

米什金教授2010年最新、最精炼、最实用的货币金融学教材

**THE ECONOMICS
OF MONEY, BANKING
AND FINANCIAL MARKETS**
BUSINESS SCHOOL EDITION
2nd Edition

货币金融学

(原书第2版)

(美) 弗雷德里克 S. 米什金 (Frederic S. Mishkin) 著

马君潞 张庆元 刘洪海 译



机械工业出版社
China Machine Press

华章教材经典译丛

货币金融学（原书第2版）

The Economics of Money, Banking and Financial Markets

[美]弗雷德里克S.米什金（Frederic S.Mishkin） 著

马君潞 张庆元 刘洪海 译

ISBN: 978-7-111-34261-8

本书纸版由机械工业出版社于2011年出版，电子版由华章分社（北京华章图文信息有限公司）全球范围内制作与发行。

版权所有，侵权必究

客服热线：+ 86-10-68995265

客服信箱：service@bbbvip.com

官方网址：www.bbbvip.com

新浪微博 @言商书局

腾讯微博 @bbb-vip

目 录

[作者简介](#)

[译者简介](#)

[序言](#)

[特点](#)

[本版的更新之处](#)

[关于商学院版](#)

[次贷危机](#)

[新的第9章：金融危机与次贷崩溃](#)

[重新排序第三篇（金融机构），改写了第11章（银行监管的经济学分析）](#)

[全书激发学习兴趣的新内容](#)

[有关金融市场和金融机构的新内容](#)

[货币理论和货币政策的新内容](#)

[进一步简化外汇市场的供求分析](#)

[更流畅的阐述和内容组织](#)

[灵活性](#)

[教学辅助手段](#)

[针对教师的辅助材料](#)

[针对学生的辅助材料](#)

[致谢](#)

[教学建议](#)

[一、课程简介](#)

[二、选课建议](#)

[三、课程任务和基本要求](#)

[四、教学内容、学习要点及课时安排](#)

[第一篇 导论](#)

[第1章 为什么要研究货币、银行和金融市场](#)

[1.1 研究金融市场的原因](#)

[1.2 研究银行和其他金融机构的原因](#)

[1.3 研究货币和货币政策的原因](#)

[1.4 研究国际金融问题的原因](#)

[1.5 我们在研究货币、银行和金融市场过程中使用的方法](#)

[1.6 网络练习](#)

[1.7 结束语](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[附录1A 对于总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的定义](#)

[第2章 金融体系概览](#)

[2.1 金融市场的功能](#)

[2.2 金融市场的结构](#)

[2.3 金融市场工具](#)

[2.4 金融市场的国际化](#)

[2.5 金融中介机构的功能：间接融资](#)

[2.6 金融中介机构的类型](#)

[2.7 金融体系的监管](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第3章 什么是货币](#)

[3.1 货币的含义](#)

[3.2 货币的功能](#)

[3.3 支付体系的演变](#)

[3.4 货币的计量](#)

[3.5 货币数据的可靠性如何](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第二篇 金融市场](#)

[第4章 理解利率](#)

[4.1 利率的计量](#)

[4.2 利率和回报率的区别](#)

[4.3 实际利率和名义利率的区别](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第5章 利率行为](#)

[5.1 资产需求的决定因素](#)
[5.2 债券市场的供给和需求](#)
[5.3 均衡利率的变动情况](#)
[5.4 货币市场的供给和需求：流动性偏好理论](#)
[5.5 流动性偏好理论中的均衡利率变动](#)
[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[第6章 利率的风险和期限结构](#)

[6.1 利率的风险结构](#)
[6.2 利率的期限结构](#)
[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[第7章 股票市场、理性预期理论和有效市场假说](#)

[7.1 普通股股票价格的计算](#)
[7.2 市场中股票价格的确定机制](#)
[7.3 理性预期理论](#)
[7.4 有效市场假说：金融市场中的理性预期理论](#)
[7.5 行为金融](#)
[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[第三篇 金融机构](#)

[第8章 金融结构的经济学分析](#)

[8.1 世界各国金融结构的基本谜团](#)
[8.2 交易成本](#)
[8.3 信息不对称：逆向选择和道德风险](#)
[8.4 次品车问题：逆向选择如何影响金融结构](#)
[8.5 道德风险如何影响债权合约和股权合约的选择](#)
[8.6 道德风险如何影响债务市场的金融结构](#)
[8.7 利益冲突](#)
[本章小结](#)
[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第9章 金融危机与次贷崩溃](#)

[9.1 导致金融危机的因素](#)

[9.2 历史上美国金融危机的发生机制](#)

[9.3 2007~2008年的次贷危机](#)

[9.4 新兴市场经济体中金融危机的发生机制](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第10章 银行业与金融机构管理](#)

[10.1 银行的资产负债表](#)

[10.2 银行的基本业务](#)

[10.3 银行管理的基本原则](#)

[10.4 信用风险管理](#)

[10.5 利率风险管理](#)

[10.6 表外业务活动](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第11章 银行监管的经济学分析](#)

[11.1 信息不对称与银行监管](#)

[11.2 20世纪80年代美国储贷协会危机和银行危机](#)

[11.3 世界范围内的银行危机](#)

[11.4 次贷危机后金融监管向何处去](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第12章 银行业：结构与竞争](#)

[12.1 银行体系的发展历史](#)

[12.2 金融创新和“影子银行体系”的发展](#)

[12.3 美国银行业的结构](#)

[12.4 银行并购与全美范围的银行业](#)

[12.5 银行业与其他金融服务业的分离](#)

[12.6 储蓄机构：监管和结构](#)

[12.7 国际银行业务](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第13章 非银行金融机构](#)

[13.1 保险业](#)

[13.2 养老基金](#)

[13.3 财务公司](#)

[13.4 证券市场机构](#)

[13.5 共同基金](#)

[13.6 对冲基金](#)

[13.7 私募股权投资基金和风险投资基金](#)

[13.8 政府金融中介机构](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第14章 衍生金融工具](#)

[14.1 避险](#)

[14.2 远期利率合约](#)

[14.3 金融期货合约和金融期货市场](#)

[14.4 期权](#)

[14.5 互换](#)

[14.6 信用衍生产品](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第15章 金融行业内的利益冲突](#)

[15.1 利益冲突及其重要性](#)

[15.2 职业道德和利益冲突](#)

[15.3 利益冲突的种类](#)

[15.4 市场可以限制利益冲突的利用吗](#)

[15.5 为了解决利益冲突问题已采取了哪些措施](#)

[15.6 克服利益冲突的政策的评价框架](#)

[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[第四篇 中央银行和货币政策的实施](#)

[第16章 中央银行和联邦储备体系](#)

[16.1 物价稳定目标和名义锚](#)
[16.2 货币政策的其他目标](#)
[16.3 物价稳定应该是货币政策的首要目标吗](#)
[16.4 美国联邦储备体系的起源](#)
[16.5 联邦储备体系的结构](#)
[16.6 联邦储备体系的独立性](#)
[16.7 欧洲中央银行的结构与独立性](#)
[16.8 其他国家中央银行的结构与独立性](#)
[16.9 解释中央银行的行为](#)
[16.10 联邦储备体系应该保持独立性吗](#)

[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[第17章 货币供给过程](#)

[17.1 货币供给过程的三个参与者](#)
[17.2 联邦储备体系的资产负债表](#)
[17.3 基础货币的控制](#)
[17.4 多倍存款创造：一个简化的模型](#)
[17.5 决定货币供给的因素](#)
[17.6 货币供给过程综述](#)
[17.7 货币乘数](#)

[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[第18章 货币政策工具](#)

[18.1 准备金市场和联邦基金利率](#)
[18.2 公开市场操作](#)
[18.3 贴现政策](#)
[18.4 法定存款准备金要求](#)

[18.5 欧洲央行的货币政策工具](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第19章 货币政策的实施：战略与策略](#)

[19.1 货币目标制](#)

[19.2 通货膨胀目标制](#)

[19.3 带有隐性名义锚的货币政策](#)

[19.4 策略：政策工具的选择](#)

[19.5 中央银行对资产价格泡沫的反应：次贷危机的教训](#)

[19.6 联邦储备体系的政策演化：历史的考察](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第五篇 国际金融与货币政策](#)

[第20章 外汇市场](#)

[20.1 外汇市场](#)

[20.2 长期汇率](#)

[20.3 短期汇率：供求分析](#)

[20.4 解释汇率的变动](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[附录20A 利率平价条件](#)

[第21章 国际金融体系](#)

[21.1 外汇市场干预](#)

[21.2 国际收支](#)

[21.3 国际金融体系下的汇率制度](#)

[21.4 资本管制](#)

[21.5 IMF的职责](#)

[21.6 国际因素和货币政策](#)

[21.7 盯住还是不盯住：作为货币政策战略的汇率目标制](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第六篇 货币理论](#)

[第22章 货币需求](#)

[22.1 货币数量论](#)

[22.2 货币流通速度是一个常数吗](#)

[22.3 凯恩斯的流动性偏好理论](#)

[22.4 凯恩斯理论的进一步发展](#)

[22.5 弗里德曼的现代货币数量论](#)

[22.6 弗里德曼理论与凯恩斯理论的区别](#)

[22.7 货币需求的实证分析](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第23章 总需求和总供给分析](#)

[23.1 总需求](#)

[23.2 总供给](#)

[23.3 总供给和总需求分析中的均衡](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第24章 货币政策传导机制：实证分析](#)

[24.1 评估实证分析的框架](#)

[24.2 货币政策传导机制](#)

[24.3 对货币政策的启示](#)

[本章小结](#)

[问题与思考题](#)

[网络练习](#)

[网络参考](#)

[第25章 货币与通货膨胀](#)

[25.1 货币与通货膨胀：实证研究](#)

[25.2 通货膨胀的含义](#)

[25.3 有关通货膨胀的观点](#)

[25.4 通货膨胀性货币政策的根源](#)

[25.5 相机抉择政策与非相机抉择政策的争论](#)

[本章小结](#)
[问题与思考题](#)
[网络练习](#)
[网络参考](#)

[术语表](#)

作者简介



弗雷德里克S.米什金

弗雷德里克S.米什金（Frederic S.Mishkin），美国哥伦比亚大学商学院银行和金融研究所阿尔弗雷德·勒纳（Alfred Lerner）讲席教授，国家经济研究局研究员，曾任东部经济学学会主席。1976年于美国麻省理工学院获经济学博士学位后，先后执教于美国芝加哥大学、西北大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学，并且兼任中国人民大学的名誉教授。1994～1997年，他曾经担任美国纽约联邦储备银行研究部执行副主席，同时是联邦公开市场委员会的经济学家。2006年9月至2008年8月他是联邦储备理事会成员（理事）。

米什金教授的主要研究领域为货币政策以及货币政策对金融市场和整体经济的影响。他先后出版了15本以上的著作，其中包括《金融市场和金融机构》（第6版）（Addison-Wesley, 2009）、《货币政策战略》（MIT Press, 2007）、《下一轮伟大的全球化：弱势国家如何利用其金融系统富起来》（Princeton University Press, 2006）、《通货膨胀目标制：国际经验和教训》（Princeton University Press, 1999）、《货币、利率和通货膨胀》（Edward Elgar, 1993）、《理性预期在宏观经济计量学中的运用：对政策无效性和有效市场模型的检验》

（University of Chicago Press, 1983）。另外，他还在《美国经济评论》、《政治经济学杂志》、《计量经济学》、《经济学季刊》、《金融杂志》、《货币经济学杂志》等学术刊物上发表了150余篇学术论文。

米什金教授曾供职于《美国经济评论》编委会，并任《工商业和经济统计》、《应用计量经济学》和《货币、信用和银行》杂志的副总编；他还曾是纽约联邦储备银行《经济政策评论》的编辑。目前，他担任6本学术杂志的副总编（编委会成员），这些杂志包括《宏观经济学和货币经济学文摘》、《国际货币和金融》、《国际金融》、《印度金融》、《经济政策评论》和《新兴市场、金融与贸易》。同时，他还是美国联邦储备理事会、世界银行、国际货币基金组织以及世界上许多国家中央银行的顾问。他是韩国金融监督院国际咨询委员会成员，担任韩国银行货币经济研究所的顾问。米什金教授是联邦存款保险公司银行研究中心的高级研究员，并且是纽约联邦储备银行经济顾问委员会委员和学术顾问。

译者简介



马君潞

南开大学经济学院院长，教授、博士生导师，1994年开始享受国务院特殊津贴，1998年入选国家教育部首批“跨世纪人才”，并当选高等学校经济学学科教学指导委员会委员。

多年来一直在国际金融市场、金融监管理论与实践、中国资本市场及其对外开放等领域从事学术研究，主要教授课程：货币银行学、国际金融学。



张庆元

南开大学经济学院副教授、硕士生导师，研究领域是货币理论与货币政策、中小企业融资、风险投资，近10年主讲货币银行学，目前还主讲行为金融学课程，多次参与国家自然科学基金重点项目，有多篇论文

发表。



刘洪海

刘洪海，2004年毕业于辽宁大学，获经济学硕士学位；2007年从南开大学经济学院博士毕业并获经济学博士学位。现在南开大学攻读博士后，参与多项课题。

序言

特点

尽管在内容上做了重大的修订，但是本书依然保留了前一版作为最为畅销的货币银行学教科书的基本优点：

- ◆建立了一个统一的分析框架，利用基本经济学理论帮助学生理解金融市场结构、外汇市场、金融机构管理以及货币政策在经济中的作用等问题；

- ◆细致地、一步一步地构建模型（最优秀的经济学原理教科书通常采用的方法），以便学生能够更好地理解掌握；

- ◆全书自始至终都渗透着全球一体化的国际视野；

- ◆保证内容的时效性，全面介绍货币理论的最新进展；

- ◆运用“金融新闻解读”等专栏来引导学生阅读财经报刊；

- ◆全书贯彻“以应用为导向”的宗旨，提供大量的应用专栏和专题专栏，向学生演示如何将理论应用于实际问题的分析，从而激发他们的学习兴趣。

本版的更新之处

在可能的情况下本书数据全部都更新至2008年年底，此外，在本书的每一篇还增加了许多重要的新内容。

关于商学院版

我很高兴能够继续提供两个版本的《货币金融学》。这两个版本都包括了所有教师希望涉及的核心内容，同时，《货币金融学》商学院版是为那些更关注金融理论，而不涉及IS-LM分析框架的教师所设计的。商学院版不仅包括关于非银行金融（活动）和金融衍生品的章节，还用完整的一章分析金融行业内部的利益冲突。商学院版省略了关于IS-LM分析框架的两章内容，以及分析理性预期的政策意义的一章。对于那些讲授课程较少却重视货币理论的教师来说，《货币金融学》的商学院版能够更好地适应他们的需求。

《货币金融学》包括所有关于货币理论的章节，适用于那些希望全面讨论货币理论与货币政策的教师。对于那些希望涉及这一部分内容的教师来说，要讲授金融和金融机构的全部章节经常会面临很大的时间压力，为此本书省略了涉及非银行金融、金融衍生品和利益冲突的章节。

次贷危机

次贷危机引发了一系列彻底改变金融体系结构和中央银行操作方式的事件，这些事件的发生几乎要求对整本书的内容进行修订，包括增加全新的一章，改写原有一章的全部内容以及在本书其他部分中添加许多新的应用专栏和专题专栏。

新的第9章：金融危机与次贷崩溃

在次贷危机之后，如果没有对类似于次贷危机的金融危机的产生原因，以及金融危机对经济运行产生破坏性影响的原因进行深入分析，那么货币银行学课程将是不完整的。通过分析不对称信息对于金融市场和经济运行的影响，本章考察了金融危机的产生原因及其对经济运行产生破坏性影响的原因。我们利用这种分析方法来解释过去在全球范围内所发生的一些金融危机的发展过程，特别关注对最近发生的次贷危机的解释。由于在次贷危机中近期发生事件的影响巨大，学生对本章的内容会产生浓厚的兴趣。事实上，当我回到哥伦比亚大学讲授这一章的时候，学生们认为这些内容比我30多年执教生涯中给学生讲授的任何内容都更有吸引力。

重新排序第三篇（金融机构），改写了第11章（银行监管的经济学分析）

本书过去的版本中，在银行业的结构这一章之后，是关于银行监管的一章。在次贷危机之后这种排序方式不再有意义，因为类似于投资银行这样的非银行金融机构大部分不再是独立的机构，现在成为银行业组织的一部分。为了描述我们进入的这个全新的金融世界，我们首先把金融业作为一个整体来分析，然后详细讨论现在更广义的银行业是如何构成的。为做到这一点我改写了关于监管的一章，减少了对银行监管的分析，更多关注对整个金融体系的监管，并且把这一章放在银行业结构这一章的前面。

全书激发学习兴趣的新内容

次贷危机对货币银行领域产生了深远的影响，所以几乎本书的每一章都需要修改以反映现实的变化。在本书中我增加了大量反映次贷危机影响的新内容。

◆新增一个应用专栏，关于次贷的崩溃和Baa级公司债与国债的利差（第6章）。

◆新增一个应用专栏，关于次贷危机和股票市场（第7章）。

◆新增一个专题专栏，关于信用评级机构和次贷危机（第8章）。

◆新增一个应用专栏，关于2008年资本短缺怎样引发信贷紧缩（第10章）。

◆新增一个专题专栏，关于盯市会计和次贷危机（第11章）。

◆新增一个专题专栏，关于次贷危机和消费者保护监管（第11章）。

◆新增一节，讨论次贷危机后银行监管发展的方向（第11章）。

◆新增一个专题专栏，关于2008年货币市场共同基金危机（第12章）。

◆新增一个专题专栏，关于次贷危机和大型独立投资银行的消失（第12章）。

◆新增一个专题专栏，关于美国国际集团（AIG）破产危机（第13章）。

◆新增一个专题专栏，关于次贷危机和单线保险公司（第13章）。

◆新增一个专题专栏，关于次贷危机和对房利美（Fannie Mae）及房地美（Freddie Mae）的紧急援助（第13章）。

◆新增一个应用专栏，关于次贷危机的教训：什么情况下金融衍生

品会成为全球的定时炸弹（第14章）。

◆新增一个“走进美联储”专题专栏，介绍次贷危机期间美联储的最后贷款人职能（第18章）。

◆新增一节，讨论次贷崩溃的过程中，为应对经济衰退和金融动荡而采取的先发制人式的政策措施（第19章）。

◆新增一节，讨论次贷危机的教训，关于中央银行应该如何应对资产价格泡沫（第19章）。

◆新增一个应用专栏，关于次贷危机与美元（第20章）。

◆新增一个专题专栏，关于次贷危机与国际货币基金组织（第21章）。

◆新增一个应用专栏，关于冲击的完美风暴：负向的供给冲击与次贷危机（第23章）。

◆新增一个应用专栏，关于次贷危机引致的经济衰退（第24章）。

有关金融市场和金融机构的新内容

近年来金融市场和金融机构的变革不断涌现，而这些变革和次贷危机并没有直接的相关关系，我将下列内容收录书中以保证本书的内容能够与时代同步。

◆新增一个专栏，讨论律师在我们的金融体系中发挥的积极作用，题目为“我们应该消灭所有的律师吗？”（第8章）。

◆新增一个专题专栏，讨论《萨班斯-奥克斯利法案》是否导致了美国资本市场的衰落（第8章）。

◆新增一个专题专栏，讨论《新巴塞尔协议》怎样很好地发挥作用（第11章）。

◆改写一节，关于金融创新和“影子银行体系”的发展（第12章）。

◆新增一节，关于信用保险（第13章）。

◆新增一节，关于私募股权投资和风险投资基金（第13章）。

◆新增一个专题专栏，关于主权财富基金以及它是否会带来风险（第13章）。

货币理论和货币政策的新内容

凭借作为美联储理事的两年经历，除了那些与次贷危机相关的内容之外，在本书中我还增加了关于货币理论和货币政策的一些新内容。

◆新增一个“走进美联储”专题专栏，讨论伯南克与格林斯潘的风格有何不同（第16章）。

◆改写一个“走进美联储”专题专栏，讨论关于美联储沟通策略的演变（第16章）。

◆新增一个“走进美联储”专题专栏，讨论为什么美联储需要为准备金支付利息（第18章）。

◆改写一节，讨论为准备金支付利息的新政策对准备金市场和联邦基金利率的影响（第18章）。

◆新增一个应用专栏，讨论美联储的政策操作程序是怎样限制联邦基金利率波动的（第18章）。

◆更新一个“走进美联储”专题专栏，讨论美联储主席伯南克和通货膨胀目标制（第19章）。

◆增加对泰勒规则的讨论（第19章）。

◆新增一节，讨论为应对通货膨胀而采取的先发制人式的政策措施（第19章）。

◆新增一节，讨论为应对经济衰退和金融动荡而采取的先发制人式的政策措施（第19章）。

进一步简化外汇市场的供求分析

讨论汇率决定的一章对于很多同学来讲很具挑战性。在之前的版本中，我采用了一种更接近于传统的供求分析的理论框架，对于学生来说，这种分析方法能够让汇率决定理论更为直观。尽管授课教师非常认可这种变化，我仍认为如果将相对预期收益率的计算和利率平价条件放在附录中可以使得汇率决定模型更加简单。在这一版中我做了这样的调整，从而适当地简化了分析过程，使学生能够更容易地理解汇率决定理论。

更流畅的阐述和内容组织

一些评论人士的建议促使我改进了整本书的编排。评论人士的意见使我确信，最好把关于中央银行应该做什么的内容放在第四篇中央银行的开始部分。因此我将货币政策目标的内容从第19章移至第16章，现在第19章有了一个新的标题“货币政策的实施：战略与策略”，第16章的标题也变为“中央银行和联邦储备体系”。

评论人士还建议我将前一版中的第16章和第17章合并为一章，以使货币供给决定机制的分析更为简化和精炼。新的一章的标题为“货币供给过程”，这样做没有遗漏相关内容，而且相对于上一版的两章而言，这样做更适合课堂讲授。此外，按照几位评论人士的建议，我简化了第23章开始部分推导总需求曲线的内容。

灵活性

本书上一版的灵活性得到本书的采用者、评论者和审查者的一致好评。不同教师讲授货币、银行和金融市场的方法迥然不同，为了满足多样化的教学需求，本书力求达到下列灵活性。

◆本书的核心章节阐述了贯穿整部教材的基本分析方法，而其他章节则可以依据授课教师的偏好自由取舍。比如，第2章介绍了金融体系和与此相关的基本概念，如交易成本、逆向选择和道德风险等。学完第2章以后，教师可以选择讲授第8章以更深入地讨论金融结构，或者也可以跳过第8章，按照其他顺序讲授。

◆本书的国际化特征不仅体现在外汇市场和国际货币体系等独立的章节中，而且还体现在各章节内部相关国际内容的介绍中，全面又不失灵活性。尽管有些教师会讲授有关国际化的所有内容，但也有些教师可能选择不讲这部分内容。那些不准备过多强调国际问题的教师可以略去第20章“外汇市场”以及第21章“国际金融体系”。各章内部有关国际化的内容都是独立编排的，省略这些内容并不会影响到学习的连贯性。

为了说明如何根据不同的侧重点来使用本书，我们为一个学期的课程设计了以下几种教学安排。更多有关如何灵活使用本书的详细信息可参见《教师手册》。

◆一般货币银行学课程：第1~5、10~12、16、18、19、23、25章，在剩余的12章中再挑选6章；

◆强调国际问题的一般货币银行学课程：第1~5、10~12、16、18~21、23、25章，在剩余的7章中再选择4章；

◆金融市场和金融机构课程：第1~12章，在其余13章中选择7章。

教学辅助手段

教科书是讲授理论和学以致用有力工具。为了做到这一点，我在本书中安排了多种教学辅助手段以便于学生学习。

1.预览 每章开始时的预览向学生指明本章的研究方向，解释一些专题特别重要的原因，并说明它们与本书其他专题之间的联系。

2.应用 本书有大约50篇应用专栏，用于说明如何运用本书的分析来解释现实生活中的许多重要问题。其中颇具特色的一类应用专栏是“解读《华尔街日报》”，它告诉学生如何阅读这份著名的金融报纸上的每日新闻。

3.“金融新闻解读”专栏 该专栏向学生介绍报刊上每天刊登的一些新闻报道和数据，并说明如何解读这些新闻和数据。

4.“走进美联储”专栏 该专栏向学生介绍美国联邦储备体系中重要的运作机制和结构。

5.“环球视野”专栏 该专栏介绍一些有趣的国际焦点事件。

6.“参考资料”专栏 该专栏介绍一些极富戏剧性的历史事件、有趣的观点以及与一些重要问题相关的有趣的事实。

7.汇总表 这是帮助学生复习所学知识的一种有效的工具。

8.关键表述 用黑体字标注，以便学生在以后参考时查找。

9.图表 本书有150多幅图表，帮助学生清晰地理解所涉及的变量之间的相互关系以及一些分析原则。

10.本章小结 每章最后的本章小结列示了本章的主要内容。

11.关键术语 一些重要的词语或者词组，它们第一次出现时都会用黑体字表示。

12.每章最后的问题与思考题 本书设置了大量练习，帮助学生通过应用经济概念来学习相关知识，尤其是“使用经济分析工具预测未来

情况”这一类别的思考题，对学生来说特别具有现实意义。

13.网络练习 鼓励学生通过网络收集信息，或者利用网络资源强化学习。

14.网络参考 介绍那些可以向学生提供教材补充信息和数据的网站。

15.术语表 本书最后的术语表提供了所有关键术语的定义。

针对教师的辅助材料

幻灯片 本书新增了更全面的幻灯片，内容比之前的版本更为丰富，数量多达550余张，不仅涵盖本教材所有的表格和图示，而且包括整个课程中所有内容的详细讲义。这些是我在讲课时采用的讲义，就像它们帮助我备课一样，它们可以帮助其他教师备课。在这一版中，密苏里大学（University of Missouri）的马丁·佩雷拉（Martin Pereyra）为讲义新增了不少内容，这使得讲义更加完善。有些教师可能将这些讲义作为他自己上课用的讲义，同时利用板书教学。对于那些喜欢使用视听教具的教师而言，这些完全按既定格式制作的幻灯片式电子讲义，为教学提供了很大的灵活性。

针对学生的辅助材料

学习指导 由北艾奥瓦大学（University of Northern Iowa）的大卫·哈克斯（David Hakes）和拉法耶特学院（Lafayette College）的埃德·甘伯（Ed Gamber）负责修订和更新，包括章节概要及补遗、练习、自测题以及练习和自测题的答案。

致谢

和以往一样，完成如此大规模的写作必须感谢许多人的帮助。我要特别感谢Pearson经济与金融部总编Donna Battista和我的产品开发编辑Rebecca Ferris-Caruso，感谢Noel Seibert、Kathryn Dinovo和Kerri McQueen的贡献。我还要感谢我在哥伦比亚大学的同事和学生。

此外，许多评论人士和来函者极富思想的建议都让我受益匪浅，尤其是Jim Eaton，与他们的沟通使本书更加完善。我还要特别感谢其他人士（具体人名略）。

最后，我要感谢我的夫人Sally、儿子Matthew和女儿Laura，他们提供的温馨而愉快的氛围使我能够安心工作。我还要感谢已经去世的父亲Sidney，很久以前，我正是在他的指引下走上本书的创作之路。

弗雷德里克S.米什金

教学建议

一、课程简介

本课程是高等院校经济类专业的核心课程，也是金融专业的基础理论课程。本课程的主要任务是使学生对货币金融方面的基本理论有较全面的理解和较深刻的认识，掌握观察和分析金融问题的正确方法，培养辨析金融理论和解决金融实际问题的能力，为今后从事相关的金融工作打下良好的基础。

二、选课建议

本课程适合高等学校经济类专业和金融学专业高年级的本科生和金融专业硕士研究生学习，先修课程为微观经济学和宏观经济学。

三、课程任务和基本要求

通过本课程的学习，学生应达到以下要求：第一，掌握货币和利率的基本概念和金融市场的基本理论；第二，掌握金融机构的类型、金融中介存在的必要性以及金融行业内的利益冲突；第三，了解金融危机的发生机制、金融监管的重要意义和监管方法；第四，了解中央银行的职能和货币政策的制定与执行过程；第五，掌握主要的货币需求理论、货币政策传导机制和通货膨胀理论。

四、教学内容、学习要点及课时安排

教学内容	学习要点	课时安排		
		金融学专业 硕士研究生	金融学专 业本科生	经济类专 业本科生
第 1 章 为什么要研究货币、银行 和金融市场	(1) 了解研究货币、银行和金融市场的重要性 (2) 掌握总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的概念	0	1	1
第 2 章 金融体系概览	(1) 掌握金融市场的功能和结构 (2) 掌握金融中介机构的功能和类型	2	2	2
第 3 章 什么是货币	(1) 掌握货币的含义和功能 (2) 掌握货币的计量方式 (3) 了解支付体系的演变	1	2	2

(续)

教学内容	学习要点	课时安排		
		金融学专业 硕士研究生	金融学专业 本科生	经济类专业 本科生
第 4 章 理解利率	(1) 掌握到期收益率的概念和计算 (2) 了解利率与回报率的区别 (3) 掌握名义利率与实际利率的区别	2	2	2
第 5 章 利率行为	(1) 了解资产需求的决定因素 (2) 掌握债券市场供求分析方法 (3) 理解流动性偏好理论	2	2	2
第 6 章 利率的风险和期限结构	(1) 掌握利率风险结构的基本内容 (2) 掌握利率期限结构的主要理论	2	2	2
第 7 章 股票市场、理性预期理论 和有效市场假说	(1) 掌握普通股股票价格的计算 (2) 了解理性预期理论 (3) 了解有效市场假说	2	2	2
第 8 章 金融结构的经济学分析	(1) 了解金融市场的信息不对称问题 (2) 掌握解决信息不对称问题的方法	2	2	2
第 9 章 金融危机与次贷崩溃	(1) 掌握导致金融危机的主要因素 (2) 掌握金融危机的发生机制 (3) 了解次贷危机	3	2	2
第 10 章 银行业与金融机构管理	(1) 了解商业银行的基本业务 (2) 掌握商业银行管理的基本原则 (3) 掌握商业银行风险管理的基本方法 (4) 了解商业银行表外业务	2	2	2
第 11 章 银行监管的经济学分析	(1) 掌握银行监管的基本理论 (2) 掌握银行监管的基本内容 (3) 了解次贷危机对银行监管的启示	3	2	2
第 12 章 银行业：结构与竞争	(1) 了解银行体系的发展历史 (2) 掌握混业经营和分业经营的发展启示	2	2	2
第 13 章 非银行金融机构	了解保险业、养老基金、财务公司、证券市场 机构、共同基金和对冲基金的发展	2	2	2
第 14 章 衍生金融工具	(1) 掌握远期交易的概念与特点 (2) 掌握期货、期权、互换的基本概念和运作 方式	2	2	2
第 15 章 金融行业内的利益冲突	(1) 掌握利益冲突的概念与重要性 (2) 掌握金融行业内利益冲突的种类 (3) 了解解决金融行业内利益冲突的措施	2	2	2
第 16 章 中央银行和联邦储备体系	(1) 掌握货币政策的目标 (2) 了解美联储的发展历史及其结构 (3) 理解中央银行独立性问题	2	2	2
第 17 章 货币供给过程	(1) 掌握基础货币、货币乘数的概念 (2) 理解多倍存款创造过程 (3) 掌握影响货币供给的因素	2	2	2

(续)

教学内容	学习要点	课时安排		
		金融学专业 硕士研究生	金融学专业 本科生	经济类专 业本科生
第 18 章 货币政策工具	(1) 掌握公开市场操作、贴现政策、准备金要求三项货币政策工具的特点 (2) 了解欧洲中央银行的货币政策工具	3	3	3
第 19 章 货币政策的实施：战略与策略	(1) 理解货币目标制的含义和优缺点 (2) 掌握通货膨胀目标制的含义和优缺点 (3) 了解中央银行货币政策战略的演进	2	2	2
第 20 章 外汇市场	(1) 掌握汇率的含义和决定机制 (2) 了解影响汇率水平的主要因素	0	2	2
第 21 章 国际金融体系	(1) 掌握外汇市场干预的概念 (2) 了解国际金融体系的演变 (3) 了解国际因素对货币政策实施的影响	0	2	2
第 22 章 货币需求	(1) 掌握货币数量论的基本内容 (2) 掌握凯恩斯流动性偏好理论的主要内容及其发展 (3) 掌握弗里德曼的现代货币数量理论的基本内容	3	3	3
第 23 章 总需求和总供给分析	(1) 掌握总需求曲线、总供给曲线的推导 (2) 理解影响总需求、总供给的因素 (3) 了解总需求与总供给均衡分析方法	2	3	3
第 24 章 货币政策传导机制：实证分析	(1) 了解评估实证分析的基本框架 (2) 掌握货币政策传导机制的主要内容	2	2	2
第 25 章 货币与通货膨胀	(1) 掌握通货膨胀的概念及其成因 (2) 理解通货膨胀性货币政策的根源 (3) 了解治理通货膨胀的政策选择	3	2	2
课时总计		48	52	52

第一篇 导论

第1章 为什么要研究货币、银行和金融市场

如果你在晚间新闻中得知，美联储将要把联邦基金利率提高0.5个百分点，而你又正在准备贷款购买一辆豪华的新型跑车，那么你知道这个消息对汽车贷款利率将会产生什么样的影响吗？它意味着你未来购买不动产的偿付能力变强还是变弱呢？它是否会影响到你未来求职的难易程度呢？

通过考察金融市场（诸如债券市场、股票市场和外汇市场等）和金融机构（诸如银行、保险公司、共同基金以及其他金融机构等）的运行过程，探求货币在经济循环中所发挥的作用，本书为上述问题以及一些其他问题提供了答案。金融市场和金融机构不仅可以影响人们的日常生活，而且关系到经济运行中数以万亿计的资金流动，它会依次影响到企业利润、商品和服务的产出，甚至会影响到美国以外其他国家的福利水平。金融市场、金融机构以及货币领域的情况引起了政治家们的极大关注，甚至能够对选举产生重大影响。对于货币、银行和金融市场的研究可以帮助你理解很多激动人心的问题。本章通过概略描述这些问题的内容和探求研究这些问题的价值，我们提供了一幅通览全书的路线图。

1.1 研究金融市场的原因

本书的第二篇将重点介绍金融市场。在金融市场中，资金从拥有闲置资金的人那里转移到资金短缺者手中。诸如债券市场和股票市场等金融市场通过实现从没有生产用途者向有生产用途者的资金转移，极大地提高了经济效率。事实上，在实现高速经济增长方面，健全的金融市场是一个关键要素，而世界上许多国家处于极度贫困状态的原因之一就是这些国家的金融市场效率低下。金融市场中的活动对于个人财富、企业和消费者行为以及经济周期都产生了直接的影响。

1.1.1 债券市场和利率

证券（security），又称金融工具，是对于发行者未来收益或者资产

（asset，财务求偿权或者具有所有权的财产）的一种求偿权。债券（bond）是承诺在约定期限内定期偿付的债务证券。^[1]债券市场能够帮助公司和政府筹集到运营资金，并且能够决定利率，因此它对经济运行具有十分重要的意义。利率（interest rate）是借款的成本或者用于偿付资金租费的价格（通常用100美元年租费占100美元的百分率来表示）。在经济运行过程中，存在着多种利率——抵押贷款利率、汽车贷款利率以及各种债券利率等。

在很多方面，利率发挥着十分重要的作用。对于个人来说，由于高利率提高了个人的融资成本，所以可能会影响到个人的购房或买车计划。反之，高利率可以通过增加利息收入促使个人提高存款比重，从而刺激个人储蓄活动。从宏观层面上来说，由于利率不仅会影响到消费者消费或者储蓄的意愿，而且会影响到企业的投资决策，所以它能够对整体经济的健康运行产生深远影响。例如，高利率可能会使公司推迟新厂房的建设计划，这原本是可以提供更多就业机会的。

因为利率的波动对于个人、金融机构、企业乃至整体经济都会产生重要的影响，因此对于过去30多年利率大幅变动的研究具有十分重要的意义。举例来说，1981年3个月期美国国债利率超过16%，达到历史高点，而在1992年下半年至1993年，其利率回落到3%，到20世纪90年代中后期，上涨到5%以上，在2004年下降至1%以下，截至2007年回升至5%，仅在2008年降至0。

由于不同的利率具有一致的变动趋势，经济学家们通常将不同的利率集合在一起，统称为“利率”。然而，如图1-1所示，不同种类债券的利率之间可能存在很大的差距。例如3个月期美国国债利率的波动幅度比其他债券的波动幅度要大，其平均值也要低一些。Baa级（质量中等）公司债利率的平均值比其他债券的平均值高，它与其他债券的利差变化频繁，在20世纪70年代开始加大，进入20世纪90年代有所减小，在21世纪初短暂提高后，这一利差幅度再度减小，仅从2007年夏季开始出现了快速的提升。

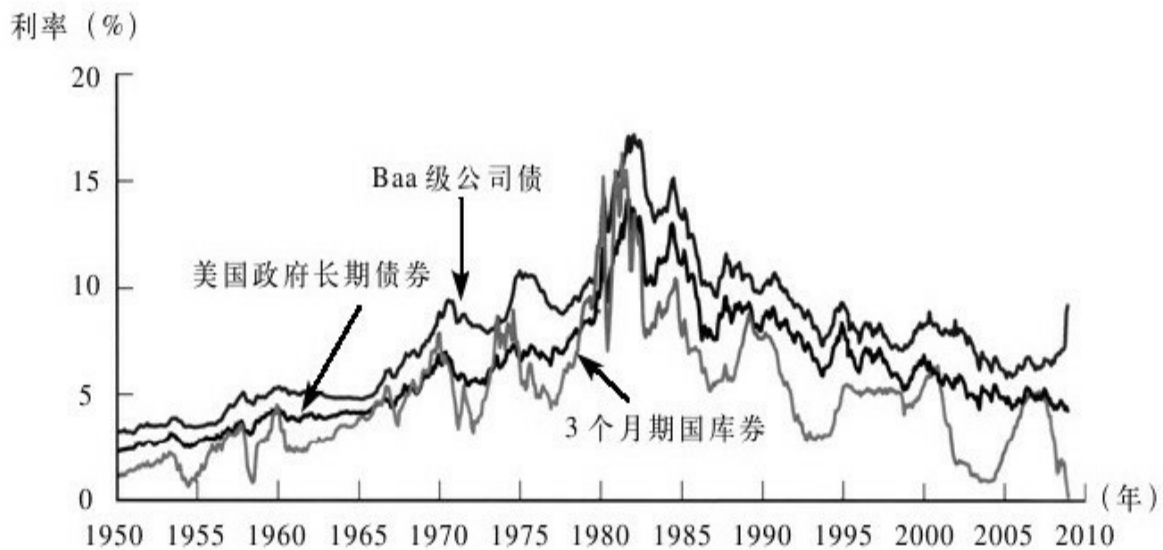


图 1-1 1950~2008年部分债券利率

资料来源: Federal Reserve Bulletin;
www.federalreserve.gov/releases/H15/data.htm.

在本书的第2章,我们将研究债券市场在经济运行中所发挥的作用,而在本书的第4~6章,我们将考察利率的含义、利率的一般性运行机制以及不同债券利率之间存在差异的原因。

[1]本书使用的债券定义是学者们普遍采用的广义定义,包括短期债务工具和长期债务工具。然而,某些金融从业者认为,债券是特指公司债券和美国国债等长期的债务工具。

1.1.2 股票市场

普通股（common stock，通常简称为股票（stock））代表了其持有人对于公司具有一定份额的所有权，代表了对公司的资产和收益具有的求偿权。发行和向公众销售股票是公司为了满足运营需要进行融资的一个重要途径。在股票市场中，交易对象是对公司收益的求偿权（股票），绝大多数国家都拥有股票市场，它是最普遍的一种金融市场，因此，人们将其简称为“市场”。股票市场中股票价格的大幅波动一直是晚间新闻里的主要话题。人们经常会就股票市场中的热门股票展开投机活动，还经常洋洋自得地吹嘘他们最近的一次“大赚”，然而在损失惨重的时候又会表现得万分沮丧。也许一个简单的事实就可以完美地解释股票市场饱受关注的原因：这是一个可以让人们一夜暴富或者顷刻间血本无归的地方。

正如图1-2所示，股票价格的波动十分剧烈。在20世纪80年代的持续上涨之后，股票市场出现了历史上最大的单日跌幅，即1987年10月19日的“黑色星期一”，当日道琼斯工业平均指数（DJIA）下跌了22%。从那时开始直到2000年，美国股票市场经历了历史上罕见的大牛市，道琼斯指数冲过了11000点的高峰。伴随着2000年高科技泡沫的破裂，股票市场开始迅速下滑，至2002年下半年，跌幅超过30%。继而股票市场再次回暖，至2007年达到14000点的水平，却仅仅在2009年年初就回落到8000点左右。股票价格的剧烈波动影响着人们的财富规模，从而影响了他们的消费意向。

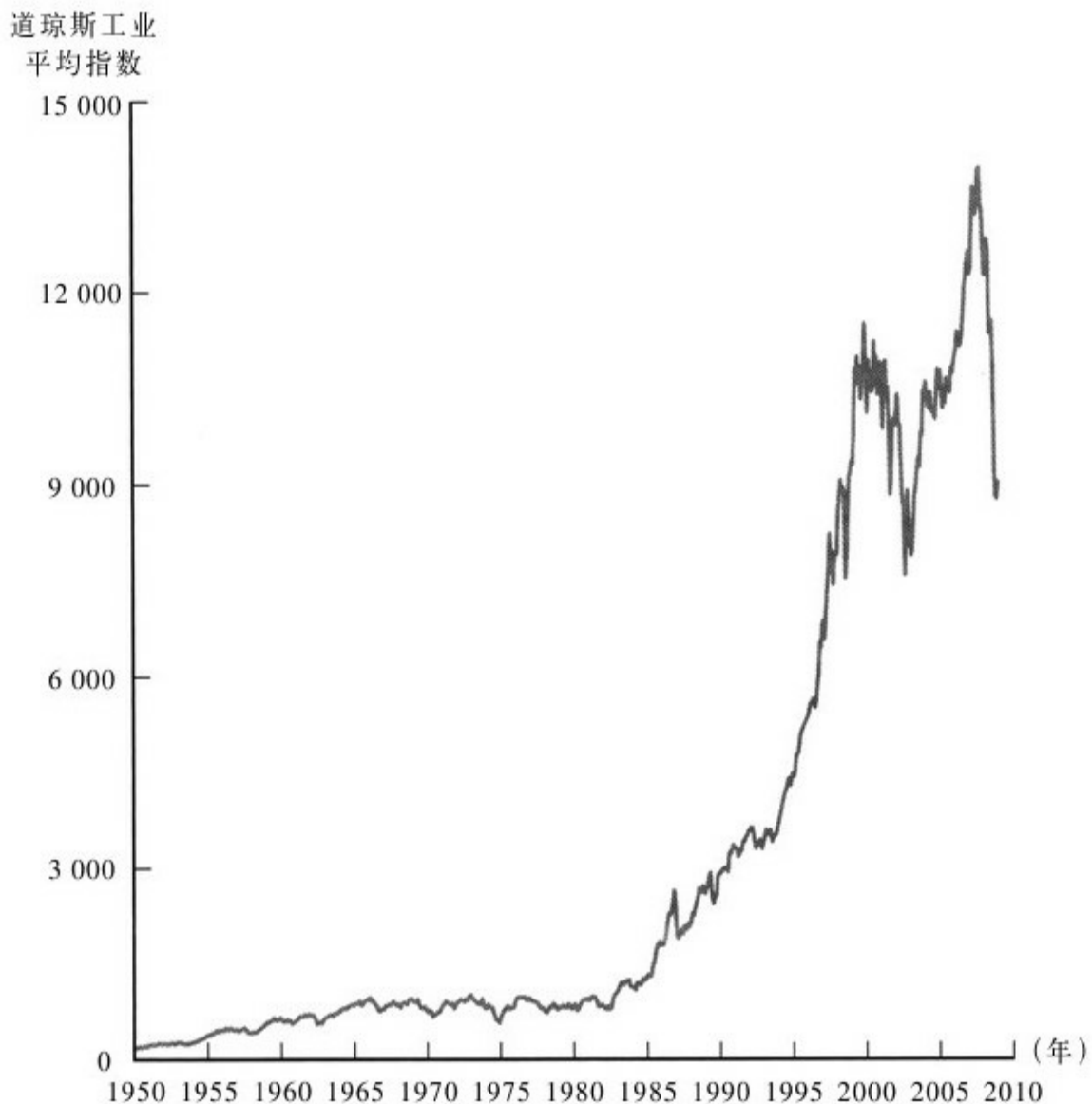


图 1-2 1950~2008年道琼斯工业平均指数显示的股票价格情况
资料来源: Dow Jones Indexes: <http://finance.yahoo.com/?u>.

通过发行新股筹集投资资金的规模会受到股票价格的影响,因此股票市场也是影响企业投资决策的一个重要因素。如果一个公司的股票价格较高,那么意味着它可以筹集到较大数额的资金,用于购置生产设施和技术装备。

在本书的第2章,我们考察了股票市场在金融体系中发挥的作用,并且在第7章中我们再次讨论了股票价格的运行机制及其对市场各种信息的反馈机制。

1.2 研究银行和其他金融机构的原因

本书的第三篇主要研究金融机构和银行业务。银行和其他金融机构是金融市场的主要参与主体，没有它们，金融市场无法将储蓄活动积累的资金转移到生产性投资活动中去。因此，在经济活动中金融机构扮演了至关重要的角色。

1.2.1 金融体系的结构

金融体系是一个复杂的系统，它由各种各样的私人金融机构组成，具体包括：银行、保险公司、共同基金、财务公司以及投资银行等，所有这些金融机构必须接受政府部门的严格监管。举例来说，如果某个自然人计划向IBM或者通用汽车公司提供一笔贷款，他不会与公司总裁直接会面商谈贷款事宜，而是通过金融中介机构（financial intermediaries）间接地向公司提供贷款。这些机构吸纳存款资金，向需要资金的人提供贷款。

在运行良好的金融市场中，金融中介机构为何居于至关重要的地位？它们按照什么标准来选择贷款客户？在发放贷款的时候，它们为何要签署复杂的法律文件？它们为何是经济体系中受到最严格监管的部门？

在本书的第8章，通过建立一个适用于美国和世界其他国家金融体系结构的严密分析框架，我们对上述问题进行了解答。

1.2.2 金融危机

当前，金融体系的发展处于停滞状态，并且出现了金融危机（financial crises）、资产价格的急剧下跌以及大量金融机构和非金融类企业的破产倒闭，这标志着金融市场出现了十分严重的崩溃现象。数百年来，金融危机一直是资本主义经济的标志之一，一般在最严重的经济衰退之后出现。从2007年8月开始，美国经济经受了自大萧条以来最为严重的金融危机的冲击。居民次级抵押贷款违约率的上升使金融机构遭受惨重的损失，不仅导致大量银行倒闭，而且迫使美国最大规模投资银行中的贝尔斯登和雷曼兄弟公司破产。

在本书的第9章，我们将就金融危机的起因及其对经济运行产生的破坏性影响进行讨论。

1.2.3 银行与其他金融机构

银行（banks）是吸纳存款和发放贷款的金融机构。“银行”一词包括商业银行、储蓄贷款协会、互助储蓄银行以及信贷协会等金融机构。银行是普通人接触最多的金融中介机构，计划借款购房或买车的人一般是从当地的银行获得贷款。大多数美国人将他们的大部分金融财产以支票账户、存款账户或者其他类型存款工具的方式保存在银行里。由于银行是经济体系中最大的金融中介机构，因此值得仔细认真研究。然而，银行并非是唯一重要的金融机构。事实上，诸如保险公司、财务公司、养老基金、共同基金以及投资银行等其他类型的金融机构近年来的发展十分迅速，部分取代了银行的地位，因此我们也需要对其进行考察。

在本书的第10章中，我们讨论了银行和其他金融机构通过资产负债管理实现盈利的运行机制。在第11章，我们在第8章的基础上，对于现行金融管制体系的形成原因和管制过程中可能出现的问题等展开进一步的经济分析。在第12章，我们从银行产业的视角出发，具体考察银行产业中竞争环境的变迁机制，以及某些金融机构在同业竞争中取胜的原因。

1.2.4 金融创新

过去，如果你从银行里提取现金或者查询账户余额的时候，你面对的是友好的银行出纳员。现在，你更多地从自动提款机（ATM）中提取现金，通过家里的电脑查询账户余额。为了揭示这些新型服务的产生原因，我们在第12章中考察了金融创新的形成原因和运行机制，特别重点关注了信息技术的巨大进步如何引发金融服务的电子化，即电子金融（e-finance）。研究金融创新的原因还在于，金融创新向我们显示了部分金融机构是如何通过创造性思维活动产生更多利润的。通过考察历史上金融机构实施创新活动的运行机制和形成原因，我们可以更好地把握它们在未来的创造力。这些知识为我们理解金融体系长期的变迁机制提供了有益的启示，并且不断更新我们对银行和其他金融机构的了解。

1.3 研究货币和货币政策的原因

货币（money，也指货币供给（money supply））是指人们广为接受的、用于购买商品和服务的支付活动或者用于偿付债务的任何事物。货币与那些影响人们日常生活的经济指标的变化密切相关，并且对于整体经济的健康运行具有重要的影响。本书的最后两篇将对货币在经济运行过程中所发挥的作用进行考察。

1.3.1 货币与经济周期

1981~1982年，美国经济商品和服务的总产量（称为总产出（aggregate output））出现下滑，而失业率（unemployment rate，在可雇用劳动力中失业者所占的百分比）升至10%以上。1982年之后，美国经济开始迅速扩张，截止到1989年，失业率已经下降到5%。1990年，持续8年的经济扩张过程结束，失业率升至7%以上。到1991年，美国经济开始走出谷底，继而出现了美国历史上持续时间最长的经济复苏过程，同期的失业率降至4%左右。从2001年3月开始，出现了轻微的经济衰退，失业率上升到6%。而从2001年11月起，美国经济开始回暖，失业率最终降至4.4%的低点。2007年12月以来，美国经济再次进入衰退期，失业率大幅度超过7%。

为什么美国经济会在1982~1990年扩张、1990~1991年收缩、1991~2001年再次繁荣、2001年又一次收缩其后再次复苏，而在2007年再次收缩的如此循环往复的现象呢？事实表明，在形成经济周期（business cycle，导致经济中总产出的上下波动）的过程中，货币发挥了十分重要的作用。经济周期对所有人产生了直接和重要的影响。举例来说，当产出增长时，人们可以比较容易地找到一份好工作，而当产出下降时，就很难找一份合适的工作。图1-3显示了1950~2008年货币供给量增长比率的变动情况，其中的阴影部分代表经济衰退（recessions），即总产出的下降阶段。在此，我们发现，每一次经济衰退发生之前，货币供应量增长比率都会下降，这表明货币供应量的变化可能是促使经济周期出现波动的原因之一，然而，并非货币供应量增长比率的每一次下降都会伴随着一次经济衰退。

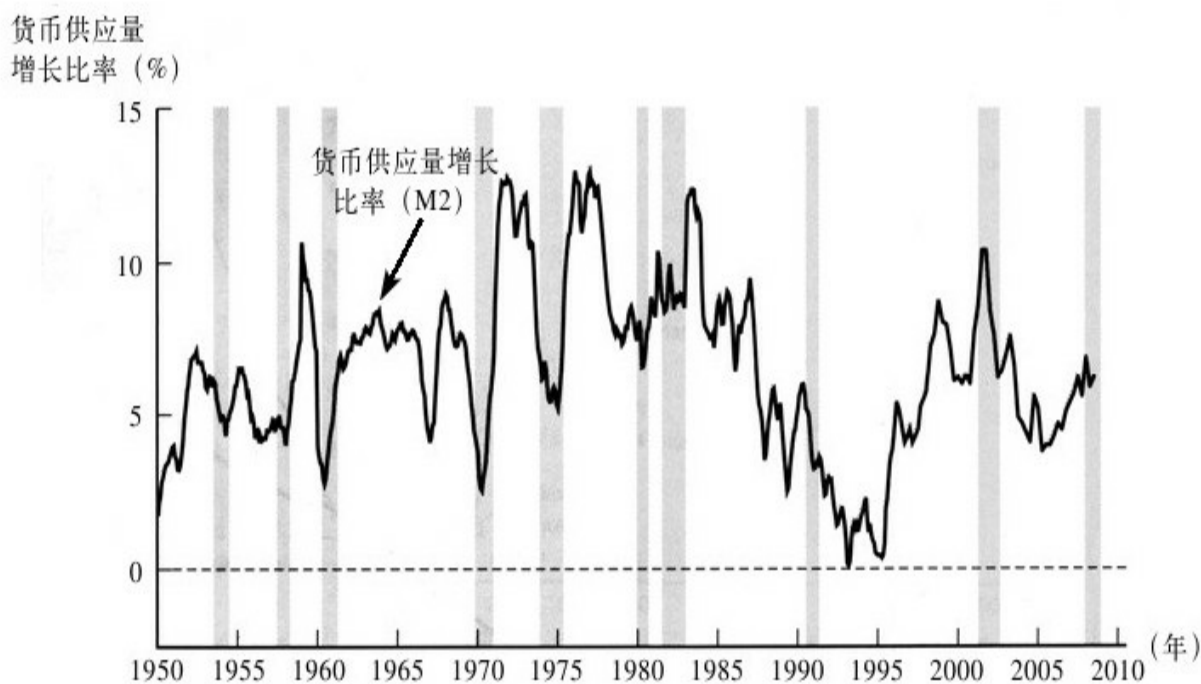


图 1-3 1950~2008年美国货币供应量增长（M2年增长率）与经济周期

注：阴影部分代表经济衰退。

资料来源：Federal Reserve Bulletin.p.A4, Table 1.10;

www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt.

在本书第六篇的第22~25章里，我们考察了货币影响总产出的运行机制，即对货币理论（monetary theory）进行研究，这一理论考察的是货币供应的数量变化与总体经济活动和物价水平变化之间的关系。

1.3.2 货币与通货膨胀

在30年前，你只要花费1美元或者2美元就可以看一场你在上周花费了10美元才看到的电影。实际上，当时你花10美元也许可以吃一顿晚餐、看一场电影，还能买一大袋奶油爆米花。图1-4显示了1950~2008年美国经济中平均物价水平的变动情况，它表明现在大多数产品的价格都比过去的高一些。经济中商品和服务的平均价格称为物价总水平

（aggregate price level），或者简称为物价水平（附录1A里给出了更为精确的定义）。1950~2008年，物价水平的上涨幅度超过了6倍。通货膨胀（inflation）是指物价水平的持续上涨，影响着个人、企业和政府的经济活动。一般来说，通货膨胀是一个亟待解决的重要问题，常常是政治家和决策者们面对的首要问题。为了解决通货膨胀问题，我们首先要了解它的形成原因。

究竟是何种原因导致了通货膨胀？从描绘货币供应量和价格水平变动情况的图1-4中，我们可以发现解答这一问题的一条线索。正如我们所看到的，一般来说，价格水平和货币供给会一起上涨。这些数据表明，持续增长的货币供给也许是导致物价能够持续上升（这种情况及通货膨胀）的重要原因之一。

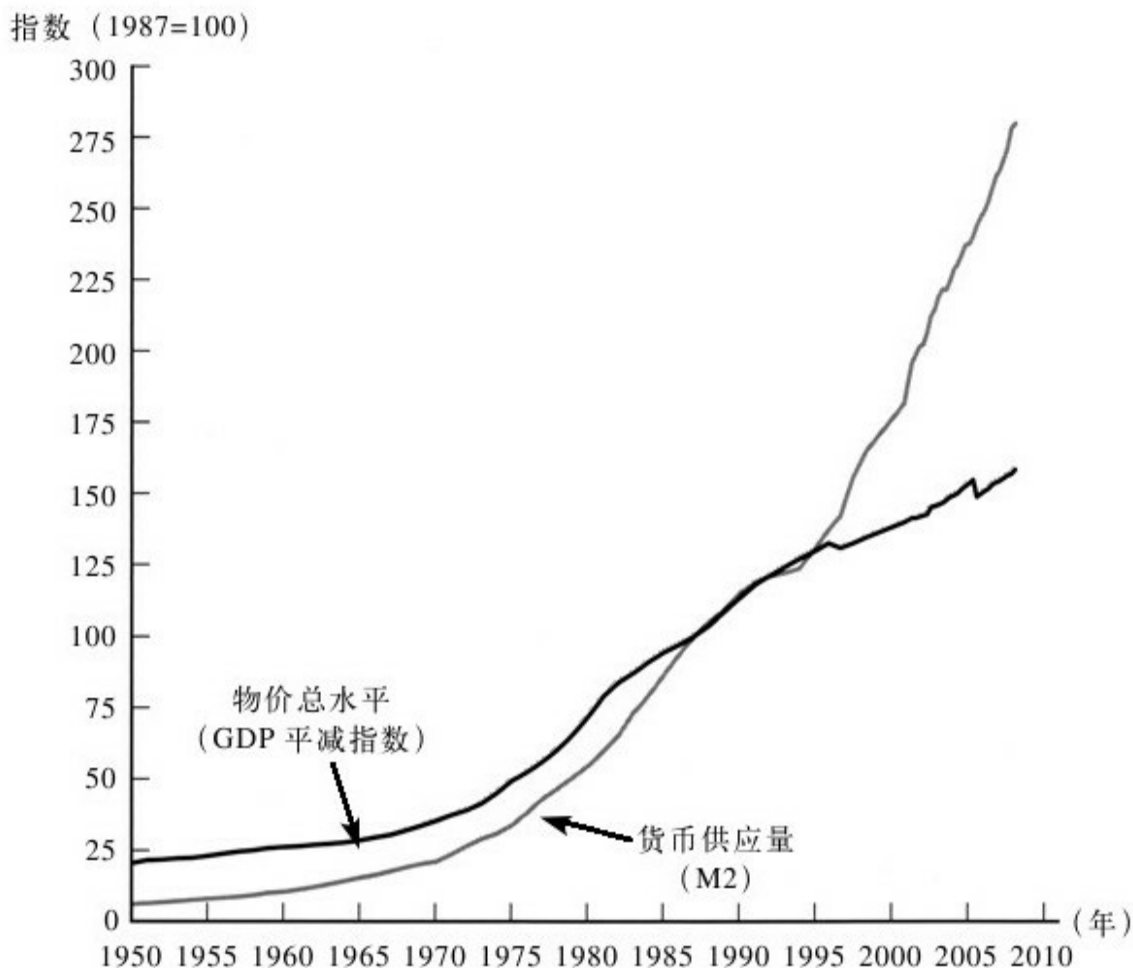


图 1-4 1950~2008年美国的物价总水平和货币供应量

资料来源: www.stls.frb.org/fred/data/gdp/gdpdef;
www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist10.txt.

在图1-5中, 我们发现了持续增长的货币供给与通货膨胀之间密切联系的进一步证据。图1-5描绘了在1997~2007年的十年中, 若干国家的平均通货膨胀率 (inflation rate, 即物价水平的变动比率, 通常用每年变动的百分比来衡量) 和同期货币供给的变动情况。从中我们可以发现, 通货膨胀和货币供应量的增长比率之间存在着正相关关系: 通货膨胀率最高的国家, 其货币供应量的增长比率也是最高的。举例来说, 白俄罗斯、巴西、罗马尼亚和俄罗斯在此期间经历了较高的通货膨胀, 而它们的货币供应量的增长比率也较高。与之形成鲜明对照的是, 英国和美国同期的通货膨胀率较低, 它们货币供应量的增长比率也不高。根据这些证据, 诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼发表了其著名的论断: “通货膨胀永远而且到处是一种货币现象。”^[1]在本书的第25章, 我

们将考察在通货膨胀形成过程中货币所发挥的作用。

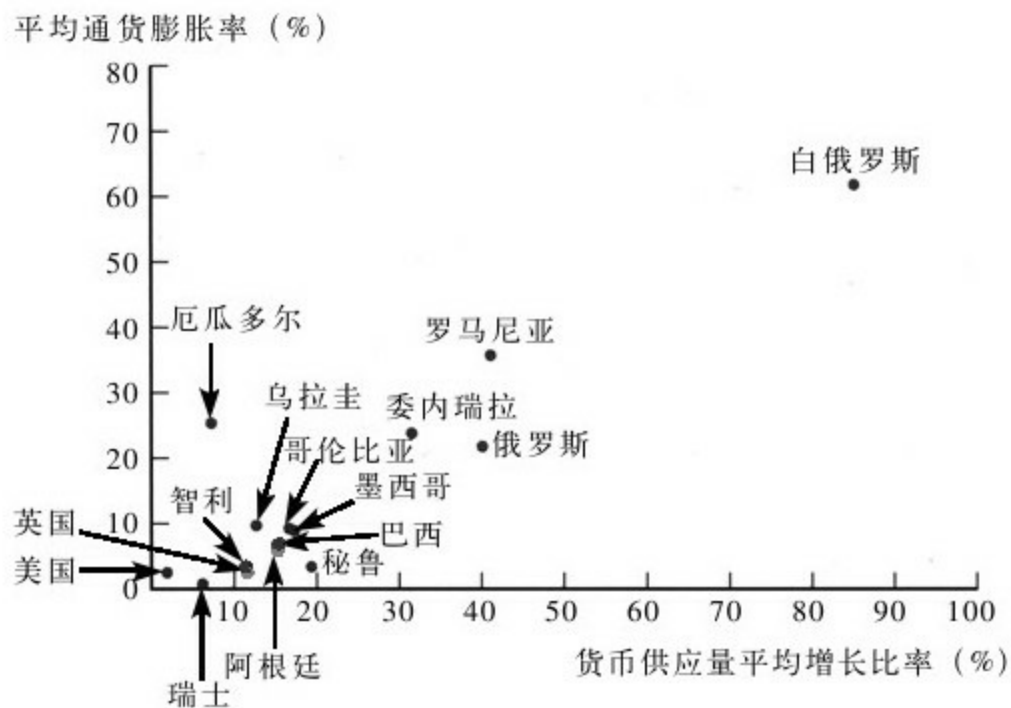


图 1-5 1997~2007年部分国家平均通货膨胀率与货币供应量平均增长比率

资料来源: International Financial Statistics.

[1]Milton Friedman,Dollars and Deficits (Upper Saddle River,NJ: Prentice Hall, 1968) , p.39.

1.3.3 货币与利率

除了其他因素之外，在受到企业和消费者密切关注的利率波动过程中货币发挥了十分重要的作用。图1-6显示了美国政府长期国债的利率和货币供应量增长比率的变动情况。在20世纪六七十年代，当货币供应量增长比率上升的时候，长期国债的利率也随之提高。然而，20世纪80年代以来，货币供应量的增长和利率之间的关系却不那么清晰了。在本书的第5章考察利率行为的时候，我们将对货币和利率的关系进行分析。

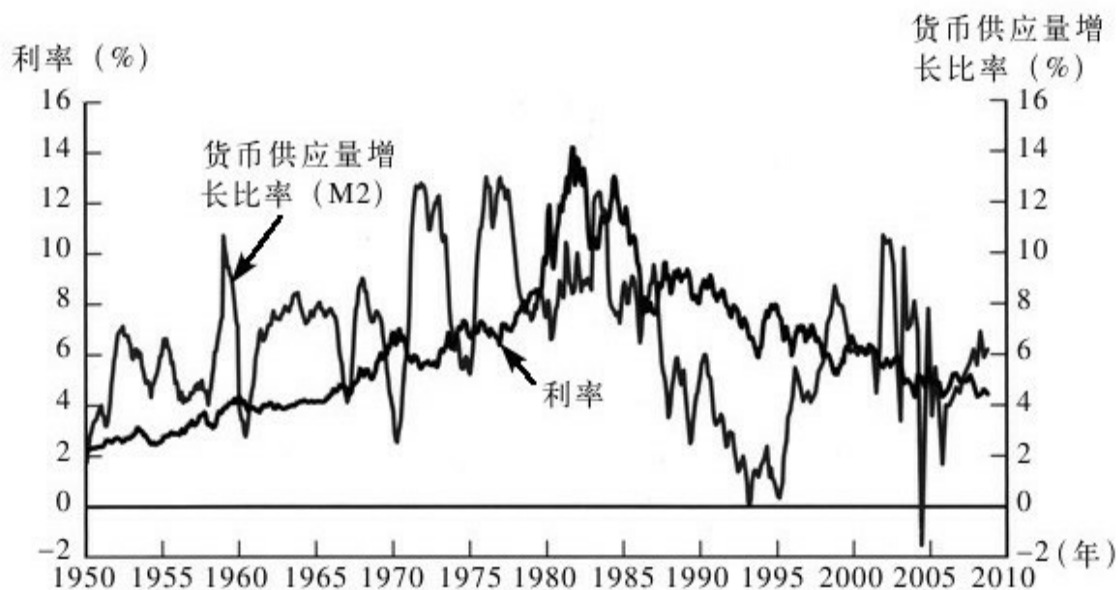


图 1-6 1950~2008年货币供应量增长（M2年增长率）和利率（美国政府长期国债）情况

资料来源：Federal Reserve Bulletin,p.A4, Table 1.10;
www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt.

1.3.4 货币政策的执行

由于许多对于我们的经济福利产生重要作用的经济变量都会受到货币的影响，所以全世界的政治家和决策者们都十分关注货币政策（monetary policy）的执行问题，即对于货币和利率的管理。中央银行（central bank）负责一个国家货币政策的执行。美国的中央银行是联邦储备体系（Federal Reserve System，简称为美联储（the Fed）），在本书第四篇第16～19章中，我们将就诸如联邦储备体系这样的中央银行如何影响经济中的货币数量和利率等问题展开研究，继而考察美国和其他国家货币政策的实际执行状况。

1.3.5 财政政策与货币政策

财政政策（fiscal policy）是与政府支出和税收问题相关的决策行为。预算赤字（budget deficit）是指在特定的时间范围内（通常为一年）政府支出超过税收收入的差额，而当税收收入超过政府支出的时候，就会出现预算盈余（budget surplus）。政府必须通过借款来弥补预算赤字，而预算盈余可以缓解政府的债务负担。正如图1-7中显示的那样，1983年预算赤字占美国经济总量的比重达到高峰，占国内产出[用国内生产总值（gross domestic product,GDP）来衡量，附录1A中给出了总产出的计算方法]的6%。从那时开始，预算赤字占GDP的比重先是降到3%以下，在20世纪90年代初再次上升到5%，其后持续下降，并且在1999~2001年形成了预算盈余。在2001年的“9·11”事件、2003年3月爆发的伊拉克战争以及2009年实施的一揽子财政刺激计划之后，政府的预算重新回到赤字状态。如何处理预算赤字和预算盈余问题一直是立法部门讨论的重要议题，近年来更成为总统和国会之间争论的焦点。

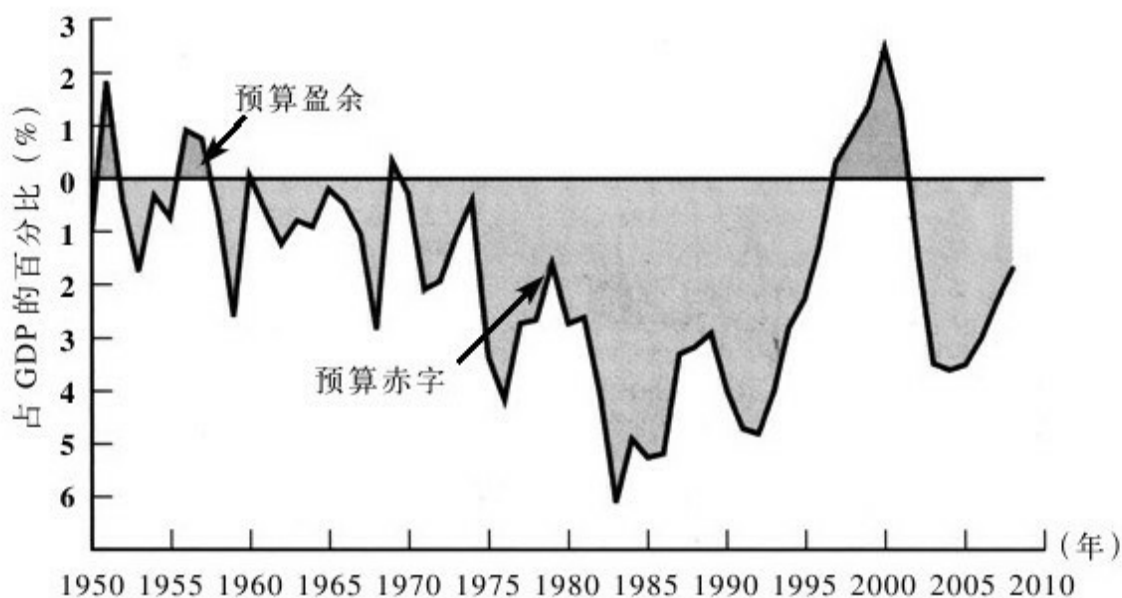


图 1-7 1950~2008年政府预算盈余或预算赤字占国内生产总值的百分比

资料来源：www.gpoaccess.gov/usbudget/fy06/sheets/hist01z2.xls.

你也许从报纸或者电视中看到这样的观点：预算盈余是件好事，而预算赤字是不受欢迎的。在本书的第9章和第21章，我们通过2001年阿根廷金融危机的实例来考察预算赤字是如何引发金融危机的，进而讨论上述观点的准确性。在第25章，我们将会解释预算赤字何以导致较高的货币供应量增长比率、较高的通货膨胀率和较高的利率。

1.4 研究国际金融问题的原因

近年来，金融市场的全球化进程快速发展，世界范围内的各个金融市场的一体化程度不断提高。美国公司经常从国外金融市场中吸纳资金，而外国公司也同样时常从美国的金融市场中获得融资支持。诸如摩根大通、花旗集团、瑞银集团和德意志银行等银行以及其他类型金融机构的国际化程度不断提高，它们在全世界的许多国家开展业务活动。在本书的第五篇，我们将考察外汇市场和国际金融体系。

1.4.1 外汇市场

为了实现国家之间的资金转移，人们需要将资金转出国的货币（比如美元）兑换成资金输入国的货币（比如欧元）。外汇市场（foreign exchange market）就是完成货币兑换活动的场所，是实现国家间资金转移的机构。外汇市场的重要性还体现在，它是确定汇率（即一个国家货币对于另一个国家货币的价格）的场所。

图1-8显示了1970~2008年美元汇率的变动情况（以一揽子主要货币来衡量的美元价值）。外汇市场中的汇率波动十分剧烈：1971~1973年，美元价值处于严重低估状态，至1976年略有提高，而在1978~1980年再次达到低点。1980~1985年年初，美元剧烈升值，继而又一次贬值，至1995年降至另一个低点。1995~2000年，美元再次升值，此后一直处于贬值过程。



图 1-8 1970~2008年美元汇率变动情况

资料来源: Federal Reserve;

www.federalreserve.gov/releases/H10/summary/indexbc_m.txt/.

对于美国公众和企业而言,美元汇率的波动意味着什么呢?由于汇率的变化能够影响进口的成本,因此对美国的消费者产生了直接的影响。在2001年1欧元约兑换85美分时,购买价值100欧元的欧洲商品(如法国葡萄酒)需要支付85美元。随后,美元开始贬值,接近1欧元兑换1.5美元的水平,这时购买同样价值100欧元的欧洲商品就需要支付150美元。因此,美元的疲软会导致国外商品更加昂贵、海外度假价格上升,使那些嗜好进口的人负担加重。当美元价值下滑时,美国人就会削减他们对国外商品的需求,增加对美国国内产品的消费(比如选择在美国国内度假或者购买美国产的葡萄酒)。

相反,美元升值意味着其他国家的人购买美国出口商品的成本提高了,所以他们将减少对美国出口商品的需求。举例来说,1980~1985年和1995~2001年,由于美元价值不断提高,美国的钢材出口量迅速下降。美元升值会导致国外商品的价格更为低廉,从而使美国本土消费者受益,然而,它也会削减对美国商品的国内外需求,从而使美国的企业受到损害,减少了部分就业机会。1985~1995年和2001~2008年,美元的价值不断下降,形成了相反的结果:美元贬值使得国外商品更加昂贵,同时使美国的企业更具有竞争力。外汇市场的价格波动对美国经济产生了深远的影响。

在本书的第20章,我们考察了在美元和外币之间相互交易的外汇市场中汇率形成机制的主要内容。

1.4.2 国际金融体系

国家之间资本流动数量的巨幅增长提高了国际金融系统对于国内经济运行的影响力。在第21章，我们将就下列问题进行讨论。

- 一个国家确定与其他国家之间汇率的决策是如何影响到这个国家货币政策的执行的？

- 限制资本跨境流动的资本管制措施对于国内金融体系和整体经济绩效会产生什么影响？

- 在国际金融体系中，诸如国际货币基金组织之类的国际金融组织发挥了什么样的作用？

1.5 我们在研究货币、银行和金融市场过程中使用的方法

本教材强调使用经济学的思考方式，通过构建一个一般性的分析框架对货币、银行和金融市场进行研究。这个分析框架使用了一些经济学的基本概念，帮助你思考资产价格的决定、金融市场的结构、银行管理以及货币在经济运行过程中发挥的作用等问题。它包含了下列基本概念。

- 资产需求分析的简化方法；
- 均衡的概念；
- 用于解释金融市场行为的基本供求分析方法；
- 对利润的追求；
- 基于交易成本和信息不对称理论的市场结构分析方法；
- 总供给-总需求分析方法。

本书使用的一般性分析框架可以保证你的知识不会过时，也能够使本书的内容更加生动有趣。它可以使你了解到真实的世界，而不会去死记硬背那些期末考试后迅速忘记的无聊知识。这个分析框架为你提供了一个有力的工具，来理解金融市场以及诸如利率、汇率、通货膨胀和总产出等经济变量的变动趋势。

为了帮助你了解并学会使用这个一般性分析框架，本书构建了一些简单的模型，对其中假定为常值的变量进行了详尽的说明，并且详细、清晰地列出了模型推导过程的每一个步骤，进而利用这些模型来解释各种现象，通常每次只考察一个变量的变动情况，而其他变量保持不变。

为了加强模型的有效性，本教材使用了案例研究、应用栏目和特殊兴趣专栏等方式，提供了支持或者反对我们所讨论的理论的各种证据。大量使用真实事例和实证数据可以使你排除这样的误解：所有的经济学家都在使用抽象的假设，构建的理论与现实的经济行为毫不相干。

为了使所学的理论知识在课堂之外的真实世界中得到更加有效的应

用，我们必须将理论和出现在诸如《华尔街日报》等主要金融出版物里的金融新闻结合起来。本书通过两种特别的方式来鼓励和帮助你在阅读报纸中的金融版面。在本书正文中加入了一系列题为“金融新闻解读”的特别专栏，包括《华尔街日报》每日或者定期刊载的栏目和数据。这些专栏为你提供了经济数据分析所必需的详细信息和定义。其次，在本书正文中加入了一系列题为“解读《华尔街日报》”的特别应用栏目，对于金融新闻解读专栏的内容进行了扩展和补充。

这些应用栏目向你展示了，如何直接使用本书提供的分析框架来理解每天美国主要金融报刊上刊载的新闻。此外，本书设置了大量章后习题，要求你使用学到的分析工具来解释其他相关的实际问题。特别是题为“使用经济分析工具预测未来情况”的一类习题，与实际生活息息相关。这些习题为你提供了复习和应用本书讲述的重要金融学概念和分析工具的机会。

1.5.1 网络资源的使用

对金融研究而言，国际互联网已经成为一个非常重要的、便捷的信息来源。重视网络资源的原因包含以下几个方面：首先，在本书的图表制作过程中，广泛使用了网络来收集信息，并且提供了信息来源的网站地址。这些网站通常会提供许多相关信息，经常进行数据更新。其次，在每章的结尾部分，我们都会安排有关的网络练习。这些练习可以促使你访问那些与本章内容相关的网站，获取实时数据和信息。在每章的结尾部分，我们还给出了网络参考文献，列举了那些与本章讨论的问题相关的网站地址。通过访问这些网站，可以进一步发掘你感兴趣的课题。由于网站地址经常变化，我们尽量选取稳定的网站地址，但是我们发现即使是政府的网站地址也会改变。www.myeconlab.com/mishkin会及时更新相关的网站地址。

1.5.2 收集和绘制数据

下面的网络练习十分重要，因为它详细演示了将网站中的数据转换为微软公司Excel文档进行深入分析的具体步骤。我们建议你自己做一遍这个练习，以便在以后的网络练习中可以迅速地按步骤完成这个练习。

1.6 网络练习

如果你是一家风险投资公司的咨询顾问，为客户企业分析利率的变动趋势。你的老板对于长期利率和短期利率之间的历史关系非常感兴趣，那么你现在最重要的任务就是收集市场中的利率数据。你明白此类信息的最佳来源就是互联网。

1.你确定了显示长期利率的最佳指标是美国10年期国债的利率。你的第一项任务是收集历史数据，登录 www.federalreserve.gov/releases/H15。网站如图1-9所示。点击网页顶部的“Historical data”选项，向下找到“Treasury Constant Maturities”选项，然后点击右侧10年期的“Annual”。



图 1-9 联邦储备委员会网站

2.现在，你已经找到了获取利率历史数据的准确来源，下一步要把这些数据转换为表格形式。这时你想起了Excel可以将文本数据直接转换为列数据。首先，选中两列数据（年份和利率），点击鼠标右键选择“复制”，然后打开Excel文档，选中一个单元格，点击“粘贴”。再从工具栏中选择“数据”，并且点击“分列”选项。根据演示图例（见图1-10）的提示，选择固定宽度操作。利率列表中包含了两列数据，前面一列是年份，后面一列是利率，再为列数据命名。

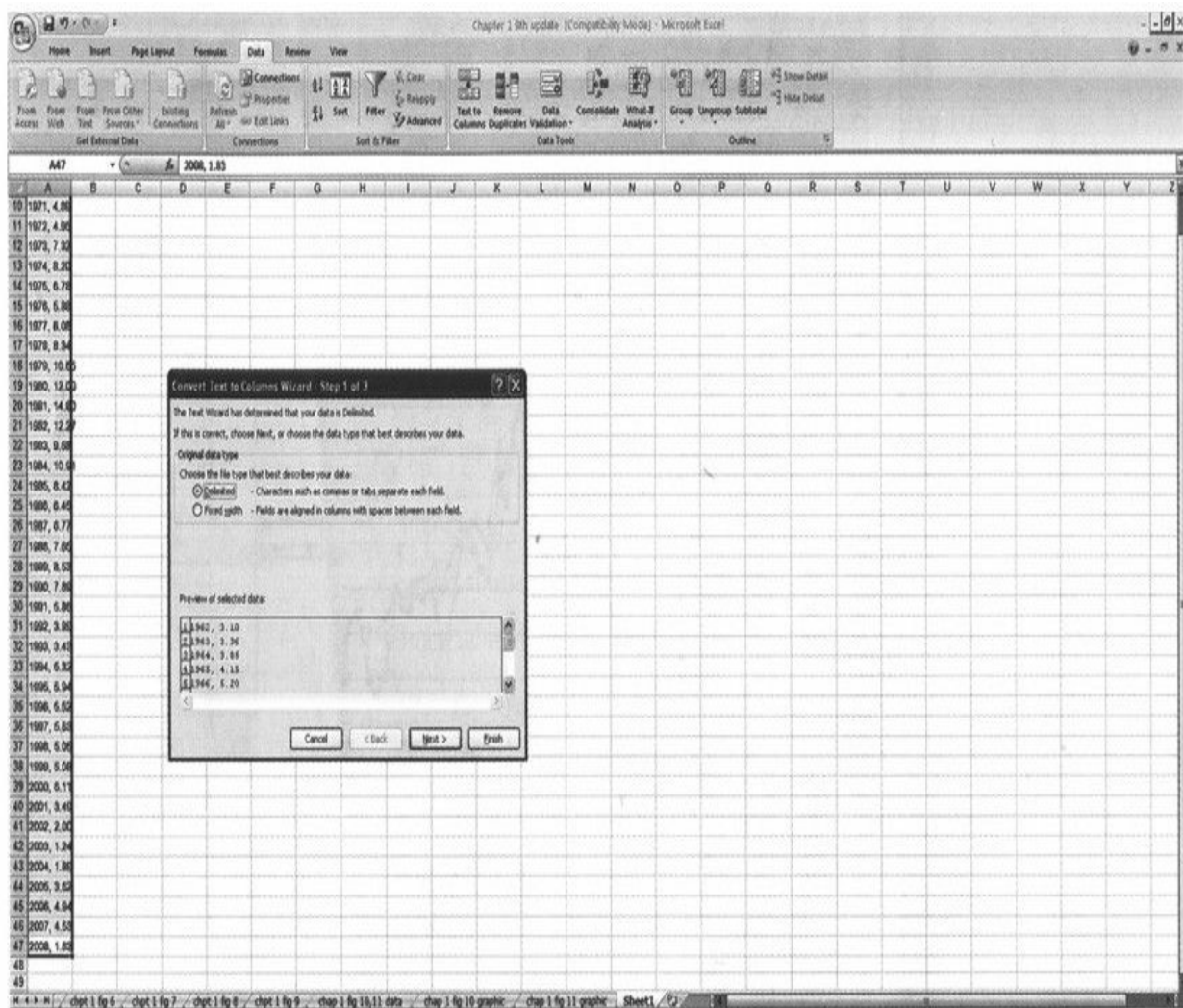


图 1-10 利率数据的Excel表格

重复上面的步骤，得到1年期利率的数据，将其置于10年期利率数据列之后。确定年份和利率数据是否准确对应，删除没有同时包含两组利率数据的年份。

3.如果你现在希望通过绘制利率数据图进行分析，就选中Excel表格中刚创建的两列数据，点击工具栏中的“绘图”（或者“插入图表”），选择散点图以及散点图的具体类型。按照图表向导提示的步骤完成图表的绘制（见图1-11）。

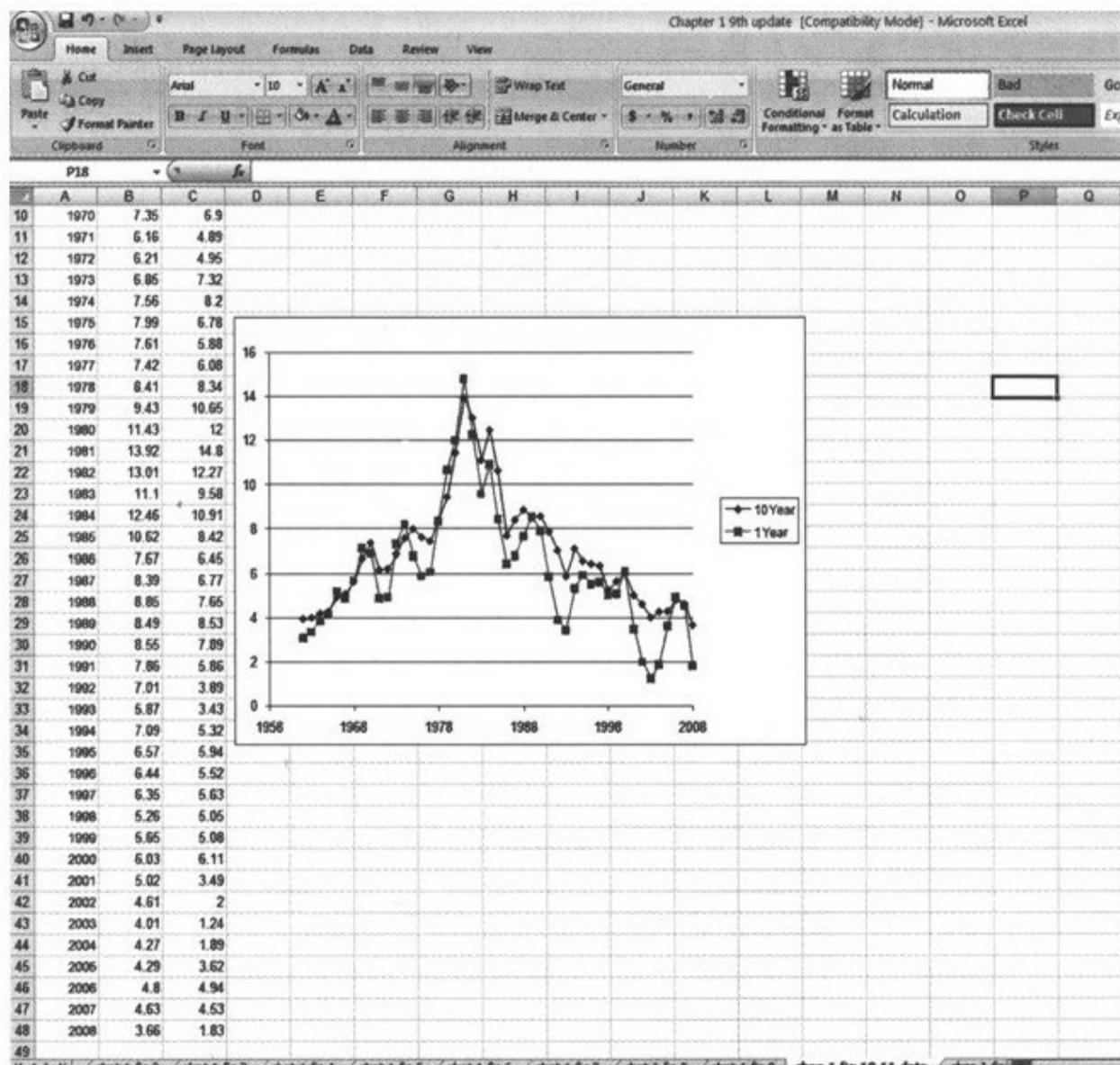


图 1-11 利率数据的Excel图示

1.7 结束语

货币、银行和金融市场是一个激动人心的研究领域，它直接影响着我们的日常生活：利率影响着人们的储蓄收益以及偿还汽车或住房贷款的数额，货币政策可能会影响到未来人们的就业前景和物价水平。对于货币、银行和金融市场的学习和研究，可以帮助你了解那些在政治领域中激烈争辩的货币政策执行议题的含义，帮助你更加清晰地理解媒体报道中涉及的各种经济现象。由此获得的知识可以使你获益终身。

本章小结

1.金融市场中的行为能够直接影响个人的财富状况、企业运营以及整体经济的效率。三种金融市场值得特别关注：债券市场（形成利率的场所）、股票市场（它对于个人的财富状况和企业的投资决策具有重要影响）以及外汇市场（汇率的波动对于美国经济具有重大影响）。

2.银行和其他金融机构在非生产性资金拥有者和生产性资金拥有者之间建立起一条融通资金的渠道，在提高经济运行效率方面发挥了至关重要的作用。

3.货币能够对通货膨胀、经济周期和利率产生重要影响。由于这些经济变量对于整体经济的健康平稳运行具有重要意义，因此我们必须对货币政策的制定和执行有所了解。同时，由于政府的财政政策是货币政策执行的重要影响因素之一，我们必须对其进行研究。

4.本教材强调使用经济学的思维方式研究问题，为了使用一些基本的经济理论对货币、银行和金融市场进行研究，我们发展出一个一般性的分析框架。同时，本教材强调理论分析和实证数据之间的相互印证。

问题与思考题

1.在过去的几年中，美国的通货膨胀率是上升了还是下降了？利率的情况如何？

2.如果历史能够重演，当你发现货币供应量增长比率下降的时候，你认为下列因素将发生什么样的变化？

a.实际产出

b.通货膨胀率

c.利率

3.最近一次经济衰退是何时发生的？

4.在利率下降的时候，你如何调整自己的经济活动？

5.请说出在过去10年中有哪些金融创新产品对你的生活产生了影响？你从中受益了还是遭受了损失？具体原因何在？

6.提高利率会让每个人都受到损失吗？

7.银行有哪些基本业务活动？

8.金融市场对经济健康运行的重要意义何在？

9.在3个月期国库券、政府长期债券和Baa级公司债的利率之间存在着哪种基本关系？

10.股票市场下跌对企业的投资活动有什么样的影响？

11.股票市场上涨对消费者的支出活动有什么影响？

12.如果英镑贬值，会对英国的消费者产生什么影响？

13.如果英镑升值，会对美国企业产生什么影响？

14.请看图1-8，你将选择哪一年去亚利桑那州的科罗拉多大峡谷旅游，而不是选择去参观伦敦塔？

15.当相对其他国家货币而言美元处于升值状态的时候，你会选择购买美国产的还是外国产的牛仔裤？美国生产牛仔裤的厂商在美元升值还是贬值的时候更加高兴？从事牛仔裤进口业务的美国公司会怎样呢？

网络练习

1.通过这个练习，我们将训练从互联网上收集数据，并且使用Excel绘制图表的技能。登录www.forecast.org/data/index.htm，点击页面顶部的“Stock Index Data”一栏，然后选择美国股票指数——月度选项，最后选择道琼斯工业平均指数选项。

- a.使用本章描述的方法，将数据输入Excel电子表格中。
- b.使用上一步中的数据，尝试绘图。利用绘图演示标出坐标轴的名称。

2.在网络练习1中，你收集了道琼斯工业平均指数的数据，并且绘制了相应图表。同一个网站中还发布了道琼斯工业平均指数的预测值。登录www.forecast.org/data/index.htm，点击网页顶部的“FFC Home”选项，然后点击最左端预测项下的道琼斯工业平均指数。

- a.道琼斯工业平均指数6个月后的预测值是多少？
- b.接下来6个月道琼斯工业平均指数增长的百分比是多少？

网络参考

www.federalreserve.gov/releases/ 部分利率和汇率等的每日、每周、每月、每季度和每年显示的数据和历史数据。

<http://stockcharts.com/charts/historical/> 不同期限的各种股票指数历史图表。

www.federalreserve.gov 联邦储备体系公布的宏观信息、货币政策、银行体系、有关研究和经济数据。

www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm 显示自1913年以来美元购买力如何变化的计算器。

www.kowaldesign.com/budget/ 这个网站显示了当前联邦预算赤字或是预算盈余的状况，并且显示了其自1950年以来的变动情况。同时，这个网站还记录了联邦预算的使用情况。

www.brillig.com/debt_clock/ 国债钟（National debt clock）。这个网站实时显示美国国债的精确数量。

附录1A 对于总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的定义

由于在本教材中频繁地使用这些术语，我们需要明确理解总产出、总收入、物价水平和通货膨胀率的定义。

1A.1 总产出和总收入

衡量总产出的最常用指标是国内生产总值，它是指一个国家在一年内生产的全部最终产品和服务的市场价值总和。这一衡量指标排除了你认为应该包含在其中的两个项目。无论是伦勃朗（Rembrandt）的油画还是20年前建成的房产，购买这些在本期之前生产的产品所产生的市场价值都被排除在本期GDP核算之外，同样，购买股票和债券形成的市场价值也是如此。将这些项目排除在本期GDP核算范围之外的原因在于，这些项目并非是本年度生产的产品和服务。诸如生产棒棒糖过程中消耗的白糖或者是生产钢材过程中消耗的能源，等等，这些在生产最终产品和服务的过程中消耗的中间产品也不能计入GDP。因为最终产品的价值中已经包含了这些中间产品的部分，所以在核算GDP的过程中计入中间产品的价值会导致重复计算。

总收入（aggregate income）是指一年中一个经济体在生产产品和服务的过程中各种生产要素（factors of production，包括土地、劳动力和资本）所获得的收入总和。人们通常认为它与总产出相等。因为购买最终产品和服务所支付的款项必然最终以收入的形式回流到生产要素的所有者手中，所以收入的数额必然等于购买最终产品和服务所支付的数额。举例来说，如果一个经济体的总产出是10万亿美元，那么该经济体的收入总额（总收入）也将是10万亿美元。

1A.2 实际值和名义值的比较

当我们使用当期价格计算最终产品和服务的价值总和时，得出的GDP测量结果是名义GDP。名义一词的含义是指使用当期价格进行价值核算。如果价格上涨一倍而产品和服务的实际产量不变，那么名义GDP将增长一倍，即便人们不会达到两倍的产品和服务形成的福利水平。因此，名义变量可能会导致对经济福利测算结果的误解。

衡量经济产出更为可靠的方法是根据任意一个基年（目前的基年是2000年）的价格来表示价值。使用不变价格计算的GDP称为实际GDP，而实际一词的含义是指使用不变价格进行价值核算。这样看来，使用实际变量衡量产品和服务的数量，它并不会随着价格的变化而改变，因为只有实际的产量发生变化时才会发生变化。

举一个简单的例子就可以清楚地显示名义变量和实际变量之间的区别，如果你2010年的名义收入是30000美元，2000年的名义收入是15000美元，而从2000~2010年所有产品和服务的价格上涨一两倍，那么你获得的经济福利增加了吗？结论是否定的：虽然你的收入增长了一倍，但是由于价格水平也上涨了一倍，因此你在2010年的30000美元只能购买与2000年15000美元同样数量的产品。实际收入测算的结果表明，通过能够购买的产品数量来衡量，你的收入和过去是一样的。以2000年的价格为基准，2010年30000美元的名义收入换算为实际收入只相当于15000美元。由于你在这两个年份的实际收入是一样的，所以你在2000年和2010年所获得的经济福利水平也相同。

由于实际变量使用实际的产品和服务来衡量数量，因此它比名义变量更受人关注。在本教材中，在讨论总产出和总收入问题时，我们通常采用的都是实际变量（诸如实际GDP）。

1A.3 物价总水平

在本章中，我们认为物价总水平是确定整体经济平均物价水平的测量工具。在经济数据中，我们通常会遇到三种物价总水平的测量方法。第一种是GDP平减指数（GDP deflator），它等于名义GDP除以实际GDP所得的商。因此，如果2010年的名义GDP是10万亿美元，而按照2000年价格为基期计算的2010年实际GDP为9万亿美元，那么

$$\text{GDP平减指数} = 10\text{万亿美元} / 9\text{万亿美元} = 1.11$$

这一GDP平减指数等式表明，从2000年以来，物价水平平均上涨了11%。我们通常使用物价指数的形式来表示物价水平的测量结果，物价指数将基年的物价水平定为100，因此2010年的GDP平减指数就是111。

另一个物价总水平（美联储官员们经常加以关注）的常用衡量方法是个人消费支出平减指数（personal consumption expenditures, PCE），它与GDP平减指数类似，是名义个人消费支出除以实际个人消费支出所得的商。

在媒体报道中最为常见的物价总水平衡量方法是消费者物价指数（consumer price index, CPI）。消费者物价指数通过一个普通城市居民所购买的“一揽子”商品和服务的价格来测定。如果在一年中，购买这一揽子商品和服务的支出由500美元上升到600美元，那么消费者物价指数就上涨了20%。消费者物价指数通常也由基年为100的物价指数形式来表示。

使用消费者物价指数、个人消费支出平减指数和GDP平减指数来衡量物价水平，能够将名义指标转换或者压缩为实际指标。用名义指标除以物价指数，我们就能够得到实际指标。在上面的例子中，2010年的GDP平减指数是1.11（用指数形式表示则为111），那么2010年的实际GDP为

$$10\text{万亿美元} / 1.11 = 9\text{万亿美元（以2000年价格为基准）}$$

这与上面提到的2010年实际GDP的数值相同。

1A.4 增长率和通货膨胀率

媒体经常谈到经济增长率的话题，特别是实际GDP的增长率。增长率定义为某一变量变化的百分比，即

$$\text{增长率} = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \times 100\%$$

式中，t代表现在，而t-1代表前一年。

举例来说，如果实际GDP从2010年的9万亿美元增长到2011年的9.5万亿美元，那么2011年GDP的增长率就是5.6%

$$\text{GDP 增长率} = \frac{9.5 \text{ 万亿美元} - 9 \text{ 万亿美元}}{9 \text{ 万亿美元}} \times 100\% = 5.6\%$$

通货膨胀率定义为物价总水平的增长率。因而，如果GDP平减指数从2010年的111增长到2011年的113，那么使用GDP平减指数表示的通货膨胀率就是1.8%

$$\text{通货膨胀率} = \frac{113 - 111}{111} \times 100\% = 1.8\%$$

如果核算不到一年的增长率问题，通常以年度为基准进行计算，即假定这一增长率固定不变，而将其转化为一年期的增长率。对于按照季度报道的GDP，上一季度的GDP增长率的4倍就是其年增长率的大致数值。举例来说，如果从2010年第一季度到第二季度，GDP增长了0.5%，那么2010年第二季度的GDP年增长率应该为2%（=4×0.5%）。（更加精确的计算结果是2.02%，因为应该使用复合增长率来核算季度增长率的精确数值。）

第2章 金融体系概览

发明家伊内兹设计了一台成本低廉的机器人，它能够打扫房间（甚至能够擦窗户）、清洗汽车、修剪草坪，等等，但是她没有资金来生产这个奇妙的发明。沃尔特持有大量存款，这是他和他的夫人多年来的积蓄。如果伊内兹和沃尔特相互合作，由沃尔特向伊内兹提供资金，让伊内兹的机器人能够投入生产，那么整体经济的福利水平将会提高：我们将拥有更加整洁的房间、更加闪亮的汽车和更加美丽的草坪。

在促使伊内兹和沃尔特之类的人相互合作方面，金融市场（债券和股票市场）和金融中介机构（诸如银行、保险公司和养老基金等）发挥着基础性的重要作用，实现了资金从富余者（沃尔特）向短缺者（伊内兹）的转移活动。更为现实的例子是，当苹果公司发明了一种性能更好的iPod，它可能会需要资金生产这个新产品并将其投入市场。同样，当地方政府计划修建道路或者学校的时候，所需要的资金可能会超过地方税收。因此，功能健全的金融市场和金融中介机构在保证整体经济健康运行方面发挥着至关重要的作用。

为了研究金融市场和金融中介机构在整体经济中发挥的作用，我们需要了解它们的基本结构和运行方式。在本章中，我们将会介绍主要的金融中介机构、金融市场中交易的主要金融工具以及金融市场的监管机制。

本章为令人着迷的金融市场和金融机构提供了一个概要的全景介绍，而在本书的第8~12章，我们将再次详尽地阐述金融体系的监管、结构和演化过程。

2.1 金融市场的功能

金融市场的基本经济功能是向居民、企业和政府提供资金融通服务，将资金从收大于支而拥有盈余的经济主体那里转移到收小于支出现短缺的经济主体手中。图2-1形象地描绘出金融市场的资金融通功能。图中左侧是拥有存款并借出资金的一方，即贷款者—储蓄者，而右侧是借入资金满足其支出需求的一方，即借款者—消费者。居民是主要的贷款者—储蓄者，而工商企业、政府（特别是州和地方政府）、外国人和外国政府有时也会持有盈余资金，并且希望将资金贷放出去。企业和政府（特别是联邦政府）是最主要的借款者—消费者，而居民和外国人也

会为了购买汽车、家具以及住宅来借款融资。图2-1中的箭头显示了资金沿着两条路径从贷款者—储蓄者流向借款者—消费者的过程。

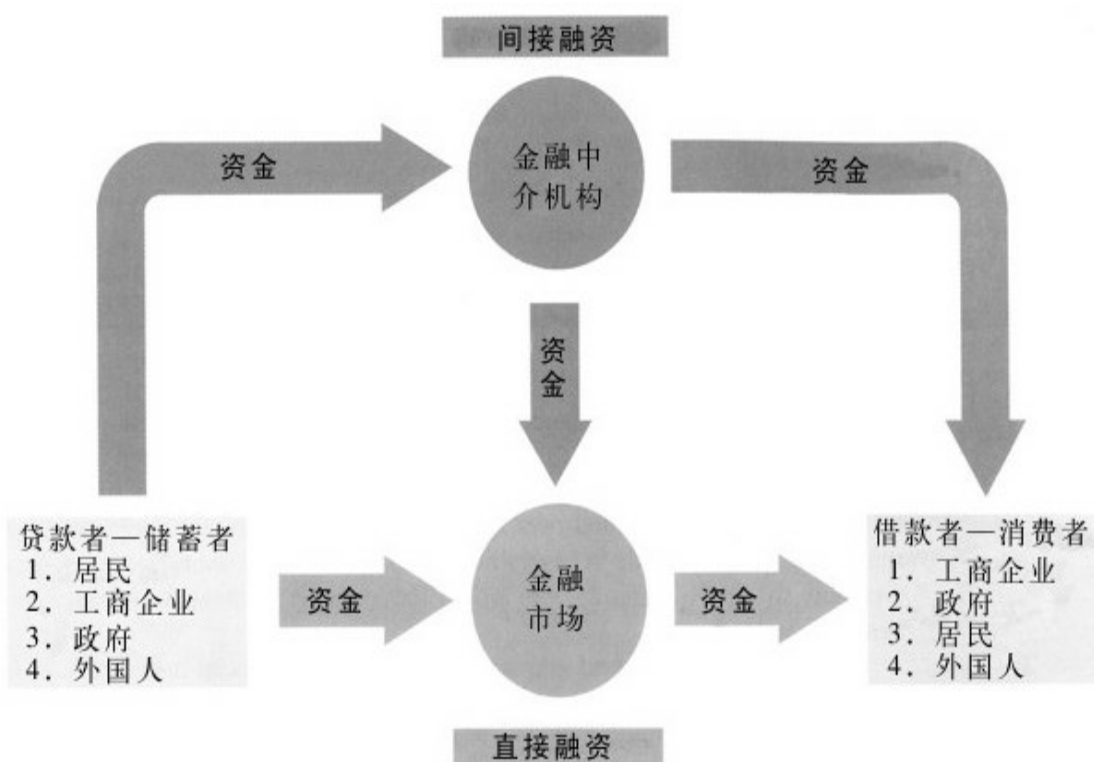


图 2-1 通过金融体系实现的资金流动

在直接融资（direct finance，位于图2-1底部的那条路径）模式下，借款者通过向金融市场里的贷款者出售证券（又称为金融工具），直接从后者手中获取资金，这些证券代表了对借款者未来收益或者资产的求偿权。对其购入者而言，证券是资产；而对其出售（发行）者而言，证券是负债[liabilities，借据（IOU）或者债务]。举例来说，如果福特公司需要借入资金建设一个电动汽车的新工厂，它可以通过向储蓄者出售债券或者股票来借入资金。其中，债券是承诺在特定期限内向其持有人定期偿付本息的一种债务证券，而股票是使其持有人对于公司收益和资产的特定份额拥有所有权的证券。

这种从储蓄者向消费者的资金转移活动为什么对于经济运行如此重要呢？原因在于存款者并不总是那些拥有获利的投资机会的人（即企业家）。我们首先从个人角度来考察这个问题，假设你今年存了1000美元，由于没有金融市场，你可能无法进行借贷。如果你没有使用自己的存款获得收益的投资机会，那么你就会持有这1000美元而无法获得任何

利息收入。虽然，木匠卡尔能够将你的1000美元用于生产：他可以用这笔钱购买新工具，以便缩短建房的时间，这样他每年就可以多赚200美元。如果你能够和卡尔取得联系，你就可以按照每年100美元的租金（利息）把自己的1000美元借给他，而你们两个人的经济福利都能够提高。这样，你可以使用你的1000美元每年赚取100美元的收益，而不是一无所获，并且，卡尔也可以每年赚取100美元的收益（从他每年多赚取的200美元中减去使用这笔资金的100美元租金）。

如果没有金融市场，你和木匠卡尔可能永远无法取得联系。你们双方只能维持现状，两个人的经济福利都不会提高。如果没有金融市场，很难将资金从那些没有投资机会的人那里转移到有这样机会的人手中。因此，金融市场对于提高经济效率发挥着至关重要的作用。

即使有人借款不是为了提高企业的生产能力，金融市场的存在也是十分有益的。比如你新婚燕尔、工作如意并且计划买房。虽然你的薪金优厚，但是你刚刚开始工作，没有很多积蓄。也许过一段时间之后，你能够拥有足够的存款来购买你梦寐以求的房子，但是到那时你可能已经太老了，无法从中得到充分的享受。如果没有金融市场，你将维持现状，无法购买这栋房子，并且继续住在狭小的公寓里。

如果存在金融市场，那些拥有存款的人就可以向你提供融资让你购买住房，那样你就会有在年轻可以充分享受的时候拥有这栋住房，即使你需要为此支付利息，你也会十分高兴。在此后的一段时间内，你将偿还这笔贷款。如果这笔贷款发生了，你和提供贷款者的经济福利都会提高。贷款者能够因此获得利息收入，反之，如果没有金融市场，他们将一无所获。

现在，我们清楚地了解到金融市场为什么对经济运行具有非常重要的作用。金融市场能够将资金从缺乏生产性投资机会的人那里转移到拥有此类机会的人手中。因此，金融市场的重要意义在于它能够有效地配置资本（capital，是以实体或者虚拟形式存在的财富，用于创造更多的财富），从而提高整体经济的产出水平和效率。实际上，我们将在第9章详细探讨金融危机爆发期间金融市场出现的崩溃状况，正如近年来在墨西哥、东亚和阿根廷发生的那样。这将会造成经济困难，甚至会导致政局动荡。

通过帮助消费者更好地安排购买时机，功能健全的金融市场能够直接提高他们的经济福利。金融市场向年轻人提供融资，使他们可以购买

那些自己需要并且最终能够负担得起的商品，让他们不必等到存够全额贷款的那一天。因此，有效运行的金融市场可以改善社会中每个人的经济福利。

2.2 金融市场的结构

我们已经了解了金融市场的基本功能，现在让我们观察它的结构。下面对于金融市场的几种不同的分类方法，具体阐明了金融市场的基本特点。

2.2.1 债务市场和股权市场

公司或者个人可以通过两条途径从金融市场募集资金。最常见的方法是发行诸如债券或者抵押票据等抵押债务工具。它是一种契约协议，由借款者向债券持有人定期支付固定的金额（本金和利息），直到一个特定日期（到期日）支付最后一笔金额为止。债务工具的期限（maturity）就是债务工具（从发行到）最终到期所经历的时间。短期（short-term）债务工具的期限短于1年，长期（long-term）债务工具的期限达到10年或者10年以上，而期限介于1~10年的，称为中期（intermediate-term）债务工具。

第二种资金募集方式是发行普通股股票等股权（equities）。股权工具是其持有者按份额拥有的对企业净收益（扣除费用和税收后的收入）和资产的求偿权。如果一家公司发行了100万股普通股股票，而你持有1股股票，那么你就拥有这家公司净收益和资产的百万分之一。股权持有者通常定期获得一定金额的偿付（红利，dividends），而且因为股权没有到期日，通常被当做长期证券。此外，持有股票意味着你拥有该公司的一定份额，有权对公司的重大事项和董事长的选举进行投票表决。

与债务工具相比，公司股权的主要缺点是其持有人具有的是剩余求偿权（residual claimant），即公司必须在完成对所有债权人的偿付之后，才能对其股权持有者进行偿付。持有股权的优点在于股权持有者能够公司利润或者资产价值的增长中直接获益，而债权人则不能。这是因为股权持有人拥有的是公司所有权，而债权人拥有的是获得固定金额偿付的权利。在本书的第8章对于金融结构的分析中，我们还将更加详细地比较债务工具和股权工具的利与弊。

自20世纪90年代初期以来，随着股票价格的变化，美国股票的总市值在4万亿~20万亿美元之间波动。虽然普通人对于股票市场的了解超

过了其他金融市场，但是债券市场的规模通常还是远远大于股票市场：2008年年底债务工具的总市值达到35万亿美元，而同期的股权总市值为19.5万亿美元。

2.2.2 一级市场和二级市场

一级市场（primary market）是筹集资金的公司或者政府机构将新发行的债券或者股票等出售给最初购买者的金融市场。二级市场（secondary market）是已经发行的证券进行转售交易的金融市场。

公众不太熟悉一级市场的原因在于，向最初购买者销售证券的过程通常不是公开进行的。在一级市场中有一种协助实施证券首次销售的重要金融机构，即投资银行（investment bank）。投资银行协助实施证券首次销售的方法是证券承销（underwriting）：它为公司证券提供了一个承诺的价格，继而将其向公众发售。

虽然进行大公司和美国政府已发行债券交易的债券市场事实上具有更大的交易规模，但是进行已发行股票交易的纽约股票交易所和纳斯达克则是公众最为熟知的二级市场。其他的二级市场还包括外汇市场、期货市场 and 期权市场等。证券的经纪人和交易商在二级市场的有效运行过程中发挥着至关重要的作用。经纪人（brokers）是投资者的代理人，负责实现证券买卖双方的匹配；交易商（dealers）则是通过按照报价买卖证券的活动，将证券的买卖双方联系起来。

当个人在二级市场上购买证券的时候，证券的卖方以证券来换取货币，但是发行证券的公司并没有因此获得新的资金。公司只有在证券首次发行的一级市场中才能获得新的资金。无论如何，二级市场具有两种重要的功能：第一，它使得金融工具的变现活动更加迅速和便捷，也就是说，它使金融工具获得更高的流动性（liquid）。金融工具的流动性越高，越受公众欢迎，从而使得发行证券的公司在一级市场中的销售活动也更加容易。第二，二级市场能够圈定发行证券的公司在一级市场中的证券销售价格。在一级市场中投资者支付给发行公司的证券购入价格，不会高于他们在二级市场中购买同一证券的价格。二级市场中的证券价格越高，公司在一级市场中发行新证券的价格也会越高，从而能够获得更高的融资数额。因此，二级市场的状况与发行证券的公司之间具有十分密切的联系。正因为如此，与本书类似的介绍金融市场的书籍都是更加关注二级市场中的市场行为，而非一级市场。

2.2.3 交易所和场外交易市场

二级市场具有两种组织形式：一种是交易所（**exchanges**），即证券的买卖双方（或者其代理人或者经纪人）在一个集中的地点实施交易活动。进行股票交易活动的纽约证券交易所和进行商品（期货，小麦、玉米、白银以及其他原材料的商品期货）交易活动的芝加哥期货交易所都属于此类有组织的交易所。

二级市场的另一种组织形式是场外交易市场（**over-the-counter (OTC) market**），在此市场中，居于分散地点并且持有证券存货的交易商们，随时与那些同他们联系并且愿意接受其报价的客户“在柜台上”进行证券买卖活动。由于实施场外交易的交易商们通过计算机联系，熟悉彼此的报价，所以场外交易市场的竞争十分激烈，与有组织的交易所没有显著的区别。

虽然大多数大型公司的股票都是在有组织的交易所中上市交易的，但是也有很多普通股股票在场外交易市场中流通。与股票市场形成对照的是，交易规模超过纽约证券交易所的美国政府债券交易市场是一个场外交易市场。该市场是由40个左右的交易商构成的（场外）交易市场，随时买卖美国政府的各种债券。其他场外交易市场包括可转让定期存单（**negotiable certificates of deposit**）和联邦基金等金融工具进行交易的市场以及外汇市场。

2.2.4 货币市场和资本市场

根据在市场上所交易证券的不同期限，可以对金融市场进行另一种划分。货币市场（money market）是短期债务工具（其原始期限通常短于1年）进行交易的金融市场；而资本市场（capital market）是长期债务工具（其原始期限通常在1年或者1年以上）和股权工具进行交易的金融市场。通常，货币市场的证券交易活动比资本市场更加活跃，因此，前者的流动性更高。此外，在本书的第4章中，我们发现，短期证券的价格波动幅度小于长期证券，所以短期证券是更为安全的投资工具。由此，公司和银行通常主动将临时性的富余资金投资于货币市场，以赚取利息收益。诸如股票或者长期债券之类的资本市场证券，通常由保险公司或者养老基金等金融中介机构持有，此类金融机构未来可用的资金数量具有较低的不确定性。

2.3 金融市场工具

为了全面了解金融市场在实现借款者—储蓄者和贷款者—消费者之间的资金融通过程中所发挥的重要作用，我们需要考察在金融市场中交易的各种证券（工具）。首先，我们关注的是在货币市场中交易的工具，进而考察在资本市场中交易的工具。

2.3.1 货币市场工具

由于货币市场中金融工具的期限较短，所以这些工具的价格波动幅度最小，是最安全的风险投资工具。在过去30年中，货币市场发生了巨大的变化，一些金融工具交易数量的增长幅度远远大于其他金融工具。

表2-1中分别列出了主要货币市场工具的种类，及其在1980年、1990年、2000年和2008年年末的未偿付余额（amount outstanding）。“金融新闻解读”专栏阐明了对大部分货币市场工具利率变化情况的报道方式。

表 2-1 主要货币市场工具

工具类型	未偿付余额（10 亿美元，年末）			
	1980	1990	2000	2008
美国国库券	216	527	647	1 060
可转让银行定期存单（大额）	317	543	1 053	2 385
商业票据	122	557	1 619	1 732
联邦基金和证券回购协议	64	387.9	768.2	2 118.1

资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts; Federal Reserve Bulletin; *Economic Report of the President*.

金融新闻解读 货币市场利率

在《华尔街日报》“货币和投资”栏目的“货币利率”一栏中，每天公布了各种不同金融工具的利率清单。

Money Rates

January 9, 2009

Key annual interest rates paid to borrow or lend money in U.S. and international markets. Rates below are a guide to general levels but don't always represent actual transactions.

Inflation

	Nov. index level	CHG FROM (%)	Oct. '08	Nov. '07
U.S. consumer price index				
All items	212.425	-1.9		1.1
Core	216.690	-0.2		2.0

International rates

	Latest	Week ago	- 52-WEEK - High	Low
Prime rates				
U.S.	3.25	3.25	7.25	3.25
Canada	3.50	3.50	6.00	3.50
Euro zone	2.50	2.50	4.25	2.50
Japan	1.675	1.675	1.875	1.675
Switzerland	0.52	2.02	4.56	0.52
Britain	1.50	2.00	5.50	1.50
Australia	4.25	4.25	7.25	4.25
Hong Kong	5.00	5.00	7.00	5.00

Overnight repurchase

	Latest	Week ago	- 52-WEEK - High	Low
U.S.	0.10	0.10	4.17	0.08
U.K. (BBA)	1.353	1.883	5.742	1.270
Euro zone	2.07	2.16	4.50	2.07

U.S. government rates

Discount	0.50	0.50	4.75	0.50
----------	------	------	------	------

Federal funds

	Effective rate	0.13	0.13	4.25	0.12
High	0.4000	0.5000	10.0000	0.4000	
Low	0.0313	0.0100	4.0000	0.0000	
Bid	0.0625	0.0313	4.1875	0.0000	
Offer	0.1875	0.1250	7.0000	0.0500	

Treasury bill auction

	4 weeks	0.060	0.030	3.240	0.000
13 weeks	0.150	0.050	3.180	0.005	
26 weeks	0.320	0.250	3.170	0.250	

Secondary market

Freddie Mac

30-year mortgage yields	30 days	4.00	4.67	6.49	4.00
60 days	4.14	4.80	6.56	4.14	
One-year RNY	3.375	3.375	3.375	3.375	

Fannie Mae

30-year mortgage yields	30 days	4.188	4.488	6.566	4.099
60 days	4.318	4.635	6.618	4.186	

Bankers acceptances

30 days	0.50	0.50	5.13	0.50
60 days	0.75	0.95	5.13	0.75
90 days	1.00	1.25	5.00	1.00
120 days	1.25	1.50	5.00	1.15

	Latest	Week ago	- 52-WEEK - High	Low
150 days	1.25	1.50	5.00	1.25
180 days	1.50	1.75	5.00	1.50

Other short-term rates

	Latest	Week ago	- 52-WEEK - High	Low
--	--------	----------	------------------	-----

Call money	2.00	2.00	6.00	2.00
------------	------	------	------	------

Commercial paper

30 to 59 days	n.q.	...	...	...
60 to 89 days	0.15	...	...	...
90 to 119 days	0.20	...	...	...
120 to 149 days	0.25	...	...	...
150 to 165 days	0.35	...	...	...
166 to 180 days	0.40	...	...	...
181 to 270 days	n.q.	...	...	...

Dealer commercial paper

30 days	0.59	0.52	5.95	0.52
60 days	0.69	0.97	5.95	0.69
90 days	0.84	1.12	5.95	0.84

Euro commercial paper

30 day	1.94	2.34	4.75	1.94
Two month	2.12	2.50	4.80	2.12
Three month	2.20	2.61	5.00	2.20
Four month	2.35	2.70	5.00	2.35
Five month	2.37	2.71	5.02	2.37
Six month	2.40	2.73	5.07	2.40

London interbank offered rate, or Libor

One month	0.36625	0.43000	4.58750	0.36625
Three month	1.26000	1.41250	4.81875	1.26000
Six month	1.60000	1.75250	4.39375	1.60000
One year	1.85500	2.02375	4.23375	1.85500

New York Funding Rate

One month	0.3800	0.4533	4.8273	0.3800
Three month	1.1800	1.4167	4.9000	1.1800

Notes on data:

U.S. prime rate and discount rate are effective December 16, 2008. U.S. prime rate is the base rate on corporate loans posted by at least 70% of the 10 largest U.S. banks; Other prime rates aren't directly comparable; lending practices vary widely by location; Discount rate is the charge on loans to depository institutions by the New York Federal Reserve Banks; Federal funds rate is on reserves traded among commercial banks for overnight use in amounts of \$1 million or more; Call money rate is the charge on loans to brokers on stock-exchange collateral; Dealer commercial paper rates are for high-grade unsecured notes sold through dealers by major corporations; Freddie Mac RNY is the required net yield for the one-year 2% rate-capped ARM; Libor is the British Bankers' Association average of interbank offered rates for dollar deposits in the London market; Libor Swaps quoted are mid-market, semi-annual swap rates and pay the floating 3-month Libor rate; New York Funding Rate is the survey-based average of unsecured bank funding costs.

Sources: Merrill Lynch; Bureau of Labor Statistics; ICAP plc.; Thomson Reuters; General Electric Capital Corp.; Tullett Prebon Information, Ltd.

Reuters Group PLC is the primary data provider for several statistical tables in The Wall Street Journal, including foreign stock quotations, futures and foreign exchange tables. Reuters real-time data feeds are used to calculate various Dow Jones Indexes.

	Latest	Week ago	- 52-WEEK - High	Low
--	--------	----------	------------------	-----

Libor Swaps (USD)

Two year	1.308	1.643	3.978	1.308
Three year	1.634	1.922	4.325	1.634
Five year	2.039	2.327	4.661	1.996
Ten year	2.540	2.793	4.968	2.304
20 year	2.859	3.001	5.200	2.438
30 year	2.865	2.941	5.248	2.365

Euro Libor

One month	2.402	2.555	5.186	2.402
Three month	2.689	2.849	5.391	2.689
Six month	2.768	2.946	5.438	2.768
One year	2.841	3.027	5.514	2.841

Euro interbank offered rate (Euribor)

One month	2.412	2.570	5.197	2.412
Three month	2.692	2.859	5.393	2.692
Six month	2.765	2.945	5.448	2.765
One year	2.834	3.025	5.526	2.834

Hibor

One month	0.151	0.204	4.993	0.151
Three month	0.841	0.949	4.442	0.841
Six month	1.184	1.450	4.100	1.184
One year	1.683	1.850	3.950	1.671

Asian dollars

One month	0.372	0.430	4.588	0.372
Three month	1.296	1.415	4.780	1.296
Six month	1.642	1.773	4.438	1.642
One year	1.866	2.035	5.408	1.866

	LATEST Offer	Bid	Week ago	52-WEEK High	Low
--	--------------	-----	----------	--------------	-----

Eurodollars (mid rates)

One month	0.30	0.75	0.75	6.25	0.50
Two month	0.50	1.00	1.25	5.50	0.75
Three month	0.75	1.25	1.50	5.75	1.00
Four month	0.85	1.35	1.75	5.25	1.10
Five month	1.00	1.40	1.75	5.25	1.20
Six month	1.25	1.75	1.93	5.25	1.50

在“货币利率”栏中，新闻媒体讨论最多的是四种利率：

(1) 优惠利率 (prime rate)：它是企业银行贷款的基准利率，是标识企业从银行借款的成本指标。

(2) 联邦基金利率 (federal funds rate)：它是联邦基金市场中隔夜贷款的利率，是标识银行间借款成本和货币政策立场的敏感指标。

(3) 国库券利率 (treasury bill rate)：它是美国国库券的利率，是标识基本利率活动的指标。

(4) 伦敦同业拆放利率 (libor rate)：它是英国银行业协会给出的伦敦市场中美元存款的银行间平均利率。

资料来源：Wall Street Journal, Monday, January 12, 2009, p.C6.

美国国库券 这些由美国政府发行的短期债务工具为联邦政府提供融资服务，其期限通常为1个月、3个月和6个月。它们在到期日支付确定的金额却不支付利息；实际上，它们是通过折价发行来支付利息的，即按照低于到期日支付金额的价格发行。例如，在2010年5月，你以9000美元的价格购买的一笔6个月期美国国库券，将会在2010年11月以10000美元的价格被赎回。

在所有的货币市场工具中，美国国库券的交易最为活跃，因此其流动性最强。同时，美国国库券还是最安全的货币市场工具，因为它几乎不存在违约风险 (default)，即债务工具的发行方 (在此是联邦政府) 不能支付利息或是在债务工具到期时无法偿付本金。由于联邦政府能够增加税收或者增发货币 (currency, 纸币或者硬币) 来偿还债务，所以联邦政府始终能够履行其偿债义务。银行是国库券的主要持有人，而居民、公司和其他金融中介机构持有少量的国库券。

可转让银行定期存单 定期存单 (certificate of deposit, CD) 是由银行向存款人发行的一种债务工具，它每年支付固定金额的利息，并在到期日以初始购置价格还本。可转让定期存单是可以在二级市场上出售的定期存单，当前的未偿付余额约为2.4万亿美元。可转让定期存单是商业银行从公司、货币共同基金、慈善机构和政府机构获取资金的极其重要的渠道。

商业票据 商业票据是由大型银行和诸如微软、通用汽车等著名企业发行的短期债务工具。商业票据市场经历了令人瞩目的增长：1980～

2008年，商业票据非偿付余额的增长幅度超过了1400%^[1]（从1220亿美元上升至17320亿美元）。我们将在本书的第12章讨论商业票据出现如此迅猛增长的原因。

回购协议 回购协议（repurchase agreement, repos）是一种有效的短期贷款（其期限通常短于2周）。回购协议是将国库券作为抵押品，如果借款者不能够偿付贷款，贷款者可以将国库券收归己有。回购协议的操作程序是：诸如微软等大公司的银行账户上存在闲置资金，如100万美元，该公司愿意将此闲置资金贷出1周。微软公司使用闲置的100万美元从银行购买国库券，而该银行同意在1周后按照略高于微软公司买入价的特定价格回购其卖出的国库券。这种协议的作用在于，微软公司把100万美元贷给银行，同时持有银行价值100万美元的国库券，直到银行回购该笔国库券，清偿贷款为止。目前，回购协议已经成为银行资金的重要来源（超过5000亿美元），而大公司是这个市场中的主要贷款者。

联邦基金 这种金融工具通常是在美国联邦储备体系中拥有存款的银行之间的隔夜贷款。联邦基金一词有时会让人们产生误解，因为这种贷款既不是由联邦政府发放的，也不是由联邦储备体系发放的，而是银行之间相互拆放的。银行从联邦基金市场借款的原因之一是，该银行在联邦储备体系账户中的存款余额不能满足监管者的要求。该银行可以从其他银行借款以补充不足的存款余额，通过联邦储备体系的电子支付系统将借入款项转移到借款银行账户中。这个市场对于银行的借贷需求非常敏感，这种贷款的利率被称为联邦基金利率（federal funds rate），它是银行系统中信贷市场松紧情况和货币政策立场的晴雨表。联邦基金利率较高，说明银行系统中的资金紧张；联邦基金利率较低，说明银行的借贷需求较弱。

^[1]原文此处为1200%，疑为笔误。——译者注

2.3.2 资本市场工具

资本市场工具是期限长于1年的债务工具和股权工具，其价格波动幅度要远远大于货币市场工具，因而是具有相当风险的投资工具。表2-2中列出了主要资本市场工具的种类，及其在1980年、1990年、2000年和2008年年末的未偿付余额。“金融新闻解读”专栏中阐明了主要资本市场工具利率的报道方式。

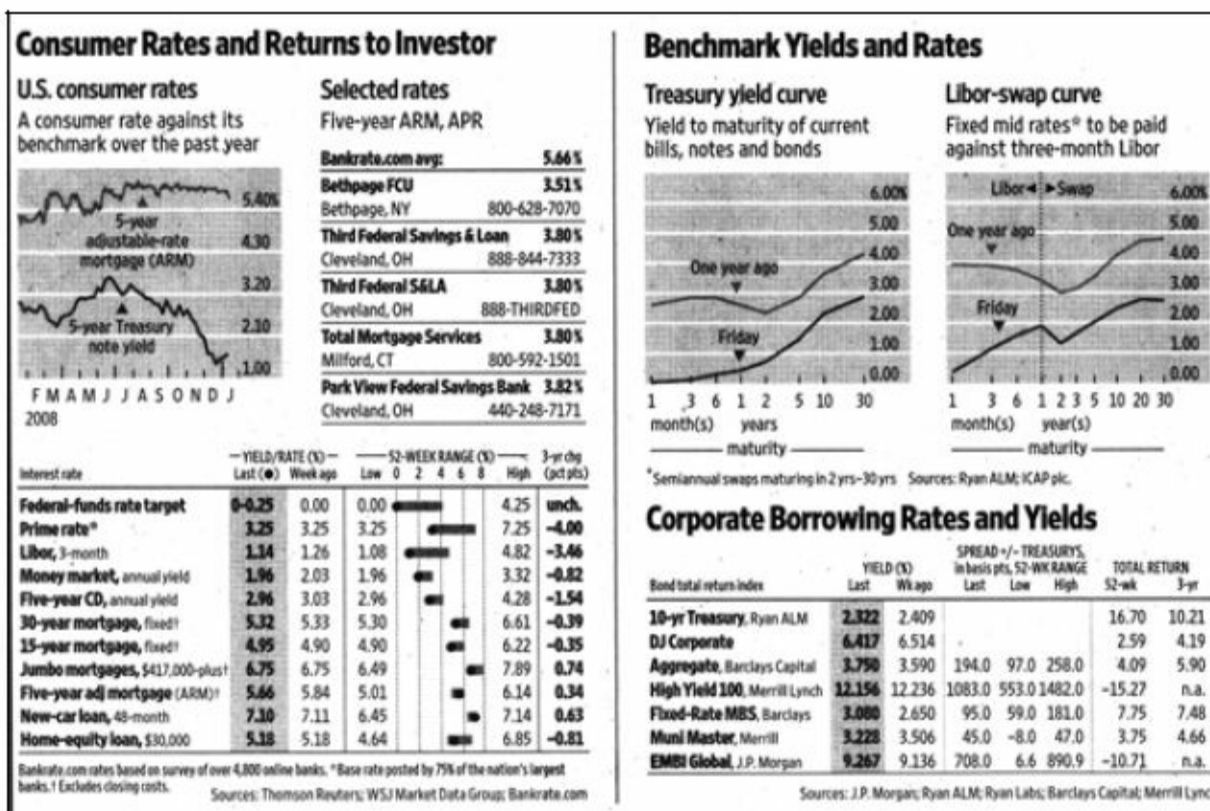
表 2-2 主要资本市场工具

工具类型	未偿付余额（10 亿美元，年末）			
	1980	1990	2000	2008
公司股票（市值）	1 601	4 146	17 627	19 648
住房抵押贷款	1 106	2 886	5 463	12 033
公司债券	366	1 008	2 230	3 703
美国政府证券 （长期证券的市场价值）	407	1 653	2 184	3 621
美国政府机构证券	193	435	1 616	8 073
州和地方政府债券	310	870	1 192	2 225
银行商业贷款	459	818	1 091	1 605
消费贷款	355	813	536	871
商业和农业抵押贷款	352	829	1 214	2 526

资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts; Federal Reserve *Bulletin*. 2008, 3rd Quarter.

金融新闻解读 资本市场利率

在《华尔街日报》“货币和投资”栏目的“债券、利率和收益率”一栏中，每天公布了各种资本市场金融工具的利率清单。



在“债券、利率和收益率”栏中，新闻媒体讨论最多的是五种利率：

(1) 30年期抵押贷款利率：它是30年期固定利息住房抵押贷款的利率，其贷款金额小于417000美元，并且需要获得联邦住宅管理局（FHA）的担保。

(2) 大额抵押贷款利率：它是向重要客户发放的30年期固定利息住房抵押贷款的利率，其贷款金额大于417000美元。

(3) 5年可调息抵押贷款利率：它是向重要客户发放的住房抵押贷款第一个5年的利率，在5年后进行调整。

(4) 新车贷款利率：它是4年期固定利息新车贷款的利率。

(5) 10年期国债利率：期限为10年的美国国债的利率。

资料来源：Wall Street Journal Tuesday January 20, 2009, p.C4.

股票 股票是对公司净收益和资产的权益求偿权。2008年年末的股

票市值达到20万亿美元，超过了资本市场中其他种类证券的价值。然而，任何一年新发行股票的金额通常都很小，所占比例不到上市流通股总市值的1%。大约一半的股票由个人持有，其余由养老基金、共同基金和保险公司等持有。

抵押贷款 抵押贷款是向购买房屋、土地或者其他不动产的居民或者企业提供的贷款，将这些不动产或者土地本身作为发放贷款的抵押品。抵押贷款市场是美国规模最大的债务市场，住房抵押贷款（用于购买住宅）的未偿付余额超过了商业和农业抵押贷款未偿付余额总和的四倍。储贷协会和互助储蓄银行一直是住房抵押贷款市场中的主要贷款提供者，但是商业银行也开始积极进入这个市场。商业和农业抵押贷款主要是由商业银行和人寿保险公司发放的。联邦政府通过三个政府代理机构对抵押贷款市场施加影响，它们是联邦国民抵押贷款协会（FNMA，房利美）、政府国民抵押协会（GNMA）以及联邦住房抵押贷款公司（FHLMC，房地美）。这些政府代理机构通过发行债券筹集资金、使用发债募集的资金购买抵押贷款，从而向抵押贷款市场提供融资。

公司债券 公司债券是信用评级结果优异的公司发行的长期债券。典型的公司债券每年两次向其持有人支付利息，并在债券到期日偿付本金。某些被称为可转换债券的公司债，是指债券持有人可以在债券到期日前的任一时点将其转换为规定数量的股票。这一特点使得可转换债券比一般的债券更加受到潜在投资者的欢迎，并且可以减少公司的利息支出，因为如果股票价格大幅上涨的话，债券（转换为股票）的价值也会随之提高。由于任何一家公司发行的可转换债券和非可转换债券的未偿付余额都较小，与诸如美国政府债券等其他证券相比，其流动性有较大差距。

虽然公司债券市场的规模比股票市场小很多，公司债券的未偿付余额不到股票市值的1/5，但是每年新发行的债券数量显著高于新发行的股票数量。因此，对于公司的融资决策而言，债券市场变动情况的重要性远远高于股票市场中的变动情况。公司债券的主要买方是人寿保险公司，养老基金和居民也是其主要持有者。

美国政府证券 它是由美国财政部发行的、为联邦政府赤字提供融资的长期债务工具。因为它是美国市场中交易量最大（日均交易量超过1000亿美元）的债务工具，所以它是资本市场中流动性最强的证券。其主要持有者包括联邦储备体系、银行、居民和外国人。

美国政府机构证券 这种长期债券的发行者包括政府国民抵押协会、联邦农业信贷银行（Federal Farm Credit Bank）以及田纳西流域管理局（Tennessee Valley Authority）等各种政府机构，为了抵押贷款、农业贷款以及发电设备等项目提供融资。这类证券多数得到联邦政府的担保，发挥着与美国政府债券类似的作用，持有者也基本相同。

州和地方政府债券 州和地方政府债券又称市政债券（municipal bonds），它是州和地方政府发行的长期债务工具，为建设学校、修建公路以及其他大型项目的支出提供融资。这种债券的一个重要特征是购买这种债券的利息收入免征联邦所得税，在发行州通常也免征州税。由于商业银行的所得税税率较高，它们是这种债券的最大购买者，持有其未偿付余额的一半以上。持有量居于次席的是所得税率较高的富人，再次是保险公司。

消费贷款和银行商业贷款 这些向消费者和企业提供的贷款主要是由银行发放的，而财务公司也是重要的贷款提供者。

2.4 金融市场的国际化

不断发展的金融市场国际化进程已经成为一个重要的发展趋势。在20世纪80年代以前，美国国内金融市场的规模要远远大于美国之外金融市场的规模，但是近年来美国金融市场的主导地位正在消失（详见环球视野专栏“美国资本市场的边界正在消失吗”）。日本等国储蓄数量的大幅增长，以及外国金融市场自由化进程的发展促进了其市场活动的迅速扩张，上述都是促使外国金融市场实现高速增长的重要原因。美国公司和银行更加倾向于利用国际资本市场筹集资金，美国的投资者也在积极寻求境外的各种投资机会。同样，外国的公司和银行也从美国资本市场中获得融资，外国投资者已经成为美国金融市场中的重要组成部分。对于国际债券市场和全球股票市场的概览，可以帮助我们了解金融市场全球化的进行情况。

环球视野 美国资本市场的边界正在消失吗

随着全球市场中其他国家竞争力的增强，在过去的数十年中，美国已经丧失了诸如汽车、家用电器等制造行业的国际主导地位。近期的证据表明，在金融市场中也存在类似的发展趋势。就像丰田和本田公司夺取了福特和通用汽车公司的市场份额那样，在新发行证券的销售量中，美国股票和债券市场所占的比重近来也开始出现下滑。2008年，伦敦证券交易所和香港证券交易所在全球股票首次公开发行（IPO）市场中所占的份额都超过了纽约证券交易所所占的份额，而仅仅在五年前后者还在首次公开发行市场中居于主导地位。同样，在过去的两年中，美国在全球范围内新发行公司债券市场中所占的比例都要低于欧洲市场的比例。^[1]

在欧洲或者亚洲金融市场中，那些发行新证券来筹集资本的公司能够获得更大的市场份额的原因何在？促成这一发展趋势的主要因素包括：国外金融市场能够更快地吸收技术创新成果，2001年“9·11”事件之后美国移民控制的强化，认为在美国的交易所上市将会使国外发行者面临更高诉讼风险的观点，等等。然而，大多数人认为烦琐的金融管制是造成这一问题的主要原因，这里具体是指2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》。在一系列涉及美国公司和提供审计服务的会计公司的会计丑闻曝光后，国会通过了这一法案。《萨班斯-奥克斯利法案》致力于强化审计过程的规范性，以及提高公司财务报告中所披露信息的质量。公司

执行新的规则和程序的成本很高，对于小公司来说更是如此，如果选择在美国之外的金融市场发行证券，那么就基本可以免除这些成本。因此，很多人主张修正《萨班斯-奥克斯利法案》，以消除上述不良影响，吸引更多的证券发行者回归到美国的金融市场。然而，还没有结论性的证据来支持这种把《萨班斯-奥克斯利法案》当做导致美国金融市场出现相对衰落主要原因的观点，进而需要这一法案进行改革。

对于美国金融市场出现相对衰落及其形成因素的讨论似乎将会持续下去。本书的第15章提供了《萨班斯-奥克斯利法案》及其对美国金融体系产生影响的更多细节。

2.4.1 国际债券市场、欧洲债券和欧洲货币

国际债券市场中的传统金融工具是外国债券（foreign bonds）。外国债券是在境外发行的、以发行国货币计价的债券。举例来说，如果德国保时捷汽车制造商在美国发行了以美元计价的债券，那么这种债券就归类为外国债券。在过去的几个世纪中，外国债券一直是国际资本市场中的重要金融工具。实际上，19世纪美国建设的大部分铁路都是通过英国发售外国债券来融资的。

在国际债券市场中，近期的一个创新是欧洲债券（Eurobond），它是一种以发行国以外的货币计价的债券，举例来说，在伦敦发行的以美元计价的债券就是欧洲债券。目前，在国际债券市场上新发行的债券中，欧洲债券所占比例超过80%。

欧洲债券的一个变体是欧洲货币（Eurocurrencies），即存放在货币发行国境外银行之中的外汇存款。最主要的欧洲货币是欧洲美元

（Eurodollars），即存放在美国境外的外国银行或者美国银行境外分支机构里的美元存款。由于这些短期存款能够获得利息，因此它们类似于短期欧洲债券。美国银行可以从其他银行或者其自己的境外分支机构借入欧洲美元，现在它已经成为美国银行一个重要的资金来源。

值得注意的是，欧元这种新货币会使人们对欧洲债券、欧洲货币和欧洲美元这几个术语产生某些混淆。以欧元计价的债券，只有当它在使用欧元国家的境外发行时，才能成为欧洲债券。实际上，大多数欧洲债券不是以欧元计价的，而是使用美元计价。同样，欧洲美元与欧元毫不

相干，而是存放在美国境外银行中的美元。

[\[1\]](#)“Down on the Street”, The Economist, November 25, 2006, pp.69-71.

2.4.2 世界股票市场

迄今为止，美国的股票市场依然是世界上规模最大的股票市场，然而其他国家的股票已经成长为世界股票市场中的重要组成部分，因此，美国不会总是占据第一的位置。随着对外国股票市场投资兴趣的不断增长，促进了专门投资这些国外股票市场交易活动的美国共同基金的发展。现在美国的投资者不仅关注道琼斯工业平均指数，而且还会关注诸如日经300平均价格（东京，Nikkei 300 Average）和金融时报100种股票指数[伦敦，Financial Times Stock Exchange（FTSE）100-Share Index]等外国股票市场的股票指数。

金融市场的国际化对美国产生了深远的影响。外国投资者特别是日本投资者，不仅向美国的企业提供融资，而且帮助联邦政府筹集资金。如果没有这些外国资金，过去20年美国经济的增长速度会远远低于实际增长速度。金融市场的国际化是促进世界经济一体化的重要途径，使得国家间商品和技术的流动更加频繁。在第3章，我们将会发现许多能够说明在我们的经济运行过程中国际因素发挥重要作用的例证（参见金融新闻解读专栏）。

金融新闻解读 外国股票市场指数

在《华尔街日报》报道外国股票市场动态的栏目中，每天公布了外国股票市场中的各种指数。

International Stock Indexes

Region/Country	Index	LATEST WEEK		52-WEEK RANGE			YTD % chg
		Close	% chg	Low	Close (●)	High	
World	The Global Dow	1537.63	-2.38	1264.68	●	2774.34	0.7
	DJ World Index	172.52	-2.23	143.63	●	297.12	0.3
	DJ World ex U.S.	149.08	-0.65	123.87	●	270.51	1.6
	MSCI EAFE*	1255.32	-0.81	1044.24	●	2206.72	1.4
DJ Wilshire	Global	1740.22	-2.31	1452.88	●	3041.34	0.3
	Global ex U.S.	1465.19	-0.89	1225.96	●	2723.67	1.4
	Global Dev. ex U.S.	1436.66	-0.72	1198.66	●	2584.38	1.5
	Global Small-Cap	1881.14	-1.94	1546.11	●	3457.48	0.1
	Global Large-Cap	1705.44	-2.36	1426.47	●	2962.78	0.3
Americas	DJ Americas	225.17	-3.58	186.51	●	375.06	-0.4
Brazil	Sao Paulo Bovespa	41582.94	3.33	29435.11	●	73516.80	10.7
Canada	S&P/TSX Comp	9085.18	-1.61	7724.76	●	15073.13	1.1
Mexico	IPC All-Share	21741.29	-6.49	16868.66	●	32095.04	-2.9
Venezuela	Caracas General	35187.85	0.28	33894.41	●	41450.77	0.7
Europe	DJ Stoxx 600	207.82	1.64	182.13	●	344.78	5.5
	DJ Stoxx 50	2158.95	0.72	1894.31	●	3539.20	4.5
Eurozone	DJ Euro Stoxx	228.20	-1.03	198.93	●	395.38	2.4
	DJ Euro Stoxx 50	2486.59	-1.97	2165.91	●	4236.68	1.4
Belgium	Bel-20	1973.95	-0.34	1783.70	●	4022.93	3.4
France	CAC 40	3299.50	-1.50	2881.26	●	5403.51	2.5
Germany	DAX	4783.89	-3.80	4127.41	●	7732	-0.5
Israel	Tel Aviv	677.14	1.46	592.07	●	1170.54	3.4
Italy	S&P/MIB	20093	0.70	17968	●	37547	3.3
Netherlands	AEX	266.18	3.08	222.93	●	496.12	8.2
Spain	IBEX 35	9378.5	-1.14	7905.4	●	14458.0	2.0
Sweden	SX All Share	212.28	-0.81	176.54	●	334.77	3.9
Switzerland	Swiss Market	5697.24	2.94	5144.02	●	8193.36	2.9
U.K.	FTSE 100	4448.54	-2.48	3780.96	●	6376.50	0.3
Asia-Pacific	DJ Asia-Pacific	93.73	-0.02	79.11	●	157.77	0.1
Australia	S&P/ASX 200	3735.7	0.59	3352.9	●	5981.6	0.4
China	Shanghai Composite	1904.86	4.62	1706.70	●	5497.90	4.6
Hong Kong	Hang Seng	14377.44	-4.42	11015.84	●	26867.01	-0.1
India	Bombay Sensex	9406.47	-5.54	8451.01	●	20827.45	-2.5
Japan	Nikkei Stock Avg	8836.80	-0.26	7162.90	●	14489.44	-0.3
Singapore	Straits Times	1806.02	-1.29	1600.28	●	3287.34	2.5
South Korea	Kospi	1180.96	2.04	938.75	●	1888.88	5.0
Taiwan	Weighted	4502.74	-1.93	4089.93	●	9295.20	-1.9

* Europe, Australia, Far East, U.S.-dollar terms

Source: Thomson Reuters/WSJ Market Data Group

第一列是外国股票交易所的所在国，紧接着是股票市场指数，举例来说，画圈的一栏中是日本的日经300平均价格。第三列是“收盘”（Close），是指股票指数的收盘价，在2009年1月9日，日经300平均价格的收盘价为8836.80日元。“涨跌幅”（%chg）列显示的是股票指

数的变动幅度，在此例中为-0.26%。而“年涨跌幅”（YTD%chg）列显示的是年初至今的股票指数变动百分比，在此例中为-0.3%。

资料来源：Wall Street Journal,Monday,January 12, 2009, p.C4.

2.5 金融中介机构的功能：间接融资

正如图2-1所示，资金可以沿上方的路线从贷款者流向借款者，这一过程称为间接融资的原因在于，在这种融资方式的贷款者—储蓄者和借款者—消费者之间存在着金融中介机构，它能够帮助实现资金在两者之间的转移过程。金融中介机构通过向贷款者—储蓄者借入资金，再使用这些资金向借款者—消费者发放贷款的方式来实现上述资金转移过程。举例来说，银行以吸收储蓄存款的形式通过向公众发行负债（对于公众来说是资产）来募集资金，然后银行通过向通用汽车公司发放贷款或者在金融市场中购买美国国债的方式将上述资金转化为资产。最终的结果是，在金融中介机构（银行）的帮助下，资金从公众（贷款者—储蓄者）那里转移到通用汽车公司或者美国财政部（借款者—消费者）手中。

利用金融中介机构实现的间接融资过程称为金融中介（financial intermediation）。它是实现从贷款者向借款者资金转移的主要渠道。实际上，虽然新闻媒体更加关注证券市场，特别是股票市场，但是对于公司而言，金融中介机构是比其他证券市场更加重要的融资来源。美国和其他工业化国家的情况都是如此（参见“环球视野”专栏）。在金融市场上，金融中介机构和间接融资居于如此重要地位的原因何在？为了解答这个问题，我们必须了解交易成本、风险分担以及信息成本等因素在金融市场中所发挥的作用。

环球视野 金融中介机构与证券市场重要性的对比：国际比较

虽然各国之间企业融资的模式各不相同，但是都体现出一个关键事实：一项对于诸如美国、加拿大、英国、日本、意大利、德国和法国等主要发达国家的研究表明，当企业出于经营活动的需要筹集资金的时候，通常是从金融中介机构获得间接融资，而不是从证券市场中实现直接融资。^[1]即使是在美国和加拿大这样具有世界上最发达的证券市场的国家，对于企业融资需求来说，金融中介机构提供贷款的规模要远远超过证券市场。日本和德国是最少利用证券市场实现融资的国家。在这两个国家里，通过金融中介机构实现的融资规模是通过证券市场实现融资规模的10倍以上。然而，随着近年来日本放松了对证券市场的管制，企业通过金融中介机构实现融资的比例有所下降，而证券市场所占比例有所提高。

虽然在所有的国家中，金融中介机构都明显占据着主导地位，重要性远远超过证券市场，但是各国债券市场和股票市场的重要性却各不相同。在美国，债券市场对公司融资具有更为重要的作用：一般来说，公司新发行债券筹集资金的总量是其通过新发股票筹资总量的10倍。相反，在法国和意大利等国家，利用股权市场筹集资本的规模超过了债券市场的筹资规模。

2.5.1 交易成本

交易成本（transaction cost）是指在金融交易过程中消耗的时间和金钱，它是计划借出其富余资金的人所面临的主要问题。正如我们前面看到的，木匠卡尔需要1000美元购买新工具，而且你了解这确实是一个很好的投资机会。你现在拥有现金，也希望把钱借给他。然而，为了保护你的投资安全，你需要聘请律师来起草一份贷款合同，明确规定卡尔向你支付利息的时间和金额，以及偿还1000美元本金的时间。为了获得这样一份合同，你需要支付500美元。在对这笔贷款进行成本核算之后，你发现从这笔交易中无法获得收益（你要支付500美元的成本来获得100美元的潜在收益），不得不遗憾地通知卡尔去找别人借款。

这个例子表明，诸如你这样的小额储蓄者或者诸如卡尔这样的潜在借款者可能会被排除在金融市场之外，从而难以从中获利。谁能够帮助你们摆脱这种困境呢？金融中介机构能够做到这一点。

由于金融中介机构具备降低交易成本的专业技术，具有庞大的规模，能够实现规模经济（economies of scale），即随着交易规模的扩张，摊抵在每一美元之上的成本也随之降低，所以它们可以大幅度地降低交易成本。举例来说，银行知道如何聘请优秀的律师起草一份严谨的贷款合同，这份合同可以在其后的贷款交易活动中反复使用，从而降低每一笔交易的法律成本。银行不会只花费500美元设计一份贷款合同（这样的合同可能并不完善），它们会支付5000美元聘请一流的律师来设计一份严谨完整的贷款合同，以满足2000笔贷款的需要，因此每笔贷款的成本降到了2.5美元。在每笔贷款的成本只有2.5美元的条件下，由金融中介机构向卡尔发放1000美元贷款就能够获利了。

由于金融中介机构可以大幅度地削减交易成本，你就可以（通过它们）间接地将资金提供给诸如卡尔这样拥有生产型投资机会的人。此

外，金融机构低廉的交易成本使它们能够为其客户提供流动性服务（liquidity services），即促使客户交易活动更加便捷的服务。举例来说，客户在银行开立的支票账户能够让客户更加便捷地开展支付活动。此外，开立支票账户和储蓄账户的存款者可以获得利息收益，同时，可以随时用于购买商品和服务的支付活动。

[1]See,for example,Colin Mayer, “Financial Systems,Corporate Finance,and Economic Development”in *Asymmetric Information,Corporate Finance,and Investment*,ed.R.Glenn Hubbard (Chicago: University of Chicago Press, 1990) , pp.307-332.

2.5.2 风险分担

金融机构交易成本低廉的另一个优势在于，它们有助于降低投资者面临的风险（risk）水平，即投资者从资产中获得收益水平的不确定性。金融中介机构可以通过风险分担（risk sharing）过程来实现这一功能。通过创造和出售具有客户能够接受的风险水平的资产，金融中介机构筹集到了资金，它们使用这些资金去购买风险水平更高的资产。低廉的交易成本使得金融中介机构能够以很低的成本分散风险，从而获取利润，这一利润来源于它们从高风险资产上获得的回报和支付已出售资产的成本之间的差额。因为从某种意义上来说，投资者的风险资产变得更加安全，所以风险分担过程有时也称为资产转换（asset transformation）。

通过帮助居民实现多样化来降低其资产面临的风险水平，金融中介机构也可以实现风险分担功能。多样化（diversification）是指投资于一组资产，即资产组合（portfolio），其中各种资产的收益率不会总是发生同样的变化。因此，资产组合的总体风险水平要低于投资于单个资产面临的风险水平（多样化就是谚语“不把所有的鸡蛋放在一个篮子里”的另一种说法）。低廉的交易成本使得金融中介机构能够做到这一点，通过将一系列的资产汇集成一种新的资产，再将之向个人出售来实现。

2.5.3 信息不对称：逆向选择和道德风险

在金融市场中存在的交易成本从一个方面说明了金融中介机构和间接融资在金融市场中占据重要地位的原因。另一个原因在于，金融市场中的交易者往往对交易对手缺乏了解，以致无法做出准确的判断。这种不对等的情况称为信息不对称（asymmetric information）。举例来说，与贷款者相比，获得贷款资金的借款者对于投资项目的潜在风险和收益更为了解。这种信息的缺失将会导致金融系统中的两个方面出现问题：交易发生之前和交易发生之后。

逆向选择（adverse selection）是在交易发生之前由于信息不对称而产生的问题。如果潜在的借款者本身不希望投资活动得到理想的结果（即希望得到逆向结果），拥有不良的信用品质，同时，他们在非常积极地寻求贷款，并且很可能获得贷款资金的话，就会出现金融市场中的逆向选择现象。尽管金融市场中存在着信誉良好的借款人，由于逆向选择使信贷资金面临极大的损失风险，贷款的发放者可能决定不发放任何一笔贷款。^[1]

为了帮助你理解逆向选择的运行机制，我们假定你可能借钱给路易斯姨妈或者希拉姨妈。路易斯姨妈是保守型投资者，只有在确信自己能够偿还投资的前提下才会借钱。相反，希拉姨妈沉溺于赌博，对于那种投资1000美元就能成为百万富翁的快速致富项目很感兴趣。不幸的是，正如绝大多数快速致富项目那样，这项投资很可能血本无归，那么希拉姨妈就会失去这1000美元。

哪一位姨妈最可能向你借钱呢？当然是希拉姨妈。因为如果这项投资成功了，她将获得丰厚的回报。但是你并不愿意把钱借给她，原因在于她的投资很可能失败，从而无法偿还借款。如果你非常了解这两位姨妈，也就是说你们之间的信息是对称的，那么就毫无问题了。因为你知道借钱给希拉姨妈的损失风险很大，所以不会这样做。然而，如果你对于这两位姨妈的了解有限，那么你更可能把钱借给希拉姨妈而不是路易斯姨妈，因为希拉姨妈会不断地找你借钱。由于存在出现逆向选择的可能，你可能不会把钱借给任何一位姨妈，尽管路易斯姨妈的信誉良好，需要借钱去实现一个值得投资的项目。

道德风险（moral hazard）是在交易发生之后由于信息不对称而产生的问题。金融市场中的道德风险是指从贷款者的角度来看，借款者具有从事不利于贷款者（不道德）活动的风险（危险），这些活动可能使得贷款无法得到偿还。由于道德风险降低了偿还贷款的可能性，所以贷款者也许决定不发放贷款。

举个例子来说明道德风险，如果把1000美元借给你的另一位亲戚——迈尔文叔叔。他使用这笔钱购买一台电脑，以便开设一家打印学生论文的打印社。然而，在你把钱借给迈尔文叔叔之后，他很可能私自把这笔钱挪作他用，跑去赌马。如果他用你借给他的钱买一笔20对1多头赌注，并且获胜，那么他就能偿还你的1000美元，而且用剩下的19000美元过上奢华的生活。然而，如果他输了，这种可能性很大，他就不能偿还你的借款了，而他丧失的只是作为一个可靠和正直的叔叔的声誉。因而，迈尔文叔叔有动力挪用资金去赌马，因为他赌赢了能够获得的收益（19000美元）要远远大于他赌输了所失去的声誉。如果你了解迈尔文叔叔的想法，那么你就会阻止他这样做，从而防止道德风险的发生。然而，由于信息不对称的存在，你很难一直掌握迈尔文叔叔的想法，他很可能挪用资金去赌马，而你借出的资金也很可能不会得到偿还。因此，虽然你清楚地知道迈尔文叔叔计划用借来的资金开办一家打印社，从而能够偿还借款，但是道德风险也有可能使你不把这1000美元借给他。

对于金融市场的健康运行而言，逆向选择和道德风险会成为严重的障碍，而金融中介机构能够减少此类问题的发生。

通过经济活动中的金融中介机构，小额储蓄者能够通过把他们的资金借给值得信赖的金融中介机构（比如诚实约翰银行（Honest John Bank））这样的方式将其资金融入金融市场。诸如诚实约翰银行之类的金融中介机构可以通过发放贷款或者购入股票债券等证券的方式，将筹集到的资金贷放出去。成功的金融中介机构从投资活动中获得的收益水平高于小额储蓄者，这是因为它们具有比个人更高的信用风险识别能力，能够有效区分信用良好和信用拙劣的借款者，从而可以降低逆向选择造成的损失。此外，金融中介机构能够获得丰厚收益的原因还在于，它们具备借款者监督方面的专业技术，从而可以降低道德风险造成的损失。因而，金融中介机构在向借款者——储蓄者偿付利息或者提供优质服务之后，依然能够实现盈利。

正如我们看到的那样，因为金融中介机构能够提供流动性服务、发

挥风险分担的作用以及解决信息不对称的问题，从而使得小额储蓄者和借款者能够从现存的金融市场中获利，所以它们在经济生活中发挥了重要的作用。通过大多数美国人把储蓄存放在金融中介机构，并从这些机构处获得贷款这一事实，可以证明金融中介机构已经成功地发挥了它们的功能。因为在金融中介机构的协助下，金融市场实现了资金从贷款者——储蓄者向那些拥有生产性投资机会的人的转移，所以金融中介机构在提高经济效率方面发挥着重要作用。如果缺少功能完备的各种金融中介机构，经济体系就很难完全发挥其潜在实力。在本书的第三篇中，我们将进一步探讨金融中介机构在经济运行过程中所发挥的作用。

[\[1\]](#)信息不对称、逆向选择和道德风险同样是保险业面临的严峻问题。

2.6 金融中介机构的类型

我们已经了解到金融中介机构在经济运行过程中发挥如此重要作用的原因。现在，我们将要考察主要的金融机构以及它们发挥中介功能的运行机制。金融中介机构可以分为三类：存款机构（银行）、契约型储蓄机构以及投资中介机构。表2-3描述了这三类金融中介机构主要的负债（资金来源）和资产（资金运用）等方面的情况。表2-4介绍了美国金融中介机构的相对规模，列出了它们在1980年、1990年、2000年和2008年年末的资产总额。

表 2-3 金融中介机构主要的资产和负债

金融中介机构的类型	主要负债（资金来源）	主要资产（资金运用）
存款机构（银行）		
商业银行	存款	商业贷款、消费贷款、抵押贷款、 美国政府证券和市政债券
储贷协会	存款	抵押贷款
互助储蓄银行	存款	抵押贷款
信用社	存款	消费贷款
契约型储蓄机构		
人寿保险公司	保单中的保费	公司债券和抵押贷款
火灾和意外伤害保险公司	保单中的保费	市政债券、公司债券和股票、美国 政府证券
养老基金和政府退休基金	雇主和雇员的缴款	公司债券和股票
投资中介机构		
财务公司	商业票据、股票、债券	消费贷款和商业贷款
共同基金	股份	股票、债券
货币市场共同基金	股份	货币市场工具

表 2-4 主要金融中介机构及其资产总额

金融中介机构的类型	资产价值 (10 亿美元, 年末)			
	1980	1990	2000	2008
存款机构 (银行)	1 481	3 334	6 469	12 272
商业银行	792	1 365	1 218	1 518
储贷协会和互助储蓄银行	67	215	441	801
信用社				
契约型储蓄机构	464	1 367	3 136	4 798
人寿保险公司	182	533	862	1 337
火灾和意外伤害保险公司	504	1 629	4 355	5 193
(私立) 养老基金	197	737	2 293	2 730
州和地方政府退休基金				
投资中介机构	205	610	1 140	1 910
财务公司	70	654	4 435	6 588
共同基金	76	498	1 812	3 376
货币市场共同基金				

资料来源: Federal Reserve Flow of Funds Accounts; www.federalreserve.gov/releases/Z1/.

2.6.1 存款机构

存款机构 (为简便起见, 本教材通篇指的就是“银行”) 是从个人和机构手中吸收存款并且发放贷款的金融中介机构。由于此类金融中介机构与货币创造活动有关, 是货币供给的重要组成部分, 所以货币银行学的研究对于此类金融中介机构特别重视。这些机构包括商业银行以及称为储蓄机构[thrift institutions (thrift)]的储贷协会、互助储蓄银行和信用社。

商业银行 这些金融中介机构主要通过发行可开立支票的存款 (可以据此签发支票的存款)、储蓄存款 (不能据此开立支票的活期存款) 以及定期存款 (具有固定期限的存款) 等金融工具来筹集资金, 然后利用这些资金发放商业贷款、消费贷款以及抵押贷款, 购买美国政府证券和市政债券, 等等。美国商业银行的数量略少于7150家, 作为一个群

体，它们是规模最大的金融中介机构，资产投资组合的多样化程度最高。

储贷协会和互助储蓄银行 此类金融中介机构的数量约为1225家，它们主要通过储蓄存款（通常称为股份）、定期存款和可开立支票存款来募集资金。过去，此类金融中介机构的业务活动受到严格限制，大部分资金用于为居民购买提供抵押贷款。近年来，这种限制已经放宽，它们和商业银行之间的区别日益模糊。两者之间相似程度越来越高，相互竞争也更加激烈。

信用社 此类金融中介机构的数量约为8100家，它们通常是规模很小并且具有合作性质的贷款机构。由诸如工会成员、特定公司职员等的特定群体组织而成。它们通过被称为股份的存款来筹集资金，主要用于发放消费贷款。

2.6.2 契约型储蓄机构

诸如保险公司和养老基金之类的契约型储蓄机构，是指根据契约规定按期获得资金的金融中介机构。由于能够相当精确地预测在未来年度中需要向受益人支付的金额，所以它们不必像存款机构那样担心出现资金迅速流失的情况。因此，资产的流动性对契约型储蓄机构来说不像对存款机构那样重要，它们的资金主要投资于公司债券、股票和抵押贷款等长期证券。

人寿保险公司 人寿保险公司向人们提供保险以解决由死亡产生的财务损失风险，并且出售年金产品（受益人退休后可以按年获得的收入）。它们的资金来源于投保人为了维持保单有效而支付的保费，主要将资金用于购买公司债券和抵押贷款。人寿保险公司也进行股票投资，但是在数量上存在一定的限制。目前，人寿保险公司的资产总额达到4.8万亿美元，是规模最大的契约型储蓄机构。

火灾和意外伤害保险公司 这些保险公司向保单持有者提供保险，从而解决由于失窃、火灾以及意外事故形成的风险。它们和人寿保险公司十分相似，都是将出售保单来获取的保费作为主要资金来源。然而，如果发生重大灾难，它们很可能就会损失大量资金。因此，与人寿保险公司相比，它们购置资产的流动性更高。在其持有的资产中，市政债券所占比例最高，此外还有公司债券、股票和美国政府债券等。

养老基金和政府退休基金 私立养老基金以及州和地方政府养老基金是以年金的形式向参加养老金计划的雇员提供的退休收入。它们的资金主要来源于雇主和雇员缴纳的款项，雇员缴纳的资金可能来自工资中自动扣除的部分，也可以按照个人意愿（超额）缴纳。养老基金持有的资产主要是公司债券和股票。联邦政府积极支持建立养老基金，通过立法方式强制其成立，同时通过税收优惠的方式促进其发展。

2.6.3 投资中介机构

此类金融中介机构包括财务公司、共同基金以及货币市场共同基金等。

财务公司 财务公司通过出售商业票据（一种短期债务工具），以及发行股票和债券来筹集资金。它们将资金借给那些需要购买家具、汽车和改善住房条件等的消费者以及小型企业。有一些财务公司是由母公司建立的，以便帮助出售母公司的商品。举例来说，福特汽车信贷公司（Ford Motor Credit Company）就是向购买福特公司汽车的消费者提供贷款的财务公司。共同基金这些金融中介机构是通过向个人出售股份来筹集资金的，并且将其资金用于多样化的股票和债券投资。

共同基金 将其股份持有者的资金汇集起来，形成较大的资金规模，这样在批量购买股票或者债券的时候，具有交易成本低廉的优势。此外，与其他金融中介机构相比，共同基金能够使其股份持有者的投资组合具有更高的多样性。共同基金股份持有者可以随时出售（赎回）其股份，但是出售的价格是由共同基金投资的证券价值来决定的。因为证券价格波动剧烈，共同基金的价值也会随之变化，所以购买共同基金是存在一定风险的。

货币市场 共同基金这些金融中介机构具有共同基金的特点，同时，由于它们提供存款服务，所以在某些方面具有与存款机构相似的功能。同大多数共同基金相同，货币市场共同基金通过出售股份来筹集资金，但是主要投资于那些安全性和流动性都很高的货币市场工具，其股份持有者将会获得这些资产形成的利息收益。

货币市场共同基金的一个重要特征是，其股份持有者可以根据所持股份价值开立支票。实际上，货币市场共同基金类似于附带利息的支票存款账户。从1971年问世以来，货币市场共同基金的发展十分迅速，截至2008年，其资产总额达到约3.4万亿美元。

投资银行 尽管具有“投资银行”的名称，但是它既不是银行，也不属于通常意义的金融中介机构，也就是说，它既不吸收存款也不发放贷款。实际上，投资银行是一种协助公司发行证券的特殊形式的金融中介

机构。首先，投资银行向公司提供发行何种证券（股票还是债券）方面的建议，然后，投资银行通过按照事先约定价格购入这些证券，转而在市场中进行销售的方式，帮助公司销售（承销（**underwrite**））这些证券。通过并购方式帮助客户公司收购其他公司，投资银行还可以成为交易商，并以此获得巨额佣金。

2.7 金融体系的监管

在美国经济生活中，对于金融体系的监管非常严格。政府对金融市场实施监管的原因主要包含两个方面：帮助投资者获得更多的信息并确保金融体系稳健运行。我们将考察既有的金融监管体系是如何实现这两个主要目标的。为了帮助学习，表2-5列出了美国金融体系中的主要监管机构。

表 2-5 美国金融体系中的主要监管机构

监管机构	监管对象	监管内容
证券交易委员会（SEC）	有组织的交易所和金融市场	信息披露的要求、限制内幕交易
商品期货交易委员会（CFTC）	期货交易所	期货市场交易过程的监管
货币监理署	持有联邦执照的商业银行	向那些在联邦注册的商业银行颁发执照、检查账簿，对其持有的资产进行管制
全美信用社管理局（NCUA）	持有联邦执照的信用社	向那些在联邦注册的信用社颁发执照、检查账簿，对其持有的资产进行管制
州银行和保险委员会	持有州执照的存款机构	向那些在州注册的银行和保险公司颁发执照，对其持有的资产和分支机构的设立进行管制
联邦存款保险公司（FDIC）	商业银行、互助储蓄银行、储贷协会	向银行的每一位存款额在 10 万美元以下（临时上限 25 万美元以下）的储户提供保险、检查参保账簿，对其持有的资产进行管制
联邦储备体系	全部存款机构	检查美联储成员商业银行的账簿，设定全部银行的准备金规则
储蓄监管局	储贷协会	检查储贷协会的账簿，对其持有的资产进行管制

2.7.1 帮助投资者获取更多的信息

金融市场中的信息不对称意味着投资者会受到逆向选择和道德风险的影响，从而阻碍金融市场的有效运行。高风险公司和十足的骗子最希望将证券出售给那些不谨慎的投资者，由此产生的逆向选择问题可能会将投资者排除在金融市场之外。另外，如果投资者购买了证券，即将资金借给了发行证券的公司，然而借款公司存在挪用资金进行高风险投资或者进行欺诈的动机，由此出现的道德风险也会将投资者排除在金融市

场之外。政府监管可以减少金融市场中的逆向选择和道德风险，通过向投资者披露更多的信息来提高金融市场的效率。

作为1929年股票市场大崩盘以及随后暴露出来大量欺诈行为的结果，为了适应对金融市场实施监管的政治需求，出台了1933年《证券法》，并且在1934年建立了证券交易委员会。证券交易委员会要求，在发行证券时，公司必须向公众披露其销售、资产和收益等方面的信息，并且对公司最大股东（即内部人）的交易行为提出了限制。通过这些信息披露规范，以及限制那些可能操纵证券价格的内幕交易行为，证券交易委员会使投资者能够获得更为充分的信息，防止他们遭受在1933年以前的金融市场出现的恶性事件的损害。实际上，近年来证券交易委员会一直在大力查处内幕交易活动。

2.7.2 保障金融中介机构的稳定运行

信息不对称会导致金融中介机构大量倒闭，即出现金融恐慌（financial panic）现象。由于金融中介机构的资金提供者可能无法了解这些机构是否可靠，如果他们开始对于金融中介机构的整体状况产生怀疑，无论这些金融中介机构是否可靠，他们都会从中抽回资金。可能出现的结果就是，公众将会蒙受金融恐慌造成的巨大损失，整体经济运行也会受到严重损害。为了保障公众和整体经济免受金融恐慌的影响，政府采取了下述6种监管措施。

准入限制 对于金融中介机构的设立，州银行、保险委员会和货币监理署（它是联邦政府的代理机构）都建立了严格的监管制度。如果个人或者机构计划建立诸如银行或者保险公司之类的金融中介机构，就必须从州政府或者联邦政府那里获得执照。只有那些诚实正直、信誉卓著并且拥有大量资本金的公民才能够获得执照。

信息披露 金融中介机构具有十分严格的信息报告制度。它们的会计簿记方法必须符合某些严格的要求，对其账簿进行定期审查，并且必须向公众披露特定方面的信息。

对于资产和业务活动的限制 对于金融中介机构的业务活动以及能够保有的资产种类，都存在严格的限制。在你把资金存放到银行或者类似的机构之前，你希望了解自己的资金是安全的，而银行或者其他金融中介机构能够履行对你承诺的义务。实现这一目标的一种方法就是限制金融中介机构的业务活动，禁止它们参与某些高风险的投资活动。1933年通过了银行和证券分业经营的法案（1999年废止），使得银行无法参与那些与证券业相关的高风险投资活动。限制金融中介机构从事高风险投资活动的另一种方法，是限制它们持有某些高风险的资产，或是将高风险资产的数额控制在一个审慎的水平上。举例来说，因为股票价格的波动幅度十分巨大，所以商业银行和其他存款机构不能持有普通股股票。保险公司能够持有普通股股票，但是其数额不能超过资产总额的特定比例。

存款保险 政府为人们的存款提供了保险服务，如果保有他们存款的金融中介机构倒闭，人们也可以避免遭受巨额的财务损失。提供这类

保险服务最重要的机构是联邦存款保险公司（FDIC），它为每一位商业银行或者互助储蓄银行的储户提供存款保险服务，每个账户的保险金额上限为10万美元（临时上限为25万美元）。商业银行和互助储蓄银行都要向联邦存款保险基金缴纳保费，在金融中介机构发生倒闭的时候，用于偿付储户的存款资金。1930～1934年，美国的银行大量倒闭，在这些银行存放资金的众多储户荡然无存，1934年联邦存款保险公司随之建立。对于信用社来说，全国信用社联盟共享保险基金（National Credit Union Share Insurance Fund）发挥着相同的作用。

对于竞争的限制 政治家声称，是金融中介机构之间的盲目竞争加剧了其倒闭风险，进而损害公众利益。虽然由竞争造成这种影响的证据十分微弱，但是州政府和联邦政府对于新设分支机构活动进行了众多的限制。过去，不允许银行在其他州开设分支机构，而且在部分州里，银行在州内其他地区开设分支机构也会受到限制。

利率管制 通过对存款利息设置限制也能够实现对竞争活动的管制。在1933年之后的数十年中，不允许银行向支票账户支付利息。此外，直到1986年，根据《Q条例》（Regulation Q）的规定，联邦储备体系有权设置银行储蓄存款的利率上限。制定这些规则的原因在于，大多数人相信在大萧条时无序的利率竞争对银行倒闭产生了推进作用。随后并没有证据支持这种观点，因此《Q条例》被废止了（不过企业持有的支票账户的利息依然受到严格限制）。

2.7.3 国外的金融监管

毫不奇怪的是，由于日本、加拿大和西欧各国与美国的金融体系十分相似，所以这些国家的金融监管体系也与美国十分类似。通过设置要求发行证券的公司详尽公布其资产负债状况、收益状况和股票销售情况等相关规定，并且严格禁止内幕交易，改善了信息披露情况。进而通过执照管理、定期账簿审查以及提供存款保险（虽然存款保险的覆盖范围小于美国，也不太受欢迎）等措施，保证了金融中介机构的稳定运行。

在金融监管方面，美国和其他国家的主要区别体现在银行监管方面。以前，美国是唯一的严格限制银行新建分支机构的工业化国家，这种管制措施限制了美国银行的规模，将银行的经营活动限制在特定的地区范围之内（1994年立法废除了这一管制措施）。美国银行能够持有的资产种类也受到最为严格的限制。国外的银行通常可以持有企业股票，在日本和德国，银行持有大量的企业股票。

本章小结

1.金融市场的基本功能就是为资金从拥有富余资金的储蓄者那里转移到资金短缺的消费者手中提供融通渠道。金融市场可以通过借款者发行证券直接从贷款者那里获得融资，也可以通过金融中介机构进行间接融资。这种资金的融通活动可以增加经济生活中每个人的经济福利水平。由于金融市场能够将资金从不具备生产性投资机会的人那里转移到具有这种投资机会的人手中，因此有利于经济效率的提高。此外，这种融资服务可以帮助消费者在最需要进行消费活动的时候购买相应的商品，从而使消费者直接获得好处。

2.金融市场可以分为债务市场和股权市场、一级市场和二级市场、交易所和场外市场以及货币市场和资本市场等。

3.主要的货币市场工具（期限短于1年的债务工具），包括美国国库券、可转让银行定期存单、商业票据、回购协议、联邦基金和欧洲美元等。主要的资本市场工具（期限长于1年的债务工具和股权工具），包括股票、抵押贷款、公司债券、美国政府证券、美国政府机构证券、州政府和地方政府债券、消费贷款和银行商业贷款等。

4.近年来，不断加深的国际化进程成为金融市场的重要发展趋势。欧洲债券是指以发行国以外的货币计价的债券，在当今的国际债券市场中占据着主导地位，超过了美国的公司债券，成为新的资金来源。欧洲美元是指存放在外国银行中的美元，是美国银行的重要资金来源之一。

5.金融中介机构是通过发行负债工具来筹集资金，并且通过运用这些资金购买证券或者发放贷款来形成资产的金融机构。金融中介机构在金融体系中扮演了重要的角色，它们可以降低交易成本，分担风险，解决逆向选择和道德风险带来的问题。金融中介机构能够让小额储蓄者和借款者从金融市场中受益，从而提高经济运行的效率。

6.主要的金融中介机构可以分为三种类型：①银行——商业银行、储贷协会、互助储蓄银行以及信用社等；②契约型储蓄机构——人寿保险公司、火灾和意外事故保险公司以及养老基金等；③投资中介机构——财务公司、共同基金以及货币市场共同基金等。

7.政府对金融市场和金融中介机构实施监管的原因包含两个方面：

帮助投资者获得更多的信息并确保金融体系稳定运行。监管措施主要包括向公众披露信息的要求，对金融中介机构设立者的限制，对金融中介机构持有资产种类的限制，提供存款保险服务，限制竞争和利率管制等。

问题与思考题

1.微软公司的一份普通股股票对于其持有者来说是资产而对于微软公司来说是负债，这一现象的原因何在？

2.如果今天我购买一辆价值5000美元的汽车，由于这部汽车能够让我获得一份类似旅行推销员的工作，由此在明年给我带来10000美元的额外收入。如果其他人不愿意向我提供贷款，我是否应该以90%的利率向放高利贷的拉里筹措这笔钱呢？借入这笔高利贷会提高还是降低我的经济福利水平呢？你能提供证明高利贷合法化的案例吗？

3.有些经济学家认为，造成发展中国家经济缓慢增长的原因之一是这些国家缺少成熟的金融市场。你同意这种观点吗？

4.在19世纪，美国从英国借入大笔资金来修筑铁路系统，当时主要使用的是何种债务工具？这笔交易是否改善了这两个国家的福利水平？

5.“由于实际上公司无法从二级市场筹集资金，所以对整体经济而言，一级市场比二级市场更为重要。”请对这一论断进行评述。

6.如果你担心某家公司明年可能倒闭，那么你希望持有这家公司发行的债券还是股权？原因何在？

7.如何使用逆向选择来解释你更愿意向家庭成员而不是向陌生人发放贷款？

8.举出一个你面对逆向选择问题的事例。

9.与其他贷款者相比，发放高利贷的人对借款者的道德风险不太担心的原因何在？

10.如果你是一个雇主，你会担心雇员出现哪些道德风险？

11.如果贷款者和借款者之间没有信息不对称问题，还会有道德风险吗？

12.“在一个不存在信息和交易成本的世界中，金融中介机构将不会存在。”这一论断是正确的、错误的还是不确定？请说明你的理由。

13.你情愿把资金存放到银行存款账户中，赚取5%的利息收入，让银行按照10%的利率把这笔资金贷放给你的邻居，为什么不自己直接把这笔资金贷放给你的邻居呢？

14.风险分担是如何让金融中介机构和私人投资者都从中获益的？

15.请就世界资本市场全球化中的一些现象展开讨论。

网络练习

1.联邦储备委员会发布的美国资金流动报告是与金融中介机构相关信息的最佳来源之一。请访问网址www.federalreserve.gov/releases/Z1/，找到最新的版本。如果你的电脑里没有Acrobat Reader软件，你需要进行安装。该网站提供了免费安装程序的链接。打开表格，并回答下列问题：

a.在商业银行的资产中贷款所占比例是多少？抵押贷款所占的比例是多少？

b.在储贷协会的资产中，抵押贷款所占的比例是多少？

c.在信用社的资产中，抵押贷款和消费贷款所占的比例是多少？

2.全世界最著名的金融市场是纽约证券交易所，请访问网址www.nyse.com。

a.纽约证券交易所的职责是什么？

b.要想在纽约证券交易所上市交易，公司必须向纽约证券交易所缴纳费用。拥有500万股未偿付普通股股票的公司需要缴纳多少费用？

网络参考

<http://stockcharts.com/charts/historical> 这个网页包含着诸如道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数、纳斯达克指数、30年期国债以及黄金价格等多种股票指数的历史图表。

www.nyse.com 纽约证券交易所的网址，可以查看上市公司、报价、公司历史数据、指数实时数据以及更多的信息。

www.nasdaq.com 纳斯达克场外交易市场的详细市场信息和证券信息。

<http://finance.yahoo.com/intlindices?e=americas> 世界上主要股票指数，附带图表、新闻和组成成分等。

www.sec.gov 美国证券交易委员会网站主页，包含证券交易委员会的大量资源、法律法规、投资者信息以及诉讼案件。

第3章 什么是货币

如果你生活在独立战争之前的美国，那么你持有的货币可能主要是西班牙的多布隆（doubloon，是一种银币，又称为八块）。在美国南北战争之前，美国货币的主要形式是金币、银币和纸币，其中由私立银行发行的纸币又称为银行券。现在，你不仅在使用由政府发行的硬币和纸币，而且可以根据在银行开立的账户开具支票。不同时代的货币具有不同形式的载体，但是在人们的经济活动中货币一直发挥着重要的作用。

为了理解货币对经济运行产生的重要作用，我们必须正确理解什么是货币。本章通过研究货币的功能，考察货币促使经济效率提高的原因和运行机制，探寻货币形式的演变历史并考察货币的现行计量方式，等等，我们建立了货币的精确定义。

3.1 货币的含义

在日常用语中，货币可能意味着很多东西。然而对于经济学家而言，货币具有一个十分具体的含义。为了防止出现概念混淆，我们必须明确经济学家使用的货币一词在含义与日常用语上存在哪些区别。

经济学家把货币（也称为货币供给）定义为任何一种被普遍接受的、可以用于购买商品和服务支付行为的或者偿付债务的物品。由纸币和硬币组成的通货，显然符合这一定义，是货币的一种类型。人们日常交谈中提到的货币，实际上是指通货（currency）——纸币和硬币。举例来说，有人靠近你说：“要钱还是要命？”你肯定会立即掏出你身上的通货交给他，而不是问他：“你说的‘货币’到底是什么？”

对于经济学家而言，如果把货币定义仅仅限定为通货，就显得过于狭隘了。因为支票同样能够用于购买商品和服务的支付活动，所以也可以把支票存款账户当做货币。货币需要一个更为宽泛的定义，诸如储蓄存款等一些其他形式，如果能够将它们很容易地迅速转换成通货或者支票账户存款，那么它们就具备了货币的功能。正如你看到的那样，即使对于经济学家而言，目前还不存在一个简单精确的货币或者货币供给的定义。

我们经常把货币等同于财富（wealth），这使得事情变得更加复杂。当人们说：“乔很富有——他有很多钱”的时候，这可能意味着乔不

仅拥有大量的通货和很高的支票账户余额，而且还可能拥有股票、债券、四辆车、三处住宅以及一条游艇，等等。因此，使用“通货”作为货币的定义就显得过于狭隘，而人们日常用法又显得过于宽泛。经济学家明确了货币和财富之间的区别，货币是指能够用于支付活动的通货、活期存款以及其他物品等，而财富是指能够储藏价值的各种财产的总和，它不仅包括货币，还包括诸如债券、普通股股票、艺术品、土地、家具、汽车以及住宅等其他形式的资产。

人们也经常使用货币一词来表述经济学家通常所说的收入。就像有人说：“希拉是一位理想的伴侣，她有一份好工作，能赚很多钱。”收入（income）是指一段时期内特定的收益数额（流量）。而货币则相反，它是一个存量概念，是指在一个特定时点的特定金额。如果有人告诉你其收入是1000美元，但是你不知道这是指一年、一个月还是一天获得的收入，因此你就无法判断他的收入高低。但是如果有人告诉你，她的口袋里现在有1000美元，那样你就很清楚地知道那些钱到底有多少了。

请注意，本书中讨论的货币是指任何一种被普遍接受的、能够用于购买商品和服务的支付或者偿付债务的物品。它与收入和财富存在区别。

3.2 货币的功能

无论货币的载体是贝壳、石块、黄金还是纸张，在任何经济体中的货币都具有三种主要功能：交易媒介、记账单位和价值储藏。在这三种功能中，交易媒介是能够将货币与诸如股票、债券和住宅等其他形式的资产加以区分的功能。

3.2.1 交易媒介

在我们经济运行过程的几乎全部市场交易活动中，以通货或者支票形式体现的货币就是一种交易媒介（medium of exchange），它可以用于购买商品和服务的支付活动。货币作为交易媒介，能够大大节约商品和服务的交易时间，从而提高经济效率。如果要了解其中的原因，让我们考察一下没有货币的物物交换经济。在这种经济条件下，使用商品和服务对其他商品和服务直接进行交换。

我们以经济学教授艾伦为例，她只能把一件事情做得很好，就是出色地讲授经济学课程。在物物交换经济的条件下，如果艾伦需要食品，那么她必须要找到一位既能生产她喜欢的食品又希望学习经济学的农夫。正如你预想的那样，这将是非常困难和费时的事情。艾伦花费在寻找这位希望学习经济学的农夫的时间可能比她授课的时间还要长，她甚至有可能放弃教学而亲自去做农夫。即便如此，她还是有可能饿死。

用于商品和服务交易的时间就是交易成本。在物物交换条件下，交易成本很高，因为人们必须满足“需求的双重巧合”才能完成交易，即他们必须找到那些能够提供其所需要商品和服务的交易者，而对方也同样需要他们所提供的商品和服务。

如果将货币引入经济学教授艾伦的（物物交换）世界中，让我们看看会出现什么样的变化。艾伦可以为任何愿意付钱听课的人讲授经济学，然后她可以去找任何一位农夫（或者他在超市的代理），用她刚刚赚到的货币来购买需要的食品。这样就可以避免需求的双重巧合问题，艾伦能够节约大量时间，用来从事她最擅长的教学工作。

这个例子表明，通过大幅度削减商品和服务交易过程中耗费的时

间，让人们专心从事他们最擅长的工作，货币能够促进经济效率的提高。因此，货币是经济运行过程中至关重要的因素。由于货币能够降低交易成本，促进专业化和劳动分工，所以它是实现经济顺利运行的润滑剂。

人们对货币的需求十分强烈，除了原始社会之外的所有社会都发明了货币。能够发挥货币功能的商品必须满足以下几个条件：①易于标准化，能够很容易地确定其价值；②被普遍接受；③易于分割，能够很容易地“找零”；④易于携带；⑤不会很快腐坏变质。在人类历史上，满足上述标准的货币具有很多奇特的体现方式，从美国土著居民使用贝壳串珠，到美国早期殖民者使用的烟草和威士忌，再到第二次世界大战期间战俘营中使用的香烟，等等^[1]。

^[1]关于第二次世界大战期间战俘营中的货币发展，有一篇非常有趣的论文，就是R.A.Radford的“The Economic Organization of a P.O.W.Camp”，*Economica* 12（November 1945）：189-201.

3.2.2 记账单位

货币的第二种功能是记账单位（unit of account），也就是说能够使用货币来衡量经济运行过程中的价值。正如使用磅来衡量重量或者使用英里来衡量距离那样，我们使用货币来衡量商品和服务的价值。为了理解货币记账单位功能的重要性，让我们再来考察一下不具备货币记账单位功能的物物交换经济。如果在经济中只有3种商品，例如桃子、经济学课程和电影，那么我们只需要知道3种价格就能够了解这些商品之间是如何进行交换的：用经济学课程表示的桃子价格（即购买一个桃子所需支付经济学课程的数量），用电影表示的桃子价格，以及用电影表示的经济学课程的价格。如果在经济中有10种商品，那么我们就需要知道45种价格来实现这些商品之间的交换。如果有100种商品，就需要知道4950种价格；有1000种商品，就需要知道499500种价格。^[1]

想象一下，在物物交换经济条件下，如果要去货架上陈列着1000种商品的超市购买，那将是一件多么困难的事情。假设1磅鸡肉的价格是4磅黄油，而1磅鱼肉的价格是8磅番茄，那么我们就很难判断鸡肉和鱼肉哪一个更为便宜。要想进行价格之间的比较，每种商品的价格标签上就应该标注999种不同的价格，而读取这些价格所耗费的时间形成了高昂的交易成本。

为了解决这个问题，需要在经济运行过程中引入货币，使用货币对所有的商品进行标价，这样我们就能够使用货币（比如美元）来表示经济学课程、桃子以及电影的价格。如果经济中只有3种商品，那么与物物交换经济相比，使用货币进行计价并没有什么优势。然而，如果有10种商品，（使用货币计价）就只需要10种价格；如果有100种商品，（使用货币计价）就只需要100种价格，依此类推。在一个拥有1000种商品的超市中，我们只需要查看1000种价格，而不是499500种价格。

我们可以看到，经济中货币的记账单位功能可以大幅度减少必须查看价格的数量，从而大大降低了交易成本。随着经济日趋复杂，货币的记账单位功能带来的好处愈发明显。

^[1]在经济中有N种商品的时候，计算我们需要知道的价格种类公式为

$$\frac{N(N-1)}{2}$$

例如，如果有10种商品，我们需要知道的价格种类为 $\frac{10 \times (10-1)}{2} = \frac{90}{2} = 45$ 。

3.2.3 价值储藏

货币还具有价值储藏（store of value）的功能，即实现购买力的长期储存。价值储藏就是从获得消耗收入的过程中对其购买力的保存。货币的这种功能非常有用，因为大多数人不希望在获得收入的时候立即消费，而是更愿意在有时间或者有需要的时候再消费。

货币并不是唯一的价值储藏手段，无论是货币、股票、债券、土地、住宅、艺术品还是珠宝，任何一种资产都具有价值储藏功能。因为这些资产的利息收入通常高于货币，或者能够升值，或者能够提供诸如居住等各项服务功能，所以作为价值储藏手段，大多数资产都比货币更具优越性。既然作为储藏手段，这些资产比货币更加适宜，那么为什么还有人愿意持有货币呢？

这个问题的答案与流动性这个重要的经济概念有关。流动性是指一种资产转换为交易媒介的难易程度和速度。人们非常需要流动性。由于货币本身就是交易媒介，无须转换成其他物品就可以直接用于购买活动，所以货币是流动性最高的资产。在其他种类的资产转换为货币的过程中，都会产生交易成本。举例来说，你在出售房子的时候，必须支付佣金费用（通常是销售价格的5%~7%），如果你急需现金去偿付到期的账单，可能会为了迅速卖掉房子而被迫接受一个较低的价格。由于货币是流动性最高的资产，所以即使它不是最具有吸引力的价值储藏方式，人们还是愿意持有货币。

货币作为价值储存方式的效果取决于物价水平。举例来说，如果全部价格都上涨了一倍，那么货币的价值就下降了一半；反之，如果全部价格都下降了一半，那么货币的价值就上涨了一倍。在通货膨胀期间，由于物价快速上涨、货币迅速贬值，人们就会以货币以外的形式来储藏财富。在月度通货膨胀率大于50%的极端通货膨胀状态，也称为恶性通货膨胀（hyperinflation）下，情况尤其如此。

在第一次世界大战之后，德国出现了恶性通货膨胀，有时的月度通货膨胀率超过了1000%。在1923年恶性通货膨胀结束的时候，物价水平已经上升到两年前的300亿倍。即使购买日常用品，需要的货币数量也大得惊人。举例来说，在恶性通货膨胀末期，购买一片面包据说需要一

手推车的现金。货币贬值的速度如此之快，以至于在发薪的日子，工人们被迫多次放下手中的工作，以便在货币变得一文不值之前将工资花掉。由于没有人愿意持有货币，通过货币进行的交易日趋减少，物物交换逐渐盛行。随着交易成本的飞速提高，可以想象，经济中的产出水平将会快速下滑。

3.3 支付体系的演变

支付体系（payment systems）是指经济运行过程中实施交易的方式，通过考察支付体系的演变过程，我们可以更好地了解货币功能和体现形式的发展历史。几百年来，支付体系一直处于不断的演变过程中，货币的体现形式也随之不断变化。在一段时间内，诸如黄金等贵金属是主要的支付手段和货币体现形式。此后，诸如支票和通货等纸质资产作为货币出现在支付体系之中。支付体系的发展趋势是未来进行货币定义的一个重要影响因素。

3.3.1 商品货币

只有了解了支付体系的演变机制，才能够掌握支付体系的发展前景。任何一种能够发挥货币功能的商品，必须被大众广泛接受，所有人都愿意将其用于购买商品和服务的支付活动。每个人都明确地认为其具有某种价值的物品就可以作为货币的候选，因此把诸如黄金或者白银等贵金属当做货币就成为人们自然的选择。由贵金属或者其他具有价值的物品构成的货币被称为商品货币（commodity money），除了最原始的社会，从远古时期直到数百年前，商品货币在各种社会中都发挥着交易媒介的功能。单纯以贵金属为基础的支付体系存在的主要问题在于，这种形式的货币过于沉重，异地运输十分困难。如果你只用硬币购买商品，想想它们在你口袋上磨出的破洞吧！实际上，要进行购置房产之类的大笔交易，你必须要租一辆货车来运送货币了。

3.3.2 不兑现纸币

支付体系的下一个发展成果是纸币（paper currency，能够作为交易媒介的纸片）。起初，发行者承诺纸币可以兑换为硬币或者是规定数量的贵金属。然后，纸币逐渐演变为不兑现纸币（fiat money），即政府宣布以纸币作为法偿货币（法律规定能够偿付债务的货币），但是不能兑换为硬币或者贵金属。纸币的优势在于，它比硬币和贵金属轻得多，但是只有在人们能够信任纸币发行当局、纸币印制技术发展至极难伪造的程度之后，纸币才能够作为交易媒介。由于纸币已经演变成为一种法律协议，所以国家能够根据自己的意愿对其进行调整。实际上，2002年许多欧洲国家废止各自的货币改用欧元的时候，就是这样做的。

纸币和硬币的主要缺点是容易被盗，而且在批量交易时，由于数量过大而产生高昂的运输成本。为了解决这个问题，伴随着现代银行业的发展，出现了支付体系的下一个发展成果：支票的发明。

3.3.3 支票

支票是你发出的一项指令，要求你的银行在支票持有者将支票存入其账户的时候，将资金从你的账户转移到他（支票持有者）的账户。支票可以使人们无须携带大量通货就能够从事交易活动。支票的发明是提高支付体系效率的一项重要创新。通常来说，支付活动是有来有往的，可以相互抵消。如果没有支票，支付活动就会导致通货的大量转移；如果有了支票，相互抵消的支付活动就可以通过支票的冲销进行结算，无须进行相应的通货转移。因此，使用支票可以降低支付体系的交易成本，从而促进经济效率的提高。支票的另一个优点是，能够在账户余额范围内签发任何金额的支票，从而使大额交易的实施更为便捷。同时，使用支票能够大大降低失窃损失，也能够为购买活动提供便捷的收入（以便记账）。

然而，以支票为基础的支付体系存在两个问题。首先，支票的异地转移需要消耗一定时间，当你使用支票向身处异地、急于收款的人进行偿付时，这个问题就会变得十分突出。此外，如果你拥有一个支票账户，你知道自己把支票存入银行之后，需要经历若干个工作日，你才能够获准使用所存支票中的资金。如果你急需现金，使用支票进行支付活动的这个特点让你感到十分沮丧。其次，纸质支票的处理成本很高，据估计目前美国每年处理已签发支票的费用超过了100亿美元。

3.3.4 电子支付

伴随着计算机的发展和互联网的普及，使得电子支付的成本十分低廉。以前，你通过寄送支票的方式支付账单，现在你可以登录银行开设的网站，敲击几下键盘就可以通过电子支付的方式完成资金划转。你不仅可以节省购买邮票的费用，而且账单的支付活动（几乎）可以成为一种轻松愉快的经历。通过从你的银行账户中自动扣除那些反复发生的账单，现在银行提供的电子支付系统甚至不需要你登录就能够完成账单支付。据估计，与使用支票相比，每笔交易使用电子支付节省的成本可能会超过1美元。因此，在美国电子支付手段十分普遍。

3.3.5 电子货币

通过电子货币（**electronic money**或**e-money**，即仅以电子形式存在的货币）的形式，电子支付技术的发展不仅可以取代支票，而且可能取代现金。电子货币的第一种形式是借记卡（**debit card**）。这种借记卡和信用卡的外形相似，消费者可以用它来购买商品和服务，直接把持卡人银行账户上的资金通过电子支付的方式转移到商户的账户之中。借记卡可以在大多数接受信用卡的地方使用，并且使用借记卡的支付速度比使用现金还要快捷。举例来说，在大多数超级市场中，你只需要在收银台的读卡器上刷一下借记卡，按一个键，你的购物金额就会从银行账户中自动扣除。大多数银行以及诸如维萨（**Visa**）和万事达（**MasterCard**）等公司都能发行借记卡，你的ATM卡通常具有和借记卡相同的功能。

电子货币的一种高级形式是储值卡（**stored-value card**）。最简单形式的储值卡是消费者先期付款购买的存有一定现值金额的卡片，比如预付费电话卡。比较复杂的储值卡是智能卡（**smart card**）。它具有一个电子芯片，能在需要的时候把持卡人银行账户中的资金以数字现金的形式存入卡中。在日本和韩国等亚洲国家，手机也具备智能卡的特点，从而把“付费电话”的概念扩展到一个新的水平。智能卡可以在自动提款机、具有智能卡读卡器的个人计算机或者装有专门设备的电话机上使用。

电子货币的第三种形式通常是指电子现金（**e-cash**），它可以通过互联网购买商品和服务。通过在银行开立一个能够与互联网连接的账户，消费者就能获得电子现金服务，然后把这些电子现金转移到自己的个人计算机之中。当消费者需要使用电子现金购买商品时，首先登录网上商城，在需要购买的商品项下点击“购买”键，电子现金就会从消费者的个人计算机上自动转移到商户的计算机中。在商品送达之前，商户将资金从消费者的银行账户转移到自己的银行账户。

由于电子货币十分便捷，你可以想象我们将会很快过渡到一个没有现金的社会，所有的支付活动都要通过电子方式实现。然而，正如参考资料专栏“我们在向一个无现金的社会转变吗”说明的那样，目前还没有出现这样的情况。

参考资料 我们在向一个无现金的社会转变吗

几十年以来，一直有人预测会出现一个无现金的社会，但是这个预测依然没有成为现实。举例来说，早在1975年，《商业周刊》

（**Business Weekly**）就预言电子支付手段“将会很快使货币自身的定义发生变革”，然而在几年后它改变了这一观点。近年来，使用智能卡引导消费者转而使用电子货币的实验性项目几乎都失败了。**Mondex**是1995年英国大力推行的一种早期储值卡，现在只在少数几个英国大学校园里使用。在德国和比利时，尽管有数百万人持有嵌入计算机芯片的银行卡，能够使用电子货币，但是很少有人使用这些功能。向无现金社会发展的进程如此缓慢的原因何在？

尽管与以纸质货币为基础的支付体系相比，电子货币更为高效便捷，但是有几个因素阻碍了纸质支付体系的消亡。首先，要建立以电子货币为主导的支付体系，要购置计算机、读卡器等设备，并且建立必要的通信网络，这是一笔巨大的支出。其次，电子支付方式会产生安全性和保密性的问题。我们经常从新闻报道中看到，未经授权的黑客侵入某个计算机数据库，改变了其中储存的信息。这种情况并不少见，不法之徒可以侵入电子支付体系中的银行账户，把他人账户上的资金转移到自己的账户上，来窃取他人的资金。很难阻止这种欺诈行为发生，为了解决这个安全问题，已经建立了一个全新的计算机科学的分支领域。使用电子支付系统的另一个问题，是电子交易活动会保留消费者购买习惯等大量个人信息。人们担心政府、雇主和商家能够得到这些数据，从而侵犯他们的隐私。

对于上述讨论的结论是，尽管在未来能够更加普遍地使用电子货币，但是就像马克·吐温说的那样：“关于现金消亡的报道是夸大其词了。”

3.4 货币的计量

货币就是用于购买商品和服务支付活动的任何一种得到普遍接受的物品，货币的这个定义告诉我们，货币是按照人们的行为（选择）来定义的。一种资产之所以能够成为货币，是因为人们相信使用它进行支付活动时能够获得他人普遍接受。正如我们所见，数百年以来，诸如黄金、纸币以及支票账户等多种资产都曾经当做货币使用。因此，这种行为主义的定义无法告诉我们在经济运行过程中何种资产能够当做货币。为了进行货币计量，我们需要一个精确的定义，规定货币定义所包含的具体资产种类。

联邦储备体系的货币总量

在美国，作为中央银行当局的联邦储备体系（美联储）负责制定货币政策。它对如何进行货币计量开展了大量的研究。近年来货币计量问题变得尤为重要，原因在于大量金融创新工具形成的新型资产难以进入货币计量范围。1980年以来，美联储多次改变货币计量的方法，最终确定了下述货币供给的计量标准，这就是货币总量（monetary aggregate，见表3-1和金融新闻解读专栏）。

最狭义的货币计量标准是美联储公布的M1，它包括通货、支票账户存款和旅行支票。表3-1列出了M1的组成成分。M1中的通货仅仅是指非银行的居民持有的纸币和硬币，不包含自动提款机或者银行金库里储存的现金。令人惊讶的是，在美国每个人持有的平均流通现金数额超过2000美元（参见参考资料专栏“美元在哪里”）。M1中的旅行支票仅仅是指由非银行机构发行的旅行支票。活期存款包括不付息的商业往来账户以及银行发行的旅行支票。其他可开具支票的存款包括其他所有可开具支票的存款，特别是居民持有的付息支票账户，这些资产显然都属于货币，因为它们可以直接作为交易媒介使用。

表 3-1 货币总量的计量

2008 年 11 月的价值 (10 亿美元)	
M1=通货	
+旅行支票	804.9
+活期存款	5.6
+其他可开具支票的 存款	405.9
	306.1
M1 总计	1 522.5
M2=M1	
+小额定期存款	
+储蓄存款和货币市场 存款账户	
+火灾和意外伤害 保险公司	1 351.0
+ (私立) 养老基金	4 007.1
+货币市场共同基金 份额 (非机构)	1 053.9
M2 总计	6 412.0

资料来源: www.federalreserve.gov/releases/h6/hist.

金融新闻解读 货币总量

Thursday, January 15, 2009					
The Federal Reserve's H.6 release provides measures of the monetary aggregates (M1 and M2), or money stock, and their components. M1, the more narrowly defined measure, consists of the most liquid forms of money, namely currency and checkable deposits. M2 consists of M1 plus household holdings of savings deposits, small time deposits, and retail money market mutual funds. Grouping assets (money) that people use in a similar manner separates money that's being spent from money being saved in order to predict impending changes in the economy. KEY: SA: seasonally adjusted; NSA: not seasonally adjusted					
MONTHLY MONEY STOCK MEASURES					
MONTHLY MONEY STOCK MEASURES Daily Average, in billions			% CHANGE Seasonally adj ann rates		
	December	November	3-mth	6-mth	12-mth
M1 SA	\$1,599.8	\$1,522.5	40.2	30.8	17.1
M2 SA	8,108.4	7,934.7	17.4	12.3	9.5
M1 NSA	1,625.8	1,519.2	---	---	---
M2 NSA	8,148.0	7,944.4	---	---	---
WEEKLY MONEY STOCK MEASURES					
WEEKLY MONEY STOCK MEASURES Daily Average, in billions			% CHANGE Seasonally adj ann rates*		
	1/5/2009	12/29/2008	13-wk	26-wk	52-wk
M1 SA	\$1,654.4	\$1,605.3	34.7	24.0	12.8
M2 SA	8,188.4	8,124.4	14.4	9.3	8.3
M1 NSA	1,670.5	1,713.9	---	---	---
M2 NSA	8,249.4	8,180.3	---	---	---
*From Oct. 6, 2008; July 7, 2008 and Jan. 7, 2008, respectively. Note: Special caution should be taken in interpreting week-to-week changes in money supply data, which are highly volatile and subject to revision. Source: Federal Reserve					

资料来源: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-federaldata.html.

参考资料 美元在哪里

当前, 美国人均持有的现金数额超过2000美元, 这是一个令人惊讶的巨大数额。美元现金体积较大, 容易失窃, 而且持有现金就无法获得利息收益, 所以大多数人持有如此巨额美元现金的现象令人不可思议。在你接触的人群中, 有谁会在口袋里存放2000美元的现金呢? 令我们感到疑惑的是: 这些美元现金在哪里? 是谁在持有它们?

罪犯是大量持有现金的团体之一。如果某人从事非法活动, 由于使

用支票进行交易容易被追踪，并且可能成为一种潜在的有力罪证，所以他不会选择这种交易方式。这就是托尼·索普拉诺^[1]在他的后院里藏有巨额现金的原因。有些企业也喜欢持有大量现金，如果它们使用现金交易，这种交易活动就难以追踪，因此它们就可以逃避收入申报和相关税赋。

外国人也是习惯持有美元的团体之一。在某些国家里，由于存在较高的通货膨胀水平，使得这些国家的居民转而持有美元来规避本国的通货膨胀风险。举例来说，由于对卢布缺乏信任，某些俄罗斯人持有大量美元。超过一半的美元现金是在美国境外保有的。

20世纪70年代中期以前，只有商业银行有权开立支票账户，并且无法向支票账户支付利息。随着金融创新（在第12章中进行详细的探讨）的出现，金融制度也发生了重大的变化，诸如储贷协会、互助储蓄银行以及信用社等其他类型的银行也能够开立支票账户。此外，银行机构还能够提供可开具支票的存款账户服务，同时可以向这些账户余额支付存款利息。这些账户包括NOW账户（negotiated order of withdrawal，可转移支付命令）和ATS账户（automatic transfer from savings，自动转账服务），等等。

货币总量M2是指M1再加上流动性比M1类资产稍弱的特定资产，这些资产的变现成本很低，包括那些拥有可以据其开具支票特点的资产（诸如货币市场存款账户和货币市场共同基金份额等）和其他类型的资产（诸如储蓄存款和小额定期存款等）。小额定期存款是指存款金额在10万美元以下的，只有在特定日期提取存款才免收罚息的定期存款。储蓄存款是指在任何时间都能够增减或者减少存款余额的非交易型存款。货币市场存款账户同货币市场共同基金类似，两者的区别在于前者的发行方是银行。货币市场共同基金份额是非机构型账户，居民可以据此开具支票。

因为我们无法准确地判定哪一种货币总量指标是货币计量的正确方法，故而符合逻辑的想法是它们是否保持着严格的平行运动判定。如果两者能够保持平行一致的运动，那么在经济未来走势预测和货币政策实施过程中，使用两者之中的任何一个指标都不会存在太大的差别，即使我们无法为特定政策的实施提供合适的货币定义，也不会出现不良影响。然而，如果两者不能够保持平行一致的运动，在使用这两个货币总量计量方法表示货币供应量的时候，就会出现很大的差别。由此产生的混乱情况使得政策制定者很难做出正确的决策。

图3-1描绘了1960~2008年M1和M2增长率的变化情况。这两种货币总量总是保持着相同的运动趋势，20世纪90年代之前，两者的升降时间基本一致，而20世纪70年代两者的平均增长率都要高于20世纪60年代。

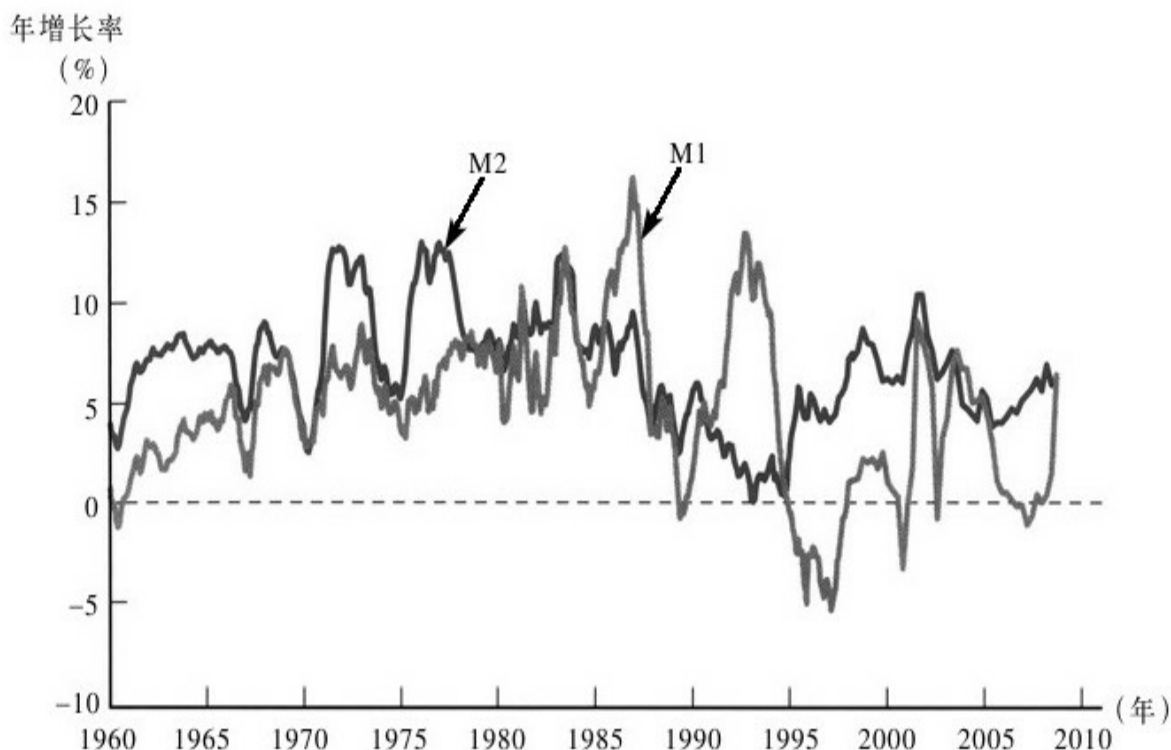


图 3-1 1960~2008年货币总量M1和M2增长率的变动情况
资料来源：Federal Reserve Bulletin,p.A4, Table 1.10, Various issues;
Citibase databank; www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt.

然而，这两种货币总量的运动情况有时也存在显著的差别。1968~1970年，M1的增长率保持在6%~7%，没有出现加速现象，而同期M2的增长率则完全不同，出现了显著的加速增长现象，从8%~10%的水平提高到12%~15%的水平。与此类似的是，1989~1992年，M1的增长率有所提高，而同期M2的增长率则出现了下降的趋势。进而，在1992~1998年，M1的增长率显著下滑，而同期的M2增长率却出现了大幅度提高；在1998~2002年，M1的增长率一直显著低于M2。因此，近年来使用不同货币总量计量方法对于货币政策依据进行的判断也各不相同。

通过图3-1的数据，你可以发现，具有一个简单精确的货币计量标准十分重要。政策制定者和经济学家选择何种货币总量计量方法作为真

实货币数量的计量工具，能够产生具有重大差异的经济后果。

[\[1\]](#) 托尼·索普拉诺是《索普拉诺家族》中的人物。——译者注

3.5 货币数据的可靠性如何

货币难以计量的原因不仅在于很难确定货币的最佳定义，而且在于美联储经常对其前期提供的货币总量预测结果进行大幅度的修改。美联储数据修改的原因包括两个方面：首先，由于小型存款机构无须经常上报其存款余额，因此在这些机构上报真实数据之前，美联储必须对于这些机构的存款余额进行估计；其次，在获得更多数据之后，需要对那些存在季节变动特征的数据进行大规模调整。为了更好地理解这种季节调整的原因，我们来考察圣诞节期间出现的货币数据季节性变动的事例。由于节日期间消费量大幅提高，因而圣诞节期间的货币总量总会上升，某些年份的增长幅度会高于其他年份。这意味着为了排除圣诞节产生的季节因素对货币总量数据的影响，这一估算工作是必须在多年数据的基础上才能够进行的，而且数据越多，对季节性因素影响的估算结果就越精确。在货币总量数据修正过程中，对于季节因素的修正活动通常会大幅度改变基于原始数据的计算结果。

表3-2显示了这些数据修正活动对计量结果的影响程度，基于原始月度数据对M2货币总量年增长率的估计结果，以及基于经过重大修正的月度数据对M2货币总量年增长率的估计结果。如表3-2所示，在货币政策出台之后，原始的和经过修正的月度数据之间出现了较大的差别。举例来说，2007年8月以原始数据计算的M2年增长率为10.6%，而同期以经过修正数据计算的M2年增长率则低得多，为8.2%。

表 3-2 2008 年的 M2 增长率：原始数据和修正数据（%，复合年增长率）

月份		原始增长率	修正后增长率	差额（修正后增长率-原始增长率）
7 月	2007	4.1	4	-0.1
8 月	2007	10.6	8.2	-2.4
9 月	2007	5.2	6.2	1
10 月	2007	4.4	4	-0.4
11 月	2007	5.4	6.4	1
12 月	2007	5.9	5.9	0
1 月	2008	9.6	9.6	0
2 月	2008	19.9	19.7	-0.2
3 月	2008	14.7	13.4	-1.3
4 月	2008	3.7	3.3	-0.4
5 月	2008	2.3	2.4	0.1
6 月	2008	-3.7	-3.9	-0.2
平均值		6.8	6.6	-0.2

资料来源：Federal Reserve Bulletin, various issues,
Table 1.1 line 6: www.federalreserve.gov/pubs/supplement/default.htm.

表3-2中有一个显著的特点：基于原始数据和经过修正数据计算的M2年增长率结果之间的差额有逐渐缩小的趋势。你可以在表的最后一行中发现这个特点，这一行数据显示了基于两种计算方法分别获得的2年增长率平均值，以及两者之间的平均差额。基于原始数据计算的M2年增长率均值为6.8%，而基于修正后数据计算的M2年增长率均值为6.6%，两者差额为0.2%。由此，我们可以得出下述结论：由美联储公布的货币总量的原始数据计算结果不能够可靠地反映货币供给的短期运动情况。然而，在长期中（如1年的）原始数据的计算结果是比较可靠的。这意味着，我们也许不应该对货币供给数据的短期变化给予太多关注，而应该只关注其长期变动情况。

本章小结

1.对于经济学家来说，货币的含义不同于收入或者财富。货币是指任何一种在购买商品和服务的支付活动或者债务偿付过程中被普遍接受的物品。

2.货币具有三种重要功能：交易媒介、记账单位和价值储藏。作为交易媒介，使用货币可以免除物物交换经济中存在的需求双重匹配问题，从而降低了交易成本、促进了专业化和劳动分工的发展；作为记账单位，使用货币能够减少经济运行过程中所需要的价格数量，也能够降低交易成本；货币还可以作为价值储藏工具，但是如果出现由于通货膨胀导致的货币贬值的现象，货币是很难实现这种功能的。

3.支付体系随着时间而不断演变。直至数百年之前，除了少数最原始的社会外，各种社会的支付体系都建立在贵金属基础之上。使用纸币能够降低货币的运输成本。接下来的一个重大货币发展是支票，它进一步降低了交易成本。现在我们正在向电子支付系统发展，在这种支付体系中，纸质货币将不复存在，而所有的交易活动都将通过计算机来实现。尽管这种支付体系的潜在效率很高，但是向无（纸质）支票社会发展的步伐以及新型电子货币的发展都受到各种阻碍的制约。

4.联邦储备体系定义了两种不同的货币供应量计量方法——M1和M2。这两个指标之间存在差别，而且运动趋势也不尽相同，因此政策制定者不能将两者混淆使用。获得准确和正确的货币计量方法十分重要，对于货币政策的实施具有重要影响。

5.货币计量中的另一个问题是，数据并非总是像我们希望的那样精确。需要经常对数据进行重大修正，它表明在表示货币供给短期（如逐月的）变化情况时，基于原始数据的计算结果是不可靠的；而在表示货币供给长期（如1年）变化情况时，这样的计算结果会更加可靠。

问题与思考题

1.下面的三种表述中，哪一种经济学家使用的货币定义？

a.“你上星期赚了多少钱？”

b.“每次去商场的时候，我总是确定自己有足够的钱。”

c.“贪恋金钱乃万恶之源。”

2.在一个经济体中，有三个人分别制造了三种商品，如下表所示。

商 品	生 产 者
苹果	苹果园主
香蕉	香蕉种植者
巧克力	巧克力制造商

如果苹果园主只喜欢香蕉，香蕉种植者只喜欢巧克力，而巧克力制造商只喜欢苹果，那么在物物交换经济条件下，他们三者之间会发生交易活动吗？如果将货币引入这个经济体中，这三者会因此获利吗？

3.穴居的原始人为什么不需要货币？

4.为什么19世纪的美国人有时更加乐于接受支票而非黄金作为支付工具，尽管他们知道支票有时会遭到拒付？

5.在古希腊，为什么黄金比葡萄酒更适于作为货币？

6.20世纪50年代的美元是否比20世纪70年代的美元更适合作为价值储藏工具？原因何在？你更愿意在其中哪一个时期持有货币？

7.如果电子支付方式更加普及，你是否会因此放弃支票簿转而使用电子支付？原因何在？

8.将下列资产按流动性由高至低排列：

a.支票账户存款

b.住宅

c.通货

d.洗衣机

e.储蓄存款

f.普通股股票

9.为什么有些经济学家将恶性通货膨胀期间的货币比做“烫手的山芋”，人们都急于脱手而不愿意持有货币？

10.1994年之前，巴西出现高水平通货膨胀的时期，许多交易是使用美元实现的，而不是使用其本国货币雷亚尔，原因何在？

11.如果一位研究者发现，作为预测通货膨胀和经济周期的指标，过去20年美国的债务总额比M1或者M2更为有效。这一发现是否意味着我们应该使用经济体中的债务总额作为货币的定义？

12.察看联邦储备体系公报中最近一年的M1和M2的数据，它们的增长率是否相似？它们的增长对于货币政策的执行产生了什么样的影响？

13.联邦储备体系使用的货币总量计量工具——M1或者M2中，哪一个由流动性更强的资产组成？哪一个资产规模更大？

14.下列资产分别包含在哪一种货币总量计量指标（M1或者M2）中：

a.通货

b.货币市场共同基金

c.小额定期存款

d.可开具支票的存款

15.与货币总量对短期货币供给的变动情况产生的影响相比，为什么货币总量的修正对长期货币供给的变动情况产生的影响更小？

网络练习

1. 登录www.federalreserve.gov/releases/h6/Current/。

a. 在过去的12个月中，M1和M2的增长率如何变化？

b. 根据你对于经济形势的了解，这一时期的经济是处于扩张阶段还是处于收缩阶段？

2. 登录www.federalreserve.gov/paymentsys.htm，在联邦储备体系公布的政策中选择一项，据此写一段总结。

网络参考

www.federalreserve.gov/paymentsystems/default.htm 该网页公布了联邦储备体系关于支付体系的政策内容。

www.federalreserve.gov/releases/h6/Current/ 这是联邦储备体系公布当前M1和M2水平的网站。

第二篇 金融市场

危机与反危机（政策）：2008年10月的信贷市场混乱和股票市场崩溃

在金融机构资产负债表中抵押贷款支持证券的价值骤然下降时，美国次贷危机的规模开始不断扩张。考虑到公众对于拯救华尔街措施的不满情绪，众议院否决了布什政府2008年9月29日提出的7000亿美元一揽子救市计划之后，次贷危机形势进一步恶化，尽管这个一揽子救市计划在4天后得以通过。

以“安全投资转移”（flight to quality）为目的的投资活动迫使3个月期美国国库券跌至接近零利率，而上一次出现这种情况还是在20世纪30年代的大萧条期间。作为风险指标的信贷利差（credit spreads）达到顶峰，国库券对欧洲美元的利差（TED）从次贷危机之前的约40个基点（0.4个百分点）达到10月中旬超过450个基点的历史高点。继前期的暴跌之后，股票市场进一步崩溃，在2009年10月6日开始的一周中，出现了美国股市历史上的最大单周跌幅。

次贷危机向我们展示了金融市场能够出现的（剧烈的）波动幅度。由于这种波动会导致贷款门槛提高，住宅价值下跌，养老金账户价值下降以及失业风险提高等结果，从而直接损害了金融产品消费者的利益。那么，政策如何应对这种金融市场崩溃问题呢？通过对金融市场，特别是利率市场的内部运行机制的考察，我们将详细阐述这个问题。本书第4章考察了利率的定义，以及利率、债券价格和收益率之间的关系。本书第5章阐述了利率市场整体水平的决定机制。本书第6章将对债券市场的分析扩展到对利差变动以及长期利率和短期利率之间关系等问题的研究。本书第7章考察了股票市场中预期的作用，以及影响股票价格的各种因素。

第4章 理解利率

利率是经济运行过程中最受关注的变量之一。由于利率直接影响到每个人的日常生活并且对经济健康运行产生了重大影响，所以新闻媒体每天都在报道利率的变动情况。利率影响着消费还是储蓄、是否购买住宅、购买债券还是增加存款等个人经济决策，也影响着诸如将资金投资购买新设备还是存入银行等工商企业和居民家庭的经济决策。

在对货币、银行和金融市场进行研究之前，我们必须正确理解利率一词的含义。本章我们将了解到期收益率的概念，它是衡量利率最精确的计量指标。经济学家使用利率时指的就是到期收益率。我们将讨论到期收益率的计算方法。由于债券收益（即其收益率）不一定等于债券利率，所以我们发现债券利率不一定能够准确衡量债券投资的质量。最后，我们将要考察基于通货膨胀率进行调整的实际利率和未经调整的名义利率之间的区别。

虽然学习定义可能会比较枯燥，但是仔细阅读和理解本章中的概念十分重要。不仅由于这些概念将会贯穿本书其余章节，而且准确掌握这些概念能够帮助你更好地理解利率在日常生活和整体经济运行过程中所发挥的作用。

4.1 利率的计量

不同的债务工具是在不同的时间点上按照不同的现金流量（通常称为现金流（cash flows））对其持有人进行偿付。因此，在对利率的计量方法进行考察之前，我们需要明确如何对不同种类债务工具的价值进行比较。为实现这一目的，我们使用现值的概念。

4.1.1 现值

现值（present value，或者称折现值（present discounted value））的概念来源于一个常识：1年后获得的1美元的价值要低于现在获得的1美元的价值。因为如果现在你将这1美元存入储蓄账户以获取利息，那么1年后你得到的金额将超过1美元，所以这个常识是正确无误的。本章我们将解释经济学家使用的更加严谨的现值定义。

首先，让我们考察一下通常称为普通贷款（simple loan）的最为简单的债务工具。在这种贷款交易中，贷款者向借款者提供了一定金额的资金（即本金），借款者在到期日必须向贷款者偿还这笔本金，同时还要支付额外的利息。举例来说，你向简发放一笔1年期的普通贷款，金额为100美元，你要求她在1年后偿还100美元的本金，同时支付额外的利息，如10美元。在这种普通贷款的案例中，计算利率的一种简单合理的方法是用利息除以本金来获得。这种计算方法就是所谓的单利率（simple interest rate, i ）即

$$i = \frac{10 \text{ 美元}}{100 \text{ 美元}} = 0.10 = 10\%$$

如果你发放了这笔100美元的贷款，到年末你将得到110美元，这一过程可以重写为：

$$100 \text{ 美元} \times (1 + 0.10) = 110 \text{ 美元}$$

如果你将这110美元再次放贷出去，那么在第2年年末你将得到：

$$110 \text{ 美元} \times (1 + 0.10) = 121 \text{ 美元}$$

或者等于

$$100 \text{ 美元} \times (1 + 0.10) \times (1 + 0.10) = 100 \text{ 美元} \times (1 + 0.10)^2 = 121 \text{ 美元}$$

如果继续这样发放贷款，在第3年年末你将得到：

$$121 \text{ 美元} \times (1 + 0.10) = 100 \text{ 美元} \times (1 + 0.10)^3 = 133 \text{ 美元}$$

概括来说，我们可以发现在第 n 年年末，这100美元将变成：

$$100 \text{ 美元} \times (1 + 0.10)^n$$

从下面的时间轴上，我们可以看到今天发放100美元贷款之后，每年年末可以获得的金额。



从时间轴上，我们立即可以发现今天拥有100美元和1年后拥有110美元是相同的（当然，你要确定能够偿还贷款），而今天拥有100美元和2年后拥有121美元、3年后拥有133美元，以及n年后拥有 $100 \times (1 + 0.10)^n$ 美元也是相同的。通过这个时间轴，我们也可以使用将来的收益倒算出其现在的价值。举例来说，3年后的133美元=100美元 $\times (1 + 0.10)^3$ 等于今天的100美元，即

$$100 \text{ 美元} = \frac{133 \text{ 美元}}{(1 + 0.10)^3}$$

我们上面这个计算未来收益现期价值的过程，称为对未来的贴现（discounting of future）。我们对这个过程进行一般化处理，用PV来表示今天的（现期）价值，即前面的100美元；用CF来表示未来的现金流（偿付金额），即前面的133美元；用i来表示前面的0.10（10%的利率），就可以得到下面的式（4-1）：

$$PV = \frac{CF}{(1 + i)^n} \quad (4-1)$$

式（4-1）直观地告诉我们，如果有人承诺10年后支付给你1美元，那么这1美元的价值远远低于现在1美元的价值，因为你可以将今天拥有的1美元用于投资获得利息，10年后你获得的收益将远远多于1美元。

现值的概念十分有用，因为根据这个概念，你可以通过将所有未来回报的现值相加，计算出给定单利率为i的信用（债务）市场工具的现期价值（价格）。据此，我们能够对在不同时点进行偿付的各种金融工具的价值进行比较。

应用4-1 简单现值

如果利率为15%，两年后支付的250美元的现值是多少？

解答

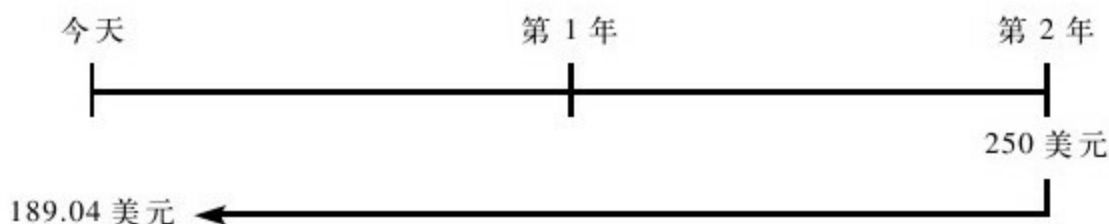
使用式（4-1），我们得到的现值为189.04美元：

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^n}$$

式中，CF——两年后的现金流=250美元；I——年利率=0.15；N——年数=2。

因此

$$PV = \frac{250 \text{ 美元}}{(1+0.15)^2} = \frac{250 \text{ 美元}}{1.3225} = 189.04 \text{ 美元}$$



应用4-2 如何累计奖金的价值

如果你刚刚赢得了纽约州政府彩票2000万美元的奖金，该奖金承诺在未来20年中每年支付给你100万美元。你当然非常兴奋，但是你果真赢得了2000万美元吗？

解答

从现值角度上看，并不是这样的。这样的2000万美元折算成现值，会远远低于2000万这一数值。假设利率和前面的例子一样为10%，第1次支付的100万美元的现值就是100万美元，然而第2次支付的100万美元的现值就是100万美元/（1+0.10）=909090美元，远远低于100万美元。第3年支付的100万美元的现值为100万美元/（1+0.10）²=826446美元，依此类推。将按年支付的奖金现值加总，我们得到的是940万美元。你依然会十分兴奋（谁不是这样呢），但是由于你掌握了现值的概念，你会意识到你成为虚假广告的受害者。从现值角度上看，你并没有真正赢

得2000万美元，实际获得的奖金还不到这个数额的一半。

4.1.2 四种信用市场工具

根据偿付时间安排的差异，信用市场工具可以划分为四种不同的基本类型。

普通贷款 我们前面已经讨论过这种类型的贷款，它是由贷款者向借款者提供一笔资金，借款者必须在到期日向贷款者偿付本金以及一定数额的利息。很多货币市场工具都属于这一类型，例如，向工商企业提供的商业贷款等。

固定支付贷款（fixed payment loan，也称为分期偿还贷款（fully amortized loan）） 它是由贷款者向借款者提供一笔资金，借款者必须向贷款者在事先约定的若干时期内，每个时期（如一个月）等额偿付包含部分本金和数年内形成的利息的金额。举例来说，如果你按照固定支付贷款借入1000美元，可能要求你在未来的25年内每年偿还126美元。分期贷款（如汽车贷款）和抵押贷款通常属于固定支付贷款的类型。

息票债券（coupon bond） 它是在到期日之前每年向债券持有者偿付固定金额的利息（息票利息），在到期日偿还约定最终金额（债券面值（face value或者par value））的债券。（之所以称为息票债券，原因在于过去息票债券的持有者经常需要从债券上剪下所附息票，交给债券发行者以获得利息偿付。现在，大多数息票债券已经不需要呈递息票来进行付息了。）举例来说，面值为1000美元的息票债券，其发行者可能是在未来的10年内每年向你支付100美元的利息，而在到期日按照债券面值向你偿付1000美元（息票债券的面值一般是以1000美元为计值单位）。

贴现发行债券（discount bond，又称为零息债券（zero-coupon bond）） 它是按照低于其票面金额（以一个折扣）折价发行，在到期日按照票面金额进行偿付的债券。与息票债券不同，贴现发行债券并不支付利息，而只是在到期日偿还票面金额。举例来说，我们可以以900美元的价格购买票面金额为1000美元的1年期贴现发行债券，在1年后，债券持有者按照1000美元的票面价值获得偿付。贴现发行债券包括美国国库券、美元储蓄债券以及长期零息债券等。

这四种信用市场工具的偿付时间安排存在差异：普通贷款和贴现发行债券只是在到期日才进行偿付，而固定支付贷款和息票债券在到期日之前就进行定期偿付。如何判断何种工具能够给你带来更高的收益呢？由于这些信用市场工具的支付时间安排不同，它们的价值似乎也各不相同。为了解决这个问题，我们需要使用前面说明过的现值的概念，它为这些不同的信用市场工具的利率提供了一种衡量方法。

4.1.3 到期收益率

在计算利率的几个常用方法中，最重要的是到期收益率（yield to maturity），它从债务工具获得现金流收益（利息）的现值折算为与债务工具现值相等的数值。^[1]由于到期收益率的计算过程包含重要的经济学意义，所以经济学家认为它是衡量利率最精确的指标。

为了更加准确地理解到期收益率，我们将具体考察这四种信用市场工具到期收益率的计算过程。在下面所有的例证中，理解到期收益率计算过程的关键在于，将债务工具获得现金流收益（利息）的现值折算为与债务工具现值相等的数值。

普通贷款 根据现值的概念，能够很容易地计算出普通贷款的到期收益率。以我们前面讨论过的1年期普通贷款为例，其现值为100美元，1年后的偿付金额为110美元（偿付100美元的本金和10美元的利息）。我们可以使用这些信息，通过将这种债务工具未来收益的现值折算为同债务工具现值相等的数值，计算出到期收益率*i*。

应用4-3 普通贷款的到期收益率计算

如果皮特从他姐姐那里借入100美元，第2年他姐姐要他偿还110美元，这笔贷款的到期收益率是多少？

解答

这笔贷款的到期收益率为10%。

$$PV = \frac{CF}{(1+i)^n}$$

式中，PV——借入金额=100美元；CF——1年后现金流=110美元；N——年数=1。

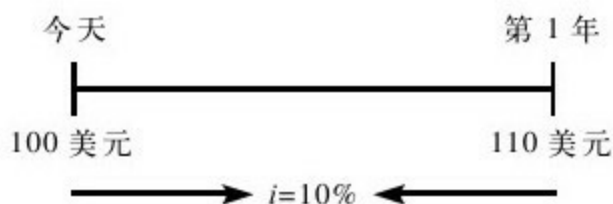
因此

$$100 \text{ 美元} = \frac{110 \text{ 美元}}{(1+i)}$$

$$(1+i)100 \text{ 美元} = 110 \text{ 美元}$$

$$(1+i) = \frac{110 \text{ 美元}}{100 \text{ 美元}}$$

$$i = 1.10 - 1 = 0.10 = 10\%$$



我们已经对于这种到期收益率的计算方法比较熟悉，因为它就是10美元的利息除以100美元的贷款金额，也就是说，它等于贷款的单利率。对于普通贷款而言，非常重要的一项是单利率就等于其到期收益率。因此，这里的*i*既可以表示到期收益率，又可以表示单利率。

固定支付贷款 这种贷款在期限内的每一个时期都要进行等额偿付。举例来说，一项固定利率抵押贷款的借款者在到期日之前的每个月都要向银行进行等额偿付，直到到期日完全偿清为止。在计算固定支付贷款到期收益率的时候，我们采用与计算普通贷款到期收益率相同的方法，使贷款各期偿付金额的现值与贷款的现期价值相等。由于固定支付贷款包含多次支付活动，所以应该使其现值等于所有未来各期偿付金额的现值之和（运用公式（4-1））。

在前面的例子中，贷款的金额为1000美元，在未来25年中每年偿付126美元。未来偿付金额的现值计算方法如下：第1年年末，偿付金额

$\frac{126}{1+i}$ 美元；第2年年末，偿付金额126美元的现值为 $\frac{126}{(1+i)^2}$ 美元，依此类推；第25年年末，偿付金额126美元的现值为

$\frac{126}{(1+i)^{25}}$ 美元，然后使这笔贷款的现值1000美元与所有未来各期偿付金额的现值之和相等。我们得到

$$1000 \text{ 美元} = \frac{126 \text{ 美元}}{1+i} + \frac{126 \text{ 美元}}{(1+i)^2} + \frac{126 \text{ 美元}}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{126 \text{ 美元}}{(1+i)^{25}}$$

更一般的计算公式是：对于任何固定支付贷款来说

$$LV = \frac{FP}{1+i} + \frac{FP}{(1+i)^2} + \frac{FP}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{FP}{(1+i)^n} \quad (4-2)$$

式中，LV为贷款金额；FP为每年固定偿付的金额；n为到期前的年数。

对于固定支付贷款来说，每年固定偿付的金额和到期前的年数都是已知数值。因此，我们能够利用这个公式计算出到期收益率*i*。由于这个计算过程比较困难，所以许多小型计算器都具有相应的程序，在你已知贷款金额LV、每年固定偿付的金额FP和到期前的年数n的条件下，计算出相应的到期收益率*i*。举例来说，一笔25年期的1000美元^[2]固定支付贷款，每年偿付85.81美元，根据式（4-2）就能够计算出到期收益率为7%。房产经纪人通常随身携带这种小型计算器，从而可以立刻告诉未来的购房者：如果他们计划使用抵押贷款购买房产，那么每年（或者每月）需要偿付的确切金额。

应用4-4 固定支付贷款的到期收益率和年支付金额的计算

如果你决定借入100000美元的抵押贷款购置房产，能够从银行那里按照7%的年利率获得贷款，贷款期限为20年，那么你每年需要向银行偿付多少金额才能够到期清偿贷款？

解答

每年向银行支付9439.29美元。

$$LV = \frac{FP}{1+i} + \frac{FP}{(1+i)^2} + \frac{FP}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{FP}{(1+i)^n}$$

式中，LV——贷款金额=100000美元；FP——每年固定偿付的金额=0.07；n——到期前的年数=20。

因此

$$100\,000\text{美元} = \frac{FP}{1+0.07} + \frac{FP}{(1+0.07)^2} + \frac{FP}{(1+0.07)^3} + \cdots + \frac{FP}{(1+0.07)^{20}}$$

利用金融计算器可以得出每年固定偿付金额。

n=到期前的年数=20；PV=贷款金额（LV）=-100000；FV=20年后的贷款金额=0；i=年利率=0.07。

按PMT键，就得到每年固定偿付金额（FP）=9439.29（美元）。

息票债券 息票债券到期收益率的计算方法与固定支付贷款相同：使息票债券的现值与未来各期偿付金额的现值之和相等。由于同样涉及多次支付活动，所以息票债券的现值要等于未来所有息票的现值再加上最后偿还的债券面值的现值。

面值1000美元、期限为10年、每年支付息票利息为100美元（息票利率10%）的息票债券现值计算方法如下：第1年年末，偿付100美元息

票利息的现值为 $\frac{100}{1+i}$ 美元；第2年年末，偿付100美元息票利息的现值为

$\frac{100}{(1+i)^2}$ 美元，依此类推；第10年年末，偿付100美元息票利息的现值为

$\frac{100}{(1+i)^{10}}$ 美元，再加上最终偿付1000美元面值的现值为 $\frac{1000}{(1+i)^{10}}$ 美元。

使这笔债券的现值（债券的现期价格，用P表示）等于所有未来各期偿付金额的现值之和。我们得到

$$P = \frac{100 \text{ 美元}}{1+i} + \frac{100 \text{ 美元}}{(1+i)^2} + \frac{100 \text{ 美元}}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{100 \text{ 美元}}{(1+i)^{10}} + \frac{1000 \text{ 美元}}{(1+i)^{10}}$$

更一般的计算公式是，对于任何息票债券来说^[3]

$$P = \frac{C}{1+i} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{C}{(1+i)^n} + \frac{F}{(1+i)^n} \quad (4-3)$$

式中，P为息票债券现期价格；C为每年支付的息票利息；F为息票债券的面值；N为到期前的年数。

在式（4-3）中，息票利息、息票债券的面值、到期前的年数以及息票债券的现期价格都是已知数值，只有到期收益率是未知数值。因此，我们可以利用这个公式计算出到期收益率*i*。同固定支付贷款一样，这个计算过程比较困难，所以商用软件和小型计算器都安装有求解到期收益率*i*的程序。

应用4-5 息票债券的到期收益率和债券的计算

求解面值为1000美元、息票利率为10%，到期收益率为12.25%以及期限为8年的息票债券的现期价格。

解答

息票债券的现期价格为889.20美元。使用金融计算器来解算：

n——到期前的年数=8；*FV*——债券的面值（*F*）=1000；*i*——年利率=12.25%；*PMT*——每年支付的息票利息=100。

按*PV*键，就得到息票债券现期价格为=889.20（美元）。

另外，你可以通过已知的息票债券现期价格得到到期收益率。输入息票债券现期价格（*PV*）889.20，按*i*键得到到期收益率数值为12.25%。

表4-1中列出了几种息票债券价格条件下的到期收益率计算结果，从中可以发现三个有趣的事实。

表 4-1 10%息票利率的 10 年期息票债券的
到期收益率（面值为 1 000 美元）

息票债券的现期价格(美元)	到期收益率 (%)
1 200	7.13
1 100	8.48
1 000	10.00
900	11.75
800	13.81

（1）如果债券的现期价格和面值相等，那么到期收益率就等于息票利率。

（2）债券的现期价格与到期收益率之间存在负相关关系，也就是说，当到期收益率上升的时候，债券的现期价格将会下降。当到期收益率下降的时候，债券的现期价格将会上升。

（3）当债券的现期价格低于其面值的时候，到期收益率要高于其息票利率。

这三项事实对于任何息票债券都成立。如果你仔细考察到期收益率计算的推演过程，就不会对此感到奇怪了。如果你以10%的利率将1000美元存入银行，你可以每年都提取100美元的利息，并且在第10年年末依然持有1000美元。这同购买表4-1中的面值1000美元、息票利率为10%的息票债券是一样的，购买这种债券每年将会获得100美元的息票收益，并且在第10年年末得到1000美元。如果息票的现期购买价格等于其面值，那么其到期收益率为10%，与其息票利率相等。这个推论结果适用于任何息票债券，即如果按照面值购买息票债券，那么到期收益率一定等于息票利率。

债券现期价格和到期收益率之间存在负相关关系，这是非常直观的事实。当到期收益率 i 上升的时候，债券现期价格公式（式（4-3））的所有分母将变大，因此用到期收益率表示的利率上升，意味着债券现期价格一定会出现下跌。利率上升而债券现期价格下降的另一个原因在于，较高的利率意味着未来息票利息和最终偿付本金的折现值会变小，所以债券现期价格就会下跌。

第三个事实是，根据前两个事实可以直接得知，当债券现期价格低于面值的时候，其到期收益率要高于息票利率。当到期收益率等于息票利率的时候，债券现期价格等于其面值；当到期收益率高于息票利率的时候，债券现期价格必然会下跌，并且低于其面值。

我们还要研究息票债券的一个特例，其到期收益率的计算十分简单。这种债券称为永续债券（consol或者perpetuity）。这是一种一直以固定息票利息C偿付的无到期日、无须偿付本金的永久性债券。在拿破仑战争期间，英国财政部首次发行了这种永续债券，并且一直延续至今。然而，在美国资本市场中，这种债券非常少见。简化式（4-3），我们可以得到永续债券的价格 P_c 为^[4]：

$$P_c = \frac{C}{i_c} \quad (4-4)$$

式中， P_c 为永续债券的价格；C为年息票利息； i_c 为永续债券的到期收益率。

永续债券的一个优点在于，你可以直观地发现，在 i_c 上升的时候，债券的价格就会下跌。举例来说，如果永续债券每年总是支付100美元的利息，利率为10%，那么债券的价格就是1000美元=100美元/0.10。如果利率上升为20%，债券的价格就会下跌为500美元=100美元/0.20。我们可以将上述公式重新写为：

$$i_c = \frac{C}{P_c} \quad (4-5)$$

应用4-6 永续债券

如果一只永续债券的价格为2000美元，永久支付的年息票利息为100美元，其到期收益率是多少？

解答

到期收益率为5%。

$$i_c = \frac{C}{P_c}$$

式中，C——年息票利息=100美元； P_c ——永续债券的现期价格=2000美元。

因此

$$i_c = \frac{100 \text{ 美元}}{2\,000 \text{ 美元}}$$

$$i_c = 0.05 = 5\%$$

式（4-5）能够用于计算永续债券的到期收益率，也是息票债券到期收益率的一种有用的近似计算方法。当息票债券的期限很长（比如20年或者更长）时，这种息票债券就和永久支付息票利息的永续债券十分相似。这是因为20年以后现金流的折现值非常小，这样长期息票债券的现期价值就十分接近具有相同息票利率的永续债券的现期价值。因而，式（4-5）中的 i_c 十分接近任何长期债券的到期收益率。据此，年息票利息除以证券价格得到的 i_c 称为当期收益率（current yield），通常作为长期债券利率的近似值。

贴现发行债券贴现发行债券到期收益率的计算方法与普通贷款相似。我们以1年期美国国库券为例，这种债券1年后到期按照面值向持有者偿付1000美元。如果目前该国库券的购入价格为900美元，使1年后获得的1000美元的折现值等于900美元的购入价格，根据式（4-1），我们得到

$$(1+i) \times 900 \text{ 美元} = 1\,000 \text{ 美元}$$

$$900 \text{ 美元} + 900 \text{ 美元} \times i = 1\,000 \text{ 美元}$$

$$900 \text{ 美元} \times i = 1\,000 \text{ 美元} - 900 \text{ 美元}$$

$$i = \frac{1\,000 \text{ 美元} - 900 \text{ 美元}}{900 \text{ 美元}} = 0.111 = 11.1\%$$

求*i*

$$900 \text{ 美元} = \frac{1000 \text{ 美元}}{1+i}$$

更为一般的形式是，对于任何一种1年期贴现发行债券，其到期收益率可以表示为：

$$i = \frac{F - P}{P} \quad (4-6)$$

式中，*F*为贴现发行债券的面值；*P*为贴现发行债券的现期价格。

换言之，1年期贴现发行债券的收益率等于1年中的价格上升部分（*F-P*）除以其初始价格（*P*）。在一般情况下，投资者可以从这种债券投资中获得正收益，因此贴现发行方式意味着该债券的现期价格低于其面值。因此，（*F-P*）和到期收益率均为正值。但是，实际情况并非总是如此，近期在日本发生的一些事件就清楚地体现了这一论断（参见环球视野专栏）。

这个公式的一个重要特点是，它表明了贴现发行债券的到期收益率与该债券的现期价格之间存在负相关关系，这与息票债券的结论是相同的。举例来说，式（4-6）表明，如果债券现期价格上升，从900美元涨至950美元，这意味着债券现期价格与其到期时偿付的面值之间的价格差距将有所减小，从而使到期收益率从11.1%降至5.3%。类似地，到期收益率的下降意味着贴现发行债券现期价格的上升。

环球视野 国库券会出现负利率吗？这是可能发生的

我们通常假设利率总是为正。负利率意味着你现在购买一种债券所支付的价格要超过从这种债券中获取的未来收益（的折现值，正如贴现发行债券的到期收益率计算公式表明的那样。因此，如果资金的未来价值和现在价值相同，那么你将倾向于持有现金，所以负利率似乎是不可能出现的。

然而，20世纪90年代末期日本发生的情况，以及2008年美国的次贷危机都证明了上述论断并非总是正确。1998年11月，日本6个月期国库

券出现了负利率，为-0.004%；而在2008年9月，美国3个月期国库券利率出现过瞬时为负的情况。负利率是一种极为罕见的现象，那么它们是如何产生的呢？

在第5章，我们将发现，经济发展疲软和经济危机过程中出现的安全投资转移现象能够导致利率下降到很低的水平，但是这两个因素还不能够解释出现负利率的原因。这个问题的答案在于，由于国库券的面值较大，而且能够以电子形式保存，所以大型投资者将会发现将国库券作为价值储藏手段比使用现金更加便捷。因而，即使在出现负利率的情况下，从货币层面上看持有现金更为有利，仍然会有某些投资者愿意持有国库券。显然，投资者通过持有国库券获得的便利不会很多，所以其利率也仅会略低于零。

[1]在其他文献中，到期收益率也称为内部收益率。

[2]此数字应为原书遗漏数字。——译者注

[3]大部分息票债券是每半年支付一次利息，而不是我们在此假定的每年支付一次，这一区别对于计算结果的影响很小，可以忽略不计。

[4]永续债券的计算公式为：

$$P = \frac{C}{(1+i)} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \dots$$

这个公式可以写为：

$$P = C(x + x^2 + x^3 + \dots)$$

式中， $x = 1/(1+i)$ ，当 $x < 1$ 时，无穷项求和公式为

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

因此

$$P = C\left(\frac{1}{1-x} - 1\right) = C\left[\frac{1}{1-1/(1+i)} - 1\right]$$

经过代数运算，公式成为

$$P = C\left(\frac{1+i}{i} - \frac{i}{i}\right) = \frac{C}{i}$$

4.1.4 结论

现值的概念告诉我们，由于人们可以利用现在持有的1美元获得利息收入，所以在未来持有1美元的价值要低于现在持有1美元的价值。具

体来说， n 年后获得的1美元只相当于现在的 $\frac{1}{(1+i)^n}$ 美元。债务工具获得未来支付现金流的现值等于未来每次支付金额的现值之和。债务工具的到期收益率是使未来支付金额的现值等于债券现期价格的利率。由于到期收益率的计算方法建立在可靠的经济学原理之上，所以经济学家将其视为最精确的利率衡量指标。

我们对不同种类债券到期收益率的计算结果揭示了一个重要的事实：债券的现期价格和利率是负相关的：当利率上升的时候，债券现期价格将会下跌；反之亦然。

4.2 利率和回报率的区别

许多人认为债券的利率包含持有债券获得回报的全部内容。如果投资者欧文认为，在他持有利率为10%的长期债券而市场利率上升至20%的时候，他的经济福利将会提高的话，他将会恍然大悟：正如我们随后将会发现的那样，如果欧文此时出售债券，他将血本无归。回报

（return），或者在术语上更精确的是回报率（rate of return），是精确衡量人们在特定时期持有某种债券或者任何其他种类证券获得回报的指标。在本书中，我们将会始终使用回报率这一概念：如果你理解了回报率的概念，就会更加容易地掌握本书随后表述的内容。

对于任何证券而言，回报率是指持有者获得的利息收入再加上证券价格的变化，它表示为证券购入价格的一定比率。为了使回报率的定义更加清晰，让我们考察一个例子：面值1000美元的息票债券，其息票利息为10%，而购入价格为1000美元，在持有1年后，以1200美元的价格出售，其收益率应该是多少？债券持有人息票利息收入为100美元，证券价格变化为1200美元-1000美元=200美元，将这两项相加并且表示为购入价格1000美元的百分数，我们将会得到这种证券持有期为1年的回报率：

$$\frac{100 \text{ 美元} + 200 \text{ 美元}}{1000 \text{ 美元}} = \frac{300 \text{ 美元}}{1000 \text{ 美元}} = 0.30 = 30\%$$

对于这个计算结果——回报率30%，你也许会感到十分惊讶；而根据表4-1所示，其初始到期收益率仅为10%。这证明了债券的回报率和到期收益率不一定相等。现在我们发现，尽管对于许多证券而言，回报率和利率密切相关，然而利率和回报率之间的区别是十分重要的。

从t到t+1时刻之间，持有债券获得回报率的更一般形式是

$$R = \frac{C + P_{t+1} - P_t}{P_t} \quad (4-7)$$

式中，R为从t到t+1时刻之间持有债券所获得的回报率； P_t 为t时刻的债券价格； P_{t+1} 为t+1时刻的债券价格；C为利息收益。

把式（4-7）分为两个部分，回报率公式可以更简便地写为：

$$R = \frac{C}{P_t} + \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t}$$

第一部分是当期收益率 i_c （利息收益除以购入价格）：

$$\frac{C}{P_t} = i_c$$

第二部分是资本利得率（rate of capital gain），即债券现期价格相对于其初始购入价格的变化：

$$\frac{P_{t+1} - P_t}{P_t} = g$$

式中， g 是资本利得率。

式（4-7）可以重新写为：

$$R = i_c + g \quad (4-8)$$

式（4-8）表明，债券回报率是当期收益率 i_c 和资本利得率 g 之和。这个重写的公式使我们认识到：即使当期收益率是精确衡量债券到期收益率的指标，但是回报率和利率之间会存在很大的差别，特别是在债券价格出现大幅波动，导致资本利得出现剧烈变化的时候，两者之间的差别更为显著。

为了对此进行深入讨论，让我们考察在利率上升的条件下不同期限债券的回报率变化。表4-2提供了当利率从10%上升至20%的条件下，按照面值购入的、息票利率为10%的不同期限债券1年期回报率结算结果。从该表中，我们可以得出适于所有债券的几个重要结论。

表 4-2 利率从 10%上升至 20%的条件下，10%息票利率的不同期限债券的年回报率情况

(1)购入债券时距离到 期日的年数	(2) 初始当期收益率 (%)	(3)初始价格 (美元)	(4) 下一年的价格 (美元) ^①	(5)资本利得率 (%)	(6) 回报率 (2+5) (%)
30	10	1 000	503	-49.7	-39.7
20	10	1 000	516	-48.4	-38.4
10	10	1 000	597	-40.3	-30.3
5	10	1 000	741	-25.9	-15.9
2	10	1 000	917	-8.3	+1.7
1	10	1 000	1 000	0.0	+10.0

① 使用金融计算器按照式 (4-3) 计算得出。

·只有在距离到期日的期限与债券持有时间相等时，债券的回报率将会等于其初始到期收益率（表4-2中的最后一种债券）。

·如果距离到期日的期限长于持有债券的期限，那么利率的上升必将伴随着债券价格的下跌，从而导致债券出现资本损失（资本利得为负）。

·距离债券到期日的期限越长，债券价格和利率的波动幅度也会越大。

·距离债券到期日的期限越长，当利率上升的时候，债券的回报率就会越低。

·尽管债券具有很高的初始利率，但是在利率上升的条件下，债券的回报率也有可能为负。

利率上升可能意味着购买债券是一项糟糕的投资活动，这一点也许经常让学生们在开始时感到困惑。理解这一问题的关键在于，要意识到利率的上升就意味着债券价格的下跌。因此，利率的上升也就意味着会发生资本损失。如果资本损失足够大，那么这项债券投资就是一项失败的投资活动。举例来说，在表4-2中我们发现，在利率从10%上升到20%的条件下，距离到期日还有30年债券的资本损失为49.7%，远远超过10%的当期收益率，从而导致-39.7%的负回报率（损失）。如果欧文不卖出这些债券，他的资本损失通常称为“账面损失”。无论如何，它仍然

是一种损失，因为如果原来没有购买这种债券而是将资金存在银行里，那么他现在就可以按照较低的价格购入比以前更多的债券。

4.2.1 期限与债券回报率：利率风险

债券期限越长，其价格变动幅度受到利率的影响会越大。这个发现有助于我们理解债券市场行为中一个重要的事实：长期债券的价格和回报率波动幅度比短期债券要大。对于距离到期日还有20年以上的债券而言，其价格和回报率在1年内出现20%±的变化是十分正常的。

现在我们发现，利率变化能够加大长期债券的投资风险。实际上，由于利率变化导致的资产收益率风险变动问题十分重要，所以使用一个专门的术语——利率风险（interest-rate risk）[\[1\]](#)。正如我们在随后章节中发现的那样（也可参见参考资料专栏），对于金融机构的管理者和投资者而言，利率风险的管理活动是一项主要的工作。

参考资料 帮助投资者选择适当的利率风险

由于许多投资者希望了解其面临的利率风险水平，所以一些共同基金试图向投资者提供关于利率风险危害程度的知识，并且提供与投资者风险偏好相匹配的多种投资选择。

举例来说，先锋集团向投资者提供了8种不同的高评级债券型共同基金。在其计划书中，先锋集团按照债券的平均期限对基金进行分类，并且通过计算1%的利率波动造成的债券价值的变化来说明利率风险程度。其中，先锋集团将三种债券型基金归为具有最低利率风险的种类，其所投资债券的平均期限为1~3年；将另外三种债券型基金归为具有中等利率风险的种类，其所投资债券的平均期限为5~10年；将两种债券型基金归为具有最高利率风险的种类，其所投资债券的平均期限为15~30年。

通过提供这些信息，先锋集团希望能够获得在债券型基金市场中的更大份额。毫无意外的是，先锋集团因此成为最成功的共同基金公司之一。

虽然持有长期债务工具会面临相当大的利率风险，但是持有短期债

券就不会这样。实际上，那些距离到期日期限和持有期限相同的债券是没有这种利率风险的^[2]。从表4-2最后一种息票债券的例子中，我们可以看到这一点。由于在购买债券时，其回报率就已经确定并且等于其到期收益率，所以这种息票债券的回报率是确定的。要理解那些距离到期日期限和持有期限相同的债券不存在利率风险，其关键是要认识到（在这个事例中）债券持有期期末的价格已经被确定为其面值。因此，该债券持有期期末的价格就不会受到利率变化的影响，其回报率就等于在购买债券时已经确定的到期收益率^[3]。

^[1]我们使用久期（duration）这一概念来衡量利率风险。

^[2]只有对在持有期结束之前没有现金利息支付的贴现发行债券和零息债券而言，距离到期日期限和持有期限相同不会产生利率风险这一论断才是正确的。对于那些在持有期限内能够获得现金利息支付的息票债券而言，获得的现金利息支付款项可以用于再投资活动。由于不能确定再投资活动的利率，所以对于那些距离到期日期限和持有期限相同的债券而言，其回报率也包含着一定的不确定性。然而，由于使用持有息票债券获得的息票利息进行再投资的风险相当小，所以那些距离到期日期限和持有期限相同的息票债券面临的利率风险基本上是可以忽略不计的。

^[3]在课本正文中，我们假定债券的持有期限比较短，并且都等于短期债券距离到期日的期限，因此不会出现利率风险。然而，如果投资者持有债券的期限长于债券距离到期日的期限，那么投资者就会面临再投资风险的利率风险。由于投资者使用其凭借短期债券投资获得的收入进行再投资，而再投资活动所包含的未来利率是不确定的，所以就产生了这种再投资风险。

为了更好地理解再投资风险，我们假设投资者欧文进行债券投资活动的期限为2年，他首先购买的是面值为1000美元的1年期债券，然后在第1年年末再投资购买另一种债券。如果初始利率为10%，那么在第1年年末，欧文就获得了1100美元。假如此时利率上升为20%，即如表4-2所示，欧文会发现，如果再次购买1100美元的这种1年期债券，那么在第2年年末他可以获得 $1100 \text{ 美元} \times (1 + 0.20) = 1320 \text{ 美元}$ 。因此，欧文在这两年中的回报率为 $(1320 \text{ 美元} - 1000 \text{ 美元}) / 1000 \text{ 美元} = 0.32 = 32\%$ ，即年回报率为14.9%。在这种情况下，欧文购买1年期债券所获得的回报就要高于他最初购买10%利率的2年期债券所获得的回报。因此，在欧文持有债券的期限超过其购买债券距离到期日期限的条件下，他能够从利率上涨中获取回报。相反，如果利率下降至5%，那么在第2年年末欧文只能获得 $1100 \text{ 美元} \times (1 + 0.05) = 1155 \text{ 美元}$ ，这样欧文在这两年中的回报率为 $(1155 \text{ 美元} - 1000 \text{ 美元}) / 1000 \text{ 美元} = 0.155 = 15.5\%$ ，即年回报率仅为

7.2%。因此，在持有债券的期限超过债券距离到期日期限的条件下，欧文将会因为利率下降而蒙受损失。

我们发现，当持有债券的期限超过债券距离到期日的期限时，由于再投资的未来利率存在不确定性，所以这种投资的回报率是不确定的。简言之，就是存在再投资风险。我们还可以发现，当持有债券的期限超过债券距离到期日的期限时，投资者可以从利率的上升中获利，也可以由于利率下跌而蒙受损失。

4.2.2 总结

债券收益率为我们提供了评判债券持有期内各种债券投资优劣的标准，只是在债券持有期限等于其距离到期日期限的特殊条件下，债券收益率才等于其到期收益率。如果债券距离到期日的期限比持有债券的期限长，那么债券就会面临利率风险：利率的变化能够产生资本利得和资本损失，从而造成债券的收益率与购买债券时已经确定的到期收益率之间出现很大的差距。由于长期债券的资本利得和资本损失数额可能十分庞大，所以利率风险的影响对其尤为重要。这就是对于为了实现确定收益率的投资活动而言，持有短期债券比持有长期债券更为安全的原因。

4.3 实际利率和名义利率的区别

迄今为止，在我们有关利率的讨论中，没有考虑通货膨胀因素对借款成本的影响。我们一直讨论的利率中，没有考虑到通货膨胀问题，更准确地说，这种利率称为名义利率（nominal interest rate），它与实际利率（real interest rate）之间存在区别。实际利率是根据物价水平（通货膨胀）的预期变动进行相应调整的利率，能够更为准确地反映真实的借款成本。由于我们根据物价水平的预期变动情况进行利率调整，所以这种利率确切是指事前实际利率。这种事前实际利率对经济决策非常重要，在经济学家提到“实际”利率的时候，通常指的都是这种利率。我们将根据物价水平“实际”变化进行调整的利率称为事后实际利率，它表示的是贷款者事后的实际收益情况。

我们使用以20世纪最杰出的经济学家之一的欧文·费雪（Irving Fisher）的名字命名的费雪方程（Fisher Equation），更为精确地定义实际利率。费雪方程表明，名义利率 i 等于实际利率 i_r 与预期通货膨胀率 π^e 之和^[1]

$$i = i_r + \pi^e \quad (4-9)$$

重新排列各项，我们发现实际利率就等于名义利率减去预期通货膨胀率：

$$i_r = i - \pi^e \quad (4-10)$$

为了理解这个定义的含义，让我们首先考察下面的情况：你发放了一笔利率为5%（ $i=5\%$ ）的1年期普通贷款，而你预期在这一年中物价水平会上升3%（ $\pi^e=3\%$ ）。发放这笔贷款的结果是，你预期在年底将会多得2%的实际物品（real terms，即你能够购买的实际的商品和服务）。在此情况下，根据实际的商品和服务来计算，你预期得到的利率为2%

$$i_r = 5\% - 3\% = 2\%$$

即如式（4-10）所定义的那样。

应用4-7 实际利率的计算

如果在1年内，名义利率为8%，而预期通货膨胀率为10%，实际利率是多少？

解答

实际利率是-2%。虽然在年末可以多得到8%的美元，但是你需要为购买商品多支付10%的金额，结果是，你在年末可以购买的商品减少了2%，即从实际物品角度出发，你的经济福利减少了2%

$$i_r = i - \pi^e$$

式中， i ——名义利率=0.08； π^e ——预期通货膨胀率=0.10。

因此

$$i_r = 0.08 - 0.10 = -0.02 = -2\%$$

在此情况下，你作为借款者显然会缺乏发放贷款的意愿。因为根据实际的商品和服务来看，你实际获得的是2%的负利率。相反，如果你是贷款者，由于从商品和服务角度衡量，你在年底偿付的金额比初始借入数额还要低2%——从借入资金一方拥有的实际物品反而比借入时增加了2%，你将从中获益匪浅。因此，在实际利率较低的情况下，借入资金的意愿增大而贷出资金的意愿减小。

名义收益率和实际收益率之间也存在类似的区别。名义收益率没有考虑到通货膨胀的影响，通常是指我们简称的“收益率”。在从名义收益率中剔除通货膨胀的影响之后，我们就得到了实际收益率，即通过持有证券产生的、能够额外购入的商品和服务。

由于实际利率能够反映借款的实际成本，是显示借款和贷款意愿的更好的指标，所以名义利率和实际利率之间的区别就显得十分重要。实际利率能够更好地反映信用市场的变动情况对人们产生的影响。图4-1表示的是1953~2008年3个月期美国国库券的名义利率和实际利率的估计值，从中我们可以发现名义利率和实际利率的变动趋势通常并不一致（世界上其他国家的名义利率和实际利率也是如此）。特别是在20世纪70年代的美国，其名义利率很高，而实际利率却非常低，甚至经常出现负的实际利率。如果使用名义利率作为考察标准，你可能会认为这一时期的信用市场处于严重紧缩的状态，借款成本很高。但是，按照实际利

率作为衡量标准的估计结果证明你做出了错误的判断。从实际物品的角度考察，这一时期的借款成本十分低廉^[2]。



图 4-1 1953~2008年的名义利率和实际利率（3个月期美国国库券）
资料来源：Nominal rates from www.federalreserve.gov/releases/H15. The real rate is constructed using the procedure outlined in Frederic S.Mishkin, "The Real Interest Rate: An Empirical Investigation," *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 15[1981]: 151-200.

直到近期为止，在美国我们都无法观察到实际利率，而只能够得到关于名义利率的报道。这种情况在1997年1月得以改变，美国财政部开始发行指数化债券（indexed bonds），这种债券的利息和本金的偿付金额是按照物价水平的变化进行调整的（参见参考资料专栏中“TIPS使美国的实际利率成为可以观测的指标”）。

参考资料 TIPS使美国的实际利率成为可以观测的指标

1997年1月，美国财政部决定发行通货膨胀保值债券（Treasury Inflation Protection Securities, TIPS），这是一种指数化的政府息票债券。这一行动显得有些姗姗来迟。英国、加拿大、澳大利亚和瑞典等国家都是在美国之前就发行了这种债券（1998年9月，美国财政部又发行了序列I（Series I）储蓄债券，为小额投资者提供一种保值工具。

在债券市场中，这些指数化证券已经成功地占据一席之地，能够为政府筹集更多的资金。此外，由于它们进行本金和利息的偿付金额随着物价水平的变化而进行调整，因此这些债券的利率就可以直接体现实际利率。由于可以通过从非指数化债券的名义利率中扣除指数化债券的利率来了解预期通货膨胀率这一十分有用的信息，所以这些指数化债券对于政策制定者、特别是对货币政策的制定者十分有用。举例来说，2009年2月27日，10年期美国国债的名义利率为3.02%，而同期的10年期通货膨胀保值国债利率为2.06%，因此，这意味着未来10年的预期通货膨胀率为两者之差，即0.96%。通过TIPS提供的这一信息对私营部门非常有用：许多商业银行和投资银行通常都是在这些债券利率的基础上公布美国的预期通货膨胀率。

[1]费雪方程更为精确的形式为：

$$i = i_r + \pi^e + (i_r \times \pi^e)$$

由于

$$1 + i = (1 + i_r)(1 + \pi^e) = 1 + i_r + \pi^e + i_r \times \pi^e$$

等式两边都减去1，就得到第一个等式。由于 i_r 和 π^e 的取值都很小，因此 $i_r \times \pi^e$ 的值就更小，在本书中将其忽略不计。

[2]在美国，由于大部分的利息收入需要缴纳联邦所得税，按照实际物品衡量的、持有某种债务工具获得的实际收益率与以费雪方程定义的实际利率并不相等，而是等于税后实际利率，即等于扣除所得税后的名义利率再减去预期通货膨胀率的结果。对于负担着30%税率的人而言，因为要将30%的利息收入上缴给美国国税局（Internal Revenue Service），所以从10%收益率的债券投资中获得的税后利率为7%。因而，如果预期通货膨胀率为5%，该债券的税后实际利率仅为2%（=7%-5%）。更具一般意义的税后实际利率的公式为：

$$i(1 - \tau) - \pi^e$$

式中， τ 为所得税税率。

在美国，由于许多企业和家庭在计算所得税税率时可以从收入中扣除贷款的利息支出，因此这个计算税后实际利率的公式也是一个更好地衡量借款的有效成本指标。如果你的税率为30%，并且获得了一项10%利率的抵押贷款，这样你就可以从应缴税收入中扣除这10%的贷款利息，从而少缴纳这笔扣除金额30%的税款。你的税后名义借款成本为7%（10%减去10%利息中的30%），当预期通货膨胀率为5%时，按照实际物品衡量的借款有效成本为2%（=7%-5%）。

正如此例（和公式）所示，税后实际利率总是低于费雪方程定义的实际

利率。关于税后实际利率的深入讨论，参见Frederic S.Mishkin, “The Real Interest Rate: An Empirical Investigation”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 15 (1981) : 151-200。

本章小结

1.到期收益率是反映利率的最精确指标，它是使债务工具未来偿付金额的现值等于其现期购入价格的利率。运用这一原理，我们发现债券价格和利率之间存在负相关关系：当利率上升的时候，债券价格必然会下跌，反之亦然。

2.通过债券的收益率，我们可以判断出在特定时期持有某种债券能够给你带来的收益情况，它与通过到期收益率表示的利率之间可能会出现很大的差别。在利率出现变化的条件下，长期债券的价格会出现大幅度波动，进而产生利率风险。由于这样会产生大额的资本利得和资本损失，因此，通常认为长期债券并不是获得规定收益率的安全资产选择。

3.实际利率的定义是名义利率减去预期通货膨胀率的差，在衡量借款和贷款的意愿方面以及信用市场资金松紧程度方面，它是比名义利率更为精确的指标。

问题与思考题

1.对你而言，在利率是10%还是20%的时候，每天的1美元的价格更高？

2.如果你刚中了1000万美元的州彩票，它承诺在未来的10年中每年支付给你100万美元（免税），那么你真的赢得了1000万美元吗？

3.如果利率为10%，第1年支付给你1100美元、第2年支付给你1210美元、第3年支付给你1331美元的证券现值是多少？

4.如果问题3中的证券售价为3500美元，那么其到期收益率是高于还是低于10%？原因何在？

5.有一种面值1000美元、息票利率10%、售价2000美元的20年期息票债券，请写出其到期收益率的计算公式。

6.面值1000美元的贴现发行债券的售价为800美元，距离到期日的期限为1年，其到期收益率是多少？

7.100万美元的普通贷款，在5年后需要偿付200万美元，其到期收益率是多少？

8.为了支付大学学费，你借入一笔1000美元的政府贷款，这笔贷款需要你在未来25年中每年偿付126美元，然而你不需要现在就开始偿还贷款，而是从现在开始两年后、你大学毕业的时候再进行偿付。通常，每年偿付126美元的25年期1000美元固定支付贷款的到期收益率是12%，但是上述政府贷款到期收益率一定会低于12%的原因何在？

9.有两种1000美元的债券：一种是售价800美元、当期收益率为15%的20年期债券；另一种是售价800美元、当期收益率为5%的1年期债券。哪一种债券的到期收益率更高？

10.在报纸的债券版中选择5种美国长期国债，计算它们的当期收益率。并且观察其中何种债券的当期收益率与其到期收益率十分近似？

11.有两种债券：一种是到期收益率为9%的1年期美国国债，另一种

是收益率为8.9%的贴现发行债券。你会选择购买哪一种？

12.如果利率出现下跌情况，你愿意持有长期债券还是短期债券？原因何在？哪一种债券的利率风险更大？

13.财务顾问弗莱辛为你提供建议：“长期债券是一种优秀的投资工具，因为其利率高于20%。”他说得对吗？

14.如果抵押贷款利率从5%上升至10%，但是住房价格的预期增长率从2%上升至9%，那么人们是否还愿意购买住房呢？

15.20世纪80年代中期的利率水平比20世纪70年代末要低，但是许多经济学家认为20世纪80年代中期的实际利率比20世纪70年代末要高很多。这种观点有道理吗？你赞同这些经济学家的观点吗？

网络练习

1. 查阅联邦储备体系网站www.federalreserve.gov/releases/中的数据，回答下述问题：

a. 财务公司和非财务公司发行商业票据的利率有什么不同？

b. 2002年年末，1个月期欧洲美元的利率是多少？

c. 最新的30年期国债利率是多少？

2. 在图4-1中，反映了3个月期国库券的名义利率和实际利率的估计值。登录www.mar-tincapital.com/main/charts.htm，点击“名义利率和实际利率”，再点击“名义市场利率和实际市场利率”。

a. 比较3个月期实际利率和长期实际利率，哪一种更高？

b. 比较短期名义利率和长期名义利率，哪一种波动幅度更大？

3. 本章在我们讨论长期债券的时候，只讨论了一种类型的债券，即息票债券。实际上，还存在长期的贴现发行债券。这种债券按照低于面值的价格发行，全部收益来自于价格升水。使用www.treasurydirect.gov/indiv/tools/tools_savingsbondcalc.htm中的金融计算器，你可以很容易地计算出贴现发行债券的现期价格。

为了计算储蓄债券的价格，首先阅读页面中的说明，然后点击“开始”键。填写相关信息（不要填写“债券序号”一栏），然后点击“计算”键。

网络参考

www.bloomberg.com/markets/ 在“利率和债券”一栏中，你能够获得关于主要利率、美国国债、政府债券以及市政债券的信息。

www.teachmefinance.com 主要金融概念的综述：货币的时间价值、年金以及永续债券等。

www.martincapital.com/main/charts.htm 查看实际利率和名义利率的图表，把30年的名义利率和30年期国债以及90天期国库券的实际利率进行比较。

第5章 利率行为

20世纪50年代初期，3个月期国库券的年名义利率约为1%；1981年，这一利率超过了15%；在2003年其回落到1%以下，随后上升至2007年的5%，进而在2008年跌至零利率。造成利率出现这种大幅度波动的原因何在呢？我们研究货币、银行和金融市场的一个主要原因就是为这个问题提供部分答案。

本章我们考察了名义利率（我们通常简称为“利率”）总体水平的决定机制以及利率行为的影响因素。在第4章中，我们发现了利率和债券价格之间存在负相关关系，因此，如果我们能够解释债券价格的变化原因，我们也就能够解释利率波动的原因。我们将会利用债券市场和货币市场的供求分析来研究利率的变动机制。

我们分析的第一步就是要推导出诸如货币或者债券等资产的需求曲线，因此必须首先明确影响资产需求活动的因素，我们将会利用资产需求理论来解决这一问题。资产需求理论是概括出在决定购买资产数额时所需要考虑重要因素的经济理论。根据这一理论，我们能够推导出债券或者货币的需求曲线。在推导出资产需求曲线之后，我们将会引入市场均衡的概念，即供给数量和需求数量相等时的市场状态。然后，我们将使用这个模型来解释均衡利率的变动情况。

由于不同种类债券的利率具有类似的变动特征，因此本章我们假设在整体经济运行过程中，只存在一种证券和一种利率。在第6章中，我们将会进一步分析不同种类证券的利率之间存在差别的原因。

5.1 资产需求的决定因素

在对债券市场和货币市场进行供求分析之前，我们首先需要了解的是影响资产需求量的决定因素。资产是可以作为价值储藏手段的财产，包括货币、债券、股票、艺术品、土地、住宅、农用设备以及机械装备，等等。在面对是否购买某项资产或者在不同种类的资产中如何选择之类的问题时，我们必须要考虑下列因素。

- (1) 财富，个人拥有的全部资源，包含所有种类的资产。
- (2) 预期收益率（expected return），即与其他资产相比，某种资

产在下一期实现的收益率的预期值。

(3) 风险，与其他资产相比，某种资产收益率的不确定性水平。

(4) 流动性，与其他资产相比，某种资产变现的速度和难易程度。

5.1.1 财富

在我们发现自己财富增加的时候，我们就拥有更多的资源来购买更多的资产，这样我们对资产的需求量也出现相应的增长就不足为奇了。因此，财富的变化对于资产需求量的影响可以概括为：在其他因素保持不变的条件下，财富的增长会导致资产需求量的上升。

5.1.2 预期收益率

在第4章中，我们发现资产（比如债券）收益率是衡量我们持有资产所获得收益数量的指标。在制定购买资产的决策过程中，该资产的预期收益率必然会影响我们的决策行为。举例来说，如果埃克森美孚发行的公司债券在一半期限内的收益率为15%，而在另一半期限内的收益率为5%，那么其预期收益率就是10%（ $=0.5 \times 15\% + 0.5 \times 5\%$ ，可以将其视为平均收益率）。在其他条件不变的情况下，如果相对其他可替代性资产而言的埃克森美孚公司债券的预期收益率上升，那么投资者就会更愿意持有这种债券，其需求量也会随之提高。这一结果具有两种实现方式：①在诸如谷歌公司股票等其他可替代资产的收益率不变的条件下，埃克森美孚公司债券的预期收益率上升；②在埃克森美孚债券预期收益率保持不变的条件下，诸如谷歌公司股票等其他可替代资产的收益率出现下降。总而言之，在其他因素保持不变的条件下，相对于其他可替代性资产，某种资产的预期收益率上升将会导致该项资产需求量的提高。

5.1.3 风险

资产收益率的不确定性或者风险水平也会对该资产的需求量产生影响。让我们来考察两种资产：夜航航空公司（Flight-by-Night Airline）的股票和地行巴士公司（Feet-on-the-Ground Bus Company）的股票。如果夜航航空公司的股票在一半期限内的收益率为15%，而在另一半期限内的收益率为5%，那么其预期收益率就是10%，同时地行巴士公司股票收益率是不变的10%。由于夜航航空公司的股票收益率具有不确定性，而地行巴士公司的股票收益率固定不变，所以前者包含的风险水平要高于后者。

尽管两只股票具有相同的预期收益率，但是风险厌恶型（risk-averse）投资者会选择地行巴士公司的股票（确定性事件），而不会选择夜航航空公司的股票（更具风险的资产）。相反，那些喜好风险的投资者称为风险偏好者（risk preferrer）或者风险爱好者（risk lover）。大多数人属于风险厌恶型投资者，特别是他们在财务决策过程中更是如此：在同样的条件下，他们倾向于持有那些低风险资产。因此，在其他因素保持不变的条件下，相对于其他可替代性资产，某种资产的风险水平上升将会导致其需求量的下降。

5.1.4 流动性

资产需求的另一个影响因素是该项资产以低成本变现的速度高低，即流动性。如果某种资产的交易市场具有一定的深度和广度，即市场中存在众多的买方和卖方，那么这项资产就具有流动性。由于很难迅速找到一位购买者，所以住宅属于流动性较差的资产。如果必须通过出售住宅来支付账单，那么其售价可能会很低。同时，出售住宅的交易成本（包括经纪人的佣金、律师费等）也是十分高昂的。相反，由于美国国库券拥有一个组织良好、拥有众多购买者的市场，可以按照较低的成本出售，所以它是一种流动性很高的资产。在其他因素保持不变的条件下，相对于其他可替代性资产，某种资产的流动性越高，其需求量会越大。

5.1.5 资产需求理论

资产需求理论（theory of asset demand）包含前面讨论的各种资产需求影响因素。该理论认为，在其他条件不变的情况下：

- （1）资产需求量和财富之间存在正相关关系。
- （2）相对于其他可替代资产而言，资产需求量和该资产的预期收益率之间存在正相关关系。
- （3）相对于其他可替代资产而言，资产需求量和该资产收益率的风险之间存在负相关关系。
- （4）相对于其他可替代资产而言，资产需求量和该资产的流动性之间存在正相关关系。

表5-1对于上述论断进行了简要小结。

表 5-1 资产需求量对于财富、预期收益率、风险和流动性等变动情况的反映

变 量	变量的变动情况	需求数量的变动情况
财富	↑	↑
与其他资产相比较，某项资产的预期收益率	↑	↑
与其他资产相比较，某项资产的风险	↑	↓
与其他资产相比较，某项资产的流动性	↑	↑

注：这里仅仅显示的是各种变量上升时的情况。各种变量下降对于资产需求量的影响与表中最右边一栏中的情况正好相反。

5.2 债券市场的供给和需求

对利率决定因素进行分析的第一种方法是，通过观察债券市场的供求状况来了解债券价格的决定机制。得益于第4章中对利率计量过程的了解，我们已经明确了每种债券都对应着一个特定的利率，特别是发现了债券价格和利率之间存在负相关关系，它意味着在债券价格上升的时候，利率将会下跌，反之亦然。

分析过程的第一步是获得债券的需求曲线（demand curve）。该曲线显示了在其他经济变量保持不变的条件下（即已知其他经济变量的取值），债券的需求量和价格之间的关系。从先前学习的经济学课程中，你知道其他经济变量保持不变的假设称为“ceteris paribus”，即“其他条件不变”的拉丁文说法。

5.2.1 需求曲线

为了清楚地了解分析过程，让我们考察一个1年期贴现发行债券的需求情况。这种债券不用支付利息，只是在1年后按照面值向债券持有者偿付1000美元。正如我们在第4章中所学到的，如果持有期为1年，那么债券的收益率就是确定的，并且等于用到期收益率进行衡量的利率。这就意味着，这种债券的预期收益率等于其利率*i*，使用第4章中式（4-6）来表示的结果为：

$$i = R^e = \frac{F - P}{P}$$

式中，*i*为利率=到期收益率；*R^e*为预期收益率；*F*为贴现发行债券的面值；*P*为贴现发行债券的初始购入价格。

上式说明，每个债券价格都对应着不同的利率取值。如果债券的售价为950美元，那么其利率和预期收益率为：

$$\frac{1\,000\text{美元} - 950\text{美元}}{950\text{美元}} = 0.053 = 5.3\%$$

据此，5.3%的利率和预期收益率对应着950美元的债券价格。假设债券的需求量为1000亿美元，即图5-1中的A点。

在价格为900美元的情况下，其利率和预期收益率为：

$$\frac{1\,000\text{美元} - 900\text{美元}}{900\text{美元}} = 0.111 = 11.1\%$$

资产需求理论表明，在其他经济变量（如其他资产的预期收益率、风险和流动性以及收入等）保持不变的条件下，如果债券的预期收益率越高，那么债券的需求量也越大。图5-1中的B点表明，在价格为900美元的情况下，债券的需求数量提高到2000亿美元。同理，如果债券的价格为850美元（其利率和预期收益率=17.6%），那么这种债券的需求量（C点）将会大于B点上的需求量。同样，当债券价格降至更低的800美元（其利率和预期收益率=25%）和750美元（其利率和预期收益率=33.3%）的时候，债券的需求量会更大（D点和E点）。连接上述各点的曲线B^d就是债券的需求曲线。它通常向下倾斜，表明债券的价格越低（在其他经济变量保持不变的条件下），那么其需求量就会越大^[1]。

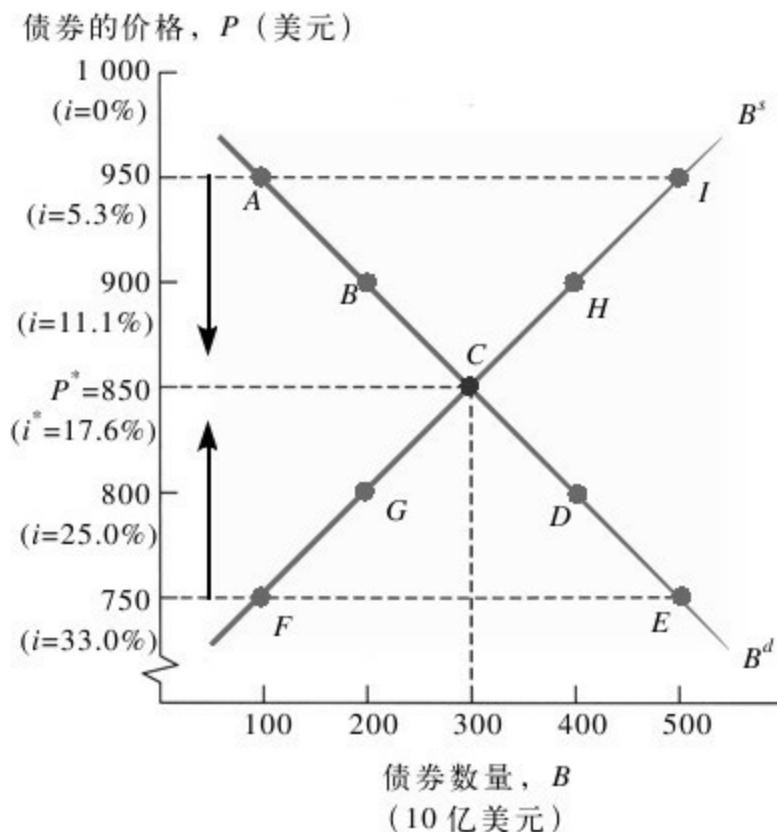


图 5-1 债券的供给和需求

注：债券市场在需求曲线 B^d 和供给曲线 B^s 的交点C达到均衡状态，均衡价格为 $P^*=850$ 美元，均衡利率为 $i^*=17.6\%$ 。

[1]虽然我们的分析表明需求曲线是向下倾斜的，但是并不意味着它必然是一条直线。为简化起见，我们将需求曲线和供给曲线都绘成直线。

5.2.2 供给曲线

图5-1中的债券需求曲线包含一个重要的假设条件，即除了债券的价格和利率之外，其他所有经济变量都保持不变。我们使用相同的假设条件，即在其他所有经济变量保持不变的条件下，推导出债券供给量和价格之间关系的供给曲线（supply curve）。

根据前面的例子，在债券价格为750美元（其利率=33.3%）的时候，F点表明债券的供给量为1000亿美元。如果价格为800美元，那么其利率将会降至25%。由于按照这个较低的利率发行债券来融资的成本较低，公司更愿意通过发行债券的方式借入更多的资金，所以债券的供给量将会上升到2000亿美元这个较高的水平（G点）。850美元这个更高的债券价格对应着17.6%这个更低的利率，导致债券的供应量提高到3000亿美元这个更高的水平（C点），而900美元和950美元这些更加高企的价格将会导致债券供应量的进一步提高（H点和I点）。连接上述各点的曲线B^s就是债券的供给曲线，它通常向上倾斜，表明了随着债券价格的上升（在其他经济变量保持不变的情况下），其供给量也会相应上涨。

5.2.3 市场均衡

在经济学中，市场均衡（market equilibrium）是指在给定价格条件下，人们愿意购买（需求）和出售（供给）的数量相等时的状态。在债券市场上，在债券的需求量和供给量相等的时候，就实现了市场均衡：

$$B^d = B^s \quad (5-1)$$

在图5-1中，市场均衡状态出现在C点，它是供给曲线和需求曲线的交点，在这一点上的债券价格是850美元（利率为17.6%），债券数量是3000亿美元。在债券的需求量和供给量相等的时候，其价格 $P^*=850$ 美元称为市场均衡价格或者市场出清价格。同样，这一价格对应的利率 $i^*=17.6\%$ 称为市场均衡利率或者市场出清利率。

由于市场总是向市场均衡的方向发展，所以市场均衡、均衡价格或者均衡利率这些概念十分有用。在图5-1中，我们首先观察了债券价格高于均衡价格时所出现的状况，可以发现市场具有向均衡价格方向靠近的发展趋势。比如在价格处于950美元的高点时，在I点显示的债券供给量远远大于在A点显示的债券需求量。这种债券供给量大于其需求量的情况就是超额供给（excess supply）。由于人们希望出售的债券数量高于希望购买的债券数量，所以债券的价格会下降，这就是在图中债券价格为950美元的地方标有向下箭头的原因为。只要债券价格高于均衡价格，债券市场中就会一直存在债券超额供给的情况，其价格也会持续下降。只有在债券价格达到均衡价格850美元的情况下，这一过程才会中止，而债券的超额供给才会消失。

现在，让我们来观察债券价格低于均衡价格时所出现的状况。比如在价格处于750美元的低点时，E点显示的债券需求量远远大于F点显示的债券供给量。这种债券需求量大于其供给量的情况就是超额需求（excess demand）。由于人们希望购买的债券数量高于希望出售的债券数量，所以债券的价格会上升，这就是图中债券价格为750美元的地方标有向上箭头的原因为。只有在债券价格达到均衡价格850美元的情况下，这一价格上升过程才会中止，而债券的超额需求才会消失。

由于均衡价格能够标识出市场出清状态的具体指标，所以它的概念

十分重要。由于图5-1左边纵轴上的每一个价格都对应着一个特定的利率，所以该图也显示了利率具有向17.6%的均衡利率方向运动的趋势。当利率低于均衡利率如在5.3%的时候，债券价格高于均衡价格，所以债券市场上会出现债券超额供给的情况，继而债券价格会出现下跌，从而推动利率上涨以趋近其均衡水平。同样，当利率高于均衡利率如在33.3%的时候，债券市场上会出现债券超额需求的情况，继而债券价格会出现上升，从而推动利率下降至17.6%的均衡水平。

5.2.4 供求分析

图5-1是传统意义上的供求分析图，使用纵轴表示价格，横轴表示数量。同时，纵轴上也标注了每一个债券价格所对应的利率，因此我们也能在该图中观察到均衡利率，它为我们提供了一个模型来研究利率的决定因素。由于无论是贴现发行债券还是息票债券，利率和债券之间总是存在着负相关关系，所以类似于图5-1的供求分析图适用于任何类型的债券。

这种分析过程具有一个重要的特点，即这里的供给和需求通常是指资产存量（在某一时点上的数额）而非资产流量。由于基于流量的概念进行上述分析是十分困难的，这个问题在出现通货膨胀的情况下显得尤其严重，所以解释金融市场行为的资本市场方法（capital market approach）是经济学家采用的主要研究方法，它在研究资产定价的过程中侧重于资产存量而非资产流量。

5.3 均衡利率的变动情况

现在，我们利用债券供求理论来分析利率变动的原因。为了避免混淆，我们必须明确区分需求量（供给量）的变动和需求（供给）的变动这两个不同的概念。其中，需求量（供给量）的变动是指由债券价格变化（或者是相同的利率变化）导致的需求数量的改变，其变化活动是沿着需求（供给）曲线进行的。举例来说，在图5-1中由A点到B点再到C点的沿着需求曲线的运动就是需求量的变动。与之相对的是，需求（供给）的变动是指在债券价格（或者是相同的利率）确定的条件下由债券价格（或者利率）以外因素导致的需求数量的改变，在这些因素中的某个因素发生变化时，就会导致需求（供给）曲线发生位移，进而形成一个新的均衡利率。

接下来我们将要考察诸如预期通货膨胀率和财富等因素如何导致供给曲线和需求曲线发生位移（出现的是供给的变动和需求的变动），以及这些因素的变化对均衡利率取值产生的各种影响。

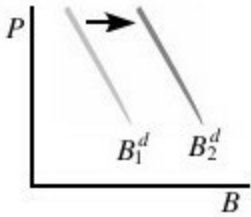
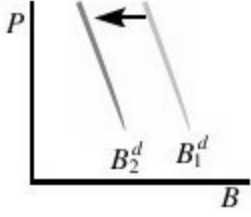
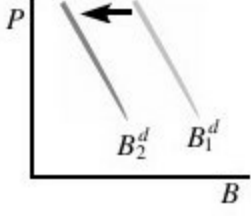
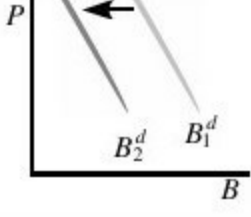
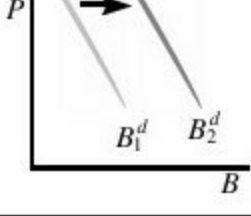
5.3.1 债券需求的变动

在本章开篇时介绍的资产需求理论，为确定何种因素能够导致债券需求的变动这一问题提供了分析框架。这些因素包括了下列四种参数所产生的变化：

- （1）财富；
- （2）与其他资产相比，债券的预期收益率；
- （3）与其他资产相比，债券的风险；
- （4）与其他资产相比，债券的流动性。

为了考察这四个因素中的每一项（在所有其他因素保持不变的条件下）导致需求变动的运行机制，我们观察一些事例（为了帮助学习，表5-2概括了这些因素的变化对债券需求曲线产生的影响）。

表 5-2 导致债券需求变动的因素

变 量	变量的变动情况	每个债券价格水平上需求数量的变动情况	需求曲线的位移
财富	↑	↑	
预期利率	↑	↓	
预期通货膨胀率	↑	↓	
与其他资产相比较,债券的风险水平	↑	↓	
与其他资产相比较,债券的流动性	↑	↑	

注意：这里仅仅显示的是各个变量上升时的情况。各个变量下降对需求变动产生的影响与表中其余各栏的情况正好相反。

财富 如图5-2所示，在经济周期的扩张阶段，经济迅速增长，财富不断增加，从而导致每个债券价格（或者利率）水平上的债券需求量

上升。为了理解这一运行机制，请看初始债券需求曲线 B_1^d 上的B点。在财富增加的时候，相同价格水平上的债券需求量必然会上升，达到B'点。同样，对于D点，在财富增加的时候，相同价格水平上的债券需求量必然会上升，达到D'点。同理，初始债券需求曲线 B_1^d 上的各点就如箭头所示，向右移到 B_2^d 的位置。

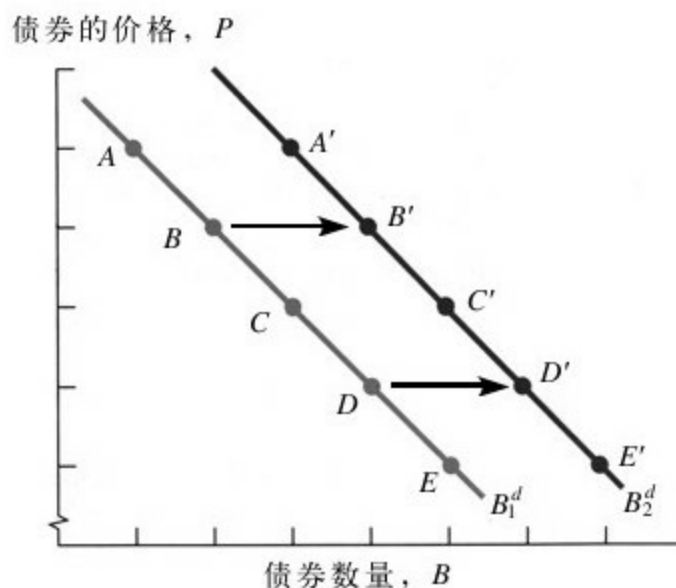


图 5-2 债券需求的变动示意图

注：如图所示，随着债券需求量的提高，需求曲线向右移动。

因此，我们得到的结论是，在经济周期的扩张阶段，随着财富的增加，债券需求量也会随之提高，需求曲线向右方移动。同理，在经济周期的紧缩阶段，随着财富的减少，债券需求量也会随之下降，需求曲线向左移动。

影响财富的另一个因素是公众的储蓄倾向。如果居民的储蓄增加，财富增长，就像我们已经发现的那样，那么债券需求量也会随之提高，债券需求曲线向右移动。相反，如果居民的储蓄减少，财富和债券需求量也会随之下降，债券需求曲线向左移动。

预期收益率 对于持有期为1年的1年期贴现发行债券而言，其预期收益率和利率是相等的。因此，其预期收益率只是受到当期利率的影响。

对于那些期限超过1年的债券而言，其预期收益率和利率之间存在差异。举例来说，我们从第4章表4-2中可以发现，如果长期债券利率从10%上升至20%，那么将会导致债券价格急剧下跌，从而形成很大的负收益率。因此，如果人们开始认为下一年的收益率会高于其原先的预期水平，那么现期长期债券的预期收益率将会下跌，而在每个利率水平上的债券需求数量也会下降。长期债券的预期利率越高，其预期收益率就会越低，导致债券需求减少，债券需求曲线将会向左发生位移。

相反，长期债券的预期利率向下调整将会导致其预期价格高于原先的预期值，由此形成的更高的预期收益率将会提高每个债券价格和利率水平上的债券需求数量。长期债券的预期利率越低，其预期收益率就会越高，导致债券需求增加，债券需求曲线将会向右发生位移（见图5-2）。

其他种类资产预期收益率的变化也会对债券需求的变动产生影响。如果人们对股票市场的看法忽然间变得更为乐观，认为未来的股票价格会上涨，那么股票投资的预期资本利得和预期收益率都会提高。同时，如果债券的预期收益率保持不变，那么相对于股票投资而言，现期债券投资的预期收益率就会下降，债券需求数量随之减少，债券的需求曲线将会向左发生移动。

预期通货膨胀率的变化通常会改变诸如汽车或者住宅等实体资产（又称实物资产）的预期收益率，而这些实体资产预期收益率的变化会对债券需求产生影响。如果预期通货膨胀率提高，如从5%提高到10%，它提高了汽车和住宅等的远期价格及其名义资本利得，由此产生的实体资产现期预期收益率的提高，将会导致相对于这些实体资产的债券投资的现期预期收益率下降，进而导致债券需求减少。另一方面，我们可以把预期通货膨胀率的上升视为债券实际利率的下降，由此产生的债券预期收益率的相对下降就会导致债券需求的减少。预期通货膨胀率的提高将会降低债券的预期收益率，导致债券需求减少，债券需求曲线向左发生位移。

风险 如果债券市场中的价格波动幅度加大，那么债券投资的风险水平就会随之提高，因此债券投资的吸引力就会下降。债券风险水平的提高将会导致债券需求的下降，债券需求曲线向左发生位移。

相反，诸如股票市场等其他资产市场中的价格波动幅度加大，将会提高债券投资的吸引力。可替代资产风险水平的提高将会导致债券需求

的提高、债券需求曲线向右发生位移（见图5-2）。

流动性 如果债券市场中交易者的数量增加，那么债券销售会更加快速和便捷，因此债券流动性的提高会导致在每个利率水平下债券需求数量的增长。债券流动性的提高会导致债券需求上升，债券需求曲线向右发生位移（见图5-2）。同理，其他可替代资产流动性的提高会降低债券需求，债券需求曲线向左发生位移。举例来说，1975年美国废除了固定佣金规则之后，普通股票交易过程中的佣金费用大幅降低，相对于债券，股票的流动性得到了提高，从而导致了债券需求减少，需求曲线向左发生位移。

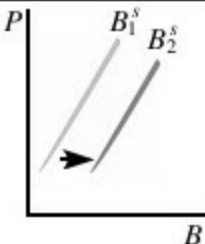
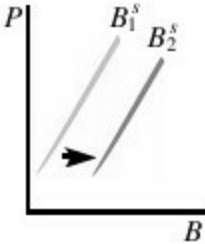
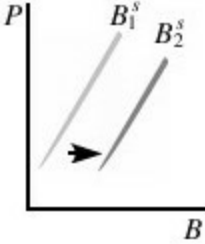
5.3.2 债券供给的变动

影响债券供给的变动的因素包括：

- （1）投资机会的预期盈利能力；
- （2）预期通货膨胀率；
- （3）政府预算。

现在，我们将要考察在上述每个因素发生变化（而其他因素保持不变）的条件下，供给变动的运行机制。（为了帮助学习，表5-3概括了这些因素的变化对债券供给曲线产生的影响。）

表 5-3 导致债券供给的变动的因素

变 量	变量的变动情况	每个债券价格水平上需求数量的变动情况	需求曲线的位移
投资的盈利能力	↑	↑	
预期通货膨胀率	↑	↑	
政府财政赤字	↑	↑	

注意：这里仅仅显示的是各个变量上升时的情况。各个变量下降对供给的变动产生的影响与表中其余各栏的情况正好相反。

投资机会的预期盈利能力 公司对其后厂房和设备投资盈利能力的预期值越高，公司吸纳融资投资于这些项目的愿望就越强烈。在经济周期的扩张阶段，经济高速增长，投资机会的预期盈利能力也会相应提高，在每个债券价格水平下的债券供给数量都会随之上升（见图5-3）。因此，在经济周期的扩张阶段，债券供给将会提高，而债券供给曲线向右发生位移。同理，在经济周期的衰退阶段，投资机会的预期盈利能力将会减小，债券供给下降，而债券供给曲线则会向左发生位移。

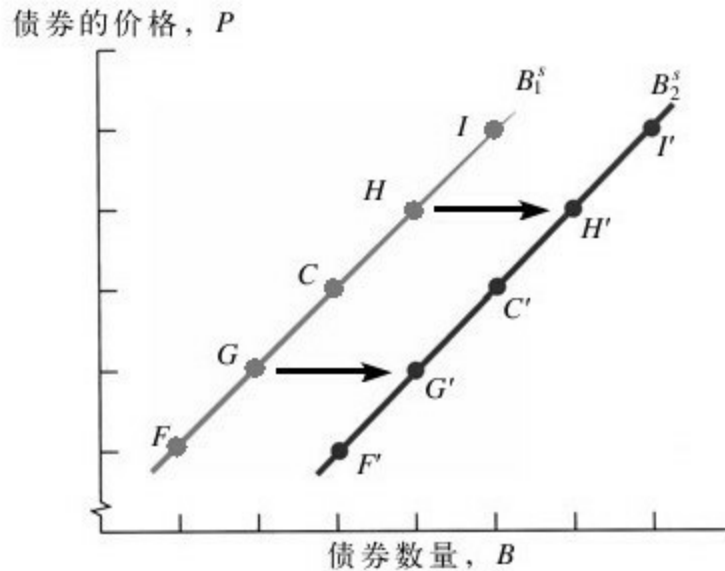


图 5-3 债券供给的变动示意图

注：如图所示，随着债券供给量的提高，供给曲线向右移动。

预期收益率 正如我们在第4章发现的那样，使用实际利率能够更加精确地衡量借款的真实成本，它等于（名义）利率减去预期通货膨胀率。在给定利率（债券价格）的条件下，如果预期通货膨胀率提高，借款的真实成本就会下降，因而在每个给定债券价格水平下的债券供给数量就会提高。预期通货膨胀率的上升将会导致债券供给的增长，债券供给曲线向右发生位移（见图5-3）。

政府预算 政府的行为可以通过多种方式影响债券的供给。美国财政部发行债券来为政府的财政赤字活动提供融资，即政府支出和收入之间的差额。当政府财政赤字提高的时候，财政部将会出售更多的债券，从而增加每个债券价格水平下的债券供给。政府财政赤字越大，债券供给数量就越高，债券供给曲线向右发生位移（见图5-3）。另一方面，20世纪90年代末期出现的财政盈余，会导致债券供给减小，债券供给曲线向左发生位移。

同样，州政府、地方政府以及其他政府机构也可以通过发行债券为其支出行为提供融资，对债券供给产生影响。我们在后面的章节中将会看到，那些关于债券交易的货币政策执行操作反过来也会影响债券的供给。

现在，我们可以学到的关于供求曲线变动的知识可以对均衡利率的

变动机制进行分析。实现这一目的的最好方法就是通过使用几个应用实例，理解货币政策影响利率变动的运行机制。在应用实例分析的过程中，请记住两点：

（1）在你考察一个变量变动产生的影响时，请记住我们同时假设其他变量保持不变，也就是说，我们在此使用了“其他条件不变”的假设。

（2）请记住，利率和证券价格之间存在负相关关系。因此，在证券的均衡价格上升时，其均衡利率就会下降。相反，如果证券的均衡价格下降，其均衡利率就会提高。

应用5-1 预期通货膨胀率导致的利率变动：费雪效应

预期通货膨胀率的变化影响名义利率的运行机制，我们已经进行了大量的研究工作。据此，我们已经完成了预期通货膨胀率的变动对供给曲线和需求曲线变动产生的影响。图5-4显示了预期通货膨胀率的提高对于均衡利率产生的影响。

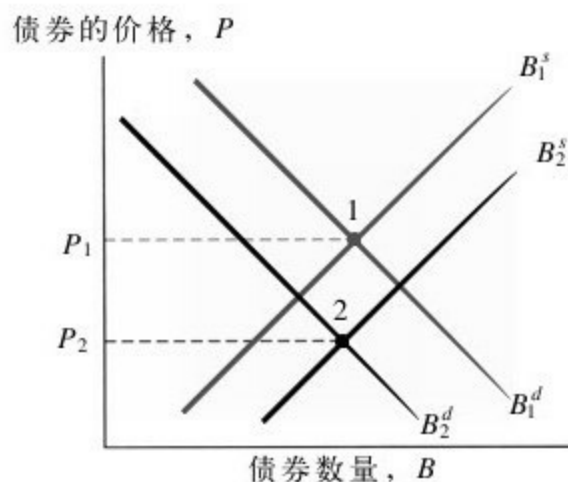


图 5-4 预期通货膨胀率变动产生的影响

注：当预期通货膨胀率上升的时候，供给曲线由 B_1^s 移动至 B_2^s ，而需求曲线由 B_1^d 移动至 B_2^d 。市场的均衡点由点1移动至点2，从而导致债券的均衡价格由 P_1 下降至 P_2 ，并且均衡利率随之上升。

如果初始的预期通货膨胀率为5%，初始的供给曲线 B_1^s 和需求曲线

B_1^d 相交于点1，那么此时债券的d均衡价格为 P_1 。如果预期通货膨胀率上升至10%，那么对每个债券价格或者利率而言，其相对于实际资产的债券预期收益率都会下降。因此，债券的需求出现下降，其需求曲线由 B_1^d 向左移动至 B_2^d 。同样，预期通货膨胀率的上升也会导致供给曲线变动。在每个价格和利率水平上，实际借款成本由此下降，导致债券供给数量的提高，其供给曲线由 B_1^s 向右移动至 B_2^s 。

预期通货膨胀率的变化导致了需求曲线和供给曲线产生了相应的变动，从而使市场均衡点由点1移动至点2，即 B_2^d 和 B_2^s 的交点。由于债券价格和利率之间存在负相关关系，所以债券的均衡价格由 P_1 下降至 P_2 导致利率提高。值得注意的是，图5-4中点1和点2所示的债券均衡数量是相等的。然而，根据需求曲线和供给曲线的移动幅度，在预期通货膨胀率上升的条件下，债券的均衡数量可能出现上升或者下降情况。

从上述供求分析中，我们发现了一个重要的事实：预期通货膨胀率上升的时候，利率也会随之提高。人们使用首次发现预期通货膨胀率和利率之间具有这种关系的经济学家欧文·费雪的名字，将其命名为费雪效应（Fisher effect）。图5-5显示了这一预测的精确程度。通常，3个月期的国库券利率和预期通货膨胀率是一起变动的。因此，大多数经济学家都认为，如果希望将名义利率保持在一个较低的水平，那么就需要较低的通货膨胀率。

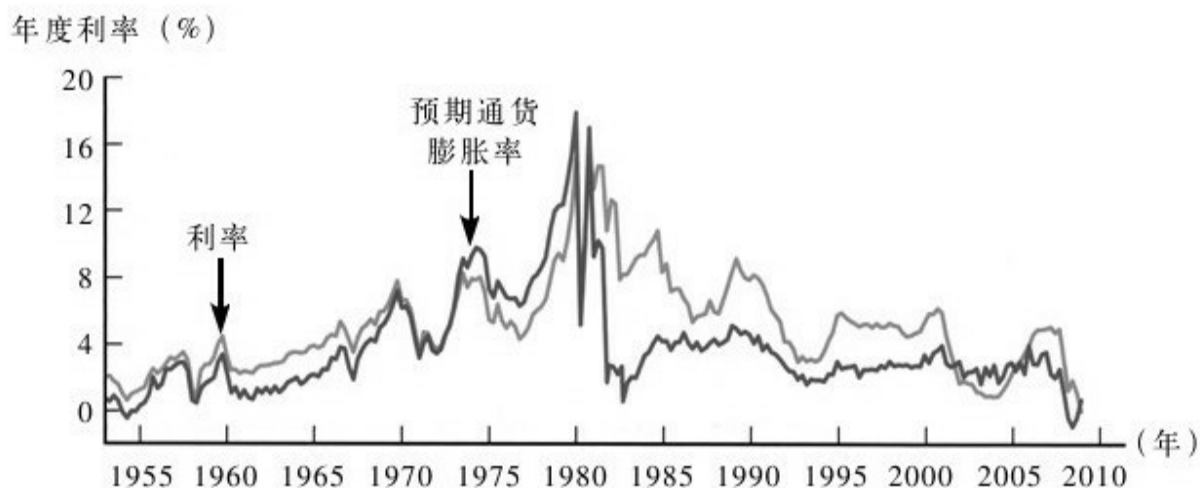


图 5-5 1953~2008年间的预期通货膨胀率和利率（3个月期国库券）
资料来源：Expected inflation calculated using procedures outlined in
Frederic S.Mishkin, “The Real Interest Rate: An Empirical

Investigation, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 15 (1981): 151-200. These procedures involve estimating expected inflation as a function of past interest rates, inflation, and time trends.

应用5-2 经济周期扩张导致的利率变动

图5-6中分析了经济周期的扩张对利率产生的影响。在经济周期的扩张阶段，经济增长提高了商品和服务的产量。在此过程中，由于企业通常拥有更多盈利性投资项目需要进行融资，所以其借款意愿将会更加强烈。因此，在每个债券价格水平上，公司希望出售的债券数量（即债券的供给）将会提高。这意味着在经济周期的扩张阶段，供给曲线将由 B_1^s 向右移动至 B_2^s （见图5-6）。

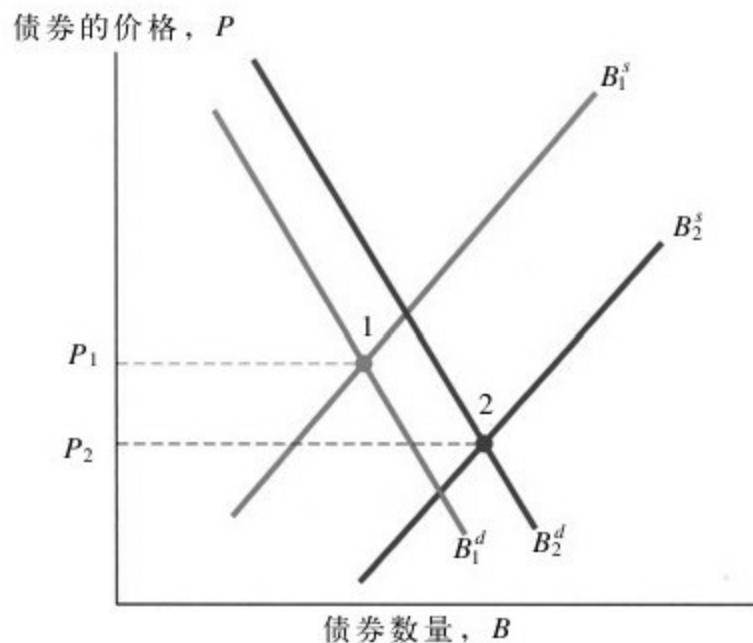


图 5-6 经济周期扩张产生的影响

注：在经济周期的扩张阶段，财富和收入都会提高，需求曲线由 B_1^d 向右移动至 B_2^d ，而供给曲线由 B_1^s 向右移动至 B_2^s 。如图所示，如果供给曲线向右方的移动幅度大于需求曲线的移动幅度，那么将会导致债券的均衡价格由 P_1 下降至 P_2 、均衡利率随之上升。

同样，经济扩张也会影响债券需求。在经济周期的扩张阶段，财富总量通常将会提高，根据资产需求理论，我们知道债券需求也会相应提高。正如图5-6所示，需求曲线将由 B_1^d 向右移动至 B_2^d 。

由于已知债券的供给曲线和需求曲线都向右移动，所以我们可以知道由 B_2^s 和 B_2^d 交点确定的新均衡点也会向右移动。然而，根据供给曲线和需求曲线移动幅度的差异，新的均衡利率可能相应地上升或者下降。

对于在经济周期的扩张阶段中利率的变动情况，上述供求分析仅仅提供了一个模糊的解答。图5-6中描绘的情况是，供给曲线的变动幅度大于需求曲线的变动幅度，从而导致债券的均衡价格下降至 P_2 ，而其均衡利率随之提高。如此绘制图示的原因在于，我们观察到的实际经济数据表明了经济周期的扩张和收入的提高将会导致利率上升。图5-7显示了1951~2008年3个月期美国国库券利率的变动情况和经济周期的衰退阶段（阴影区）。我们可以发现，正如供求分析结论显示的那样，在经济周期的扩张阶段利率将会上升；而在经济周期的衰退阶段利率将会下降。

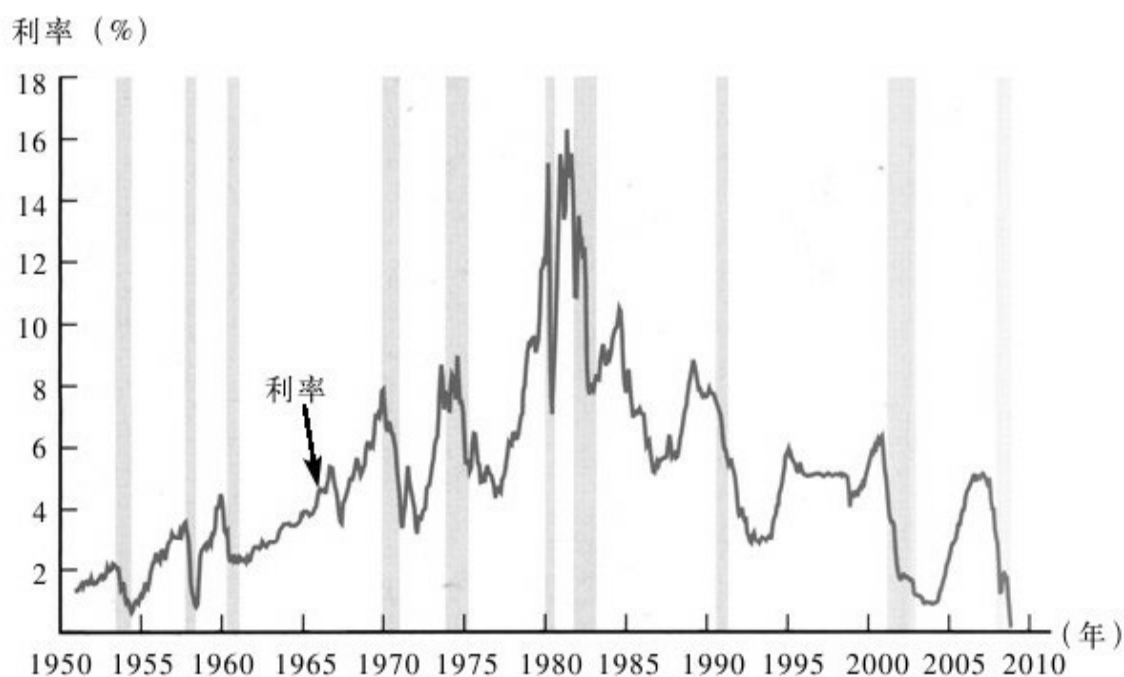


图 5-7 1951~2008年的经济周期和利率（3个月期国库券）

注：阴影区代表了经济的衰退阶段，正如图5-6的供求分析结论显示的那样，在经济周期的扩张阶段利率将会上升；而在经济周期的紧缩阶段利率将会下降。

资料来源：Federal Reserve:

www.federalreserve.gov/releases/H15/data.htm.

应用5-3 对于日本低利率的解释

20世纪90年代直到21世纪初，日本具有世界上最低的利率水平。实际上，1998年11月，发生了一个极端情况：6个月期日本国库券的利率略低于零（见第4章）。日本利率如此之低的原因何在？

20世纪90年代末直到21世纪初，日本经历了长期的经济衰退，伴随出现了通货紧缩和负利率。根据这些事实，使用我们前面应用实例中的分析方法，我们可以解释日本低利率的产生原因。

通货紧缩会导致债券需求的提高。由于实际资产预期收益率出现下降，所以债券的相对收益率将会提高，从而推动债券需求曲线向右方移动。同样，通货紧缩促使实际利率提高，因此在每个已知名义利率水平上，真实的借款成本上升，导致债券供给数量收缩，债券供给曲线向左移动。这个结果与图5-4的情况完全相反，需求曲线向右移动，而供给曲线向左移动，导致债券价格上升、利率下降。

通过减少债券供给和供给曲线左移，日本的经济紧缩和由此产生的盈利性投资机会短缺导致了其低利率的出现。虽然由于经济紧缩阶段的财富减少能够导致需求曲线也向左发生位移，但是正如我们在前面应用实例中观察到的那样，需求曲线的移动幅度小于供给曲线的移动幅度。因此，债券价格上升、利率下降（与图5-6的情况相反）。

通常，由于低利率节约了借款成本，所以我们认为它是一件好事。然而，日本的例子正如一条谚语所描述的：“你绝不要太富有或者太瘦弱”（也许你不会太富有，但是你确实可能太瘦弱以至于损害健康），因此那种认为利率越低越好的观点是错误的。在日本，低利率甚至是负利率是日本经济出现严重问题的一个标志，它同时伴随着物价降低和经济紧缩。只有在日本经济发展回到健康状态的时候，利率才能够回升到正常水平。

应用5-4 阅读《华尔街日报》的“信用市场”专栏

现在，我们已经了解到债券市场上的价格和利率决定机制，可以借此解读金融出版物中关于债券价格和利率的讨论内容。每一天，《华尔街日报》的“信用市场”专栏都会报道在前一个交易日中债券市场的变动情况。后面的金融新闻解读专栏提供了一个实例。让我们使用供求分析工具尝试解释“信用市场”专栏中的内容。

该专栏中的内容解释了美国公众如何支撑着美国国债市场运行。让我们使用供求分析工具对其运行机制进行解释。

该专栏中显示，由于外国投资者认为美国国债的预期收益率较低，因此对于美国国债投资兴趣不大。具体来说，报道指出了在美元贬值的条件下，按照当地（外国）货币计值的美国国债收益率降低，就会导致投资者兴趣减弱的情况。我们使用供求分析的结论表明，美国国债预期收益率降低，将会导致外国投资者的需求减少，需求曲线向左方移动，从而使美国国债的价格下跌。

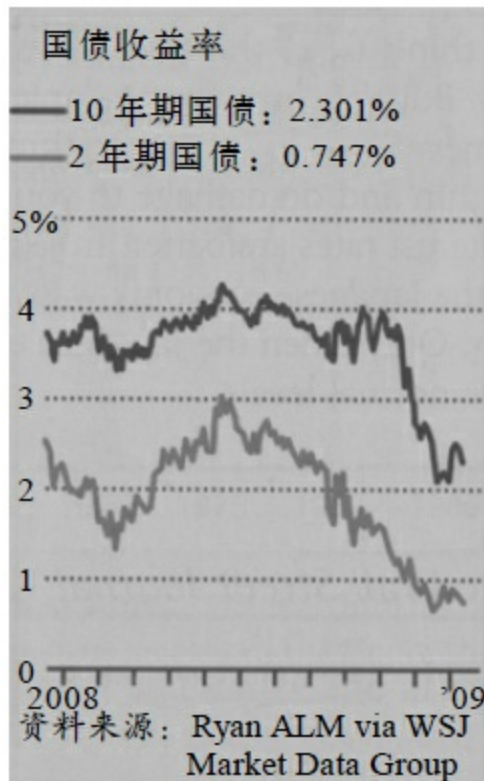
美国公众能够挽救这一局面的原因包含两个方面：第一，正如专栏指出的那样，由于股票市场的波动导致股票投资风险加大及其预期收益率下降，国债投资的吸引力提高了。相对于股票投资，国债投资的预期收益率更高而风险更低，这两点促使美国公众对美国国债的需求上升。结果是，根据供求分析的结论，债券需求曲线向右方回移，（美国公众的投资活动）为美国债券价格提供了有力的支撑。

第二，专栏认为，储蓄率的提高是美国国债市场的一个支撑力量。公众增加的储蓄需要转化为某些金融工具，由于股票投资的吸引力下降，所以这些新增储蓄中的很大一部分将用于国债投资。因此，储蓄的增长提高了国债需求，促使其需求曲线向右方移动，根据供求分析的结论，这将会提高美国的国债价格。

金融新闻解读 “信用市场”专栏

在《华尔街日报》的“货币与投资”部分中，每天都会有“信用市场”专栏，下面就是一个实例。

美国公众帮助了国债市场



今年，在美国国债市场中出现了供给骤然提高的情况，这是为了满足来自美国公众的、没有预期到的需求。经济衰退促使美国消费者从肆意挥霍的人转变为储蓄者，从而形成了国债市场上以追求安全性为目标的多方势力。

信用市场

由于外国投资者是美国国债市场的主要参与者，所以美国政府对他们十分依赖，美国国内国债投资需求的增长有利于缓解这一现象。在过去的几年中，美国国债的状况使外国投资者的购买意愿降低了。

现在，外国投资者的持有份额超过了美国国债约5万亿美元未偿付余额的一半，对于他们而言，当前利率较低的美国政府债务工具在逐渐丧失吸引力。由于美联储致力于通过实现美元贬值、借助重启通货膨胀过程来刺激经济增长，导致外国投资者面临着由此产生的以本地货币（美元）计值美国国债的贬值风险。

然而，股票市场动荡而饱受打击的美国公众转而发现，进行政府债券投资更具有吸引力。这促使国债收益率保持低位运行，意味着政府能够继续以低廉的借款成本为其7000亿美元的经济刺激计划筹资。

高盛全球经济研究部主任吉姆·奥尼尔说道：“储蓄率的提高是一个有益的发展，并且能够为国债市场提供有力的支持。”

奥尼尔先生认为，美国国债收益率将保持在较低水平，在2009年上半年，10年期国债收益率将到达2.75%的顶峰。星期二的10年期国债收益率为2.301%，上涨了2/32个基点，或者说每投资1000美元增加了0.625美元的收益。收益率和价格的变动方向相反。

摩根士丹利的美国利率战略主管詹姆斯·卡伦认为，毫无疑问，美国的投资者拥有多样化的投资选择，但是在过去的5~10年中，在诸如国债之类的流动性资产上的投资不足。现在，随着世界范围内的股市动荡，公众倾向于增加其投资组合中的国债投资比例，作为资产保值的一种手段。

个人储蓄利率最近一次跌至零点以下的情况出现在2005年，在其后的数年中一直在该水平附近徘徊，然而在10月份上升至2.4%，进而升至11月份的2.8%。

经济学家们预测，由于消费者受到当前金融和经济危机的沉重打击，大幅削减支出，个人储蓄率在2009年将会升到3%~5%的水平，甚至可能更高，这是第二次世界大战以来幅度最大的一次上涨。高盛预计2009年的个人储蓄率将会达到6%~10%。

在20世纪80年代初期的衰退时期，年度个人储蓄率的年均值约为10%，而在20世纪90年代初期的衰退时期，年度个人储蓄率的年均值约为7%。

资料来源：Wall Street Journal, Wednesday, January 14, 2009, p.C2.

5.4 货币市场的供给和需求：流动性偏好理论

除了使用债券市场的供求分析来说明均衡利率的决定机制以外，约翰·梅纳德·凯恩斯创立了流动性偏好理论模型（liquidity preference framework），通过货币市场的供求分析来说明均衡利率的决定机制。虽然两种理论貌似不同，但是货币市场的流动性偏好理论和债券市场的供求理论之间具有密切的联系^[1]。

凯恩斯分析的起点是假设人们用于储藏财富的资产主要包括货币和债券。因此，经济运行过程中的财富总量等于债券总量和货币总量之和，即等于债券供应量（ B^s ）加上货币供应量（ M^s ）。由于人们能够购买的资产数量不能超过其可用资源的数量，所以人们希望持有的债券数量（ B^d ）和货币数量（ M^d ），即其需求量也必然等于财富总量。综上所述，我们得出一个结论：债券和货币的供给量必然等于债券和货币的需求量。

$$B^s + M^s = B^d + M^d \quad (5-2)$$

将有关债券的各项放在方程的一边，而将有关货币的各项放在方程的另一边，上述公式可以改写为：

$$B^s - B^d = M^d - M^s \quad (5-3)$$

通过改写的方程，我们发现如果货币市场处于均衡状态（ $M^s = M^d$ ），那么式（5-3）的右边就等于零，这样就有 $B^s = B^d$ ，意味着债券市场同样处于均衡状态。

因此，让债券市场的供求相等或者让货币市场的供求相等来确定均衡利率，这两种方法是相同的。从这个角度分析，用于货币市场分析的流动性偏好理论和用于债券市场分析的供求理论是相同的。但是在实际中，这两个理论之间存在差别，因为流动性偏好理论假设只有货币和债券这两种资产，它实际上忽略了汽车或者住宅等实体资产预期收益率的变化对利率产生的影响。但是在大多数情况下，这两个理论得出的预期收益率应该是一致的。

我们之所以介绍两种决定利率的理论，是因为在分析预期通货膨胀率的变化对于利率的影响程度时，使用债券供求理论更为便捷；而在分

析收入、价格水平以及货币供给的变化对于利率的影响程度时，使用流动性偏好理论更为简单。

由于凯恩斯的货币定义包含了通货（没有利息）和支票账户存款（在凯恩斯的时代通常是不支付利息或者利息很少），因此他假设持有货币的收益率为零。在凯恩斯的理论中，债券是能够替代货币的唯一资产，其预期收益率为 i ^[2]。在利率上升的时候（其他条件保持不变），相对于债券的预期收益率，货币的预期收益率将会下降，根据资产需求理论，这将会导致货币需求数量下降。

通过运用机会成本的概念，我们发现货币需求量和利率之间存在负相关关系。机会成本是指由于没有持有某项可替代性资产（这里指的是债券）所放弃的利息收入（预期收益）。随着债券利率 i 的上升，持有货币的机会成本也会提高，所以持有货币的意愿降低，货币的需求数量减少。

图5-8显示的是，在诸如收入和价格水平等其他经济变量保持不变的条件下，一组利率对应的货币需求数量。在利率为25%的时候，A点显示了相应的货币需求数量为1000亿美元。如果利率水平降低至20%，持有货币的机会成本随之降低，从而货币需求的数量提高至2000亿美元，即从A点移动至B点。如果利率继续下降，那么货币需求数量就会随之继续提高，即图中C点、D点和E点所示。连接上述各点，就可以得到向下倾斜的货币需求曲线 M^d 。

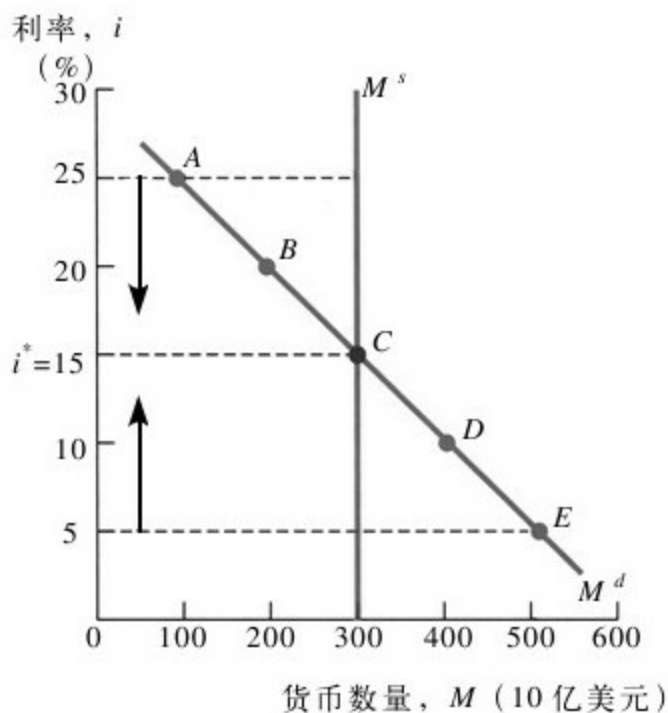


图 5-8 货币市场的均衡

在我们的分析中，我们假定中央银行将货币供应量控制在3000亿美元的固定水平上，因此图5-8中的货币供给曲线 M^s 是取值为3000亿美元的一条垂线。货币供给曲线和货币需求曲线的交点C就是货币供给量和货币需求量相等的均衡状态，其中

$$M^d = M^s \quad (5-4)$$

由此形成的均衡利率为 $i^* = 15\%$ 。

通过观察利率高于均衡利率时的货币供求关系，我们再次发现市场有向均衡状态运动的发展趋势。当利率为25%的时候，A点的货币需求数量为1000亿美元，货币供给量为3000亿美元。货币的超额供给意味着人们实际持有的货币数量超过了其希望持有的数量，因此人们会通过购买债券来消除超量的货币余额，随之提高了债券的价格。随着债券价格的上升，利率会向15%的均衡利率水平接近。这一趋势由图中25%利率处的向下箭头来显示。

同样，如果利率为5%，E点的货币需求数量为5000亿美元，而货币供应量只有3000亿美元。这样就出现了货币的超额需求，即人们希望持

有的货币数量高于其现实持有的数量。为了获得更多的货币，人们只能出售另一项资产——债券，从而导致债券价格下降。当债券价格下降的时候，利率会向15%的均衡利率水平接近。只有在达到均衡利率的条件下，这种向均衡利率接近的运动才会停止，而利率在均衡值上稳定下来。

[1]注意：这里的“货币市场”一词是指货币发挥交易媒介功能的市场。这个市场与第2章中作为金融市场分类之一的货币市场之间存在区别，后者是指短期债务工具的交易市场。

[2]实际上，凯恩斯没有假设预期收益率等于利率，而是认为两者之间是紧密相关的。在我们的分析中，这一区别没有产生实质性的影响。

5.5 流动性偏好理论中的均衡利率变动

如果使用流动性偏好理论来解释利率变动的运行机制，那么我们必须了解引起货币需求变化和货币供给变化的原因。

5.5.1 货币需求的变化

在凯恩斯的流动性偏好理论中，有两个因素会导致货币需求的变化：收入和价格水平。

收入效应 凯恩斯认为，货币需求受到收入因素影响的原因包含两个方面：第一，在经济扩张和收入增加的条件下，财富增长，人们愿意持有更多的作为价值储藏手段的货币。第二，在经济扩张和收入增加的条件下，人们愿意使用货币作为交易媒介实现更多的交易，从而导致人们希望持有更多的货币。因此，收入水平的提高将会导致每个利率水平下的货币需求量随之增长，需求曲线向右移动。

物价水平效应 凯恩斯认为，人们关注的是以实际物品形式体现的货币持有数量，即按照实际能够购买的商品和服务的数量来计算的货币数量。在物价水平上涨的时候，同样数量名义货币的价值就会下降，不足以购买和以前相同数量的商品和服务。为了将以实物形式体现的所持有货币数量恢复到以前的水平，人们将会希望持有更多数量的名义货币。因此，物价水平的上升将会导致每个利率水平下的货币需求量随之增长，需求曲线向右移动。

5.5.2 货币供给的变动

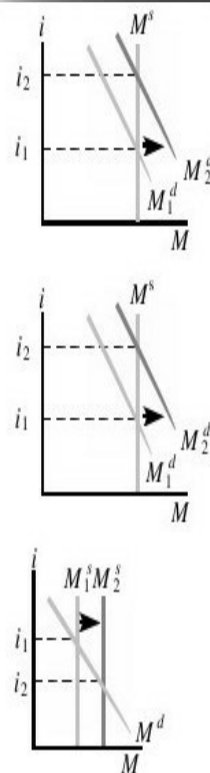
我们假设货币供给完全由中央银行来控制，在美国就是美联储（实际上，货币供应量的决定过程十分复杂，涉及银行、银行的储蓄者和借款者等多方面因素，在后面的章节中，我们将学习到更为详尽的有关知识）。现在，我们需要了解的就是，美联储实现的货币供应量的提高将会导致货币供给曲线向右移动。

应用5-5 收入、物价水平和货币供应量变动导致的均衡利率的变化

为了讨论我们使用流动性偏好理论对利率变动进行分析的过程，我们将再次考察一些有助于说明货币政策影响利率过程的实际事例。在这些事例中，请记住我们使用了其他事物保持不变的假设：在考察一个变量的变动产生的影响时，其他所有变量都保持不变（为了帮助学习，表5-4概要总结了货币需求和货币供给的变动情况）。

表 5-4 导致货币供求的变动的因素

变 量	变量的变动 情况	在每个利率水平上货币需求数量 (M^d) 和货币供给数量 (M^s) 的变动情况	利率的变动 情况
收入	↑	$M^d \uparrow$	↑
物价水平	↑	$M^d \uparrow$	↑
货币供应量	↑	$M^s \uparrow$	↓



注意:这里仅仅显示的是各个变量上升时的情况。各个变量下降对需求变动产生的影响与表中其余各栏的情况正好相反。

收入的变动 在经济周期的扩张阶段,收入水平随之提高,我们可以发现货币需求将会提高。如图5-9所示,需求曲线由 M_1^d 向右移动至 M_2^d 。新的均衡点位于需求曲线 M_2^d 和货币供给曲线 M^s 的交点,即点2。正如我们所见,均衡利率水平由 i_1 上升至 i_2 。根据流动性偏好理论得出下述结论:在经济周期的扩张阶段,收入水平随之提高(在其他变量保持不变的条件下),利率将会上升。与使用债券供求理论分析得出的经济周期扩张对利率产生影响有关的结论相比,这个结论更为明确。

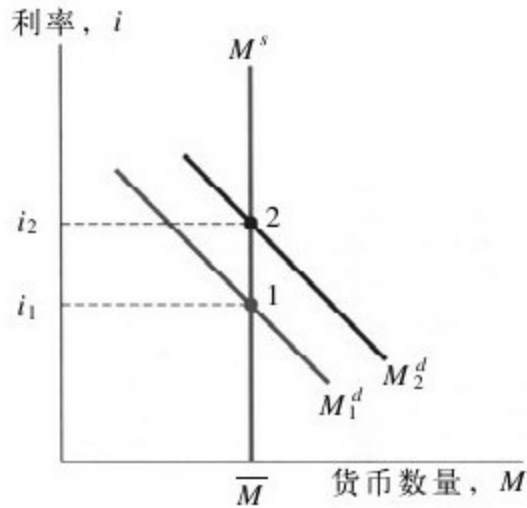


图 5-9 收入或者物价水平变动产生的影响

注：在经济周期的扩张阶段，收入水平随之提高，或者物价水平提高，需求曲线将由 M_1^d 移动至 M_2^d 。供给曲线保持在 $M^s = \bar{M}$ 的水平上。均衡利率水平由 i_1 上升至 i_2 。

物价水平的变动 当物价水平提高的时候，按照其实际能够购买的商品和服务计算的货币价值将会降低。为了使其按照实际物品计算的购买力恢复到以前的水平，人们希望持有更多数量的名义货币。物价水平的提高促使货币需求曲线由 M_1^d 向右移动至 M_2^d （见图5-9）。均衡点从点1移动至点2，而均衡利率水平由 i_1 上升至 i_2 。这表明在货币供应量和
其他变量保持不变的条件下，当物价水平提高的时候，利率会随之上升。

货币供应量的变动 由于联邦储备体系执行扩张型货币政策而形成货币供应量的提高，意味着货币供给曲线向右移动。正如图5-10所示，货币供给曲线由 M_1^s 移动至 M_2^s ，均衡点从点1移动至点2，即供给曲线 M_2^s 与需求曲线 M^d 的交点，而均衡利率水平由 i_1 下降至 i_2 。在货币供应量提高的时候（在其他变量保持不变的条件下），利率将会下降^[1]。

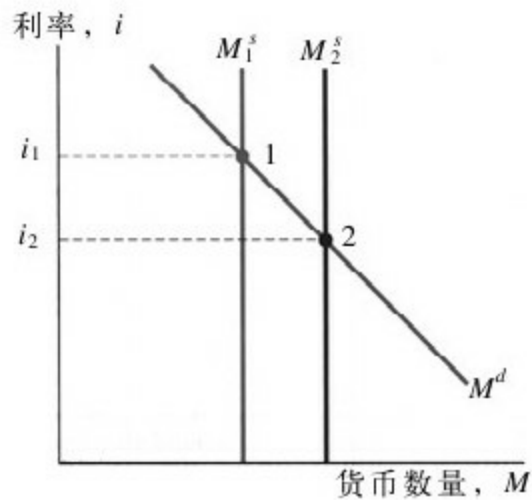


图 5-10 货币供应量变动产生的影响

注：随着货币供应量的提高，货币供给曲线将由 M_1^s 移动至 M_2^s ，而均衡利率水平由 i_1 下降至 i_2 。

应用5-6 货币和利率

从图5-10的流动性偏好理论分析中，似乎能够得到货币供应量的增长导致利率下降的结论。由于政治家们经常据此要求提高货币供应量的增长速度以降低利率，所以这个结论具有重要的政策意义。

然而，这个货币和利率之间存在负相关关系的结论是否正确呢？在图5-10的流动性偏好理论分析过程中是否遗漏了其他重要的影响因素呢？在此，我们将使用供求分析方法来解答这些问题，以加深对货币和利率之间关系的了解。

诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼对于货币供应量的上升会降低利率这一结论提出了重要的批判。他承认流动性偏好理论的正确性，并且将货币供应量的提高（在其他经济变量保持不变的条件下）会促使利率下降的这一结论称为流动性效应。然而，他认为流动性效应只反映了货币和利率关系的一部分事实：货币供应量的提高并不能保证“其他经济变量保持不变”，而是会对经济运行过程产生其他的效应，从而导致利率上升。如果这些效应足够大，那么在货币供应量提高的时候，利率完全有可能随之上升。

由于我们已经讨论过收入、物价水平和预期通货膨胀率影响均衡利率的运行机制，所以具备了对这些效应进行分析的基础。

(1) 收入效应。货币供应量的提高会对经济运行产生扩张性影响，从而增加国民收入和财富水平。流动性偏好理论和债券供求理论都认为利率会由此上升（见图5-6和图5-9）。因此，货币供应量提高的收入效应是指收入水平的提高将会导致利率的上升。

(2) 物价效应。货币供应量的提高将会导致整体经济中物价总水平的上升，流动性偏好理论认为这将会提高利率。因此，货币供应量提高的物价效应是指物价水平的提高将会导致利率的上升。

(3) 预期通货膨胀效应。由于货币供应量的提高会导致通货膨胀率的上升，它通过对预期通货膨胀率施加的影响，还能够对利率产生影响。具体来说，货币供应量的提高，使得人们对未来物价水平的预期值相应上升，由此产生了更高的预期通货膨胀率。债券供求理论告诉我们，预期通货膨胀率的提高将会导致利率上升。因此，货币供应量提高的预期通货膨胀效应是指预期通货膨胀率的提高将会导致利率上升。

在开始时，物价效应和预期通货膨胀效应似乎是相同的。它们都表明由货币供应量的提高导致的物价水平上升，促使了利率上升。然而，两者之间存在细微的差别，这就是我们将其作为两种不同效应进行讨论的原因。

如果今天暂时的货币供应量增长能够导致物价水平在下一年之前上涨到一个永久的较高水平。随着这一年中物价水平的上涨，利率也会由于物价效应而上升。只有在这一年末物价水平上涨到最高点的时候，物价效应才会达到顶峰。

物价水平的提高也会通过预期通货膨胀效应来推动利率的上升，因为人们在这一年中对于通货膨胀率的预期值将会相应提高。然而，如果下一年的物价水平停止增长，通货膨胀率和预期通货膨胀率都将回归为零。由前期的预期通货膨胀率提高形成的任何利率增长都会发生反转。因此，我们可以看出预期通货膨胀效应和物价效应之间形成了对照，物价效应在下一年达到顶峰，而预期通货膨胀效应在下一年达到最小值（零效应）。这两种效应的基本区别在于，在物价停止上涨之后，物价效应依然存在，而预期通货膨胀效应却随之消失。

重点在于，只有在物价持续上涨的条件下，预期通货膨胀效应才能够存在。在后面讨论货币理论的章节中，我们将会发现暂时的货币供应量提高不会导致物价水平持续上涨，只有较高的货币供应量增长比率才

能够导致物价水平持续上涨。因此，较高的货币供应量增长比率是预期通货膨胀效应存在的必要条件。

提高货币供应量增长比率能够降低利率吗？现在，我们可以将前面讨论的各种效应综合起来，来帮助判断我们的分析是否支持政治家们所提倡的在利率水平过分高涨时应该提高货币供应量增长比率的观点。在全部效应中，只有流动性效应说明货币供应量增长比率的提高能够降低利率。相反，收入效应、物价效应和预期通货膨胀效应都表明，在货币供应量增长比率提高的时候利率也会上升。其中哪一个效应的影响最大？它们需要多长时间才能够产生效果？这些问题的解答对于判断货币供应量增长比率提高时利率上升还是下降具有至关重要的意义。

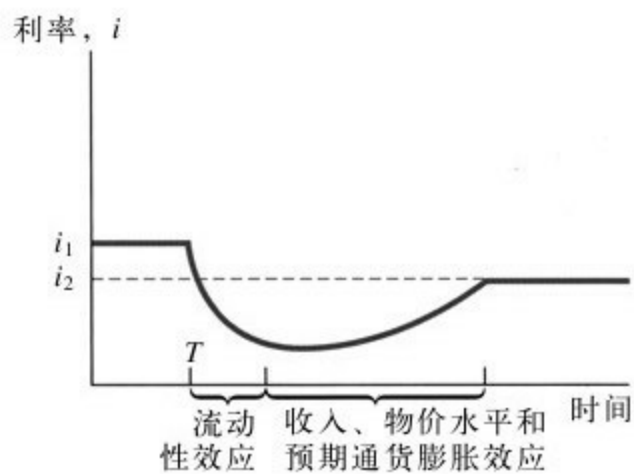
一般来说，由于货币供应量增长比率提高将会促使均衡利率立即出现下降，所以由此产生的流动性效应会即刻生效。而由于货币供应量的提高是在一段时间后才会导致收入和物价水平的相应增长，进而会提高利率，所以由此产生的收入效应和物价效应在经历一段时间后才会生效。预期通货膨胀效应同样可以促使利率上升，它发挥效应所需要的时间可长可短，具体取决于人们在货币供应量增长比率提高时调整通货膨胀预期的速度。

图5-11概括了三种可能发生的情况：分别描述了从T时刻开始，随着时间的推移，在货币供应量增长比率提高之后利率的反应机制。图5-11a表明的是流动性效应大于其他效应的情况，因此利率从T时刻的 i_1 下降至最终的 i_2 。流动性效应很快生效，促使利率下降。但是随着时间的推移，其他效应开始产生一些相反的影响，抑制利率的下降。由于流动性效应产生的影响大于其他效应，所以利率不会恢复到其初始水平。

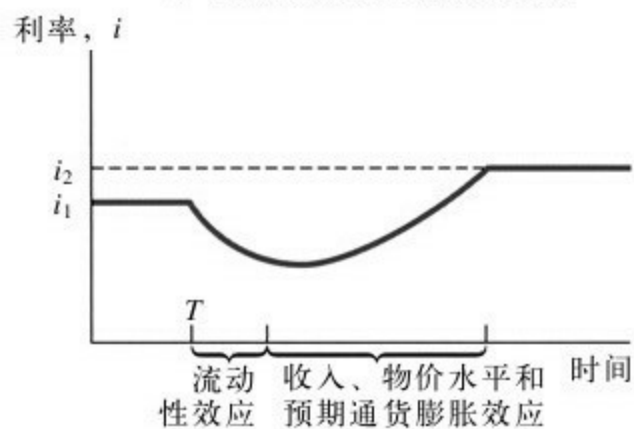
图5-11b表明的是流动性效应小于其他效应的情况，而且由于预期通货膨胀率向上调整的速度比较缓慢，所以预期通货膨胀效应产生效果的速度也会比较缓慢。在开始阶段，流动性效应会促使利率下降，然后收入效应、物价效应和预期通货膨胀效应开始推动利率上升。由于这些效应占据了主导地位，所以利率最终超过其初始水平，达到 i_2 。在短期内，货币供应量增长比率的提高会导致利率下降，但是利率最终将会升至高于其初始值的水平。

图5-11c表明的是预期通货膨胀效应占据主导地位的情况，其发挥作用的速度很快。由于在货币供应量增长比率提高时，人们将会很快调

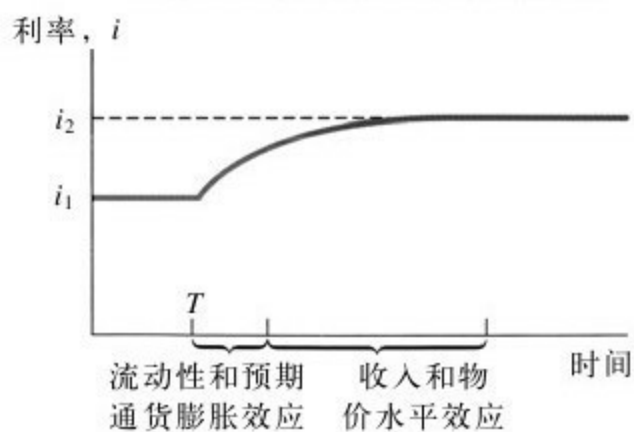
整自己的通货膨胀预期水平。预期通货膨胀效应一开始就立刻超过了流动性效应，利率随之迅速上升。经过一段时间之后，收入效应和物价效应开始产生影响，促使利率进一步提高，导致利率最终显著高于其初始水平。这一结果清楚地表明，货币供应量增长比率的提高不能促使利率下降，反之，应该是通过降低货币供应量增长比率来实现利率水平的下降！



a) 流动性效应大于其他效应



b) 流动性效应小于其他效应，并且预期通货膨胀率调整速度较慢



c) 流动性效应小于预期通货膨胀效应，并且预期通货膨胀率调整速度较快

图 5-11 随着时间推移，提高货币供应量增长比率产生的影响

对于政策制定者而言，一个非常重要的问题是：这三种情况中哪一种更接近现实？如果想要降低利率，那么在流动性效应大于其他效应的条件下，就应该提高货币供应量的增长比率，如图5-11a所示。而在流动性效应小于其他效应，并且能够迅速调整预期通货膨胀率的条件下，应该降低货币供应量的增长比率，如图5-11c所示。如果在流动性效应小于其他效应，但预期通货膨胀率调整速度较慢的条件下，那么提高还是降低货币供应量的增长比率将取决于你更加关注的是政策调整的长期效果还是短期效果，如图5-11b所示。

实际情况证实了其中的哪种情况呢？图5-12显示了1950~2008年利率和货币供应量之间的关系。在20世纪60年代中期货币供应量增长比率开始提高的时候，利率随之上升，表明在此期间的物价效应、收入效应和预期通货膨胀效应大于流动性效应。直至20世纪70年代，利率和货币供应量增长比率都达到第二次世界大战结束以来前所未有的高峰。

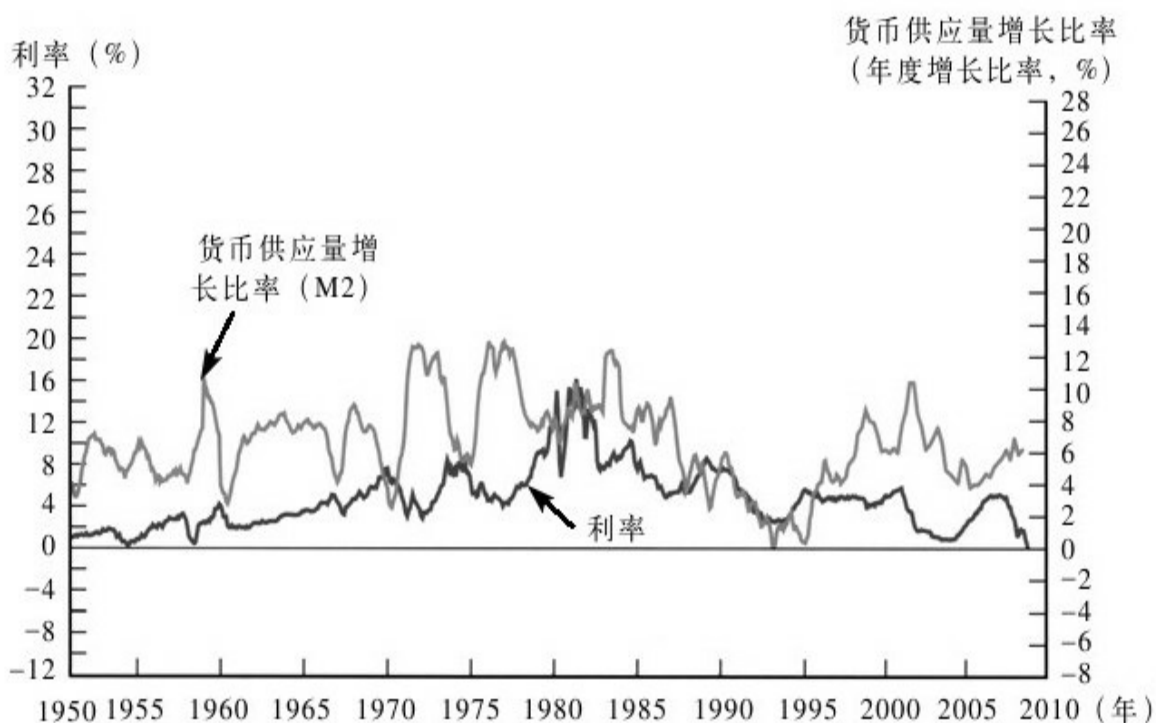


图 5-12 1950~2008年的货币供应量增长比率（M2年度增长比率）和利率（3个月期国库券）

图5-11a显示的情况比较可疑，因此严重削弱了通过提高货币供应量增长比率来降低利率的作用效果。回顾显示利率和预期通货膨胀率之间关系的图5-5，你就容易认同这一观点了。20世纪六七十年代提高了

货币供应量的增长比率，同期的预期通货膨胀率也大幅度上升，我们可以据此认为，预期通货膨胀效应将会占据主导地位。表面上看，这是为提高货币供应量增长比率导致利率上升的问题提供了最合理的解释。但是，图5-12无法说明图5-11b和图5-11c哪一种情况更为准确。这主要取决于人们的预期通货膨胀调整速度。然而，一些近期的研究使用了更为复杂的模型，而不是简单地通过观察诸如图5-12之类的图表来得出结论，这些研究确实表明，临时提高货币供应量的增长比率可以在短期内降低利率。^[2]

资料来源：Federal Reserve:
www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt.

[1]使用债券供求理论可以得到相同的结论。正如我们在第17章发现的那样，购买债券是中央银行提高货币供应量的主要方式，由此将会相应削减面向公众的债券供给数量。由此导致了债券供给曲线向左移动，提高了债券的均衡价格，降低了其均衡利率。

[2]See Lawrence J.Christiano and Martin Eichenbaum, “Identification and the Liquidity Effect of a Monetary Policy Shock,”in *Business Cycles,Growth,and Political Economy*,ed.Alex Cukierman,Zvi Hercowitz,and Leonardo Leiderman (Cambridge,MA: MIT Press, 1992) , pp.335-370; Eric M.Leeper and David B.Gordon, “In Search of the Liquidity Effect, ”*Journal of Monetary Economics* 29 (1992) : 341-370; Steven Strongin, “The Identification of Monetary Policy Disturbances: Explaining the Liquidity Puzzle, ”*Journal of Monetary Economics* 35 (1995) : 463-497; Adrian Pagan and John C.Robertson, “Resolving the Liquidity Effect, ”*Federal Reserve Bank of St.Louis Review* 77 (May-June 1995) : 33-54; and Ben S.Bernanke and Ilian Mihov, “Measuring Monetary Policy, ”*Quarterly Journal of Economics* 113, 3 (August 1998) , pp.869-902.

本章小结

1.资产需求理论表明，一项资产的需求量：①和财富之间存在正相关关系；②相对其他可替代性资产，和本项资产的预期收益率之间存在正相关关系；③相对其他可替代性资产，和本项资产的风险之间存在负相关关系；④相对其他可替代性资产，和本项资产的流动性之间存在正相关关系。

2.债券供求理论可以为研究利率的决定机制提供理论解释。该理论认为，在由于收入（或者财富）、预期收益率、风险或者流动性的变化导致的需求变化，或者是由于投资机会的吸引力、借款实际成本或者政府预算的变化导致的供给变化的条件下，利率就会随之发生变化。

3.流动性偏好理论是解释利率决定机制的另一种理论，关注的是货币的供给和需求。该理论表明，在由于收入或者价格水平的变化导致的货币需求变化，或者是货币供应量变化的条件下，利率就会随之发生变化。

4.在货币供应量提高的条件下，可能会出现四种情况：流动性效应、收入效应、物价效应以及预期通货膨胀效应。流动性效应表明货币供应量的提高会导致利率的下降；而其他效应的作用方向相反。实际情况似乎表明收入效应、物价效应和预期通货膨胀效应要大于流动性效应的作用结果，因此，增加货币供应量将会提高而非降低利率。

问题与思考题

1.请解释在下列情况下，你是否会改变购买微软公司股票的意愿：

- a.你拥有的财富减少
- b.你预期该股票将会升值
- c.债券市场中的流动性提高
- d.你预期黄金将会升值
- e.债券市场的价格波动幅度加大

2.请解释在下列情况下，你是否会改变购买住宅的意愿：

- a.你刚刚获得了10万美元的遗产
- b.不动产佣金比率从售价的6%降低至5%
- c.你预期下一年微软公司的股票价格将会上涨1倍
- d.股票市场的价格波动幅度加大
- e.你预期住宅价格将会下降

3.请解释在下列情况下，你是否会改变购买黄金的意愿：

- a.黄金再次成为交易媒介
- b.黄金市场的价格波动幅度加大
- c.你预计通货膨胀率将会提高，而黄金价格和价格总水平一同变动
- d.你预计利率将会提高

4.请解释在下列情况下，你是否会改变购买美国电话电报公司的长期债券的意愿：

- a.随着这种债券交易量的上升，其流动性提高
- b.你预期股票市场将会进入熊市（预计股票价格将会下降）
- c.股票交易的佣金费用降低
- d.你预计利率将会提高
- e.债券交易的佣金费用降低

5.在股票市场处于繁荣阶段的时候，对于伦勃朗油画的需求将会产生何种变化？原因何在？

通过绘制供求分析图来回答下列问题

6.联邦储备体系增加货币供应量的一个重要方法是向公众出售债券。根据债券供求分析方法，说明这种行为将会对利率产生何种影响。这与你使用流动性偏好理论得到的分析结论一致吗？

7.使用流动性偏好理论和债券供求理论，说明利率顺周期运行（即利率在经济扩张时上升而在经济衰退时下降）的原因。

8.在名义货币供应量不变的条件下，价格水平（没有包含在预期通货膨胀率之内）的提高会导致利率上升的原因何在？

9.查阅《华尔街日报》的“信用市场”专栏，找到解释债券价格变动的评论，据此绘制相应的供求图示。

10.如果黄金价格波动幅度忽然加大，那么对于利率将会产生何种影响？

11.如果人们对不动产未来价格的预期值忽然提高，那么对利率将会产生何种影响？

12.解释政府巨额赤字对于利率将会产生何种影响？

13.使用债券供求理论和流动性偏好理论，解释在债券风险提高的条件下，利率会产生何种变化。使用这两种理论的分析结论一致吗？

14.如果货币供应量保持不变，价格水平在下一年中出现下降，其后保持不变，那么利率在明后两年中将会发生何种变化？（提示：同时考虑物价效应和预期通货膨胀效应的影响。）

15.如果股票经纪人的佣金费用下降，那么利率将会受此影响吗？请解释你答案的原因。

使用经济分析工具预测未来情况

16.在记者招待会上，美国总统宣布将采取一项新的反通货膨胀计划来控制不断高涨的通货膨胀率。如果公众信任总统，那么你预计利率将出现何种变化？

17.美联储主席宣布在下一年利率将会大幅度上升，并且市场相信他的观点，那么利率为 $8\frac{1}{8}$ 、2022年到期的美国电话电报公司债券现在的价格将会出现何种变化？

18.如果公众忽然预计未来股票价格将会出现大幅度增长，那么你预计利率将会出现何种变化？

19.如果债券市场的波动幅度加大，那么你预计利率将会出现何种变化？

20.如果公众认为美联储的下任主席将会主张保持比现任主席在任期间更低的货币供应量增长比率，那么你预计利率将会出现何种变化？请你讨论可能出现的各种情况。

网络练习

1.通货膨胀率是影响利率水平的最重要因素之一。有一些网站提供了通货膨胀率的历史数据。登录

<ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt>，并且查看有关的历史数据。请注意，最后一栏表示的是各种平均值。根据第1章结尾网络资源使用中所讨论的方法，将数据输入电子表格之中。1950年、1960年、1970年、1980年以及1990年以来的平均通货膨胀率是多少？哪一年的通货膨胀率最低？哪一年的通货膨胀率最高？

2.物价上涨会降低美元的购买力。计算过去某个时点上，经过通货膨胀调整的商品价值变动情况是十分有趣的。登录

<http://minneapolisfed.org/index.cfm>，计算今天价值22000美元的汽车在你出生的那一年的价格是多少？

3.本章得出的一个结论是：通货膨胀将会侵蚀投资的收益。登录 www.moneychimp.com/articles/econ/inflation_calculator.htm，然后观察通货膨胀率如何改变你的实际收益水平。在出现下列情况的条件下，经过调整的投资价值和其（经过通货膨胀调整的）实际价值之间的差额将会发生何种变化？

a.通货膨胀率提高

b.投资期限延长

c.预期通货膨胀率提高

网络参考

<ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpia1.txt> 保存了通货膨胀的历史数据。

www.federalreserve.gov/releases/H6/Current 联邦储备体系每星期四下午4:30公布的货币供应量数据。

第6章 利率的风险和期限结构

在第5章的利率行为供求分析中，我们讨论的是单一利率的决定机制。然而，在前面我们已经知道存在着各种各样的债券，它们各自对应的利率存在着较大的差别。本章通过考察不同种类利率之间的关系，从而实现对利率的全面了解。理解不同种类债券的利率之间存在差异的原因，能够帮助企业、银行、保险公司以及个人投资者做出购买何种债券进行投资或者出售何种债券的决策。

我们首先考察相同期限的债券具有不同利率的原因。虽然风险、流动性以及所得税等因素在其决定过程中都发挥了重要作用，但是这些利率之间的关系还是称为利率的风险结构（risk structure of interest rate）。债券的期限也会影响利率水平，具有不同期限债券的利率之间的关系称为利率的期限结构（term structure of interest rate）。本章我们将要考察不同种类利率出现波动的原因，并且介绍几种阐释这种波动行为的理论。

6.1 利率的风险结构

图6-1描述了几种不同种类的长期债券1919~2008年的到期收益率变动情况。从图中我们可以发现，具有相同期限债券的利率行为具有两个重要的特点：在任何一年中，不同种类债券的利率之间存在差别，这些利率之间的利差（或者差额）随着时间的推移而不断变化。举例来说，20世纪30年代晚期的市政债券利率高于美国政府债券（国债）利率，而此后的情况恰恰相反。此外，在1930~1933年经济大萧条时期，Baa级公司债（风险高于Aaa级公司债）和美国政府债券之间利差十分巨大，这一利差在20世纪40~60年代有所降低，其后又再次扩大。造成这种现象的原因何在？

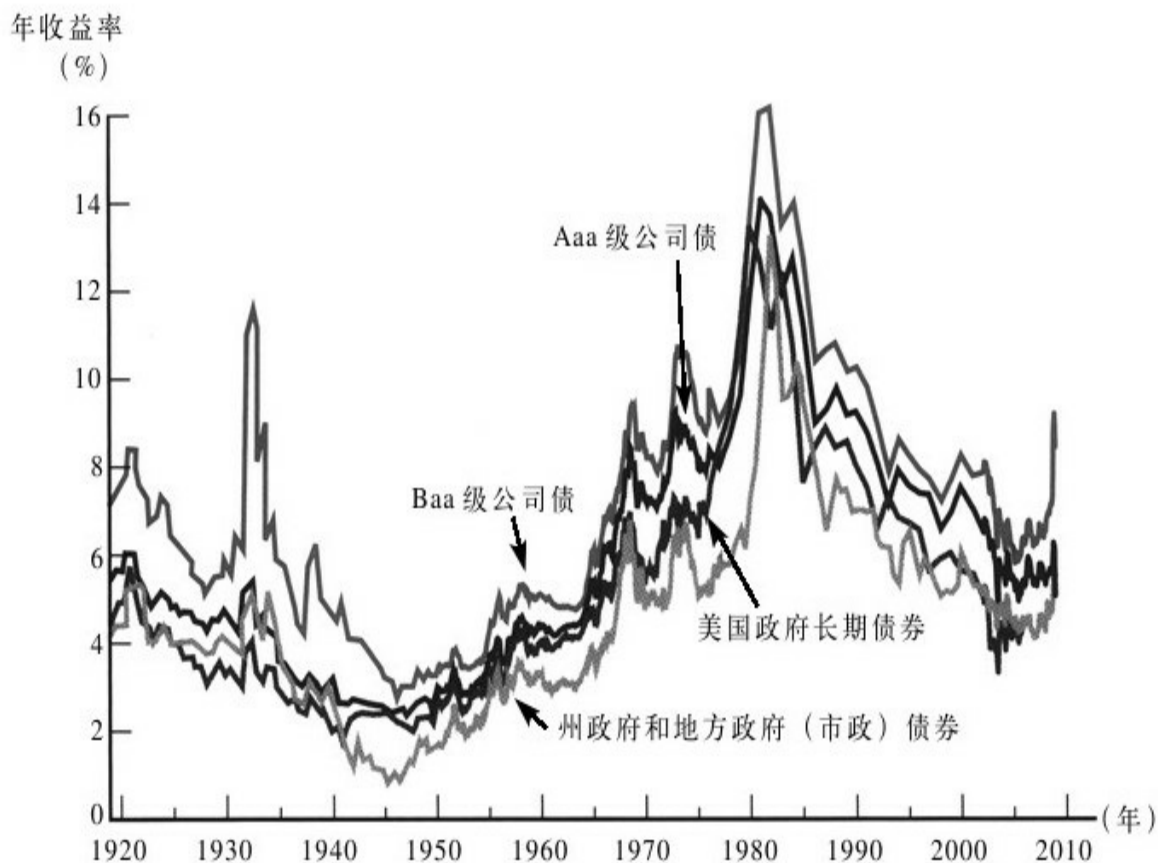


图 6-1 1919~2008年间各种长期债券的收益率

资料来源：Board of Governors of the Federal Reserve System, Banking and Monetary Statistics, 1941-1970; Federal Reserve: www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.

违约风险

违约（default）风险是影响债券利率的一个重要因素，它是指债券发行者不愿意或者不能够按期支付利息或者在债券到期时不能按期偿还本金的情况。如果公司蒙受了重大的损失，就像美国联合航空、达美航空、全美航空以及西北航空等美国主要航空公司在21世纪第一个十年中期遭受巨大损失那样，它们就很可能推迟支付期债券利息。因此，这些债券的违约风险就非常高。相反，由于联邦政府总是可以通过提高税收来偿付债务，所以通常认为美国国债不具有违约风险。这种没有违约风险的债券称为无违约风险债券（default-free bonds，但是在1995年和1996年的国会预算案辩论中，共和党人威胁要使国债违约，对于债券市场形成了严重的冲击）。具有相同期限的包含违约风险的债券和无违约风险债券之间的利差称为风险溢价（risk premium），它是指人们通过

持有包含违约风险的债券所获得的额外利息收益。第5章我们使用的债券市场供求分析方法可以解释那些包含违约风险债券的风险溢价通常为正的原因，也可以解释违约风险越高风险溢价越高的原因。

为了考察违约风险对利率产生的影响，我们首先观察图6-2所描绘的无违约风险债券（美国国债）和公司长期债券市场的供求分析图示。为了使该图示易于理解，我们假设开始时公司债券和美国国债具有相同的违约风险。在这种情况下，这两种债券具有相同的特征（同样的风险和期限），因此它们的初始均衡价格和利率水平是相等的（ $P_1^C = P_1^T$ 和 $i_1^C = i_1^T$ ），而公司债券的风险溢价（ $i_1^C - i_1^T$ ）为零。

如果公司遭受巨额损失而其违约概率加大，那么公司债券的违约风险提高，该债券的预期收益率随之下降。此外，公司债券的收益包含更大的不确定性。资产需求理论认为，由于相对无违约风险国债的预期收益率而言，公司债券的预期收益率出现下降，所以持有公司债券的意愿降低（在其他因素保持不变的条件下）、公司债券的需求也会下降。考察这一问题的另一种思路是，如果你是一位投资者，你将会减少对这种债券的持有（需求）额。在图6-2a中公司债券的需求曲线将会由 D_1^C 向左移动至 D_2^C 。

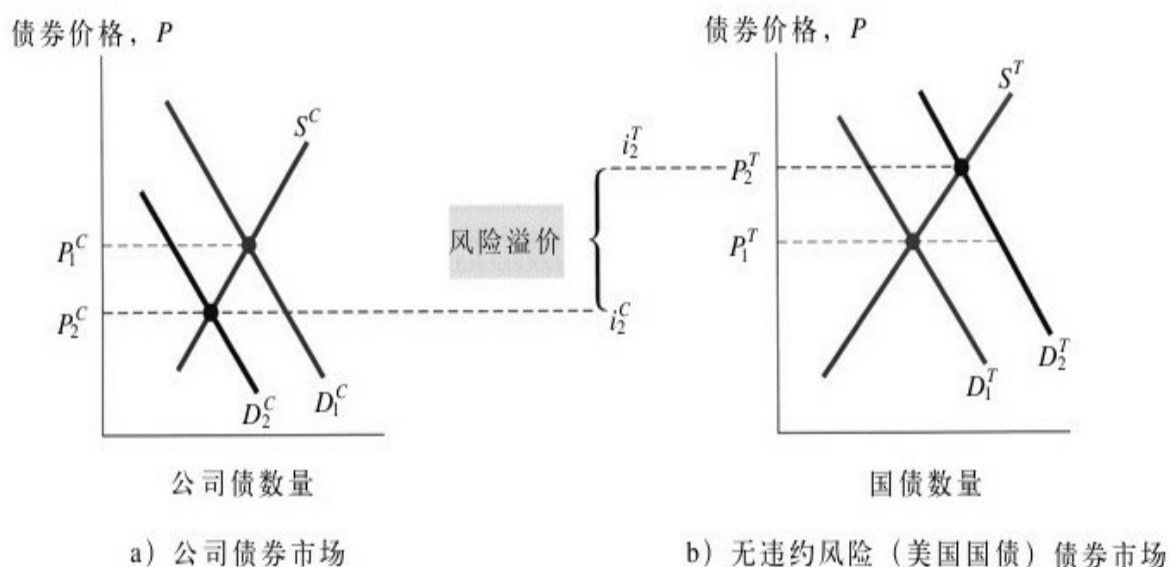


图 6-2 公司债券违约风险增长产生的影响

注：开始时， $P_1^C = P_1^T$ 而风险溢价为零。公司债券违约风险的提高将会

导致其需求曲线由 D_1^C 移动至 D_2^C ，同样，国债的需求曲线将会由此从 D_1^T 移动至 D_2^T 。公司债券的均衡价格从 P_1^C 下降至 P_2^C ，而其均衡利率将会随之上升至 i_2^C 。在国债市场中，国债的均衡价格从 P_1^T 上升至 P_2^T ，而其均衡利率将会随之下降至 i_2^T 。大括号表示了 i_2^C 和 i_2^T 之间的差额，即公司债券的风险溢价（值得注意的是，由于 P_2^C 低于 P_2^T ，所以 i_2^C 将会大于 i_2^T ）。

与此同时，相对于公司债券的预期收益率而言，无违约风险国债的预期收益率将会上升，其风险水平相对降低。无违约风险国债的持有人愿意提高，需求上升。在图6-2b中国债的需求曲线将会由 D_1^T 向右移动至 D_2^T 。

正如我们在图6-2中发现的那样，由于债券价格和利率之间存在负相关关系，所以公司债券的均衡价格将从 P_1^C 下降至 P_2^C ，而其均衡利率也随之上升至 i_2^C 。同时，国债的均衡价格将从 P_1^T 上升至 P_2^T ，而其均衡利率也随之下降至 i_2^T 。公司债券和无违约风险国债之间的利差，即公司债券的风险溢价，也从零上升至 $i_2^C - i_2^T$ 。现在，我们将会得出下列结论：具有违约风险的债券通常具有正的风险溢价，而违约风险的增长将会提高风险溢价水平。

由于违约风险对于风险溢价规模的确定十分重要，所以债券的购买者需要了解公司对于其发行的债券是否会发生违约行为。信用评级机构（credit-rating agencies）提供了与此相关的信息，它们属于投资顾问公司，根据违约概率的大小对公司债券和市政债券的质量进行级别评定。表6-1中列出了三家最大的评级公司穆迪、标准普尔和惠誉提供的债券评级及其说明。其中，违约风险较低的债券称为投资级债券，评级为Baa（或者BBB）或者更高。级别低于Baa（或者BBB）的债券具有较高的违约风险，被形象地称为投机级债券或者垃圾债券（junk bonds）。由于这些债券的利率通常高于投资级债券的利率，所以它们又称为高收益债券。

表 6-1 穆迪、标准普尔和惠誉的债券评级

评级级别			定义
穆迪	标准普尔	惠誉	
Aaa	AAA	AAA	质量最高级 (违约风险最小)
Aa1	AA-	AA-	高质量级
Aa2	AA	AA	
Aa3	AA-	AA-	
A1	A+	A+	中上级
A2	A	A	
A3	A-	A-	
Baa1	BBB+	BBB+	中下级
Baa2	BBB	BBB	
Baa3	BBB-	BBB-	
Ba1	BB+	BB+	非投资级
Ba2	BB	BB	投机级
Ba3	BB-	BB-	
B1	B-	B-	高投机级
B2	B	B	
B3	B-	B-	
Caa1	CCC+	CCC	高风险级
Caa2	CCC	—	差级
Caa3	CCC-	—	
Ca	—	—	极度投机级
C	—	—	可能已违约级
—	—	DDD	违约级
—	—	DD	—
—	D	D	

下面，让我们回来观察图6-1，看看是否能够解释公司债券利率和美国国债利率之间的关系。由于公司债券通常具有一定的违约风险，而美国国债则没有，所以公司债券的利率通常高于美国国债的利率。由于Baa级公司债券具有比更高等级的Aaa级公司债券更高的违约风险，所以

它们之间的风险溢价也较高，而Baa级债券的利率通常要高于Aaa级债券的利率。我们可以使用同样的方法解释1930～1933年经济大萧条期间Baa级公司债券利率的风险溢价出现巨额上升以及1970年之后风险溢价提高的原因（见图6-1）。在经济大萧条期间，我们可以发现企业的破产和违约比率非常高。正如我们预计的那样，这些因素导致脆弱的公司所发行的债券的违约风险大幅上涨，而Baa级公司债券的风险溢价达到前所未有的高水平。从1970年以来，我们再次发现，企业的破产和违约比率达到较高水平，尽管其远低于经济大萧条时代的水平。再如我们预计的那样，公司债券的违约风险和风险溢价一起上涨，扩大了公司债券和国债之间的利差。

应用6-1 次贷崩溃和Baa级公司债券与国债的利差

从2007年8月份开始，次级住宅抵押市场的崩溃导致了金融机构的巨额损失（在第9章中我们将就此进行更为广泛的探讨）。作为次贷崩溃的一个后果，许多投资者开始怀疑具有较低评级（如Baa级）公司的财务健康状况，甚至怀疑评级本身的可靠性。Baa级公司债券违约风险的显著增长，导致其在每个利率水平上的持有意愿都在下降，削减了其需求数量，推动Baa级公司债券的需求曲线向左移动。正如图6-2a所示，Baa级公司债券的利率应该随之上升，实际上这种情况确实发生了。Baa级公司债券的利率从2007年7月末的6.63%上升了280个基点（即2.8个百分点），达到危机最为严重的2008年10月中旬的9.43%。然而，次贷崩溃之后Baa级公司债券违约风险的显著增长，相对提高了无违约风险国债的吸引力，促使其需求曲线向右移动——被一些研究者称为“安全投资转移”的结果。正如我们在图6-2中分析的那样，国债利率从2007年7月末的4.78%下降了80个基点，达到2008年10月中旬的3.98%。Baa级公司债券和国债之间的利差从危机之前的1.85%上升了360个基点，达到危机之后的5.45%。

流动性 债券的流动性是影响其利率的另外一个因素。正如我们在第5章中了解的那样，具有流动性的资产是指在需要的时候能够按照较低的成本迅速变现的资产。资产的流动性越高，其持有意愿也会越高（在其他因素保持不变的条件下）。由于美国国债的交易量非常巨大，它们很容易快速出售，并且交易成本非常低廉，所以在所有种类的长期债券中美国国债的流动性最高。因为任何一种公司债券的交易量都远远低于国债的交易量，所以公司债券的流动性也就低得多，即由于很难迅速找到购买者，所以在紧急情况下出售公司债券的成本将会很高。相对

于国债利率而言，公司债券较低的流动性会对其利率产生何种影响呢？我可以使用图6-2中分析违约风险的供求分析方法，来解释那些与国债相比流动性较低的公司债券与国债之间的利差扩大的原因。我们假设在初始时公司债券和国债的流动性以及其他特征是完全相同的。正如图6-2所示，在初始时这两种证券的均衡价格和均衡利率是相等的： $p_1^C = p_1^T$ 和 $i_1^C = i_1^T$ 。由于公司债券的交易量较小，与国债相比，公司债券的流动性较低，所以（根据资产需求理论表明的那样）公司债券的需求将会下降，在图6-2a中公司债券需求曲线将会由 D_1^C 向左移动至 D_2^C 。与公司债券相比，国债的流动性将会提高，因此在图6-2b中国债的需求曲线将会由 D_1^T 向右移动至 D_2^T 。图6-2的曲线变动情况表明，流动性较低的公司债券价格将会降低，其利率将会提高，而流动性较高的国债价格将会提高，其利率将会下降。

形成的结果是这两种债券之间的利差加大了。因此，公司债券和国债之间的利差（即风险溢价）不仅反映了公司债券的违约风险，而且反映了其流动性。这就是风险溢价更确切的名称是“风险和流动性溢价”的原因，尽管人们仍然习惯性地称之为风险溢价。

所得税因素 回顾图6-1，我们将会发现市政债券的利率行为中存在于一个问题。市政债券显然不是无违约风险债券，在历史上州政府和地方政府发行的债券都出现过违约情况，特别是在经济大萧条时期，而最近的违约案例发生在1994年加利福尼亚州的奥兰治县（Orange County），而且市政债券的流动性也要低于国债。

那么如图6-1所示，至少40年中这些债券的利率低于美国国债利率的原因何在呢？这个问题的答案在于投资市政债券获得的利息收益可以免缴联邦所得税，这对于市政债券需求的影响与提高其预期收益率的效果是相同的。

我们可以设想这样的情况：你的收入很高，因此处于所得税率为35%的收入等级，即你每增加1美元的收入就需要向政府缴纳35美分的税金。如果你拥有一张面值为1000美元、售价1000美元和息票利息为100美元的美国国债，那么你的税后利息收入为65美元。虽然国债的利率为10%，但是其实际税后利率仅为6.5%。

然而，如果你将自己的储蓄用于购买面值1000美元的市政债券，其售价为1000美元，息票利息为80美元。这种债券的利率仅为8%，但是

由于这是一种免税债券，你无须为80美元的利息收入缴税，所以你的实际税后利率为8%。显而易见，虽然国债利率要高于市政债券利率，但是通过持有市政债券你将获得更高的税后收益，所以你更愿意持有这种风险更高、流动性更低的债券（在第二次世界大战之前的情况并非如此，由于当时的所得税率很低，所以市政债券的免税特征并没有给其带来很大的优势）。

理解市政债券利率低于国债利率这一问题的另一种途径是使用图6-3中的供求分析方法。我们假设初始时市政债券和国债具有相同的特征，如图6-3所示，它们具有相等的价格（ $P_1^m = P_1^T$ ）和利率。当市政债券获得免税的优势之后，其相对于国债而言，税后预期收益率上升，吸引力提高，需求量上升，而其需求曲线也从 D_1^m 向右移动至 D_2^m 。这一变化的结果使市政债券的均衡价格从 P_1^m 上升至 P_2^m ，其利率也随之下降。相反，相对于市政债券而言，国债的吸引力下降，需求量减小，其需求曲线也从 D_1^T 向左移动至 D_2^T 。国债的均衡价格从 P_1^T 下降至 P_2^T ，其利率也随之上升。由此产生的市政债券利率降低而国债利率提高的情况就能够解释市政债券利率低于国债利率的原因^[1]。

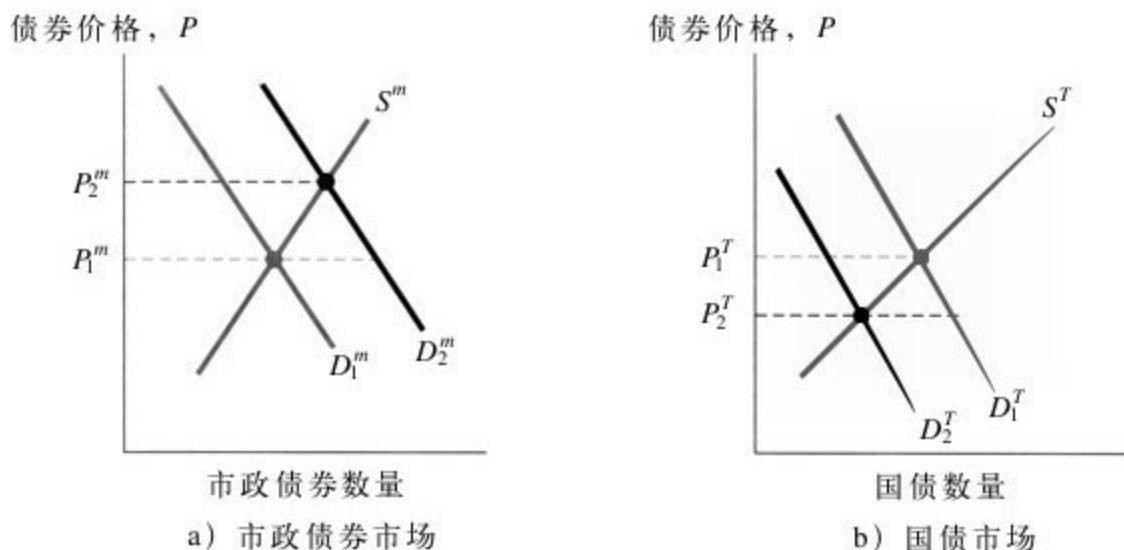


图 6-3 市政债券利率和国债利率

注：在市政债券具有免税特征的条件下，其需求曲线由 D_1^m 向右移动至 D_2^m ，而国债的需求曲线将会由此从 D_1^T 向左移动至 D_2^T 。市政债券的均衡价格从 P_1^m 上升至 P_2^m ，其均衡利率将会随之降低；而国债的均衡价格

从 P_1^T 下降至 P_2^T ，其均衡利率将会随之上升。这就导致了市政债券利率低于国债利率情况的出现。

总结利率的风险结构（期限相同的债券利率之间的关系）将会受到三种因素的影响：违约风险、流动性和债券利息的所得税政策。债券的违约风险提高，其风险溢价（债券和无违约风险国债之间的利差）就会随之上升。国债的流动性很高能够解释其利率低于流动性较低债券利率的原因。如果一种债券具有税收优惠特征，正如免缴联邦所得税的市政债券那样，那么其利率就会保持在较低水平。

应用6-2 布什政府的减税政策及其可能的撤销行动对债券利率的影响

2001年，布什政府通过了一项减税政策，计划在10年内将最高所得税等级的税率由39%降至35%。相对于国债利率，所得税税率的降低对于市政债券市场中的利率将会产生何种影响？

我们的供求分析理论为这个问题提供了解答。对于富人而言，这一所得税税率的下降意味着，由于国债利息收益的税率降低，所以相对于国债而言，免税市政债券的税后预期收益率将会下降。因为现在市政债券的持有意愿降低，其需求量下降，需求曲线向左移动，导致其均衡价格下降，利率提高。相反，所得税税率的降低导致国债的持有意愿提高，其需求曲线向右移动，提高了其均衡价格，降低了利率。

我们的分析表明，布什政府的减税政策将会提高相对于国债而言的市政债券利率水平。

在奥巴马总统执政期间可能会取消这项布什政府针对富人实施的减税政策，这就会形成相反的分析结论。所得税率的提高将会提高相对于国债而言免税市政债券的税后预期收益率。市政债券的需求将会上升，其需求曲线向右移动，提高了其均衡价格，降低了利率。相反，所得税率的提高将会降低国债的持有意愿，其需求曲线向左移动，导致其均衡价格下降，利率提高。提高所得税率将会降低相对国债而言的市政债券利率水平。

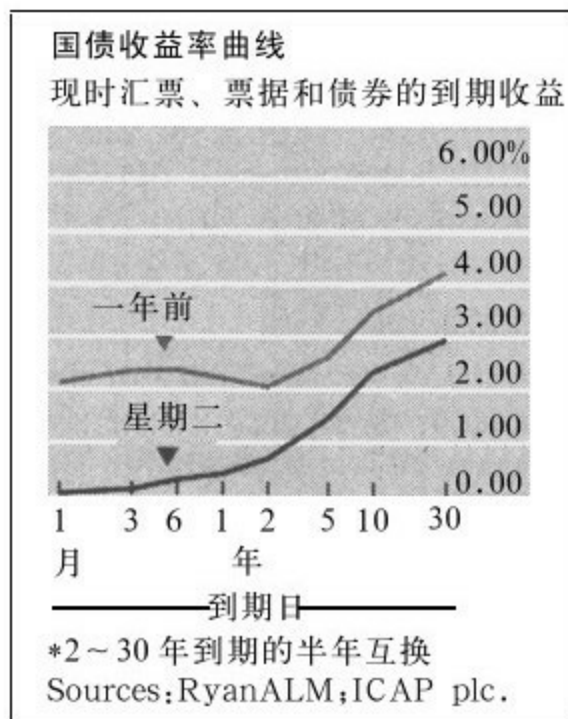
[\[1\]](#)与公司债券不同的是，国债投资可以免缴州和地方的所得税。利用正文中的分析方法，你可以了解国债的这个特征是促使国债利率低于公司债券利率的另一个原因。

6.2 利率的期限结构

我们已经了解到风险、流动性和税收因素（综合蕴涵在利率的风险结构中）影响利率的运行机制。影响利率的另一个因素就是债券的期限。具有相同风险、流动性和税收特征的债券，由于其期限存在差异，导致其具有各不相同的利率。将那些具有相同的风险、流动性和税收特征而期限不同的债券收益率连成一条曲线，称为收益率曲线（**yield curve**），它描述了诸如政府债券等特定债券的期限结构。在“金融新闻解读”专栏中列出了《华尔街日报》刊登的几种政府债券的收益率曲线。收益率曲线可以分为向上倾斜的、平坦的和向下倾斜的（最后一种通常被称为反转的收益率曲线（**inverted yield curve**））等三类。如果收益率曲线是向上倾斜的，这是最为常见的情况，那么这种债券的长期收益率将会高于其短期收益率；如果收益率曲线是平坦的，就像金融新闻解读专栏中所显示的那样，那么这种债券的长期收益率将会等于其短期收益率；如果收益率曲线是反转的，那么这种债券的长期收益率将会低于其短期收益率。收益率曲线还可能具有更为复杂的形状，比如在初始时是向上倾斜的，而后变为向下倾斜的，或者与之相反。收益率曲线通常会向上倾斜的原因何在？为什么有时会出现其他形状呢？

金融新闻解读 收益率曲线

《华尔街日报》每天都会公布各种国债的收益率曲线，下图就是一个例子。你可以在“货币和投资”部分找到这一信息。



纵轴上的数字表示的是国债收益率，而横轴上的数字表示的是期限。

资料来源：《华尔街日报》2009年1月21日星期三第4页。

关于利率期限结构的有效理论不仅要解释在不同时间的收益率曲线具有不同形状的原因，而且还要为下列三个重要事实提供解释。

（1）正如我们在图6-4中所发现的，具有不同期限的利率随着时间的推进呈现出相同的变动特征。

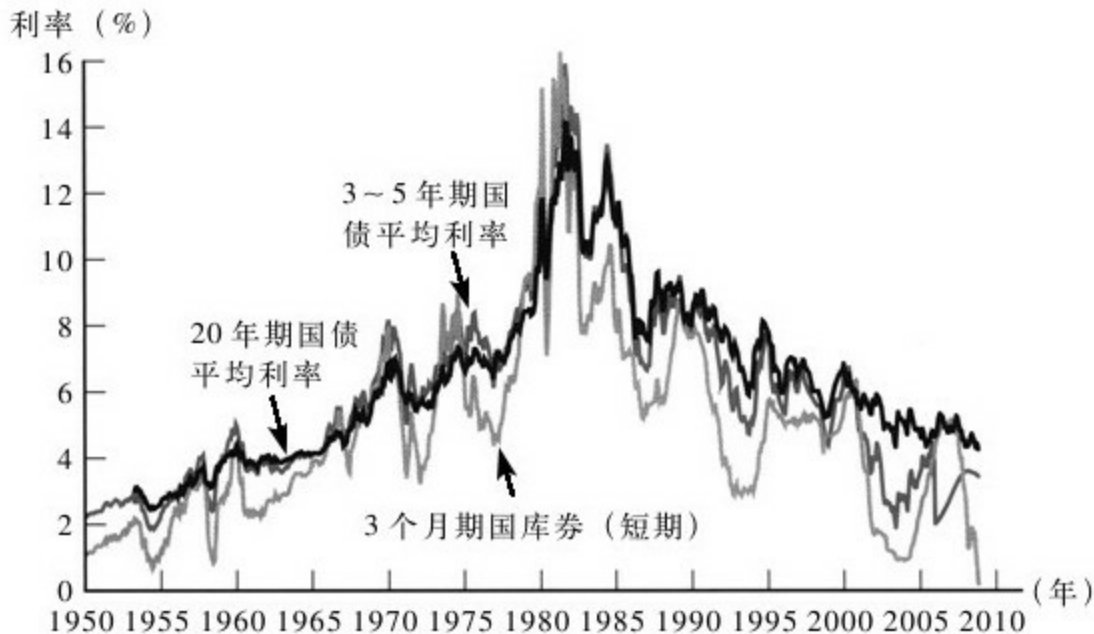


图 6-4 不同期限的美国国债利率随时间推移的变动情况

资料来源: Federal Reserve:

www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.

(2) 如果短期利率较低, 那么收益率曲线通常向上倾斜; 如果短期利率较高, 那么收益率曲线更多是向下倾斜, 即反转的收益率曲线。

(3) 正如金融新闻解读专栏中的例子所示, 收益率曲线通常是向上倾斜的。

预期理论、市场分割理论和流动性溢价理论是用来解释上述利率期限结构特征的三种理论, 即通过收益率曲线表示具有不同期限的债券利率之间的关系。上述三个事实中的前两个可以由预期理论进行有效的解释, 但是无法为第三个事实提供解释。市场分割理论可以有效解释第三个事实, 却不能回答预期理论可以有效解释的前两个事实。由于每个理论都解释了特定的事实, 而其他理论无法为其提供解释, 所以理解利率期限结构问题更有效的方法就是将这两种理论的特征结合起来, 从而得到能够解释上述三个事实的流动性溢价理论。

如果流动性溢价理论能够为上述三个事实提供更有有效的解释, 因此广为接受, 那么我们花时间讨论前两种理论的原因何在? 解释这一问题有两个方面原因: 第一, 前两种理论奠定了流动性溢价理论的基础。第二, 在经济学家发现其预测结果和经验事实之间出现偏差的情况下, 了

解他们修改和改进这些理论模型的过程非常重要。

6.2.1 预期理论

利率期限结构的预期理论（expectation theory）表述了下列常识性命题：长期债券的利率等于在长期债券到期期限内短期利率的平均预期值。举例来说，如果人们预期在未来的5年中短期利率的平均值为10%，那么预期理论认为剩余期限为5年的长期债券利率也应该是10%。如果在这5年后，预计短期利率将会进一步提高，在接下来的20年中短期利率的平均值为11%，那么剩余期限为20年的长期债券利率也应该为11%，高于剩余期限为5年的长期债券利率。从中我们可以发现，预期理论认为具有不同期限的债券利率之间存在差异的原因是未来短期利率预期值不同。

这个理论的关键假设是，债券购买者对不同期限的债券没有任何偏好差异。因此，如果某种债券的预期收益率低于期限不同的债券的预期收益率，购买者将不会选择持有这种预期收益率较低的债券。具有这种特征的债券称为完全替代型债券。在实际情况下，这将意味着如果具有不同期限的债券属于完全替代型债券，那么这些债券的预期收益率必然相等。

为了理解由具有不同期限的债券必然是完全替代型债券这一假设得到预期理论的推导过程，让我们考察下面两种投资策略：

（1）购买1年期债券，在1年后债券到期时再次购买1年期债券。

（2）购买2年期债券，持有至债券到期日。

如果人们同时持有这两种债券，那么这两种投资策略就必须具有相同的预期收益率，2年期债券的利率必须等于这两个1年期债券的平均利率。举例来说，现在1年期债券的利率为9%，并且你预期下一年中1年期债券的利率将会上升至11%。如果你采用第一种投资策略购买这两种1年期债券，那么这两年的平均年收益率为 $(9\%+11\%)/2=10\%$ 。只有在2年期债券年预期收益率也等于10%的条件下，你才愿意同时持有1年期债券和2年期债券。因此，2年期债券的利率必将等于10%，即两种1年期债券利率的平均值。

我们可以为这一问题提供一般性的分析框架。对于1美元的投资，具有两种持有方式。对于具有两个阶段的投资而言，持有一份2阶段期限的债券，或者持有两份1阶段期限的债券。

i_t =1阶段债券的现期利率（t时刻）

i_{t+1}^e 阶段债券在下一个阶段（t+1时刻）的预期利率

i_{2t} =2阶段债券的现期利率（t时刻）

如果将1美元投资于2阶段债券，并且持有至债券到期日，2阶段投资策略的预期收益率为：

$$(1+i_{2t})(1+i_{2t})-1=1+2i_{2t}+(i_{2t})^2-1=2i_{2t}+(i_{2t})^2$$

在2阶段到期时，这1美元投资的价值为 $(1+i_{2t})(1+i_{2t})$ ，从中减去1美元的初始投资成本，再除以1美元，就得到上述公式计算出的投资收益率结果。由于 $(i_{2t})^2$ 的值非常小[如果 $i_{2t}=10\%=0.10$ ，那么

$(i_{2t})^2=0.01$]，我们将在两个阶段内持有2阶段债券的预期收益率简化为 $2i_{2t}$ 。

在使用另一种投资策略的条件下，购买两份1阶段期限的债券，在两个阶段中1美元投资的预期收益率为：

$$(1+i_t)(1+i_{t+1}^e)-1=1+i_t+i_{t+1}^e+i_t(i_{t+1}^e)-1=i_t+i_{t+1}^e+i_t(i_{t+1}^e)$$

在1阶段结束后，1美元的投资变为 $(1+i_t)$ ，在下一个阶段中，将其再次投资于1阶段债券，其收益为 $(1+i_t)(1+i_{t+1}^e)$ 。从中减去1美元的投资成本，再除以1美元，我们就得到了在两个阶段内持有1阶段债券的预期收益率。由于 $i_t(i_{t+1}^e)$ 的值非常小[如果 $i_t=i_{t+1}^e=0.10$ ，那么 $i_t(i_{t+1}^e)=0.01$]，我们将其简化为：

$$i_t+i_{t+1}^e$$

只有在这两种债券的预期收益率相等的条件下，投资者才愿意同时

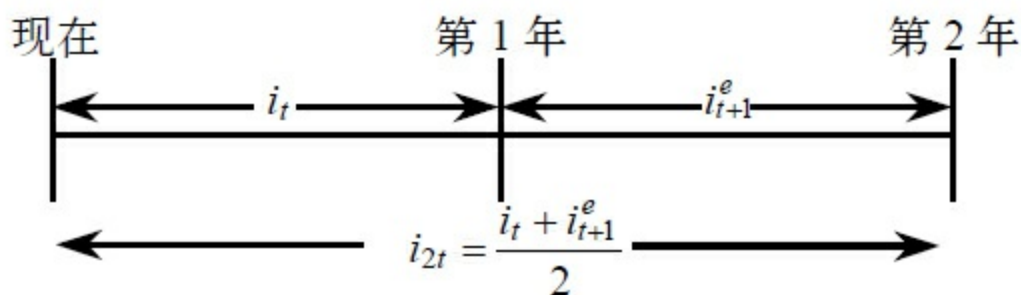
持有这两种债券，即

$$2i_{2t} = i_t + i_{t+1}^e$$

使用1阶段债券利率来表示 i_{2t} ，我们得到：

$$i_{2t} = \frac{i_t + i_{t+1}^e}{2} \quad (6-1)$$

式（6-1）表明，2阶段债券的利率必须等于两个1阶段债券利率的平均值，用线图显示为：



对于期限更长的债券，我们可以使用相同的步骤，计算出完整的利率期限结构。由此，我们就会发现 n 阶段债券的利率 i_{nt} 必然等于：

$$i_{nt} = \frac{i_t + i_{t+1}^e + i_{t+2}^e + \dots + i_{t+(n-1)}^e}{n} \quad (6-2)$$

式（6-2）表明， n 阶段债券的利率必须等于在其 n 个阶段的期限内 n 个1阶段债券利率的平均值，这是预期理论更精确的表述^[1]。

可以使用一个简单的算例来说明式（6-2）所表述的预期理论内容。如果在接下来的5年中，1年期债券的预期利率分别为5%、6%、7%、8%和9%。根据式（6-2），2年期债券的利率应该为：

$$\frac{5\% + 6\%}{2} = 5.5\%$$

5年期债券的利率应该为：

$$\frac{5\% + 6\% + 7\% + 8\% + 9\%}{5} = 7\%$$

使用同样的计算方法计算1年期、3年期和5年期的债券利率，我们可以得到1年期到5年期的利率分别为：5.0%、5.5%、6.0%、6.5%和7%。从中我们可以发现，短期利率的预期值呈现上升趋势，形成向上倾斜的收益率曲线，利率随着期限的延长而提高。

预期理论是一个十分精妙的理论，它揭示了在不同时间内利率期限结构（由收益率曲线表示）发生变化的原因。正如上述算例所表示的，在收益率曲线向上倾斜的条件下，预期理论认为未来的短期利率预期值将会上升。只有在短期利率的预期值上升的条件下，现期的长期利率才会高于短期利率，未来的短期利率预期平均值也才会高于现期的短期利率，算例中的发现也证实了这一点。在收益率曲线出现反转（向下倾斜）的条件下，未来短期利率的预期平均值将会低于现期的短期利率，即未来的短期利率预期值将会下降。只有在收益率曲线是平坦的条件下，预期理论才会认为未来的短期利率预期值将不会出现变化。

使用预期理论可以解释事实1，即具有不同期限的利率随着时间的推进呈现出相同的变动特征。从历史上看，短期利率具有这样的特征：如果现在短期利率上升，那么未来的短期利率将会更高。因此，短期利率的上升将会提高人们对未来短期利率的预期值。由于长期利率等于未来短期利率的平均预期值，所以短期利率的上升同样会促使长期利率提高，形成短期利率和长期利率相同的变动特征。

使用预期理论还可以解释事实2，即如果短期利率较低，那么收益率曲线通常向上倾斜；如果短期利率较高，那么收益率曲线更多是反转的。当短期利率较低时，人们通常会预期短期利率在未来上涨至一个正常的水平，所以未来短期利率的平均预期值要高于现期的短期利率。因此，长期利率将比现期的短期利率高得多，收益率曲线向上倾斜。相反，当短期利率较高时，人们通常会预期短期利率在未来下降。由于未来短期利率的平均预期值要低于现期的短期利率，收益率曲线向下倾斜，出现反转^[2]，所以长期利率会低于现期的短期利率。

由于预期理论对利率的期限结构行为提供了一个简洁的解释，所以

它很有吸引力，然而令人遗憾的是，它存在一个严重的缺陷：无法解释事实3，即收益率曲线通常是向上倾斜的。这种通常向上倾斜的收益率曲线意味着，一般来说人们预期未来的短期利率会提高。在实践中，短期利率既可能上升，也可能下降。因此，根据预期理论，收益率曲线通常应该是平坦的，而不是向上倾斜的。

[1]这一分析只适用于贴现发行债券，息票债券利率的计算原理相同，公式略有差异。

[2]预期理论还解释了长期利率和短期利率之间的关系这个重要问题。正如你在图6-4中看到的，短期利率的波动幅度高于长期利率。如果利率具有均值回归（mean-reverting）的趋势，即超高水平的利率有回落的趋势，而超低水平的利率具有上升的趋势，那么这些短期利率平均值的波动幅度就必然会小于短期利率自身的波动幅度。由于预期理论认为长期利率等于未来短期利率的平均值，这就意味着长期利率的波动幅度低于短期利率的波动幅度。

6.2.2 市场分割理论

顾名思义，利率期限结构的市场分割理论（segmented markets theory）是将具有不同期限债券的市场完全独立和相互分割。具有不同期限的每种债券利率取决于该债券的供求数量，与其期限存在差异的其他种类的预期收益率和该债券的利率之间没有联系。

市场分割理论的一个关键性假设是，具有不同期限的各种债券之间完全不能相互替代。因此，具有特定期限债券的预期收益率对具有其他期限债券的预期收益率没有任何影响。这种利率期限结构理论的内容与“假定具有不同期限的债券之间可以完全相互替代”的预期理论是完全相反的。

具有不同期限的债券之间不能够相互替代的原因在于，投资者只对具有特定期限的债券表示出强烈的偏好，而对其他期限的债券不感兴趣，因此他们只会关注自己偏好的那种债券的预期收益率。由于投资者的思维中存在一个特定的持有期限，如果某种债券的期限能够与这个符合投资者意愿的持有期限相匹配，那么投资者就可以在完全无风险条件下获得特定的收益率（在第4章中我们发现，如果债券的持有期等于债券期限，由于收益率等于到期收益率，所以收益率是固定的，不存在利率风险），故而就会出现债券市场分割的情况。举例来说，如果你为自己年幼的子女积攒大学学费，那么符合你意愿的持有期就会很长，而你将希望持有长期债券。

市场分割理论认为，不同期限债券各自供求关系之间的差异能够解释不同形状收益率曲线的形成原因。显而易见的是，如果符合投资者意愿的持有期较短，那么他们通常会偏好于风险较小的短期债券，因此市场分割理论就可以解释事实3，即收益率曲线通常是向上倾斜的。由于在通常情况下，与短期债券相比，长期债券的需求量较小，其价格较低而利率较高，所以收益率曲线通常是向上倾斜的。

虽然市场分割理论能够解释收益率曲线通常向上倾斜这一事实，但是这一理论也存在一个严重的缺陷：它无法解释事实1和事实2。首先，由于市场分割理论认为具有不同期限的债券市场之间是完全相互分割的，那么某种期限债券利率的上升就无法影响到具有其他期限的债券利

率。因此，该理论无法解释具有不同期限的利率随着时间的推进会出现相同变动特征的原因（事实1）。其次，由于该理论无法解释短期债券利率水平的变化对短期债券和长期债券的供求关系所产生的影响，所以难以解释下述情况的形成原因：如果短期利率较低，那么收益率曲线通常向上倾斜；如果短期利率较高，那么收益率曲线更多是反转的（事实2）。

由于这两种理论都解释对方无法解释的经验事实，所以一个合乎逻辑的选择就是将两者结合起来，从而产生了流动性溢价理论。

6.2.3 流动性溢价理论与期限优先理论

利率期限结构的流动性溢价理论（liquidity premium theory）认为，长期债券的利率等于长期债券到期期限之内的短期利率的平均预期值加上随该债券供求状况变动而改变的流动性溢价（也称期限溢价）。

流动性溢价理论的关键假设是，具有不同期限的债券之间可以相互替代，这意味着某种债券预期收益率能够影响其他期限债券的预期收益率，然而该理论允许投资者对具有不同期限的各种债券存在偏好。换言之，该理论假设具有不同期限的债券之间是可以相互替代的，但不是完全相互替代。由于短期债券的利率风险相对较小，所以投资者通常偏好于短期债券。由于上述原因，投资者必须能够获得正的流动性溢价才会选择持有长期债券。通过在表述长期利率和短期利率之间关系的公式中加入正的流动性溢价项，从而对预期理论进行修改。因此，流动性溢价理论可以写为：

$$i_{nt} = \frac{i_t + i_{t+1}^e + i_{t+2}^e + \dots + i_{t+(n-1)}^e}{n} + l_{nt} \quad (6-3)$$

式中， l_{nt} 是指在 t 时刻的 n 期限债券的流动性（期限）溢价，它总是取正值，并且随着债券期限 n 的延长而上升。

同流动性溢价理论密切相关的是期限优先理论（preferred habitat theory），它对预期理论假设的修改不像流动性溢价理论那样直接，但是得出了与之相似的结论。期限优先理论假设投资者偏好特定的债券期限，更愿意对这种特定期限（期限优先）的债券进行投资。由于投资者偏好特定期限的债券，所以只有在其他期限债券具有更高预期收益率的条件下，投资者才会选择购买这些债券。由于投资者通常偏好于短期债券而非长期债券，所以只有在长期债券具有更高预期收益率的条件下，投资者才会选择持有长期债券。根据这个推理过程，我们同样能够得到代表流动性溢价理论的式（6-3），期限溢价随着到期期限的延长而提高。

图6-5显示了预期理论和流动性溢价理论以及期限优先理论之间的

关系。从中我们可以发现，由于流动性溢价总是取正值，并且通常会随着到期期限的延长而提高，所以根据流动性溢价理论推导出来的收益率曲线总是位于预期理论推导出来的收益率曲线之上，并且其形态也通常会更为陡峭（值得注意的是，为了简化起见，我们假设根据预期理论得到的收益率曲线是平坦的）。

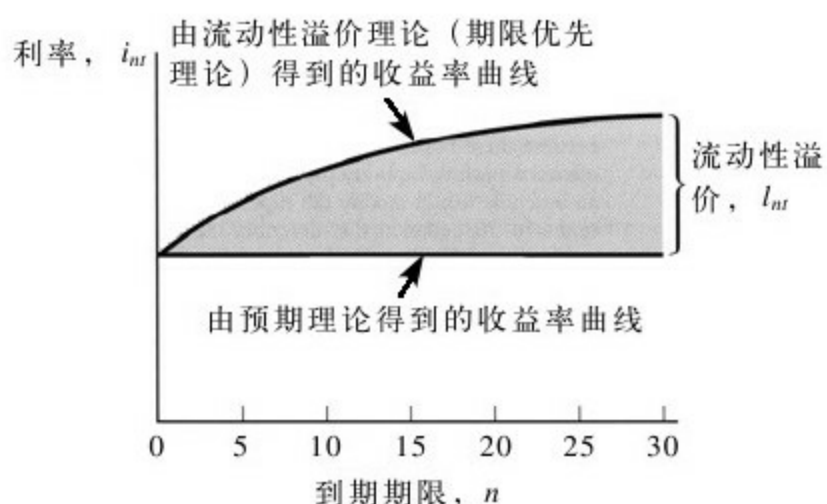


图 6-5 流动性溢价理论（期限优先理论）和预期理论的关系
 注：由于流动性溢价总是取正值，并且通常会随着到期期限的延长而提高，所以根据流动性溢价理论（期限优先理论）推导出来的收益率曲线总是位于预期理论推导出来的收益率曲线之上，并且其形态也通常会更为陡峭。为了简化起见，我们假设根据预期理论得到的收益率曲线保持在未来1年期利率的不变水平。

我们使用简单算例来深入阐明式（6-3）中所表述的流动性溢价理论和期限优先理论的内容。我们再次假设在接下来的5年中，1年期债券的预期利率分别为5%、6%、7%、8%和9%，而投资者偏好持有短期债券，意味着1年期债券至5年期债券的流动性溢价分别为0%、0.25%、0.5%、0.75%和1.0%。根据式（6-3），2年期债券的利率应该为：

$$\frac{5\% + 6\%}{2} + 0.25\% = 5.75\%$$

5年期债券的利率应该为：

$$\frac{5\% + 6\% + 7\% + 8\% + 9\%}{5} + 1\% = 8\%$$

使用同样的方法计算1年期、3年期和4年期的债券利率，我们可以得到1年期到5年期的利率分别为：5.0%、5.75%、6.5%、7.25%和8%。我们将这些结果与根据预期理论得到的结果进行比较，发现由于投资者偏好短期债券，所以根据流动性溢价理论和期限优先理论推导出来的收益率曲线向上倾斜的幅度更大。

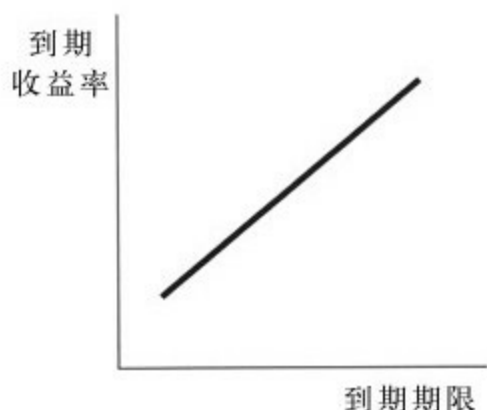
现在让我们考察流动性溢价理论和期限优先理论是否能够解释前面讨论的三个事实。它们可以解释事实1，即具有不同期限的利率随着时间的推进会 出现相同的变动特征：短期利率的上升意味着未来短期利率的平均值也会提高，因此，式（6-3）中的第一项表明长期利率将会随着短期利率的上升而提高。

流动性溢价理论和期限优先理论也解释了如果短期利率较低，那么收益率曲线通常向上倾斜；如果短期利率较高，那么收益率曲线更多是反转的这种事实（事实2）的原因。由于短期利率较低时，投资者通常会预期短期利率在未来将会上涨至一个正常水平，所以未来短期利率的平均预期值要高于现期的短期利率。再加上一个不断提高的正的流动性溢价，长期利率将比现期的短期利率高得多，收益率曲线向上倾斜。相反，当短期利率较高时，人们通常会预期短期利率在未来下降。由于未来短期利率的平均预期值要远远低于现期的短期利率，尽管附加了正的流动性溢价，长期利率依然会低于现期的短期利率，收益率曲线向下倾斜。

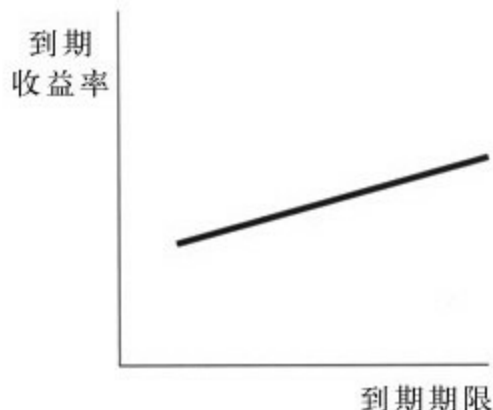
流动性溢价理论和期限优先理论也可以解释事实3，即收益率曲线通常是向上倾斜的。由于投资者偏好短期债券，流动性溢价随着债券到期期限的延长而提高。因此，即使未来的短期债券利率的平均预期值保持不变，其长期利率依然会高于短期利率，收益率曲线通常会向上倾斜。

在流动性溢价取正值的条件下，我们如何使用流动性溢价理论和期限优先理论来解释偶然出现的收益率曲线反转的现象呢？如果出现这种情况，那么必然是因为未来的短期债券利率的平均预期值下降幅度巨大，远远低于现期的短期利率。即使在这一平均预期值中加入正的流动性溢价，所形成的长期利率依然低于现期的短期利率。

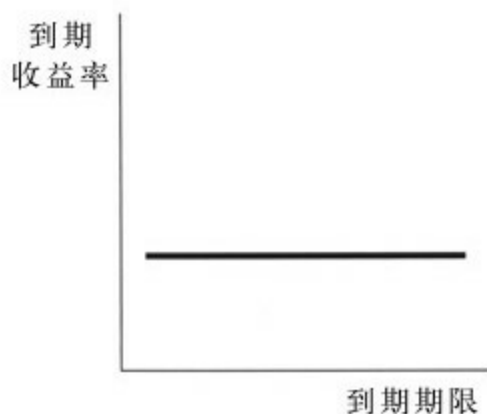
正如我们的讨论所表明的，流动性溢价理论和期限优先理论具有一个引人注目的性质，它们可以使人们仅仅通过观察收益率曲线的斜率就能够判断出市场对未来短期利率的预测结果。如图6-6a所示，陡峭上升的收益率曲线表明未来的短期债券利率的预期值将会提高；如图6-6b所示，平稳上升的收益率曲线表明未来短期债券利率预期值的上升或者下降幅度都较小；如图6-6c所示，平坦的收益率曲线表明未来短期债券利率的预期值将会小幅降低；如图6-6d所示，反转的收益率曲线表明未来短期债券利率的预期值将会大幅下降。



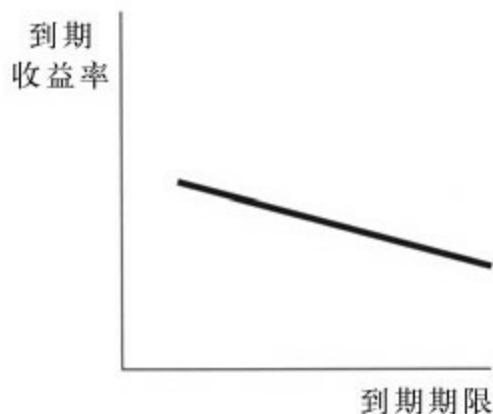
a) 未来短期利率的预期值上升



b) 未来短期利率的预期值保持不变



c) 未来短期利率的预期值小幅下降



d) 未来短期利率的预期值大幅下降

图 6-6 基于流动性溢价理论（期限优先理论）的收益率曲线和市场对于未来的短期利率的预期结果

6.2.4 利率期限结构的实证研究

20世纪80年代，研究利率期限结构的学者们对收益率曲线是否能够解释未来短期利率的变动趋势提出了质疑^[1]。他们发现，长期利率和短期利率之间的利差并不总能帮助人们预测未来短期利率的情况，这种情况可能是由于长期债券的流动性（期限）溢价出现巨幅波动造成的。然而，更多的、使用更为精确检验方法的近期研究成果，得出了不同的结论。这些研究成果表明，在解释极短期（以及之后几个月的）利率变动和长期（以及之后几个月的）利率变动的原因方面，期限结构相关理论的解释能力较强；而在解释中期（介于长期和短期之间的）利率变动的原因方面，这些理论的结论并不可靠^[2]。有关研究同时发现，可以使用收益率曲线来预测通货膨胀率和经济周期的未来情况（见参考资料专栏）。

参考资料 使用收益率曲线预测通货膨胀率和经济周期

由于收益率曲线包含了未来利率预期值的信息，故而也有助于预测通货膨胀率和实际产出的波动情况。为了理解这一原因，请回顾第5章的内容，在经济繁荣时期，利率随之上升；而在经济衰退时期，利率随之下降。平坦或者向下倾斜的收益率曲线意味着未来的短期利率预期值将会下降，因此经济往往处于衰退阶段。事实上，收益率曲线是准确预测经济周期状态的衡量标准。^[3]

在第4章中，我们已经知道名义利率是由实际利率和预期通货膨胀率构成的，这意味着收益率曲线包含未来名义利率和未来通货膨胀率发展趋势的相关信息。陡峭的收益率曲线表示未来的通货膨胀率将会提高，而平坦的收益率曲线表示未来的通货膨胀率将会下降。^[4]

由于收益率曲线具有预测经济周期和通货膨胀率发展趋势的功能，所以许多经济预测人员将收益率曲线的斜率形态作为判断货币政策状态的有效工具之一，陡峭的收益率曲线意味着货币政策处于宽松状态，而平坦或者向下倾斜的收益率曲线意味着货币政策处于紧缩状态。

^[1]Robert J.Shiller,John Y.Campbell,and Kermit L.Schoenholtz, “Forward Rates and Future Policy: Interpreting the Term Structure of Interest

Rates, "Brookings Papers on Economic Activity 1 (1983) : 173-217; N.Gregory Mankiw and Lawrence H.Summers, "Do Long-Term Interest Rates Overreact to Short-Term Interest Rates?"Brookings Papers on Economic Activity 1 (1984) : 223-242.

[2]Eugene Fama, "The Information in the Term Structure, "Journal of Financial Economics 13 (1984) : 509-528; Eugene Fama and Robert Bliss, "The Information in Long-Maturity Forward Rates, "American Economic Review 77 (1987) : 680-692; John Y.Campbell and Robert J.Shiller, "Cointegration and Tests of the Present Value Models, "Journal of Political Economy 95 (1987) : 1062-1088; John Y.Campbell and Robert J.Shiller, "Yield Spreads and Interest Rate Movements: A Bird's Eye View, "Review of Economic Studies 58 (1991) : 495-514.

[3]For example,see Arturo Estrella and Frederic S.Mishkin, "Predicting U.S.Recessions: Financial Variables as Leading Indicators, "Review of Economics and Statistics, 80 (February 1998) : 45-61.

[4]Frederic S.Mishkin, "What Does the Term Structure Tell Us About Future Inflation?"Journal of Monetary Economics 25 (January 1990) : 77-95; and Frederic S.Mishkin, "The Information in the Longer-Maturity Term Structure About Future Inflation, "Quarterly Journal of Economics 55 (August 1990) : 815-828.

6.2.5 总结

由于流动性溢价理论和期限优先理论能够有效地解释利率期限结构的大部分经验事实，所以它们是关于利率期限结构问题接受范围最为广泛的理论。它们通过断言长期利率将会等于流动性（期限）溢价与长期债券到期期限之内的短期利率的平均预期值之和，将预期理论和市场分割理论的特点结合起来。

流动性溢价理论和期限优先理论为下列事实提供了解答：①具有不同期限的利率随着时间的推进呈现出相同的变动特征；②收益率曲线通常是向上倾斜的；③如果短期利率较低，那么收益率曲线通常向上倾斜；如果短期利率较高，那么收益率曲线更多是向下倾斜的，即反转的收益率曲线。

这些理论可以帮助我们对短期利率在未来的发展趋势进行预测。陡峭的收益率曲线意味着短期利率的预期值将会提高；平缓上升的收益率曲线意味着短期利率的预期值将保持不变；平坦的收益率曲线意味着短期利率的预期值将缓慢下降；而反转的收益率曲线意味着短期利率的预期值将会急剧下降。

应用6-3 1980～2009年收益率曲线解读

图6-7列出了几条近年来美国政府债券的收益率曲线。这些收益率曲线能够向我们提供哪些公众对短期利率未来变动趋势预期的信息呢？

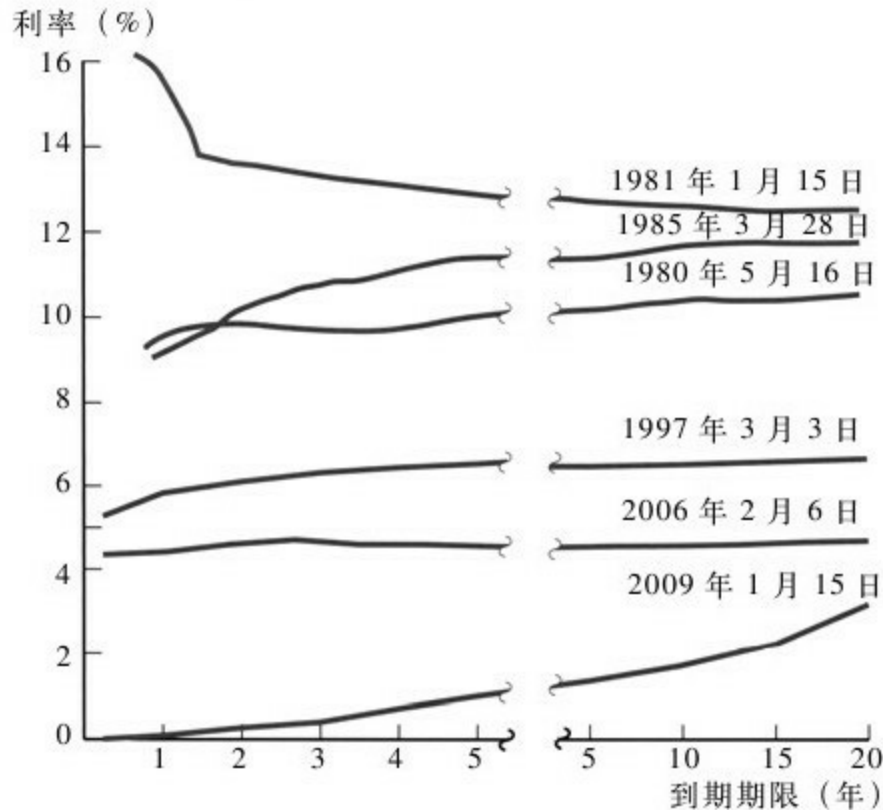


图 6-7 美国政府债券的收益率曲线

资料来源: Federal Reserve Bank of St.Louis; U.S.Financial Data,various issues; Wall Street Journal,Various dates.

1981年1月15日出现的陡然反转的收益率曲线表明,公众预期未来短期利率将会大幅下降。如果使具有正流动性溢价的长期利率远远低于短期利率,那么短期利率的预期值必然大幅下降,这样才能使其平均值远远低于现期的短期利率。实际上,1月15日之后,上述收益率曲线形状所预示的短期利率将会急剧降低的判断,很快就为事实所证明;直至3月,3个月期国库券利率从16%下降至13%的水平。

1985年3月28日和2009年1月15日出现的陡然上升的收益率曲线表明,未来短期利率将会提高。由于未来短期利率的平均值与流动性溢价之和会高于现期的短期利率,所以在未来短期利率的预期值上升的条件下,长期利率要高于短期利率。1980年5月16日和1997年3月3日出现的平缓上升的收益率曲线表明,未来短期利率将会保持不变。在此条件下,未来短期利率的平均值和现期的短期利率相等,长期债券具有正的流动性溢价这一事实解释了收益率曲线出现缓慢上升的原因。2006年2月6日出现的平坦的收益率曲线表明,公众预期未来的短期利率将会缓

慢下降。

本章小结

1.具有相同期限的债券利率之间存在差别的原因包含三个方面的影响因素：违约风险、流动性和税收因素。债券的违约风险越高，相对于其他债券而言，该债券的利率就会越高；债券的流动性越高，利率就会越低；具有免税特征的债券利率要低于不具有这一特征的债券利率。由于这些因素形成的具有相同期限债券利率之间的关系，通常称为利率的风险结构。

2.利率期限结构的四种理论解释了具有不同期限债券利率的运行机制。预期理论认为，长期债券利率等于长期债券到期期限之内的短期利率的平均预期值。相反，市场分割理论认为，每种期限债券的利率只是由该市场的供求情况决定的。这两种理论中的任意一种都无法单独为下列事实提供完整解释：具有不同期限的利率随着时间的推进呈现出相同的变动特征，以及收益率曲线通常是向上倾斜的。

3.流动性溢价（期限优先）理论结合了其他两种理论的特点，能够为上述事实提供解答。它认为，长期债券的利率等于长期债券到期期限之内的短期利率的平均预期值加上流动性溢价。通过这种理论，我们可以利用收益率曲线对短期利率的未来变动趋势进行预测。陡峭向上的收益率曲线意味着未来的短期利率预期值将会上升，平缓向上的收益率曲线意味着未来的短期利率预期值将保持不变，平坦的收益率曲线意味着未来的短期利率预期值将会缓慢下降，而反转的收益率曲线意味着未来的短期利率预期值将会大幅降低。

问题与思考题

1.在穆迪公司信用评级为Baa级和C级的两种公司债券中，哪一种债券利率的风险溢价更高？原因何在？

2.美国国库券利率低于大额可转让定期存单利率的原因何在？

3.公司债券的风险溢价通常是逆经济周期的，即风险溢价在经济扩张时下降，而在经济紧缩时上升。出现这种情况的原因何在？

4.“如果具有不同期限的债券之间能够较好地相互替代，那么它们的利率通常更加趋于相同的运行模式。”这一论述是正确的、错误的还是不确定的？解释你的答案。

5.如果收益率曲线通常是平坦的，那么这对利率期限结构的流动性（期限）溢价意味着什么？你是否认同预期理论？

6.如果预期理论是正确的利率期限结构理论，根据下述未来5年的1年期利率，计算出期限结构为1年期至5年期的利率，并且绘制收益率曲线：

a.5%， 7%， 7%， 7%， 7%

b.5%， 4%， 4%， 4%， 4%

如果人们偏好短期债券而非长期债券，那么收益率曲线将会如何变化？

7.如果预期理论是正确的利率期限结构理论，根据下述未来5年的1年期利率，计算出期限结构为1年期至5年期的利率，并且绘制收益率曲线：

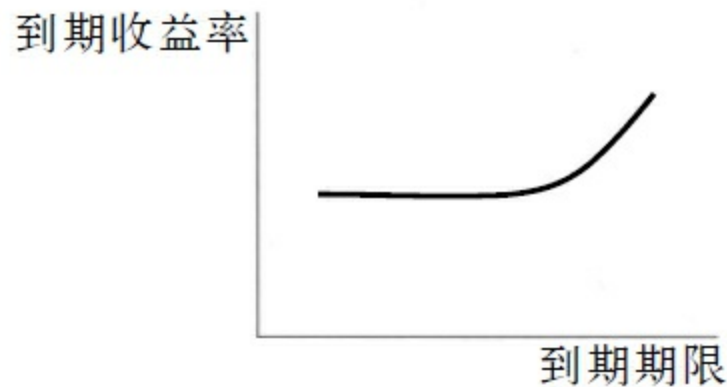
a.5%， 6%， 7%， 6%， 5%

b.5%， 4%， 3%， 4%， 5%

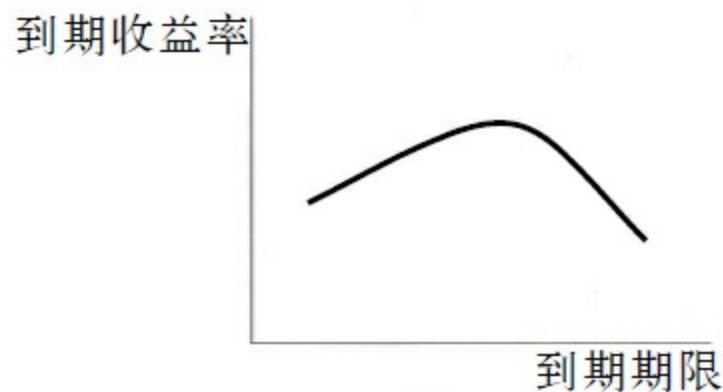
如果人们偏好短期债券而非长期债券，那么收益率曲线将会如何变化？

8.如果收益率曲线的形状如下图a所示，那么市场对未来短期利率变动趋势的预测结论如何？收益率曲线表明市场对未来通货膨胀率变动趋势的预测结论如何？

9.如果收益率曲线的形状如图b所示，那么市场对于未来短期利率变动趋势的预测结论如何？收益率曲线表明市场对未来通货膨胀率变动趋势的预测结论如何？



a)



b)

10.降低所得税税率对市政债券的利率将会产生何种影响？政府债券的利率也会受此影响吗？影响机制是什么样的？

使用经济分析工具预测未来情况

11.如果联邦政府担保在未来公司发生破产的情况下，它将会偿付全部的公司债务，那么公司债券的利率将会由此产生何种变化？政府债

券的利率将会由此产生何种变化？

12.如果债券市场中经纪人的佣金费用降低，那么公司债券的风险溢价将会发生何种变化？

13.如果取消市政债券的免缴所得税政策，那么该债券的利率将会由此产生何种变化？美国国债利率将会由此产生何种变化？

14.如果收益率曲线忽然变得更为陡峭，你将如何修改对未来利率的预期结果？

15.如果你预计未来短期收益率将会急剧下降，那么这将对收益率曲线的形状产生何种影响？

网络练习

1.各种风险溢价因素给投资者带来的额外投资收益数额将会随着时间的推移而改变。有些时候风险溢价数额较大，而有些时候风险溢价数额较小。举例来说，20世纪90年代末期，经济运行情况良好，公司破产数量很少，所以违约风险溢价很小。在经济衰退期间，违约风险溢价将会提高。

登录www.federalreserve.gov/releases/h15（历史数据），找到1995年7月1日、1992年6月1日和最新日期等三个时期的AAA级债券和Baa级债券的利率清单。绘制一张包含这三个时期的利率图示（参见图6-1）。风险溢价是固定不变的还是随着时间推移而改变？

2.图6-7显示了不同时间点上的一组收益率曲线。登录www.bloomberg.com/markets/rates/index.html，找到国债收益率曲线。与图6-7中列出的最新收益率曲线相比，现在的收益率曲线是更高还是更低？其形状是更加陡峭还是更加平缓？

3.在投资者购买投资公司共同基金股份的时候，投资公司希望向他们解释其所面临的风险本质。举例来说，先锋集团详细解释了利率风险，并且提供了具有不同利率风险水平的各种基金产品。登录www.personal.vanguard.com/us/funds。

a.向风险承受能力很低的短线投资者推荐其中的一种基金产品，解释你的选择结果。

b.向风险承受能力很高的长线投资者推荐其中的一种基金产品，解释你的选择结果。

网络参考

www.federalreserve.gov/Releases/h15/update/ 联邦储备体系公布的不同等级债券的收益率。查看AAA级债券和Baa级债券利率列表的底部。

<http://stockcharts.com/charts/YieldCurve.html> 在这个网站中，你可以查询到1995年以来任何时点上的动态收益率曲线。

第7章 股票市场、理性预期理论和有效市场假说

几乎每一天的新闻报道主题都有来自股票市场的消息。近年来，我们见证了股票市场中出现的巨额波动。20世纪90年代是股票市场发展历史中的一个例外时期，在此期间，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数上涨了400%，而以高科技为主的纳斯达克指数上涨了1000%。截至2000年年初，三大股票指数都达到历史最高水平。不幸的是，繁荣时代没有持续下去，许多投资者亏损得血本无归。从2000年年初开始，股票市场开始下跌：直至2003年1月，纳斯达克指数累计下跌幅度超过50%，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数也累计下跌了30%。随后出现了30%的上涨之后，在次贷危机的冲击下，股票市场再次崩溃，于2007年秋季累计跌幅为50%，达到谷底。

由于许多人参与到股票市场的投资活动中，而且股票价格影响着许多人的退休生活质量，所以股票市场无疑是最受关注和监管最为严格的市場。本章我们首先要考察这个重要金融市场的运行机制。

我们首先讨论的是关于股票估值的几个基础理论。这些理论对于我们理解那些每时每刻推动股票价格涨落的因素至关重要。在了解了股票估值方法后，通过考察理性预期理论（theory of rational expectation），我们将会考察股票市场中的预期因素影响市场行为的运行机制。通过使用理性预期理论解释金融市场，我们就得到有效市场假说（efficient market hypothesis），它对除了股票市场之外的其他证券市场的运行机制提供了一些一般性解释。在关于货币政策执行的讨论中，理性预期理论将会成为关注的焦点。

7.1 普通股股票价格的计算

发行普通股股票是公司筹集股权资本的一个主要途径。普通股股票的持有者享有公司的权益，份额等于其持有的未赎回股份占总股份的百分比。这种对公司权益的所有权赋予股东（shareholders，公司股票的持有者）一系列的權利。其中最重要的是投票权和对流入公司全部资金（即现金流（cash flow））的剩余求偿权（residual claimant），后者意味着股东享有公司资产在偿付其他全部求偿权之后所有剩余部分的求偿权。股东可以从公司的净收益中获得红利收入。股东获得的红利（dividends）是定期支付的，一般按季度进行。通常根据管理层的建议，由公司董事会设置一系列红利水平。此外，股东有权出售其持有的

股票。

融资活动的一个基本原则是，任何投资的价值可以通过计算该项投资在其生命周期内产生的全部现金流现值来衡量。举例来说，一栋商用建筑的销售价格反映的是，在其使用年限内预计获得的净现金流（租金减去费用）。类似地，我们通过计算普通股股票未来全部现金流的现值来衡量其价值。从股票交易中股东获得的收益包括红利和销售价格（收入）或两者兼有。

我们从最简单的可能情况入手来推导股票的估值理论：你购买股票，持有一定时期并获得红利收益，然后出售该股票。我们将这种情况称为单期估值模型（one-period valuation model）。

7.1.1 单期估值模型

如果你拥有一笔额外资金可以进行1年期投资活动。1年后，你将出售这笔投资工具来支付学费。在观看了美国全国广播公司财经频道（CNBS）或者电视台《晚间经济报道》等媒体报道后，你决定购买英特尔公司的股票。你给股票经纪人打电话，得知英特尔公司现在的股价是50美元，红利为每年0.16美元。美国全国广播公司财经频道的分析专家预计1年后英特尔公司的股票价格将达到60美元，你应该购买这只股票吗？

为了回答这个问题，你必须了解该股票的现期价格是否准确反映了分析专家的预期结论。为了计算该股票的现期价值，需要使用第4章中的式（4-1）来计算预期现金流（未来获得的偿付金额）的现期折现值。在这个公式中，计算折现现金流的贴现因子是这项股权投资的要求收益率，而不是利率。现金流是由一次的红利支付金额和最终的销售价格构成的。在计算这些现金流的现值时，利用下述公式能够计算出股票的现期价格：

$$P_0 = \frac{Div_1}{(1+k_e)} + \frac{P_1}{(1+k_e)} \quad (7-1)$$

式中， P_0 为股票的现期价格，下标0代表了时间点0，即现在； Div_1

为第1年年末获得的红利； k_e 为该项股权投资的要求收益率； P_1 为第1阶段末的股票价格，即股票的预期售价。

为了了解式（7-1）的运用过程：在经过仔细思考之后，你将满足于从该项投资中获得12%的要求收益率，让我们计算英特尔公司股票的价格。如果你确定 $k_e=12\%$ ，并且得知英特尔公司每年支付的红利金额为0.16美元（ $Div_1=0.16$ ），而1年后的股票价格预计为60美元（ $P_1=60$ 美元）。根据式（7-1），你将会得到：

$$P_0 = \frac{0.16 \text{ 美元}}{1+0.12} + \frac{60 \text{ 美元}}{1+0.12} = 0.14 \text{ 美元} + 53.57 \text{ 美元} = 53.71 \text{ 美元}$$

根据上述分析结果，你将会发现该项股票投资产生全部现金流的折现值为53.71美元，由于现在该股票的售价为50美元，所以你会购买这只股票。然而，由于其他投资者对现金流具有不同的风险承受能力，或者对现金流的估计值较低，所以你要清楚的是，股票可能会低于53.71美元。

7.1.2 推广的红利估值模型

使用现值的概念，可以将单期红利估值模型推广为任意时期的估值模型：某种股票的现期价值等于所有未来现金流的现值。投资者能够获得的现金流仅仅是红利收益和在第 n 期末出售股票的最终价格。多期的一般性股票估值公式亦可写为：

$$P_0 = \frac{D_1}{(1+k_e)^1} + \frac{D_2}{(1+k_e)^2} + \dots + \frac{D_n}{(1+k_e)^n} + \frac{P_n}{(1+k_e)^n} \quad (7-2)$$

如果使用式（7-2）计算股票的价值，你将会很快意识到必须首先估计到在未来某个时点上的股票价值，然后才能够计算它的现期价值。然而，如果 P_n 是在很遥远的未来才出现的，那么它对于 P_0 的影响就可以忽略不计。举例来说，如果距现在75年后股票的价格为50美元而贴现率为12%，那么该股票的现期价值仅为1美分（50美元 $(/1.12^{75})=0.01$ 美元）。这个推论意味着股票的现期价值可以简化为未来全部红利收益的现值。排除股票最终销售价格后，推广的红利估值模型（generalized dividend model）可以重新写为：

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k_e)^t} \quad (7-3)$$

考察式（7-3）的含义。推广的红利估值模型认为股票的价值仅仅取决于未来红利的现值，而与其他因素无关。然而，许多股票并不派发红利，那么它们的价值应该如何计算呢？股票的购买者预计在未来某一时刻公司将会派发红利。在大多数情况下，在其生命周期的快速增长阶段结束后公司都会派发红利。

推广的红利估值模型要求计算的是无限多个期限的未来红利现值，这个过程将是十分困难的。因此，发展出许多便利计算的简化模型。其中一个例子是戈登增长模型（Gordon growth model），它假设红利具有固定不变的增长率。

7.1.3 戈登增长模型

许多公司致力于实现每年按照相同的比率提高红利水平。式（7-4）是在红利保持固定不变的增长率的条件下式（7-3）的改写形式：

$$P_0 = \frac{D_0 \times (1+g)^1}{(1+k_e)^1} + \frac{D_0 \times (1+g)^2}{(1+k_e)^2} + \dots + \frac{D_0 \times (1+g)^\infty}{(1+k_e)^\infty} \quad (7-4)$$

式中， D_0 为最近一次支付的红利； g 为固定不变的红利预期增长率； k_e 为该项股权投资的要求收益率。

简化式（7-4），得到式（7-5）^[1]

$$P_0 = \frac{D_0 \times (1+g)}{(k_e - g)} = \frac{D_1}{(k_e - g)} \quad (7-5)$$

这个公式在股票估值计算中十分有用，但是有两个假设条件：

（1）假设红利的增长率一直恒定不变。实际上，只要红利的增长率在长期中保持不变，就可以使用这个模型得到合理的估值结果。

（2）假设红利的增长率必须低于该项股权投资的要求收益率 k_e 。迈伦·戈登（Myron Gordon）在其模型的推演过程中说明这是一个合理的假设条件。从理论上讲，如果红利的增长率高于该项股权投资的要求收益率，那么在长期内，该公司的规模将会扩张到一个不可能存在的高水平。

^[1]要从式（7-4）推导出式（7-5），首先在式（7-4）两边都乘以 $(1+k_e) / (1+g)$ ，然后从结果中减去式（7-4），得到：

$$\frac{P_0 \times (1+k_e)}{(1+g)} - P_0 = D_0 - \frac{D_0 \times (1+g)^\infty}{(1+k_e)^\infty}$$

如果 ek 大于 g ，公式中最右边一项接近于零，可以忽略不计。因此，在

等式左边提出 P_0 ，得到：

$$P_0 \times [\frac{1+k_e}{1+g} - 1] = D_0$$

然后，合并各项得到：

$$P_0 \times \frac{(1+k_e) - (1+g)}{1+g} = D_0$$

$$P_0 = \frac{D_0 \times (1+g)}{k_e - g} = \frac{D_1}{k_e - g}$$

7.2 市场中股票价格的确定机制

如果你去参加一场汽车拍卖会。在拍卖开始之前，人们可以检查参与竞拍的汽车。你看中了一辆小型的马自达Miata汽车。你在停车区试驾时发现该车有奇怪的噪声，但是你还是希望购买这辆车。你确认5000美元是一个比较合理的价格，这样如果噪声变得更加严重的话，那么你还可以支付一定金额的修理费。拍卖会已经开场了，你进入会场，等待这辆Miata汽车进场竞拍。

如果另一位买主也喜欢这辆Miata汽车。在试驾之后，他发现噪声只是由于刹车片磨损造成的，而他可以按照正常成本自行修理。因此，他确认这辆车价值7000美元。他也进入会场，等待这辆Miata汽车进场竞拍。

谁能够买到这辆Miata汽车？以什么样的价格购买呢？如果只有你们两个人对这辆Miata汽车感兴趣。开始时你出价4000美元，你的竞争者将价格抬高到4500美元，然后你提出自己的最高报价5000美元，而他将报价提高至5100美元。现在，这个价格已经超过你愿意支付的价格范围，因此你放弃竞拍。具有功能更多信息的买主以5100美元的价格购得了这辆车。

这个简单的例子说明了几个问题：第一，价格是由愿意出具最高价格的购买者来确定的。这个成交价格不会必然等于资产能够达到的最高价格，但是一定会高于其他购买者愿意支付的价格。

第二，价格是由该资产使用效率最高的购买者来确定的。这辆Miata汽车的购买者知道他能够以较低的成本轻易地解决噪声问题，所以他愿意支付的报价高于你的报价。这样的道理也适用于其他资产。举例来说，一项物品或者一栋建筑的购买者是能够实现这项资产最大生产效用的人。

最后，这个事例说明了信息在资产定价过程中发挥的重要作用。一项资产更为完全的信息可以通过减少风险来提高其价值。在你计划购买一项资产的时候，关于未来的现金流存在许多未知因素。具有关于这种现金流最完全信息的购买者使用的折现率低于那些对其了解程度较差的购买者使用的折现率。

我们现在把这种观点应用到股票估值过程中。如果你考虑购买一种预计下一年派发2美元的股票，市场分析专家认为该公司将会按照3%的速度无限期地增长下去。对于公司红利流量的稳定性和预期增长比率的精确性，你都不能十分肯定。为了弥补这种不确定性（风险），你要求的收益率为15%。

如果有另外一位投资者詹妮弗已经和该产业的内部人进行了交流，因此对于这项投资能够预计产生的现金流抱有更大的信心。由于詹妮弗预期的风险水平比你的低，所以她要求的收益率为12%。另外，巴德刚刚和公司的首席执行官交流过，了解到关于公司前景的更多信息，所以他要求的收益率为10%。

每位投资者对股票的估值是多少呢？根据戈登增长模型我们得到下列股票估价（见表7-1）。

表 7-1

投资者	贴现率（%）	股票价格（美元）
你	15	16.67
詹妮弗	12	22.22
巴德	10	28.57

你愿意为该股票支付16.67美元，詹妮弗愿意支付更多的22.22美元，而巴德愿意支付28.57美元。风险预期值最低的投资者愿意为这只股票支付最高的价格。如果除了这三位投资者之外，没有其他投资者，那么市场价格将介于22.22~28.57美元。如果你已经持有这只股票，你将把它出售给巴德。

由此，我们发现市场中的参与者相互竞价，从而形成了市场价格。如果市场获得了关于该公司的新信息，市场预期随之变化，价格也由此发生了变化。新信息导致关于未来红利水平或者红利风险水平的预期值都发生了变化。由于市场的参与者会持续地接受这种新信息，进而修正其预期，这也就是市场价格持续变化的原因。

应用7-1 货币政策与股票价格

由于股票市场分析专家清楚地知道货币政策是股票价格一个重要的

决定因素，所以他们对美联储主席所说的每一句话都进行仔细研究。然而，货币政策怎样影响股票价格呢？

式（7-5）的戈登增长模型对这种关系提供了解释。货币政策可以通过两条途径影响股票价格。第一，当美联储降低利率的时候，债券（股票的可替代性资产）的收益率随之下降，投资者将会愿意接受更低的股权投资要求收益率（ k_e ）。由此降低的 k_e 将会导致戈登增长模型（式（7-5））中的分母减小，这样可以得到更高的 P_0 ，股票价格上升。进一步而言，更低的利率水平能够刺激经济增长，因此公司的红利增长率 g 通常会更高一些。红利增长率 g 的提高同样会导致式（7-5）中的分母减小，从而得到更高的 P_0 ，股票价格上升。

在第25章中，我们将会看到，货币政策对股票价格的冲击是货币政策对经济运行过程施加影响的重要途径之一。

应用7-2 次贷危机与股票市场

始于2007年8月的次贷危机形成了过去50年中最为糟糕的股票熊市之一。根据戈登增长模型进行的股票价格估值分析，有助于我们理解这次金融危机影响股票价格的运行机制。

次贷危机对整体经济运行产生了严重的负面影响，导致对美国公司的增长预期出现了向下的调整，因此降低了戈登模型中的红利增长率（ g ）。式（7-5）中的分母由此增大，导致更低的 P_0 ，股票价格下降。

由于次贷危机产生的美国经济不确定性水平提高和利差扩大，也会提高股权投资活动的要求收益率。降低了戈登模型中的红利增长率（ g ）。 k_e 的提高将会导致式（7-5）中分母的增大，导致更低的 P_0 ，股票价格的普遍降低。

在金融危机初期，经济增长预期的下降和利差的扩大还比较温和，正如戈登模型预期的结论，股票市场的下降幅度也比较平缓。然而，2008年10月次贷危机进入急剧恶化阶段时，利差扩大到顶峰，经济发展陷于困境，而正如戈登模型预期的结论，股票市场崩溃了，下跌幅度超过一年前价值顶峰的40%以上。

7.3 理性预期理论

在前面部分中我们介绍的股票价格估值分析取决于人们的预期结果，特别是对现金流的预期结果。实际上，对于经济运行过程中的每个部分而言，预期因素至关重要，这就需要考察预期形成机制的原因。我们通过介绍理性预期理论来实现这一目标，它是现在使用范围最为广泛的描述企业和消费者预期形成过程的理论。

在20世纪五六十年代，经济学家通常认为预期仅仅是在过去经验事实的基础上形成的。举例来说，预期通货膨胀率通常被认为是过去通货膨胀率的平均值。通过这种方式形成的预期结果，称为适应性预期（adaptive expectation），它认为在过去数据变化的条件下，预期结果随着时间的推移也会发生缓慢的变化^[1]。因此，如果过去的通货膨胀率稳定在5%的水平上，那么未来通货膨胀率的预期值也将为5%。如果过去的通货膨胀率上升至10%的稳定水平，那么未来通货膨胀率的预期值也向10%的水平上升，不过过程会比较缓慢：在第一年可能仅仅上升至6%，在第二年上升至7%，依此类推。

由于其基本观点认为，人们仅仅使用某种变量的历史数据这种单一信息形成该变量的预期结果，所以适应性预期是错误的。人们对于未来货币政策的预期以及现在和过去货币政策的执行结果都必然会影响通货膨胀率的预期结果。此外，人们经常根据新的信息迅速地调整自己的预期。为了解决对于适应性预期的批判，约翰·穆斯发展出一种新的预期理论，称为理性预期（rational expectation），该理论认为：预期结果将会等于使用全部信息获得的最优的预测结果（对于未来的最佳猜测结果）^[2]。

理性预期的确切含义是什么？为了更加清楚地解释这个问题，我们使用理性预期理论来考察在大多数人一生中都会遇到的情况（驾车上班）中预期结果的形成机制。如果乔在非交通高峰时间，路上平均通勤时间为30分钟。有时候会用35分钟，有时候只需要25分钟，而在非交通高峰的平均通勤时间是30分钟。然而，如果乔在交通高峰时间出行，平均需要多花10分钟才能到达工作地点。在他选择交通高峰时间出行的条件下，对于他通勤时间最好的猜测结果（最优预测值）就是40分钟。

如果在乔出行之前唯一能够对他的通勤时间产生潜在影响的已知信息就是，他是在交通高峰时间出行，那么根据理性预期理论，你认为乔

预期自己的通勤时间是多少？由于使用全部信息获得的其通勤时间的最好猜测结果是40分钟，所以乔自己的预测结果也是一样的。显然，由于通勤时间为35分钟的预期结果和最优预期值（通勤时间的最好猜测结果）不一致，所以它不是理性的。

如果由于在第二天的通勤过程中遇到非常多的红灯，在相同条件和相同预期的条件下，乔花费了45分钟才到达工作地点，而在第三天，只是由于通勤过程中一路绿灯，乔花费了35分钟就到达了工作地点，那么这些变化是否意味着乔40分钟通勤时间的预期结果是非理性的呢？答案是否定的，通勤时间为40分钟的预期结果依然是理性预期值。在上述两种情形下，由于与预期值都存在着5分钟的偏差，所以预期值本身并不是十分精确。理性预期值并不一定十分精确，它只需要达成在全部已知信息条件下的最好的可能性结果即可，也就是说，它只需要在平均意义上是正确的即可，40分钟的预期结果满足了这一要求。无论乔的通勤情况如何，都会存在一些随机性因素，因此，最优的预测结果不会完全精确。

上述例子阐释了理性预期的一个重要特点：即使理性预期结果与使用所有信息得到的最优预测结果相一致，由此产生的预测值并非总是完全精确。

在通勤时间的预测过程中忽略了何种信息？又有哪些信息无法获得呢？如果在乔上班通常行驶的路线上，发生了一起交通事故导致两个小时的交通堵塞，而乔无法确知这一信息，那么由于乔无法使用这一事故信息来调整其最优预期的结果，所以他对在交通高峰时间出行需要40分钟的预期结果依然是理性的。然而，如果在电台或者电视的交通新闻中报道了这起交通事故的消息，而乔不愿意去听或者得知后忽略了这一消息，那么他40分钟的预期结果就不再是理性的了。由于这一信息是可以获得的，所以乔的最优预测结果应该是2小时40分钟。

因此，形成非理性预期结果的原因包含两个方面：

（1）人们可以获得全部信息，但是据此形成最好猜测结果所需要的成本过高。

（2）人们没有了解某些可用信息，导致他们对未来进行的最好猜测结果并不精确。

无论如何，一个十分重要的事实是：如果存在一个十分重要的额外因素，但是无法获得相关信息，那么没有考虑这一因素的预期结果依然是理性的。

7.3.1 理性预期理论的规范形式

我们可以使用更为规范的形式来表述理性预期理论的内容。如果 X 代表被预测的变量（在我们的例子中，就是乔通勤上班的时间）， X^e 代表对这个变量的预期值（乔对通勤上班时间的预期），而 X^{of} 代表使用全部可用信息对 X 做出的最优预测结果，那么理性预期理论可以简单表示为：

$$X^e = X^{of} \quad (7-6)$$

也就是说，对于变量 X 的预测值等于使用全部可用信息得到的最优预测结果。

[1]更具体地讲，适应性预期（即通货膨胀的适应性预期）等于过去通货膨胀率的加权平均值：

$$\pi_t^e = (1 - \lambda) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j \pi_{t-j}$$

式中， π_t^e 为通货膨胀率的适应性预期值； π_{t-j} 为 $t-j$ 时点上的通货膨胀率； λ 为介于0和1之间的一个常数。

[2]John Muth, "Rational Expectations and the Theory of Price Movements," *Econometrica* 29 (1961): 315-335.

7.3.2 理性预期理论的理论基础

人们希望使他们的预期结果与使用全部可用信息得到最好的预测结果相一致的原因何在？最简单的解释是，如果他们不这样做，就会付出很高的代价。乔具有足够强烈的动机，希望对于通勤上班的时间做出尽可能准确的预测。如果他对驾车上班时间预测结果较低，那么他会因为经常迟到而面临被解雇的风险；如果他对驾车上班时间预测结果较高，那么他会因为经常过早地到达工作地点而毫无必要地放弃睡眠或者休闲的时间。因此，人们都希望获得准确的预测结果，他们拥有强烈的动机使他们的预期结果与使用全部可用信息得到的最好预测结果相一致。

这一理论同样也适用于企业。如果一个诸如通用电气的家用电器制造商了解到利率的变动会对家用电器的销售产生重要的影响，而通用电气对利率的预测结果并不准确，那么就会导致其生产家用电器的数量过高或者过低，从而降低了公司的利润水平。因此，通用电气公司就具有强烈的动机去获取全部可用信息以帮助进行利率预测，并且使用这些信息对未来利率的变动趋势做出最好的预测。

在金融市场上，使预期与最优预期结果相一致的动机尤其强烈。在这些市场上，那些能够进行更好预测的人会变成富人。因此，理性预期理论在金融市场中的应用效果[其称为有效市场假说（efficient market hypothesis）或者有效资本市场理论（theory of efficient capital market）]尤其显著。

7.3.3 理性预期理论的含义

理性预期理论对预期的形成过程产生了两个常识性含义，它们对股票市场和宏观经济分析都十分重要。

(1) 如果一个经济变量的运行方式发生了改变，那么该变量预期结果的形成方式也会发生改变。通过一个实际的例证，我们可以很容易地理解理性预期理论的这条原理。如果未来的利率水平正处于向“正常”水平回归的过程中，而现期的利率水平高于正常利率水平，那么对未来利率水平变动趋势的最优预测结果就是它将会下降至正常的利率水平。理性预期理论意味着在现期利率水平较高的条件下，预计未来的利率水平会降低。

如果利率变动的趋势放生了变化，比如在利率水平较高的条件下，它在未来将会保持在这个高水平上不发生变化。在这种情况下，现期利率处于较高水平的条件下，对于未来利率水平的最优预测结果，即理性预期结果是它将保持在这一高水平上而不发生变化。对于未来利率的预测结果不再会表明它将出现下降的情况。因此，利率变量运行方式的变化导致了对未来利率预期结果的形成方式的变化。理性预期分析可以将这一过程推广到任意变量的预期形成过程。因此，如果一个经济变量的运行方式发生了改变，那么该变量预期结果的形成方式也会发生改变。

(2) 预期结果的预测误差平均值为零，并且无法事先预知预测误差的情况。一项预期结果的预测误差为 $X - X^e$ ，即变量实际值 X 和变量预期值 X^e 之间的差额。也就是说，如果乔在某一天花费了45分钟上班而他对行车时间的预期值是40分钟，那么预测误差就是5分钟。

如果违背了理性预期原理，乔的平均预测误差不再等于零，而是等于5分钟，由于乔很快会发现平均来说他驾车上班总是会迟到5分钟，通过将预测结果增加5分钟来加以改进，那么现在这项预测误差就是事前可以预知的了。理性预期理论认为乔确实会这样做，因为他希望其预期结果与最好的猜测结果一致。当乔将其预期值向上调整了5分钟之后，平均来说，预测误差就会等于零，而这个预测误差是无法事先预知的。理性预期理论认为预期结果的预测误差是无法预知的。

7.4 有效市场假说：金融市场中的理性预期理论

在货币经济学家发展出理性预期理论的时候，金融经济学家也同时发展出了适用于金融市场的预期模式理论。该理论与理性预期学者得出了相同的分析结论：金融市场中的预期结果与使用全部可用信息得到的最优预测结果是一致的^[1]。虽然金融经济学家们给他们的理论起了另外一个名字——有效市场假说，但是实际上他们的理论只是理性预期理论在股票和其他证券定价中的应用结果。

有效市场假说是建立在金融市场中的证券价格能够完整地反映全部可用信息这一前提假设基础之上的。你可以回顾第4章，持有某种证券的收益率将会等于该证券的资本利得（证券价格的变动）与全部现金支付数额之和，再除以该证券初始时的购买价格：

$$R = \frac{P_{t+1} - P_t + C}{P_t} \quad (7-7)$$

式中， R 为从时点 t 至时点 $t+1$ （比如从2010年年末至2011年年末）持有某种证券的收益率； P_{t+1} 为在持有期末的时点 $t+1$ 的该证券价格； P_t 为在持有期初的时点 t 的该证券价格； C 为从时点 t 至时点 $t+1$ 发生的现金支付数额（息票利息或者红利支付数额）。

让我们考察持有期初的时点 t 上收益率预期结果。由于在开始的时候已经了解到现期价格 P_t 和现金支付数额 C 的情况，所以在上述收益率定义中唯一的未知变量就是下一时期的证券价格 P_{t+1} ^[2]。如果用 P_{t+1}^e 来表示对持有期末证券价格的预期结果，那么预期收益率 R^e 可以写为：

$$R^e = \frac{P_{t+1}^e - P_t + C}{P_t}$$

有效市场假说认为，对未来价格的预期结果将会等于使用现在全部可用信息得到的最优预测结果。换言之，未来证券价格的市场预期值是理性的，由此可得：

$$P_{t+1}^e = P_{t+1}^{of}$$

这还意味着这种证券的预期收益率等于对收益率的最优预测结果：

$$R^e = R^{of} \quad (7-8)$$

不幸的是，由于 R^e 和 P_{t+1}^e 都是未知的，所以理性预期方程本身并不能解释金融市场行为的运行机制。然而，如果我们能够设计出某些方法对 R^e 进行测量，那么在解释金融市场的证券价格变动机制方面，这些方程就可以发挥重要的作用。

第5章介绍的债券市场供求分析理论认为，某种证券的预期收益率（如果考察的是债券，就是利率）具有向均衡收益率运动的趋势，其中均衡收益率是证券需求数量和供给数量相等时的均衡收益率。供求分析理论使我们能够更具下面的均衡条件来确定证券预期收益率的水平：证券的预期收益率 R^e 等于均衡收益率 R^* ，即证券的需求数量和供给数量相等时的收益率，也就是

$$R^e = R^* \quad (7-9)$$

金融学术领域研究的是那些影响证券均衡收益率水平的因素（例如风险和流动性等）。从我们的目标出发，如果我们能够确定均衡收益率水平以及均衡条件下的预期收益率水平，这就足够了。

通过使用 R^* 代替理性预期公式中的 R^e 所生成的均衡条件，我们可以得到有效市场中描述定价行为的公式。据此，我们得到：

$$R^{of} = R^* \quad (7-10)$$

这个公式表明，在使用全部可用信息得到证券收益率的最优预测结果等于证券均衡收益率的条件下，就能够得到金融市场中的现期价格。金融经济学家们使用一种更为简单的表述方式：在有效市场中，证券的价格完整地反映了全部可用信息的内容。

7.4.1 有效市场假说的理论基础

为了考察有效市场假说的成立依据，我们使用了套利（arbitrage）的概念，即市场参与者（套利者）消除未利用的盈利机会（unexploited profit opportunities）的过程。在此，未利用的盈利机会是由于证券的收益率高于该证券的特征所生成的收益率而产生的。套利具有两种类型：纯套利（pure arbitrage），即消灭那些不包含风险因素的未利用的盈利机会的过程，以及我们在此讨论的套利类型：在消灭未利用的盈利机会的过程中，套利者将受到某些风险因素的影响。为了理解套利活动形成有效市场假说的过程，假设某种证券的风险特征是已知的，其正常收益率，比如美孚石油公司普通股股票每年的收益率为10%，其现期价格 P_t 低于对明天价格的最优预期结果 P_{t+1}^e ，而其年收益率的最优预期结果为50%，它远远高于10%的均衡收益率水平。现在，我们可以预测到，平均而言，美孚石油公司普通股股票的收益率达到异常的高点，因此存在着未利用盈利机会。在上述情况已知的条件下，由于 $R^{of} > R^*$ ，平均而言，通过投资购买美孚石油公司的股票你将会获得异乎寻常的高收益率，所以你会增加购买数量，这会导致相对于未来的预期价格 P_{t+1}^{of} 的证券现期价格 P_t 不断提高，从而降低 R^{of} 。当现期价格上升到足够高的水平上时， R^{of} 将等于 R^* ，同时满足有效市场的条件（式（7-10））。此时，套利者将会停止购买美孚石油公司的股票，而未利用盈利机会也会随之消失。

类似地，如果某种证券收益率的最优预测结果是-5%，而均衡收益率为10%（ $R^{of} < R^*$ ），平均而言，由于持有该证券所获得的收益率低于均衡收益率，所以这是一项糟糕的投资活动。在此情况下，你将会出售这种证券，导致相对未来预期价格的证券现期价格不断降低，直到 R^{of} 提高到 R^* 的水平同时满足有效市场的条件为止。我们可以将上述讨论内容概括为

$$\begin{aligned} R^{of} > R^* &\rightarrow P_t \uparrow \rightarrow R^{of} \downarrow \\ R^{of} < R^* &\rightarrow P_t \downarrow \rightarrow R^{of} \uparrow \end{aligned}$$

直至 $R^{of}=R^*$

有效市场条件的另一种表述方式是：在有效市场中，所有未利用的盈利机会都会被消除。

在这个推理过程中非常重要的一个影响因素是，在金融市场中并不是所有的投资者都了解证券的全部信息，或者对于证券价格具有理性预期，从而促使其价格向满足有效市场条件的方向运动。正是由于众多市场主体的参与才构成了金融市场。只要存在那些致力于发掘未利用的盈利机会（通常称为“聪明钱”）的投资者，他们将会消除已经出现的盈利机会，由此，他们将会获得收益。由于该理论不要求市场中的每个人都掌握每只证券的全部信息，所以有效市场假说是有意义的。

[1]由于金融经济学家们了解穆斯的研究成果，所以有效市场假说和理性预期理论的发展过程存在一定联系。

[2]在某些情况下，在期初时 C 也是未知的，但是这对分析结果不会产生严重的影响。在这种情况下，我们可以认为对价格的预期结果以及对 C 的预期结果都等于使用全部可用信息得到的最优预测结果。

7.4.2 有效市场假说的强势版本

在金融市场的分析过程中，许多金融经济学家对有效市场假说做出了进一步的发展。他们不仅将有效市场定义为其中的预期结果是理论的市场（即预期结果等于使用全部可用信息得到的最优预测结果），而且加入了认为有效市场中的价格能够反映证券的真实基础（内在）信息这一条件。因此，在有效市场中，所有的价格都是正确的，并且反映了市场基本面（**market fundamentals**，即能够对证券未来的收益数额产生直接影响的要素）。在金融学研究领域，这种有效市场假说的强势版本有几个重要含义。第一，它意味着在有效的资本市场中，由于所有证券价格都是正确的，所以投资活动之间不存在优劣之分。第二，它意味着证券的价格反映了该证券内在价值的全部可用信息。第三，它意味着金融企业和非金融企业的管理者使用的证券价格能够准确评估其资产成本（投资项目的融资成本），因此可以使用证券价格帮助他们对某个项目是否值得投资做出正确的决策。有效市场假说的强势版本是金融学领域中大多数分析过程的理论基础。

参考资料 你会雇用一只猿猴做你的投资顾问吗

《旧金山纪事报》（**San Francisco Chronicle**）发现了一个有趣的方法来评价投资顾问在选择股票时的绩效表现。他们让8位分析专家在年初时选出5只股票，然后把加利福尼亚瓦列霍美非海洋世界（**Marine World/Africa USA in Vallejo, California**）一只叫乔琳的猿猴所选股票的绩效表现和这些分析专家进行比较。与《华尔街日报》“投资镖盘”中的结果一样，乔琳和这些投资顾问之间难分胜负。由此，选择一只猿猴或者一个人作为自己的投资顾问，可能没有任何区别！

应用7-3 股票市场投资的实用指南

在现实世界中，有效市场假说的应用十分广泛。由于它可以直接应用于我们大多数人所关心的一个问题：从股票市场中如何致富（至少不会变穷），所以有效市场假说是非常有意义的（在金融新闻解读专栏中，显示了每天股票价格的报道方式）。在此介绍的股票市场投资实用指南是我们能够加深对于有效市场假说的用途和含义的理解。

投资分析专家公布的报告具有多大的价值 如果你正在阅读《华尔街日报》的“华尔街见闻”专栏，其中表明由于石油短缺情况不断加剧，所以投资分析专家预计石油股票价格将会出现上涨。那么你是否应该从银行中提取自己辛苦积攒的全部储蓄用来投资石油股票呢？

有效市场假说认为，在购买证券的时候，我们不能期望获得超过正常水平的高收益率，即高于均衡收益水平的收益率。

报纸和投资分析专家公布的报告中的信息已经为广大市场参与者所获得，并且已经通过市场价格进行了反映。因此，基于这些信息的交易行为通常不会获得超过正常水平的高收益率。绝大多数实证经验表明，投资分析专家提供的建议不能够保证我们获得超过市场正常水平的投资绩效。实际上，正如参考资料专栏所示，平均而言，旧金山投资分析专家的投资绩效甚至超不过动物园里的猿猴！

当学生们听到这一消息的时候，他们也许会感到非常疑惑。我们都知知道或者听过在股票市场中有人能够多年保持良好的投资绩效水平。我们就会问：“如果不是确实地了解市场何时出现超额收益率的预测方法，那么他们在长期内如何实现优异的投资绩效呢？”下面是新闻报道中的一则消息，阐明了这种奇闻轶事是不可信的原因。

一个幻想迅速致富的人发明了一种高明的骗术。每周他都会写两封信。在信件A中，他预测A队能够在某场足球比赛中获胜；而在信件B中，他会预测其对手B队能够在同一场足球比赛中获胜。然后，他将邮政地址名单分成两部分，将信件A寄给其中的一部分，而将信件B寄给另一部分。在下一周中，他只会对从上封信中获得正确预测结论的那一部分重复上面的过程。在进行了10场比赛之后，就会有获得每场比赛正确胜负预测结果的一群人。他随后向这些人发出最后一封信，声言既然他是足球比赛胜负结果的预测专家（正确预测了连续10周比赛的胜负情况），所以对那些赌球的人而言，能够通过他的预测结果获利。只有在向其支付大笔费用之后，他才会继续提供预测结果。当他的一位客户发现骗局本质的时候，这个骗子将得到法律制裁甚至关进监狱！

从这个事例中我们得到了什么教训呢？即使预测者无法进行精确的市场预测结果，市场中依然会有一些持续成功的人。在过去一直具有优异投资表现的人也不能够保障在将来一定会做得同样出色。值得注意的是，市场中总有一些连续失败的投资者，由于没有人愿意透露自己糟糕的预测记录，所以你几乎不知道他们的存在。

你应该质疑那些小道消息吗 如果你的经纪人打电话通知你一个小道消息，由于乐足公司（Happy Feet Corporation,HFC）刚刚研制出一种能够有效治疗运动员脚伤的新产品，所以建议你购买其股票。因为这家公司的股票价格一定会上涨。那么你是否应该听从这一建议，购买乐足公司的股票呢？

有效市场假说认为，你应该对这条消息保持怀疑。如果股票市场是有效的，那么乐足公司的股票价格已经体现了这条消息所包含的价值，因此预期收益率将会等于均衡收益率。这条小道消息不会具有更高的价值，也不会帮助你赚取超过正常水平的高额收益。

然而，你可能会有疑问，如果这条小道消息能够反映新的信息，那么是否可以让你占据市场优势呢？如果其他市场参与者在之前就获得了这条消息，答案将是否定的。一旦信息公之于众，那么由其产生的未利用的盈利机会就会随即消失。这时，股票的价格已经反映了这一信息的价值，而你只能够实现均衡的投资收益率。但是，如果你是最早得知这一消息的人，你可以由此获得超过正常水平的高额收益。只有你是少数幸运者之一，能够通过购买乐足公司的股票消除这一未利用的盈利机会，从而获得超过正常水平的高额收益。

好消息总能够促使股票价格上涨吗 如果你一直跟踪股票市场的变化，就会发现一个令人迷惑的现象：当诸如非常优异的盈利报告之类的好消息公布的时候，股票价格并不总是随之上涨。有效市场假说能够解释这种现象。

由于股票价格的变化是难以预测的，当市场已经预期到所公布的信息内容时，股票价格就会保持不变。公告的内容没有包含任何促使股票价格变动的新信息。如果情况不是如此，公告就会导致股票价格发生变化，那么这意味着股票价格的变动是可以预测的。由于有效市场假说已经排除了这种情况发生的可能性，所以只有公布未知的新信息才会导致股票价格发生变动。如果人们事前预测到消息的内容，那么股票价格就不会产生任何反应。实证经验证实了这一论断：股票价格确实体现了公开可用信息的内容。

在某些情况下，当好消息公布的时候，个别股票的价格会下跌。虽然这种情况看似奇怪，但是它与有效市场假说是完全一致的。如果公布的确实是一个好消息，但是其代表的收益水平却低于预期增加的收益水平。乐足公司的收益水平提高了15%，但是市场对其收益水平的预期结

果是提高20%，那么这个新消息实际上是不利的消息，从而导致股票价格下跌。

有效市场假说为投资者提供的建议 有效市场假说对股票市场中的投资活动提供了何种建议呢？该理论认为，诸如小道消息和投资顾问公开发表的投资建议等全部这些公开可用的信息，是不会帮助投资者在市场中获得超过正常水平的收益的。实际上，该理论表明，如果不具有比其他市场参与者更为有益的信息条件，投资者就不能够击败市场，获得超过正常水平的收益。那么，投资者应该做些什么呢？

有效市场假说得到了一个结论，投资者（我们中的绝大多数都属于此类）不应该试图通过频繁地买卖证券来获得超过市场正常水平的收益。除了能够增加从每笔交易中抽取佣金的经纪人的收益之外，这种频繁买卖证券的行为是毫无意义的^[1]。相反，投资者应该采取“购入后持有”的策略，即购买股票，并且在长期内持有这些股票。平均而言，投资者由此获得的收益水平相同，但是由于经纪人佣金费用较低，投资者获得的净利润数额有所提高。

对于小型投资者而言，他们相对于其投资规模的投资组合管理成本较高，所以购买某种共同基金投资工具而不是购买单只股票是一种合理的策略选择。由于有效市场假说认为没有任何共同基金能够长久地获得超过市场正常水平的收益（战胜市场），所以投资者不应该购买那些管理费用和经纪人佣金费用较高的共同基金产品，而是应该购买那些管理费用较低的免佣金类共同基金产品。

实证经验表明，虽然有效市场假说的一些异象认为一些极为明智的投资者（我们中的绝大多数都不属于此类）可以通过购入后持有的策略获得高于市场正常水平的收益，但是我们前面提供的建议已很难违反。

应用7-4 1987年的“黑色星期一”和2000年的科技股大崩盘对于理性预期理论和有效市场假说意味着什么

1987年10月19日，道琼斯工业平均指数的下跌幅度超过20%，创造了美国历史上最大的单日跌幅，这一天被称为“黑色星期一”。高科技公司的股票价格在2000年3月份的顶峰上开始崩溃，导致高科技股比重很高的纳斯达克指数从2000年3月份的约5000点跌至2001和2002年的1500点左右，下跌幅度超过60%。这两次崩盘现象导致许多经济学家开始对有效市场假说和理性预期理论的有效性产生了怀疑。他们不能相信在一

个理性市场中的股票价格会出现如此巨大的波动情况。那么，这两次崩盘现象使我们在何种程度上对有效市场假说和理性预期理论的有效性产生了怀疑呢？

理性预期理论并没有排除市场出现大幅波动的可能性。如果新信息能够导致对公司未来价值的最优预测结果出现严重的下降，那么股票价格就可能随之出现大幅波动。然而，经济学家很难从经济基本面的变动情况中找到解释“黑色星期一”和科技股大崩盘现象的原因。从这两次崩盘现象中得到的一个重要启示是，经济基本面之外的某些因素也有可能对股票价格产生影响。因此，通过这些崩盘现象，许多经济学家确信有效市场假说的强势版本，即资产价格真实反映了证券的基础（内在）价值，是不正确的。他们认为，市场心理因素和市场的制度结构在股票价格的决定过程中发挥了重要作用。然而，这些观点与由理性预期理论和有效市场假说产生的基本原理（即市场参与者消除了未利用的盈利机会）并不矛盾。尽管股票市场的价格并不总是市场基本面的单一反映，但是这不意味着理性预期理论是错误的。只要股票市场的崩盘现象是不可预知的，那么理性预期理论的基本原理就是成立的。

一些经济学家提出理性泡沫理论来解释股票市场的崩盘现象。泡沫（bubble）是指资产价格偏离其基本市场价值的情况。在理性泡沫存在的条件下，由于资产价格高于其基本市场价值，而投资者依然选择持有这些资产，所以他们能够理性地预测到泡沫情况的发生。他们这样做的原因在于，投资者相信在未来会有人以更高的价格购买该项资产。在理性泡沫存在的条件下，由于泡沫的破裂是不可预知的，所以资产价格能够长期偏离其基本价值，而不存在未利用的盈利机会。

然而，其他一些经济学家认为，1987年“黑色星期一”和2000年高科技股票崩盘的情况证实了市场中存在着未利用的盈利机会，理性预期理论和有效市场假说从根本上就是错误的。关于资本市场是否有效以及预期行为是不是理性的争论依然在持续。

[1]在出售证券实现任何利润的时候，投资者还必须向山姆大叔（Uncle Sam，即美国政府）缴纳资本利得税，这是频繁买卖证券的行为难以成立的另一个原因。

7.5 行为金融

对于有效市场假说的种种质疑，特别是在1987年股票市场崩溃之后，导致一个新研究领域——行为金融（behavioral finance）的涌现。它利用人类学、社会学尤其是心理学等其他社会科学的概念来解释证券价格的行为^[1]。

正如我们知道的，有效市场假说认为，市场参与者中的那些“聪明钱”可以消除未利用的盈利机会。但是这些聪明钱能够在与普通投资者的竞争中占据优势地位，由此提高金融市场的效率吗？具体来说，有效市场假说认为，具有“聪明钱”特性的市场参与者在股票价格上涨到非理性水平上时会出售股票，这会导致股票价格回落到能够反映市场基本面的水平上。要实现这种情况，那么具有“聪明钱”特性的投资者必须能够进行做空（short sale）交易；也就是说，他们必须能够从经纪人那里借入股票，然后在市场上出售，其目的在于通过在股票价格下跌的时候再回购股票（“对冲做空”）来获得利润。然而，心理学家的研究成果表明，人们通常属于损失厌恶的类型：他们遭受损失时感受到的痛苦要大于其获得收益时感受到的快乐。如果股票价格快速上涨，远远超过其做空交易时的价格水平，那么做空交易造成的损失可能会超过投资者的初始投资数额（如果股票价格上升到一个不可思议的高度，那么损失就可能会无限大）。

因此，损失厌恶能够解释一个重要的现象：实际上，人们很少进行做空交易。由于利用其他人的不幸获得盈利实在令人反感，所以交易制度通常对做空交易有所限制。人们很少开展做空交易这一事实可以解释股票价格有时出现高估情况的原因。也就是说，由于缺乏足够的做空交易活动，所以“聪明钱”很难促使股票价格回落到其市场基本面水平上。

心理学家还发现，人们对自己的判断具有过度自信的倾向。结果是，投资者往往认为自己比其他投资者更聪明。由于投资者愿意相信市场通常都是错的，所以他们根据自己的信念而非真实情况实施交易活动。这种理论能够解释市场中巨额成交量的原因，而这一点是有效市场假说所无法解释的。

过度自信和社会传染（潮流）能够解释股票市场出现泡沫的原因。当股票价格上升的时候，投资者将其获得的利润归结为自己的聪明才智，并且认为股票市场会继续上涨。这种口头的热情连同铺天盖地的媒

体报道形成了一种越来越多的投资者都在认为未来的股票价格将继续上升的气氛。这一结果形成了一种正反馈循环，导致股票价格的持续提高，从而创造了一种投资性泡沫。最终，当股票价格距离其基本面水平过远的时候，市场就会出现崩溃的现象^[2]。

虽然行为金融是一个新兴的研究领域，但是它有希望来解释那些凭借有效市场假说无法圆满解释的证券市场中的行为特征。

^[1]对该领域的概述可参见Hersh Shefrin, *Beyond Greed and Fear: Understanding of Behavioral Finance and the Psychology of Investing* (Boston: Harvard Business School Press, 2000); Andrei Shleifer, *Inefficient Markets* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2000); and Robert J. Shiller, "From Efficient Market Theory to Behavioral Finance," Cowles Foundation Discussion Paper No. 1385 (October 2002).

^[2]See Robert J. Shiller, *Irrational Exuberance* (New York: Broadway Books, 2001).

本章小结

1.股票的价值就是未来红利的现值。令人遗憾的是，我们永远无法精确地了解到未来的红利水平。这种不确定性将会在估值过程中出现巨大的误差。戈登增长模型是在红利按照固定不变的比率增长的假设条件下，计算股票价格的一种简化模型。由于未来的红利水平具有不确定性，所以上述假设条件通常是我们能够获得的最佳选择。

2.市场中交易者之间的相互作用，确定了每天的股票价格。对证券估价最高（要么认为未来的现金流具有较低的风险水平，要么对未来的现金流具有较高的预测值）的交易者愿意支付的价格也是最高的。在公布新消息之后，投资者将会对证券真实价值的估计值进行修正，并且根据市场价格和其价值估计结果的比较情况，决定买入或者卖出证券。由于预期增长比率或者要求收益率的微小变化都会导致股票价格的巨幅波动，所以市场通常出现大幅波动就是很正常的事情。

3.有效市场假说认为，由于在有效的市场中，消除了全部的未利用盈利机会，所以现期的证券价格完整地反映了全部可用信息的内容。消除未利用盈利机会是市场有效的必要条件，但是它并未要求所有市场参与者都掌握全部信息。

4.有效市场假说表明，小道消息和投资顾问公开的投资建议都不能帮助投资者获得超过市场正常水平的收益。为投资者提供的“处方”是采用“购买后持有”的策略，即购买股票，并且长期持有股票。在股票市场中，实证经验通常会支持有效市场假说的结论。

5.1987年股票市场的崩盘和2000年高科技股票的崩溃促使许多经济学家确信，有效市场假说的强势版本，即资产价格反映了证券真实的基础（内在）价值，是错误的。这些崩盘现象还不能明确证明有效市场假说的弱版本也是错误的。即使基本面之外的某些因素能够影响市场的运行，这些崩盘现象也不能够确定地表明有效市场假说的基本原理无效，毕竟这些崩盘现象是无法预知的。

6.行为金融这个新研究领域利用人类学、社会学以及心理学等其他社会科学的概念来解释证券价格的行为。损失厌恶、过度自信和社会传染等现象有助于解释巨额成交量、股票价格高估现象以及发生投机性泡沫等问题原因。

问题与思考题

- 1.在任何投资性资产估值过程中，可以应用何种融资基本原则？
- 2.计算一项股票投资中可以获得的现金流数量。这些现金流数额估计结果的可靠性有多高？比较股票投资的现金流数量估计过程和债券投资的现金流数额估计过程。你预计哪一种证券的波动幅度更大？
- 3.计算每年红利收益为1美元、要求收益率为15%，而在1年后销售价格为20美元的股票现期价格。
- 4.经过详细分析，你认为在可预见的未来，公司红利的平均增长率为7%，公司最后一次派发的红利为3美元。如果你的要求收益率为18%，计算该股票的现期价格。
- 5.一些经济学家认为，在股市失控和由于泡沫自行破裂随即产生破坏之前，中央银行就应该刺破股票市场中的泡沫。如何使用货币政策刺破泡沫？根据戈登增长模型解释这一目标的运行机制。
- 6.由于“预言家”对通货膨胀率的预测结果非常不准确，所以他们对于通货膨胀率的预测结果就是非理性的。这一论断是正确的、错误的还是不确定的？解释你的答案。
- 7.“如果乔早上醒来发现天上正在下雪，那么他就会对驾车上班需要的时间产生误判。否则，他对驾车上班需要时间的预测通常非常准确。如果乔居住的地方每十年才会下一场雪，那么乔的预期结果几乎总是准确的。”乔的预期结果是理性的吗？原因何在？
- 8.如果一名预测者每天花费数小时研究数据来预测利率，然而明天的利率将会等于今天的利率这类预测结果的精确性要高于他的预期结果，那么他的预期结果是理性的吗？
- 9.“如果股票价格没有体现出随机游走的运动趋势，那么市场上就会存在未利用的盈利机会。”这一论断是正确的、错误的还是不确定的？解释你的回答。
- 10.如果货币供应量的增长导致股票市场中的价格上涨。这是否意

味着在上周发现货币供应量出现快速增长时，你就应该购买该股票？原因何在？

11.如果公众预计某家公司本季度每股会损失5美元，而实际上只损失了4美元，这依然是这家公司历史上最大的损失，那么当公司公告发生4美元损失的时候，根据有效市场假说，公司的股票价格会出现何种变化？

12.如果你阅读《华尔街日报》，发现华尔街上的“聪明钱”预计股票价格将会下降，你是否应该听从这种意见，进而出售你的全部股票呢？

13.如果你的经纪人所提供的最近5次买卖建议都是正确的，那么你应该继续听从他的建议吗？

14.具备理性预期的人是否会得到下个月微软公司股票将会上涨10%的预测结果？

15.“如果股票市场中的大多数参与者不关心货币总量的变化，那么普通股股票的价格就不会完整地反映有关货币总量的信息。”这一论断是正确的、错误的还是不确定的？解释你的回答。

16.“有效的市场是没有人能够凭借其具有比其他人更多的信息来获取利润的市场。”这一论断是正确的、错误的还是不确定的？解释你的回答。

17.如果较高的货币供应量增长比率与较高的通货膨胀率密切相关，虽然公布的通货膨胀率非常高，但是依然低于市场的预期值，那么你认为长期债券价格将会如何变化？

18.“外汇汇率与股票价格相似，都具有随机游走的特征。”这一论断是正确的、错误的还是不确定的？解释你的回答。

19.如果我们的预期是理性的，那么我们是否能够预计下一周美元价值将会上涨2%呢？

20.“由于股票市场崩溃的原因在于人们的恐惧心理，所以这些崩溃现象表明股票市场中的预期结果不是理性的。”这一论断是正确的、错误的还是不确定的？解释你的回答。

网络练习

1.登录www.forecast.org/data/index.htm。点击网页顶端的“股票指数”项。现在选择“美国股票指数——月度”。回顾道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数以及纳斯达克指数的构成情况。哪一种股票指数波动幅度最大？如果迄今为止依然能够进行组合投资，那么在1985年你会选择哪一种股票指数进行投资？

2.互联网是关于股票价格和股票价格变动情况的重要信息来源。雅虎财经是股票市场数据的一个重要来源。登录<http://finance.yahoo.com>，并且点击市场概述（Market Summary）栏目中的“DOW”接收器，查看道琼斯工业平均指数的当期数据。点击图标来查看各种变量的情况。改变时间范围，观测在不同的时间间隔条件下的股票趋势。前一天、前一周、三个月前以及前一年的股票价格变动情况如何？

网络参考

<http://stocks.tradingcharts.com> 可以从中获得股票报价、图表和股票历史数据等信息。

www.investorhome.com/emh.htm 可以从中获得关于有效市场假说的更多内容。

第三篇 金融机构

危机与反应：7000亿美元的一揽子救助计划

在经历了激烈的全国性辩论之后，美国国会众议院于2008年10月3日通过了一项令人震惊的总值7000亿美元的一揽子救助计划，向陷入困境的金融机构提供紧急救助。

2008年9月29日，这项紧急救助计划的最初提案遭到否决，当时在国会中充斥着对救助贪婪的华尔街高管阶层的批评和抱怨。全国性的辩论使得普通大众和华尔街之间严重对立。这项对金融机构实施紧急救助的计划，如何帮助那些担心失去工作的人，或者是那些突然失去工作的境况更坏的人？

第三篇概述金融机构在整体经济运行过程中所发挥的核心作用。通过将资金从存款者手中转移到那些具有生产性投资机会的人手中，银行和其他类型的金融机构保障了金融市场的有效运行。在资本再次流动之前，商业银行及其分支机构是不会向小企业主，或者那些刚刚走出校门寻求汽车贷款的大学生随意提供信贷支持的。

次贷危机突出表现了金融体系随时间变迁的过程，它由金融创新而生，并且给经历着金融危机的人带来了深刻的教训。第8章将分析美国和世界其他国家的金融结构。在第9章中，我们将建立用于解释金融危机变化发生机制（特别是2007~2008年新近的次贷危机）的分析框架。在第10章中，我们将考察银行的主要业务和操作过程。在第11章中，我们将扩展第8章中的经济分析框架以考察银行监管的动机，进而分析监管过程中出现的缺陷。第12章和第13章分别讨论银行和非银行金融机构随时间变迁的过程。第14章讨论金融衍生品以及如何利用金融衍生品达到避险的目的。在第15章中，我们考察金融服务领域中利益冲突的生成原因，以及面对利益冲突我们应该做些什么。

第8章 金融结构的经济学分析

一个健康有活力的经济需要这样一个金融体系，它能够把资金从储蓄者转移到拥有生产性投资机会的人手中。但是，金融体系如何能够确保把你辛辛苦苦积累的储蓄转移到生产性投资者波拉的手中而不是乞丐本尼的手中？

通过提供一种对于金融结构如何提高经济效率的经济分析，本章解答了上述问题。本章的分析将集中于若干简单却意义重大的经济概念，这些概念有助于理解金融体系的特征，例如，明确金融合约订立形式的原因何在，对于借款者的筹集活动而言，金融中介机构比证券市场更为重要原因何在。同时，这一分析阐明了金融体系与总体经济运行绩效之间的重要联系，这也是本书第五篇的主题。

8.1 世界各国金融结构的基本谜团

世界各国金融体系的结构和功能都十分复杂。存在着许多不同类型的机构：银行、保险公司、共同基金、股票和债券市场等，所有这些机构都受到政府机构的监管。如果仔细地观察世界各国的金融体系，就会发现为了理解金融体系的运行机制，我们需要了解八个基本谜团，其中的某些内容将会令人感到十分意外。

图8-1的柱状图显示了，1970~2000年美国的工商企业运用外部资金（来自于工商企业的外部）来为其经营活动提供融资的运行机制，以及美国与德国、日本和加拿大之间的相关数据比较。银行贷款一项主要是由那些来自存款机构发放的贷款构成，非银行贷款一项主要是由那些来自其他金融中介机构发放的贷款构成，债券一项主要由公司债券之类的可流通债务证券以及商业票据构成，股票一向是新发行的权益凭证（如股票市场上的股票）。

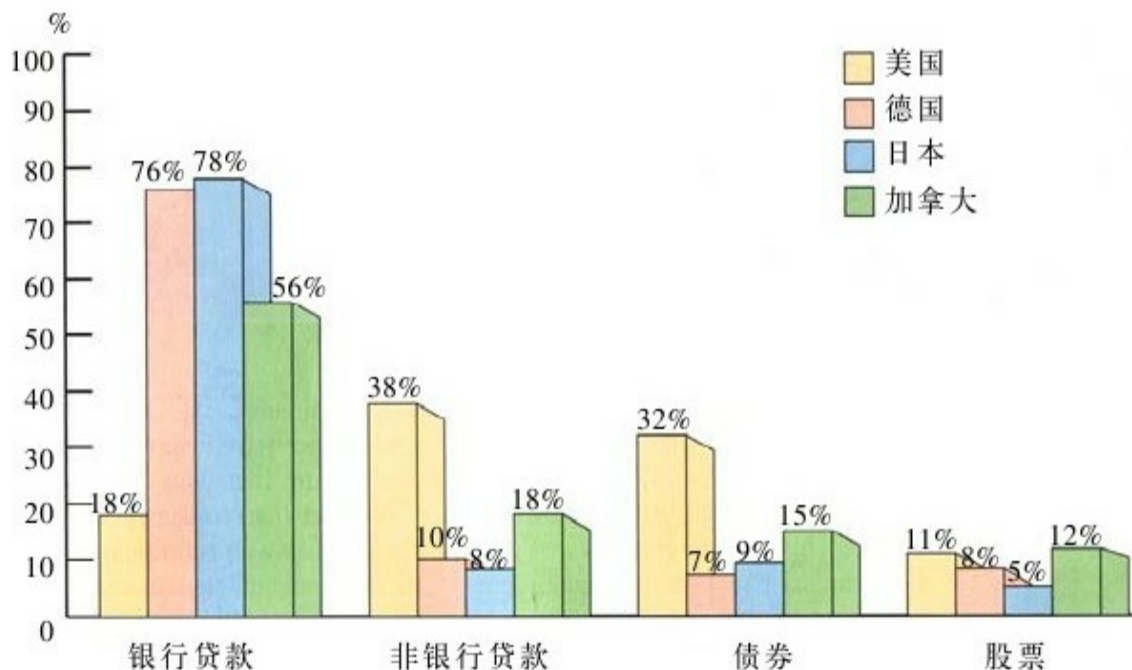


图 8-1 非金融类工商企业的外部资金来源：美国与德国、日本和加拿大的比较

资料来源：Andreas Hackethal and Reinhard H.Schmidt, “Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results,” Johann Wolfgang Goethe-Universitat Working Paper No.125, January 2004.图中数据取自1970~2000年，表示各项占外部融资总流量的百分比，由于无法获取交易及其他信贷数据，所以并未包含在内。

现在，让我们来了解这八个基本谜团。

(1) 对于工商企业而言，股票不是最为重要的外部融资来源。由于新闻媒体对股票市场倾注了过多的关注，导致很多人产生这样的印象：股票是美国公司最重要的融资来源。然而，正如我们在图8-1的柱状图所发现的那样，在1970~2000年美国企业的外部融资流量中，从股票市场中筹集到的资金仅仅占据一个很小的份额：11%^[1]。图8-1还表明，其他国家股票筹资的份额也同样很小。在美国和其他国家的融资来源中，股票市场的重要性低于其他来源的原因何在呢？

(2) 在企业为其经营活动进行融资过程中，发行可流通债务工具和股权证券不是主要的融资方式。正如图8-1所示，在美国，债券是比股票更加重要的一个融资来源（32%对11%）。然而，由股票和债券共同构成的可流通证券总额（43%）在企业通过外部融资活动获得的资金

总额中所占比重小于50%。在世界其他地方，通过发行可流通证券也不是最重要的筹资方式。事实上，正如我们从图8-1中发现的那样，在其他国家的外部融资供给中，发行可流通证券所占的份额都比美国低很多。企业没有更为广泛地采用可流通证券来为其经营活动提供融资的原因何在呢？

（3）与直接融资即工商企业直接从在金融市场中的贷款者那里获得融资相比，间接融资，即有金融中介机构参与其间的融资活动，其重要性要大得多。直接融资是指向居民出售股票和债券等可流通证券的融资活动。在美国，发行股票和债券占据了企业外部融资来源的43%，实际上过度夸大了直接融资在金融体系中的重要性。1970年以来，在美国直接由居民购入的新发行的公司债券和商业票据的份额小于5%，而由居民直接购入的股票份额小于1/3。其余部分主要由保险公司、养老金、共同基金等金融中介机构购入。这些数据表明：在美国企业的外部融资总量中，直接融资所占的份额小于10%。由于在绝大多数国家的融资活动中，可流通证券的重要性比美国还要小，所以在世界其他国家中，与直接融资相比，间接融资的重要性更为显著。在金融市场上，金融中介机构和间接融资占据如此重要地位的原因何在呢？近年来，间接融资的重要性一直在下降，其原因又是什么呢？

（4）金融中介机构，特别是银行是企业外部融资的最重要来源。正如我们在图8-1中发现的那样，在全世界范围内，企业外部融资的首要来源是由银行以及诸如保险公司、养老金和金融公司等非银行金融中介机构所提供的贷款（在美国，其所占比例为56%，而在德国、日本和加拿大等国，这一指标都超过了70%）。而在其他工业化国家中，银行贷款也都是首要的企业外部融资来源（在德国和日本，这一比例超过了70%，而在加拿大，这一比例也超过了50%）。这些数据表明，在这些发达国家中，银行在企业的融资活动中发挥了最为重要的作用。在发展中国家，银行在企业融资活动中所发挥的作用比其在发达国家中的还要大。那么，银行在金融体系运行过程中发挥如此重要作用的原因何在呢？虽然银行的重要性得以延续，但是近年来其在企业外部融资活动中所占的比重却持续下降。是什么因素导致了这一情况的出现呢？

（5）在各种经济部门中，金融体系是受到最为严格监管的部门之一。在美国以及所有的发达国家中，金融体系均受到严格的监管。政府对金融市场实施监管主要是为了促进信息披露，从而保证金融体系的健全（稳定）。为什么世界各地的金融市场都会受到严格监管呢？

(6) 只有那些规模庞大、组织完善的公司才能易于利用证券市场为其经营活动提供融资。个人和组织不够完善的小企业很难通过发行可流通证券来获得资金。反之，他们只是从银行获得资金。只有那些规模庞大、信誉卓著的公司才能易于从证券市场上获得融资的原因何在呢？

(7) 对于家庭和企业而言，抵押品是债务合约的一个普遍特征。抵押品是抵押给贷款者一种财产，在借款者不能偿还债务的情况下，来保证债务的偿付。抵押债务[与那些诸如信用卡债务等无抵押的无担保债务（unsecured debt）相对应，其被称为担保债务（secured debt）]是居民户债务的主要形式，在企业的借款活动中也得到广泛应用。在美国，大部分家庭的债务是抵押贷款：汽车贷款的抵押品是你的汽车，而住房抵押贷款的抵押品是你的住房。在商业抵押贷款和农场抵押贷款中，抵押品是财产，这种抵押贷款占据了非金融企业借款总额的1/4；公司债券和其他种类的银行贷款也经常包含抵押安排。在债务合约中，抵押能够成为如此重要特征的原因何在呢？

(8) 典型的债务合约是极其复杂的法律文件，它对借款者的行为施加了严格的限制。许多学生认为，债务合约只是写在一张纸上的简单的借据。然而，实际情况远非如此。在所有国家中，债券或贷款合约通常都是列有众多条款[称为限制性条款（restrictive covenants）]的、篇幅很长的法律文件，它们限制并指定了借款者所能从事的特定活动。限制性条款不仅是企业债务合约的一个特征，而且在诸如个人汽车贷款和住房抵押贷款合约中都列有限制性条款，要求借款者为那些通过贷款购买的汽车和房屋提供充足的保险。债务合约如此复杂并且做出各种限制的原因何在呢？

我们回顾第2章的内容时可以发现，金融市场的一个重要特征就是存在着巨大的交易成本和信息成本。通过分析这些成本影响金融市场运行的实现机制，能够为上述8个基本方面提供解释，这也将使我们能够获得对金融体系运行机制更为深入的理解。在下一节中，我们将探讨交易成本对金融体系结构的影响，然后探讨信息成本对金融结构的影响。

[\[1\]](#)这11%是企业外部融资流量中通过股票发行所筹集到的百分比。然而，由于一旦发行股票，发行者将会获得一份永久的融资；而发行债券所获得的融资则是临时性的，它们将在到期日偿还给资金提供者，所以这个流量数字在某种程度上形成了误导。为解释这一问题，假设一家公司通过出售一股股票筹集到1000美元的资金，同时通过出售一份1000美元的1年期债券筹集到另外1000美元的资金。在出售股票进行筹资的情

况下，公司可以一直持有通过这种方式筹集到的1000美元；而如果是通过发行债券来筹集资金的话，那么他们就必须每年都发行一份新的1000美元的债券，才能够一直持有这1000美元。正如图8-1所示，如果我们考察的是这家公司一个为期30年间的融资流动情况，那么这家公司在这30年间只需要发行一次股票就能够筹集到1000美元；而它需要在30年中每年都发行一次债券，通过这30次债券发行来筹集1000美元。因此，似乎债券所筹集到的资金是发行股票筹集资金的30倍，然而我们的例子表明，对于公司而言，这两种方式的重要性相同。

8.2 交易成本

交易成本是金融市场中的一个主要问题。举一个例子就能使人们清楚地认识到这一问题。

8.2.1 交易成本如何影响金融结构

假定你有5000美元用于投资，并且计划在股票市场中开展投资活动。由于你只有5000美元，所以只能购买少量股票。即便你使用在线交易的形式，由于你购买的数量太小，以致购买你选中股票的经纪费用将在你的购入股价中占据一个相当大的比重。如果你转而决定去购买债券，情况会更糟，因为你计划购买的某些债券的最小面额就高达1万美元，而你没有那么多钱去进行该项投资。你会失望地发现，你根本不可能利用金融市场来使你辛辛苦苦积累起来的钱获得收益。然而，能够聊以自慰的是，被高昂的交易成本置于如此困境的并非你一个人。这就是我们大部分人生活中的一个事实：仅有约一半的美国家庭曾经持有过某种证券。

由于存在交易成本，你还将面临另一个问题。由于可用资金太少，而大多数小额交易的交易成本都非常高昂，以致你只能开展有限种类的投资活动。这意味着，你不得不把所有鸡蛋都放在一个篮子里，由于无法实现风险分散化，迫使你面临更高的风险。

8.2.2 金融中介如何降低交易成本

在第2章中，我们列举了一个事例，说明了由交易成本产生的问题。即由于法律成本高昂，阻止了你向木匠卡尔提供贷款的例子，这说明：像你这样的小额储蓄者被排除在金融市场之外，使你无法从中获得收益。幸运的是，作为金融结构重要组成部分的金融中介机构已经发展到能够降低交易成本，从而使小额储蓄者和借款者能够从金融市场中获得收益。

规模经济 交易成本高昂问题的解决办法之一，是把众多投资者的资金汇集起来，从而使他们可以利用规模经济效应，即随着交易规模的扩大，降低每一美元投资的交易成本。通过把投资者的资金汇集起来，使每个投资个体的交易成本都降低了。因为在金融市场上的交易量增长的情况下，执行某项交易的总成本仅有少量提高，所以会出现规模经济现象。举例来说，协商购买10000股股票的成本比协商购买50股股票的成本高不了多少。

金融市场中的规模经济现象，有助于我们理解金融中介机构得以发展并且成为金融结构中如此重要的组成部分的原因。规模经济效应促进金融中介机构发展的最显著的例证就是共同基金。共同基金是向个人出售基金份额，（将汇集的资金）投资于股票或者债券交易活动的金融中介机构。由于能够购买大量的股票或者债券，共同基金具有交易成本较低的优势。在共同基金由于其管理账户活动而以管理费的形式进行扣除之后，这些成本节约的好处就落到了个体投资者手中。对个体投资者而言，共同基金的另一个优势在于，其规模十分庞大，因而能够购买高度分散化的证券投资组合。对于个体投资者而言，更加分散化的投资降低了其风险程度，提高了他们的福利水平。

规模经济在降低其他成本方面也十分重要，例如降低金融机构借以实现交易活动的计算机技术成本。一旦大型共同基金斥巨资建立起通信系统，这一系统就能够以低廉的单笔交易成本实现大量的交易。

专门技术 金融中介机构的优势还在于它们能够通过开发专门技术来降低交易成本。它们在计算机方面的专门技术，使其能够向客户提供各种服务便利，比如，客户可以通过拨打免费电话号码，从而了解自己

的投资状况，或者可以依据其账户签发支票。

金融中介机构具有较低的交易成本的一个重要结果，是能够为其客户提供流动性服务，这种服务使客户能够更加便捷地从事交易活动。例如货币市场共同基金，它们不仅向基金份额持有者支付较高的利率，而且允许他们签发支票来支付账单。

8.3 信息不对称：逆向选择和道德风险

金融市场中存在着交易成本的事实，部分解释了金融中介机构和间接融资在金融市场中发挥如此重要作用（第3个谜团）的原因。然而，为了更加全面地理解金融结构，我们还需要考察信息在金融市场中所发挥的作用。^[1]

信息不对称，即交易的一方对交易的另一方缺乏充分的了解，从而使其在交易过程中难以做出准确决策，它是金融市场上的一个重要现象。例如，相对于股东而言，公司经理对自己是否诚实或者公司的具体经营状况等问题具有更加深入的了解。在第2章中我们已经介绍过，信息不对称的存在导致了逆向选择和道德风险问题。

逆向选择是交易之前发生的信息不对称问题。具有潜在的不良贷款风险正是那些积极寻求贷款的人。因此，最有可能导致不良后果的人往往就是最希望从事这笔交易的人。例如，大冒险家或纯粹的骗子是最迫切获得贷款的，因为他们知道自己几乎不可能去偿还贷款。由于逆向选择提高了贷款成为不良贷款风险的可能性，所以即便市场上存在着风险较低的贷款机会，贷款者也很可能决定不发放任何贷款。

道德风险是在交易发生后出现的信息不对称问题。贷款者发放贷款后会面临这样的风险，借款者可能会从事那些从贷款者观点出发不能从事的活动，因为这些活动会提高贷款违约的可能性。例如，借款者获得了一笔贷款，由于使用别人的钱，所以他们可能从事高风险的活动（其收益可能很高，但亏损的可能性也很大）。由于道德风险降低了偿还贷款的可能性，贷款者可能做出不发放贷款的选择。

^[1]Mark Gertler的“Financial Structure and Aggregate Economic Activity: An Overview,”*Journal of Money, Credit and Banking* 20 (1988): 559-588是本章随后讨论的关于信息和金融结构有关问题的一篇优秀的综述。

8.4 次品车问题：逆向选择如何影响金融结构

诺贝尔经济学奖得主乔治·阿克洛夫（George Akerlof）在他的一篇著名论文中，阐明了逆向选择如何影响市场有效运行的具体方式。由于逆向选择问题与二手车市场中的次品车问题（lemon problem）类似，因此被称做“次品车问题”。^[1]二手车的潜在买主通常不能够准确评估车辆的质量，他们不能辨别出某辆二手车是性能良好的好车，还是会不断带给他们麻烦的次品车。因此，买主支付的价格所反映的是市场上所有二手车的平均质量，这一价格介于次品车的低价与好车的高价之间。

相反，二手车的所有者更了解他自己的车是次品车还是好车。如果是次品车，车主自然很乐意按照买主愿意支付的价格卖掉，因为这个价格介于次品车价格和好车价格之间，高于次品车的价值。然而，如果是好车，车主知道如果按照买主愿意支付的价格成交，该车的价值被低估了，因而他可能不愿意售出。这种逆向选择的结果是，使得市场上很少会有良好的二手车出售。由于提供到市场上的二手车平均质量低下，几乎没有人愿意购买次品车，该市场的成交量会很小，二手车市场的运营绩效很糟糕。

8.4.1 股票市场和债券市场中的“次品车”

在证券市场即债务（债券）市场和股权（股票）市场中，也同样会出现次品车问题。假设我们的朋友投资者欧文是一位证券（例如普通股）的潜在购买者，他不能识别拥有较高预期收益和较低风险的优质公司和拥有较低预期收益和较高风险的劣质公司之间的区别。在这种情况下，欧文只愿意按照反映发行证券公司平均质量的价格购买股票——该价格介于劣质公司的证券价值与优质公司的证券价值之间。如果一个优质公司的所有者或经理与欧文相比，拥有更多的信息，了解他们是一家优质公司，就会知道该证券的价格被低估了，因而他们就不愿意按照欧文的出价卖出证券。愿意向欧文出售证券的只有那些劣质公司（因为欧文的出价高于该证券的价值）。我们的朋友欧文并不是傻瓜，他不愿意持有劣质公司的股票，因而他会决定不在市场上购买证券。这个后果类似于二手车市场，由于很少有公司能够通过证券市场上销售证券来筹资，证券市场就很难具有良好的绩效表现。

如果欧文不是购买股票而是购买公司的债务工具，其分析（结论）也是类似的。只有在利息率上升到足以补偿优质公司和劣质公司设法出售债券活动的平均违约风险时，欧文才会购买债券。优质公司精明的所有者发现，他们将要支付的利率高于其应该支付的利率，所以他们不愿意在市场上借款。只有劣质公司才愿意借款。然而，像欧文这样的投资者又不愿意购买劣质公司发行的债券，所以他们可能不会购买任何债券。由于极少数的公司能够在这种市场上出售债券，所以它并不是一种良好的融资渠道。

上述分析解开了第2个谜团——为什么在世界上任何一个国家中，发行可流通证券都不是企业融资的主要来源。它也部分地解开了第1个谜团——为什么发行股票不是美国工商企业融资的最重要来源。次品车问题的存在，降低了诸如股票和债券市场等证券市场将资金从储蓄者向借款者转移的有效性。

[1]George Akerlof, “The Market for ‘Lemons’: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism,” *Quarterly Journal of Economics* 84 (1970): 488-500。使用次品车问题来分析金融市场的两篇重要论文是：Stewart Myers and N.S.Majluf, “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have,” *Journal of Financial Economics* 13 (1984): 187-221; 和Bruce Greenwald, Joseph E. Stiglitz, and Andrew Weiss, “Information Imperfections in the Capital Market and Macroeconomic Fluctuations,” *American Economic Review* 74 (1984): 194-199。

8.4.2 逆向选择问题的解决办法

如果不存在信息不对称问题，那么就不会出现次品车问题。如果买主对二手车质量的了解和卖者一样充分，所有人都能辨别好车和坏车，那么买家会愿意对好的二手车支付足额价值。由于好的二手车的车主现在能够获得公允的价格，自然就愿意在市场上卖车。这样，市场上的交易量就会提高，从而能够实现其预定目标：提供渠道，将好车卖到需要它们的人手中。

类似地，如果证券的购买者能够识别出优质公司和劣质公司之间的区别，他们将向优质公司的证券支付足额价值，优质公司也愿意在市场上出售它们的证券。这样，证券市场就会把资金转移到有最佳生产投资机会的优质公司手中。

信息的私人生产和销售 解决金融市场中逆向选择问题的办法，是向资金供应方提供那些正在为投资寻求资金的个人或公司的详细情况，以消除信息不对称的影响。使储蓄—贷款者获得这种材料的途径之一，就是设立私人公司，由它们负责收集和生产出能够区别优质公司和劣质公司的信息，然后卖给证券的购买者。在美国，诸如标准普尔公司、穆迪公司和价值线（Value Line）之类的公司在从事此类工作，它们将各种公司的资产负债表以及投资活动的信息收集起来，出版这些数据，并卖给订购者（个人、图书馆以及参与证券购买活动的金融中介机构）。

然而，由于存在搭便车问题（free-rider problem），私人生产和销售信息的体系并不能完全解决证券市场的逆向选择问题。当一些人不支付费用而利用其他人付费得到信息时，就产生了搭便车问题。搭便车问题的存在表明，由私人销售信息，只能够部分地解决次品车问题。让我们来具体考察其成因，假设你购买了分辨优质公司和劣质公司的信息，你相信这种购买是值得的，因为你可以通过购买那些价值被低估了的优质公司的证券来弥补购买信息的成本。然而，当我们精明的投资者欧文（搭便车者）看到你买了某种股票后，尽管他不为信息支付任何费用，也会跟着你购买。如果其他许多投资者也像欧文那样做，导致对价值低估的好证券的需求不断增长，很快就会将它们从低价位拉升至反映其真实价值的高价位。由于这些搭便车者的存在，使得你不再能够以低于其真实价值的价格购买证券。由于你已不能通过购买信息来获得利润，你

认识到自己没有必要为首先得到这些信息而支付费用。如果其他投资者也抱有同样观点，那么私人公司和个人就难以出售足够多的信息，来偿付其收集和生信息的工作。私人公司从销售信息中盈利的能力降低，导致市场中生产出的信息越来越少，于是，逆向选择问题（次品车问题）还会干扰证券市场的有效运行。

旨在增加信息供给的政府监管 搭便车问题造成了一种障碍，使得私人市场不能够生产出足够的信息以消除导致逆向选择的所有信息不对称问题。政府的干预能够使金融市场从中受益吗？比如，由政府来生产信息，帮助投资者识别优质公司和劣质公司，并免费提供给公众。然而，这种解决办法要求政府发布关于公司的负面信息，从政治上说，这一方案是难以实现的。第二种解决办法（美国及世界上大多数政府都是这么做的）是政府对证券市场进行监管，鼓励公司披露真实信息，使投资者得以识别公司的优劣。在美国，证券交易委员会就属于此类政府机构，它要求在公开市场上销售证券的公司都要进行独立的审计，按照标准会计准则，披露它们有关销售、资产和收益等方面的信息。在其他国家，也存在着类似的监管措施。然而，信息披露的要求总是难以达到令人满意的效果，从近年来安然公司破产案，以及其他诸如世通公司和帕玛拉特公司（Parmalat，一家意大利公司）等会计丑闻中，我们可见端倪（参见参考资料专栏“安然破产案”）。

参考资料 安然破产案

直至2001年，专业从事能源贸易的安然公司从表面看起来仍然是一家非常成功的公司。在2000年8月，它占据了1/4的能源市场份额，市值达到770亿美元（距离其破产仅有1年多一点儿的时间），是当时美国的第七大公司。然而到2001年年底，安然公司却已经破产了。2001年8月，安然公司宣布第三季度亏损6.18亿美元，并披露存在会计“失误”。此后，针对由其前任财务总监主导的安然公司与其合伙人之间开展的金融交易活动，美国证券交易委员会展开了正式的调查。调查很快发现，安然公司通过一系列复杂的交易活动，将大量的债务和金融合约排除在资产负债表之外，而这些交易让安然公司能够掩盖其财务困境。尽管通过证券交易从摩根大通公司（JP Morgan Chase）和花旗集团（Citigroup）获得了15亿美元的新增融资，但安然公司还是被迫在2001年12月宣布破产，成为了迄今为止美国历史上的最大破产案。

安然公司破产案表明，虽然政府监管能够减少信息不对称问题，然而却无法完全将其消除。由于公司经理层具有掩饰公司问题的强烈动

机，导致了投资者很难了解公司的真实价值。

安然公司的破产不仅使金融市场对公司披露的有关会计信息的质量更为关注，而且使该公司的许多前雇员陷入困境，因为他们发现自己的养老金已经荡然无存。公众对安然公司管理层的欺诈行为极为愤怒，许多管理层人士被起诉，其中一部分已经定罪并入狱。

在金融市场中表现为逆向选择的信息不对称问题，有助于解释金融市场是经济中受到最严格监管的部门之一的原因（第5个谜团）。为了增加投资者的信息，从而减少那些阻碍证券（股票和债券）市场有效运作的逆向选择问题，政府的监管活动是必要的。

尽管政府的监管减少了逆向选择问题，但是不能彻底消灭它。即使公司向公众提供了其销售、资产和收益的信息，它们仍然拥有比投资者更多的信息。与公布的统计数字相比，还存在着大量的知识来了解公司的质量。另外，业绩不佳的公司有一种把自己装扮得看起来像是业绩优良公司的动力，因为这样可以提高它们的证券价格。因此，业绩不佳的公司可以对其必须向公众公布的信息进行包装，这样就使得投资者更加难以辨别公司质量的优劣。

金融中介机构 现在我们已经知道，由私人生产的信息以及旨在鼓励提供信息的政府监管都只能减少，却不能完全消除金融市场中的逆向选择问题。那么，在信息不对称问题存在的条件下，金融结构要怎样才能促使资金流向有生产投资机会的人呢？二手车市场的结构可以提供解答这一问题的若干线索。

二手车市场的一个重要特征是，大多数二手车并不是在个人之间直接交易。想买二手车的人可以通过订阅《消费者报告》（Consumer Report）之类的杂志来购买私人生产的信息，查询某种型号的汽车是否具备良好的维修记录。然而，阅读《消费者报告》并不能解决逆向选择的问题，因为即使某种型号的汽车具备良好的声誉，别人试图卖给你的那辆汽车实际上也可能是一个次品。未来的买主也可能把二手车带去找修理工进行一次全面检测，但是，如果买主并不认识可以信赖的修理工，或者修理工对汽车估价活动索取高额费用，那么情况又会如何呢？

由于存在这些障碍，使得个人很难获得关于二手车的充分信息，所以大多数二手车都不是直接在个人之间进行交易的，而是由一个中介机构——二手车的交易商来销售，这些交易商从一些人手中买来二手车，

再将它们转售给其他人。二手车交易商通过成为鉴别二手车优劣的专家，从而在市场上生产信息。一旦他们知道车的质量良好，在销售时就会提供某种形式的担保：这些担保有的是直接的，例如提供担保书等；有的是间接的，例如以交易商的诚实信誉为保。由于有交易商提供担保，人们更愿意购买二手车，通过生产关于汽车质量的信息，交易商就能够以高于其购入价的价格出售二手车，从而从中获得利润。如果交易商根据其自己生产的信息来购买和转售二手车，就可以防止其他人在其信息生产上产生搭便车的问题。

正如在汽车市场上的二手车交易商有助于解决逆向选择问题一样，金融中介机构在金融市场上也发挥了类似的作用。金融中介机构（比如银行）是生产公司信息的专家，从而能分辨出信贷风险的高低，进而它们能够从存款者那里获得资金，再将资金贷放给优质公司。由于大部分银行贷款是发放给那些优质公司的，所以它们通过贷款获得的收益将会高于支付给存款者的利息。银行因此获得盈利，进而促使它们从事此类信息的生产活动。

银行之所以具有从信息生产中获利的能力，一个重要因素在于，它们主要是通过发放私人贷款而不是购买在公开市场上交易的证券（提供融资服务），从而避免了搭便车问题。由于私人贷款是不可交易的，所以其他投资者就无法发现银行在做什么，从而难以哄抬贷款的价格，将其推升到银行难以补偿其生产信息成本的水平。银行作为中介机构，持有大量不可交易的贷款，这是它们得以成功地在金融市场上减少信息不对称问题的关键。

我们对逆向选择的分析表明，总体而言，金融机构（尤其是拥有大量不可交易贷款的银行）在向公司转移资金方面，比证券市场发挥了更大的作用。我们的分析也解开了第3个谜团和第4个谜团：为什么间接融资比直接融资更重要，以及为什么银行是企业外部融资的重要来源。

这一分析还解释了另一个重要的事实，即在某些发展中国家的金融体系中银行发挥了更为重要的作用。我们已经知道，如果关于公司的信息质量越高，信息不对称问题的影响就越小，公司发行证券就会更加容易。与工业化国家的公司相比，投资者较难获取那些关于发展中国家私人公司的信息，因此其证券市场发挥的作用就更小一些，导致银行等金融中介机构能够发挥更为重要的作用。这一分析的推论是，随着获取企业信息难度的降低，银行的作用就会被削弱。在过去的20年中，美国实现的一个主要发展成果就是在信息技术领域取得了巨大的进展。因此，

我们的分析表明，银行等金融中介机构在美国的领导地位将会降低，这与实际情况完全吻合（参见第12章）。

我们关于逆向选择的分析也解释了第6个谜团，即为什么大公司更可能使用证券市场这一直接融资渠道获得资金，而不是使用银行和金融中介机构这一间接融资渠道筹资。公司知名度越高，在市场上能够获得的与活动相关的信息也就越多，对于投资者来说，评价公司的质量，从而判定其优劣也就越容易。对信誉卓著的公司投资者们不必太担心会出现逆向选择的问题，他们愿意直接投资购买该公司的证券。我们对逆向选择的分析表明，在发行证券的公司之间存在着一个（投资者选择的）先后顺序（**pecking order**）。这样，我们就获得了一个针对第6个谜团的解释：公司规模越大，组织越完善，就有更高的可能性通过发行证券来筹集资金。

抵押品和净值 只有当借款者不能偿还贷款而违约，导致贷款者蒙受损失时，逆向选择才会干扰金融市场的有效运行。抵押品（**collateral**），即在借款者违约的情况下承诺交付贷款者支配的财产，由于在出现违约的情况下能够减少借款者遭受的损失，所以它降低了逆向选择产生的不良影响。如果借款者出现贷款违约，贷款者可以出售抵押品，并且利用出售收入来补偿贷款的损失。例如，如果你不能偿付住房抵押贷款，你的住房将转入贷款者名下，通过拍卖所得款项来偿付贷款。因此，贷款者更愿意发放那些具有抵押品担保的贷款，而抵押品能够降低贷款者承担的风险，也可能使借款者优先从贷款者那里获得贷款，有可能使其获得较低的贷款利率，所以借款者也愿意提供抵押品。因此，信贷市场中存在的逆向选择问题，解释了抵押品之所以成为债务合约的一个重要特征的原因（第7个谜团）。

净值（net worth，也称权益资本（equity capital）），即公司资产（其具有所有权的财产和债权）与负债（其债务）之间的差额，它具有与抵押品类似的作用。如果公司的净值较高，即使它从事的投资活动出现亏损，导致在偿付贷款过程中发生违约，那么贷款者依然可以取得公司净值的所有权，将其出售，使用销售所得补偿一些贷款损失。此外，公司原有的净值越高，出现违约的可能性就越小，因为公司拥有可以用于偿还贷款的资产进行缓冲。因此，如果寻求贷款的公司拥有较高的净值，逆向选择结果的重要性就会下降，贷款者就更加愿意向其提供贷款。这个分析结论印证了我们经常听到的一句感叹：“只有不需要钱的人才能借到钱！”

总结 至此，我们已经运用逆向选择的概念解释了前面介绍的金融结构8个谜团中的7个：前4个谜团强调了在公司外部融资过程中，金融中介机构的重要性和证券市场的相对非重要性；第5个谜团告诉我们，金融市场是经济社会运行过程中受到最严格监管的部门之一；第6个谜团说的是，只有组织健全的大公司才能进入证券市场进行融资；第7个谜团表明，抵押品是债务合约的重要特征。在下一节中，我们会考察信息不对称的另一部分内容，即道德风险，它对金融中介机构在公司外部融资过程中的重要性和证券市场的相对非重要性、政府监管的普遍性以及抵押品在债务合约中的重要性等问题，从另一个角度提供了解释。此外，我们可以使用道德风险的概念解释最后一个谜团（第8个谜团）：为什么债务合约是复杂的法律文件，它何以对借款者的行为进行严格的限制。

8.5 道德风险如何影响债权合约和股权合约的选择

道德风险是金融交易完成之后发生的信息不对称问题，它是指证券的销售者具有一种隐瞒信息，并从事那些违背证券购买者意愿活动的动力。道德风险问题十分重要，它决定着公司是否能够更加容易地使用债权合约而非股权合约进行融资。

8.5.1 股权合约中的道德风险：委托-代理问题

诸如普通股之类的股权合约（equity contract），是分享公司盈利和资产的求偿权。股权合约容易受到委托-代理问题（principal-agent problem）这种特定道德风险的影响。如果经理只拥有其所在公司的一小部分股权，那么拥有大部分公司股权股东（称为委托人）就不是公司的管理者（作为所有者的代理人）。这种所有权和控制权的分离所包含的道德风险在于，由于经理们追求公司利润最大化的动力没有股东那样强烈，所以掌握控制权的经理（代理人）可能会按照他们自己的利益而不是股东（委托人）的利益来行事。

为了更加深入地理解委托-代理问题，不妨假设这样一种情况：你的朋友斯蒂夫邀请你作为其冰激凌店的无表决权（沉默）合伙人。这家店的创建资金为10000美元，而斯蒂夫只有1000美元。于是，你出资9000美元购买了股权（股份），从而拥有了公司90%的所有权，而斯蒂夫只拥有10%。如果斯蒂夫努力工作，制作的冰激凌美味可口，保持店面清洁，向每一位顾客提供微笑服务，并且迅速地收拾餐桌，那么在扣除了所有的开支之后（包括斯蒂夫的薪水），冰激凌店将每年盈利50000美元。其中，斯蒂夫将会得到10%（5000美元），而你会得到90%（45000美元）。

然而，如果斯蒂夫不对其顾客提供快捷而亲切的服务，而是用50000美元的收入购买艺术品来装饰其办公室，甚至在工作时间溜到海滩上玩乐，那么冰激凌店就不会有任何盈利。只有在斯蒂夫努力工作，并且放弃非生产性投资（例如用来装饰办公室的艺术品）的条件下，他才能获得薪水之外的5000美元收入（其10%的利润份额）。斯蒂夫可能认为，不值得为了这额外的5000美元而付出努力去做一个好的经营者，只有能够多赚10000美元的情况下这样做才值得。如果真有这种想法，

他就没有足够的动力去做一个好的经营者。结果将是这样的：他拥有一间漂亮的办公室，有一身晒得黝黑的健康皮肤，但是冰激凌店却没有任何盈利。因为斯蒂夫没有按照你的利益行事，所以冰激凌店没有盈利，而你损失45000美元（这是在他决定做一个好经理的情况下，你将会得到的90%的利润）。

如果斯蒂夫是一个不诚实的人，由委托-代理问题所造成的道德风险问题将会导致更为严重的后果。由于冰激凌店进行的是现金交易，斯蒂夫有动机把50000美元揣在自己兜里而告诉你没有盈利。这样，他获得了50000美元的收入，而你则一无所获。

近年来，在诸如安然公司和泰科电子公司（Tyco International）等公司丑闻中，经理们被控为个人目的而挪用公司资金，这体现了由股权合约导致的委托-代理问题的严重性。除了追求个人利益之外，经理们也可能采取旨在扩大其个人权力却无法提高公司盈利能力的公司战略（例如购买其他公司等）。

如果公司的所有者能完全掌握经理们的行为，并且能够防止浪费性开支或者欺诈行为，委托-代理问题就不会出现。委托-代理问题是道德风险的一个具体例证，其形成原因是相对于股东而言，诸如斯蒂夫等经理对其经营活动拥有更多的信息，即存在信息不对称现象。如果斯蒂夫独自拥有冰激凌店，就不会出现所有权与控制权分离的情况，那么委托-代理问题也不会产生。如果是这样，斯蒂夫将努力工作，而且不从事非生产性投资活动，这将使他盈利（并且额外收入）50000美元，这足以促使他成为一名优秀的经理。

8.5.2 委托-代理问题的解决方法

信息生产：监督 我们已经知道，委托-代理问题所以发生，是因为经理比股东更加了解公司的活动和实际盈利状况。对于股东而言，削减这种道德风险的办法之一，就是进行一种特殊类型的信息生产，用来监督公司的活动：经常对公司进行审计，核查经理层的行为。问题在于实施这种监管活动将会花费大量的时间和金钱，正如经济学家为之命名的那样，它是一种高成本核实行为（**costly state verification**）。这种高成本核实行为降低了股权合约的吸引力，部分地说明了在金融体系中股票不具有更高的重要地位的原因。

与逆向选择一样，搭便车问题的存在将会减少那些用来缓解道德风险问题（委托-代理）的信息产量。在此情况下，搭便车问题削弱了监督的效果。如果知道其他股东正在花钱监督你持股公司的活动，你就能免费搭这些股东的便车。于是，你可以省下用于监督的资金，去加勒比海岛度假。如果你能够这样做，那么其他股东也能够这样做。也许所有股东都会去海岛度假，而没有人花费资金对公司的活动进行监督。因此，普通股的道德风险问题十分严重，使得公司难以通过发行股票进行筹资（对于第1个谜团提供了另外一种解释）。

旨在增加信息的政府监管 与逆向选择问题一样，政府具有动机去试图减少由信息不对称造成的道德风险问题，这为金融体系受到严格监管的现象（第5个谜团）提供了另一个方面的解释。世界各国都制定了有关法律，要求公司遵循标准的会计准则，以便利利润核算。各国政府还颁布了有关法律，对那些从事隐瞒和骗取利润的欺诈行为施以严厉的刑事惩罚。然而，这些措施的实际效果十分有限。由于那些进行欺诈活动的经理具有强烈的动机来隐瞒真相，导致政府机构难以发现或证实这些欺诈行为，所以发现这些欺诈行为并不容易。

金融中介机构 金融中介机构有能力避免道德风险中的搭便车问题，这也是间接融资如此重要（第3个谜团）的另一个原因。一种被称为风险投资公司（**venture capital firm**）的金融中介机构，有助于减少由委托-代理问题所产生的道德风险。风险投资公司将其合伙人的资金汇集起来，使用这些资金来帮助有潜力的企业家创建新企业。作为公司使用风险资本的一种交换，风险投资公司将会获得新企业的一部分股份。

由于核实收入和利润对于抵御道德风险十分重要，所以风险投资公司通常会坚持委派其成员进入新企业的管理层，例如作为董事会成员等，以便能够严密地监督新企业的活动。在风险投资公司向企业注入启动资金之后，该企业的股份就不能向那些除了风险投资公司之外的其他任何人转让。这样，其他投资者就不能够搭风险投资公司进行核实活动的便车。这种安排的结果是，风险投资公司能够获得其核实活动的全部收益，从而形成了足够的动机来减少道德风险问题。在美国高科技行业的发展过程中，风险投资公司发挥了十分重要的作用，从而创造了就业机会，促进了经济增长并且提高了美国的国际竞争力。

债权合约 道德风险是伴随着股权合约而产生的，股权合约是在任何情况下（无论公司是盈利还是亏损）对公司收益的求偿权。如果一项合约可以安排得使道德风险只在某些特定条件下才会发生，对于经理层进行监管的需求就会降低，而这种合约就会比股权合约更加具有吸引力。债务合约恰好具有这些属性，因为它是一种规定由借款者必须定期向贷款者支付固定金额的契约性合约。当公司具有较高利润时，贷款者按照合约规定获得偿付款项，而不需要知道公司的确切利润数额。如果经理层隐瞒利润，或者从事那些使个人获益而并不增加企业利润的活动，只要这些活动不影响公司按时偿付债务的能力，贷款者就不必介意。只有当公司不能按期偿付债务，即出现违约情况的时候，才需要贷款者对公司的盈利状况进行核实。只有在这种情况下，债务合约的贷款者才需要像公司股东那样行事：他们需要明确知道公司的收入状况，从而保证自己得到公平的份额。

这种不需要经常监督公司活动，从而导致核实成本降低的优点，有助于解释在筹资活动中人们更多地使用债务合约而非股权合约的原因。因此，道德风险概念能够帮助我们解释第1个谜团，即为什么发行股票不是企业最重要的外部融资来源。^[1]

^[1]在美国，促使人们使用债务合约而非股权合约的另一个原因就是美国的税收法规，对于美国的公司而言，债务利息支出属于企业的免税性支出，而支付给股东的红利则需要支付相应税赋。

8.6 道德风险如何影响债务市场的金融结构

即使拥有上面提到的优势，债务合约还是容易受到道德风险的影响。由于债务合约要求借款者偿付固定的金额，超过此数额之外的收入才能够形成其利润，借款者就有一种从事风险水平高于贷款者意愿水平的投资项目的冲动。

举例来说，假定你对斯蒂夫冰激凌店的利润核实问题比较担忧，所以决定不作为其股权合伙人，而是借给斯蒂夫所需的9000美元作为启动资金，并且签订一份利率为10%的债务合约。根据你的判断，由于你所在的社区对于冰激凌具有旺盛而稳定的需求，所以这是一项可靠的投资。然而，一旦你将资金借给了斯蒂夫，他就可能将资金投入那些你不愿意投资的项目中去。斯蒂夫可能不去开冰激凌店，而是把你的9000美元贷款投资到化学研究设备上。因为他认为，他有1/10的机会发明出一种味道同名牌没有差别，却不含脂肪和卡路里的减肥冰激凌。

显然，这是一项高风险投资，但是如果获得成功，斯蒂夫将会成为百万富翁。因为如果斯蒂夫成功了，那么他将获得丰厚的收益，所以他具有很强的动机通过使用你的资金来从事这项冒险的投资活动。如果他真的将你提供的贷款用于这项风险投资，你显然不会满意，原因在于如果他的这项投资活动失败了（这种可能性非常高），那么你所提供的资金即便不是分文无存，也会损失其中的绝大部分。如果他成功了，你也不能够分享其形成的收益，由于本金和利息都是固定的，所以你仍然只会得到贷款金额10%的回报。因此，尽管在社区内开设冰激凌店是一项能使每一个人都受益的优质投资项目，但是由于存在着潜在的道德风险（斯蒂夫可能使用你的资金进行风险较高的投资活动），所以你可能将不会向斯蒂夫发放贷款。

8.6.1 解决债务合约中道德风险问题的方法

净值和抵押品 如果借款者的净值（其资产和负债之间的差额）很高，或者他们交付给贷款者的抵押品具有较高的价值，那么道德风险问题，即违背贷款者意愿行事的诱惑将会大幅度降低，因为如果这样做的话，借款者自己也将蒙受巨大的损失。让我们回到斯蒂夫和他的冰激凌店的例子。假设开办冰激凌店或者进行研究设备投资的成本是10万美元

而非1万美元。这样，除了你提供的9000美元贷款之外，斯蒂夫还需要自己投资91000美元（而非1000美元）。现在，如果斯蒂夫没有开发出 不含卡路里和脂肪的冰激凌，其损失金额会非常高，为净值中的91000美元（10万美元资产减去你提供的9000美元贷款）。因此，他在从事高风险项目投资的时候就会三思而行，从而更有可能投资于更为稳健的冰激凌店项目。因此，在项目投资中斯蒂夫自己所投入的资金（净值）数额越多、比例越大，你就越有可能向他提供贷款。同样，如果你以自己的住房作为抵押品而获得住宅抵押贷款，那么就不大可能去拉斯维加斯将你这个月的工资赌掉，因为这样你可能无法偿付抵押贷款，从而失去自己的住房。

对于较高的净值和抵押品有助于解决道德风险的现象，有一种解释是，它使得债务合约达成了激励相容（incentive-compatible）；也就是说，它使得借款者和贷款者的动机统一起来了。借款者的资产净值越大，抵押品的价值越高，借款者按照贷款者的希望和意愿行事的动力就越大，债务合约中的道德风险就会越小，而个人和公司获得借款也就越容易。相反，借款者的资产净值越低，抵押品价值越小，道德风险就越大，获得借款也越发困难。

限制性条款的监督和强制执行 斯蒂夫及其冰激凌店的例子表明，如果你能够保证斯蒂夫不会投资于比开设冰激凌店风险更高的项目，那么就值得向他提供贷款。通过在债务合约中加入限制公司活动的条款（限制性条款），就能够保证斯蒂夫将你的钱用于你所期望的用途中去。通过监督斯蒂夫的活动，核查他是否遵守了限制性条款的规定，一旦有所违背就强迫其执行限制性条款所规定的内容，从而你就能够保证他不会牺牲你的利益进行冒险。通过排除不符合贷款者意愿的行为或者鼓励那些符合其意愿的行为，限制性条款能够降低道德风险。实现这一目标的限制性条款通常具有下述四种类型。

（1）限制不符合贷款者意愿的行为的条款。制定这些条款的目的在于限制借款者从事那些不符合贷款者意愿的高风险投资项目，从而减少道德风险。某些此类条款规定，贷款只能用于为特定的活动融资，例如购买特定的设备或者货物。某些其他的此类条款则限制了借款公司从事某些高风险的经营活动，例如收购其他企业等行为。

（2）鼓励符合贷款者意愿的行为的条款。限制性条款可以用于鼓励借款者从事那些符合贷款者意愿的经营活动，从而提高其偿还贷款的可能性。在此类限制性条款中，有一种是要求家庭中主要收入来源的提

供者必须购买人寿保险，一旦该成员去世，即使用保险所得偿付抵押贷款。此类限制性条款在企业中运用时，在于鼓励借款公司将它们的净值保持得较高，即鼓励借款公司保持较高的净值，因为这样就可以减少道德风险，从而降低贷款者遭受损失的可能性。这类限制性条款的典型情况是，规定借款公司必须维持与公司的规模相对应的某种资产的最低持有量。

（3）抵押品保值的条款。由于抵押品是保护贷款者的一项重要措施，所以此类限制性条款将会鼓励借款者保证抵押品保持良好状态，并且保证借款者对其的所有权。一般人遇到的限制性条款大都属于此类。比如，汽车贷款合约要求车主必须购买最低金额的碰撞险和偷盗险，从而防止该车在清偿贷款之前就被转卖。同样，住房抵押贷款的借款者也必须购买足额的住房保险，而且在出售该住宅之前就必须偿清抵押贷款。

（4）提供信息的条款。此类限制性条款也要求借款公司通过季度会计报表和收入报表的形式来定期提供与其活动相关的信息，从而使贷款者更为方便地监督公司活动，降低道德风险。此类条款还赋予贷款者在任何时间实施审计和检查公司账目的权力。

现在我们明白了债务合约通常是复杂法律文件的原因，其对借款者的行为进行了诸多的限制（第8个谜团）：债务合约需要复杂的限制性条款来降低道德风险。

金融中介机构 尽管限制性条款有助于减少道德风险问题，但是无法完全杜绝其发生。几乎不可能制定出一份能够排除所有风险活动的合约。另外，借款者也许十分精明，他们总能够在限制性条款中找到一些漏洞，从而导致其无法生效。

限制性条款的另一个问题在于它们必须通过监管和强制执行来实现。如果借款者知道贷款者不会核查，或者不愿意支付诉诸法律的费用，那么他就会违约，从而使这些限制性条款失去效力。由于监督和强制执行限制性条款的成本高昂，并且与股票市场一样，债务证券（债券）市场也会出现搭便车的问题。如果知道了其他债券持有人对于限制性条款实施了监管和强制执行活动，你就能够搭他们的便车。然而，其他债券持有人也可以这样做，因此最可能出现的结果是，无法投入足够的资源进行限制性条款的监管和强制执行活动。因此，道德风险依然是可流通债务工具所面临的一个严重问题。

如前所述，金融中介机构特别是银行，只要它们发放的主要是私人贷款，就有能力避免搭便车问题。私人贷款是无法进行交易的，所以没有人能够搭金融中介机构的便车来监督和强制执行这些限制性条款活动。这些提供私人贷款的金融中介机构就能够从其监督和强制执行活动中受益，从而减少债务合约中潜在的道德风险。道德风险的概念可以向我们提供另一个方面的解释，说明了在从储蓄者向借入者的资金转移过程中，金融中介机构发挥了比可流通证券更大的作用，即第3个谜团和第4个谜团所述。

8.6.2 总结

金融市场中存在的信息不对称导致了逆向选择和道德风险问题，从而影响了市场的有效运行。解决这些问题的办法包括：由私人来生产和销售信息，旨在增加金融市场信息的政府监管、债务合约中抵押品和净值的重要作用，以及使用监督措施和限制性条款等。从我们的分析中可以得到一个关键结论：诸如股票和债券等可流通证券所存在的搭便车问题，意味着金融中介机构尤其是银行在企业融资活动中发挥了比证券市场更为重要的作用。对于逆向选择和道德风险问题的经济分析，有助于解释金融市场的基本特征，也解释了本章开篇所提到的八个金融结构谜团。

表 8-1 信息不对称问题及其解决方法

信息不对称问题	解决方法	解释的谜团编号
逆向选择	私人生产和销售信息	1, 2
	旨在增加信息的政府监管	5
	金融中介机构	3, 4, 6
	抵押品和净值	7
股权合约中的道德风险 (委托-代理问题)	信息的生产：监督	1
	旨在增加信息的政府监管	5
	金融中介机构	3
	债务合约	1
债务合约中的道德风险	抵押品和净值	6, 7
	限制性条款的监督与强制执行	8
	金融中介机构	3, 4

注：金融结构中的谜团包括：

(1) 股票不是最重要的外部融资来源；	(5) 金融体系受到严格的监管；
(2) 可流通证券不是外部融资的首要来源；	(6) 只有规模庞大和组织完善的公司才能够进入证券市场；
(3) 间接融资比直接融资更为重要；	(7) 抵押品在债务合约中十分普遍；
(4) 银行是最重要的外部融资来源；	(8) 债务合约中具有众多的限制性条款。

应用8-1 金融发展与经济增长

近期的相关研究发现，导致某些发展中国家和俄罗斯等转轨国家的经济增长处于较低水平的一个重要原因是，这些国家的金融体系处于欠发达状态（即“金融抑制”（financial repression）状态）。^[1]对于金融结构的经济分析有助于解释欠发达的金融体系会导致经济发展水平低下和经济增长缓慢的原因。

发展中国家和转轨国家的金融体系面临着诸多困难，导致其无法有效地运行。如前所述，有助于解决信贷市场中逆向选择和道德风险问题的两种重要方法是抵押品和限制性条款。由于某些发展中国家的产权体系（法治体系、对于政府征用行为的限制以及一些腐败现象）效率低下，导致它们难以有效地使用这两种方法。在这些国家中，破产过程通常极度冗长、烦琐。例如，在许多国家中，贷款者（债权的所有者）必须首先对违约的负债者未清偿款项提起诉讼，这一过程也许会持续数年。如果获得的是有利的判决结果，贷款者必须为获得抵押品的所有权而再次提起诉讼。这个过程一般会持续五年以上的时间，等到贷款者获得抵押品所有权的时候，这些抵押品很可能由于缺乏良好的维护而丧失其大部分价值。此外，政府部门经常会阻止贷款者取消那些来自农业等具有强大政治权势部门的借款者对于其抵押品的赎回权。由于贷款者需要有关借款者的更多信息来辨别这项贷款的品质，所以在这种情况下市场难以有效运用抵押品（这一工具），导致了逆向选择问题更为严重。这种情况增加了从贷款者向具有生产性投资机会借款者的资金转移过程的难度，从而减少了生产性投资数额，降低了经济增长的速度。同样，落后腐败的法律体系将会极大地提高贷款者强制执行其限制性条款的难度。因此，贷款者控制借款者道德风险的能力受到严重的限制，故而贷款者不愿意发放贷款，其结果是再次导致生产性投资减少和经济增长率降低。在提高经济增长速度过程中高效法律体系的重要意义表明，与提供贷款相比，律师能够在经济发展过程中发挥更加积极的作用（参见参考资料专栏“我们应该消灭所有的律师吗”）。

参考资料 我们应该消灭所有的律师吗

律师是人们经常取笑的一个天然对象。很多笑话都是嘲笑那些唯利是图的律师和毫无意义的法律纠纷中那些难以捉摸的文件。对于律师的敌视是一个长期存在的现象：在16世纪晚期莎士比亚创作的《亨利六世》（Shakespeare's Henry VI）中，屠户迪克提议道：“我们需要做的第一件事，就是消灭所有的律师。”那么，莎士比亚笔下的屠户迪克说的对吗？

实际上，绝大多数的法律事务与那些唯利是图的法律案件、刑事案件以及毫无意义的法律纠纷是毫不相关的。它们主要涉及的是合约的制定和强制执行的活动，从而建立起产权机制。对于保护投资而言，产权至关重要。由于缺乏强制执行力的产权毫无意义，所以仅仅凭借一个完备的法律体系是难以为投资活动提供有效的激励的。这就构成了律师存在的原因。如果有人侵占了你的土地或者未经你的允许而使用你的财产，那么律师就能够阻止他们的此类行为。如果没有律师，那么你可能不会愿意进行投资活动。进而，如果投资的数额很低或者为零，那么就不会出现经济增长。

与世界上的任何国家相比，美国人均律师占有量最高。在世界上一些最为富裕的国家，它们的金融体系能够有效地将资本转移到诸如技术部门等具有较高生产效率的新项目中去，而这些国家的人均律师占有率也很高。这些现象仅仅是一种巧合吗？或者说，美国的法律体系确实能够为其经济发展带来好处吗？近期的研究成果表明，基于盎格鲁-撒克逊法律体系的美国法律系统是美国经济的一个优势。^[2]

通过对特定类型的贷款人为规定较低的利率、建立政策型金融机构来发放特定类型的贷款，以及指导现有金融机构向特定经济主体提供贷款等途径，某些发展中国家和转轨国家的政府经常利用其金融体系为其自身或者在经济体系中其所偏爱的部门直接提供贷款。如前所述，私人机构具备了解决逆向选择和道德风险问题的动力，从而将资金转移到那些具有最佳生产性投资机会的借款者手中。由于政府部门缺乏盈利动机，所以它们解决上述问题的动力就很微弱，从而导致政府的直接信贷计划无法将资金转移到那些能够促进经济高速增长的部门中去。其结果依然是投资效率低下，经济增长缓慢。

此外，许多发展中国家和转轨国家的银行是归其政府所有的。由于缺乏盈利动机，这些国有银行（state-owned banks）就会缺乏将其资金分配给那些具有最高生产效率项目中的动力。显然，这些国有银行的主要贷款客户通常是政府机构，而后者很难实现资金的有效使用。

我们已经知道，政府的监管活动能够增加金融市场中的信息数量，从而提高金融市场的运行效率。某些发展中国家和转轨国家的监管体系落后，形成了对金融市场获得充足信息过程的阻碍。举例来说，某些国家的会计准则通常不够完善，从而导致难以确认借款者资产负债表的质量。结果是，信息不对称问题更加严重，从而导致金融体系在将其资金转移到具有最高生产效率项目的过程中遇到巨大的障碍。

由落后的法律体系、不完善的会计准则、政府监管的缺失、通过指导性信贷计划实现的政府干预以及银行的国家所有制等因素形成的制度环境有助于解释国家之间存在贫富差异的原因。

应用8-2 中国是金融发展重要性的一个反例吗

虽然中国正在向成为一个经济强国的方向前进，但是其金融发展水平依然处于初级阶段。中国银行体系的监管活动依然处在形成阶段。然而，在过去的20年中，中国经济的增长率一直处于世界领先地位。在其金融发展处于较低水平的条件下，中国经济是如何实现高速增长的呢？

如前所述，中国依然处于发展的初级阶段，其人均收入仍然低于5000美元。中国的储蓄率极高，在过去20年中平均为40%左右，因此中国能够迅速汇集起资本存量，并且将大量的剩余劳动力从农业部门转移到那些需要使用资本的具有更高生产率的生产活动中。虽然可供使用的储蓄资金没有能够分配到具有最高生产效率的项目中去，但是由于资本的急剧增长，加上劳动力从生产效率较低的农业部门中转移出来所获得的收益，这些因素足以实现高速的经济增长。

为了达到新的发展阶段，中国必须提高其资本配置效率，也就必然要进一步完善其金融体系。中国的领导层已经充分认识了这一挑战：中国政府已经宣布，将会对国有银行实施私有化改革。此外，中国政府还致力于提高金融合约强制执行效率的法律体系改革。

[1]参见World Bank, *Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World* (World Bank and Oxford University Press, 2001) 和Frederic S.Mishkin, *The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich* (Princeton University Press, 2006)，它们提供了一个讨论经济增长和金融发展之间联系的文献综述以及一个附带的参考文献清单。

[2]参见Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, "Legal Determinants of External Finance," *The Journal of Finance* 52, 3 (July 1997), 1131-1150; and Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, "Law and Finance," *Journal of Political Economy* 106, 6 (December 1998), 1113-1155.

8.7 利益冲突

在本章的前面几节中，我们了解到在金融市场中金融中介机构发挥重要作用的运行机制。它们发展出了信息收集、生产和分配专门技术，从而使其不仅节约了信息生产成本，而且能够根据其意愿重复利用信息，从而实现了规模经济效应。此外，通过向客户提供多样化金融服务，例如向客户提供汽车贷款和人寿保险等多种金融服务，这样也能够实现金融中介机构的规模经济效应，即通过将一项信息资源应用于多种不同的金融服务，金融中介机构可以降低每一种金融服务的信息生产成本。举例来说，投资银行能够评价公司的信用风险品质，进而安排该公司债券上市，这一信息也能够帮助这家投资银行判断出向公众出售这家公司的股票是否易于实现。虽然范围经济的存在能够极大地促进金融中介机构的发展，但是也会产生以利益冲突形式（conflict of interest）体现的潜在成本。利益冲突是道德风险问题的一种表现形式，在个人或者机构具备多重目标（利益），并且这些目标之间最终形成冲突的条件下才会出现。在一家金融中介机构提供多样化的金融服务的情况下，利益冲突问题特别容易发生。这些服务之间潜在的利益竞争可能会导致个人、公司隐藏信息或者散布误导性信息。由于利益冲突将会严重降低金融市场中的信息质量，从而促使信息不对称问题更加恶化，加大了金融体系执行其将资金向具有生产性投资机会项目转移的基本功能的难度，所以我们对此十分关注。在本书的第15章，我们将会更加详细地考察利益冲突问题，分析其形成原因、其重要性的影响因素以及可能的解决方法。

本章小结

1.在美国的金融结构中存在八个基本谜团。前四个谜团强调，对于公司融资而言，金融中介机构十分重要，而证券市场则是相对不重要的；第5个谜团认为，金融市场是受到最严格监管的经济部门之一；第6个谜团指出，只有组织完善的大公司才能进入证券市场；第7个谜团说明，抵押品是债务合约的重要特征；第8个谜团说明，债务合约对借款者的行为施加了诸多严格限制的、复杂的法律文件。

2.交易成本使许多小额储蓄者和借款者无法直接参与金融市场的活动。金融中介机构能利用规模经济的优势，更好地开发专业技术来降低交易成本，从而使储蓄者和借款者都能从金融市场获益。

3.信息不对称产生了两个问题：交易之前发生的逆向选择和交易之后发生的道德风险。逆向选择指的是，信用风险高的人往往就是那些最积极寻求贷款的人。道德风险指的是借款者往往会从事贷款者所不愿意其从事的活动。

4.逆向选择影响了金融市场的有效运行。解决逆向选择问题的办法包括：由私人生产并销售信息，旨在增加信息的政府监管活动、设立金融中介机构以及抵押品与净值。当没有支付信息费用的人利用了他人付费获得信息的时候，就出现了搭便车问题。这个问题可以解释在企业融资过程中，金融中介机构特别是银行发挥着比证券市场更加重要作用的原因。

5.股权合约中的道德风险就是委托-代理问题，其产生原因在于经理（代理人）对追求利润最大化的动力要低于股东（委托人）。委托-代理问题解释了在金融市场中债务合约比股权合约更为普遍的原因。解决委托-代理问题的办法包括：监督、旨在增加信息的政府监管活动以及金融中介机构。

6.解决债务合约中道德风险问题的办法包括：净值、监督和限制性条款的强制性执行以及金融中介机构。

7.在金融服务的提供者或者其雇员之间存在着多样化的利益，并且具有滥用或者隐藏那些金融市场有效运行所必需的信息动机情况下，就会出现利益冲突问题。由于这一问题严重减少了金融市场中可靠信息的

数量，妨碍了金融体系将资金转移到具有生产性投资机会的项目的活动，所以我们对此问题十分关注。

问题与思考题

- 1.如何使用规模经济来解释金融中介机构存在的原因？
- 2.利用两种途径解释金融中介机构有利于降低经济中交易成本的原因。
- 3.如果信息是对称的，金融市场中还会存在逆向选择和道德风险问题吗？请解释你的回答。
- 4.标准的会计准则如何促使金融市场更加有效地运行？
- 5.在纽约证券交易所交易的股票和在场外交易市场上交易的股票相比，你认为哪一种的次品车问题更为严重？请解释你的回答。
- 6.哪些公司最可能通过银行融资，而不是通过发行债券和股票融资？为什么？
- 7.为什么信息不对称问题的存在为金融市场的政府监管活动提供了一个理论基础？
- 8.在将其一生的全部储蓄都投入其所经营企业的朋友和没有这样做的人之间，你更愿意向谁提供贷款？为什么？
- 9.富人经常担心，那些希望和他们结婚的人，只是看中了他们的金钱。这是一个逆向选择问题吗？
- 10.“支持贷款的抵押品越多，贷款者对于逆向选择的担心就越少”，这种表述是正确的、错误的还是不确定的？请解释原因。
- 11.搭便车问题如何恶化了金融市场中的逆向选择和道德风险问题？
- 12.解释美国公司所有权和控制权之间的分离如何导致管理不善。
- 13.由一家公司提供多种类型金融服务的情况为何会导致较低的信息生产成本？

14.由一家公司提供多种类型金融服务的情况是如何导致利益冲突的？

15.利益冲突是如何降低金融服务公司的运行效率的？

网络练习

在本章中，我们讨论了次品车问题及其对于市场运行效率的影响。乔治·阿克洛夫首先创立了这一理论。登录 www.nobel.se/economics/laureates/2001/public.html，该网页报道了在2001年阿克洛夫、斯宾塞和斯蒂格利茨等人获得诺贝尔经济学奖的情况。请通读这篇报道中有关阿克洛夫的部分。以一页篇幅概括其研究思想。

网络参考

http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/public.html
该网页完整地记录了诺贝尔奖得主对于次品车问题的讨论内容。

第9章 金融危机与次贷崩溃

金融危机是以资产价格急剧下跌和企业倒闭为主要特征的金融市场动荡现象。从2007年8月开始，次级抵押贷款市场（适用于具有较差信用记录借款人）中出现的违约现象震撼了整个金融市场，导致美国出现了自大萧条以来最严重的金融危机。美联储前任主席艾伦·格林斯潘在国会作证时将这场危机形容为“百年一遇的金融海啸”。华尔街的企业和商业银行蒙受了数以十亿美元计的亏损。居民和企业被迫为其借款支付更高的利息，并且很难获得（新的）贷款。在全世界范围内，股票市场纷纷崩溃，其中美国股市更是从顶点下跌了40%，包括商业银行、投资银行和保险公司等在内的众多金融机构纷纷破产。

这次危机为什么会发生呢？纵览美国以及其他众多国家金融历史，为什么金融危机会如此普遍地出现？对于本次金融危机而言，这些历史上出现过的金融危机在哪些方面有所启示？为什么伴随金融危机而来的往往是经济活动的严重紧缩？在本章中，通过构建理解金融危机运行机制的理论框架，我们将会对这些问题进行解答。在第8章内容的基础上，我们运用代理理论（对金融市场和经济体系中信息不对称（逆向选择和道德风险）问题所产生影响的经济学分析理论）考察金融危机的产生原因及其对经济体系产生灾难性影响的具体原因。随后，我们将运用上述分析框架来解释包括最近发生的次贷危机在内的全世界范围内数次金融危机的产生过程。

9.1 导致金融危机的因素

在第8章中我们已经知道，一个运转良好的金融系统能够解决信息不对称问题，从而将资本配置到那些具有最高生产效率的部门。然而，在金融危机（financial crisis）期间，由于金融系统的瓦解导致的信息不对称问题加剧，产生了十分严重的逆向选择和道德风险问题，从而致使金融市场不能够实现资金融通功能，无法有效地将资金从储蓄者转移到那些具有生产性投资机会的居民和企业手中。在金融市场无法有效运行的情况下，经济活动将会急剧紧缩。

为了能够理解金融危机的产生原因及其导致经济活动进入紧缩状态的具体原因，我们需要考察金融危机的形成因素。在金融危机的产生过程中，有六个方面的因素发挥了重要的作用：资产负债表的资本市场效应、金融机构资产负债表的恶化、银行危机、不确定性的增长、利率的

上升和政府财政收支的失衡。我们将逐一考察这些因素的具体内容，及其对信贷、投资和经济活动等方面所产生的具体影响。

9.1.1 资产负债表的资产市场效应

对于金融系统中信息不对称问题的严重程度而言，债务人资产负债表状况具有十分重要的意义。

股票市场的下跌 股票市场出现的大幅下跌，是导致借款公司资产负债表急剧恶化的原因之一。进而，这种恶化情况会增加金融市场中的逆向选择和道德风险，并且引发金融危机。由于股票价格体现了公司净值的价值水平，所以股票价格的下跌意味着公司净值的下降。正如我们已经知道的那样，由于公司净值具有与抵押品类似的作用，所以其下跌将会导致贷款者放贷意愿下降。当抵押品价值降低的时候，它对债权人所提供的保护就会相应减弱，这意味着贷款的损失可能会更为严重。由于贷款者获得的用以防止逆向选择的保护程度降低，他们将会减少信贷供给，进而导致投资和总产出下降。此外，由于借款公司投资失败时的损失更低，从而激励了他们去从事那些具有高风险的投资项目，所以由股票市场下跌形成的公司净值的降低也会提高道德风险的水平。由此提高的道德风险将会导致放贷活动的吸引力降低，这也是股票市场下跌及其引致的净值缩水能够导致信贷收缩和经济衰退的另一个重要原因。

物价水平的意外下降 作为大多数工业化国家的一个重要特征，在通货膨胀水平适中的经济体中，许多固定利息债务合约通常具有很长的期限，一般为10年或者10年以上。在这一体制环境下，物价总水平的意外下跌也会导致企业净值的缩水。由于在名义上（不考虑物价总水平变动的影响），这种合约的债务清偿方案是固定的，所以意外的物价水平下跌将会导致借款公司的负债实际价值的提高（提高了其债务负担），而并没有相应地提高借款公司资产的实际价值。其结果是借款公司实际净值（净值等于资产与负债的实际差额）的下降。因此，物价水平的急剧下降将会导致借款公司实际净值的大幅度降低，并且提高了贷款者面临的逆向选择和道德风险水平，进而，物价总水平的意外下跌将会导致信贷收缩和经济衰退。

本币的意外贬值 由于许多发展中国家（以及部分工业化国家）本币的远期币值存在不确定性，所以这些发展中国家的多数非金融类公

司、银行以及政府将会发现，发行以外币而非本币计值债务工具会更加容易。与物价水平的意外下跌所描述的情况类似，这种安排也有可能导致金融危机的产生。由于债务工具是以外币计值的，当本币出现意外贬值时，国内公司的债务负担就会随之加重。由于这些公司的资产通常是以本币计值，本币的意外贬值将会导致公司资产负债表的恶化及其净值的下降，从而同样加剧了逆向选择和道德风险问题。由此产生的信息不对称问题的增长导致了投资的下降和经济活动的收缩。

资产贬值 资产价格下跌也会导致金融机构资产负债表中资产项下价值的缩水。正如下一个形成因素所阐明的那样，这些机构资产负债表的恶化将会导致信贷的收紧。

9.1.2 金融机构资产负债表恶化

金融中介机构（特别是银行）从事的信息生产活动为经济运行过程中的生产性投资行为提供了便利，所以它们在金融市场中发挥了重要作用。银行和其他金融中介机构的资产负债表状况对信贷市场具有重要的影响。如果金融机构的资产负债表情况恶化，那么其资本金就会严重紧缩。这样，银行的信贷资源数量将会降低，从而造成信贷规模的紧缩，进而，信贷规模的收缩又会抑制投资和经济活动。

9.1.3 银行危机

如果金融机构的资产负债情况恶化到一定程度，将会导致其破产，从而使恐慌的情绪在金融机构之间传染，甚至导致那些经营情况正常的金融机构受到波及。由于银行存款的支取过程十分便捷，所以它们尤其容易受到这种传染机制的影响。在同时出现多家银行破产的情况下，就会产生银行恐慌（bank panic）。这种（恐慌情绪）传染机制的根源在于信息不对称。在出现恐慌的情况下，由于担心自己存款的安全性（在存款保险不存在或者保额很低的情况下），同时，对银行贷款投资组合的质量缺乏了解，所以存款人纷纷取出存款，导致银行资金链断裂而破产。如果在短时期内，出现大量银行破产的现象，金融市场中的信息生产数量就会降低，同时银行作为金融中介的职能也会受到影响。

在银行危机期间，银行信贷规模的收缩将会减少借款者可利用资金的供给数量，从而提高了利率水平。银行恐慌导致了信贷市场中逆向选择和道德风险情况的增长：这些问题将会导致投向生产性投资信贷资金的进一步下降，并且造成经济活动的进一步紧缩。

9.1.4 不确定性的增加

大型金融机构或者非金融类机构的破产、经济衰退和股市崩盘等因素都可能造成金融市场中不确定性的大幅增长，从而使贷款者难以准确判别贷款的品质。由此，贷款者丧失了解决逆向选择问题的能力，从而降低了其贷款意愿，最终降低了信贷规模，导致投资活动和总体经济活动出现收缩。

9.1.5 利率的提高

正如第8章提到的那样，从事那些具有最高风险投资项目的个人和企业愿意负担最高的利率。如果贷款需求的上升或者资金供给的下降大幅度地提高了利率，那么将会导致信贷风险较低的借贷者的贷款意愿降低，而信贷风险较高的借款者的贷款意愿不变。由此造成逆向选择问题的进一步恶化，降低借款者的借贷意愿。信贷规模的大幅度降低将会造成投资活动和经济活动出现大幅度的紧缩。

通过利率对现金流产生的影响，即现金收支的差额，利率的提高在加剧金融危机进程方面也发挥着重要的作用。那些现金流充足的企业可以为其投资项目提供内源融资，由于其十分了解项目的情况（事实上，美国企业2/3的投资资金是通过内部融资获得的），所以不存在信息不对称的问题。利率的上升以及由此导致的家庭和企业利息支出增长，都会减少其现金流。缺乏现金流的企业的内部融资能力较低，必须借助如银行等外部来源筹集所需资金，而这些金融机构对企业的了解程度将会低于企业所有者或者经理。银行如何确定企业将资金投到了安全性高的项目，而不是投到那些银行不愿其从事的高风险项目中呢？由于这些逆向选择和道德风险问题的增长，银行可能选择不向公司提供任何贷款，即使那些低风险的、具备潜在盈利能力的投资项目也无法获得贷款。因此，在利率上升所导致现金流出出现下降的情况下，逆向选择和道德风险问题就会更加严重，从而导致信贷规模、投资活动和经济活动紧缩。

9.1.6 政府财政收支失衡

在新兴市场国家（近期诸如阿根廷、巴西、厄瓜多尔、俄罗斯和土耳其等），政府财政收支失衡可能导致对政府债务违约的恐慌。结果是，个人投资者对政府债券的需求将会下降，而政府将会强迫金融机构去购买这些债券。正如第6章讨论的那样，如果政府的违约可能性提高，就会出现政府债券价格下跌的现象，（持有这些债券的）金融机构资产负债的情况就会由此恶化，根据前面所述的原因，金融机构就会收缩信贷供给。对于政府债券违约的恐慌还会导致外汇危机的产生，由于投资者从该国撤出资金，从而导致该国本币币值大幅下跌。本币贬值将会导致负有大量外币计值债务的本国公司资产负债表出现恶化，这又会进一步加剧逆向选择和道德风险的影响，从而造成信贷规模下降和经济紧缩。

9.2 历史上美国金融危机的发生机制

次贷危机成为近期新闻头条关注的焦点，然而，它只是美国历史上众多金融危机中的一次而已。接下来，我们将考察历史上金融危机的发展趋势，并且揭示其对于当前（金融危机）挑战的启示。

美国的金融危机一般具有两个或三个发展阶段。为了帮助读者理解危机是如何形成和发展的，图9-1提供了对美国金融危机中所发生事件的阶段和顺序的图解。

第一阶段：
金融危机的
起始

金融机构资产
负债表的恶化

资产价格下降

利率上升

不确定性提高

逆向选择和道
德风险问题加剧

第二阶段：
银行危机

经济活动紧缩

银行危机

逆向选择和道
德风险问题加剧

经济活动紧缩

第三阶段：
债务紧缩

价格总水平
的意外下降

逆向选择和道
德风险问题加剧

经济活动紧缩

■ 导致金融危机的因素

■ 这些因素变动形成的后果

图 9-1 美国金融危机中的事件顺序

注：第一阶段和第二阶段中的实线箭头表示的是，一次典型金融危机过程中所发生各种事件的前后顺序；而虚线箭头表示的是，在危机发展到我们论及的第三阶段（即债务紧缩阶段）时，所发生各种事件的先后顺序。

9.2.1 第一阶段：金融危机的发端

金融危机具有多种诱发原因，具体包括对金融自由化和金融创新的管理失误、资产价格泡沫及其破灭、利率的急剧上升以及大型金融机构倒闭时出现的不确定性的普遍增长。

对于金融自由化和金融创新的管理失误 在一个国家推进金融自由化（financial liberalization）的阶段，即削减对金融市场和金融机构的管制，或者是在市场中产生重要金融创新的阶段，正如近期产生的次级住房抵押贷款等，往往会播下金融危机的种子。正如在第8章中讨论的那样，由于金融创新或者金融自由化有利于加快金融发展的进程，所以从长期来看它们的存在与发展益处良多。然而，金融自由化或者金融创新也存在着某些弊端：如果管理不善，它们会导致金融机构承担过高的风险。在减轻管制或者新型金融产品出现的情况下，金融机构经常会出现无节制放贷的情况，通常称为信贷激增（credit boom），其信贷规模以高速增长。不幸的是，这些金融机构的管理者可能没有具备妥善管理这些新型金融业务中所蕴涵风险的专业技能。即使这些金融机构在开始的时候具备应有的专业管理技能，但是信贷的急速扩张很可能会超过这些机构可用信息来源能够支持的范围，从而导致高风险信贷行为的产生。

正如我们在第11章中将要讨论的那样，在经济金融情况不佳的时期，绝大多数政府都会通过提供政府安全体系支持来竭力阻止出现银行恐慌的情况，并且鼓励银行继续提供信贷。如果存款人及其他银行资金供给者得到相应保护而免于损失，他们就会持续为银行提供资金，银行也就可以持续提供信贷且不会倒闭。然而问题在于，政府的安全体系将会降低市场对银行活动的约束。在安全体系之下，存款人知道即使在银行倒闭的情况下自己也不会遭受损失，所以即使在具有过高风险的情况下，银行仍然会获得资金。如果银行的高风险和高利率贷款得到偿付，它们将会获得巨额利润，而如果贷款违约和银行破产，主要由纳税人支

持的政府安全体系就会为银行的储户们提供保障，所以政府安全体系实际上增加了银行从事道德风险行为的动机，使其可能承担与没有政府安全体系的情况相比更多的风险。换言之，银行因此在进行“如果赢了，银行获利；如果输了，纳税人赔偿”的游戏。

政府安全体系的存在要求政府对金融机构进行监督和管理，防止其承担过多的风险。然而，新型金融业务以及信贷高速扩张超出了政府监管机构的能力范围。金融监管者发现他们自身并不具备对这些新型业务实施妥善监管的专业技能和额外资源。在缺乏监管的情况下，过度承担风险的活动将难以控制。

最终，过度承担风险的行为将会自尝苦果。贷款损失大量增加而相对于负债的贷款价值（资产负债表中的资产项目）出现下降，因此银行以及其他金融机构的净值将会降低。资本金的减少将会迫使银行收缩信贷，即所谓的去杠杆化（*deleveraging*）。进一步而言，资本金的减少将会提高银行和其他金融机构的风险水平，导致这些机构的存款者以及其他资金供给者提取其资金。资金的减少意味着贷款的收缩和信用冻结，因而从信贷激增转变为信贷崩溃。

正如我们所见，由于能够非常有效地收集企业和行业信息，银行和其他金融中介机构在金融市场中扮演了至关重要的角色。这种能力可以帮助这些机构区分贷款项目的品质。在金融中介机构实施去杠杆化操作和收缩信贷的情况下，就不会有人进行信息收集并且提供贷款。因此，金融体系解决逆向选择和道德风险等信息不对称问题的能力将会受到严重损害（正如图9-1中连接顶部一行中第一个因素的箭头所示）。随着信贷数量的收缩，企业将会无法为其具有良好前景的投资机会提供资金支持，于是它们削减支出，导致经济紧缩。

资产价格泡沫及其破灭 在投资者心理作用的驱动下，股票市场和房地产市场中的资产价格可能被提升到远高于其基本经济价值的水平上（即艾伦·格林斯潘在担任美联储主席时所称的“非理性繁荣”）。结果就是产生了资产价格泡沫（*asset-price bubble*），就像20世纪90年代后期出现的高科技股票泡沫，以及我们在本章后面将要讨论的近期房地产价格泡沫。

如果大量的信贷增量资金用于资产购置活动，进而推高资产价格，那么信贷激增通常会导致资产价格泡沫的产生。当泡沫破裂以及资产价格向其基本经济价值回归时，由此产生的净值下降将会加剧信息不对称

的问题（正如图9-1中连接顶部一行中第二个因素的箭头所示），导致借款者降低其对信贷价值的评价，并且导致前一部分已经考察过的信贷和支出的收缩现象。

正如我们发现的那样，资产价格泡沫的破裂将会造成金融机构资产负债表恶化（正如图9-1中连接顶部一行中第二个因素的箭头所示），迫使其进行去杠杆化操作，进一步抑制经济活动。

利率上升大多数19世纪美国发生的金融危机都是由利率上涨促成的，有些是由于作为当时世界金融中心的伦敦利率出现急速上升所造成的，有些则是由于美国的银行恐慌导致的流动性枯竭所引发的利率上扬造成的（有时甚至在数日内提高了100个百分点）。

利率的提高将会导致居民和企业的现金流减少，并且会降低那些具有借款意愿的低风险借款者的数量，这些都会导致逆向选择和道德风险问题的增加（正如图9-1中连接顶部一行中第三个因素的箭头所示），从而导致经济衰退。

不确定性提高 在经济衰退开始后或者在股票市场崩溃后，不确定性经常会提高，而大多数美国金融危机通常是在不确定性提高的情况下出现的。在金融危机中一个最为显著的特征是，某家大型金融机构的破产是造成不确定性增加的最为重要的原因，在美国历史上很多有关例证：1857年的俄亥俄人寿保险和信托公司（Ohio Life Insurance and Trust Company），1873年的杰伊·库克公司（Jay Cooke and Company），1884年的格兰特和沃德公司（Grant and Ward），1907年的尼克尔鲍克尔信托公司（Knickerbocker Trust Company），1930年的美国银行（Bank of the United States），2008年的贝尔斯登、雷曼兄弟和美国国际集团。在不确定性很高的情况下，信息交流更加困难，逆向选择和道德风险问题加剧，导致贷款和经济活动减少（正如图9-1中连接顶部一行中最后一个因素的箭头所示）。

9.2.2 第二阶段：银行危机

由于不断恶化的商业环境和银行稳健运行的不确定性，存款者开始从银行撤出资金，从而引发银行危机或者银行恐慌。由此带来的银行数量的急剧下降减少了他们的信息资本，使得信贷市场中的逆向选择和道德风险问题更为严重，导致新一轮的经济衰退。图9-1第二阶段中显示了这一过程。银行恐慌是发生在第二次世界大战的、19世纪和20世纪所有美国金融危机的共同特征，大致上每20年发生一次，分别发生在1819年、1837年、1857年、1873年、1884年、1893年、1907年以及1930～1933年。

在典型的美国金融危机中，通过破产清算程序，会将一批没有清偿能力（净值为负）的企业与运营情况良好的公司区分开来，在银行业内也会进行同样的过程，而这一过程通常是在公共或者私人机构的协助下实现的。一旦这种区分过程完成，金融市场中的不确定性开始下降，股市开始恢复，而利率也开始下降。总体上的结果是逆向选择和道德风险问题减弱，金融危机消退。由于金融市场恢复正常，经济运行进入恢复时期，而危机的发展将会进入下一个可能出现的阶段。

9.2.3 第三阶段：债务紧缩

如果经济衰退导致物价价格水平出现急剧下降，那么恢复的过程将会被打断。在这种情况下，正如图9-1中第三阶段所描述的，就会发生债务紧缩（debt deflation）的情况，即出现物价总水平的意外大幅下降。由于债务负担加重，导致公司净值情况进一步恶化。在出现债务紧缩的情况下，逆向选择和道德风险问题将更加严重，从而导致信贷数量、投资支出和宏观经济活动在很长时期内持续低迷。包含债务收缩阶段的、最为著名的金融危机就是大萧条，它是美国历史上最为严重的经济衰退。

应用9-1 金融危机案例分析：大萧条

1928~1929年，美国股市中的股票价格上涨了一倍。美联储官员认为这种股市暴涨的现象是过度投机造成的。为了遏制这种过度投资行为，他们试图通过紧缩的货币政策来提高利率；在股票市场于1929年10月崩盘，出现20%的下跌时，美联储通过紧缩货币政策将利率提高到超出其交易活动期望实现的水平。

尽管1929年的股市崩盘给那一代人记忆中留下了深刻的印象，但是绝大多数人已经忘记了，截至1930年年中，超过一半的股价跌幅已经得到恢复。事实上，当时的信贷市场环境相当稳定，没有任何迹象表明一场极为严重的金融危机即将来临。

然而，在农业部门遭受的负面冲击导致了农业地区的银行开始倒闭，继而蔓延到主要的银行中心，这成为将一场普通衰退转变为影响巨大的经济危机的原因。从1930年10月至1933年3月出现了一系列的银行恐慌。超过1/3的美国银行因此破产（第17章提供了有关这一事件的细节资料）。

1930年年中之后，股票价格继续下跌（1932年年中的股票价格已经跌至相当于1929年顶点10%的水平），由于经济紧缩产生的不稳定的商业环境提高了不确定性的水平，导致信贷市场中的逆向选择和道德风险问题更加恶化。1/3的银行倒闭减少了金融中介机构的数量。不断加剧的逆向选择和道德风险降低了金融市场将资金向那些具有生产性投资机

会的公司进行转移的能力。正如我们分析所预计的那样，1929～1933年商业贷款未偿付余额下降了一半，同时，投资支出崩溃，比1929年的水平减少了90%。

由于1930～1933年物价总水平发生了25%的下跌，这一现象导致美国经济无法像大多数经济衰退那样实现快速的复苏。物价总水平的急剧下跌导致了债务紧缩情况的产生，由于负债企业的债务负担由此进一步加重，所以企业的净值降低。企业净值的下降以及由此产生的信贷市场中更为严重的逆向选择和道德风险问题，延长了经济衰退的期限，失业人口达到劳动力总数的25%。大萧条时期的金融危机是美国历史上出现过的最为严重的金融危机，这也就解释了为什么这次经济萧条也是美国所经历过的所有经济衰退中最为严重的一次。^[1]

^[1]为了讨论大萧条时期信息不对称问题所产生的影响，可以参见Ben Bernanke, “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression,” *American Economic Review* 73 (1983): 257-276, 以及Charles Calomiris, “Financial Factors and the Great Depression,” *Journal of Economic Perspectives* (Spring 1993): 61-85。

9.3 2007~2008年的次贷危机

现在我们对金融危机的分析框架已经成形，我们准备以此解释美国最近发生的金融危机。对于次级住宅抵押市场中金融创新的管理失误和房地产价格泡沫的破裂，是形成2007~2008年次贷危机的主要原因。

9.3.1 抵押市场中涌现金融创新

在2000年以前，只有信用水平最高（优级）的借款者才能得到住房抵押贷款。诸如数据挖掘等计算机技术和新型统计工具的进步，提高了那些具有更高风险的住房抵押贷款的信用风险数量估值。次级抵押贷款（subprime mortgages）是向那些信用记录较差的人所发放的抵押贷款。Alt-A抵押贷款（Alt-A mortgages）是向那些预期违约率高于优级客户（A类合约，A-Paper）而其信用记录优于次级抵押贷款客户的人所发放的抵押贷款。具有信用记录的居民现在将会获得一个量化的信用评分，被称为FICO得分（以开发这种计算方法的Fair Issac公司命名），可以用来对居民的贷款违约情况进行预测。此外，通过降低交易成本，电脑技术有助于将较小规模的贷款（诸如抵押贷款等）打包成为标准债权证券，这个过程称为资产证券化（securitization）。

通过对基础的高风险抵押贷款进行低成本打包以及对其违约风险进行数量化操作，由此形成的标准化债权证券称为抵押债权支持证券（mortgage-backed securities），创造这种证券的能力为抵押贷款提供了一个新的融资来源。次级抵押贷款和Alt-A级抵押贷款等金融创新产品由此产生。然而，金融创新并未就此止步。金融工程学（financial engineering）以及新型和复杂的金融工具产品的发展，导致了从基础资产的现金流中衍生的结构化信贷产品（structured credit products）的出现，这些产品能够适应投资者的多样化偏好，以此设计其产品的特定风险特征。特别是臭名昭著的担保债务凭证（collateralized debt obligations, CDOs），它们是依靠各种级别的次级抵押贷款支持证券所产生的现金流来实现偿付的，最高级别的会首先获得偿付，而如果抵押贷款支持债券出现损失，较低级别的所获得的偿付金额将会减少。甚至还有担保债务凭证2（CDO2s）和担保债务凭证3（CDO3s），它们进一步将风险细分，分别从担保债务凭证和担保债务凭证2所产生的现金流中获得偿付。

9.3.2 房产价格泡沫形成

借助来自印度等国汹涌流入美国的资金所产生的流动性，在2001年美国经济结束衰退过程之后，次级抵押贷款市场开始启动，到2007年已经形成了一个容量超过1万亿美元的市场。由于次级抵押贷款市场的发展导致了“信贷民主化”的产生，并且帮助美国的住房拥有率达到历史上的最高点，所以它受到经济学家和政治家们的一致称赞。在2000~2001年美国经济结束衰退过程之后，房地产市场的资产价格开始启动，并且持续急速上涨，这同样有助于促进次级抵押市场的发展。不断上涨的房价意味着在其房屋价值出现升值的情况下，次级抵押贷款者们可以获得更高数额的贷款来为其住宅提供再融资。因为次级抵押贷款者总是可以通过出售其住宅来偿还贷款，所以他们看起来不会出现违约现象，而次级抵押贷款所支持的这种证券具有较高的收益率，这也让投资者们非常欣喜。反过来，次级抵押贷款市场的发展也进一步增加了对住宅的需求，从而造成房地产价格急剧上升。

9.3.3 代理问题浮现

次级抵押贷款市场并非无懈可击。第8章所讨论的各种代理问题都开始浮现。次级抵押贷款市场是基于一种称为“发起-配售”（originate-to-distribute）的商业模式来运行，其中抵押贷款产生于一个独立的交易者，通常是抵押贷款的经纪人，然后以某种证券的基础资产的形式配售给具体的投资者。不幸的是，由于投资者的代理人，即抵押贷款的发起者，没有足够的激励因素来确保抵押贷款具有良好的信用风险水平，所以“发起-配售”模式严重受制于委托-代理问题。一旦抵押贷款的经纪人赚取了他的佣金，就没有理由继续关心借款者是否会按期偿付贷款。经纪人发起的抵押贷款数额越大，他赚取的佣金也就越多。

毫不奇怪，在这种激励因素条件下，抵押贷款的经纪人通常不会致力于评估借款人是否能够偿还贷款。于是，逆向选择现象极为严重：风险偏好型的投资者可以由此获得贷款去购买房屋，如果住宅价值不断升值，那么这种投资的回报将会非常丰厚，但是如果房价下跌，他们只能选择“离开（放弃）”其住宅。委托-代理问题同样激励了抵押贷款的经纪人去鼓动居民借取他们本来无法负担得起的贷款，或者通过伪造借款者抵押贷款申请书中相关信息的欺诈方式使其获得抵押贷款。与其相关的问题是对抵押贷款发起者缺乏严格的监管，缺乏有关的规定要求他们向借款者披露相关的信息，以便借款者能够正确评估其是否具备负担抵押贷款的能力。

代理问题进一步深化。通过承销抵押贷款支持证券和诸如担保债务凭证等结构化信贷产品获得巨额佣金收入的商业银行和投资银行，同样缺乏动力来保证证券的最终持有人是否可以获得偿付。对于这些证券进行估值的信用评价机构也受制于这样的利益冲突：通过评级服务和为实现客户最高收益而向其提供的证券结构化处理方案，评级机构才能获得其佣金收入。因此，这些评级机构在诚信问题上更倾向于妥协。

9.3.4 信息问题显现

尽管金融工程具有潜在的优势，能够创造出更加适合投资者风险偏好的产品或服务，但是它也存在缺陷。诸如担保债务凭证、担保债务凭证2、担保债务凭证3等结构化信贷产品过于复杂，以至于难以衡量证券的基础资产所产生的现金流，或者无法确定到底谁拥有这些资产。事实上，美联储主席本·伯南克在2007年10月的一次讲话中，开玩笑说他“很想知道那些该死的东西到底值多少钱”。换言之，结构化信贷产品不断提高的复杂程度实际上破坏了信息，从而导致金融系统中的信息不对称问题更加严重，并且加剧了逆向选择和道德风险的严重程度。

9.3.5 房地产价格泡沫破裂

随着房地产价格的上涨，以及抵押贷款的发起者和贷款者的盈利能力提高，次级抵押贷款的放贷标准越来越低。具有较高风险的借款者都可以获得抵押贷款，而抵押贷款数额与房地产价值之间的比值，即贷款-价值比（LTV）也在升高。借款者通常能够获得的是一种复合抵押组合（piggyback），其原始抵押贷款-价值比清偿顺序中前80%的份额被第二次抵押和第三次抵押的清偿过程占据，这使得其几乎不允许出现未按期偿付的情况。然而，如果资产价格的上涨过于脱离其基本面，那么它们的价格就必然会下降，从而导致房地产价格泡沫最终破裂。随着房地产价格由2006年的顶峰跌落，金融系统中的弊端开始显现。房地产价格的下跌使得许多次级贷款的借款者发现其抵押贷款都开始“缩水”，即住宅的价值跌到了其贷款数额之下。当出现这种情况的时候，挣扎中的投资者具有极大的动力来放弃房产而将钥匙送还给贷款者。住宅抵押贷款的违约冲击十分剧烈，最终导致超过100万笔的住宅抵押贷款丧失了其赎回权。

9.3.6 危机在全球范围内扩散

虽然次贷危机发源于美国，但是给欧洲提供了一种警示作用，标志着人们对金融市场的全球化应该扩展到何种程度问题的关注。在惠誉和标准普尔宣布调低总值超过100亿美元的抵押贷款支持证券和担保债务凭证的评级之后，以资产为基础的商业票据市场出现停滞，而一家法国投资机构——法国巴黎银行（BNP Paribas）于2008年8月7日宣布暂时停止其部分货币市场基金的份额持有者行使其赎回权。尽管欧洲中央银行和美联储向金融系统注入了大量的流动性，我们将在第18章中对此进行讨论，银行还是开始囤积现金，也不愿意彼此借贷。正如图9-2所示，作为衡量银行间同业拆借市场流动性有效指标的（美国）国库券与欧洲美元的利差（TED），从2007年上半年40个基点（合0.40个百分点）的平均值迅速攀升到2007年8月20日240个基点的顶峰。信贷资源的枯竭导致在近100余年之中英国首次出现了主要商业银行破产的情况，北岩银行于2008年9月宣布破产，这家银行的资金来源主要依赖于大规模短期借款活动而不是存款。

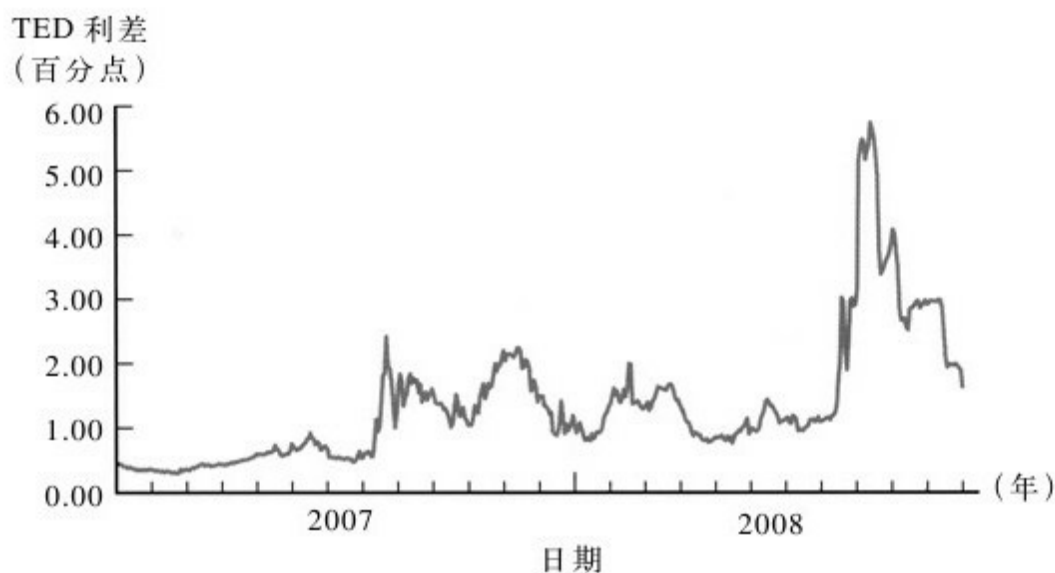


图 9-2 国库券与欧洲美元的利差

注：TED利差是一个衡量银行间同业拆借市场中流动性的有效指标。

资料来源：www.federalreserve.gov/releases/h15/data.html.

9.3.7 银行资产负债表恶化

当前，美国住宅价格的加速下跌，导致了抵押贷款违约情况的增加。结果是，抵押贷款支持证券和担保债务凭证价值的崩溃，从而导致银行和其他金融机构经历了前所未有的巨额资产减值。导致这些机构资产负债表开始恶化的原因包含两个方面：这些机构由于持有上述证券所受到的损失，以及它们被迫赎回某些由其发起的、已经计入其资产负债表中的结构化投资工具（structured investment vehicles, SIVs）。结构化投资工具与担保债务凭证类似，都是通过抵押贷款等资产池中所产生的现金流来实现其偿付；与担保债务凭证中所发行的长期债务不同，结构化投资工具中所发行的是资产支持的商业票据。随着其资产负债表的恶化，这些银行和其他金融机构开始执行去杠杆化操作、折价出售资产并且提高对居民和企业获取信贷资格的限制。因为再没有其他人可以收集信息和提供贷款，信贷市场中的逆向选择和道德风险问题开始增加，导致美国经济增长减缓和失业率提高。

9.3.8 知名公司破产

2008年3月，由于大量投资于次级抵押债券及其相关金融产品，作为美国第五大投资银行的贝尔斯登，出现了资金挤兑风潮，并且被迫以低于一年前价值5%的价格出售给摩根大通。为了促成这笔交易，美联储被迫接管贝尔斯登超过300亿美元的问题资产。同年7月，由于其持有的次级抵押证券遭受了严重的损失，房利美和房地美这两家由政府发起私人持有的、所担保抵押资产和抵押支持的资产总价值超过5万亿美元的企业被迫向美国财政部和美联储寻求救助。2008年9月初，它们被置于政府监管之下（由美国政府进行管理）。

更严重的情况随之到来。2008年9月15日星期一，由于在次级市场中遭受了巨大损失，雷曼兄弟这家资产规模超过6000亿美元、拥有25000名员工的美国第四大投资银行申请破产，这是美国历史上最大的破产案。此前一天，作为美国第三大投资银行的美林公司，同样由于持有次级债券遭受了巨大的损失，宣布以低于其一年前市值60%的价格出售给美洲银行（Bank of America）。而在2008年9月16日星期二，作为资产规模超过1万亿美元的保险业巨头美国国际集团，在其信用评级被调低之后遭遇了巨大的流动性危机。美国国际集团发行了总值超过4000亿美元的被称为信用违约互换的保险合同，由此必须对次级抵押债券市场中可能出现的损失进行赔付。随后，美联储向美国国际集团提供了850亿美元的贷款保证其正常运行（加上此后从美联储和美国政府获得的贷款，美国国际集团的贷款总额达到1730亿美元）。

在同一天9月16日，由于在雷曼兄弟债务问题曝光时所遭受的损失，资产规模超过600亿美元的大型货币市场共同基金，储备基金公司的主基金（Reserve Primary Fund）“跌破面值”，即其份额的赎回价格低于每份额1美元的票面价格。货币市场基金的挤兑风潮纷至沓来，迫使美国财政部设立了一个为满足所有货币市场共同基金赎回需要的临时保证金，以保证组织资金抽逃形势的进一步发展。2008年9月25日，资产规模超过3000亿美元的美国第六大银行——华盛顿共同基金

（Washington Mutual, WAMU），被美国联邦存款保险公司纳入破产程序并且出售给摩根大通，形成了美国历史上最大的银行破产案。

9.3.9 富有争议的紧急援助计划

2008年9月29日星期一，出于对华尔街紧急拯救计划表示愤怒的选民不满情绪的考虑，美国众议院否决了由布什政府提出的7000亿美元的一揽子紧急援助计划，随后，金融危机产生了更具破坏性的转变。同年10月3日星期五，《紧急经济稳定法案》（The Emergency Economic Stabilization Act）最终得以通过。然而，美国股市加速崩溃，2008年10月6日开始的一周出现了美国历史上最大的单周股票市场跌幅。在接下来的三周内，信用利差达到顶峰，（美国）国库券-欧洲美元利差已经超过了500个基点（5.00个百分点），达到历史最高水平（见图9-2）。通过一连串的金融机构破产事件，金融危机进而扩散到欧洲。

9.3.10 复苏在望吗

众多金融机构破产带来的不确定性的增长、金融机构资产负债表的恶化，以及股票市场出现的超过最高点位40%以上的跌幅，这些因素都加剧了信贷市场中逆向选择和道德风险问题的严重程度。由此产生的信贷活动的紧缩导致了到2008年年底美国失业率已经超过了7%，而且情况将会继续恶化。金融危机导致了全球范围内经济增长的减速和针对金融机构的大规模政府紧急救助活动。（参见环球视野专栏“财政部资产救助计划和政府紧急救助计划”）。

环球视野 财政部资产救助计划和政府紧急救助计划

《2008年经济复兴法案》（The Economic Recovery Act of 2008）为了促进美国经济实现从次贷危机中的复苏提供了多方面的支持。其中，最重要的部分就是财政部资产救助计划（the Treasury Asset Relief Plan, TARP），它授权美国财政部花费7000亿美元来从出现问题的金融机构那里购买次级抵押资产，或者向银行类金融机构注入资产。通过购入次级抵押资产，希望这些资产的价格能够回升到其公允价格之上，从而为这些资产创造一个交易市场，同时提高金融机构的资本水平。随着资产的注入，可以促使这些金融机构重新启动放款活动。此外，该法案将联邦存款保险限额从10万美元临时提高至25万美元，用以控制银行资金的抽逃现象，并且要求美国财政部作为这些资产的所有者，敦促经营这些基础抵押资产的服务机构对其进行重组，从而将其丧失赎回权的比例降至最低。紧随其后，联邦存款保险公司为那些由银行新近发行的特定债务设立了一项保险，而美国财政部为1年内货币市场共同基金能够保证其面值水平提供了担保。

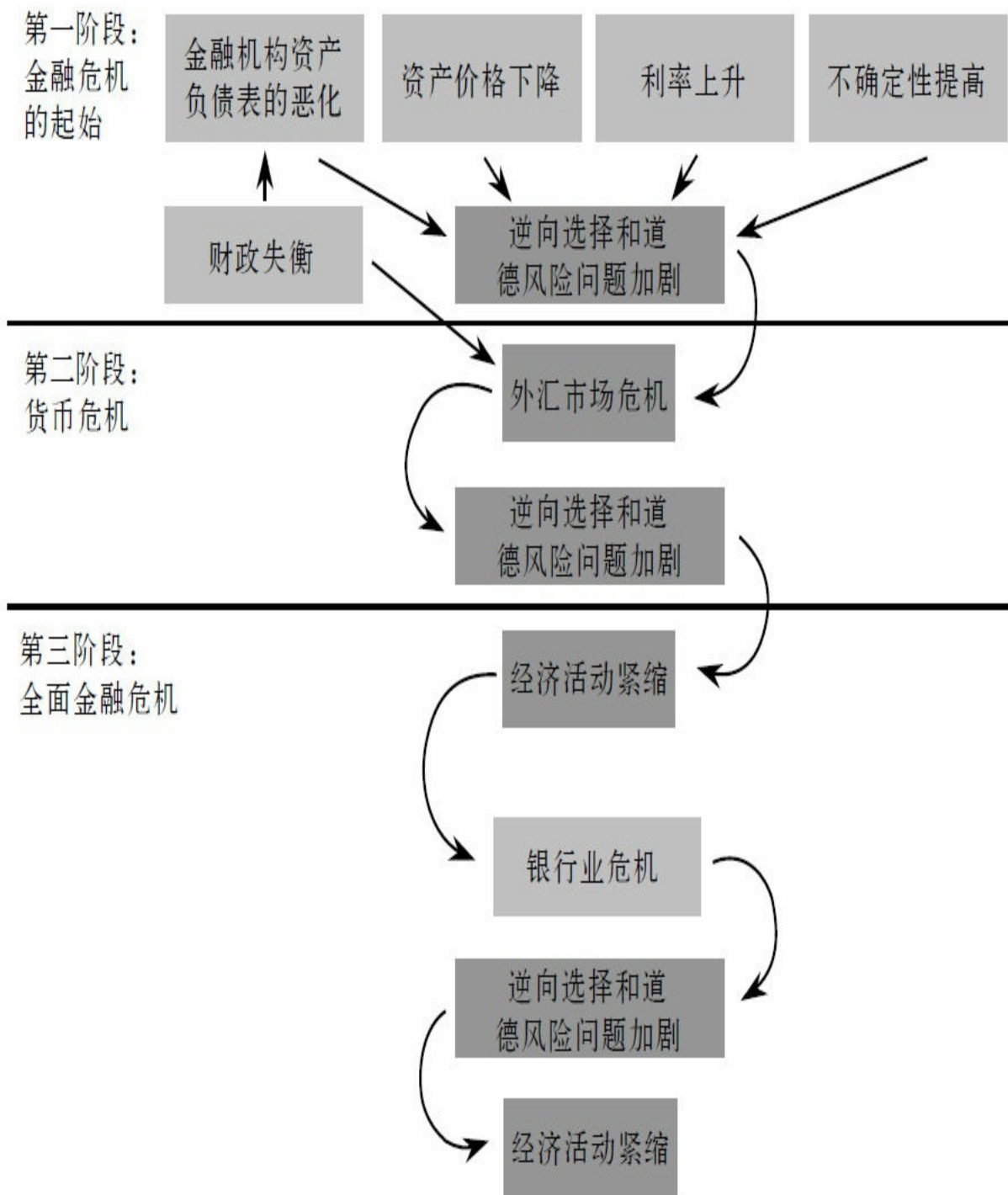
2008年秋季，欧洲银行不断扩展的银行倒闭风潮也导致了对其金融机构紧急救助计划的出台：荷兰、比利时和卢森堡向富通集团

（Fortis）注资160亿美元来支持这家大型欧洲银行。荷兰向银行业和保险业巨头荷兰国际集团（International Netherlands Groups）注资130亿美元；德国向德国抵押不动产公司（Hypo Real Estate Holdings）提供价值500亿美元的一揽子援助计划；冰岛在其银行系统崩溃之后接管了其三家最大的银行。爱尔兰和希腊政府向商业银行的全部存款以及银行间的同业拆借活动提供担保。西班牙政府执行了一个类似于美国的一揽子紧

急救助计划，从其银行业中购入了价值500亿欧元（合700亿美元）的资产以鼓励银行的放贷活动。英国财政部制定了一个资金规模近似于美国财政部那样的紧急救助计划，总额达到4000亿英镑（合6990亿美元）。这一计划担保提供2500亿英镑的银行负债；增加1000亿英镑建立一个设施用于实现这些资产与国债之间的互换操作，并且允许英国政府向主要的英国银行购买其价值500亿英镑的股权。韩国的紧急救助计划数额超过了1000亿美元，瑞典为2000亿美元，法国为4000亿美元，而德国达到5000亿美元。所有这些措施都是旨在为其银行的债务提供担保，同时向其注入资金，等等。这些一揽子紧急救助计划的资金规模和国际协调程度都是前所未有的。

9.4 新兴市场经济体中金融危机的发生机制

在次贷危机之前，（美国）经济学家是在国外范围内寻找金融危机最近的案例。新兴市场经济体（**emerging market economies**）是指经济发展处于初期阶段，并且是在近期才向世界上其他国家和地区开放其商品、服务和资本市场，它们（在金融危机的冲击下）显得尤为脆弱。随着其经济向世界市场开放，近年来这些新兴市场国家对毁灭性的金融危机并不陌生。新兴市场经济体中金融危机的运行机制与美国的金融危机具有许多相同的原因，但是也存在一些重要的差别。图9-3显示了在这些经济体所发生的金融危机中各个关键的发展阶段和重要事件发生的顺序，我们将在本节中探讨这些问题。



■ 导致金融危机的因素

■ 这些因素变动形成的后果

图 9-3 新兴市场金融危机中的事件顺序

注：箭头表示的是，在金融危机期间所发生各种事件的先后顺序。

9.4.1 第一阶段：金融危机的发端

相对于由许多不同因素所触发的美国金融危机，在新兴市场国家中产生的金融危机具有两条基本发展路径：一是对金融自由化/全球化的管理失误，二是严重的财政失衡。

第一条路径：金融自由化/全球化的管理失误 正如美国所发生的情况，新兴市场国际金融危机的根源往往是在这些国家实现金融系统自由化的过程中形成的。（金融）自由化发生在通过以民主化的形式来削减对金融机构和金融市场的限制，以及向其他国家开放其资金流动和金融公司准入（方面的限制）的过程，这个过程称为金融全球化（financial globalization）。

在通常情况下，新兴市场国家银行系统监管机构的监管水平较低，而银行机构对借款者的审查和监督活动也缺乏相应的专业技术。因此，在金融自由化之后形成的贷款激增情况通常会导致这些贷款的风险水平要高于美国等发达国家的一般水平，也会形成大量的贷款损失。由于允许国内银行从国外获得贷款，金融全球化过程使上述情况变得更加严峻。这些银行支付很高的利息来吸引国外资本，从而促使其放贷数量迅速增加。政府盯住美元的汇率政策更加刺激了资本内流，这给国外投资者造成了一个其风险水平较低的印象。

从某些方面来看，所有这些高风险水平的放贷将会形成高额的贷款损失，从而导致银行资产负债表的恶化和银行放款业务规模的收缩。正如美国等发达国家那样，放贷规模的急剧增长将会以信贷市场崩溃告终。在新兴市场国家中，由于其证券市场和其他金融机构与发达国家之间存在较大差距，所以银行在金融系统中的重要性远远高于其在发达国家的作用。银行放贷规模的下降意味着没有其他主体去解决逆向选择与道德风险问题（正如图9-3中连接顶部一行中第一个因素的箭头所示）。因此，与发达国家相比，新兴市场国家金融机构资产负债表的恶化将会对信贷市场和经济发展带来更为严重的负面冲击。

迄今为止，我们的表述似乎认为在新兴市场国家中的金融自由化和

全球化过程将会不可避免地导致信贷激增和信贷崩溃，但是事实并非如此。只有存在制度缺陷而无法使国家成功地执行金融自由化和全球化进程的情况下，上述问题才会产生。更为具体地讲，如果为了限制经济主体承担超额风险的审慎法规和监管措施足够强大，那么信贷激增和信贷崩溃的情况就不会出现。为什么有关法规和监管措施总是非常薄弱呢？答案在于前面章节中讨论过的委托-代理问题，它促使国内的主要商业利益集团滥用金融自由化的过程。政治家和谨慎的监管者是投票者——纳税人（委托人）的最后代理人，也就是说，政治家和谨慎的监管者的目标是或者应该是保护纳税人的利益。在损失发生的时候，纳税人几乎总在承担银行业紧急救助计划所需的成本。

一旦金融市场实现了自由化，拥有银行的强大商业利益集团将会阻止监管者正确履行职责。对于政治家的选举活动贡献巨大的强大的商业利益集团，通常能够说服政客们放松那些阻止银行执行高风险/高收益战略的监管措施。毕竟，如果银行的所有者能够实现扩张并且急速增加银行放贷规模，他们似乎就能够获得巨额财富。然而，如果银行陷入困境，那么政府将会向其提供紧急求助而由纳税人来支付账单。除此之外，这些商业利益集团还能够确保即使是在严格的监管下，这些监管机构也会由于缺乏资源而无法有效地监管银行系统或者是关闭它们。

正如我们将在第11章中看到的那样，在诸如美国等发达国家中，强大的商业利益集团也会采取行动阻止监管者实施正当的监管活动。在新兴市场国家中，较为薄弱的制度环境会导致这种金融自由化过程的滥用情况更加严重。由于在发达国家中公众的教育水平更高，并且自由舆论能够监督（或者惩罚）那些违背公众利益的政客和官僚，所以在新兴市场经济体中的商业利益集团具有比发达国家的商业利益集团更加强大的势力。毫不奇怪，在新兴市场国家中，我们讨论过的委托-代理问题的社会成本将会更高。

第二条路径：严重的财政失衡 在新兴市场金融危机中贯穿始终的第二条路径是政府财政失衡，它产生了巨额预算赤字而无法偿付由此形成的政府债务。最近在2001~2002年阿根廷出现的金融危机就属于这种类型，例如在1998年的俄罗斯、1999年的厄瓜多尔以及2001年的土耳其等这些近年来出现的其他金融危机中，都存在着某些由赤字驱动的财政失衡所形成的原因。

在著名的银行强盗威利·萨顿（Willie Sutton）被问及他抢劫银行原因的时候，他回答道：“因为钱放在那里。”某些新兴市场国家的政府也

持有同样的观点。当面临巨额的财政失衡并且无法偿付由此产生的政府债务时，它们通常会哄骗或者强迫银行购买这些债务。当对于政府偿债能力失去信心的投资者开始抛售债券的时候，其价格就会出现暴跌。现在，持有这些债务的银行在其资产负债表的资产项目中遭受了巨大的损失，从而造成其净值的大幅下跌。银行资产负债表情况的恶化将会引起银行信贷的紧缩，甚至导致银行恐慌的出现。严重的财政失衡将会蔓延到银行系统，并且对其造成严重损害（正如图9-3中连接顶部一行中第二个因素的箭头所示），进而导致更加严重的逆向选择和道德风险问题。

其他因素 在部分危机的第一阶段中还存在其他因素所产生的影响。举例来说，这些金融危机的另一个诱发因素就是在诸如货币政策收紧等国外事件影响下出现的利率上升。当利率上升时，那些高风险公司大都愿意偿付更高水平的利率，因此逆向选择问题更加严重。除此之外，高涨的利率也会减少公司的现金流（收入），迫使它们转向那些不对称信息问题更加严重的国外资本市场寻求融资。国外利率的上升会促使国内利率也随之上升，从而导致逆向选择和道德风险问题更为严重（正如图9-3中连接顶部一行中第二个因素的箭头所示）。

因为在新兴市场国家中资本市场的规模不像发达国家那样庞大，所以它们在金融危机中只能够发挥次要作用。无论如何，股票市场中资产价格的下跌都会导致公司净值的降低，从而加剧了逆向选择问题。在从事高风险经营活动的条件下，由于净值规模较小的公司能够（以其净值）赔付的损失数量也会比较小，所以银行作为贷款者能够掌握的抵押品数量也较少，这种情况将会加剧道德风险问题。因此，正如由资产缩水导致的银行系统资产负债表情况恶化所产生的间接作用那样，资产价格的下跌将会对逆向选择和道德风险问题的加重过程产生直接的影响（正如图9-3中连接顶部一行中第三个因素的箭头所示）。

就像发达国家一样，一个新兴市场经济体处于经济衰退时期或者出现一家主要的公司破产时，人们将会认为投资项目的收益水平具有更高的不确定性。在某些新兴市场国家中，另一个不确定性是来自于其政治体制，时常出现声名狼藉的不稳定事件。在不确定性增加的情况下，贷款者更加难以辨别各种信用风险的品质以及对于那些已经获得其贷款的公司实施监督，从而使逆向选择和道德风险问题都变得更加严重（正如图9-3中连接顶部一行中最后一个因素的箭头所示）。

9.4.2 第二阶段：货币危机

正如图9-3中第一阶段的各种影响因素之间都相互影响一样，如果外汇市场中的参与者发现了一个获利机会：若断定货币将会贬值，他们就能够获得巨额收益。正如在第20章我们将详细阐述的，盯住美元的货币现在非常容易受到投机性冲击（speculative attack），投机者将会在此过程中大量卖出这种货币。当抛售这种货币的风潮充斥市场造成其供给远远超过需求时，这种货币的币值就会崩溃，货币危机随之而来（参见图9-3中的第二阶段）。国外利率水平较高、不确定性的增长以及资产价格下跌等因素都会发挥作用。然而，诱发投机性冲击活动，并且通过货币危机、金融危机和经济崩溃将经济运行拖入全方位和急剧的衰退过程的两个最重要因素是，银行资产负债表情况的恶化和严重的财政失衡。

银行资产负债表情况的恶化诱发货币危机的运行机制 当银行和其他金融机构陷入困境时，政府的选择将会十分有限。通过提高利率来保护本国货币的做法将会促使资本内流。如果政府提高利率，银行的融资成本将会随之提高。银行融资成本的增加将会降低其盈利能力，从而可能导致其破产。因此，当银行系统陷入困境时，政府和中央银行陷入一个尴尬境地：如果它们将利率提得过高，将会摧毁已然十分脆弱的银行体系；如果不提高利率，他们无法保持本币的币值稳定。

外汇市场中的投机者能够识别出这些国家金融部门存在的问题，并且辨别出该国政府保卫本币能力较差的具体时机。他们将会抓住这样一个几乎具有确定性结果的赌博机会，因为货币只有一条路可走，那就是贬值。投机者将会进行疯狂的投机活动，在预期到该国货币出现贬值的情况下对其进行大规模抛售，从而使这些投机者获得巨额收益。由于这个国家只有通过出售其外汇储备、购买本币来避免其贬值，所以这种大规模的抛售行为将会很快耗尽该国的外汇储备。一旦该国中央银行的外汇储备枯竭，这种为本币保值进行的交易活动就中止了。中央银行再也无力干预外汇市场活动，被迫允许本国货币价值下跌，也就是说，政府被迫允许本币贬值。

严重的财政失衡诱发货币危机的运行机制 我们已经知道，严重的财政失衡可以导致银行资产负债表情况的恶化，通过我们前面表述的运

行机制，这种情况也会产生货币危机。同时，财政失衡也可以直接诱发货币危机。当政府对其财政赤字失去控制的时候，国内外的投资者开始怀疑政府可能无力偿还政府债务，于是他们将会向国外转移资金，并且抛售该国货币。如果投机者发现政府的财政形势失控，那么他们将会由此对该国货币展开投机性冲击交易，从而最终导致该国货币崩溃。

9.4.3 第三阶段：全面金融危机

如果债务合约是以外币（例如美元）计值，这种情况在新兴市场国家中是非常普遍的，那么在本币（例如比索）出现意外贬值的情况下，按照本币计算的国内公司的债务负担就随之加重了。这就是说，这些国内的公司必须支付更多的比索来偿还以美元计值的债务。由于大多数公司生产的商品和服务都是使用本币标示价格的，所以这些公司以比索来计值的资产并没有增长，而债务负担反而提高了。相对于资产来说，本国货币的贬值将会提高其债务的价值，从而降低了公司的净值。如前所述，净值的下降将会加剧逆向选择和道德风险问题，而投资活动和经济活动也随之出现紧缩（参见图9-3中的第三阶段）。

现在，我们了解了新兴市场国家中债务市场的制度结构与货币贬值之间的相互影响机制，它能够使这些经济体陷入全面的金融危机。经济学家通常将货币危机和金融危机同时出现的情况称为“双重危机”。在这些新兴市场国家中，许多公司的债务都是以美元或者日元等外国货币计值的。本币的贬值将会提高这些公司以本币形式计算的债务负担，尽管其资产情况并没有任何变化。

货币的崩溃也可能会提高通货膨胀水平。在新兴市场国家中，中央银行控制通货膨胀的能力饱受质疑。因此，伴随货币危机而来的本币的急剧贬值将会直接推动进口价格的上升，无论是实际通货膨胀率还是预期通货膨胀率都会随之急剧上涨。由此产生的利息增长将会缩减公司的现金流，导致公司在为其投资活动进行融资的过程中更加依赖国外资金，从而使信息不对称问题更加严重。正如我们对信息不对称问题的结论那样，由此加剧的逆向选择和道德风险问题将会导致投资活动和经济活动减少。

正如图9-3所示，经济运行将会由此出现进一步的恶化。经济活动的崩溃、现金流的恶化以及公司和居民资产负债表情况的恶化，意味着许多经济主体将无法偿付其债务，从而使银行遭受巨额损失。利率的急剧上升对银行的盈利水平和资产负债表的情况也会产生负面影响。对于银行而言更为严峻的问题是，在本币贬值之后其以外币计值的负债价值将会出现大幅度的上涨。因此，银行资产负债表承受了两个方面的压力——其资产价值下降而负债价值升高。

在这种情况下，银行体系通常会遭受一场由多家银行破产形成的银行危机（就像在大萧条时期美国所发生的银行危机那样）。银行危机和信贷市场的影响因素说明，在危机产生后，逆向选择和道德风险问题将会更加严重，而信贷市场和经济活动也会出现更加严重的崩溃现象。

环球视野 金融自由化/全球化进程中的反常事例：韩国财阀与韩国金融危机

虽然在新兴市场经济体的金融自由化/全球化进程所出现的各种反常事例之间存在着某些相似之处，但是由于韩国财阀这种家族所有制的企业集团所具有的独特作用，韩国展示了一些与众不同的特征。由于韩国财阀的规模庞大（在危机爆发之前，5家规模最大的财阀的销售额接近韩国GDP的50%），它们具有强大的政治影响力。由于韩国政府长期坚持的一项政策是认定财阀“规模太大而不能破产”，所以韩国财阀的影响力远远超出金融领域，而是进入政府经济安全体系的范围。在这种政策生效的情况下，如果韩国财阀陷入困境，它们可能会获得直接的政府援助或者指令性信贷支持。毫无例外的是，在这种担保的支持下韩国财阀疯狂借款并且具有很高的杠杆比率。

20世纪90年代，韩国财阀开始陷入困境：他们已经无法实现盈利。1993~1996年，韩国规模最大的30家财阀的资产收益率都在3%以下（美国公司的可比数据达到15%~25%）。临近1996年危机爆发的时候，韩国财阀的资产收益率已经降至0.2%。进一步来说，只有5家规模最大的财阀能够实现盈利，而资产规模排名第6位至第30位财阀的资产收益率从未超过1%，甚至多年出现资产收益率为负值的情况。在企业盈利能力低下和业已存在的高杠杆比率融资关系的情况下，如果没有政府经济安全体系的支持，任何银行都会从这些企业集团中抽回信贷资金。由于在财阀出现破产的情况下，政府将会保证借给财阀的贷款不受损失，所以出现了与上述结论相反的情况：银行继续向财阀提供贷款，实际上就是向这些劣质客户提供优厚的资金支持。

虽然韩国财阀已经从商业银行获得了巨额的资金支持，但是这样依然无法满足他们贪得无厌的信贷扩张需求。韩国财阀认为，实现增长是他们摆脱困境有效的解决办法，为此他们需要数额庞大的资金支持。即使具有令韩国自豪的、超过30%的国民储蓄率，仍然无法为韩国财阀的扩张计划提供足够的可贷资金。那么这些韩国财阀通过何种渠道获得所需资金的呢？答案是国际资本市场。

作为金融自由化进程的一个组成部分，韩国财阀积极说服韩国政府加速推进韩国金融市场向外国资本开放的进程。1993年，通过扩展银行所能够发放贷款的类型，政府扩展了国内银行发放以外币计值贷款的能力。与此同时，韩国政府实际上允许其金融机构可以无限制地进行国外短期借款，却保留了对国外长期借款的数量限制，以此作为管理向国内进行资本流动的手段。从经济意义上考虑，这种向国外资本开放短期产品市场而限制长期产品市场的政策选择是不合理的。这种短期的资本流动形成了新兴市场经济体在金融领域的脆弱性：如果出现危机爆发的一丝征兆，那么短期资本就会以极快的速度逃离这个国家。

然而，这种主要向短期资本开放市场的政策选择具有十分重要的政治意义：因为对于国外的贷款者而言，发放长期贷款具有非常高的风险水平。相比之下，在国际市场中以较低的利率借入短期资金将会更加便捷，以此来满足韩国财阀的融资需求。然而，保持对国际长期信贷活动的限制，使得政府有理由宣称它们依然在限制国际资本内流，并且声明它们对于向国外资本的市场开放过程是持以审慎态度的。在这些改革政策付诸实施之后，韩国的银行在国外开设了28家分行，以便吸收国外资金。

虽然韩国的金融机构已经吸纳了大量国外资本，但是韩国财阀仍然面临着一个问题。韩国不允许财阀自己拥有商业银行，因此财阀可能不会获得他们需要的全部银行贷款。解决办法何在？韩国财阀必须转而去控制那些政策允许其拥有的金融机构，通过这些（非银行类）金融机构向国外借款，而对于这些金融机构几乎不存在任何监管措施。这些金融机构随后将会执行关联贷款操作，即从国外借入资金，然后将这些资金转贷给拥有这些金融机构的财阀。

这种特别符合韩国财阀需要的、韩国独有的金融机构的存在形式是：证券银行。证券银行类金融公司是经营批发型业务的金融机构，主要从事证券承销、租赁以及向企业部门提供短期贷款等业务活动。它们通过发行债券和商业票据以及从银行间同业拆借市场和国外市场的借款来筹集可贷资金。

在韩国金融危机爆发的时候，韩国允许证券银行从国外借入资金，同时基本上不受任何管制。韩国财阀将此作为重要的发展机会。韩国的政府官员经常在贿赂和回扣的诱惑下，批准将不具有从国外借款资格的金融公司（其中的某些公司已经归财阀所有）更改为具有从国外借款资格的证券银行。在1900年，证券银行的数量只有6家，而且全部都是外

国的分支机构。而截止到1997年，在财阀发挥其政治影响力的情况下，已经出现了30家证券银行，其中16家归财阀所有，2家拥有国外股东而财阀是其最大的股东，其余12家与财阀没有联系，但是它们是归韩国政府所有。在此，韩国财阀能够急剧扩展关联贷款业务。这些证券银行将规模庞大的资金转移给（其拥有者）财阀，而这些资金流向了诸如钢铁、汽车制造和化学工业等没有收益的投资项目。在这些贷款出现问题的时候，就进入了灾难性金融危机阶段。

应用9-2 1994～1995年墨西哥金融危机、1997～1998年东亚金融危机以及2001～2002年阿根廷金融危机

在20世纪90年代向外部世界开放其市场时，对全球化能够刺激经济增长并且最终使其富裕起来的观点，新兴市场国家都抱有很高的期望。然而，全球化没有帮助其实现高速增长并且减少贫困，某些新兴市场国家反而经历了大萧条时期美国的那种灾难性的金融危机。

在这些危机中最为严重的是1994年开始的墨西哥金融危机、1997年7月开始的东亚金融危机以及2001年开始的阿根廷金融危机。现在，我们应用信息不对称理论对金融危机的运行机制进行分析，从而解释在墨西哥特别是泰国、马来西亚、菲律宾和韩国等东亚国家出现的，从金融危机之前高速增长到随后经济活动严重紧缩这一急剧转变过程的形成原因。^[1]

在这些国家出现危机之前，墨西哥和东亚各国制定了稳定的财政政策。东亚各国实现了财政盈余，而墨西哥政府的财政赤字低于其GDP的1%，直到今天，这依然是一个会让包括美国在内的大多数发达国家兴奋不已的数字。这些危机的主要形成因素是，由持续增长的贷款损失所造成的银行资产负债表情况的恶化。在20世纪90年代早期，这些国家实现了本国金融市场的自由化进程并且向国外资本市场开放，随之产生了贷款激增的现象。向非金融类私有部门发放的银行贷款数量以年均15%～30%的速度急剧扩张。由于银行体系监管者的监管不力、强大商业利益集团的推进和煽动（参见题为“金融自由化/全球化进程中的反常事例：韩国财阀与韩国金融危机”的环球视野专栏），以及银行机构缺乏监督和控制借款者的专业技术等因素，贷款损失开始出现巨额增长，从而造成银行的净值（资本）受到严重侵蚀。银行净值的降低导致信贷资金数量的减少。根据前面一节中描述的运行机制，信贷的短缺导致经济活动出现紧缩。

与墨西哥和东亚各国的情况形成对照的是，阿根廷拥有一套受到严格监管的银行体系，而在危机发生之前并没有出现信贷激增的现象。在其危机爆发之前，即使是在1998年开始出现严重衰退的情况下，（阿根廷的）银行一直处于令人惊异的良好状态之中。这次经济衰退减少了税收收入，并且加大了政府支出和税收之间的缺口。随之产生的财政失衡非常严重，以至于政府难以说服本国国民和国外投资者购买其政府债券，于是政府迫使银行大量吸纳政府债券。很快，投资者对阿根廷政府清偿这些债务的能力失去了信心。这些债券的价格随之直线下降，从而导致银行资产负债表情况严重恶化。正如墨西哥和东亚各国的情况那样，银行体系受到削弱导致信贷数量的下降和经济活动的紧缩。

与19世纪和20世纪早期的美国经验一致的是，诱发墨西哥和阿根廷金融危机（不包括东亚金融危机）中的另一个诱发因素是国外利率的提高。在墨西哥金融危机和阿根廷金融危机爆发之前，美联储分别于1994年2月和1999年中期进入联邦基金利率的加息通道，以削减通货膨胀的压力。虽然美联储的货币政策操作活动成功地阻止了美国通货膨胀水平的提高，但是对墨西哥和阿根廷产生了升息的压力。墨西哥和阿根廷利率的提高直接增加了这些国家金融市场中逆向选择和道德风险的问题。如前所述，那些乐于从事最高风险水平经营活动的人寻求贷款的意愿也越大，而利息支出的提高将会导致公司现金流的降低。

同样与美国经验一致的是，股票市场的下跌以及不确定性的提高是那些在墨西哥、泰国、韩国和阿根廷爆发的全面金融危机的成因之一。（另外，马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的股票市场也出现了下跌情况，它们是在金融危机的冲击下同时出现的。）在1994年，墨西哥的经济遭到多次政治冲击[具体来说，包括执政党总统候选人路易斯·卡洛西诺（Luis Colosio）遭到暗杀，而南部的恰帕塔州（Chiapas）爆发起义等]，这些政治冲击产生了不确定性。与此同时，阿根廷正在肆虐的经济衰退也增加了该国经济中的不确定性。

正如我们已经知道的那样，不确定性的增加以及由于股市下跌形成的净值下降，两者都会加剧信息不对称的问题。这使得借款者的鉴别工作变得更加困难。资产净值的下降将会导致公司抵押品价值的减少，并且增强了他们从事高风险投资活动的动机，后者是源于在投资失败的情况下，公司权益的损失将会相应下降。在金融危机爆发之前所产生的不确定性增加和股市下跌，再加上银行资产负债表情况的恶化，这些因素加剧了逆向选择和道德风险问题，从而导致经济运行过程亟须一系列紧

急金融救助活动。

此刻，在外汇市场上出现了全方位的投机性冲击现象，它使这些国家陷入了一场全面危机。在卡洛西诺暗杀事件以及银行部门不断增加的脆弱性等因素的共同作用下，墨西哥比索遭到投机性冲击。尽管墨西哥中央银行在外汇市场实施干预活动，并且大幅提高了利率，但还是无法阻止投机性冲击活动，而在1994年12月20日被迫将比索贬值。在泰国的事例中，主要原因包括经常账户出现巨额赤字和泰国金融系统的脆弱性，而第一金融（Finance One）这家主要金融公司的破产将金融形势的恶化程度推至顶峰，从而诱发了一场投机性冲击风潮。1997年7月，泰国中央银行被迫允许泰铢贬值。随即东亚地区的其他一些国家都受到投机性冲击活动的影响，导致菲律宾的比索、印度尼西亚的卢比、马来西亚的林吉特以及韩国的韩圆崩溃。从2001年10月至11月开始，阿根廷出现了大规模银行恐慌。这种恐慌现象，再加上人们认为政府将会无法偿还其债务的观点，共同诱发了针对阿根廷比索的投机性冲击，进而导致其在2002年1月6日出现崩溃。

此刻，墨西哥与东亚各国债务市场的制度结构和本币贬值相互作用，从而使其经济陷入全面金融危机之中。由于这些国家的许多公司都拥有以美元和日元等外币计值的债务，所以即使在其资产价值本身并没有变化的情况下，本币贬值依然会导致这些公司以本币形式计算的债务负担上升。在1995年3月墨西哥比索损失了一半价值而1998年年初泰国、菲律宾、马来西亚和韩国等国的货币贬值幅度达到 $1/3 \sim 1/2$ 的情况下，这些国家的公司资产负债表遭到剧烈的负面冲击，从而导致逆向选择和道德风险问题急剧恶化。由于其本币贬值幅度超过70%，所以这种负面冲击给印度尼西亚和阿根廷两国造成的损失特别严重，导致那些拥有大量以外币计值债务的公司纷纷破产。

货币的贬值同样导致这些国家实际通货膨胀率与预期通货膨胀率提高。市场利率随之提升至极高的水平（在墨西哥和阿根廷几乎达到100%）。由此提高的利率减少了居民和公司的现金流（收入）。在诸如墨西哥、东亚各国和阿根廷等新兴市场国家中，其债务市场的一个特点是债务合约的久期（duration）十分短暂，通常少于1个月。因此，这些国家短期利率的提高将会对现金流和资产负债表产生重要的影响。正如我们的信息不对称理论所分析的那样，居民和公司资产负债表情况的恶化将会加剧信贷市场上的逆向选择和道德风险问题，从而降低国内外贷款者的放贷意愿。

与本章所阐述的金融危机理论内容一致，贷款规模的剧烈紧缩将有助于导致经济活动的崩溃，即实际GDP增长速度的急剧下降。由于经济活动的崩溃、居民和公司的现金流和资产负债表情况的恶化都会加剧银行危机，所以经济形势将会由此进一步恶化。许多公司和居民无法偿付他们的债务，导致银行遭受巨额损失。银行所面临的更为严重的问题是其以外币计值的短期负债。在本币贬值之后，这些负债的价值大幅度提高，从而恶化了银行的资产负债表。在这样的环境下，如果没有政府经济安全体系的支持，银行就会破产，正如大萧条时期美国所经历过的那样。在国际货币基金组织的援助下，这些国家中的一部分能够保护存款人存款并且避免出现银行恐慌。然而，在银行的资本金遭受损失以及需要政府干预来支持银行体系的情况下，银行的放贷能力无论如何都会出现严重缩减。正如我们发现的那样，由于银行发挥其金融中介机构传统作用的能力降低了，所以这种类型的银行危机阻碍了银行的放贷能力，并且使得金融市场上的逆向选择和道德风险问题更加严重。因此，银行危机与那些加剧了诸如墨西哥、东亚各国和阿根廷信贷市场中逆向选择和道德风险问题的其他因素一起，解释了信贷市场出现的崩溃现象以及在金融危机爆发之后经济活动的急剧紧缩情况。

在危机产生之后，墨西哥经济在1996年开始复苏，东亚各国的经济在1999年开始试探性复苏过程，并在此后经历了强有力的复苏过程。2003年阿根廷经济依然处于严重的萧条状态，但是随后就开始出现反弹。在所有这些国家中，由金融危机产生的经济困难是巨大的。失业率急剧上升、贫困问题显著增加，甚至社群中的社会关系都变得淡薄。

[1]这一应用专栏并没有考察近期发生在俄罗斯、巴西、厄瓜多尔和土耳其的金融危机。我们也可以应用信息不对称理论来解释1998年8月爆发的俄罗斯金融危机，然而对其更加适合的解释是，它是由整体经济运行过程中更多部门出现崩溃而形成的表象。1999年1月爆发的巴西金融危机更加类似于一场传统的国际收支危机（参见第21章的内容），而非金融危机。1999年的厄瓜多尔金融危机和2001年的土耳其金融危机都具备在这一应用专栏中所讨论的新兴市场国家金融危机的两个特点，即对于金融自由化/全球化进程管理的失误和在危机形成过程中严重的财政失衡所发挥的关键性作用。

本章小结

1.在金融体系的瓦解导致信息不对称问题的加剧，从而导致逆向选择和道德风险问题严重恶化的情况下，金融危机才会产生，由此导致金融市场无法为那些具有生产性投资机会的居民和企业提供融资服务，进而导致经济活动出现严重的紧缩。在金融危机发展过程中，有六个方面的因素发挥着重要的作用：资本市场对资产负债表的影响、金融机构资产负债表情况的恶化、银行危机、不确定性的增长、利率的提高以及政府财政失衡。

2.在诸如美国等发达国家中产生的金融危机可能具有多种可能的形成方式：金融自由化/金融创新的监管失误、资产价格的激增及其崩溃、利率的提高或者是在主要金融机构倒闭时形成的不确定性的普遍提高。结果是，逆向选择和道德风险问题急剧恶化，从而导致信贷活动的紧缩和经济活动的衰退。企业经营环境和银行资产负债表情况的恶化诱发了危机进入第二阶段，即由多家银行类金融机构的同时倒闭所产生的银行危机。由此出现的银行数量的降低将会造成其信息资本的损失，从而导致信贷活动的进一步紧缩和经济活动的螺旋式衰落。在某些情况下，由此产生的经济活动的衰落将会带来物价水平的急剧下降，这将会提高企业的实际负债水平和其净值的降低，从而导致债务紧缩。公司净值的下降将会使逆向选择和道德风险问题更加恶化，从而导致长期信贷活动、投资支出和总体经济活动等各个方面都处于紧缩状态。

3.2007年开始的金融危机是由于在次级住房抵押贷款等金融创新的监管方面出现失误，以及住房市场价格泡沫的破裂等因素引发的。

4.在新兴市场国家爆发的金融危机具有两种形成方式：一种来自于金融自由化/全球化进程的管理失误，它削弱了银行的资产负债表；另一种是来自于严重的财政失衡。这两种情况都会引发对本币的投机性冲击活动，最终导致本币币值急剧下降的货币危机。本币贬值将会导致国内企业债务负担急剧提高，进而导致公司净值的降低以及通货膨胀水平和利率水平的提高。逆向选择和道德风险问题随之恶化，从而导致信贷活动和经济活动陷入崩溃状态。经济环境的恶化以及利率水平的提高将会导致银行遭受重大损失，进而形成银行危机，而银行危机又会使信贷活动和经济活动出现进一步衰退的现象。

5.1994～1995年的墨西哥金融危机、1997～1998年的东亚金融危机

以及2001～2002年的阿根廷金融危机都是这些国家的经济发展面临非常严重的困难，并且使社会关系变得非常脆弱。

问题与思考题

- 1.股票市场中资产价格泡沫的破裂是如何诱发金融危机的？
- 2.物价总水平的意外下降是如何导致信贷活动紧缩的？
- 3.一个国家本币的贬值在何时会加剧逆向选择和道德风险？原因何在？
- 4.房地产价格的降低是如何导致去杠杆化和信贷市场紧缩的？
- 5.金融机构资产负债表情况的恶化以及多家金融机构的同时倒闭是如何导致经济活动出现衰退的？
- 6.由一家主要金融机构破产所导致的不确定性的普遍提高是如何加剧逆向选择和道德风险问题的？
- 7.导致逆向选择和道德风险问题加剧的利率水平突然提高的两种方式是什么？
- 8.政府的财政失衡是如何诱发金融危机的？
- 9.金融自由化进程是如何导致金融危机的？
- 10.在金融危机的形成过程中，金融监督和管理不足起到了什么样的作用？
- 11.在发达国家出现的债务紧缩却不会在新兴市场国家出现，原因何在？
- 12.何种技术创新导致次级抵押贷款市场的发展？
- 13.“发起-配售”商业模式受到委托-代理问题影响的原因何在？
- 14.金融工程总是会提高金融市场的运行效率：这一论述是对、是错还是不确定？
- 15.房地产价格下降是如何引发始于2007年的次贷危机的？

16.向国际资本流动的开放措施是如何导致金融危机的？

17.在已经明确了旨在限制高风险交易的金融体系充分审慎监管活动对金融危机防范的必要性的情况下，为何还会出现对其投入不足的情况？

18.在新兴市场国家中能够出现货币危机和银行危机同时发生的“双重危机”现象的原因何在？

19.货币危机是如何导致利率水平提高的？

20.银行资产负债表情况的恶化是如何导致货币危机的产生的？

网络练习

1.本章对于有关逆向选择和道德风险的解释如何帮助我们加深对金融危机的理解这一问题进行了讨论。美国经历过的最为严重的金融危机就是1929~1933年的大萧条。登录

www.amatecon.com/greatdepression.html，这个网站提供了对导致大萧条形成因素的简要讨论。撰写一页篇幅的摘要，来解释逆向选择和道德风险对大萧条产生的影响。

2.登录到国际货币基金组织中的金融危机网页

www.imf.org/external/np/exr/key/finstab.htm。这里报告了国际货币基金组织为应对其金融危机而提供紧急贷款支持的最近三个国家的情况。根据国际货币基金组织的报告，这三个国家中每一个国家的危机成因是什么样的？

3.在2008年全球范围金融危机中受到最严重冲击的国家是冰岛。登录assets.opencrs.com/rpts/RS22988_20081120.pdf，总结出导致冰岛金融危机的原因。

网络参考

www.amatecon.com/gd/gdtimeline.html 大萧条的时间发展线索。

www.imf.org 国际货币基金组织是具有185个成员方的国际组织，旨在实现全球政策协调（包括货币和贸易两方面），保证经济繁荣的稳定和可持续发展以及削减贫困。

www.publicpolicy.umd.edu/news/Reinhart%20paper.pdf 由卡门·莱茵哈特和肯尼思·罗格夫撰写的比较2007年次贷危机和其他国际金融危机之间异同的文章。

www.earth.columbia.edu/sitefiles/File/about/director/pubs/paper27.pdf 由史蒂文·瑞德莱特和杰弗里·萨克斯撰写的分析东亚金融危机原因的非技术型文章。

assets.opencrs.com/rpts/RS22988_20081120.pdf 由美国国会研究部向美国国会提交的关于2008年冰岛金融危机的报告。

第10章 银行业与金融机构管理

由于银行在为那些拥有生产性投资机会的借款者融通资金方面发挥了非常重要的作用，所以这些金融活动在保证金融体系和整个经济平稳有效运行方面也是十分重要的。在美国，银行（存款机构）每年提供了超过10万亿美元的贷款。它们向工商企业提供贷款，为我们上大学、购买新汽车或新住房提供资金帮助，并且向我们提供诸如支票账户和储蓄账户之类的服务。

在本章中，我们将考察银行如何运行来实现利润最大化的：银行发放贷款的原因和方式如何，它们如何获得资金并且开展银行资产和负债（债务）管理活动，以及它们如何取得收入。由于银行是最为重要的金融中介机构，所以我们将重点讨论商业银行的业务活动，而由此产生的其运行原则中的许多内容也适用于其他类型的金融中介机构。

10.1 银行的资产负债表

为了理解银行业务的运行机制，我们首先需要考察银行的资产负债表（balance sheet），该表列出了银行的资产和负债情况。顾名思义，该表是一个平衡表，即它具有如下特点：

$$\text{总资产} = \text{总负债} + \text{资本}$$

银行的资产负债表列出了银行的资金来源（负债）和资金用途（资产）。银行通过借款和发行诸如存款等其他负债来获得资金。然后，它运用这些资金去购买诸如证券和贷款等资产。银行从其证券和贷款持有者那里收取的利率要高于其负债的成本，从而获得利润。表10-1中列出了2008年12月全部商业银行的资产负债表情况。

表 10-1 全部商业银行资产负债表（各项占总额的百分比，2008 年 12 月）

资产（资金运用，%） ^①		负债（资金来源，%）	
准备金和现金项目	8	支票存款	6
证券		非交易性存款	
美国政府和政府机构证券	10	小额定期存款（少于 10 万美元）+ 储蓄存款	37
州和地方政府证券以及其他证券	12	大额定期存款	16
贷款		借款	31
工商企业贷款	13	银行资本	10
房地产贷款	31		
消费者贷款	7		
银行间同业拆借	3		
其他贷款	7		
其他资产（例如实物资产）			
合计	<u>9</u> 100	合计	<u>—</u> 100

① 按照流动性递减排序。

资料来源：www.federalreserve.gov/releases/h8/current/.

10.1.1 负债

银行通过发行（销售）诸如存款等负债来获得资金，它构成了银行所能够利用的资金来源。这些通过发行负债获得的资金通常用于购买能够盈利的资产。

支票存款 这是一种允许其持有者向第三者签发支票的银行账户。支票存款包括所有可以签发支票的账户：不计息的支票账户（活期存款）、计息的可转让支付命令（NOW）账户以及货币市场存款账户（MMDAs）。随着《存款机构法案》（Depository Institutions Act）1982年生效，货币市场存款账户随之出现。它与货币市场共同基金具有相似的特征，因此属于支票存款的范畴。然而，与支票存款不同，货币市场存款账户无须缴纳法定存款准备金（将在本章后面部分中加以讨论），因而不属于M1的货币定义范围。表10-1表明，支票存款是银行资金的重要来源，它占银行负债的6%。支票存款曾经是银行最重要的

资金来源（1960年占据银行负债的60%），但是随着那些诸如货币市场存款账户等的更具吸引力的新型金融工具的出现，支票存款占银行负债总额的比重在不断萎缩。

支票存款和货币市场存款账户都是见票即付的，也就是说，一旦存款者来到银行要求提款，银行必须立即予以支付。同样，如果一个人得到一张由某银行账户开具的支票，那么此人将支票交付给该银行后，银行必须立即向其支付款项（或者将资金划入此人的账户）。

对于存款者而言，支票存款是其资产，因为这是其财富的一部分。由于存款者可以从其账户提款并且银行负有支付责任，所以支票存款就是银行的一项负债，支票存款通常是银行成本最低的资金来源。银行经营支票存款的成本，既包括支付的利息，也包括为这些账户提供服务所发生的费用——处理、编制和发送月结单，提供有效的现金出纳服务（人员或其他），维持一座给人印象深刻的营业大厦和地点便利的分支机构，做广告并进行市场营销以促使客户存款到特定银行等。近年来，向支票存款和定期存款支付的利息约占银行营业费总额的25%左右，而与处理账户有关的费用（雇员工薪、建筑物租金等）则已接近运营支出的50%了。

非交易性存款 非交易性存款是银行资金的主要来源（在表10-1中占据了银行负债的53%）。存款的所有者不能对非交易性存款签发支票，但是这些存款的利率通常要高于支票存款。非交易性存款包含两种基本类型：储蓄存款和定期存款（亦称定期存单）。

储蓄存款曾经是最普通的非交易性存款。这种账户中的资金可以随时增添或者提取，存款的存入、提取以及利息的支付或者记载在月结单上，或者记载在账户所有者持有的小本子（存折）上。

定期存款具有固定的期限，从几个月至五年以上不等，如果要提前支取，那么存款者就要负担相当大的罚金（放弃几个月的利息收益）。小额定期存款（10万美元以下）的流动性要低于存折储蓄存款，但是利率较高，所以对银行来说，这是一个成本较高的资金来源。

大额定期存单的面额在10万美元或者更多，通常由公司或其他银行购买。这种大额存单是可转让的，在到期之前，它们可以像债券一样在二级市场上转售。由于这个原因，公司、货币市场共同基金和其他金融机构将大额定期存单作为国库券和其他短期债券的替代资产来持有。自

1961年问世以来，大额可转让定期存款已经成为银行的一个重要资金来源（在表10-1中其占比达到16%）。

借款 银行可以向联邦储备体系、各家联邦住宅贷款银行（Federal Home Loan Banks）、其他银行以及公司借取资金。从联邦储备体系借款称为贴现贷款（discount loans，亦称预支款（advances））。银行也在联邦基金市场上向其他美国银行和金融机构借入隔夜准备金。银行借入隔夜准备金的目的在于联邦储备体系的账户上保持足够的存款，以满足美联储的数额要求（联邦储备基金这个称谓可能会造成某些混淆，由于联邦政府或者联邦储备体系是无法提供这些贷款的，但是银行之间可以相互提供这些贷款）。其他借入资金的来源包括：银行母公司（银行控股公司）借给银行的贷款、同公司之间的贷款安排（诸如回购协议），以及借入欧洲美元（存在外国银行或者美国银行国外分行的以美元计值的存款）。随着时间的推移，借款在银行资金来源中的重要性逐渐提高。1960年，借款仅仅占据银行负债总额的2%，而现在其已经占据了银行负债总额的31%。

银行资本 银行资本是资产负债表中负债方的最后一个项目，即银行的净值，它等于资产总额和负债总额之间的差额（在表10-1中，其占银行资产总额的10%）。这些资本是通过出售新的股权（股票）或者留存收益形成的。银行资本是对付其资产价值下跌的缓冲器，银行资产价值下跌可能导致银行失去清偿力（当银行负债总值超过其资产总值后，银行会被迫清盘）。

10.1.2 资产

银行将会运用其通过发行负债所取得的资金去购买盈利性资产。因此，银行的资产从本质上说就是银行的资金运用。从这些资产上得到利息收益，使银行获得利润。

准备金 所有银行都必须将其获得资金的一部分以存款的形式存入联邦储备体系的账户。准备金（reserve）即等于此类存款加上银行实际持有的通货（称为库存现金（vault cash），因为它们隔夜存放在银行金库中）。尽管目前持有准备金所获得的利息很低，但是在两个原因的影响下银行还是持有准备金：首先，根据法定准备金制度（reserve requirements）的要求，银行必须将其每一美元支票存款中的一定比例（例如10%）作为准备金。这部分准备金称为法定准备金（required reserve），而这一比例（在本事例中是10%）称为法定准备金率（required reserve ratio）。银行持有的额外部分的准备金称为超额准备金（excess reserves）。银行持有超额准备金的原因在于它在全部银行资产中的流动性最高，一旦存款者直接提取资金，或者间接从其账户签发支票，银行可用其履行支付义务。

应收现金项目 如果把另一家银行账户所签发的支票存入你的开户行，但是这张支票的资金尚未从那家银行收到（收账），那么这张支票便被归入应收现金项目。由于它是对另一家银行的资金求偿权，所以这笔资金属于你开户行的资产，而且你的开户行将在几天内得到这笔资金。

银行同业存款 许多小规模银行将其资金存放在大型银行中，以此换取包括支票托收、外汇交易以及帮助购买证券等多种服务。这是名为代理银行业务体系中的一项内容。

总的来说，准备金、应收现金项目以及银行同业存款通常都是现金项目。在表10-1中，它们只占总资产的8%，而且这一项目的重要性随着时间推移而降低。举例来说，1960年它们占据总资产的比例曾达到20%。

证券 银行持有的证券是一项重要的盈利性资产。在表10-1中，证

券（对商业银行来说，它们全部是债券，因为不允许商业银行持有股票）占银行总资产的22%，而其提供的收入占商业银行总收入的约10%。这些证券可分为三类：联邦政府和政府机构证券、州和地方政府证券以及其他证券。因为联邦政府和政府机构证券的交易便捷，变现的交易成本较低，所以其具有最高的流动性。由于其具有高度的流动性，短期的联邦政府证券被称为二级准备金（secondary reserves）。

由于州和地方政府比较愿意与那些持有其证券的银行开展业务，所以银行愿意持有州和地方政府证券。州和地方政府的证券以及其他证券的可售性较差（流动性较低），而其风险高于联邦政府证券，主要来自于违约风险：这些证券的发行者有可能无力支付证券利息，而在证券到期时，也可能无力归还本金。

贷款 银行主要通过发放贷款赚取利润。在表10-1中，银行总资产的61%为贷款，近年来，来自贷款业务的收入通常要占银行收入的一半以上。对于那些获得贷款的个人和公司而言，贷款是他们的负债；然而由于贷款给银行提供了收入，所以它是银行的资产。因为在贷款到期之前不能转化为现金，所以贷款的流动性通常低于其他资产。举例来说，如果银行发放一笔1年期的贷款，那么在这笔贷款到期之前的1年内，银行就不能收回这笔资金。与其他资产相比，贷款的违约率较高。由于贷款流动性较低而违约风险较高，银行在贷款上赚取的收入也最高。

由表10-1可见，向企业发放的工商业贷款以及不动产贷款是商业银行发放的贷款中占比最大的类别。商业银行也会发放消费者贷款，并且进行彼此之间的同业拆借。银行同业拆借中的主要部分是在联邦基金市场上的隔夜贷款。各种存款机构资产负债表的最主要区别，在于它们主要发放的贷款类型不同。举例来说，储贷协会和互助储蓄银行是专门从事住宅抵押贷款业务的，而信用社则主要发放消费者贷款。

其他资产 这个项目主要包括银行拥有的实物资本（银行大楼、计算机及其他设备等）。

10.2 银行的基本业务

在仔细地研究银行如何管理资产业务和负债业务来取得最大利润的过程之前，需要对银行的基本业务活动有所了解。

一般来说，银行通过出售具有一组特征（流动性、风险、规模和收益率的某种组合）的负债，然后运用所筹到的资金去购买具有不同特征的资产来获取利润。这一过程通常被称为资产转换。举例来说，一个人的储蓄存款为银行提供了资金，而银行则可以运用这笔资金向其他人发放抵押贷款。实际上，银行将储蓄存款（由存款者持有的资产）转换为抵押贷款（由银行持有的资产）。这种资产转换过程还可以表述为银行在“借短贷长”，原因在于银行通过发行短期存款获得资金，然后将其用于发放长期贷款。

资产转换和提供一系列服务（支票清算、记账以及信用分析等）的过程同其他企业的生产过程十分相像。如果银行以低成本向客户提供所需的服务，而且从它的资产业务中获得大量收入，它就赚到了利润；否则，银行将出现亏损。

为了更具体地分析银行的业务活动，我们使用一种称为T账户（T-account）的工具。T账户是一份简化的资产负债表，其形状像英文字母T，仅仅列出从某一初始平衡状态开始资产负债表上的项目所发生的变化。我们假定简·布朗听说第一国民银行（First National Bank）能够为客户提供优质的服务，于是她就在这家银行开了一个100美元的支票账户。现在，她在银行里拥有了100美元的支票存款，而在银行的资产负债表上则显示为100美元的负债。银行将她的这100美元存入金库，于是银行的资产就增加了100美元的库存现金。银行T账户如下：

第一国民银行			
资产		负债	
库存现金	+100 美元	支票存款	+100 美元

由于库存现金也是银行准备金的一部分，我们可以将T账户重新改写为：

资产		负债	
准备金	+100 美元	支票存款	+100 美元

注意：简·布朗新开的支票账户，使得银行准备金增加的数额与支票账户存款增加的数额相等。

如果简使用一张诸如第二国民银行（Second National Bank）的另一家银行签发的100美元支票进行开户，我们将得到相同的结果。第一国民银行T账户收到的初始影响如下：

资产		负债	
应收现金项目	+100 美元	支票存款	+100 美元

与过去一样，支票存款增加了100美元，但是现在第二国民银行欠第一国民银行100美元。由于第一国民银行现在要收回欠款，所以在其T账户上，这笔100美元的资产记录在应收现金项下。它可直接找第二国民银行进行偿付，但是如果两个银行位于不同的州，这就是一个既花时间又费钱的过程。不过，第一国民银行可以将这张支票存入其在联邦储备体系的账户上，再由联邦储备体系去向第二国民银行收取这笔资金。结果是，联邦储备体系将100美元的准备金从第二国民银行的账户转至第一国民银行的账户，两家银行资产负债表的最终状况如下：

第一国民银行			
资产		负债	
准备金	+100 美元	支票存款	+100 美元

第二国民银行			
资产		负债	
准备金	-100 美元	支票存款	-100 美元

由简·布朗的活动引起的过程可以做如下归纳：在从某一家银行签发的支票存入另一家银行的时候，得到存款的银行就得到了与支票金额

相等的准备金，而签发支票的银行的准备金则出现等额减少。因此，在一家银行存款增加的时候，它的准备金将会等额增加；如果其存款减少，其准备金也会等额减少。

你已经了解了银行的准备金是如何增加和减少的，现在我们就可以考察在银行存款发生变动的时候，它是如何重新安排它的资产负债表来赚取利润的。让我们回到第一国民银行刚刚新增了100美元支票存款的情况。正如你知道的那样，银行必须按照一定比例将其支票存款中的特定部分作为法定准备金保存。如果这一比例（法定准备金率）为10%，第一国民银行的法定准备金就增加了10美元。我们可把它的T账户改写如下：

第一国民银行			
资产		负债	
法定准备金	+10 美元	支票存款	+100 美元
超额准备金	+90 美元		

现在，我们来考察银行在支票存款增加之后的业务变动。由于银行必须记账、向出纳员支付工资以及支付支票清算费用等业务操作，所以处理这增加的100美元支票存款是需要耗费成本的。由于准备金的利息收入十分微薄，银行出现亏损了。如果银行向存款（例如可转让支付命令账户）支付利息的话，银行的情况就会变得更糟糕。如果银行希望盈利，那么就必须将可以使用的90美元的超额准备金的全部或者一部分投入到盈利性项目中去。实现这一目标的方法之一就是进行证券投资，另一种方法是发放贷款，正如我们发现的那样，贷款占据了银行资产（资金运用）总值的60%左右。由于贷款者将会受到逆向选择和道德风险（正如第8章所讨论的那样）的影响，银行必然会采取多种措施降低这些问题的发生概率和严重程度。在同意发放贷款之前，银行的信贷官员通常采用被称为“5C”原则的工具对潜在的借款者进行评估，其中，“5C”原则包括：道德品质、（还款）能力、抵押品、（区域经济体和全美经济体的）经营环境以及资本（资产净值，在本章随后的部分中，将会对这种银行用于减少贷款风险的方法进行更为细致的讨论）。

假设银行选择不去持有任何超额准备金而去发放贷款，T账户就转变成如下形式：

资产		负债	
法定准备金	+10 美元	支票	+100 美元
贷款	+90 美元	存款	

现在，通过持有诸如支票存款等短期负债，并且运用这些资金去购买诸如贷款等利率较高的长期资产，银行就能够实现盈利。如前所述，我们通常使用银行进行“借短贷长”的业务操作来描述这个资产转换过程。举例来说，如果贷款的年息为10%，银行在一年后将这笔贷款得到9美元的收入。如果这100美元的支票账户是可转让支付命令账户，利率为5%，并且每年要为其支付3美元的账户服务成本，那么持有这些存款的年均成本为8美元。于是，该银行由新增存款所获得的利润就是每年1美元，再加上从法定准备金上面获得的全部利息收入。

10.3 银行管理的基本原则

在对银行业务活动有所了解之后，让我们考察银行如何管理其资产和负债来实现利润最大化。银行经理主要考虑四个方面的问题：第一，一旦出现存款外流（deposit outflows）的情况，即当存款因存款者提现或要求支付而下降的时候，保证银行拥有足够的现金来支付存款者（的提款需求）。为了保持手头拥有足够的现金，银行必须实施流动性管理（liquidity management），即要持有足够的流动性资产以便向储户履行偿付义务。第二，通过获得那些违约风险较低的资产并且实现所持资产的多样化（资产管理（asset management）），银行经理必须将风险降至一个可以接受的较低水平。第三，以低成本获取资金（负债管理（liability management））。最后，银行经理确定银行必须保持的资本的数额，然后获得所需的资本金（资本充足性管理（capital adequacy management））。

为了充分了解银行和其他金融机构的管理活动，我们必须在下一节所讨论的银行资产负债管理基本原则的基础上，更加详细地考察金融机构进行管理其资产的运行机制。在接下来的两节中，我们将首先深入讨论银行对由借款者可能出现的违约行为所导致的信用风险（credit risk）如何进行管理，然后讨论银行对由利率变动而导致银行资产回报率以及银行收益水平降低的利率风险（interest-rate risk）如何进行管理。

10.3.1 流动性管理和准备金的作用

我们来考察第一国民银行这家典型的银行，如何解决由储户从支票账户或者储蓄账户提取现金或者开出支票而在另一家银行存款所造成的存款外流问题。在下面的例子中，我们假定银行拥有足够的超额准备金，并且所有存款的法定准备金率都是10%（银行按规定必须保留其定期存款和支票存款的10%作为法定准备金）。假定第一国民银行初始的资产负债表如下：

资产		负债	
准备金	20 美元	存款	100 美元
贷款	80 美元	银行资本	10 美元
证券	10 美元		

银行的法定准备金为1亿美元的10%，即1000万美元。由于已知这家银行具有2000万美元的准备金，所以其超额准备金为1000万美元。

如果发生了1000万美元的存款外流，那么银行的资产负债表就变成了下述情况：

资产		负债	
准备金	10 美元	存款	90 美元
贷款	80 美元	银行资本	10 美元
证券	10 美元		

银行减少了1000万美元的存款和1000万美元的准备金，但是由于现在银行必须持有的法定准备金仅仅是9000万美元中的10%（即900万美元），所以实际的准备金数额仍然比这个限额高出100万美元。简言之，只要银行拥有足够的超额准备金，存款外流就不会迫使银行调整其资产负债表的其他部分。

在银行没能够持有足够的超额准备金的时候，情况则大相径庭。假设第一国民银行在期初并不是持有1000万美元的超额准备金，而是发放了1000万美元的额外贷款，所以它就没能够持有超额准备金。其资产负债表的初始情况是：

资产		负债	
准备金	10 美元	存款	100 美元
贷款	90 美元	银行资本	10 美元
证券	10 美元		

在银行出现1000万美元的存款外流之后，其资产负债表变为：

资产		负债	
准备金	0 美元	存款	90 美元
贷款	90 美元	银行资本	10 美元
证券	10 美元		

在储户提取了1000万美元的存款而准备金也出现等量减少之后，使银行面临着一个问题：它必须保持9000万美元的10%（即900万美元）作为法定准备金，但是其已经没有任何准备金了！银行拥有四种选择来消除这个缺口。第一种选择是，为了应付存款外流，在联邦基金市场上向其他银行借款，或者向公司借款来获得准备金。[\[1\]](#)如果第一国民银行向其他银行或者公司借款来弥补其准备金的缺口，其资产负债表就会变成：

资产		负债	
准备金	9 美元	存款	90 美元
贷款	90 美元	向其他银行或者企业的借款	9 美元
证券	10 美元	银行资本	10 美元

这种行为的成本就是借款利息，例如联邦基金利率。

银行的第二种选择是出售一些证券来应付存款外流。举例来说，银行可能出售900万美元的证券，并且将所获得的收入存入联邦储备体系的账户。从而就有了下面的资产负债表：

资产		负债	
准备金	9 美元	存款	90 美元
贷款	90 美元	银行资本	10 美元
证券	1 美元		

在银行出售证券的时候，需要支付一些经纪人手续费和其他交易费用。归类为二级准备金的美国政府证券具有非常高的流动性，所以出售这些证券的交易成本很低。然而，银行所持有其他证券的流动性比较低，其交易成本有可能相当高。

银行的第三种选择是通过向联邦储备体系借款以获得准备金。在我们的例子中，第一国民银行可以保持其证券和贷款的持有数量不变，而向联邦储备体系借入900万美元的贴现贷款。其资产负债表如下：

资产		负债	
准备金	9 美元	存款	90 美元
贷款	90 美元	向联邦储备体系的借款	9 美元
证券	10 美元	银行资本	10 美元

与贴现贷款有关的成本是银行必须向联邦储备体系支付的利率（称为贴现率（discount rate））。

最后一种选择是，银行可以将其贷款减少900万美元，再将之存入联邦储备体系的账户，由此将银行的准备金增加900万美元来应对存款外流。这一交易使银行的资产负债表出现如下变化：

资产		负债	
准备金	9 美元	存款	90 美元
贷款	81 美元	银行资本	10 美元
证券	10 美元		

由于这新增的900万美元准备金满足了法定准备金的要求，所以第一国民银行又回到了健康的运行状态。

然而，当出现存款外流的时候，通过削减贷款来获取准备金的代价是最高的。如果第一国民银行在较短的期间内有大量短期贷款需要展期，它就可以通过收回贷款（即当部分贷款到期时不予展期）来迅速地削减其未清偿贷款的总余额。对银行而言不幸的是，由于银行的客户可能没有做任何应该接受不予展期待遇的事情，所以银行的这种做法将会招致这些客户的埋怨。实际上，这些客户将来可能会转移到其他银行，这一点对于银行来说是一件代价高昂的事情。

银行削减贷款的第二种方法是将这些贷款转售给其他银行。这样做的代价也很高，由于其他银行不能够直接了解这些已经取得贷款的客户的情况，所以可能不愿意按照全值购买这些贷款（这就是在第8章中介绍的逆向选择问题）。

上述讨论解释了即使贷款和证券的回报率较高，但是银行还要持有超额准备金的原因。当存款外流的时候，持有超额准备金可以让银行免于支付如下成本：①从其他银行或企业借款的成本；②出售证券的成本；③从联邦储备体系借款的成本；④收回贷款或者出售贷款所发生的成本。超额准备金是对于存款外流所引致的各种成本的保险。存款外流引致的成本越高，银行愿意持有的超额准备金就越多。

就像你我都愿意为了避免由汽车被盗之类所带来的意外损失而向保险公司投保一样，银行也愿意为持有超额准备金而负担相应的成本（这是机会成本，即不去持有诸如贷款和证券之类盈利性资产而放弃的收入），以防备由存款外流所导致的损失。由于超额准备金和保险一样是有成本的，银行将会采取其他措施来降低这些成本。举例来说，银行可以选择更多地持有流动性较高的证券（二级准备金）。

[\[1\]](#)第一国民银行可以通过出售可转让定期存单的方式来从其他银行或者企业借款。在负债管理部分，我们将对这种获得资金的方法进行讨论。

10.3.2 资产管理

在理解银行对流动性的需求之后，我们就可以考察银行实施资产管理操作的基本战略了。为了实现利润最大化目标，银行必须在寻找能够提供最高回报率的贷款和债券的同时，降低风险，并且通过持有流动性资产来保持足够的流动性。银行试图通过四种基本方法来实现上述三个目标。

第一，银行试图找到愿意支付高利率同时又不大可能出现违约行为的借款者。银行积极寻求拓展其贷款业务，不仅通过广告来宣传自己的借款利率，而且通过直接与公司接触来推销其贷款。银行负责贷款的人员需要判断潜在借款者的信用风险情况，即其是否会按期支付利息和偿还本金（即通过信用审核来降低逆向选择问题的影响）。通常来说，银行在信贷政策上是持保守态度的，贷款违约率一般低于1%。然而，银行也不能过于保守，以至于错失那些能够获得高利率的有吸引力的贷款机会，这一点十分重要。

第二，银行力图购买回报率较高而风险较低的证券。

第三，银行在资产管理过程中，势必通过资产多样化来降低风险水平。他们通过购买多种不同的资产（短期的和长期的、美国财政部债券和市政债券等）以及对于许多客户发放多种贷款来实现这一目的。那些没有充分利用多样化优势的银行，经常在事后感到懊悔。举例来说，在20世纪80年代，由于银行将贷款过于集中于能源公司、房地产开发企业或者农户，所以在能源、房地产和农产品价格的暴跌过程中遭受了巨大的损失。实际上，由于采用“将太多的鸡蛋放在了一个篮子里”的策略，导致其中的多家银行破产倒闭。

第四，银行必须对其资产的流动性进行管理，从而以可以接受的成本来满足法定准备金要求。这意味着银行必须持有流动性较高的证券，即便其回报率要低于比其他资产。举例来说，为了避免存款外流造成的损失，银行必须决定其持有的超额准备金的数量。此外，银行愿意持有那些能够作为二级准备金的美国政府证券，在此情况下即使存款外流增加了银行的成本，它也不会达到过高的水平。而且，银行过于保守也是不明智的选择。如果银行希望通过只持有超额准备金来规避由存款外流

形成的全部成本，那么银行也会蒙受损失。这是因为准备金的利息收入很低，而维持银行负债需要消耗较高的成本。银行必须在流动性需求和通过持有诸如贷款等流动性较差的资产来增加收益这两方面意愿之间保持平衡。

10.3.3 负债管理

在20世纪60年代之前，负债管理是一件十分平稳的事情。在很大程度上，银行将它们负债看成是固定的，所以把时间用于实现最优的资产组合方面。银行强调资产管理主要包含两方面原因。其一，银行资金的60%以上来自于那些依法不能支付利息的支票（活期）存款。因此，银行之间无法采用多支付利息的方式来为争取更多的存款而展开积极的竞争活动，对于一家银行来说，存款的数量事实上是既定的。其二，由于银行间隔夜拆借市场还不完善，所以银行极少通过向其他银行借款来满足其准备金要求。

然而，从20世纪60年代开始，诸如纽约、芝加哥和旧金山等主要金融中心的大型银行（称为货币中心银行（money center banks））开始发展出相关技术，使资产负债表上的负债项目能够满足这些银行对准备金和流动性的需求。这促进了诸如联邦基金市场等隔夜拆借市场的发展，以及可转让定期存单（最早出现在1961年）等新型金融工具的产生，使得货币中心银行能够迅速获得资金^[1]。

这些在负债管理方面中新的灵活性，意味着银行可以在经营管理过程中采用新的方法。它们不再依赖支票存款作为其主要的资金来源，从而不再将银行的资金来源（负债）作为既定的指标。进而，银行可以主动为其资产业务增长制定一个目标，在需要资金的时候，（通过发行负债工具）实现资金的筹集操作。

举例来说，现在一家货币中心银行发现了一项非常具有吸引力的贷款机会，它就可以通过发行可转让定期存单来获取所需资金。如果出现准备金短缺的情况，这家银行可以在联邦基金市场上以较低的交易成本从其他银行那里借取资金。联邦基金市场还可以为银行的贷款项目提供融资。由于银行负债管理的重要性不断提高，所以现在大多数银行通过资产-负债管理（asset-liability management, ALM）委员会对其资产负债表的两端同时实施管理。

强调负债管理这件事，可以为过去30年中银行资产负债表结构中所发生的一些重要变化提供解释。近年来，可转让定期存单和银行借款等工具在资金来源方面的重要性大幅度提高（其占银行负债总额的比重从

1960年的2%提高到2009年年初的47%)，而支票存款的重要性则大幅度降低了（从1960年的61%下降到2008年年末的6%）。这些在负债管理上新的灵活性以及对更高利润水平的追求，也激励了银行提高那些较高收益的贷款在资产总额中占据的份额（其占银行资产总额的比重从1960年的46%提高到2008年年末的61%）。

[1]由于小银行的声望不如货币中心银行，并且具有较高的信用风险水平，所以它们难以利用可转让定期存单市场来筹集资金。因此，小银行实行负债管理的积极性不高。

10.3.4 资本充足性管理

银行需要对其持有资本的规模进行选择，主要源自以下三方面原因。其一，银行资本可用来防范银行倒闭，即银行无法履行对存款者和其他债权人的支付义务而被迫停业。其二，资本规模影响了银行所有者（银行股票的持有者）的收益情况。其三，银行监管机构对银行资本的最低规模（银行法定资本金）做出了相应的规定。

银行资本防范银行倒闭的运行机制 让我们来考察两家银行，资本规模较大的银行（其资本占资产总额的比率为10%）和资本规模较小的银行（其资本占资产总额的比率为4%），除此之外，这两家银行资产负债表的其他方面都是一致的。

资本规模较大的银行			
资产		负债	
准备金	10 美元	存款	90 美元
贷款	90 美元	银行资本	10 美元

资本规模较小的银行			
资产		负债	
准备金	10 美元	存款	96 美元
贷款	90 美元	银行资本	4 美元

假定这两家银行都卷入了房地产市场的热潮，随后都发现自己有500万美元的房地产贷款已经一文不值。在核销这些坏账（其价值为零）的时候，资产总值减少了500万美元。结果是，作为资产总额与负债总额之间差额的银行资本也减少了500万美元。这两家银行的资产负债表表现在如下：

资本规模较大的银行

资产		负债	
准备金	10 美元	存款	90 美元
贷款	85 美元	银行资本	5 美元

资本规模较小的银行

资产		负债	
准备金	10 美元	存款	96 美元
贷款	85 美元	银行资本	-1 美元

因为最初拥有的1000万美元的资本能够起到良好的缓冲作用，所以这家资本规模较大的银行可以承受这500万美元的资本损失。即使遭受这500万美元的损失之后，这家银行现在仍然具有500万美元的正净值（银行资本）。然而，资本规模较小的银行却会因此陷入困境。现在，其资产价值已经低于负债价值，净值为负的100万美元。由于其净值为负，所以这家银行已经资不抵债（破产）了：它已经没有足够的资产来偿付其所有的债权人了。在银行资不抵债的时候，政府的监管者就会关闭银行，拍卖其资产，并且解雇这家银行的经理。由于资本规模较小的银行的所有者会发现他们的投资已经荡然无存，所以他们情愿银行持有较多的资本金作为缓冲，以便能够像资本规模较大的银行那样吸收这一损失。因此，我们发现了银行保持高水平资本金的一个重要原因在于：银行持有银行（高水平）资本金用以减少其资不抵债的可能性。

银行资本的规模影响股票持有者收益情况的运行机制 由于银行的所有者必须要了解银行的管理状况，所以他们需要能够准确衡量银行盈利能力的指标。衡量银行盈利性的基本指标是资产回报率（return on asset,ROA）。即每一美元资产的税后净利润：

$$ROA = \text{税后净利润} / \text{资产}$$

由于资产收益率反映了每一美元的资产平均所产生的利润水平，所以它提供了银行运营效率的信息。

然而，银行所有者（股东）最关心的还是其股权投资获得利润的数

量。通过另一个衡量银行盈利能力的基本指标，即股权回报率（return on equity, ROE）来显示这一信息，它是每一美元股权（银行）资本的税后净利润：

$$\text{ROE} = \text{税后净利润} / \text{股权资本}$$

资产回报率（它衡量的是银行经营状况）和股权回报率（它衡量的是所有者的投资回报）之间存在着直接的联系。这一联系是以所谓的股本乘数（equity multiplier, EM）来体现的，它等于每一美元股权资本所对应的资产数额：

$$\text{EM} = \text{资产} / \text{股权资本}$$

我们注意到：

$$\frac{\text{税后净利润}}{\text{股权资本}} = \frac{\text{税后净利润}}{\text{资产}} \times \frac{\text{资产}}{\text{股权资本}}$$

由定义可知：

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \text{EM} \quad (10-1)$$

式（10-1）告诉我们，在银行资产给定的情况下，如果银行的资本（股权）规模较小，那么股权回报率将会出现何种情况。正如我们所见，资本规模较大的银行最初拥有1亿美元资产和1000万美元的资本，其股本乘数为10（=1亿美元/1000万美元）。相比之下，资本规模较小的银行只有400万美元的资本，其股本乘数较高，具体为25（=1亿美元/400万美元）。假设这两家银行经营水平相当，从而获得了同样的资产回报率1%，那么资本规模较大的银行的股本收益率为1%×10=10%，而资本规模较小的银行的股权回报率为1%×25=25%。资本规模较小的银行的股东显然比资本规模较大的银行的股东高兴得多，因为他们的收益水平是后者的两倍多。现在我们就了解了银行的所有者不愿意持有过多资本的原因了。在资产回报率给定的条件下，银行的资本越少，银行股东的回报率就越高。

股东的安全和回报率之间的替代关系 我们已经知道，银行资本既能带来收益又能带来成本。银行资本降低了银行破产的可能性，使得银

行股东们的投资更为安全，从而使他们由此受益。但是，银行资本金也是有代价的，这是因为在资产回报率既定的情况下，银行资本越多，股权回报率就越低。在确定银行资本规模的时候，经理们必须决定他们在多大程度上愿意用安全性的提高（由资本规模较大带来的利益）来换取股权回报率的相应降低（由资本规模较大带来的成本）。

在不确定性提高的情况下，银行贷款遭受严重损失的可能性随之提高，因此银行经理愿意保持较大的资本规模来保护股东利益。相反，如果他们有信心认为不会出现贷款损失，那么他们将会保持较小的银行资本规模以获得更高的股本乘数和股权回报率。

银行资本的相关规定 银行监管机构也制定了相应的规定要求银行必须持有（一定数量的）资本。由于前面已经讨论的原因，持有资本金将会产生较高的成本，所以一般来说银行经理愿意持有的资本规模要低于监管机构的要求。在这种情况下，只有通过法定资本金规定来决定银行资本的（最低）规模。我们将在第11章中详细讨论银行法定资本规定的具体问题，以及它在银行管理过程中发挥的重要作用。

应用10-1 银行资本管理的战略

如果你是第一国民银行的经理，那么你就需要决定银行资本的适当规模。通过对资本规模较高的银行资产负债表情况的考察，即其资本与资产的比率为10%的银行（具有1000万美元的资本和1亿美元的资产），你认为银行资本规模较大将会导致股权回报率过低。因此，你得出结论：这样的银行处于资本过剩的状态，从而需要通过提高股本乘数来提高股权回报率，那么你应该为此实施哪些调整措施呢？

为了降低相对于其资产的资本规模来提高股本乘数，存在三种实现方式供你选择：①你可以通过回购一部分银行股票，来降低银行资本规模；②你可以通过向股东派发更高的红利，降低那些能够计入资本账户的留存收益，从而降低银行资本规模；③你可以保持资本规模不变，而同时通过发行新的可转让定期存单的方式筹集新的资金来源，并且将这些资金贷放给企业或者用于购买更多证券的方式来扩大银行资产的规模，以此来降低银行资本的相对规模。由于你认为采取这种增派红利的方式能够增强你在股东心目中的地位，所以你决定采用第二种方式，即向第一国民银行的股东们增派红利。

现在假设第一国民银行类似于前面提到的那种资本规模较低的银

行，即其资本与资产的比率为4%的银行。由于缺乏足够的缓冲手段来防止银行倒闭，所以你会对这种相对于其资产的银行资本规模处于短缺的状态感到不安。为了提高相对其资产的资本规模，存在三种实现方式供你选择：①你可以通过发行股权（普通股股票）的方式，来提高银行的资本规模；②你可以通过减少向股东派发的红利，从而增加那些能够计入资本账户的留存收益，来提高银行资本规模；③你可以保持资本规模不变，同时通过降低贷款规模或者出售证券的方式降低银行的资产规模，并且采取相应措施来减少负债规模，以此来提高银行资本的相对规模。如果由于当前资本市场处于紧缩状态而难以通过发行新股来提高银行资本规模，或者银行的股东们对削减红利表示反对，那么你必然会采用第二种方式，即收缩银行的业务规模。

上述对于第一国民银行资本管理战略的讨论形成了以下需要反复强调的结论：银行资本数量的短缺通常会导致银行缩减其资产业务规模，从而造成信贷规模的收缩。历史上，许多银行经历了资本数量的短缺，从而被迫限制其资产业务和信贷规模的扩张。下面的应用10-2阐明了这种情况对信贷市场产生的重要影响。

应用10-2 2008年由资本紧缩导致信贷紧缩的发展过程

由2007年爆发的金融危机所引发的信贷增长急剧减缓的现象导致了那种难以获得贷款的“信贷紧缩”情况的出现。结果是，2008年美国的经济发展绩效十分糟糕。那么，信贷紧缩的形成原因包含哪些因素呢？

通过对银行经理实施银行资本管理具体方式的分析，我们为2008年信贷紧缩的形成原因提供了部分解释。具体的情况就是银行资本紧缩（银行资本数量的短缺）降低了信贷增长的速度。

正如我们在前面一章中所讨论的那样，房地产市场中出现的价格急剧上升和崩溃导致那些持有住房抵押贷款支持证券的银行遭受了巨大的损失。此外，银行被迫大量收回由其发起的结构化投资工具，并将其记入银行资产负债表中。这些损失降低了银行的资本规模，同时银行还需要更多的资本来支持那些将要回归到其资产负债表内的（或然）资产，这些因素都会造成银行资本数量的短缺。银行因此必须筹集新的资本或者通过削减信贷规模来限制资产规模的增长。这些银行确实筹集到了部分新增资本，但是在经济增长放缓的情况下，通过发行新的股权来增加资本的方式是极端困难的。因此，银行也在提高其贷款标准，并且削减信贷规模。这两方面因素都导致了2008年出现的经济衰退。

10.4 信用风险管理

前面对资产管理基本原则的讨论可以发现，银行和其他金融机构必须发放那些能够获得全额偿付的优质贷款（银行的机构由此承担的信贷风险极小），才能够实现其利润最大化的目标。逆向选择和道德风险等经济学概念提供了一个分析框架，有助于理解那些为实现信贷风险最小化和发放优质贷款目标的银行所必须遵守的原则。^[1]

在信贷市场上出现逆向选择问题的原因在于，具有较高信贷风险的人（最可能出现贷款违约行为的人）往往就是那些排队申请贷款的人。换言之，那些最可能造成逆向结果的人，常常就是那些被选中而获得贷款的人。如果那些具有巨大风险的投资项目获得成功，这些借款者将会获得非常丰厚的收益，所以他们争取贷款的积极性是最高的。然而，由于他们无法偿还贷款的可能性也会随之提高，所以他们显然是最不合适的借款者。

贷款市场中存在道德风险的原因在于，借款者具有从事那些对贷款者不利活动的动机。在这种情况下，贷款者面临着更大的违约风险。一旦借款者获得了贷款，就很可能将其用于高风险的投资活动。如果这些投资活动获得成功的话，借款者就会得到高额收益。然而，其中包含的较高风险也降低了他们偿还贷款的可能性。

为了获得利润，金融机构必须克服这些提高贷款违约风险的逆向选择和道德风险问题所造成的影响。金融机构解决这些问题的各种尝试，有助于解释其信贷风险管理的诸多原则：甄别和监督、建立长期客户联系、贷款承诺、抵押物、补偿余额要求和信贷配给等。

10.4.1 甄别和监督

在贷款市场上出现信息不对称问题的原因在于，与借款者相比，贷款者所获得的关于投资机会和借款者活动的信息是比较少的。这种状况导致银行和其他金融中介机构进行两种信息的生产活动：甄别和监督。实际上，美国规模最大的花旗银行前总裁沃尔特·里斯顿（Walter Wriston）被经常引用的一句话就是：银行业务就是生产信息。

甄别 贷款市场上存在着逆向选择问题，这就要求贷款者对借款者信用风险的水平进行甄别，从而使其获得盈利。为了进行有效的甄别活动，贷款者必须收集那些潜在借款者的可靠信息。有效的甄别和信息收集工作共同构成了信用风险管理的一项重要原则。

当你申请消费者贷款（诸如汽车贷款或者房地产抵押贷款）的时候，你首先需要做的事情就是填写一份包含大量个人财务信息的表格。你需要填写你的工资收入、银行账户、其他资产（诸如汽车、保险单据和家具等）以及未清偿贷款；你的贷款记录、信用卡和应付账单；你工作的年限以及雇主情况等。你还将被问及一些个人问题，诸如年龄、婚姻状况以及子女人数等。通过计算你的“信用积分”（这是一种根据你回答问题的情况计算出来的统计指标，用来判断你在偿还贷款方面是否存在问题），贷款者运用这些信息来判断你的信用品质。对于你信用风险的判断并不具有完备的科学性，所以还需要贷款者自己判断。有权决定是否向你提供贷款的信贷员，可能会给你的雇主打电话或者同你所提供的某些证明人进行联系。信贷员有时甚至根据你的行为举止和外表来做出判断（这就是大多数人到银行去申请贷款时，总是衣着整洁和保守的原因）。

在金融机构发放工商企业贷款的时候，其甄别和收集信息的过程也大致相同。需要收集有关企业盈亏情况（收入）以及资产负债情况的信息。贷款者还需要评估该企业的未来发展前景。因此，除了收集诸如销售数据等信息之外，信贷员还会询问企业的未来发展计划、贷款目的以及行业竞争情况等方面的信息。信贷员有时甚至访问企业，以便掌握第一手材料。总之，无论是个人贷款还是工商企业贷款，银行和其他金融机构都必然会扮演一个无所不问的角色。

贷款专业化 银行贷款拥有一个令人迷惑的特征，一些银行往往会专门从事向当地企业或者诸如能源等特定行业的贷款发放业务。从某个角度来看，这种行为令人感到意外，因为这意味着银行没有实现其贷款组合的多样化，从而将会面临更高的风险水平。然而，从另一角度来看，这样专业化又是非常有道理的。由于存在着逆向选择问题，银行甄别出那些信用风险较高的借款者。对于银行来说，与收集一家距离遥远企业的信息相比，收集当地企业的信息并且确定其信用质量要容易很多。同样，通过将其贷款集中于特定行业，银行可以获得对这些企业更加深入的了解，从而更加准确地判断出哪些企业具有按时偿还贷款的能力。

限制性条款的监督和执行 一旦发放了贷款，借款者就有动力去从事那些可能会导致贷款难以偿还的高风险活动。为了降低这种道德风险，金融机构就必须坚持信用风险管理的原则，贷款者必须在贷款合同中写明限制借款者从事高风险活动的条款（限制性条款）。通过对借款者所从事活动进行的监督活动，考察借款者是否在遵守限制性条款的规定，如果他们没有做到就可以强制其执行。由此，贷款者才能够保证借款者不去从事那些以贷款者利益为代价的高风险活动。银行和其他金融机构花费大量金钱进行审计并且收集信息，其原因就在于它们需要对贷款实行甄别和监督。

[1] 诸如保险公司、养老基金和金融公司等其他金融中介机构也会发放私人贷款，所以我们在此归纳的信用风险管理原则也同样适用于它们。

10.4.2 长期客户联系

银行和其他金融机构获得有关潜在借款者信息的另一条途径就是同客户建立长期的联系，这是信用风险管理的另一项重要原则。

如果一位潜在的借款者在一家银行长期保有支票账户或者储蓄账户，或者曾经向这家银行借过款，那么信贷员就能够观察到这位客户账户上的历史记录，进而加深其对借款者的了解。支票存款和储蓄账户的余额能够反映出潜在借款者的资金流动状况以及其在一年中何时具有强烈的现金需求。调查这位借款者过去签发的支票，可以了解其供应商的情况。如果借款者过去曾经向该银行借过款，银行就拥有其偿还贷款的记录。因此，长期客户联系可以减少收集信息的成本，从而降低了甄别信用风险的难度。

贷款者从事监督活动的需要，也增加了建立长期客户联系的重要性。如果借款者过去在银行借过钱，银行就已经建立了对这一借款者的监控程序。因此，监控长期客户的成本要低于监控新客户的成本。

长期客户能够使客户和银行都从中受益。过去与这家银行有业务联系的企业将会发现，它能够以更低的利率获得贷款。这是因为银行能更加容易地确定该潜在借款者的信用状况，而且该借款者的监控成本也比较小。

对于银行而言，建立长期客户的联系还有另一项好处。银行在其贷款合同中订立限制性条款的时候，它们不可能设想到所有的可能情况，从而不能够将借款者可能从事的全部高风险活动排除在外。然而，如果借款者想和银行保持长期联系，以便其在未来能够比较容易地以较低的利率取得借款，那么他会怎样做呢？即使在贷款合同中对某些高风险活动没有明确的限制性规定，这位借款者也会去规避这些将会惹恼银行的高风险活动。实际上，如果银行不喜欢借款者的某些行为，即使借款者没有违反任何限制性条款，银行还是有能力阻止借款者去从事这些活动。银行可以通过在未来不再提供新的贷款来威胁借款者。因此，长期客户联系可以使银行能够防范那些意外道德风险。

10.4.3 贷款承诺

银行还可以通过向商业客户提供贷款承诺（loan commitments）来建立长期客户联系和实现信息收集。贷款承诺是银行承诺（在未来的某一特定时期中）以某种与市场利率相关的利率向企业提供既定限额之内的贷款。大部分工商业贷款都是在贷款承诺安排下发放的。这种做法对企业的好处是在其需要贷款的时候具备了信贷资金来源。对于银行的好处在于贷款承诺促进了长期客户联系的建立，便利其信息收集工作。此外，贷款承诺协议中的条款还要求企业持续提供其收入、资产负债状况、经营活动等方面的信息，因此，贷款承诺协议是降低银行甄别和信息收集成本的有力手段。

10.4.4 抵押品和补偿性余额

对于贷款而言，抵押品的有关规定是信用风险管理的重要工具。抵押品是借款者违约的情况下，承诺提供给贷款者作为赔偿的财产。由于在出现贷款违约的情况下，抵押品可以减少贷款者承受的损失，所以它减轻了逆向选择的不良影响。在借款者的某项贷款出现违约的情况下，贷款者可以出售相应的抵押品，并且用来弥补贷款损失。银行在发放工商业贷款的时候所要求的一种特殊形式的抵押品称为补偿性余额

（compensating balance），即获得贷款的企业必须在这家银行的其支票存款账户上保留某一个最低的资金限额。举例来说，一家获得1000万美元贷款的企业可能必须在其银行支票账户上至少保留100万美元的补偿余额。一旦企业出现违约，银行就可以使用这100万美元补偿余额来弥补部分的贷款损失。

除了能够作为抵押品之外，补偿余额还可以提高贷款偿还的可能性。这是因为它有助于银行对借款者进行监控，从而降低道德风险的影响。具体来讲，通过要求借款者使用该银行的支票账户，这家银行就可以观察企业的支付活动，由此可以得到大量有关借款者财务状况的信息。举例来说，借款者支票账户余额的持续减少可能说明它陷入了财务困境，或者是这一账户变化情况说明了借款者正在从事高风险活动；供应商的变化可能意味着借款者正在从事新的经营活动。对于银行来说，借款者支付过程的任何重要变化都向其提供了信号，促使其展开调查。因此，补偿余额协议使得银行能够更容易地对借款者进行有效监控，它是信用风险管理的另一项重要工具。

10.4.5 信贷配给

金融机构对付逆向选择和道德风险的另一个途径是进行信贷配给（credit rationing），即贷款者拒绝向借款者提供贷款，即使借款者愿意按照规定利率甚至更高的利率来支付利息。信贷配给有两种形式。第一种形式是即使借款者愿意支付更高的利率，银行也拒绝发放任何的贷款。第二种形式是银行愿意向借款者发放贷款，但是贷款数量低于借款者的要求。

开始时，你可能会对第一种形式的信贷配给感到疑惑。无论如何，即使潜在的借款者具有较高的信用风险，为什么贷款者不以更高的利率来向其提供贷款呢？答案是逆向选择阻碍银行采取这种做法。那些拥有最高风险投资项目的个人和企业，就是那些愿意支付最高利率的借款者。如果借款者从事一项高风险投资并且取得成功，那么他将变得十分富有。然而，由于该项目的信贷风险很高，所以贷款者不愿意发放此类贷款；这类项目极可能出现的结果是：借款者的投资失败，而贷款者无法回收贷款。对于贷款者而言，收取更高的利率将导致逆向选择问题更加恶化，也就是说，它提高了贷款者向高风险借款者提供贷款的可能性。因而，银行宁愿不发放任何高利率的贷款而实行第一种形式的信贷配给，即拒绝发放贷款。

金融机构采用第二种形式的信贷配给以防范道德风险：它们向借款者提供贷款，但是发生的贷款规模小于借款者的要求。由于贷款的规模越大，借款者从道德风险中所获得的利益也越大，所以这种信贷配给是必要的。举例来说，如果银行向你发放1000美元的贷款，由于你不愿意损害自己未来的信用评分，那么你就会从事那些能够确保偿还贷款的活动。然而，如果银行向你发放1000万美元的贷款，你很可能会乘飞机到里约热内卢去狂欢。贷款的规模越大，你从事那些使你难以归还贷款活动的动机就越大。由于大部分小额借款者都能够偿还贷款，所以银行就按照低于客户借款要求的数额来实行信贷配给。

10.5 利率风险管理

在20世纪80年代，利率的波动日益提高。银行和其他金融机构越来越关注其所面临的利率风险，即由利率变动引起的收益和回报率的风险。为了全面了解利率风险，让我们再次观察第一国民银行的资产负债表情况。

第一国民银行			
资产		负债	
利率敏感型资产	20 美元	利率敏感型负债	50 美元
可变利率贷款和短期贷款		可变利率大额定期存单	
短期证券		货币市场存款账户	
固定利率资产	80 美元	固定利率负债	50 美元
准备金		支票存款	
长期贷款		储蓄存款	
长期证券		长期大额定期存单	
		权益资本	

其中，总额为2000万美元的资产属于利率敏感型，其利率变动得比较频繁（每年至少变动一次）；8000万美元的资产属于固定利率，其利率在长期（1年以上）保持不变。在负债项目中，第一国民银行拥有5000万美元的利率敏感型负债，并且拥有5000万美元的固定利率负债。如果利率提高了5个百分点，即平均利率水平从10%提高到15%。该银行资产的收益增加了100万美元（=5%×2000万美元的利率敏感型资产），而其向偿付负债的金额则增加了250万美元（=5%×5000万美元利率敏感型负债）。于是，第一国民银行的利润减少了150万美元（=100万美元-250万美元）。相反，如果利率下降了5个百分点，通过同样的推理过程，我们可以知道第一国民银行的利润将会增加150万美元。这个例证说明了：如果银行拥有的利率敏感型负债多于利率敏感型资产，那么利率的提高将会导致其利润下降，而利率的下降将会导致其利润增加。

缺口与久期分析

缺口分析（gap analysis）可以用于直接测量银行利润对利率变化的敏感程度。缺口指的是利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。在我们的例子中，这一计算结果（称为“缺口”）是-3000万美元（=2000万美元-5000万美元）。通过计算缺口与利率变动的乘积，我们立即可以得到利率变动对银行利润的具体影响。举例来说，当利率提高5个百分点的时候，利润变化就是-3000万美元 $\times$ 5%，即-150万美元，这一结果与我们前面的计算结论是一致的。

我们上述进行的分析称为基本缺口分析。我们可以通过两种方法对其进行改进。显然，固定利率资产和固定利率负债的期限不是完全相同的。改进基本缺口分析的第一种方法称为期限队列法，它衡量若干称为期限队列的期限子区间的缺口。从而以此计算出长期利率变动的影。第二种方法称为标准化缺口分析，它考虑了不同的利率敏感型资产和利率敏感型负债之间利率敏感度的差别。

衡量利率风险的另一种方法是久期分析（duration analysis）。它衡量的是银行总资产和总负债的市场价值对利率变化的敏感程度。久期分析建立在麦考利提出的久期的概念基础之上，它衡量了证券的支付流的平均生命周期^[4]。由于它能够近似地估计出证券的市场价值对利率变动的敏感程度，所以久期是一个非常有用的概念：

证券市场价值变动的百分比 $\approx$ -利率变动的百分比 $\times$ 久期

久期分析方法利用银行资产和银行负债的（加权）平均久期，来考察利率变动对银行净值的影响。回溯到我们第一国民银行的例子中去，假定其资产的平均久期为3年（即支付流的平均生命周期为3年），而其负债的平均久期为2年。此外，第一国民银行拥有1亿美元的资产规模和9000万美元的负债规模。因此，银行资本占其资产的比例为10%。在利率提高5个百分点的时候，银行资产的市场价值下降了15%（=-5% $\times$ 3年），即其1亿美元的资产规模下降了1500万美元。然而，银行负债的市场价值下降了10%（-5% $\times$ 2年），即其9000万美元的负债规模下降了900万美元。最终结果是，该银行的净值（资产市场价值与负债市场价值之间的差额）减少了600万美元，或者说其原始资产总值下降了6%。同样，如果利率下降5个百分点，第一国民银行的净值将出现其原始资产总值6%的增长。

我们的例子清楚地表示，久期分析和缺口分析都说明第一国民银行将会从利率提高遭受损失，而从利率下降获得收益。由于金融机构的经

理能够以此分辨出这些机构受到利率风险的影响程度，所以久期分析和缺口分析都是重要的分析工具。

应用10-3 利率风险管理战略

假设作为第一国民银行的经理，正如正文中所讨论的那样，你已经对银行进行了缺口分析和久期分析，现在你就需要选择具体的战略来实行利率风险管理操作。

如果你坚信未来的利率水平将会降低，那么由于十分了解本银行的利率敏感型负债是多于利率敏感型资产的，而银行将会从利率的下降中获得收益，所以你就不会采取任何行动。然而，你也清楚第一国民银行有可能会受到利率风险的严重影响，因为利率上升的可能性还是存在的，而非必然要下降。那么，你将会采取何种方法消除利率风险的影响呢？一种选择是通过缩短银行资产的久期来提高其利率敏感程度；而另一种选择是延长银行负债的久期。通过对银行资产和负债的调整，利率变动对银行收入的影响就会大幅度降低。

然而，问题在于在短期内，通过调整银行资产负债表来消除第一国民银行的利率风险需要支付高昂的成本。银行通常在特定业务上拥有专长，因此会将相应的资产和负债锁定在特定的久期上。幸运的是，近年来出现的金融工具，即金融远期合约、期货、期权和互换等金融衍生工具，能够帮助银行在降低利率风险暴露的同时，无须对其资产负债表情况进行重新的安排。

[1]麦考利久期D的代数定义为：

$$D = \frac{\sum_{\tau=1}^N \tau \frac{CP_{\tau}}{(1+i)^{\tau}}}{\sum_{\tau=1}^N \frac{CP_{\tau}}{(1+i)^{\tau}}}$$

式中， τ ——发生现金支付的时间； CP_{τ} ——在时点 τ 上发生的现金支付（利息加本金）； i ——利率； N ——距离证券到期日的时间。

10.6 表外业务活动

虽然银行的资产负债管理是其传统的关注重点，但是近年来随着竞争环境的日益激烈，银行通过积极地开展表外业务来获取利润^[1]。表外业务活动（off-balance-sheet activities）包含金融工具的交易活动，以及从收费服务和贷款销售中获得收入的业务活动，这些业务活动能够影响银行的利润水平，但是不会在其资产负债表中得以体现。实际上，表外业务对银行的重要性日益提高，从1980年以来，银行从表外业务中获得的收入所占其资产的百分比已经增长了近一倍。

10.6.1 贷款销售

近年来，有一种类型的表外业务活动，其重要性在日益提高，它是通过贷款销售活动来赚取收益。贷款销售（loan sales）也称为二级贷款参与，它是一项关于全部或者部分出售特定贷款现金流的合约，从而将这笔贷款从银行资产负债表的资产项目中抹去。银行通过以略高于贷款初始金额的价格销售贷款，从中获得收益。由于其利率较高，所以这种业务吸引了大量机构投资者购买这些贷款。尽管略高的价格意味着这些机构购买者获得的利润要稍微低于原始的贷款利率，通常为0.15个百分点。

^[1]金融机构的经理们也需要随时掌握银行的经营状况。

10.6.2 费用收入的产生

银行表外业务的另一种类型是通过向其客户提供专业化收费服务来获得收益。这些服务项目包括代理客户进行外汇交易、抵押贷款支持证券的本息代收服务和随后的偿付服务，诸如银行承兑等对于债务证券的担保服务（在此情况下，如果证券的发行者无法偿付本息，那么银行承诺将会支付相应的利息和本金）以及信用额度支持服务等。其中，信用额度支持服务有许多种业务类型，而最重要的就是我们前面介绍过的贷款承诺，它是指在既定贷款金额和期限的限制下，银行承诺将会应客户要求即时向其提供贷款的收费服务项目。现在，银行的储户也可以通过行使“透支特权”来获得信用额度服务——他们可以签发超过自己存款余额的支票，这实际上就使其获得了贷款。银行提供的其他信用额度收费服务包括支持商业票据和其他证券发行的备用信用证，以及为承销欧洲票据（即中期欧洲债券）提供的信用额度（称为票据发行便利和循环承销便利）等。

证券担保和信用额度支持等表外业务加大了银行所面临的风险水平。虽然由银行提供担保的证券本身没有出现在银行资产负债表中，但是这项业务仍然会使银行面临违约风险：如果证券的发行者出现违约情况，那么银行就必须担负起偿付责任，向证券的持有者清偿本息。同样，信贷额度支持服务也会使银行暴露在风险中。这是因为即使是在银行缺乏足够的流动性或者借款者的信用风险非常高的情况下，银行依然必须提供贷款服务。

通过创造那些诸如前一章中提及的结构化投资工具等金融工具并且将其出售给投资者，银行也可以获得费用收入。然而，正如在2008年开始的次贷危机期间那些变得十分清楚的事实那样，在其价值降低的情况下，这些金融工具的发行银行（诸如花旗银行等）被迫将其中的很大一部分收回并且计入自己的资产负债表，否则这些银行的声誉将会遭受极为严重的破坏。虽然这些金融工具在初期看起来是属于表外业务，但是在实践中，如果在蒙受重大损失的时候，它们将会重新回到银行的资产负债表之中。作为补救措施，在次贷危机期间，诸如花旗集团等银行机构中止其承担由这些金融工具所带来巨额损失的职责，这表明这些表外业务工具使银行暴露在风险之中，其与这些工具一开始就存在于银行资产负债表之内所产生的风险水平是一样的。

10.6.3 交易活动和风险管理技术

在前面我们已经提到，为了实现利率风险管理，银行从事金融期货、债务工具的期权以及利率互换等交易活动。那些从事国际银行业务的银行还会在外汇市场上进行交易。由于其不会直接影响银行的资产负债表，所以在这些市场上实行的全部交易活动都属于表外业务。虽然银行在这些市场上从事的交易活动通常是为了降低风险或者是为其他业务活动提供便利，但是有时候银行也确实希望认清市场行为，并且从事投资活动。这种投资活动可能具有极高的风险水平，实际上已经导致一些银行倒闭，其中最严重的是1995年英国巴林银行的破产案。

由于交易活动容易给金融机构及其雇员提供了实施巨额赌博的机会，所以虽然其具有较高的盈利性，但是依然相当危险。在交易活动管理过程中存在的一个重要问题就是第8章已经讨论过的委托-代理问题。由于具备了实施巨额赌博的能力，在债券市场、外汇市场或者金融衍生品市场上的交易员（代理人）就具有承担超额风险的动力：如果他的交易策略实现了巨额盈利，那么他将获得丰厚的工资和分红；如果他造成了巨额损失，那么金融机构（委托人）将被迫进行补偿。正如1995年巴林银行破产案有力证明的那样，一个受制于委托-代理问题的交易员就能够将一家财务状况十分稳健的金融机构迅速拖入破产境地（参见环球视野专栏）。

环球视野 巴林、大和、住友商社与法国兴业银行：交易员欺诈与委托-代理问题

英国的巴林银行是一家具有100多年历史的老牌银行，它的破产是一件令人遗憾的道德悲剧，它展示了由一名进行欺诈的交易员所产生的委托-代理问题是如何使一家资产负债表情况良好的金融机构在一个月內处于危机之中，而在下一个月中出现资不抵债的情况。

1992年，作为巴林银行新加坡分行的首席交易员尼克·里森（Nick Leeson）针对日经指数（Nikki，日本版的道琼斯股票指数）实施了投机性操作。截至1992年下半年，里森已经损失了300万美元，通过将这些损失转移到一个秘密账户，他向其主管隐瞒了真实情况。他甚至欺骗其主管，使其认为里森将会赚取巨额利润。由于其公司的内部管理出现了

失误，导致他能够在新加坡交易所继续开展交易活动，并且还掌管着这些交易活动的记录（任何一位从事诸如酒吧等现金业务的人都知道，如果由多人来掌管现金，那么出现欺诈的可能性就会大幅度降低。交易操作也是如此，绝对不能将前后台的管理混为一谈。然而，巴林银行的管理层却严重违背了这一原则）。

对于里森而言，情况并没有得到改善。到1994年下半年，他已经损失了2.5亿美元。而在1995年1月、2月间，他已经将整个银行作为赌注。1995年1月17日日本神户发生地震的当天，他损失了7500万美元，而截至那个周末，他损失的金额超过了1.5亿美元。1995年2月23日出现的股市下跌，导致他又损失了2.5亿美元，他继而离职并且逃离新加坡。3天以后，他在法兰克福机场自首。在其疯狂投机行为中止的时候，里森造成的损失高达13亿美元，消耗了巴林银行的全部资本，并且导致这家银行破产。由于其欺诈行为，里森随后在新加坡遭到起诉并且获刑入狱。1999年，里森出狱，并且对自己的行为表示道歉。

通过我们对于委托-代理问题进行的信息不对称分析，能够解释里森的行为以及巴林银行管理失误所造成的危害。放任里森同时掌管交易活动和后台记账，这阻碍了委托人（巴林银行）了解里森开展的交易活动，从而使信息不对称问题更加严重。这种失误增强了里森以银行利益为代价去从事冒险交易的道德风险动力，因为他的欺诈行为很难暴露。而且，在出现巨额损失的情况下，他就具有更为强大的动力去从事风险水平更高的交易活动，这是因为如果投机成功，那么他就可以弥补损失，从而和公司维持良好关系；如果投机失败，那么这一结果对他的影响也是非常有限的，因为他无论如何都会失去这份工作。实际上，遭受的损失越大，他就必须通过更大的赌注才能获得收益，这就解释了其交易规模随着损失数量的增长而扩张的原因。如果巴林银行的经理能够认识到委托-代理问题的重要意义，那么他们就会提高警惕，从而发现里森的欺诈行为，也许现在巴林银行会依然存在。

然而遗憾的是，在交易员欺诈损失超过10亿美元的亿万俱乐部中，里森不再是唯一的成员。大和银行纽约分行的官员井口俊英（Toshihide Iguchi）在长达11年的时间中同时控制着债券交易活动以及后台记账业务，其间他给大和银行累计造成了11亿美元的损失。1995年7月，井口向其主管汇报了损失情况，但是银行的管理层没有就此向监管部门汇报。结果是，大和银行被美国银行监管部门处以3.4亿美元的罚款，并且被驱逐出美国市场。

滨中泰男（Yasuo Hamanaka）是这个俱乐部的另一个成员。1996年7月，他打破了里森和井口的纪录，给日本规模最大的贸易公司之一的住友商社造成了26亿美元的损失。2008年1月，杰洛米·科维尔（Jerome Kerviel）给法国兴业银行造成的损失创造了交易员欺诈活动的历史纪录，其未获授权实施的交易使这家法国银行损失了72亿美元。

这些故事的意义在于，从事交易活动的公司管理层必须通过密切监控其交易员的行为来降低委托-代理问题的影响，否则这个交易员欺诈损失的俱乐部还会继续壮大。

为了降低委托-代理问题的影响，金融机构的管理层必须设立内部控制制度，以防止发生类似巴林银行破产的事件。这种控制制度包括将主管交易活动和主管记账业务的人完全分离。此外，银行经理必须对交易员的交易规模和机构风险暴露水平设置限制。借助最新的计算机技术，银行经理必须谨慎地审核风险评估程序。其中之一就是风险价值方法（value-at-risk, VaR）。通过这种方法，金融机构能够开发出相应的统计模型，用以计算在给定时间范围内其投资组合可能承担的最大损失数额，即风险价值。举例来说，银行估计出其在一天内可能承担的最大损失数额为100万美元，其发生概率为1%。这100万美元就是银行计算出来的风险价值的数额。还有一种就是称为“压力测试”的方法。通过这种方法，银行经理能够计算出在发生毁灭性事件的情况下银行可能受到的影响。这就是说，银行经理可以由此预见到在各种不利事件接连发生的情况下，银行可能会蒙受的损失。运用风险价值和压力测试等方法，金融机构能够对其风险暴露水平进行评估，进而采取措施降低这些风险的不良影响。

美国的银行监管部门对银行从事表外业务所不断产生的风险予以高度关注。正如我们将在第11章中发现的那样，银行监管部门一直在督促银行加强自身的风险管理工作。此外，基于风险价值方法，国际清算银行正在制定针对银行交易活动的银行资本管理附加规范。

本章小结

1.可以将商业银行的资产负债表作为一份显示银行资金来源与运用情况的列表。银行负债是其资金来源，它包括支票存款、定期存款、从联邦储备体系获得的贴现贷款、从其他公司和银行的借入款以及银行资本。银行资产是其资金运用，它包括准备金、应收现金项目、同业存款、证券、贷款和其他资产（主要是实物资产）。

2.银行通过资产转换过程获取利润，即借短（吸收存款）贷长（发放贷款）。在银行存款增加的时候，其准备金等额将会增加；当它们支付存款的时候，其准备金就会等额减少。

3.尽管流动性较强资产的回报率较低，银行还是愿意持有这种资产。具体地说，银行愿意持有超额准备金和二级准备金的原因在于，它们对存款外流造成的损失提供保险。银行通过寻求贷款和证券的最高回报率管理资产，同时降低风险并且保持充足的流动性来实施资产管理，以期实现利润最大化。虽然负债管理曾经是十分平稳的事情，但是现在的大银行（货币中心银行）都在通过发行大额可转让定期存单等负债工具或者向其他银行和企业借款等方式，积极寻找资金来源。银行实施的资本管理，目的在于防止银行破产以及适应银行监管机构的资本要求。然而，银行不愿意持有过多的资本，因为这样做将会降低银行股东的回报率。

4.可以使用逆向选择和道德风险概念来解释在许多贷款业务中遵循的风险管理原则：甄别和监督、建立长期客户联系、贷款承诺、抵押品和补偿余额以及信贷配给等。

5.在20世纪80年代，随着利率波动幅度的增大，银行越来越关注其利率风险暴露水平。缺口分析和久期分析说明，如果金融机构的利率敏感型负债多于其利率敏感型资产（在这种情况下，利率提高将会减少银行利润，而利率下降将会使银行利润增加）。金融机构不仅可以通过其资产负债表调整，也可以利用金融衍生工具交易的战略来实施利率风险管理。

6.表外业务包括金融工具交易、收费服务和贷款销售等，所有这些业务都会影响银行的利润水平，但是无法在银行的资产负债表中显示。由于这些表外业务增加了银行的风险暴露程度，所以银行经理必须高度

关注风险评估程序，并且通过强化内部控制防止雇员从事高风险的交易活动。

问题与思考题

1. 银行有时愿意以比向联邦储备体系借款更高的利率从其他银行借取资金的原因何在？

2. 按照流动性的高低，排列下述银行资产：

(a) 商业贷款； (b) 证券； (c) 准备金； (d) 实物资产。

3. 使用第一国民银行和第二国民银行的T账户描述下述情况：简·布朗对其在第一国民银行的账户签发一张50美元的支票，用来给她的朋友乔·格林付款，而后者又把这张支票存入她在第二国民银行的账户上。

4. 如果某人从第一国民银行提取了1000美元现金，而另一个人又向该行存入500美元现金，那么第一国民银行的准备金发生了何种变化？试用T账户说明你的解答。

5. 你拥有银行的资产负债表情况如下：

资产		负债	
准备金	75 美元	存款	500 美元
贷款	525 美元	银行资本	100 美元

如果有5000万美元的存款流出，而存款的法定准备金率为10%，你应当采取什么行动来防止银行倒闭？

6. 如果发生了5000万美元的存款外流，银行愿意有哪一种初始资产负债表情况，是像问题5中所示的那样？还是像下面的资产负债表所示？原因何在？

资产		负债	
准备金	100 美元	存款	500 美元
贷款	500 美元	银行资本	100 美元

7.为什么隔夜贷款市场的发展使得银行希望持有较少的超额准备金？

8.如果你的银行已经没有超额准备金，此时一位信誉良好的客户来到银行要求贷款，那么你是否应该简单地回绝这位客户，并且向他解释银行已没有超额准备金来发放贷款？请说明原因。如果你打算满足这位客户的需要，那么有哪些方法可供选择？

9.如果一家银行发现它持有的资本太多，从而导致其股权回报率过低，该银行将采取什么行动来提高股权回报率？

10.如果一家银行的资本规模与法定资本规模的要求少了100万美元，那么它可以采取哪三种方法来改变这种状况？

11.为什么银行家必须具有无所不问的特质？

12.银行几乎总是要求其发放贷款的企业在银行保持一个补偿余额，原因何在？

13.“多样化是规避风险的有效战略，因此银行专注于提供某一类型的贷款总是没有道理的”，这句种观点是正确的、错误的还是不确定？请解释原因。

14.假定你是一家银行的经理，该银行拥有1000亿美元的平均久期为4年的资产和900亿美元平均久期为6年的负债，对于这家银行进行久期分析，并且说明当利率上升2个百分点后，该银行净值将发生什么变化？你能采取什么措施来减少银行的利率风险？

15.假定你是一家银行的经理，该银行拥有1500万美元固定利率资产、3000万美元利率敏感型资产、2500万美元固定利率负债以及2000万美元利率敏感型负债。对于这家银行进行缺口分析，并且说明如果利率上升5个百分点，该银行的利润会受到怎样的影响？你能采取什么措施来减少银行的利率风险？

网络练习

1.根据联邦储备体系公报上提供的数据，表9-1显示了全部商业银行的资产负债表。将这张资产负债表与美洲银行的最新资产负债表进行比较。登录www.bankofamerica.com/investor/index.cfm?section=700，并且点击年报一项来查看其资产负债表。美洲银行具有的贷款组合与全部银行的平均水平相比是高还是低？最常见的是哪种贷款？

2.由于对银行信息公布的要求日趋严格，所以就更加容易获得银行的最新信息。登录www2.fdic.gov/qbp/。这是由联邦存款保险公司建立的网站，你可以从中获得金融机构的汇总数据。打开最新的《银行情况季报》，滚动至页底并打开表1-A。

- a.在过去的几年中，银行资产的收益是上升了还是下降了？
- b.其核心资本增加了吗？将其与正文中表10-1的资本比率进行比较，情况如何？
- c.现在向联邦存款保险公司提供数据的机构有多少？

网络参考

www.bankofamerica.com/investor/index.cfm?section=700 点击《年报》来查看资产负债表。

www.federalreserve.gov/boarddocs/SupManual/default.htm#trading
在联邦储备银行的交易和资产市场行为指南中，进一步讨论在交易活动中出现的风险管理问题。

第11章 银行监管的经济学分析

正如我们在前面各章中所发现的那样，在经济体中，金融体系是受到最严格管制的部门之一，而银行又是受到最严格管制的金融机构之一。在本章中，我们为银行监管采取目前这种形式的原因进行经济分析。

令人遗憾的是，近年来发生的次贷危机以及其他金融危机的的事实表明，不仅在美国而且在全世界范围内的许多国家，监管过程并非一直有效。在此，我们对金融监管问题进行了经济分析，目的在于解释全世界范围内的银行危机，并且探讨为了防止未来再次出现这种灾难性后果，监管体系应该如何进行改革。

11.1 信息不对称与银行监管

在前面的相关章节中我们已经了解到，信息不对称（即金融合约的不同当事人无法拥有相同信息的事实）是导致逆向选择和道德风险问题的产生，从而对金融体系产生严重影响的运行机制。在理解美国和其他国家选择当前金融监管模式的原因这一问题上，信息不对称、逆向选择和道德风险的概念非常有用。金融监管措施具有九种基本类型：政府安全网、对银行持有资产的限制、资本要求、促进整治行动、注册和审查制度、风险管理评估、信息披露要求、消费者保护和对竞争的限制等。

11.1.1 政府安全网

正如我们在第8章中已经发现的那样，由于诸如银行等金融中介机构能够发放私人贷款，有助于避免搭便车者问题，所以它们是非常适合解决逆向选择和道德风险等问题的。然而，由于存款者缺乏对这些私人贷款质量的了解，所以这种解决搭便车问题的方法产生了另一种信息不对称问题。这种信息不对称问题造成那些影响金融体系有效运行的多方面原因。

银行恐慌与建立存款保险的必要性 首先，在1934年联邦存款保险公司成立之前，银行破产（bank failure，即银行无法履行其对储户和其他债权人的支付义务而被迫停止经营的现象）意味着存款人必须等到银

行完成清算（将银行资产转换为现金）之后，才可能提取其存款资金；此时，他们收回的资金可能仅仅是其存款价值的一部分。由于无法获知银行经理是否在从事高风险的业务或者他就是个彻头彻尾的骗子，存款人在将资金存入银行的时候就会有所顾虑，从而削弱了银行的生存能力。其次，如果存款人缺乏关于银行资产质量的信息，那么它就可能导致银行恐慌的出现。正如我们在第9章中发现的那样，这会对整体经济运行造成非常严重的不良后果。为了理解这一问题，我们可以考察下面的情况。在没有存款保险的情况下，某种逆向冲击对整体经济运行造成了不良影响，这种逆向冲击的结果是，有5%的银行在其贷款业务中遭受了巨额损失，从而处于资不抵债的状态（即净值为负而破产）。由于存在信息不对称问题，存款人无法辨别其存款银行是一家运营情况良好的银行，还是这5%资不抵债的银行之中的一家。因此，全部银行的存款人都会意识到，他们有可能无法全额收回其银行存款，所以就会从银行中提取资金。实际上，银行是遵循“顺序服务原则”（先来先服务）进行运营的，所以存款人会具有强烈的动力最先赶到银行提款，这是因为如果他们排在提款队伍的后面，一旦银行资金耗尽，他们就会一无所得。对于银行体系总体健全程度的不确定性，将会导致全部银行同时出现挤兑现象，而一家银行的倒闭将会加速其他银行的倒闭过程（这就是传染效应）。如果不及时采取措施来恢复公众的信心，银行恐慌就会变成现实。

实际上，银行恐慌在19世纪和20世纪初期的美国是常见的事情，平均每隔20年左右就会发生一次大规模的银行恐慌，分别是在1819年、1837年、1857年、1873年、1884年、1893年、1907年以及1930～1933年发生的。即使是在20世纪20年代的繁荣时期，银行破产仍然是一个严重的问题，当时每年银行倒闭的平均数量在600家左右。

为存款人建立的政府安全网，可以有效地抑制银行挤兑和银行恐慌现象的产生。它通过提供存款人保护，可以消除其将资金存入银行体系的疑虑。安全网的一种具体形式是存款保险制度。举例来说，在美国是由联邦存款保险公司向存款人提供担保，即如果银行破产，存款人在该银行10万美元以内的存款都可以得到足额偿付（在2008年10月次贷危机期间，联邦存款保险公司将这个保障上限临时提高到25万美元）。由于存款得到了充分的保障，存款人即使对银行运营的稳定程度有所担心，也不会到银行提取存款而造成挤兑现象。因为不管发生什么事情，他们的存款价值都会保持不变。在联邦存款保险公司成立之前的1930～1933年，银行破产的年均数量超过2000家，而从1934年联邦存款保险公

司创建之后直至1981年，银行破产的年均数量都不超过15家。

联邦存款保险公司主要采用两种方法来处理破产的银行。第一种方法称为偿付法（payoff method），联邦存款保险公司允许银行破产，并且在10万美元的保险额度内向存款者足额偿付其存款金额（其资金来源是购买联邦存款保险公司保险产品的银行所缴纳的保费）。银行结束清算操作后，联邦存款保险公司与其他银行债权人一样从资产清理取得的收入中获取其应得的份额。一般来说，采用偿付法的时候，存款金额超过10万美元的存款人可以收回其存款价值90%以上的资金，但是这个过程可能需要几年的时间才能够完成。

第二种方法被称为收购和接管法（purchase and assumption method）。联邦存款保险公司通常寻找愿意收购该银行的合伙人，并由该合伙人接管破产银行的全部负债，这样存款人或者债权人就不会遭受任何损失。联邦存款保险公司可以通过提供补贴贷款或者购买破产银行质量较差的贷款等方式向合伙人提供帮助。收购和接管法的实际结果是，联邦存款保险公司对所有存款提供担保，而不仅仅是保障那些低于10万美元限额的存款。采用收购和接管法的成本通常大大高于采用偿付法的成本，但是在1991年新的银行法案出台之前，收购和接管法无论如何都是联邦存款保险公司处理破产银行最为常用的方法。

近年来，政府存款保险制度日渐流行起来，拓展到全世界范围内的许多国家。对于这种趋势是否符合大家的愿望这一问题，参见环球视野专栏“政府存款保险制度在世界范围内的普及：这是好事情吗”。

环球视野 政府存款保险制度在世界范围内的普及：这是好事情吗

在美国联邦存款保险制度建立之后的最初30年中，只有6个国家模仿这种做法，建立了自己的存款保险制度。不过，这种情况在20世纪60年代末期开始出现变化，而到了20世纪90年代，这种建立自己存款保险制度的趋势加快，建立存款保险制度的国家增加至70个。由于人们对银行体系健康程度的担心日趋加剧，尤其是近年来银行危机的频繁爆发（本章结尾部分将会介绍这些情况），所以在全世界范围内政府存款保险制度已经普及开来。那么，在全世界范围内存款保险制度的普及是好事情吗？它有助于提高金融体系的运行绩效以及防范银行危机的出现吗？

在很多情况下，答案似乎是否定的。世界银行的研究发现，一般来

说，显性政府存款保险制度的建立通常伴随着银行部门稳定性的降低和银行危机发生率的上升^[4]。此外，它通常似乎可能会阻碍金融发展的进程。不过，存款保险制度的负面效应只出现在那些制度环境较差（即法律法规不完善、对金融部门的监管效率低下等）的国家。这种情况恰恰是在预料之中的，我们随后将在本章中发现，由于存款保险制度的存在，促使银行具有从事高风险业务活动的动力，所以我们需要建设强有力的制度环境来限制由此产生的道德风险的影响。问题在于，在某些新兴市场经济国家中建立这样的制度环境是非常困难的。这就可以让我们得出以下结论：在某些新兴市场经济国家中，建立存款保险制度并非是提高银行体系稳定性和运营效率的恰当选择。

政府安全网的其他形式 存款保险制度并非政府安全网的唯一形式。在其他国家，即使不存在显性的存款保险制度，政府也通常时刻准备着为那些面临挤兑的国内银行提供支持。进一步来说，正如我们在第9章金融危机的讨论中所阐明的那样，除了银行之外，其他金融中介机构也能够对金融体系造成系统性威胁。实际上，正如我们在第9章所发现的，在2008年次贷危机中贝尔斯登和雷曼兄弟这两家投资银行以及美国国际集团这家保险公司所出现的问题，就是上述论点的显著例证。

正如2008年次贷危机过程中美联储所做的那样（详见第18章的相关内容），政府支持的一种方式是由中央银行向陷入财务困境的金融机构提供贷款，就是通常所说的中央银行“最后贷款人”的作用。在其他情况下，就像2008年次贷危机急剧恶化的阶段美国财政部和其他国家的政府所做的那样，政府可以向那些陷入财务困境的金融机构直接注入资金。政府也可以接管（实行国有化）这些陷入困境的金融机构，并且担保全部的债权人都能够得到全额偿付。

道德风险与政府安全网 尽管政府安全网有助于保护存款人和其他债权人的利益，并且防止或者缓解金融危机的破坏作用，但是它得到的评价却是毁誉参半。政府安全网最严重的问题在于道德风险，即交易的一方去从事那些损害其交易对手利益的活动的动力。道德风险通常是存款保险制度中的一个重要问题，原因就在于存款保险制度的存在进一步加大了从事冒险活动的动力，进而导致保险理赔事件的发生。举例来说，那些已经购买了免赔额较低的汽车碰撞险的司机，其驾驶行为很可能会更加轻率，因为一旦发生事故，保险公司会支付大部分的损失和修理费。

道德风险是政府在设计安全网的时候所要考虑的主要问题。因为在

存在政府安全网的情况下，由于存款人和债权人已经知道银行倒闭时他们也不会遭受损失，所以即使怀疑银行从事过高风险交易活动的时候，他们也不会通过提款活动对这些金融机构施加以市场形式体现的约束。结果是，政府安全网下的金融机构会有更大的动力去从事那些风险水平更高的交易，即使其随后陷入困境，纳税人也会为其行为买单。金融机构就好像在进行这样的赌博：“赢了我发财，输了纳税人买单。”

逆向选择与政府安全网 存款保险制度等政府安全网的另一个问题源于逆向选择，即那些最有可能造成保险项目所保障的逆向结果（银行破产）的人正是那些最积极利用保险的人。举例来说，与驾驶技术优秀的司机相比，驾驶技术不佳的司机更加愿意投保免赔额较低的汽车保险。由于受政府安全网保护的存款人和债权人没有理由对金融机构的行为施加约束，所以那些爱好冒险的企业家发现金融行业是最具诱惑力的行业——因为他们明白这样他们就能够从事高风险的活动了。更糟糕的是，由于受到保护的存款人和债权人没有理由去监督银行的经营活动，所以在没有政府干预的情况下，骗子同样也会发现金融行业是一个最具吸引力的行业，因为在此他们可以轻而易举地逃脱对自己欺诈和贪污行为的制裁。

“太大而不能倒闭” 由政府安全网和防止金融机构破产的意愿所产生的道德风险问题，使金融监管者陷入进退两难的困境。由于大型金融机构的倒闭可能会引发金融灾难，金融监管者自然不愿意这些大型金融机构倒闭，进而致使存款人和债权人遭受损失。考虑一下1984年5月作为美国十大银行之一的大陆伊利诺伊银行（Continental Illinois）陷入资不抵债困境的情景，当时联邦存款保险公司不仅为10万美元以下的存款人提供担保，而且还为存款10万美元以上的储户提供担保，甚至还担保该银行的债券持有人免遭损失。通货监理署（Comptroller of the Currency, COC，国民银行的监管部门）随即在向国会作证时申明，美国11家最大的银行将会获得与大陆伊利诺伊银行一样的待遇。尽管通货监理署没有说“银行太大而不能倒闭”这句话[这是国会议员斯图尔特·麦金尼（Stewart McKinney）在听证会中使用的原话]，然而这就是当前政府执行的政策内容，即政府向那些最大银行中没有投保的大额债权人提供还款保证，这导致了即便是在无法自动享有这种保障的情况下，存款人或者债权人也不会遭受任何损失。联邦存款保险公司运用收购和接管的方法，给那些资不抵债的银行注入大量的资本，然后寻找一个愿意收购该银行的合伙人接管银行及其存款。这种“太大而不能倒闭”政策的应用范围已经扩大至美国11家最大银行之外的大型银行。（值得注意的

是，“太大而不能倒闭”这句话具有一定的误导性，因为在金融机构出现破产或者被其他金融机构收购的时候，其经理层通常会遭解雇，这些金融机构股东也会蒙受投资损失。）

“太大而不能倒闭”政策存在的一个问题是，它增强了大银行的道德风险动机。如果联邦存款保险公司愿意采用偿付法来关闭银行，向存款人偿付的限额为10万美元，这样存款高于10万美元的存款人在银行倒闭时会遭受损失。因此，这些存款人就会有动力通过密切关注银行业务活动或者在发现银行风险水平过高时就提取存款等方式监督银行的业务活动。为了防止发生此类存款损失，银行往往会从事低风险的业务活动。然而，一旦大额存款人知道大银行不能倒闭的时候，他们就不会有动力来监督银行，并且在银行从事过度冒险的业务活动时也不会去提款。这是因为无论银行经营状况如何，大储户都不会受到损失。这种“太大而不能倒闭”的政策后果是，大银行冒更大的风险，从而加大了其发生倒闭的可能性^[2]。

同样，这种“太大而不能倒闭”的政策也提高了那些在政府安全网保护之下的非银行金融机构的道德风险动力。在已经知道这些金融机构将会获得紧急资金救助的情况下，其债权人没有动力对这些机构实施监督，并且在其承担了过高风险的情况下抽回资金。结果是，大型的和相互关联的金融机构更加愿意从事高风险的业务活动，加大了金融危机爆发的可能性。

金融并购与政府安全网 由于金融创新以及《1994年里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》（the Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994）和1999年《金融服务现代化法案》（the Gramm-Leach-Bliley Financial Services Modernization Act in 1999）的颁布，金融并购业务活动迅猛发展，导致更大的、更为复杂的金融组织建立。由于政府安全网的存在，金融并购活动向金融监管部门提出了两个挑战。第一，金融并购导致金融机构规模的扩大，使“太大而不能倒闭”的问题更加严重。这是因为现在有更多规模庞大的金融机构，它们的倒闭会导致金融体系出现系统性（全系统范围内的）风险。因此，更多的金融机构可以受惠于“太大而不能倒闭”政策，这些大机构从事过度冒险业务活动的道德风险动机加大了金融体系的脆弱性。第二，银行与其他金融服务企业的并购，意味着政府安全网需要扩展至其他活动，比如证券承销、保险或者房地产业务等，这就像2008年次贷危机所发生的那样。它增加了这些活动承载过高风险的可能性，同样弱化了金融体

系的稳定性。由于近年来立法环境的变化，限制这些规模更大、更为复杂的金融组织的道德风险动机将成为银行监管者在次贷危机之后所面临的一个关键问题。

[1]参见World Bank, (Finance for Growth: Policy Choices in a Volatile World) (Oxford: World Bank and Oxford University Press, 2001)。

[2]正如我们的理论分析所预见的那样，事实证明大银行承担的贷款风险水平高于小银行，这导致大银行的贷款损失金额更高；参见John Boyd和Mark Gertler, “U.S.Commercial Banking: Trends,Cycles and Policy, ”NBER Macroeconomics Annual, 1993, pp.319-368。

11.1.2 对持有资产的限制

我们已经知道，政府安全网所产生的道德风险问题能够激励金融机构从事风险过高的业务活动。对于其持有资产的限制和资本金要求等规定，其目的就是要减少给纳税人带来沉重负担的道德风险问题。

即使在没有政府安全网的情况下，金融机构仍然有过度冒险的动机。如果高风险资产获得盈利，就可能给金融机构提供更高的收益率；但是如果无法得到偿付，那么金融机构就会破产，而存款人和债权人就要承担相应的损失。如果存款人和债权人能够通过获取银行从事风险活动的信息来轻而易举地监督银行，那么在金融机构从事过高风险业务的时候，他们就会立即抽走资金。为了防止出现这类存款流失，金融机构往往会减少高风险业务活动。令人遗憾的是，获取有关金融机构所从事业务活动的信息，以确定其承担的风险程度是一件相当困难的事情。因此，大多数存款人和许多债权人都无法对金融机构进行市场约束，以防止其从事高风险活动。于是，即使在联邦存款保险制度建立之前，加强政府监管，降低金融机构风险也是十分必要的。

由于银行最容易受到恐慌情绪的影响，所以监管部门必须要严格限制其持有普通股股票等高风险资产。银行监管部门还可以促进银行资产多样化，通过限制银行发放某类贷款或者限制其向个人借款者发放贷款的规模等方式来降低风险。随着次贷危机期间政府安全网范围的扩展，那些非银行金融机构在其持有风险资产的业务活动中似乎将会受到更为严格的监管约束。然而，可能会出现这样一种危险情况，由于监管约束过于繁杂，所以金融体系的运行效率会因此受到损害。

11.1.3 银行资本金要求

政府强制性的资本要求是实现金融机构道德风险最小化的另一种方法。如果强制要求金融机构持有较大规模的股权资本，那么一旦金融机构破产，它自己就会遭受更多的损失，从而倾向于从事那些低风险的业务活动。此外，正如第10章中阐明的那样，在负向冲击出现的时候，资本可以作为一种缓冲来降低金融机构出现破产的可能性，由此直接增加金融机构的安全性和稳定性。

银行的资本要求具有两种形式。第一种形式是杠杆比率（leverage ratio），即资本与银行资产总额之间的比率。银行杠杆比率必须高于5%，才能被认定为资本充足；如果杠杆比率较低，尤其是低于3%的时候，监管当局就会对其加强管制。在20世纪80年代的大部分时间里，美国最低资本金要求只是通过设定最低杠杆比率来规定。

在经历了对大陆伊利诺伊银行与储贷协会的紧急救助之后，美国和其他国家监管当局对银行持有的风险资产状况以及银行不断增长的表外业务活动（off-balance-sheet activities）越发关注。这种表外业务活动是指那些无法反映在银行资产负债表中，却能够增加银行风险暴露水平的金融工具交易活动和一些收费业务活动。工业化国家银行官员之间达成共识，建立了巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，它是由位于瑞士巴塞尔的国际清算银行发起而得名），它所执行的《巴塞尔协议》（Basel Accord）就是对资本金要求的第二种形式，即基于风险的资本要求。《巴塞尔协议》要求银行持有的资本至少占其风险加权资产的8%，包括美国在内的100多个国家都采纳了这项规定。该协议将资产业务和表外业务分为四种类型，每一种类型具有不同的权重，以反映其承载的信用风险水平。第一类的风险权重为零，主要是无违约风险项目，具体包括准备金和经济合作与发展组织

（Organization of Economic Cooperation and Development, OECD）成员方（即工业化国家和地区）的政府证券等。第二类的风险权重为20%，主要包括对OECD成员方银行的求偿权益。第三类的风险权重为50%，主要包括市政债券和居民住房抵押贷款。第四类的风险权重最高（为100%），主要包括向消费者和企业发放的贷款。对表外业务则以同样的方式进行分类，通过分配信用等价比例将这些业务并入表内，进而适当地确定其信用风险权重。1996年《巴塞尔协议》的《市场风险修正

案》（Market Risk Amendment）为银行交易账户所承载的风险设定了最低资本金要求。

随着时间的推移，《巴塞尔协议》的局限性日益显露出来。这是因为以风险权重为指标的监管方法与银行实际面临的风险情况之间存在较大的差异。它导致监管套利（regulatory arbitrage）的产生，即银行那些具有较高风险的资产业务（诸如向信用评级较低的公司发放的贷款）账面资产计入风险资本要求类别较高的资产类别，后者与那些具有较低风险的资产业务（诸如向信用评级较高的公司发放的贷款）具有相同的风险资本要求，以此进行套利。因此，《巴塞尔协议》与其初衷背道而驰，反而增加了银行风险。为了克服这些局限性，巴塞尔银行监管委员会就新资本协议发表征求意见稿，通常称为《巴塞尔协议II》，然而现在还无法确认其有效性（参见环球视野专栏“《巴塞尔协议II》：是否有效”）。

巴塞尔委员会有关银行资本金要求的工作没有止境。实际上，随着次贷危机发生期间政府安全网的覆盖范围扩展到非银行金融机构，未来对这些其他类型金融机构资本的要求将会更加详细。随着金融行业的变迁，资本的要求也必须随之改变，以确保金融机构的安全和健康发展。在针对范围更广的金融机构制定资本要求问题的探索过程中，巴塞尔委员会在未来会发挥更大的作用。

环球视野 《巴塞尔协议II》：是否有效

从1999年6月开始，巴塞尔银行监管委员会多次发表旨在修改1988年初始《巴塞尔协议》的征求意见稿。银行监管者将这些努力的结果归结为《巴塞尔协议II》，它建立在三根支柱的基础之上。

（1）支柱1旨在建立起那些在国际上非常活跃的大型银行的资本要求与实际风险之间的紧密联系。在此，实际风险包含三种类型：市场风险、信用风险以及操作风险。它利用标准化的方法详细规定出具有不同风险权重的更多资产类别。同时，它允许成熟的银行开发内部使用的评级方法，使用自己的信用风险模型。

（2）支柱2集中于监管过程的强化，特别强调银行中对风险管理质量的评价过程以及这些机构是否具有恰当的制度来确定其所需要的资本数额。

(3) 支柱3强调加强市场约束，具体通过披露关于银行信用风险暴露情况的更加详细的信息、准备金和资本规模、控制银行的管理层、内部评级系统的有效性等方式来实现。

尽管《巴塞尔协议II》在限制国际上非常活跃的大型银行机构从事高风险业务方面前进了一大步，但是这项协议复杂程度大大增加。原始的《巴塞尔协议》的篇幅只有26页，《巴塞尔协议II》最终草案的篇幅已经超过500页。最初的计划是在2001年5月之前完成最终的磋商过程，并且计划将在2004年年末之前将新规则付诸实施。然而，来自银行、贸易组织和各国监管机构的批评意见导致这一计划出现多次推延。2004年6月才公布草案的最终文稿，从2008年年初开始，欧洲的银行着手执行《巴塞尔协议II》的相关规定。由美国的商业银行提交的计划申明，它们计划从2008年开始遵守《巴塞尔协议II》的相关规定，但是在2009年之前不会达到全方位执行的阶段。执行《巴塞尔协议II》的覆盖范围仅仅涉及12家左右规模最大的美国商业银行：允许其他美国商业银行按照其相关标准的简化版本执行该协议。

由于怀疑《巴塞尔协议II》执行的具体效果，所以许多人持有各种强烈的批评意见。第一，该项协议的复杂性导致其难以实现。第二，通过标准化方法确定的风险权重过度依赖风险评级。由于在近期发生的金融危机过程中，事实证明那些对次级抵押产品的信用评级结果非常不可靠，所以使用信用评级的标准化方法是否能够形成可靠的风险权重，这一点受到严重的质疑。第三，《巴塞尔协议II》具有强烈的顺周期特性，即它要求银行在经营情况良好的条件下持有较低的资本规模，而在经营情况不佳的条件下持有较高的资本规模，由此加剧了信用周期（处于低谷阶段）的（不良）影响。由于信用周期处于衰退阶段各种资产的违约概率和预期损失数量都会上升，而在这种资本极度短缺的时期，《巴塞尔协议II》却要求金融机构持有更大规模的资本，这种情况在次贷危机之后受到各方面的特别关注。作为金融危机的一个后果，银行的资本余额受到侵蚀，从而导致信贷规模的收缩以及经济增长速度的降低。然而，《巴塞尔协议II》将会使这种信贷规模的收缩变得更加严重，从而对经济增长产生了更加严重的负面影响。

11.1.4 及时纠正行动

如果金融机构的资本数量下降到一个比较低的水平，那么就会出现两个严重的问题。一是如果金融机构的贷款或者其他资产蒙受损失，那么由于其资本规模较小，难以有效发挥缓冲作用，所以金融机构出现倒闭的可能性就会随之提高。二是那些资本水平较低的金融机构“在赌局中的赌注”很少，所以承担更高风险水平的可能性也越高。换言之，道德风险问题更加严重，加大了金融机构出现破产以及由纳税人承担其损失的可能性。为了防止这种情况的产生，《1991年联邦存款保险公司促进法》（the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement of 1991）设立了及时纠正行动条款，它要求联邦存款保险公司在银行陷入困境的时候尽早实施干预行动，同时加大干预力度。

根据银行资本的情况，可以将其分为5个组别。组别1是“资本富裕”的银行，它们的资本规模大幅度超过了最低资本规模限制的要求，并且拥有某些证券承销能力等特权。属于组别2的银行处于“资本充足”状态，它们的资本情况符合最低资本规模限制的要求，因此不会受到整治行动的制约，但是也不具备那些“资本富裕”银行所拥有的特权。属于组别3的银行处于“资本不足”的状态，其资本情况不能满足最低资本规模限制的要求。属于组别4和组别5的银行分别处于“资本严重不足”和“资本极度不足”的状态，它们被禁止向其存款客户支付高于平均利率的利息。此外，有关规定要求联邦存款保险公司对属于组别3的银行采取纠正行动，具体包括要求这些银行提交资本修复计划，限制这些银行的资产规模增长以及对这些银行开办新的分支机构或者拓展新业务等活动实施审批监管。如果银行资本不足情况达到组别5的水平，即其权益资本占资产的比重低于2%，那么联邦存款保险公司就必须采取措施来关闭这些银行。

11.1.5 银行监管：注册与检查

对于金融机构的管理层及其经营活动的监管行动，称为银行监管（bank supervision）或者审慎监管（prudential supervision），这是降低金融行业中逆向选择和道德风险问题的一种重要方法。由于骗子和爱好冒险的企业家可以利用金融机构从事那些具有高度投机性的活动，所以有这种意愿的人对从事金融机构管理有更高的积极性。金融机构注册是防止这类逆向选择问题产生的一种方法；通过注册，建立新的金融机构计划书的审核，可以防止不符合要求的人来掌管这些金融机构。

通过定期对金融机构进行实地检查，监管机构可以核查金融机构是否符合资本要求以及满足持有资产的规定，这有助于抑制道德风险。银行监管部门对银行进行骆驼评级（CAMELS rating）。评估过程主要包含六个方面的内容：资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性以及对市场风险的敏感性等。具备了这些关于银行活动的信息，监管部门就可以执行相应的监管活动，如果银行的骆驼评级结果很低，监管部门就可以采取停业和整顿的正式措施来改变银行的行为，甚至关闭银行。这些防止银行过度冒险以降低道德风险的行动，同样有助于进一步降低逆向选择带来的不良影响，这是因为它们能够从事高风险活动的机会越小，金融行业对偏好风险企业家的吸引力也就越低。值得注意的是，监管部门用于解决逆向选择和道德风险问题的方法，在私人金融市场上也存在与之相对应的方法（参见第8章和第10章）。注册制度与那些对潜在借款人进行甄别的措施类似，对于持有高风险资产的限制规定类似于防止借款公司从事高风险投资活动的限制性条款，银行资本要求类似于借款公司净值最低限额的限制性条款，定期银行检查则类似于贷款机构对借款者的监督活动。

商业银行可在通货监理署（适用于国民银行）或者各州银行监管机构（适用于州银行）注册成立。为了得到营业执照，计划组建银行的人必须要提交一份申请，说明他们经营银行的计划。在对计划书进行评估的时候，银行监管机构通过检查银行主动实施管理措施的质量、可能的收益以及银行初始资本规模等因素来判断计划成立的银行的健全程度。1980年之前，注册机构特别关注的是考察指定的社区是否需要新的银行。如果新建立的银行会导致该社区内既有银行的利益受到损失，通常不会批准这家新建银行的注册申请。目前，在注册机构中的这种反竞争

态度（通过其防止现有银行倒闭的意愿所识别出来）已经不再那样强烈了。

银行一经批准成立，就需要按照有关规定定期提交报告（通常是每个季度一次），披露其资产和负债情况、收入和红利情况、所有权归属、外汇交易情况和其他方面的详细信息。同时，银行还要接受监管机构对其进行的至少每年一次的检查，以确定银行的财务状况。为了避免重复工作，三家联邦监管机构共同协作，通常会接受彼此的检查结果。这意味着，国民银行通常由通货监理署检查，作为联邦储备体系成员的州银行则由其检查，已经投保的非（联邦储备体系）成员的州银行由联邦存款保险公司负责检查。

银行检查通常由相关的银行检查人员负责实施，他们有时会进行突击检查（以避免任何问题都不会由于银行事前得知将要接受检查而被“扫到地毯下面”）。检查人员审查银行账簿，看其持有的资产是否符合相关规章制度。如果银行持有的证券或者贷款风险过高，检查人员可以强制银行将其剥离出去。如果检查人员认为某些贷款可能无法收回，可以强制银行宣布该贷款无价值（核销该项贷款，从而降低了银行资本）。如果在检查结束之后，检查人员认为该银行存在资本充足性不足或者不诚实行为等方面的问题，就会宣布该银行为“问题银行”，并且对其实施更加频繁的检查。

11.1.6 风险管理评估

对于金融机构实施的传统定期实地检查，主要注重评估其资产负债表在某个时点上的质量，以及核查其是否符合资本要求以及持有资产的限制性规定。尽管传统的检查方式对降低金融机构风险十分重要，但是由于金融创新过程产生了新的市场和新的工具，它给金融机构及其雇员简单便捷地进行巨额赌博提供了良好的机会，所以在当前的情况下这些传统的检查方式已经难以胜任了。在这种新的金融环境中，在某一时点上财务健全的金融机构很容易由于交易亏损而迅速陷入资不抵债的境地，1995年巴林银行的倒闭就是该问题的一个强有力的例证（正如第10章所讨论的那样）。因此，仅仅着眼于金融机构某一时点上状况的检查可能无法有效反映其在不久的将来从事过高风险交易的可能性。

金融机构环境的改变导致了在全世界范围内对审慎监管过程的认识发生了重大转变。举例来说，银行监管人员现在更加强调评估银行风险控制管理过程的健全性。1993年联邦储备体系为其检查人员制定的交易活动和金融衍生业务检查指导准则，将其重点放在风险管理领域，反映了监管理念的转变。1994年上半年颁布的《交易业务指导手册》对风险管理这一重点问题进行了扩展和形式化，这为银行检查人员提供了评估风险管理体系的工具。在1995年下半年，联邦储备体系和通货监理署宣布，它们将对与其所监管的银行进行风险管理程序评估。目前，银行检查人员就风险管理设定了从1到5的五个级别，作为骆驼体系中总体管理评级的一个组成部分。在进行风险管理评级的时候，主要考察以下四个因素：①由董事会和高级管理层实施的监督活动的质量；②对于全部具有重大风险的业务活动所采取的政策和限制措施是否足够；③风险测量和监控体系的质量；④为预防其雇员从事欺诈和未授权活动的内部控制措施是否足够。

近年来，美国银行监管机构为处理利率风险而采取的指导原则也出现了将监管重点向管理程序的转移。这些指导原则要求银行董事会设定利率风险限额，任命银行官员负责管理此类风险和监控银行的风险暴露水平。该指导原则还要求银行高级管理层建立正式的风险管理政策和程序，确保董事会的利率风险限制有效执行，并且实施内部控制制度来监控利率风险和执行董事会指令。尤其特别重要的是压力测试的实施，即计算其在最坏情况下所遭受的损失，或者进行风险价值计算。风险价值

衡量在一定时间内（比如说2个星期），以1%概率发生的、交易组合可能发生损失的规模。除了这些指导原则，检查人员在决定银行资本要求的时候，仍然需要考虑利率风险因素。

11.1.7 信息披露要求

第8章讨论的搭便车问题表明，个体存款人和其他银行债权人都没有足够的动力生产有关金融机构资产质量的私人信息。为了确保存款人和市场能够获取更多有效信息，监管部门就会要求金融机构遵从会计准则，并且披露一系列的信息，帮助市场评估其资产组合的质量和风险暴露的程度。向公众提供更多有关金融机构风险暴露状况及其资产组合质量的信息，有助于股东、债权人和存款人评估和监管金融机构，防止其从事风险过高的活动。

信息披露的要求是一项关键性的金融监管措施。通过将其纳入三支柱之一的加强市场约束部分，《巴塞尔协议II》体现了对信息披露的特殊重视，其具体内容是强制其更多地披露银行机构信贷风险暴露水平、准备金和资本数额等方面的信息。《1933年证券法》（the Securities Act of 1933）和1934年美国证券交易委员会的建立，也在强制任何发行公开交易证券的公司（也包含金融机构）服从其信息披露的要求。此外，相应的监管机构还要求金融机构对其表外业务项目情况和资产组合估值方法进行附加的信息披露。

在限制金融机构承担过高风险的动机，以及提高市场中的信息质量以便投资者能够在知情的条件下实施交易，进而提高金融市场将资本配置到最具生产性潜力项目中的能力等方面，旨在增加信息披露的监管措施十分必要。由于上述美国证券交易委员会的信息披露要求，金融市场的效率得以提高。而美国证券交易委员会对于经纪公司、共同基金、交易所和信用评级机构等提出的旨在确保这些机构生产可靠的信息和保护投资者利益的类似信息披露要求也达到同样的效果。在第15章中讨论的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》进一步强化了信息披露的力度，它加强了对那些关于公司收益报告和资产负债表警醒的精确审计活动的激励设置，这是由公众公司会计监管委员会（Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB）为监管审议行业而建立的，出台了相应的规则来限制金融服务行业中的利益冲突。

由次贷危机引发了关于市场价值法（mark-to-market，也称为公允价值法（fair-value accounting））的争论，这种方法通过市场上出售活动所能够实现的价值来测定资产负债表中的资产价值（参见参考资料专

栏“市场价值法与次贷危机”)。

参考资料 市场价值法与次贷危机

关于市场价值法的争论使会计成为一个热点问题。市场价值法是1993年由美国会计行业制定的标准化操作方法。市场价值法背后的原理是市场价格为公司资产和资本真实价值的评估提供了最佳基准。在市场价值法出现之前,公司主要依靠传统的历史成本法(账面价值)基准,它使用资产的初始购置价格来核定资产价值。历史成本(会计)法的问题在于,在公司权益资本的计算过程中,无法体现出那些由利率或者违约率的变动所造成的资产和负债价值的波动情况。资产和负债市场价值的变动(即权益资本市场价值的变动)能够显示公司是处于良好的运转状态,还是正陷于困境,进而更易于存在的道德风险问题。

然而,市场价值法存在一个主要的缺陷。有时候,市场将会停止运行,就像次贷危机中所发生的那样。在金融危机期间资产的出售价格不能够反映其基础价值。这就是说,这种在金融危机期间减价出售情况下的资产清算价值要远远低于其未来预期现金流的现值。在近期爆发的次贷危机期间,许多人士(特别是银行家们)对市场价值法持批评态度,认为它是推动金融危机发展的一个重要因素。他们认为,金融市场的紧缩导致资产的市场价格远远低于其基础价值。市场价值法要求必须降低对这些金融公司资产价值的计算结果。这一做法导致了金融机构自有资本的减少,造成信贷市场的紧缩,进而导致资产价格的进一步恶化,反过来又造成信贷市场的新一轮紧缩。由此产生的恶性反馈循环进一步加剧了金融危机的恶化程度。虽然对市场价值法的批评有一定道理,但是银行家的批评是为其自身利益服务的,是不客观的。只有在资产价值下降和市场价值法使银行的资产负债表情况进一步恶化的情况下,对市场价值法的批评才会出现;这与资产价值急剧上升和使用市场价值法衡量银行资产负债表情况十分优异的情况下发生的事实相反。

对于市场价值法的批评导致美国国会对这一问题的重视,从而形成了在第9章中讨论过的2008年《紧急经济稳定法案》(the Emergency Economic Stabilization Act of 2008)相关条款的出现,它要求美国证券交易委员会在美联储和美国财政部提供咨询的支持下,提交适用于金融机构市场价值法的研究报告。谁会想到这样一个会计问题甚至会引起政治家们的关注!

11.1.8 消费者保护

信息不对称的存在还表明消费者可能无法掌握充足的信息来有效地保护自己的利益。关于消费者保护的规定具有几种表现形式。1969年《消费者保护法》（Consumer Protection Act of 1969，通常称为《信贷真实性法案》（the Truth in Lending Act））规定，所有贷款者（不仅仅只是银行）必须向消费者提供有关借款成本的信息，它包括标准化的利率（被称为年利率（annual percentage rate, APR））以及贷款的融资总费用等。1974年《公平信用交易法案》（Fair Credit Billing Act of 1974）要求债权人尤其是信用卡发行者，提供其征收手续费的方法，并且要求及时处理账单投诉事件。这两部法案都是在联邦储备体系的《Z条例》（Regulation Z）下发挥作用的。

国会也通过立法减少信用市场中存在的歧视现象。1974年《平等信用机会法案》（Equal Credit Opportunity Act of 1974）与1976年的补充法案禁止贷款者在种族、性别、婚姻状况、年龄或者国籍等方面对借款者进行歧视。该法案是在联邦储备体系的《B条例》（Regulation B）下发挥作用的。1977年《社区再投资法案》（Community Reinvestment Act of 1977，CRA）则是要预防“红线”（red lining）情况的出现，即贷款者拒绝向特定区域发放贷款（在地图中以假定存在的红线画出）。

《社区再投资法案》要求银行向其吸收存款的所有地区发放贷款，如果发现银行没有遵守这一规定，监管部门可以拒绝其合并、设立分支机构或者开办新业务的申请。

由于许多借款者在不了解某些条款的情况下就接受了贷款协议，而这些条款已经远远超过了借款者能够偿付的能力范围，所以次贷危机表明必须加强对消费者的保护。金融危机造成上百万的人丧失了赎回权，而其中的许多人失去了他们的住宅。由于缺乏有力的消费者保护规定这一问题在金融危机过程中发挥了重要的作用，所以这方面监管规定的呼声更加强烈，具体参见参考资料专栏“次贷危机和对消费者保护的监管”。

参考资料 次贷危机和对消费者保护的监管

由于在第9章中讨论过的次级抵押贷款“发起-配售”模式内在的委托-

代理问题，抵押贷款的发起者（通常是那些极少受到监管的抵押贷款经纪人）对次级抵押贷款借款者是否具备贷款偿付能力来进行确认的动力是不足的。无论如何，抵押贷款的发起者都能够从抵押贷款的发起业务中获得丰厚的经纪佣金收入，即使在某些邻近的借款者出现贷款违约而丧失其住宅的情况下也是如此。在这种激励条件下，抵押贷款的发起者就会降低其承销标准，导致诸如“零文件贷款”（no-doc loan，一种轻蔑的称呼是“骗子贷款”（liar loan））等次级抵押贷款产品的出现，这种产品的借款者甚至无须出具其资产或者收入的证明文件。这种零文件贷款的罕见变种称为“三无”贷款（NINJA loan），它是向那些既没有收入，也没有工作和资产的人所发放的贷款。抵押贷款经纪人还愿意劝说居民购买那些非常复杂以致他们无法理解和难以负担的抵押产品。在某些情况下，为了使借款者有资格获得抵押贷款，抵押贷款经纪人甚至会通过伪造借款者抵押贷款申请中有关信息的方式从事欺诈活动。

在次贷危机的形成过程中，缺乏强有力的消费者保护规定是一个重要的因素。抵押贷款的发起者无须向借款者披露信息，以便帮助他们更好地理解那些复杂的抵押产品或者他们是否能够偿付这些贷款。大批丧失赎回权者的愤怒严重刺激了有关部门建立新的规定，这些新规定要求向抵押贷款的借款者提供更加充足的信息，同时防止出现所谓“不公平和欺骗”的行为。在包含信贷真实性法案的Z条例制约下，2008年7月美联储发布了次级抵押贷款的最终规则，具体包括以下4个方面：①禁止贷款者在不考虑借款者通过其收入和资产（而不是通过房屋价值）来偿还贷款能力的情况下向其发放贷款；②禁止零文件贷款；③禁止收取提前支付罚金（即由于提前偿付贷款而收取的罚金）；④要求贷款者建立一个第三方账户，用来支付物产税和按月支付住宅所有人保险。此外，这项规则对全部抵押贷款都设立了下述新的规定：①禁止抵押贷款的经纪人强迫房地产的估价者对住宅价值给出错误的评估结果；②禁止优先收取一次延迟付款的罚金，并且要求信用消费贷款的偿付按照其发生日期计算；③要求贷款者在居民提交贷款申请之后的3日内提供一份有关贷款成本的善意估计说明；④禁止发布一些具有误导性质的广告活动，包括在偿付活动可能变动的情况下声称利率或者偿付活动是“固定的”等。

许多国会议员已经开始涉足这一问题，这样由立法方式进一步加强对消费者保护规定的可能性就大幅度提高了。

11.1.9 对于竞争的限制

日益增强的竞争形势也加大了金融机构从事过高风险活动的动力。激烈的竞争导致利润下降，刺激金融机构为了维持原有的利润水平而承担更大的风险。因此，许多国家的政府制定规章制度来保护金融机构免于（过度）竞争。过去，美国的这类规章制度主要有两种形式：一是对设立分支机构的限制，正如第12章中讨论的那样，它减少了银行之间的竞争程度。但是这些限制性措施已经在1994年被废除。二是《格拉斯-斯蒂格尔法》（Glass-Steagall Act）所规定的，禁止非银行机构通过从事银行业务活动与银行竞争，但是该法案也已经于1999年被废除。

虽然对竞争的限制维系了银行运营的健全程度，但是它也会产生十分不利的后果：由于银行之间不存在激烈竞争，所以可能会导致消费者成本增加，从而降低银行机构的效率。尽管信息不对称的存在可以解释反竞争监管措施的原因，但是它并不表明这种监管措施有益处。事实上，近年来，工业化国家政府限制竞争的意愿正在消退。

11.1.10 总结

信息不对称理论分析解释了那些可以有效抑制金融体系中道德风险和逆向选择的金融监管措施的具体内容。然而，理解了监管措施背后的理论内容并不意味着在操作层面的金融监督和管理操作是一件容易的事情。监管部门能够出色地履行其职责是相当困难的事情，其原因包含以下几个方面。首先，正如第12章将对金融创新的讨论所发现的那样，金融机构在追求利润时，有足够的动力通过钻空子来规避现有监管规定。因此，金融管制的目标是不断变化的，监管部门与金融机构不断展开猫捉老鼠的游戏，由于金融机构总是绞尽脑汁想出办法规避管制措施，所以监管部门需要随之调整其监管行为。在一个不断变化的金融体系中，监管部门不断面对新的挑战，只有迅速对这些变化做出反应，才能有效阻止金融机构从事那些风险过高的业务活动。如果监管部门缺乏足够的资源或者专业技能，那么金融机构想方设法掩盖其行为和规避现有管制的问题就会变得更加严重。

还存在两个原因使得金融监管面临着相当大的困难。在监督和管理游戏中，危险总是存在于细节中，微小的差别可能带来意想不到的后果；除非监管部门能够将监督和管理工作做得滴水不漏，否则他们可能无法阻止银行从事过度冒险的经营活动。此外，被监管的公司可能会收买政客向监管部门施加压力，从而放松对其进行的监管活动。由于上述原因，我们不能保证银行监管部门可以成功地提高金融体系的健康运营程度。同样的问题也困扰着美国以外的其他国家的金融监管部门，就像环球视野专栏“国际银行业监管”中所表明的那样。事实上，正如我们发现的那样，金融监管并不总是有效，从而引发了美国和世界上其他国家出现的银行危机。

环球视野 国际银行业监管

由于信息不对称问题在世界各国的银行业中都普遍存在，所以其他国家的银行监管活动与美国具有许多相似之处。与美国一样，金融机构是由政府监管机构负责批准成立的，并且接受其监管。对于金融机构和发行证券的公司提出的信息披露要求与其他发达国家相同。存款保险制度同样也是其他发达国家监管体系的一个特征，不过其保险限额会低于美国，并且通常不会公示。我们还发现，在一些签订了类似《巴塞尔协

议》之类协定的国家，对于资本要求正在逐步趋向标准化。

对于那些从事国际银行业务的银行实施的监管活动面临着特别的问题，因为这些银行能够轻易地实现业务的国家间转移。金融监管机构能够严密监测金融机构在国内的业务活动，但是通常缺乏足够的知识或者能力对那些发生在其他国家境内的业务活动实施严密的监管，无论这些业务活动是由国内银行的海外附属机构执行还是在国内设立分支机构的外国银行执行。实际上，当金融机构在多个国家同时开展业务时，由其中哪一个国家的监管机构对于防止银行从事高风险活动担负主要责任，这件事很难辨别清楚。

国际银行业监管中所面临的困难可以由国际商业信贷银行（Bank of Credit and Commerce International, BCCI）的破产事件来说明。国际商业信贷银行的业务范围遍及包括美国和英国在内的70多个国家，但是却由难以担当这一职责的小国卢森堡实施监管。当大量欺诈行为被揭露后，英格兰银行关闭了国际商业信贷银行，然而已经为时过晚，储户和股东都遭受了巨大损失。不同国家监管机构的合作以及对监管要求实现标准化处理，是解决国际银行业监管问题的方法。《巴塞尔协议》之类的协定和1992年7月巴塞尔委员会公布的监管程序（要求母国政府负责监管银行在世界范围内的业务活动，并且强化其获取有关银行业务活动信息的权力），反映了国际银行业监管正朝着这一方向发展。此外，巴塞尔委员会规定，其他国家监管机构在发现外国银行缺乏有效监管之后，具有限制其业务活动的权力。这类协定是否能够解决未来国际银行业监管中的问题，这一点目前还没有答案。

由于在美国历史上通过了为数众多的金融体系监管法律，要全部记住它们是十分困难的。为了帮助学习这部分内容，表11-1列出了自20世纪初以来的主要金融立法以及它们的主要条款。

表 11-1 美国的主要金融立法

1913 年《联邦储备法》	• 赋予联邦储备体系监管银行控股公司的职责
• 建立了联邦储备体系	
1927 年《麦克法登法》	1980 年《存款机构放松管制和货币控制法》(DIDMCA)
• 有效禁止银行跨州建立分支机构	• 放宽储蓄机构的业务范围
• 在建立分支机构方面,将国民银行和州银行置于同一起点上	• 允许在全美范围内开设可转让支付命令账户和流动账户
1933 年银行法《格拉斯-斯蒂格尔法》和 1935 年《银行法》	• 分阶段取消存款利率上限
• 建立联邦存款保险公司	• 对于全部存款机构执行统一的准备金规定
• 实现商业银行和证券行业的分业经营	• 取消贷款利率上限
• 禁止向支票存款支付利率,并且限定支票存款业务是由商业银行办理	• 将存款保险限额提高至每账户 10 万美元
• 对于其他存款设置利率上限	1982 年《存款机构法》(《甘恩-圣杰曼法》)
1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》	• 赋予联邦存款保险公司和联邦储贷协会保险公司在紧急情况下实施跨州兼并银行和储蓄机构的权力
• 规定向投资者提供关于公开销售证券的金融信息	• 准许存款机构开设货币市场存款账户(MMDA)
• 禁止在证券销售活动中的错误表达和欺诈行为	• 放宽存款机构经营商业贷款和消费贷款业务的范围
• 建立证券交易委员会	1987 年《银行公平竞争法》(CEBA)
1940 年《投资公司法》和 1940 年《投资顾问法》	• 向联邦储贷协会保险公司注入 108 亿美元资金
• 规范包含共同基金在内的投资公司行为	• 制定经济萧条地区的监管自律条款
• 规范投资顾问行为	1989 年《金融机构改革、复兴和强化法》(FIRREA)
《银行持股公司法》和《道格拉斯修正案》(1956 年)	• 提供资金解决储贷协会破产问题
• 确定银行持股公司(BHCs)的地位	• 撤销联邦储贷协会保险公司和联邦住宅贷款银行委员会
	• 成立储蓄管理局来监管储蓄机构

(续)

• 成立清偿信托公司来处理资不抵债的储蓄机构 • 提高存款保险保费 • 重新限定储贷协会的业务范围	1999 年《金融服务现代化法案》 • 废除《格拉斯-斯蒂格尔法》，取消银行和证券公司之间的分业经营规定
1991 年《联邦存款保险公司改进法》(FDICIA) • 向联邦存款保险公司补充资本金 • 限制经纪存款和“太大而不能倒闭”政策的实施 • 设立促进整治活动的条款 • 指导联邦存款保险公司建立基于风险的保险费率制度 • 加强对银行的检查，强化资本要求和报告制度要求 • 实施《外国银行强化监管法》(FBSEA)，加强联邦储备委员会对外国银行监管的权力	2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》 • 建立公众公司会计监管委员会 • 禁止特定的利益冲突 • 要求由首席执行官和首席财务官提供财务报告的证明文件，以及审计委员会的独立性
1994 年《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》 • 扭转州际银行业务的限制 • 准许银行跨州设立分支机构	2005 年《联邦存款保险改革法》 • 实现银行保险基金和存款协会保险基金的合并 • 将个人退休账户的存款保险限额提高至每账户 25 万美元 • 授权联邦存款保险公司修订其基于风险的保费体系

11.2 20世纪80年代美国储贷协会危机和银行危机

20世纪80年代之前，美国的银行监管体系在提高银行系统安全性和稳定性方面似乎发挥了非常有效的作用。这与1934年以前的时期形成了鲜明的对比，在1934年以前，银行破产相当普遍，存款者也会频繁遭受损失，而在1934~1980年，银行破产已经相当罕见，每年平均仅有15家商业银行和少于5家的储贷协会宣布破产。然而，在1981年以后，这一乐观景象发生了巨大的变化。正如图11-1所示，这一时期每年破产的商业银行和储贷协会的数量是前一时时期年均数量的10倍以上。出现这种情况的原因何在呢？曾经成功运作了半个世纪的存款保险体系为何会陷入困境？

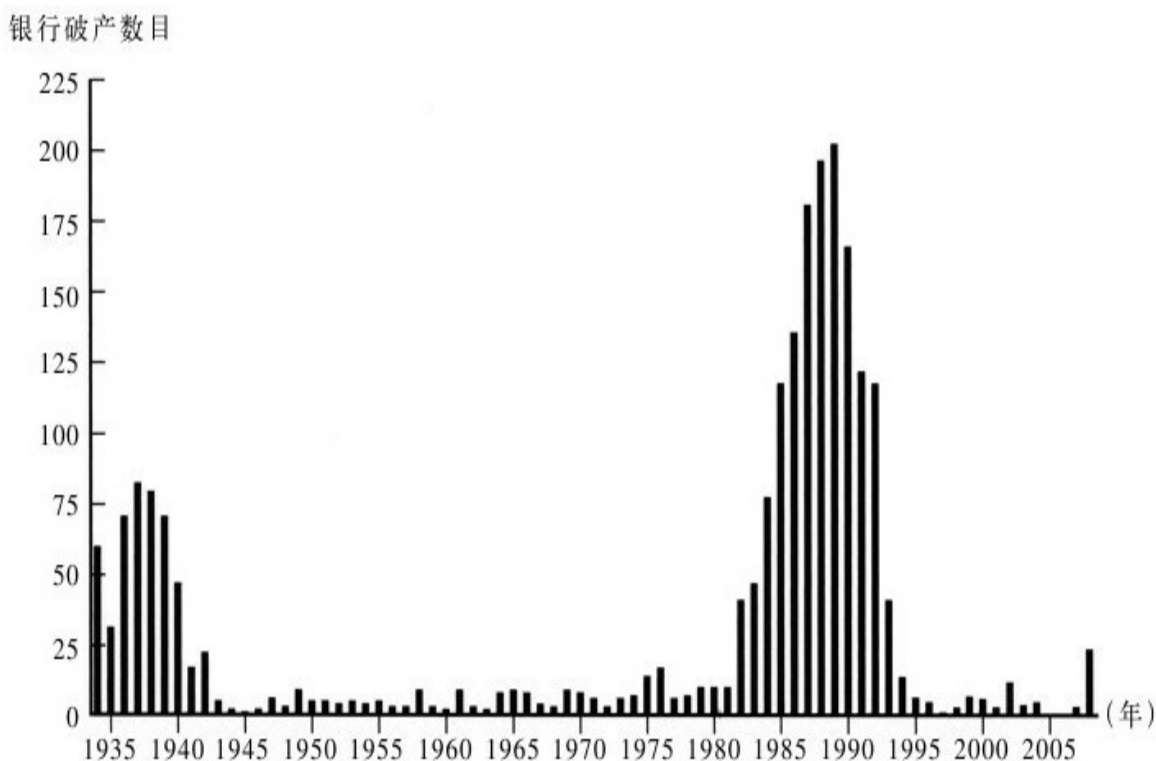


图 11-1 1934~2008年美国的银行破产情况
资料来源：www.fdic.gov/bank/historical/bank/index.html.

整个过程是从20世纪60年代、70年代和80年代早期出现的金融创新浪潮开始的。正如我们将在第12章中所发现的那样，金融创新降低了商业银行某些传统业务的盈利能力。现在，银行在获取资金方面需要与货币市场共同基金等金融机构展开激烈的竞争，而且商业贷款业务也由于

商业票据市场和证券化的发展而逐渐丧失原有的市场份额。

随着传统业务盈利能力的下滑，20世纪80年代中期之前，商业银行为了保持其原有的盈利水平而被迫寻求具有高风险的新业务，所以它们发放了大量的不动产贷款以及帮助企业接管和杠杆收购的贷款（称为高杠杆率的交易贷款），从而导致这些贷款在银行贷款总额中占据了较高的比重。同时，存款保险制度的存在增加了商业银行的道德风险，由于得到这种保险的存款者没有强烈的动力去阻止银行从事风险过高的经营活动，无论银行的风险暴露情况如何，存款保险制度都能够保证存款人免遭任何损失。

火上浇油的是，金融创新创造的新型金融工具拓宽了银行从事高风险活动的业务范围。金融期货、垃圾债券、互换与其他金融工具的新市场使银行很容易提高其风险暴露水平，从而加重了道德风险问题。20世纪80年代早期颁布的放松银行业管制的新法案，诸如1980年的《存款机构放松管制和货币控制法》（Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act, DIDMCA）和1982年的《存款机构法》[（Depository Institutions Act），又称《甘恩-圣杰曼法》（Garn-St.Germain Act）]等，为储贷协会与互助储蓄银行参与新型高风险业务活动提供了更多的途径。这些储蓄机构过去几乎只能发放住宅抵押贷款，而现在却可以将其40%以内的资产用于发放商业不动产贷款，30%以内的资产用于发放消费者贷款，10%以内的资产用于发放商业贷款和租赁业务。在这项法规生效之后，储贷协会的监管机构允许其10%以内的资产进行垃圾债券投资或者直接投资（诸如普通股股票、房地产、服务业企业和经营分支机构等）。

此外，《存款机构放松管制和货币控制法》将联邦存款保险的限额由每个账户4万美元提高至10万美元，并且取消了《Q条例》中规定的存款利率上限。那些希望通过投资高风险项目实现快速增长的银行与储贷协会，现在可以通过发行有保险的、利率远高于竞争对手的大额定期存单来筹集资金。如果没有存款保险，银行就不能通过高利率来吸引存款人的资金，原因在于在此情况下存款人可能担心无法收回资金。然而由于存在存款保险，政府担保了存款人资金的安全，存款人当然十分愿意把资金存入提供更高利率的银行。

11.3 世界范围内的银行危机

同病相怜，如果你知道美国绝不是独自遭受银行危机的，可能感觉会好些。事实上，如图11-2和表11-2所阐释的，银行危机已经打击了世界范围内的许多国家和地区，它们中的许多遭受的损失比我们1980年所经历的更加严重。



图 11-2 1970年以来全世界范围内发生的银行危机

资料来源：Gerard Caprio and Daniela Klingebiel, “Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises” mimeo., World Bank, October 1999.

“历史总是不断重复”

不同国家爆发的这些银行危机中，历史在不断自我重复。所有国家爆发的这些银行危机都是非常相似的，给人们造成一种似曾相识的感觉。

它们都是由于金融自由化或金融创新开始的，同时缺乏适当的银行监管体系和政府安全措施。尽管金融自由化能够提升竞争，从而提高金融系统的运行效率，具有有益的方面；但是它同样可以导致道德风险的增加，从而在放松监管制度的情况下就会出现更多高风险的交易行为；

这就可能导致银行危机。

然而，在表11-2中列出的银行危机事件中，存款保险制度发挥了不同的作用。举例来说，由于美国联邦存款保险公司在日本的对应机构（日本存款保险公司）的规模非常小，所以后者在其银行系统中难以发挥主要作用，并且在第一家银行破产的时候很快就耗尽了其资源。这个例子表明在某些国家和地区的银行危机之中存款保险公司并不负有责任。然而，对于所有国家和地区来说，其共同的特点是它们都具有安全保障网，在此情况下政府会随时准备救助银行，不论存款保险制度在其监管体系中是否发挥了重要作用。正是由于政府安全保障网的存在（而不是存款保险的存在），增加了部分银行采取过高风险业务活动的道德风险现象。

表 11-2 各国和地区银行救助行动的成本

时 间	国家和地区	该成本占国内生产总值的百分比
1980-1982	阿根廷	55
1997-2002	印度尼西亚	55
20 世纪 90 年代至今	中国	47
1996-2000	牙买加	44
1981-1983	智利	42
1997-2002	泰国	35
1993-1994	马其顿	32
2000 至今	土耳其	31
1977-1983	以色列	30
1997-2002	韩国	28
1988-1991	科特迪瓦	25
1991 至今	日本	24
1994-1995	委内瑞拉	22
1998-2001	厄瓜多尔	20
1994-2000	墨西哥	19
1997-2001	马来西亚	16
1992-1994	斯洛文尼亚	15
1998 至今	菲律宾	13
1994-1999	巴西	13
1995-2000	巴拉圭	13
1989-1991	捷克共和国	12
1997-1998	中国台湾地区	12
1991-1994	芬兰	11
1989-1990	约旦	10
1991-1995	匈牙利	10
1990-1993	挪威	8
1991-1994	瑞典	4
1988-1991	美国	3

资料来源：Gerard Caprio, Daniela Klingebiel, Luc Laeven, and Guillermo Noguera, Banking Crises Database (updated October 2003), http://www1.worldbank.org/finance/html/database_sfd.html.

11.4 次贷危机后金融监管向何处去

第9章中详细讨论过的近期发生的次贷危机，导致全世界范围内爆发了（多次）银行危机，现在要衡量这次事件后救助银行所需花费成本的金额还为时过早（这就是没有在表11-2中列出这一项的原因）。在对众多金融机构实施紧急救助措施和国有化的既有规模条件下，金融监管系统必然会发生变化。在此，我们可以对由这次危机所导致的金融监管可能出现的变化加以推测。

基于次级抵押贷款和Alt-A抵押贷款的金融创新产品，以及诸如担保债务凭证等结构化信用产品诱发了这次金融危机。虽然这些创新对于“信用民主化”有着潜在的积极意义，也就是说，增加了低收入者获取社会信用的机会，但是由于发起-配售商业模式产生的委托-代理问题，所以它们存在严重的问题。未来的监管措施将会专注于降低由发起-配售商业模式产生的代理问题，从而确保整个金融系统的正常运作。下面的内容显示了未来可能出现的八种监管措施。

11.4.1 加强对抵押贷款经纪人的监管

抵押贷款经纪人没有足够的动力去确保借款人是否可以正常偿还贷款，并且几乎没有受到任何监管控制。目前看来，他们将会受到严格的监管控制。抵押贷款发起人的准入要求将会更加严格，而且将出台更多的监管规定，要求他们更加详细地披露抵押贷款的条款内容，并且阻止其鼓动借款者去承担那些自己本来无法承担的债务。

11.4.2 减少次级抵押贷款产品

监管部门将会禁止向次级抵押贷款的借款者出售某些复杂抵押贷款产品。即使能够全面披露这些产品的特点，对于次级抵押贷款的借款者而言，它们还是太复杂了，他们通常缺乏金融知识和技能，无法正确理解这些产品的内容，也难以做出有根据的选择。对于特定抵押贷款产品实行的政府禁令或者监管规定有助于阻止次级抵押贷款的借款者去承担那些未来“超过他们承受能力的”的借款。

11.4.3 监管补偿计划的执行

对于从抵押贷款的发起到抵押贷款相关证券的最终配售这一商业链条中的全体当事人的补偿计划，将会受到政府监管部门的限制。那些已经引起公众愤怒的高昂费用和可能执行的补偿计划，可能会促使金融行业有强大的动力抛弃那些实际风险远高于其宣称风险的造成灾难性后果的证券。

11.4.4 提高资本金要求

金融机构的相关监管规定将会加强，要求其持有更大的资本规模来处置可能面对的风险。在既定的风险条件下，投资银行并没有足够的资本与其资产和高风险投资行为相对应。举例来说，美国国际集团的资本规模不足以承担其通过发行信贷保险产生的风险。对于这些机构的资本要求几乎必然会加强。对于银行的资本要求也可能会提高，特别是那些开展表外业务的银行。在银行发起结构化投资工具的时候，这些产品属于表外业务范围，然而在这些产品发生问题时候，就会计入银行资产负债表。因此，这些表外业务必须从一开始就作为表内业务来看待。

11.4.5 强化对私人控股的政府资助企业的监管

对于诸如房利美和房地美这样私人控股的政府资助企业，势必要加强监管措施。政府可能采取的监管措施主要有以下四个方面：

（1）取消政府的经营资格，从而实现这些企业的完全私有化，这样也就可以消除政府对这些企业的潜在债务支持。

（2）通过派出其私人成分，从而实现这些企业的完全国有化，将其转变政府机构。

（3）继续保留其私人控股的政府资助企业状态，但是通过限制其风险暴露水平并且提高其资本标准来强化监管力度。

（4）继续保留其私人控股的政府资助企业状态，但是强制其大幅度收缩规模，以至于在这些企业发生破产的时候也不会给纳税人带来巨额损失或者给金融系统造成系统性风险。

11.4.6 加强监管以限制金融机构的高风险行为

如同政府安全网覆盖了更加广泛的金融机构那样，这些金融机构承担风险的业务活动也必须接受监管部门的限制。这样就要求对投资银行施加更加严格的监管措施——由于那些能够幸存下来的规模最大的投资银行现在已经是银行控股公司的一部分了，从而会像银行一样接受相应的监管，所以上述强化监管措施中的一部分会自动发生，保险公司中存在着类似的情况。正如美国国际集团的事例所表明的那样，当金融机构承担过高风险的时候，就会威胁整个金融系统的安全性。

11.4.7 加强对信用评级机构的监管

那些旨在限制信用评级机构利益的冲突和进一步鼓励它们提供可靠评价报告的监管措施已经加强了，但是我们还需要做更多的工作。那些由信用评级机构提供的不精确的评级报告，提高了整个金融系统中承担风险的水平，并且导致投资者由于无法获得其投资活动所需要的信息，从而难以做出有根据的投资决策。基于近年来信用评级公司的不良表现，《巴塞尔协议 II》中银行资本要求依赖于信用评级结果的这种安排必须重新考虑。

11.4.8 进一步强化对金融衍生品的监管

对于信息披露和金融衍生品交易机制将会出台更多的监管措施，其中，信用违约互换等金融衍生品值得特别关注。正如我们在研究金融衍生品的第14章中所讨论的那样，在美国国际集团过度使用这些金融衍生品而被迫接受救助的时候，它们最终成为导致金融崩溃的“大规模杀伤性武器”。为了阻止这类事情再次发生所采取的各项措施将会得到优先考虑。

11.4.9 过度监管的危害

作为次贷危机造成的一个后果，金融系统监管领域必将会发生改变。虽然，需要加强监管措施以避免此类危机再次发生，这一点是非常明确的事实，但是同时存在着的另一种危险就是，过度监管或者缺少计划的监管措施可能会损害金融系统的运行效率。如果新出台的监管措施导致那些有利于居民和商业企业的金融创新出现中断，那么未来的经济发展也会因此受到损害。

本章小结

1.信息不对称、逆向选择和道德风险的内容能够帮助解释我们在美国 and 世界上其他国家所观察到的八种类型的金融监管措施：政府安全网、对金融机构持有资产的限制、资本要求、金融机构监管、风险管理评价、对信息披露的要求、消费者保护和对竞争的限制等。

2.在20世纪80年代，金融创新和管制放松加剧了逆向选择和道德风险问题，从而导致美国的储贷协会、银行和纳税人都遭受了巨额损失。在其他国家和地区中也出现过类似的危机。

3.在世界各国和地区发生的银行危机具有惊人的相似性，这表明在各个国家和地区存在着相同的发挥作用的力量。

问题与思考题

- 1.各举一例说明私人保险安排中存在的道德风险和逆向选择问题。
- 2.如果意外伤害保险公司提供的火灾保险不受任何规定的限制，这将会导致什么样的道德风险和逆向选择问题？
- 3.银行监管的何种措施是为了减少存款保险中的逆向选择问题？其效果如何？
- 4.银行监管的何种措施是为了减少存款保险中的道德风险问题？它们是否可以完全消除道德风险问题？
- 5.“太大而不能倒闭”政策具有哪些利弊？
- 6.直到20世纪80年代才会发生储贷协会危机的原因何在？
- 7.对于存款保险机构而言，监管的宽容是一种危险策略的原因何在？
- 8.《1989年金融机构改革、复兴和强化法》是20世纪30年代以来最为全面的银行立法，请描述其主要特点。
- 9.《1991年联邦存款保险公司改进法》采取了何种措施来强化联邦存款保险制度的功能？
- 10.一些提倡改革竞选制度的人士认为，政府为了政治选举提供资金，并且限制竞选资金的使用，这可以减少政治体系中的委托-代理问题。你是否同意这种论点？请解释你的答案。
- 11.委托-代理问题怎样影响到储贷协会危机的爆发？
- 12.你认为取消或者限制存款保险限额是一件好事吗？请解释你的答案。
- 13.你认为取消设立全美范围的银行系统的限制性规定会有利于经济发展吗？请解释你的答案。

14.对于持有较高风险水平资产的银行收取较高的存款保险费，这种作用能够有利于经济发展吗？

15.“太大而不能倒闭”政策如何限制《联邦存款保险公司改进法》的效果？限制“太大而不能倒闭”政策的使用如何降低未来发生银行危机的可能性？

网络练习

1.www.fdic.gov/regulations/laws/important/index.html，该网站介绍了从19世纪以来对银行影响最大的一些法律和法规。总结一下最近颁布的银行法规。

2.通货监理署负责监管银行业务的许多方面。登录www.occ.treas.gov/。点击“立法和规范”，然后再点击“法律和法规”，再选择12CFR部分的1~199章。第1章涉及什么内容？12CFR部分有多少章？打开第18章，其主要问题是什么？请对其目的进行总结。

网络参考

www.ny.frb.org/banking/supervisionregulate.html 查阅关于银行规章制度信息。

www.federalreserve.gov/Regulations/default.html 联邦储备委员会在监管方面的出版物。

www.fdic.gov/regulations/laws/important/index.html 对于银行影响最大的一些法律和法规。

www.fdic.gov/bank/historical/bank/index/html 在任何年份银行破产的数据。

第12章 银行业：结构与竞争

在全世界范围内，各个银行的运营过程（即它们获取、使用和管理资金以赚取利润的过程）都大致相同。在所有国家中，银行都是营利性的金融中介机构。然而，如果将银行业作为一个整体来考察其结构和运营过程，那么美国银行业则具有十分独有的特征。在大多数国家中，通常会有四五家大银行控制整个银行业，而在美国却有7000家商业银行、1200家储贷协会、400家互助储蓄银行以及8000家信用社。

银行的数量是不是越多越好呢？这种分散化特征是否意味着美国银行体系的竞争力更强，因此在运营效率和健全性方面会优于其他国家的银行业呢？在美国的经济和政治体系中，哪些因素能够解释这种存在大量银行机构的现象？在本章中，通过考察银行业的历史趋势和整体结构，我们将会对上述问题做出解答。

本章将从考察银行体系的发展历史开始，然后分析金融创新如何增强了银行业的竞争程度以及导致银行业的基本面发生巨大变化。我们将详细探讨商业银行体系的有关问题，并且考察包括储贷协会、互助储蓄银行以及信用社在内的储蓄行业。由于商业银行是规模最大的存款机构，其存款余额占据银行体系存款总额的2/3以上，所以我们将对商业银行体系的问题进行重点讨论。除了考察美国国内的银行体系以外，我们还会考察推动国际银行业发展的具体因素及其对美国产生的影响。

12.1 银行体系的发展历史

北美银行（Bank of North American）于1782年在费城注册成立，标志着美国现代商业银行的开始。由于该银行取得了成功，其他银行也纷纷成立，然而美国银行业的发展是起伏不定的。（为了帮助学习这部分内容，图12-1提供了按照时间顺序罗列的第二次世界大战以前美国银行业发展历史中最重要事件发生的日期。）

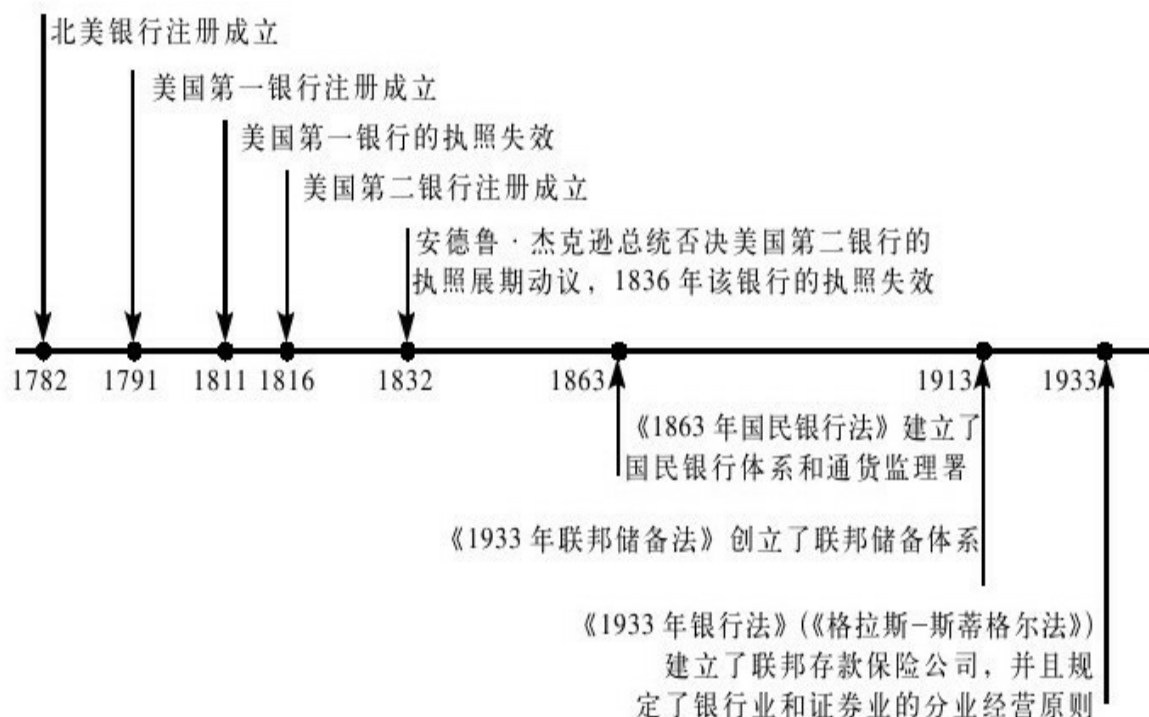


图 12-1 美国商业银行早期历史的时间线索

早期关于银行业的一个主要争论就是应该由联邦政府还是州政府来颁发银行执照。以亚历山大·汉密尔顿 (Alexander Hamilton) 为代表的联邦主义者积极主张对银行业实施中央集权控制，并且由联邦政府向银行颁发执照。他们的努力促成1791年美国第一银行 (Bank of United States) 成立，该银行同时兼备私有银行和中央银行 (central bank) 的特征，中央银行是负责整体经济中货币和信贷供给问题的政府机构。然而，农业利益集团和其他利益集团对这种中央集权管理抱有强烈的怀疑，他们主张由各州政府来颁发银行执照。进而，他对大城市的资本利益集团也不信任，从而形成撤销美国第一银行的政治压力。1811年他们的努力获得了成功，美国第一银行的执照期满未能得到展期。由于州银行滥用权力，以及1812年战争期间迫切需要中央银行来帮助联邦政府筹集资金，美国国会于1816年批准成立美国第二银行。在美国第二次试图建立中央银行的过程中，中央银行集权管理的支持者和反对者之间再次出现激烈的斗争。随着安德鲁·杰克逊这位州权力的强烈支持者当选总统，美国第二银行的命运就已经注定了。1832年大选之后，杰克逊总统否决了美国第二银行作为国民银行进行执照展期的议案，导致该银行的执照于1836年失效。

直至1863年，美国所有的商业银行都是由其所在州的银行委员会批

准注册而成立的。那时候没有国家货币，银行主要通过发行银行券（banknotes，由银行投入流通的货币，可以兑换黄金）来筹集资金。由于许多州的银行监管活动非常松懈，银行经常由于欺诈和资本短缺而倒闭，而其发行的银行券也将一文不值。

为了消除在各州注册的银行（称为州银行（state banks））的弊端，《1863年国民银行法》（及其后续补充法案）创建了由那些在联邦注册的银行（称为国民银行（national banks））所组成了新银行体系。该体系由美国财政部下属的一个部门，即通货监理署负责监管。这项法案的本意是通过向州银行发行的银行券征收寓禁税而对在联邦注册的银行发行的银行券实施免税的方法，促使州银行的资金来源枯竭。但是，州银行却巧妙地通过吸收储蓄而获取资金，避免了灭亡的命运。结果，现在的美国形成了双重银行体系（dual bankingsystem），即由联邦政府负责监管的银行体系和由各州政府负责监管的银行体系并行运转。

为了增强银行体系的安全性设立的联邦储备体系（即美联储）在1913年建立之前，美国一直缺少中央银行系统。所有国民银行都必须成为联邦储备体系的成员，接受其一系列新颁布的规章制度的限制。州银行可以选择（而并非必须）成为联邦储备体系的成员。由于成为联邦储备体系的成员就要遵守相应规章制度的制约，其成本颇高，所以大多数州银行都没有加入这一体系。

在1930～1933年经济大萧条期间，大约9000家银行破产，使商业银行大量存款者的储蓄顷刻间化为乌有。为了避免储蓄者此后由于银行破产再度蒙受损失，1933年《银行法》建立了联邦存款保险公司，为银行存款提供联邦保险。联邦储备体系的成员银行都必须为其存款者购买联邦存款保险公司的保险，非联邦储备体系成员的银行也可以购买这种保险（几乎所有银行都这样做）。通过购买联邦存款保险公司的保险，要求银行遵守该公司一系列规章制度的制约。

由于商业银行从事的投资银行业务活动导致许多银行倒闭，而这种情况饱受谴责，所以《1933年银行法》（又称为《格拉斯-斯蒂格尔法》）明确禁止商业银行参与证券承销业务或者经营公司证券业务（但是允许其销售新发行的政府证券），并且限制银行购买那些由银行监管机构批准的债务证券。同时，该银行法还禁止投资银行从事商业银行的业务活动。事实上，《格拉斯-斯蒂格尔法》将商业银行和证券业分离开来。

根据《格拉斯-斯蒂格尔法》（1999年被废除），商业银行必须出售它们的投资银行业务。举例来说，波士顿第一国民银行（the First National Bank of Boston）将其投资银行业务转移给第一波士顿公司（the First Boston Corporation），该公司目前是美国最大的投资银行之一——瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston）的重要组成部分。投资银行也终止了它们的存款业务。尽管摩根大通终止了其投资银行业务，改组为商业银行，但是摩根大通的一些高级官员组建了摩根士丹利，它现在是美国规模最大的投资银行之一。^[1]

多重监管机构

目前，美国商业银行的监管活动已经发展成为一种被多个监管机构重叠管理的混乱体系。通货监理署主要负责监管那些占商业银行体系资产总额一半以上的1850家国民银行。联邦储备体系和州银行监管局共同监管作为联邦储备体系成员的900家州银行。联邦储备委员会还独自负责监管拥有一家或者多家银行的公司（称为银行持股公司（bank holding companies）），而且对国民银行也担负着第二监管责任。联邦存款保险公司和州银行监管当局共同监管着4800家州银行，这些州银行在联邦存款保险公司投保，但不是联邦储备体系的成员。州银行监管局还单独对没有参加联邦存款保险公司保险的不到500家的州银行负有监管责任（这些银行的存款占商业银行体系存款总额的比例低于0.2%）。

如果你对美国的银行监管体系感到迷惑，那么想象一下银行自己的困惑，它们不得不应付多头监管机构。为了整顿这种混乱的状况，美国财政部曾经多次提议设立一个新的独立机构，集中管理所有的存款机构。然而，这些议案都未获国会通过。美国未来能否建立一个统一的银行监管体系，现在仍然非常不确定。

^[1]摩根士丹利已于2008年9月更改公司注册地位为“银行控股公司”。
——译者注

12.2 金融创新和“影子银行体系”的发展

虽然银行机构依然是美国经济体系中最重要金融机构，但是近年来那些通过存款业务筹集资金而以此发放贷款的传统银行业务已经出现下滑趋势。这些业务中的一部分已经由影子银行体系（shadow banking system）以其通过证券市场发放贷款的形式所取代。

要理解美国银行业随着时间实现的演变过程，我们必须首先了解金融创新的发展过程。金融创新改变了整个金融体系。与其他行业一样，金融业通过销售自己的产品来获取利润。如果一家肥皂公司预期市场需要一种能够软化织物的洗涤剂，就会研究开发这类产品，以满足市场需求。同样，为了实现利润最大化，金融机构研发新产品来满足它们自身需要和客户需求；换句话说，对于经济社会发展十分有益的金融创新，就是为了使人们变得更加（或者持续）富有而创造出来的。通过对金融创新过程的分析，我们可以得出下列简单的分析结论：金融环境的变化会推动金融机构进行具有盈利性的创新。

从20世纪60年代开始，金融市场上的个人和金融机构面临着经济环境的巨大变化：通货膨胀和利率急速上涨，而且情况变得更加难以预测，这改变了金融市场上的需求状况。计算机科技的迅猛发展也改变了供给状况。此外，金融监管制度也变得日渐繁冗。金融机构发现其许多原来的业务活动已经不再具有盈利能力；它们向公众提供的金融服务和金融产品不再有销路。许多金融中介机构发现它们已经难以依靠传统的金融工具来筹集资金，而如果没有这些资金的支持就意味着它们不久将无法生存。为了能够在新的经济环境中生存下去，金融机构就必须研究和开发新的产品和服务，以满足客户需求并获取利润，这个过程就是金融工程（financial engineering）。在这种情况下，需求是创新之母。

我们有关金融创新产生原因的讨论表明有三种基本类型的金融创新：适应需求变化的金融创新、适应供给变化的金融创新以及规避管制的金融创新。在创立一项金融创新产品的过程中，这三种动机通常是相互作用的。我们已经了解了金融机构进行金融创新的原因，接下来我们考察金融机构为了获取利润，进行三种基本类型的金融创新的一些实际事例。

12.2.1 适应需求变化的金融创新：利率波动性

近年来，经济环境中最显著的变化就是利率波动性的日益增强，这改变了金融产品的需求状况。20世纪50年代，3个月期国库券利率波动的幅度在1.0%~3.5%；20世纪70年代，其波动幅度在4.0%~11.5%；而到了20世纪80年代；其波幅已经扩大至5.0%~15%。利率的大幅度波动产生巨额资本损益，并且增加了投资回报的不确定性。与利率走势和回报率的不确定性相关的风险就是利率风险。正如我们在20世纪七八十年代看到的那样，利率波动越大，利率风险也越大。

我们可以预测到，随着利率风险的上升，就会加大对能够控制这种风险的金融产品和服务的需求。经济环境的改变由此促进了金融机构对于具有盈利性的金融创新的研究和开发，以满足这种新的需求，进而促进了那些能够降低利率风险的新型金融工具的诞生。20世纪70年代两个金融创新的事例（即可变利率抵押贷款和金融衍生工具的诞生）证实了这种预测。

可变利率抵押贷款 与其他投资者一样，金融机构发现如果利率较低，那么发放贷款的吸引力就会上升。它们不希望在按照10%的利率发放抵押贷款的2个月之后，发现可以从同样的抵押贷款上获得12%的利息收益。为了降低利率风险，1975年加利福尼亚州的储贷协会开始发放可变利率抵押贷款，即抵押贷款的利率随着某种市场利率（通常为国库券利率）的变化而变化。可变利率抵押贷款的初始利率可能为5%，6个月后，该利率可能按照某种利率（例如6个月期国库券利率）的波动而进行同等幅度的变动，抵押贷款的偿付金额也由此进行相应调整。由于可变利率抵押贷款给抵押贷款机构提供了一种可能，即在利率上升时，获得更高的利息收益，从而在整个利率提高的时期内，始终保持着较高的利润。

可变利率抵押贷款这种诱人的特点鼓励抵押贷款机构在初始时按照比传统固定抵押贷款利率更低的利率发放可变利率抵押贷款，因此受到居民的普遍欢迎。然而，由于可变利率抵押贷款的偿付金额可能会增加，所以许多家庭还是倾向于固定利率抵押贷款。因而，两种类型的抵押贷款都非常普遍。

金融衍生工具 市场中具有降低利率风险的迫切需求，芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade）等商品期货交易所意识到，如果它们能够研发出一种可以帮助投资者和金融机构预防或者对冲（hedge）利率风险的产品，那么它们就可以通过销售这种新型工具来赚取利润。期货合约（futures contracts），即卖方承诺在未来某个规定的日期按照事

先约定的价格向买方提供某种标准化的商品，这种期货合约已经存在很长时间了。芝加哥期货交易所的工作人员意识到，如果他们创造出基于金融工具的期货合约，投资者就可以利用其来对冲风险。这就是金融衍生工具（**financial derivatives**）。之所以被称为金融衍生工具，是因为它们的盈亏与之前发行的证券密切相关（即来自于后者）。因此，1975年金融衍生工具诞生了。

12.2.2 适应供给变化的金融创新：信息技术

推动金融创新的供给中最重要的变化就是计算机和通信技术的迅猛发展。这种技术被称为信息技术，它具有两方面的影响。首先，它降低处理金融交易过程的成本，使得金融机构能够从这种为公众创建新型金融产品和服务的过程中获取利润。其次，它降低投资者获取信息的难度，从而使公司更容易发行证券。信息技术的迅猛发展导致产生不少新型的金融产品和服务，我们将进一步地考察。

银行信用卡和借记卡 第二次世界大战之前，信用卡就已经出现了。许多私人商户（西尔斯、梅西、古德沃尔特）向客户提供信用卡，这样持卡人在这些商行内购买商品时就无须使用现金，从而使购买行为更加常规化。直到第二次世界大战之后，可以在全美范围使用的信用卡才开始出现。当时，大来俱乐部（Diners Club）研发了一种能够在全美范围（以及国外）的餐厅使用的信用卡。美国运通和国际万国卡公司发行了类似的信用卡，然而由于这些信用卡的运营成本过于高昂，所以只能向那些能够承担高额消费的个人和企业发行。

发行信用卡公司的收入来源为向信用卡持卡人提供的贷款，以及从接受信用卡支付的商户那里收取的费用（购买价的一定比例，比方说5%）。信用卡服务的成本来自贷款违约、信用卡遗失和处理信用卡交易过程中所发生的费用。

看到大来俱乐部、美国运通和国际万国卡公司的成功，银行决定要在信用卡业务中占据一定的市场份额。在20世纪50年代，多家商业银行力图进一步拓宽信用卡业务市场。然而，运行这些项目的单笔交易成本过于高昂，最终导致这些项目失败。

20世纪60年代末期，计算机技术的发展降低了提供信用卡服务的交易成本，导致银行信用卡服务具备了盈利能力。银行再次努力进军信用卡业务，这次它们促成了两个银行信用卡项目：美洲银行卡（最初由美洲银行发起，不过现在属于一个独立的组织，即维萨卡）和万事达支付卡（就是现在的万事达卡，由银行间信用卡协会运作）。从表面上看，这两种卡非常成功：现在有超过2亿张卡在使用中。事实上，银行信用卡项目的盈利性的确很好，因此非金融机构比如发起Discover卡的西尔

斯、通用电气以及美国电话电报公司也开展了信用卡业务。由于在用于购买支付时，信用卡的使用范围比支票更加广泛（尤其是在海外），而且持卡人能够很容易地获取贷款，所以消费者可以从中受益。

银行信用卡的成功促使这些机构进行另外的金融创新，即借记卡。借记卡通常与信用卡十分相似，可以以同样的方式为购买进行支付。但是两者不同的是，信用卡向购买人提供的贷款不必立即归还，而用借记卡支付时，金额则立即会从持卡人的账户中扣除。借记卡更多是基于处理交易的低成本，这是因为借记卡的利润完全来自接受借记卡的商户所缴纳的费用。近年来，借记卡变得十分普遍。

电子银行业务 现代计算机技术的发展使得客户可以通过电子银行设施而非人工服务来完成与银行之间的业务往来，从而降低银行的交易成本。一种重要的电子银行设施的形式就是自动提款机（ATM）。在这种自动提款机上，客户可以提现、存款，把资金从一个账户转移至另一账户，以及查询账户余额。自动提款机的优势在于不必为它支付加班工资，它也从不睡觉，所以它每天都可以24小时工作。它不仅为银行降低了交易成本，而且还给客户提供了便利。此外，由于它们成本较低，ATM可以设置在银行及其分支机构以外的任何地方，进一步为客户提供便利。ATM的低成本意味着它们可以在任何地方放置，仅在美国就有25万台ATM。而且，现在如果去欧洲旅行，还能从当地的ATM中提取外币，就如同从当地银行中提取现金一样方便。

随着通信成本的降低，银行还进行了另一项金融创新，即家庭银行（home banking）。现在，银行设立电子银行设施的成本较低，客户通过电话或者个人计算机，与银行的计算机相连，就能进行交易。目前，银行的客户都可以舒舒服服地坐在家里，完成大部分银行业务。客户能够享受到的好处是家庭银行的便利，而银行也发现与客户去柜台交易相比，家庭银行的交易成本要低得多。ATM和家庭银行的成功又推动了另一项金融创新，即自动柜员机（automated banking machine, ABM）的诞生，它利用与银行网络相连的ATM和电话来为客户提供服务。

随着个人计算机价格的下跌和在家庭中的普及，在家庭银行领域中又出现一项新的金融创新——一种新型的银行机构，即虚拟银行（virtual bank）。这种银行没有实际营业场所，而是存在于网络中。1995年成立的安全第一网络银行（Security First Network Bank），是第一家虚拟银行，其总部设在亚特兰大，现由加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）拥有。它利用互联网提供一系列的银行服务，诸如吸

收支票和储蓄存款、销售定期存单、发行ATM银行卡、提供账单支付便利等。这样，虚拟银行将家庭银行向前推进了一步，使客户能够在家中一天24小时享受全方位的银行服务。1996年，美洲银行和富国银行进入虚拟银行市场，更多的银行也相继效仿。目前，美洲银行是美国最大的网络银行。未来虚拟银行会占据银行业的主导地位吗？（参见参考资料专栏，“在银行业中‘键盘’会战胜‘砖瓦’吗”。）

参考资料 在银行业中“键盘”会战胜“砖瓦”吗

随着虚拟银行（“键盘”）的出现及其显出的便利性，一个问题也随之产生，即它们能否成为银行经营的主要形式，从而消除对实际营业场所（“砖瓦”）的需求？也就是说，独立存在的网络银行能够成为未来的发展趋势吗？

回答似乎是否定的。单纯的网络银行比如Wingspan（由美国的第一银行拥有）、First-e银行（总部位于都柏林）和Egg银行[由保诚公司（Prudential）拥有的英国网络银行]的收入增长和利润都相当令人失望。结果是单纯的网络银行并没能使其倡导者满意，无法取得计划中的成就。网络银行发展为何不尽如人意呢？

网络银行遭遇到几个方面的阻碍。第一，银行存款人希望确保他们的存款是安全的，因此不太情愿把他们的资金存入新的不具备长期记录的机构。第二，客户不仅担心他们网上交易的安全性，还担心他们的交易是否能够真正地确保私密性。人们通常认为传统的银行更加安全，更加信赖传统银行对私人信息的保护。第三，顾客可能更加喜欢有形营业场所提供的服务。例如，银行客户更愿意面对面地购买长期储蓄产品。第四，网络银行面临一些技术问题，诸如服务器瘫痪、电话线路连接速度缓慢和交易操作失误等，随着科技的发展，这类问题将会逐步解决。

未来银行业的发展趋势看来未必是单纯网络银行的天下。“砖瓦加键盘”更可能成为未来银行业的主要形式。在这种形式下，在线银行业务成为传统银行业务的补充。不过，银行提供服务的方式正在发生巨大变化，越来越多的银行服务通过网络来完成，而有形银行营业场所的数目也在不断减少。

垃圾债券 在计算机和先进的通信技术诞生之前，人们很难获取想发行证券的企业的财务信息。由于甄别不同信贷风险的难度相当大，因此只有那些高信用等级、声望卓著的公司才能够发行债券^[1]。20世纪80

年代之前，只有信用等级等于或者高于Baa级的公司才有资格通过发行债券来筹集资金。一些企业先前发行长期公司债券，之后却遭遇经济疲软，经营状况出现滑坡，信用等级下跌至Baa级以下，这种企业被称为堕落天使（fallen angels），它们所发行的债券被称为“垃圾债券”。

随着20世纪70年代通信科技的迅猛发展，投资者很容易获取企业的财务信息，因此他们甄别信贷质量的难度也大大降低。由于很容易甄别信贷质量，投资者更愿意购买知名度略低、信用等级也较低的公司所发行的长期债券。根据这种供给的变化，我们可以预期，一些聪明的先行者会提出一个新理念，即由还没有取得投资级别的企业而非堕落天使，向公众公开发行垃圾债券。这正是投资银行德崇证券（Drexel Burnham Lambert）的迈克尔·米尔肯（Michael Milken）在1977年的一项行动。垃圾债券成为公司债券市场的重要组成部分，到20世纪80年代末，其未偿付余额已经超过了2000亿美元。尽管1989年，迈克尔·米尔肯由于违反证券法被提起公诉之后，垃圾债券市场活动出现滑坡，但是在20世纪90年代和21世纪初又再度升温。

商业票据市场 商业票据（commercial paper）是由大型银行和公司发行的短期债务证券。1970年以来，商业票据市场经历了巨大扩张，其未偿付余额从当时的330亿美元上升到2008年年底的1.7万亿美元以上。实际上，商业票据是发展最快的货币市场工具之一。

信息技术的发展是商业票据市场迅猛发展的原因之一。众所周知，信息技术的发展可以降低投资者甄别信用质量的难度，使企业更容易发行债务证券。这不仅使企业更容易发行长期债券，并促进垃圾债券市场的发展，也意味着企业可以更加容易地通过发行诸如商业票据之类的短期债务证券来筹集资金；许多过去通常向银行进行短期借款的企业，现在却在商业票据市场上筹集资金。

货币市场共同基金的发展是商业票据市场迅速增长的另一个原因。由于货币市场共同基金需要持有诸如商业票据等高流动性的优质短期资产，这些基金资产的快速增长（规模达到2.6万亿美元）为商业票据拓宽了市场。投资于商业票据的养老基金和其他大型基金的发展同样推动了这一市场的发展。

证券化 另一项由于交易和信息技术的改善而产生的重要的金融创新就是证券化（securitization），它是过去20年中最重要的金融创新之一。证券化就是把不具备流动性的金融资产（诸如住房抵押贷款、汽车

贷款和信用卡应付账款等，它们曾经是银行机构赖以生存的资源）转换成可流通的资本市场证券的过程。正如我们知道的，信息获取能力的提高使我们更容易销售可流通的资本市场证券。除此之外，由于计算机科技的进步，交易成本降低，金融机构发现它们能够以较低的成本把不同的小型贷款（金额在10万美元以下）组合在一起，收取组合中抵押贷款的本金和利息，然后将其转移给（支付给）第三方。通过把贷款组合按照标准化的金额进行分割，金融机构可以将本金和利息的索取权作为证券销售给第三方。标准化金额的证券化贷款变成流动性证券，而且贷款由组合而成的特性能够分散风险，提升其受欢迎程度。金融机构销售证券化的贷款，其利润来源就是为这些贷款提供服务（收取本金和利息，然后将其转给第三方）而向第三方收取的费用。

[1]在第8章中对逆向选择问题的讨论，为了“只有那些具有较高信用评级纪录的、组织严密的公司才能够出售证券”的原因提供了更为详尽的分析。

12.2.3 规避现存管制的金融创新

到目前为止，我们所讨论的金融创新过程与经济中其他领域的创新过程十分类似：创新都是对需求和供给状况变动的反应结果。然而，由于金融业所受到的管制远比其他行业严重，因此政府管制极大地促进了这一行业的创新活动。政府管制之所以导致金融创新，是因为企业有极强的动力来规避限制它们盈利能力的规章制度。波士顿大学的经济学家爱德华·凯恩（Edward Kane）把这种规避管制的过程描述为“钻空子”（loophole mining）。对于金融创新的经济分析表明，当经济环境发生变化，比如规章制度约束性过大，使得规避这些规章制度能够赚取巨大利润时，就会出现钻空子和金融创新。

在美国，银行业是受到最严格监管的行业之一，因此发生钻空子的可能性非常高。20世纪60年代末至20世纪80年代，通货膨胀和利率的上涨加剧了约束性规章制度对这一行业的压力，促进了金融创新的产生。

两类规章制度严格限制了银行的盈利能力：法定准备金制度，即强制银行将其一定比例的存款作为准备金（库存现金和在联邦储备体系的存款），以及对存款利率的限制。

由于下列原因，这些制度成为推动金融创新的主要动力。

（1）法定准备金制度。理解法定准备金制度导致金融创新的关键在于认识到法定准备金实际上是对存款征收的税金。由于美联储不为准备金支付利息，持有准备金的机会成本就是银行将这些准备金贷放出去可能赚取的利息。对于每一美元的存款，法定准备金给银行带来的成本就是银行将准备金贷放出去的利率 i 和存款中准备金比例 r 的乘积。银行所承担的成本 $i \times r$ 就像是对银行存款所征收的税金，税率为 $i \times r$ 。

如果有可能就尽量避税已经成为一种惯例，银行也是这样做的。就像纳税人寻找可以降低纳税额的空子一样，银行为了提高利润，也会钻空子，积极从事那些能够规避法定准备金制度对存款征税的金融创新活动。

（2）对于存款利息支付的限制。1980年以前，大多数州的法律禁

止对支票存款账户支付利息，联邦储备委员会根据《Q条例》对定期存款的利率设置上限。今天，银行仍然不能对企业支票存款账户支付利息。规避这种存款利率上限（deposit rate ceilings）的愿望也促进了金融创新。

假如市场利率上涨超过根据《Q条例》设定的定期存款利率的上限，存款人就会从银行提取资金，而将其投资于收益率更高的证券。银行体系存款的流失限制了银行可以放贷的资金规模（称为金融脱媒（disintermediation）），从而使银行利润受到制约。银行具有强烈的动机来规避存款利率上限，这样，它们能够获取更多的资金用于发放贷款，从而赚取更高的利润。

我们接下来考察规避利息支付限制和法定准备金税务效应如何引发了两项重要的金融创新。

货币市场共同基金 货币市场共同基金发行的股份可以通过签发支票的形式，按照固定价格（通常为1美元）赎回。举例来说，如果你用5000美元购买5000股货币市场共同基金股份，该基金将这些资金投资于短期货币市场证券（国库券、定期存单、商业票据），并且向你支付利息。除此之外，你能够就货币市场共同基金的股份签发上限为5000美元的支票。尽管货币市场共同基金股份能够发挥支票账户存款的功能，可以赚取利息，但是从法律上讲，它们还不是存款，因此不受法定准备金制度的约束，也不受利息支付的限制。正是这个原因，它们支付的利率高于银行存款利率。

第一家货币市场共同基金是由华尔街两位特立独行的人布鲁斯·本特和亨利·布朗于1971年创立的。然而，1971~1977年的低利率（仅仅略微高于《Q条例》规定的5.25%~5.5%）使其相对于银行存款的优势不再明显。然而，在1978年早期情况发生巨大变化，通货膨胀急剧上升，市场利率攀升超过10%，远远高于《Q条例》规定的储蓄账户和定期存款的利率上限5.5%。1977年，货币市场共同基金的资产还不到40亿美元，1978年，其资产增长至将近100亿美元，1979年超过400亿美元，而到了1982年，其资产已经高达2300亿美元。目前，货币市场共同基金资产大约为3万亿美元。至少可以这样说，货币市场共同基金是一项成功的金融创新，这正是我们在20世纪70年代末80年代初当利率迅速上升超过《Q条例》规定的利率上限时能够预期到的情况。

2008年次贷危机期间，由布鲁斯·本特创建的一家货币市场共同基

金执行的一项极具讽刺意味的高风险投资活动，几乎断送了整个货币市场共同基金行业。（参见参考资料专栏“布鲁斯·本特与2008年货币市场共同基金恐慌”。）

参考资料 布鲁斯·本特与2008年货币市场共同基金恐慌

布鲁斯·本特是货币市场共同基金的创始人之一，却在2008年秋季的次贷危机期间几乎断送了整个货币市场共同基金行业。2008年7月，本特先生通过一封信告诉其基金份额持有者，其基金的管理建立在“注重保护你的（投资者的）本金的坚定原则”之上。2007年9月，他还致信美国证券交易委员会，信中说：“在1970年我首次创立货币市场共同基金的时候，就是依照安全性和流动性原则进行设计的。”他还补充道，这些原则已经“在投资组合经理追逐最高收益率和损害货币基金原则时被抛在了路边”。令人遗憾的是，本特没有遵循自己的这些忠告，他的基金（储备基金公司的主基金）购买了那些收益率高于平均水平的高风险资产。

2008年9月15日雷曼兄弟破产的时候，人们发现储备基金公司的主基金这家资产规模超过600亿美元的基金公司持有了价值7.85亿美元的雷曼债券，而现在已经一文不值。由此导致的损失意味着在2008年9月16日，本特基金再也无法按照1美元的面值赎回其基金份额，即出现了“跌破面值”的情况。本特基金份额的持有人开始从基金中抽逃资金，导致其损失了90%的资产总额。

对于其他货币市场共同基金可能会发生类似事件的恐惧，导致了一场典型的恐慌：基金份额的持有人开始以令人惊恐的速度提取资金。整个货币市场共同基金行业似乎就要崩溃了。为了防止这种情况的发生，2008年9月19日美联储和美国财政部展开救助行动。正如第19章所讨论的那样，美联储建立了一项设施，用来发放贷款购买货币市场共同基金的商业票据，从而使他们能够满足其投资者的赎回需求。美国财政部向全部货币市场共同基金的赎回权提供临时性担保，随后恐慌便消退了。

毫无疑问的是，在政府安全网已经延伸到货币市场共同基金行业的情况下，必然需要对这一行业施加更为严格的监管措施。因此，货币市场共同基金行业已经发生根本性的改变。

流动账户 另一项能够让银行避免法定准备金“税”的金融创新是流动账户（sweep account）。在这种账户下，每当工作日结束时，企业支

票账户上任何高于规定金额的余额都会被“清扫出”该账户，用于隔夜支付利息的证券投资。由于“清扫出”的资金不再属于支票存款，因此它们不受法定准备金制度的约束，不用“纳税”。流动账户还有一个优势就是，银行实际上是向企业支票账户存款支付利息，而在现行的规章制度下，这本来是不允许的。流动账户非常受欢迎，它降低了银行所需缴纳的法定准备金的数额，大多数银行机构感到准备金的压力不再像以前那样沉重；换句话说，银行自愿持有超过法定准备金要求的准备金。

流动账户这项金融创新相当有趣，规避高成本规章制度的意愿以及供给状况（信息技术）的变化共同促进了其诞生。如果没有低成本的计算机来处理流动账户所要求的额外交易，这项金融创新无法盈利，因此也就不会得到发展。技术因素通常与其他刺激因素比如规避规章制度的愿望相结合，促进金融创新。

12.2.4 金融创新和传统银行业务的衰落

作为传统金融中介的银行所扮演的角色就是吸收短期存款和发放长期贷款，这就是资产转换过程，即通常所说的“借短贷长”。这里我们考察金融创新如何加剧了银行业经营环境的竞争程度，导致该行业发生巨大变化，即传统银行业务的逐渐萎缩。

在美国，商业银行作为非金融企业借款人资金来源的重要性已经急剧下降。从图12-2中我们可以看出，在1974年，商业银行为这些供款人提供了接近40%的资金；而到了2008年，它们的市场份额下降到29%以下。存款机构市场份额下降得更为迅速，从20世纪70年代后期的20%以上下降到今天的4%。银行业在传统金融中介中重要性的降低还可以通过另一种途径来考察，即将银行资产负债表的资产规模与其他金融中介机构比较。商业银行在金融中介机构总资产中的份额已经从1960~1980年的40%左右缩减至2008年年末的18%。同样，存款机构在金融中介机构总资产中份额的下跌幅度更大，从1960~1980年的20%缩减至2008年年末的2.5%左右。

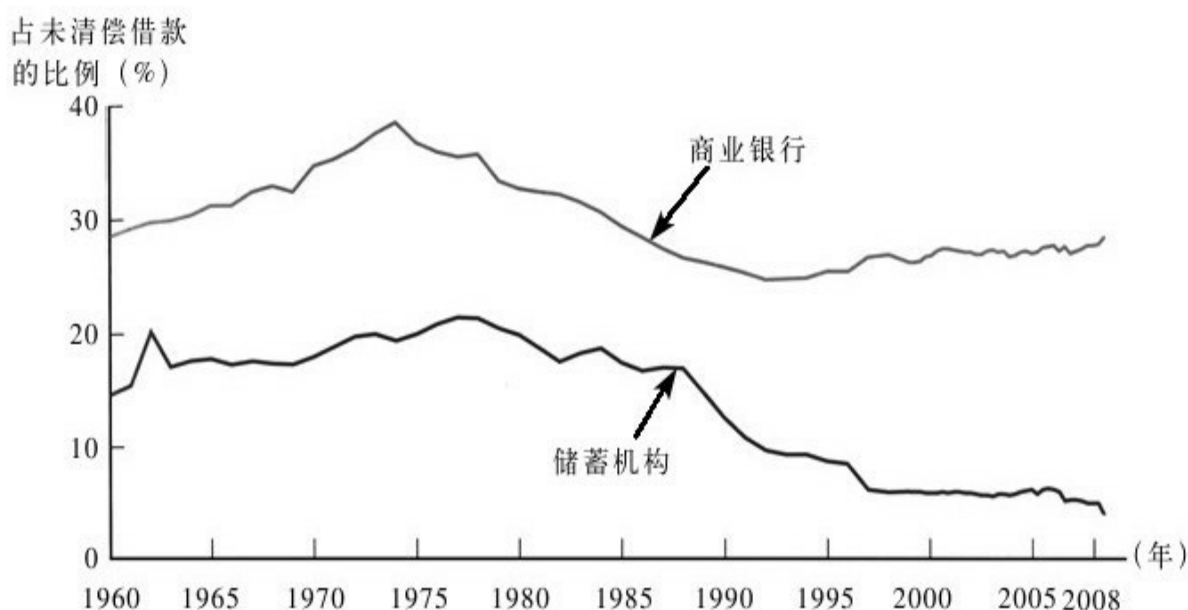


图 12-2 1960~2008年非金融借款总额中银行所占的份额
资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts; Federal Reserve Bulletin.

要理解传统银行业务规模和盈利能力的降低，我们需要考察前面所提到的金融创新如何损害银行在获取资金方面（资产负债表的负债方）的成本优势与资产负债表资产方的收入优势。成本优势和收入优势的同时削弱，导致传统银行业盈利能力的下降，从而促使银行竭力削减这些传统业务，积极从事新的更具盈利能力的业务。

资金获取（负债）成本优势的下降 在1980年之前，银行一直受到存款利率上限的限制，即不能对支票存款支付利息，根据《Q条例》的规定，对定期存款支付的最高利率只能略高于5%。直到20世纪60年代，这些限制性规定都是有利于银行的，因为它们主要的资金来源是支票存款（超过60%），支票存款的零利率意味着银行资金成本非常低。不幸的是，银行的这种低成本优势没有能够维持多久。20世纪60年代末始发的通货膨胀率的上升，推动利率升高，使得投资者对不同资产之间收益率的差异更加敏感。结果就产生了金融脱媒过程：由于支票存款和定期存款的低利率，于是人们将其资金从银行中提取出来，投资于收益率较高的资产。同时，规避存款利率上限和准备金要求的强烈愿望导致金融创新，产生货币市场共同基金。由于存款人在货币市场共同基金账户上，既可以得到类似支票账户的服务，又能获取高利率，从而使银行处于更加不利的境地。对于银行而言，作为低成本资金来源的支票存款的重要性急剧下降，其占银行负债的比例从60%以上降至今天的6%以下，这有力地证明了金融体系所发生的上述变化。

银行在筹资方面的难度不断增大，因此在它们的支持下，美国于20世纪80年代取消了《Q条例》对定期存款利率上限的规定，并允许对支票存款支付利息。尽管这些规则的变化有助于增强银行在获取资金方面的竞争力，但同时也意味着它们获取资金的成本大幅上升，因此进一步削弱了先前它们相对于其他金融中介机构的低成本优势。

资金运用（资产）收入优势的下降 美国银行资产负债表中负债方面成本优势的削弱是银行竞争力降低的一个原因，然而，它们资产方的收入优势也遭受到我们前面讨论的垃圾债券、证券化和商业票据市场的发展等金融创新的冲击而下降，使其竞争力进一步受到削弱。

我们已经看到，信息技术的发展使得公司能够更容易地直接向公众发行证券。这意味着银行的很多优秀客户不再依赖银行满足短期信贷需求，而是去商业票据市场上寻求成本更低的资金来源。此外，商业票据市场的发展使得财务公司能够迅速扩展其业务。财务公司主要依赖商业票据市场筹集资金，这样就损害了银行的业务。财务公司的贷款对象中

许多是与银行重合的；相对于银行而言，财务公司的市场份额不断扩大：1980年之前，财务公司发放给企业的贷款大约相当于银行工商业贷款的30%，而目前该数值已经上升到50%以上。

垃圾债券市场的扩张也替代了银行的部分贷款业务。信息技术的发展使公司更容易绕开银行直接向公众销售债券。《财富》500强公司早在20世纪70年代就开始采取这一行动，现在，由于有了垃圾债券市场，低质量的企业借款人对银行的依赖程度也大为降低。

我们已经看到，计算机技术的发展促进了证券化的趋势，这样，银行贷款和抵押贷款等流动性较低的金融资产就可以转换成可流通证券。计算机使得其他金融机构也能够发放贷款，因为它们能够用统计模型准确地评价信用风险，同时，计算机还可以大大降低交易成本，于是它们也可以将贷款捆绑在一起，作为证券销售出去。一旦计算机能够准确地评估违约风险，银行在发放贷款方面的优势就消失殆尽了。丧失了上述优势，即使银行本身也卷入证券化的进程，它们的部分贷款业务也会流失到其他金融机构手里。证券化对储贷协会等抵押贷款发放机构而言，是一个尤为严重的问题，因为大多数住宅抵押贷款现在都被证券化了。

银行的反应 对于任何一个行业，盈利能力的下降通常会导致行业退出（通常是由大范围的破产引起的）和市场份额的缩减。20世纪80年代美国银行业发生同样的情况，就是由银行并购和破产引起的（将在第11章中讨论）。

为了生存和维持足够的盈利水平，很多美国银行面临两种选择。第一，它们可以涉足新的高风险贷款领域，从而维持传统的贷款业务活动。例如，美国银行增加发放商业不动产贷款的比例，这在传统上属于风险较高的贷款类型，因而会承担更高的风险。此外，银行还增加对企业接管和杠杆收购等高杠杆率交易贷款的发放。银行传统业务活动盈利能力的降低促成了20世纪80年代晚期和90年代早期的银行业危机，我们在第11章中研究始于2007年的次贷危机时对此已经进行了详细的讨论。

银行维持原有利润水平的第二种途径是，扩展更具盈利能力的表外业务活动。美国商业银行在20世纪80年代早期就是如此操作的，表外业务等非利息收入业务的收入在银行总收入中的份额增加了1倍以上。非传统银行业务可能具有较高的风险水平，以致银行承担过多的风险。实际上，正如我们在第9章中所讨论的那样，在次贷危机期间这些非传统银行业务给银行的资产负债表造成了严重的损失。

银行传统业务活动的减少意味着银行业必须寻求新的业务。这样做能够使银行保持活力和健康，因而是有利的。事实上，近年来，银行的盈利能力一直保持在高水平上，非传统的表外业务在银行利润回升方面发挥重要作用。不过，银行业的这种新发展趋势也增加了银行的风险，传统银行业务的减少要求监管当局更加谨慎。这也给银行监管者提出了新的挑战，就像我们将在第11章中看到的一样，现在银行监管者必须更加关注银行的表外业务活动。

其他工业化国家传统银行业的衰退 其他工业化国家与美国面对同样的压力，导致传统银行业务的萎缩。其他国家的银行在存款领域的垄断力同样遭受到巨大冲击。全世界范围内的金融创新以及放松管制为存款人和借款人提供了更多的选择。比如在日本，放松管制使得公众得以面对一系列新的金融工具，导致日本出现与美国类似的金融脱媒过程。在欧洲国家，金融创新逐步侵蚀了保护银行免于竞争的传统防线。

在其他国家，银行同样也面临着由于证券市场的扩张而带来的日益激烈的竞争。金融业管制的放松和经济基本面的力量使人们能更加容易地得到证券市场的信息，企业能够更容易地以低廉的成本通过发行证券而不是向银行借款来为其业务活动融资。此外，即使在那些证券市场并不发达的国家，银行也流失了部分贷款业务，因为它们的优质企业客户可以进入外汇市场和欧洲债券市场等离岸资本市场筹资。对于一些更小的经济体，比如澳大利亚，尽管还不具备很完善的公司债券市场和商业票据市场，但银行的贷款业务还是有一部分流失到了国际证券市场上。此外，推动美国证券化的力量同样也在其他国家发挥作用，削弱了这些国家传统银行业的盈利能力。并不是只有美国银行面临着更为复杂的竞争环境，因此，尽管美国较早出现了传统银行业衰落的过程，但同样的力量也促使其他国家传统银行业务的萎缩。

12.3 美国银行业的结构

美国大约有7000家商业银行，比世界上任何其他国家都多。表12-1显示的情况表明，美国小银行数目极多。资产低于1亿美元的银行所占比例为47%。而在加拿大或者英国，典型的情况是，只有5家或者更少的银行在整个银行业占主导位置。与此相反，美国最大的10家商业银行（见表12-2）总共持有的资产总额占整个银行业的53%。

表 12-1 2008 年 9 月 30 日投保商业银行的规模分布情况

资 产	银行数量	占银行总数的份额 (%)	占所持资产的份额 (%)
低于 1 亿美元	2 882	40.3	1.9
1 亿 ~ 10 亿美元	3 755	52.6	11.4
10 亿 ~ 100 亿美元	425	6.0	12.8
高于 100 亿美元	84	1.2	73.9
总计	7 146	100.00	100.00

资料来源：www2.fdic.gov/qbp/2008sep/cb4.html.

表 12-2 2008 年 9 月 30 日美国规模最大的商业银行

银 行	资产 (100 万美元)	占全部商业银行总资产总额的份额 (%)
1. 摩根大通，俄亥俄州哥伦布市	1 746 242	14.06
2. 美洲银行集团，北卡罗来纳州夏洛特市	1 471 631	11.85
3. 花旗银行，内华达州拉斯维加斯市	1 227 040	9.88
4. 美联银行，北卡罗来纳州夏洛特市	635 476	5.12
5. 富国银行，南达科他州苏瀑市	538 958	4.34
6. 美国合众银行，俄亥俄州辛辛那提市	261 776	2.11
7. 纽约梅隆银行，纽约	195 164	1.57
8. 太阳信托银行，佐治亚州亚特兰大市	185 099	1.49
9. 汇丰银行（美国），弗吉尼亚州麦克米兰市	181 604	1.46
10. 道富银行及信托公司，马萨诸塞州波士顿市	171 228	1.38
合计	6 614 218	53.26

资料来源：www.federalreserve.gov/releases/h8/20081229.

美国大多数行业的公司数目都远少于商业银行。不同于商业银行

业，其他行业一般由大公司主宰。（美国计算机软件业由微软公司垄断，汽车业则由通用汽车、福特、戴姆勒—克莱斯勒、本田和丰田等公司垄断。）在商业银行业中，银行数目众多且缺乏几家能占主导地位的银行，是否意味着商业银行业的竞争程度高于其他行业呢？

12.3.1 对于设立分支机构限制

美国商业银行数目众多，实际上反映了过去的规章制度对金融机构设立分支机构（branches，开展银行业务的其他办事机构）的限制。各州对银行可以开设的分支机构的类型和数目，都有各自的规定。例如，东西海岸各州一般都允许银行在本州范围内开设分支机构，而中部各州则对银行开设分支机构的规定比较严格。1927年通过的，旨在将国民银行和州银行置于同一起跑线的《麦克法登法》（1956年的《道格拉斯修正案》弥补了《麦克法登法》中的一个漏洞），有效地限制了银行跨州设立分支机构，强迫所有国民银行遵守其营业场所所在州有关开设分支机构的规定。

《麦克法登法》以及各州有关设立分支机构的规定，形成了强大的反竞争力量，限制大银行在附近开办分支机构，很多小银行因此得以生存下来。如果竞争能够给社会带来利益，那么法律法规为何还要限制在美国设立分支机构？最简单的解释是，美国公众历来就敌视大型银行。对分支机构具有最严格限制的州就是19世纪反银行情绪最激烈的州。

（这些州的农业人口众多，由于无法偿清贷款，银行就会强制关闭农场，农民因此与银行就会周期性地发生冲突。）限制银行设立分支机构的规章制度，以及因此形成的数目繁多的小银行，是19世纪的政治产物。然而，在本章的后面我们将会看到，对银行设立分支机构的限制已经废除，我们将向全美范围内的银行体系迈进。

12.3.2 对于限制设立分支机构的回应

美国银行业的一个重要特点是，法律法规可以限制，但并不能完全消除竞争。正如我们在本章前面看到的，限制性法律法规促进了银行为追求利润、绕开此类法规的金融创新的发展。限制分支机构的法律法规还推动了类似的经济力量，促进了两项金融创新：银行持股公司和自动提款机。

银行持股公司 银行持股公司是拥有多家不同公司的企业。这种企业所有权形式使得银行在多方面具有重要优势。虽然不能开设分支机构，但是持股公司仍然可以对数家银行拥有控股权，因此这种企业可以避开限制设立分支机构的法律法规。此外，银行持股公司可以从事其他与银行业务相关的活动，例如投资咨询服务、数据处理和传递信息服务、租赁、信用卡服务以及为其他州提供贷款服务。

在过去的30年中，银行持股公司的发展十分迅猛。目前，银行持股公司几乎拥有所有的大银行，而且它们拥有90%以上的商业银行存款。

自动提款机 自动提款机是规避设立分支机构限制的另外一项金融创新。银行意识到，如果它们不拥有或者租借自动提款机，而只使用他人所有的自动提款机，且为每笔交易支付费用，那么该自动提款机就不能被视为银行的分支机构，因此不需要受到设立分支机构的法律法规的限制。大部分州的监管当局和法院恰恰也是这么想和这么做的。正是由于这些自动提款机能够让银行拓宽市场，所以在全美范围内就建立起了一系列的此类共享设施（比如Cirrus和纽约商品交易所）。而且，即使自动提款机由银行所有，各州通常也有一些特殊条款，允许较广泛地建立自动提款机，而不像对传统“砖头水泥”式分支机构的限制那么严格。

本章前面已经介绍过，规避监管并非是自动提款机发展的唯一原因。成本低廉的计算机和通信技术的发展，推动银行以较低的成本设立自动提款机，使其成为具有较好盈利性的金融创新。该例子进一步说明，技术因素通常结合规避设立分支机构等限制性法规的意愿，促进金融创新的发展。

12.4 银行并购与全美范围的银行业

从图12-3中我们可以发现，经过1934年至20世纪80年代中期相当稳定的阶段后，商业银行的数量急剧下降。为什么会出现这种突然间的下降情况呢？

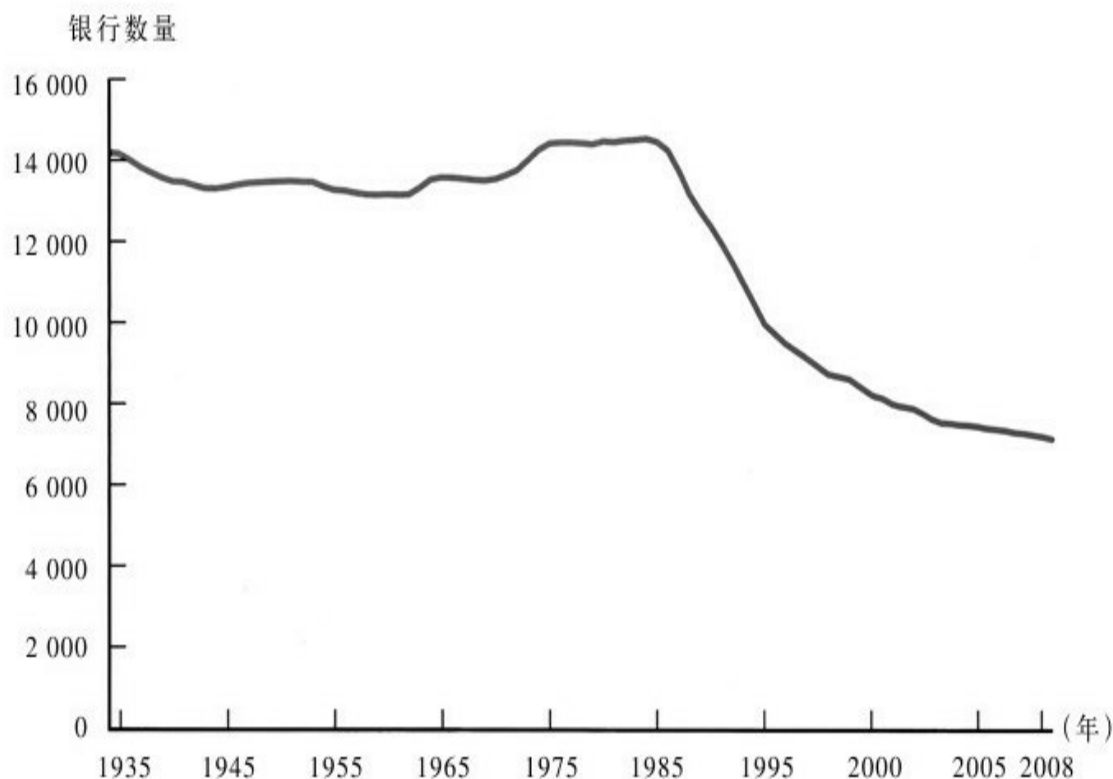


图 12-3 1934~2008年（第3季度）美国投保的商业银行数量情况
资料来源：www2.fdic.gov/qbp/qbpSelect.asp?menuitem=STAT.

在20世纪80年代和20世纪90年代早期，银行业经历了十分艰难的时期。1985~1992年，每年银行的破产增长率超过100%（本章后面部分以及第11章有详细介绍）。银行破产仅仅是部分事实。1985~1992年，银行总数的下降数值超过3000家，是破产银行数量的两倍以上。1992~2007年，银行业恢复健康，商业银行数量减少了3800多家，其中的不到5%是由于银行破产而实现的，并且大多数是小银行。因此，1985~1992年银行数量减少的过程中银行破产起到十分重要的作用（虽然不是最重要的），不过此后直到2007年，其在银行数量减少过程中发挥的作用可以忽略不计。然而，次贷危机导致由于银行破产而出现的银行数量

意外减少。

如何解释这种银行数量下降的现象呢？答案就是银行并购。银行合并建立更大的实体或者收购其他银行。这就产生了一个问题：为什么近年来会发生银行并购？

正如我们发现的那样，银行钻空子的行为降低了分支机构限制措施的有效性。于是许多州认识到，只有允许银行跨州拥有所有权才符合自身的利益。结果就出现了一些互惠性区域协定，也就是说，某一州的银行可以拥有该区域内其他州的银行。1975年，缅因州颁布第一部州际银行法，允许该州以外的控股公司收购本州的银行。1982年，马萨诸塞州和其他新英格兰地区各州签订一份区域协定，允许存在州际银行业。之后其他很多区域协定相继效仿出台，到20世纪90年代早期，几乎所有的州都允许一定形式的州际银行业务。

随着20世纪80年代早期州际银行业壁垒的破除，银行意识到它们能够从多样性的业务活动中受益，因为现在它们能够在很多州发放贷款，而非像以前那样仅仅局限于某一州内。这就给它们带来好处，如果某一州的经济比较疲软，而它们业务所在的另外某州的经济可能还十分强劲，这样就可以降低在同一时期不同州发生贷款违约的可能性。此外，允许银行持有其他州的银行意味着它们可以通过跨州收购或者合并其他州的银行来扩大规模，从而享受规模经济的好处。合并和收购可以解释银行并购的第一种模式，这在1985年以后银行数量减少中扮演了重要的角色。对州际之家银行分支机构管制的放松所导致的另一个结果是，一种新型银行即跨区域银行（superregional banks）的出现。跨区域银行是银行持股公司，尽管其总部不设在任何一个货币中心城市（纽约、芝加哥和旧金山），但其规模却可匹敌货币中心银行。位于北卡罗来纳州夏洛特市的美洲银行和位于俄亥俄州哥伦布市的第一银行都是跨区域银行。

毫无疑问，网络的诞生和计算机技术的发展是推动银行并购的另一个因素。金融机构建立大量的信息技术平台需要巨额前期投资，因而增加了规模经济效应。为了好好利用规模经济，银行必须进一步扩大规模，从而推动并购。信息技术也加强了范围经济（economies of scope），即利用一种资源来提供很多不同的产品和服务的能力。例如，有关公司质量和信誉的详细信息不仅可以辅助贷款决策，而且还能在确定其股票价格时发挥作用。同样，一旦你将某种金融产品推荐给某位投资者，你也知道如何将其他金融产品销售给别的投资者。工商业人

士在说不同业务活动之间的“协同效应”时，就是在描述范围经济。信息技术使得这种协同效应更加容易出现。发生银行并购不仅使金融机构的规模变得更大，而且还增强了它们所能提供的产品和服务之间的联系。这种并购产生两种结果：第一，不同类型的金融中介机构开始涉足彼此之间的领域，使得它们在很多方面越来越相似。第二，并购导致联邦储备体系所谓的复杂的大型银行组织（large, complex, banking organizations, LCBOs）的发展。这种发展推动了限制银行和其他金融服务业联系的《格拉斯-斯蒂格尔法》的废除。

12.4.1 1994年《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》

《1994年里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》的颁布，进一步推动了银行的并购。这一法案将区域协定扩大至整个国家，并废除了《麦克法登法》和《道格拉斯修正案》对州际银行业务的禁令。该法案不仅准许银行持股公司收购任何州的银行（尽管这与一些州的法律相抵触），而且银行持股公司还能够将其所属的银行与在不同的州有分支机构的银行合并。各州有权选择是否接受跨州分支机构，但是实际上只有得克萨斯州行使过这一权力。

《里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》为最终建立真正的全国性银行体系奠定了基础。尽管之前通过银行控股公司进行州外收购，跨州银行业已经确定，但是在1994年之前，跨州银行分支机构实际上并不存在，因为几乎没有哪个州制定州际分支机构的法律法规。由于很多银行意识到，银行持股公司的结构无法充分利用规模经济效应，只有通过充分协调银行所有业务活动的分支机构网络才能实现，因此，允许银行通过分支机构来开展跨州银行业务十分重要。

全国性的银行正在崛起。1998年，随着美洲银行与国民银行的合并，第一家在东西海岸都拥有分支机构的银行诞生。银行业的并购推动银行业务活动延伸到几乎所有的50个州。

12.4.2 未来美国银行业的结构将会是什么样

现在，美国真正的全国性银行体系已经成为现实，银行业因银行并购而获取的好处大大增加，从而推动合并和收购的深入进行，加快商业银行数目的缩减。伴随着银行业结构的巨大变化，自然就会产生一个问题：10年后，银行业的前景如何？

一种观点是，美国银行业将变得更加类似于其他国家的银行业（参见环球视野专栏，“美国与国外银行结构的对比”），最终只存在数百家银行。更加极端的一个观点是，美国银行业将变得更像加拿大或者英国的银行业，只有几家大型的银行主宰着整个行业。然而，对这一问题的研究却得出截然不同的答案。美国银行业结构仍然会与众不同，但是其差异程度却在降低。大多数专家预测，美国银行数目达到几千家而非几百家时，银行的并购浪潮就会停下来^[1]。

银行并购不仅导致银行数目锐减，而且大通曼哈顿银行和汉华银行以及美洲银行和国民银行的合并案说明，伴随着银行并购，资产会从小银行转移至大银行。在10年内，资产低于1亿美元的银行在银行总资产中所占的比例将会减半，而资产高于1000亿美元的银行，其资产份额将会提高1倍以上。事实上，美国现在已经出现数家资产万亿美元级别的银行（诸如花旗银行、摩根大通和美洲银行等）。

环球视野 美国与国外银行结构的对比

美国商业银行业的结构与其他工业化国家存在很大的差异。美国是唯一一个刚刚建立起全国性银行体系的国家。在这种全国性银行体系下，银行的分支机构遍布全国。美国对分支机构限制的一个结果是，美国的银行数量远远超过其他工业化国家。美国有7100多家商业银行，而与此形成鲜明对比的是，任何其他工业化国家的银行数量都远低于1 000家。比如，日本的商业银行还不到100家，是美国银行数量一个很小的比例，而日本的经济总量和人口数量都是美国的一半。过去美国对分支机构限制的另一个结果是，银行的规模远小于其他国家。

^[1]举例来说，可参见，Allen N.Berger, Anil K.Kashyap, and Joseph Scalise, “The Transformation of the U.S. Banking Industry: What a

Long, Strange Trip It's Been, "Brookings Papers on Economic Activity 2 (1995) : 55-201; and Timothy Hannan and Stephen Rhoades, "Future U.S. Banking Structure, 1990-2010, "Antitrust Bulletin 37 (1992) 737-798.在美国执行的银行并购过程的更加详细的资料参见, Frederic S. Mishkin, "Bank Consolidation: A Central Banker's Perspective, "in Mergers of Financial Institutions, ed. Yakov Amihud and Geoffrey Wood (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998) , pp.3-19.

12.4.3 银行并购和全国性银行是好事情吗

主张全国性银行的人认为这将会产生更加有效的银行和更加健康的银行体系，降低银行破产的可能性。然而，反对银行并购的人却担心这会消灭被称为社区银行（community banks）的小银行，进而导致小企业更加难以获得贷款。此外，他们还担心少数几家银行会主宰整个行业，降低银行业的竞争性。

大多数经济学家对这些有关银行并购的批评持怀疑态度。正如我们看到的，研究表明，即使在完成银行并购之后，美国还会存在大量的银行。银行业依然能够保持高度的竞争性，甚至由于取消了银行不受州外银行竞争的保护。为了生存，银行可能不得不展开更加激烈的竞争。

社区银行似乎也不可能就此消失。1962年纽约州解除分支机构法律时，很多人担心北部的社区银行会被纽约市的大银行挤出市场。然而，事实上不仅没有出现这种情况，而且一些大银行发现小银行在当地市场上甚至比它们更加有优势。同样，长时间对本州范围内的银行分支机构没有苛加限制的加利福尼亚，州内社区银行还在兴旺地发展。

经济学家认为银行并购和全国性银行带来了诸多重要的好处。消除银行区域性限制能够增加银行的竞争力，并将效率低下的银行淘汰出市场，提升银行部门的效率。大银行组织的发展同样意味着银行效率的提升，因为这样银行可以利用规模经济和范围经济的优势。银行贷款组合多样化增强可以降低未来银行业发生危机的可能性。20世纪80年代和90年代初期，银行破产通常发生在经济疲软的州。例如，1986年石油价格下跌之后，曾经盈利能力相当强的得克萨斯州的主要商业银行都陷入财务困境。同时，新英格兰地区的银行却安然无恙。但是到了1990~1991年，经济衰退波及新英格兰，该地区的一些银行也开始倒闭。在全国性银行体系下，一家银行能够在新英格兰地区和得克萨斯州发放贷款，倒闭的可能性就大大降低了。这是因为当某个地区的贷款出现损失时，而另一地区的贷款可能比较顺利。这样，全国性银行被视为向建立不易遭遇银行破产危机的银行体系迈进的重要一步。

人们对银行并购仍存在两个担忧，即银行并购可能减少对小企业的贷款，以及银行急于向新地区拓展业务，可能会增加风险，从而导致银

行破产。这些问题依然在探讨中，但是大多数经济学家认为银行并购和全国性银行所带来的收益远超过成本。

12.5 银行业与其他金融服务业的分离

直到近期，美国银行业结构的另一个重要特征是，由1933年《格拉斯-斯蒂格尔法》形成的银行业与其他金融服务业，诸如证券业、保险业和房地产业的分业经营模式。本章前面已经提到，《格拉斯-斯蒂格尔法》允许商业银行销售新发行的政府证券，但是禁止商业银行承销公司证券或者从事证券经纪业务。并且，银行不得涉足保险和房地产业务。同时，它还禁止投资银行和保险公司从事商业银行活动，从而保护商业银行免于竞争。

12.5.1 对《格拉斯-斯蒂格尔法》的突破

尽管《格拉斯-斯蒂格尔法》有许多禁止性规定，然而对利润和金融创新的追求促使银行和其他金融机构设法规避该法案，进入对方的传统领地。随着货币市场共同基金和现金管理账户的发展，经纪公司开始从事传统的银行业务，发行存款工具。1987年，联邦储备体系利用《格拉斯-斯蒂格尔法》第20节的一个漏洞，允许银行持股公司承销以前被禁止的证券种类，银行开始涉足这一业务。这个漏洞允许被批准的商业银行的附属公司从事承销业务，但是其收入不得超过规定的额度，最初是附属公司总收入的10%，后来上升到25%。美国最高法院于1988年7月判定联邦储备体系的行为合法，之后美联储允许摩根（商业银行持股公司）承销公司债券证券（1989年1月）和股票（1990年9月）。这一特权在之后也拓展到其他银行持股公司。后来，监管当局允许银行从事房地产和保险业务。

12.5.2 1999年《金融服务现代化法案》：废除《格拉斯-斯蒂格尔法》

由于对商业银行从事证券和保险业务的限制使得美国银行在与外国银行的竞争中处于不利的地位，20世纪90年代，几乎每一次国会会议上，都有废除《格拉斯-斯蒂格尔法》的提案。1998年，美国第二大银行花旗集团与拥有美国第三大证券公司（所罗门美邦）的保险公司旅行者集团合并之后，要求废除《格拉斯-斯蒂格尔法》的呼声异常高涨。最终于1999年出台了废除《格拉斯-斯蒂格尔法》的法案，这就是《金融服务现代化法案》，该法案允许证券公司和保险公司收购银行，并且允许银行承销保险和证券，以及从事不动产业务。在该法案下，各州仍然保留对保险业务的监管权力，而证券交易委员会则继续监管证券业务。通货监理署有权监管从事证券承销业务的银行附属公司，而美联储继续监管银行持股公司。银行持股公司可以从事所有不动产和保险业务以及大额证券买卖交易。

12.5.3 新法案对金融并购的意义

正如我们知道的那样，《1994年里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》推动银行并购活动，而1999年《金融服务现代化法案》促进金融并购的深入开展，这是因为并购不仅仅在银行机构之间进行，而且可以跨越整个金融服务领域。信息技术增强了范围经济效应，银行与其他金融服务公司的合并就会越来越普遍，而且百万并购案也会越来越多。正如花旗集团和旅行者集团的合并那样。银行机构不仅在规模上日益扩大，而且其经营范围也逐渐拓展，成为从事全方位金融服务业务的复杂组织。2007～2008年的次贷危机促使这种向更为大型化和复杂化银行组织发展的趋势进一步加速实现（参见参考资料专栏“次贷危机与大型独立投资银行的消亡”）。

参考资料 次贷危机与大型独立投资银行的消亡

虽然，在《格拉斯-斯蒂格尔法》废止之后出现的金融服务向那些复杂的大型银行机构集中的趋势似乎是不可避免的，但是没有人能够预见到这一过程的实现速度是如此之快，实际上在2008年就已经完成。2008年3～9月的6个多月之内，全部5家规模最大的独立投资银行都不再以原有的业务形式存在。当第5大投资银行贝尔斯登宣布其在次级抵押证券业务上遭受巨额损失的时候，美联储被迫在2008年3月对其实施紧急救助计划，将其强制出售给摩根大通的价格低于其1年多之前价值的10%。对于贝尔斯登实施的紧急救治计划标志着政府安全网已经延伸到投资银行领域。投资银行接受政府救助的代价是它们将来必须按照商业银行的标准而接受更多的监管约束。

作为第4大投资银行的雷曼兄弟紧随其后，在2008年9月15日宣布破产。仅仅在此前一天，作为第3大投资银行的美林证券在其持有的次级抵押证券蒙受重大损失之后，以低于其1年前价值50%的价格出售给美洲银行。在同一周之内，作为第1大投资银行和第2大投资银行的高盛和摩根士丹利，虽然它们在次级抵押证券投资中的风险暴露程度较低，但是依然感到大难将至。它们认定自己将会受到更为严格的监管而决定改组为银行控股公司，从而能够获得投保的存款作为更加稳定的资金来源。

这是一个时代的终结。现在，大型的独立投资银行企业已经成为历史。

12.5.4 世界范围内银行业与其他金融服务业的分离

没有多少国家在经济大萧条之后，像美国那样将银行业与其他金融服务业分离开来。事实上，过去这种分离是美国与其他国家金融监管最显著的差异。在世界范围内，银行业与证券业有三种基本模式。

第一种是全能银行，存在于德国、荷兰和瑞士。在这种模式下，银行业与证券业之间没有任何分隔。商业银行能够在一个法律实体内提供全面的银行、证券、不动产和保险服务。银行可以拥有商业公司相当规模的股份，实际上它们也是这样做的。

第二种模式就是英格兰式全能银行体系，英国以及与英国有着密切联系的国家，比如加拿大和澳大利亚等都是采用这种体系，现在的美国亦是如此。英格兰式全能银行也可以从事证券承销活动，但与德国式全能银行体系存在以下三个方面的差异：不同业务由法律认定的不同附属公司开展；银行通常不持有商业公司股份；银行与保险公司的联系不甚普遍。

第三种模式的特点是银行与其他金融服务机构之间有所分离，日本就是如此。美国和日本银行业体系的主要区别是。日本银行可以持有大量的商业公司股票，而美国银行则不可以。此外，大多数美国银行采用银行持股公司的结构，而在日本银行持股公司却是非法的。虽然根据《日本证券法》第65节，银行业和证券业实行合法地分离，但是商业银行却越来越多地被允许从事证券业务，与美国一样，日本的银行体系越来越像英格兰式的全能银行。

12.6 储蓄机构：监管和结构

毫不奇怪的是，在监管和结构方面，储蓄机构（储贷协会、互助储蓄银行与信用社）与商业银行业十分相似。

12.6.1 储蓄与贷款协会

与商业银行业的双重体系一样，储贷协会既可以在联邦政府也可以在各州政府注册成立。大多数储贷协会，无论是在州政府还是在联邦政府注册成立的，都是联邦住宅贷款银行体系（Federal Home Loan Bank System, FHLBS）的成员。联邦住宅贷款银行体系成立于1932年，其运作模式类似于美联储，包括12家区域联邦住宅贷款银行，由储蓄监管局对之实施监管。

储蓄协会保险基金向储贷协会提供联邦存款保险（每个账户的限额为10万美元，临时限额为25万美元），该基金属于联邦存款保险公司的一个分支机构。储蓄监管局通过设定最低资本金要求、定期提交报告以及对储贷协会进行检查来对在联邦存款保险公司投保的储贷协会进行监管。它还是在联邦政府注册成立的储贷协会的注册机构，负责批准这些机构的合并，以及制定设立分支机构的规章制度。

相对商业银行而言，对储贷协会开设分支机构的监管宽松许多。过去，几乎所有的州都允许开设储贷协会的分支机构。从1980年起，联邦注册的储贷协会可以在州范围内设立分支机构。1981年，允许跨州兼并陷入财务困境的储贷协会，全国性的储贷协会已经成为现实。

与联邦储备体系一样，联邦住宅贷款银行体系向其成员发放贷款（通过发行债券来筹集资金）。然而，与偿还期较短的美联储贴现贷款相反，联邦住宅贷款银行体系发放的贷款偿还期较长。而且，这些贷款的利率通常低于储贷协会在公开市场上的借款利率。通过这种方法，联邦住宅贷款银行体系对储贷协会予以补贴（实际上是贴补了住宅业，因为储贷协会发放的大部分贷款属于住房抵押贷款）。

我们在第11章中已经知道，储贷协会在20世纪80年代经历了十分严重的困难。由于现在储贷协会从事的业务活动与商业银行十分相似，因

此很多专家都认为把储贷协会单独注册和设置专门的监管局已经不合时宜。

12.6.2 互助储蓄银行

在400家左右的互助储蓄银行（类似于储贷协会，不过它们由存款人共同所有）中，大约有一半是在各州政府注册成立的。互助储蓄银行主要与其所在的州政府来监管，它们中的大多数都在联邦存款保险公司投保，每账户的限额为10万美元，临时限额为25万美元。因此，这些银行同样要遵守联邦存款保险公司为州注册银行制定的规章制度。按照规定，没有在联邦存款保险公司投保的互助储蓄银行必须在州保险基金投保。有关互助储蓄银行设立分支机构的规章制度，由注册所在州负责制定。由于这些规定不甚严格，很少有互助储蓄银行的资产在2500万美元以下。

12.6.3 信用社

信用社是围绕一个具有某种联系的特定群体（某公司的工会会员或者雇员）组成的规模较小的合作贷款机构。它是唯一免税的存款机构，既可以在联邦政府也可以在州政府批准成立。一半以上的信用社是由联邦政府批准成立的。全国信用社管理局（National Credit Union Administration,NCUA）为在联邦政府注册的信用社颁发执照，并通过设立最低资本金要求、定期提交财务报告以及进行检查等途径来对其进行监管。全国信用社管理局的附属机构，即全国信用社股份保险基金

（National Credit Union Share Insurance Fund,NCUSIF）为联邦注册和州注册的信用社提供联邦存款保险，每账户的限额为10万美元，临时限额为25万美元。由于信用社的贷款主要是消费贷款，期限较短，所以它们没有遭遇到储贷协会以及互助储蓄银行遇到的财务困境。

由于信用社成员共同承担债务，典型的信用社的规模一般较小，它们中的大部分资产在1000万美元以下。另外，由于信用社与某一行业或者公司密切关联，当该行业或者公司大量工人失业，因而导致难以偿还贷款时，信用社就会面临破产的风险。近年来，监管制度发生变化，放松了对特定联系的限制，允许信用社为分散的客户服务，从而促进了信用社规模的扩张，降低了未来信用社破产的概率。

信用社的股东通常分散在许多州，甚至遍布全世界。因此，联邦注册成立的信用社可以跨州或者跨国设立分支机构。海军联邦信用社（Navy Federal Credit Union）的股东是美国海军和海军陆战队的成员，其分支机构遍布全世界。

12.7 国际银行业务

1960年，只有8家美国商业银行在海外设立分支机构，它们的总资产还不到40亿美元。目前，大约100家美国银行在海外设有分支机构，资产总额超过2.1万亿美元。国际银行业务的高速增长可以归因于下面三个因素。

第一，1960年以来，国际贸易和跨国（世界范围内的）公司迅猛发展。当美国公司在海外经营时，它们需要海外的银行服务，为其国际贸易融资。例如，为了经营在海外建立的工厂，它们可能需要一笔外币贷款。当它们在海外销售货物时，他们需要银行将其收到的外币销售收入兑换成美元。尽管这些公司可以利用外国银行的国际银行服务，但它们更愿意同那些已经建立长期联系或者更理解美国企业习俗和惯例的美国银行打交道。随着国际贸易的增长，国际银行业务也随之发展起来。

第二，美国银行积极从事全球性投资银行业务，承销外国证券，从而赚取丰厚的利润。它们还在海外销售保险，从投资银行业务和保险业务中获得可观的利润。

第三，美国银行一直希望进入规模庞大的海外美元存款市场，即欧洲美元市场。为了了解美国海外银行业的结构，我们首先考察欧洲美元市场，即国际银行业务迅猛发展的一个重要源泉。

12.7.1 欧洲美元市场

当美国的账户存款被转移至美国之外的银行，但仍然保持美元的形式时，便产生了欧洲美元（环球视野专栏“欧洲美元市场的诞生过程”介绍了欧洲美元的产生经过）。举例来说，劳斯莱斯股份有限公司将一张100万美元的美国银行账户开具的支票，存入其在伦敦的开户行中，并规定该存款以美元的形式支付时，100万美元的欧洲美元便诞生了^[1]。90%以上的欧洲美元存款是定期存款，其中半数以上是期限为30天或者30天以上的存单。未偿清的欧洲美元总额大约为5.2万亿美元，这使得欧洲美元市场成为世界经济中最重要金融市场之一。

劳斯莱斯等公司为何愿意在美国之外持有美元存款呢？首先，美元

是国际贸易中使用最广泛的货币，因此，劳斯莱斯公司愿意持有美元存款来从事国际贸易活动。其次，欧洲美元是“离岸”存款，它们不必遵守所在国有关法定准备金要求或者不得将存款向国外转移（即资本管制）等政策^[2]。

欧洲美元市场的主要中心在伦敦，这是具有数百年历史的主要的国际金融中心。欧洲美元还存在于欧洲之外能够为这些存款提供离岸待遇的地区，诸如新加坡、巴哈马群岛和开曼群岛。

欧洲美元市场最低的交易规模通常为100万美元，这些存款中将近75%由银行持有。显然，你我不可能和欧洲美元有直接联系。但是，欧洲美元市场是美国银行重要的资金来源，它们借用的欧洲美元存款超过7000亿美元。美国银行意识到，通过在海外开设分支机构，直接吸收存款，比起充当中介机构和从外国银行借入存款，能赚取更高的利润。因此，欧洲美元市场成为美国海外银行业务发展的一个重要的推动力。

环球视野 欧洲美元市场的诞生过程

作为资本家心目中最最重要的金融市场之一的欧洲美元市场，是由苏联创建的。20世纪50年代早期，“冷战”处于高峰时期，苏联在美国银行中已经积累了相当数量的美元存款。由于担心美国政府会冻结他们在美国的资产，于是决定把这些存款转移至欧洲，以避免被没收（这种担心并不是毫无根据的，美国曾于1979年和1990年先后冻结了伊朗和伊拉克的资产）。但是，苏联仍然想以美元的形式保持存款，用于国际交易。这个问题的解决办法是，把其存款转移至欧洲银行中，但是仍然以美元计价。于是欧洲美元诞生了。

^[1]值得注意的是，伦敦的银行持有美国的银行100万美元存款，所以欧洲美元的创立没有导致美国银行的存款规模出现下降。

^[2]虽然大部分离岸存款是使用美元计值的，但是也有使用其他货币计值的。这些离岸存款统称为欧洲货币，诸如存放在伦敦银行之中的以日元计值的存款称为欧洲日元。

12.7.2 美国海外银行业务的结构

美国银行的大部分海外分支机构分布在拉丁美洲、远东、加勒比海地区和伦敦。由于伦敦是主要的国际金融中心和欧洲美元市场中心，因此伦敦分支机构持有的资产规模最大。美国在拉丁美洲和远东拥有数量众多的分支机构，原因就在于这些地区同美国有着重要的贸易往来。加勒比海地区（主要是巴哈马和开曼群岛）的重要性之所以日益提升，是因为它是一个避税天堂，税负较轻且限制性规定很少。实际上，设在巴哈马和开曼群岛的分支机构的功能主要是账簿中心，并不提供常规的银行业务，因此是“空壳公司”。

在海外经营的美资银行的另一种公司结构是《埃奇法案》公司（Edge Act corporation），这是主要从事国际银行业务的特殊的附属公司。美国银行（通过其持股公司）也能拥有对外国银行和提供金融服务的外国公司（比如财务公司）的控制权。美国联邦储备体系的《K条例》负责规范美国银行业组织的国际业务活动。

1981年年底，联邦储备体系批准在美国境内设立国际银行业设施（international banking facilities, IBFs），它可以吸收外国人的定期存款，但不受准备金要求或者利息支付的约束。国际银行业设施还可以向外国人发放贷款，但不可以向本国居民贷款。各州免除州及地方税，鼓励建立国际银行业设施。实际上，国际银行业设施被视为美国银行的海外分支机构，不受本国法规和税收的限制。建立国际银行业设施的目的是鼓励美国和外国的银行更多地在美国境内而不是在海外开展业务。从这个角度来看，国际银行业设施相当成功，在最初的两年，其资产已经接近2000亿美元，到2008年年末时，该数值为1.1万亿美元。

12.7.3 美国国内的外国银行

国际贸易的增长不仅刺激美国银行在海外设立分支机构，也促使外国银行在美国开展业务。外国银行在美国境内取得巨大成功。目前，外国银行持有美国银行资产总额的6.5%以上，在银行贷款中也占有很大的比例，在美国公司贷款市场上的份额接近22%。

外国银行通过其代表处、下属的美国银行或其分行，在美国从事银行业务。代表处可以在美国发放贷款和转移资金，但不能接受国内居民的存款。代表处的优势在于，不受针对提供全方位服务的银行机构所制定的限制措施的约束（比如向联邦存款保险公司的投保要求）。外国银行下属的美国银行与其他美国银行一样（它甚至有一个听上去很美国化的名字），都受相同的法律法规的约束，但为外国银行所有。外国银行的分支机构则带有外国银行的名称，通常可以提供全方位的服务。外国银行还可以组建《埃奇法案》公司和建立国际银行业设施。

1978年以前，外国银行不受针对国内银行所制定的规章制度的约束。举例来说，它们可以跨州开设分支机构，不必遵循法定准备金要求。然而，1978年通过的《国际银行法》，把外国银行和国内银行置于更加平等的地位。目前，外国银行只能在它们确定为总部所在地的州或者允许其他州银行进入的州开办新的提供全方位服务的分支机构。不过，任何州都允许设立提供有限经营的分支机构和代表处，而且在1978年《国际银行法》颁布之前开办的外国银行提供全方位服务的分支机构也都可以保留。

银行业的国际化，包括美国银行走出国门和外国银行进入美国，意味着全球金融市场一体化的进一步加深。结果就是银行监管的国际协调趋势的加强。1988年的《巴塞尔协议》就是一个实例，它统一了工业化国家的最低资本金要求，这一点我们在第11章中已经有所讨论。金融市场一体化还促进银行合并，日本兴业银行、第一劝业银行和富士银行于2002年实现的合并创造了第一家万亿美元规模的银行。另一个趋势是外国银行在国际银行业中的重要性不断提升。根据表12-3的内容，在2008年的世界十大银行集团中全部是外国银行。在第21章国际金融体系的讨论中，我们会进一步考察金融市场一体化对整体经济运行的意义。

表 12-3 2008 年世界十大银行

银 行	资产 (100 万美元)
1. 英国, 苏格兰皇家银行	3 782 880.00
2. 德国, 德意志银行	2 953 727.00
3. 法国, 巴黎银行	2 477 272.00
4. 英国, 巴克莱银行	2 442 996.00
5. 法国, 农业信贷银行	2 067 577.00
6. 瑞士, 瑞银集团	2 007 224.00
7. 法国, 兴业银行	1 566 904.00
8. 荷兰, 荷兰银行	1 498 849.00
9. 荷兰, 荷兰国际集团	1 453 382.00
10. 日本, 三菱日联金融集团	1 362 598.00

资料来源: <http://topforeignstocks.com/2008/07/25/the-top-10-banks-in-the-world-2008/>.

本章小结

1.美国银行业的历史留给我们一个双重银行体系，即商业银行既可以在各州政府亦可以在联邦政府注册成立。众多监管机构监管商业银行，包括通货监理署、联邦储备体系、联邦存款保险公司和州银行监管当局。

2.经济环境的变化促使金融机构寻求金融创新。推动金融创新的主要动力是：需求状况的变化，尤其是利率风险的上升；供给状况的变化，尤其是信息技术的发展；以及规避高成本监管的愿望。金融创新导致银行不仅在获取资金时丧失了成本优势，而且还丧失了资金收入优势。结果是银行传统业务活动的盈利能力锐减，传统银行业务萎缩。

3.限制在州内设立分支机构的规定和限制跨州设立分支机构的《麦克法登法》，导致小型商业银行的大量存在。美国商业银行为数众多是过去该行业缺乏竞争的表现，并非是激烈竞争的结果。银行持股公司和自动取款机是对限制开办分支机构的反应，从而弱化了限制措施的反竞争效应。

4.20世纪80年代中期以来，银行并购实现了快速发展。银行并购的第一个阶段表现为银行破产和限制设立分支机构的规章制度的有效性降低。在第二个阶段中，信息技术得到发展，《1994年里格-尼尔州际银行业务与分支机构效率法》为建立全国性银行体系奠定了基础。当银行并购浪潮停止时，美国的银行体系中很有可能会存在几千家银行。大多数经济学家认为银行并购和全国性银行业的效益会超过成本。

5.《格拉斯-斯蒂格尔法》将商业银行和证券业分离开来。然而，1999年的法律废除了行业分离的规定，废止了《格拉斯-斯蒂格尔法》。

6.储蓄机构（储贷协会、互助储蓄银行和信用社）的监管和结构与商业银行业十分相似。储贷协会主要由储蓄监管局监管，而其存款保险则由联邦存款保险公司提供。互助储蓄银行由各州负责监管，联邦存款保险由联邦存款保险公司提供。信用社由全国信用社管理局监管，存款保险由全国信用社股份保险基金提供。

7.随着1960年以来世界贸易的迅猛增长，国际银行业飞速发展。美

国银行通过在海外设立分支机构、拥有外国银行控股权、建立《埃奇法案》公司和经营位于美国境内的国际银行业设施来从事国际银行业务。外国银行在美国通过拥有其附属的美国银行、经营分支机构和代表处等途径来从事经营活动。

问题与思考题

- 1.美国为什么是最后成立中央银行的工业化国家之一？
- 2.哪个监管机构主要负责监管下列商业银行种类？
 - a.国民银行
 - b.银行持股公司
 - c.非联邦储备体系成员的州银行
 - d.联邦储备体系成员的州银行
- 3.“加拿大商业银行业的竞争性不如美国的商业银行业，这是因为在加拿大只有很少的几家银行主宰着整个行业，而美国有大约7500家商业银行。”这种说法正确、错误还是不确定？解释你的答案。
- 4.新技术的发展为什么使限制银行设立分支机构变得更加困难？
- 5.银行持股公司为何会得到如此迅猛的发展？
- 6.为什么资产低于2500万美元的银行在商业银行中所占的比例高于相同规模的储贷协会与互助储蓄银行在各自行业中的比例？
- 7.与商业银行、储贷协会、互助储蓄银行不同，对信用社没有限制在其他州设立分支机构的规定，那么为什么信用社的规模通常比其他储蓄机构要小呢？
- 8.监管当局有哪些鼓励国际银行业务的措施？它们为什么要这样做？
- 9.1981年美联储批准设立的国际银行业设施，它如何减少欧洲银行业的就业机会？
- 10.如果你在沙特阿拉伯所属的银行开立支票账户，你会担心自己的存款不如存放在美国银行中安全吗？

11.如果未来采纳一些经济学家的建议，取消法定准备金制度，这对货币市场共同基金的规模会产生什么影响？

12.近年来，为什么银行会在获取资金方面丧失成本优势？

13.“如果没有20世纪六七十年代的通货膨胀上涨，那么今天的银行业或许会更加健康。”这种说法正确、错误还是不确定？解释你的答案。

14.近年来，为什么银行会丧失资产的收入优势？

15.“银行业衰落的背后，计算机的发明是主要因素。”这种说法正确、错误还是不确定？解释你的答案。

网络练习

1. 登录www2.fdic.gov/hsob/index.asp，选择“商业银行报告”，然后选择“中介机构、分支机构和代表处的数量”。查看银行分支机构的发展趋势，公众利用银行设施的机会更多还是更少了？1934年，有多少家银行？现在有多少家银行？图表是否表明合并的趋势还在持续？

2. 尽管有许多措施保护银行免于破产，但还是有一些银行倒闭了。登录www2.fdic.gov/hsob/index.asp，点击“破产和救助交易”。在最近的一年中，美国有多少家银行破产？破产银行持有的资产总额是多少？1937年有多少家银行破产？

网络参考

www.fdic.gov/bank/ 联邦存款保险公司收集的有关金融中介公司和银行业的各种数据。

www2.fdic.gov/hsob/index.asp 访问该网站可以收集到有关银行业的数据。

第13章 非银行金融机构

银行不是与你打交道的唯一的金融中介机构。你可能打算购买一份保险，向财务公司申请一笔分期付款贷款，或是购买股票。在这些交易中，你都要与非银行金融机构打交道。在我们的经济生活中，非银行金融机构对资金从贷款-储蓄者融通给借款-支出者的过程中起着非常重要的作用。此外，我们在第12章介绍的金融创新增强了非银行金融机构的重要性，并且使不同金融机构间的界限日渐模糊。本章我们将详细介绍非银行金融机构的运行、监管和最新的发展趋势。

13.1 保险业

每天我们都会面对各种灾害事件发生的可能性，这些事件会给我们带来巨大的经济损失。配偶的死亡或者疾病可能导致家庭收入的丧失，一起车祸可能导致昂贵的汽车维修费用或是对伤者的赔偿。由意外事件导致的财产损失相对于我们的收入而言可能会十分巨大，所以我们通过购买保险来抵御各种意外损失，一旦灾害事件发生，我们就可以从保险公司获得相应的赔偿。人寿保险公司卖出的保单，可以在投保人死亡、由疾病导致的劳动能力丧失或者退休的情况下提供收入。财产和意外伤害保险公司销售的保单，专门针对意外事故、火灾或者失窃而引发的损失进行赔偿。

13.1.1 人寿保险公司

美国第一家人寿保险公司（费城长老会牧师基金）成立于1759年，至今仍然存在。目前，美国大约有1000家人寿保险公司，组织形式分为两种：股份制和合伙制。股份公司由股东拥有，合伙制公司从技术角度讲由保单持有人拥有。尽管90%以上的人寿保险公司属于股份制，但几家最大的人寿保险公司却是合伙制。

与商业银行和其他储蓄机构不同，人寿保险公司从未有过大范围的倒闭事件，因而联邦政府认为没有对其监管的必要。由此，对人寿保险公司的监管便交到了保险公司经营所在地的州政府手中。州政府的监管直接针对公司的销售业务和损失准备金，并对公司持有的风险资产（例如普通股）规模进行限制。监管当局通常是州保险监管官。

由于对总人口死亡率的预测准确度很高，人寿保险公司可以精确估计未来对保单持有人的赔付金额。因此，他们可以持有一些缺乏流动性的长期资产，例如公司债券、商业抵押贷款和一些公司股票。

人寿保单主要有两种形式：终身人寿保险（如终身寿险、两全寿险和可变期寿险）和短期人寿保险（如定期寿险）。终身寿险在整个投保期内保费不变。在保单初期，由于死亡率较低，保费收入超过死亡赔付金额。因此初期保单积累了一定的现金价值，但是由于晚期死亡率的升高，不变的保费收入低于死亡赔付金额，导致保单的现金价值减少。终身寿险的保单持有人就可以通过保单的现金价值借款或者要求退保以获取保单的现金价值。

相比之下，定期寿险在投保期内（如1年或者5年）每年的保费要与当年的死亡赔付金额相匹配。因此，定期寿险的保费会随着死亡率的增加而上升（或者保费不变而死亡赔付金额下降）。定期寿险保单没有现金价值，因而与终身寿险不同，它只提供保障功能，并无储蓄功能。

20世纪70年代终身寿险保单的回报降低，导致市场对其的需求缓慢增长。结果是，与其他金融中介机构相比，人寿保险业的规模有所缩小，其资产占整个金融中介行业资产的比重从1970年年底的15.3%下降到1980年年底的11.8%（见表13-1，该表显示了各类金融中介机构的资产占整个金融中介行业的比重）。

表 13-1 各类金融中介机构资产的相对比重，
1970~2008 年 (%)

	1970	1980	1990	2000	2008
保险公司					
人寿保险公司	15.3	11.5	12.5	12.0	11.8
财产和意外伤害	3.8	4.5	4.9	3.3	3.3
保险公司					
养老基金					
私人养老基金	8.4	12.5	14.9	16.6	12.8
公共养老基金	4.6	4.9	6.7	8.8	6.7
(州和地方政府)					
财务公司	4.9	5.1	5.6	4.4	4.7
共同基金					
股票和债券型	3.6	1.7	5.9	17.0	16.3
共同基金					
货币市场共同基金	0.0	1.9	4.6	6.9	8.3
储蓄机构 (银行)					
商业银行	38.5	36.7	30.4	24.7	30.3
储贷协会与互助	19.4	19.6	12.5	4.7	3.7
储蓄银行					
信用社	1.4	1.6	2.0	1.7	2.0
总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源：Federal Reserve Flow of Funds Accounts; [www.federalreserve.gov /releases/zl/Current/zl.pdf](http://www.federalreserve.gov/releases/zl/Current/zl.pdf)

在20世纪70年代中期，人寿保险公司开始对其业务进行调整，逐渐成为养老基金的资产管理者。导致这项调整的一个重要因素是1974年的一项法案，该法案鼓励养老基金将其资产交由人寿保险公司管理。现在，人寿保险公司管理的资产超过半数是来自养老基金，而不是人寿保险业务。保险公司也开始对退休人员出售投资产品，比如养老年金（annuities），是指投资者每年支付一定的保费，就可以在未来某个年龄开始（比如65岁）每年收到一笔收入，直到死亡。这项新业务使得人寿保险公司在整个金融中介行业的资产比重从1980年之后一直保持稳定。

13.1.2 财产和意外伤害保险公司

美国共有2700家财产和意外伤害保险公司，State Farm保险公司和Allstate保险公司是其中最大的两家。财产和意外伤害保险公司也分为两种组织形式：股份制和合伙制，它们都由其经营所在州监管。

尽管1970~1990年，财产和意外伤害保险公司在整个金融中介行业的资产比重有所增加（见表13-1），但近年来表现却不理想，保费急剧上升。20世纪七八十年代的高利率，使得保险公司获得了很高的投资回报，并使其可以维持较低的费率水平。然而此后随着利率水平的降低，投资回报出现了下滑，加之涉及财产和意外伤害保险的诉讼案件增加以及赔付金额的增加，共同导致这些公司出现了巨额损失。

为了恢复盈利能力，保险公司大幅提高了保险费率（提高的幅度有时甚至是两三倍）并拒绝向部分客户提供保险。它们还积极游说政府，要求限制赔付金额，尤其是对医疗事故的赔付。为了追求利润，保险公司还将营业范围扩展到其他领域，为市政债券和公司债券以及抵押担保证券的利息支付提供保险。市场由此担心保险公司为提高利润而承担了过多的风险。出于对财产和意外伤害保险业的健康发展考虑，保险业的监管者提出了新的规定，根据这些公司的业务和资产风险来调整其资本金要求。

财产和意外伤害保险公司的投资政策受到两个方面因素的影响。第一，由于需要缴纳联邦所得税，这些公司大量持有免税的市政债券。第二，相对于人口死亡率而言，财产损失的不确定性更大，因此，这些公司很难像人寿保险公司那样准确预测未来对保单持有人的赔付金额。1994年洛杉矶大地震，2001年9月11日世贸中心的毁灭，2005年席卷新奥尔良的卡特琳娜飓风以及2008年席卷加尔维斯顿的艾克飓风等自然灾害和非自然事件给财产和意外伤害保险公司造成数十亿美元的损失。因此，与人寿保险公司相比，财产和意外伤害保险公司持有更多的流动性资产，市政债券和美国国债占其资产的一半以上，而剩余的资产大部分为公司债券和股票。

财产和意外伤害保险公司几乎为各类事件提供保险，如火灾、失窃、过失、医疗事故、地震和交通事故。对于单个保险公司而言，如果

某个投保标的的潜在损失过大，它可以联合其他保险公司共同为其保险，以分担风险。保险公司可以通过再保险（reinsurance）来降低其承受的风险。再保险将投保标的的风险以及保费收入的一部分分配给另外一家保险公司，这对小保险公司尤为重要。你可以将再保险视为对保险公司的保险。最著名的风险分担业务由伦敦劳合社提供，在这一协会中，不同保险公司分别承担保单的一部分。伦敦劳合社曾声称愿意为任何意外事故承保——只要支付一定的保费。

13.1.3 来自银行业的竞争威胁

直到不久以前，银行还被限制销售寿险产品。然而，这种状况很快就被改变，现在2/3以上的州允许银行销售某种形式的寿险产品。近年来，银行监管当局，特别是通货监理署（OCC），鼓励银行涉足保险业，他们认为业务多元化可以改善银行的健全程度并降低破产风险。比如，1990年通货监理署规定，销售养老年金——一种投资形式，作为银行的附属业务，因此属于银行经营范围。于是，银行在养老年金市场中的份额超过了20%。目前，超过60%的银行在销售保险产品，未来这个数字还会增加。

保险公司和其代理人为应对这种竞争威胁，通过提起诉讼和游说政府来阻止银行进入保险业。但它们的努力多次被最高法院以支持银行的裁决驳回。特别值得一提的是，1996年3月支持巴尼特银行的裁决规定，不允许银行销售保险产品的州立法律应被银行监管当局做出的允许银行销售保险产品的联邦裁决所取代。这项决定为银行深入开展保险业务亮了绿灯，随着1999年《金融服务现代化法案》的通过，银行可以进一步涉足保险领域，保险公司与银行之间的界限越来越模糊。

信用保险 保险公司并不甘心忍受银行对其行业领域的侵占。它们通过进入信用保险领域做出了回应，具体有两种途径。

信用违约互换 事实上，保险公司能够提供信用保险的一个方式是，出售可交易的衍生产品——信用违约互换（credit default swap, CDS），如果信用事件发生，例如破产或公司的信用评级被调低，产品的卖出者需要向信用违约互换的持有人进行支付。（第14章将详细介绍信用衍生产品）。发行信用违约互换相当于对债务工具投保，因为，正如保险那样，当负面的信用事件发生时，它对信用违约互换的持有人进行支付。近年来，较大的保险公司都进入信用违约互换市场，有时它们对此很后悔（见参考资料专栏“美国国际集团的崩溃”）。

参考资料 美国国际集团的崩溃

通常称为AIG的美国国际集团，是一个拥有上万亿美元资产的巨型保险公司，在2008年之前它还是世界上最大的20家公司之一。美国国际

集团的一个小子公司——金融产品部门，大量涉足信用违约互换业务，承保了超过4000亿美元的证券，其中有570亿美元是次级抵押贷款支持证券。2008年9月15日雷曼兄弟陷入困境并最终破产，由此揭露出次级抵押贷款证券的真实价值远远低于它们的账面价值，投资者开始意识到美国国际集团的损失早在上半年就足以使其破产。于是美国国际集团的借款者开始大量收回资金，并且美国国际集团难以融到足够的资金来维持经营。

9月16日，美联储和美国财政部决定援救美国国际集团，因为它的破产被认为会对金融系统带来灾难性的影响。银行和共同基金是美国国际集团的主要债权人，而且美国国际集团的破产会导致它已出售的信用违约互换产品一文不值，因此会对购买它们的金融机构带来巨大的损失。美联储募集了850亿美元的信用贷款（随后美联储和政府对其贷款增加到1730亿美元）向美国国际集团提供流动性。然而，援救行动却价格不菲：美联储和政府向美国国际集团收取很高的贷款利率，并且如果它生存下来，他们将占有美国国际集团80%的股份。美国国际集团的前首席执行官莫里斯·格林伯格，将政府的行动描述为对美国国际集团的国有化。

保险公司从未被认为会对整个金融系统带来风险，所以它们的监管都交由各州的保险业委员会负责。由于近来美国国际集团的问题严重威胁到金融系统的安全，所以这个观点将不再可信。保险业将不再同过去一样。

单线保险 保险公司提供信用保险的另一种方式是直接提供保险，就像普通的保单一样。然而，保险监管者则不允许财产和意外伤害保险公司、人寿保险公司以及多元化保险公司去承销信用保险。单线保险公司（monoline insurance companies）专门从事信用保险，因此，它是唯一获准提供信用保险的保险公司，当债券发行者违约时，它对定期支付的债券本金和利息进行担保。这些保险公司，如Ambac金融集团和美国城市债券保险，对市政债券市场尤为重要，它们承保了大量的此类债券。当市政债券获得的信用评级较低时，如A级，向单线保险公司购买保单，它则呈现出单线保险公司的信用评级，如AAA级。这样可以降低市政当局的利息支出，也因此值得市政当局为该保单支付保费。当然，要做到这一点，单线保险公司需要有很高的评级。在次贷危机期间，当单线保险公司遭遇信用评级下调时，不仅它们自己，市政债券市场也遭受了损失（见参考资料专栏“次贷危机和单线保险公司”）。

参考资料 次贷危机和单线保险公司

对于次贷危机，一个始料未及的事情是它对单线保险公司的冲击以及市政债券市场的连锁反应。对于单线保险公司，不幸的是，它们不仅对市政债券担保，还为次级抵押贷款支持的债券担保。随着这些抵押贷款违约数量的增加，单线保险公司遭受了巨大损失，结果使其AAA的评级水平遭到了下调。这降低了它们的保险凭证价值，不仅是次级抵押贷款证券，市政债券也是如此。随着次贷危机的全面爆发，市场对单线保险公司的看法是，它们并不值钱，因此，仅仅因为市政当局的信用评级，市政债券便开始以较低的价格交易。结果是，州和地方政府发现它们的利息成本不断增加。它们受到次贷危机的双重打击，更高的借款成本，以及受到经济疲软的影响，更少的税收收入。因此，虚弱的州和地方财政，削减了对道路、学校和医院的支出。

应用13-1 保险管理

和银行一样，保险也是向公众提供将一种资产转换为另一种类型资产的金融中介服务。保险公司将保费收入投资到债券、股票、抵押贷款和其他贷款等资产，这些投资收益将用于支付保险赔偿。事实上，承保人将诸如债券、股票和贷款等资产转换为提供一系列服务（如赔付额调整、储蓄计划和保险代理合作）的保单。如果承保人在资产转换过程中能够以较低的成本为客户提供所需的服务，同时赚取较高的投资收益，那它将创造利润，否则将遭受损失。

第10章介绍的逆向选择和道德风险的经济概念有助于我们理解银行管理信用风险的原则。这些原则中的很多都可以应用到承保人的贷款业务。这里，我们将利用逆向选择和道德风险的概念来解释专门针对保险业的一些管理措施。

当保险的存在鼓励投保人参与风险活动会增加保险赔付的可能性时，保单的道德风险就产生了。例如，投保盗窃险的人可能不会采取足够的防范措施，因为一旦发生失窃，保险公司会补偿其大部分损失。逆向选择的观点认为，最有可能获得大额保险赔付的人是最积极购买保险的人。例如，身患绝症的人希望购买金额最大的寿险和医疗保单，从而给保险公司带来潜在的巨大损失。逆向选择和道德风险都会导致保险公司大量的损失，因为这会大大增加赔付支出。因此降低逆向选择和道德风险问题，以减少赔付支出，成为保险公司十分重要的目标，而这个目标恰恰可以解释我们这里将要讨论的保险实务。

甄别 为减少逆向选择问题，保险提供者试图筛选出好的保险。有效的信息收集程序是保险管理的一条重要原则。

当你申请汽车保险时，保险代理人首先要询问的就是你的驾驶记录（超速驾驶的罚单数目和事故次数），要投保的车辆类型以及一些私人问题（如年龄、婚姻状况）。如果你是申请人寿保险，也要经历类似的程序，但你将被问及更详细的个人问题，比如健康状况、吸烟习惯以及吸毒和酗酒情况。人寿保险公司甚至会安排包括提取血样和尿样的体检（通常由独立的公司执行）。如同银行计算信用得分来评估潜在借款人风险一样，保险公司利用你提供的个人信息来确定你的风险等级，即使用统计方法来估计你提出赔偿的可能性大小。基于这一信息，承保人可以决定是接受你的投保申请，还是由于你的风险太高，保险公司将无利可图而拒绝你的申请。

基于风险的保费 基于投保人的风险状况来确定保费，是一条由来已久的保险公司管理原则。逆向选择解释了为何这条原则对保险公司的盈利能力如此重要。

为理解为何保险公司需要按照风险来收取保费，我们来看一个乍看不太合理的关于基于风险保费的例子。哈里和萨莉都是大学生，他们都没有事故和超速驾驶的罚单记录，他们都申请了汽车保险。通常哈里的保费会高于萨莉。保险公司之所以这样做是因为年轻男性的事故率要高于年轻女性。如果保险公司不按照风险等级收取保费，而是根据男性和女性的平均风险收取一样的保费，那么萨莉被要求的保费过高而哈里被要求的保费过低，萨莉就会去其他保险公司投保以获得较低的费率，而哈里会购买这家保险公司的保险。由于哈里的保费不足以弥补他可能发生的事故损失，这家保险公司在哈里身上会赔钱。只有按风险等级收取保费，哈里才会交更多的保费，保险公司才会盈利^[1]。

限制性条款 保单中的限制性条款是为降低道德风险的一种保险管理工具。这类条款可以防止投保人从事那些引发保险赔付的高风险活动。例如，人寿保险公司在其保单中规定，如果被保险人在保单生效的头两年内自杀，将取消死亡给付。限制性条款还可以对被保险人的行为做出规定。出租摩托车的公司可能被要求向其客户提供头盔，以减少与租赁有关的责任。保单中限制性条款的作用与第8章里债务合约中的限制性条款并无两样，都是通过排除不良行为来减少道德风险。

预防欺诈 由于被保险人有向保险公司撒谎以获取保险赔付的动

机，所以保险公司也面临着道德风险。例如，没有遵守保险合同中限制性条款的人可能仍会提出索赔要求。更糟的是，有些人可能以根本没发生的事件要求索赔。于是，保险公司一条重要的管理原则就是进行调查以避免欺诈，确保真实有效的投保人才可以获得赔偿。

保险的中止 随时准备中止保险合同是另外一个保险管理工具。保险公司可以就被保险人从事增加保险赔付可能性的活动来威胁中止保险合同，从而减少道德风险。如果你的汽车保险公司明确表示，当你的超速驾驶罚单过多时，保险合同将被中止，那么你将不太可能超速驾驶。

免赔额 免赔额（deductible）是保险公司在支付赔付金时，从被保险人的损失中扣除的固定金额。例如，具有250美元免赔额的汽车保单意味着，如果你由于交通事故遭受了1000美元的损失，那么你能从保险公司获得750美元的赔付。免赔额有助于保险公司降低道德风险。存在免赔额的情况下，即使你提出赔付要求，你也将与保险公司共同承担损失。因为如果遭遇交通事故，你也会遭受损失，那么你会更加谨慎地驾驶。因此，免赔额使得投保人的行为与承保人利益更加一致，从而降低了道德风险。由于免赔额减少了道德风险，保险公司可以将保费降低到足以补偿投保人的水平。免赔额的另一个作用是，通过迫使被保险人承担小额损失，降低了保险公司的管理成本。

共同保险 投保人分担承保人一定比例的损失的安排称为共同保险（coinsurance）。例如，一些医疗保险提供医疗费用的80%，经过一定的扣减后，被保险人承担其余的20%。共同保险和免赔额降低道德风险的原理是一样的。和承保人共同承担损失的投保人有较低的动机去从事可能引发高额赔付的活动，如不必要的诊疗。因此，共同保险是另一个有效的保险管理工具。

对保险金额的限制 另外一条保险管理的重要原则是对保险金额的限制，即使客户愿意支付更高的保费。保险金额越高，被保险人从增加赔付可能的活动中获得的收益就越多，道德风险也越大。比如，如果塞尔达购买的汽车保险金额高于其车辆的真实价值，她就不会采取足够的措施防止汽车被盗，如确定钥匙是否拔出或是安装警报装置。如果汽车被盗，她会不以为然，因为她可以用保险公司的赔付去购买一辆更好的汽车。相反，如果保险金额低于车辆的真实价值，一旦汽车被盗，她将遭受损失，因此她就会采取足够的措施来防止汽车被盗。保险公司必须时刻确保保险金额不要太高，否则道德风险会带来巨大的损失。

总结 有效的保险管理需要从以下几个方面做起：信息搜集与审查潜在的投保人、基于风险的保费、限制性条款、预防欺诈、中止保险合同、免赔额、共同保险和限制保险金额。所有这些原则都增加了投保人通过参与增加赔付额和赔付可能性活动的难度，从而减少逆向选择和道德风险问题。由于很难获利，风险状况很差的人（最可能从事风险活动的人）看不到保险的收益，因而不愿意投保。

[1]事实上，这里所举的例子类似第8章所描述的二手车问题。

13.2 养老基金

养老基金在执行资产转换金融中介职能的同时，还为公众提供另外一种保障：退休时按期支付收入。雇主、工会和个人都可以设立养老金计划，其资金来源于计划参与者的缴费。我们可以从表13-1看到无论公共养老金计划还是私人养老金计划，其重要性都大大增加，其资产占整个金融中介行业的比重从1970年的13%上涨到2008年年底的19.5%。联邦所得税政策成为养老基金迅速成长的一个重要因素，因为雇主对雇员的养老金计划的缴费是免税的，而且，税收政策不仅规定雇员的缴费是免税的，还允许自由职业者制定免税个人养老金计划、基奥计划和个人退休金账户。

由于养老基金每年支付的退休金具有高度可预测性，因此，养老基金多投资于债券、股票和长期抵押贷款等长期债券。养老基金的管理主要围绕资产管理：养老基金的经理人试图持有高预期回报的资产，并通过多样化投资来降低风险。他们还利用第10章我们介绍的技术来管理信用和利率风险。养老基金的投资战略随着时间推移发生了根本的改变。第二次世界大战之后，养老基金持有的大部分资产是政府债券，持有的股票份额不到1%。然而，20世纪五六十年代股票市场强劲的表现给养老基金带来了高额的回报，这促使它们将资产组合转向了股票，目前股票资产在养老基金中所占比重达到2/3。因此，现在养老基金成为股票市场上重要的力量：20世纪50年代初期，它们只持有公司股票的1%，目前这一比率达到19%。养老基金与共同基金现在一同成为股票市场上的主导力量。

尽管所有的养老金计划都一样，但它们的特征却有所差异。首先是退休金支付方式上的差异：如果退休金取决于缴费计划及其收益，则该养老基金属于缴费确定型计划（defined-contribution plan）；如果未来的支付（退休金）是事先确定的，则该养老基金属于待遇确定型计划（defined-benefit-plan）。在待遇确定型计划中，根据基金的融资方式还可以进一步细分。如果计划的缴费及其收益足以支付到期的固定养老金，则该固定收益型计划为完全积累型（fully funded）。如果缴费及其收益不足以支付到期的固定养老金，则该计划筹资不足（underfunded）。例如，简·布朗每年向养老金计划缴纳100美元，利率是10%，10年后缴费及收益的价值是1753美元^[1]。如果规定的十年后退休金为1753美元或者更低，则该计划为完全积累型，因为她的缴费和收

益足以支付退休金。但是如果规定的退休金为2000美元，则该计划筹资不足，因为她的缴费与收益不足以支付这个金额。

养老金计划的第二个特征是在享受退休金之前，个人必须参与养老金计划（成为工会成员或某公司雇员）达到一定的年数。通常而言公司要求雇员必须工作满5年，才可以享受养老金计划提供的福利。如果雇员在5年内被解雇或者辞职离开公司，则退休金的所有权利会被取消。

13.2.1 私人养老金计划

私人养老金计划由银行人寿保险公司或者养老基金经理人管理。在雇主发起的养老金计划中，缴费通常由雇主和雇员共同分担。许多公司的养老金计划为非完全积累型，因为它们计划在退休金到期时，由公司的当期收益来履行养老金支付义务。只要公司有足够的收益，就不会遇到筹资不足的问题，但如果没有，它们就难以履行养老金支付义务。由于公司养老金计划的筹资不足、管理不当、欺诈行为和其他滥用私人养老基金的行为（卡车司机养老基金在这方面臭名昭著），国会于1974年通过了《雇员退休收入保障法案》。这一法案对信息的报告和披露设定了最低标准，设定了享受退休金所要求的参与计划的年数以及筹资不足程度的规则，对投资行为实施了限制，并将监管职责赋予了劳工部。

《雇员退休收入保障法案》还设立了养老收益担保公司（称为“Penny Benny”），其职责类似于联邦存款保险公司。当某筹资不足的养老基金破产，或者由其他原因导致无法履行养老金支付义务时，养老收益担保公司就会确保一定限额（目前是每人每年54000美元）的养老金支付。养老收益担保公司向投保的养老金计划收取保费，也可以向美国财政部借入限额为1亿美元的资金。不幸的是，近年来养老金计划筹资不足的问题有所加重。养老收益担保公司估计资金缺口已超过4000亿美元，仅通用汽车一家公司的养老金计划的缺口就达到1000亿美元。因此，原本只承担5个工人中1人保险的养老收益担保公司，现在面临着严重的财务困境，需要联邦政府的紧急贷款援助。（见参考资料专栏“养老收益担保公司的风险：储蓄贷款协会紧急援助的重演？”）

参考资料 养老收益担保公司的风险：储蓄贷款协会紧急援助的重演？

现在，作为政府养老保险机构，令养老收益担保公司苦恼的是，表

现出许多银行危机的特点，这些在第11章介绍过。一家被保险的公司具有筹资不足的养老金计划，当该公司申请破产时，养老收益担保公司必须向该公司的员工每人支付每年不超过5.4万美元的退休金。我们再次看到了工作中道德风险的原则：如果公司破产，养老收益担保公司将为公司养老金付账，那么该公司就倾向于拿其筹资不足的养老金计划去冒险。

为防止政府保险计划的费用失控，保险机构需要监督公司去评估他们养老金计划筹资不足的数额，并根据养老金计划筹资不足的情况收取更高的保费，以减少道德风险。不幸的是，养老收益担保公司并没有这样做，自2004年以来，由于出问题的养老金计划增多，导致其债务比例上升到警戒水平。在2004年，这些债务比养老收益担保公司的资产多出230亿美元。2005年，美国联合航空公司的破产，使养老收益担保公司担负了66亿美元的债务，而养老收益担保公司当年收取的保费仅10亿美元，这些债务主要是支付给美国联合航空公司员工的养老金。国会的估算指出，在未来十年，养老收益担保公司需要向破产的公司支付1200亿美元，以覆盖养老金的债务。纳税者可能因另一个大规模的政府援助计划而受到伤害，除非政府齐心协力，以减轻公司养老金计划筹资不足的问题，否则这个援助规模还将不断增大。

乔治·布什政府提出了一些措施，以解决养老收益担保公司产生的道德风险问题。这些措施包括，养老收益担保公司收取的保费应至少增加50%，应大幅增加基于风险收取的保费，这样会提高资金严重不足的养老金计划的保费。另外，提议制定更加严格的规则来计算筹资不足的程度。只有时间可以告诉我们这些措施是否足以预防对养老收益担保公司大规模的政府援助。

[1]第1年缴纳的100美元在第10年末将价值 $100 \times (1+0.10)^{10} = 259.37$ （美元）；第2年缴纳的100美元在第10年末将价值

$100 \times (1+0.10)^9 = 235.79$ （美元），依此类推，第10年缴纳的100美元在第10年末将价值 $100 \times (1+0.10) = 110$ 美元。将以上价值相加我们就可以得到各年缴费在第10年末的价值总和：

$259.37 + 235.79 + 214.36 + 194.87 + 177.16 + 161.05 + 146.41 + 133.10 + 121.00 + 110$ （元）

13.2.2 公共养老金计划

最重要的公共养老金计划是社会保障计划，它几乎覆盖了私人部门所有雇员的社会保障计划。根据《联邦保险缴费法案》（Federal Insurance Contribution Act, FICA），工人从工资中扣缴和雇主从营业税中扣缴的养老金构成了其资金来源。社会保障包括退休收入、医疗费和为残疾人提供的援助。

社会保障计划于1935年设立时，政府希望将其按私人养老基金运营。然而，与私人养老金计划不同，公共养老金计划支付的福利金来自当期缴费，而与参与者的过去缴费关系不大。这种“现收现付”制在一定程度上导致了巨大的资金缺口，据估计缺口已超过1万亿美元。

未来，相对于工作人口来说，退休人口的数量不断增加，因此社会保障体系的问题将更加严重。多年来，国会一直在努力解决社会保障体系的问题，但是随着1946～1964年婴儿潮时期出生的7700万人口将在2011年后陆续退休，新退休人员的急剧膨胀迫切要求对社会保障制度进行重大变革（见参考资料专栏“社会保障体系是否应该私有化”）。

参考资料 社会保障体系是否应该私有化

近年来，公众对社会保障体系的信心降到新的低点。一些调查表明，年轻人宁愿相信UFO的存在，也不愿意信任政府对社会保障福利做出的承诺。如果不对社会保障体系进行深刻的变革，将很难履行其未来的义务。社会保障体系难以履行未来义务的问题已经不单是美国的问题，事实上，欧洲的一些国家和日本在这方面的问题更加严重，因为这些国家的人口老龄化速度更快。如何改革社会保障体系已成为近年来一个争论激烈的政治问题。

目前，以信托基金形式存在的社会保障体系资产，全部投资于美国政府债券。由于股票和企业债券的收益率高于政府债券，许多拯救社会保障体系的建议都认为应当将部分信托基金投资于企业债券，从而使得该体系部分私有化。

私有化的建议主要有三种形式。

(1) 政府将信托基金资产投资于企业债券。该方案利用了信托基金的规模经济效益，从而可以提高信托基金的整体收益，降低交易成本。批评者认为，政府拥有私人资产，会加剧政府对私人部门的干预。

(2) 将信托基金转换为能够投资私人资产的个人账户。这个由布什政府提出的方案可以避免政府拥有私人资产，并能增加投资收益。然而，批评者认为，它可能使个人承担较高的风险，并且由于许多个人账户规模较小，导致交易成本很高。

(3) 个人账户与信托基金并行。该方案的优点和缺点类似方案2，可以提供更高的退休收入。然而，需要增加税收为这些账户筹资。

社会保障体系是否应该进行部分私有化改革仍是一个悬而未决的问题。但短期内，对社会保障体系的改革可能会增加税负，降低福利水平，或者两者皆有。例如，享受退休收入的起始年龄已经从65岁提高到67岁，未来还可能进一步提高到70岁。也有可能将需要缴纳社会保障税的工资上限进一步提高，从而增加注入社会保障体系的税收资金。

同私人企业雇主一样，州和地方政府以及联邦政府也为其雇员建立了养老金计划。这些计划的运作同私人养老金计划几乎相同，资产构成也十分相似。在这些基金中，筹资不足的情况也十分普遍，一些市政债券的投资者担心这会导致州和地方政府未来偿债困难。

13.3 财务公司

财务公司通过发行商业票据、股票和债券或者向银行借款来融资，并用这些资金发放特别针对消费者和企业需要的贷款（金额通常较小）。财务公司履行金融中介职能的过程可以被称为借大放小，这与银行恰恰相反，银行是吸收小额存款和发放大额贷款。

财务公司的一个最主要的特征是，虽然它的许多客户与银行的贷款客户相同，但它几乎不受任何管制。各州规定这些机构向个人消费者放贷的最高金额和债务合约的条款，但对开设分支机构、资产构成和融资方式没有任何限制。宽松的监管使得财务公司可以比银行更好地发放贷款以满足客户的需求。

财务公司有三种类型：销售财务公司、消费者财务公司和工商企业财务公司。

（1）销售财务公司（sales finance company）由零售商或制造企业所有，向从该公司购买商品的客户发放贷款。例如，西尔斯-罗巴克承兑公司为在西尔斯商店购买商品和服务的消费者融资，通用汽车承兑公司为购买通用汽车的客户融资。销售财务公司在消费者信贷领域同银行展开直接竞争，由于其贷款可以在购买地点更为快捷、方便地获取，因此更受消费者青睐。

（2）消费者财务公司（consumer finance company）向消费者提供的贷款用于购买特定商品，如家具和家用电器、装修房屋或者清偿小额债务。消费者财务公司可以由独立的公司（如家居财务公司）或者银行（花旗集团拥有个人财务公司，在全国各地都有分支机构）拥有。通常而言，这些公司的贷款客户很难通过其他途径获取信贷，因而需要支付较高的利率。

（3）工商企业财务公司（business finance company）通过发放贷款或者以一定的折扣购买应收账款（该公司的债权），为工商企业提供特定形式的信贷，这种信用形式被称为承购应收账款。例如，一家制衣公司拥有10万美元的未清偿账单（应收账款），债务人是购买其服装的零售商店。如果该制衣公司需要现金购买100台机器设备，就可以按照诸如9万美元的价格将该笔应收账款卖给财务公司，而后财务公司便拥有了收取这10万美元的债权。除承购应收账款外，工商企业财务公司还专

门从事设备租赁业务（如有轨电车、喷气式飞机和计算机），它先将设备买下，然后在规定的期限内租给工商企业使用。

13.4 证券市场机构

债券和股票交易证券市场的平稳运行需要一些金融机构参与，包括证券经纪人和交易商、投资银行和有组织的交易所。所有这些机构都没有包括在第2章金融中介机构的列表中，因为它们并不行使发行负债和购买金融资产的中介职能。尽管如此，这些机构在引导资金由储蓄者融通给支出者的过程中相当重要，因此被称为“金融润滑剂”。

首先，我们需要回忆下第2章所讨论的一级市场和二级市场的差异。在一级市场中，借款企业或政府将新发行的证券出售给买主。之后二级市场交易已经在一级市场中售出的证券（因此又被称做二级市场）。投资银行（investment bank）协助一级市场上证券的初次销售；证券经纪人和交易商则协助二级市场上的证券交易，其中一些交易是在有组织的证券交易所中完成的。

13.4.1 投资银行

如果企业希望借入资金，通常会雇用投资银行为其服务，帮助其出售证券。（虽然投资银行的名称也是银行，但并非一般意义上的银行，也就是说，它不从事吸收存款和发放贷款的金融中介业务。）

投资银行协助证券销售的过程如下。首先，它们就企业应发行债券还是股票提出建议。如果它们认为企业应发行债券，它们就会拟定债券的期限和利率；如果认为应发行股票，它们就会为股票定价。如果该企业先前发行的证券仍然在市场上交易，即新增发行（seasoned issues），那么定价就相当容易。如果该企业是第一次发行股票，即首次公开发行（initial public offering, IPO），就比较难以确定股票的价格。此时，投资银行会运用所拥有的专业技术和知识来设计股票最合理的价格。首次公开发行在美国经济中十分重要，因为它们是20世纪90年代末期风靡华尔街的互联网公司融资的主要来源。首次公开发行不仅帮助这些公司筹集资本以扩张其业务规模，还使得这些公司的原始股东变得更加富有。许多二三十岁的年轻人一夜暴富，因为他们在互联网公司中的股份由于公司股票的首次公开发行而急剧升值。然而，随着2000年互联网泡沫的破灭，这些人的股票价值跌到谷底，损失了大部分财富。

当企业决定发行何种金融工具后，就将其交给承销商（underwriter），即由投资银行来担保证券的某一发行价格，并将证券出售给公众。如果发行量较小，包销商通常只有一家投资银行（一般为最初向该公司提供发行建议的投资银行）；如果发行量很大，几家投资银行就会组建一个辛迪加来共同承销此次发行，从而限制了单个投资银行可能承受的风险。包销商可以通过向银行和保险公司等潜在买主直接联系的方式将债券出售给公众。

投资银行的业务和一级市场中的运作都受到证券交易委员会的严格监管，该委员会根据1933年和1934年的《证券交易法》成立，旨在确保潜在的投资者能够获得足够的信息。向公众发行新证券的企业（一年发行量超过150万美元，期限长于270天）必须向证券交易委员会提交登记表，并向潜在投资者提供包括该证券相关信息的说明书。发行人向证券交易委员会提交登记表后，必须等待20天，才能出售证券。在20天的等待期内，如果证券交易委员会没有提出异议，企业就可以销售其证券了。

13.4.2 证券经纪人和交易商

证券经纪人和交易商在二级市场中从事交易。作为投资者买卖证券的代理人，经纪人的职责是匹配买卖双方，并从中赚取手续费。与经纪人不同，交易商随时准备按照给定价格买卖证券，来连接买卖双方。因此，交易商持有证券存货，并以略高于买价的价格售出，从中获利，也就是说，通过买价和卖价之间的“价差”来获利。由于交易商持有的证券价格可能上升，也可能下跌，因此其承受的风险很大。近年来，一些专门从事债券交易的公司相继破产。相比之下，经纪人不持有参与交易的证券，所以几乎没有风险。

经纪公司（brokerage firm）从事所有三种证券市场业务，充当经纪人、交易商和投资银行的角色。证券交易委员会不仅监管这些公司的投资银行业务，而且限制经纪人与交易商不得谎报数据和利用内幕消息（只有公司管理层知晓的非公开信息）交易。

竞争的力量导致经纪公司进行重大变革。这些公司开始涉足传统商业银行的业务。1977年，美林证券开发了现金管理账户，可以提供包括信用卡、直接贷款、支票签发、将证券销售资金自动投资于货币市场共同基金与统一记账在内的一揽子金融服务。其他经纪公司纷纷效仿，现金管理公司得以迅速推广。结果是，银行与非银行金融机构之间的界限越来越模糊。另外一个重要发展是互联网在证券市场中的重要性日益增强。

13.4.3 有组织的交易所

第2章已经介绍过，二级市场既可以是借助交易商进行交易的场外市场，也可以是在一个中心场所进行交易的有组织的交易所。纽约股票交易所交易数千种证券，是世界上最大的有组织的交易所。在波士顿和洛杉矶等地还有一些小的地区性交易所，仅交易少量（少于100只）证券。

事实上，有组织的股票交易所是拍卖市场（买卖双方在一个中心场所内进行交易）和交易商市场（交易商按照给定价格买卖证券，从而维持市场）的混合体。在证券交易所中，借助证券交易经纪人的交易商的经纪人进行证券交易。证券交易经纪人交易商撮合相同报价的买卖指令，因而发挥了经纪人的作用。然而，如果买卖指令不能匹配，证券交易经纪人交易商就以其个人证券存货进行买卖，这样就发挥了交易商的职能。通过承担双重职责，证券交易经纪人交易商维持了其所负责证券的有序交易。

有组织的证券交易所同样由证券交易委员会予以监管。该委员会不仅有权监管从事交易的经纪人和交易商的行为，而且可以修改交易所制定的规则。例如，1975年证券交易委员会不允许设定最低经纪人手续费率。结果导致经纪人手续费率的大幅下滑，尤其对于买卖大量股票的机构投资者（共同基金和养老基金）而言。1975年的《证券修正法》支持了证券交易委员会的行为，视最低经纪人手续费率的设定为非法。

不仅如此，《证券修正法》还要求证券交易委员会建立全国性市场体系，即连接在全国性和地区性交易所上市的证券与通过纳斯达克在场外市场交易的证券。计算机和先进的通信技术降低了市场连接的成本，促进了全国性市场体系的扩张。因此，立法和现代计算机技术正在引导证券业成为更具竞争性的行业。

资本市场的日益国际化成为证券交易的另一个趋势。国外公司越来越多地在美国股票交易所上市，市场正在向一天24小时证券交易国际化的方向发展。

13.5 共同基金

共同基金是通过向小额投资者销售份额来聚集资金，并用于购买证券的金融中介机构。共同基金通过发行小额份额和购买大量证券，可以从经纪人手续费中获得批量购买的折扣，并能投资多样化的证券组合。借助共同基金，小额投资者可以享受以较低交易成本投资证券的好处，并可以通过持有多样化的证券组合来降低风险。许多共同基金由经纪公司管理，其他则由银行或者独立的投资分析师管理，例如富达投资集团和先锋公司。

自1980年以来，共同基金的市场份额迅速增长（见表13-1），这主要归因于当时繁荣的股票市场。另一个重要的原因是20世纪70年代出现的专门从事债务工具交易的共同基金。1970年以前，共同基金几乎全部投资于股票。购买股票的基金可以进一步专业化，只投资外国股票或者特定行业的股票，例如能源或者高科技行业。购买债务工具的基金还可以进一步专门投资企业债券、美国政府债券或免税的市政债券，或者长期债券或短期债券。

共同基金主要由居民投资（约占80%），其余则由其他金融机构和非金融机构投资。共同基金在居民储蓄中的重要性日益增强。1980年，仅有6%的居民投资共同基金，近年来，这一比例增加到50%左右。

共同基金和养老基金作为投资者（被称为机构投资者）的重要性不断增强，几乎控制了美国市场中交易股票的50%以上。于是，机构投资者成为股票市场上极具影响力的群体，其日交易额占股票市场的70%以上。增持股票还意味着机构投资者对公司董事会的影响力增强，甚至推动了公司管理层的更迭与政策的转型。特别是作为机构投资者一种的主权财富基金（sovereign wealth funds），这种国有投资基金投资海外资产的行为近来引起了很大的争议（见参考资料专栏“主权财富基金：它们是否危险”）。

共同基金有两种组织形式。最常见的是开放型基金（open-end fund），其份额可以随时赎回，赎回价格和基金资产的市场价值紧密相关。共同基金的另一种组织形式是封闭型基金（closed-end fund），首次发行时销售固定数目的不可赎回份额，之后同普通股一样交易。这些份额的市场价格随着基金资产的市场价值而波动，但与开放型基金不同，份额的价格可以高于或低于基金资产的市场价值，这取决于份额的

流动性和管理质量等因素。与封闭型基金不可赎回的份额相比，开放型基金可赎回份额的高度流动性使其备受青睐。

参考资料 主权财富基金：它们是否危险

在很长一段时间内，主权财富基金在行业内的表现都十分突出：第一家主权财富基金——科威特投资局，建立于1953年。当时政府积累了数额巨大的外汇收入，正如发生在石油资源丰富的国家那样，它们通常都意识到将这些收入投资到国外比保存在国内更好。最大的主权财富基金包括阿布扎比投资局、挪威政府退休基金、新加坡政府投资公司、科威特投资局、中国投资公司、新加坡淡马锡控股以及俄罗斯联邦稳定基金。

直到最近，这些基金之所以比较不受争议是因为它们相对较小，而且主要投资于工业化国家的政府债券。然而，近年来，它们的规模在增加（它们现在持有3万亿美元的资产），而且还在寻求更高的回报，投资于范围更广的资产。规模和焦点的转变致使工业化国家对它们加以关注。

第一点需要关注的是，随着这些基金规模的增加，它们在资本市场上会扮演更重要的角色，自从它们中的一些变得十分庞大（阿布扎比基金持有近1万亿美元的资产），一家基金决定从某个资本市场退出，会使该市场变得不稳定。主权财富基金也被提高到国家安全问题的高度，因为它们可能出于政治目的而投资。它们会全部买下具有重要战略意义的行业，或利用它们的影响来达到政治目的。这点需要特别关注，俄罗斯和阿拉伯国家的政府控制了许多这样的基金。此外需要关注的是，除了挪威的基金之外，绝大多数主权财富基金很少提供它们运营活动和资产投资的信息。

尽管主权财富基金会构成一些威胁，但这些问题可能会被夸大。排外情绪通常在政治问题上被利用得很好，国外购买国内的资产，通常以国家安全为由而被禁止，其目的是保护国内的公司免于被外人控制。然而，一些大型基金缺乏透明度是个严重的问题。这也是为什么像国际货币基金组织和经济合作发展组织这样的机构提议建立规则，以增加这些基金向市场披露的信息数量。

最初，多数开放型基金的份额是由收取一定手续费的销售员（通常是经纪人）销售的。由于手续费在购买时支付，并立即从份额的赎回价

值中扣除，所以这些基金被称为付佣基金（load fund）。目前大多数基金属于非付佣基金（no-load fund），它们直接出售给公众，不收取手续费。无论哪种类型的基金，经理人都向份额持有者收取管理费。每年，这些费用大约为基金资产价值的0.5%。

共同基金由证券交易委员会监管。1940年的《投资公司法》赋予该委员会对投资公司全面的控制权。监管者要求这些基金定期向公众披露信息，并对其业务销售的方式予以限制。

直到2003年，共同基金行业还可以吹嘘说，它们在过去60年中都没有被牵扯进任何重大丑闻。但是很快事情就有了变化。2003年秋，纽约总检察长艾略特·斯皮策开始对共同基金业的非法交易行为展开调查（见参考资料专栏“共同基金交易丑闻”），并且现在对该行业的监管有了加强的趋势。

参考资料 共同基金交易丑闻

2003年9月，纽约总检察长艾略特·斯皮策指控称一些共同基金存在利益冲突，它们允许受优惠的客户参加非法的收市竞价交易。这些交易发生在下午4点正式的基金份额价值设定之后。如果下午4点之后资产的潜在价值发生变化，这些客户就可以通过以低于市价的价格买入或者以高于市价的价格卖出来获利。（斯皮策在国会作证时称“收市竞价交易好比在赛马冲过终点线后赌赛马”。）这种行为获取的利益是以牺牲共同基金普通股东为代价获得的。

证券交易委员会在随后的调查中发现非法交易在共同基金业中广泛存在。结果，递交的关于共同基金的案件超过300件，共同基金业为解决这些案件和减少费用已经支付了数十亿美元。而且，一些投资经理还被送入监狱。像证券交易委员会这样的政府监管部门已经解决了这些丑闻，在它们的坚持下，加强了共同基金的董事和基金经理人间的独立性，要求下午4点后的交易按第二天资产价值的净值定价，增加了共同基金份额赎回的执行费用（这样可以增加收市交易获利的难度），并且增加了基金运作对公众的透明度。

货币市场共同基金

前面章节介绍的金融创新过程中产生的货币市场共同基金，是共同基金家族中重要的一员。这种共同基金投资于优质短期债务（货币市

场)工具,例如国库券、商业票据以及银行存单。这些证券的市场价值会有所波动,但由于期限通常在6个月以内,市场价值变化较小,使得这些基金的份额得以按固定价值被赎回。(这些证券市场价值的波动被归为基金的利息支出。)因为可以按不变价格赎回份额,份额持有者可以就商业银行的基金账户签发支票来赎回份额。这样,货币市场共同基金就相当于赚取短期债务证券利率的支票存款。

1977年,货币市场共同基金的资产不到40亿美元,到1980年已经攀升到500亿美元以上,现在超过了3万亿美元,占整个金融中介行业的比重已接近8.3%(见表13-1)。目前,货币市场共同基金的资产占有所有共同基金的1/3。

13.6 对冲基金

对冲基金（hedge fund）属于一种特殊类型的共同基金，据估计，其资产超过1万亿美元。近年来，曾经是最重要的对冲基金之一的长期资本管理公司的濒临崩溃给金融系统带来了剧烈冲击（见参考资料专栏“长期资本管理公司的溃败”），因此，对冲基金受到广泛关注。著名的对冲基金包括摩尔资本管理公司和乔治·索罗斯的量子基金集体。对冲基金的投资者都是有限合伙人，他们将资金交由负责管理的合伙人（主要合伙人）来开展投资活动。对冲基金在某些特征上与传统的共同基金有所差异。对冲基金规定了10万~2000万美元不等的最低投资要求，通常为100万美元。长期资本管理公司要求的最低投资额为1000万美元。联邦法律要求对冲基金的投资者不得超过99人（有限合伙人），并且拥有不低于20万美元的稳定收入，或拥有100万美元以上的住宅之外的资产净值。这些限制条件的理由是，富人会更加谨慎地看管资金的资产，因此对冲基金在很大程度上不受监管。4000家对冲基金中的很多家都设在海外以避免监管。

参考资料 长期资本管理公司的溃败

长期资本管理公司是聚集了众多明星经理人的对冲基金，包括25位博士、2位诺贝尔经济学奖得主（迈伦·斯科尔斯和罗伯特·默顿）、1位前任美联储副主席（戴维·马科斯）以及1名华尔街成功的债券交易员（约翰·梅里韦瑟）。该公司在1998年9月引起了轩然大波，它的濒临崩溃扰乱了市场，纽约联邦储备银行不得不出面组织私人救助计划。

长期资本管理公司的经历说明，虽然对冲基金采取的是市场中性战略，但并非与风险绝缘。长期资本管理公司认为长期国债和长期公司债券的差价过大，并且预测这种“异象”会消失，差价会缩小，由此陷入了困境。1998年8月俄罗斯金融系统崩溃，使得投资者增加了对公司债券的风险评估。正如我们在第6章所看到的，公司债券和国债的差价会扩大，而非如长期资本管理公司预测的那样缩小。于是，长期资本管理公司遭受了惨重损失，其大部分资本被吞噬。

9月中旬，长期资本管理公司已经没有足够的资金应付债权人的清偿要求。由于长期资本管理公司需要出售其800亿美元的证券组合和名义价值超过1万亿美元的衍生证券，纽约联邦储备银行于9月23日介入，与其债权人共同组织了救助计划。联邦储备银行之所以介入，是因为它

认为长期资本管理公司突然出售其证券资产，会引起难以承受的系统性风险。数百亿美元的非流动证券突然涌入敏感的市场会给无数贷款人和其他机构带来潜在的巨大损失。援助计划要求债权人、银行和投资银行向长期资本管理公司再提供36亿美元的资金，但要求更加严格地管理资金并削减经理人拥有的公司权益的90%。到1999年中期，约翰·梅里韦瑟开始掌管资金运作。

即使没有花费公共资金，美联储和组织长期资本管理公司救助计划的行为还是备受争议。一些反对人士认为，因为这类干预行为是可以预计的，这会削弱市场对基金经理人的约束，加剧道德风险。也有人认为美联储的行动是必要的，它阻止了一次可能引发金融危机的金融系统重大冲击事件。对于美联储是否应当干预的争论还在继续。

对冲基金与传统共同基金的差异还在于，它们通常要求投资者在较长的期限内（通常为几年）放弃资产的使用权。这个要求旨在为经理人制定长期战略创造宽松的环境。对冲基金通常会向投资者收取高昂的费用。一般来说，对冲基金就其资产收取2%的年费和20%的利润。

对冲基金的名称带有误导性，因为“对冲”通常表明规避风险的投资战略。长期资本管理公司破产的案例表明，尽管其名称是对冲基金，但这些基金能够并且承担了很大的风险。许多对冲基金追求“市场中性”战略，它们购入看上去便宜的某种证券，如债券，同时卖出数量相等的价值被高估的相似证券。如果利率整体上升或下跌，基金的风险就被对冲掉了，因为一种证券价值的下降与另一种证券价值的上升是相对应的。然而，基金需要推测两种证券之间的差价是否按照基金经理人预测的方向变化。如果基金赌输，就可能损失惨重，尤其是如果基金使用杠杆运作其头寸，借入大量资金，以致其资本相对投资组合的规模相当小。在解救长期资本管理公司时，其杠杆比例为50:1，也就是说，其资产是资本的50倍，甚至在它陷入困境之前，杠杆比率仍为20:1。

长期资本管理公司的几乎崩溃，使得许多美国政治家呼吁加强对这些基金的监管，证券交易委员会设定新的规定要求对冲基金在其处登记。然而，由于许多基金在海外运作，例如开曼群岛，不属于美国的管辖范围，监管的难度很大。美国监管者能做的是，确保银行和投资银行对它们能提供给这些基金的贷款规模有明确的指导意见，并且要求这些机构从对冲基金获取关于风险头寸的足够的信心披露。

13.7 私募股权投资基金和风险投资基金

另外一种投资基金是私募股权投资基金（private equity fund），它进行长期投资，投资于非上市公司，并有着类似对冲基金的结构。私募股权基金的投资者属于有限合伙人（比如非常富有的个人、养老基金、金融机构和大学捐赠基金），他们将资金交由负责管理的合伙人（主要合伙人）进行投资。私募股权基金有两种类型。风险投资基金（venture capital funds）投资于新成立的公司，通常投资于科技产业。并购基金（capital buyout funds）很多情况下投资于已建成的公司，通过杠杆收购（leveraged buyout）来购买上市公司，通过购买其所有股份使上市公司变为私有，同时通过增加公司杠杆（负债）来筹集资金。那些著名的风险投资基金和并购基金包括KKR、贝恩资本和黑石集团。

相对于投资上市公司，私募股权投资基金有许多优势。首先，私募股权投资基金公司不需要受那些有争议并且耗费成本的监管，包括我们将要在第15章介绍的《萨班斯-奥克斯利法案》。其次，相对于上市公司，私募股权投资基金公司的管理者没有赚取当前利润的压力，因而可以将眼光投向长期的盈利能力。再次，相对于上市公司，私募股权投资基金给予其管理者更多的公司股份以更好地激励管理者最大化公司价值。最后，私募股权投资基金克服了我们在第8章所介绍的搭便车问题。相比之下，上市公司股权分散，其所有者彼此间乐于搭便车，风险投资基金和并购基金获得几乎所有监管公司的好处，因此，它们有动力去确保公司运行的平稳。

对于风险投资基金和并购基金来说，一旦它们初创或购买的公司获得成功，基金便可以通过将公司卖给其他公司或通过首次公开上市后售出而获利。私募股权投资基金的主要合伙人也会获得丰厚的回报：像对冲基金一样，他们通常可以获得2%左右的管理费和20%的利润，这被称为附带权益（carried interest）。由于附带权益按较低的长期资本利得税（15%）征收，而非较高的所得税（35%）征收，因而饱受争议。一些国会议员认为这是公然的有失公平，因而提议将附带权益的纳税比率调高到和所得税一样高的水平。那些私募股权投资基金的业内人士反驳说，提高附带权益的税率将阻碍投资，从而阻碍经济增长。

风险投资基金和并购基金都已获得很高的利润。近年来，由于风险投资公司许多成功的高科技企业融资，包括苹果电脑公司、思科系统公司、基因泰克公司和太阳微系统公司，因而成为推动经济增长的一个

十分重要的动力。

13.8 政府金融中介机构

政府涉足金融中介活动的方式有两种，一种是建立联邦信贷机构，直接从事金融中介业务；另一种是向私人贷款提供政府担保。

联邦信贷机构

政府为促进居民住宅市场的发展，建立了一些政府机构来直接或间接为抵押市场提供资金。这些机构有：政府国民抵押协会，房利美和房地美。它们利用销售债券所得购买抵押贷款。除了政府国民抵押贷款协会是联邦机构，属于美国政府的一部分外，其他两个机构都是政府资助企业（government-sponsored enterprises），功能类似与政府有着密切联系的私人企业。另外一种政府资助企业是联邦住房贷款银行，它们通过销售债券和将收益贷给金融机构以获取抵押贷款的方式间接为抵押市场提供资金。尽管美国政府不像对待国债那样，明确地为政府资助企业债券担保，但实际上，联邦政府不可能允许这些机构的债务发生违约。

农业是政府金融中介发挥重要作用的另一个领域。农村信用体系（由合作银行、农村信用银行和各种农村信用协会组成）发行证券，并用筹集的资金向农场主发放贷款。

不幸的是，政府对政府资助企业债务的隐性担保导致了道德风险问题，同样的问题曾导致我们在第11章介绍的20世纪80年代和90年代初的储蓄贷款协会和银行危机。事实上，由于政府为政府资助企业债务提供担保，导致市场纪律对政府资助企业在承担额外风险方面的限制十分脆弱。因此这些机构就有动力去承担额外的风险，让纳税者为其承担责任，而这也正是它们所做的。例如，由于农场破产不断增加，联邦政府于1987年对农村信用体系进行紧急援助。这些机构可以借入限额为40亿美元的资金，偿还期在15年以上，并且获得10亿美元的援助。然而，与最近发生的联邦政府向房利美和房地美2000亿美元的紧急援助相比，所有这一切都相形见绌。（见参考资料专栏“次贷危机和给予房利美与房地美的紧急援助”。）

参考资料 次贷危机和给予房利美与房地美的紧急救助

由于这些机构鼓励了过高风险的存在，房利美和房地美特殊的结构（由政府担保的私人公司）迟早会出现问题。就像许多经济学家一样，

这本教科书的旧版，也准确预测出将要发生的事情：政府对这两家公司的紧急援助，会给美国的纳税人带来巨大的潜在损失。

正如我们在第11章所看到的，当政府为金融机构提供一张安全网时，需要政府适当的管理和监督，以确保这些机构不会承担过多的风险。作为1992年立法的结果，房利美和房地美被委托给联邦住屋企业督察局（OFHEO）管理和监督，但这个监管者缺乏权威，仅有有限的能力去管束它们。这个结果并不令人惊讶：政府资助企业有很强的激励机制去抵抗有效管理和监管，因为这将减少它们的利润。这恰恰就是它们正在做的：房利美和房地美是国会游说团体中的传奇，它们也没有就此道歉。1999年，房利美当时的首席执行官富兰克林·雷恩斯说：“我们管理政治风险的强度和管理信贷以及利率风险的强度一样。”^[1]在1998～2008年间，房利美和房地美在游说方面合起来花费了1.7亿美元，2000～2008年，它们及其雇员向竞选活动捐献了超过1400万美元。

它们的游说获得了回报：它们的监管者——联邦住屋企业督察局，试图增加监管力度，但在克林顿和布什政府执政期间，却没有什么表现，引人注目的是，即使两家公司在2003年和2004年会计丑闻（它们通过造假账来理顺收入）被曝光后，情况依然如此。（只是在2008年7月，房利美和房地美陷入严重困境的消息泄露出去，才通过立法，以建立一个更加严格的监管，联邦住房金融机构取代了联邦住屋企业督察局。）

较弱的监管以及较强的动力去承担风险，促使房利美和房地美疯狂地成长，到2008年，已购买或担保了超过5万亿美元的抵押贷款或抵押贷款支持证券。或许是会计丑闻促使它们承担更多的风险。1992年的立法，给予房利美和房地美一个任务，支持经济适用房。还有什么比购买次级抵押贷款和次优级抵押贷款或抵押贷款支持证券（在第9章介绍过）更好的方法去完成这项任务呢？会计丑闻使这个动力变得更强，因为它们削弱了对房利美和房地美的支持，使它们有更强的动力去迎合国会，并通过购买这些资产来支持经济适用房。当次贷危机大规模袭来时，它们账面上有超过1万亿美元的次级抵押贷款和次优级抵押贷款。不仅如此，它们的资本充足率也很低，的确，它们的资本比率比其他金融机构（如商业银行）低很多。

到2008年，随着许多次级抵押贷款发生违约，房利美和房地美账面上出现巨大的损失。它们的资本缓冲很少，意味着它们几乎没有储备来承担这些损失，并且投资者也开始撤出资金。由于房利美和房地美在抵

押贷款市场上的主导地位，美国政府不能承受它们的破产，因为这会对提供抵押贷款带来灾难性的影响，并可能对住房市场带来进一步毁灭性的影响。随着破产的逼近，财政部介入其中，承诺如果需要，将用纳税者的钱向公司提供最多2000亿美元的援助。这些援助并不是免费的。联邦政府将它们接管，对它们进行有效的管理，要求它们的首席执行官辞职，使其监管者联邦住房金融机构监督公司的日常运营。此外，政府获得约10亿美元的高级优先股，如果公司恢复，还有权购买公司80%的普通股。紧急援助之后，两家公司的股票价格低于它们一年前股票价格的2%。

目前还不清楚，政府对房利美和房地美的紧急援助会花费美国纳税人多少钱。这两家公司最终的命运尚不清楚。房利美和房地美的故事说明政府设立政府担保的私人公司是多么危险，这些机构都面临着典型的利益冲突问题，因为它们要为两个雇主服务：作为上市公司，它们要以股东利益最大化为目标，但作为政府机构，它们有义务为公众的利益服务。结果是，无论是公众还是股东，它们都没服务好。

[1]Terry Glenn,head of the mutual fund industry's Investment Company Institute,quoted in the Wall Street Journal,September 4, 2003, p.C1.

本章小结

1.由各州监管的保险公司，通过销售承诺事故发生时支付保险赔偿金的保单聚集资金。与人寿保险公司相比，财产和意外伤害保险公司未来支付的赔偿金具有更大的不确定性，因此持有的资产更具流动性。所有保险人都面临着逆向选择和道德风险的问题，这可以解释保险管理工具的使用，如信息收集和甄别潜在投保人、基于风险的保费、限制性条款、预防欺诈、中止保险、免配额、共同保险和对保险金额的限制。

2.养老金计划在人们向该计划缴费多年后，为其提供退休后的收入。在联邦所得税政策的推动下，养老基金经历了飞速增长，目前在股票市场中扮演着重要的角色。许多养老金计划筹资不足，这意味着它们未来支付的退休金高于缴费及收益。筹资不足问题对于公共养老金计划（如社会保障体系）尤为尖锐。为了解决这个问题，国会颁布了《雇员退休收入保障法案》，为私人养老金计划制定了信息报告的最低标准，享受退休金权利之前与计划的年数以及筹资不足的程度。该法令还创建了养老收益担保公司，为退休金提供保险。

3.财务公司通过发行商业票据、股票和债券筹集资金，并据以发放特别针对消费者和工商企业需要的贷款。与商业银行和储蓄机构相比，这些公司几乎不受监管，因此能够迅速快捷地发放迎合消费者需要的贷款，发展十分迅速。

4.投资银行协助一级市场上证券的首次销售；证券经纪人和交易商协助二级市场证券的交易，其中一些交易是在有组织的交易所中进行的。证券交易委员会监管证券市场中的金融机构，确保潜在的投资者能够获取足够的信息。

5.共同基金利用出售份额所筹集的资金购买证券。开放式基金发放能够随时被赎回的份额，赎回价格与公司的资产价值密切相关。封闭型基金发行同普通股一样交易。由于份额的流动性差，封闭型基金的吸引力逊于开放式基金。货币市场共同基金只持有短期优质证券，投资者可以通过签发支票，按照固定价值赎回其份额。这些基金的份额事实上相当于赚取市场利率的支票存款。所有的共同基金均由证券交易委员会监管。

6.对冲基金是一种特殊的投资基金。对冲基金的投资者都是有限合

伙人，他们将钱交由负责管理的合伙人（主要合伙人）来进行投资活动。它们有很高的最低投资额要求，并且要求投资者将他们的资金长期托付于对冲基金。

7.私募股权基金对非上市公司进行长期投资，它主要有两种形式：一种是风险投资基金，其主要投资于初创的企业。另一种是并购基金，其投资于已建成的企业，一般是通过投资购买其产权进行公开交易的公司来实现。

8.为向居民住宅市场和农业提供信贷支持，美国政府创建了一些政府机构。其中由政府经营的机构尤其重要，这些政府资助企业功能类似与政府有着密切联系的私人企业。由于政府为政府资助企业债务提供隐性担保，导致市场纪律对政府资助企业在承担额外风险方面的限制十分脆弱。结果是，道德风险导致纳税人紧急援助，尤其是最近发生的联邦政府向房利美和房地美提供2000亿美元的紧急援助。

问题与思考题

- 1.如果死亡率变得难以预测，人寿保险公司将如何调整其资产类型？
- 2.为什么财产和意外伤害保险公司持有大量市政债券，而人寿保险公司没有？
- 3.为什么所有的缴费确定型计划都是完全积累型？
- 4.养老金计划的税收优惠政策如何鼓励储蓄？
- 5.“与私人养老金计划相比，政府养老金计划很少是不足额的。”这个观点正确、错误还是不确定？解释你的答案。
- 6.保单中为何会广泛运用免赔额条款？
- 7.为什么保险公司会限制投保人购买保险的金额？
- 8.为什么限制性条款是保单的必要组成部分？
- 9.如果你需要申请贷款，为什么首选地方银行，而非财务公司？
- 10.解释封闭型基金的销售价格往往低于基金持有股票的市值的原因。
- 11.为什么你购买非付佣基金，而不是付佣基金？
- 12.为什么货币市场共同基金能够按照固定价格赎回份额，而其他基金不能？
- 13.为什么政府贷款担保可能代价昂贵的政府补贴方式？
- 14.如果你喜欢冒险，你愿意做一名交易商、经纪人还是证券交易经纪人？为什么？
- 15.对厌恶风险的人而言，投资银行是一个好职业吗？为什么？

- 16.对冲基金和共同基金有何不同？
- 17.私募股权基金如何避免搭便车问题？
- 18.私募股权基金的四点优势是什么？
- 19.为什么附带权益饱受争议？
- 20.政府资助企业如何给纳税人带来巨大损失？

网络练习

1.首次公开发行是指将证券首次出售给公众。访问 <http://www.ipohome.com>，这个网站列出了首次公开发行市场的各种指标。

- a.按照金额统计，本年度最大的首次公开发行是哪一个？
- b.下次首次公开发行是哪只证券？
- c.本年度共有几次首次公开发行？

2.美联储存有财务公司的多种数据。访问 www.federalreserve.gov/releases，找到G20财务公司。点击“信息发布”，找到最新信息。

- a.浏览汽车贷款的项目。在最近一段时间内，平均利率和期限为多少？财务公司提供的汽车贷款的平均金额是多少？
- b.财务公司是否发放了更多的消费者贷款、不动产贷款和工商企业贷款？
- c.近5年来，哪种类型的贷款增长最为迅速？

网络参考

保险信息研究所公布了关于保险业的资料和统计数据。

www.federalreserve.gov/releases/Z1/ 美国的资金流动账户报告了关于保险业现状的细节。向下滚动目录以找到保险公司的检索说明。

www.pbgc.gov/ 养老金福利担保公司的网站有关于它提供的养老金和保险方面的信息。

www.ssa.gov/ 社会保障局的网站有你可以从社会保障中获得的利益的信息。

www.federalreserve.gov/releases/g20/ 美联储关于财务公司的信息。

www.ici.org/pdf/factbooks2.html 美国投资协会出版的共同基金资料一书包含了共同基金的历史、监管、税务和股东等信息。

www.ipohome.com 这个网站报告了首次公开发行的新闻和信息，并有首次公开发行、风险投资基金的先进搜索工具等内容。

www.sec.gov 证券交易委员会的网站包含了监管措施、概念发布、说明性发布等内容。

www.nyse.com 在纽约证券交易所的主页上，你将找到上市公司列表、会员信息、实时市场指数和当前股市行情。

第14章 衍生金融工具

从20世纪70年代开始，本章所介绍的金融机构开始面临变幻莫测的世界，20世纪八九十年代风险继续加剧。利率波动幅度加大，使得股票和债券市场经历了几个剧烈动荡的时期。于是，金融机构的经理对降低机构所面临的风险更为关注。为了适应对风险降低的需求，第12章所介绍的金融创新推出了很多新的金融工具，以帮助金融机构的经理们更好地控制风险。这些工具被称为金融衍生工具（**financial derivatives**），其收益与之前发行的证券紧密相关，目前已经成为极有效的风险管理工具。

本章我们将介绍几种金融机构的经理们用于管理风险的最重要的金融衍生工具：远期合约、金融期货、期权和互换。我们不仅要考察每种金融衍生工具市场的运作，还要分析金融机构如何运用它们管理风险。金融衍生工具还是金融机构的一个重要利润来源，特别是对于那些传统业务已经衰落的大银行来说更是如此（我们在第12章已介绍过这个问题）。

14.1 避险

金融衍生工具可以帮助金融机构避险（**hedge**），因此可以有效地降低风险。其中，避险是指降低或消除风险的金融交易。当金融机构购入某资产，就称为持有多头（**long position**），如果这种资产的收益率不确定，金融机构就面临风险；相反，如果金融机构向另一方售出某资产，并约定在未来某日交割，就称为持有空头（**short position**），这同样面临风险。金融衍生工具通过应用以下避险的基本原则，可以降低风险：风险的规避可以通过金融交易来实现，这一交易可以是通过持有额外的空头来抵消多头，也可以通过持有额外的多头来抵消空头。换句话说，如果某金融机构买入一种证券，即持有多头，就可以签约在未来某日出售该证券（持有空头），从而实现避险的目的；相反，如果该金融机构卖出一种证券，并约定在未来某日交割，即持有空头，就可以签约在未来某日购入该证券（持有多头），从而实现避险的目的。我们将通过远期合约和期货合约来了解这一避险原则的应用。

14.2 远期利率合约

远期合约（forward contract）是指交易双方达成的在未来某一时点（远期）进行某种金融交易的协议。这里我们介绍的是基于债务工具的远期合约，即远期利率合约（interest-rate forward contract）。在本章后面，我们还将介绍远期外汇合约。

远期利率合约涉及的是债务工具未来的销售，包括以下几个方面的内容：①对未来交割的实际债务工具的规定；②交割数量；③交割价格（利率）；④交割日。下面是关于远期利率合约的一个案例。第一国民银行与Rock Solid保险公司签订了一份合约，规定第一国民银行一年后卖给Rock Solid保险公司面值为500万美元、票面利率为6%、2030年到期的国债，按照债券的利率作为当天利率（即6%）的价格进行交割。由于Rock Solid保险公司将在未来购买这些债券，它持有多头，而卖出这些证券的第一国民银行持有了空头。

应用14-1 利用远期利率合约避险

首先，第一国民银行为什么愿意同Rock Solid保险公司签订远期利率合约呢？

为便于理解，假定你是第一国民银行的经理，并购买了面值为500万美元、票面利率为6%、2030年到期的国债。这些债券目前的价格等于面值，因此到期收益率为6%。由于这些债券属于长期债券，你面临着巨大的利率风险：如果未来利率上升，这些债券的价格将会下降，巨大的资本损失足以让你失去工作，那么你将如何规避风险呢？

在了解了避险的基本原则后，你意识到可以利用远期合约建立空头，抵消这些债券的多头。也就是说，你需要签订在未来某日按照票面价值销售这些债券的合约。于是，你同另一方（这里是Rock Solid保险公司）约定，1年后，平价出售这些面值为500万美元、票面利率为6%、2030年到期的国债，利用远期合约，你成功规避了利率风险。由于锁定了这些债券的未来价格，由利率变动引起的价格风险就被消除了。

为什么Rock Solid保险公司愿意同第一国民银行签订远期合约呢？Rock Solid保险公司希望将一年后收取的500万美元保费投资于2030年到

期票面利率为6%的国债，但担心一年间这些债券的利率会下跌。通过远期合约，它就可以将第一国民银行出售的国债利率锁定在6%的水平上。

远期合约的利弊分析

远期合约的优点在于可以灵活地满足交易双方的需求。这意味着，像第一国民银行这样的机构能够完全规避其资产组合中某种特定证券的利率风险。

然而，远期合约存在的两个问题严重制约了其作用的发挥。第一个问题是像第一国民银行这样的机构很难找到愿意同它签订远期合约的另一方（被称为交易对手）。虽然经纪人能够匹配第一国民银行与Rock Solid保险公司这两个机构，但愿意签订标的资产为票面利率6%、2030年到期的国债的机构很少。这意味着，第一国民银行这样的机构很可能无法找到交易对手同其签订某种具体类型的远期合约，并且即使第一国民银行找到交易对手，由于愿意同它签订远期合约的人很少，它也很难获得较高的价格。因此，远期利率合约存在的严重问题是，难以完成金融交易或者不得不以一个不利的价格来完成交易。按照金融经济学家的术语，该市场缺乏流动性。（注意，“流动性”这一术语用于市场比用于资产的范畴要更广些。资产的流动性是指易于变现；市场的流动性是指易于实现金融交易。）

远期合约的第二个问题在于违约风险。假设在一年内，利率上升导致票面利率6%、2030年到期的国债价格下跌。Rock Solid保险公司能够以低于合约价格的价格购买到该债券，因此，很可能不愿意履行与第一国民银行签订的远期合约，或者Rock Solid保险公司在一年后可能已经破产而不复存在，远期合约也就无从履行。由于没有外部组织对该合约予以担保，第一国民银行只能诉诸法律，但这一过程成本很高。如果Rock Solid保险公司破产已成事实，第一国民银行必然遭受损失，因为债券价格已经下跌，它只能以远低于合约的价格卖出这些债券。

远期合约的违约风险意味着交易双方必须充分调查了解交易对手，确认交易对手的财务状况和信誉水平良好，并能够履行合约。由于调查成本很高，加之前面章节所介绍的逆向选择和道德风险问题的存在，违约风险仍然是利用远期合约的一大障碍。由于违约风险和缺乏流动性，金融机构运用远期合约时受到了很大的限制。尽管存在远期利率合约市场，特别是国债和抵押担保证券的远期市场，但其规模远不及我们下面

将要介绍的金融期货市场。

14.3 金融期货合约和金融期货市场

由于远期利率合约缺乏流动性和存在违约风险，需要找到另一种规避利率风险的方法。1975年芝加哥交易所推出的金融期货合约就提供了这样一种方法。

金融期货合约（financial futures contract）与远期利率合约的相似之处在于，它们都规定金融工具必须在未来某一规定的交易日由交易一方交割给另一方。但是，金融期货合约在几个方面与远期利率合约明显不同，使其克服了远期市场缺乏流动性和违约风险的问题。

为了了解金融期货合约，我们来看期货合约市场上最常见的交易品种——在芝加哥交易所交易的国债。合约的价值为债券的票面价值10万美元。合约价格以点数表示，1点相当于1000美元，价格的最小变动单位为1点的1/32，即31.25美元。合约规定，进行交割的债券的交割日距离到期日至少为15年（并且在15年内不得被赎回，也就是财政部不得行使其赎回权）。如果期货合约清算时，用于交割的国债的票面利率不等于期货合约规定的6%，债券交割的数量需要进行调整，以反映交割债券与6%的息票债券之间的价值差异。与远期合约的术语相同，购买期货合约，即承诺购买债券的交易一方持有多头；出售期货合约，即承诺出售（交割）债券的一方持有空头。

为了使我们更加准确地理解期货合约，让我们来看看买卖国债期货合约的情况。假设2月1日，你以115点的价格（即11.5万美元）售出6月份到期的、10万美元的期货合约。通过出售这份合约，你承诺在6月底，以11.5万美元将面值为10万美元的长期国债交割给交易对手。买方以115点的价格购买这份期货合约，承诺在6月底支付11.5万美元，以获得面值为10万美元的债券。如果长期债券的利率上升，到6月底合约到期时，这些合约的价格就下跌到110点（即面值为10万美元的债券价格为11万美元），那么，合约的买方将损失5000美元，因为他以11.5万美元价格购买的债券的市场价格仅为11万美元。但你作为合约的卖方，将赚取5000美元的收益，因为你以11.5万美元卖给买方的债券在市场上只需花11万美元就可以买到。

如果认识到下面的事实，就更容易描述买卖期货合约的交易双方面临的状况：在合约到期日，合约的价格等于即将交割的标的资产的价格。来看看为什么会这样，考虑一下在6月底合约到期时，面值为10万

美元的国债价格为110点（即11万美元）。此时，如果期货合约的价格低于110点，比如109点，交易者可以立即将其以11万美元的价格售出，并获得1000美元的利润。由于赚取这一利润没有任何风险，这意味着每个人都愿意购买该合约，其价格自然会上涨。只有当价格上升到110点时，购买压力才会随着盈利机会的消失而不复存在。相反，如果期货合约的价格高于110点，比如111点，每个人都愿意出售这份期货合约。卖方可以以11.1万美元的价格卖出期货合约，而只需支付11万美元购买用于交割给买方的国债，其中，1000美元的价差就是卖方的利润。由于获得这一利润同样没有风险，交易者会持续卖出这种期货合约，直到其价格降低到110点，即无利可图时。在期货市场上，无风险获利机会不断被消除的过程被称为套利，它保证了到期时期货合约的价格与被交割的标的资产的价格相等。^[1]

理解了到期时期货合约价格等于被交割的标的资产价格这一事实，就很容易发现当利率发生变化时，谁将获利谁将亏损。如果利率上升，6月底合约到期时国债价格为110点，那么6月份到期的国债期货合约的价格也为110点。于是，如果你在2月份以115点的价格购入这份期货合约，你就会损失5个点，即5000美元（10万美元的5%）。但如果你在2月份以115点的价格售出这份期货合约，价格下跌到110点意味着你获得了5个点的利润，即5000美元。

应用14-2 利用金融期货避险

第一国民银行也可以利用金融期货合约来规避其持有的面值为500万美元、票面利率6%、2030年到期的国债的利率风险。让我们来看看它是如何操作的，假定在2010年3月，2030年到期、票面利率6%的国债，是在芝加哥交易所交易并在1年后即2011年3月到期的国债期货合约所要交割的长期债券。同时假设，在未来一年里，这些债券将保持6%的利率水平不变，因此2030年到期、票面利率6%的国债与期货合约都是按照票面价值出售（即500万美元债券的价格为500万美元，而10万美元期货合约的价格也为10万美元）。避险的基本原则表明，你需要持有空头来抵消已持有的多头，因此，你应当卖出期货合约。但卖出多少份期货合约呢？要计算用于避险的合约数目，可以用需要避险的资产价值除以每份合约的货币价值，即式（14-1）：

$$NC=VA/VC \quad (14-1)$$

式中，NC表示用于避险的合约数目；VA表示资产价值；VC表示

每份合约的价值。

既然2030年到期、票面利率6%的国债，是在芝加哥交易所交易并在1年后到期的国债期货合约所要交割的长期债券，并且预期在一年内这些债券将保持6%的利率水平不变，因此2030年到期、票面利率6%的国债与期货合约都是按照票面价值出售，那么，第一国民银行需要售出多少份金融期货合约来完全规避其持有的2030年到期、票面利率6%、价值500万美元的国债的利率风险呢？^[2]因为 $VA=500$ 万美元， $VC=10$ 万美元，所以

$$NC=500\text{万美元}/10\text{万美元}=50$$

因此，需要出售50份期货合约来规避利率风险。

现在假定在一年的时间里，由于预期通货膨胀率的上升，利率上升到8%。2011年3月，第一国民银行所持有的2030年到期、票面利率6%的国债价值下跌到4039640美元。^[3]于是这些债券的多头的损失为960360美元：

2011年3月的价值，对于8%利率 4039640美元

2010年3月的价值，对于6%利率 -5000000美元

损失 -960360美元

然而，要求你在2011年3月交割2030年到期、票面利率6%的国债50份期货合约的空头，价格将下跌到4039640美元，这恰好是利率上升到10%后500万美元国债的价值。因此，你出售期货合约，买方必须在到期日支付你500万美元。因此，这些期货合约空头的收益同样是960360美元：

按照2010年3月的约定，你在2011年3月的收入 5000000美元

2011年3月交割的债券的价值，对于8%利率 -4039640美元

收益 960360美元

因此，第一国民银行的净收益为零，表明它成功地进行了避险。

刚刚描述的避险称为微观对冲（micro hedge），因为金融机构规避了其所持有的某种特定资产的利率风险。金融机构的另一种避险类型为宏观对冲（macro hedge），规避的是金融机构所持有的整个资产组合的风险。例如，如果银行利率敏感型负债大于资产，第10章已介绍过，利率上升会导致银行价值的下跌。通过出售在利率上升时获利的利率期货合约，银行能够抵消利率上升时资产组合的全部损失，从而规避其利率风险。

14.3.1 金融期货市场的交易组织

在美国，金融期货合约是在有组织的交易所内交易的，例如芝加哥交易所，芝加哥商业交易所。美国的期货交易所和所有的金融期货交易都由商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）予以监管。该委员会成立于1974年，它接管了农业部对期货市场的监管职责。委员会监管期货交易和期货交易所，以确保市场价格不被操纵；并负责经纪人、交易者和交易所的注册和审计，以杜绝欺诈行为并确保交易所的财务健全性。除此之外，委员会还负责批准新的期货合约，确保其为公众利益服务。表14-1列举了2009年1月在美国交易最为广泛的期货合约品种及其交易规模和未平仓合约（open interest）的数量。

表 14-1 美国主要的金融期货合约

合约种类	合约金额	未平仓合约 (2009 年 1 月)
国债利率合约		
长期国债	100 000 美元	715 939
中期国债	100 000 美元	1 060 707
5 年期国债	100 000 美元	926 329
2 年期国债	200 000 美元	482 940
30 天联邦基金借款	5 000 000 美元	416 967
1 个月伦敦同业拆借利率	3 000 000 美元	23 128
欧洲美元	4 000 000 美元	6 802 183
欧洲日元	100 000 000 美元	10 295
股票指数合约		
标准普尔 500 指数	250 美元 × 指数	556 751
标准普尔中盘 400 指数	500 美元 × 指数	3 941
纳斯达克 100 指数	100 美元 × 指数	26 798
日经 225 股票平均指数	5 美元 × 指数	37 591
货币合约		
日元	12 500 000 日元	64 480
欧元	125 000 欧元	144 993
加元	100 000 加元	26 619
英镑	100 000 英镑	41 882
瑞士法郎	125 000 法郎	5 575
墨西哥比索	500 000 新比索	33 465

资料来源: www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/index.html click on “CME Group OpenInterest Report”

近年来,其他金融市场的全球化进程,使得期货市场也感受到来自海外竞争的压力。

[1]事实上,期货合约通常在标的资产的时间和交割上设定一些条件,从

而导致合约到期日的价格与标的资产价格略微不同。由于这个价差非常小，本章我们将其忽略。

[2]在现实世界中，设计一个避险方案比本案例要复杂得多，因为很可能交割的债券不是2030年到期、票面利率为6%的国债。

[3]可以利用财务计算器来计算债券的价格： $FV=5000000$ ， $PMT=300000$ ， $I=8\%$ ， $N=19$ ， $PV=4039640$ 。

14.3.2 金融期货市场的全球化

由于美国率先推出了金融期货交易，20世纪80年代初期，美国主宰了金融期货合约的交易。例如，1985年，前十位期货合约全部在美国的交易所交易。随着金融期货市场的迅速发展以及由美国交易所创造的高额利润，国外交易所也感觉到这一盈利机会，并开始进入这一领域。到20世纪90年代，伦敦国际金融期货交易所交易的欧洲美元合约、东京股票交易所交易的日本国债合约和欧洲日元合约、法国国际交易所（现在是欧洲证券交易所）交易的法国国债合约以及大阪证券交易所交易的日经225合约成为世界范围内交易最为广泛的期货合约。

国外的竞争同样促进了那些原生于美国的交易最为活跃的金融期货合约的发展。在国外市场上交易的这些合约本质上和美国本土的合约是相同的，其优势在于当美国期货交易所闭市时，它们仍然可以交易。全球电子交易系统的完善，进一步促进了金融期货合约一天24小时的循环交易。于是，在一个交易所闭市后，交易者可以继续另一个交易所进行金融期货交易。于是，金融期货交易完全实现了国际化，美国与其他国家交易所的竞争也日趋激烈。

14.3.3 期货市场成功的原因分析

国债期货市场的巨大成功是显而易见的。到2009年1月，国债期货的未平仓合约数达到71.6万份，总价值超过710亿美元（ $=716000 \times 100000$ 美元）。金融期货与远期合约及其市场组织的差异，可以解释为何国债等金融期货市场是如此成功。

期货合约的几个特征在设计上克服了远期合约所存在的流动性问题。第一个特征是，与远期合约不同，期货合约的交割数量和交割日期都是标准化的，从而更容易使不同交易者在期货市场上匹配，增强了市场的流动性。以国债期货合约为例，交割数量是面值为10万美元的国债，交割日分别为3月、6月、9月和12月的最后一个工作日。第二个特征是，买卖期货合约后，可在交割日之前的任何一天进行交易（买或卖）。相比之下，远期合约一旦达成，通常不能再进行交易。第三个特征是，期货合约和远期合约不同，到期日交割的不是某种特定类型的国债。任何到期期限在15年以上，并在15年之内不能被赎回的国债都可以进行交割。允许持续交易和交割多种而非一种国债，都增加了期货市场的流动性。

期货合约允许交割多种债券的另一个原因是，限制某些人囤积居奇和“挤压”空头方的可能性。一些人可以购入所有可交割的债券，囤积市场，使得持有空头的空头方无法从其他人那里买到交割日必须交割的债券。因而，囤积市场的人可以任意抬高证券价格，持有空头的投资者为履行期货合约规定的义务，只能买入。囤积市场的人获取暴利，空头方则损失惨重。显而易见，囤积市场的可能性会打击投机者从事空头交易的积极性，从而导致市场萎缩。通过允许多种证券可用于交割，使得任何想要囤积市场的人都要购入大量的证券，难度大大增加。囤积者的存在是监管者和有组织的交易所在设计期货合约时考虑到的一个重要因素。

期货市场与远期市场交易组织的差异，可以克服远期合约存在的违约风险问题。每一种类型的合约，都得有持有多头的买方和持有空头的卖方。但是，期货合约的双方并不直接签订合约，而是与期货交易所内部的清算所签约。这种机制使得期货合约的买方不必担心卖方的财务状况和信誉度，反之亦然。这与远期市场显然不同。只要清算所在财务方

面是健全的，期货合约的买卖双方就无须担心违约风险的问题。

为保证清算所的财务状况良好，不致陷入财务危机进而危及期货合约的履行，买卖双方都必须存入一笔初始存款，称为保证金要求（margin requirement）。每份国债合约需要在经纪公司保管的保证金账户中存入大约2000美元。期货合约采取盯市会计的记账方法（marked to market）。这意味着，每个交易日结束时，期货合约价值的变动都要反映在保证金账户中。假定周三上午你以115点的价格买入国债期货合约，其当天的收盘价即结算价为114点。你这份合约损失1点，即1000美元，卖给你期货合约的卖方的收益也为1点，即1000美元。卖方1000美元的收益增加到其保证金账户中，此时其账户余额为3000美元。你1000美元的损失也会从你的保证金账户中扣减，此时你的账户余额只有1000美元。如果保证金账户的余额减少到维持保证金（维持保证金可以等于初始保证金，但一般略低于初始保证金）水平之下，该交易者就会被要求增加资金。例如，如果维持保证金也为2000美元，你必须在保证金账户中再存入1000美元，使得账户余额恢复到2000美元的水平。保证金制度和公允价值会计方法机制降低了交易者违约的可能性，从而保护期货交易免于损失。

与远期市场相比，期货市场的最后一个优势是，大部分期货合约无须在到期日时交割标的资产，而远期合约则必须如此。为了避免到期日的交割，卖出期货合约的交易者可以做一笔反向交易，即买入期货合约。同时持有多头和空头，事实上意味着交易者和自己进行了交割。期货市场允许交易者抵消期货合约，使得期货交易者避免了实物交割，从而降低了交易成本，这在远期市场上是难以实现的。

应用14-3 规避外汇风险

在第1章我们介绍过，近年来汇率波动十分剧烈。巨大的汇率波动会给金融机构和其他企业带来巨额收益或损失，从而为其带来严重的外汇风险。幸运的是，对金融机构的管理者而言，本章所介绍的金融衍生工具（远期和金融期货合约）可以用于规避外汇风险。

为了理解金融机构的管理者如何管理外汇风险，假定1月份，第一国民银行的客户豪华奢侈品公司刚刚在德国销售了价值1000万美元的商品，1000万欧元的货款将在2个月后支付。豪华奢侈品公司担心如果欧元汇率从当时1美元的水平大幅下跌，1000万的欧元收入将不值1000万美元，公司会遭受重大损失。所以豪华奢侈品公司的CEO萨姆给他的好

友——第一国民银行的经理莫娜打电话，请她帮助公司规避外汇风险。让我们来看看第一国民银行的经理如何运用远期和金融期货合约来对外汇进行避险。

利用远期合约规避外汇风险 远期外汇市场发展十分迅速，商业银行和投资银行大量从事外汇交易，并经常利用这一市场来规避外汇风险。莫娜知道，她可以利用这一市场来帮助豪华奢侈品公司规避风险。这样的避险对她来说操作起来十分简单。2个月后收入欧元货款意味着那时萨姆将持有欧元的多头，根据避险的基本原则，莫娜需要利用空头来抵消这一多头。于是，她只需签订一份远期合约，约定2个月后按每欧元兑1美元的现行汇率将1000万欧元兑换成美元。^[1]

2个月后，当公司收到1000万欧元货款时，远期合约确保它能按照1:1的汇率兑换成美元，即收入1000万美元。无论未来汇率如何变动，豪华奢侈品公司都可以保证在德国销售的商品能够收取1000万美元。莫娜打电话告诉萨姆其公司现在不会受到汇率变动的影响了，萨姆对她表示了感谢。

利用期货合约规避外汇风险 另一个办法是，莫娜可以利用货币期货市场来规避外汇风险。在这种情况下，她会利用芝加哥商业交易所交易的欧元合约，合约金额为12.5万欧元，价格为1欧元兑1美元。为了规避风险，莫娜必须同远期合约一样，卖出价值1000万美元、3月份到期的欧元期货合约。莫娜要规避3月份到期的1000万欧元的外汇风险，需要卖出多少份芝加哥商业交易所的欧元合约？

利用式（14-1），VA等于1000万欧元，VC等于12.5万欧元，即

$$NC=1000\text{万欧元}/12.5\text{万欧元}=80$$

莫娜要出售80份芝加哥商业交易所的欧元合约，才能达到避险的目的。如果价格为1欧元兑1美元，出售合约可获得 80×12.5 万欧元，即1000万美元。利用期货合约避险同样使她锁定了豪华奢侈品公司的汇率，确保可以收到1000万美元。

利用期货市场的一个优势在于，每份合约价值12.5万欧元，即12.5万美元，这远远小于预期合约的最低金额，后者往往在100万美元以上。然而，本案例中，银行经理进行的是大额交易，因此远期和期货市场都可以使用。这时她的选择取决于哪个市场的交易成本更低。如果相

比之下，第一国民银行在远期市场上比较活跃，这个市场的交易成本可能较低。但如果第一国民银行很少涉足远期外汇市场，那么利用期货市场避险可能是银行经理更好的选择。

[1]由于德国和美国的利率可能不等，远期汇率与目前每欧元兑1美元的即期汇率会有所差异。在这种情况下，我们将在附录20A中看到预期的未来利率与当前的即期汇率和远期汇率都不同。然而，由于年利率的差异通常在6%的范围内（2个月的利率差异小于1%），2个月间欧元预期升值或贬值的幅度不会超过1%，因此，远期汇率总是与当期的即期汇率相近。这样，我们在案例中假定远期汇率等于即期汇率就是合理的。

14.4 期权

另一种规避利率风险和股票市场风险的工具是基于金融工具的期权。期权（option）是赋予买方在一定时间段内（到期期限），按照某一价格——被称为执行价格（exercise,strike price），购买或出售标的金融工具的选择权（或权利）的合约。如果期权的所有人行使其卖或买的权利，期权卖方（有时称为发票人）则必须相应地买入或卖出金融工具。期权合约的这个特点十分重要，需要予以强调：期权的所有人或买方不是必须执行期权，他可以不行使其权利，而任由期权到期终止，即期权的买方没有采取任何行动的义务，但享有执行合约的权利。相反，期权的卖方没有选择权，如果所有人执行期权，他必须购买或出售金融工具。

由于按照给定价格买入或卖出金融工具的权利是可以创造价值的，因此期权的买方愿意为此支付一定的费用，这笔费用称为期权费（premium）。期权合约有两种：美式期权（American options）可以在期权到期日之前随时执行；欧式期权（European options）只能在到期日当天执行。

期权合约可基于很多金融工具。基于单个股票的期权称为股票期权（stock option），这类期权存在了很长时间。基于金融期货的期权称为金融期货期权（financial futures options），或者更一般地说，期货期权（futures options），它产生于1982年，目前已经成为交易最为广泛的期权合约。

你可能想知道为何期权合约更多的是基于金融期货，而非债券或存单等债务工具。本章前面已经介绍过，由于套利的存在，期货合约与用于交割的债务工具在到期日时的价格是相同的。因此，似乎投资者拥有基于债务工具的期权和基于期货合约的期权无甚差别。然而，金融期货合约的设计如此之好，以致期货市场比债务工具市场更具流动性，因此，投资者更愿意持有基于流动性更强的金融工具（即期货合约）的期权合约。这就解释了为什么交易最为广泛的期货期权的标的资产与表14-1中列举的许多期货合约是相同的。

期权市场的监管被分为两个部分，证券交易委员会监管股票期权，而商品期货交易委员会监管期货期权。监管的重点在于，确保期权卖方拥有足够的资本以履行其合约义务，监管交易者和交易所以防欺诈，确

保市场不被操纵。

14.4.1 期权合约

看涨期权（call option）是赋予所有人在一定的时间内，按照执行价格买入某一金融工具的权利的合约；看跌期权（put option）是赋予所有人在一定时间内，按照执行价格卖出某一金融工具的权利的合约。

记住看涨期权和看跌期权的区别并不总是很容易。为使其简单易懂，只需记住拥有金融工具的看涨期权等同于按照给定价格购买金融工具的选择权，而拥有金融工具的看跌期权等同于按照给定价格出售金融工具的选择权。

14.4.2 期权和期货合约的损益

为了更深入地理解期权，我们来考察本章开始提到的6月份到期的国债期货合约的期权。我们已经知道，如果你按照115点（即11.5万美元）的价格购买这种期货合约，就相当于承诺到6月底交割时，你将按照11.5万美元的价格购买面值为10万美元的长期国债。如果你按照115点（即11.5万美元）的价格出售这种期货合约，就相当于承诺到6月底交割时，你将按照11.5万美元的价格卖出面值为10万美元的长期国债。基于国债期货合约的期权合约具有以下特征：①到期日与标的期货合约相同；②属于美式期权，因此可在到期日之前随时交割；③同期货合约一样，期权费（价格）以点数形式表示，即1点相当于1000美元。如果期权费为2000美元，你购买了执行价格为115点，基于6月份到期的国债期货的看涨期权，就相当于购买了按照115点的价格（每份合约11.5万美元），在6月底合约到期日之前的任何时刻买入6月到期的国债期货合约的权利。与此相同，如果期权费为2000美元，你购买了执行价格为115点，基于6月份到期的国债期货的看跌期权，就相当于拥有了按照115点的价格（每份合约11.5万美元），在6月底之前的任何时刻卖出6月到期的国债期货合约的权利。

期货期权略微复杂，为了探究其如何运作和规避风险，让我们先来考察基于6月份到期的国债期货合约的看涨期权的损益。2月份，投资者埃尔文以2000美元的期权费，购买了执行价格为115点，基于10万美元6月份到期的国债期货的看涨期权。（我们假定埃尔文即使行使该期权，也是在6月底的到期日而非之前。）在6月底到期时，假定期货合约的标的国债的价格为110点。我们已经知道，套利过程会推动期货合约到期时的价格等于当时标的债券的价格，即6月底到期时期货合约的价格同为110点。如果埃尔文行使该期权，按照115点的价格买入期货合约，由于买价为115点，而卖价却为110点的市场价格，因此，埃尔文将会亏损。由于埃尔文十分精明，当然不会执行期权，但他仍要支付2000美元的期权费。在这种情况下，即标的金融工具的价格低于执行价格，看涨期权就被称为“价外期权”。在110点（低于执行价）的价格水平上，埃尔文购买期权合约的损失为2000美元的期权费。该损失被标注于图14-1a的A点上。

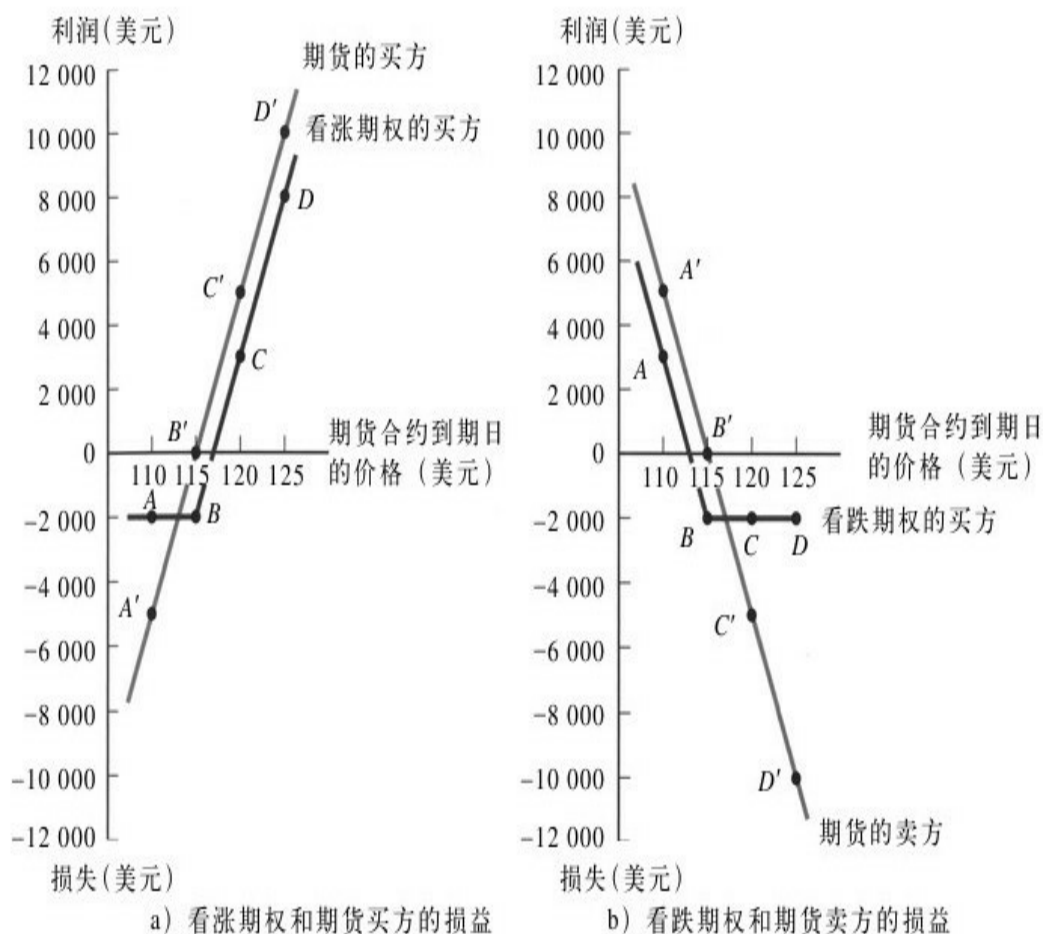


图 14-1 期权和期货合约的损益

注：期货合约是6月份到期的10万美元的国债合约，期权的标的资产就是该期货合约，执行价格为115点。图14-1a反映了看涨期权和期货合约买方的损益状况，图14-1b反映了看跌期权和期货合约卖方的损益状况。

在到期日，如果期货合约的价格为115点，看涨期权就称为“平价期权”，是否执行期权、购买期货合约对于埃尔文而言没有区别。因为期权的执行价格和市场价格都为115点，没有产生收益或损失。由于埃尔文需要支付2000美元的期权费，在115点的价格水平上，他的净损失仍为2000美元，并被标注在图14-1的B点上。

如果到期日期货合约的价格为120点，期权就被称为“价内期权”，埃尔文执行期权可以获得收益：他可以按照115点的执行价格购买期货合约，并按照120点的市场价格将其销售出去，从而每份10万美元的国债合约可以获得5个点的收益（即利润为5000美元）。由于埃尔文需要

为期权合约支付2000美元的期权费，因此他的净利润为3000美元（ $=5000-2000$ ）。120点的价格水平上3000美元的利润被标注在图14-1的C点上。与此相似，如果期货合约的价格上升到125点，期权合约的净利润为8000美元（执行期权10000美元的收益减去2000美元的期权费），标注在图14-1a的D点上。连接这些点，就可以得到图14-1a所示的看涨期权折断的利润曲线。

假定埃尔文2月份购买的不是期货期权合约，而是按115点的价格购买了10万美元6月份到期的国债期货合约。如果6月底到期日时，债券的价格下跌到110点，意味着期货合约的价格同样下跌为110点，埃尔文遭受了5个点即5000美元的损失。期货合约价格为110点，损失为5000美元，标注在图14-1a的A'点上。如果到期日的价格为115点，埃尔文购买期货合约的利润为零，标注在B'点上。在120点的价格水平上，埃尔文的利润为5个点，即5000美元（C'点）。125点价格水平对应的利润为10个点，即10000美元（D'点）。连接上述点，就可以得到图14-1a中期货合约线性（直线）的利润曲线。

现在，我们可以看出期货合约与期权合约的主要差异了。从图14-1a中期货合约的利润曲线可以看出，期货合约具有线性利润函数：标的金融工具的价格每增加一个点，所对应的利润增长是相同的。相反，期权间断的利润曲线却是非线性的，意味着标的金融工具价格水平的升高所对应的利润增长幅度并不总是一样。之所以是非线性的，是因为看涨期权确保了埃尔文的损失不超过2000美元的期权费。相反，如果到期日的价格下跌到110点，埃尔文购买期货合约的损失就为5000美元，如果价格继续下跌，埃尔文的损失就会增加。期权类似保险的特征说明了为何期权的购买价格被视为保费。一旦标的金融工具的价格上升，并超过执行价格，埃尔文的利润增加就是线性的了。通过购买期权而非期货，埃尔文的确放弃了一些利益。我们从图14-1a中看到，当标的金融工具的价格超过执行价格后，埃尔文的利润总是低于期货合约，差幅恰好是他所支付的2000美元的期权费。

如果埃尔文购买的不是看涨期权，而是以2000美元的期权费购买了执行价格为115点的看跌期权（售出的选择权），或者如果埃尔文不是买入期货合约，而是卖出期货合约，根据相同的推理过程，可以得到图14-1b中的图形。在这种情况下，如果国债期货到期时的价格超过115点的执行价格，看跌期权就是“价外期权”，埃尔文就不会愿意执行期权，以低于市价的价格出售他拥有的国债期货合约就会遭受亏损。他选择不

执行期权，这样只会损失2000美元的期权费。一旦期货合约的价格水平下跌到115点的执行价格之下，埃尔文执行期权就会获利，因为他可以以115点的价格出售期货合约，同时以更低的价格买入。在这种情况下，即标的工具的价格低于执行价格，看跌期权就是“价内期权”，随着期货合约价格的下跌，利润呈线性增长趋势。在图14-1b中，看跌期权的利润函数是间断的，表明埃尔文的损失不会超过他所支付的期权费。出售期权的利润函数是间断的，说明埃尔文的损失不会超过他所支付的期权费。出售期权合约的利润曲线与图14-1a中买入期货合约的利润曲线恰好相反，因此，也是线性的。

图14-1b证实了图14-1a的结论，即期权合约的利润是非线性的，而期货合约的利润是线性的。

期货和期权合约的另外两个差异必须提及。第一，合约的初始投资不同。如我们在前面章节中看到的，购买期货合约时，投资者必须在保证金账户中存入一笔固定的资金，即保证金。而购买期权时，初始投资就是需要缴纳的期权费。第二，期货合约采取公允价值会计方法，因此每天都有现金的流入流出，而期权合约只有在被执行时才会有资金的流动。

应用14-4 利用期货期权避险

我们在本章前面已看到第一国民银行是如何通过售出500万美元的国债期货来规避其所持有的票面利率6%、2030年到期的500万美元国债的利率风险。利率上升，引起债券价格下跌，银行出售期货合约的利润恰好可以抵消其所持有的票面利率6%、2030年到期的国债损失。

如图14-1b所示，银行经理还可以通过购买基于上述国债期货合约的500万美元的看跌期权，来规避利率上升和由此导致的债券价格下跌的风险。只要执行价格与现行价格偏离不大，利率上升和由此引起的债券价格下跌给期货和看跌期权带来的利润，都足以抵消500万美元国债的损失。

利用期权而非期货的一个问题在于，第一国民银行需要为用于避险的期权合约支付期权费，从而降低了银行的利润。为什么银行仍然愿意选择期权而非期货来进行避险呢？原因在于，与期货合约不同，期权合约允许第一国民银行获取利率下跌和债券价格上升所带来的收益。如果利用期货合约避险，即使债券价格上升，第一国民银行也不会获得任何

收益，这是因为债券资产的收益会被银行出售的期货合约的损失所抵消。然而，如图14-1b所示，如果利用看跌期权避险，情况就大不一样了。一旦债券价格超过执行价格，银行购买期权合约就不会遭受额外的损失。同时，银行所持有的国债价格会增加，从而为银行带来利润。这样，利用期权而非期货进行微观对冲，银行就能够从利率下跌中获利（虽然这一利润中要扣除期权费）。

类似的推理过程表明，银行经理更愿意利用期权来对整个银行组合的利率风险进行避险，即进行宏观对冲。同样，利用期权而非期货的不利之处在于，第一国民银行仍然要为这些合约支付期权费。相反，利用期权允许银行从利率下跌中获利（这会增加银行资产相对于其负债的价值），原因在于这些收益不会被期权合约的巨大损失所抵消。

在宏观对冲的情况下，还有一个原因使得银行更偏好于期权合约。期货合约的盈亏会引起银行的会计问题，因为这些利润和损失不能被组合未实现的价值变动所抵消。考虑利率下跌时的情况，如果第一国民银行卖出期货合约以进行宏观对冲，那么利率的下跌会引起国债期货合约价格的上升，从而出现损失。当然，银行组合中其他部分未实现的利润可以抵消这些损失，但银行不能在会计报表中抵消损失。因此，即使宏观对冲实现了其最初目的，即规避了银行组合的利率风险，当利率下跌时，银行仍会出现巨大的会计损失。事实上，即使正确利用期货规避了利率风险，如果引起巨大的会计损失，银行经理仍然会丢掉工作。因此，银行经理较少利用金融期货来进行宏观对冲就不足为奇了。

然而，金融期权则可以解救银行和其他金融机构的管理者。假定第一国民银行购买看跌期权，而非卖出国债期货合约来避险。现在，如果利率下跌，债券价格远远高于执行价格，银行购买期权合约就不会出现巨额亏损，因为银行可以决定不执行该期权。银行不会出现金融期货避险时的会计问题。由于利用期货期权进行宏观对冲具有会计优势，期权合约成为金融机构管理者重要的规避利率风险的工具。

14.4.3 影响期权费的因素

这里有一些关于期权费如何定价的有趣现象。第一个现象是，当合约的执行价格较高时，看涨期权的期权费较低，而看跌期权的期权费较高。例如，执行价格从112点到115点，3月份到期的看涨期权的期权费

从 $1\frac{45}{64}$ 减少到 $\frac{16}{64}$ 3月份到期的看跌期权的期权费从 $\frac{19}{64}$ 增加到 $1\frac{54}{64}$ 。

图14-1中期权合约的利润函数有助于解释这一现象。正如我们在图14-1a中所看到的，相对于期权的执行价格，标的金融工具（这里为国债期货合约）的价格越高，看涨期权的利润就越高。而执行价格越低，看涨期权合约的利润就越高，像埃尔文这样的投资者愿意为此支付的期权费也就越高。同理，如我们在图14-1b中看到的，相对于执行价格，标的金融工具的价格越高，看跌期权的利润就越低，因此较高的执行价格增加了利润，期权费也就随之上涨。

第二个现象是，距离期权被行使的时间（到期期限）越长，买入和看跌期权的期权费就越高。例如，如果执行价格为112点，3月、4月和5

月到期的看涨期权的期权费分别增加到 $1\frac{45}{64}$ 、 $1\frac{50}{64}$ 和 $2\frac{28}{64}$ 。与此类似，

3月、4月和5月到期的看跌期权的期权费从 $\frac{19}{64}$ 、 $1\frac{43}{64}$ 和 $2\frac{22}{64}$ 。期权合约非线性的利润函数可以解释期权费随着到期期限的延长而增加的现象。随着到期期限的延长，标的金融工具的价格在到期日之前变得很高或很低的概率随之加大。如果价格远远高于执行价格，看涨期权就会获取高额利润，但如果价格远远低于执行价格，看涨期权的损失却很小，因为看涨期权的所有人可以不执行该期权。对于看涨期权而言，到期期限越长，标的金融工具价格的可变性就越大，平均利润就越高。

类似的推理过程告诉我们，到期期限越长，看跌期权的价值就越高。因为标的金融工具价格的可变性随着到期期限的延长而增加。低价格出现的概率的上升，增加了看跌期权获取高额盈利的可能性。但是，

高价格出现的概率的上升并不会产生巨大的损失，因为所有人同样可以决定不执行该期权。

我们还可以用另一种方法来推理，从而发现期权合约具有“如价格向有利方向变动，稳赚；如向不利方向变动，也不会赔很多”的特点。在到期日来临之前，价格的可变性越大，越会增加两类期权的价值。既然较长的到期期限可以在到期之前增加价格的可变性，那么，较长的到期期限将增加期权合约的价值。

上述推理还可以解释期权费的另一个问题，即当标的金融工具价格极不稳定时，看涨期权和看跌期权的期权费都很高。在给定到期日的情况下，价格的波动性大意味着到期日之前价格变动的可能性大。期权的上述特点意味着到期日之前价格的波动性越大，期权收益增加的可能性也就越大，因此，投资者愿意支付的期权费就越高。

14.4.4 总结

我们分析了标的金融工具价格的变动如何影响期权利润，从而得到了有关期权费决定因素的几个结论。

（1）当其他条件不变时，执行价格越高，看涨期权的期权费就越低，看跌期权的期权费就越高。

（2）当其他条件不变时，期权的到期期限越长，买入和看跌期权的期权费就越高。

（3）当其他条件不变时，标的金融工具价格的波动性越大，买入和看跌期权的期权费就越高。

这些结论出现在很多正规模型当中，如布莱克—斯科尔斯模型，该模型分析了期权费的定价机制。你将在金融课程中学到这些模型。

14.5 互换

除了远期、期货和期权外，金融机构还使用另一种重要的金融衍生工具来管理风险。互换（swaps）是要求签约双方相互交换彼此现金流（并非资产）的合约。互换有两种基本类型：货币互换（currency swaps）是指按不同货币计价的现金流交换；利率互换（interest-rate swaps）是指按相同货币计价的不同利息支付的交换。

14.5.1 利率互换合约

利率互换是管理利率风险的重要工具，它于1982年首次出现在美国。像我们之前看到的一样，当时市场急需降低利率风险的金融工具。最普遍的一种利率互换（称为普通型债券利率互换）规定了：①被交换现金流的利率；②利率的类型（浮动利率或固定利率）；③名义本金（notional principal）的数额，即用于计算所交换的利息的本金数额；④交换的时间期限。还有其他更复杂的互换类型，包括远期互换和互换期权，但这里只介绍普通型债券利率互换。图14-2表示的是中西储蓄银行和友好财务公司之间的利率互换。中西储蓄银行承诺在未来的10年中，向友好财务公司支付固定利率为5%、名义本金为100万美元的利息流。友好财务公司则承诺，在相同期限内，向中西储蓄银行支付利率为1年期国库券利率加上1%、名义本金为100万美元的利息流。因此，如图14-2所示，每年中西储蓄银行将向友好财务公司支付 $100\text{万美元} \times 5\%$ ，同时，友好财务公司向中西储蓄银行支付 $100\text{万美元} \times (1\text{年期国库券利率} + 1\%)$ 。

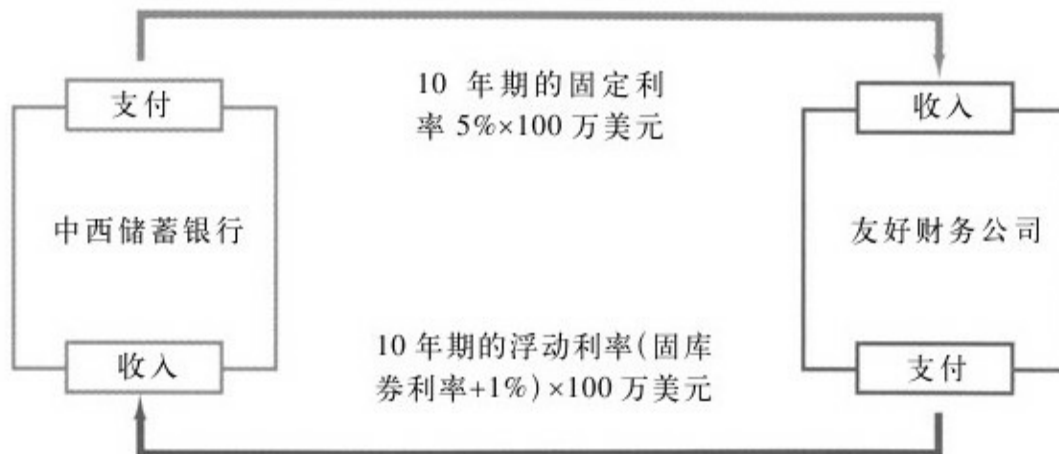


图 14-2 利率互换的支付

注：在这一互换中，名义本金为100万美元，期限为10年，中西储蓄银行向友好财务公司支付固定利率为5%的利息，后者则承诺向前者支付1年期国库券利率加上1%的利息。

应用14-5 利用利率互换避险

你可能想知道为何双方都认为同意互换是有利可图的。答案是，通过互换可以帮助它们规避利率风险。

假定中西储蓄银行在抵押贷款市场上借短贷长，其利率敏感型资产比利率敏感型负债少100万美元。我们在第10章介绍过，这种情况下，如果利率上升，资金成本（负债）的增加将大于资产利息收入的增加，其中，许多资产属于固定利率。利率上升导致中西储蓄银行净利息收入的缩减和盈利能力的下降。我们在第10章中看到，为了规避利率风险，中西储蓄银行可以将100万美元的固定利率资产转换为100万美元的利率敏感型资产，这实际上使得利率敏感型资产等于利率敏感型负债，从而消除了缺口。这正是利率互换的结果。通过将100万美元固定利率收入转换为100万美元利率敏感型国库券收入，相当于将100万美元固定利率资产转换为100万美元利率敏感型资产。现在，当利率上升时，利率敏感型资产收入的增加与利率敏感型负债资金成本的增加恰好抵消，使得净利息收入和银行盈利能力保持不变。

友好财务公司利用长期债券发行所得的资金用于发放短期贷款，其状况与中西储蓄银行恰好相反：利率敏感型资产比利率敏感型负债多100万美元。因此，如果利率下跌，资产收入的下降大于负债资金成本的减少，从而导致利润缩减。利率互换将100万美元利率敏感型收入转换为100万美元固定利率收入，从而消除了利率风险。现在，友好财务

公司发现，当利率下跌时，利率敏感型收入缩减的幅度能够与负债利率敏感型资金成本的下降相匹配，使得盈利能力保持不变。

14.5.2 利率互换的优点

为了消除利率风险，中西储蓄银行和友好财务公司可以不进行利率互换，而是通过将固定利率资产和利率敏感型资产相互调换来调整各自的资产负债表。然而，对于金融机构而言，由于各种原因导致这种做法成本十分高昂。第一个原因是，重新调整资产负债表会导致巨大的交易成本。第二个原因是，不同的金融机构在向特定客户发放特定期限的贷款方面，具有各自的优势。调整资产负债表以消除利率风险会导致这些信息优势的丧失，这恰恰是金融机构最不愿看到的。利率互换可以帮助金融机构解决这些问题，因为这些机构可以在不调整资产负债表的前提下，将固定利率资产转换为利率敏感型资产，从而避免大额交易成本，金融机构也可以继续在其信息优势领域发放贷款。

我们已经知道，金融机构能够利用期货合约，期货期权等其他金融衍生工具规避利率风险。与这些工具相比，互换的一大优势在于，它的期限可以相当长，有时甚至长达20年，而通常金融期货或期货期权的期限较短，一般在1年以内。如果金融机构需要在较长时间内规避利率风险，金融期货和期权市场就不是理想的选择，这时它们就可以选择互换市场。

14.5.3 利率互换的缺点

虽然利率互换的优点使得它在金融机构间十分流行，但其缺点也限制了它的使用。同远期市场一样，互换市场缺乏流动性。让我们再来看中西储蓄银行与友好财务公司之间的互换交易。同远期合约一样，中西储蓄银行可能很难同友好财务公司发生联系以进行互换。此外，即使中西储蓄银行能够找到友好财务公司这样的对手方，也可能难以在谈判中占据有利地位，因为没有其他机构愿意与其进行交易。

互换合约与远期合约一样，面临着违约风险。如果利率上升，友好财务公司收到的固定利息收入低于公开市场上的收入，因此它很可能拒绝履行互换合约。友好财务公司的违约行为会给中西储蓄银行带来损失。此外，友好财务公司的破产可能意味着互换合约无法得以执行。

14.5.4 利率互换中的金融中介机构

我们已经看到，金融机构的确意识到互换交易中违约行为所引起的潜在损失。同远期合约一样，互换交易双方必须充分了解对方的信息，确保合约的履行。对对手方信息的需求和互换市场流动性的不足，会限制该市场的有效性。然而，我们在第8章已经介绍过，金融机构解决阻碍市场发展的信息和流动性问题。这同互换市场的发展是一致的。投资银行，尤其是大商业银行等金融中介机构，能够以低廉的成本获取有关互换合约双方信誉度和可靠性的信息，还可以匹配互换双方的需求。于是，一些大商业银行和投资银行建立了以自己作为中介的互换市场。

14.6 信用衍生产品

近年来，一种新型的衍生工具进入市场并用于规避信用风险。像其他衍生工具一样，信用衍生产品（credit derivatives）为发行在外的那些需要承担信用风险的证券提供偿付。在过去10年中，信用衍生产品市场以惊人的速度发展，这些衍生产品的名义金额已达到数万亿美元。这些信用衍生产品有多种形式。

14.6.1 信用期权

信用期权（credit options）的原理类似本章前面介绍的期权：信用期权的购买者在支付一笔费用后，可以享有从标的证券相联系的价格或由利率的变动过程中获得收益的权利。假定你购买了100万美元的通用汽车公司的债券，但是担心SUV销量的降低会导致评级机构降低（降低信用评级）通用汽车公司的债券评级。我们在第6章介绍过，评级的降低会导致通用汽车公司的债券价格下跌。为保护你不受损失，你可以支付15000美元，购买一份看跌期权，以与现价相同的执行价格卖出100万美元的该债券。通过该策略，当通用汽车公司的债券价格下跌时，你不会遭受损失，因为你可以执行期权并按执行价格售出债券。此外，当通用汽车公司的债券价格上升时，你也可以获得价格上升所带来的收益。

第二种类型的信用期权与利率变化的收益相联系，比如债券息差（某一特定评级债券的平均利率与无风险债券（如美国国债）利率的差异）。假定你的公司评级为Baa，计划3个月后发行1000万美元的1年期债券，并期望息差为1个百分点（例如，该债券支付的利率将高于1年期国债利率1个百分点）。你担心市场可能会认为Baa级公司在未来数月的风险将变得更大，如果你担心的事情发生，那么3个月后当你发行债券时，你不得不支付更高的利率，比国债利率高出不止1个百分点，你发行债券的成本将会增加。为使你免于更高的成本，你可以支付2万美元，购买一份基于1000万美元Baa级公司债券的信用期权，当息差超过1个百分点时，将会支付你（息差-1） $\times$ 1000万美元的差额。如果息差达到2个百分点时，你将从购买的期权处获益10万美元（=（2%-1%） $\times$ 1000万美元），这些收益正好抵消了你将为1000万美元债券所支付的超过息差1个百分点的利息支出。

14.6.2 信用互换

假定你在休斯敦管理一家名为石油钻探的银行（ODB），该银行专门为这个地区的石油钻探公司提供贷款。另一家银行——马铃薯农民银行（PFB）专门为爱达荷州的种植马铃薯的农民提供贷款。ODB和PFB两家银行都出现了问题，因为它们的贷款资产没有充分多元化。由于石油市场的崩溃会导致贷给石油钻探公司的大多数贷款出现违约，所以为了使ODB银行免受其影响，你可以与PFB银行签订一份贷款支付互换合约：你用贷给石油钻探公司1亿美元的贷款交换PFB银行贷给种植马铃薯的农民1亿美元的贷款。在这个过程中，双方将贷款的支付风险进行了交换，这被称为信用互换（credit swaps）。这个互换的结果就是，ODB和PFB银行增加了它们资产的多元化，并降低了其贷款资产的整体风险，因为现在各家银行的一些贷款支付由不同类型的贷款组成。

信用互换还有另一种形式，尽管其功能更类似保险，但由于神秘的原因，称为信用违约互换（credit default swap）。希望规避信用风险的一方定期支付一笔固定费用，以换取信用事件（如某公司的破产或是信用评级公司调低了某公司的信用评级）引发的或有性支付。例如，你可以利用信用违约互换来对你持有的100万美元的通用汽车公司债券进行避险，你每年支付1000美元的费用，如果通用汽车公司的信用评级被调低，你将获得1万美元的补偿。如果信用事件发生，通用汽车公司债券被调低评级，从而债券价格下跌，你将收到一笔支付来抵消此时卖出债券受到的损失。

14.6.3 信用关联票据

另外一种信用衍生产品是信用关联票据（credit-linked note），它将债券和信用期权连接在一起。像任何一种公司债券一样，信用关联票据也是定期支付息票（利息），到期支付债券的票面价值。然而，如果该票据的一个关键金融变量发生变化，票据发行者则有权利（选择）降低票据的支付。例如，通用汽车公司可以发行一种票面利率5%的信用关联票据，并附有特别条款：如果SUV销售的全国指数下降10%，则通用汽车公司有权利将票面利率下调2个百分点到3%。这样的话，通用汽车公司降低了它的风险，因为当SUV销售量下降时它会遭受损失，通过信用关联票据减少支付，抵消了由此带来的部分损失。

应用14-6 次贷危机的教训：金融衍生工具什么时候会成为全球的定时炸弹

尽管金融衍生工具在规避风险方面非常有用，但前面章节介绍的美国国际集团的倒塌说明了它们能够对金融系统制造真正的危险。的确，沃伦·巴菲特曾就金融衍生工具的危险做出过警告，将其描述成“大规模杀伤性金融武器”。尤其可怕的是，全球范围内的衍生工具的名义价值——超过了500万亿美元。这次次贷危机告诉我们，金融衍生工具何时会成为定时炸弹，并挫伤全球金融系统。

关于金融衍生工具主要有两方面的担忧。第一个是金融衍生工具允许金融机构增加它们的杠杆；也就是说，这些金融机构能够实际持有的标的资产的数量是其现金所能购买资产数量的许多倍。增加杠杆比率使它们能够进行更大数额的投机活动，一旦它们失败了，会使整个机构陷入困境。这就是美国国际集团发生的事情，当它陷入信用违约互换市场时，其懊悔不已。更重要的问题是，美国国际集团在信用互换市场中的投机行为已潜在地将整个金融系统拖入泥潭。次贷危机的一个重要教训就是，使衍生品市场中一个参与者持有数额巨大的头寸是非常危险的。

第二个担心的是，银行持有名义金额巨大的金融衍生产品，尤其是利率互换和货币互换，这些产品的数额远远超过了银行的资本，这些衍生产品使银行面临着严重的破产风险。银行是金融衍生产品市场上重要的参与者，尤其是利率互换和货币互换市场，我们之前的分析指出，银

行是自然的做市商，因为它们在交易双方间发挥中介的作用，没有它们的参与是难以完成互换交易的。然而，看看利率互换和货币互换市场上的名义金额，会发现银行给出的风险具有误导性。因为银行在互换市场上作为中介，它们通常只承受信用风险——它们交易对手方中的一方违约。而且，这些互换不像贷款，没有包括名义本金的支付，仅仅是基于本金很少的支付。例如，在一个利率7%、本金100万美元的互换案例中，支付仅仅是7万美元。对互换合约的信贷风险评估指出，它们大约只占合约本金价值的1%，银行衍生产品的信用风险低于银行贷款总风险的25%。银行衍生产品头寸的信用风险与它们面对的其他信用风险相比，并没有不妥。不仅如此，总审计局的一个分析师指出，银行衍生工具合约实际发生的信用损失非常小，大约占它们总信用风险的0.2%。的确，在次贷危机期间，金融系统受到很大的压力，但银行的衍生产品风险却没有发生严重的问题。

结论是，最近的事件表明，金融衍生产品对金融系统造成严重的威胁，但是其中的一些威胁被夸大了。最大的威胁发生在金融机构间的交易活动，对于信用衍生产品，尤其如此，就像在信用违约互换市场上，美国国际集团的活动所表明的那样。在第11章的介绍中，监管者已经将更多的注意力投向这种危险，并不断发展新的披露要求，监管指引衍生产品该如何交易。其中特别关注的是，要求金融机构披露其衍生工具合约敞口，这样监管者就可以确保大型机构在这些市场中没有发挥太大的作用，相对于它们的资本，也没有太大的衍生产品敞口，就像美国国际集团案例中的那样。另一个关注的是衍生产品，特别是信用衍生产品，需要一个更好的清算机制，这样一个机构的破产不至于使其他衍生产品净头寸很小的机构陷入麻烦，即使它们有很多抵消头寸。更好的清算可以通过以下两种方式达到，使衍生产品的交易在有组织的交易所中进行，就像期货市场一样；或者建立一个清算组织，对于所有交易进行清算。像纽约联邦储备银行这样的监管者已经开始基于这些思路提出相关建议。

相比之下，利率衍生产品的信用风险敞口，看起来可以管理，有应对信用风险的标准方法，都是通过金融机构的管理者和机构的监管者。

紧随次贷危机而来的，必定是对衍生品市场新的监管。业界也意识到需要找出衍生产品的危险在何处。现在希望通过市场和监管者适当的努力，使衍生产品引发的定时炸弹可以被拆除。

本章小结

1.远期利率合约承诺在未来某一时点（远期）销售某一债务工具，它可以用于规避利率风险。远期合约的优点在于其灵活性，缺点是存在违约风险和市场流动性差。

2.金融期货合约与远期利率合约的相似之处在于，它规定在约定的未来某一时点，一方必须将债务工具交割给另一方。但与远期合约相比，期货合约的优点在于其违约风险小和流动性强。金融机构可以利用远期和期货合约来规避利率风险。

3.期权合约赋予买方在给定的时间期限内，按照执行价格购买（看涨期权）和出售（看跌期权）标的金融工具的权利。期权合约的利润函数是非线性的，即标的金融工具价格的等额变动并不总是对应利润的相应增长。期权合约的非线性函数解释了为何期权价值（由期权费反映）与看涨期权的执行价格负相关；与看跌期权的执行价格正相关；与买入和看跌期权的到期期限正相关；与买入和看跌期权标的金融工具的价格波动性正相关。金融机构利用期货期权规避利率风险的方式与利用期货和远期合约的方式类似。与金融期货相比，金融机构更偏好于利用期货期权进行总体避险，因为期货期权所引起的会计问题较少。

4.利率互换是不同利息支付之间的交换，同远期合约一样，它也有着违约风险。因此，利率互换通常在由金融中介机构如大型商业银行和投资银行组织的互换市场中进行。金融机构认为利率互换是规避利率风险的有效手段。与金融期货和期权相比，利率互换的优势在于其期限可以很长。

5.信用衍生产品是一种新型衍生工具，它为发行在外的那些需要承担信用风险的证券提供偿付。这些衍生工具（信用期权、信用互换和信用关联票据）可以用于规避信用风险。

6.对于衍生工具的风险主要有两方面的担心：衍生工具使得金融机构更容易扩大其杠杆并加大赌注（通过有效地使用衍生工具以持有大量的标的资产，这远远超过了使用现金所能购买到的资产数量），而且使得金融机构面临很大的信用风险，因为巨大的衍生工具合约的名义价值大大超过了这些机构的资本金。第二个风险看似是被夸大了，但使用衍生工具增加杠杆的风险在这次次贷危机中被充分暴露出来。

问题与思考题

1.如果你管理的养老基金在6个月后预计会有1.2亿美元的资金流入，你应当签订什么样的远期合约来将未来利率锁定在目前的水平上？

2.如果你管理的资产组合持有2500万美元、票面利率为6%、2030年到期的国债，目前价格为110点，你应当签订什么样的远期合约来规避这些债券下一年的利率风险？

3.如果用于交割的国债到期日的价格为101点，但国债期货合约的价格为102点，期货价格会发生什么变化？解释你的答案。

4.如果你按照108点的价格，买入10万美元、6月到期的国债合约，用于交割的国债在到期日的价格为102点，你的盈亏是多少？

5.假定你管理的养老基金下一年的预期资金流入为1亿美元，你希望将这些资金明年投资长期债券时，仍能获得当期利率8%的盈利水平。你如何利用期货市场达到这一目的？

6.你如何利用期权市场达到问题5的目的？期权合约和期货合约各自的优缺点是什么？

7.如果你购买了执行价格为95点，基于10万美元国债期权合约的看跌期权，国债到期日的价格为120点，这一合约是价内、价外还是平价期权？如果期权费是4000美元，你的盈亏是多少？

8.假定你购买了执行价格为110点，基于10万美元国债期货合约的看涨期权，期权费为1500美元。如果到期日期货合约的价格为111点，你的盈亏是多少？

9.为何波动性越大，到期期限越长，买入和看跌期权的期权费就越高？

10.解释为何执行价格越低，看涨期权的期权费就越高，看跌期权的期权费就越低？

11.如果你管理的财务公司的缺口为+500万美元（利率敏感型资产

比利率敏感型负债多500万美元)，设计一个利率互换以消除该公司的收入缺口。

12.如果你管理的储蓄贷款协会的缺口为-4200万美元，设计一个利率互换以避免因利率变动引起的储蓄贷款协会的收入风险。

13.如果你的公司一年后将有一笔2亿欧元的收入，你如何利用12.5万欧元的期货合约规避这笔收入的外汇风险？

14.如果你的公司3个月后（6月份）要向某德国公司支付1000万欧元，你如何利用12.5万欧元的期货合约规避这笔支出的外汇风险？

15.假定你的公司将在6个月后收入3000万欧元，目前欧元与美元的汇率为1:1。如果你希望规避这笔收入的外汇风险，你应该签订什么样的远期合约？

网络练习

1.本书已详细介绍了许多股票市场。另一个鲜为人知的市场——纽约商品交易所，那里每天都交易多种类型的商品合约。访问 www.nymex.com/intro.aspx 并阅读关于该交易所起源和宗旨的介绍。用一页纸的篇幅说明这些内容。

2.下面的网站可以解释期权的特点是如何影响期权的价格。访问 www.option-price.com/index.php，下述情况发生时，期权价格如何变动？

- a.执行价格上升
- b.利率上升
- c.波动性增强
- d.期权到期期限增加

网络参考

www.rmahq.org风险管理协会的网站提供了许多有用的信息，例如年度报表研究、在线书刊等。

第15章 金融行业内的利益冲突

自从股票市场的繁荣状态在2000年结束之后，金融市场便被接连不断的丑闻事件所震惊。这一周期开始于2001年12月轰动一时的安然公司破产（安然公司曾经是美国第七大公司）以及对安然公司的审计机构——安达信公司（安达信公司是最大的五家会计公司之一）提起的诉讼。紧接着，揭露出许多公司都存在会计报表欺诈行为，包括世通公司、泰科国际公司以及房利美等，这些事件引发了投资者对公司信息披露可靠性的怀疑。所有顶级的投资银行（包括摩根士丹利、摩根大通、美林、雷曼兄弟和高盛）都遭到了起诉，它们被指控鼓励其股票分析员夸大那些不可靠股票的价值，从而导致投资者遭受损失。

这些丑闻广受关注的原因在于：首先，这些公司的破产导致其员工丢掉了工作，失去了养老金，甚至是两者皆失。其次，这些事件是导致股票市场从2000年3月至2002年9月持续下跌的重要原因，在这一轮股票市场下跌过程中，标准普尔指数下跌了50%，纳斯达克指数下跌了75%。最后，这些丑闻引发了公众对金融服务行业道德水平的质疑。

利益冲突（conflicts of interest）是一种道德风险，是在个人或者机构拥有多个目标（利益）并且由此在这些目标之间产生冲突时所发生的情况，近年来的诸多丑闻就是由此引发的。由于过分信任评级公司的评级结论，利益冲突在2007~2008年次贷危机中起到重要作用。在每个事例中，那些本该给投资者提供可靠信息并且代表投资者利益的主体却有动力去欺骗投资者，并且由此从投资者和他们的客户身上牟利。这些利益冲突是什么，这些问题有多严重？它们在何处发生，它们为什么会成为最近金融市场灾难的来源？对此，我们应该并且能够做些什么？

本章我们将为解答这些问题提供一个分析框架。本章首先解释了利益冲突的内涵，我们对于这个问题如此关注的原因，以及由这个问题会引起什么道德方面的争论。然后，本章研究了金融行业不同类型的利益冲突，并且讨论了解决这些问题的政策建议。

15.1 利益冲突及其重要性

在第8章中，我们看到金融机构如何在金融系统中发挥作用，尤其是它们在辨识信息和搜集客户信息方面的专业技术，使得它们在生产信息方面具备了成本优势。而且，由于金融机构自己搜集、生产并分配信

息，它们可以按照其意愿以尽可能多的方式反复使用这些信息，从而实现规模经济。通过向其客户提供多种金融服务，它们还可以实现范围经济（economics of scope）——是指通过将一条信息资源使用在许多不同的服务上，这样就可以降低每一项服务的信息成本（而获得收益）。举例来说，在一家银行向一家企业发放贷款的时候，它可以对企业的信用状况进行评估，这样可以帮助银行判断是否易于向公众出售该企业的债券。此外，通过向其客户提供多种金融服务，金融机构可以拓展和建立与企业之间的长期合作关系。这些关系将进一步降低生产信息的成本，从而提升范围经济的功效。

尽管金融机构能够从范围经济的实现过程中获得巨大的收益，但是它们也可能以利益冲突的形式产生潜在的成本。尽管在我们日常生活中的各个方面都存在着利益冲突，在此我们还是需要对这个值得关注的利益冲突问题进行进一步研究。在金融市场中，信息扮演着重要的角色，我们关注这样的利益冲突——提供金融服务的公司或其雇员以牺牲一方利益为代价来实现另一方的利益，也就是说，他们视自身的利益高于他们客户的利益，或者是当公司想要卖出证券时可能会牺牲购买证券的投资者的利益。结果是，公司和其雇员可能会错误地使用信息，提供虚假信息或隐瞒消息。

利益冲突可能发生在那些提供特殊服务的金融机构彼此之间，然而在这些机构向一个或者许多客户提供多种金融服务的情况下，这一问题将变得最为严重。这些金融服务的竞争性利益关系将会导致雇员或者金融机构的某个部门隐瞒消息或者向市场释放误导性信息。那些将储蓄型金融中介机构、非储蓄型金融中介机构和经纪商联系在一起的金融服务合作项目，允许这些机构中的任何一家都可以直接向工商业投资，这种情况最容易引发利益冲突。

我们为什么要关注利益冲突

利益冲突会显著地降低金融市场中的信息质量，从而增加信息不对称问题。随之，信息不对称问题又阻碍了金融市场将资金向那些最富有生产性的投资机会进行转移，所以造成金融市场和经济运行的效率变得更为低下。

15.2 职业道德和利益冲突

通过激励金融服务公司或者其雇员去隐藏信息或者提供虚假信息，从而损害其客户的利益，利益冲突已上升为金融从业人员的一个道德问题。金融行业中不断扩大的范围经济效应促使在同一个市场中的各个金融机构都提供更多的服务，从而增加了它们之间的利益冲突，并且这一情况将会导致出现更多的不道德行为，这也就不足为奇了。限制不道德行为的一种方法是，使金融业的从业人员清楚那些在利益冲突发生的情况下将会产生的道德问题。有了这种意识，雇员们发生不道德行为的可能性将会降低。为满足限制不道德行为的需要，商学院现在开始在课程中加入对道德问题的讨论，公司也在制定相关政策（我们将在本章后面的内容对此进行讨论）从而使个人难以从事那些产生利益冲突的行为。

15.3 利益冲突的种类

在金融服务活动的四个领域中，产生利益冲突的可能性较高，这将会最终减少金融市场可获得信息的数量：

- 投资银行的承销业务和市场研究。
- 会计公司的审计和咨询业务。
- 信用评级机构的信用评估和咨询业务。
- 全能银行。

15.3.1 投资银行的承销业务与市场研究

投资银行有两个职能：它们对发行证券的公司进行研究，并且承销这些证券——代表发行证券的公司将其出售给公众投资者。由于信息的协同效应形成的范围经济作用，投资银行通常将研究和承销两个业务合并起来。换言之，一个业务产生的信息对另一个业务也是有效的。然而，由于投资银行将会向两类不同的客户（一类是要发行证券的公司，另一类是购买这些证券的投资者）提供服务，所以在研究和承销业务之间将会存在利益冲突。

这些客户有着不同的信息需求：证券发行者将会从那些乐观的研究结论中获益，而投资者则需要那些没有偏见的研究结论。然而，在范围经济发生作用的情况下，两类客户将获得相同的信息。在承销业务带来的潜在收益大于其佣金收益时，投资银行就有很强的动力去修改那些提供给两类客户的信息，从而倾向于提供那些符合发行证券公司需求的信息。如果投资银行提供的信息不利于发行证券的公司，那么该公司就会将自己的业务转交给这家投资银行的竞争者，而这家投资银行的竞争者往往愿意提供公司的积极信息，从而吸引更多的人来购买这种新发行的股票。举例来说，1992年7月14日的《华尔街日报》刊登出摩根士丹利公司备忘录中的一段，上面写道：“我们的目标……采取的（这样的）政策，整个公司包括研究部门对此必须要充分的理解，就是将不做出负面的或者不利于客户的评价作为一条正确的商业惯例。”

由于类似这样的指令，将会影响投资银行的研究人员歪曲他们的研究结果，以取悦其承销部门和那些计划发行证券的公司。实际上，在20世纪90年代高科技泡沫期间这类事件确实发生了。当然，这些行为削弱了信息的可靠性，而如果投资者使用这些信息进行金融决策，那么结果将会使证券市场丧失其（资金转移的）有效性。

另一个产生利益冲突的事例是钓鱼行为（spinning）。如果投资银行将那些热门、被低估的首次公开发行（initial public offerings, IPOs）的股票股份分配给与该投资银行（见参考资料专栏“弗兰克·奎特纳和钓鱼行为”）有潜在业务往来的公司高管人员，那么就会产生这种钓鱼行为。由于在投资者初次购买之后，那些热门的首次公开发行的股票价格将会迅速上涨，所以这种钓鱼行为就成了给其他公司高管人员提供回扣的一种形式，以此来吸引这些公司雇用该投资银行为其提供服务。由于该投资银行许诺给予高管人员热门的首次公开发行股票的股份（实施钓鱼行为），所以在这些高管人员所在公司计划发行本公司证券的时候，他们更愿意将承销业务交给这家投资银行，尽管这家投资银行为该公司证券提供的定价未必是最高的。这种行为将会增加该公司的资本实现成本，从而影响了资本市场的效率。

参考资料 弗兰克·奎特纳和钓鱼行为

弗兰克·奎特纳（Frank Quattrone）是瑞士信贷第一波士顿的一名广受尊重的投资银行家，他擅长研究高科技公司。但是，他的声誉在2003年3月受到极大的冲击，全美证券交易商协会（NASD）受理了一起针对他的指控，指控他为了替公司挽留客户，指使其分析员提供有利于该客户的报道。据称，奎特纳将他的分析员的奖金与其投资银行的业务挂钩，并且鼓励那些对其公司股票进行相关操作的公司高管人员去修改这些股票的研究报告。

全美证券交易商协会同时指控奎特纳的钓鱼行为，因为他为高科技公司的高管人员保留了300多个“弗兰克好友”账户，这些公司都是他的银行客户或潜在客户。在他的权限内，这些“好友”都分到了热门股票的股份。钓鱼行为并不仅仅发生在奎特纳的公司。实际上，这种事情在华尔街十分普遍。所罗门美邦公司也将紧俏的首次公开发行股票分给一些公司的高管人员，这些人包括世通公司的伯纳德·埃博斯、奎斯特国际通讯公司的菲利普·安舒茨和乔·纳齐奥、大都会传媒集团的史蒂芬·加罗法洛以及麦克劳德（美国）（McLeod USA）的克拉克·麦克劳德，等等。所罗门美邦声称它将股份卖给这些高管人员并不是要说服他们将其

公司的投行业务交给所罗门美邦，而是因为这些高管人员都是公司最优质的个人客户。人们对这一说法，充其量是半信半疑。奎特纳于2004年（判决随后被推翻）由于妨碍调查而被宣判处以18个月监禁。

15.3.2 会计机构的审计和咨询业务

通常，审计师检查公司的账目、监控公司发布的信息质量，以此减少公司管理者和公司股东之间的信息不对称问题。审计师在金融市场上扮演着重要的角色，因为公司管理者和公司股东之间不可避免地将会存在信息不对称问题，而他们的工作可以减少这种信息不对称现象的发生。

一些利益冲突会影响到审计的可靠性。当会计公司为其客户提供审计服务和非审计服务——一般被称为管理咨询服务（management advisory services，诸如税务咨询、会计制度或管理信息系统以及公司战略等）时，广受关注的利益冲突问题就会产生。会计公司能够提供多种服务，从而可以凭借规模经济和范围经济来获得收益，但是也存在两种潜在的利益冲突来源。一是，客户会向审计师施加压力，要求更改他们的评论和观点，否则威胁将其会计和管理业务交给其他会计公司。二是，如果审计师所分析的信息系统，或者审查的税务和金融建议的对象是来自其公司的非审计部门，那么他们将不愿意对这些系统或建议提出批评意见。每一种利益冲突都会潜在地导致审计偏差。随着提供给投资者的可靠信息越来越少，金融市场进行有效的资本配置将变得更加困难。

在审计师为了扩展或者保持其审计业务而提供过度偏向的审计报告的时候，将会形成第三种利益冲突。安达信公司（曾经是美国规模最大的五家会计公司之一）倒闭的不幸事实表明了这种利益冲突是最为危险的（见参考资料专栏“安达信公司的倒闭”）。

参考资料 安达信公司的倒闭

1913年，一个名叫亚瑟·安达信（Arthur Andersen）的年轻会计师，公开指责当时的会计领域充满了草率和欺诈行为，业内公司更是愚弄公众投资者，于是他建立了自己的公司。直到20世纪80年代初期，审计业务还是这个公司最重要的利润来源。然而，到了20世纪80年代末期，由于激烈的市场竞争导致其审计业务的利润大幅下滑时，该公司咨询业务却具有较高的边际利润率，从而使该业务实现了收益的高速增长。咨询部门开始要求在公司中拥有更多的权力，结果是，上述内部冲突导致该

公司拆分为两个部分。2000年，分别成立了安达信（审计服务）公司和安达信咨询公司两个独立的公司。

在公司拆分之前的矛盾不断加剧的时期，安达信公司的审计部门面临的压力不断增大，他们要致力于提升审计部门的收入和利润。安达信公司的许多客户（安然公司、世通公司、奎斯特国际通讯公司和环球电讯公司）后来都破产了，它们是安达信公司区域办事处拥有的最大客户。为了提高审计业务的收入和利润，公司审计部门面临的压力不断加大，同时，这些公司又是安达信公司区域办事处的首要业务客户，这两者结合起来形成了强大的动力，促使其区域办事处的管理人员提供有利于这些公司的审计结果。尽管这些客户只是贡献了整个安达信公司收入和利润的一小部分，但是如果失去像安然或者世通这样的客户，那么对于其区域办事处和公司审计部门来说，都会造成毁灭性的打击。

举例来说，安达信公司的休斯敦办事处，忽视了安然公司报表的许多问题。2002年3月，安达信公司被起诉，2002年6月，法院因其阻碍了证券交易委员会对安然公司破产的调查（该判决于2005年5月被最高法院推翻），以妨碍公正的罪名对其进行了宣判。这是第一次对大型会计公司定罪，禁止安达信公司从事对上市公司的审计业务，从而导致其关门结业。

15.3.3 信用评级机构的信用评估和咨询业务

信用评级（例如，Aaa或者Baa等）可以反映违约的发生概率，投资者利用该信息来判断特定债务证券的信用状况。因此，债务评级在债务证券定价和监管方面发挥着重要的作用。在多个拥有各自不同利益的使用者（至少短期内如此）依靠信用评级进行决策的时候，利益冲突就会产生。投资者和监管部门一直都希望获得对信用品质科学和公正的评估结果；而证券的发行者则需要一个令其满意的评级结果。在信用评级行业中，证券发行者向评级公司（诸如标准普尔和穆迪等）支付费用，而评级公司对其将要发行的证券进行评级（参见参考资料专栏“为什么证券发行者为其证券的评级活动付费”）。由于是由证券的发行者向信用评级公司支付证券评级费用，所以投资者和监管部门就会担心评级机构可能会调高其评级结果，以此为自己吸引更多的业务。

在评级机构同时提供附带的咨询服务时，其他种类的利益冲突就会由此产生。债务的发行者经常向评级机构咨询如何组织其债务发行业务流程，才能使其获得一个最理想的评级结果。在这种情况下，信用评级机构将会对自己的业务进行审计，从而产生利益冲突，这种情况类似于会计公司同时提供审计服务和咨询服务。不仅如此，为了使信用评级机构附带的咨询业务能够获得更多的新客户，他们可能会提供有利于客户的评级结论。这样，信用评级机构发布的信用评估质量可能会下降，这将会加剧金融市场中的信息不对称问题，从而使其丧失配置信贷资源的基本功能。2007年爆发的次贷危机使信用评级机构的声誉受到严重损害，所以这种利益冲突现在备受关注（见参考资料专栏“信用评级机构和次贷危机”）。

参考资料 为什么证券发行者为其证券的评级活动付费

20世纪70年代之前，证券的认购者为其所获得的证券评级信息而支付费用，信用评级机构从而获得业务收入。然而，20世纪70年代早期，主要信用评级机构的收入方式发生了转变，变成由证券的发行者为其评级活动支付费用。这样做显然会形成明显的利益冲突，那么他们依然选择这种做法的原因何在呢？

可以使用信息不对称（我们在第8章对此进行了介绍）的理论框架

对此进行解释。在20世纪70年代早期，诸如廉价的影印机等技术革新的出现，使得信息传播更加容易。许多市场参与者可以免费获得证券评级信息，从而使搭便车问题变得很普遍。因此，信用评级机构通过出售评级信息难以获得足够的业务收入。这一问题的解决办法就是让证券的发行者为评级活动付费，这就是我们现在看到的商业模式。

参考资料 信用评级机构和次贷危机

由于其在次贷危机期间所发挥的作用，信用评级机构遭到了很多批评。信用评级机构建议客户如何构建复杂的金融工具，这些工具的现金流来自于次级抵押贷款。同时，它们对这些产品进行评级，导致了潜在的利益冲突。特别是，它们通过向客户提供构建这些金融产品方法的建议而获得了丰厚的酬金，同时又是它们自己对这些金融产品提供评级服务，这意味着，他们没有充足的动力去保证评级结果的准确性。

在房地产价格开始下跌而次级抵押贷款大量出现违约的时候，一切都变得明朗起来，对于其帮助构建的次级抵押债务金融产品进行的风险评估，信用评级机构犯下了可怕的错误。许多AAA级产品的评级结果被迫不断调低，直至垃圾级别为止。这些资产随之蒙受了巨大的损失，形成了持有这些资产的金融机构陷入困境的一个主要原因，进而对整体经济造成巨大的灾难性后果（这一点在第9章中已经介绍过了）。

对于信用评级机构的批评意见，迫使证券交易委员会于2008年提议进行全面的改革。证券交易委员会总结认为，信用评级机构对于次级抵押债务产品的评级模式并非完全成熟，并且利益冲突可能在得出错误评级结论问题上也发挥了一定的作用。为了解决利益冲突问题，证券交易委员会禁止评级机构使用由它们自己提供评级服务的产品来构建金融产品；任何参与制定信用评级结论的人士，禁止参与证券发行者支付评级费用的谈判过程；禁止债券发行者向债券评级人员赠送价值超过25美元的礼物。为了使信用评级机构更加可靠，证券交易委员会的新规定要求信用评级机构加大对其评级决策机制的信息披露力度。举例来说，信用评级机构必须披露它们历史上评级操作活动的相关信息，主要包括下调评级和上调评级的日期，信用评级机构对具体产品实施评级操作时所使用的标的资产的信息，以及它们决定评级时所使用的研究方法。此外，证券交易委员会要求评级机构将对结构型信用工具的评级工作从那些基于债券的结构型产品中分离开来。

这些改革措施的目的在于提高评级过程的透明程度，并且减少那些

在次贷危机过程中发挥了重要推动作用的利益冲突问题的不利影响。

15.3.4 全能银行

在其创建初期，商业银行、投资银行和保险公司分别属于不同类型的金融机构，各自提供不同种类的金融服务。然而，它们很快发现如果将这些金融机构和服务联合起来，那么就可以获得范围经济带来的益处。1933年，《格拉斯-斯蒂格尔法》通过禁止将这些服务融合在一个单独机构之中，从而阻止了全能银行在美国的发展。当1999年美国国会废除《格拉斯-斯蒂格尔法》的时候，全能银行再次出现。由于全能银行的各个部门向多个客户提供金融服务，所以将会出现潜在的利益冲突问题。如果一个部门具有提高收益的潜力，那么这个部门的雇员就会有动力去歪曲信息，使之有利于客户和本部门的利益。

全能银行产生的利益冲突的种类有以下几个方面。

- 承销部门为证券的发行者提供服务，通过积极地向银行客户出售所发行的证券，他们自己和证券发行者都将从中获益。然而，这些银行客户希望获得的是公正的投资建议。

- 银行经理会将其所发行的公司证券推给处于弱势地位的客户，或者通过将这些证券出售给该银行管理的信托账户来控制那些表现不佳的首次公开发行所带来的损失。

- 一家公司拥有某家银行发放的未偿还贷款，当银行得知该公司的信用风险或者破产风险提高的时候就会获得一种私人信息，这将会促使银行鼓励其承销部门向不知情的公众出售该公司的债券，从而使贷款得到偿付，并且获得相应的佣金收益。

- 银行可能以过于优惠的条件向公司提供贷款，以此换取为这家公司执行相关活动（诸如承销该公司的证券等）获得酬金的机会。

- 银行为出售其保险产品，可能试图对那些向其借款的客户或者其投资的客户施加影响甚至强制性行为。

由于这些利益冲突问题，全能银行提供的准确信息的数量将会减少，从而妨碍了其对于信贷配置效率的提高能力。尽管目前还没有出现

由银行利益冲突引发的丑闻，但是在1929年股市暴跌后的一段时间里，这种情况确实出现过（见参考资料专栏“银行强盗”）。

参考资料 银行强盗

正如2000年高科技泡沫破裂之后所发生的事情那样，1929年股票市场出现的暴跌，促使投资者对于他们被鼓励购买的许多证券价值出现如此剧烈的下跌提出质疑。公众指责全能银行炒作证券，银行家们被蔑称为“银行强盗”，他们被等同于强盗。公众的压力促使参议院的银行货币委员会举行听证会去调查全能银行可能存在的各种问题。这些听证会由首席法律顾问皮科拉主持，后来被称为皮科拉听证会，它和1974年导致尼克松总统辞职的“水门事件”听证会，以及2004年的“9·11”事件听证会一样引人瞩目。

皮科拉听证会使得银行业一些利益冲突严重泛滥的案件浮出水面。国民城市银行（National City Bank，花旗银行的前身）的一个子公司被指控向消费者出售不可靠的投机型证券，特别是出售来自秘鲁共和国的债券，这些债券后来发生了违约的情况。大通国民银行和国民城市银行被指控将诸如通用院线与设备（General Theaters and Equipment）和通用糖业（General Sugar）等公司的呆账转换成证券，将其出售给公众和由这些银行管理的投资信托公司。国民城市银行的总裁查尔斯·米切尔（Charles E. Mitchell），以及大通国民银行的总裁阿尔伯特·维京（Albert H. Wiggin）被指控成立操控集团，利用银行的资源来支撑银行的股票价格，以此为这些高管阶层和其他相关人员获得利益。

结果是，丑闻促使了1933年《格拉斯-斯蒂格尔法》的出台，该法案要求商业银行将其投资银行业务分离出去，从而消除了潜在的利益冲突。直到1999年，美国国会提高银行业的竞争力，才废止了这项法案。

15.4 市场可以限制利益冲突的利用吗

由于存在隐藏信息或者散布误导性信息的可能性，由此形成的利益冲突减少了可靠信息的流量，从而给金融系统带来了一个问题。可靠信息流量的减少，加大了金融系统解决逆向选择问题和道德风险问题的难度，从而减缓了信贷资金向具有生产性投资机会的部门进行的转移活动。

尽管存在着利益冲突问题，但是由于实现利益冲突的动力可能比较小，所以它们不会必然导致可靠信息流量的降低。在市场主体察觉到利益冲突发生的时候，可以通过拒绝使用其服务项目来惩罚金融服务公司。维护和提升金融公司的声誉非常重要，任何导致利益冲突发生的行为都会导致公司的未来收益降低，从而使公司的服务产品销售活动变得更加困难。因此，公司就有动力去避免利益冲突。在长期内，这些激励因素限制了利益冲突的产生，但在短期内，这些约束条件未必有效，这将受到其公司内部结构因素的制约，诸如缺乏透明度、不恰当的货币激励等。

在信用评级机构中出现的一个案例是很具有启发性的，它介绍了市场如何限制利益冲突的产生。一开始，证券发行者向评级机构支付费用来为其发行的证券提供评级服务，这一过程将会产生一系列的利益冲突。信用评级机构似乎有很强的动力去为公司发行的证券提供高于其应得情况的评级结论，从而使公司可以更容易地按照较高的价格出售其证券，并且信用评级机构也可以以此来获得更多的业务。事实上，尽管有安然公司^[4]这样很有代表性的案例，但是很少有证据证明评级公司会导致这种利益冲突的产生。许多相关研究表明，评级和违约概率之间存在着非常合理的密切相关关系。由于公司为评级支付了费用，所以给予公司过高的信用评级将会降低评级结论的可信度，从而使评级机构在市场上的价值减少，因此评级机构通常不会利用利益冲突来获利。由于市场可以观察到个别证券的不良表现，所以市场可以对那些具有偏见评级结果的质量做出评价。不仅如此，信用评级机构还要提供证据来说明其评级结论和随后发生的违约历史记录之间存在的关系。如果一家评级机构持续给予一些公司较高的评级结论，而这些公司最终发生了违约情况，市场上的投资者便不再信任它提供的评级结论，它的声誉将受到玷污，而那些没有违约的优质公司会将其评级业务转移给其他评级机构。因此，评级机构就有动力去避免这种利益冲突的出现，也不会给客户的债

券过高的评级结果。

在《格拉斯-斯蒂格尔法》生效之前，那些具有承销证券业务的商业银行似乎没有利用利益冲突来牟利。当商业银行承销证券时，银行似乎有动力在市场上推销那些陷入财务困境公司的证券，因为由此这些公司就可以偿还银行贷款，同时银行也可以获得承销服务的酬金。20世纪20年代的证据表明，市场发现与其独立分支机构（其利益冲突问题的透明程度更高）所承销的证券相比，商业银行的债券部门所承销的证券更加缺乏吸引力。为了维持银行的声誉，在一段时间后商业银行将其承销业务转移到其独立分支机构中，结果是，由银行承销的证券价值与那些独立的投资银行^[2]承销的证券的价值趋同。在这些独立分支机构难以证明不存在利益冲突的时候，它们将会侧重承销那些来自著名公司的证券，这样可以减少信息不对称问题的影响，利益冲突也会由此明显减少。而且，市场也提供了相应的激励来控制潜在的利益冲突。然而，需要注意的是，市场并不能立即解决这一问题，而是需要一定的时间来实现充分的发育。

在证券的承销商有动力偏向发行者而非投资者，向市场研究人员施加压力，促使其提供有利于证券发行者的评估结论的情况下，市场的反应是投资银行业务活动中存在明显利益冲突问题的证明。与其他投资银行的研究人员相比，对于那些自己银行承销的首次公开发行的证券，该投资银行的分析更倾向给予其“买入”的评级结论，而市场在对这些证券进行定价的时候，也会将这种倾向考虑在内。如果期限超过2年以上，与承销首次公开发行证券的投资银行自己的分析师所建议购入证券的绩效相比，由其他分析师建议购入证券的绩效会高出50%。当存在潜在利益冲突^[3]的时候，市场似乎意识到信息质量存在的差异。

考察市场如何解决会计公司产生的利益冲突方面的实证研究较少，但是有限的既有证据表明，市场调整证券的价格来反映潜在的利益冲突所造成的影响。相关证据表明，那些认识到由审计和管理咨询服务所产生利益冲突问题的客户，将会由此调低对有关审计意见的评价，并且限制从那些存在利益冲突的会计公司购买非审计服务。^[4]

尽管市场有时可以改善金融服务机构产生的利益冲突所带来的不良影响，但是它难以一直有效地控制那些利益冲突的产生动力。在依靠市场力量来防止这种利益冲突产生的情况中，市场需要有足够的信息来评估利益冲突是否实际发生过。在一些事例中，那些准备利用利益冲突获

利的人将会向市场隐藏这些信息。而在其他事例中，关于潜在利益冲突的警示行为将会暴露出那些有利于金融公司竞争者的专有信息，这将会减少金融公司暴露其真实状况的动力。

本章介绍的最近发生的丑闻，表明对金融公司的某些人而言，利用利益冲突导致其个人获得大量收益的同时，将会减少整个公司的价值。举例来说，设计不善的薪金计划（管理不善的结果）可能产生利益冲突，不仅减缓了信贷市场中可靠信息的流动速度，而且最终可能会导致公司破产。实际上，安达信公司的崩溃说明了针对那些具有单一业务（诸如审计等）公司的薪酬安排是如何产生严重的利益冲突的。在安达信公司的案例中，即使其行为将会对整个公司产生不利影响，那些区域办事处的合伙人依然有动力采取这些有害公司的行动来取悦其主要客户。对于那些具有多种业务的公司，特别是其中某一种业务（诸如承销或者咨询业务等）的短期回报率非常高的公司而言，利益冲突问题将会更加严重。同时，那些短期内绩效良好的薪酬计划随着时间的推移也有可能变得难以调整和改进。

股票市场中的异常上涨现象能够产生巨大的临时性报酬，这使得那些处于优势地位的研究人员、承销商和审计公司合伙人能够在激励机制调整之前利用利益冲突牟利。通常来说，市场甚至是公司的管理层都很难察觉这些利益冲突产生的影响。在最严重的情况中，机会主义者能够获取公司的声誉租金（reputational rents），即他们从那些受到市场信任的公司所实现的收益中赚取利润。利益冲突问题的产生破坏了美林、花旗集团的所罗门美邦以及瑞士信贷第一波士顿这样的投资银行的声誉，一般也会破坏分析人员的信誉。随着安达信公司的倒闭，审计公司丧失了大多数非审计类业务。

[1] See the survey in Bank for International Settlements, “Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information,” Basel Committee on Banking Supervision Working Papers No.3, August 2000, and the discussion in Andrew Crockett, Trevor Harris, Frederic S. Mishkin, and Eugene N. White, Conflicts of Interest in the Financial Services Industry: What Should We Do About Them? Geneva Reports on the World Economy 4 (Geneva and London: International Center for Monetary and Banking Studies and Centre for Economic Policy Research, 2003).

[2] See Randall S. Kroszner and Raghuram G. Rajan, “Is the Glass-Steagall Act Justified? A Study of the US Experience with Universal Banking Before

1933, "American Economic Review 84 (1994) : 810-832; Randall S.Kroszner and Raghuram G.Rajan, "Organization, Structure, and Credibility: Evidence from Commercial Bank Securities Activities Before the Glass-Steagall Act, "Journal of Monetary Economics 39 (1997) ; James S.Ang and Terry Richardson, "The Underwriting Experience of Commercial Bank Affiliates Prior to the Glass-Steagall Act, "Journal of Banking and Finance 18 (March 1994) : 351-395; and Manu Pari, "Commercial Banks in Investment Banking: Conflict of Interest or Certification Role?"Journal of Financial Economics 40 (1996) .

[3]Rani Micaela and Kent L.Womack, "Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations, "Review of Financial Studies 12 (Special Issue 1999) : 653-686.

[4]Mohinder Parkas and Carol F.Venable, "Auditee Incentives for Auditor Independence: The Case of Non Audit Services, "Accounting Review 68 (1993) : 113-133.

15.5 为了解决利益冲突问题已采取了哪些措施

为了解决金融市场上的利益冲突，已经有两项主要的政策措施付诸实行，它们分别是：《萨班斯-奥克斯利法案》和《全面司法和解协议》（the Global Legal Settlement）。

15.5.1 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》

2002年，公众对企业提出的强烈抗议以及会计丑闻导致《公共会计改革和投资者保护法》（Public Accounting Reform and Investor Protection Act）的通过，这项法案以其两名国会议员的起草者的名字命名为《萨班斯-奥克斯利法案》。这项法案有四个主要组成部分。

（1）该法案提高了对于监督措施的监管力度，以监督和预防利益冲突问题。

- 该法案设立了公众公司会计监督委员会（PCAOB），由美国证券交易委员会负责管理，其主要职责是监督会计事务所，并且保证审计业务的独立性和执行审计质量控制。

- 它增加了美国证券交易委员会实施证券市场监管活动的预算。

（2）《萨班斯-奥克斯利法案》直接减少了利益冲突。

- 该法案认定注册会计师事务所向其同时接受了不被允许审计服务（由PCAOB确定）的客户提供非审计服务的行为是非法的。

（3）《萨班斯-奥克斯利法案》鼓励投资银行放弃利用利益冲突进行牟利。

- 它加强了对白领犯罪和妨碍官方调查行为的刑事指控。

（4）《萨班斯-奥克斯利法案》出台了改善金融市场信息质量的有关措施。

- 它要求一个公司的首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）及

其审计人员保证公司的定期财务报表和其披露信息（特别是关于资产负债表外交易的披露）的准确性（第404节）。

·它要求审计委员会成员的（即董事会中负责监督公司审计工作的下属委员会）“独立性”——即他们不能在公司中担任经理职位或者从该公司接收任何咨询费用。

15.5.2 2002年《全面司法和解协议》

第二个政策是来自于纽约州总检察长斯皮策对十大投资银行（贝尔斯登、瑞士信贷第一波士顿、德意志银行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、美林证券、摩根士丹利、所罗门美邦公司和瑞银华宝）提起的法律诉讼。斯皮策宣称，这些公司允许其投资银行部门对自己的研究人士施加不适当的影响，从而产生了利益冲突问题。2002年12月20日，美国证券交易委员会、纽约总检察署（New York Attorney General）、纳斯达克、全国证券商交易协会（NASD）、北美证券管理协会（NASAA）、纽约证券交易所和各州监管署达成了针对投资银行的《全球性协议》。该协议包括三个方面的主要内容。

（1）像《萨班斯-奥克斯利法案》一样，《全面司法和解协议》直接降低了利益冲突。

- 它要求投资银行断绝研究业务和证券承销的联系。
- 它禁止钓鱼行为。

（2）《全面司法和解协议》鼓励投资银行自己来遏制利益冲突问题。

- 对于受到指控的投资银行处以14亿美元的罚款。

（3）《全面司法和解协议》提供了改善金融市场中信息质量的具体办法。

- 它要求投资银行公开其分析人员提供的建议内容。

·它要求投资银行同不少于3个独立的研究机构签订5年期的合同，向其经纪业务客户提供研究服务。

15.6 克服利益冲突的政策的评价框架

本章发展出来的关于利益冲突的信息视角为是否需要操作公共政策来消除或者减少利益冲突提供了一个评价框架。某些金融服务活动的组合可能会导致促使经济主体隐瞒信息的动力，但是它也可能导致那些方便产生信息的协同作用的出现。因此，如果通过阻止这些活动组合的产生来消除利益冲突的话，那么实际上可能会降低金融市场的运行效率。这一推断表明，这两个命题对减少利益冲突的措施进行的评价至关重要。

(1) 利益冲突的存在并不意味着它必然会产生严重的不利后果。即使有利益冲突存在，激发利益冲突产生的动力可能不是非常强烈。如果市场力量能够发现利益冲突的存在，那么这些存在利益冲突问题的金融公司的声誉通常会受到玷污。考虑到维持和提高其声誉的重要性，利益冲突的存在将会增大这些公司出售其服务产品的难度，所以这将会减少公司未来盈利能力。因此，企业将会努力调整其薪酬结构和奖励制度，以提高防止利益冲突问题产生的动力。由于一个金融机构的声誉具有很高的价值，所以市场有可能控制利益冲突问题。在对克服利益冲突问题有关措施的需求进行评价的时候，这一命题提出了这样一类问题，即市场是否具有足够的信息和激励机制来控制利益冲突的问题。

(2) 即使产生利益冲突的动力十分强大，那些消除具有利益冲突问题的规模经济的措施可能是有害的，因为这种做法将会减少可靠的信息流量。在对克服利益冲突问题有关措施进行评价的时候，我们需要考察执行这些缩减金融市场可靠信息流量的治理措施是不是利大于弊。

解决利益冲突问题的方法

在考察针对具体问题的解决措施时，值得关注五种协调利益冲突问题的通行办法。根据这些方法干预经济活动强度的由低到高的次序，我们对其进行具体讨论。

留待市场解决 这种方法对许多经济学家具有强大的吸引力，并且在许多情况下是一种充分有效的选择。市场力量可以通过两种运行机制发挥作用。第一，他们可以惩罚那些利用利益冲突牟利的金融服务机构。举例来说，市场可以通过提高融资成本或者减少金融服务业务需求的形式对利用利益冲突牟利的公司施加不同程度的惩罚，甚至迫使这种

企业倒闭。第二，市场力量可以开发崭新的制度手段来遏制利益冲突。举例来说，市场能够形成对于那些来自于无利益冲突的组织所生产信息的需求。在证券分支机构的业务表现大大优于20世纪20年代美国全能银行内部债券部门，这种情况是普遍存在的。

市场导向解决方案的一个优点在于，通过罚金的惩处方式，市场力量能够对那些问题最为严重的地方进行处置。进一步来说，这种方式有助于防止出现反应过度的风险。采取非市场解决方案来平息那些可能降低金融市场信息生产活动的公众不满情绪，这显然是一种难以抗拒的诱惑。与之相反，如果不能得到充分的市场信息来适当惩罚那些利用利益冲突牟利的金融机构，那么基于市场的解决方案可能并非总是奏效。正如在第7章对行为金融学这一新兴领域的相关讨论中展示的那样，在金融市场中，记忆可能是一种短期的行为。除非改革活动已经“硬连接”到金融系统中，否则当诱发利益冲突的事件在人们的记忆中逐渐消失时，利益冲突就可能会悄然再现。

提高透明度的监管措施 竞争性市场结构并不总是能够有效地减少信息不对称现象。收集资料活动的代价是非常昂贵的，只有在私人利益大于成本的时候，任何单一经济主体才可能从事信息收集工作。当市场能够很容易地获得（单一经济主体）收集到的信息时，搭便车问题就会非常严重。由于信息具有公共商品的特质，所以在缺少公共干预的情况下就会出现信息供给不足的情况。在一定程度上，强制披露信息的规定可以缓解信息不对称问题，从而形成金融系统监管活动的关键性要素之一。

当强制性信息披露规定揭示了是否存在利益冲突情况时，市场就能够有针对性地约束那些未能改善利益冲突的金融机构。此外，如果一个金融机构按规定提供其有关潜在利益冲突的信息时，该机构信息服务的使用者就可以对这一机构所提供信息的认可程度做出判断。

同时，强制性披露可能产生某些问题，如果按照其规定披露了过多的专有信息，可能会导致金融机构无法从信息生产业务活动中获利，其结果是可能减少而非增加了信息的生产。此外，如果金融机构能成功地规避有关监管规定，继续隐瞒有关潜在利益冲突的信息，那么强制性信息披露的规定就可能无法奏效。同样，由于监督和管制这些利益冲突的益处只是单方面地在监管部门一方显现，所以搭便车问题会导致对利益冲突难以实施充分的监管措施。最后，对金融机构而言，遵守信息披露规则必须要支付昂贵的成本——它可能会超过由利益冲突所产生的成

本。

对于监督措施的监管 如果由于金融机构继续隐瞒有关资料，或者搭便车问题十分严重，或者是强制性信息披露规定泄露金融机构的专有信息，导致了强制性信息披露制度难以发挥作用的话，那么对于监督措施的监管规定就可以缓解和控制利益冲突问题。监管部门可以观察到利益冲突的专有信息，而且不将其透露给金融公司的竞争对手，从而使该公司能够继续通过从事产生更多信息经营活动来实行盈利。在获得这些专有信息的条件下，监管部门可以采取相应的行动来防止金融机构利用利益冲突进行牟利。作为对这种监督行为实施监管的一部分，可以由监管部门或者从事信息生产具体活动的组织确定行为准则，而监管部门将掌握（强制）执行这些行为准则的权力。

正如我们在第11章所发现的那样，这种对监督措施的监管在银行业中是非常普遍的。近年来，银行监管部门对于风险管理问题十分关注。它们通过检查银行的风险管理程序，来保证银行对业务过程中所承担的风险已经设立适当的内部控制制度。同样，监管部门可以通过检查银行的内部程序和控制措施来限制利益冲突问题。当其发现银行的内部控制体系存在弱点时，他们可以要求金融机构进行相应的整改措施，以消除他们通过利益冲突进行牟利活动的动力。

近年来，虽然有证据表明在改善金融机构内部控制方面，这种对监督措施的监管活动取得了成功，但是如果利用利益冲突进行牟利的动力足够强大，金融机构仍然可能会向监管部门隐藏那些涉及利益冲突的行为。此外，正如我们在第11章中所发现的那样，监管部门也很难总能有效发挥应有的作用。

业务职能的分离 在那些无法获得足够信息来限制利益冲突的市场中，由于通过市场自律或者对于监督措施实施监管等方式都难以实现一种令人满意的促进信息披露的实现方式，因而可以通过那些强制实现公司业务职能分离的有关规定来减少或者消除利益冲突问题。在许多方面，这种分离规则是可能实现的。首先，可以通过设置防火墙，实现公司内部各个部门的业务活动的分离。其次，公司可以限定其各个独立的控股子公司各自从事的业务范围。最后，禁止以任何可能的组织形式实现业务活动的合并操作。

业务职能分离的目标在于，保证代理人不会同时对多个委托人负责。通过实现更为严格的业务职能分离过程，利益冲突将会进一步降

低。当然，更为严格的业务职能分离操作也降低了信息收集的协同作用，从而导致金融机构难以从信息生产的范围经济效应中获得收益。由此增加的信息生产成本可能会导致可靠信息的流量出现下降。因此，要确定适当的业务职能分离程度，就需要在减少利益冲突所获得的收益和降低信息生产范围经济效应所生成的成本之间进行权衡。

信息生产的社会化 对于由信息不对称问题而形成的利益冲突问题，最为关键的解决方法就是实现有关信息的供给或者其资金来源的社会化过程。举例来说，许多宏观经济资料是由公立机构提供的，其原因在于这种信息具有公共产品的属性，如果改由私人提供，那么就很可能出现供给不足的情况。我们同样可以认为，这些公立部门也能够发挥提供其他信息（诸如信用评级和审计等）的功能。另外一种选择是，可以安排由私人部门来负责信息生产服务，而对这些私人部门提供公共资金或者财政资金的支持，以保证信息的生产过程中免受那些能够向这些私人机构支付佣金的、特殊利益群体利益诉求的玷污。

当然，这种方法的问题是，政府机构或由公共资金支持的单位可能没有私人金融机构那样强大的动力来生产高品质的信息。政府或者准官方机构强制实行信息生产活动，尽管它可能会减少利益冲突，但会减少金融市场中的可靠信息流量。进一步来说，政府机构可能难以支付吸引最优秀人才所需要的市场工资。如果范围经济效应由此受到影响，那么这个问题可能变得更为严重。举例来说，如果一位供职于投资银行的分析人员的研究成果能够具备多种用途，那么他很可能会获得额外的报偿。与之形成对照的是，一家只对研究成果的单一用途感兴趣的政府机构，可能不会提供充足的薪金水平来生产高品质的信息。事实上，由于资金短缺，由政府提供的一系列重要的宏观经济数据已经中断。

应用15-1 对于《萨班斯-奥克斯利法案》和《全面司法和解协议》的评价

利用前面讨论过的分析框架，现在我们可以对于《萨班斯-奥克斯利法案》和《全面司法和解协议》进行评价。

我们发现，利益冲突的管制政策有助于提高金融市场的信息流量。《萨班斯-奥克斯利法案》确实做到了这一点，它要求首席执行官和首席财务官向公司定期公布的财务报表和公司的信息披露活动提供担保。这项规定提高了这些财务数据提供的是可靠信息的可能性。此外，《萨班斯-奥克斯利法案》制定了表外业务交易以及公司与特殊目的实体之

间其他关系的信息披露规则。正如安然事件中所发生的那样，由于公司经常会利用表外业务活动来隐藏公司内部情况，所以这一规定有助于增加市场中的信息。然而，《萨班斯-奥克斯利法案》建立的这些新规定的执行费用十分高昂。小企业受到的冲击尤为严重：对于一家年收入小于1亿美元的小企业而言，《萨班斯-奥克斯利法案》执行成本的估计值超过80万美元，接近其销售收入的1.5%。《萨班斯-奥克斯利法案》可能已经严重伤害了这些公司的盈利能力，导致其更加难以执行生产性投资活动。

我们还发现，在市场中具有充足信息的条件下，市场力量通常能够限制利益冲突的产生。《全面司法和解协议》的一项条款要求投资银行公开其分析建议的具体内容。这一政策有助于市场力量对分析人员行为是否属于善意范畴进行判断。美国证券交易委员会还要求投资银行分析人员、信用评级机构及审计人员加大信息披露力度，强制披露这些人员在其提供分析服务的公司中所拥有的任何利益的相关信息。通过提供这些信息就能够促使金融机构制定内部规则以确保利益冲突的最小化，从而能够保持金融机构的良好声誉和盈利能力。

当然，由于公司仍然有动力通过隐瞒信息来从利益冲突中获利，所以只是依靠信息披露规定不足以使市场力量完全控制利益冲突问题。信息披露也有可能暴露许多专有信息，导致金融机构无法从事有利可图的信息生产活动。此外，最具破坏性的利益冲突来自于一些设计不当的内部薪酬体制，而这一点是市场难以观察的。对于监督措施的监管侧重于解决这些问题。

《萨班斯-奥克斯利法案》的重要特征之一就是加强对于监督措施的监管活动。首先，该法案成立了公众公司会计监督委员会来监督会计事务所的业务活动。公众公司会计监督委员会将会对其薪酬计划安排进行监督，以保证这些安排能够与控制利益冲突的最佳方案保持一致。其次，《萨班斯-奥克斯利法案》大幅度提高了美国证券交易委员资金预算。在缺乏充足资金支持的情况下，一个监督机构不可能履行其应尽的职能。实际上，资金不足正是在20世纪90年代资本市场急剧膨胀时期美国证券交易委员会没有实现有效监管的原因之一。在储蓄和信贷行业的监管部门中也存在着类似的问题，有助于形成这些市场中丑闻和消耗超过1000亿美元纳税人税金的紧急救助计划。

通过保证审计委员会独立于公司管理层，《萨班斯-奥克斯利法案》消除了公司管理层在雇用审计机构时可能发生的利益冲突问题。通

过制定具体的规定细则，公众公司会计监督委员会保证由代表股东利益而非管理层利益的独立审计委员会负责接收审计机构提供的审计报告，聘用审计机构并且向其支付报酬。

《全面司法和解协议》也直接禁止了钓鱼行为这种能够产生明显利益冲突的华尔街的做法。这种做法是指公司高管人员通过将其公司未来的业务活动交给承销其新发行证券的投资银行，以换取对方给予的一部分热门的首次公开发行的股票。《全面司法和解协议》对于那些通过利益冲突牟利的投资银行处以总额超过14亿美元的罚金加以惩戒。这种强硬的惩罚措施，以及由《萨班斯-奥克斯利法案》建立的更为严厉的刑事处罚措施，为投资银行在未来的经营活动中提供了强大的动力来避免利用利益冲突进行牟利。

在《萨班斯-奥克斯利法案》和《全面司法和解协议》中，更为重要的部分涉及业务职能的分离和信息生产的社会化。《萨班斯-奥克斯利法案》规定，会计师事务所向其审计客户所提供的非审计咨询服务是非法的。这项法律可能会减少那些能够提供咨询服务的审核公司所实现的范围经济效应。正如《萨班斯-奥克斯利法案》所预想的那样，在此情况下禁止这些机构从事非审计业务就能够阻止那些近期发生的审计失误，这一构想是不可能实现的。然而，由非审计服务的本质和作用所产生的更大的信息透明度，对于控制公司通过利用利益冲突进行牟利的动力是十分有利的。同样，《全面司法和解协议》要求投资银行将其投资银行业务和研究业务分离开来。这种分离规定也有可能减少信息生产的范围经济效应。毕竟，在投资银行业务部门通过其与公司进行的业务交流可以提供共享信息的条件下，分析人员就能够获得有关其所研究公司的更多信息。

《全面司法和解协议》规定，经纪公司必须通过与独立研究公司签订五年期合同向其客户提供信息。此外，由投资银行支付的14亿美元罚金中的一部分将用于资助独立的研究机构和投资者教育项目。然而，这一协议的条款中同时潜在着积极作用和消极作用，其具体实施效果有待于进一步的观察。独立的研究机构能够提供没有偏见的信息。然而，通过实现研究业务的社会化过程，公司将会无法凭借其研究质量来为争夺客户展开竞争。由于公司必须负担税负以资助独立的研究机构，所以这样就会减少其在本公司研究业务方面的投资。实际上，这种情况已经出现，自2000年以来，7家最大的证券公司削减了近一半的研究预算。如果投资银行丧失了对它们必须获取的信息的控制，那么它们得出分析结

论的质量就会降低。

本章小结

1.在金融服务公司或者其雇员为多方利益服务，并且有动力去滥用或隐藏那些金融市场有效运作所需信息的时候，会产生利益冲突。如果利用利益冲突进行牟利，就会导致金融市场上可靠信息的数量大幅度减少，信息不对称问题会由此加剧，从而阻碍了金融市场将资金向最具生产能力的投资机会进行转移。

2.存在着四种类型的金融服务活动，它们包含着产生利益冲突问题的可能性，从而减少金融市场可以获得信息的数量：①会计机构的审计和咨询业务，②会计机构的审计和咨询业务，③信用评级机构的信用评估和咨询业务，④全能银行。

3.由于市场向金融服务公司提供了很强的动力，促使其避免破坏自己的声誉，所以尽管可能存在利益冲突，但是它们不会必然减少可靠信息的流量。有证据表明，市场力量经常能够成功地限制那些促使利益冲突产生的动力。然而，利益冲突仍然对金融市场的有效运行构成威胁。

4.有两个重要的政策措施旨在解决利益冲突：2002年《萨班斯-奥克斯利法案》，以及由纽约总检察长对十家规模最大的投资银行提起的法律诉讼而形成的《全面司法和解协议》。

5.在评价对利益冲突应该采取的具体措施方面，有两个基本命题是至关重要的：①利益冲突的存在并不意味着其必然会导致严重的负面结果。②即使促使利益冲突产生的动力非常强大，但是如果消除利益冲突的措施将会损害范围经济的效果从而减少可靠信息的流量的话，那么这样做可能也是有害的。存在着能够缓解利益冲突的五种方法，按照干预程度由低到高依次为：①留待市场解决，②提高透明度的监管措施，③对于监督措施的监管，④强制实现业务职能的分离，⑤要求信息的社会化生产。

6.《萨班斯-奥克斯利法案》和《全面司法和解协议》有助于增加金融市场上可靠信息的流量，它们要求公司的首席执行官和首席财务官为其财务报表（的质量）提供担保，要求公司披露表外交易和交易对象的情况，要求投资银行公布其分析人员的建议内容，增加对潜在利益冲突的信息披露。通过建立公众公司会计监督委员会和提高证券交易委员会的预算金额，《萨班斯-奥克斯利法案》提高了对监督措施的监管活

动。该法案还要求公司建立独立于其管理层的审计委员会，以减少审计方面的利益冲突。《全面司法和解协议》通过禁止钓鱼行为从而减少了其内在的利益冲突。14亿美元的罚金和《萨班斯-奥克斯利法案》所提高的刑事处罚标准，促使投资银行在未来不会依赖利益冲突进行牟利。在《萨班斯-奥克斯利法案》和《全面司法和解协议》中更为激进的部分是要求实现业务职能的分离（研究与承销的分离，以及审计和非审计咨询的分离）以及将信息研究的社会化，它们有可能最终会减少金融市场中的可以获得的信息数量。

问题与思考题

- 1.为什么一家公司提供多种金融服务可以降低生产信息的成本？
- 2.一家公司能够提供多种金融服务，这如何导致利益冲突的产生？
- 3.为什么利益冲突会导致金融市场缺乏效率？
- 4.利益冲突如何导致了不道德的行为？
- 5.举例说明由一家投资银行提供承销和研究服务的时候所产生的两个利益冲突。
- 6.钓鱼行为为什么会降低金融市场的效率？
- 7.举例说明会计公司中发生的两个利益冲突。
- 8.某些评论人士认为，安达信公司崩溃的原因在于这家公司将审计业务和咨询业务结合在一起。这个评论对吗？
- 9.举例说明信用评级公司的两个利益冲突。
- 10.举例说明全能银行的两个利益冲突。
- 11.“利益冲突总会减少可靠信息流量。”这个表述是正确、错误还是不确定？解释你的答案。
- 12.尝试举出两个例子，说明公司没有利用利益冲突进行牟利，从而没有减少金融市场上可靠信息的流量。
- 13.什么时候更有可能产生利益冲突？
- 14.金融服务公司的薪酬机制如何导致利益冲突？
- 15.强制性公开信息披露处理利益冲突的优点和缺点分别是什么？
- 16.对于监督措施的监管如何减少利益冲突？

17.为了避免利益冲突而将金融活动拆分成不同的公司，这样的安排有什么缺点？

18.将由政府提供信息作为利益冲突问题的解决方法，这样具有哪些优点和缺点？

19.你认为《萨班斯-奥克斯利法案》的条款哪些是有利的，哪些是不利的？

20.你认为《全面司法和解协议》的条款哪些是有利的，哪些是不利的？

网络练习

1.登录www.sarbanes-oxley.com/。这个网站追踪报道了关于《萨班斯-奥克斯利法案》的争论和新闻。

a.用两三句话来概括通过《萨班斯-奥克斯利法案》的主要原因。

b.在“新闻/当前事件部门”选择一篇讨论文章进行概括。说明这篇文章的内容与金融市场中利益冲突问题之间的相互关系。

2.登录www.sec.gov/并点击“新闻公告。”

a.在新闻公告栏内，对于证券交易委员会提出问题的主要类型进行概括。

b.回顾过去3个月内所公布的消息，计算针对那些违反证券交易委员会条例的公司或者个人所采取强制性措施案例的数量。根据这一回顾的内容，证券交易委员会在阻止证券行业的欺诈活动和虚假信息方面付出积极的努力了吗？

网络参考

<http://stockcharts.com/charts/historical/> 回顾股票市场下跌情况的发生时间，这个网站具有各种股票市场指数的图形，便于观察。

www.moody.com 穆迪是一家主要的公司债务评级机构。浏览穆迪的网站，学习更多关于如何进行公司信用评级的知识，你需要注册才能浏览穆迪网站的资源。

www.sarbanes-oxley.com/ 专门讨论和传播关于《萨班斯-奥克斯利法案》相关信息的网站。

www.sec.gov/ 证券交易委员会主要负责防止证券市场上的欺诈行为。点击“我们做什么”，以了解证券交易委员会对自己在证券行业中定位问题的设想。

第四篇 中央银行和货币政策的实施

危机与反应：美联储的货币政策和次贷危机期间的流动性供给

对于美联储主席伯南克和联邦公开市场委员会的其他人来说，2007年8月爆发的次贷危机的冲击是完全出乎意料的。按照美联储前主席格林斯潘的话说，这次次贷危机是“百年一遇的信贷海啸”，有可能冲垮整个经济。

美联储下决心采取措施救援。从2007年9月开始，美联储降低了联邦基金利率目标，到2008年年底，这一指标已经降至零。与此同时，美联储还为信贷市场注入了大量的流动性，以促使信贷市场重新运转。2007年8月中旬，美联储向商业银行提供贷款的再贴现率，由通常情况下高于联邦基金利率目标100个基点的水平，降低到仅高于联邦基金利率目标50个基点。在整个危机过程中，美联储放宽了为金融系统提供的流动性，使其远远超过以往对存款机构的资金信贷支持。2008年3月，在美联储向摩根大通提供贷款以完成对贝尔斯登的收购之后，美联储前主席保罗·沃克尔称，联储的一系列举动已经快要达到其“法定和默许权力的边缘”。危机过程中出现的为数众多的联储贷款安排催生出了一系列新的缩略词，TAF（定期拍卖工具）、TSLF（短期证券借贷工具）、PDCF（一级交易商信贷工具）、AMLF（资产担保货币市场基金流动性贷款便利）、CPFF（商业票据融资便利）和MMIFF（货币市场投资者融资便利），使美联储听起来像是拥有编号行动和武器的五角大楼。尽管所使用的武器不是枪支、坦克和飞机而是金融工具，但美联储就像五角大楼一样，正在进行一场战争。

最近的这次次贷危机证明了以美联储为代表的中央银行对于金融体系和经济健康发展的重要性。第16章勾勒出了中央银行的目标和行为动机，并概述了中央银行的建立过程。第17章描述了货币供给是如何决定的。第18章我们将考察像美联储一样的中央银行所能够支配的调控工具，并说明如何使用它们。第19章拓展了关于货币政策如何实施的讨论，在更广的视角下考察中央银行的战略和策略。

第16章 中央银行和联邦储备体系

在世界各国，中央银行都是金融市场最重要的参与者之一，它是负责货币政策的政府机构。中央银行的行为会影响利率、信贷规模和货币供给，而所有这些变量不仅对于金融市场而且对于总产出和通胀都有直接的影响。为了理解中央银行在金融市场和整个经济中发挥的作用，我们必须了解中央银行是如何运作的。是谁控制着中央银行并决定了其行为？是什么推动中央银行采取行动？又是谁掌握着采取行动的权力？

在本章中，我们将考察世界主要中央银行的目标和组织结构，并着重关注美国联邦储备体系，它是世界上最重要的中央银行之一。我们从考察中央银行的政策目标入手，然后了解决定联邦储备体系内部实际权力所在的联邦储备体系组织结构的各个组成要素。了解了是谁在做决策，我们就能更好地理解这些决策的制定过程。之后我们将考察其他几个主要的中央银行，特别是欧洲中央银行及其组织结构。最后我们将分析如何解释中央银行的行为，以及将中央银行与政治家们相隔绝进而保持央行的独立性是不是一个好主意。掌握了这些知识，我们就能够更好地理解后几章中关于货币政策实际操作的内容。

16.1 物价稳定目标和名义锚

在过去的几十年里，各国政策制定者越来越意识到通货膨胀的社会和经济成本，并且更加关注于将保持稳定的物价水平作为经济政策的一个目标。物价稳定（price stability）一般被中央银行定义为低且稳定的通货膨胀水平，事实上物价稳定越来越被视为最重要的货币政策目标。之所以我们希望物价保持稳定，是因为持续上升的物价水平（通货膨胀）会增加经济生活中的不确定性，而这一不确定性可能会阻碍经济增长。譬如，当整体物价水平不断变动时，商品和劳务的价格所传递的信息就更加难以解释，从而使消费者、企业和政府的决策更加错综复杂，因此导致金融体系的低效率。

不仅民意调查显示公众对于通胀充满了敌意，越来越多的证据也表明通货膨胀将导致较低的经济增长。^[1]物价不稳定最极端的情况是恶性通货膨胀，就像之前几年阿根廷、巴西和俄罗斯经历的情况一样。恶性通货膨胀已经被证明会对经济运行带来巨大的损害。

通货膨胀也使得未来的计划变得很困难。例如，在通货膨胀的环境

中，要决定为子女接受大学教育储蓄多少钱将变得更加困难。进一步讲，通货膨胀会使一个国家的社会结构更加紧张：因为社会中的各个集团都会和其他集团竞争以确保其工资与物价同步增长，从而可能导致冲突的发生。

16.1.1 名义锚的作用

因为物价稳定对于经济的长期健康稳定增长至关重要，成功的货币政策的一个核心要素就是使用名义锚。所谓名义锚（nominal anchor），是指有助于控制价格水平进而实现物价稳定的，类似于通货膨胀率或货币供应量的一个名义变量。坚持使用将名义变量的波动控制在一个较小范围内的名义锚，通过直接形成低而稳定的通胀预期来促进物价稳定。名义锚如此重要的另一个原因是它可以限制时间不一致问题（time-inconsistency problem）。由于存在时间不一致问题，基于随意性和以逐日调整为基础的货币政策长期效果很差。^[2]

[1]参见Stanley Fischer, “The Role of Macroeconomic Factors in Growth,” *Journal of Monetary Economics* 32 (1993) : 485-512.

[2]最早描述时间不一致问题的是诺贝尔经济学奖获得者Finn Kydland and Edward Prescott, “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans,” *Journal of Political Economy* 85 (1977) : 473-491; Guillermo Calvo, “On the Time Consistency of Optimal Policy in the Monetary Economy,” *Econometrica* 46 (November 1978) : 1411-1428; and Robert J. Barro and David Gordon, “A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model,” *Journal of Political Economy* 91 (August 1983) : 589-610.

16.1.2 时间不一致问题

时间不一致问题是我们日常生活中经常面对的问题。我们经常会制定一项计划而且确信从长远来看执行该计划一定会带来很好的结果，但是当第二天来临的时候，我们往往无法控制自己而违背先前的计划，因为这么做会得到短期的收益。譬如，新年来临时我们下定决心开始减肥，但是之后不久我们就无法抗拒多吃一口冰激凌的诱惑——然后再吃一口，然后再吃一口——这样体重就又长回来了。换句话说，我们发现随着时间的推移，自己不能长期一贯地遵循一个好的计划；良好的计划被认为是时间不一致的，很快就会被抛弃。

货币政策制定者也面临着时间不一致问题。他们总是倾向于执行一项相机抉择的货币政策，这一政策的扩张性往往超出企业和民众的预期，因为这样的政策在短期内将促进总产出的提升（或降低失业率）。然而最好的政策是不实行扩张性政策，因为工资和价格的决定反映了工人和企业对有关政策的预期；当看到中央银行奉行扩张性政策时，他们的通货膨胀预期将上升，进而推动工资和价格上涨。工资和价格的上涨将导致更严重的通货膨胀，却不会带来更高的产出水平。

如果中央银行不尝试推行出乎人们意料的扩张性政策，而是始终努力控制通胀水平，那么长期内中央银行就会在控制通货膨胀方面表现出色。然而，即使中央银行意识到相机抉择的政策将导致不良后果（高通货膨胀率的同时产出水平没有提高），它仍然无法执行控制通货膨胀率这一更好的政策，因为政治家会对中央银行施压，试图通过实施过度扩张的货币政策刺激产出增加。

从育儿指南这类书籍中，我们可以得到处理时间不一致问题的一点启示。父母们都知道，如果他们一再妥协任由孩子淘气的话，就会把孩子宠坏。然而当孩子发脾气时，父母为了让他闭嘴，往往会迁就孩子满足他的一切要求。因为父母没有坚持自己的“不妥协”方案，孩子就会预计到如果他发脾气就能得到他想要的东西，所以他就一次又一次地发脾气了。育儿书籍提出了一个解决时间不一致的办法（尽管他们不这么称呼这个问题）：父母必须为孩子制定行为规则并且贯彻始终。

名义锚类似一项行为规则，正如规则在子女教育问题中能够防止父

母采取随意性的妥协政策以克服时间不一致问题一样，名义锚通过对相机抉择政策的约束，有助于防止货币政策的时间不一致问题。

16.2 货币政策的其他目标

尽管物价稳定是大多数中央银行的首要目标，然而当中央银行的官员讨论货币政策目标时，总是会不断地提到5个其他的货币政策目标：①高就业率，②经济增长，③金融市场稳定，④利率稳定，⑤外汇市场稳定。

16.2.1 高就业率

高就业率之所以是一个有价值的政策目标，主要出于两个方面的原因：①与之相反的情况，即高失业率会给很多人带来苦难；②当失业率很高时，经济中既有赋闲的工人，又有闲置的资源（关闭的工厂和闲置的设备），从而导致产出的损失（较低的国内生产总值）。

很明显，高就业率是令人向往的，但是就业率多高才算是高就业率呢？到了哪一点我们就能说经济处于充分就业状况了呢？首先，充分就业似乎应该是这样一种状态：没有工人失业，也就是说失业率为零。但是这一定义忽略了某些失业，即所谓摩擦性失业，这种失业是工人和企业为实现合意的雇佣关系而进行搜寻的过程中出现的失业，这对经济是有利的。例如，一个决定找一份更好的工作的工人，在求职期间可能会失业一段时间。工人往往决定暂时离开工作岗位去从事其他活动（抚养子女、旅行、返校学习）。当他们决定重新进入就业市场时，可能需要花一些时间才能找到合适的工作。

经济处于充分就业状态时失业率不为零的另一个原因是存在结构性失业，即工作需求与本地工人的技能或可用性不匹配。显然，这种失业是不受欢迎的，不过对于这一点货币政策无能为力。

高就业率的目标不是追求零失业率水平，而是与充分就业相一致的某个大于零的失业率水平，在这一失业率水平上，劳动需求等于劳动供给。这一失业率水平被称为自然失业率（natural rate of unemployment）。

虽然这个定义听起来简洁且具有权威性，但是有一个麻烦的问题没有解决：与充分就业相一致的失业率是多少？一方面，在某些情况下失

业率明显过高，例如大萧条时期超过20%的失业率显然是过高的；另一方面，在20世纪60年代初，政策制定者认为合理的目标为4%，这一水平可能过低，因为它导致了通货膨胀的快速发展。目前对自然失业率的合理估计在4.5%~6%之间，但是这一估计值也存在着很大的不确定性和争议。例如，政府适当的政策，诸如更好地提供关于空缺职位的信息和职业培训方案可能会降低自然失业率水平。

16.2.2 经济增长

稳定的经济增长目标与高就业率目标紧密相关，因为当失业率低的时候，企业更愿意进行资本设备的投资以提高生产率和促进经济增长。相反，如果失业率很高，工厂闲置，企业再把钱投资在新厂房和新设备上就得不偿失了。尽管这两个政策目标是紧密相关的，但是通过直接鼓励企业投资或鼓励人们储蓄从而为厂商提供更多资金，政策的目标可以明确地确定为促进经济增长。实际上，这就是供给学派的政策主张，通过提供税收优惠以促使企业投资于厂房及设备，促使纳税人更多地储蓄，进而推动经济增长。关于货币政策在促进增长方面能够发挥多大作用的问题也还存在激烈的争论。

16.2.3 金融市场稳定

我们在第9章中的分析表明，金融危机会影响金融市场为具有生产性投资机会的人融通资金的能力，并导致经济活动急剧收缩。因此，促进更加稳健的金融体系的形成，进而避免金融危机的发生，成为中央银行的一个重要目标。事实上，正如我们将在本章中讨论的，美国联邦储备体系就是为了应对1907年发生的银行恐慌、促进金融业的稳定而建立的。

16.2.4 利率稳定

利率稳定是非常有意义的，因为利率波动可能增加经济生活中的不确定性，并使得对未来的筹划变得更加困难。譬如，利率波动会影响消费者的购房意愿，这不仅使消费者很难决定购买住房的时间，而且也使开发商很难确定住房的建设计划。由于一些将在本章讨论的原因，中央银行也有意减缓利率上升的幅度：利率的上升会导致人们对中央银行的严重不满，从而导致削减中央银行权力的呼声高涨。

金融市场的稳定也有赖于利率的稳定，因为利率波动会给金融机构带来极大的不确定性。利率的上升会导致长期债券和抵押贷款出现巨大的资本损失，这一损失可能会导致持有它们的金融机构倒闭。近年来，越来越显著的利率波动对于储贷协会和互助储蓄银行来说是非常严重的问题，在20世纪80年代和90年代初，其中的很多机构都陷入财务危机之中。

16.2.5 外汇市场稳定

随着国际贸易对美国经济重要性的增强，美元相对于其他货币的比价已经成为美联储考虑的重要事项。美元升值使美国的企业与外国企业相比竞争力减弱，美元贬值则又会刺激美国的通货膨胀。此外，防止美元币值的大幅波动有利于从事跨国贸易的企业和个人事先制定计划。因此，稳定美元币值使其在外汇市场上不发生剧烈波动就成为货币政策的一个重要目标。在其他一些更为依赖对外贸易的国家，外汇市场的稳定性就更加重要了。

16.3 物价稳定应该是货币政策的首要目标吗

长期来看，物价稳定和前面提到的其他政策目标之间并无矛盾。自然失业率不会由于高通货膨胀率而降低，所以较高的通胀率水平不能带来较低的失业率水平，也不会在长期内创造更多的就业机会。换言之，通货膨胀和高就业率在长期并不存在权衡取舍的关系。长期来看，物价稳定会促进经济增长以及金融和利率的稳定。虽然长期内物价稳定与其他政策目标是一致的，但是在短期内物价稳定往往与高就业率和利率稳定这两个目标相冲突。例如，当经济不断扩张、失业率逐步降低时，经济可能会出现过热，从而导致通货膨胀率的上升。为了实现物价稳定的目标，中央银行将提高利率以防止经济过热。中央银行这样的行动会降低就业水平，并增加利率的不稳定性。中央银行应该如何解决目标之间的冲突呢？

16.3.1 层级使命与双重使命

物价稳定对于经济的长期健康发展至关重要，许多国家已经明确指出，物价稳定应该是中央银行首要的长期目标。例如创建欧洲中央银行的《马斯特里赫特条约》明确指出：“欧洲中央银行体系的首要目标是保持物价稳定。在不影响物价稳定这一目标下，欧洲中央银行体系应支持区域内的总体经济政策。”其中包括诸如“高就业水平”和“可持续和无通货膨胀的增长”等政策目标。将物价稳定这一目标放在首要位置，只有在这一目标实现的前提下，才会去追求其他政策目标的实现，这类目标模式被称为层级使命模式（*hierarchical mandates*）。这是控制诸如英格兰银行、加拿大银行、新西兰储备银行以及欧洲中央银行等中央银行行为的官方指导性原则。

与此相反，法律规定的美国联邦储备体系的任务是：“联邦储备理事会和联邦公开市场委员会应保持货币和信贷总量的长期增长与经济的长期潜在产出增长水平相一致，以便有效地实现充分就业、物价稳定，以及适度的长期利率等目标。”正如我们在第5章中所分析的，如果存在高通胀，长期利率将会非常高，因此以上这一实践中的声明被称为是双重使命模式（*dual mandate*），这种模式要同时实现两个平等的目标：物价稳定和充分就业。

对于一个经济体而言，层级使命模式和双重使命模式中哪一个更好呢？

16.3.2 物价稳定作为货币政策首要的长期目标

因为长期物价稳定和自然失业率之间并不存在矛盾，所以如果充分就业被定义为自然失业率水平，层级使命模式和双重使命模式这两种模式之间的差异就不是很大。然而在实践中，这两种模式之间的差别往往很大，因为公众和政治家可能认为层级使命模式过分强调了控制通货膨胀，而对消除经济的周期性波动重视不足。

由于低而稳定的通货膨胀率可以促进经济增长，中央银行已经认识到物价稳定应该是货币政策首要的长期目标。然而，由于产出波动也应该是货币政策关注的对象，因此物价稳定只应被视为长期内的首要目标。试图在短期内保持相同的通胀水平而忽视外部条件，可能会导致产出的过度波动。

只要将物价稳定作为一个长期目标而非短期目标，中央银行就可以允许通货膨胀率在短期内偏离其长期目标而专注于减少产出的波动，这样央行就可以在双重使命模式下运行了。但是，如果双重使命模式下中央银行实施旨在增加产量和就业机会的短期扩张性政策，而完全忽视通货膨胀的长期后果，时间不一致问题可能会重演。担心双重使命模式可能会导致过度扩张性政策，是中央银行的决策者往往偏向于采用层级使命模式的一个关键原因，在这一模式下追求物价稳定居于优先地位。但是，如果他们使中央银行的表现如同英格兰银行行长默文·金提到的“通胀稳定狂热症”一样，仅关注于控制通货膨胀，即使在短期内如此，甚至为了这一目标采取了导致产量大幅波动的政策，层级使命模式也会出现问题。对于中央银行来说，选择哪种类型的任务模式更好，最终取决于实践中它们将如何运作的种种细微之处。只要把物价稳定作为长期而非短期内的首要目标，无论哪种类型的任务模式都是可以接受的。

16.4 美国联邦储备体系的起源

在全世界所有的中央银行中，美国联邦储备体系拥有最特殊的结构。为了理解这种结构的缘起，我们必须回到1913年美国联邦储备体系创立之前。

20世纪以前，美国政治的一个主要特征是对权力集中的恐惧，这不仅体现在宪法的制约与平衡上，也体现在对各州权利的保护上。对中央集权的恐惧是美国人抵制建立中央银行的原因之一（见第12章），另一个原因是美国人对于金融业固有的不信任，而中央银行又是金融业最突出的代表。美国公众对中央银行的公开敌视，使得早先两次旨在建立中央银行以管理银行体系的尝试先后失败：美国第一银行在1811年被解散；1832年，美国第二银行延长其经营许可证期限的要求遭到安德鲁·杰克逊总统否决，随后，因其许可证期满而在1836年停业。

1836年美国第二银行的停业给美国金融市场带来了一个严重的问题，因为不再存在为避免银行危机而向银行体系提供准备金的最后贷款人了。在19世纪和20世纪初，全国性的银行恐慌成为一种经常性事件，每20年左右就发生一次，累积的恐慌在1907年达到了顶峰。1907年的银行恐慌导致了银行大面积倒闭和存款人损失惨重。严峻的事实使美国公众意识到，需要有一个中央银行来防止今后再度出现类似的恐慌。

美国公众对银行和中央集权的敌视态度，为建立一个类似英格兰银行的单一中央银行的想法设置了巨大的障碍。当时广泛存在着对中央银行的担忧，公众一方面担心华尔街的金融业（包括大型企业和银行）可能操纵中央银行从而控制整个经济；另一方面也担心联邦政府的中央银行运作会导致政府对私人银行业务的过度干预。所以，在中央银行应该是一家私人银行还是一个政府机构的问题上，存在着严重的分歧。对这些问题进行激烈争论的结果，是产生了一个折中的办法。根据美国传统，国会把一套精心设计的带有制约和平衡特点的体系，写入了1913年的《联邦储备法》，从而创立了拥有12家地区联邦储备银行的联邦储备体系（详见走进美联储专栏“联邦储备体系创立者的政治天才”）。

走进美联储 联邦储备体系创立者的政治天才

在美国历史上，公众始终对银行尤其是中央银行充满了敌意。创建联邦储备体系的政治家们是如何建立起这样一个体系，使其成为美国最

具声望的机构之一的呢？

答案是这样的，美联储的创始人意识到，如果权力过分集中于华盛顿或纽约这些美国人通常不喜欢的城市，那么美国的央行可能得不到足够的公众支持以确保其有效地运作。因此，他们决定成立一个由12个分散在美国各地的联邦储备银行组成的分散化的体系，以确保在货币政策决策过程中各地区的意见都会被考虑到。此外，各联邦储备银行被设计成具有准私营性质的机构，由居住在各个地区并且代表当地利益的私人部门的董事们监督，这些董事与联邦储备银行行长有着密切的联系。联邦储备体系的这一特殊结构促进了美联储对地区事务的关注，这一点从联邦储备银行的出版物中可以明显看出。如果没有这种特殊结构，联邦储备体系可能没有这么受公众欢迎，所发挥的作用也会比现在大大减弱。

16.5 联邦储备体系的结构

美国《联邦储备法》的设计者试图在地区之间、私人部门和政府之间以及银行家、工商业者和公众之间实现分权。这一最初的分权，使得联邦储备体系演变为包括下列实体的组织：联邦储备银行（Federal Reserve banks）、联邦储备理事会（Board of Governors of the Federal Reserve System）、联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee, FOMC）、联邦咨询委员会以及2900余家会员商业银行。图16-1显示了这些实体之间的相互关系，以及它们与将在第17章和第18章中讨论的美联储三大政策工具（公开市场操作、贴现率和法定存款准备金要求）之间的关系。

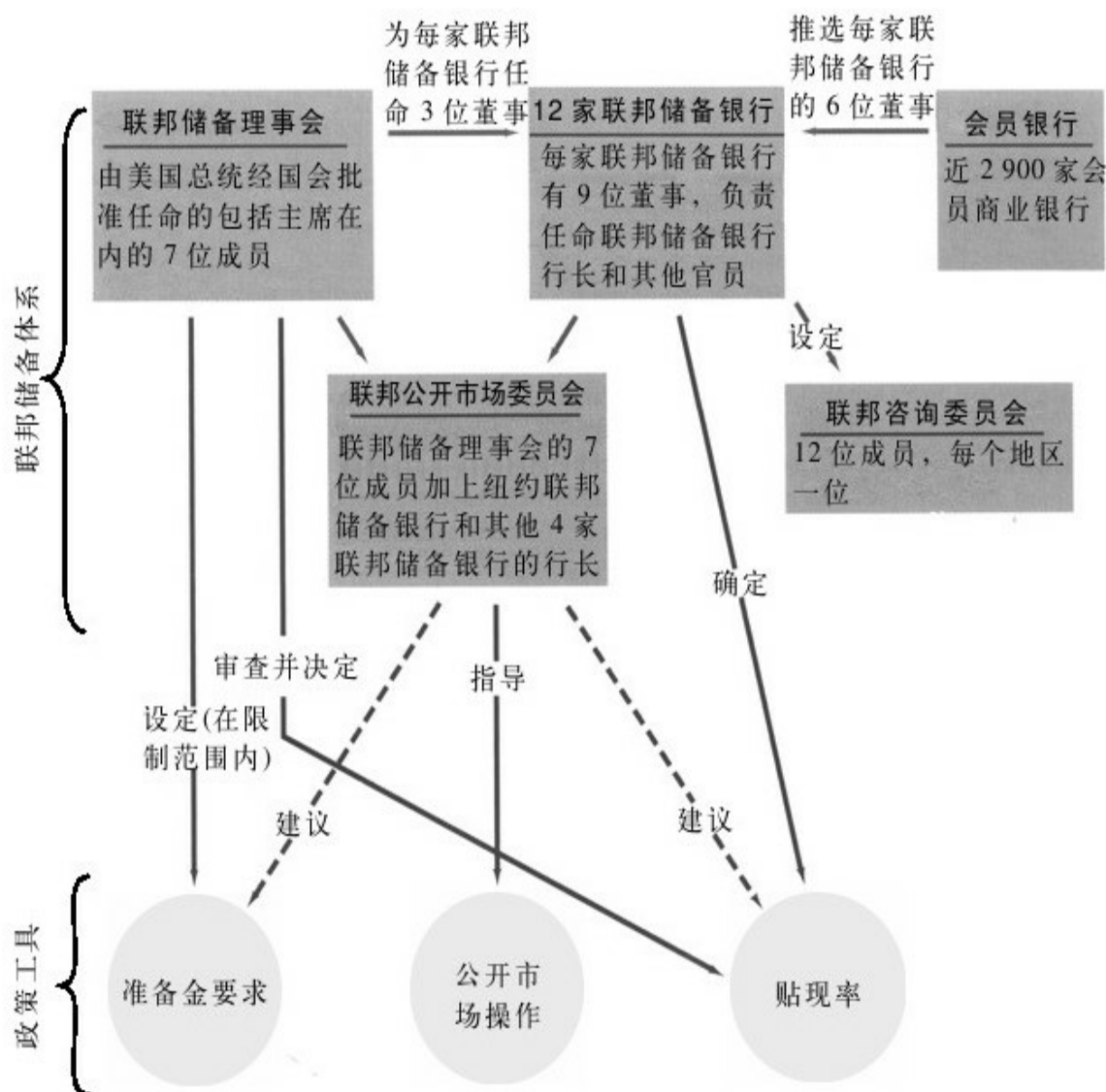


图 16-1 联邦储备体系的结构及其与货币政策工具的关系
 注：虚线表明联邦公开市场委员会对法定存款准备要求和贴现率的制定起“建议”作用。

16.5.1 联邦储备银行

在12个联邦储备区各设有一家主要的联邦储备银行，它们在本储备区内的其他城市可以设立分支机构。这些联邦储备区、联邦储备银行及其分支机构的位置见图16-2。按拥有资产的数额衡量，最大的三家联邦储备银行分别为纽约、芝加哥和旧金山联邦储备银行，其资产（贴现贷

款、有价证券和其他资产）合计占整个联邦储备体系资产的50%以上。其中纽约联邦储备银行拥有整个联邦储备体系近1/4的资产，是最重要的一家联邦储备银行（见走进美联储专栏：“纽约联邦储备银行的特殊地位”）。



图 16-2 联邦储备体系
资料来源：Federal Reserve Bulletin.

每一家联邦储备银行都是准公共机构（部分私有，部分政府所有），其股东就是储备区内作为联邦储备体系成员的地区私人商业银行。这些会员银行购买本地区联邦储备银行的股票（成员资格要求），法律规定该股票每年支付的股利率不得超过6%。会员银行推选本地区联邦储备银行的6名董事，联邦储备银行的另外3名董事由联邦储备理事会任命，然后由这9名董事一起任命联邦储备银行行长（需经联邦储备理事会批准）。

走进美联储 纽约联邦储备银行的特殊地位

由于一些原因，纽约联邦储备银行在联邦储备体系中发挥着特殊的作用。第一个原因是，纽约联邦储备区云集了多家全美最大的商业银

行，它们的经营安全性和稳健性对美国金融体系的稳定至关重要。纽约联邦储备银行对该地区的银行控股公司和州特许经营银行进行监督，使它成为美国金融体系中一些最重要的金融机构的监管者。毫无疑问，由于担负这一责任，银行监管小组是纽约联邦储备银行中最大的部门之一，也是联邦储备体系中规模最大的银行监督小组。

纽约联邦储备银行发挥特殊作用的第二个原因，是它积极参与债券和外汇市场交易。纽约联邦储备银行设有公开市场交易室，负责实施公开市场操作，即通过买卖债券决定银行系统的准备金规模。由于参与国债市场的交易，加之其与纽约证券交易所仅一步之遥的位置，使得纽约联邦储备银行的官员与美国国内主要的金融市场保持着紧密的联系。此外，纽约联邦储备银行还设有外汇交易室，代表美国联邦储备体系和美国财政部进行外汇干预。纽约联邦储备银行广泛参与这些金融市场的交易，还意味着它是提供国内和国外金融市场状况，特别是在类似最近次贷崩溃这样的金融危机时期市场状况的重要信息来源。同时，它也是联邦储备体系官员和金融市场私人参与者之间的桥梁。

纽约联邦储备银行发挥突出作用的第三个原因是，它是联邦储备银行中唯一一家成为国际清算银行成员的银行。因此，纽约联邦储备银行行长与联邦储备理事会主席一道，共同代表联邦储备体系出席国际清算银行主要中央银行行长的每月例会。同国外中央银行行长的密切接触，以及对外汇市场的积极参与，意味着纽约联邦储备银行在发展与其他中央银行行长以及私人市场参与者的国际关系方面发挥着特殊的作用。另一个使纽约联邦储备银行在国际金融业中具有显赫地位的原因是，纽约联邦储备银行拥有价值超过1000亿美元的黄金，这一数目超过了诺克斯堡金库的黄金储量。

最后，在所有联邦储备银行行长中，纽约联邦储备银行行长是唯一一位拥有联邦公开市场委员会永久投票权的成员，并担任该委员会的副主席，因此他就与联邦储备理事会的主席和副主席一道，成为联邦储备体系中最重要3位官员。

一个储备区的联邦储备银行的董事分为A、B、C三类。3名A类董事（由会员银行推选产生）是职业银行家，3名B类董事（也是由会员银行推选产生）由来自工业界、劳工界、农业或消费部门的知名人士担任，3名C类董事由联邦储备理事会直接任命，代表公众利益，不得由银行的官员、雇员或股东担任。这种安排董事会人选的制度设计体现了《联邦储备法》设计者的意图，即保证每家联邦储备银行的董事都能够

代表美国各阶层的利益。

12家联邦储备银行的职责是：

- 支票清算；
- 货币发行；
- 回收流通中破损的货币；
- 管理和发放本储备区内的银行贴现贷款；
- 评估提出的合并方案和银行拓展业务的申请；
- 充当工商界同联邦储备体系之间的媒介；
- 对银行持股公司和州特许会员银行进行检查；
- 搜集本地区经济发展状况的数据资料；
- 组织本行的职业经济学家进行关于货币政策实施的专题研究。

12家联邦储备银行参与货币政策实施的途径有：

·联邦储备银行的董事“制定”贴现率（虽然各储备区的贴现率均由联邦储备理事会审查并决定）。

·决定哪些银行，包括会员和非成员银行，可以从联邦储备银行得到贴现贷款。

·联邦储备银行的董事推选一名本储备区的银行家到联邦咨询委员会任职，该委员会向联邦储备理事会提供咨询意见以及有助于货币政策实施的相关信息。

·12位联邦储备银行行长中的5位，在联邦公开市场委员会中拥有1票表决权，该委员会负责指导公开市场操作（open market operations，买卖政府证券以影响利率和银行体系的准备金数量）。正如走进美联储专栏“纽约联邦储备银行的特殊地位”所述，由于纽约联邦储备银行行长是联邦公开市场委员会的永久成员，他始终拥有1票表决权，因此使该

行成为最重要的一家联邦储备银行。其他4票表决权，则轮流分配给其余的11家联邦储备银行行长。

16.5.2 成员银行

所有国民银行（national bank，在货币监理署注册的商业银行），都必须是联邦储备体系的成员。而在各州注册的商业银行，不要求必须是成员银行，但它们可以选择加入。目前，美国38%的商业银行是联邦储备体系的成员，这一比例在1947年达到峰值49%，此后开始下降。

1980年以前，只有成员银行才被要求在联邦储备银行保有准备金存款。非成员银行则只需遵守所在州规定的准备金要求，而各州通常允许商业银行以生息证券的形式持有大部分准备金。由于在联邦储备银行的准备金存款不支付利息，因此作为联邦储备体系的成员银行代价相当高，而且随着利率的上升，成员银行资格的相对成本增加，因此越来越多的银行脱离了联邦储备体系。

美联储成员银行的减少引起了联邦储备理事会的担忧，一个重要的原因是，它削弱了美联储对货币供给的控制能力，加大了联邦储备体系实施货币政策的难度。联邦储备理事会主席一再呼吁颁布新的法律，要求所有商业银行都必须加入联邦储备体系。联邦储备体系对国会一再施压的结果是，1980年颁布的《存款机构放松管制和货币控制法》规定，到1987年，所有存款机构都必须在联邦储备银行保有准备金存款，服从相同的准备金要求，因此，在法定存款准备金要求方面，成员银行和非成员银行就站在了同一起跑线上。此外，所有的存款机构都可以平等地享有联邦储备体系提供的各种便利，如贴现窗口（将在第18章讨论）和支票清算。这些规定阻止了联邦储备体系成员数量的持续下降，缩小了成员银行和非成员银行间的差别。

16.5.3 联邦储备理事会

联邦储备体系的最高领导层是包括7名成员的理事会，总部设在华盛顿特区。每位理事都是由美国总统提名，并经参议院同意后任命的。为了限制总统对美联储的控制，并使美联储免受其他政治势力的影响，理事的任期可长达14年，而且期满以后不再连任，每年的1月份都有一位理事任期届满。^[4]理事（通常是职业经济学家）必须来自不同的联邦储备区，以防止过度强调某一地区的利益。理事会主席从7位理事中产生，任期为4年，可连任。一般来说，一旦新的主席选出，原主席即使任期未满，也应从理事会中辞职。

联邦储备理事会在有关货币政策制定方面发挥积极作用。所有7位委员都是联邦公开市场委员会的成员，对公开市场操作拥有投票权。由于联邦公开市场委员会中拥有投票权的成员只有12位（7位理事与5位联邦储备银行行长），联邦储备理事会就拥有多数的表决权。联邦储备理事会还负责制定法定准备金比率（在法律规定的范围内），并通过“审查和决定”程序有效控制贴现率，该程序负责批准或否决联邦储备银行“设定”的贴现率。理事会主席就经济政策向美国总统提出建议，参加国会听证，并作为联邦储备体系的发言人与媒体对话。主席和其他理事也代表美国政府同外国政府就经济问题进行协商。联邦储备理事会还聘请一批职业经济学家（数量远远多于各联邦储备银行），为联邦储备理事会的决策制定提供经济分析（参见走进美联储专栏“研究团队的作用”）。

法律还赋予联邦储备理事会一些同货币政策实施没有直接关系的职责。例如在过去，根据《Q条例》，联邦储备理事会制定特定类型存款的利率上限（1986年以后，定期存款利率上限被取消，但对企业活期存款的利息支付仍然受到限制）。根据1969年的《信贷管制法》（于1982年期满失效），联邦储备理事会征得总统同意后，可以管理和控制信贷活动。联邦储备理事会还可以规定保证金比率，即证券购买价格中必须用现金而不是以借入资金支付的部分。它还制定各联邦储备银行行长以及所有官员的薪金标准，并审查各银行的预算。最后，联邦储备理事会还拥有大量的银行监管职能：批准银行合并和开展新业务的申请，规定银行持股公司的业务范围，以及监督美国境内外国银行的经营活动。

走进美联储 研究团队的作用

不仅是在美国，即使是从全世界范围来看，联邦储备体系所雇用的经济学家的人数都是最多的。美联储的研究人员约有1000人，其中大约一半是经济学家。这500名经济学家中大约有250位供职于联邦储备理事会，100位供职于纽约联邦储备银行，其余经济学家则供职于其他联邦储备银行。这些经济学家的工作职责是什么呢？

美联储经济学家最重要的任务，是跟踪分析来自政府机构和私营部门的经济数据，向货币政策制定者提供经济发展方向和货币政策对经济可能的影响等方面的指导。在每次联邦公开市场委员会会议前，各联邦储备银行的研究人员会向本行行长和高级管理人员简要陈述对美国经济的预测和会议上可能讨论的问题。研究团队还提供关于本储备区经济概况的简要材料或正式报告，这些都是行长在联邦公开市场委员会会议上讨论的内容。同时，联邦储备理事会的经济学家还建立了一个预测国民经济的大型计量经济模型（该模型的方程式由统计程序估计），并向理事汇报国民经济的概况。

在联邦储备银行和联邦储备理事会工作的研究团队也为银行监管小组提供支持，跟踪银行业、其他金融市场和金融机构的发展情况，为银行监管人员提供在监管过程中可能需要的专业建议。由于联邦储备理事会负责审批银行合并事宜，联邦储备理事会和该合并案发生地区的储备银行的研究团队必须考察这一合并将对竞争环境产生的影响。为了确保不违反《社区再投资法案》，经济学家还要分析银行在不同社区贷款业务的情况。

由于国外市场对美国经济的影响不断加深，研究团队的成员，特别是在纽约联邦储备银行和联邦储备理事会的研究人员，还要对主要经济体的发展状况提供研究报告。由于外汇市场在货币政策实施过程中发挥着越来越重要的作用，他们还对外汇市场进行研究，为外汇交易室的交易活动提供支持。经济学家还通过规划准备金与货币总量的增长来为公开市场操作提供支持。

经济学家还就货币政策对产出和通货膨胀、劳动力市场发展、国际贸易、国际资本市场、银行业和其他金融机构、金融市场以及区域经济的影响进行基础研究。这类研究成果广泛刊登在各类学术期刊和联邦储备银行的出版物上（对学习货币银行学的学生来说，《联邦储备银行评论》是很好的补充读物）。

研究团队在联邦储备银行的另一项重要活动是参与公共教育。经济学家常常被邀请向储备银行的董事或本储备区的公众发表专题演讲。

[1]虽然从法律上讲，理事不得连任，但可以在任期届满之前辞职，然后由总统重新任命，这就可以解释为什么威廉·曼切斯内·马丁能担任理事达28年之久。马丁在1951～1970年间任美联储主席，自1970年退休后，再没有出现允许一位理事任职至第二个任期的情况，这也就是为什么格林斯潘在其14年任期于2006年届满后退休的原因。

16.5.4 联邦公开市场委员会

联邦公开市场委员会通常每年举行8次会议（大约每6周一次），制定有关公开市场操作的决策，这一决策将影响货币供应量和市场利率。事实上，联邦公开市场委员会经常被媒体直接称为“美联储”。例如，当媒体报道说美联储正在召开会议，实际上是指联邦公开市场委员会正在开会。该委员会由联邦储备理事会的7名理事、纽约联邦储备银行行长和其他4位联邦储备银行行长组成。联邦储备理事会主席通常还担任联邦公开市场委员会主席。尽管只有5位联邦储备银行行长拥有联邦公开市场委员会的投票权，但其他7位储备银行行长也列席会议并参加讨论，因此他们对委员会的决策也有一定的影响力。

因为公开市场操作是联邦储备体系控制货币供给最重要的政策工具，联邦公开市场委员会自然成为联邦储备体系决策制定的核心。虽然法定存款准备金率和贴现率实际上并非由联邦公开市场委员会制定，但与这些政策工具有关的决策却是在这里做出的。这就是图16-1中的虚线标明的公开市场委员会对法定存款准备金率和贴现率所起的“建议”作用。联邦公开市场委员会不直接进行证券买卖活动，而是向纽约联邦储备银行的交易室发出指令，在那里负责国内公开市场操作的经理则指挥人数众多的下属人员，进行政府或政府机构证券的买卖活动。该经理每天都向公开市场委员会成员和职员通报交易室的活动。

16.5.5 联邦公开市场委员会会议

联邦公开市场委员会会议在位于华盛顿特区的联邦储备理事会大楼二层的会议室举行。7位理事和12位联邦储备银行行长，加上公开市场委员会秘书、理事会研究和统计部门的主任和副主任，以及货币事务和国际金融部门的主任，一起围坐在巨大的会议桌旁。虽然只有5位联邦储备银行行长有投票权，但所有行长都积极参与讨论。围坐在房间两侧的是各储备银行的研究部门主管以及联邦储备理事会和储备银行的高级官员，他们按照惯例不能在会议上发言。

会议首先快速通过上一次会议的会议记录。会议的第一项重要议程是听取美联储负责公开市场操作的经理就外汇、国内公开市场以及其他相关主题所做的报告。在联邦储备理事会理事和联邦储备银行行长提问和讨论之后，开始就是否批准报告进行投票。

会议的下一个议程是由联邦储备理事会研究与统计部门主任陈述联邦储备理事会的国民经济预测报告，通常被称为“绿皮书”（参见走进美联储专栏“绿色、蓝色和灰色：这些颜色在联邦储备体系意味着什么”）。在理事和联邦储备银行行长对这份报告提出质询之后，所谓的“激烈争论”就开始了：各储备银行行长陈述其所在的储备区的经济前景，并提出他们对国民经济概况的评估意见。包括联邦储备理事会主席在内的每一位理事都针对国家经济前景发表自己的意见。一般来说，在这个阶段应避免对货币政策问题发表评论。

会议议程随后转入对当前货币政策和国内方针政策的讨论。联邦储备理事会货币事务部门的主任主持讨论，首先简述“蓝皮书”中描述的货币政策的方案，之后可能会陈述有关货币政策应该如何执行的问题。提问——回答阶段过后，每个联邦公开市场委员会委员以及列席会议的无投票权的行长，各自发表对货币政策和货币政策报告的意见。然后，委员会主席对讨论做出总结，并提出传达给公开市场交易室的联邦基金利率目标指令的具体表述。公开市场委员会秘书正式宣读指令的文本，由公开市场委员会委员投票表决。^[1]

之后是一个非正式的自助午餐会，在用餐时，与会者听取国会关于银行法律和其他与联邦储备体系相关的立法活动的报告。大约下午2：

15, 会议重新开始, 向公众发布有关会议成果的公告: 联邦基金利率和贴现率是提高、降低还是保持不变, 对未来“风险平衡”的估计是出现高通胀还是经济疲软。^[2]会后公开宣布会议结果是从1994年开始的, 在此之前, 没有类似的公告, 因而市场不得不猜测政府的政策意向。宣布会议信息的决定, 是美联储向更大透明度努力的重要步骤。

走进美联储 绿色、蓝色、灰色: 这些颜色在联邦储备体系意味着什么

无论是在货币政策操作过程中还是在联邦公开市场委员会会议上, 有3种研究文件发挥着重要作用。由联邦储备理事会研究和统计部门编写的未来3年详细的国民经济预测报告, 其封皮是绿色的, 因而称为“绿皮书”。它提供给所有出席联邦公开市场委员会会议的人员。“蓝皮书”的封皮是蓝色的, 也提供给所有联邦公开市场委员会会议的与会者, 其内容是联邦储备理事会货币事务部门拟定的货币总量计划, 并且通常列出货币政策可选择的3种备选方案(标记为A、B和C)。灰色封皮中的是“灰皮书”, 是由联邦储备银行提供的, 详细描述了通过调查或通过重要工商界和金融机构人士谈话收集的关于各储备区经济状况的说明材料。灰皮书是这3种文件中唯一向公众发布的报告, 通常会引起媒体的广泛关注。

^[1]上述指令中包含的决定, 可能得不到一致的认同, 不同的意见也对外公布。不过, 除了极少数的个例, 委员会主席的投票总是在胜利一方。

^[2]约半数的会议有不同的形式, 不像其他会议从星期二早上9:00开始, 他们从星期二下午开始一直延续到星期三, 同往常一样也在下午2:15对外发布公告。这些会期更长的会议主要考虑长期的经济前景和一些特殊的问题。

16.5.6 为什么联邦储备理事会主席才是真正的导演

粗看起来，联邦储备理事会主席仅仅是联邦公开市场委员会12个具有表决权的成员之一，法律也没有赋予理事会主席控制理事会的权力，为什么媒体如此关注主席发言中的每句话呢？联邦储备理事会主席是否能在美联储发号施令？如果是这样的话，为什么他会有如此大的权力？

联邦储备理事会主席实际上控制着美联储。他是美国联邦储备体系的发言人，并且同国会和总统进行商谈；通过制定联邦储备理事会和联邦公开市场委员会会议的议事日程来实施控制；还通过其职位和个性力量来影响联邦储备理事会。几届联邦储备理事会主席（包括马林纳·埃克尔斯、威廉·曼彻斯内·马丁、阿瑟·伯恩斯、保罗·沃尔克、艾伦·格林斯潘和本·伯南克）都具有强烈的个性和人格魅力，掌控着相当大的权力。

联邦储备理事会主席还通过监督理事会的职业经济学家和顾问团队来行使权力。由于这些工作人员为联邦储备理事会收集信息，并进行分析以帮助理事会做出决策，因而能对货币政策施加一定影响。此外，近年来任命的一些理事，本身就来自于联邦储备理事会的研究团队，这使得联邦储备理事会主席的影响较其4年任期更为深远和持久。联邦储备理事会主席的风格也十分关键，正如走进美联储专栏“伯南克与格林斯潘的风格有什么不同”所表明的一样。

16.6 联邦储备体系的独立性

本书之后3章在介绍联邦储备体系如何实施货币政策时，我们将要探寻美联储采取某一政策行动而非其他政策行动的原因。为了理解美联储的行动，我们必须了解那些促使其采取行动的因素。对于来自总统和国会的压力，美联储有多大的自由度？其行动是否为经济、官僚或政治等因素所左右？美联储真的能独立于外部的压力吗？

斯坦利·费舍尔曾是麻省理工大学教授，目前担任以色列银行行长，他把中央银行的独立性分为两种不同类型：工具独立性（instrument independence），即中央银行自主使用货币政策工具的能力；目标独立性（goal independence），即中央银行设定货币政策目标的能力。这两种独立性联邦储备体系均拥有，看起来非常自由，远离了那些影响其他政府机构的政治压力。这不仅表现在理事会成员的任期长达14年（而且不能被撤职），还表现在法律规定委员不得连任，这就消除了理事们讨好总统和国会的动机。

联邦储备体系独立于国会更为重要的原因或许是，它可以从其持有的证券资产中，或从其对银行的贷款中，获得可观的、独立的收入来源。例如，近年来，美联储每年扣除费用后的净收益都超过400亿美元——这绝对是一笔惊人的收入。因为美联储要将这笔收入的大部分上交财政部，所以它并没有从其业务活动中牟利的可能，但是这笔收入使得联邦储备体系相比其他政府机构而言处于更为优越的地位，不必受制于通常由国会控制的拨款程序。实际上，联邦政府审计机构——审计总署不能对联邦储备体系的货币政策或外汇市场方面的职能进行审计。因为控制了钱袋子就相当于完全控制，所以相比于其他任何因素而言，美联储的这个特征更有助于其保持独立性。

走进美联储 伯南克与格林斯潘的风格有什么不同

每位联邦储备理事会主席均有不同的风格，这会影响到美联储政策决定的过程。关于美联储现任主席本·伯南克与前任主席，从1987年到2006年间共担任19年联储主席的格林斯潘之间有多大不同，一直存在很多的讨论。

格林斯潘对于美联储的控制超过了此前任何一位美联储主席，他的背景同在普林斯顿大学度过大部分职业生涯的伯南克大为不同。格林斯

潘是艾恩·兰德的信徒，大力提倡自由资本主义，而且成立了一家名为 Townsend-Greenspan 的非常成功的经济咨询公司。格林斯潘从来就不是一个理论经济学家，但却因浸泡在数据中而闻名遐迩。从字面上讲确实是这样的，因为大家都知道他每天早晨躺在浴缸里时都是在看数据，并且从这些相当隐晦的数据中做出对未来经济的预测。因此，格林斯潘在做出政策决定时并不完全依赖于联邦储备理事会工作人员所做的预测。一个典型的例子发生在1997年，当时联邦储备理事会工作人员预测通货膨胀率将出现急升，需要实施紧缩的货币政策，然而格林斯潘却认为通货膨胀不会上升，并说服公开市场委员会没有实施紧缩的货币政策。事实证明格林斯潘是对的，他也因此被媒体授予“大师”称号。

伯南克在2002年赴华盛顿担任联邦储备理事会理事，2005年任经济顾问委员会主席，在2006年又回到美联储担任主席之前，其整个职业生涯都是在校园度过的，首先是在斯坦福大学商学院，而后在普林斯顿大学经济系，也就是从这里他成为了联邦储备理事会主席。由于伯南克并不擅长于经济预测，因此联邦储备理事会工作人员所做的预测在联邦公开市场委员会决策过程中发挥了更大的作用。与格林斯潘相比，伯南克作为顶尖经济学家的背景意味着他在做决策时更专注于分析，其结果就是在指导政策讨论时更多使用模型模拟的方法。

新主席还改变了政策讨论的形式。格林斯潘过去全面控制着联邦公开市场委员会的讨论。在格林斯潘时代，讨论是非常正式的，只有名字出现在联邦公开市场委员会秘书手中的名单上的与会者才能发言。而在伯南克时代，交换意见这种形式就更常见了。伯南克鼓励所谓的举手发言的形式，当一位与会者要提问或就另一位与会者刚刚谈到的内容发表观点时，他就举手，在主席伯南克认可后即可发言。

联邦公开市场委员会讨论的秩序，也发生了非常微妙但极其重要的改变。格林斯潘时期，在其他与会者阐述了自己对国民经济发展的观点后，格林斯潘会就经济状况发表个人看法，然后会就应采取什么样的货币政策的问题提出建议。这就要求其他与会者在下一轮关于货币政策的讨论中，只能选择同意或反对主席的建议。相比之下，伯南克在其他联邦公开市场委员会会议与会者阐述了其经济看法后，往往不立即对货币政策提出建议，而是总结其他与会者的看法，做出自己的评论，在听完所有人对货币政策的观点后才提出自己对货币政策的建议。格林斯潘领导下的议事程序，意味着主席在有关政策决定方面起了巨大的作用，而在伯南克领导下的程序则更加民主，使得其他与会者对主席意见

的影响更大。

另一个巨大的不同是在透明度方面。格林斯潘因其晦涩含混的发言著称，甚至在国会听证会上也打趣说：“我想我应该提醒你，如果我表达得特别清楚明确，你可能会误解我刚刚说过的话。”伯南克则因清晰的表达而著称。格林斯潘在透明度方面最终有所进步，不情愿地采用了更加透明的政策沟通方式。伯南克则始终是政策透明的坚定支持者，他提倡美联储公布其通胀目标（见第19章），并在2006年发起倡议研究美联储的沟通方式，这使得2007年11月以来联邦储备体系的透明度大大上升了。

关于格林斯潘的个人资料信息，参阅他的自传The Age of Turbulence: Adventures in a New World (New York: Penguin Press, 2007)。

然而美联储仍会受到国会的影响，因为规范联邦储备体系结构的法律是由国会颁布的，并且随时可以调整。如果国会议员对于联邦储备体系推行的货币政策不满，通常会威胁要控制美联储的财务来源，迫使它像其他政府机构一样递交预算申请。近来的一个例子就是，参议员多瑞恩和里德于1996年呼吁国会应对美联储的非货币活动享有预算管理的权力。这是一个强有力的制约因素，它能够保证联邦储备体系的做法不致偏离国会意愿太远。

国会还通过立法要求联邦储备体系对自己的行动承担更多的责任。根据1978年《汉弗莱·霍金斯法案》，联邦储备体系每半年须向国会提交一次货币政策报告，同时国会召开联邦储备理事会主席的听证会，以解释货币政策的实施是否与《联邦储备法》所规定的目标相一致。

总统也可以影响联邦储备体系。因为国会的立法可以直接影响美联储或影响其实施货币政策的能力，总统可以通过影响国会进而对美联储产生影响。其次，虽然表面上看，一位总统在其每届总统任期内只能任命一名或两名联邦储备理事会理事，但实际上总统任命的理事常常远多于此。原因之一是大多数理事并不会干满全部14年任期（理事的薪金大大低于他们在私人部门所能得到的报酬，甚至低于在大学任教所得到的报酬，这就给他们重返学术界或在任期届满之前去私人部门工作提供了激励）。此外，总统每4年可以任命一位新的联邦储备理事会主席，而原主席如果没有得到再次任命，他将辞去在联邦储备理事会的职务，所以总统还可以另外任命一位新的联邦储备理事会成员。

然而，总统通过任命联邦储备理事会理事而享有的对美联储的控制权是有限的。因为联邦储备理事会主席的任期并不必然与总统的任期相一致，总统可能不得和前任总统任命的联邦储备理事会主席共事。例如，格林斯潘是在1987年由罗纳德·里根总统任命为联邦储备理事会主席的，并在另一名共和党总统老布什当政时于1992年获得连任。而当民主党总统比尔·克林顿1993年就职时，格林斯潘还有几年才任期届满。在格林斯潘任期届满时，尽管格林斯潘是共和党人，但克林顿总统迫于强大的压力不得不在1996年和2000年两次任命格林斯潘为联邦储备理事会主席。^[1]共和党总统小布什在2004年再次任命格林斯潘为联邦储备理事会主席。

可以看出，联邦储备体系作为政府机构享有非同寻常的独立性。然而，即便如此，美联储也无法完全摆脱政治压力。事实上，要理解联邦储备体系的行为，我们必须认识到，公众对美联储行动的支持发挥着非常重要的作用。^[2]

^[1]类似地，威廉·曼彻斯内·马丁，1951～1970年任联储理事会主席，由杜鲁门总统（民主党）首次任命，后依次被艾森豪威尔总统（共和党）、肯尼迪总统（民主党）、约翰逊总统（民主党）和尼克松总统（共和党）任命连任。此外，保罗·沃克尔，1979～1987年任联储理事会主席，首先被卡特总统任命（民主党），接着又被里根总统再次任命（共和党）。

^[2]有关美联储与社会公众和政治家相互影响的深入分析参见Bob Woodward, *Maestro: Greenspan's Fed and the American Boom* (New York: Simon and Schuster, 2000) .

16.7 欧洲中央银行的结构与独立性

直到最近，就重要性而言，美国联邦储备体系在世界各国的中央银行中一直是领先的。然而，随着1999年1月负责欧洲货币联盟成员国货币政策实施的欧洲中央银行和欧洲中央银行体系的正式运行，这种情况开始改变了。这些国家加在一起，人口总数超过了美国，国内生产总值也与美国相当。根据《马斯特里赫特条约》建立的欧洲中央银行和欧洲中央银行体系，模仿美联储的模式设立了相关机构，其中每个国家的中央银行（通常被称为国家中央银行或NCBs）的地位与美国联邦储备体系中各联邦储备银行的地位相当。总部设在德国法兰克福的欧洲中央银行拥有一个同联邦储备理事会结构相类似的执行委员会，由行长、副行长和其他4名成员组成，任期为8年，不可连任。包括执行委员会成员和各国中央银行行长在内的欧洲中央银行管理委员会，和联邦公开市场委员会类似，负责制定货币政策。各个国家的中央银行行长由各国政府任命，而执行委员会成员则由欧洲货币联盟各国元首所组成的委员会任命。

16.7.1 欧洲中央银行和联邦储备体系的不同

在一般大众传媒报道中，欧洲中央银行体系往往被称为欧洲中央银行，尽管其更确切的名字应该是欧元体系，就像联邦储备体系比美联储要更准确一样。尽管欧元体系的结构与联邦储备体系的结构很相似，但两者之间还是存在着巨大的不同。首先，联邦储备银行的预算掌握在联邦储备理事会手中，而国家中央银行则既控制着自己的预算也控制着在法兰克福的欧洲央行的总预算。因此，欧洲中央银行在欧元体系中所拥有的权力比联邦储备体系中联邦储备理事会享有的权力要少很多。其次，欧元体系中的货币政策由各国的中央银行分别执行，所以其货币政策的执行并不像联邦储备体系那么集中。最后，与联邦储备体系相比，欧洲中央银行不参与对金融机构的监督和管理，这些工作被给欧洲货币联盟的各个国家自行负责。

16.7.2 管理委员会

与美国联邦公开市场委员会的会议备受关注一样，欧洲中央银行管理委员会的会议同样也是公众关注的焦点，它每月在法兰克福召开以制定货币政策。目前，欧洲货币联盟的成员国有12个，每个国家的央行行长在欧洲中央银行管理委员会有一票表决权，6名执行委员会成员每人也有一票表决权。与联邦储备理事会成员和各联邦储备银行人员均出席联邦公开市场委员会会议不同，欧洲中央银行管理委员会会议只有这18人参加，其他人员一律不得出席。

管理委员会规定，尽管其成员均拥有投票权，但并不采取投票表决这一形式，实际上管理委员会实行的是一致通过原则。委员会决定不采取表决方式决策的原因之一，是担心使用个别投票的方式可能使各国中央银行行长只支持对自己国家有利的货币政策，而没有把欧洲货币联盟所有成员国当成一个整体来看待。这一问题对于联邦储备体系来说就不那么严重了：尽管联邦储备银行行长生活在美国的不同地区，但他们都具有相同的国籍，他们更有可能从一个国家而不仅是一个地区的角度去考虑货币政策的制定。

与美联储在联邦公开市场委员会会议结束后立即公布会议设定的政策利率（联邦基金利率）水平一样，欧洲中央银行同样在管理委员会会议结束后发布公告（宣布一个类似的短期同业拆借利率目标）。不过，美联储只是简单发布一份设定货币政策工具目标的公告，欧洲中央银行则会举行新闻发布会，欧洲中央银行行长和副行长会接受新闻媒体的提问。在会后不久就举行这样一个新闻发布会很是棘手，因为它要求央行行长和副行长在与新闻界打交道时非常机敏。欧洲中央银行首位行长威廉·杜伊森贝赫，就在一些新闻发布会上说错了话，随后欧洲中央银行就受到了媒体的尖锐批评。他的继任者特里谢是一个更成功的发言人，在这方面出的问题就少多了。

目前欧洲货币联盟中只有15个国家在委员会中派有代表，但这一情况在未来很可能会改变。3个欧洲共同体国家已经符合条件加入欧洲货币联盟：英国、瑞典和丹麦。其他7个欧洲共同体国家（捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰和斯洛伐克）一旦符合条件，也可能在不远的将来加入欧洲货币联盟。欧元体系成员数目的扩大

给欧元体系带来了新的问题。该管理委员会目前的规模（21个有投票权成员）已远大于联邦公开市场委员会（12个有投票权的成员）。许多评论家都怀疑管理委员会是否已经太笨重了，这种情况会随着更多国家加入欧洲货币联盟而进一步恶化。为了解决这个潜在问题，管理委员会已决定引入一项复杂的轮值制度，这有点类似于联邦公开市场委员会的投票制度，较大国家央行会比较小国家央行享有更多参与投票的机会。

16.7.3 欧洲中央银行的独立性

尽管联邦储备体系已经是一个高度独立的中央银行，但据以创立欧元体系的《马斯特里赫特条约》，使得欧洲中央银行成为了世界上独立性最强的中央银行。同联邦储备理事会一样，欧洲中央银行执行委员会的成员也有很长的任期（8年），而各国中央银行行长任期也要求至少达到5年。和美联储一样，欧元体系决定自己的预算，而各成员国政府不得向欧洲中央银行发出指令。《马斯特里赫特条约》的这些规定使欧洲中央银行拥有高度的独立性。

《马斯特里赫特条约》规定，欧洲中央银行高于一切的长期目标就是物价稳定，这意味着欧元体系的政策目标比联邦储备体系更明确。然而，《马斯特里赫特条约》没有指明“物价稳定”的确切含义是什么。欧元体系已确定的货币政策的目标是使通货膨胀率略低于2%，所以从这个角度看，欧洲央行的目标独立性稍逊于美联储。然而，在另一方面，欧元体系的目标独立性又远强于联邦储备体系：欧元体系的特许证书不会因立法而改变，如果要修改只能通过修订《马斯特里赫特条约》实现，而这是一个十分艰难的程序，因为这必须经过所有的条约签署国一致同意才可以。

16.8 其他国家中央银行的结构与独立性

在这里，我们将考察其他3个主要国家中央银行的结构和独立程度，这3家中央银行是加拿大银行、英格兰银行和日本银行。

16.8.1 加拿大银行

加拿大很晚才建立中央银行，加拿大银行成立于1934年，其董事均由政府任命，任期3年，而行长由董事推选，任期7年。由行长和4位副行长组成的管理委员会负责制定与货币政策相关的决策，是和联邦公开市场委员会相类似的决策部门。

1967年修订的《银行法》赋予政府货币政策的最终决策权。因此，从理论上讲，加拿大银行的工具独立性低于美联储，但现实中加拿大银行实际控制着货币政策。一旦央行和政府出现分歧，中央银行必须遵守财政部部长发出的指令。但是，指令必须是书面的和具体的，还要适用于特定时期，因此发出这种指令是不太可能的，迄今为止也从未出现过。货币政策目标、通货膨胀率目标，由加拿大政府和加拿大银行联合确定。因此，加拿大银行在目标独立性方面比美联储低。

16.8.2 英格兰银行

英格兰银行成立于1694年，是世界上最古老的中央银行之一。1946年的银行法赋予了政府控制英格兰银行的权力。英格兰银行的理事会（相当于董事会）由任期5年的行长和2位副行长以及任期3年的其他16名非执行董事组成。

直到1997年，英格兰银行是本章研究的所有中央银行中独立性最弱的，因为英格兰银行无法决定提高或降低利息率，决策权掌握在财政大臣（相当于美国的财政部长）手中。当工党在1997年5月掌权后，这一切都改变了。当时英国财政大臣戈登·布朗突然宣布，英格兰银行从此拥有制定利率的权力。然而，英格兰银行并没有全部的工具独立性，政府有权在“极端紧急的经济形势下”和“有限的时间内”否决英格兰银行的决议，直接决定利率。不过和加拿大央行一样，由于否决中央银行的决议会引起公众的特别关注，而且只在极不寻常的情况下和有限的时间内发生，因此这种情况几乎不可能出现。

由于英国不是欧洲货币联盟成员，英格兰银行在货币政策的制定方面独立于欧洲中央银行。货币政策委员会拥有制定利率的权力，该委员会由央行行长、2位副行长、2位由行长与财政大臣协商后指定的官员（一般为中央银行高级官员），加上4位由财政大臣任命的独立经济学家组成（令人惊讶的是，最初在该委员会中任职的4位独立经济学家中有2位不是英国公民，尽管他们都是英国居民，其中一个荷兰人，一个是美国人）。财政大臣决定英格兰银行的通货膨胀目标，因此英格兰银行在目标独立性方面也不及美联储。

16.8.3 日本银行

日本银行成立于明治维新时期的1882年。货币政策由政策委员会制定，该委员会由行长、2位副行长以及由内阁提名经议会批准的6名外部成员组成，其任期均为5年。

直到近年，日本银行还没有正式独立于政府，大藏省拥有最终的控制权。然而，1998年生效的《日本银行法》改变了这种状况，这是55年来日本银行权力的首次重大变革。除了规定货币政策目标是物价稳定之外，该法律还赋予了日本银行更大的工具独立性和目标独立性。在此之前，政府在政策委员会中拥有两位有投票权的成员，一位来自大藏省，一位来自经济计划署。现在政府仍可以从这些机构中选派两名代表参加政策委员会会议，但不再有投票权，尽管他们可以要求延迟制定货币政策。此外，大藏省失去了对日本银行许多业务进行监督的特权，特别是辞退高级官员的权力。不过，大藏省仍可以控制日本银行与货币政策无关的部分预算，这会在一定程度上限制日本银行的独立性。

16.8.4 向更大独立性方向发展的趋势

从我们对主要中央银行的结构及其独立性的考察中可以发现，近年来中央银行出现了显著的向更大独立性方向发展的趋势。过去，除了德国和瑞士外，联邦储备体系比世界上绝大多数国家的中央银行的独立性都强。而现在，新成立的欧洲中央银行的独立性远强于美联储，而像英格兰银行和日本银行这样的中央银行也被赋予了更大的独立性，新西兰、瑞典、欧元区国家等很多国家的中央银行的独立性几乎同美联储不相上下。理论和实践都表明，中央银行越独立，就越能制定出更好的货币政策，这反过来又加强了中央银行向更大独立性方向发展的趋势。

16.9 解释中央银行的行为

有关政府官僚行为的一种观点是，官僚机构服务于公共利益（被称为公众利益观）。然而，一些经济学家提出的官僚行为理论则提出了影响官僚机构运行的其他一些因素。官僚行为理论认为，官僚的行为目标是自身福利最大化，这和消费者的行为受个人福利最大化目标的驱动，企业的行为受利润最大化目标的驱动是一样的。官僚的福利与其权力和声望有关，因此这种理论认为，增强自身权力和声望的愿望是影响中央银行行为的一个重要因素。

这种观点对美联储之类的中央银行预示着什么呢？首先是中央银行将坚决捍卫其自主权，美联储一次又一次地反击国会控制其预算的企图就证实了这一点。事实上，每当美联储的独立性受到威胁时，它能够极其有效地动员一支由银行家和工商业人士组成的游说团来维护自己的利益。

其次是美联储会尽量避免同那些可能威胁要削减其权力，并减少其自主权的实力集团发生冲突。美联储的行为可以采取很多形式。有时，美联储可能会延缓提高利率和熨平经济波动，一个可能的原因就是，它希望避免与总统和国会就提高利率这一问题产生冲突。避免与国会和总统产生冲突的愿望还可以解释美联储以往行为缺少透明度的事实（参见走进美联储专栏“联邦储备体系沟通策略的演进”）。

联邦储备体系掌控尽可能多的权力的意愿还能解释为什么它极力推动一场旨在控制更多银行的运动。直到1987年，通过立法把联邦储备体系的法定准备金率的管辖权扩展到所有银行（而不仅仅是成员商业银行），这场运动达到了最高潮。

官僚行为理论似乎可以解释美联储的行为，但我们必须认识到，认为美联储只关注其自身利益的观点过于极端了。个人福利最大化并不排除利他主义（你可能会慷慨地向慈善机构捐款，因为这会让你感觉很满足，但在这个过程中你的确帮助了一项十分有意义的事业）。联邦储备体系当然会认为它是代表公众利益实施货币政策的。然而，在应该执行什么样的货币政策方面，却存在许多不确定性和分歧。[\[1\]](#)当公共利益的界定不明确时，其他动机就会影响美联储的行为。在这些情况下，官僚行为理论可能有助于判断推动美联储以及其他中央银行的行为动机。

走进美联储 联邦储备体系沟通策略的演进

正如官僚行为理论所预示的那样，美联储有在公众和政治家面前隐藏其真实行为以避免同他们发生冲突的动机。在过去，这一动机使美联储一直倾向于保密，对此一位前美联储官员表示：“许多工作人员会承认，保密的目的是为了屏蔽来自政府的监督。”^[2]例如，美联储延迟向国会和公众公布联邦公开市场委员会的指令，以保护自己。然而正如我们所见，1994年以来，联邦公开市场委员会开始在会议后立即公布其指令。1999年，美联储开始立即公布货币政策未来可能出现的“偏差”，这后来被解释为对经济风险的平衡。2002年，美联储开始公布联邦公开市场委员会会议上各位委员对联邦基金利率目标的投票结果。2004年12月，美联储提出将联邦公开市场委员会会议纪要公布日，由原先的会后6个星期提前到会后的3个星期。

美联储在最近几年内提高了其透明度，但相比其他许多中央银行进展较慢。走向更大透明度的一个重要趋势，是由中央银行公布一个关于通货膨胀的具体的数值目标，即我们将在第19章讨论的通胀目标制。格林斯潘强烈反对美联储朝这个方向迈进，但伯南克却十分倾向于这么做，而且在他的著作和2004年作为联储理事发表的演讲中都提议公布一个有明确数值的通货膨胀目标。^[3]

2007年11月，伯南克任主席的美联储宣布要努力改进美联储的沟通策略。首先，联邦公开市场委员会将“适当政策”下通胀、失业、GDP增长的预测期由2年延长至3年，这三项是1978年《汉弗莱-霍金斯法案》规定的中央银行货币政策的主要目标。由于对适当政策下通货膨胀的预测最终会归集到合意的通货膨胀目标上，使用更长的预测期间能够提供更多有关联邦公开市场委员会成员对合意通胀目标的看法的信息。因此，这一转变使得联邦公开市场委员会离公布通货膨胀目标的具体数值更近了一步。其次，目前美联储将这些预测的出版发行周期改为每年四次，而不再是每年两次。最后，目前美联储发布的预测中还描述了联邦公开市场委员会与会人员对于形成这一预测的主导因素，以及这一预测的主要风险来源的分析。尽管美联储这些加强沟通的举措已经取得了很大进展，但仍有评论认为，如果进一步增加其透明度，则可以凭借更坚定的通胀预期锚定效应对通胀施加控制，并有助于熨平经济波动。^[4]

^[1]第3章中通过实际的例子讨论过如何最好地执行货币政策存在不确定性的问题。经济学家对如何计量货币并不很明确，所以，即使经济学家

同意控制货币数量是实施货币政策的适当途径（在后续章节中将看到其他不同的观点），联邦储备体系也无法确定应当控制哪一个货币总量。

[2]引自“Monetary Zeal: How the Federal Reserve Under Volcker Finally Slowed Down Inflation,”Wall Street Journal,December 7, 1984, p.23.

[3]Ben S.Bernanke, “Inflation Targeting,”Federal Reserve Bank of St.Louis Review 86, no.4（July/August 2004）：165-168.

[4]Frederic S.Mishkin, “Whither Federal Reserve Communications,”speech at the Petersen Institute for International Economics,July 28, 2008,
<http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/mishkin20080728a.htm>.

16.10 联邦储备体系应该保持独立性吗

正如我们所看到的那样，美联储很可能是美国独立性最强的政府机构。每隔几年，总会有人在国会提出是否应该降低联邦储备体系独立性的问题。强烈反对美联储政策的政治家们，总是想把美联储置于其监管之下，以便使其政策更符合他们的意愿。联邦储备体系应该是独立的吗？或者，如果有一个受总统或国会控制的美联储，情况会变得更好吗？

16.10.1 支持独立性的观点

支持联邦储备体系独立性最强有力的理由是，如果联邦储备体系受到较多的政治压力，可能导致其实施通货膨胀性的货币政策。许多观察家认为，民主社会的政治家们是目光短浅的，因为他们有赢得下一届选举的压力。如果着眼于这个首要目标，他们不大可能关注诸如实现物价稳定这样的长远目标。相反，他们会寻求高失业率和高利率问题的短期解决方案，即使这类解决方案长期来看会导致不利的后果。例如我们在第5章中看到的，高货币增长最初可能会引起利率的下降，但是随着此后通货膨胀的加剧，最终会导致利率上升。当利率水平很高的时候，处于国会或总统控制之下的美联储，是否会采取大幅度扩张货币的政策，而无视这种政策最终会导致通货膨胀和更高的利率呢？支持联邦储备体系保持独立性的人认为答案是肯定的。他们相信远离政治的美联储更可能关注长远目标，从而成为强势美元和稳定物价水平的捍卫者。

上述观点的另一种表达方式是，美国的政治程序会导致政治经济周期（political business cycle）的出现。每当选举来临之际，便实行旨在降低失业率和利率的扩张性政策。而选举过后，这些政策的不良后果——高通货膨胀和高利率开始显现，于是采取紧缩性政策加以应对，而政治家们希望在下一次选举之前公众能忘掉这些政策。有证据表明，美国确实存在这种政治经济周期，处于国会或总统控制下的联邦储备体系，可能会使这种周期变得更为明显。

将联邦储备体系置于财政部控制之下（使它更易受到总统的影响）也是危险的，因为联邦储备体系可能迫于财政部的压力通过购买国债为巨额预算赤字提供融资^[1]。财政部要求联邦储备体系帮助“摆脱困境”的

压力，将会导致经济中出现更严重的通货膨胀。一个独立的联邦储备体系可以更好地抵制来自财政部的压力。

支持美联储独立性的另一个理由是，对货币政策的控制实在太重要了，所以不能把这件事交给政治家去做。因为在做出削减预算赤字或者改革银行体系等重大经济决策方面，政治家一再表现出专业知识的匮乏。我们也可以用在第8章、第9章和第11章中讨论过的委托-代理问题来阐述这个观点。无论联邦储备体系还是政治家都是公众（委托人）的代理人，而且我们已经知道，政治家和美联储都有按自身利益而不是按公众利益行事的动机。支持联邦储备体系独立性的观点认为，由于政治家更缺乏按公众利益行事的动机，因此相比美联储而言，委托代理问题在政治家身上表现得更为严重。

实际上，一些政治家可能更喜欢一个独立的联邦储备体系，这样可以把联邦储备体系作为“替罪羊”，以分担政治家身上的压力。政治家有可能在私下反对通货膨胀性的货币政策，但是由于害怕不能连任，在公开场合又被迫支持这样的政策。独立的联邦储备体系可能推行政治上虽然不受欢迎但却符合公众利益的政策。

[1] 《联邦储备法》禁止美联储从财政部直接购买国债（除非是到期证券滚动发行）。美联储只能通过公开市场购买国债。出台这一禁令的原因与上述观点一致：美联储为政府巨额预算赤字提供融资会带来更严重的问题。

16.10.2 反对独立性的观点

主张把联邦储备体系置于总统或国会控制之下的人认为，把货币政策（它几乎影响到经济社会中的每一个人）交由一群不对任何人负责的精英人物控制是不民主的。当前联邦储备体系缺乏问责机制这一情况会带来严重的后果：即使美联储政策失败，也没有撤换其成员的规定（而对政治家则有这种规定）。当然，联邦储备体系需要追求长远目标，但是选举产生的国会议员也要就长期事务（例如外交政策）进行表决。而且更进一步说，如果由像美联储一样的精英集团实施政策会更好，那么我们就可以得出这样的结论：在没有总统或国会监督的情况下，参谋长联席会议应当决定军事预算，或者应该由国内税务署制定税收政策。你是否赞成给予参谋长联席会议或国内税务署这种程度的独立性？

公众认为总统和国会应对本国的经济福利负责，然而他们却无法控制对经济健康运行至关重要的那个政府机构。另外，为保持促进经济稳定增长政策的连续性，货币政策需要和财政政策（政府支出和税收管理）相互协调。只有把货币政策置于同样掌握着财政政策的政治家的掌控下，才能防止两种政策互相冲突。

反对联邦储备体系独立性的另一个理由是，独立的美联储并非总是成功地运用其自由决策权。在大萧条期间，美联储并没有像其宣称的那样很好地履行最后贷款人的责任；而其独立性也没能阻止它在20世纪六七十年代实行过度宽松的货币政策，而这一政策导致了那个时期的通货膨胀率快速上升。

我们在前面的讨论中指出，联邦储备体系并不能完全摆脱政治压力，^[1]其独立性可能鼓励它追求狭隘的自身利益，而不是公共利益。

目前，就联邦储备体系的独立性是不是一件好事，还没有广泛一致的意见。尽管无论在美国内还是在其他国家，公众对于中央银行独立性的支持一直在扩大。正如你所预料的，喜欢美联储政策的人可能支持它的独立性，而那些不喜欢其政策的人则主张削弱其独立性。

^[1]有关此问题的论述，见Robert E.Weintraub, “Congressional Supervision of Monetary Policy,” *Journal of Monetary Economics*

4 (1978) : 341-362.一些经济学家指出,削弱美联储的独立性,甚至可能减少出于政治动机而实施的货币政策;见Milton Friedman, "Monetary Policy: Theory and Practice, "Journal of Money,Credit and Banking 14 (1982) : 98-118.

16.10.3 世界各国中央银行的独立性与宏观经济成就

我们已经看到，支持中央银行独立性的人认为，提高中央银行的独立性可以改善宏观经济的表现。最近的研究似乎也支持这一猜想：如果把中央银行按照其独立性由小到大排列，中央银行独立性最高的国家，其通货膨胀状况也最好。^[1]虽然中央银行独立性越强的国家看上去通货膨胀率也越低，但这不是以牺牲实体经济的增长为代价的。也就是说，央行独立性较高的国家出现高失业和较大产出波动的可能性并不比独立性较差的国家更大。

^[1]Alberto Alesina and Lawrence H. Summers, “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence,” *Journal of Money, Credit and Banking* 25 (1993): 151-162. 然而，Adam Posen, “Central Bank Independence and Disinflationary Credibility: A Missing Link,” *Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 1*, May 1995, 以上研究对央行独立性与更好的通货膨胀表现之间的因果关系提出了质疑。

本章小结

1.六个基本的货币政策目标是物价稳定（首要目标）、高就业率、经济增长、金融市场稳定、利率稳定和外汇市场稳定。

2.拥有一个强有力的名义锚是货币政策成功的关键因素，它有助于通过稳定通胀预期和限制时间不一致问题来实现物价稳定。在时间不一致问题下，货币政策制定者关注于短期目标而实行相机抉择的货币政策，但其长期结果往往很差。

3.联邦储备体系成立于1913年，其目的在于减少银行恐慌发生的频率。有鉴于公众对于中央银行和中央集权的敌视态度，联邦储备体系建立了制约和平衡机制以分散权力。

4.联邦储备体系由12家地区联邦储备银行、约2900家成员商业银行、联邦储备理事会、联邦公开市场委员会和联邦咨询委员会组成。尽管从法律条文上看，联邦储备体系似乎是权力分散的，但实际上，它是作为一家由联邦储备理事会，特别是由联邦储备理事会主席所控制的统一的中央银行来行使职能的。

5.联邦储备体系比美国政府大多数机构更独立，但仍然受制于政治压力。这是因为，建立联邦储备体系的法案是由国会制定的，并且随时可以修改。

6.欧洲中央银行体系拥有和美国联邦储备体系相似的结构，每个成员国均有一家中央银行，欧洲中央银行执行委员会设在德国的法兰克福。欧洲中央银行管理委员会由6名执行委员会成员（包括欧洲中央银行行长）和各国中央银行行长组成，负责制定货币政策。根据《马斯特里赫特条约》创建的欧元体系，其独立性强于美国联邦储备体系，因为它的特许证书无法通过立法改变。事实上，它是世界上独立性最强的中央银行。

7.世界各国的中央银行独立性日益增强已成为一个显著的趋势。近年来中央银行已经被赋予了更大的独立性，譬如英格兰银行和日本银行。在新西兰和瑞典等其他国家，情况也同样如此。理论和实践都表明，拥有更大独立性的央行能够更好地制定和实施货币政策。

8.官僚行为理论指出，增强权力和声望的愿望是支配中央银行行为的一个重要因素。这个观点可以解释很多中央银行的行为，尽管中央银行也可能为了公众利益而采取行动。

9.支持联邦储备体系拥有独立性的观点认为，削弱美联储的独立性并使其更多受制于政治压力，将使货币政策带有通货膨胀倾向。独立的联邦储备体系可以追求长期目标，而不必为解决短期问题而采取扩张性货币政策，进而导致政治经济周期的问题。反对联邦储备体系独立性的观点则认为，由一批不必对公众负责的精英人士控制货币政策（对公众至关重要）是不民主的。独立的联邦储备体系会造成货币政策同财政政策之间协调上的困难。

问题与思考题

1.为什么要建立拥有12家地区联邦储备银行的联邦储备体系，而不是像其他国家一样只设立一家中央银行？

2.1913年《联邦储备法》在密苏里州设立两家联邦储备银行的政治背景是什么？

3.“联邦储备体系的结构设计体现了权力的平衡与制约，这一点类似于美国的宪法。”讨论这一观点。

4.地区联邦储备银行可以通过什么方式影响货币政策的实施？

5.联邦储备体系中的哪个部门控制贴现率、法定存款准备金率和公开市场操作？

6.联邦储备理事会理事任期为14年并且不能连任，你认为这样的规定能够使联邦储备理事会有效地摆脱政治压力吗？

7.比较美国联邦储备体系和欧洲中央银行体系的结构和独立性。

8.联邦储备体系是美国所有政府机构中独立性最强的。它与其他政府机构间的哪些差别可以解释它所拥有的较强独立性？

9.国会对联邦储备体系施加控制所使用的基本工具是什么？

10.在20世纪六七十年代，美国联邦储备体系迅速失去了大量的成员银行。为此，联邦储备体系发动了要求所有商业银行都成为其成员的立法运动。官僚行为理论可以解释这场运动吗？联邦储备体系在这场运动中取得成功了吗？

11.“官僚行为理论认为，联邦储备体系从来不会基于公众利益行事。”判断这一说法的正误并说明理由。

12.为什么削弱美联储的独立性会导致更明显的政治经济周期？

13.“联邦储备体系的独立性使得它对自己的行动完全不承担任何责任。”判断这一说法的正误并说明理由。

14.“联邦储备体系的独立性，使其具有长远眼光，追求长期目标而非短期目标。”判断这一说法的正误并说明理由。

15.联邦储备体系通过不向国会或公众公布联邦公开市场委员会的指令来增强保密性。讨论该政策正反两方面的观点。

网络练习

1. 登录www.federalreserve.gov/，点击“About the Fed.”，然后点击“**The Federal Reserve System**”，然后点击“**Structure**”。按照美联储的说法，联邦储备理事会最重要的职责是什么？

2. 回到之前的页面，然后点击“**Monetary Policy**”，然后点击“**Reports**”，查看“**Beige Book**”。根据最近出版的灰皮书的概要，经济是趋于疲软还是强劲？

网络参考

www.federalreserve.gov/pubs/frseries/frseri.htm 关于联邦储备体系结构的信息。

www.federalreserve.gov/otherfrb.htm 联邦储备银行、分支机构、支票处理中心的地址和电话，并提供12家联邦储备银行和联邦储备理事会主页的链接。

www.federalreserve.gov/bios/boardmembership.htm 列出了自联邦储备理事会成立以来所有的理事会成员。

www.federalreserve.gov/fomc 查找联邦公开市场委员会的一般资料、其会议的时间表、会议上的发言、会议备忘录以及文字记录；其成员的相关信息以及“灰皮书”。

www.ecb.int 欧洲中央银行的网站。

www.bank-banque-canada.ca/ 加拿大银行的网站。

www.bankofengland.co.uk/index.htm 英格兰银行的网站。

www.boj.or.jp/en/index.htm 日本银行的网站。

第17章 货币供给过程

本书第5章和后续各章中介绍的货币理论说明，货币供给的变动会影响利率水平和整体经济的健康运行，进而影响到我们每一个人。由于货币供给对经济活动具有深远的影响，因此了解货币供给的决定机制非常重要。谁控制货币供给？什么因素会导致货币供给发生变动？如何加强对货币供给的控制？在本章和之后各章中，我们将详细描述货币供给过程，即货币供给水平的决定机制，以回答以上这些问题。

由于银行存款是目前货币供给中最大的组成部分，了解这些存款是如何被创造出来的便成为理解货币供给过程的第一步。本章概述银行体系创造存款的过程，描述货币供给的基本理论，这有助于我们更好地理解后面各章的内容。

17.1 货币供给过程的三个参与者

货币供给故事中的“演员表”如下：

- 中央银行——负责监督银行体系并执行货币政策的政府机构。美国的中央银行是联邦储备体系。

- 银行（存款类金融机构）——从个人和机构手中吸收存款并发放贷款的金融中介机构，包括商业银行、储蓄贷款协会，互助储蓄银行和信用社。

- 存款者——在银行中拥有存款的个人和机构。

在这三位“演员”中，中央银行，即联邦储备体系最为重要。美联储实施货币政策的行动会影响其资产负债表（持有资产和负债的情况），下面就来研究它。

17.2 联邦储备体系的资产负债表

美联储自身的运作以及与货币政策有关的活动会影响其资产负债表，即其持有的资产负债的状况。这里我们讨论一张简化的资产负债表，它仅包含理解货币供给过程必不可少的四个科目。

联邦储备体系	
资产	负债
政府债券	流通中的现金
贴现贷款	准备金

17.2.1 负债

资产负债表中的两类负债，即流通中的现金和准备金，通常被认为是美联储的货币性负债。它们是货币供给过程中重要的组成部分，因为其中任意一项或两项的增加都将导致货币供给的增加（假定其他因素不变）。美联储的货币性负债（流通中的现金和准备金）和美国财政部的货币性负债（流通中的财政货币，主要是铸币）的总和，称为基础货币（monetary base）。在讨论基础货币时，我们将只关注美联储的货币性负债，因为财政部的货币性负债在全部基础货币中所占比重不足10%。[\[1\]](#)

流通中的现金是美联储发行货币（你钱包中上面印有“联邦储备券”字样的灰绿色纸张）。流通中的现金是公众手中持有的货币数量。由存款类金融机构持有的货币也是美联储的负债，但是它属于准备金的一部分。

联邦储备券是美联储向持票人开具的借据，属于美联储的负债，但不同于其他大多数负债，美联储只承诺用联邦储备券偿付持票人，也就是说，它会用其他借据来偿付持票人手中的借据。因此，如果你持有一张100美元的钞票要求美联储偿付，你将得到两张50美元的钞票，或5张20美元的钞票，或10张10美元的钞票，或100张1美元的钞票。

人们更愿意接受美联储开具的借据，而不是个人开具的借据，因为联邦储备券是被认可的交易媒介，作为支付手段而被人们普遍接受，从而发挥货币的功能。不幸的是，无论你或我都无法使公众相信我们开具的借据的价值，比用来写借据的那张白纸的价值更高。^[2]

准备金 所有的银行都在美联储拥有存款账户。准备金（reserves）包括银行在美联储的存款和银行以实物形式持有的货币（因为存放在银行金库中而被称为库存现金）。准备金是银行的资产，却是美联储的负债，因为银行可以在任何时候要求美联储偿付，而美联储则有偿付联邦储备券的义务。准备金的增加会导致存款增加，进而增加货币供给。

全部准备金可分为两大类：美联储要求银行必须持有的准备金（法定存款准备金（required reserves））和银行自愿持有的额外的准备金（超额存款准备金（excess reserves））。例如，美联储要求存款类金融机构每吸收1美元存款，必须将其中的一部分（比如10美分）以准备金形式持有，这一比例（10%）被称为法定存款准备金率（required reserve ratio）。

^[1]事实上在讨论基础货币时，完全可以忽略财政部的货币性负债，因为受法律约束，财政部不能主动向经济中供给其货币性负债。

^[2]资产负债表上的货币项目仅指流通中的现金，即公众手中持有的货币数量。美国铸印局印制的货币并不会自动成为美联储的负债。考虑你自己印制100万美元借据的情况，你将价值100美元的借据付给其他人，其余999900美元的借据留在自己的口袋里。这999900美元的借据既不会使你更富有也不会使你变得更贫穷，也不会影响你的负债状况。你关注的是由那张流通中的100美元的借据所形成的100美元的债务。同样的原理也适用于美联储发行联邦储备券的情况。

出于同样的原因，无论定义如何，货币供给的现金部分只包含流通中的现金，而不包含任何未被公众持有的现金。已经印制但尚未进入流通领域的现金，不是任何人的资产或负债，也不会对任何人的行为产生影响，因此不把它包括在货币供给中是合情合理的。

17.2.2 资产

美联储的资产负债表中的两个资产项目非常重要，原因有两个方面：第一，资产项目的变动会导致准备金的变动，进而导致基础货币的变动，并最终导致货币供给的变动；第二，因为这些资产（政府证券和贴现贷款）能赚取利息，而负债（流通中的现金和准备金）又不支付利息，使得美联储每年赚取数十亿美元——其资产带来收益而负债没有成本。虽然美联储将其收入的大部分上缴联邦政府，但它确实将其中一部分用于“有价值的事业”，例如资助经济研究。

政府证券 这类资产包括美联储持有的由美国财政部发行的证券。在之后的分析中你将看到，美联储通过购买证券向银行体系提供准备金，因而增加了美联储持有的该种资产的数量。美联储持有的政府证券增加，会导致货币供给的增加。

贴现贷款 美联储向银行体系提供准备金的另一种方式是向银行发放贴现贷款。对于这些银行来说，其取得的贴现贷款称为向美联储的借款，或称为借入准备金。这些贷款在商业银行的资产负债表中表现为负债。贴现贷款的增加也会导致货币供给的增加。美联储向银行提供这类贷款时所收取的利率称为贴现率（discount rate）。

17.3 基础货币的控制

基础货币（也称为高能货币，high-powered money）等于流通中的现金C加上银行体系中的准备金总额R。^[1]基础货币MB可以表示为

$$MB=C+R$$

美联储通过在公开市场上买卖政府证券（即公开市场操作（open market operations））和向银行提供贴现贷款的方式，对基础货币进行控制。

17.3.1 联邦储备体系的公开市场操作

美联储改变基础货币的主要方式是公开市场操作。美联储买进债券称为公开市场购买（open market purchase），美联储卖出债券称为公开市场出售（open market sale）。

向银行进行的公开市场购买 假设美联储用一张100美元的支票从银行购买了100美元的债券。为了理解这项交易所产生的结果，我们来观察T账户，该账户只列出了资产负债表中各项目与初始状态相比的变动额。该银行既可以将这张支票存入其在美联储的账户，也可以将之兑现并计入库存现金。无论采取哪种行动，均意味着银行的准备金会增加100美元，而减少100美元证券持有额。因此，银行体系的T账户如下：

银行体系	
资产	负债
证券	-100 美元
准备金	+100 美元

同时，美联储资产负债表的负债方增加100美元的准备金，资产方增加价值100美元的证券。因此，美联储的T账户如下：

联邦储备体系			
资产		负债	
证券	+100 美元	准备金	+100 美元

这一公开市场购买的净效应是，准备金增加了100美元，与公开市场购买的金额相等。因为流通中的现金没有变化，所以基础货币也增加了100美元。

向非银行公众进行的公开市场购买为了了解向非银行公众进行公开市场购买的结果，我们必须分两种情况考察。第一，假定向美联储出售100美元债券的个人或公司将得到的美联储的支票存入当地银行，交易完成后，非银行公众的T账户如下：

非银行公众			
资产		负债	
证券	-100 美元		
支票存款	+100 美元		

银行收到支票后，在存款人账户贷记100美元，然后将该支票存入其在美联储的账户中，从而增加了自身的准备金。银行体系的T账户如下：

银行体系			
资产		负债	
准备金	+100 美元	支票存款	+100 美元

对美联储资产负债表的影响是，资产方增加100美元证券，同时在负债方增加了100美元的准备金：

联邦储备体系			
资产		负债	
证券	+100 美元	准备金	+100 美元

从上述T账户中可以看出，如果将美联储的支票存入银行，美联储向非银行公众进行的公开市场购买与向银行进行的公开市场购买的最终结果是相同的：准备金增加额等于公开市场购买的金额，基础货币也等量增加。

然而，如果向美联储出售债券的个人或公司将美联储的支票在当地银行或某家联邦储备银行兑现，则其对准备金的影响会有所不同。^[2]该出售人在获得100美元现金的同时，证券持有量减少了100美元。债券出售人的T账户如下：

非银行公众			
资产		负债	
证券	-100 美元		
现金	+100 美元		

此时美联储是用100美元的现金交换得到了100美元的证券，故其T账户如下：

联邦储备体系			
资产		负债	
证券	+100 美元	流通中的现金	+100 美元

在这种情况下，公开市场购买的最终结果是准备金保持不变，而流通中的现金增加了100美元，等于公开市场购买的金额。这样，基础货币就增加了100美元，同样等于公开市场购买的金额，而准备金不发生变动。这与债券出售人将美联储的支票存入银行的情况不同。在后一种情况下，准备金增加100美元，基础货币也增加100美元。

这一分析表明，公开市场购买对准备金的作用，取决于债券出售人

将所得的款项以现金形式持有还是以银行存款的形式持有。如果以现金形式持有，则公开市场购买对准备金没有影响；如果以银行存款形式持有，则准备金的增加额等于公开市场购买的金额。

不过，无论债券出售人将所得款项以现金形式持有还是以银行存款的形式持有，公开市场购买对基础货币的作用是相同的（基础货币的增加额等于公开市场购买的金额）。与其对基础货币的影响相比，公开市场购买对准备金的影响的不确定性要大得多。

公开市场出售 如果美联储向银行或非银行公众出售100美元的债券，基础货币将减少100美元。例如，如果美联储向个人出售债券，购买者以现金支付，即购买者以100美元的现金交换得到100美元债券，则其T账户如下：

非银行公众			
资产		负债	
证券	+100 美元		
现金	-100 美元		

对美联储而言，其持有的证券减少了100美元，由于出售债券收取现金，所以美联储的货币性负债减少，流通中的现金减少了100美元：

联邦储备体系			
资产		负债	
证券	-100 美元	流通中的现金	-100 美元

公开市场出售100美元债券的结果是基础货币的等额减少，而准备金保持不变。如果债券购买人是银行，或者债券购买人用当地银行支票存款账户签发的支票来支付债券价款，则T账户的变动同样会导致基础货币减少100美元，但这是因为准备金减少了100美元。

通过对公开市场出售和公开市场购买的分析，我们可以得出下面的结论：公开市场操作对基础货币的影响比对准备金的影响更具确定性。

因此，美联储运用公开市场操作控制基础货币比控制准备金更为有效。

公开市场操作也可以通过买卖政府债券以外的其他资产进行，并且对基础货币的影响与上述结论相同。

[1]这里，流通中的现金既包括联邦储备体系发行的货币（联邦储备券），也包括财政货币（主要是铸币）。

[2]如果证券出售人在当地银行兑现，银行体系资产负债表将不发生变化，因为银行所付出的100美元库存现金，正好等与其存入美联储的金额。因此，银行的准备金会保持不变，其T账户也不会发生变化。这就是我们在这里不列出银行的T账户的原因。

17.3.2 存款向现金的转化

即使美联储不进行公开市场操作，存款转化为现金也将对银行体系的准备金产生影响。然而，这种转化不会影响基础货币，这是美联储对基础货币的控制力强于对准备金的控制力的另一个原因。

假设珍妮·布朗（在第10章中，她在第一国民银行开立了一个100美元的支票账户）认为所有银行的出纳员都太蛮横无理了，所以决定注销她的银行账户，提取100美元的现金，并发誓再也不到银行存款。这对非银行公众T账户的影响如下：

非银行公众	
资产	负债
支票存款 -100 美元	
现金 +100 美元	

银行体系减少了100美元的存款，并因此少了100美元的准备金：

银行体系	
资产	负债
准备金 -100 美元	支票存款 -100 美元

对于美联储来说，珍妮·布朗的举动意味着公众手中持有的流通中的现金增加了100美元，而银行体系的准备金少了100美元。美联储的T账户如下：

联邦储备体系	
资产	负债
	流通中的现金 +100 美元
	准备金 -100 美元

最终的结果是，美联储的货币性负债总额不变，珍妮·布朗对银行体系的厌恶并没有影响基础货币，不过影响了准备金。准备金的随机波动是存款和现金之间随机转换的结果；反之亦然。但是，同样的结论不适用于基础货币，因此基础货币是一个更稳定的变量。

17.3.3 贴现贷款

本章到目前为止，我们只分析了公开市场操作对基础货币的影响。其实当美联储向银行发放贴现贷款时，基础货币也将受到影响。假如美联储向第一国民银行发放100美元贴现贷款，该银行由于得到这笔贷款而增加了100美元的准备金。这对银行体系和美联储的资产负债表的影响可用下面的T账户表示：

银行体系			
资产		负债	
准备金	+100 美元	贴现贷款	+100 美元
		(向美联储的借款)	

联邦储备体系			
资产		负债	
准备金	+100 美元	贴现贷款	+100 美元
		(向美联储的借款)	

美联储的货币性负债此时增加了100美元，基础货币也增加了相同的金额。但是，如果银行归还美联储的贷款，从而减少了向美联储的借款100美元，则银行体系和美联储的T账户如下：

银行体系	
资产	负债
准备金 -100 美元	贴现贷款 -100 美元 (向美联储 的借款)

联邦储备体系	
资产	负债
准备金 -100 美元	贴现贷款 -100 美元 (向美联储 的借款)

这对美联储的货币性负债和基础货币的影响是，两者都减少了100美元。可见，基础货币的变动与向美联储的借款的变动是一一对应的。

17.3.4 其他影响基础货币的因素

本章到目前为止，看上去美联储好像可以通过公开市场操作和贴现贷款完全控制基础货币，但是情况没有这么简单。有两个重要的因素会影响基础货币的数量但不受美联储控制，即浮款和财政部在美联储的存款。当美联储为银行进行支票清算时，通常在借记支票签发银行的账户（减少该银行的准备金）之前，便将支票金额贷记存入该支票的银行的账户（增加该银行的准备金）。这一在美联储支票清算过程中产生的银行体系准备金总量（接着是基础货币）的暂时性增加，被称为浮款（float）。当美国财政部将存款由商业银行账户转至其在美联储的账户时，其在美联储账户中的存款会增加。这导致了如第10章所示的银行存款外流，进而引发了银行体系准备金和基础货币的减少。因此，浮款（受随机事件影响，比如天气，会影响支票的送达速度）和财政部在美联储的存款（由财政部决定）均会影响基础货币，但都完全不受美联储控制。美国财政部要求美联储干预外汇市场的决定也会影响基础货币。

17.3.5 对美联储控制基础货币能力的评述

上述分析表明，决定基础货币的主要因素是公开市场操作和贴现贷款。然而，虽然公开市场购买或出售的数额完全由美联储对债券市场交易者发出的指令所决定，但中央银行不能单方面决定和准确预测银行向美联储借款的金额。美联储制定贴现率（贴现贷款的利率），然后银行自己决定借款与否。贴现贷款的总量虽然受美联储制定的贴现率的影响，但并不完全受美联储控制；银行的决策也发挥着重要的作用。

因此，我们可以将基础货币分解为两部分：一部分是美联储可以完全控制的，另一部分是不能严格控制的。不能严格控制的部分是由美联储的贴现贷款创造的那部分基础货币。基础货币的其余部分（称为非借入基础货币）则处于美联储的控制之下，因为该部分基础货币主要源自于公开市场操作。^[1]非借入基础货币（nonborrowed monetary base）的正式定义是基础货币减去银行向美联储的借款（贴现贷款），贴现贷款也被称为借入准备金（borrowed reserves）：

$$MB_n = MB - BR$$

其中， MB_n ——非借入基础货币； MB ——基础货币； BR ——借入准备金。

那些美联储完全不能控制的因素（比如浮款和财政部在美联储的存款）短期内会出现较大的波动，这是基础货币在短期内甚至一周内出现波动的主要原因。不过这些波动通常是可预测的，因此可以通过公开市场操作予以抵消。尽管浮款和财政部在美联储的存款会出现短期巨大波动，从而使美联储对基础货币的控制变得更加复杂，但它们不会影响美联储对基础货币的精确控制。

^[1]事实上，美联储的资产负债表上还有其他项目也会影响非借入基础货币的规模。由于它们对非借入基础货币的影响同公开市场操作相比较小而且是可以预见的，因此这些其他项目对美联储控制非借入基础货币来说不是问题。

17.4 多倍存款创造：一个简化的模型

理解了美联储对基础货币的控制以及银行的运作方式（第10章）后，我们就可以利用这些工具来解释存款的创造过程。当美联储为银行体系提供1美元额外的准备金时，存款的增加将数倍于这一金额——这个过程被称为多倍存款创造（multiple deposit creation）。

17.4.1 存款创造：单个银行

假设之前美联储的那笔100美元公开市场购买是与第一国民银行进行的。在美联储从第一国民银行购买了100美元的债券以后，该银行的准备金增加了100美元。为了分析该银行如何处理这笔额外的准备金，我们假定银行不愿持有超额准备金，因为银行持有超额准备金只有很少的利息收入。我们从下面的T账户开始分析：

第一国民银行	
资产	负债
证券 -100 美元	
准备金 + 100 美元	

由于银行的支票存款没有增加，该银行的法定存款准备金保持不变，所以银行发现这笔增加的100美元准备金意味着其超额准备金增加了100美元。我们假定该银行决定发放100美元的贷款，贷款金额等于增加的超额准备金的金额。银行发放贷款时，借款人开立一个支票账户，并将贷款存入该账户。于是银行的资产负债表将发生变化，负债方增加100美元的支票存款，同时资产方增加100美元的贷款。由此产生的T账户如下：

第一国民银行			
资产		负债	
证券	-100 美元	支票存款	+100 美元
准备金	+100 美元		
贷款	+100 美元		

该银行通过其贷款行为创造了支票存款。因为支票存款是货币供给的一部分，所以该银行的贷款行为实际上创造了货币。

在当前的资产负债表中，第一国民银行仍然拥有超额准备金，因此它仍然希望发放更多的贷款。然而，这部分准备金将不会在该银行停留很久。借款人不会让100美元贷款闲置在第一国民银行的账户上，而是用来购买其他个人和公司生产的商品和服务。当借款人为签发支票用以支付后，这笔资金就会存入其他银行，而这笔100美元的准备金也将离开第一国民银行。为了安全经营，银行发放贷款的总额不能大于其所拥有的超额准备金。

第一国民银行最终的T账户如下：

第一国民银行			
资产		负债	
证券	-100 美元		
贷款	+100 美元		

第一国民银行增加的100美元准备金已经转化为100美元的贷款，以及其他银行增加的100美元存款（因为我们假定公众不愿意持有过多的货币，所以所有第一国民银行账户所签发的支票都被存入银行，而没有转化为现金）。现在我们来考察这些存款在其他银行将发生怎样的变化。

17.4.2 存款创造：银行体系

为了简化分析，我们假定由第一国民银行所创造的100美元存款存入了银行A，而且该银行及其他所有银行都没有超额准备金。银行A的T账户如下：

银行 A			
资产		负债	
准备金	+100 美元	支票存款	+100 美元

如果法定存款准备金率为10%，则银行A的法定存款准备金增加了10美元，超额准备金为90美元。由于银行A（与第一国民银行一样）不愿意持有超额准备金，因此会将超额准备金全部贷出。银行A的贷款和支票存款账户会增加90美元；但当借款人动用这90美元支票存款时，银行A的准备金和支票存款都将减少同样的金额。最终结果表示在银行A的T账户中：

银行 A			
资产		负债	
准备金	+10 美元	支票存款	+100 美元
贷款	+90 美元		

如果从银行A贷款90美元的借款人把这笔钱花掉了，这笔钱将被存入另一家银行，比如说银行B，银行B的T账户如下：

银行 B			
资产		负债	
准备金	+90 美元	支票存款	+90 美元

银行体系中的支票存款又增加了90美元，这样总共增加了190美元（银行A增加的100美元，加上银行B增加的90美元）。事实上，区分银行A和银行B是没有必要的，因为我们希望得到的是存款扩张的总量。如果从银行A借款的人向另外一人签发支票，而后者又把支票存入银行A（而不是银行B），引起的存款变动是相同的。因此银行B的T账户反映的变化，对银行A也同样适用。银行A的支票存款总额将增加为190美元。

银行B将进一步调整其资产负债状况。银行B必须将90美元的10%（9美元）作为法定存款准备金，其余90美元的90%（81美元）作为超额准备金，并将其全部贷放出去。银行B会向一位借款人提供81美元的贷款，而借款人则支取并使用了这笔贷款。银行B的T账户如下：

银行 B			
资产		负债	
准备金	+9 美元	支票存款	+90 美元
贷款	+81 美元		

从银行B借款的人将借来的81美元花掉后，这81美元又被存入另一家银行（银行C）。结果，银行体系最初增加的100美元准备金，所引起的支票存款的增量已达217美元（=100美元+90美元+81美元）。

基于同样的道理，如果所有银行都将超额准备金全额发放贷款，支票存款会进一步增加（银行C、银行D、银行E等），如表17-1所示。因此，最初准备金增加100美元将使整个银行体系的存款增加1000美元，增加10倍，正好是法定存款准备金率的倒数。

表 17-1 存款创造（假设法定存款准备金率是 10%，
准备金增加 100 美元）

银 行	存款增加 (美元)	贷款增加 (美元)	准备金增加 (美元)
第一国民银行	0.00	100.00	0.00
A	100.00	90.00	10.00
B	90.00	81.00	9.00
C	81.00	72.90	8.10
D	72.90	65.61	7.29
E	65.61	59.05	6.56
F	59.05	53.14	5.91
⋮	⋮	⋮	⋮
所有银行合计	1 000.00	1 000.00	100.00

如果银行选择把超额准备金投资于证券，结果是同样的。如果银行 A 用其超额准备金购买了证券而不是发放贷款，那么它的 T 账户如下：

银行 A			
资产		负债	
准备金	+10 美元	支票存款	+100 美元
证券	+90 美元		

当银行购买 90 美元证券时，会签发 90 美元的支票给证券的出售者，后者又会把 90 美元存入一家银行，比如银行 B。银行 B 的支票存款增加了 90 美元，存款扩张过程与之前相同。无论银行用超额准备金发放贷款还是购买证券，存款扩张的效果都是一样的。

现在，你可以看到单个银行与整个银行体系在存款创造上的差别。因为单一银行仅能创造等于其超额准备金的存款，所以单凭自身并不能引起多倍创造。单一银行发放的贷款之所以无法超过其超额准备金的金额，是因为当这笔由贷款创造的存款存入其他银行时，该银行将不再拥有这笔准备金。但是，银行体系作为一个整体却可以进行存款的多倍创造，因为当一家银行失去了其超额准备金时，尽管单个银行的准备金减

少，但是这些准备金并没有离开银行体系。所以，当各个银行发放贷款并创造存款时，这些准备金就转移到其他银行，而后者再利用这些准备金发放贷款以创造新的存款。正如你所看到的那样，这一过程将不断延续，直到最初的准备金增量引起存款成倍数的增长。

由银行体系的准备金增加而导致的存款的多倍增加，称为简单存款乘数（simple deposit multiplier）。^[1]在我们的例子中，法定存款准备金率为10%，简单存款乘数为10。更一般地说，简单存款乘数等于法定存款准备金率的倒数（ $10=1/0.10$ ），所以存款多倍创造的公式可以写为

$$\Delta D = \frac{1}{r} \times \Delta R \quad (17-1)$$

其中， ΔD ——银行体系中支票存款总额的变动； r ——法定存款准备金率（本例中为0.10）； ΔR ——银行体系中准备金的变动（本例中为100美元）。^[2]

^[1]这一乘数不要与凯恩斯乘数混淆，凯恩斯乘数也是通过类似的逐步分析得出。凯恩斯乘数描述收入增量和投资增量的关系，而简单存款乘数描述准备金增量与存款增量的关系。

^[2]该公式正式的推导如下。根据本教材中使用的推理方法，支票存款的变动是这样的：100美元（ $=\Delta R \times 1$ ）加90美元 $[=\Delta R \times (1-r)]$ 加81美元 $[=\Delta R \times (1-r)^2]$ ，依此推之，可以改写：

$$\Delta D = \Delta R \times [1 + (1-r) + (1-r)^2 + (1-r)^3 + \dots]$$

使用无限数列求和公式，以上公式可写为

$$\Delta D = \Delta R \times \frac{1}{1-(1-r)} = \frac{1}{r} \times \Delta R$$

17.4.3 推导多倍存款创造的公式

多倍存款创造的公式也可直接用代数方法推导出来，利用这种方法能得到相同的存款变化与准备金变化之间的关系，但更为快捷。

我们假定银行不持有任何超额准备金，这意味着银行体系中的法定存款准备金总额 RR 等于银行体系中的准备金总额 R ：

$$RR=R$$

而法定存款准备金总额等于法定存款准备金率乘以支票存款总额 D ：

$$RR=r \times D$$

在第一个等式中以 $r \times D$ 代替 RR ，得到

$$r \times D=R$$

这一等式两边同除以 r ，得到

$$D=\frac{1}{r} \times R$$

使该公式两边同时变动，且用 Δ 表示这一变化，得到

$$\Delta D=\frac{1}{r} \times \Delta R$$

该式与存款创造方程（7-1）相同。

上面的推导为我们提供了考察存款创造的另一个视角，它使我们直接将银行体系视为一个整体，而非逐个考察每家银行。对于整个银行体系而言，存款创造（或收缩）只有当银行体系所有超额准备金都消失时才会停止。也就是说，只有当法定存款准备金总额等于准备金总额时，

如等式 $RR=R$ 所示，银行体系才会处于均衡状态。用 $r \times D$ 替代 RR ，得到的等式 $R=r \times D$ 告诉我们，支票存款必须达到多大规模，才能使法定存款准备金等于准备金总额。相应地，当银行体系处于均衡时（当 $ER=0$ ），银行体系中既定的准备金水平决定了支票存款的规模。换句话说，既定数额的准备金支持了既定数额的支票存款。

在我们的例子中，法定存款准备金率为10%。如果准备金增加100美元，则为了使法定存款准备金总额也增加100美元，支票存款总额必须增加1000美元。如果支票存款的增加额低于此数，比如说900美元，则法定存款准备金增加的90美元仍低于准备金增加的100美元，故银行体系中某个地方仍然存在超额准备金。拥有超额准备金的银行将发放更多的贷款，同时也就创造了新增存款。这一过程一直持续到银行体系内所有的超额准备金被耗尽为止，此时支票存款增加到1000美元。

我们也可以通过考察作为一个整体的银行体系（包括第一国民银行）的T账户看出这个过程的结果：

银行体系			
资产		负债	
证券	-100 美元	支票存款	+1 000 美元
准备金	+100 美元		
贷款	+1 000 美元		

通过贷款来消除超额准备金的过程，意味着银行体系（第一国民银行、银行A、银行B、银行C、银行D等）将持续发放贷款到1000美元，直到这时支票存款总额也达到1000美元。这样，100美元的准备金支持了1000美元（10倍）的存款。

17.4.4 对简化模型的批评

上述存款多倍创造模型似乎表明，美联储可以通过规定法定存款准备金率和准备金水平，对支票存款的规模实施完全的控制。但实际存款创造过程比简化模型要复杂得多，远非模型描述的那么机械。如果从银行A获得的90美元贷款没有被存入银行，而以现金形式持有，银行B就没有任何存款的增加，存款创造过程也就到此为止了。货币供给总的增量就是，银行A最初的100美元存款和现在增加的90美元现金，一共只有190美元，比我们原先由简单存款模型计算出来的1000美元少得多。这一问题的另一种表述是，现金的增加不会带来存款的多倍扩张，只有存款的增加才可以做到这一点。因此，如果有一部分贷款被用以增加现金持有量，整体的多倍扩张效应就会减弱，货币供给的增加额就会低于按照简单存款创造模型计算出来的结果。

我们的模型还忽略了另外一种情况，即银行并不会将其全部超额准备金用于发放贷款或购买证券。如果银行A决定保留全部90美元的超额准备金，则银行B就不会获得存款，这也会中止存款创造的过程。存款增加总额仅为100美元，而不是例子中的1000美元。因此，如果银行选择保留全部或部分超额准备金，简单存款多倍创造模型描述的存款充分扩张的过程就不会出现。

我们的例子表明，美联储并非唯一的其行为影响存款水平，进而影响货币供给的参与者。银行持有多少超额准备金的决策和存款人持有多少现金的决定，都会引起货币供给的变动。

17.5 决定货币供给的因素

对简化模型的批评揭示了我们应该如何扩展简化模型，以讨论所有影响货币供给的因素。假设其他因素不变，我们依次考察每个因素变化的影响。

17.5.1 非借入基础货币 MB_n 的变动

正如本章前文所述，美联储的公开市场购买会增加非借入基础货币，而公开市场出售会降低非借入基础货币。假设所有的其他变量不变，由公开市场购买导致的非借入基础货币 MB_n 的增加会使基础货币和准备金的数量相应增加，存款创造过程就此开始，货币供给得以增加。同样，公开市场出售会导致非借入基础货币 MB_n 的减少，进而使基础货币和准备金数量相应收缩，这会导致存款的多倍收缩和货币供给的减少。我们可以得出如下结论：货币供给与非借入基础货币 MB_n 成正相关关系。

17.5.2 从联邦储备体系取得的借入准备金BR的变动

美联储提供的贴现贷款的增加会导致借入准备金的增加，进而增加基础货币和准备金的数量，存款创造过程就此开始，货币供给得以增加。在其他变量保持不变的条件下，商业银行减少向美联储贴现的数额，基础货币和准备金数额就会减少，货币供给也会相应下降。我们的结论如下：货币供给与从联邦储备体系取得的借入准备金BR成正相关关系。

17.5.3 法定存款准备金率 r 的变动

如果支票存款的法定存款准备金率提高，而所有其他变量，比如基础货币保持不变，我们已经看到，多倍存款扩张效应就会减弱，货币供给就会下降。另一方面，如果法定存款准备金率下降，多倍存款扩张效应就会增强，货币供给将增加。

我们现在得到如下结果：货币供给与法定存款准备金率 r 是负相关的。过去，美联储有时会用法定存款准备金要求来影响货币供给的数量。然而近年来，法定存款准备金要求在决定货币乘数和货币供给方面的重要性日益下降，这一点我们将会在下一章中介绍。

17.5.4 现金持有的变动

如前所述，现金的增加不会带来存款的多倍扩张，只有存款的增加才可以做到这一点。因此，假定基础货币和其他变量保持不变，如果支票存款转化成现金，那么货币供给中可以实现多倍存款扩张的部分转化成不能实现多倍扩张的部分。总体的多倍扩张水平会下降，货币供给也相应减少。另一方面，如果现金持有量下降，将有一部分转化为支票存款参与到存款创造过程中，这样会使货币供给增加。这一分析表明如下结果：货币供给与现金持有成负相关关系。

17.5.5 超额准备金的变化

当银行增加其超额准备金的持有量时，这些准备金就不再被用来发放贷款，造成存款创造过程在中途停止，从而导致货币供给的收缩。另一方面，如果银行选择减少持有超额准备金，则贷款会增加，存款创造水平上升，从而增加货币供给。因此，货币供给与超额存款准备金数量成负相关关系。

回顾第10章所述，银行持有超额准备金的好处，主要是为存款外流所可能造成的损失提供保障。也就是说，超额准备金可以使经历存款大量外流的银行，免于承受因收回贷款、出售证券或从美联储及其他机构获得贷款而发生的成本，甚至可以避免银行倒闭。如果银行担心存款外流增加（也就是说，如果预期存款流出增加），就需要为这种可能性提供更多保障，则银行的超额准备金就相应增加。

17.6 货币供给过程综述

我们现在有了一个分析货币供给过程的模型，模型中有三个参与者：联邦储备体系、存款人和银行，由其直接决定货币供给。为了帮助理解，表17-2描述了之前讨论的5个因素对货币供给的影响，并简要给出了推理过程。

表 17-2 货币供给的反应

参与者	变量	变量的变动	货币供给的反应	原因
联邦储备体系	非借入基础货币 (MB_n)	↑	↑	支持存款创造的基础货币增加
	借入准备金 (BR)	↑	↑	支持存款创造的基础货币增加
	法定存款准备金率 (r)	↑	↓	存款扩张倍数减小
存款人	现金持有量	↑	↓	贷款减少，存款创造减弱
存款人和银行	超额准备金	↑	↓	贷款减少，存款创造减弱

注：表中只列出变量上升（↑）的情况。变量下降对货币供给的影响与目前“货币供给的反应”一栏所示的结果相反。

这些变量根据影响和受其影响的参与者（或多个参与者）进行分组。例如，美联储通过控制前三个变量（被称为美联储的货币政策工具）影响货币供给。存款人通过决定其持有的现金数量影响货币供应，而银行则通过调整超额准备水平影响货币供给。但是，由于存款人的行为会影响银行对存款外流的估计，正如我们所知，这会影响银行持有超额准备金的数量，因此存款人也被认为是一个决定超额准备金水平的参与者。

17.7 货币乘数

以上分析已经可以让你了解货币供给的基本过程了。对于那些喜欢使用数学工具的人，我们可以通过一个以 m 表示的，被称为货币乘数（money multiplier）的概念推导出上述所有结果。这一乘数可以告诉我们给定的基础货币变化会引起货币供给发生多大的改变。货币供给、货币乘数和基础货币间的关系如下式：

$$M=m \times MB \quad (17-2)$$

货币乘数 m 告诉我们基础货币转化为货币供给的倍数。因为货币乘数大于1，所以基础货币又被称为高能货币：基础货币变动1美元所引起的货币供给的变动大于1美元。

17.7.1 货币乘数的推导

我们假定公众意愿持有的现金水平 C 及超额准备金 ER 与支票存款 D 同比例增长。换句话说，我们假定这两项与支票存款的比率，即下式中大括号里的部分在均衡状态下保持不变。

$$c=\{C/D\}=\text{现金比率}$$

$$e=\{ER/D\}=\text{超额准备率}$$

现在开始推导一个公式，它描述存款人合意的现金比率、银行决定的超额准备率及由美联储决定的法定存款准备金率三者是怎样影响货币乘数 m 的。我们由下面的等式入手推导货币供给模型：

$$R=RR+ER$$

该等式表明，银行体系的准备金总额 R 等于法定存款准备金 RR 与超额准备金 ER 之和（注意，该等式与本章之前的均衡条件 $RR=R$ 相符，因为当时假定超额准备金等于零）。

法定存款准备金总额等于法定存款准备金率乘以支票存款数量 D ：

$$RR=r \times D$$

以 $r \times D$ 替代第一个等式中的 RR ，便可得出一个将银行体系的准备金与其支持的支票存款和超额准备金数量联系起来的等式：

$$R = (r \times D) + ER$$

此处关键的一点在于，美联储的法定存款准备金率小于1。这样，1美元的准备金可以支持大于1美元的存款，多倍的存款创造得以实现。

让我们看一下实际的情形。如果超额准备金为零（ $ER=0$ ），法定存款准备金率 $r=0.10$ ，银行体系支票存款总量为8000亿美元，则支持这些存款所需的准备金为800亿美元（ $=0.10 \times 8000$ 亿美元）。由于能够实现存款的多倍扩张，这800亿美元的准备金可以支持10倍于这一数额的支票存款。

因为基础货币 MB 等于现金 C 加上准备金 R ，所以在上面的等式两边都加上现金，我们可以得出一个将基础货币、支票存款和现金联系起来的等式：

$$MB = R + C = (r \times D) + ER + C$$

从另一个角度来看这一等式，它揭示了为支持现有支票存款、现金和超额准备金规模所需的基础货币的数额。

为了推导出用现金比率 $c=\{C/D\}$ 和超额准备率 $e=\{ER/D\}$ 表示的货币乘数公式，我们将上一个等式改写，并将 C 写成 $c \times D$ ，将 ER 写成 $e \times D$ ，得到：

$$MB = (r \times D) + (e \times D) + (c \times D) = (r + e + c) \times D$$

将等式两边同时除以括号里的式子，从而得到将支票存款 D 与基础货币 MB 联系起来的表达式：

$$D = \frac{1}{r + e + c} \times MB \quad (17-3)$$

根据货币供给的定义，货币供给 $M1$ 等于现金加支票存款

($M=D+C$)，将C写成 $c \times D$ 得：

$$M=D+(c \times D)=(1+c) \times D$$

将这一等式中的D用公式(17-3)替代，我们得到：

$$M=\frac{1+c}{r+e+c} \times MB \quad (17-4)$$

我们推导出了一个与之前的公式(17-2)形式相同的表达式。可以看出，与基础货币相乘的比率正是货币乘数，它表示对基础货币（高能货币）的既定变动，货币供给相应的变动情况。这样，货币乘数 m 表示为

$$m=\frac{1+c}{r+e+c} \quad (17-5)$$

货币乘数是存款人决定的现金比率 c 、美联储决定的法定存款准备金率 r 及银行决定的超额准备率 e 的函数。

17.7.2 货币乘数背后的感性知识

为对货币乘数有更直观的感性认识，下面我们构造一个有数字的实例，赋予下列变量实际的数值：

r——法定存款准备金率=0.10

C——流通中的现金=4000亿美元

D——支票存款=8000亿美元

ER——超额准备金=8亿美元

M——货币供给（M1）=C+D=12000亿美元

根据这些数字，我们可以计算出现金比率c和超额准备率e的数值：

$$c = \frac{4\,000\text{亿美元}}{8\,000\text{亿美元}} = 0.5$$
$$e = \frac{8\text{亿美元}}{8\,000\text{亿美元}} = 0.001$$

货币乘数的值为：

$$m = \frac{1 + 0.5}{0.1 + 0.001 + 0.5} = \frac{1.5}{0.601} = 2.5$$

货币乘数为2.5，表明给定支票存款法定存款准备金率为10%，c=0.5所代表的存款人的行为以及e=0.001所代表的银行的行为，基础货币增加1美元将导致货币供给（M1）增加2.5美元。

货币乘数的一个重要特点是小于本章之前得出的简单存款乘数10。理解这个结果的关键是要认识到，虽然存款存在多倍扩张效应，但对现

金来说这一效应则不存在。所以，如果高能货币的增加是由于现金部分的增加所引起的，这一部分就不会产生多倍存款扩张。在本章之前的例子中，由于我们不考虑这一可能性，所以准备金的增加导致了最大限度的存款创造。不过，在目前的货币乘数模型中，由于 c 大于零，所以当基础货币 MB 和支票存款 D 增加时，现金持有水平也在提高。如前所述，假如基础货币的增加是由于现金部分的增加所引起的，这一部分就不会发生多倍扩张，所以在基础货币的增加额中，只有部分能够用于支持支票存款，从而实现多倍扩张。因此，多倍存款扩张的整体水平必然较低，这意味着对于给定的基础货币增加额，货币供给的增加额会小于利用本章之前的简化模型计算出的结果。^[1]

^[1]货币乘数较小的另一个原因是， e 是一个大于零的不变的分数，这表明基础货币和支票存款的增加导致了更高的超额准备金水平。较高的超额准备金意味着用于支持支票存款的准备金没有增长那么多。因此，支票存款和货币供给的增加较少，货币乘数也小一些。不过，因为 e 通常很小，约为0.001，这个比率对货币乘数的影响很小。但在有些时候， e 要大得多，这时它对于降低货币乘数有重要作用。

17.7.3 各变量变动对货币供给的影响

由于基础货币 $MB=MB_n+BR$ ，我们可以将公式（17-2）重新表述为：

$$M=m \times (MB_n+BR) \quad (17-6)$$

我们现在可以用代数方法来表示表17-2中所有的结果，即说明各因素变动对货币供给的影响。

我们从公式（17-6）可以看出，由于货币乘数大于1， MB_n 或 BR 的增加会导致货币供给的多倍增长。可以考察前面的例子，当法定存款准备金率由10%上升至15%（所有其他变量保持不变）时，使用公式（17-5）计算货币乘数，我们可以看出法定存款准备金率的上升降低了货币供给，货币乘数由2.5下降至：

$$m = \frac{1+0.5}{0.1+0.001+0.5} = \frac{1.5}{0.651} = 2.3$$

与我们的预期一致，该数值小于2.5。

同样，在前面例子中，当现金比率 c 由0.50上升至0.75时，通过计算货币乘数，我们可以看出现金比率的上升会降低货币供给，货币乘数由2.5下降至：

$$m = \frac{1+0.75}{0.1+0.001+0.75} = \frac{1.75}{0.851} = 2.06$$

最后，当超额存款准备金率 e 由0.001上升至0.005时，通过计算货币乘数，我们可以看出超额准备金的增加会降低货币供给水平，货币乘数由2.5下降至：

$$m = \frac{1 + 0.5}{0.1 + 0.005 + 0.5} = \frac{1.5}{0.605} = 2.48$$

注意，虽然超额准备金率上升了5倍，但货币乘数降低的幅度很小。之所以如此，是因为近年来e一直很小，所以它的变动对货币乘数的影响也很小。不过在某些时候，特别是在最近的次贷危机和大萧条时期，这一比率高得多，此时它的变动对货币供给和货币乘数有着显著的影响。^[1]

应用17-1 1930～1933年大萧条期间的银行恐慌

货币供给模型还可以帮助我们理解历史上发生过的货币供给的重大变动。在这里，我们将使用该模型来解释美国历史上经济状况最糟糕的时期，即大萧条时期出现的货币紧缩现象。在第9章，我们讨论了银行恐慌，发现银行恐慌会加剧信贷市场中的信息不对称问题，进而危害整个经济体系，正如大萧条时期发生的情形。在这里，我们还将看到银行恐慌的另一个后果，即它可能导致货币供给的急剧萎缩。在本书之后关于货币理论的章节中我们会发现，货币供给的急剧萎缩会对经济造成严重损害。

图17-1通过展示1929～1933年间倒闭的商业银行的存款规模，刻画了大萧条时期银行危机的轮廓。在其经典著作《1867～1966年美国货币史》一书中，米尔顿·弗里德曼和安娜·舒瓦兹对20世纪30年代末第一次银行危机的爆发做了如下的描述：

1930年10月之前，停业（倒闭）商业银行的存款已经略高于1929年多数月份，但就20世纪20年代的经历来看，这并不过分。1930年11月，倒闭商业银行的存款已高出自1921年有月度数据以来的最高值一倍多。一批银行倒闭了，特别是在密苏里州、印第安纳州、伊利诺伊州、艾奥瓦州、阿肯色州和北卡罗来纳州，这导致大范围的将支票存款和定期存款转变为现金，至少转变为邮政储蓄存款的浪潮。恐惧始于20年代受银行倒闭影响最严重的农业地区，此后在存款人之间迅速蔓延。继1930年11月平均拥有1.8亿美元存款的256家银行倒闭后，12月份又有532家银行倒闭，存款总额达3.7亿美元（所有数据都在季末调整），最重大的事件是12月11日存款总额高达2亿美元的美国银行的倒闭。美国银行的倒闭影响巨大，按存款规模衡量，它是当时美国最大的商业银行，在此之前美国历史上尚未有这么大的银行倒闭过。此外它虽然只是一家商业

银行，但美国银行这个名字使得许多美国人和外国人都将其视为官方性质的银行，因此相比其他不具有如此特殊名字的银行的倒闭，美国银行的倒闭对存款人信心的打击更大。^[2]

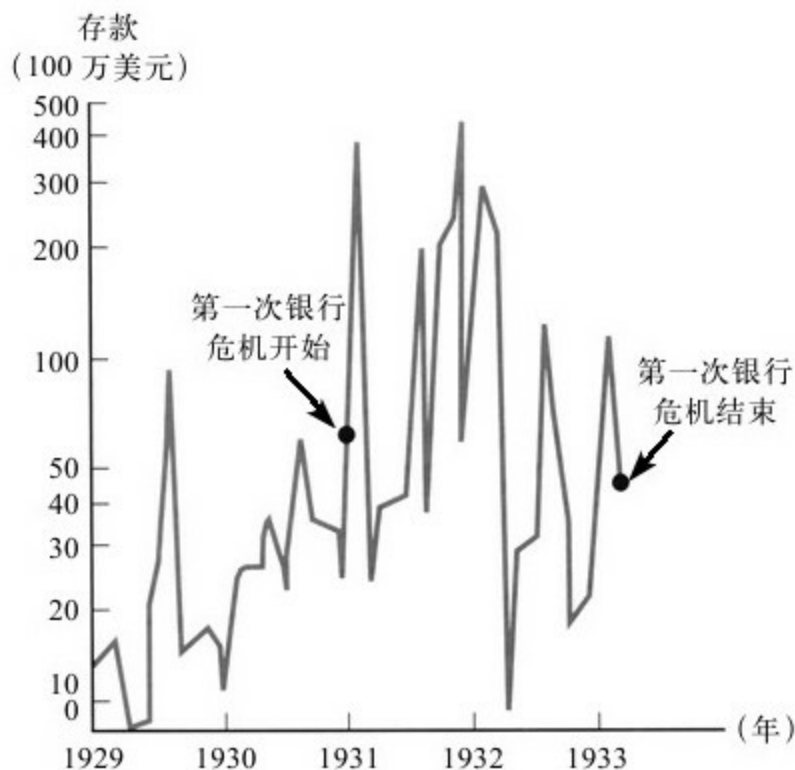


图 17-1 破产银行的存款，1922～1933年

资料来源：Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867-1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p.309.

从图17-1可以清楚地看到1930年10月～1931年11月间的第一次银行危机，1930年年底破产银行的存款额上升。由于当时没有存款保险制度（联邦储蓄保险公司到1934年才建立起来），如果银行倒闭，存款人只能收回其部分存款。因此，当银行在银行恐慌中纷纷倒闭时，存款人就会预计到，他们的存款可能会遭受巨大的损失，存款的预期收益会为负值。根据资产需求理论，随着第一次银行危机的发生，存款人会将持有的支票存款转换为现金，这样 c 就会上升。我们之前对超额准备率的分析就说明，为了保护自己，面对存款外流的激增，银行会大幅度提高超额准备率 e 。这两个估计均在图17-2中得到了证实。在第一次银行恐慌期间（1930年10月～1931年1月） c 开始攀升。更为显著的是 e 的走势，从1930年11月到1931年1月，这一比率几乎翻了一番。

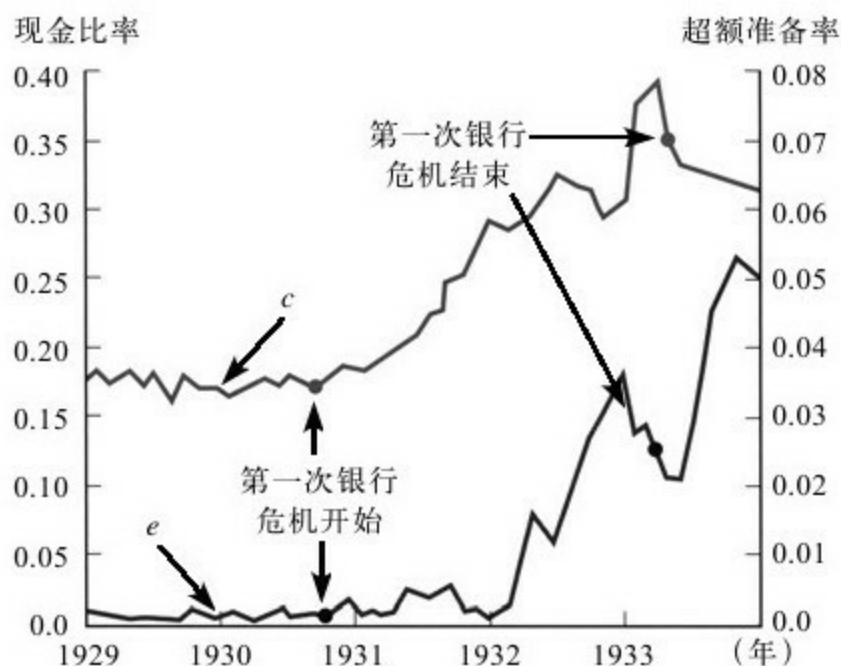


图 17-2 超额准备率和现金比率，1922~1933年

资料来源：Federal Reserve Bulletin; Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p.333.

根据货币供给模型，当 e 和 c 上升时，货币供给将下降。 c 的上升导致多倍存款扩张整体水平的下降，进而导致货币乘数的减小和货币供给的下降。 e 的上升减少了可以用于支持存款扩张的准备金，也导致了货币供给的下降。由此预测，第一次银行危机爆发后， e 和 c 的上升会导致货币供给的下降。图17-3证明了我们的这一预测。

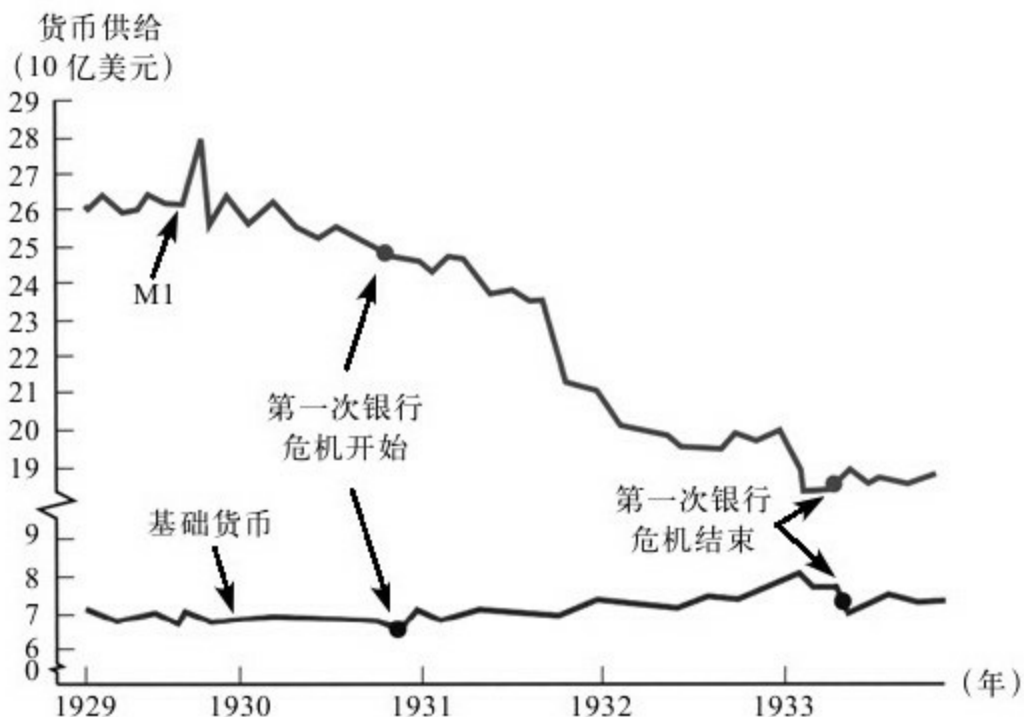


图 17-3 M1和基础货币，1922~1933年

资料来源：Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867-1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p.333.

从1931年到1933年银行危机持续发生，我们的模型所预测的情形也一直存在： c 继续上升， e 也上升。到1933年3月银行危机结束时，货币供给（M1）下降幅度超过25%。这是美国迄今为止最大的下降幅度，与之相伴的是美国有史以来最严重的经济紧缩（见第9章）。更值得一提的是，尽管当时基础货币增加了20%，但货币供给仍然发生了这样的下滑，这表明在银行恐慌期间 c 和 e 的变化对于货币供给决定的重要性。它还表明，存款人和银行的行为使美联储的货币政策操作变得更为复杂。

[1]所有上述结果均可以由式（17-5）推出。当 r 或 e 增加时，货币乘数的分母增大，因此货币乘数必然降低。只要 $r+e$ 小于1（与我们使用实际数字的例子一样）， c 上升所导致的分母增加的比例会超过分子，因此 c 的上升会导致货币乘数下降。如需更多关于现金比率 c 的背景知识，参考网站上本章的第三个附录，网址www.mycconlah.com/rnishkin。式（17-5）中的乘数是把M1定义为货币供给而确定的。网站上本章的第二个附录讨论了M2的乘数是如何确定的。

[2]Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz,A Monetary History of the United States, 1867-1960 (Princeton,N J: Princeton University Press, 1963) , pp.308-311.

本章小结

1.货币供给过程有三个参与者：中央银行、银行（存款性金融机构）、存款人。

2.美联储的资产负债表中有四项内容对于我们理解货币供给过程至关重要：两个负债科目，即流通中的现金和准备金，它们加在一起构成了基础货币；两个资产科目，即政府证券和贴现贷款。

3.美联储通过公开市场操作和向银行发放贴现贷款控制基础货币。美联储对基础货币的控制力强于对准备金的控制力。尽管浮款和财政部在美联储的存款会出现短期的大幅波动，这会使美联储对基础货币的控制复杂化，但美联储仍然能够对其进行精确的控制。

4.单个银行最多可发放与其超额准备金等额的贷款，从而创造出等额的存款。而银行体系则可以进行存款的多倍创造，因为当一家银行发放贷款并创造存款时，准备金通过各种途径流入另一家银行，而后者将其继续用于发放贷款和创造新增存款。在银行不持有超额准备金、公众不持有任何现金的存款多倍创造简化模型中，支票存款的增加倍数（简单存款乘数）等于法定存款准备金率的倒数。

5.存款多倍创造的简化模型有严重的缺陷。存款人增加手持现金的决定或银行持有超额准备金的决定，将导致存款实际扩张规模小于根据简化模型预测的结果。所有的四位参与者，即美联储、银行、存款人和银行借款人，在货币供给的决定过程中都很重要。

6.货币供给与联储公开市场操作决定的非借入基础货币 MB_n 和从美联储取得的借入准备金 BR （贴现贷款）正相关。货币供给与法定存款准备金率 r 、现金持有量和超额准备金水平负相关。货币供给模型考虑了货币供给过程中三个参与者的行为：美联储设定法定存款准备金率、提供贴现贷款以及进行公开市场操作；存款人决定现金比率；银行决定超额准备金率。其中，银行的超额准备金水平间接地受存款人对存款外流的决策的影响。

7.基础货币通过货币乘数的概念同货币供给联系起来，货币乘数说明的是基础货币的一个给定变动会带来货币供给的多大变动。

问题与思考题

1.如果美联储向第一国民银行出售200万美元的债券，准备金和基础货币将如何变化？使用T账户说明你的答案。

2.如果美联储向投资者欧文出售200万美元的债券，欧文用一皮箱的现金付款，这对准备金和基础货币有何影响？使用T账户说明你的答案。

3.如果美联储向5家银行总共发放1亿美元的贷款，但与此同时存款人提现5000万美元，并且以现金形式持有，准备金和基础货币会有什么变化？使用T账户说明你的答案。

4.第一国民银行得到额外的100美元的准备金，但决定不用于发放贷款。整个银行体系的存款创造额为多少？

除非特别声明，否则下面所有问题都假设支票存款的法定存款准备金率为10%，银行不持有任何超额准备金，且公众现金持有量不变。

5.运用T账户，说明美联储向第一国民银行发放100万美元贷款时，银行体系支票存款的变化。

6.运用T账户，说明美联储向第一国民银行出售200万美元的债券时，银行体系中支票存款的变化。

7.假定美联储向第一国民银行购买100万美元的债券。如果第一国民银行和其他所有银行仅将这笔增加的准备金用于购买证券而不发放贷款，则支票存款将发生什么变化？

8.如果美联储向第一国民银行购买100万美元的债券，新增存款的10%作为超额准备金持有，则支票存款总共增加了多少？（提示：使用T账户表示存款创造过程的每一步骤）

9.如果某银行存款人从其账户中提取1000美元现金，则准备金和支票存款会发生什么变化？

10.作为10亿美元贴现贷款的结果，如果银行体系的准备金增加了

10亿美元，支票存款增加了90亿美元，那么为什么银行体系仍没有处于均衡状态？在达到均衡之前，银行体系还会进一步发生什么变化？用T账户说明银行体系的均衡状态。

11.如果美联储通过向银行出价值500万美元的债券减少了准备金，那么银行体系处于均衡时的T账户是怎样的？支票存款水平将发生什么变化？

12.如果某银行决定持有100万美元的超额准备金，那么这一决定将对银行体系的支票存款产生什么影响？

13.如果某银行向美联储出售1000万美元的债券，用以清偿所借的1000万美元的贴现贷款，这将对支票存款水平产生什么样的影响？

14.你决定减少100美元的现金持有，将这100美元现金存入银行，如果其他公众手持现金不变，你的行为将对支票存款产生什么影响？

15.“货币乘数必然大于1。”判断这一说法的正误并说明理由。

16.在1930~1933年大萧条期间，现金比率 c 急剧上升。你认为货币供给发生了什么变化？为什么？

17.在大萧条期间，超额准备率 e 急剧上升。你认为货币供给发生了什么变化？为什么？

18.如果美联储从公众手中买入1亿美元的债券，并降低 r ，货币供给将会发生什么样的变化？

19.如果美联储出售100万美元的债券，同时银行减少100万美元的贴现贷款，货币供给将会发生什么变化？

20.如果现金比率出现大幅上升，预测货币供给将发生的变化。

网络练习

1.登录网站www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/，然后找到最新的美联储年度报告。阅读年度报告的第一部分，该部分对货币政策和经济前景进行了总结。用一页纸的篇幅总结报告这一部分的内容。

2.登录网站www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/，查找关于M1和M2的历史报告。计算过去3年中每一种货币量的增长率（如果你按照第1章中的介绍将数据移动到Excel表格中计算，会比较简单）。从中可以看出美联储是在增加还是减少货币供给吗？这与你理解的经济需求是否一致？为什么？

3.货币供给的一个重要方面是准备金余额。登录网站www.federalreserve.gov/Releases/h41/，并找到最新发布的资料。该网站提供了影响存款准备金余额的各个因素的变动情况。

- a.目前的存款准备金余额是多少？
- b.过去一年中存款准备金余额是如何变化的？
- c.基于a和b，货币供给应该是增加还是减少？

网络参考

www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/annual04/default.htm
在这里可以找到最新的美联储年度报告。

www.richmondfed.org/about_us/visit_us/tours/money_museum/index.cfm
里士满联邦储备银行货币博物馆的网上虚拟游览。

www.federalreserve.gov/Releases/h3/ 美联储的网站提供有关准备金总量和基础货币的数据。该网站还报告美联储借出的货币总量。

www.federalreserve.gov/Releases/h6/ 该网站提供了货币供给量M1和M2的历史水平以及其他与货币供给有关的数据。

第18章 货币政策工具

在描述货币供给过程和联邦储备体系结构的章节中，我们曾提到美联储可以用来控制货币供给和利率的三大政策工具：影响准备金和基础货币规模的公开市场操作；影响基础货币的借入准备金的变动；影响货币乘数的法定存款准备金率的变动。由于美联储在运用这些政策工具时，对利率和经济活动产生十分重要的影响，因此理解美联储在实践中如何运用这些工具以及每种政策工具的相对有效性，就变得非常重要。

近年来，联邦储备体系日益关注联邦基金利率（federal funds rate，银行间隔夜准备金贷款的利率），将其作为主要的货币政策监控指标。从1994年2月以来，美联储在每次联邦公开市场委员会会议上都会宣布联邦基金利率的目标，这个信息往往受到市场参与者的密切关注，因为这一指标对整个经济体的利率水平都有影响。因此，为了充分理解美联储在货币政策执行实施过程中是如何使用这些货币政策工具的，我们不仅要理解这些政策工具对货币供给的影响，还要了解它们对联邦基金利率的直接作用。本章从准备金市场的供求分析开始，解释了美联储是如何设定三大货币政策工具以决定联邦基金利率的。然后我们更详细地考察每一种政策工具——公开市场操作、贴现率政策以及法定存款准备金率，了解它们在实际中的应用，并且探讨怎样改进对这些政策工具的使用能够提高货币政策实施的效果。最后，本章讨论其他国家中央银行所使用的货币政策工具。

18.1 准备金市场和联邦基金利率

在第17章中，我们已经了解了公开市场操作和贴现贷款（借入准备金的变动）是如何影响联邦储备体系的资产负债表和准备金数量的。准备金市场是决定联邦基金利率的市场，因此我们首先对这一市场进行供求分析，进而探讨三大货币政策工具是如何影响联邦基金利率的。

18.1.1 准备金市场的供给与需求

准备金市场的供求分析与第5章债权市场的供求分析类似。我们将推导准备金的需求曲线和供给曲线，然后确定决定联邦基金利率，即向准备金贷款收取的利率的市场均衡状态。在该均衡状态下，准备金的需

求量等于准备金的供给量。

需求曲线 为了推导准备金的需求曲线，我们需要知道如果其他条件不变，随着联邦基金利率的变动，银行对准备金的需求将发生什么变化。回忆一下第17章，准备金有两个组成部分：①法定存款准备金，它等于法定存款准备金率乘以需要交纳存款准备金的支票存款的数量；②超额准备金，银行自愿持有的额外的准备金。因此，商业银行对存款准备金的需求等于法定存款准备金加上超额准备金的需求量。超额准备金是预防存款流出的保障措施，持有这些超额准备金的成本是其机会成本，即把这些超额准备金贷出去所能获得的利率和作为准备金获得的利率 i_{er} 之差。2008年以前，美联储不对准备金支付利息，但自2008年秋天，美联储开始对准备金存款支付利息，其利率等于联邦基金利率目标减一个固定的值，因此其随联邦基金利率目标的波动而波动（参见走进美联储专栏“为什么联储要为准备金支付利息”）。如果联邦基金利率高于超额准备金的收益率 i_{er} ，随着联邦基金利率的降低，在其他条件（包括法定存款准备金的数量）不变的情况下，持有超额准备金的机会成本就会降低，超额准备金的需求量就会增加。因此，联邦基金利率高于 i_{er} 时，准备金的需求曲线 R^d 就如图18-1所示向下倾斜。然而，当联邦基金利率跌至低于美联储为超额准备金支付的利率时，银行不会以这一低利率在隔夜拆借市场贷出资金，而必然持续增加超额准备金的持有量，结果就是超额准备金的需求曲线在图18-1中的 i_{er} 处开始变得平坦（无限弹性）。

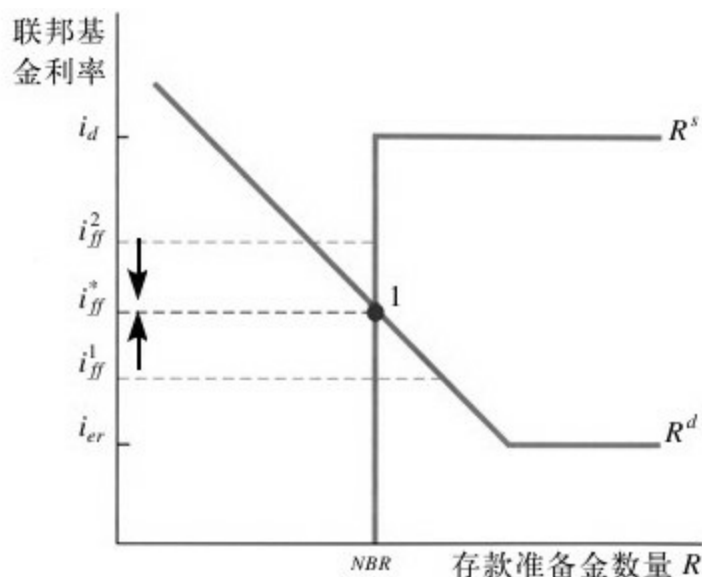


图 18-1 准备金市场的均衡

注：准备金市场均衡出现在供给曲线 R^s 和需求曲线 R^d 的交点1处。均衡利率为 i_{ff}^* 。

走进美联储 为什么美联储要为准备金支付利息

很多年以来，美联储一直要求国会通过立法，允许美联储为准备金支付利息。2006年通过了允许美联储为准备金支付利息的法案，该法案将于2011年开始生效，但在次贷危机期间，这一日期被提前到2008年10月。为什么对于美联储来说为准备金支付利息如此重要呢？

支持美联储为准备金支付利息的第一个理由是，它减少了针对存款的实际税收，从而提高了经济效率。正如在第12章指出的，对于一家持有准备金的银行来说，其机会成本是将准备金贷出所能获得的利息与美联储为其准备金支付的利息之差。如果不对准备金支付利息，银行持有准备金的机会成本就相当高，银行就会采取各种措施以减少准备金（例如，每天晚上利用回购协议将存款全部贷出，以减少其法定存款准备金余额水平）。如果为准备金支付同联邦基金利率目标接近的利率，这一机会成本就会大大降低，将显著地减少银行为避免这一机会成本而进行不必要的交易的需求。

支持美联储为准备金支付利息的第二个理由是，它有助于促进货币政策的实施。正如我们在第17章中所了解的，超额准备金的持有量会随着持有准备金的机会成本的变化而波动。当为准备金支付的利率等于联邦基金利率目标减一个固定值时，持有准备金的机会成本就不再波动变化了。结果，当利率发生波动时，超额准备金的潜在波动就大大降低了，根据第17章中的分析，这就减少了货币供给的波动，同时加强了对货币供给的控制。此外，正如本章对准备金供给和需求分析所示，为准备金支付利息就像为联邦基金利率设置了一个下限，将其波动限制在联邦基金利率目标的一定范围之内。

支持美联储为存款准备金支付利息的第三个理由在2007～2008年次级抵押贷款金融危机中显得至关重要。正如下面将要讨论的，在那段时间里，美联储需要通过其贷款措施对金融系统中某些特殊部分提供流动性支持，以限制金融危机的危害。第17章中对美联储资产负债表的讨论表明，当美联储通过贷款提供流动性时，基础货币和存款准备金数量将扩张，这会导致货币供给的增加。本章中对于存款准备金市场需求和供给的分析表明，这也会导致联邦基金利率的下降。为了阻止这一下降趋势，美联储会进行冲销，通过公开市场销售其持有的证券以降低其先前

通过放款创造出的流动性，这样货币供给和联邦基金利率就维持在初始水平了，但也导致了美联储资产负债表中这些证券持有量的下降。如果美联储持有的证券被耗尽，它将不再能够通过冲销方式降低其通过贷款创造的流动性。换句话说，在不改变货币政策的前提下，美联储已经用尽了使用其资产负债表资源为金融系统中特定部门融通资金的能力。这个问题在次贷金融危机中变得尤其尖锐，当美联储发放的巨额贷款引起证券持有量急剧下降时，使人们对美联储能否进一步发放贷款产生了担忧。

拥有为存款准备金支付利息的能力，有助于解决资产负债表容量的问题。如果存在对存款准备金支付利息这一条件，美联储就能够按照意愿无限制地扩大其贷款便利。而且，正如我们对存款准备金市场供给和需求的分析所示，联邦基金利率将不会低于为存款准备金支付的利息率。如果存款准备金利息率被设置为与联邦基金利率的目标值接近，美联储的贷款扩张将不会使联邦基金利率降低到远低于其预期目标的水平。这样，美联储就可以依照其意愿充分地进行放贷，而不必担心对这一货币政策工具——联邦基金利率造成的影响。^[1]

考虑到次贷危机中美联储的巨额放款增量，美联储主席伯南克要求国会将对存款准备金支付利息的日子提前也就毫不奇怪了。这一要求在2008年10月由《紧急经济稳定法案》通过。

供给曲线 存款准备金的供给 R^s ，可以被分为两个部分：由美联储公开市场操作提供的准备金，称为非借入存款准备金（NBR），以及从美联储借来的准备金，称为借入准备金（BR）。从美联储借款的成本主要是对这些贷款收取的利息率，即贴现率（ i_d ），它被设定为高于联邦基金利率目标值某一固定数额，从而随目标利率变化而变化。从其他银行借入联邦基金是对从美联储借款（获得贴现贷款）的一种替代。如果联邦基金利率 i_{ff} 低于贴现率 i_d ，则银行将不会向美联储借款，借入准备金将为0，因为通过联邦基金市场更便宜。因此，只要 i_{ff} 始终低于 i_d ，存款准备金的供给将始终与美联储决定的非借入存款准备金相等。所以，其供给曲线就成为一条垂线，如图18-1所示。然而，如果联邦基金利率上升至高于贴现率的水平，银行就愿意按照 i_d 尽可能多地借入资金，然后在联邦基金市场上以更高的利率 i_{ff} 借出。其结果就是，在 i_d 这里，供给曲线将变得很平坦（无限弹性），如图18-1所示。

市场均衡 当存款准备金的需求量和供给量相等，即 $R^s=R^d$ 时，市场均衡产生。因此，市场均衡发生在需求曲线 R^d 和供给曲线 R^s 的交点上，即点1，这时均衡的联邦基金利率为 i_{ff}^* 。当市场基金利率水平处于 i_{ff}^2 ，高于均衡利率时，存款准备金供大于求（超额供给），因此联邦基金利率下降，如图中向下箭头所示。当市场基金利率水平处于 i_{ff}^1 ，低于均衡利率时，存款准备金需求大于供给（超额需求），因此联邦基金利率将上升，如图中向上的箭头所示（请注意，图18-1之所以如此绘出，即 i_d 高于 i_{ff}^* ，是因为此时美联储使贴现率维持在高于联邦基金利率目标值较多的水平上）。

[1]如果可以对存款准备金支付利息，美联储的贷款扩张也不会导致货币供给的增加。对存款准备金市场的供给和需求分析表明，一旦联邦基金利率下降到由存款准备金利率设定的下限值，由美联储放款所引致的存款准备金增长将带来超额准备金的持续上升。正如我们在第17章所知，如果存款准备金增长以超额准备金形式增加，将不会引起存款多倍创造，因此货币供应量也不会相应增加。

18.1.2 货币政策工具的变动如何影响联邦基金利率

既然已经了解了联邦基金利率是如何决定的，我们就可以考察三大货币政策工具（公开市场操作、贴现贷款和法定存款准备金率）的变动如何影响存款准备金市场和联邦基金利率的均衡。

公开市场操作 公开市场操作的效果取决于供给曲线与需求曲线最初是相交于向下倾斜的部分还是其平坦部分。图18-2a显示了如果其最初交点发生在需求曲线的向下倾斜部分结果会怎样。我们看到，公开市场购买会导致存款准备金供给量增加；对于任何给定的联邦基金利率，以上这一点都是成立的，因为公开市场购买使非借入存款准备金增加，由 NBR_1 上升到 NBR_2 。因此，公开市场购买会推动供给曲线右移，从 R_1^s 移向 R_2^s ，均衡点从点1移到点2，使得联邦基金利率从 i_{ff}^1 下降到 i_{ff}^2 。^[1]同理，公开市场出售会降低借入存款准备金的供应量，推动供给曲线左移，引起联邦基金率上升。由于这是典型情况（因为美联储通常将联邦基金利率目标设定在为存款准备金支付的利息率以上），结论就是公开市场购买导致联邦基金利率下降，而公开市场出售导致联邦基金利率上升。

但是，如果供给曲线与最初与需求曲线的平坦部分相交，如图18-2b所示，公开市场操作对联邦基金利率就不产生任何影响。为了理解这一点，让我们再看一下公开市场购买导致存款准备金供给上升进而引起供给曲线从 R_1^s 移向 R_2^s 的情况，但是这一次最初的情况是 $i_{ff}=i_{er}$ 。供给曲线的右移使均衡点由点1移动到点2，但是联邦基金利率维持不变，始终为 i_{er} ，因为对准备金支付的利息为联邦基金利率设置了下限。

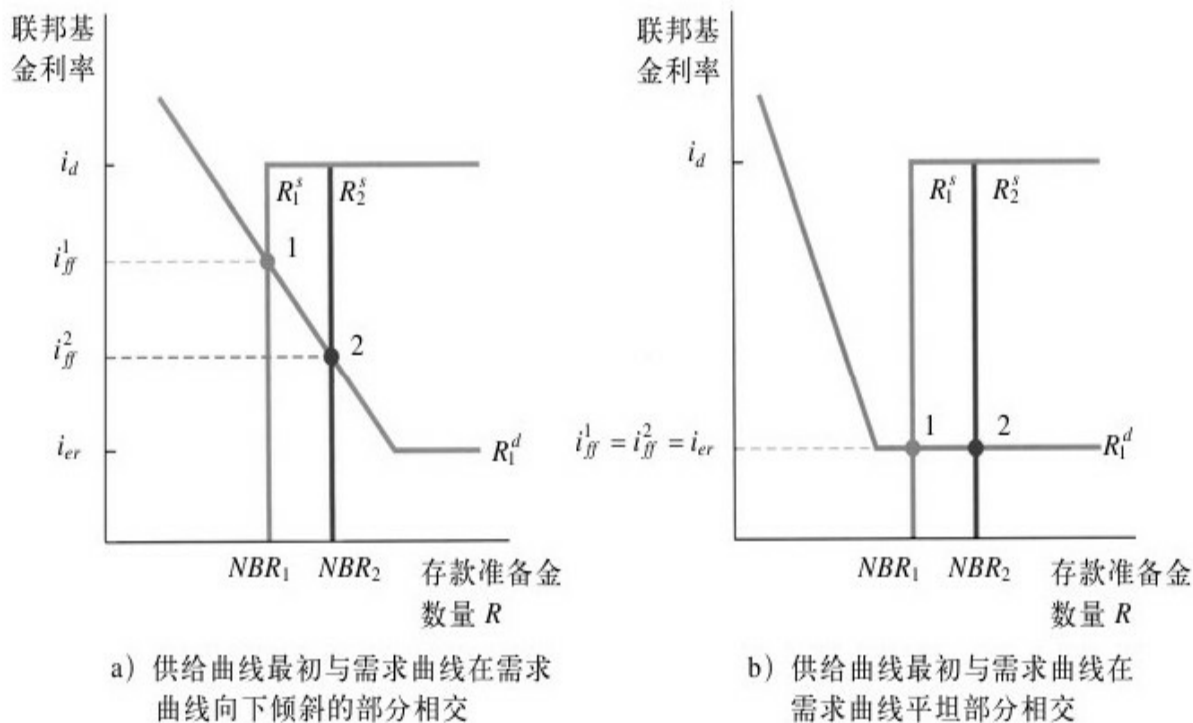


图 18-2 公开市场操作的影响

注：公开市场购买增加了非借入存款准备金和存款准备金供给，使供给曲线由 R_1^s 移到点 R_2^s ，在图18-2a中均衡由点1移至点2，使得联邦基金利率从 i_{ff}^1 降到 i_{ff}^2 ，在图18-2b中，均衡由点1移至点2，但联邦基金利率保持不变， $i_{ff}^1 = i_{ff}^2 = i_{er}$ 。

贴现贷款 贴现率变动的效果取决于需求曲线与供给曲线最初是相交于垂直部分还是相交于其平坦部分。图18-3a显示了如果交点位于供给曲线的垂直部分结果会如何，这时不会发生任何贴现贷款和借入存款准备金， BR 为零。在这一条件下，当美联储将贴现率由 i_d^1 降低到 i_d^2 时，供给曲线的水平部分下降，如 R_2^s ，但供求曲线的交点仍为点1。因此，在这种情况下，均衡联邦基金利率不发生任何改变，保持在 i_{ff}^1 。由于这是典型情况（因为美联储通常将贴现率水平设定在联邦基金利率目标以上）结论就是贴现率变动中的大部分对联邦基金利率无影响。

但是，如果需求曲线与供给曲线相交于其平坦部分，这样就会存在一定数量的贴现贷款（也就是 $BR > 0$ ），如图18-3b所示，这时贴现率的变动的确会影响到联邦基金利率水平。在这种情况下，最初的贴现贷款大于零，且均衡的联邦基金利率等于贴现率，即 $i_{ff}^1 = i_d^1$ ，当美联储使贴

现率由 i_d^1 降低到 i_d^2 时，供给曲线 R_2^s 的水平部分下降，使均衡点由点1移动到点2，均衡的联邦基金利率由 i_{ff}^1 下降到 i_{ff}^2 （ $=i_d^1$ ），如图18-3b所示。

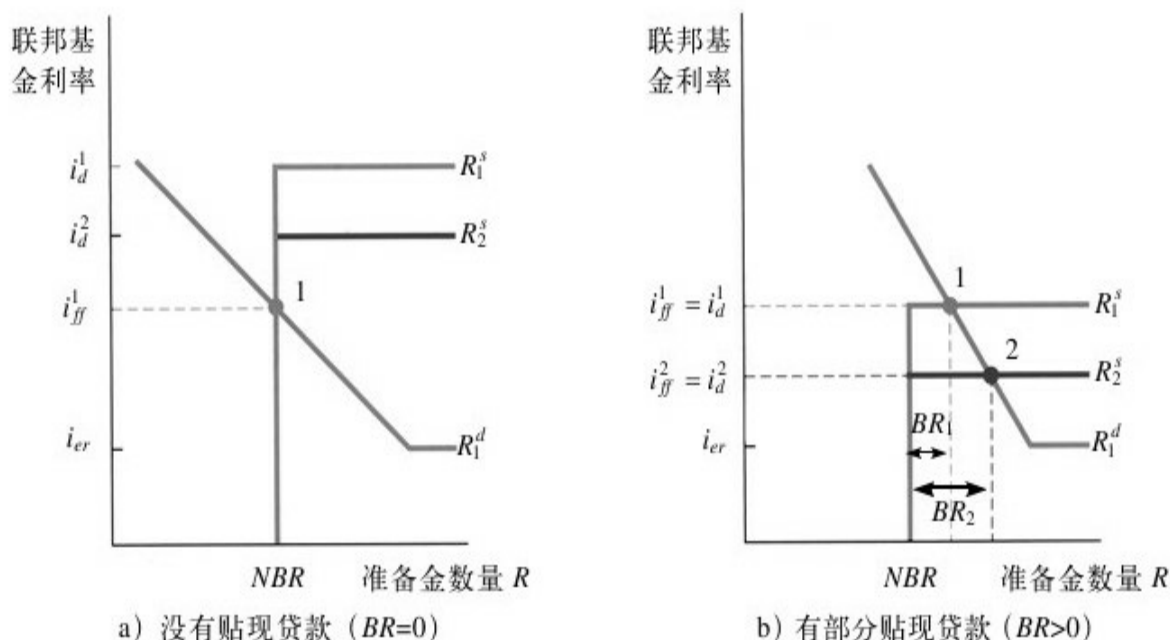


图 18-3 贴现率变动的影响

注：在图18-3a中，当美联储使贴现率由 i_d^1 降低到 i_d^2 时，供给曲线的水平部分下降，如 R_2^s ，均衡联邦基金利率保持在 i_{ff}^1 不变。在图18-3b中，当美联储使贴现率由 i_d^1 降低到 i_d^2 时，供给曲线 R_2^s 的水平部分下降了，随着借入存款准备金增加，均衡联邦基金利率由 i_{ff}^1 降低到 i_{ff}^2 。

法定存款准备金率 当法定存款准备金率提高时，法定存款准备金增加，从而对任意给定的利率，存款准备金的需求均增加。于是，如图18-4所示，法定存款准备金率的提高使得需求曲线从 R_1^d 移到 R_2^d ，市场均衡位置由点1移至点2，进而联邦基金利率从 i_{ff}^1 上升到 i_{ff}^2 。

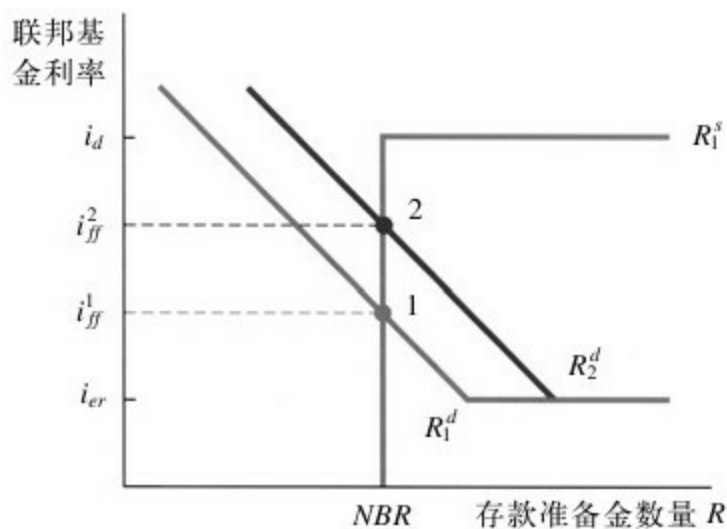


图 18-4 法定存款准备金率变动的影响

注：当美联储提高法定存款准备金率时，法定存款准备金会增加，从而对存款准备金的需求增加。需求曲线从 R_1^d 移到 R_2^d ，均衡点由点1移到点2，联邦基金利率从 i_{ff}^1 上升到 i_{ff}^2 。

结论就是：当美联储提高法定存款准备金率时，联邦基金利率上升。[\[2\]](#)

同样，法定存款准备金率的降低使存款准备金需求减少，需求曲线向左移动，引起联邦基金利率下降。当美联储降低法定存款准备金率时，会引起联邦基金利率下降。

应用18-1 联邦储备体系的操作手法如何限制联邦基金利率的波动

目前，美联储经营贴现窗口和为准备金支付利息这一操作手法的重要优点之一，就是它们限制了联邦基金利率的波动。我们可以利用对准备金市场的供给和需求分析模型来了解这一点的原因。

假设最初的均衡联邦基金利率位于图18-5中的联邦基金利率目标 i_{ff}^* 处。如果对存款准备金的需求突然大幅增加，需求曲线向右移动到 R^d ，在这里与存款准备金供给曲线的水平部分相交，均衡联邦基金利率 i_{ff}'' 与贴现率 i_d 相等。无论存款准备金的需求曲线向右移动多大幅度，均衡的联邦基金利率 i_{ff}'' 将始终停留在 i_d 这一水平，这是因为借入准备金数量

会持续增加，与存款准备金的需求增量相匹配。同样，如果对存款准备金的需求突然大幅减少，使需求曲线向左移动到 $R^{d'}$ ，需求曲线的水平部分就会与供给曲线相交，这样均衡的联邦基金利率 i_{ff} 与为存款准备金支付的利息率 i_{er} 相等。无论存款准备金的需求曲线向左移动多大幅度，均衡的联邦基金利率 i_{ff} 将始终停留在 i_{er} 这一水平，因为超额准备金数量会持续增加，以使得存款准备金的需求量与非借入存款准备金的供给量相等。

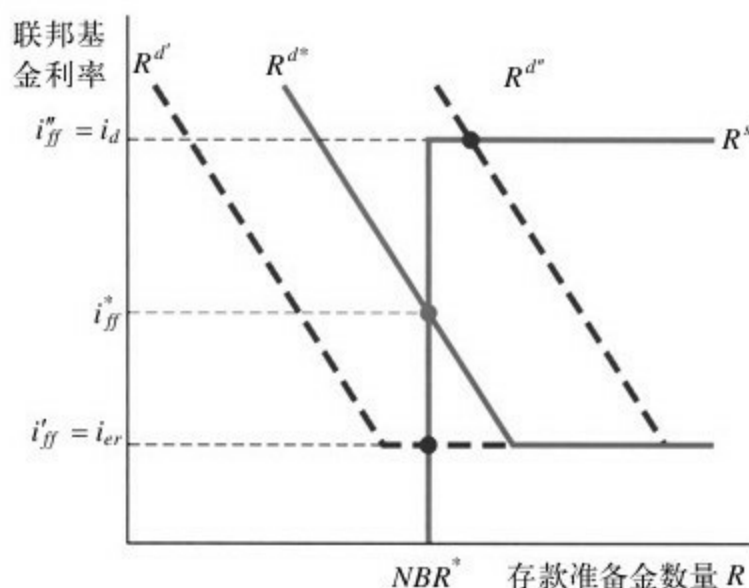


图 18-5 联邦储备体系的操作手法如何限制联邦基金利率的波动
注：存款准备金需求曲线向右移动到 $R^{d''}$ 会将均衡的联邦基金利率提高到其最大值 $i_{ff}'' = i_d$ ，而存款准备金需求曲线向左移动到 $R^{d'}$ 会将均衡的联邦基金利率降低到其最小值 $i_{ff}' = i_{er}$ 。

因此，我们的分析表明，美联储的操作手法能够将联邦基金利率的波动范围限制在 i_{er} 和 i_d 之间。如果 i_{er} 和 i_d 之间距离被设定得足够窄，那么围绕联邦基金利率目标的波动会很小。

既然我们已经了解了美联储如何通过应用三大货币政策工具（公开市场操作、贴现贷款和法定存款准备金率）对货币供给和利率进行控制，那么下面将逐一考察每个工具，以便了解美联储如何在实践中操纵这些工具以及每种工具的相对有效性。

[1]使用第17章的货币供给理论和第5章中的流动性偏好理论，我们也能得出相同的结论。公开市场购买会提高存款准备金和货币供给量，然后流动性偏好理论表明利率会因此下降。

[2]由于法定准备金率的提高意味着同样数量的存款准备金仅能支持更小数额的存款，法定存款准备金率的上升导致了货币供应量的下降。根据流动性偏好理论，货币供给下降会导致利率水平的上升。这样也得出了与文中相同的结论——提高法定存款准备金率会带来更高的利率。

18.2 公开市场操作

公开市场操作是最重要的货币政策工具，因为它是利率和基础货币变动的主要决定因素，而基础货币又是货币供给波动的主要原因。公开市场购买使存款准备金和基础货币增加，进而增加货币供给，降低短期利率。公开市场出售则使存款准备金和基础货币减少，进而减少货币供给，提高短期利率。从第17章中我们了解到影响存款准备金和基础货币的因素，现在我们考察联邦储备体系是如何通过实施公开市场操作来实现控制短期利率和货币供给的。

有两种类型的公开市场操作：主动型公开市场操作（dynamic open market operation），主动变动存款准备金和基础货币水平；防御型公开市场操作（defensive open market operation），被动抵消其他影响存款准备金和基础货币的因素的变动，如抵消财政部在美联储的存款以及在途资金的变动等。美联储对美国财政部及政府机构的证券，特别是美国国债实施公开市场操作。^[1]美联储大部分的公开市场操作是针对国债实施的，因为这些证券最具市场流动性，并且交易量最大，有能力吸收美联储巨大的交易额，而不会出现可能导致市场混乱的价格过度波动。

正如第16章所示，公开市场操作的决策机构是联邦公开市场委员会，是它为联邦基金利率设定了政策目标。然而，这些操作的实际实施则由纽约联邦储备银行的交易室来进行。要了解如何实施这些交易，最好的办法就是观察交易室在一天内的活动。该交易室位于纽约联邦储备银行第9层的一个新建的交易室里。

18.2.1 交易室的一天

公开市场操作经理负责监督实施证券购买和出售的分析员和交易员，以达成联邦基金利率目标。为了把握联邦基金市场当天可能发生的状况，该经理及其职员的工作从回顾前一天联邦基金市场的变化以及了解前一天银行体系的实际存款准备金额开始。迟些时候，职员向他提交包括影响存款准备金供给和需求的一些短期因素的详细预测报告（第17章讨论过）。例如，因为全国范围的好天气加快了票据的传送速度，在途资金预计减少，那么，公开市场操作经理就知道他要实施防御型公开市场操作了（在这个例子中，是购买证券），以抵消由于在途资金减少

而引起的存款准备金和基础货币的下降。然而，如果预计在美联储的财政存款将减少，就需要进行防御型公开市场出售，以抵消预计的存款准备金的增加。这份报告也估计了公众持有现金的变动情况，如果预期现金持有量上升，那么如第17章所示，存款准备金将下降，这时需要实施公开市场购买，使存款准备金回升。

这个信息将帮助公开市场操作经理及其助手决定为了达到联邦基金利率目标，需要变动多大规模的存款准备金。如果银行体系的存款准备金数额太大，一些银行就会拥有其他银行可能不愿持有的可贷出的超额存款准备金，所以联邦基金利率就会下降。如果存款准备金水平太低，银行就会从少数拥有超额存款准备金的银行借款，从而使联邦基金利率高于均衡水平。同样是在上午，职员们会监测联邦基金利率的变动，并和联邦基金市场的一些主要交易商联系，后者可能提供关于存款准备金是否需要变动以达到联邦基金利率均衡水平的独立意见。

上午早些时候，职员们联系了几个所谓的一级交易商（primary dealer）的代表，他们是与公开市场交易室进行交易的政府证券交易商（为私人公司或商业银行利益服务）。职员们会判断交易商对市场状况的看法，以便了解在这一天中他们所交易的证券的价格动向。他们也打电话给财政部，询问关于在美联储的财政存款预计水平的最新消息，以修订他们对存款准备金供给的估计。

上午9点过一会儿，公开市场交易室与联邦储备委员会的货币事务部门取得联系，并将纽约联邦储备银行对存款准备金供给和需求的预测与联邦储备委员会的预测相比较。在这些预测和对联邦基金市场状况观察的基础上，交易室会列出和提交当天应该采取的一系列行动，可能包括通过公开市场操作向银行体系增加或者缩减存款准备金的计划。如果一项操作被列入计划，那么这一操作的类型、规模和日期都将被仔细讨论。

上午9点20还要安排一次日常的电话会议，交易室、联邦储备委员会货币事务部门的主管以及除了纽约外其他4家有投票权的联邦储备银行的其中一位行长将参加这个电话会议。在会议期间，公开市场部门的一位成员将拟定交易室当天的存款准备金管理计划。计划经批准后，委员会就要求交易室立刻实施当天规划的短期性公开市场操作（直接交易可能在当天的其他时间实施）。

通过交易室自动处理计算机系统（Trading Room Automated

Processing System, TRAPS), 交易室和国内公开市场的交易对手连接在一起。现在, 所有的公开市场操作都通过这个系统实施。将要安排的公开市场操作的类型和日期的信息通过电子系统同时传达给TRAPS的主要交易商。交易商有几分钟的时间考虑, 通过TRAPS回复他们买入或卖出国债的报价, 然后所有的报价被排列和显示在计算机屏幕上, 以供评估。交易室会选择所有的交易报价, 从最合适的报价开始往下排列, 直至达到一个价格, 在该价格上能实现所有打算购买或出售的数量。然后, 交易室会通过TRAPS通知报价被选中的每个交易商。整个选择过程通常在几分钟之内完成。

这些短期交易有两个基本类型。在回购协议 (repurchase agreement, 通常叫做repo) 中, 美联储购买证券, 同意出售者在短期内 (从购买之日起, 1~15天之内) 买回这些证券。由于回购协议对存款准备金的影响在协议到期当天是相反的, 因此回购协议实际上只是暂时性的公开市场购买, 特别适用于要立刻反向操作的防御型公开市场购买。当美联储想要实施一项短期的公开市场出售时, 就参与再买回交易 (matched sale-purchase transaction, 有时也叫反向回购协议, reverse repo)。在该交易中, 美联储出售证券, 购买者同意在不远的将来将其回售给美联储。

有时, 交易室可能需要处理长期性的存款准备金短缺或过剩问题, 希望安排一次能对存款准备金供给产生持久影响的公开市场操作。直接交易, 包括购买或出售证券, 但不包括相反的交易, 也通过TRAPS进行。这些操作通常在一天中不进行短期操作的时候进行。

[1]为了避免利益冲突, 美联储不对私人部门发行的证券进行公开市场操作 (例如, 考虑一下如果美联储购买由美联储主席姐夫的公司所发行的证券将会引起的争议)。

18.2.2 公开市场操作的优点

和其他货币政策工具相比，公开市场操作有几个优点。

- 公开市场操作由美联储主动进行，它能够完全控制交易的规模，而贴现贷款操作就不能完全实现这种控制。美联储可以通过改变贴现率鼓励或限制银行获得贴现贷款，但是它不能直接控制贴现贷款的规模。

- 公开市场操作灵活并且精确，它可以由美联储恰到好处地使用。不论需要存款准备金或基础货币变动幅度多么小，公开市场操作都可以通过购买或出售少量证券来实现。相反，如果存款准备金或基础货币要发生很大的变化，公开市场操作工具也足够强大，它能够通过大规模购买或者出售证券来实现目标。

- 公开市场操作具有可逆性，容易对冲。如果在实施公开市场操作中出現错误，美联储可以立即实施对冲。如果美联储认为联邦基金利率太低是因为进行了大量的公开市场购买，那么就可以立刻实施修正，进行公开市场出售。

- 公开市场操作可以快速执行，不会有行政性的延误。当美联储决定变动基础货币或存款准备金时，它只要向证券交易商下达指令，这一交易就立刻被执行了。

18.3 贴现政策

联邦储备体系向银行发放贴现贷款的工具叫做贴现窗口（discount window）。为了理解美联储如何影响贴现贷款的规模，最简便的方法就是考察贴现窗口是如何运作的。

18.3.1 贴现窗口的运行

美联储给银行的贴现贷款有三种类型：一级信贷、次级信贷和季节性信贷。^[1]一级信贷是在货币政策中发挥最重要作用的贴现贷款。健康的银行可以在短期内（通常是一个晚上）通过一级信贷方式借贷任意数量的资金，因此一级信贷也被称为经常性贷款便利（standing lending facility）。^[2]对这种贷款收取的利率就是基础贴现率，正如之前提到的，它被设定为比联邦基金利率目标高100个基点（1个百分点）。也正因为如此，通常情况下，基础借贷方式下的贴现贷款总额很小。既然这种贷款总额很小，那么美联储为何还要施行这一贷款方式呢？

答案是该贷款工具的目的是要为经营稳定的银行提供流动资金来源，以确保联邦基金利率不会上升到超过联邦公开市场委员会设定的利率目标太多的水平。我们已经在图18-5中看到它是如何运作的。当对存款准备金的需求出现突增时，无论存款准备金的需求曲线向右移动多大幅度，均衡的联邦基金利率 i_{ff} 将始终停留在 i_d 这一水平，因为借入准备金数量会持续增加，而联邦基金利率不再上升。因此，一级信贷的作用就是给联邦基金利率设定了一个利率上限。

次级信贷，被发放给出现财务困境、遭遇严重流动性困难的银行。次级信贷的利率被定为高于贴现率50个基点（0.5个百分点）。这一利率被设定为一个更高的惩罚利率，以反映这些借款人欠佳的经营状况。季节性信贷用于满足那些位于度假或农业地区、具有季节性特点的少数银行的需求。季节性信贷的利率与月度平均的联邦基金利率以及定期存单的利率挂钩。由于信贷市场的不断完善，美联储开始质疑季节性信贷存在的必要性，因此正在考虑在将来取消这一工具。

^[1]贴现窗口的执行方式在2003年1月发生了变化。一级信贷工具取代了调整性信贷工具（贴现率一般设置在市场利率以下），使得银行在获得

这种贷款方面受到了限制。而对于经营稳定的银行，目前可在基础借贷下借入任意数量的贴现贷款。次级信贷工具取代了持续性信贷，主要用于长期信贷展期。季节性信贷基本保持不变。

[2]这种类型的经常性贷款便利在其他国家通常被称为伦巴第贷款，对这些贷款收取的浮动利率通常被称为伦巴第利率（此名字来自意大利北部的伦巴第地区，在中世纪该地区是银行业的一个重要中心）。

18.3.2 最后贷款人

除了使用贴现贷款作为影响存款准备金、基础货币和货币供给的工具之外，贴现贷款对于防止金融危机也很重要。当联邦储备体系建立起来的时候，其最重要的作用就是充当最后贷款人（lender of last resort）的角色。为防止银行倒闭失去控制，它要向银行提供存款准备金，从而阻止银行和金融恐慌。贴现贷款是在银行业危机期间向银行体系提供存款准备金的特别有效的方法，因为存款准备金可以立即被注入最需要它的银行。

担任最后贷款人，使用贴现工具以避免金融恐慌，是货币政策能够成功实施的一个极其重要的条件。如我们在第17章对货币供给的分析所证明的那样，1930~1933年的银行业危机引起了美国历史上最严峻的货币供给下降，许多经济学家将其作为大萧条时期经济崩溃的推动力量。金融危机也会严重破坏经济，因为它阻碍了金融中介和金融市场向具有生产性投资机会的人们转移资金的能力（见第9章）。

遗憾的是，美联储并不总是使用贴现工具来防止金融危机，这可由大萧条时期的大量银行倒闭证明。美联储从那个时期的错误中吸取教训，在第二次世界大战之后极成功地充当了最后贷款人的角色。美联储已经多次使用贴现贷款这一武器，通过信贷扩张避免银行恐慌，进而防止银行危机的进一步扩张。

乍一看，似乎联邦存款保险公司（FDIC）的出现会使得美联储担任最后贷款人这一角色显得多余。FDIC确保存款人避免由于银行倒闭带来的损失，每个账户的最高赔偿额为25万美元，但是有两个原因说明事实并非如此。第一，必须认识到，FDIC的保险基金总额仅为现有存款总额的1%左右。如果大多数银行发生倒闭，FDIC将不能够赔偿存款人的全部损失。实际上，如第11章所示，发生在20世纪80年代和90年代早期的大批银行倒闭，引发了巨大的损失和FDIC保险基金的缩水，这就降低了FDIC赔偿存款人损失的能力。这个事实并没有削弱银行体系中小存款人的信心，因为美联储就站在银行背后，提供所需的任何数量的存款准备金以防止银行业危机。第二，在银行体系中有将近2万亿美元的大额存款并没有受FDIC的保障，因为它们超过25万美元的限额。尽管有FDIC，对银行体系失去信心仍会导致大额存款人挤兑银行，银

行业危机仍会发生。联邦储备体系作为最后贷款人角色的重要性，如果有的话，现在其作用就更加重要了，因为20世纪80年代和90年代早期，以及2007年开始的次贷危机中有大量的银行倒闭。

美联储不仅是银行的最后贷款人，它也能对整个金融体系发挥相同的作用。美联储贴现窗口的存在也有助于防止不是由银行倒闭引发的金融危机，具体例子为1987年的黑色星期一股市崩盘、2001年的世贸中心恐怖袭击以及次贷危机（见走进美联储专栏）。

虽然美联储作为最后贷款人有利于防止银行和金融危机，但这样做也有成本。如果一家银行预期当其陷入困境时，美联储会提供贴现贷款，它就会倾向于冒更多的风险。

美联储最后贷款人的功能就和存款保险（第11章讨论过）一样，引起了更严重的道德风险问题：银行承担更大的风险，因而使存款保险机构进而使纳税人遭受了更大的损失。道德风险问题对大银行更严重，它们可能觉得美联储和FDIC认为它们太大了，决不能倒闭；也就是说，当它们陷入困境时，总是会得到美联储的贷款，因为它们的倒闭极有可能演化为银行业危机。

同样，美联储防止金融危机的行动也可能鼓励非银行金融机构去承受更大的风险。它们也指望着当金融危机来临时，美联储可以保证它们获得贷款。因此，当美联储考虑使用贴现武器防止危机时，需要权衡作为最后贷款人而引发的道德风险的成本和为防止金融危机发生的收益。这种权衡解释了为什么美联储必须非常谨慎，而不是频繁地执行其作为最后贷款人的职能。

走进美联储 发放贴现贷款，防止金融恐慌

1987年的黑色星期一股市崩盘和2001年9月世界贸易中心的恐怖袭击事件。被称为“黑色星期一”的1987年10月19日，将被当做迄今为止股价下跌幅度最大（道琼斯工业平均指数下降超过了20%）的一天写入历史，在1987年10月20日星期二，金融市场几乎停止了运转。费利克斯·罗哈廷是华尔街最著名的人士之一，他平静地说道：“星期二是50年来我们经历的最危险的一天。”^[1]在黑色星期一之后，大量用来防止市场崩溃的信贷融资要求被放到时任美联储主席艾伦·格林斯潘面前。

在10月19日星期一的股价暴跌期间，维持市场正常运转存在着巨大

压力，这意味着许多经纪机构和专家经纪商（维持交易所交易有序进行的交易商和经纪商）急切地需要额外的资金来保障其交易活动。然而，可以料想到，纽约的银行界以及国外和地方性银行，都对证券公司的财务稳健情况变得高度紧张起来，在证券业最需要资金的时候，却开始削减对其贷款。危机一触即发。一家大型经纪公司的主席在星期一评论道：“从下午2点开始，所剩的就只有绝望。整个投资界都逃离了市场，只有我们孤零零地留在战场上。”该到美联储像骑士一样出来拯救世界了。

一知道证券业的困境，艾伦·格林斯潘和杰拉尔德·科里根——当时的纽约联邦储备银行行长且和华尔街保持最密切联系的美联储官员，就担心会发生大范围的证券公司倒闭。为了防止这种事情发生，格林斯潘在10月20日即星期二股市开盘之前宣布，联邦储备体系“愿意充当支持经济和金融体系所需的流动性的来源”。除了这个特别的宣布外，美联储还明确表示，它会向任何愿意向证券业贷款的银行提供贴现贷款，虽然这种做法并不必然发生，但正如一位纽约银行家所说，美联储的信号是“我们在这儿，无论你需要什么，我们都会给你”。

美联储及时行动的结果是，金融危机被遏制了。市场在星期二继续运行，市场当天得以重振士气，当天道琼斯工业平均指数爬升了100多点。

类似的一次最后贷款人行动发生在2001年9月11日星期二，美国历史上最可怕的恐怖事件——世贸中心遭到毁灭以后。由于世界最重要的金融中心突然崩溃，金融体系的流动性需求猛增。为了满足这些流动性需求，并使金融体系不至于陷入瘫痪，事件发生后几小时内，美联储发布了同1987年危机类似的讲话：“联邦储备体系是开放的，正常经营的。贴现窗口可以满足一切流动性需求。”接着，美联储通过贴现窗口向银行提供450亿美元贷款，比前一周增加200倍。以上这一行动以及通过公开市场操作将800亿存款准备金注入银行系统，使得金融体系继续发挥作用。当股市于9月17日重新开放时，交易有序进行，尽管道琼斯指数下跌了7%。^[2]

这些恐怖分子能够摧毁世贸中心的双子塔，使近3000人死亡。但是，他们无法打倒美国金融体系，因为美联储及时采取了行动。

走进美联储 次贷危机期间联邦储备体系的最后贷款人职能

2007年8月开始的次贷金融危机使得美联储作为最后贷款人的作用大大增强，以控制这一危机。

2007年8月中旬，美联储将贴现率调低至仅高于联邦基金利率目标50个基点（0.5个百分点），而通常情况下贴现率比联邦基金利率目标高出100个基点。2008年3月，美联储进一步缩小了这一差距，将贴现率设置在仅比联邦基金目标利率高25个基点的水平上。在2007年9月和2008年3月，美联储还放宽了贴现贷款的期限。在危机发生之前，通常为隔夜或极短期贷款；而在9月，贴息贷款期限延长到30天，在3月更是延长至90天。

2007年12月，美联储设立一个临时性的定期拍卖工具（TAF），它通过竞争性拍卖机制确定贴现贷款的利率，这一工具所受到的来自银行的诟病要比正常贴现窗口少。这一工具比贴现窗口使用得更为广泛，因为它使银行能够以低于贴现率的利率取得贷款。同时利率由竞争确定，而不是设定为一个罚息率。虽然TAF对于美联储是一个新的工具，但欧洲中央银行早已有类似的工具了。TAF拍卖方案以200亿美元的数额开始，但随着危机的恶化，数额大幅度提高，其总额已经超过4000亿美元。

2008年3月11日，美联储创立了定期证券借贷工具（TSLF）。在这一机制下，美联储将以比隔夜贷款更长的期限向一级交易商借出国库券，而一级交易商以其他债券进行担保，正如现存的贷款计划一样。TSLF的目的是为一级交易商提供更多的美国国债，以使其有足够的国库券作为抵押品，从而有助于金融市场有序运作。在同一天，美联储还授权增加货币互惠协议的额度，也称为互换额度（swap lines），在这种情况下，美国就将美元借给外国中央银行（这个例子中，为欧洲中央银行和瑞士国家银行）而换回其他外国货币，使这些央行能够为当地银行发放美元贷款。这一换汇额度在危机过程中进一步扩大。

2008年3月14日，当贝尔斯登流动性枯竭时，美联储宣布将会实际收购贝尔斯登300亿美元与房产抵押贷款相关的资产，以促成摩根大通对贝尔斯登的收购。^[3]美联储之所以采取这一非同寻常的行动，是因为它认为贝尔斯登与其他金融机构的联系相当紧密，贝尔斯登的倒闭会引发一场大火——出售资产和信贷市场枯竭。当时，美联储是根据《联邦储备法》第13部分第3条这一隐晦条款行事的，该法条是在大萧条时期提出的。只要特定的前提条件得以满足，它就允许美联储在“特殊和紧急的情况下”可以借钱给任何个人、合伙人或公司。这扩大了美联储作

为最后贷款人行动的范围，大大超过了其传统上只贷款给存款机构的做法。这一举动被美联储前主席保罗·沃克尔描述为美联储正走向“其法律所赋予权力的边缘”。

随着危机的逐步深化，美联储作为最后贷款人所采取的行动扩大化（依据《联邦储备法》案13（3））也在加强。2008年3月16日，美联储宣布施行一个新的临时信贷工具，即一级交易商信贷工具（PDCF）。在这一安排下，一级交易商（其中大部分是投资银行）可以利用与存款机构相同的条件通过贴现窗口借入资金。2008年9月19日，当货币市场共同基金遭到投资者大量赎回时，美联储宣布了另一项临时工具，即资产支持的商业票据货币市场共同基金流动性贷款便利（AMLF）。在这一机制下，美联储将对一级交易商给予贷款，使它们可以从货币市场共同基金手中购买资产支持的商业票据。这样，当货币市场共同基金需要出售其所持有的资产支持商业票据以满足投资者的赎回要求时，它们就能够这样做了。一个类似的机制，货币市场投资者融资工具

（MMIFF）成立于2008年10月21日，使得美联储可以发放贷款给特殊目的载体，而它们可以购买更广泛范围的货币市场共同基金资产。2008年10月7日，美联储宣布另一个流动性工具，即商业票据融资便利

（CPFF），以促进已开始失灵的商业票据市场的正常运转。有了这个机制，美联储可以直接从发行人处购买商业票据，其利率高于对应期限的预期联邦基金利率100个基点。为了限制这一工具对现有债券进行滚动还债行为的发生，美联储规定，每个债券发行人出售的债券数额只能小于或等于其在2008年8月的平均余额。然后，在2008年11月25日，美联储又宣布了两种新的流动性工具，一种是定期资产支持证券贷款便利（TALF），其中美联储承诺在一年内提供2000亿美元资金（而后提高到1万亿美元）为资产支持证券持有者提供融资。另一种是政府发起实体购买计划，这一机制下，美联储承诺购买房利美、房地美及其他政府发起机构（GSE）发行的1000亿美元负债，以及购买5000亿美元由这些机构担保的房产抵押证券。

在雷曼兄弟倒闭后，美联储延续了对金融机构的大量直接信贷，以将它们挽救回来。在9月下旬，美联储同意为美国国际集团提供超过1000亿美元信贷，并授权纽约联邦储备银行购买美国国际集团发行的抵押贷款支持证券和其他风险资产，为该公司注入更多的流动资金。11月，美联储承诺支付2000亿美元以吸纳为花旗集团风险资产提供担保所造成损失的90%。2009年1月，美联储又为美国银行做了同样的事情，这次支付了800亿美元。

在次贷金融危机中，美联储作为最后贷款人这一机制的扩充确实引人注目。到2008年年底，美联储的资产负债表就增长了超过1万亿美元，而且预期在未来还将进一步增长。美联储的资产负债表所显示出来的这一前所未有的扩张，表明了美联储对于保证金融市场稳定运行的坚定信念。

[1]“Terrible Tuesday: How the Stock Market Almost Disintegrated a Day After the Crash,”Wall Street Journal,November 20, 1987, p.1.这篇文章有更为精彩、详细的描述，且所有引述均来自这篇文章。

[2]“Economic Front: How Policy Makers Regrouped to Defend the Financial System,”Wall Street Journal,September 18, 2001, p.A1，描述了更为详细的情况。

[3]从技术上讲，这些资产的购买是以向摩根大通提供无追索权的300亿美元贷款完成的，美联储将承担最初10亿美元以外所有的下跌风险，而如果最终资产出售超过300亿美元，则可以获得全部的收益。之后对于资产支持的商业票据、货币市场共同基金、商业票据融资工具，政府发起机构购买计划的实际执行均使用无追索权贷款的方式。以这种方式购买资产符合《联邦储备法》13（3），它允许美联储发放贷款，但不允许其直接购买资产。

18.3.3 贴现政策的利弊

贴现政策最重要的优点是，美联储可以通过使用贴现贷款来行使最后贷款人的职能。黑色星期一崩盘、2001年9月11日的恐怖袭击以及2007年开始的次贷金融危机的经验表明，在过去的几十年中，美联储的这一职能变得越来越重要。

在过去，贴现政策被用于货币政策的工具，通过贴现率的变动来影响市场利率和货币供给。然而，由于是否从美联储获得贴现贷款的决策权掌握在银行手中，不由美联储完全控制，而公开市场业务却完全由美联储掌握，因此通过贴现政策实施货币政策就没有什么可取之处。这就是美联储在2003年开始转入现行体系的原因。现在，贴现贷款工具不再被用做设定联邦基金利率的工具，而是作为备用工具，以防止联邦基金利率高于其利率目标太多，并在金融危机下为市场提供流动性。

18.4 法定存款准备金要求

正如我们在第17章中所学到的，法定存款准备金率通过引起货币乘数变动来影响货币供给。法定存款准备金率的提高，会减少由既定水平的基础货币支持的存款数额，从而导致货币供给的收缩。法定存款准备金率的提高也会增加对存款准备金的需求，从而提高联邦基金利率。相反，法定存款准备金率的下降将导致货币供给扩张以及联邦基金利率下降。从20世纪30年代以来，美联储有权变动法定存款准备金率，这曾经是影响货币供给和利率的强有力的手段，但它现在不那么重要了。

1980年的《存款机构放松管制和货币控制法》规定了设定法定存款准备金率的一个较简单的方案。所有的存款机构，包括商业银行、储蓄和贷款协会、互助储蓄银行以及信用合作社，都遵循相同的法定存款准备金率。所有支票存款（包括非付息支票账户、NOW账户、超级NOW账户以及ATS（自动转账储蓄）账户）的法定存款准备金率，低于4830万美元的部分为3%，^[1]超过4830万美元的部分为10%，且最初设定的10%可以根据美联储的判断在8%~14%之间变动。在特别的情况下，这个比率可以高达18%。

法定存款准备金要求作为货币政策工具的缺点

正如我们在第10章看到的，法定存款准备金率不再能够约束大多数银行，所以其有效性已经远不如从前了。另一个使用法定存款准备金率控制货币供给和利率的弊端是，提高法定存款准备金率会直接导致相关银行的流动性困难。在过去，当美联储提高法定存款准备金率时，通常实施公开市场购买或者放宽贴现窗口，向需要的银行提供存款准备金来减轻这种打击。不断变动的法定存款准备金率也会给银行造成更大的不确定性，使得流动性管理难上加难。

由于变动法定存款准备金率这种政策工具值得肯定之处不多，因此它几乎已经不再被使用了。

^[1]4830万美元这一数字是截至2008年年底的。每年这个标准都按照美国支票存款增幅的80%上调。

18.5 欧洲央行的货币政策工具

正如美国联邦储备体系一样，欧洲中央银行体系（通常被称为欧洲中央银行）通过设定目标融资利率（**target financing rate**），并据此确定隔夜现金利率（**overnight cash rate**）向市场表明其货币政策立场。和联邦基金利率一样，隔夜现金利率是银行同业间极短期的拆借利率。欧洲中央银行所使用的货币政策工具同美联储一样，主要包括公开市场操作、向银行发放贷款以及法定存款准备金要求。

18.5.1 公开市场操作

正如美联储一样，欧洲中央银行也将公开市场操作作为实施货币政策和按照目标融资利率设定隔夜现金利率的主要工具。主要再融资业务（**main refinancing operations**）是公开市场操作的主要形式，类似于美联储的回购交易，包括每周例行的反向交易（**reverse transactions**，在回购协议下买入或卖出符合条件的资产，或以该类资产作为抵押进行信贷业务），反向交易一般在两周之内完成。信贷机构向欧洲央行提交报价，然后欧洲央行决定接受谁的报价。和美联储一样，欧洲央行也接受最有利的报价，不断地进行买卖，一直到准备金数量达到理想水平为止。同美联储的公开市场操作在纽约联邦储备银行同一地点进行不同，欧洲央行的公开市场操作分别由各个国家的中央银行实施。

第二类公开市场操作是长期再融资业务（**long-term refinancing operations**）。对于欧元区银行体系来说，这是一个非常小的流动性来源，类似于美联储的直接购买或出售证券。这种操作每月进行一次，通常是买卖3个月期的证券。它们并不是表明货币政策立场的信号，目的只是为欧元区银行提供较长期的货币资金。

18.5.2 向银行发放贷款

和美联储一样，欧洲中央银行在实施货币政策的过程中运用的次重要的货币政策工具，就是对银行的贷款。贷款由各个国家中央银行执行，正如贴现贷款是由联邦储备体系内的各个储备银行提供的一样。这种贷款的发放是通过一个被称为边际贷款便利（marginal lending facility）的常设的贷款工具进行的。在这一机制下，银行可以从各国家中央银行以边际贷款利率（marginal lending rate）借入隔夜贷款（提供合格的抵押品）。这一边际贷款利率通常比目标融资利率高出100个基点，为欧洲货币联盟的隔夜现金利率设定了上限，就像贴现率在美国的作用一样。和美国、加拿大、澳大利亚以及新西兰一样，欧元体系还有另外一种常备便利，即存款便利（deposit facility），这一机制下，银行存款可以获得一个固定的低于目标融资利率100个基点的利率。这一预先确定的存款便利利率设定了隔夜拆借市场利率的下限，而边际贷款利率则为其设定了上限。这样就建立起了通道/走廊机制，在其两侧各有100个基点的较宽的波动范围。

18.5.3 法定存款准备金要求

和美联储一样，欧洲中央银行也有法定存款准备金要求，即所有吸收存款的机构必须将其吸收的支票存款以及其他短期存款总额的2%，作为存款准备金存放于该国的中央银行中。所有满足最低存款准备金要求的金融机构均可以获得欧洲中央银行常备贷款便利的服务并参与公开市场操作。和美联储一样，欧洲中央银行为准备金支付利息，结果是银行满足准备金要求的成本较低。

本章小结

1.从准备金市场的供求分析中可以得出结论：美联储进行公开市场购买或降低法定存款准备金率时，联邦基金利率会降低；美联储进行公开市场出售或提高法定存款准备金率时，联邦基金利率将提高。贴现率的变动也可能会影响联邦基金利率。

2.纽约联邦储备银行交易室在任意一天中实施的公开市场操作的数量，取决于旨在改变准备金和基础货币的主动型公开市场操作的规模，以及用来抵消影响准备金和基础货币的其他因素的防御型公开市场操作的规模。公开市场操作是美联储控制货币供给的主要工具，因为它由美联储主动进行，其操作灵活，易于反向操作，并且能够快速实施。

3.贴现贷款（借入准备金）的规模取决于贴现率的水平。贴现贷款除了影响基础货币和货币供给以外，还使美联储能够履行最后贷款人的职责。然而，由于银行可以独立做出是否申请贴现贷款（借取准备金）的决策而不受联储控制，因此运用贴现政策来实施货币政策已没有太多的可取之处。

4.通过改变法定存款准备金率来控制货币供给的政策太过生硬，因此很少使用了。

5.欧洲中央银行使用的货币政策工具类似于美联储，包括公开市场操作、向银行贷款以及法定存款准备金要求。主要再融资操作是公开市场操作的回购交易，通常在两周内进行反向操作，它是根据目标融资利率设定隔夜现金利率的主要工具。欧洲中央银行还设有常备贷款便利，以确保隔夜现金利率在目标融资利率上下100个基点的范围内波动。

问题与思考题

1.如果公开市场交易室的经理听说暴风雪即将袭击纽约城，这会加大支票递送的难度，使浮款增加，这位经理会采取什么样的防御型公开市场操作？

2.在圣诞节期间，公众持有的现金通常会增加，这时一般会进行什么样的防御型公开市场操作？为什么？

3.如果财政部刚购买了一台超级计算机，使得它在美联储的存款减少，公开市场交易室的经理会进行怎样的防御型公开市场操作？

4.如果浮款降到正常水平之下，为什么国内公开市场操作的经理认为最好使用回购协议影响基础货币，而不是直接购买债券？

5.目前，大多数的公开市场操作都采用回购协议的形式。这种情况告诉我们，相对于主动型公开市场操作，防御型公开市场操作可能的规模是多大？

6.“美联储影响借入准备金水平的唯一方法是调整贴现率。”判断这一说法的正误并说明理由。

7.使用准备金市场供求分析模型，说明在其他因素保持不变的条件下，如果经济发展意外的强劲，导致支票存款额增加时，联邦基金利率会如何变化。

8.如果发生存款向现金的转换，联邦基金利率会如何变化？运用准备金市场的供求分析模型解释你的答案。

9.“由于联邦存款保险公司的出现消除了银行危机发生的可能性，贴现政策已经没有必要存在了。”讨论这一观点。

10.使用美联储贴现操作来防止银行业危机的好处是显而易见的，但其成本如何呢？

11.你经常从报纸上看到，美联储刚刚降低了贴现率。这个信号是否意味着美联储将采取扩张性的货币政策？为什么？

12.利率的顺周期运动（在经济扩张时上升，收缩时下降）如何通过美联储的贴现政策导致货币供给发生顺周期运动？为什么货币供给的这种波动是不可取的？

13.“如果取消法定存款准备金要求，利率将变得难以控制。”判断这一说法的正误并说明理由。

14.“考虑到如果将法定存款准备金率提高到100%，则可以完全控制货币供给，国会应该授权美联储将法定存款准备金率提高到这个水平。”就这种观点展开讨论。

15.从下面几个方面比较公开市场操作、贴现贷款和变动法定存款准备金率在控制基础货币方面的作用：灵活性、可逆性、有效性和实施的速度。

网络练习

1. 登录www.federalreserve.gov/fomc/，该网站介绍了联邦公开市场委员会的活动情况。向下滚动日历，点击上次会议后发表的公告，用一段话进行总结。一定要注意，该委员会决定提高还是降低联邦基金利率的目标。然后，回顾过去两次会议的公告。请问该委员会的立场改变了吗？

2. 登录www.federalreserve.gov/releases/h15/update/，当前的联邦基金利率是多少？当前美联储的贴现率是多少（同时为贴现率做个定义）？从2008年以来，短期利率是上升了还是下降了？

网络参考

www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.htm 这个网站列出了历史上的联邦基金利率，并讨论了美联储的联邦基金利率目标。

www.frbdiscountwindow.org/ 该网站提供了贴现窗口操作的信息，以及当前和历史利率的数据。

www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reservereq.htm 该网站提供有关法定准备金要求的历史数据和相关讨论。

www.federalreserve.gov/fomc 该网站提供有关联邦公开市场委员会的讨论，列举目前的成员、会议日期以及其他信息。

第19章 货币政策的实施：战略与策略

实施合理的货币政策对于经济健康运行是至关重要的。过度扩张的货币政策将会导致较高的通货膨胀水平，这就会降低经济运行的效率，从而阻碍经济增长。过于紧缩的货币政策将会导致严重的经济衰退，带来产出水平的下降和失业率的上升。它还可能导致通货紧缩，即价格总水平的下降，就像大萧条期间的美国和近年来的日本所发生的情况那样。正如我们在第9章中了解到的，通货紧缩对经济破坏性巨大，因为它会加剧金融动荡，致使金融危机不断恶化。

既然我们已经了解了诸如联邦储备体系等中央银行在执行货币政策时所使用的工具，我们就可以考察中央银行应该如何执行货币政策了。为了讨论这个问题，在本章中，我们首先研究三种货币政策战略，所有这些战略都将物价稳定作为首要的长期货币政策目标。然后，我们研究执行货币政策的具体策略，即如何选择和设置货币政策工具。通过对于货币政策战略和策略的研究，我们可以对联邦储备体系在过去所推行的货币政策做出评价，并且希望这些成果能够为未来的政策走向提供启示。

19.1 货币目标制

在货币目标制（monetary targeting）战略的实现过程中，中央银行一般会宣布其将要实现货币供应总量每年以一个确定的数值（即目标）增长，比如M1以5%的速度增长或者M2以6%的速度增长。这样，中央银行就担负起实现这一货币目标的责任。

19.1.1 美国、日本和德国的货币目标制

在20世纪70年代，许多国家采用了货币目标制，其中最显著的例子包括德国、瑞士、加拿大、英国、日本和美国。货币目标制的实施情况与米尔顿·弗里德曼的选择货币总量为目标并且保证其以恒定的速度增长的建议内容之间存在很大的差异。实际上，在所有这些国家中，中央银行在实现货币数量增长的过程中从来没有遵循这一严格的规则。在其中的一些国家，中央银行并没有认真地执行货币目标制的有关规定。

美国 1970年，阿瑟·伯恩斯被任命为联邦储备理事会主席，此后不久，联邦储备理事会就宣布自动采用货币目标制进行货币政策的实施。1975年，作为对于国会决议案的回应，联邦储备理事会开始公开宣布货币供应量增长的目标，尽管这一目标经常不能够真正实现。1979年10月，保罗·沃尔克成为联邦储备体系理事会主席的两个月之后，联邦储备体系改变了货币政策操作流程，将重点转向非借入准备金以及对于货币总量进行控制，而减少了对于联邦基金利率的重视程度。虽然货币操作流程的重点发生了改变，但是联邦储备体系在实现货币政策目标方面的表现却变得更糟糕：从1979年至1982年整整3年中，联邦储备体系都没有能够达到M1的增长目标的区间范围。出现了什么问题呢？

这个问题可能有以下几点原因。首先，美国经济在此期间受到了几次冲击，使得对于货币供应量的控制更加困难：金融创新和放松金融监管进程的加快，创造了诸如NOW账户等新型存款工具，为货币供应总量增添了新的内容；联邦储备理事会在1980年3~7月强制实施的信贷管制措施，限制了消费和企业贷款；还有就是1980年和1981~1982年接连发生经济衰退。^[1]

然而，对于这次失败的货币控制事件更有说服力的解释是，沃克尔货币政策改革的实际意图中从来就没有真正地将货币供应量控制包含在内。虽然沃尔克表明了建立货币供应总量目标制的必要性，但是他并没有承诺实现这一目标制。相反，他更关心的是使用利率的变动来消除经济中的通货膨胀因素。沃克尔改革联邦储备体系货币政策操作流程的首要原因在于，他可以由此自由地操纵利率，从而消除通货膨胀问题。在经济增长减缓而需要降低通货膨胀水平的情况下，如果沃尔克想要大幅度地提高利率，那么就必须放弃货币政策的利率目标制。对于沃克尔所实施战略的一种观点认为，联邦储备理事会宣布以货币供应总量作为政策目标可能仅仅是个烟幕弹，它可以使联邦储备体系免受对于其新一轮利率政策所导致的利率上升的指责。

1982年，在通货膨胀已经得到控制的情况下，联邦储备体系降低了其对于货币目标制的重视程度。1993年7月，联邦储备理事会主席艾伦·格林斯潘在国会公开声明，联邦储备体系将不再使用任何货币总量目标作为货币政策执行的导向。

在同一时期，加拿大银行和英格兰银行也做出了与美国联邦储备理事会类似的、关于建立货币目标制的承诺，而其后经历也与美国类似。到了20世纪80年代，它们发现货币总量并不是一个可靠的货币政策执行

导向，同联邦储备体系一样，它们也放弃了货币目标制。加拿大银行总裁杰拉尔德·布伊曾经形象地描述了其银行的经历：“并不是我们放弃了（对于）货币总量（的控制），相反，是它抛弃了我们。”

日本 1973年年末，石油价格增长给日本带来了巨大的冲击，导致日本的通货膨胀率大幅上涨，在1974年一度超过了20%。这一冲击主要是受到1973年货币供应量增长20%的刺激。与前面提到的其他中央银行一样，日本银行开始更多地关注于货币供应量的增长水平。1978年，日本银行开始在每个季度之初公布对于M2+CDs（大额可转让定期存单）的“预测”结果。虽然日本银行没有正式地承诺采用货币目标制，但是在1978年以后其货币政策更多地考虑了货币总量因素。举例来说，在1979年第二次石油价格危机之后，日本中央银行迅速降低了M2+CDs的增长幅度，而不是放任其出现类似于第一次石油危机之后所经历的飞速上涨。目前，日本银行所采取的货币政策执行流程的许多方面都与联邦储备体系类似。与美国一样，日本银行将同业拆借市场（类似于美国的联邦基金市场）利率作为其货币政策日常操作的控制目标。

在1978～1987年间，日本银行的货币政策绩效明显优于联邦储备体系。从20世纪70年代中期开始，日本的货币总量增速逐步放缓，其货币供应量的变动幅度明显小于美国，其结果就是对通货膨胀实施了更为有效的控制，并且实现了更低的通货膨胀平均水平。此外，这些在通货膨胀治理方面取得的出色成绩是在比美国更低的实际产量波动下实现的。

与美国的情况类似，日本金融创新和放松金融监管的进程，导致了以M2+CDs这一货币总量作为货币政策工具的有效性逐步降低。出于对日元升值的担心，日本银行从1987年至1989年期间大幅增加了货币发行量。许多观察家认为这次货币供应的大幅度增长是造成日本土地和股票价格投机活动（泡沫经济）的重要原因。为了减少投机活动，日本银行在1989年转向紧缩的货币政策，旨在减缓货币供应量的增长速度，随后就导致了土地和股票价格急剧下降以及泡沫经济的破灭。

其结果是，日本经济经历了为期10年的低迷状态，经常被称为“失去的十年”。土地和股票价格的崩溃导致了极为严重的银行危机（在第11章中讨论过），极大地阻碍了日本的经济增长。由此产生的经济衰退甚至形成了通货紧缩的局面，从而进一步加剧了金融体系的不稳定性，其后果是日本经济进入了为期十余年的停滞状态。许多评论家认为，日本银行执行了过度紧缩的货币政策，需要大幅增加货币供应量以促使日本经济走出停滞阶段。

德国 从20世纪70年代中期开始，德国和瑞士实行了货币目标制，并且持续了20年。这两个国家运用货币目标制在控制通货膨胀方面所取得的成就，解释了这一制度仍然拥有众多拥护者的原因，并且使其成为欧洲中央银行官方政策体制的重要组成要素之一（参见全球视野专栏）。由于德国的货币目标制在实现低通货膨胀方面所取得的成就受到了广泛关注，所以我们将集中讨论德国的经验。

德国中央银行决定侧重于一种被称为中央银行货币（central bank money）的狭义货币总量，即流通中的现金量与以1974年法定存款准备金率加权计算的银行存款的总和。到1988年，德意志联邦银行的货币政策目标由中央银行货币转变为M3。

德国货币目标制的一个关键性事实是，它没有遵循弗里德曼式货币目标制的原则（即货币总量必须保持恒定不变的增长比率，而且将其作为货币政策的首要问题）。德意志联邦银行允许货币总量的增长在两三年内超出其目标范围，并随后对这种过度扩张进行逆向操作。这样，德国的货币目标制转而变成了一种基于长期经济发展考虑和通货膨胀治理的货币政策战略的主要交流手段。

环球视野 欧洲中央银行的货币战略

欧洲中央银行奉行的是一种混合货币战略，包含了某些与德意志联邦银行所采用的货币目标制相同的要素，也具有一些包含通货膨胀目标制内容的要素。^[2]与通货膨胀目标制的做法相同，欧洲中央银行宣布了一个中期的通货膨胀目标：“低于但是接近2%”。欧洲中央银行的这项战略具有两个“支柱”。首先，以“对于未来的通货膨胀和经济增长的影响”为标准，对货币和信贷总量进行评价。其次，在评价未来的经济前景时使用许多其他的经济变量（直至2003年，欧洲中央银行采用货币战略和货币目标制十分类似，即对于M3货币总量的增长速度设立一个“参考值”）。

从一定程度上来说，欧洲中央银行执行的货币战略是模糊的，也一直因此受到指责。虽然“低于但是接近2%”的通货膨胀治理目标使其更加类似于一种通货膨胀目标制，但欧洲中央银行反复声明它并没有设立这样的通货膨胀治理目标。通过既不过分强调使用货币目标制也不过分强调使用通货膨胀目标制的这种方式，欧洲中央银行似乎决定实现一种两者兼顾的货币政策效果。其结果是，对于欧洲中央银行的货币战略难以进行评价，从而减轻了其所担负的潜在责任。

对货币供应量目标范围的计算给实现货币政策的透明度（清晰、简单、可以理解）以及与公众的日常交流等方面都带来了巨大的压力。首要的一条是，在设定货币目标范围过程中的一个主要特征就是确定通货膨胀目标的具体数值。其次，货币目标制并不是一项严格的政策规则，在实践过程中是十分灵活的。在50%的时间内，德国的货币供应情况都没有能够满足其货币目标范围的要求，这通常是由于德意志联邦银行更加关注于诸如产出和汇率等其他目标。进一步来说，德意志联邦银行通过允许其通货膨胀目标随着时间进行变化，并且使之逐渐收敛于长期通货膨胀目标等方式，声明了其货币政策具有灵活性。

德国中央银行的货币目标制声明了其希望和公众在货币战略问题上进行明确交流的严正承诺。货币目标制通常作为解释货币政策战略的分析框架，在发行出版物和中央银行官员频繁地向公众发表讲话以解释中央银行的货币政策意图方面，德意志联邦银行倾注了巨大的努力。由于德意志联邦银行设定的货币目标与实际情况之间经常存在很大的差距，所以通常认为货币目标制是一种透明度较高的交流机制，用以显示操作货币政策实现其通货膨胀治理目标的运行机制，同时认为这种制度是提高中央银行负责程度的有效手段。

在上述关于德国货币目标制的讨论中有两条值得学习的重要经验。首先，即使货币目标制允许在短期内出现大幅度偏离其目标值的情况，但是在长期内，货币目标制仍然可以抑制通货膨胀。因此，遵循严格的政策原则不一定能够取得良好的通货膨胀控制效果。其次，尽管其货币政策目标经常未能实现，但是有理由认为货币目标制依然取得成功的主要原因在于，这种制度明确地表述了货币政策的目标内容，而且其促使中央银行就货币政策战略问题与公众之间进行了积极的交流，从而提高了货币政策的透明度和中央银行的负责程度。

正如我们将在下一节中所发现的那样，货币目标制取得成功的关键要素（灵活性、透明度和负责程度），同样也是通货膨胀目标制中的重要因素。与弗里德曼式的货币目标制相比，德国的货币政策实际上更加类似于通货膨胀目标制，因此，最好将其定义为是一种“混合型”的通货膨胀目标制。

[1]另一个解释侧重于货币供应量控制中存在的技术难点：在法定存款准备金滞后缴纳的体制下，使用非借入准备金作为操作目标时所存在的问题。在这样的体制下，某星期的法定准备金规模的计算是按照前两周的存款水平为基准的。See David Lindsey, “Nonborrowed Reserve

Targeting and Monetary Control, "in Improving Money Stock Control, ed. Laurence Meyer (Boston: Kluwer-Nijhoff, 1983), pp.3-41.

[2]关于欧洲中央银行货币战略的描述, 请浏览网站www.ecb.int。

19.1.2 货币目标制的优点

货币政策目标制的优点之一是可以立即了解关于中央银行是否实现了其目标的信息——关于货币总量的数字一般可以在几周内公布出来。因此，货币目标制可以立刻为公众和市场传递有关信息，声明货币政策的立场以及政策制定者抑制通货膨胀的意图。反过来，这些信号有助于确定通货膨胀预期和缓解通货膨胀压力。货币目标制还能够直接显示在维持通货膨胀率处于较低水平方面货币政策的职责履行情况，从而有助于政策制定者免于陷入时间不一致的问题之中。

19.1.3 货币目标制的缺点

上述所有关于货币目标制的优点都取决于一个基本前提：在各种目标变量（通货膨胀率或者名义收入）和货币供应量目标之间必须具有显著和可靠的联系。如果货币总量与目标变量间关系十分微弱，那么货币目标制就会失效；这在美国和其他实行货币目标制的国家已成为一个严重问题。这种微弱的关系意味着即使达成了货币供应量目标也无法使目标变量形成理想的结果，因而货币总量就无法提供关于货币政策立场的适当信号。因此，货币目标制将无法帮助稳定通货膨胀预期，也不能够成为评价中央银行负责程度的良好指标。此外，这种货币总量和目标变量之间不可靠的联系，使其难以成为增加货币政策透明度和中央银行对公众利益负责程度的一种交流工具。

19.2 通货膨胀目标制

由于货币总量与目标变量（诸如通货膨胀等）之间联系的中断，近年来许多国家采用通货膨胀目标制作为其货币政策的战略选择，以实现物价稳定的目标。在1990年，新西兰成为第一个正式采用通货膨胀目标制的国家，随后加拿大在1991年、英国在1992年、瑞典和芬兰在1993年，以及澳大利亚和西班牙在1994年，先后采用了通货膨胀目标制。诸如以色列、智利和巴西等国家也采取了某种形式的通货膨胀目标制。

通货膨胀目标制（inflation targeting）包括几个要素：①公布中期通货膨胀率的目标数值；②将物价稳定作为首要和长期的货币政策目标，使之成为一种制度性的承诺，并且承诺实现这种通货膨胀治理目标；③使用信息综合方法，即在制定货币政策过程中使用许多变量（不仅仅是货币总量）；④通过就货币政策制定者的计划和目标等问题与公众和市场进行交流，从而提高货币政策战略的透明度；⑤提高中央银行实现其通货膨胀目标过程中所担负的责任。

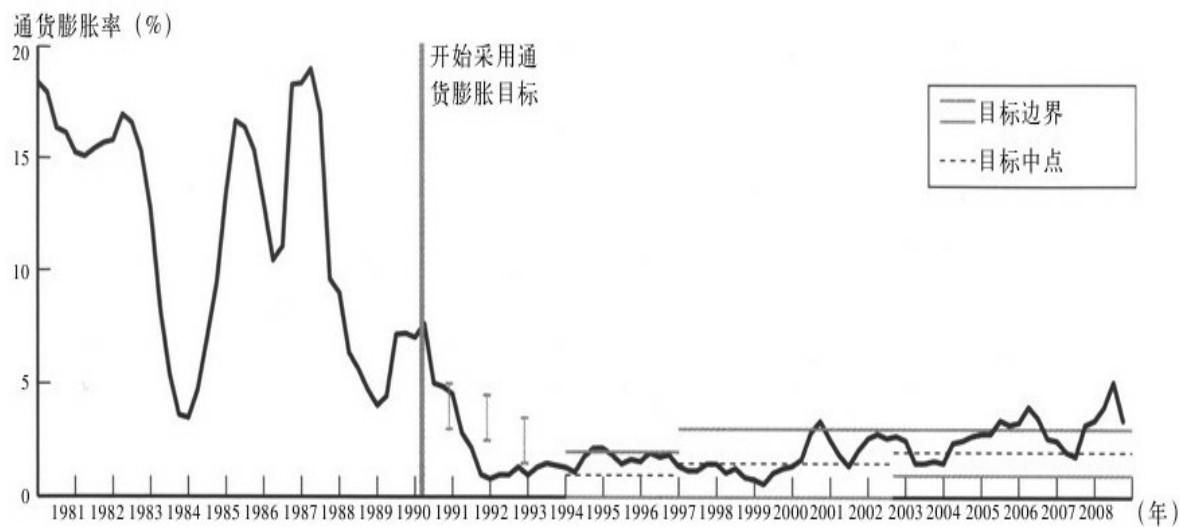
19.2.1 新西兰、加拿大和英国的通货膨胀目标制

由于新西兰是世界上第一个采用通货膨胀目标制的国家，所以我们从它开始进行考察。进而，我们将会考察加拿大和英国这两个随后采用这种制度的国家的有关经验。^[1]

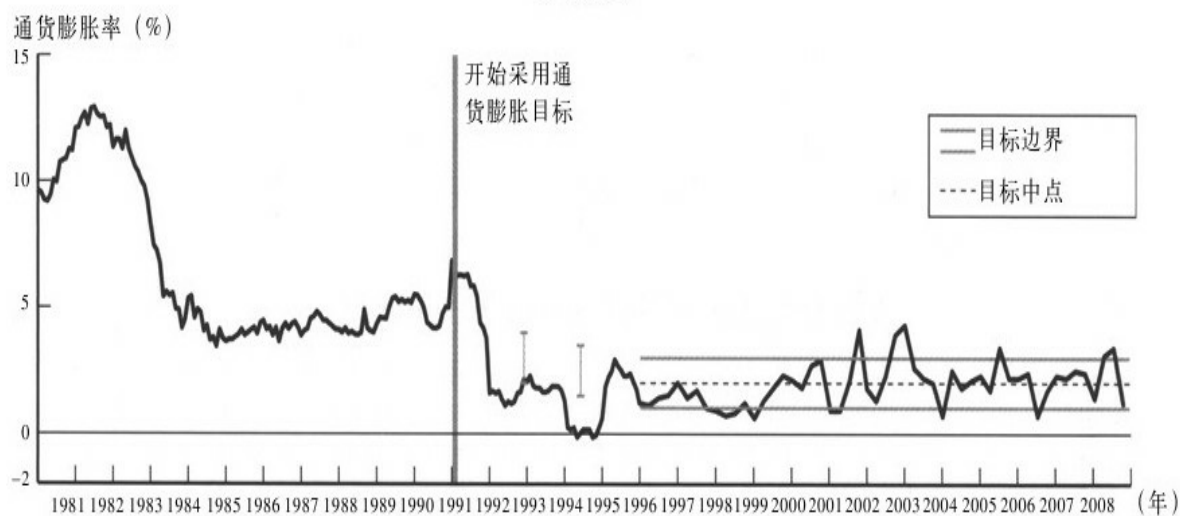
新西兰 作为对政府在经济运行过程中所发挥作用进行整体性改革的一部分，新西兰议会于1989年通过了《新西兰储备银行法》，该法案已于1990年2月1日生效。除了增加中央银行的独立性，使其从发达国家中独立性最差的中央银行转变为独立性最强的中央银行，该法案还要求新西兰储备银行将物价稳定确立为其唯一目标。《新西兰储备银行法》规定财政部长和储备银行行长必须协商并签订《政策目标协议》

（Policy Targets Agreement）。该协议设定了可以用来评估货币政策表现的目标，并详细规定了通货膨胀目标范围的具体数字，以及实现这一目标的时间。新西兰立法的一个不寻常的特征是，储备银行行长对于货币政策的成功负有高度责任。如果没有达到《政策目标协议》事先设定的目标，行长就会被免职。

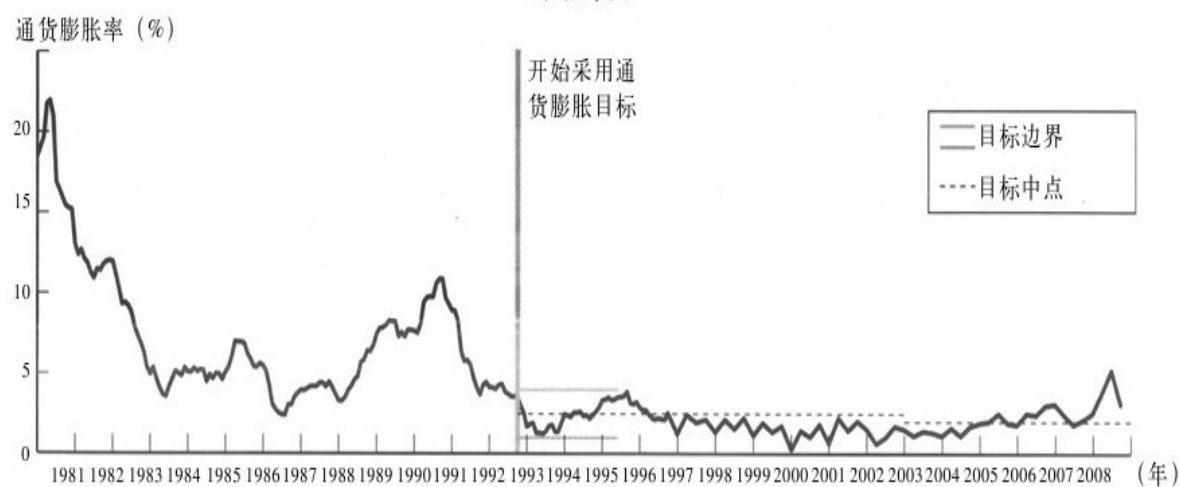
财政部长和储备银行行长于1990年3月2日签署了第一份《政策目标协议》，要求储备银行把年度通货膨胀率控制在3%~5%的范围之内。后续的协议将这一范围缩减至0%~2%，一直到1996年年末，该范围才又扩大到0%~3%，在2002年再次变为1%~3%。由于采取了紧缩性货币政策，通货膨胀率从5%以上降低至1992年年末的2%以下（见图19-1a）。不过，新西兰也为此付出了高昂的代价，经济深度衰退、失业率急剧上升。之后，通货膨胀一般都维持在目标范围之内，只有在1995年、2000年和2008年，短暂地超出过范围，幅度也都很小（根据《新西兰储备银行法》，储备银行行长应该被免职，但是经过议会讨论，还是让他继续留任）。自1992年以来，新西兰的经济增长率一直保持高位，有些年份甚至超过5%，失业率也显著下降。



a) 新西兰



b) 加拿大



c) 英国

图 19-1 新西兰、加拿大与英国的通货膨胀率和通货膨胀目标，1980～2008年

资料来源：Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience* (Princeton: Princeton University Press, 1999), updates from the same sources, and www.rbnz.govt.nz/statistics/econind/a3/ha3.xls.

加拿大 1991年2月26日，加拿大银行行长和财政部长联合宣布，正式确立了通货膨胀目标制。1992年年底之前的目标范围是2%～4%，之后到1994年6月底是1.5%～3.5%，1996年12月底之前又变为1%～3%。1993年下半年新政府掌权以后，设定1995年12月～1998年12月的新的目标范围为1%～3%，然后一直保持在这一水平上。自从采用通货膨胀目标制以后，加拿大的通货膨胀率急剧下降，从1991年的超过5%跌至1995年的0%，然后回升至2%左右（见图19-1b）。但是与新西兰的情况一样，这种下跌并非没有成本：从1991年至1994年，加拿大失业率飙升至10%以上，好在接下来失业率出现回调。

英国 1992年10月，英国开始把通货膨胀目标作为其名义锚，英格兰银行开始发布《通货膨胀报告》（Inflation Report），这是一份关于目标实现进展情况的季度报告。通货膨胀目标最初被设定在1%～4%，时间是到下一届选举（最晚于1997年春）之前，而其真实的意图是想将通货膨胀率控制在较低的一半的范围（低于2.5%）。1997年5月，通货膨胀目标设定在2.5%，英格兰银行自此开始享有设定利率的权力，在货币政策中扮演更加独立的角色。

在采用通货膨胀目标制之前，英国的通货膨胀率已经开始下跌，1991年年初，通货膨胀率达到9%，而在采用通货膨胀目标制时，通货膨胀率已经跌至4%（见图19-1C）。1994年第三季度之前，通货膨胀率为2.2%，处于目标范围之内。但这之后通货膨胀率开始回升，到1995年年末，超过2.5%，然后开始回落，且自此开始（除2008年）一直保持在目标范围附近。2003年12月，由于对通货膨胀的衡量略微有所不同，目标范围变为2.0%。同时，英国经济增长势头在2008年以前一直强劲，失业率大幅下降。

[1]关于实施通货膨胀目标制的经验的进一步讨论，特别是其他国家和地区的情况，详见Leonardo Leiderman and Lars E.O.Svensson, *Inflation Targeting* (London: Centre for Economic Policy Research, 1995)；

Frederic S.Mishkin and Adam Posen, "Inflation Targeting: Lessons from Four Countries, "Federal Reserve Bank of New York,Economic Policy Review 3 (August 1997) , 9-110; Ben S.Bernanke,Thomas Laubach,Frederic S.Mishkin,and Adam S.Posen,Inflation Targeting: Lessons from the International Experience (Princeton: Princeton University Press, 1999) ; and Frederick S.Mishkin and Klaus Schmidt-Hebbel, "Does Inflation Targeting Matter?"in Frederick S.Mishkin and Klaus Schmidt-Hebbel,eds., Monetary Policy Under Inflation Targeting (Santiago: Central Bank of Chile, 2007) , pp.19-372.

19.2.2 通货膨胀目标制的优点

作为实施货币政策的策略，通货膨胀目标制比货币目标制具有几方面的优势。在通货膨胀目标制下，货币和通货膨胀之间关系的稳定性对其成功与否并非至关重要，因为它并不依赖于这种关系。通货膨胀目标允许货币当局在确定最佳货币政策框架时，可以使用所有可得信息，而不仅限于一种变量。

通货膨胀目标制还有一项关键的优势就是普通公众很容易理解，因此其透明度极高。而货币目标制则恰恰相反，不那么容易被公众所理解，并且，如果货币总量的增长率和通货膨胀目标变量之间的关系受制于不可预测的变动，那么就如很多国家发生的情况一样，货币目标就不再能够准确地反映货币政策立场，从而失去了透明度。

这种清晰明了并且具体的通货膨胀目标可以增强对中央银行的职责约束，从而避免中央银行试图为了在短期内扩大产出、提高就业率而施行过度扩张的货币政策，因此可以降低中央银行陷入时间不一致问题的可能性。通货膨胀目标制的一个主要优点是有助于把政治争论的焦点集中于讨论中央银行在长期内能够做什么，即控制通货膨胀，而不是纠缠于它做不到的一面，即通过扩张性货币政策持续不断地提高经济增长、增加就业机会。因此，通货膨胀目标制可以减轻中央银行追求扩张性货币政策的政治压力，从而降低发生时间不一致问题的可能性。

通货膨胀目标制还十分强调政策的透明度，并且与公众定期进行交流。采取通货膨胀目标制的中央银行经常与政府进行沟通，有些是法规所规定的，有些是对非正式询问的回应，央行的官员也利用一切机会向公众发表有关货币政策策略的演讲。尽管一些没有采用通货膨胀目标制的国家也普遍实施这些措施，但采用通货膨胀目标的中央银行在向公众公开信息方面更胜一筹：它们不仅参与包括分发精美的小册子之类的扩大信息公开的活动，而且还发行如英格兰银行《通货膨胀报告》一样的出版物。这些出版物尤其值得注意，因为它们不再是一些常见的沉闷的中央银行的正式报告，而是图文并茂，用生动形象的数据、图表来吸引公众的视线。

采用通货膨胀目标制的中央银行利用以上提到的那些渠道来进行沟

通，向普通公众、金融市场参与者以及政治家解释下列内容：①货币政策的目标和局限性，包括通货膨胀目标的基本原理；②通货膨胀目标的具体数值，以及该数值是如何确定的；③在当前的经济状况下，如何实现通货膨胀目标；④偏离目标的原因。这些沟通降低了货币政策、利率以及通货膨胀的不确定性，从而使私人部门能够更好地制定计划；沟通促使公众就货币政策进行辩论，从而帮助公众了解什么是中央银行能做到的、什么是做不到的；沟通还有助于澄清中央银行和政治家在货币政策实施过程中的责任。

通货膨胀目标制的另外一个关键特征是其具有增强中央银行责任的趋势。事实上，透明、沟通与增强责任这几者齐头并进。在实行通货膨胀目标制的国家中，具有最强职责约束要求的国家是新西兰。如果没有达到通货膨胀目标，即使只是一个季度，新西兰政府都有权解雇储备银行行长。在其他实行通货膨胀目标的国家，中央银行的责任则远不及此。但是，通货膨胀目标制所强调的政策透明度往往能够促使中央银行对公众和政府高度负责。用预先公布的、明确的通货膨胀目标作为衡量指标，在货币政策实施中不断取得的成功，能够促使公众支持中央银行的独立性及其政策。即使对绩效评价和惩罚并没有一个严格的规定和法律标准，这种公众的支持和责任感也会产生。

通货膨胀目标制的表现还是很不错的。采用通货膨胀目标制的国家似乎显著降低了通货膨胀率和通货膨胀预期，如果没有通货膨胀目标，通货膨胀率和通货膨胀预期很可能上升。此外，这些国家通货膨胀率一旦下降，就往往一直保持在较低的水平；在经济周期中，即使在通货紧缩后的扩张性周期中，采用通货膨胀目标制国家的通货膨胀率也没有出现反弹。

19.2.3 通货膨胀目标制的缺点

批评通货膨胀目标制的人认为这项货币政策策略主要有四个缺点：信号迟滞、过于僵化、增加产出波动的潜在可能以及缓慢的经济增长。我们将依次考察这些缺点，并探究这些批评是否正确。

信号迟滞 与货币总量不同，通货膨胀不易受到货币当局的控制。而且，由于货币政策效用会延迟显现，因此通货膨胀的结果也要经过很长时间的时滞才会出现。这样，通货膨胀目标就无法向公众和市场传递有关货币政策立场的及时信号。不过，我们已经看到，由货币总量发出的信号可能也不是很强，因此，基于这些标准，货币目标制是否优于通货膨胀目标制还不清楚。

过于僵化 一些经济学家对通货膨胀目标制提出批评，因为他们认为通货膨胀目标制将一些过于刻板的规则施加在货币政策制定者身上，这就限制了他们应对一些突发事件的能力。然而，有效的政策策略应该是“类规则”的，这涉及前瞻性行为，可以避免决策者犯下具有长期不良后果的系统性的决策错误。这种政策避免了时间不一致问题，最好被描述为“约束酌情权”。

实际上，通货膨胀目标制也可以用这种方式准确地描述。正如实际中操作的一样，通货膨胀目标制远不是僵化刻板的，它被称为“灵活的通货膨胀目标制”可能更为合适。第一，通货膨胀目标制并没有对中央银行如何实施货币政策设定简单机械的规定。事实上，通货膨胀目标制要求中央银行利用所有可得的信息来确定合适的政策行动，以期到达通货膨胀目标。不同于简单的政策制定，通货膨胀目标制从未要求中央银行仅仅关注于一个重要变量。第二，正如实际中运作的一样，通货膨胀目标制在很大程度上包括了政策酌情权。我们已经看到，通货膨胀目标可以根据经济形势进行修正。此外，实行通货膨胀目标制的中央银行通过好几种方法去应对产出的增长和波动。

增加产出波动的潜在可能 对于通货膨胀目标制最严厉的批评是它只关注通货膨胀，在实际通货膨胀率超出目标的时候，可能会导致过于紧缩的货币政策，从而引发产出的大幅波动。通货膨胀目标制并不只是要求注重通货膨胀，事实上，实际的经验显示，采用通货膨胀目标的央

行对于产出波动给予了极大的关注，所有通货膨胀目标制定者都将通货膨胀率目标设定在高于零的水平上。^[1]例如，新西兰目前的通货膨胀目标中间点是最低的，为1.5%，加拿大和瑞典设定的通货膨胀目标中间点为2%，英国和澳大利亚目前的中间点是2.5%。

通货膨胀目标制定者选择把通货膨胀目标设定在高于零的水平上，反映了货币政策制定者的一种担忧，尤其是对低通货膨胀率给实体经济活动带来的严重负面效应的担心。通货紧缩（负的通货膨胀，物价水平实际下降）尤其会引发人们的担忧，因为这可能会增加金融的不稳定性，促使经济陷入严重的紧缩状态（第9章）。近年来，日本的通货紧缩就是日本金融体系和经济疲软的重要因素。目标通货膨胀率高于零，降低了出现通货紧缩的可能性。也正是因为这个原因，日本国内外一些经济学家呼吁日本银行将通货膨胀目标设定在2%或更高的水平上。

通货膨胀目标制也没有忽视传统的稳定性目标。实行通货膨胀目标制的国家的中央银行官员们不断表示他们也十分关注产出和就业率的波动，并且所有通货膨胀目标制都已经在一定程度上具备了涵盖短期稳定性目标的能力。所有实行通货膨胀目标制的国家都想通过逐步降低中期通货膨胀目标而朝着长期目标迈进，以使产出的下降达到最小的程度。

缓慢的经济增长 对通货膨胀目标制的另外一个普遍的担忧就是它会导致产出和就业率增长缓慢。尽管通货膨胀目标制下，在抑制通货膨胀的阶段，通货膨胀的降低伴随着低于正常水平的产出，不过一旦低通货膨胀率的目标实现了，产出和就业至少会恢复到先前的水平。一种保守的结论是，一旦达到低通货膨胀率的目标，通货膨胀目标制就不会对实体经济有什么危害。根据很多实行通货膨胀目标制的国家在抑制通货膨胀化以后的强劲经济增长（比如新西兰），可以得出一种结论，即通货膨胀目标制在有效控制通货膨胀以后，还能促进实体经济增长。

^[1]消费者物价指数在衡量真实通货膨胀水平时往往出现正的偏差，因此，选择的通货膨胀目标高于零就不足为奇了。但是，实际设定的目标高于这种偏差的估计值，则意味着通货膨胀目标设定者决定，即便在考虑了这种偏差以后，设定的通货膨胀目标也会超过零。

19.3 带有隐性名义锚的货币政策

近年来，在没有采用显性名义锚比如货币总量或通货膨胀目标的情况下，美国宏观经济表现良好（包括低而稳定的通货膨胀），直至次贷危机的发生。尽管联邦储备体系没有明确地表明其策略，但是在实施货币政策时确实存在一贯的策略。该策略涉及隐性的而非显性的名义锚，这从联邦储备体系把控制通货膨胀视为高于一切的首要任务可窥见一斑。此外，它还涉及一种预测行为，也就是通过广泛分析大量的信息来监测未来通货膨胀的迹象和信号，另外，它还优先采用“先发制人”的货币策略来抵御通货膨胀的威胁。

正如米尔顿·弗里德曼所强调的，货币政策产生的影响是长期滞后的。在具有低通货膨胀历史的工业化国家，通货膨胀的过程似乎具有巨大的惯性。例如，大型美国宏观经济模型所做的估计说明，货币政策需要经过一年的时间才能影响产出，两年之后才能对通货膨胀产生显著的影响。对于那些经历过剧烈通货膨胀波动因而物价更有弹性的国家来说，这种滞后期会短一些。

长期滞后现象的存在意味着货币政策不能等到通货膨胀已经开始后才做出反应。如果中央银行一直等到通货膨胀的迹象已经非常明显时才开始行动，那么想要维持物价稳定就为时已晚，至少在没有实施极其严格的紧缩政策时是这样：通货膨胀预期早已体现在工资和物价的制定过程中，这导致难以抑制的通货膨胀动力。一旦通货膨胀积聚了这些动力，就更加难以控制，因为更高的通货膨胀预期在各种类型的长期合同和价格协议中已经变得根深蒂固。

因此，为了在通货膨胀刚刚出现苗头时就及时扼制，货币政策需要具有前瞻性和先发制人的作用。也就是说，根据影响通货膨胀的滞后时间的长短，货币政策需要在通货膨胀对经济产生压力之前就采取行动。例如，假设货币政策需要大约两年的时间才能对通货膨胀产生显著的影响，在这种情况下，即使目前的通货膨胀率较低，但是具有相同货币政策立场的决策者相信通货膨胀在接下来的两年会上涨，他们必须在当前采取紧缩的货币政策以防止通货膨胀的加剧。

在格林斯潘领导下的联邦储备体系，成功地实行了先发制人的货币政策。举例来说，正如本章后面将要谈到的那样，联邦储备体系在通货膨胀率上涨之前，于1994~1995年之间提高利率水平。结果是，通货膨

胀不仅没有上升，反而略有下降。这种先发制人的、前瞻的货币政策策略显然也是通货膨胀目标制的一个特征，因为考虑到货币政策效应较长的滞后期，需要对货币政策工具做出调整，以期实现未来通货膨胀目标。然而，格林斯潘式联邦储备体系政策体制被称为“直接行动”（just do it）政策可能更好，与通货膨胀目标制不同，它不具备正式名义锚，是一种透明度较小的货币政策策略。

19.3.1 “直接行动”方式的优点

联邦储备体系的“直接行动”方式具备通货膨胀目标制中的一些主要元素，拥有很多相同的优点。它并不依赖于稳定的货币——通货膨胀关系。在通货膨胀目标制下，中央银行利用多种信息来确定货币政策的最佳框架。联邦储备体系的前瞻性行为和强调物价稳定的策略同样有助于遏制过度扩张的货币政策，从而改善时间不一致问题。

“直接行动”方式另外一个引人关注的焦点就是其所获得的成功。联邦储备体系使美国的通货膨胀率，从1980年的两位数下降至过去15年里的3%左右，这个水平与物价稳定的目标保持一致。与此同时，美国经济高速增长，平均经济增长率达到3%，而且受次贷危机重创前增长势头相对平稳。事实上，美国经济一直使世界上其他工业化国家羡慕不已。

19.3.2 “直接行动”方式的缺点

既然“直接行动”的方式在美国如此成功，那么联邦储备体系为何还要考虑其他货币政策策略呢？（既然没有破损，为何还要修补呢？）答案是，“直接行动”这一策略存在一些缺点，可能在未来不能发挥如此优越的作用。

该策略的一个缺点是缺乏透明度。联邦储备体系对于其真实意图守口如瓶的做法，让人们不断地对联邦储备体系将要做什么产生猜疑。这种高度的不确定性导致金融市场产生不必要的波动，使制造商和普通公众对未来通货膨胀和产出心生疑虑。此外，政策制定的不透明增加了联邦储备体系对国会和普通公众进行解释的难度：如果没有一个预先确定的标准来评判联邦储备体系的表现，那么联邦储备体系就无法对外负责。较低的职责约束要求使得中央银行易于受到时间不一致问题的干扰，从而促使它转而追求以牺牲长期目标为代价的短期目标。

“直接行动”方式最严重的问题，可能就是它强烈依赖于掌握中央银行大权的个人的一些偏好、技术以及信誉度。近年来，美联储主席艾伦·格林斯潘、本·伯南克以及其他美联储官员强调前瞻性政策和控制通货膨胀，取得显著成功。美联储的威望和信誉在公众心目中不断上升。但是其领导层却要定期更换，这样就无法确保每任领导都采用相同的策略。美联储与行政机构之间良好的工作关系也不能保证得以延续。在不同的经济或政治环境下，美联储可能会面临强大的压力来实施过度扩张的政策，时间不一致问题可能变成一个更加严重的问题。过去，在经历了成功的低通货膨胀时期之后，美联储恢复采用扩张性的货币政策——20世纪70年代就是一个实例——并且不具备显性名义锚，这当然还可能再次发生。

“直接行动”策略另外一个缺点是，它与民主原则存在一些不一致性。正如第16章中所介绍的，中央银行保持一定程度的独立性具有一些优点，最明显的就是远离短期政治压力，其实美联储目前就是如此，并且大量证据都支持中央银行的独立性。不过，实际经济中，中央银行的独立性与政府政策应该通过民主决策而不应由一个精英团体所决定的理念存在矛盾，而这并不容易共存。

相反，通货膨胀目标制使得货币政策实施的制度框架更加符合民主原则，避免了上述的一些问题。在通货膨胀目标框架下，中央银行对民选官员负责，这些官员在一定程度上负责制定货币政策目标，并且对经济结果进行监测。但是，在通货膨胀目标制的实际操作中，中央银行对操作决策具有完全控制权，这样才能对实现指定目标负有责任。

在倡导通货膨胀目标制的美联储主席本·伯南克的领导下，联邦储备体系货币政策策略在未来可能会向通货膨胀目标制迈进（见走进美联储“伯南克主席和通货膨胀目标制”）。

为了便于学习，表19-1总结了货币目标制和其他货币政策策略的优缺点。

表 19-1 不同货币政策策略的优缺点

	货币目标制	通货膨胀目标制	隐性的名义锚
优点	对是否实现目标能发出及时信号	政策目标简单、明确 不依赖于稳定的货币—通货膨胀关系 增强中央银行的责任 降低通货膨胀冲击的影响	不依赖于稳定的货币—通货膨胀关系 证明在美国取得成功
缺点	依赖于稳定的货币—通货膨胀关系	对是否实现目标所发出的信号是迟滞的 强加僵硬刻板的规则（尽管实际中不存在） 如果只关注通货膨胀，会导致产出的巨大波动（尽管实际中不存在）	缺乏透明度 成功与否取决于掌权之人 对外负责能力小

走进美联储 伯南克主席和通货膨胀目标制

本·伯南克以前是普林斯顿大学教授，2002～2005年任联邦储备理事会成员，随后出任美国总统经济顾问委员会主席，于2006年2月成为新的联邦储备理事会主席。伯南克是举世闻名的货币政策专家，发表大量有关通货膨胀目标制的学术论文，包括与本书作者共同编写的书籍和论文。[\[1\]](#)

伯南克的文章表明他是一位通货膨胀目标制以及增强中央银行透明度的积极倡导者。2004年，在圣路易斯联邦储备银行会议上所做的重要演讲中，他陈述了联邦储备体系应该如何向通货膨胀目标制的方向努

力：联邦储备体系应该公布长期通货膨胀目标的具体数值。^[2]伯南克强调，公布最优通货膨胀率与联邦储备体系实现物价稳定和充分就业的双重任务是完全一致的，因此可以被称为是与使命相容的通货膨胀目标制，原因就在于该指标会被设定在零以上，从而避免对就业率具有负面影响的通货紧缩，而且这也不是一种可能导致对通货膨胀控制过紧并以过高就业波动为代价的短期目标。

自担任美联储主席以来，伯南克明确表示任何朝通货膨胀目标制方向所做的改变都必须通过联邦储备理事会多数人的同意。伯南克主席成立了一个小组委员会以讨论联邦储备体系的交流方式（其中包括对于公开宣布一个具体的通货膨胀量化目标的讨论）之后，联邦公开市场委员会在2007年11月，向通货膨胀目标制的方向上又推进了一步，出台了新的交流策略，将联邦公开市场委员会参与者对于通货膨胀的预测期限延长至3年。在大多数情况下，3年的时间已经足够长，因为在这样一个时间段下可预见的通货膨胀率会收敛到其长期目标，从而使在“适当政策”的条件下对通货膨胀的预计能够反映出每个参与者的通货膨胀目标的内容。

两个相对较小的修改也可以促使联邦储备体系向通货膨胀目标制继续推进。第一项修改是需要延长对通货膨胀预测的时间限度，这样做的目的是要设定一个足够长的时间以使通货膨胀在那一时刻几乎必然会收敛到其长期数值。其次，联邦公开市场委员会的参与者必须倾向于达成一项关于使命相容的通货膨胀目标单一数值的共识。有了这两项修改，对于长期通货膨胀的预计就成为对通货膨胀率建立明确数值目标的一种宣示，并且可以作为一种通货膨胀目标制的灵活版本。^[3]联邦储备体系未来是否会沿这一方向继续发展还不确定。

^[1]Ben S.Bernanke and Frederic S.Mishkin, “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy,” *Journal of Economic Perspectives*, vol.11, no.2 (1997). Ben S.Bernanke, Frederic S.Mishkin and Adam S.Posen, “Inflation Targeting: Fed Policy After Greenspan,” *Milken Institute Review*, (Fourth Quarter, 1999): 48-56, Ben S.Bernanke, Frederic S.Mishkin and Adam S.Posen, “What Happens When Greenspan is Gone,” *Wall Street Journal*, January 5, 2000: p.A22, and Ben S.Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S.Mishkin and Adam S.Posen, *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience* (Princeton, NJ: Princeton University Press 1999).

[2] Ben S. Bernanke, "Inflation Targeting," Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, vol 86, no.4 (July/August 2004), pp.165-168.

[3] See Frederic S. Mishkin, "Whither Federal Reserve Communications," speech given at the Petersen Institute for International Economics, Washington, DC, July 28, 2008, <http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/mishkin20080>.

19.4 策略：政策工具的选择

现在我们已经了解了货币政策的三个不同策略，接下来我们将考察货币政策的日常实施情况。中央银行直接控制货币政策工具——公开市场操作、法定存款准备金率以及贴现率，但是了解了货币政策的工具和策略之后，还是不能从中判断该政策是宽松的还是紧缩的。政策工具

（policy instrument，也称为操作工具，operating instrument）是一种能够对中央银行工具做出反应并且能够表明货币政策立场（宽松或紧缩）的变量。诸如联邦储备体系之类的中央银行拥有两种基本类型的政策工具：准备金总量（准备金、非借入准备金、基础货币以及非借入基础货币）和利率（联邦基金利率或者其他短期利率）。小国的中央银行能选择其他政策工具，比如汇率，这一问题我们留待第21章中讨论。政策工具与中介指标（intermediate target），比如货币供应总量（M2）或者长期利率相联系。中介指标位于政策工具和货币政策目标（比如物价稳定、产出增长）之间；它们不受货币政策工具的直接影响，但是却与货币政策目标具有更加紧密的联系。为了便于学习，图19-2显示了中央银行工具、政策工具、中介指标以及货币政策目标之间联系的示意图。

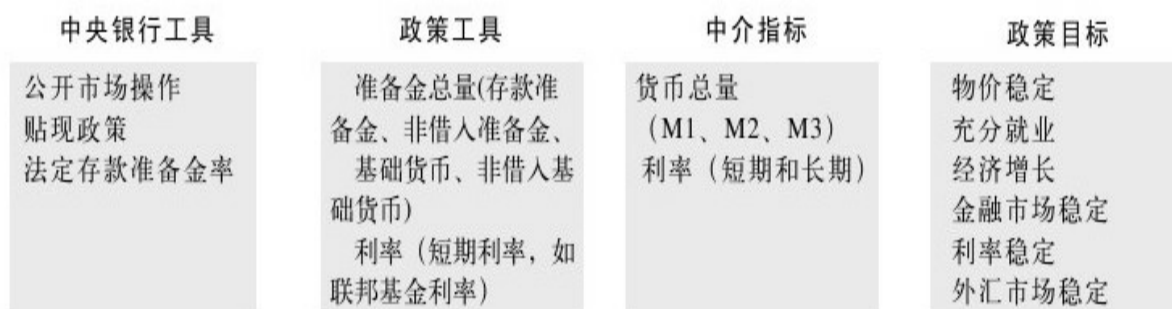


图 19-2 中央银行工具、政策工具、中介指标以及货币政策目标之间的联系

举一个例子，假设中央银行的就业率和通货膨胀目标与名义GDP增长率5%保持一致。如果中央银行认为名义GDP增长率5%可以通过M2的增长率4%（中介指标）来实现，而这又可以通过3%的非借入准备金

（政策工具）来实现。或者，中央银行相信实现其目标的最佳途径是把联邦基金利率（政策工具）设定在比方说4%的水平上。中央银行能否同时选择非借入准备金和联邦基金利率这两项政策工具吗？答案是否定的。第18章中准备金供给和需求分析解释了中央银行为什么只能选择其

中一项，而不能同时选择两个工具。

我们首先考察为什么选择货币总量工具会导致对利率失去控制。图19-3是准备金市场的供给需求图。尽管中央银行期望准备金曲线位于图中 R^d 的位置，但由于存款的意外波动（从而导致法定存款准备金）以及银行改变对持有超额准备金的意愿，实际上它是在 R^d 和 $R^{d''}$ 之间移动。如果中央银行的非借入准备金目标值为 NBR^* （比方说，其货币供给的目标增长率为4%），那么它会预期联邦基金利率为 i_{ff}^* 。然而，如图所示，准备金需求曲线的波动会导致联邦基金利率在 i_{ff}' 和 i_{ff}'' 之间波动。因此，追求总量目标意味着利率会发生波动。

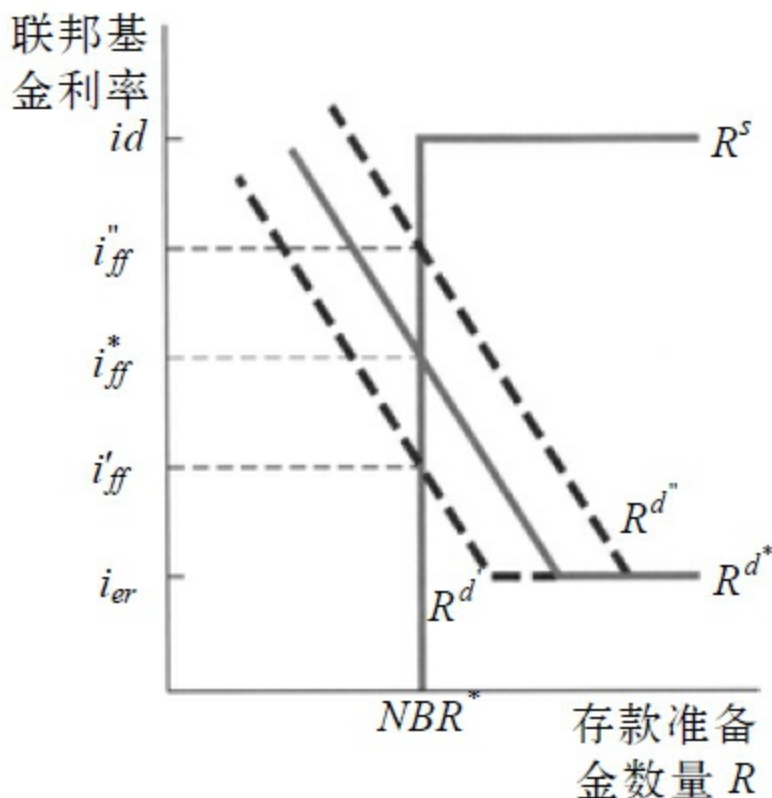


图 19-3 将非借入准备金作为政策工具目标的结果

注：由于准备金需求曲线在 $R^{d'}$ 和 R^d 之间波动，将非借入准备金的目标值定为 NBR^* ，联邦基金利率将在 i_{ff}' 和 i_{ff}'' 之间波动。

图19-4中的供求曲线显示将利率目标设定为 i_{ff}^* 所产生的结果。中央银行还是预期准备金需求曲线如图19-4中的 R^{d*} ，但由于存款的意外波

动或银行持有超额准备金意愿的改变，准备金需求曲线在 $R^{d'}$ 和 $R^{d''}$ 之间波动。如果需求曲线上升至 $R^{d''}$ ，联邦基金利率会上升到 i_{ff}^* 以上，中央银行会进行公开市场购买，直至拉升非借入准备金的供给达到 NBR'' 的水平，这时均衡联邦基金利率又恢复为 i_{ff}^* 。相反，如果需求曲线下降至 $R^{d'}$ ，推动联邦基金利率下降，那么中央银行会执行公开市场出售，直到推动非借入准备金的供给数量下降至 NBR' 的水平，联邦基金利率也回到 i_{ff}^* 。因此，中央银行采用利率目标会导致非借入准备金和货币供给的波动。

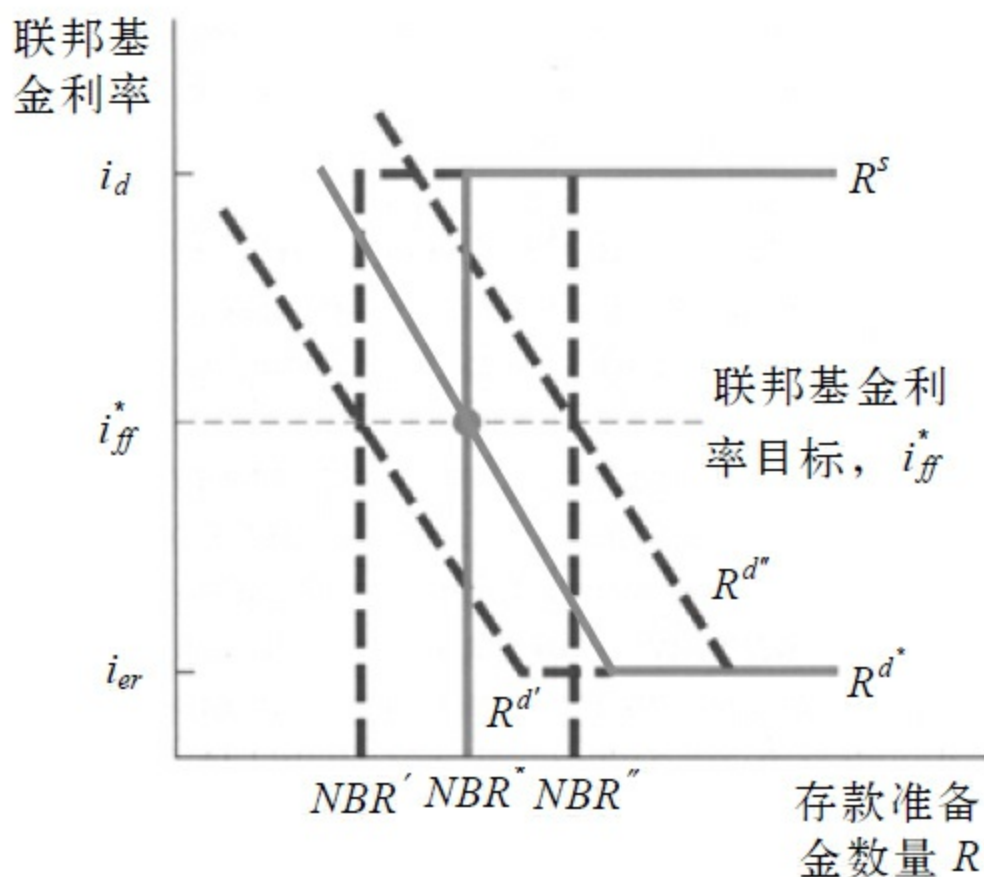


图 19-4 将联邦基金利率作为政策工具目标的结果

注：由于存款准备金需求在 R^d 和 $R^{d'}$ 之间波动，将利率 i_{ff}^* 作为政策工具的目标会引起非借入准备金的波动。

从供求分析中得出的结论是，利率和准备金（货币）总量工具是不相容的。中央银行能够实现一个或者另外一个目标，但不能同时实现两个目标。由于需要在这两者之间做出选择，因此我们需要考察选择政策

工具的标准。

19.4.1 选择政策工具的标准

选择政策工具有三项标准：必须是可以观测和计量的、必须可以由中央银行控制以及必须对政策目标有可以预测的影响。

可观测性和可计量性 对政策工具进行迅速观测和精确计量十分必要，因为只有能够迅速地发出表明政策立场的信号，政策工具才能发挥作用。对准备金总量，比如非借入准备金的计量比较直截了当，但是对其报道却总是存在着滞后性（延迟两个星期）。相反，短期利率，比如联邦基金利率，不仅容易计量，而且可以直接观测。因此，利率似乎比准备金更加容易观察和计量，因此是一种更好的政策工具。

但是，正如我们在第4章中所了解的，最容易计量和观测的利率是名义利率，它通常很难用来衡量借贷的真实成本，但是只有真实成本才能比较准确地告诉我们GDP的变动情况。根据预期通货膨胀率调整过的利率（ $i_t = i - \pi^e$ ），即实际利率可以更为精确地计量借贷的真实成本。遗憾的是，由于我们没有测量预期通货膨胀率的直接手段，因此实际利率的测量难度极大。由于利率和准备金都存在可测性和可计量性问题，因此，我们还不能确定哪一个更适合作为政策工具。

可控性 一个变量要作为有效的政策工具发挥作用，中央银行必须能够对该变量进行有效的控制。如果中央银行不能够控制这个政策工具，即使知道它已经偏离轨道也无济于事，因为中央银行没有办法使它重新回到正确的道路上来。

现金不断地流入和流出，甚至准备金总量比如非借入准备金数量也不是可以完全控制的。相反，联邦储备体系能够非常有效地控制短期利率，比如联邦基金利率。因此，按照可控性标准来看，似乎短期利率优于准备金总量。可是，由于中央银行不能控制预期通货膨胀率，所以它并不能设定短期利率。因此，我们还是无法得出明确的结论：作为政策工具，利率与准备金总量孰优孰劣。

对目标可预计的影响 政策工具最重要的特征是它必须对目标有可预计的影响。如果中央银行能够精确和迅速地计算中国市场上茶叶的价

格，并完全控制它，这又有什么意义呢？中央银行不能用中国茶叶的价格来影响本国的失业率或者物价水平。由于对任何政策工具而言，它影响目标的能力是十分关键的，所以对准备金或者货币总量同政策目标（产出、就业和物价水平）之间联系的紧密程度，或者利率同这些目标之间联系的紧密程度，人们讨论得很多。近年来，大多数中央银行发现，利率和目标（比如通货膨胀）之间联系的紧密程度高于总量和通货膨胀之间的联系。出于这个原因，全世界的中央银行现在一般采用短期利率作为其政策工具。

19.4.2 策略：泰勒规则

正如我们已经发现的那样，目前联邦储备体系和其他大多数中央银行都是通过为设定诸如联邦基金利率那样的短期利率来执行货币政策的。但是，这个目标应该如何确定呢？

斯坦福大学的约翰·泰勒（John Taylor）为这一问题提供了答案，这就是所谓的泰勒规则（Taylor rule）。泰勒规则指出，联邦基金利率应该等于通货膨胀率加上一个“均衡”的实际联邦基金利率（实际联邦基金利率在长期内与充分就业相适应的）再加上两个缺口的加权平均值：①通货膨胀缺口，即当前的通货膨胀率减去目标通货膨胀率；②产出缺口，即实际GDP与在充分就业水平条件下的潜在GDP估计值之间的百分比偏差。^[1]这个规则可以写成：

$$\begin{aligned} \text{联邦基金利率} = & \text{通货膨胀率} + \text{均衡的实际联邦基金利率} \\ & + \frac{1}{2}(\text{通货膨胀缺口}) + \frac{1}{2}(\text{产出缺口}) \end{aligned}$$

泰勒假定均衡的实际联邦基金利率为2%，适当的目标通货膨胀率也是2%，通货膨胀缺口和产出缺口的权重都是1/2。举一个泰勒规则在实际运用过程中的例子。假定通货膨胀率是3%，从而形成了正的通货膨胀缺口1%（=3%-2%），而实际GDP比潜在GDP水平高出1%，所以就有正的产出缺口1%。因而，泰勒规则表明，联邦基金利率水平应该设定在6% [=通货膨胀率3% + 均衡的实际联邦基金利率2% + 1/2（通货膨胀缺口1%） + 1/2（产出缺口1%）]。

泰勒规则的一个重要特点是，通货膨胀缺口的系数为正，并且等于1/2。如果通货膨胀率上升1个百分点，那么联邦基金利率的目标要提高1.5个百分点，其正常幅度超过了1:1的水平。换言之，通货膨胀率上升1个百分点会导致实际的联邦基金利率上涨1/2个百分点。这种货币当局应该将名义利率提升至高于通货膨胀率的升高幅度的水平的原则，称为泰勒原理（Taylor principle），它对于货币政策的成功发挥着至关重要的作用。如果没有遵循泰勒原理，名义利率提高的幅度低于通货膨胀的上升幅度，那么在通货膨胀率上升的情况下实际利率就是下降的。由于

在此情况下通货膨胀的上升将会导致实际上出现了宽松的货币政策，这将在未来导致更高的通货膨胀水平，所以这种情况会导致严重的经济动荡。实际上，这正是20世纪70年代的货币政策的特征，它导致了名义锚的失效，进而造就了被称为“大通货膨胀”的时代，在此期间，通货膨胀率攀升至两位数的水平。幸运的是，从1979年开始，泰勒原理成为了货币政策的重要特征，从而在总产出和通货膨胀治理方面取得了比较令人满意的结果。

泰勒规则中存在通货膨胀缺口和产出缺口可能意味着，联邦储备体系不但需要将通货膨胀水平置于可控范围之内，而且应该减小产出围绕其潜在水平出现的周期性波动幅度。同时关注通货膨胀和产出波动，这与联邦储备体系官员声称的控制通货膨胀和稳定实际产出是联邦储备体系的重要目标的言论是一致的。

在泰勒规则中存在产出缺口的另一种解释是，正如菲利普斯曲线（Phillips curve theory）所表明的那样，产出缺口是未来通货膨胀率的指示器。菲利普斯曲线理论指出，通货膨胀率的变动将受到与生产能力以及其他因素相关的经济形势的影响。在此，生产能力可以用潜在GDP来衡量，而潜在GDP是自然失业率（是与充分就业相对应的失业率）的函数。一个相关的概念是非加速通货膨胀失业率（nonaccelerating inflation rate of unemployment, NAIRU），这是通货膨胀率没有变动趋势时的失业率。^[2]简单来说，这个理论认为，如果失业率高于NAIRU而产出低于潜在水平，通货膨胀率就会下降；但是如果失业率低于NAIRU而产出大于潜在水平，通货膨胀率就会提高。在1995年之前，通常认为NAIRU为6%左右。不过，随着20世纪90年代末期失业率下降到4%左右，而同时期的通货膨胀率并没有提高，甚至还出现了轻微的下降，一些评论家对于菲利普斯曲线的价值提出了质疑。他们或者宣称该理论已不再起作用，或者认为NAIRU的值存在很大的不确定性，由于一些不明确因素的影响，它可能下降到低于5%的水平。现在，菲利普斯曲线存在很大争议，许多经济学家认为不应该将其作为货币政策实施的理论基础。

正如图19-5所示，在描述由格林斯潘和伯南克领导下的联邦储备理事会设定美国联邦基金利率方面，泰勒规则的效果很好（而在20世纪70年代，其效果很差，表明当时并没有遵循泰勒规则，从而解释了当时货币政策效果低下的原因）。这是否意味着联邦储备体系应该解雇所有的经济学家，而使用一台能够计算泰勒规则的计算机来负责设定联邦基金

利率呢？这样做一定会为纳税人节省不少钱。

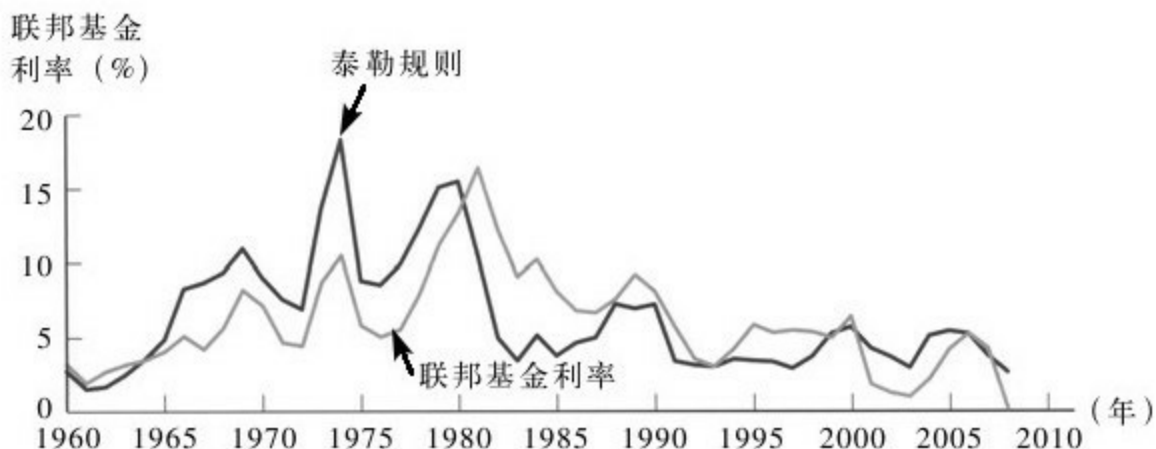


图 19-5 1970~2008年间联邦基金利率的泰勒规则

资料来源：Federal Reserve: www.federalreserve.gov/releases and author's calculations.

对于这一问题的答案是否定的，主要原因包括：第一，货币政策存在长期滞后性，也就是说，政策活动需要花费相当长的时间才能实现对于经济运行过程的影响。所以，货币政策一定要具有前瞻性。优秀的货币政策要求联邦储备体系对于未来的通货膨胀水平和经济发展趋势做出预测，从而相应地调整政策工具。因此，联邦储备体系在设定货币政策的时候，要关注尽可能广泛的信息，而不是像泰勒规则那样仅仅关注当前通货膨胀率和产出缺口。第二，没有人知道什么才是真实的经济模型。因此，货币政策的制定者必须做出很多判断，才能确定适当的货币政策立场。换言之，货币政策的实施既是一门科学，也是一门艺术，而泰勒规则的实施剔除了所有的艺术性，所以它不可能产生最佳的货币政策结果。第三，经济是不断变化的，所以泰勒规则的系数不可能始终不变。第四，金融危机（诸如最近发生的次贷危机）可能需要联邦储备理事会采取非同寻常的货币政策，因为信贷利差的变化可能会改变联邦基金利率与那些和投资决策更为相关的其他利率之间的关系，从而对于经济活动产生相应的影响。从根本上讲，那些应用泰勒规则并且按照固定系数自动执行的货币政策不是一个好主意。

鉴于上述原因，泰勒规则无法解释图19-5中联邦基金利率变动的全部内容也就不足为奇了。因此，金融机构一般都会聘请联邦储备理事会的观察员（见走进美联储专栏的描述）。然而，作为货币政策的一项指导性原则，泰勒规则是十分有用的。如果货币政策工具的设置与泰勒规

则所建议的情况差别很大，那么决策者就应该质问自己是否能够为偏离这一规则的操作行动提供一个很好的理由。如果不这样做，正如20世纪70年代的伯恩斯时代一样，他们可能就会犯错误。事实上，联邦公开市场委员会正是这样使用泰勒规则的估计结果的。在每次联邦公开市场委员会会议上，与会者都可以得到这些估计结果，有助于他们在历次联邦公开市场委员会会议上进行决策。

走进美联储 联邦储备理事会观察员

正如我们所发现的那样，联邦储备体系在美国货币供给和利率决定方面扮演着重要角色。如果联邦储备体系决定向银行体系注入准备金，它就会进行公开市场操作来购入债券，从而推动债券价格的上升及其利率的下跌（至少在短期内是这样的）。如果联邦储备体系决定从银行体系中回收准备金，它就会卖出债券，从而导致债券价格的下降及其利率的上升。从长期来看，如果联邦储备体系实施这种提高货币供给增长率的扩张性货币政策（正如第5章介绍的那样），那么通货膨胀就会加剧，而利率也会随之上升。紧缩性的货币政策可能在长期内导致通货膨胀率和利率的下降。

如果能够了解联邦储备体系未来可能采取的行动，那么投资者和金融机构就能够更为准确地预测未来的利率走向。正如我们发现的那样，由于利率变动能够对投资者和金融机构的利润产生巨大的影响，所以他们对于研究联邦储备体系的行动具有特别的兴趣。为了实现这个目的，金融机构聘请了研究联邦储备体系行动的专家，即所谓的联邦储备体系观察员。他们可能曾经在联邦储备体系之中工作，因而能够从内部人的视角来分析联邦储备理事会可能采取的行动。那些能够准确预测货币政策未来走向的联邦储备体系观察员的作用非常大，所以成功的联邦储备体系观察员的薪金十分优厚，年薪通常为数十万美元甚至更高。

[1]John B.Taylor, “Discretion Versus Policy Rules in Practice,”Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39 (1993): 195-214.A more intuitive discussion with a historical perspective can be found in John B.Taylor, “A Historical Analysis of Monetary Policy Rules,”in Monetary Policy Rules,ed.John B.Taylor (Chicago: University of Chicago Press, 1999), pp.319-341.

[2]然而这两个概念间存在细微的差别，正如这篇文章中讨论的。Frederic S.Mishkin, “The Role of NAIRU in Monetary Policy: Implications of Uncertainty and Model Selection,”in Monetary Policy

Rules,ed.John Taylor (Chicago: University of Chicago Press, 1999) :
pp.405-430

19.5 中央银行对资产价格泡沫的反应：次贷危机的教训

几个世纪以来，经济增长一直受到资产价格泡沫（asset-price bubbles，资产价格显著提高，偏离其基本价值并最终剧烈地破灭）的周期性困扰。在第9章讨论的次贷危机的事例表明了这些泡沫所造成的损失是多么惨重。房地产市场中资产价格泡沫的破裂导致了金融体系的崩溃，进而形成了经济衰退和失业率的上升，并且扰乱了社区生活，给那些丧失赎回权而被迫离开家园的人们造成了直接的生活困难。

资产价格泡沫产生的巨大代价引发了几个问题：中央银行应该如何对付它们？应该利用货币政策来尝试打破泡沫吗？是否能够采取监管措施来抑制资产价格泡沫的产生？为了回答这些问题，我们需要问是否存在需要不同种类应对方法的不同种类的泡沫。

19.5.1 资产泡沫的两种类型

资产价格泡沫有两种类型：一类是由信贷驱动而产生的泡沫，一类是单纯由过度乐观的预期驱动而产生的泡沫（后者被美联储前主席格林斯潘称为“非理性繁荣”）。

信贷驱动型泡沫 在信贷急剧扩张过程开始的时候，它会逐步扩散成为资产价格泡沫：更易于获取的信贷可以用来购买特定的资产，从而提高这些资产的价格。资产价格的上升随之又会进一步鼓励为购买这些资产提供（更多的）贷款。这要么是由于资产价格的上升增加了抵押品的价值，所以导致获得贷款更加容易；要么是由于资产价格的提高增加了金融机构的资本价值，从而使其具有更为强大的放贷能力。为这些资产提供贷款可以进一步增加对它们的需求，从而在更大程度上提高其价格。这种反馈循环——信贷扩张提高了资产价格，上涨的资产价格随之又推进了信贷的急剧扩张，从而导致资产价格的进一步提高，如此等等——可以产生资产价格泡沫，导致资产价格远远高于其基础价值。

正如近期次贷危机所证明的那样，信贷驱动型泡沫是非常危险的。在资产价格跌落至谷底而导致泡沫破裂的时候，资产价格的崩溃就会导致反向的反馈循环——贷款出现问题，贷款人由此降低信贷供应水平，从而导致对资产的需求进一步下降，进而促使价格进一步下跌。这种情

况正是次贷危机中房地产市场所经历的变动过程。在次级抵押市场信贷急剧扩张的推动下，住宅价格上升到远远超过其基本价值的水平；但是在房地产价格泡沫破灭的时候，信贷规模出现急剧萎缩，房地产的价格也随之暴跌。

由次级抵押贷款和次级证券所导致的损失促使金融机构的资产负债表情况恶化，导致信贷规模的下降（去杠杆化），企业和家庭支出大幅度下降，进而对经济活动造成不利影响。正如我们在次贷危机中所发现的那样，随着房地产价格泡沫的破灭，房地产价格和金融机构经营状况之间的相互作用使整个金融体系的运行都受到了威胁，并且对整体经济造成了极其可怕的后果。

单纯由非理性繁荣驱动的泡沫 纯粹由过于乐观的预期所驱动的、没有伴随着信贷急剧扩张过程的泡沫，给金融体系带来的风险要小得多。举例来说，在第7章描述的20世纪90年代末发生的科技股泡沫不是由信贷过度扩张驱动形成的，而且科技股泡沫的破灭也没有导致金融机构的资产负债表出现显著的恶化情况。因此，科技股泡沫的破灭并没有对经济形成严重冲击，随后出现的经济衰退也相当温和。所以，单纯由非理性繁荣驱动的泡沫的危害性远远低于由信贷急剧扩张驱动的泡沫。

19.5.2 中央银行应该对泡沫采取应对措施吗

艾伦·格林斯潘控制下的美国联邦储备体系采取的立场是，中央银行不应该对泡沫采取应对措施。他认为，泡沫几乎无法辨认。如果中央银行或者政府官员能够发现泡沫正处在形成过程之中，那么市场参与者难道会不知道？如果他们也知道的话，泡沫将不可能继续发展，因为市场参与者都知道，价格正在与基本面相偏离。这个论点尤其适用于那些单纯由非理性繁荣驱动的资产价格泡沫，而股票市场中的泡沫通常属于这种情况。除非中央银行或者政府的官员比市场参与者更加精明（特别是在那些精明的市场参与者能够赚取高额工资的条件下，这种情况是不可能出现的），否则也不可能在这种类型的泡沫出现的时候及时发现它们。因此，持这种观点的人积极主张中央银行不应该对这类泡沫采取应对措施。

另一方面，在资产价格泡沫迅速膨胀的同时，如果信贷规模也急剧扩张，那么很可能导致资产价格偏离其基础价值，这是因为更为宽松的信贷条件将推动资产价格上升。在这种情况下，中央银行或者政府官员率先识别泡沫形成的可能性更大；由于这些官员确实获得了关于贷款人降低了贷款条件以及抵押贷款市场中的信贷扩张行为正在以一种不正常的高速度增长等相关信息，所以这正是美国房地产市场泡沫发生时的具体情况。

19.5.3 货币政策是否应该尝试打破资产价格泡沫

信贷驱动型泡沫不仅容易识别，而且正如我们之前发现的那样，它会给经济运行造成严重的破坏。因此，中央银行应该对可能出现的信贷驱动型泡沫采取应对措施，这种观点有更具说服力的事实例证。但是，什么才是适当的应对措施呢？是否应该运用货币政策操作通过将利率提高到使经济保持平稳增长的理想利率水平之上，来尝试打破那些与信贷急剧扩张密切相关的可能存在的资产价格泡沫呢？是否还有更为适合的治理信贷驱动型泡沫的其他应对措施呢？

关于运行货币政策措施通过将利率提高到实现物价稳定和保持经济稳定所必需的水平以上来打破泡沫的方案，存在着三种有力的反对意见。首先，即使资产价格泡沫是由信贷驱动而产生的，并且能够进行识别，但此时提高利率对资产价格的影响也有相当大的不确定性。尽管一些经济分析人士认为提高利率可以降低资产价格的上涨幅度，但是如果市场参与者预期自己能够通过购买泡沫驱动型资产获得很高的收益率，那么提高利率就可能完全无法抑制泡沫。进一步来说，人们通常会发现提高利率将导致泡沫破灭所形成的后果更加恶化，从而加剧对经济的破坏程度。另一种观点认为，泡沫是由那些不正常的行为造成的，所以希望常用的货币政策工具在异常条件下能够发挥作用的观点是不现实的。

其次，存在着许多不同的资产价格，在任何一个时点上，泡沫可能只存在于一小部分资产之中。在这种情况下，由于货币政策行动可能会影响到所有资产的价格，而不仅仅是针对正在经历资产泡沫的特定资产，所以这种货币政策行动可能是十分鲁莽的。

最后，采取货币政策行动以打破泡沫可能产生某些不利于整体经济运行的影响。如果为了减少泡沫而大幅度提高利率，那么经济增长将会放缓，人们将会失去工作，通货膨胀也将低于其理想水平。实际上，正如前面两个理由所指出的那样，打破泡沫就必须将利率提升至一个相当高的水平，从而势必导致国民和经济运行为此付出沉重的代价。这并不意味着，货币政策本来就不应该对资产价格的变动做出任何应对措施。正如我们将在第24章中所发现的那样，资产价格的水平将会影响总需求，从而对经济演化过程产生影响。因此，只有在资产价格的波动对通货膨胀和经济运行产生负面影响的条件下，才能运用货币政策对其采取

应对措施。

虽然还存在着一些争议，但是上述推理过程的基本结论是：不应该运用货币政策来打破泡沫。

19.5.4 运用其他种类的政策应对泡沫是否恰当

如上所述，由于信贷驱动型泡沫更容易识别，并且可能对经济产生巨大的危害，所以我们有理由支持中央银行对其采取应对措施，然而货币政策似乎并非解决这一问题的适当方式。另一方面，那些能够影响信贷市场总体走势的监管政策，即宏观审慎监管（macro-prudential regulation），似乎是治理信贷驱动泡沫问题的恰当方法。

无论是由中央银行还是由其他政府实体进行的金融调控和金融监管（具有第11章中所描述的那种功能完备的审慎监管系统中的一般性要素），都可以防止那些可能导致信贷急剧扩张进而引发资产价格泡沫的过度冒险行为。这些要素包括：充分的信息披露和资本金要求，及时的纠正行动，密切监测金融机构的风险管理流程以及严格监督有关必须遵守规定的执行情况。更具有普遍意义的是，监管活动的控制重点是防止在未来出现这样的反馈循环，即由信贷急剧扩张导致资产价格上涨，再由资产价格上涨导致信贷进一步急剧扩张，而由信贷的新一轮急剧扩张导致资产价格再次上涨，如此反复。次贷危机的事例表明，随着信贷的急剧扩张，资产价格就会不断膨胀，这导致了金融机构中的资本缓冲作用进一步上升，从而在资本金要求不变的条件下导致了信贷规模的进一步扩张；在泡沫破裂的时候，资产价值急剧下降，导致贷款规模下降。具有反周期性质的资本金要求（在信贷急剧扩张时期上调而在泡沫破灭时期下调）可能有助于消除这种促进了信贷驱动型泡沫产生的有害的反馈循环。

伴随着信贷急剧扩张出现的资产价格快速上升提供了一个信号，即市场失灵或者金融监管乏力可能会导致泡沫正在悄然形成。中央银行和其他政府监管机构随后可以考虑实施可以直接控制信贷增长的政策，或者采取措施以保持充分有效的信贷条件。

次贷危机的重要教训是，中央银行和其他监管机构不应该采取自由放任的态度，任凭这一信贷驱动型泡沫产生和发展而没有做出任何反应。适当的宏观审慎监管有助于控制信贷驱动型泡沫，从而提高金融体系和整体经济的绩效水平。

19.6 联邦储备体系的政策演化：历史的考察

“通向地狱的道路是由良好的愿望铺砌而成的”，这一广为人知的格言不仅适用于人类，也同样适用于联邦储备体系。了解了中央银行的目标以及那些用于实现这些目标的策略，并不能够告诉我们货币政策在实际中的具体实施机制。为了理解基础理论的实际效果，必须考察联邦储备体系过去的货币政策实施过程。对历史的考察不仅会告诉我们中央银行如何履行其职责，而且还会帮助我们解释联邦储备体系的活动，并且预测联邦储备体系货币政策的未来发展趋势。

19.6.1 早期：贴现政策作为主要的政策工具

在联邦储备体系创立初期，改变贴现率是主要的货币政策工具——联邦储备体系还没有发现公开市场操作在影响货币供给方面是一种更有力的工具，而且《联邦储备法》也不允许变动法定存款准备金率的提款。当时，货币政策实施的指导原则是，只要贷款是用于“生产性”的，即用来支持商品和服务生产，那么向银行体系提供用于发放这些贷款的准备金就不会引发通货膨胀。这种现在看来是完全不可信的理论，就是著名的真实票据原则（real bills doctrine）。实际上，只要成员商业银行在贴现窗口提供合格票据（eligible paper），即表明这些贷款是用于满足商品和服务的生产和销售需要，联邦储备体系就会向其发放贷款（值得注意的是，从20世纪20年代以来，联邦储备体系已经不再使用这种方法来实施贴现操作了）。这种联邦储备体系向会员银行发放贷款的行为最初称为再贴现（rediscounting），因为银行最初向工商企业发放的贷款是以贴现（贴现额小于贷款票面价值）的方式进行的，而联邦储备体系将会对这些贷款进行再次贴现（随着时间推移，在联邦储备体系不再强调合格票据的时候，它向银行发放的贷款就称为贴现贷款，这种贷款的利率称为贴现率，这就是我们今天使用的术语）。

在第一次世界大战末期，联邦储备体系采用的对合格票据的再贴现以及通过维持低利率来帮助财政部筹措战争经费等政策，导致了剧烈的通货膨胀，1919年和1920年，平均通货膨胀率达到14%。由于其与物价稳定目标不一致，所以联邦储备体系决定不再采用由真实票据原则所规定的被动政策，其第一次承担了在促进经济发展方面发挥积极作用的职责。1920年1月，联邦储备体系将贴现率从4.75%提高到6%，这是历史

上幅度最大的一次加息，最后又在1920年6月将贴现率进一步提高到7%，并且维持了将近一年。这一政策导致货币供给急剧下降，以及1920～1921年间严重的经济萧条。虽然对于这次严重的经济萧条存在很多指责，但是从某种意义上说，联邦储备体系的这项政策操作是非常成功的：在物价水平开始下降之后，通货膨胀率降为零，这就为“繁荣的20年代”铺平了道路。

19.6.2 发现公开市场操作

在20世纪20年代初期，发生了一件十分重要的事情：联邦储备体系意外地发现了公开市场操作。在联邦储备体系创立的时候，其全部收入来源于向会员银行的贴现贷款所收取的利息。在1920~1921年的经济萧条之后，贴现贷款规模急剧萎缩，联邦储备体系的经济情况拮据。通过购买盈利性证券，联邦储备体系解决了这个问题。在联邦储备体系执行这项操作的时候，发现银行体系的准备金增加了，并且银行贷款和存款都发生了多倍扩张。现在，这个结果对于我们而言是显而易见的（我们在第17章中学习了多倍存款创造过程），但是对于当时的联邦储备体系来说，这却是一个重大发现。一项新的货币政策工具诞生了，并且到20世纪20年代末以前，它已经成为联邦储备体系军火库中最重要的武器。

19.6.3 大萧条

1928~1929年的股市繁荣致使联邦储备体系处于两难的境地。它想提高贴现率来放缓经济扩张步伐，但是又迟疑不定，因为那样做就意味着提高对那些具有合理贷款需求的企业和个人的贷款利率。最后，在1929年8月，联邦储备体系提高了贴现率，但是为时已晚；过度投机的市场泡沫已经形成，联邦储备体系的行动只是加速了股票市场的崩盘，推动经济陷入了萧条状态。

经济（特别是农业部门）的脆弱性，导致了米尔顿·弗里德曼和安娜·施瓦茨（Anna Schwartz）所谓的从银行大量提款的“恐惧传染病”，1930年11月和12月，危机一触即发。在接下来的两年中，银行恐慌事件接连发生，而联邦储备体系已经无能为力，最终在1933年3月，恐慌情绪积累到了顶点，这时，新任总统富兰克林·罗斯福宣布银行停业一天（关于在这段时间内联邦储备体系没有发挥最后贷款人作用的原因，详见走进美联储专栏“1930~1933年的银行恐慌：为什么联邦储备体系会让危机发生”）。1930~1933年的银行恐慌是美国历史上最严重的一次危机，罗斯福在一次演讲中总结道：“我们唯一需要恐惧的事情就是恐惧本身。”到1933年3月危机结束的时候，美国有1/3以上的商业银行倒闭了。

在第17章中，我们考察了这一时期的银行危机是如何导致货币供给减少25%的。许多经济学家特别是货币主义者认为，这一时期货币供给的前所未有下降是导致这次空前绝后的经济大萧条的主要原因。

走进美联储 1930~1933年的银行恐慌：为什么联邦储备体系会让危机发生

在大萧条期间的银行恐慌中，联邦储备体系的行为完全是消极的，并没有履行其最后贷款人的职责以抑制这种恐慌情绪的蔓延。回顾历史，联邦储备体系当时的行为似乎非常奇怪，但是后见之明总比先见之明要清楚得多。

联邦储备体系不作为的主要原因在于，联邦储备体系的官员们没有充分了解银行倒闭可能会对货币供给和经济活动产生的消极影响。弗里

德曼和施瓦茨说道，联邦储备体系的官员们“倾向于把银行倒闭归罪于银行管理不善或者银行不当经营活动的悲惨结局，或者当做前期过度投机行为的必然结果，或者是金融和经济崩溃过程中的一个结果而非原因”。此外，银行恐慌的最初阶段所倒闭的银行“集中于较小的银行，而且既然银行体系中最有影响力的是那些厌烦小银行存在的城市大银行家，那么他们可能就可以心安理得地看着小银行消失”。^[1]

弗里德曼和施瓦茨也指出，这段时间联邦储备体系行为消极的另一个重要原因，可能是政治上的明争暗斗。纽约联邦储备银行直到1928年才在联邦储备体系中占据主导地位，在银行恐慌期间，它竭力主张实行积极的公开市场购买操作，以向银行体系提供准备金。然而，联邦储备体系中其他的实权人物反对纽约联邦储备银行的观点，他们的票数胜过了纽约联邦储备银行（弗里德曼和施瓦茨对于这段时期联邦储备体系政治斗争的讨论引人入胜，你可以好好欣赏这部具有很强可读性的书）。

^[1]Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867-1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p.358.

19.6.4 法定存款准备金率作为政策工具

《1933年农业调整法》的《托马斯修正案》，赋予了联邦储备理事会在征得美国总统同意的条件下变动法定存款准备金率的应急权力。在《1935年银行法》中，这项应急权力扩展为允许联邦储备体系可以在未经总统同意的条件下就能够改变法定存款准备金率。

法定存款准备金率作为货币调控工具，第一次被使用就可能加剧了联邦储备体系在20世纪30年代早期的银行恐慌中所犯的错误。到1935年年末，银行持有的超额准备金达到了空前的水平，这是吸取了1930～1933年危机的教训后所采取的明智策略。当时，联邦储备体系并不总是履行其应该承担的最后贷款人的职责。银行家们认识到，他们可以通过持有大量的超额准备金来防止银行挤兑的不利影响。由于这种超额准备金加大了联邦储备体系实施货币控制的难度，所以联邦储备体系将其看成一件麻烦的事情。具体地说，联邦储备体系担心银行会把这些超额准备金贷放出去，从而在将来形成“无法控制的信贷扩张”。^[1]

为了加强货币控制，联邦储备体系分3次提高了法定存款准备金率：分别是在1936年8月、1937年1月和1937年5月。这一系列行动的结果是，正如我们在货币供给模型中预计的那样，1936年年末出现的货币增长速度下降以及1937年出现的实际产出水平下降。在1937年5月爆发的1937～1938年的经济萎缩，是一次十分严重的经济萧条。令美国公众深感不安的是，从一开始失业率就达到了无法容忍的程度。所以，联邦储备体系似乎不但应该对1929～1933年大萧条时期严重的经济衰退负责，而且还应该对随后经济复苏的失败负责。联邦储备体系变动法定存款准备金率的惨痛经历，使其此后对这一政策工具的使用显得更为谨慎。

^[1] Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, *A Monetary History of the United States, 1867-1960* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963), p.524.

19.6.5 军费筹集和盯住利率：1942～1951年

随着1941年年末美国加入第二次世界大战，政府开支急剧上升。为了筹措资金，财政部发行了巨额债券。联邦储备体系承诺将利率盯住在战前通行的低水平上：短期国债利率为0.375%，长期国债利率为2.5%，以帮助财政部筹措军费。无论何时，只要出现利率高于以上水平而债券价格开始下降的情况，联邦储备体系都会实施公开市场购买操作，以此提高债券价格，促使利率再次下降，其结果导致了基础货币和货币供给的快速增长。因而，联邦储备体系实际上是对货币政策控制来满足政府的筹资需要。

在战争结束的时候，联邦储备体系继续盯住利率，由于没有迫使利率上升的压力，这一政策并没有导致货币供给的爆炸性增长。然而，当1950年朝鲜战争爆发的时候，利率开始上升，联邦储备体系发现它再次被迫以极快的速度进行基础货币扩张。由于通货膨胀开始提高（1950年和1951年之间，消费者物价指数提高了8%），联邦储备体系认为这是其放弃盯住利率政策并且重新掌控货币政策的有利时机。联邦储备理事会和美国财政部之间发生了一场激烈的争论，财政部想要压低利息成本，因此主张继续采取将利率盯住在一个较低水平的政策。1951年3月，联邦储备体系和美国财政部达成了一项“一致协议”。在该协议中，取消了盯住利率政策，但是联邦储备体系承诺它不会允许出现利率急剧上升的情况。在1952年艾森豪威尔当选总统之后，赋予了联邦储备体系完全自由地追求货币政策目标的权力。

19.6.6 以货币市场状况为目标：20世纪五六十年代

在重新获得了实施货币政策的自由后，当时在小威廉·麦克切斯尼·马丁领导下的联邦储备体系认为，货币政策应该建立在对货币市场的直观判断基础上。由此产生的政策程序可以描述为，联邦储备体系将货币市场状况尤其是利率，作为货币政策的目标。

这个政策程序的一个重要特征是，在经济扩张时期，货币供给出现较快增长；而在经济处于萧条状态时，货币供给则增长缓慢。所谓的“顺周期货币政策”（货币供给增长和经济周期呈正相关关系）可由以下的逐步推理进行解释。正如我们在第5章中所发现的那样，国民收入的增加（ $Y \uparrow$ ）将会导致市场利率的提高（ $i \uparrow$ ）。一旦出现利率上升的情况，联邦储备体系就会购买债券，通过提高债券价格来促使利率回落到其目标水平。由此产生的结果是，基础货币的增加引起货币供给的上升，经济周期性扩张伴随着较高的货币增长率。上述过程可以总结为：

$$Y \uparrow \Rightarrow i \uparrow \Rightarrow MB \uparrow \Rightarrow M \uparrow$$

在萧条状态下，会发生相反的连锁反应，收入的减少会伴随着较慢的货币供给增长率（ $Y \downarrow \Rightarrow M \downarrow$ ）。

使用利率充当主要操作工具的一个更为棘手的问题是，它可能会导致这种通货膨胀的螺旋式发展最终失去控制。正如我们在第5章中所发现的那样，当通货膨胀率提高，进而预期通货膨胀率也相应提高的时候，名义利率也会因费雪效应而上升。如果联邦储备体系试图通过购买债券来阻止这种利率上升趋势，那么这种操作又会导致基础货币和货币供给的增加：

$$\pi \uparrow \Rightarrow \pi^e \uparrow \Rightarrow i \uparrow \Rightarrow MB \uparrow \Rightarrow M \uparrow$$

于是，较高的通货膨胀率可能会导致货币供给的增加，而货币供给的增加又会进一步提高通货膨胀的压力。

在20世纪60年代后期，顺周期货币政策受到了诸如米尔顿·弗里德

曼、卡尔·布伦纳和阿伦·梅尔策等主要货币主义经济学家的一致批评，出于对通货膨胀的担忧，最终促使联邦储备体系放弃了专注于货币市场状况的策略。

19.6.7 以货币总量为目标：20世纪70年代

在1970年，阿瑟·伯恩斯担任了美联储主席。不久以后，联邦储备体系宣布它将把货币总量作为中介指标。货币政策就此摆脱了顺周期性吗？第1章的图1-4指出了20世纪70年代的货币政策与20世纪五六十年代的货币政策一样，都具有顺周期性。原因何在？为什么货币政策的实施并没有得到改善？这些问题的答案在于联邦储备体系在这一时期内所采取的操作流程，它表明联邦储备体系对实现货币总量的目标并不是十分坚定。

每隔6个星期，联邦公开市场委员会就会设定各种货币总量增长率的目标区间，并且决定与这些指标相适应的联邦基金利率（银行间的同业隔夜拆借利率）。货币总量增长率的目标区间相当宽泛，通常M1增长率的区间是3%~6%，M2是4%~7%，而联邦基金利率的目标区间则比较狭窄，比如说7%~8%。纽约联邦储备银行的交易室根据指令进行具体的操作以实现这两个目标，但是正如我们前面发现的那样，利率目标和货币总量目标可能并不相容。如果两个目标不相容，例如，当M1快速增长的时候，联邦基金利率开始上升，并且超过目标区间的上限，交易室受命优先考虑联邦基金利率目标。在刚才所描述的情况下，这意味着虽然M1增长率已经很高，但是交易室还是会进行公开市场购买操作，以保证联邦基金利率处于目标区间之内。

联邦储备体系实际上使用联邦基金利率作为操作工具。在两次公开市场委员会会议之间的6个星期之内，产出的意外增加（这会引起联邦基金利率达到其目标区间的上限）会引发公开市场购买操作以及货币供给的快速增长。在再次召开公开市场委员会会议的时候，它会提高联邦基金利率的目标区间，试图将货币供给增长重新纳入正轨。然而，如果收入继续出现意外增长，货币的增长率可能会再次超出目标区间。这正是1972年6月~1973年6月发生的实际情况，当时经济出现了意外的繁荣：M1增长率大大超过了其目标区间，大约增长了8%，而联邦基金利率从4.5%上升到8.5%。经济很快就表现出过热倾向，通货膨胀压力开始逼近。

相反的连锁事件发生在1974年年末，当时出现经济紧缩程度比任何人预想的都要严重。联邦基金利率急剧下降，从12%下降到5%，而且持

续冲击目标区间的下限。交易室实行公开市场出售操作，以制止联邦基金利率的下降，从而导致货币增长率骤然下降，实际上到1975年年初，货币增长率已经变成负数。在美国经济经历着战后最为严峻的一次经济紧缩的时候，货币供给却急剧下降，这显然是一个严重的错误。

尽管联邦储备体系口头上表示将货币总量作为目标，但是实际上使用联邦基金利率作为操作工具，仍然形成了具有顺周期性质的货币政策。如果联邦储备体系确实希望遵循货币目标制，那么它选择利率而非准备金总量作为操作工具，就显得十分奇怪。对联邦储备体系这种选择的解释是，联邦储备体系仍然非常关注实现利率稳定，因此不愿意放弃对利率变动的控制。直到1979年10月，联邦储备体系的实际政策程序和其以货币总量为目标的宣示内容之间的冲突已经变得非常明显，此时联邦储备体系对于其政策程序做出了重大的修改。

19.6.8 美联储新的操作程序：1979年10月～1982年10月

1979年10月，在保罗·沃尔克成为美联储主席两个月之后，联邦储备体系终于不再强调将联邦基金利率作为操作工具，并且将其目标区间放宽了5倍多：典型的区间可能为10%～15%。主要的操作工具变成了非借入准备金，对于这个变量，联邦储备体系可以在估计银行可能借入的贴现贷款数额后再进行确定。联邦基金利率在不被当成操作工具之后经历了相当大的波动，这一点也不奇怪。然而，令人惊奇的是，不再强调联邦基金利率目标这项行动并没有促使美联储加强对于货币的控制：1979年10月之后，货币供给增长率的波动变大了，而不是像我们所预期的那样减小了。另外，在1979～1982年这三年期间，联邦储备体系始终没有达到其M1增长率目标区间。

在本章中我们可以发现，造成这一失败的原因可能是沃尔克对控制货币总量并不是非常关心，而是为了逃避采取高利率政策（降低通货膨胀率所必需的）所受到的指责。1979年10月的公告公布后，短期利率被抬高了近5%，直到1980年3月，短期利率一度超过了15%。随着1980年3月实施的信贷控制和实际国内生产总值在1980年第二季度出现急剧下降，联邦储备体系放宽了政策力度，允许其利率大幅下降。在1980年7月经济复苏开始的时候，通货膨胀仍在持续，通货膨胀率超过了10%。由于与通货膨胀的斗争还没有取得胜利，联邦储备体系再次强化了相关政策，将短期利率设定在15%以上的水平。1981～1982年间的经济衰退、产出的大幅下降以及高失业率，共同导致通货膨胀率开始下降。随着通货膨胀预期被打破，利率才出现下降趋势。

1979年10月～1982年10月间联邦储备体系所采取的反通货膨胀策略，既无意也不可能使货币总量平稳地增长。实际上，利率的大幅波动和经济周期的变动，再加上金融创新的影响，这些因素都加剧了货币增长的波动。

19.6.9 不再强调货币总量：1982年10月～20世纪90年代初期

1982年10月，随着通货膨胀得到了控制，联邦储备体系实际上回到了稳定利率的政策上来。为实现这一点，它不再更多地强调货币总量目标，而转向将借入准备金（贴现贷款）作为操作工具。为了考察借入准备金目标如何实现利率的稳定，让我们考虑一下当经济扩张（ $Y \uparrow$ ）从而利率上升时，会发生什么情况。利率的上升（ $r \uparrow$ ）刺激了银行希望从联邦储备体系获得更多的借款，因此借入准备金增加（ $DL \uparrow$ ）。为了防止借入的存款准备金的增加超过其目标水平，联邦储备体系必须通过公开市场购买操作来提高债券的价格，从而降低利率。那么，将操作工具定为借入准备金的结果是，联邦储备体系防止了利率的上升。然而，在这样做过程中，联邦储备体系的公开市场购买操作增加了基础货币（ $MB \uparrow$ ），导致了货币供给的增加（ $M \uparrow$ ），于是就有了货币和国民收入的正相关关系（ $Y \uparrow \Rightarrow M \uparrow$ ）。可表示为：

$$Y \uparrow \Rightarrow i \uparrow \Rightarrow DL \uparrow \Rightarrow MB \uparrow \Rightarrow M \uparrow$$

经济萧条将会导致相反的连锁反应：借入的存款准备金目标阻止了利率下降，导致了基础货币的减少，进而货币供给减少（ $Y \downarrow \Rightarrow M \downarrow$ ）。

联邦储备体系不再强调货币总量，而转向以借入准备金为目标，使联邦基金利率在1982年10月之后波动较小，但是货币供给增长仍存在较大的波动。最后，在1987年2月，联邦储备体系宣布不再为M1设定目标区间。放弃以M1为目标有两个理由：第一是金融创新步伐的加快以及金融管制的放松，使得货币的定义和计量非常困难；第二是M1和经济活动之间的稳定关系已经不复存在（在第22章将会进行讨论）。这两个论点表明，诸如M1等货币总量，可能对货币政策没有可靠的指导作用。于是，联邦储备体系转向关注更广义的货币总量M2，因为它认为M2与经济活动之间存在更稳定的关系。然而，20世纪90年代初期，这种关系也被打破了，1993年7月，美联储主席艾伦·格林斯潘在国会证实，联邦储备体系不会再使用包括M2在内的任何货币目标，作为实施货币政策的指导。

最终，在2000年修订《联邦储备法》的立法中，删除了联邦储备体

系向国会报告货币总量目标的条款。

19.6.10 再次以联邦基金利率为目标：20世纪90年代初期以后

取消了货币总量作为货币政策的目标之后，联邦储备体系在20世纪90年代初期重新使用联邦基金利率作为操作工具。1994年2月，联邦储备体系采取了一个新的政策程序，不再像以前那样对联邦基金利率进行保密，现在对任何联邦基金利率目标的变动情况都会进行公告。正如第16章中所讨论的那样，在每次公开市场委员会会议之后的下午2点15分左右，联邦储备体系就会宣布联邦基金利率目标是提高、降低还是保持不变。其结果是，联邦公开市场委员会会议的结果现在成了重大新闻，媒体对联邦公开市场委员会的会议投入了更多关注，因为其宣布的联邦基金利率的变化将会反映到那些能够影响消费者和企业的其他利率的变化之中。

19.6.11 先发制人式的反通货膨胀政策

对于货币政策需要更具前瞻性的认识，促使联邦储备体系采用更加先发制人的策略。1994年2月起，经济运行恢复了快速增长状态，但是失业率依然很高，大大高于6%的水平，联邦储备体系开始采用先发制人的策略，以防止未来的通货膨胀压力，在1995年2月前将联邦基金利率由3%提高至6%。这次对通货膨胀实施的先发制人的打击非常成功，实际的通货膨胀率由此从约3%降至2%的水平。

随着1999年整体经济的强劲增长，对于通货膨胀的担忧开始升级，联邦储备体系将联邦基金利率从1999年6月的4.75%提高到2000年5月的6.5%。在这种情况下，联邦储备体系先发制人的打击为时已晚，到2000年通货膨胀率由约2%上升至3%以上。

2001年的经济衰退之后，在整体经济迅速恢复到稳定增长状态之后，联邦储备体系又开始逐渐提高利率了，每次召开联邦公开市场委员会会议就会提高被称为“可测步骤”的25个基本点（0.25个百分点），利率由2004年6月1%的极低水平提高至2006年6月的5%。尽管联邦储备体系在失业率远高于5%时就开始采取行动，但联邦基金利率的增长速度这一可测步骤还是显示联邦储备体系稍微落在了这一曲线的后面：通货膨胀率从2%左右上升至3%的水平，其后随着能源和其他商品价格的急速上涨而在2008年大幅度提高至5%的水平。

按照20世纪七八十年代的标准，联邦储备体系先发制人的打击在将通货膨胀保持在一个相当狭窄的范围方面表现相当出色。然而在某些情况下，联邦储备体系对于通货膨胀发起的先发制人的打击依然显得为时过晚。

19.6.12 先发制人应对经济下滑和金融动荡的政策：长期资本管理公司、安然公司和次贷崩溃

联邦储备体系还利用先发制人的方式来缓解对总需求（特别是与金融动荡相关的经济变量）的负面冲击。联邦储备体系在1996年年初调低了联邦基金利率，用以应对可能出现的经济衰退。随后在1998年9月下旬和10月中旬，在长期资本管理公司的倒闭使人们开始担忧金融系统的健全性问题的时候，美联储突然采取了重大措施，将联邦基金利率降低了1个百分点。金融市场迅速平静下来，而经济也继续保持了增长态势。

2001年1月经济逐渐进入衰退过程（就在2001年3月的经济衰退开始之前），即使经济衰退过程还没有发生，联邦储备体系已经开始大幅度放松货币政策，将联邦基金利率调低了1个百分点，由6%降至5%。随后联邦储备体系持续调低联邦基金利率，到2003年6月将其降至1%。其结果是仅仅发生了非常温和的经济衰退，失业率并没有明显高于6%。

2007年8月次贷危机爆发之后，联邦储备体系立即采取了宽松的货币政策，即使当时经济运行依然处于快速增长阶段：2007年第三季度整体经济以3%的速度增长，失业率低于5%，而且通货膨胀也在上升（由于能源价格的上升）。金融动荡将会导致经济情况恶化，从而可能出现这种不利的反馈循环——信贷市场恶化，导致经济活动衰退，后者反过来促使信贷市场出现进一步的恶化——这种威胁促使联邦储备体系下决心采取先发制人的行动，在2007年9月，将联邦基金利率降低了0.5个百分点。与此同时，联邦储备体系为信贷市场注入大量的流动性，希望它们重新运转起来（在前面的章节讨论过）。不幸的是，到2008年10月，次贷危机已经发展到了极为严重的阶段，整体经济表现出明显衰退迹象。随后继续放松的货币政策导致联邦基金利率在2008年12月降至零。

以上这些针对总需求受到的负面冲击实施的先发制人的打击是成功的，特别是在格林斯潘时代，经济波动幅度始终十分温和。从1991年至2001年出现了美国历史上持续时间最长的一次经济扩张过程，其后在2001年出现的经济衰退也相当温和。然而，次贷危机所造成的金融动荡是如此之大，以至于联邦储备体系所采取的先发制人的行动无法有效地遏制危机而使整体经济免受其害。

19.6.13 国际因素

近年来，国际贸易对美国经济的重要性不断提高，从而导致联邦储备体系的决策层越来越关注国际因素所发挥的作用。到1985年，美元的强势严重削弱了美国企业相对于外国企业的竞争力。在公开声明中，沃尔克和联邦储备体系的其他官员明确表示，美元价值过高，必须有所降低。正如我们将在第20章中所发现的那样，实行扩张性货币政策是降低美元价值的一个途径，所以我们一点也不奇怪，联邦储备体系在1985年和1986年促使货币总量快速增长，从而导致美元价值下降。到1987年，联邦储备体系的政策制定者一致认为美元已经充分贬值，而且美国的货币增长速度也确实下降了。联邦储备体系的这一货币政策行动，是在国际政策协调（international policy coordination，国家之间合作制定政策的协议）的支持下才得以实现的。

国际因素也影响了1998年秋天联邦储备体系将联邦基金利率降低0.75个百分点的决策。当时，由于担忧在俄罗斯金融体系崩溃之后存在着随即发生世界性金融危机的可能性，以及担心外国经济特别是亚洲地区经济脆弱性，联邦储备体系采取有力的措施来稳定市场。虽然国际因素还不是联邦储备体系关注的重点，但是它在未来很可能成为美国货币政策实施的主要影响因素。

本章小结

1.货币目标制的优点是，公众几乎可以立即获知关于中央银行是否在努力实现其目标的信息。货币目标制的缺点是，只有当货币总量和目标变量（通货膨胀水平）之间存在可靠关系的时候，它才能充分发挥作用。这一假定在其他国家并不一定成立。

2.通货膨胀目标制有几个优点：①使货币政策关注于国内因素；②其成功不依赖于货币总量和通货膨胀之间存在稳定的关系；③很容易被公众所理解，具有很高的透明度；④增加了对中央银行的职责约束；⑤它似乎缓和了通货膨胀造成的冲击性影响。然而，它也确实存在一些缺点：①通货膨胀不容易受货币当局控制，通货膨胀目标无法为公众和市场传送即时信号；②可能对政策制定者施加了过分严格的规则，虽然这些规则并没有在实际中真正地执行过；③将通货膨胀视为唯一焦点可能会导致更大的产出波动，虽然这种情况也没有在实际过程中发生过。

3.近年来，联邦储备体系采取了一种带有隐性的名义锚策略。这一策略具有以下优点：①它使货币政策关注于国内因素；②不依赖于货币和通货膨胀间存在稳定的关系；③它具有一次成功的应用，造就了美国历史上历时最长的一次低通货膨胀条件下的经济周期性扩张过程。然而，通货膨胀目标制也具有一些缺点：①缺乏透明度；②强烈依赖于中央银行和政府中个人的喜好、技能和可信度；③与民主原则存在一些不一致的地方，其对于中央银行的职责约束不强。

4.由于利率和总量政策工具是不相容的，中央银行必须在三个标准上对其做出选择：可测性、可控性以及目标具有可预计的影响。中央银行目前通常使用的政策工具是短期利率。

5.泰勒规则指出，应该规定联邦基金利率等于通货膨胀率加上一个“均衡”的实际联邦基金利率再加上两个缺口的加权平均值：①通货膨胀缺口，即当前的通货膨胀率减去目标通货膨胀率；②产出缺口，即实际GDP与潜在充分就业水平下的GDP估计值百分比的偏差。根据菲利普斯曲线，泰勒规则中的产出缺口代表了未来通货膨胀率的指示器。然而，这个理论有很大争议，因为相对于由低失业率所衡量的潜在水平，近年来，较高的产出水平似乎并没有形成较高的通货膨胀水平。

6.总共有两种类型的泡沫，一种是信贷驱动型泡沫，其危害性非常

大，所以中央银行应该对其做出反应；另一种是单纯由非理性繁荣驱动的泡沫，其危害性较小。尽管对于运用货币政策来打破泡沫存在强烈的反对意见，但是实施适当的宏观审慎监管，可以遏制信用驱动型泡沫的产生和发展，同时能够提高金融体系和经济的绩效水平。

7. 联邦储备体系执行货币政策的历史记录显示，联邦储备体系多次转变其操作目标，近年来回归到以联邦基金利率为政策目标，并且对通货膨胀和经济衰退施以先发制人的打击。

问题与思考题

1.“失业是一件糟糕的事情，政府应该尽一切努力消除失业。”你是否同意这种看法？解释你的答案。

2.对下列变量进行区分，指出哪个是操作工具，哪个是中介指标，并解释理由。

a.10年期国债利率

b.基础货币

c.M2

3.“如果对存款准备金的需求保持不变，联邦储备体系可以同时追逐总量目标和利率目标。”这一说法是正确的、错误的还是不确定的？解释你的答案。

4.如果联邦储备体系将利率作为目标，为什么准备金需求的增加会导致货币供给增加？

5.联邦储备体系可以采用什么程序来控制联邦基金利率？为什么联邦储备体系对这个利率的控制意味着其无法对非借入准备金进行控制？

6.比较基础货币和M2在可控性和可测性方面的优劣，你更喜欢选择哪种作为中介指标？为什么？

7.“与准备金总量相比，对利率可以更快和更精确地进行测量。因此，作为中介指标，利率要优于准备金总量。”你是否同意这种看法？解释你的答案。

8.货币政策执行中使用名义锚策略有什么好处？

9.举一个你在日常生活中亲身经历的时间不一致问题的例子。

10.什么样的因素会促使中央银行陷入追求过度扩张性货币政策的时间不一致陷阱？

11.将货币目标制作为货币政策执行战略的好处有哪些？

12.货币目标制成功的基本前提是什么？实行货币目标制的经验是否表明这项基本前提通常难以得到满足？

13.采用通货膨胀目标制的中央银行，使用什么方法来加强与公众的交流，来增加决策透明度？

14.为什么采用通货膨胀目标制有利于中央银行独立执行货币政策？

15.“公众可以立刻观察到中央银行是否实现了其货币政策目标，但是在通货膨胀目标制条件下，公众必须经历很长的时间才能观察到其实现效果。因此，货币目标制比通货膨胀目标制对中央银行的职责约束的要求更强。”这句话是正确的、错误的还是不确定的？解释你的答案。

16.“由于通货膨胀目标制关注于实现通货膨胀目标，它将导致产出呈现过度的波动。”这句话是正确的、错误的还是不确定的？解释你的答案。

17.“从长期角度分析，实行双重使命的中央银行比实行价格稳定优先的分级使命的中央银行能够实现更低的失业率。”这句话是正确的、错误的还是不确定的？解释你的答案。

18.艾伦·格林斯潘领导下的美国货币战略（带有隐性的名义锚）具有哪些主要的优点和缺点？

19.货币目标制、通货膨胀目标制和带有隐性名义锚这三种策略的优点有什么共同之处？

20.银行的行为和美联储的行为是如何导致货币供应量实现顺周期增长的（在经济繁荣时增长，在经济衰退时收缩）？

网络练习

1.联邦公开市场委员会每6周召开一次会议，评估经济状况，并且决定美联储应采取何种行动。每次会议的纪要在会后3个星期公布，但是一个简短的新闻稿可在会后立即得到。在 www.federalreserve.gov/fomc/ 查找关于会议纪要以及新闻稿发布的时间表。

a.最近的一次联邦公开市场委员会会议是什么时候召开的？下次会议在什么时间召开？

b.回顾上一次会议的新闻稿。公开市场委员会打算如何对短期利率做出调整？

c.查看最近发表的会议纪要。经济领域的哪些部分似乎是公开市场委员会成员最为关注的问题？

2.可以访问其他中央银行网站，了解它们的结构，比如欧洲中央银行。登录 www.ecb.int/index.html 欧洲中央银行的主页，你可以了解到欧洲中央银行货币政策策略方面的信息。

3.许多国家都有对国家货币政策负责的中央银行。登录 www.bis.org/cbanks.htm 并选择其中一家中央银行（诸如挪威）。查看这家中央银行的网站，根据其对货币政策的运用，确定其所采取的政策策略。该银行的政策与联邦储备体系相比，有什么不同？

网络参考

www.federalreserve.gov/pf/pf.htm 回顾一下美国联邦储备体系报告中报道的其主要宗旨和职能。

www.economagic.com/ 该网站罗列了丰富的网址链接，提供了种类广泛的经济数据和图表。

www.federalreserve.gov/releases/H3 该网站提供存款机构的准备金总量和基础货币的历史和当前数据。

www.federalreserve.gov/aboutthefed/relatedWebSites.htm 这是联邦储备体系提供的其他中央银行的网页链接。

第五篇 国际金融与货币政策

危机与反应：外汇市场动荡与国际货币基金组织

从2002年开始直到2008年，美元相对其他国家的货币持续贬值。实际上，政策制定者主要关注的问题，是可能出现的美元崩溃对整体经济和通货膨胀的不利影响。随着信贷市场在2008年9~10月间出现强烈的紧缩现象，令人迷惑的事情发生了。与前期持续贬值的情况相反，美元急剧升值。类似的“安全投资转移”行为导致投资者加速购入美国国债，同时希望持有更多的美元，从而抬高了美元的价值。

美元的升值导致进口商品从平板电视到葡萄酒变得更加便宜，同时海外旅游的费用也降低了。然而，美元的好消息通常是其他国家货币的坏消息。拉丁美洲和东欧国家的许多货币随之出现了自由落体式的急剧贬值。国际货币基金组织（IMF）开始干预，为这些遭受不利影响的国家设立了一种新的贷款便利，方便向这些国家提供信贷支持，与国际货币基金组织以往的借贷计划相比较，新的贷款便利的附加限制条件要少一些。国际货币基金组织随后提供了数十亿美元的贷款支持。国际货币基金组织曾被视为次贷危机在全球范围内扩散的旁观者，现在它正在进入危机的前沿和中心。

次贷危机表明，在美国发生的事件会在全世界范围内产生影响，而且国际货币基金组织等国际金融机构在确保国际金融体系健康稳定运行方面发挥着十分重要的作用。第20章讲述了外汇市场的功能以及两国货币之间汇率的决定机制。在第21章中，我们将考察国际金融体系的运行机制以及它对货币政策的影响。

第20章 外汇市场

20世纪80年代中期，相对于国外的同行而言，美国企业的竞争力有所减弱。然而在此后的90年代和21世纪初，美国企业的竞争力又逐渐增强。这一变化是美国企业管理人员在20世纪80年代管理不善，之后又予以改善的结果吗？事实并非如此。20世纪80年代以外币计价的美元价值上升，导致美国商品相对于外国商品变得更加昂贵，从而削弱了美国企业的竞争力。而到了20世纪90年代和21世纪初，美元价值从80年代的高点跌落下来，美国商品变得相对便宜，美国企业的竞争力也因此得到加强。

用另一种货币表示的一种货币的价格称为汇率（exchange rate）。如图20-1所示，汇率具有很强的波动性。汇率会影响整个经济和我们的日常生活，当美元相对外国货币价值升高时，对美国人而言外国商品变便宜了，对外国人而言美国商品则变贵了；反之，当美元价值下降时，对于美国人而言外国商品变贵了，对外国人而言美国商品则变便宜了。

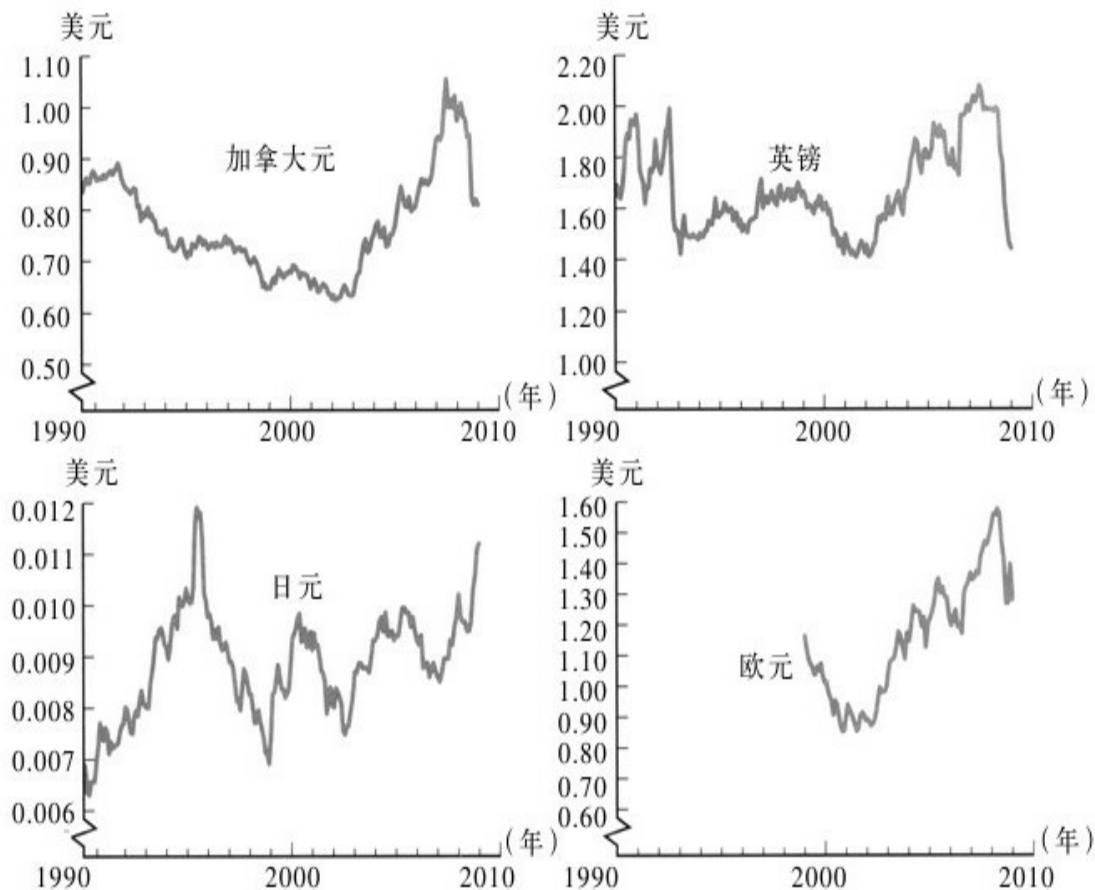


图 20-1 汇率，1990~2008年

注：选定货币的美元价格。应当注意的是，以上各图中，上升反映的是选定货币的强劲表现（意味着美元的疲软）。资料来源：Federal Reserve: www.federalreserve.gov/releases/h10/hist.

汇率波动也会影响通货膨胀和产出水平，是货币政策制定者非常重要的政策变量。当美元价值下跌时，进口商品较高的价格会直接推高价格水平和通货膨胀水平。同时，美元下跌使得美国商品对于外国人而言变得便宜了，从而使美国商品的需求增加，美国的产出水平提高。

我们将以决定汇率的金融市场——外汇市场（foreign exchange market）为起点展开对国际金融的学习。

20.1 外汇市场

世界上的大部分国家和地区都有自己的货币：美国的美元、欧盟的

欧元、巴西的雷亚尔、中国的人民币元等。各国之间的贸易涉及不同货币（或者更通常的情况是以不同货币计价的银行存款）之间的相互兑换。例如，当美国企业购买外国商品、劳务和金融资产时，必须将美元（通常是以美元计价的银行存款）兑换成外国货币（以外国货币计价的银行存款）。

不同货币和以特定货币计价的银行存款之间的交易在外汇市场进行。外汇市场进行的交易决定了货币兑换的比率，该比率又决定了购买外国商品和金融资产的成本。

20.1.1 什么是汇率

外汇交易有两种形式。最主要的形式称为即期交易（spot transactions），指的是银行存款在成交后立即（两天内）交割的交易形式。远期交易（forward transactions）指的是银行存款在未来某个特定时间交割的交易形式。即期汇率（spot exchange rate）是即期外汇交易所使用的汇率，而远期汇率（forward exchange rate）是远期外汇交易所使用的汇率。

如果一种货币的价值上升，称为升值（appreciation）。如果一种货币的价值下降，即同样数量的货币只能兑换更少的美元，则称为贬值（depreciation）。例如，在1999年年初，1欧元值1.18美元，然而如下面“金融新闻解读”专栏所示，到了2009年2月2日，1欧元价值1.28美元，欧元升值了8%： $(1.28 - 1.18) / 1.18 = 0.08 = 8\%$ 。相应地，我们也可以说，1美元从1999年年初价值0.85欧元到2009年2月2日价值0.78欧元，其间美元贬值了8%： $(0.78 - 0.85) / 0.85 = -0.08 = -8\%$ 。

金融新闻解读 外汇汇率

《华尔街日报》每天都会“货币交易”专栏中公布外汇汇率。下面就是从该专栏中选取的部分外汇汇率。欧元项目列示的是2009年2月2日即期交易的汇率（即期汇率），报价采取两种方式：1.2844美元/欧元和0.7786欧元/美元。美国人通常关注的汇率是1.2844美元/欧元，而欧洲人则认为欧元的汇率应当是0.7786欧元/美元。某些货币的即期汇率下面列示的三项分别是1个月、3个月和6个月远期交易的汇率，即远期汇率。

Currencies

February 2, 2009

U.S.-dollar foreign-exchange rates in late New York trading

Country/currency	— Mon —		US\$ vs, YTD chg (%)	Country/currency	— Mon —		US\$ vs, YTD chg (%)
	in US\$	per US\$			in US\$	per US\$	
Americas				Europe			
Argentina peso*	.2865	3.4904	1.0	Czech Rep. koruna**	.04542	22.017	14.6
Brazil real	.4301	2.3250	0.5	Denmark krone	.1723	5.8038	8.9
Canada dollar	.8039	1.2439	2.2	Euro area euro	1.2844	.7786	8.8
1-mos forward	.8038	1.2441	2.2	Hungary forint	.004338	230.52	21.3
3-mos forward	.8040	1.2438	2.2	Norway krone	.1420	7.0423	1.3
6-mos forward	.8048	1.2425	2.3	Poland zloty	.2868	3.4868	17.4
Chile peso	.001595	626.96	-1.8	Russia ruble†	.02769	36.114	18.3
Colombia peso	.0004091	2444.39	8.7	Sweden krona	.1195	8.3682	6.9
Ecuador US dollar	1	1	unch	Switzerland franc	.8603	1.1624	8.9
Mexico peso*	.0690	14.4865	5.5	1-mos forward	.8608	1.1617	8.9
Peru new sol	.3102	3.224	2.8	3-mos forward	.8619	1.1602	8.8
Uruguay peso†	.04420	22.62	-7.2	6-mos forward	.8640	1.1574	8.9
Venezuela b. fuerte	.465701	2.1473	unch	Turkey lira**	.6066	1.6486	7.0
Asia-Pacific				UK pound	1.4281	.7002	2.2
Australian dollar	.6324	1.5813	12.5	1-mos forward	1.4275	.7005	2.1
China yuan	.1460	6.8475	0.4	3-mos forward	1.4272	.7007	2.1
Hong Kong dollar	.1290	7.7540	unch	6-mos forward	1.4275	.7005	2.0
India rupee	.02054	48.686	0.1	Middle East/Africa			
Indonesia rupiah	.0000849	11779	8.0	Bahrain dinar	2.6526	.3770	unch
Japan yen	.011160	89.61	-1.2	Egypt pound*	.1796	5.5676	1.2
1-mos forward	.011172	89.51	-1.3	Israel shekel	.2452	4.0783	7.9
3-mos forward	.011198	89.30	-1.4	Jordan dinar	1.4119	.7083	unch
6-mos forward	.011229	89.06	-1.4	Kuwait dinar	3.3726	.2965	7.3
Malaysia ringgit‡	.2766	3.6153	4.7	Lebanon pound	.0006656	1502.40	-0.3
New Zealand dollar	.5052	1.9794	16.1	Saudi Arabia riyal	.2666	3.7509	-0.1
Pakistan rupee	.01265	79.051	-0.1	South Africa rand	.0984	10.1626	8.1
Philippines peso	.0213	46.970	-1.0	UAE dirham	.2723	3.6724	unch
Singapore dollar	.6605	1.5140	5.7	SDR††	1.4909	.6707	3.3
South Korea won	.0007181	1392.56	10.3				
Taiwan dollar	.02963	33.750	3.0				
Thailand baht	.02859	34.977	0.6				
Vietnam dong	.00005719	17485	unch				

*Floating rate †Financial ‡Government rate ‡Russian Central Bank rate **Rebased as of Jan 1, 2005

††Special Drawing Rights (SDR); from the International Monetary Fund; based on exchange rates for U.S., British and Japanese currencies.

Note: Based on trading among banks of \$1 million and more, as quoted at 4 p.m. ET by Reuters.

资料来源: Wall Street Journal, February 3, 2009, p.C8.

20.1.2 汇率为什么重要

汇率之所以重要，是因为它会影响本国商品与外国商品的相对价格。对美国人而言，法国商品的美元价格取决于两个因素：法国商品的欧元价格和欧元与美元之间的汇率。

假定一位美国品酒师旺达决定购买一瓶1961年（一个很好的年份）法国拉菲酒庄出产的红酒来充实她的酒窖。如果这瓶红酒在法国的价格是1000欧元，汇率是1.28美元/欧元，购买这瓶红酒将花费旺达1280美元（ $=1000\text{欧元} \times 1.28\text{美元/欧元}$ ）。现在假设旺达将她的购买计划推迟2个月，2个月后欧元升值到1.40美元/欧元。如果这瓶法国红酒在法国的价格仍然是1000欧元，那么它的美元价格将会从1280美元上升到1400美元。

然而同样的欧元升值会使得美国商品在法国的价格变得不再那么昂贵。在1.28美元/欧元的汇率水平上，购买一台定价为2000美元的戴尔计算机将花费程序员皮埃尔1563欧元，而当汇率上升至1.40美元/欧元时，皮埃尔只需花费1429欧元。

与此相反，欧元贬值会使得法国商品在美国的价格下降，而美国商品在法国的价格上升。如果欧元贬值到1美元/欧元，旺达在购买法国红酒时只需花费1000美元而不是1280美元，皮埃尔购买戴尔计算机则需花费2000欧元而不是1563欧元。

由此，我们可以得出如下结论：如果一国货币升值（相对于其他货币价值上升），该国商品在国外就会变得更加昂贵，而外国商品在该国就会更加便宜（假定两国商品国内的价格保持不变）；相反，如果一国货币贬值，该国商品在国外就会变得便宜，而外国商品在该国就会变得更贵。

一国货币的贬值会使得该国制造商在国外销售商品更加容易，同时削弱外国商品在本国市场上的竞争力。2002~2008年间，美元贬值帮助美国工业部门卖出了更多的产品，却由于外国商品变得更贵而损害了美国消费者的利益。由于美元疲软，法国红酒和奶酪的价格以及出国旅游的费用都上升了。

20.1.3 如何进行外汇交易

你不可能在一个集中交易的场所观察汇率的决定过程，货币的交易不是在类似纽约证券交易所这样的交易所内集中进行的。外汇市场是以柜台交易市场形式运行的，市场上几百个交易商（大部分是银行）随时准备买入和卖出以外国货币计价的存款。由于这些交易商随时通过电话和计算机进行联系，因此市场具有极强的竞争性，事实上，它的功能与集中交易的市场没有差别。

需要注意的非常重要的一点是，当银行、公司和政府在外汇市场上买卖货币时，它们并不是用美元现钞来购买英镑纸币。大部分交易商交易的是以不同货币计价的银行存款。因此，当我们说一家银行在外汇市场上购买美元时，实际的意思是银行购买以美元计价的银行存款。外汇市场的交易规模十分庞大，每天的交易额超过一万亿美元。

外汇市场进行的是单笔在100万美元以上的交易，这些交易决定了“金融新闻解读”专栏中列示的汇率。我们不可能在外汇市场上为满足个人海外旅行所需购买外汇，而是应该在零售市场从交易商（如美国运通）和银行那里购买。由于零售价格高于批发价格，当我们购买外汇时，用1美元所换取的外汇数量少于按照专栏中的汇率计算所能得到的外汇数量，也就是说我们购买外汇支付的价格高于“金融新闻解读”专栏中列示的汇率。

20.2 长期汇率

同自由市场中任何一种商品和资产的价格相同，汇率也是由供给和需求的相互作用决定的。为简化对自由市场中汇率决定的分析，我们将汇率的决定分为两个部分考察。我们首先考察长期中汇率如何决定，然后利用长期汇率决定的知识研究短期汇率的决定。

20.2.1 一价定律

要理解汇率决定机制首先要了解一个简单的思想，即一价定律（law of one price）：如果两个国家生产的商品是同质的，运输成本和贸易壁垒都非常低，那么不论商品由哪国生产，其在全世界范围内的价格都应该是一样的。假定美国钢材的价格是每吨100美元，同质的日本钢材的价格是每吨10000日元。如果一价定律成立，日元与美元的汇率一定是1美元兑换100日元（1日元兑换0.01美元），这样1吨美国钢材在日本卖10000日元（日本钢材的价格），1吨日本钢材在美国卖100美元（美国钢材的价格）。如果汇率是1美元兑换200日元，日本钢材在美国的价格就为每吨50美元，是美国钢材价格的一半，而美国钢材在日本的价格为每吨20000日元，是日本钢材价格的两倍。由于美国钢材在两国的售价都比日本钢材贵，而两种钢材又是同质的，美国钢材的需求量会降为零。假定美国钢材的美元价格不变，只有当汇率下跌到1美元兑换100日元，使得美国钢材与日本钢材在两国的售价相同时，美国钢材的超额供给才会最终消除。

20.2.2 购买力平价理论

关于汇率决定的理论当中，最著名的理论之一是购买力平价理论（theory of purchasing power parity, PPP）。该理论认为，任何两种货币的汇率都会随着两国物价水平的变动而进行调整。购买力平价理论是一价定律在一国一般物价水平而不是个别商品价格上的应用。假定日本钢材的日元价格上升10%（到11000日元），而美国钢材的价格不变（仍是100美元）。如果一价定律成立，日元与美元的汇率必然会上升到1美元兑换110日元，即美元升值10%。将一价定律应用于两国的一般物价水平，可以得到购买力平价理论。按照该理论，如果日本国内物价水平相对美国国内物价水平上升了10%，美元就会升值10%。

另外一种理解购买力平价理论的方法是引入实际汇率（real exchange rate）的概念。实际汇率是用国内商品交换国外商品的比率，实际上它是国内商品价格与以本币表示的国外商品价格的比率。例如，如果同样的一揽子商品在纽约价值50美元，在东京价值7500日元，由于汇率是1美元兑换100日元，所以事实上这一揽子商品在东京价值75美元，那么实际汇率是0.66（=50美元/75美元）。实际汇率低于1.0，意味着在美国购买该一揽子商品要比在日本购买该一揽子商品便宜。当前相对于其他许多国家的货币而言，美元的实际汇率都比较低，这就是我们看到大量国外游客在纽约纵情购物的原因。只有实际汇率才能表明一种货币是否便宜。购买力平价理论的另一种表述是：如果一价定律成立，实际汇率恒等于1.0，由此美元的购买力与其他国家货币的购买力保持一致。

通过美国/日本的案例，购买力平价理论说明，如果一国物价水平相对于另一国上升，该国货币就会贬值（另一国货币升值）。如图20-2所示，这一理论在长期中得到了验证。1973~2008年年底，英国的物价水平相对于美国上涨了89%，根据购买力平价理论，美元应当相对于英镑升值，实际情况也正是如此，尽管美元只升值了58%，小于依据购买力平价理论所预测的89%。

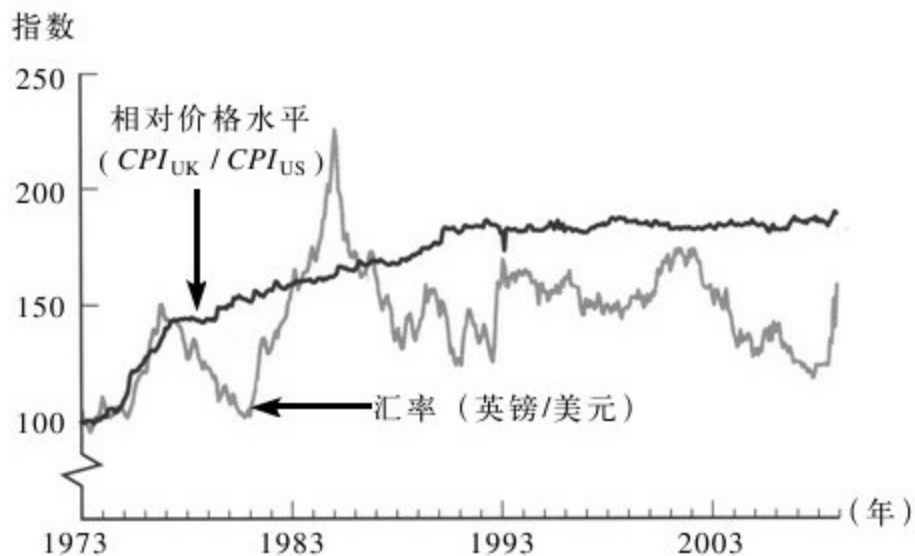


图 20-2 美国/英国的购买力平价，1973~2008年（指数：1973年3月=100）

资料来源：<ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiait.txt>.

然而，图20-2也说明，购买力平价理论在短期的预测能力相当差。例如，从1985年年初到1987年年底，英国物价水平相对于美国是上升的，但美元并没有像购买力平价理论预测的那样升值，事实上反而相对英镑贬值了40%。因此，尽管购买力平价理论对于预测长期汇率波动具有一定的指导意义，但并不完美，而且在短期的预测能力非常差。如何解释购买力平价理论短期预测失准的问题呢？

20.2.3 为什么购买力平价理论不能充分解释汇率的决定

购买力平价理论基于两国所有商品都同质且运输成本和贸易壁垒都很低的假定，得出汇率仅由相对价格水平的变动来决定的结论。如果该假定成立，一价定律说明，所有商品的相对价格（两国的相对价格水平）将决定汇率水平。对美国钢材和日本钢材来说，商品同质的假定是可以接受的，但对美国和日本汽车而言，这还可能是一个合理的假设吗？一辆丰田汽车与一辆雪佛兰汽车是完全相同的吗？

由于丰田和雪佛兰显然不是同质商品，所以它们的价格也不会相同。相对于雪佛兰来说，丰田车更为昂贵，但是美国人和日本人仍然都会购买丰田车。因为一价定律并不是对所有商品都成立的，所以相对于雪佛兰而言，丰田汽车价格一定幅度的上升，并不意味着日元必然会以相同的幅度贬值。

另外，购买力平价理论没有考虑到，很多商品和劳务（它们的价格计入一国物价水平）并不会销往国外。房产、土地以及餐饮、美发、高尔夫课程等服务都是不可贸易商品。因此，即使这些商品的价格上涨，导致该国的物价水平相对于其他国家提高，也不会对汇率产生多少影响。

20.2.4 长期内影响汇率的因素

长期内影响汇率的因素主要有四个：相对价格水平、贸易壁垒、对本国商品与外国商品的偏好、生产率。下面我们将在其他因素保持不变的前提下，考察上述每种因素对汇率的影响。

基本的推理过程遵循以下思路：相对于外国可贸易商品而言，任何可能提高本国可贸易商品需求的因素都可能导致本国货币的升值，因为即使本国货币价值升高，本国的商品仍会卖得很好。同理，相对于本国可贸易商品而言，任何可能提高外国可贸易商品需求的因素都可能导致本国货币贬值，因为只有本国货币价值下跌，本国商品才能持续良好的销售。换句话说，如果某个因素提高了本国商品相对于外国商品的需求，本国货币将会升值；如果某个因素使得本国商品的相对需求下降，本国货币将会贬值。

相对价格水平 按照购买力平价理论，如果美国商品价格上涨（假设外国商品价格保持不变），对美国商品的需求会减少，美元趋于贬值以保证美国商品仍能销售；相反，如果日本商品的价格上升，美国商品的相对价格下降，对美国商品的需求会增加，美元会趋于升值，因为即使美元价值升高，美国商品仍会卖得很好。在长期中，一国价格水平的上升（相对于外国的价格水平）将导致该国货币贬值，一国相对价格水平的下降则会导致该国货币升值。

贸易壁垒 关税（tariffs，对进口商品征收的税收）和配额（quotas，对进口商品数量的限制）等贸易壁垒也会影响汇率。假设美国提高关税或为日本钢材设立较低的配额。这些加强的贸易壁垒会增加对美国钢材的需求，美元趋于升值，因为即使美元价值升高，美国钢材仍会保持良好的销售态势。在长期中，加强贸易壁垒会使一国货币升值。

对本国商品与外国商品的偏好 如果日本人开始偏好于消费美国商品，比如说佛罗里达州的柑橘和美国电影，那么对美国商品需求（出口）的增加会使美元趋于升值，因为即使美元价值提高，美国商品也会销售得非常好。同样，如果美国人更愿意购买日本汽车，而不是美国汽车，对日本商品需求（进口）的增加会使美元趋于贬值。在长期中，一

国出口产品需求的增加会使该国货币升值；相反，一国进口商品需求的增加会导致本国货币贬值。

生产率 一国生产率的提高，通常是指国内可贸易商品生产部门生产率提高，而不是非贸易商品生产部门的生产率提高。生产率的提高会使得相对于外国可贸易商品而言，国内生产的可贸易商品的价格下降。因此，对本国可贸易商品的需求增加，本国货币趋于升值；相反，如果一国生产率的提高滞后于其他国家，该国可贸易商品将变得相对昂贵，该国货币趋于贬值。在长期中，如果一国的生产率相对其他国家提高，该国货币升值。^[1]

表20-1总结了长期汇率决定理论。我们采用惯常的汇率标价方法，本国货币升值表现为汇率E的上升。以美国为例，这意味着我们以一美元为单位，将其折算成若干数额的外国货币（比如说一美元兑换多少欧元）。^[2]

表 20-1 长期中影响汇率的因素

因 素	因素的变化	汇率的反应， $E^{\text{①}}$
国内价格水平 ^②	↑	↓
贸易壁垒 ^②	↑	↑
进口需求	↑	↓
出口需求	↑	↑
生产率 ^②	↑	↑

① 以一美元为单位折算成若干数额的外国货币：

↑代表本国货币升值；↓代表本国货币贬值。

② 相对于其他国家。

注：本表只反映了各因素提高时的情况，各因素下降对于汇率的影响与表中“反应”一栏列示的反应正相反。

[1]一国可能很小，以至于生产率的变化或者对本国和外国商品偏好的变化都不能影响这些商品相对于外国商品的价格。在这种情况下，生产率的变化或者对本国和外国商品偏好的变化会影响该国收入，但不一定能够影响货币的价值。在我们的分析中，假定这些因素能够影响相对价格水平，进而影响到汇率。

[2]汇率的标价方法既可以是每单位本国货币相当于外国货币的数量，也可以是每单位外国货币相当于本国货币的数量。在专业论文和著作中，许多经济学家使用的是后一种方法，这样本国货币的升值就表现为汇率的下跌。本书采用了相反的标价方法，国内货币的升值就表现为汇率的上升，这种形式更直观，更便于理解。

20.3 短期汇率：供求分析

我们已经学习了长期汇率决定理论。然而，长期内导致汇率波动的各项因素随着时间的推移变化很小，所以如果我们想理解为什么汇率每天会呈现如此大的变动（有时是每天百分之几的波动），必须通过供求分析来探讨短期内即期汇率是如何决定的。

理解汇率短期波动的关键时要认识到，汇率是以外币资产（以外国货币计价的银行存款、债券、股票等资产）衡量的本币资产（以本国货币计价的银行存款、债券、股票等资产）的价格。因为汇率是以另一种资产衡量的一种资产的价格，所以理所当然我们可以通过供求分析来了解短期汇率的决定机制，我们将利用第5章所介绍的、主要基于资产需求理论的资产市场方法来完成供求分析。不过这正如你将会看到的，我们之前列出的长期内决定汇率的各项因素，在短期资产市场方法中同样扮演着重要的角色。^[1]

过去汇率决定的供求分析方法强调进口需求和出口需求的重要性。我们现在使用的现代资产市场方法强调的则是资产的存量，而不是短期内进口和出口的资金流量，因为在任何给定的时刻，相对于国内和国外资产的数量而言，进出口交易规模很小。例如，美国每年的外汇交易额高出美国进出口总额的25倍以上。因此，短期内相对于进出口需求而言，持有本国资产还是外币资产的决策对于汇率的决定更为重要。

20.3.1 资产的供给曲线

我们从供给曲线的分析开始。在我们分析的过程中把美国看做本国，所以本国资产是以美元计值的。为了简化分析，我们把欧元看做外国的货币，因此外币资产是以欧元计值的。

由于美元资产的供给量主要取决于美国银行存款、债券以及证券的数量，因此我们在关于汇率的研究中可以假设这一数量是固定不变的。在任何汇率水平上，供给量都不变，因此供给曲线S是垂直的，如图20-3所示。

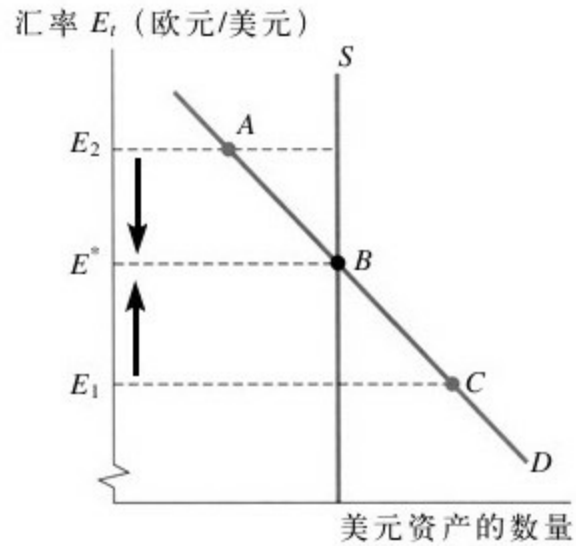


图 20-3 外汇市场的均衡

注：外汇市场在需求曲线D与供给曲线S的交点B达到均衡，均衡汇率为 E^* 。

[1]关于我们使用的汇率决定的现代资产市场方法，更详细的介绍请参见 Paul Krugman and Maurice Obstfeld, *International Economics*, 8th ed. (Boston: Pearson Addison Wesley, 2009)。

20.3.2 资产的需求曲线

需求曲线描述的是在其他条件，特别是预期未来汇率水平保持不变的条件下，每一个当前汇率水平上资产需求的数量。我们将当前汇率（即期汇率）写作 E_t ，预期下一期的汇率为 E_{t+1}^e 。根据资产需求理论，本国资产需求最重要的决定因素是本国资产的相对预期收益率。接下来我们来分析当前汇率 E_t 下降时会发生什么。

假设我们从图20-3中的A点开始，此时的汇率水平为 E_2 。假定预期未来汇率水平 E_{t+1}^e 保持不变，一个较低的利率水平 E^* 意味着美元价值的提高，也就是说美元升值。美元预期价值越高（升值越多），美元资产的相对预期收益率就越高。资产需求理论告诉我们，此时投资者会更愿意持有美元资产，美元资产的需求量将会增加，如图20-3中点B所示。如果当前汇率进一步下降到 E_1 ，美元预期升值会更大，从而持有美元资产的预期回报率更高，美元资产的需求量更大，如图20-3中点C所示。将这几个点连起来就可以得到需求曲线，斜率为负，意味着美元当前的价值越低（其他条件不变），美元资产的需求量越大。

20.3.3 市场的均衡

正如通常的供给需求分析，当美元资产的需求量等于供给量时，市场达到均衡。在图20-3中，需求曲线和供给曲线的交点B为均衡点。此时的汇率为 E^* 。

假设当前汇率水平为 E_2 ，高于均衡汇率水平 E^* 。如图20-3所示，美元资产的供给大于美元资产的需求，也就是说存在过度供给。因为愿意出售美元资产的人比愿意购买美元资产的人多，所以美元价值下降。只要汇率水平高于均衡汇率，美元资产的过度供给就会持续存在，美元价值也将持续下降，直到美元价值等于均衡汇率。

类似地，如果汇率是低于均衡汇率的 E_1 ，美元资产的需求将超过美元资产的供给，此时存在过度需求。因为愿意购买美元资产的人比愿意出售美元资产的人多，美元价值将持续提高，直到过度需求消失，美元的价值回到均衡汇率水平。

20.4 解释汇率的变动

外汇市场的供给需求分析可以解释汇率变动及其原因。通过假定美元资产数量固定，即供给曲线是在某一给定数量上的垂直线，而且不会移动，供需分析得以简化。在这一假设下，我们只需通过考察那些使需求曲线移动的因素来解释汇率的变动。

20.4.1 本国资产需求曲线的移动

我们已经看到，本币（美元）资产的需求取决于美元资产的相对预期回报率，要分析需求曲线如何移动，我们需要考察在当前汇率 E_t 不变的情况下，当其他因素变动时需求量如何变动。

为了深入理解需求曲线移动的方向，假设你是一个投资者，正考虑将资金投资于本币（美元）资产。当一个因素发生变化时，假设其他变量保持不变，你要确定在当前汇率给定的条件下，本币资产相对外币资产收益更高还是更低。这一决定告诉你持有更多还是更少的美元资产，进而决定了每一个汇率水平上需求量的增加或减少。知道了每一个汇率水平上需求量的变化，就可以确定需求曲线的移动方向了。换句话说，在当前汇率给定的条件下，美元资产的相对预期收益率上升，需求曲线右移；美元资产的相对预期收益率下降，需求曲线左移。

本国利率 i^D 假定美元资产的利率为 i^D 。当美元资产的利率上升时，假定当前汇率 E_t 和其他因素不变，美元资产相对于外币资产的回报率会上升，人们乐于持有更多的美元资产，在任一汇率水平上的美元资产需求量均上升。如图20-4所示，需求曲线从 D_1 向右移至 D_2 。新的均衡位于 D_2 和 S 的交点2，均衡汇率从 E_1 上升到 E_2 。本国利率 i^D 上升会使本国资产的需求曲线 D 右移，本国货币升值（ $E \uparrow$ ）。

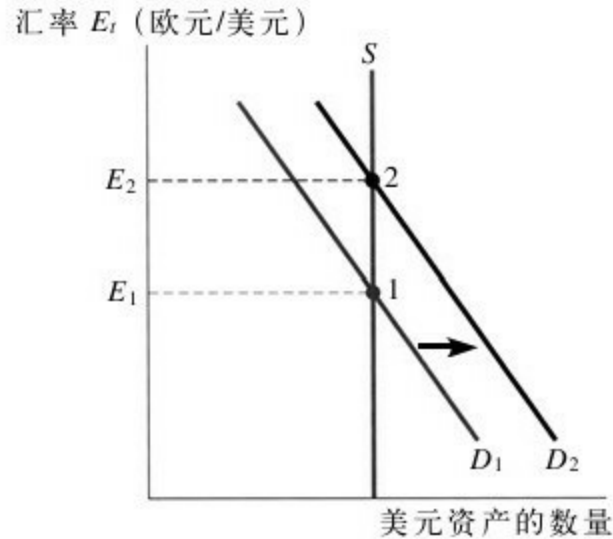


图 20-4 本国利率 i^D 上升的影响

注：如果本国利率 i^D 上升，本国（美元）资产的相对预期回报率会随之上升，需求曲线向右位移，均衡利率从 E_1 上升到 E_2 。

相反，如果 i^D 降低，美元资产的相对预期收益率降低，需求曲线左移，汇率下降。本国利率 i^D 降低会使本国资产的需求曲线D左移，本国货币贬值（ $E \downarrow$ ）。

外国利率 i^F 假定外币资产的利率为 i^F 。假设外币资产的利率上升，同时当前汇率 E_{t+1} 和其他所有因素保持不变，外币资产相对于美元资产的收益率会上升。因此，美元资产的相对预期回报率会下降。这时，人们愿意持有较少的美元资产，在任一汇率水平上，美元资产的需求量均会下降。如图20-5所示，需求曲线会从 D_1 向右移至 D_2 。新的均衡点变为点2，美元价值下跌。相反地， i^F 下降会使得美元资产的相对预期回报率上升，需求曲线右移，汇率上升。总而言之，外国利率 i^F 上升会使需求曲线D左移，导致本币贬值；外国利率 i^F 下降会使需求曲线D右移，导致本币升值。

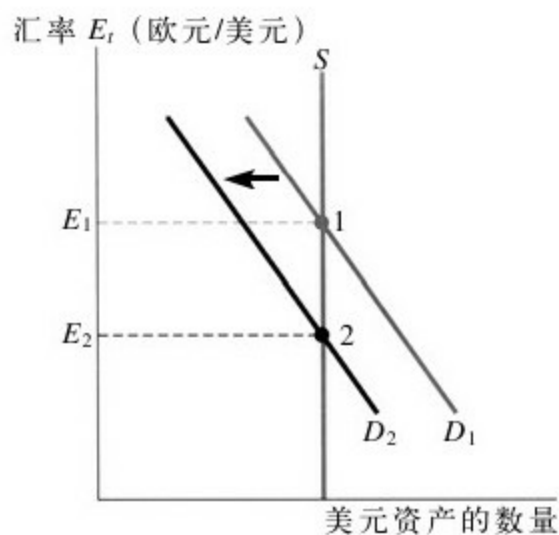


图 20-5 外国利率 i^F 上升的影响

注：如果外国利率 i^F 升高，本国（美元）资产的相对预期回报率会随之下降，需求曲线向左位移，均衡汇率从 E_1 下降到 E_2 。

预期未来汇率 E_{t+1}^e 的变动 任何关于未来汇率的预期都会对当前需求曲线的移动产生重要影响，因为本国资产的需求就像任何耐用品的需求一样，取决于未来的转售价格。任何导致预期未来汇率上升的因素都会推高美元的价值。结果是美元资产有较高的相对预期回报率，其在任何一汇率水平上的需求均上升，图20-6中需求曲线从 D_1 右移至 D_2 ，均衡汇率上升至曲线的交点2。预期未来汇率的上升（ E_{t+1}^e ）会使需求曲线右移，导致本国货币升值；同理，预期未来汇率 E_{t+1}^e 下降会使需求曲线左移，导致本国货币贬值。

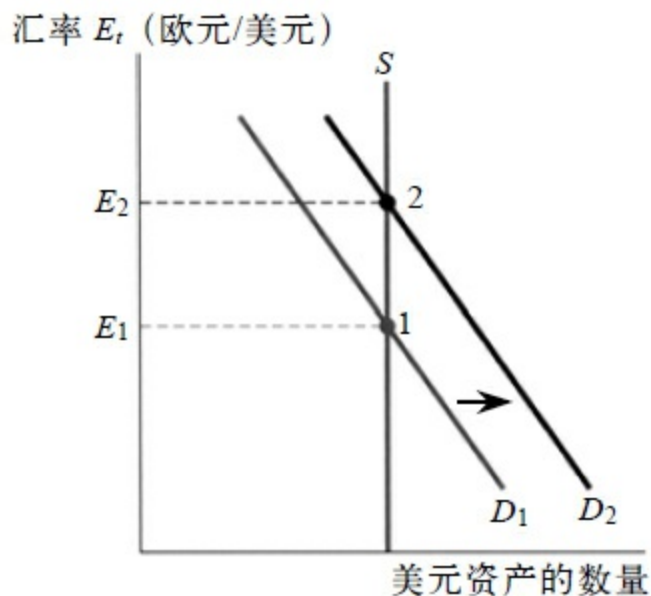


图 20-6 预期未来汇率 E_{t+1}^e 上升的影响

注：如果预期未来汇率上升，本国（美元）资产的相对预期收益率会上升，需求曲线右移，均衡汇率从 E_1 上升到 E_2 。

之前我们讨论了长期汇率的决定因素：相对价格水平、贸易壁垒、对本国商品与外国商品的偏好需求以及生产率（参见表20-1）。这四个因素会影响预期未来汇率。购买力平价理论认为，如果预期美国相对于外国的物价水平持续保持较高的水平，美元长期来看会贬值。因此，美国较高的预期相对价格水平往往会拉低 E_{t+1}^e 和美元资产的相对预期收益率，从而使需求曲线左移，现汇率下降。

类似地，其他汇率的长期决定因素也会影响美元资产的相对预期收益率和现汇率。简言之，以下这些使本国商品相对于外国商品需求量增加的变化会推高 E_{t+1}^e ：①预期美国物价水平相对外国物价水平下降；②预期美国相对外国有更高的贸易壁垒；③预期美国进口需求下降；④预期外国对美国出口品的需求上升；⑤预期美国生产率相对外国上升。通过推高 E_{t+1}^e ，所有这些变化都会导致美元资产的相对预期收益率上升，从而使需求曲线右移，本国货币（美元）升值。

20.4.2 概括说明：影响汇率的因素

表20-2列出了所有可能推动需求曲线位移进而引起汇率变动的因素。该表反映了假定其他所有因素，包括当前汇率保持不变的情况下，每个因素的变化所引起的需求曲线的位移。资产需求理论告诉我们，美元相对预期收益率的变化是需求曲线位移的根源。

我们总结一下表20-2中列示的七个因素变化所导致的结果。记住，要搞清楚需求曲线位移的方向，必须先知道每个因素的变化会导致美元资产相对预期收益率发生怎样的变化。如果相对预期收益率上升，假定当前汇率保持不变，需求曲线右移；如果相对预期收益率下降，需求曲线则左移。

(1) 本国利率 i^D 提高，在每一个汇率水平上美元资产的相对预期收益率上升，对美元资产的需求增加，需求曲线右移，均衡汇率水平提高，如表20-2第一行所示。

(2) 外国利率 i^F 提高，外币资产的收益率提高，美元资产的相对预期收益率下降，对美元资产的需求减少，需求曲线左移，汇率水平下降，如表20-2第二行所示。

(3) 预期物价水平提高，我们关于长期利率决定的分析说明美元的价值未来会下降，美元资产的相对预期收益率下降，对美元资产的需求减少，需求曲线左移，汇率水平下降，如表20-2第三行所示。

(4) 预期贸易壁垒提高，长期内美元的价值会提高，美元资产的相对预期收益率上升，对美元资产的需求增加，需求曲线右移，均衡汇率水平提高，如表20-2第四行所示。

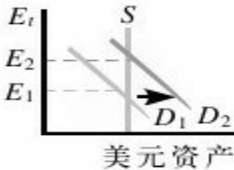
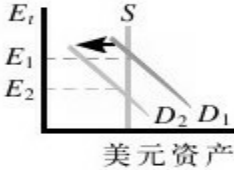
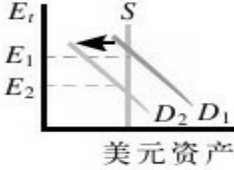
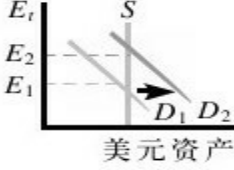
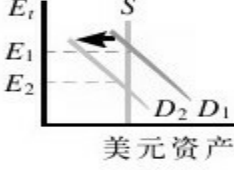
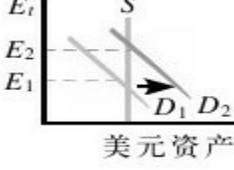
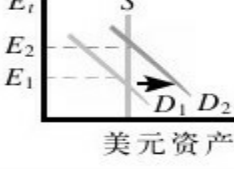
(5) 预期进口需求增加，我们预期长期内美元会贬值，美元资产的相对预期收益率下降，在每一个汇率水平上对美元资产的需求减少，需求曲线左移，汇率水平下降，如表20-2第五行所示。

(6) 预期出口需求增加，结果和预期进口增加正相反。因为预期长期内美元会升值，美元资产的相对预期收益率上升，需求曲线右移，

均衡汇率水平提高，如表20-2第六行所示。

（7）预期国内生产率提高，长期内有助于本币升值，所以国内资产的预期收益率提高，在每一个汇率水平上对国内资产的需求增加，需求曲线右移，汇率水平上升，如表20-2第七行所示。

表 20-2 推动本国资产需求曲线位移并影响汇率的因素

因 素	因素的变化	在每一个汇率水平上本国资产需求量的变化	汇率 E_t 的变化
本国利率 i^D	↑	↑	↑
			
外国利率 i^F	↑	↓	↓
			
预期本国物价水平 ^①	↑	↓	↓
			
预期贸易壁垒 ^①	↑	↑	↑
			
预期进口需求	↑	↓	↓
			
预期出口需求	↑	↑	↑
			
预期生产率 ^①	↑	↑	↑
			

① 相对于其他国家。

注：表中只列示了各因素上升的情况，各因素下降对汇率的影响与此相反。

应用20-1 均衡汇率的变动：两个案例

我们的分析揭示了影响均衡汇率水平的因素。现在我们将利用这一分析结果，详细考察利率和货币供给的增长对汇率的影响。

利率的变动 本国利率 i^D 的变动通常被认为是影响汇率的主要因素。例如，我们在金融报刊上会看到这样的标题：利率触底回升，美元反弹。但这个标题所表明的观点是永远正确的吗？

并非如此。要分析利率变动的影响，我们必须仔细地区分变动的原因。费雪方程式（第4章）认为，名义利率等于实际利率加上预期通货膨胀率： $i = i_r + \pi^e$ 。费雪方程式表明，利率 i 的变化可以是由实际利率 i_r 变化引起的，也可以是由预期通货膨胀率 π^e 变化引起的。这两个原因对汇率的影响完全不同，因此需要判断哪种因素是名义利率变动的来源。

假定国内实际利率上升引起名义利率 i^D 上升，而预期通货膨胀率保持不变。在这种情况下，因为预期通货膨胀率不变，假定美元的预期升值率不变是合理的。因此， i^D 升高会使得美元资产的相对预期收益率以及任一汇率水平下的美元资产需求量上升，需求曲线右移。我们可以用图20-4描述这种情况，该图在假定所有其他因素不变的基础上，分析了 i^D 上升的情况。我们的外汇市场模型可以得到下列结论：如果本国实际利率上升，本国货币升值。

如果名义利率上升是由预期通货膨胀率增加而引起的，我们会得到与图20-4截然不同的结论。预期本国通货膨胀率的上升导致美元的预期升值率降低，且幅度通常被认为大于国内利率 i^D 上升的幅度。于是，对于任何给定的汇率水平，本国（美元）资产的相对预期回报率下降，需求曲线左移，汇率从图20-7的 E_1 下降到 E_2 。我们的分析可以得出以下结论：如果本国利率上升是由于预期通货膨胀率的上升，本国货币就会贬值。

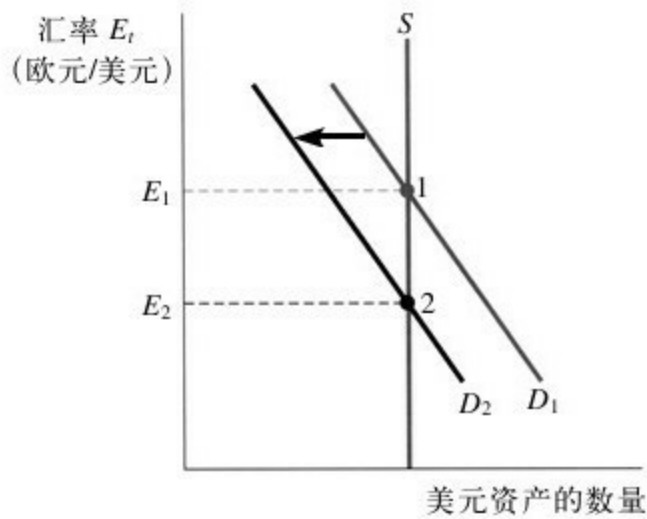


图 20-7 预期通货膨胀率上升导致本国利率升高的影响

注：由于国内预期通货膨胀率的上升引起的预期美元升值幅度大于国内利率的上升幅度，本币（美元）资产的相对预期回报率下降。需求曲线向左位移，均衡汇率从 E_1 降到 E_2 。

由于这个结论与由实际利率升高引起国内利率上升的情况完全不同，我们在分析利率对汇率的影响时，必须区分名义变量和实际变量。

货币供给的变化 假定联邦储备体系为了降低过高的失业率，决定提高货币供给水平。货币供给的增加导致美国物价水平在长期内上升（第23章会予以讨论），从而降低预期的未来汇率。美元预期升值率的下降使得美元资产在每一给定汇率水平上的需求量下降，从而推动需求曲线左移。此外，由于物价水平在短期内不会立即升高，货币供给的增加会导致实际货币供给 M/P 增加。根据第5章的介绍，实际货币供给的增加导致国内利率下降，从而降低了美元资产的相对预期回报率，成为推动需求曲线左移的又一原因。如图20-8所示，需求曲线移至 D_2 ，汇率从 E_1 降到 E_2 。结论是：国内货币供给的增加会导致本国货币贬值。

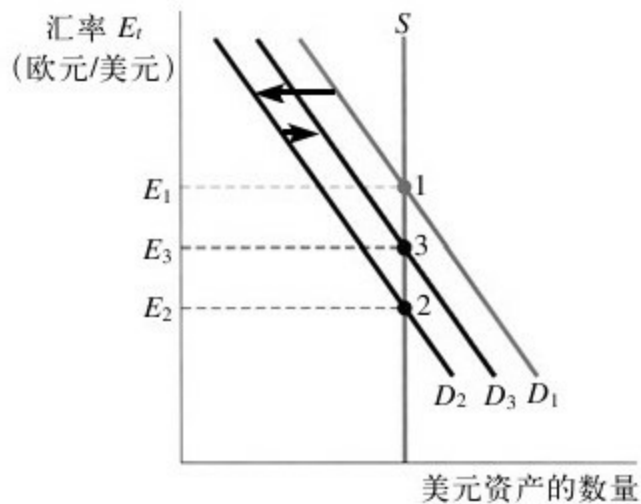


图 20-8 货币供给扩张的影响

注：货币供给的增加导致本国物价水平升高，进而使预期的未来汇率下降。此外，货币供给增加也会导致本国利率下降。美元预期升值率和本国利率的下降会使美元资产的相对预期回报率下降，从而推动需求曲线从 D_1 左移到 D_2 。短期来看，均衡汇率会从 E_1 降到 E_2 。然而在长期中，利率会回升至其初始水平，需求曲线向右位移至 D_3 ，均衡汇率也从 E_2 上升到 E_3 。

汇率超调 有关货币供给对汇率影响的分析还没有结束，我们还需要了解在长期内汇率的变化。货币中性（monetary neutrality）是货币理论的一个基本命题，它认为长期来看，货币供给一次性的增加会引起物价水平等比例的上升，因此实际货币供给和利率等其他所有经济变量保持不变。为了直观地理解这一命题，可以思考如果政府突然宣布旧版的1美元明天将值新版的100美元，会出现什么情况。新版美元的货币供给是旧版美元价值的100倍，物价水平也会上升100倍，但是经济中的其他变量都不会改变，实际利率和名义利率以及实际货币供给仍然保持过去的水平。货币中性说明，在长期中货币供给的增加不会引起本国利率水平的变动，因此利率在长期内会回到原来的水平。需求曲线会右移至 D_3 ，但不会回到 D_1 ，因为在长期中价格水平相对从前还是较高的。如图20-8所示，这意味着汇率在长期内会从 E_2 上升到 E_3 。

我们刚刚所描述的现象被称为汇率超调（exchange rate overshooting），即货币供给增加引起的短期汇率贬值程度大于长期汇率贬值程度。我们在后面的应用中会看到，汇率超调的现象十分重要，

因为它有助于解释汇率剧烈波动的原因。

理解汇率超调现象的另外一个途径是要认识到，短期内在本国利率下跌时，外国存款的预期回报率必须降低，才能实现外汇市场的均衡。在外国利率给定的情况下，外国存款预期回报率降低意味着美元预期升值（欧元预期贬值），这样本国利率下跌才能导致外国存款预期回报率降低。这种现象发生的前提是即期汇率降低到长期价值以下。

应用20-2 汇率为什么会剧烈波动

汇率的剧烈波动出乎很多人的意料。大约30年前，经济学家普遍认为，由自由市场决定的汇率波动幅度不会很大。近些年来，事实证明他们的观点是错误的。回顾图20-1我们可以发现，1980～2008年间的汇率波动非常剧烈。

本章所介绍的汇率决定的资产市场方法非常直观地解释了汇率波动现象。由于本国货币的预期升值会影响外国存款的预期回报率，对物价水平、通货膨胀率、贸易壁垒、生产率、进口需求、出口需求和货币供给的预期在汇率决定过程中发挥了十分重要的作用。根据模型，对任何一个变量的预期发生改变，都会立即影响外国存款的预期回报率，进而影响汇率。既然所有这些变量的预期发生改变都是家常便饭，那么汇率的波动就是十分自然的事情了。此外，我们还知道，当货币供给增加时，会出现汇率超调现象。汇率超调是汇率频繁波动的另外一个原因。

早期的汇率行为模型主要着眼于商品市场，而不是资产市场，因此它们没能说明预期改变是汇率变动的一个重要原因，也就无法预测汇率的大幅波动了。早期模型对波动性解释的乏力是它们没能普及的原因所在。这里介绍的更为现代的方法，强调外汇市场同其他资产市场一样，是对未来的预期。外汇市场同股票市场等资本市场一样，价格水平波动十分剧烈，而汇率十分难以预测。

应用20-3 美元和汇率，1973～2008年

本章预览中曾经提到，美元在20世纪70年代末期疲软，在1980～1985年间大幅上升，之后又迅速下跌。我们可以通过对外汇市场的分析来理解汇率的波动，并解释20世纪80年代美元汇率的变化。

图20-9绘制了实际利率和名义利率指标以及用一揽子外国货币衡量

的美元价值（即有效汇率指数，effective exchange rate index），反映了有关美元价值变动的一些重要信息。我们可以发现，美元价值的变动和实际利率指标的升降基本上是同步的。20世纪70年代末期，实际利率位于较低的水平，美元价值也是如此。然而，从1980年开始，美国实际利率开始迅速攀升，同时美元也大幅升值。1984年之后，实际利率和美元价值都大幅下跌。

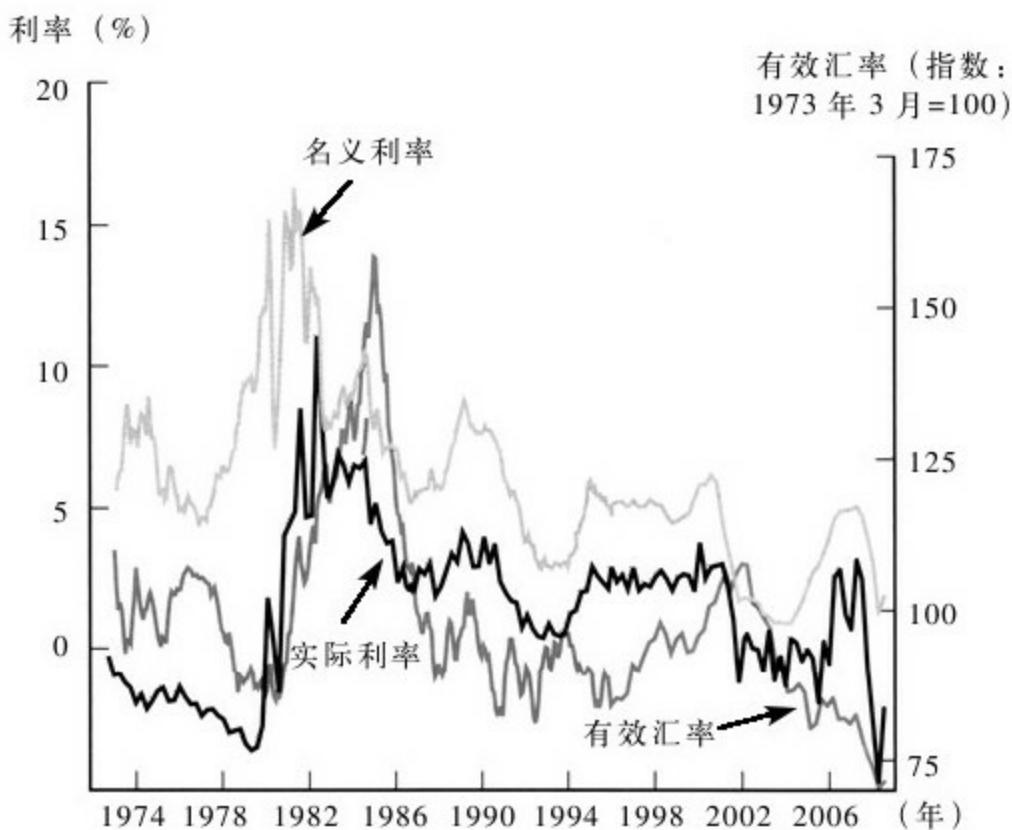


图 20-9 美元价值与利率，1973~2008年

资料来源: Federal Reserve:

www.federalreserve.gov/releases/h10/summary/indexn_m.txt; real interest rate from Figure 1 in Chapter 4.

我们的汇率决定模型有助于解释20世纪80年代美元价值的升降。如图20-4所示，美国实际利率的上升提高了美元资产的相对预期回报率，这会引起对美元资产的购买，从而提高了汇率。这正是1980~1984年间的真实情况。之后美国实际利率的下跌使得美元资产的相对预期回报率下降，由此导致对美元资产的需求下降，汇率下跌。

图20-9中的名义利率曲线证明了，名义利率和汇率变化的相关性没有实际利率和汇率的相关性那么明显。这同我们的分析结果一致。20世纪70年代末期，名义利率的上升并没有引起美元价值的提高，事实上美元在这个时期是贬值的。图20-9解释了20世纪70年代末期名义利率的上升没能引起美元升值的原因。对这一时期的名义利率和实际利率进行比较，就会发现名义利率的上升是由预期通货膨胀率的上升，而非实际利率的上升引起的。图20-7的分析证明，由预期通货膨胀率上升引起的利率上升会使美元贬值，这与实际情况是相符的。

如果要总结这段历史的寓意，那就是如果无法区分实际利率和名义利率，就不能准确预测汇率的变动：20世纪70年代末期美元疲软和80年代初期美元坚挺可以用实际利率而非名义利率来解释。

应用20-4 次贷危机与美元

随着2007年8月次贷危机的爆发，美元的价值开始加速下滑，到2008年7月中旬美元对欧元贬值了9%，对一个更广泛定义的一揽子货币贬值6%。在7月1日美元对欧元的汇率达到最低水平后，美元的价值突然开始上升，到10月末美元对欧元升值超过20%，对更广泛定义的一揽子货币升值15%。次贷危机与美元价值的大幅度波动之间有什么关系呢？

2007年次贷危机对经济活动的负面影响只是出现在美国。美联储为了抵消危机的紧缩性影响，采取了积极的货币政策，从2007年9月到2008年4月间将联邦基金利率目标下调了325个基点，与此相反，其他国家的中央银行如欧洲中央银行没有降低利率的需求，特别是当时昂贵的能源价格导致通货膨胀率的急速上升，这种情况下很难降低利率。因此美元资产的相对预期回报率降低，美元资产的需求曲线左移，如图20-5所示，从而导致均衡汇率的降低。我们对于外汇市场的分析解释了为什么初始阶段的次贷危机导致了美元价值的下降。

现在我们来查看美元价值的升高。2008年夏天开始，次贷危机对经济活动的影响在全球范围内扩散。其他国家的中央银行开始降低利率，同时市场预期此后利率会进一步降低，事实的确如此。预期外国利率水平的下降提高了美元资产的相对预期回报率，使美元资产的需求曲线右移，进而导致美元价值的提高，如图20-4所示。另外一个导致美元升值的因素是“安全投资转移”，当次贷危机在9月和10月急剧恶化时，美国人和外国投资者都希望将资金投放在可能最安全的资产上，这种资产是

美国国债。结果是对美元资产的需求增加，这是美元资产需求曲线右移的另一个原因，最终使得美元出现快速升值。

应用20-5 解读《华尔街日报》：“货币交易”专栏

既然我们已经理解了汇率是如何决定的，就可以运用我们的分析来理解金融报刊上有关外汇市场动态的讨论了。

每天，《华尔街日报》都在“货币交易”专栏报道外汇市场前一交易日的动态。本书在接下来的“金融新闻解读”专栏中摘录了一个例子。

专栏显示，欧元对美元升值，这是因为欧洲的信心指数上升而美国的信心指数下降，所以外汇交易者愿意承担更大的风险。我们关于外汇市场的分析可以解释为什么这种变化会使欧元变得更为坚挺。

因为美元被认为是安全的资产，当交易者愿意承担更大风险的时候，他们会持有其他国家货币，比如欧元定值的资产。结果是在任何一个汇率水平上对欧元资产的需求都会上升，从而导致欧元的需求曲线右移，欧元的价值升高。

相对于美国经济而言，欧洲信心指数的上升意味着欧洲变得更强大，如第5章的分析所指出的，欧洲的实际利率相对更高。更高的相对预期回报率会导致在任何汇率水平上对欧元的需求增加，从而导致欧元的需求曲线右移，这是欧元升值更深层次的原因。

金融新闻解读 “货币交易”专栏

每天的华尔街日报上都有一个“货币交易”专栏。下面就是一个例子，它通常出现在第3部分“货币与投资”中。

Euro Gains on Dollar; Pound Above \$1.40

BY RIVA FROYMOVICH

The euro gained against the dollar Tuesday as stock markets rose, encouraging traders to take on more risk and sell the dol-

CURRENCY TRADING

lar. The dollar is considered a safe haven because it is the world's reserve currency.

The euro and pound also were supported by stronger-than-expected European data, which overnight sent both currencies to one-week highs.

Late Tuesday in New York, the euro was at \$1.3189 from \$1.3176 late Monday, while the dollar was flat at 89.02 yen. The euro was at 117.40 yen from 117.30 yen, and the U.K. pound was at \$1.4166 from \$1.3973. The dollar was at 1.1399 Swiss francs from 1.1370 francs.

The Ifo German business con-

fidence index slightly rebounded in January, beating economists' forecasts. Still, with the index just above record lows, officials at the research institute cautioned against calling this a recovery. Meanwhile, in the U.K., sales volumes at retailers recovered slightly in January.

The pound was able to hold above the key \$1.40 level throughout the session. The euro, however, fell to intraday lows of \$1.3118 and 116.12 yen after the U.S. Conference Board reported its January consumer-confidence index fell to a historic low. The yen also is considered a haven due to Japan's large foreign-exchange reserves and current-account surplus.

Currency analysts said the lifetime of the current revival of risk appetite depends on the outcome of the Federal Reserve's policy meeting Wednesday.

资料来源: Wall Street Journal, Wednesday, January 28, 2009, p.C12.

本章小结

1. 外汇汇率（用另一个国家货币表示的一国货币的价格）非常重要，因为它会影响国内生产的商品在国外销售的价格，以及在国内购买外国商品的成本。

2. 购买力平价理论说明，两国汇率的长期变动取决于两国相对物价水平的变动。影响长期汇率的其他因素有关税和配额、进口需求、出口需求、生产率。

3. 短期汇率取决于本国资产的相对预期回报率的变动，这一变动会导致需求曲线发生位移。任何导致本国资产预期回报率发生改变的因素都会引起汇率的变动。这些因素包括：本国和外币资产的利率、任何影响长期汇率的因素以及预期未来汇率。货币供给变动会导致汇率超调，即短期汇率比长期汇率波动幅度更大。

4. 汇率决定的资产市场方法可以解释汇率的波动，以及1980～1984年间的美元升值和之后美元的贬值。

问题与思考题

- 1.如果欧元升值，你更愿意喝加利福尼亚的酒还是法国酒？
- 2.“如果货币疲软（贬值），该国的经济状况会变坏。”判断这一说法的正误并说明理由。
- 3.在报纸上找到本章“金融新闻解读”专栏所列举的外国货币的汇率。自2009年2月2日以来，哪些货币升值了？哪些货币贬值了？
- 4.如果日本物价水平相对于美国上涨了5%，根据购买力平价理论，以美元表示的日元价值会发生怎样的变动？
- 5.如果进口关税提高的同时，对该国进口的需求减少，长期内该国货币的汇率是升高还是降低？
- 6.20世纪70年代中后期，日元相对于美元升值，但日本的通货膨胀率高于美国。日本企业相对于美国企业生产率的提高如何解释这一现象？

使用经济分析工具预测未来情况

通过绘制正确的汇率市场图来回答下面的问题。

- 7.美国总统宣布，他将启动新的反通货膨胀策略来降低通货膨胀率。如果公众相信总统，请预测美国汇率的变化。
- 8.如果英国中央银行通过印制货币来降低失业率，在短期和长期内，英镑汇率会怎样变化？
- 9.如果印度政府出人意料地宣布，将在一年后提高外国商品的进口税，目前印度卢比的价值会怎样变动？
- 10.如果美国的名义利率升高，但实际利率下跌，预测美元汇率的变动。
- 11.如果美国汽车公司实现了一项技术突破，能够生产出每60英里耗油1加仑的汽车，美元汇率会怎样变化？

12.如果墨西哥人大肆消费，对法国香水、日本电视、英国羊毛衫、瑞士手表和意大利酒的购买成倍增长，墨西哥比索会发生怎样的变化？

13.如果欧洲的预期通货膨胀率下降，导致利率下跌，预测美元汇率的变化。

14.如果欧洲中央银行决定收缩货币供给来应对通货膨胀，美元价值会发生怎样的变化？

15.如果法国工人罢工，加大了购买法国商品的难度，欧元价值会发生怎样的变化？

网络练习

1. 联邦储备体系的网站上提供了美元和许多其他货币的汇率。访问 www.newyorkfed.org/markets/foreignex.html，浏览1999年之后的历史数据，并找到欧元的相关数据。

a. 自欧元诞生以来，它与美元之间的汇率的变动比率是多少？

b. 自欧元诞生以来，每年欧元/美元汇率变动的比率是多少？

2. 国际旅游者与商务人士经常需要将一种货币准确地兑换成另外一种货币。要找到美元和其他货币兑换的比率十分容易，但要找到美国之外的两个国家货币之间的汇率就不是这么方便了。访问 www.xe.com/ucc/full/，该网站能够将任何一种货币兑换成其他货币。现在，用1智利比索能够兑换到多少立陶宛立特？

网络参考

www.newyorkfed.org/markets/foreignex.html 这里可以找到有关美国外汇市场的详细资料。

<http://quotes.ino.com/chart/> 访问该网站，点击“Foreign Exchange”，可以找到市场利率以及美元与世界其他主要货币之间汇率的走势圖。

www.oecd.org/departments/0,3355,en_2649_34357_1_1_1_1_1,00.html 购买力平价网页，包括购买力平价项目回顾、统计数据、相关研究、出版物以及OECD有关PPP的会议。

www.federalreserve.gov/release/ 美联储在此公布很多国家的当前汇率和历史汇率。

<http://fx.sauder.ubc.ca> 英属哥伦比亚大学尚德商学院太平洋汇率服务中心的网页，提供当前市场条件如何影响汇率的有关信息。在该网站还可以轻松地将汇率数据绘制成图。

附录20A 利率平价条件

本章中所有的结论都可以利用一个在国际金融领域广泛应用的概念推导出来。利率平价条件说明本国利率、外国利率和本币预期升值率之间的关系。为推导利率平价条件，我们先来考察如何比较本币资产和外币资产的预期回报率。

20A.1 比较本币资产和外币资产的预期回报率

和本章的分析相同，我们将美国视做本国，因此本币资产以美元计价。为简便起见，我们用欧元代表任一外国货币，因此外币资产以欧元计价。资产需求理论表明，影响国内（美元）资产和外国（欧元）资产需求的最主要的因素是它们的相对预期回报率。如果美国人或者外国人预期美元资产的预期回报率会高于外币资产，那么对美元资产的需求就会增加，相应地会降低欧元资产的需求。为了理解美元资产和外币资产需求情况的变化，我们需要比较美元资产和外币资产的预期回报率。

为了进一步论证，假定美元资产的利率为 i^D ，而且不存在任何可能的资本利得，因而其用美元支付的预期回报了即为 i^D 。同样，外币资产的利率（以外国货币欧元支付的预期回报率）为 i^F 。要比较美元资产和外币资产的预期回报率，投资者必须将投资回报率转换为他们所使用的货币单位。

首先我们考察的是外国人弗朗索瓦对美元资产和以其本国货币（欧元）计价的资产的预期回报率的比较。他考虑以欧元衡量的美元资产的预期回报率肯定不等于预期回报率应当根据美元的预期升值或贬值来调整。例如，若他预期美元将升值3%，以欧元衡量的美元资产的预期回报率就应当比 i^D 高出3%，这是因为用欧元来衡量，美元的预期价值升高了3%。因此，如果美元资产的利率为4%，美元的预期升值率为3%，以欧元衡量的美元资产的预期回报率就为7%，即4%的利率加上3%的美元预期升值率；相反，如果预期1年后美元将贬值3%，以欧元衡量的美元资产的预期回报率就只有1%，即4%的利率减去3%的美元预期贬值率。

将货币汇率（即期汇率）以 E_t 表示，下一阶段的预期汇率以 E_{t+1}^e 表

示，美元的预期升值率就可以写作 $(E_{t+1}^e - E_t)$ 。我们的推理说明，以外国货币衡量的美元资产的预期回报率等于美元资产的利率与美元预期升值率之和^[1]，即

$$\text{以欧元衡量的 } R^D = i^D + \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t}$$

然而，弗朗索瓦以欧元计价的外币资产的预期回报率 R^F 为 i^F 。因此，以欧元来衡量，美元资产的相对预期回报率（美元资产和欧元资产预期回报率的差额）是从上面的表达式中减去 i^F ，即

$$\text{相对 } R^D = i^D - i^F + \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t} \quad (20-1)$$

随着美元资产相对预期回报率的上升，外国人愿意持有更多的美元资产和更少的外币资产。

下面，我们从美国人艾尔的角度考虑持有美元资产还是欧元资产的决策。按照评估弗朗索瓦的决策时所使用的推理方法，我们可以知道，以美元衡量的外币资产的预期回报率 R^F 等于外币资产的利率 i^F 加上外国货币的预期升值率，即减去美元的预期升值率，因此， $(E_{t+1}^e - E_t) / E_t$ ：

$$\text{以美元衡量的 } R^F = i^F - \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t}$$

例如，如果欧元资产的利率为5%，美元预期升值3%，那么以美元衡量的欧元资产的预期回报率为2%。艾尔赚取5%的利率，但他预期会损失3%，因为根据他的预期，由于美元升值，以美元衡量的欧元的价值下跌3%。

如果投资美元资产，以美元衡量的预期回报率 R^D 就等于 i^D 。因此，以美元衡量，美元资产的相对预期回报率等于 i^D 减去刚才的表达式，即

$$\text{相对 } R^D = i^D - (i^F - \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t}) = i^D - i^F + \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t}$$

这个等式同弗朗索瓦评估的美元资产的相对预期回报率（以欧元衡量）是相同的，这里的关键在于，无论是弗朗索瓦以欧元计算，还是艾尔以美元计算，美元资产的相对预期回报率都是相同的。因此，如果美元资产的相对预期回报率上升，外国人和本国人的反应是相同的，都会增加持有美元资产，减少持有外币资产。

[1]事实上，这个表达式近似等于以欧元衡量的预期回报率，考察外国人如何投资美元资产，可以通过更为精确的计算结果。假定弗朗索瓦决定用1欧元投资于美元资产。首先他购买 $1/E_t$ 的美元资产（回顾一下，美元和欧元之间的汇率是1美元相当于欧元的金额），期末，他的美元收入为 $(1+i^D)(1/E_t)$ 。为了将这个金融转换成他预期可以获取的欧元收入，他用 E_{t+1}^e 乘以这个金额。弗朗索瓦1欧元初始投资的预期回收率可以写作

$$(1+i^D)(\frac{E_{t+1}^e}{E_t}) - 1$$

即：

$$i^D(\frac{E_{t+1}^e}{E_t}) + \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t}$$

近似等于1，该表达式与正文中的表达式近似相等。要弄清这一点，可以考虑正文中的案例，其中 $i^D=0.04$ ； $(E_{t+1}^e - E_t)/E_t=0.03$ ，因此 $E_{t+1}^e/E_t=1.03$ 。弗朗索瓦美元资产的预期回报率为 $0.04 \times 1.03 + 0.03 = 0.0712 = 7.12\%$ ，而不是正文中的7%。

20A.2 利率平价条件

我们现在生活的世界具有资本流动性（capital mobility）：外国人可以很容易地购买美国资产，美国人也可以很容易地购买外币资产。如果资本流动几乎没有阻碍，不同资产（如外国银行存款和美国银行存款）具有相同的风险和流动性，那么假定资产之间完全可替代是合理的（也就是说，它们受欢迎的程度是相同的）。在资本可自由流动和资产之间完全可替代的前提条件下，如果美元资产的预期回报率高于外币资产，无论外国人还是美国人都只愿意持有美元资产，而不愿意持有外币资产；相反，如果外币资产的预期回报率高于美元资产，美国人和外国人都愿意持有美元资产，而只愿意持有外币资产。对于要持有的美元资产和外币资产目前的供给规模而言，两者的预期回报率必然没有差别；也就是说，式（20-1）的相对预期回报率必须等于0。这一条件可以被改写为

$$i^D = i^F - \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t} \quad (20-2)$$

式（20-7）被称为利息平价条件（interest parity condition），它说明国内利率等于外国利率减去本国货币的预期升值率。换句话说，这个条件可以更直观的方式表达：国内利率等于外国利率加上外国货币的预期升值率。如果国内利率高于外国利率，这意味着外国货币的预期升值率为正，从而可以补偿较低的外国利率。如果国内利率为5%，外国利率为3%，意味着外国货币的预期升值率必然为2%（或者说，美元的预期贬值率为2%）。

我们可以从几个方面来认识利息平价条件。首先，我们应当认识到，利息平价意味着美元资产和外币资产的预期回报率是相等的。为了了解这一点，注意利息平价条件[式（20-2）]的左边是美元资产的预期回报率，而右边是外币资产的预期回报率，两种回报率都是以同一种货币，即美元衡量的。考虑到我们关于本币资产和外币资产是完全替代品（受欢迎程度相同）的假设，利息平价条件就是外汇市场的均衡条件。只有当汇率使得本币资产和外币资产的预期回报率相等，也就是说利息平价成立时，投资者才会愿意同时持有本币资产和外币资产。

通过一些数学运算，我们可以把式（20-2）的利率平价条件改写为

$$E_t = \frac{E_{t+1}^e}{i^F - i^D + 1}$$

这个公式和我们本章中供给需求分析得到的结果完全一致：如果 i^D 上升，分母减小， E_t 就上升；如果 i^F 上升，分母变大， E_t 就下降；如果 E_{t+1}^e 上升，则分子变大， E_t 就上升。

第21章 国际金融体系

由于美国和世界其他地区经济之间的相互依赖性日益增强，一国货币政策的实施再也不能不考虑国际因素。在本章中，我们将考察国际金融交易和国际金融体系的结构是如何影响货币政策的。同时，我们也要回顾国际金融体系在过去半个世纪的发展演变，并展望其未来的趋势。

21.1 外汇市场干预

我们在第20章分析外汇市场时，将其看做能对所有市场压力做出反应的完全自由的市场。然而，同其他许多市场一样，外汇市场也不能完全摆脱政府干预；中央银行为了影响汇率而定期进行国际金融交易，这被称为外汇干预（foreign exchange interventions）。在当前的国际环境下，汇率每天都在波动，但是中央银行试图通过买卖货币来影响本国的汇率。我们将使用第20章的汇率分析，来解释中央银行干预对外汇市场的影响。

21.1.1 外汇干预与货币供给

要理解中央银行干预外汇市场将如何影响汇率，首先要考察中央银行在外汇市场上出售它所持有的部分外币资产[被称为国际储备（international reserves）]对基础货币所产生的影响。假定美联储决定出售10亿美元外币资产，买入10亿美元的本国货币。（这一交易的具体操作者是纽约联邦储备银行的外汇交易室，见“走进美联储”专栏。）美联储购买美元的行为有两方面的影响。第一，美联储持有的国际储备减少10亿美元；第二，由于购买的货币是从公众手中转移出来的，流通中的现金减少10亿美元。我们可以从下面联邦储备体系的T账户中看出这一变化：

联邦储备体系			
资产		负债	
外币资产（国际储备）	-10 亿美元	流通中的现金	-10 亿美元

走进美联储 纽约联邦储备银行外汇交易室的一天

尽管外汇政策由美国财政部主要负责，但干预外汇市场的决策却是美国财政部和联邦储备体系下属的联邦公开市场委员会共同做出的。纽约联邦储备银行外汇交易室负责外汇干预的实际操作，该交易室就位于公开市场交易室的隔壁。

纽约联邦储备银行外汇操作的经理负责监督跟踪外汇市场变化的交易员和分析师。每天早晨7:30，早在黎明前就到纽约联邦储备银行的交易员同美国财政部的相关人员通话，提供海外金融和外汇市场头天晚上的最新情况。上午晚些时候9:30，经理和其职员召开有华盛顿联邦储备委员会高级职员参与的电话会议。下午2:30，他们再次召开电话会议，这次联邦储备委员会和财政部的官员均会参加。虽然根据法律，财政部在制定外汇政策方面负有领导责任，但它试图达到财政部、联邦储备委员会和纽约联邦储备银行三方意见的统一。如果他们认为当天有必要进行外汇干预，这将是极不寻常的事件，经理就会向其职员发布通过的买卖外币的指令。由于干预汇率的基金分别由财政部（在外汇稳定基金中）和联邦储备体系持有，经理及其职员的交易不动用纽约联邦储备银行的资金，他们只是财政部和联邦公开市场委员会实施这些外汇交易的代理人而已。

他们的另一项职责是，在每次联邦公开市场委员会会议之前，帮助准备提交给公开市场委员会成员、其他联邦储备银行行长和财政部官员的文件。这些文件内容十分冗长，其中有大量数据。文件描述了国内和国外市场在上五周或上六周中的动态。这项职责使得他们在每次联邦公开市场委员会会议之前都异常忙碌。

由于基础货币由流通中的现金和准备金构成，现金减少10亿美元意味着基础货币也减少10亿美元。

如果购买外币资产的人不是用现金支付，而是用本国银行账户签发的支票支付的，美联储就从这些银行在美联储的账户上扣减10亿美元，结果是美联储的存款（准备金）减少10亿美元，如下面的T账户所示：

联邦储备体系	
资产	负债
外币资产（国际储备） -10 亿美元	美联储的存款（准备金） -10 亿美元

在这种情况下，美联储出售外币资产购买美元存款的结果是，准备金减少10亿美元，由于准备金是基础货币的一个组成部分，基础货币也会减少10亿美元。

现在，我们发现中央银行出售外币资产，同时购买本国银行存款或本国货币，对基础货币的影响是完全相同的。这就是为什么我们在提到中央银行购买本国货币时，并不区分购买的是本币还是以本币计价的银行存款。因此，我们可以得出一个重要结论：中央银行在外汇市场上购买本国货币，同时相应地出售外币资产，会导致国际储备和基础货币的等额减少。

我们可以通过更为直接的途径得到相同的结论。中央银行出售外币资产同在公开市场上出售政府债券是完全一样的。我们在探讨货币供给的过程中得知，公开市场出售导致基础货币的等额减少；因此，出售外币资产同样会引起基础货币的等额减少。同理，中央银行出售本国货币来购买外币资产，就类似于公开市场购买，会引起基础货币的等额增加。因此，我们可以得出以下结论：中央银行在外汇市场上出售本国货币，购买外币资产，会引起国际储备和基础货币的等额增加。

我们刚刚所描述的干预，即中央银行买卖本国货币以对基础货币施加影响，称为非冲销性外汇干预（unsterilized foreign exchange intervention）。但是，如果中央银行不希望买卖本国货币的行为会影响基础货币，情况又会怎样？这时中央银行就要在政府债券市场上实施对冲性公开市场操作，从而抵消外汇干预的影响。例如，在美联储购买10亿美元的同时出售10亿美元外币资产的例子中，正如我们知道的，这会减少10亿美元的基础货币，美联储可以在公开市场上购买10亿美元政府债券，从而增加10亿美元的基础货币。外汇干预加对冲性公开市场操作则不会导致基础货币的变动，如下面的T账户所示。

联邦储备体系			
资产		负债	
外币资产	-10 亿美元	基础货币	0
(国际储备)			
政府债券	+10 亿美元		

伴随有对冲公开市场操作的外汇干预不会影响基础货币，这被称为冲销性外汇干预（sterilized foreign exchange intervention）。

现在，我们已经了解到外汇干预有两种类型：非冲销性和冲销性。下面让我们来看一看，每种类型会如何影响汇率。

21.1.2 非冲销性干预

你的直觉可能告诉你，如果中央银行想要降低本国货币价值，应当在外汇市场上卖出本国货币，买入外币资产。事实上，这一直觉对于非冲销性外汇干预是正确的。

回顾一下，在非冲销性外汇干预的情况下，如果美联储决定在外汇市场上卖出美元，以买入外币资产，这类似于在公开市场上通过购买债券来增加基础货币。于是出售美元导致货币供给增加，我们现在的分析恰恰是图20-8中描述的情形，图21-1复制了图20-8^[1]。在长期中，货币供给的增加会导致美国物价水平升高，从而使预期未来汇率下降。由此导致的美元预期升值的减少使得美元资产的相对预期收益率下降，需求曲线左移。此外，货币供给的增加将导致短期内实际货币供给增加，引起美元资产利率水平下降，同样也使美元资产的相对预期收益率下降，这是导致需求曲线左移的另一个原因。需求曲线从 D_1 左移至 D_2 ，汇率跌至 E_2 。由于长期中本国利率会升回到初始水平，美元资产的相对预期收益率会因此上升，从而使需求曲线移至 D_3 。之所以不能移回至 D_1 ，是因为长期中物价仍处于较高水平。汇率也从 E_2 升回 E_3 ，但仍低于初始值 E_1 。结果仍如我们在之前一章所发现的，存在汇率超调现象，即汇率在短期内的跌幅大于长期。

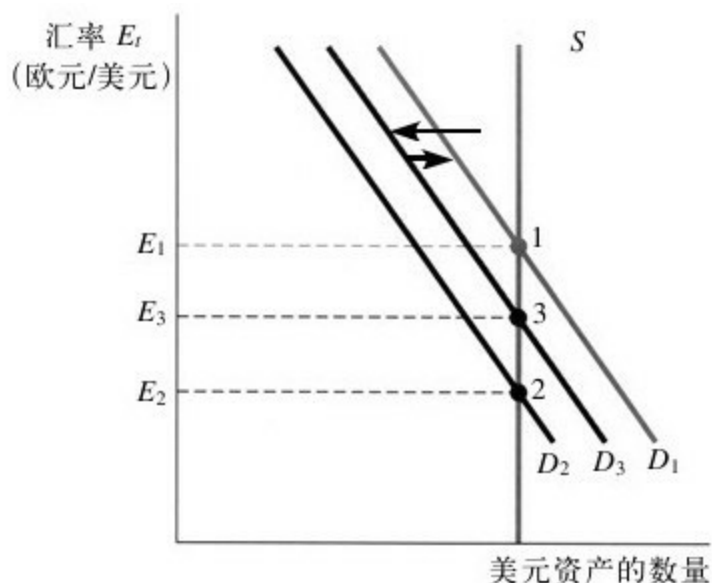


图 21-1 出售美元、购买外币资产的影响

注：在公开市场上出售美元并购买外币资产会增加基础货币，由此导致的货币供给的增加在长期内会降低本国利率并抬高国内物价水平，进而降低预期未来的汇率水平。美元预期升值率和国内利率的下降使美元资产的相对预期收益率下降，需求曲线从 D_1 左移至 D_2 ，在短期内均衡汇率从 E_1 下跌到 E_2 。长期内利率会升回到初始水平，需求曲线又移至 D_3 ，汇率在长期内从 E_2 上升至 E_3 。

我们的分析可以得到有关外汇市场上非冲销性外汇干预的以下结论：出售本国货币以购买外币资产的非冲销性干预，导致国际储备增加、货币供给扩张和本国货币贬值。

出售外币资产、购买本国货币的非冲销性干预可以得到相反的结论。出售外币资产、购买本国货币（减少国际储备）类似于公开市场出售，会减少基础货币和货币供给。货币供给的减少会提高美元资产的利率，并使长期物价水平下降，因而抬高未来预期汇率。由此导致美元资产相对预期收益率上升，这意味着人们会购买更多的美元资产，需求曲线右移，汇率上升。出售外币资产和购买本国货币的非冲销性干预会减少国际储备、收缩货币供给和导致本国货币升值。

[1]美联储卖出美元的冲销性干预会导致基础货币增加，而公众持有的政府债券数量则不会发生变化，因此美元资产数量会有微小的上升。于是美元资产供给曲线稍微向右位移，从而导致汇率水平降低，得出与图21-1相同的结论。因为由此导致的基础货币增加只占美元资产很小的一部分，供给曲线位移的幅度也非常微小。这就是图21-1中绘制的供给曲线保持不变的原因。

21.1.3 冲销性干预

冲销性干预的关键一点在于，中央银行从事对冲性公开市场操作，因此对基础货币和货币供给没有影响。我们所使用的汇率决定模型十分直观地说明了冲销性干预几乎不会对汇率有任何影响。冲销性干预不影响货币供给，因此不会直接影响利率或者预期未来汇率。^[1]由于美元资产的相对预期收益率不受影响，图21-1中的需求曲线仍然位于 D_1 ，汇率仍然是 E_1 。

表面看上去，我们可能会对经过冲销后，中央银行买卖本国货币不会使汇率发生变动感到迷惑。由于中央银行购买本国货币对国内货币供给和利率没有影响，因此不会提高汇率，汇率的任何上升都意味着美元资产存在超额供给。由于有更多的人乐意去卖而不是买美元资产，汇率必然下跌回其初始水平，而需求和供给曲线正好相交于此。

^[1]冲销性干预会改变公众持有的外国证券相对于本国证券的量，这被称为组合余额效应（portfolio balance effect）。通过这一效应，中央银行或许能够影响本国与外币资产之间的利差，并进而影响本国资产的相对预期收益率。实证研究并不能说明组合余额效应的重要性。然而，冲销性干预能够显示中央银行希望未来汇率发生这样的变化，因此它或许能够提供关于未来货币政策走向的启示。从这一角度来说，冲销性干预会导致本国资产需求曲线的位移，并最终对汇率产生影响。但是，未来货币政策的改变——并非冲销性干预——是影响汇率的根源所在。关于信号作用、组合余额效应以及冲销性和非冲销性干预的不同影响的深入探讨，可参见Paul Krugman and Maurice Obstfeld, *International Economics*, 7th ed. (Boston: Addison-Wesley, 2006) .

21.2 国际收支

由于外汇干预等国际金融交易对货币政策有着重要的影响，我们有必要了解这些交易的衡量方法。国际收支（balance of payments）是记录一国（私人部门和政府）和外国之间与资金移动有直接关系的所有收支活动的簿记系统。接下来我们介绍在媒体上经常听到的国际收支平衡表的几个重要项目。

经常账户（current account）反映了经常生产的商品和服务的国际交易。商品进口和出口的差额，即贸易净收入，被称为贸易余额（trade balance）。如果商品进口超过出口（2008年为8208亿美元），就会出现贸易逆差；出口超过进口，就会出现贸易顺差。

经常账户还包括以下三项的净额（从国外流入的现金减去流到国外的现金）：投资收入、服务交易和单方面转移（赠与、补贴与对外援助）。例如，在2008年，美国投资净收入为1276亿美元，意味着美国人从国外获取的投资收入多于他们支付的。美国人从外国人那里购买的服务少于外国人从美国人那里购买的服务，服务的净收入为1397亿美元。因为美国向国外的单方面转移（尤其是对外援助）多于国外向美国进行的单方面转移。于是，单方面转移的余额为负的1197亿美元。上述三个项目加上贸易余额即为经常项目余额，2008年为6732亿美元的赤字（-8208亿美元+1276亿美元+1397亿美元-1197亿美元=-6732亿美元）。

国际收支平衡表的另外一个重要项目是资本账户（capital account），即资本交易（购买股票、债券、银行贷款等）的净收入。2008年的资本账户为-26亿美元，意味着流出美国的资本比流入美国的资本多26亿美元。另外一种表述方法是，美国的净资本流出为26亿美元。^[1]经常账户和资本账户的总额为官方储备交易金额（official reserve transactions balance，政府国际储备的净变动额），2008年为-6758亿美元（-6732亿美元-26亿美元=-6758亿美元）。经济学家提及的国际收支顺差或国际收支逆差，事实上指的是官方储备交易余额的顺差或逆差。

由于国际收支平衡表必须是平衡的，经常账户加上资本账户的官方储备交易金额，应当等于国家之间为国际交易融资而转移的国际储备的净额，即

经常账户+资本账户=政府国际储备的净变动

这个等式说明了经济学家和媒体密切关注经常账户的原因。经常账户余额反映美国（私人部门和政府）增加还是减少了对外国财富的要求权。顺差意味着美国增加了对外国财富的要求权，并增加了对外币资本的持有（这对美国人而言都是好事）。而逆差（如2008年）则意味着美国减少了对外币资产的持有，而外国对美国财富的要求权却增加了。^[2]近年来美国经常账户赤字迅速增大，现在已接近6000亿美元，这引起了一些人的忧虑：如此巨额的赤字也许会给美国经济带来负面结果（参见环球视野专栏“美国巨额经常账户赤字为何会令经济学家感到忧虑”）。

环球视野 美国巨额经常账户赤字为何会令经济学家感到忧虑

经济学家对美国近年来的巨额经常账户赤字，现在已达到GDP的5%左右，感到忧虑，主要源于以下几个原因。首先，巨额经常账户赤字意味着在现在的汇率水平，外国人对美国出口的需求远小于美国人对进口的需求。正如我们在前一章所了解到的，对美国出口的较低需求和美国对进口的高需求会导致美元价值在未来下跌。一些经济学家估计，美元的跌幅会非常大，甚至可能会达到50%。

其次，经常账户赤字意味着外国人对美元资产的要求权在增加，而这些要求权必然要在某一时点得到偿付，美国人正在把未来抵押给外国人，当账单到期时，美国人就会变穷。而且如果美国人对美元资产比外国人有更强的偏好，美国财富向外国人的转移会使美元资产的需求持续下降，这也会导致美元贬值。

希望巨额经常账户赤字引起的美元贬值是渐进的，要经过几年的时间才会出现。否则，如果美元急速贬值，很可能会使金融市场遭到破坏，进而伤害到美国经济。

^[1]这里资本账户余额的数目中包括了统计误差项目，该项目反映走私和其他资本流动等未记录的交易引起的误差（2004年为-390亿美元）。许多专家认为，保持国际收支平衡表平衡的统计误差项目，其主要是大量隐藏的资本流动，这也是它被包括在资本账户余额中的原因。

^[2]经常账户余额还可以被视做美国总储备超出政府和私人投资的部分。美国总储蓄等于美国私人部门和政府持有的财富总量的增加额。总投资等于美国资本存量（美国持有的实体财富）的增加额。它们之间的差额就是美国对外国财富要求权的增量。

21.3 国际金融体系下的汇率制度

国际金融体系中的汇率制度可分为两种基本类型：固定和浮动。在固定汇率制（fixed exchange rate regime）下，一种货币的价值盯住另一种货币的价值（称为锚货币，anchor currency），因此汇率是固定的。在浮动汇率制（floating exchange rate regime）下，一种货币相对于其他货币的价值可以自由浮动。如果各国试图通过买卖货币来影响它们的汇率，这时的制度则称为有管理的浮动汇率制度（managed float regime），或称肮脏浮动（dirty float）。

下面我们考察以前实行的汇率制度，首先从19世纪和20世纪初的金本位制度开始。

21.3.1 金本位制度

在第一次世界大战之前，世界经济处于金本位制度（gold standard）之下，这是一种固定汇率制度，在这种制度下，大多数国家的货币可按固定比率直接兑换为黄金。例如，美国财政部可以将1美元纸币兑换成大约1/20盎司的黄金。同样，英国财政部会用1/4盎司黄金兑换1英镑。因为美国人可以将20美元兑换成1盎司黄金，而这些黄金又可用来购买4英镑，那么英镑和美元之间的汇率实际上固定为5美元/英镑。金本位制度下的固定汇率，消除了由汇率波动引起的不确定性，有利于促进世界贸易的发展。

只有各国遵循金本位制度的规则，维持货币发行的黄金准备以及货币可自由兑换成黄金，汇率就会保持固定不变。然而，坚持金本位制度意味着一个国家不能控制它的货币政策，因为它的货币供给是由国家之间的黄金流动决定的。而且各国的货币政策在很大程度上受黄金生产和开采的制约。19世纪七八十年代，黄金的生产规模很小，世界各国的货币供给增长缓慢，不能跟上世界经济发展的需要，结果造成通货紧缩（物价水平下降）。然而19世纪90年代阿拉斯加和南非的黄金开采极大地扩张了黄金生产，导致货币供给快速增长，物价水平急剧上涨（通货膨胀）。这种情况一直持续到第一次世界大战。

21.3.2 布雷顿森林体系

第二次世界大战后，战胜国建立了一个固定汇率体系，即著名的布雷顿森林体系（Bretton Woods System）。该项协议于1944年在新罕布什尔签署，一直持续到1971年。

《布雷顿森林协定》创立了总部位于华盛顿特区的国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF），1945年该组织有30个创始成员，目前成员超过180个。IMF被赋予了以下职责：通过制定维持固定汇率的规则以及向遭受国际收支困难的国家和地区提供贷款的方式，促进世界贸易增长。为了监督成员遵守其规则，IMF也要承担收集和处理国际经济数据的工作。

《布雷顿森林协定》也创立了国际复兴开发银行，通常称之为世界银行（World Bank）。它的总部也在华盛顿特区，主要职责是提供长期贷款，帮助发展中国家修建水利、公路和其他能促进经济发展的实物资本。这些贷款的资金主要来源于世界银行在发达国家的资本市场上发行的债券。除此之外，还创立了关税贸易总协定（GATT），总部设在瑞士日内瓦，负责监督国家间贸易的规则（关税和配额）。GATT现在已经演变成世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）。

由于美国在第二次世界大战后成为世界上最大的经济实体，拥有世界超过一半的制造能力和世界绝大部分的黄金储备，所以固定汇率的布雷顿森林体系是建立在美元可以以35美元/盎司的比价自由兑换成黄金（仅对外国政府和中央银行而言）的基础上的。包括美国在内的各国中央银行在外汇市场中进行干预来维持固定汇率。这些国家购买和出售它们持有当做国际储备的美元资产。美元被当做储备货币（reserve currency），其他国家持有的当做国际储备的资产都是用美元计价的。于是，布雷顿森林体系的一个重要特征是，美国被确定为储备货币国。甚至在布雷顿森林体系瓦解后，美元仍然保持了它的储备货币地位，许多国际金融交易仍以美元进行。然而，随着1999年欧元的诞生，美元的至尊地位受到一些挑战（参见环球视野专栏“欧元对美元的挑战”）。

环球视野 欧元对美元的挑战

随着欧洲货币体系和1999年欧元的诞生，美元在国际金融交易中作为关键储备货币的地位受到了挑战。欧元的推出实现了欧洲金融市场的进一步整合，增强了它们和美国相抗衡的能力。由此引起的欧元在金融市场中的更多使用，增加了国际交易以欧元计价的可能性。欧盟的经济实力与美国相当，它们占世界GDP（20%左右）和世界出口（15%左右）的份额相似。如果欧洲中央银行能确保较低的通货膨胀率，欧元成为稳健货币，那么将预示着欧元前景看好。

然而，要想让欧元取代美元成为储备货币，欧盟必须作为紧密的政治实体发挥作用，对世界事务施加更大的影响。这一目标仍然备受质疑，特别是2005年法国和荷兰投票对欧洲宪法说“不”以后更是如此。大部分分析师认为，欧元要在国际金融交易中击败美元，还有很长的路要走。

布雷顿森林体系所规定的固定汇率在1971年就被废除了。然而在1979~1990年间，欧盟在其成员国间创立了自己的固定汇率体系，即欧洲货币体系（EMS）。该体系的汇率机制（exchange rate mechanism,ERM）是，任何两个参加国货币之间的汇率只允许在很窄的范围内浮动，又称为蛇形浮动（snake floating）。实际上，欧洲货币体系的所有成员国都将其货币盯住德国马克。

21.3.3 固定汇率制度的运作机制

图21-2利用我们在前一章学到的外汇市场的供给需求分析，揭示了实践中固定汇率制度的运行机制。图21-2a描述了本国货币盯住某一锚货币的情形，由于外国利率升高，致使本币资产的相对预期收益率下降，需求曲线左移至 D_1 。此时汇率被高估，需求曲线 D_1 与供给曲线相交于汇率 E_1 ，低于汇率平价 E_{par} 。要将汇率保持在 E_{par} ，中央银行必须对外汇市场进行干预，卖出外币资产，同时买进本国货币。这类似于公开市场售出，意味着基础货币和货币供给减少，从而抬高本币资产的利率 i^D 。^[1]本国汇率升高又会抬高本币资产的相对预期收益率，使需求曲线右移。中央银行会持续买进本国货币，甚至需求曲线移至 D_2 ，均衡汇率回到图21-2a的点2，即 E_{par} 。

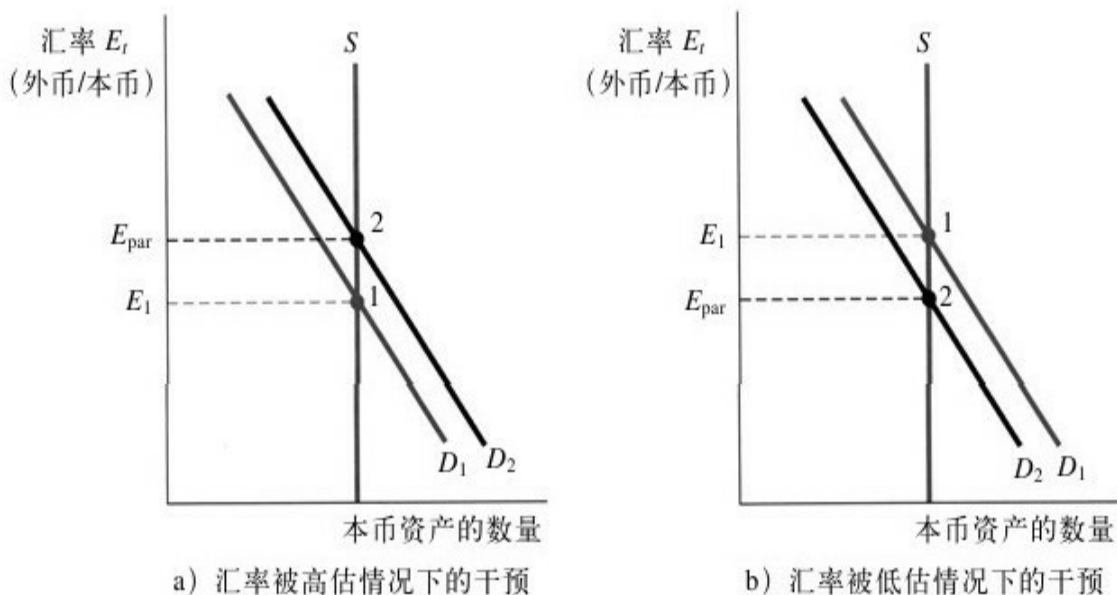


图 21-2 固定汇率制度下对外汇市场的干预

注：在图21-2a中，汇率 E_{par} 被高估，为了维持 E_{par} 的汇率水平（点2），中央银行必须购买本国货币，推动需求曲线移至 D_2 。在图21-2b中，汇率 E_{par} 被低估，因此中央银行应该卖出本国货币，推动需求曲线移至 D_2 ，以维持 E_{par} 的固定汇率水平（点2）。

于是，我们得出这样的结论：当本国货币被高估时，中央银行必须购买本国货币以保持固定汇率，但其结果是国际储备减少。

图21-2b描述了需求曲线向右移至 D_1 的情形。由于本币资产的相对预期收益率升高，汇率被低估：初始需求曲线 D_1 与供给曲线相交于汇率 E_1 ，高于 E_{par} 。在这种情况下，中央银行必定会卖出本币资产，买入外币资产。这就类似于公开市场买入，会增加货币供给，使得本币资产的利率 i^D 下降。中央银行会持续卖出本国货币，降低利率，直至需求曲线完全移至 D_2 ，此时均衡汇率为 E_{par} ——图21-2b的点2。通过上述分析我们可以得出结论：当本国货币被低估时，中央银行必须出售本国货币以保持固定汇率，但其结果是国际储备增加。

我们知道，如果一国货币的汇率被高估，该国中央银行阻止货币贬值的行会导致国际储备减少。如果该国的中央银行最终耗尽了所有国际储备，它就不能够阻止货币贬值，此时就会出现货币的法定贬值（devaluation），即汇率平价要重新确定在一个较低的水平。

相反，如果一国货币的汇率被低估，该国中央银行阻止货币升值的干预会导致国际储备增加。我们稍后可以看到，因为中央银行可能不想拥有这些国际储备，它可能要将汇率平价重新确定在一个较高的水平，即法定升值（revaluation）。

如果资本可完全自由流动——即对本国居民购买外币资产或外国人购买本币资产没有任何限制，冲销性汇率干预就不能够使汇率保持在 E_{par} ，因为如本章前面所述，本币资产的相对预期收益率不会受到影响。例如，如果汇率被高估，冲销性购买本国货币并不会使本币资产的相对预期收益率和需求曲线发生改变，因此本国货币贬值的压力不会消除。如果中央银行继续购买本国货币，但是仍然进行冲销操作，它的国际储备就会不断减少，直到最终储备耗尽，中央银行被迫让货币价值处在一个较低的水平。

上面的分析意味着，一国如果将本国汇率与较大国家的货币挂钩，就会丧失对货币政策的控制。如果大国实施紧缩性的货币政策，减少货币供给，会导致大国预期通货膨胀率下降，进而引起大国货币的升值和小国货币的贬值。这时，锁定汇率的小国会发现它的货币被高估，因此将不得不出售大国的货币，购买本国货币，以阻止货币贬值。这种外汇干预的结果是小国的国际储备减少，基础货币收缩，进而货币供给减

少。这种外汇干预不能进行冲销，因为进行冲销会导致国际储备的持续减少，直到小国货币被迫贬值。小国无法控制其货币政策，因为它的货币供给的变动完全取决于大国货币供给的变动。

运用前面章节所介绍的利率平价条件，也可以得出如果一国的汇率盯住大国货币，就会失去对货币政策的控制的结论。当资本自由流动时，国内利率等于国外利率减去本国货币的预期收益率。在固定汇率下，本国货币的预期升值率为零，因此国内利率等于国外利率，从而大国影响利率的货币政策的变动会直接传递给小国。因为小国的货币当局不能使本国的利率摆脱大国利率的影响，它也就没有办法使用货币政策来影响经济运行。

应用21-1 中国如何积累起超过2万亿美元的国际储备

到2009年，中国已经累积了超过20000亿美元的国际储备。中国人如何会持有如此大规模的外币资产？毕竟，中国还不是一个富裕的国家。

原因就在于，中国在1994年将其汇率固定在12美分兑换1元（也称做人民币）。由于中国的生产率迅速上升，而通货膨胀率却低于美国，人民币的长期价值已经升高，这导致以人民币计价的资产有较高的相对预期收益率，其需求曲线向右位移。结果中国人发现自己处在图21-2b描绘的情形，人民币被低估了。为避免人民币的价值上升超过 E_{par} 达到 E_1 ，中国的中央银行大量购买美元资产。现在，中国已成为美国政府债券的最大持有国之一。

将人民币盯住美元给中国政府带来几个问题。第一，中国拥有大量的美国资产，其中以美国国库券为主，它们的收益率很低。第二，人民币被低估意味着中国商品在国外的售价非常低，以至于很多国家威胁，如果中国政府不允许人民币升值，它们将会对中国出口商品设置贸易壁垒。第三，正如我们在本章前面部分学到的，中国购买美元资产会导致中国的基础货币和货币供给量大幅增加，这在未来可能会引起高通货膨胀率。由于在中国资本流动尚未完全放开，所以他们能够对大部分的汇率干预进行冲销，从而保持汇率固定。但是他们仍然会担心通货膨胀压力。2005年7月，中国允许人民币升值2.1%，实现汇率在一定程度上的浮动。中央银行也表明，不再将人民币的价值与美元固定，而是与一篮子货币挂钩。

既然存在这些问题，为什么中国政府还在那么长时间内实行固定汇率？原因之一在于，他们希望通过维持出口商品的低价位来保持出口部门的活跃。第二个原因，或许是因为他们希望积累大量的国际储备作为“战争基金”，以便将来出现对人民币的投机性攻击时可以卖出美元买进人民币。由于中国政府面临来自美国和欧洲官方的进一步升值其人民币的压力，因此中国的汇率政策在将来有可能会进一步调整。

布雷顿森林体系的运行机制 在布雷顿森林体系下，只有当一国遭受了“根本性失衡”，即国际收支长时间地大规模逆差或顺差时，汇率才允许变动。当一国出现国际收支逆差、国际储备减少时，为了维持固定汇率，IMF会用其他成员缴纳的国际储备向逆差国贷款。利用对借款国规定的贷款条款，IMF可能要求逆差国实行紧缩性的货币政策，以加强该国货币或者消除国际收支逆差。如果IMF贷款不足以阻止货币贬值，这个国家才被允许降低其货币价值，设定一个新的、较低的汇率。

布雷顿森林体系的一个突出弱点是，虽然国际储备锐减的逆差国能够被迫贬值其货币或者实行紧缩性政策，但是IMF没有办法迫使顺差国提高汇率或者实行较宽松的政策。在这方面特别麻烦的是，在布雷顿森林体系下，美国作为储备货币国，即使其货币已经被高估，也不能让美元贬值。20世纪60年代，当美国试图推行扩张性货币政策以降低国内的失业率时，被高估的美元的“根本性失衡”进一步加剧。因为顺差国不愿意提高它们的汇率，布雷顿森林体系也无法进行调整，最终该体系于1971年崩溃了。1971年12月，试图修补布雷顿森林体系的《史密森协定》被证明是不成功的，到了1973年，美国和它的贸易伙伴国一致同意允许汇率浮动。

[1]由于汇率会继续固定在 E_{par} ，预期未来汇率仍然保持不变，因此没有必要在分析中表示出来。

21.3.4 有管理的浮动

现在，虽然汇率可以根据市场变化随时变动，但中央银行不愿意放弃对外汇市场的干预。阻止汇率的巨幅波动，能使公司和个人更容易制定未来向国外买卖商品的计划。而且，国际收支顺差国通常不愿意让它们的货币升值，因为这样会使它们的产品在国外变得昂贵，而外国产品在本国却变得便宜。因为升值可能会伤害到国内企业的销售能力，提高本国失业率，顺差国家通常在外汇市场上出售它们的货币，增加国际储备。

国际收支逆差的国家不愿意让它们的货币贬值，因为这样会使外国产品对于国内消费者变得昂贵，并刺激通货膨胀。为了维持本国货币较高的价值，逆差国通常在外汇市场上购买它们的货币，减少国际储备。

目前的国际金融体系是固定汇率制度和浮动汇率制度的混合体。汇率随市场状况变化而波动，但是又不只取决于市场状况。许多国家还继续维持与其他货币的固定汇率，如欧洲货币体系。

现行体系的另一个重要特征是，黄金在国际金融交易中的作用持续降低。不仅美国不再履行为外国中央银行将美元兑换为黄金的义务，而且从1970年以来，IMF发行了替代黄金的票据，称为特别提款权（special drawing rights, SDR）。和布雷顿森林体系下的黄金一样，SDR发挥着国际储备的作用。但不像黄金的数量取决于黄金的开采和生产，只要IMF认为有必要发行更多的国际储备，以促进世界贸易和经济的增长，就可以随时创造SDR。

1975年，IMF取消了黄金官价，同时美国财政部和IMF向私人部门大量销售黄金，以使黄金非货币化。于是在国际交易中，黄金的作用进一步被削弱。目前，黄金的价格由自由市场决定。任何想投机黄金的投资者都可以和生产中使用黄金的珠宝商与牙医一样，任意购买和出售黄金。

21.3.5 欧洲货币体系

1979年3月，欧洲经济共同体的8个成员国（德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦和爱尔兰）成立了欧洲货币体系（European Monetary System, EMS），各国同意它们各自货币之间的汇率保持不变，而且相对于美元实行联合浮动。1989年6月西班牙加入了EMS，1990年10月英国加入，1992年4月葡萄牙加入。EMS创建了一种新的货币单位，称为欧洲货币单位（European currency unit, ECU），它的价值和一篮子特定数量的欧洲货币挂钩。

欧洲货币体系的汇率机制运作如下：任何两个成员国货币之间的汇率波动幅度不得超出围绕固定汇率的一个较窄的空间。（这个限制通常是 $\pm 2.25\%$ ，但1993年8月提高到 $\pm 15\%$ 。）当两国货币之间的汇率超过了这个限制，两国的中央银行就必须干预外汇市场。例如，如果法国法郎兑德国马克的汇率下跌，低于它的下限，法兰西银行就必须买进法国法郎，卖出德国马克，从而减少其国际储备。同样，德国中央银行也必须进行干预，卖出德国马克，买进法国法郎，从而增加它的国际储备。因此，EMS规定，当一国货币贬值到下限以下时，干预应该是对称的，即货币疲软一方的中央银行放弃国际储备，而货币强劲一方的中央银行增加国际储备。甚至当汇率在界限之内时，中央银行的干预也非常普遍，但是在这种情况下，如果一国中央银行实施了干预，其他国家的央行不被要求必须干预。

像布雷顿森林体系或欧洲货币体系这样的固定汇率制度有一个致命缺点：它们能够引起对一种货币的“投机性冲击”的外汇危机——大量出售软币或者购买硬币以引起汇率的重大变动。在下面的应用中，我们使用汇率决定模型考察1992年9月冲击欧洲货币体系的汇率危机是如何发生的。

应用21-2 1992年9月的外汇危机

1990年10月德国统一之后，德国中央银行——德意志联邦银行面临着日益加剧的通货膨胀压力，通货膨胀率已从1990年的不到3%上升到1992年将近5%的水平。为了控制货币增长与缓和通货膨胀，德意志联邦银行将德国利率提高到将近两位数的水平。图21-3反映了德意志联邦

银行在外汇市场的这些举动对英镑的影响。注意，在图中，英镑是本国货币，而德国马克（DM，1999年欧元发行前德国的货币）是外国货币。

在图21-3中，德国利率 i^F 的提高使得英镑资产的相对预期收益率下降，需求曲线移至 D_2 。此时攻击需求曲线的交点2低于当时的汇率下限（2.778德国马克/英镑，用 E_{par} 表示）。为了提高英镑相对于德国马克的价值，使德国马克/英镑的汇率回到汇率机制限制范围内，或者英格兰银行实行紧缩性货币政策，将英国利率提高到足以使需求曲线移回到 D_1 ，均衡汇率保持在点1，即 E_{par} ；或者德意志联邦银行推行扩张性货币政策，降低德国利率。德国利率降低会推高英镑资产的相对预期收益率，使需求曲线移回至 D_1 ，汇率保持在 E_{par} 。

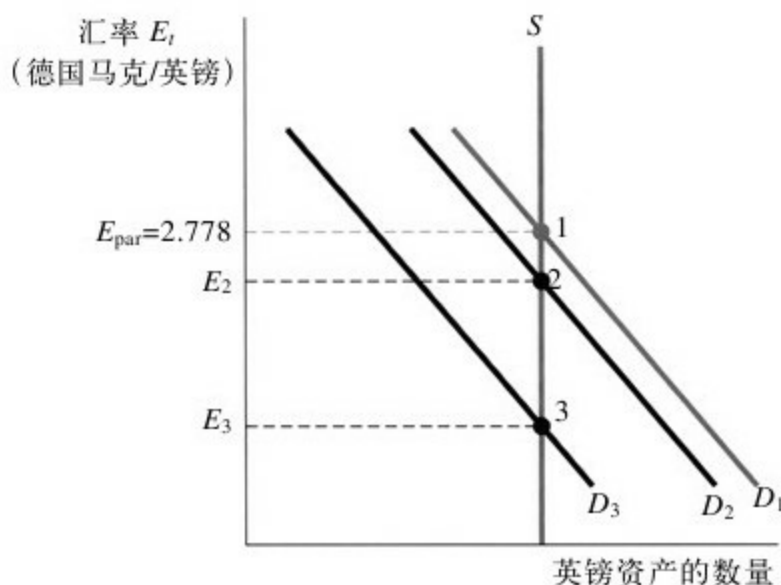


图 21-3 1992年的英镑外汇市场

注：投机者意识到英国会很快宣布英镑贬值，因此英镑资产的相对预期收益率下降，需求曲线从 D_2 移至 D_3 ，这样英国中央银行就需要大量购入英镑，以抬高利率，从而使需求曲线移回到 D_1 ，汇率维持在2.778德国马克/英镑的水平。

问题在于，德意志联邦银行的主要目标是防止通货膨胀，它不愿意实施扩张性的货币政策，而英国面临战后最严峻的经济萧条，不愿意实行紧缩性的货币政策来支持英镑。当面临来自EMS其他成员国的巨大压力时，这个僵局愈发凸显。9月14日，在斯堪的纳维亚国家的货币遭遇

严重的投机性冲击之后，德意志联邦银行只愿意象征性地降低一点贷款利率。因此，在不久的将来，英镑的价值会降到点2。现在投机者知道英镑即将贬值，因此英镑资产相对于其收益率急剧下降，推动需求曲线左移到 D_3 。

由于需求曲线大幅左移，现在在汇率平价 E_{par} ，英镑资产存在巨额超额供给，这使得投机者大量抛售英镑（买入德国马克）。英国中央银行出面干预，提高英镑价值的需求日益迫切，同时也要求大幅度提高英国利率。英格兰银行进行了一次较大的干预，包括将贷款利率从10%提高到15%，但这显然还不够，最终英国被迫在9月16日放弃：无限期地退出ERM，允许英镑对德国马克贬值10%。

对其他货币的投机性迫使西班牙比塞塔贬值5%，意大利里拉贬值15%。为了保卫本国货币，瑞典中央银行被迫将日贷款利率提高到500%！到危机结束时，英国、法国、意大利、西班牙和瑞典中央银行的干预行动耗资1000亿美元之巨，单单德意志联邦银行就投入500亿美元进行外汇干预。因为外汇危机改变了中央银行拥有的国际储备，进而影响了国际收支平衡表中的官方储备资产项目，这些危机也被称为国际收支危机（balance-payments crisis）。

对这些中央银行来说，试图维持欧洲货币体系的代价相当昂贵。据估计，在危机期间，外汇干预使它们损失了40亿~60亿美元。中央银行的损失就是投机者的盈利。乔治·索罗斯管理的一个投机基金在这次危机中获取了10亿美元的利润，而据报道花旗银行的交易员赚了2亿美元。当汇率危机发生时，对汇率投机者来说生活当然是美好的。

应用21-3 近年来新兴市场国家的外汇危机：1994年墨西哥、1997年东南亚、1999年智利和2002年阿根廷

近年来，新兴市场国家频频爆发货币危机已经是普遍发生的现象了。我们可以通图21-3来理解1994年墨西哥、1997年东南亚、1999年智利和2002年阿根廷货币危机的进程。为了达到这个目的，我们需要明确美元是外国货币，而本国货币是比索、泰铢或里亚尔。（注意：纵轴上的汇率单位是美元/本国货币，横轴表示本币资产的数量。）

1994年3月，墨西哥出现政局动荡（执政党的总统候选人遇刺）引起了投资者对比索可能贬值的担忧。于是，比索资产的相对预期收益率

下降，推动图21-3中的需求曲线从 D_1 位移至 D_2 。1997年5月，泰国巨额经常账户逆差和脆弱的金融体系引起了对该国货币贬值的担忧，这对需求曲线产生了同样的影响。1998年年末的巴西和2001年的阿根廷由于担心政府会通过印制货币来弥补财政赤字，从而引发通货膨胀，这也预示着可能会发生货币贬值。这些担忧使得本币资产的相对预期收益率下降，进而推动需求曲线从 D_1 位移至 D_2 。在上述所有情况下，结果都是，供给和需求曲线的交点低于本国货币的盯住汇率 E_{par} 。

为了防止本国货币下跌到低于 E_{par} 的水平，这些国家的中央银行需要购买本国货币和卖出美元，来提高汇率和推动利率，并推动需求曲线右移，在这个过程中它们会损失国际储备。起初，中央银行在抑制投机性冲击方面是成功的。然而，随着越来越多的负面消息的出现，投机者越来越相信这些国家无法捍卫其货币。（这些负面消息随处可见：墨西哥，南部恰帕斯州的叛乱和银行体系问题的披露；泰国，一家主要金融机构破产；巴西，财政状况恶化的情况被公布，加之一位政府官员威胁会对本国债务违约；阿根廷，大规模银行恐慌发生且政府债务违约。）于是本币资产的相对预期收益率进一步下滑，需求曲线继续左移至 D_3 ，中央银行的国际储备损失进一步扩大。由于利率上升和国际储备损失给经济带来的压力，货币当局最终无法继续捍卫货币，被迫屈服，允许其货币贬值。这就是1994年12月墨西哥、1997年7月泰国、1999年1月智利和2002年1月阿根廷的情况。

在其他国家（地区），对相似问题的担忧同样引发了对这些国家（地区）货币的投机性冲击。墨西哥危机后出现了这种传染效应（又被称为“龙舌兰效应”），其他拉美国家货币也遭受了投机性冲击，但没有新的货币崩溃。然而，在东南亚危机中，对贬值的担忧蔓延到整个地区，出现了类似于图21-3所描述的现象。因此，印度尼西亚、马来西亚、韩国和菲律宾的货币接二连三地大幅贬值。甚至连中国香港、新加坡和中国台湾也遭到投机性冲击，但由于这些国家和地区拥有健全的金融体系，都成功抵制住了冲击。

第9章已经介绍过，墨西哥、东亚和阿根廷的货币急剧贬值导致了大规模金融危机，严重破坏了这些国家的经济。1992年9月，冲击欧洲货币体系的外汇危机使得中央银行耗资甚巨，但欧洲国家的公众没有受到严重的影响。相反，墨西哥、阿根廷和东南亚危机国家的公众就没有如此幸运了：投机性冲击导致这些国家货币崩溃，引起了第8章所介绍的金融危机，造成了严重的经济萧条和政治动荡。

21.4 资本管制

由于在墨西哥和东南亚的货币危机中，资本流动是一个重要因素，政治家和一些经济学家认为，为了避免金融动荡，新兴市场国家应当实施资本管制，限制资本流动。资本管制是个好主意吗？

21.4.1 对资本流出的管制

资本流出能够引起新兴市场国家的金融动荡，因为当本国居民和外国人从该国抽逃资本时，由此导致的资本流出会迫使这个国家的货币贬值。这就是为什么近年来一些新兴市场国家的政治家发现资本管制特别有吸引力。例如，马来西亚总理马哈蒂尔在1998年开始实行资本管制，以限制东南亚危机之后的资本流出。

虽然这些管制听起来很好，但是存在几个缺点。第一，实证分析表明，危机期间对资本流出的管制几乎无效，因为私人部门可以灵活地规避管制，毫不费力地将资金转移出这个国家^[1]。第二，证据显示，在管制实施之后，资本外逃甚至可能增加，因为对政府的信任感削弱了。第三，对资本流出进行管制经常导致腐败，因为当本国居民试图将资金转移到国外时，政府官员可以助其另寻门路，并获取报酬。第四，对资本流出进行管制可能麻痹政府，使其认为不需要采取措施改革金融体系以对付危机，结果是丧失了提高经济运行效率的机会。

^[1]参见Sebastian Edwards, “How Effective are Capital Controls?” *Journal of Economic Perspectives* 13, (Winter 2000): 65-84.

21.4.2 对资本流入的管制

虽然大多数经济学家发现反对资本流出管制的论据很有说服力，对资本流入进行管制却得到了较多的支持。支持者的理由是，如果投机性资本无法进入，那么它们也就不会突然撤出，造成危机。第9章关于东南亚金融危机的分析支持了这种观点，认为资本流入能够导致贷款扩张以及银行的过度冒险，这些有助于引发金融危机。

然而，对资本流入进行管制有不好的一点，就是它可能阻止了用于生产性投资的资金进入一个国家。虽然这样的管制可以限制资金流动导致的贷款扩张的因素，随着时间的推移，因为家庭和企业会想办法逃避管制，管制就会引起严重的结构扭曲和资源配置失当。实际上，就像对资本流出的管制那样，对资本流入的管制也能导致腐败。在当今贸易开放以及存在众多可用于逃避管制的金融工具的条件下，资本管制的有效性受到高度质疑。

另一方面，有成功的例子表明，只要加强银行监管，资本流入就不大可能引起贷款扩张以及鼓励银行机构过度冒险。例如，限制银行贷款增长的速度，可能对充分限制资本流入有影响。这种类型的管制关注的是金融脆弱性的来源而不是症状，它能提高金融体系运行的效率而不是阻碍它的运行。

21.5 IMF的职责

最初在布雷顿森林体系下创立IMF，目的是通过向逆差国贷款，帮助它们解决国际收支问题，维持固定汇率。随着1971年固定汇率的布雷顿森林体系的解体，IMF承担起了新的职责。

IMF继续向其成员提供数据收集和技术支持等服务。虽然IMF不再试图鼓励固定汇率，近来它作为国际贷款人的角色却变得越来越重要。这个角色首次出现是在20世纪80年代，在第三世界的债务危机中，IMF协助发展中国家偿还贷款。在1994~1995年的墨西哥金融危机和1997~1998年的东南亚金融危机中，IMF向这些国家以及其他受波及国家提供了巨额贷款，以帮助它们从金融危机中复苏，并阻止危机向其他国家蔓延。在这个过程中，IMF颇像国际最后贷款人，应对金融动荡。但实际上这个角色备受争议。

21.5.1 IMF应该是国际最后贷款人吗

如第18章的介绍，在工业化国家，当金融危机发生、金融体系受到威胁时，本国中央银行可能进行最后贷款人操作，以控制银行体系动荡的程度。然而，在新兴市场国家，中央银行在治理通货膨胀方面可能备受质疑，债务合约通常是短期的，且以外国货币计价，这时，最后贷款人操作就变成了一把双刃剑——可能会缓解金融危机，也可能会恶化金融危机。例如，在1987年的股市崩盘中，当美国联邦储备体系进行最后贷款人操作时（见第18章），几乎没有市场人士担心会引起恶性通货膨胀。然而，对比美联储在反通货膨胀方面可信度低的中央银行来说，危机之后中央银行向金融体系的贷款——即使是在最后贷款人的名义下——也没有可能引起对通货膨胀失控的担忧，从而导致了更大幅度的货币贬值以及继续恶化的资产负债表。结果会导致金融市场中道德风险和逆向选择问题的加剧以及第9章中所讨论问题的出现，这些只会使金融危机更加严重。

因此，新兴市场国家的中央银行成功实施最后贷款操作的能力有限。但是由国际最后贷款人提供的流动性不存在这些不利的后果，而且它有助于稳定本国货币的价值，改善本国的资产负债表。此外，国际最后贷款人可能能够阻止“传染”的发生，即对一个新兴市场国家货币成功

进行投机性冲击，会导致对其他新兴市场国家货币的冲击，伴随着这一进程，金融和经济的崩溃也不断扩散。对新兴市场国家来说，既然有时需要最后贷款人，并且国内不能胜任，那么由国际机构来充当这一角色就有坚实的理论基础。实际上，从1994年墨西哥金融危机以来，国际货币基金组织和其他国际机构已经开始发挥最后贷款人的作用，向遭受金融动荡威胁的国家提供紧急贷款。

然而，国际最后贷款人的支持也有其风险，特别是这样一种风险：认为不负责任的金融机构会得到救助的观念，可能导致过度冒险，加大金融危机爆发的概率。在墨西哥和东南亚危机中，危及国家的政府利用IMF的支持来保护储户和银行机构的其他债权人免受损失。这个安全网造成了众所周知的道德风险问题，因为储户和其他债权人监督银行机构的积极性受到削弱，即使银行机构过度冒险，他们提取存款的动机也不会很强。于是鼓励了银行机构过度冒险的行为。实际上，IMF的批评者（最突出的是由卡内基-梅隆大学的艾伦·梅尔泽教授领导的国会调查团）认为，IMF在墨西哥危机中的贷款被用来偿还外国贷款人，这就为东亚危机做好了铺垫，因为这些贷款人认为在情况恶化时会得到救助，于是他们就继续提供用于冒过度风险的资金。^[1]

国际最后贷款人必须想方设法限制道德风险问题，否则它实际上可能会使情况更加恶化。国际最后贷款人可以明确表示，它只会向那些采取适当措施防范过度风险的政府提供流动性。另外，它可以通过限制政府向国内金融机构的股东和未投保的大债权人给予救助的方式，减少冒险的动机。一些IMF的批评者认为，IMF没有对接受贷款的政府施加足够的压力，以使它们控制道德风险问题。

对像IMF这样的实施最后贷款人操作的国际组织而言，可能产生的一个问题是，如果它们不采取救助行动，新兴市场国家就会遭受极端的困难和可能的政治动荡，而危机国家的政治家可能利用这些担忧，对国际最后贷款人进行威胁：他们抵制必要的改革，指望IMF会屈服。在1994年的墨西哥危机中显露了这种迹象，而且在东南亚金融危机期间IMF和印度尼西亚的谈判中表现得尤为明显。

[1]参见International Financial Institution Advisory Commission, Report (IFIAC: Washington, DC, 2000) .

21.5.2 IMF应该如何运作

如果IMF明确表示不受这种威胁，它可能会做得更好。就像在短期内，向顽劣的孩子屈服可能是最容易的解决问题的办法，但是在长期中会使孩子养成一种坏的行为习惯一样，一些批评家担心，当面临短期的人道主义担忧时，IMF可能会不够坚定。例如，这些批评家特别批评了IMF向俄罗斯政府贷款的行为，该政府拒绝实行适当的改革以稳定金融体系。

IMF也被批评向东亚国家施加了所谓的节俭计划，该计划强调紧缩的宏观经济政策，而不是微观经济政策，来解决危机带给金融部门的问题。这样的计划可能增强对IMF建议的抵制，特别是在新兴市场国家。节俭计划使这些国家的政治家们给像IMF这样的机构贴上了反增长的标签，这样就有助于政治家动员公众反对IMF；同时在国内不采取一些应该采取的措施来改革金融体系。相反，如果IMF的计划关注金融部门的改革，人们更可能认为IMF有助于创建一个更有效率的金融体系。

成功的最后贷款人操作的一个重要历史特征是，贷款发放的速度越快，实际上被贷出去的数额就越少。一个最好的例子发生在1987年10月19日股市崩盘之后。在那一天结束的时候，为了继续为客户提供服务，证券公司需要借入数十亿美元来维持正常交易。然而，由于并无先例，银行对进一步贷款给这些公司非常担心，得知这一消息后，联邦储备体系就立即进行了最后贷款人操作，明确表示它会向贷款给证券业的银行提供流动性支持。实际上，这一事件最引人注目的是，美联储的快速干预不仅使股市崩盘没有对经济造成影响，而且意味着美联储需要满足的经济流动性需求不是很大。在金融体系遭受重大打击的一天中，美联储实施最后贷款人操作的能力，与IMF在近年来新兴市场国家危机中提供流动性所花的时间形成了鲜明的对比。因为最初IMF贷款便利的目的是在一个国家遭受国际收支危机之后提供资金，而且因为贷款的条件必须进行磋商，在IMF实际发放贷款之前往往需要花上几个月的时间。到那个时候，危机已经极度恶化——需要更多的资金来处理危机，往往早已超出了IMF的资金贷款能力。中央银行可以比IMF更快地发放贷款的一个原因是，它们在提供贷款之前已经预先规定了程序，这类贷款的条款和条件也是事先确定的。快速提供流动性，确保贷款金额的可控性，要求国际最后贷款人也有相似的信贷便利，这样只要借款人符合条件，比

如说恰当监督它的银行或者维持较低的预算赤字等，资金就可以快速提供给借款人。1999年IMF朝这个方面前进了一步，当时它设立了一个新的贷款便利——应急信贷额度，使其可以在危机期间较快地提供流动性。

现在，关于由IMF充当国际最后贷款人时候会改善整个世界的状况的争议是一个热门话题。舆论普遍关注如何使IMF更有效率地扮演这一角色，而在建立新的国际金融体系以减少国际金融动荡的建议中，对IMF进行改革也成了首当其冲的问题。

环球视野 次贷危机与IMF

由于新兴市场国家的金融机构持有的次级抵押贷款头寸有限，所以次贷危机在开始阶段对这些国家的经济基本上没有影响。但是当2008年10月次贷危机变得更为严重时，一部分新兴市场国家，如冰岛等国家，发现外国投资者正从他们的金融体系中抽走资金，这不仅使他们国内的银行面临巨大的压力，而且导致他们的货币急剧贬值。

IMF作为国际最后贷款人的作用此时显现了出来。到10月末，IMF向匈牙利提供了250亿美元的贷款，向乌克兰提供了165亿美元的贷款，向冰岛提供了20亿美元的贷款。IMF向这些国家提供贷款的同时，规定这些国家必须实施紧缩政策以使其财政状况恢复正常。

不过IMF也意识到，如IMF总裁多米尼克·斯特劳斯·卡恩指出的“特殊的时期需要特殊的办法”，IMF需要一种新的贷款计划以克服这些国家在发生危机以后不愿意向IMF借款的想法。IMF在2008年10月末创建了一种新的贷款计划，称为短期流动性便利（Short-Term Liquidity Facility），该计划拥有1000亿美元的资金。该计划向那些IMF认为经济基本面良好但暂时处于危机压力之下的国家提供三个月期的贷款。这些不附加条件的贷款会非常快地被支付出去。此外，这种贷款并不要求实施紧缩计划，这使得它对于潜在的借款国而言更有吸引力。

1999年IMF曾经试图实施一项类似的称为应急信贷额度（Contingent Credit Line）的贷款便利，但是由于这项计划要求贷款必须得到IMF的预先批准，所以没有成功，各个国家不愿意提出贷款申请，因为如果提出申请，即意味着该国可能已经陷入困境。新的短期贷款便利不要求各国申请，由IMF来确定哪些国家可以获得贷款，并在他们需要的时候及时提供贷款。新贷款便利是否能够消除针对之前IMF贷

款计划的批评，现在回答这个问题为时尚早，但是起码这是迈向正确方向的一步。

21.6 国际因素和货币政策

到目前为止，本章已经介绍了国际因素能够在多个方面影响货币政策。了解这些影响，对于货币政策实施的方式有重要意义。

21.6.1 外汇市场对货币供给的直接影响

当中央银行对外汇市场进行干预时，它们买入或者卖出国际储备，而基础货币也受到了影响。中央银行干预外汇市场会在一定程度上放弃对货币供给的控制。例如，20世纪70年代初期，德国中央银行面临着两难选择。为了防止德国马克兑美元大幅升值，德国人购买了大量的国际储备，导致了德国中央银行认为是通货膨胀性的高货币增长率。

德意志联邦银行本可以停止对外汇市场的干预，重新控制其货币供给，从而放慢货币供给的增长速度。当中央银行处于不能让货币升值的巨大压力之下时，这样的战略有很大的缺陷：其货币升值带来的进口价格下降和出口价格上升，会损害国内生产者的利益，增加本国失业率。

因为美元是储备货币，所以美国的基础货币和货币供给很少受外汇市场状况的影响。只要是外国中央银行，而不是美联储，进行干预以保持美元价值不变，美国持有的国际储备就不会受到影响。当一国货币是储备货币时，其通常比较容易实施货币政策。^[1]

^[1]然而，储备货币国的中央银行必然会担心其他国家不再使用它的货币作为国际储备。

21.6.2 国际收支因素

与现行的有管理的浮动汇率制度相比，国际收支因素在布雷顿森林体系下面重要很多。当一个非储备货币国家出现国际收支逆差时，它必然会放弃国际储备。为了防止储备耗竭，在布雷顿森林体系下，它不得不实施紧缩性货币政策以强化其货币。英国在1967年英镑贬值之前就出现过这样的情况。扩张性政策恶化了国际收支状况，英国被迫“紧急刹车”，实施紧缩性货币政策。一旦国际收支改善了，政策又变成扩张性的，直到恶化的国际收支再次迫使英国推行紧缩性政策。如此反复的行为就是所谓的“收放”政策，由于其造成了国内动荡而遭到了严厉的批评。

因为美国是主要的储备货币国，它可以有大规模的国际收支逆差，而不必担心国际储备的大量流失。然而，这并不意味着联邦储备体系不必受美国国际收支状况的影响。美国的经常项目逆差表明，美国企业的竞争力可能会受到削弱，因为美元的价值太高了。另外，美国的巨额国际收支逆差导致其他国家的收支顺差，这转而导致它们持有的国际储备大量增加（在布雷顿森林体系下尤为如此）。因为这会给国际金融体系造成压力，并可能刺激世界性通货膨胀，美联储就非常担心美国的国际收支和经常项目逆差。为了帮助缩减这些逆差，美联储可能会实施比较紧缩的货币政策。

21.6.3 汇率因素

与现行的有管理的浮动汇率制度下越来越不重要的国际收支因素不同，汇率因素现在在货币政策实施中发挥了越来越重要的作用。如果中央银行不想看到货币价值下降，它可能就要实施相对紧缩的货币政策，减少货币供给，以提高本国利率，进而提高币值。类似地，如果一国货币升值，国内工业可能面临日趋激烈的国外竞争，而这可能迫使中央银行实施较高的货币增长率，从而降低汇率。

美国以外的国家，其中央银行控制汇率的压力似乎更大，但是即使是联邦储备体系，也不可能完全不受影响。由于1980~1985年初期的美元强势，美国公司相对于外国公司的竞争能力下降，由此产生的贸易保护主义浪潮不断高涨，这激发了美联储的国会批评者呼吁实施更为扩张的货币政策，以降低美元的价值。如我们在第19章所述，美联储随后让货币增长率上升到一个很高的水平。1985年9月的《广场协议》确定了压低美元的政策，在该协议中，五个最重要的工业国家（美国、日本、联邦德国、英国和法国）的财政部长一致同意对外汇市场进行干预，使美元币值下降。在《广场协议》之后，美元持续快速贬值，而美联储继续高速扩张货币供给，有力地推动了美元币值的下降。

21.7 盯住还是不盯住：作为货币政策战略的汇率目标制

在第19章，我们讨论了几种旨在稳定物价的货币政策战略，包括货币目标制、通货膨胀目标制以及带有隐性（非显性）名义锚的货币政策。还有另外一种战略也采用一种强劲的名义锚来促使物价稳定，即汇率目标制（exchange-rate targeting），有时也被称为汇率盯住（exchange rate peg）。

把汇率作为目标是一种历史悠久的货币政策。它的形式可以是将本国货币的价值固定于黄金等商品，而这正是本章前面谈到的金本位制的关键特征。时间更近的，如固定汇率制度，就是将本国货币的价值与美国、德国等通货膨胀率较低的大国（核心国，anchor country）的货币绑定在一起。另一种形式是采用爬行指标或盯住指标（crawling target or peg），即允许货币以稳定的速度贬值，以使盯住国的通货膨胀率能够高于核心国的通货膨胀率。

21.7.1 汇率目标制的优点

汇率目标制有几个优点。第一，汇率指标的名义锚将国际贸易商品的通货膨胀率与核心国挂钩，这样有助于控制通货膨胀。这是因为国际贸易商品的外国价格由世界市场来决定，而这些商品的国内价格则是通过汇率目标固定下来。例如，在2002年以前，阿根廷比索兑换美元的汇率正好是1: 1，因此在国际贸易中1蒲式耳5美元的小麦价格设定为5比索。如果汇率目标是可信的（预期汇率可保持一贯性），汇率目标带来的另一个好处就是将通货膨胀率预期与核心国的通货膨胀率绑定在一起。

第二，汇率目标为货币政策提供了一个自动化规则，这有助于缓解第16章提到的时间不一致性问题。正如我们在本章前面部分所介绍的，当本国货币有贬值趋势时，汇率目标将促使推行紧缩性货币政策；而当本国货币有升值趋势时，汇率目标将促使推行宽松的货币政策。这样，就不大可能采取自由放任的货币政策。因此会抑制中央银行通过过度扩张的货币政策达到短期提高产出和就业的目的。

第三，汇率目标有简单和明晰的优点，易于公众理解。“稳定的货

币”是货币政策易于理解的追求目标。例如，在过去的法国，这一点非常重要，建立“法郎堡垒”（坚挺的法郎）的要求经常被用来支持紧缩的货币政策。

由于有这些优点，工业化国家能够成功地运用汇率目标制控制通货膨胀就不足为奇了。例如，法国和英国通过将它们的货币价值盯住德国马克，从而成功地运用汇率目标降低了通货膨胀率。1987年，当法国首次将其汇率盯住德国马克时，法国的通货膨胀率为3%，比德国的通货膨胀率高两个百分点。到了1992年，法国通货膨胀率下降到2%，可以说达到了物价稳定的水平，甚至比德国的通货膨胀率还要低。到了1996年，法国和德国的通货膨胀率几乎相同，稍低于2%。与此相类似，英国在1990年将货币盯住德国马克后，到1992年被迫退出汇率机制，其通货膨胀率从10%降到了3%。

在新兴市场国家，汇率目标制也是迅速降低通货膨胀率的有效手段。例如，在1994年墨西哥货币贬值之前，汇率目标使得墨西哥将通货膨胀水平从1988年的100%降低到1994年的低于10%。

21.7.2 汇率目标制的缺点

尽管汇率目标制有内在的优点，但针对这个策略还是有一些严厉的批评。问题（正如本章前面提到的）在于，由于资本的流动，追求汇率目标的国家不能再实施独立的货币政策，丧失了利用货币政策应对国内突发事件（这些突发事件没有冲击到核心国）的能力。而且，汇率目标意味着对核心国的经济冲击会直接转移到盯住国，因为核心国利率的变动会导致盯住国利率发生相应的变动。

上述这些问题的最明显的一个例子发生在1990年德国统一时。为了应对由统一以及重建原东德所需的大规模财政扩张引起的通货膨胀压力，德国的长期利率在1991年2月之前一直上升，短期利率在1992年12月之前也一直在上涨。这次对于汇率机制中核心国的突发冲击直接波及汇率机制的其他国家，这些国家的货币盯住马克，其利率也被迫跟着德国提高。继续坚守汇率目标使得仍留在汇率机制内坚持盯住汇率的国家（如法国）的经济增长减缓，失业率上升。

汇率目标制的第二个问题是，它使得那些国家为投机者冲击其货币敞开了大门。实际上，德国统一的后果之一就是1992年9月的外汇市场危机。如前文所述，德国统一后的紧缩性货币政策意味着汇率机制国家受制于需求下降的冲击，这会导致经济增长下降和失业率提高。对这些国家的政府来说，在这种情况下维持汇率相对于马克固定不变，当然是可行的，但投机者开始怀疑，这些国家坚持盯住汇率的承诺是否可靠。投机者断定，这些国家不可能容忍为抵挡对其货币的冲击而保持足够高的利率所带来的失业率的上升。

在这个阶段，投机者实际上下了单方面的赌注，因为像法国、西班牙、瑞典、意大利和英国这些国家的货币只能单向运动，相对马克贬值。在可能的贬值发生之前，卖空这些货币给投机者带来了有潜在高预期收益的获利机会。结果就发生了1992年12月的投机性攻击。只有法国坚守承诺维持固定汇率才使法郎免于贬值。其他国家的政府不愿不惜一切代价保卫它们的货币，最终任由其货币贬值。

1992年9月汇率危机之后法国和英国的不同反应，反映了汇率目标制的潜在成本。继续盯住马克的法国，不能使用货币政策来应付国内状

况，在1992年之后其经济增长缓慢，失业率增加。另一方面，退出汇率机制的英国放弃盯住汇率，采用通货膨胀指标制，经济表现就要好很多：经济增长更快，失业率下降，而且通货膨胀也没有法国那么严重。

与工业化国家不同，新兴市场国家（包括东欧的转轨国家）采取汇率目标制，放弃独立的货币政策，可能不会损失太多。因为许多新兴市场国家没有建立起能够成功运用相机抉择的货币政策的政治或货币机构，它们可能从独立的货币政策中获益很少，反而失去很多。所以实际上，它们通过汇率目标制，采取一个像美国那样的国家的货币政策，而不追求独立的政策，可能会更好一些。这是许多新兴市场国家采用汇率目标制的原因之一。

不过，汇率目标制对这些国家而言也是高度危险的，因为这使它们暴露在投机性攻击之下。相比工业化国家，投机性攻击给它们的经济带来的后果要严峻得多。实际上，1994年对墨西哥和1997年对东南亚的投机性冲击，使其陷入全面的金融危机，经济遭受了严重破坏。

汇率目标的另一个缺点是，它削弱了政策制定者承担责任的能力，特别是在新兴市场国家。由于汇率是固定的，这就丧失了一个能够帮助防范货币政策过于扩张，从而限制时间不一致性问题的一个重要信号。在工业化国家，特别是美国，债券市场提供了关于货币政策姿态的重要信号。过分扩张的货币政策或者要求实施过分扩张的货币政策的强大政治压力，会引起通货膨胀恐慌，导致预期通货膨胀率高涨，利率由于费雪效应（见第5章）上升，长期债券价格急剧下跌。因为中央银行和政治家都想避免这个情况，所以过分扩张的货币政策就不大可能得到推行。

在许多国家，特别是新兴市场国家，长期债券市场本质上是不存在的。不过，在浮动汇率制下，如果货币政策过分扩张，汇率会下降。在这些国家，汇率的日常波动能够像美国的债券市场一样，提供货币政策过分扩张的预警信号。就像对债券市场显现出明显通货膨胀恐慌的担忧阻止了中央银行推行过分扩张的货币政策，阻止了政治家向中央银行施压要求实行过分扩张的货币政策一样，对货币贬值的担心也能够使过分扩张的货币政策和时间不一致性问题不大可能出现。

对新兴市场国家来说，从外汇市场获得信号的需求可能更为强烈，因为其中央银行的资产负债表和行动不像工业化国家那样透明。以汇率为目标可能使得人们更难判断中央银行的政策行动。公众不能监控中央银行，再加上政治家的压力，使货币政策很容易就变得过于扩张。

21.7.3 汇率目标制何时适用于工业化国家

鉴于汇率目标制的上述缺点，什么情况下它才有意义呢？在工业化国家，汇率目标制的最大成本是丧失采取独立货币政策处理国内事务的能力。如果能够负责任地实施独立的国内货币政策，那就像1992年后法国和英国的经历对比中所揭示的，这确实是一个很大的成本。不过，或者由于缺少中央银行的独立性，或者由于对中央银行的政治压力往往导致通货膨胀倾向的货币政策，并非所有的工业化国家都能够成功实施自己的货币政策。在这样的情况下，放弃对国内货币政策的独立控制，损失可能不大，而让货币政策由核心国运作更有效的中央银行来决定，所带来的收益可能更可观。

意大利提供了这样的例子。意大利公众在所有欧洲国家中最赞成欧洲货币联盟并不是偶然的。意大利货币政策的历史纪录并不好，意大利公众意识到，让货币政策由更负责任的外部人来控制，其收益远大于失去利用货币政策解决国内事务的能力所带来的成本。

工业化国家发现汇率目标制有用的第二个原因是它促进了本国经济和邻国经济的融合。显然这正是奥地利和荷兰等国家长期将汇率与德国马克挂钩以及欧洲货币联盟出现前盯住汇率的背后的原因。

总之，对于工业化国家而言，采用汇率目标制来调控整体经济可能并不是最好的货币政策策略，除非：①国内货币和政治机构不能做出良好的货币政策决策；②存在其他重大的和货币政策无关的汇率指标的收益。

21.7.4 汇率目标制何时适用于新兴市场国家

在政治和货币机构特别软弱，因而遭受持续的恶性通货膨胀的国家，包括许多新兴市场国家（包含转轨国家），汇率目标制可能是打破通货膨胀心理和稳定经济的唯一途径。在这种情况下，汇率目标制是最后可用的稳定政策。然而，如果新兴市场国家的汇率目标体制无法一直保持透明，它们更可能会崩溃，并常常导致灾难性的金融危机。

在新兴市场国家中，存不存在使得汇率制度崩溃的可能性更小的汇率政策呢？近年来，引起越来越广泛关注的两个策略是货币局和美元化。

21.7.5 货币局

解决缺少透明度和无法保证汇率指标实现的一个办法是采用货币局（currency board）制度。在这个机制中，本国货币100%由外国货币（比如说美元）支持，而发钞机构，不论是中央银行还是政府，要确定对这种外国货币的固定汇率，不论公众何时提出要求，都随时能以这个汇率将本国货币兑换为外国货币。货币局就是固定汇率指标的一个变种。在货币局中，对固定汇率的承诺特别坚定可靠，因为货币政策的实施自动有效，完全脱离了中央银行和政府的控制。相反，典型的固定或盯住汇率制度允许货币当局在实施货币政策时有一定斟酌决定的自由，因为它们仍旧能够调整利率或印制货币。

因此，货币局安排相比仅使用汇率指标的货币政策策略有重大的优势。第一，货币供给只有当外国货币在中央银行被兑换成本国货币时才会扩张。这样本国货币的增加额和外汇储备增加额是相匹配的。中央银行不再拥有印制货币进而引发通货膨胀的能力。第二，货币局制度需要中央银行更坚定地维持固定汇率的承诺，因此可能有效地快速降低通货膨胀以及降低针对本国货币的投机性攻击获得成功的概率。

虽然货币局解决了汇率目标制固有的透明性和承诺问题，但它也有一些相同的缺点：独立货币政策的丧失，经济受来自核心国突发事件冲击的风险增大，以及中央银行创造货币和充当最后贷款人能力的丧失。因此可能必须采用其他手段应对潜在的银行危机。而且，如果发生对货币局制度的投机性攻击，本国货币兑换为外国货币会导致货币供给的急剧紧缩，这可能会严重地损害经济。

货币局已经在一些国家或地区建立，例如中国香港（1983）、阿根廷（1991）、爱沙尼亚（1992）、立陶宛（1994）、保加利亚（1997）和波斯尼亚（1998）。阿根廷的货币局是最有意思的一个。阿根廷在1991~2002年实行货币制度，要求中央银行以1:1的固定汇率将美元兑换为新比索。关于这方面的更多内容请参见环球视野专栏“阿根廷的货币局”。

阿根廷曾经经历了很长一段时间的货币动荡，通货膨胀剧烈波动，有时候年通货膨胀率会超过1000%。为了结束这种通货膨胀飙升的恶性循环，1991年4月阿根廷决定实行货币局制度。阿根廷货币局运作如下：根据《阿根廷自由兑换法》，比索/美元的汇率固定为1:1，公众可以在任何时候向阿根廷中央银行要求将比索兑换为美元，或者相反。

阿根廷的货币局制度在实施早期看起来相当成功。1990年的通货膨胀率高达800%，到1994年年末降到5%以下；经济增长很快，1991～1994年年平均增长近8%。然而，在墨西哥比索危机后，对阿根廷经济状况的担忧导致了公众纷纷向银行提款（存款减少了18%），并将比索兑换为美元，进而引起了阿根廷货币供给的收缩。结果，经济活动急剧下降，1995年实际GDP收缩了超过5%，失业率骤升至15%以上。1996年，经济才开始复苏。

因为在货币局制度下，阿根廷中央银行不能控制货币政策，它相对来说无力抵消由公众行为引发的收缩性货币政策。而且因为货币局不允许中央银行创造比索以及将其贷给银行，它几乎没有能力承担起最后贷款人的职责。由于有类似IMF、世界银行和泛美开发银行这样的国际机构的帮助，它们在1995年向阿根廷贷款50多亿美元以支持它的银行体系，货币局才幸存下来。

但是在1998年，阿根廷陷入了另一场严重而持久的经济衰退。到2001年年末，失业率接近20%，其水平堪比美国在20世纪30年代大萧条期间的失业状况。结果引发了内乱、民选政府倒台以及严重的银行危机，并拖欠了近1500亿美元的政府债务。由于在货币局制度下阿根廷中央银行无法控制货币政策，它无法使用货币政策扩张经济，走出衰退。而且，因为货币局不允许中央银行创造比索并将其贷给银行，它也几乎没有能力承担起最后贷款人的职责。到2002年1月，货币局制度最终崩溃，阿根廷比索贬值超过70%。结果引发了第8章所描述的那样全方位的金融危机，通货膨胀急剧上升，经济陷入严重萧条。显然，阿根廷民众并不像当初那样看好其货币局了。

21.7.6 美元化

解决缺少透明度和不能承诺汇率目标问题的另一方法是美元化（dollarization），即采用一种稳定的货币，例如美元，作为一国的货币。实际上，美元化不过是固定汇率指标的另一个变种，它比货币局制度能提供更强的承诺机制。通过允许货币价值变动，当局可以放弃货币局制度，但是在美元化制度下币值是不可能变动的：一美元始终值一美元，不论它是在美国还是在美国以外的地方。

有人主张新兴市场国家采用美元化作为货币政策策略：1999年1月巴西货币雷亚尔贬值之后，阿根廷官员就曾积极讨论过是否实施美元化；2000年3月厄瓜多尔就采用了该策略。美元化的关键好处就在于它完全避免了对本国货币进行投机性攻击的可能性（因为没有本国货币，而即使在货币局制度下，这样的攻击还是危险的。）

美元化也有汇率目标制普通的缺点，如独立货币政策的丧失，经济受来自核心国突发事件冲击的风险增大，以及中央银行创造货币和充当最后贷款人能力的丧失。美元化还有一个货币局和其他汇率目标制度所没有的缺点。由于实施美元化的国家不再有自己的货币，它就放弃了政府通过发行货币而能够获得的好处，即所谓的铸币税（seignorage）。因为政府（或中央银行）不必对货币支付利息，它通过用其货币购买债券等盈利的资产，可以赚取收入（铸币税）。对美国的联邦储备体系来说，这个收入每年大约有300亿美元。如果新兴市场国家实行美元化而放弃自己的货币，它就需要通过其他方式赚钱来弥补这个损失，而这对于一个穷国来说并非易事。

本章小结

1.在非冲销性中央银行干预中，出售本国货币以购买外币资产，会导致国际储备增加、货币供给增加和本国货币贬值。然而现有证据表明，在长期中冲销性中央银行干预对汇率几乎没有影响。

2.国际收支平衡表是记录一国和外国之间的与资金移动有直接关系的所有收支活动的簿记系统。官方储备交易金额是经常项目差额与资本项目中各个项目的总和。它表示为国际交易融通资金而必须在国与国之间转移的国际储备的数额。

3.在第一次世界大战之前，金本位占支配地位。货币可自由兑换成黄金，因而国与国之间的汇率是固定的。第二次世界大战后，建立了布雷顿森林体系和国际货币基金组织以推行固定汇率制度，在该制度中，美元可自由兑换成黄金。1971年布雷顿森林体系崩溃。现行的国际金融体系中既有有管理的浮动汇率制度，又有固定汇率制度。虽然各国中央银行对外汇市场进行干预，但一些汇率仍然天天波动，而另一些汇率则是固定的。

4.对资本流出的管制获得支持，因为它可以在危机期间阻止本国居民和外国人将资本抽离该国，使贬值不大可能发生。对资本流入的管制是基于这样的理论：如果投机资本不能流入，那么他就不可能突然流出而造成危机。然而，资本管制有几个缺点：它们通常几乎无效，还会导致腐败，也可能使得政府回避采取必需的改革金融体系的措施来处理危机。

5.近年来，IMF承担了国际最后贷款人的角色。因为新兴市场国家的中央银行不可能成功地实施最后贷款人的操作，就需要一个像IMF这样的国际最后贷款人来阻止金融动荡。然而，IMF的国际最后贷款人的角色造成了严重的道德风险问题，鼓励了过度冒险行为，并使金融危机更可能发生，但是拒绝最后贷款在政治上是很难实行的。另外，为了保证它贷款的资金便于管理，它还必须能够在危机中迅速地提供流动性。

6.三个国际因素影响货币政策的实施：外汇市场对货币供给的直接影响、国际收支因素和汇率因素。由于美国自第二次世界大战之后就成为储备货币国，美国的货币政策很少受外汇市场状况和国际收支的影响，而其他国家却并非如此。不过近年来，汇率因素在美国货币政策方

面发挥了越来越显著的影响。

7.将汇率目标制作为货币政策战略有如下优点：①它通过将国际贸易商品的通货膨胀和核心国（其货币盯住的国家）该种商品的通货膨胀率绑在一起，可以直接控制通货膨胀；②它提供了实施货币政策的自动规则，有助于缓解时间不一致性问题；③它具有简单和明晰的优点。汇率目标制也有严重的缺点：①它导致了货币政策独立性的丧失；②它使货币易于遭受投机性攻击；③因为汇率信号的丧失，它会削弱政策制定者的责任感。两种可以避免汇率制度崩溃的策略：一是货币局，即中央银行愿意以一个固定比率自动将本国货币兑换为外国货币；二是美元化，即将一种像美元一样稳定的货币作为该国的货币。

问题与思考题

1.如果美联储在外汇市场中购买美元，但是实施冲销性的公开市场操作以抵消外汇市场干预的影响，这种操作对国际储备、货币供给和汇率有什么影响？

2.如果美联储在外汇市场中购买美元，但没有实施任何冲销性操作，这种情况对国际储备、货币供给和汇率有什么影响？

3.下列各项分别属于国际收支平衡表中的哪个项目（经常项目、资本项目或者国际储备净变动）？是收入还是支出？

a.英国人购买强生兄弟公司的股份

b.美国人从法国航空公司购买飞机票

c.瑞士政府购买美国国债

d.日本人购买加利福尼亚的柑橘

e.向洪都拉斯提供5000万美元的外国援助

f.美国银行向墨西哥发放贷款

g.美国银行借入欧洲美元

4.为什么美国出现国际收支逆差对其国际储备的影响不同于荷兰出现国际收支逆差对其国际储备的影响？

5.在金本位制度下，如果英国相对于美国的生产能力提高，对两国的货币供给有什么影响？为什么货币供给的变动有助于维持两国之间的固定汇率？

6.如果1美元可兑换成1/20盎司黄金，1瑞士法郎可兑换成1/40盎司黄金，美元和瑞士法郎间的汇率是多少？

7.在布雷顿森林体系的固定汇率制度期间，如果一国的汇率平价被低估，该国的中央银行将被迫采取何种干预措施？它会对其国际储备和

货币供给产生什么影响？

8.巨额国际收支顺差如何影响一国的通货膨胀率？

9.“如果一国想阻止汇率变化，它必须在一定程度上放弃对货币供给的控制。”判断这一说法的正误并说明理由。

10.为什么国际收支逆差迫使一些国家实施紧缩性的货币政策？

11.“国际收支逆差总是使一国失去国际储备。”判断这一说法的正误并说明理由。

12.美国持续的国际收支逆差如何引发世界性通货膨胀？

13.“在金本位制度下，不可能发生通货膨胀。”判断这一说法的正误并说明理由。

14.为什么在完全的浮动汇率制度下，外汇市场对货币供给没有直接的影响？这意味着外汇市场对货币政策没有影响吗？

15.“1973年后取消固定汇率意味着各国在寻求更独立的货币政策。”判断这一说法的正误并说明理由。

16.作为一种货币政策战略，汇率目标制有什么主要优点？

17.当德国统一时，为什么盯住汇率制会导致加入ERM的国家陷入困境？

18.汇率目标制是如何引发对货币的投机性攻击的？

19.为什么与工业化国家相比，汇率目标制导致的货币政策缺乏独立性的缺点，对于新兴市场国家而言不是一个很大的问题？

20.长期债券市场如何能够减少货币政策的时间不一致问题？外汇市场也能发挥这一作用吗？

21.对工业化国家而言，什么时候采用汇率目标制可能是一个明智的策略？对新兴市场国家呢？

22.相比只使用汇率目标的货币政策，货币局的优缺点是什么？

23.相比其他形式的汇率目标制，美元化的主要优缺点是什么？

网络练习

1.美联储在线发表了很多解释外汇市场运作的资料。其中的一些可以在www.ny.frb.org/education/addpub/usfxm/上找到。浏览目录并打开第10章，国际货币体系的演进。通读该章节并写一页纸的总结，探讨每一种货币本位制是如何被后续的本位制所替代的。

2.国际货币基金组织随时准备帮助面临货币危机的国家。到www.imf.org网站，点击标有“About IMF”的标签。IMF的宗旨是什么？有多少国家加入了IMF？它是什么时候成立的？

网络参考

<http://research.stlouisfed.org/fred2> 该网站提供汇率、国际收支和贸易的数据。

www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm 该网站提供有关特别提款权的定义、特别提款权的分配和估值的资料以及特别提款权指南。

<http://users.erols.com/kurrency/intro.htm> 该网站提供关于货币局的历史、目标和功能的详细的讨论。

第六篇 货币理论

危机与反应：2007～2008年的完美风暴

2007年和2008年，美国经济遭受了一场完美风暴的强烈冲击。印度等经济高速增长的发展中国家不断提高的石油需求，以及诸如墨西哥、俄罗斯和尼日利亚等石油生产国石油供给的缓慢增长，共同导致原油价格从2007年年初的每桶约60美元的水平开始急剧提高。在当年年末，原油价格已经升至每桶100美元，进而在2008年7月份触及每桶140美元的顶峰。石油价格的冲击兼具经济紧缩和通货膨胀的双重性质，由此导致通货膨胀率和失业率的同时上升，以及司机们对汽油价格的严重不满。

如果说这一供给领域的冲击还没有使局面变得不可收拾，那么从2007年8月开始爆发的次贷危机也对美国经济造成了冲击，导致了居民和企业支出的双重紧缩。这一冲击导致失业率进一步提高，然而在一定程度上减轻了通货膨胀的压力。

这场负面冲击的完美风暴造成的结果是，失业率从2006～2007年间的4.6%上升到2009年年初的8%以上，而通货膨胀率也从2006年的2.5%上升到2008年中期的5%以上。然而，随着失业率的提高以及从2008年秋季开始的原油和其他商品价格的下降，通货膨胀率再次迅速下降。

虽然美联储已经采取了旨在应对经济运行过程中紧缩因素的积极货币政策，但是立法机构仍然希望采取进一步的行动来解决问题。在2008年的2月和2009年的2月，美国国会两次通过了一揽子经济刺激计划，第一期计划规模为1500亿美元而第二期计划规模为7870亿美元。然而，这两期经济刺激计划虽然有助于增加国内生产总值，但是金融危机的持续恶化使得这些计划收效甚微，整体经济依然处于混乱状态。

这场负面冲击的完美风暴的影响表明，我们需要理解货币政策和其他政府政策影响物价水平和经济活动的机制。第22章我们将探讨货币需求理论的演进。在第23章中，我们发展了总供求分析这项基本的分析工具，它有助于我们研究货币政策对产出和价格的影响。第24章概述了货币政策影响整体经济的作用机制。在第25章中，我们将扩展总供求分析模型，以便能够对通货膨胀过程进行分析和解释。

第22章 货币需求

在前面的章节中，我们花费了大量时间和精力学习什么是货币供给，货币供给的决定机制以及联邦储备体系在其中发挥的作用。现在，我们准备探讨货币供给在决定物价水平与商品和服务产出总量（总产出）中的作用。研究货币对经济影响的理论被称为货币理论（monetary theory），我们将在第6篇的各章中考察这一经济学的分支。

当经济学家提及供给时，必然会提到另一个词汇需求，关于货币的讨论也不例外。因为货币供给揭示了影响经济中货币数量的各个因素，所以它是理解货币政策如何影响经济的必要的理论基础。毫不奇怪，货币理论的另一重要部分就是货币需求。

本章描述了货币需求理论的演变过程。我们将首先探讨由欧文·费雪、阿尔弗雷德·马歇尔和A.C.庇古等经济学家在20世纪初完善起来的古典理论，接着转向凯恩斯的货币需求理论，最后介绍米尔顿·弗里德曼的现代货币数量理论。

货币理论的核心问题是，货币需求是否或者在多大程度上受利率变动的影响。由于这个问题对我们如何看待货币对整体经济活动的影响至关重要，因此我们将集中探讨利率在货币需求中的作用。

22.1 货币数量论

由古典经济学家在19世纪和20世纪初发展起来的货币数量论，是一种研究名义收入如何决定的理论。因为该理论同时揭示了在既定的总收入规模下所需要的货币数量，所以它也是一种货币需求理论。该理论最重要的特点是它认为利率对货币需求没有影响。

22.1.1 货币流通速度和交易方程式

美国经济学家欧文·费雪在他1911年出版的那本颇具影响力的著作《货币购买力》（The Purchasing Power of Money）中，对古典数量论进行了最清晰的阐述。费雪试图探讨货币总量 M （货币供给）与经济体对生产的最终产品和服务的支出总量（ $P \times Y$ ）之间的关系，其中 P 表示

价格水平，Y表示总产出（收入）。（总支出 $P \times Y$ 也可以看做经济体的名义总收入或名义GDP。）联系M与 $P \times Y$ 的是货币流通速度（velocity of money，通常简称为流通速度），它表示一年当中1美元用于购买经济体所生产的最终产品和劳务的平均次数。流通速度V可以更精确地定义为总支出 $P \times Y$ 除以货币数量M：

$$V = \frac{P \times Y}{M} \quad (22-1)$$

例如，如果某年的名义GDP（ $P \times Y$ ）为5万亿美元，货币数量为1万亿美元，货币流通速度就为5，意味着每1美元在一年内平均5次用于购买经济中的最终产品和服务。

公式两边同时乘以M，就可以得到交易方程式（equation of exchange）。该方程式表示名义收入与货币数量和货币流通速度之间的关系：

$$M \times V = P \times Y \quad (22-2)$$

交易方程式表明，货币数量乘以某给定年份货币用于支付的次数必定等于名义收入（这一年花费在商品和服务上的名义总量）。^[1]

可见，公式（22-2）仅仅是一个恒等式，即由定义所表明的一种正确的关系。它并不能告诉我们，当货币供给M变动时，名义收入（ $P \times Y$ ）就会同向变动，因为M的增加很可能会被V的下降所抵消，从而使 $M \times V$ （继而 $P \times Y$ ）保持不变。要把交易方程式（一个恒等式）转化为名义收入决定理论，还需要了解决定货币流通速度的各个因素。

欧文·费雪认为，货币流通速度由经济中影响个体交易方式的制度决定。如果人们使用记账方式和信用卡来交易，就像现在这样，那么购买商品和劳务时就会较少地使用货币，由名义收入产生的交易就会需要较少的货币（M相对于 $P \times Y$ 下降），货币流通速度 $(P \times Y) / M$ 就会上升。相反如果购买商品和劳务时可以十分方便地使用现金或支票（两者都是货币）进行支付，则由同样规模的名义收入所产生的交易就需要使用更多的货币，从而货币流通速度就会下降。费雪认为，经济中的制度和技术因素只能在长期中缓慢地影响货币流通速度，因此正常情况下，货币流通速度在短期内都相当稳定。

[1]实际上，费雪首先利用经济体中的名义交易价值 PT 构造了交易方程式：

$$MV_T = PT$$

式中， P 代表交易的平均价格； T 代表一年中完成的交易的数量；

$V_T = PT/M$ ，代表货币的交易流通速度。

由于交易的名义价值 T 很难进行度量，因此货币数量理论利用总产出 Y 来构建交易方程式：假定 T 与 Y 之间呈比例关系，即 $T = vY$ ，其中 v 是一个比例常数。将 $T = vY$ 代入费雪的交易方程式，可以得到 $MV_T = vPY$ 。

令 $v = \frac{V_T}{v}$ ，就可以得到正文中的公式（22-2）。

22.1.2 数量论

费雪关于货币流通速度在短期内相当稳定的观点，将交易方程式转化为货币数量理论（quantity theory of money）。该理论认为，名义收入仅由货币数量的变动来决定：如果货币数量 M 翻一番， $M \times V$ 将翻一番，因此名义收入的价值 $P \times Y$ 也必然会翻一番。为了理解其作用机制，我们假定货币流通速度为5，最初的名义收入（GDP）为5万亿美元，货币供给为1万亿美元。如果货币供给翻一番，增长到2万亿美元，那么根据货币数量理论，名义收入也将翻一番，上升到10万亿美元（ $=5 \times 2$ 万亿美元）。

因为古典经济学家（包括费雪）认为工资和价格具有完全弹性，所以他们相信，正常情况下经济的总产出 Y 会保持在充分就业的产出水平上，因此交易方程式中的 Y 在短期内也会保持不变。这样，货币数量理论就意味着，如果 M 翻一番，短期内 P 也必然会翻一番，因为 V 和 Y 短期内都保持不变。在我们的例子中，如果总产出为5万亿美元，货币流通速度是5，货币供给为1万亿美元，那么物价水平就等于1，因为1乘以5万亿美元等于5万亿美元的名义收入。当货币供给翻一番，达到2万亿美元时，物价水平也必然会翻一番上升到2，因为2乘以5万亿美元等于10万亿美元的名义收入。

对于古典经济学家而言，货币数量理论提供了对物价水平变动的一种解释：物价水平变动仅仅源自于货币数量的变动。

22.1.3 货币需求的数量论

因为货币数量论说明了在既定的总收入水平下需要的货币数量，所以它实际上是一种货币需求理论。为了理解其中的缘由，我们可以在交易方程式的两边同时除以V，这样可以得到

$$M = \frac{1}{V} \times PY$$

式中，名义收入 $P \times Y$ 写成 PY 。当货币市场处于均衡状态时，人们持有的货币数量 M 就等于货币需求量 M^d ，因此我们可以将方程式中的 M 替换为 M^d 。用 k 代表 $1/V$ （一个常数，因为 V 为常数），我们可以将方程式重新写作

$$M^d = k \times PY \quad (22-3)$$

公式（22-3）说明，因为 k 为常量，所以由既定水平的名义收入 PY 所支持的交易规模决定了人们的货币需求量 M^d 。因此，费雪的货币数量论认为，货币需求只是收入的函数，利率对货币需求没有任何影响。^[1]

费雪之所以得出这一结论是因为他认为人们持有货币仅仅是为了进行交易，而对所希望持有的货币数量并没有多大的自由选择权。货币数量取决于：①由名义收入 PY 支持的交易规模；②经济中影响人们的交易方式并进而决定货币流通速度和 k 的制度因素。

^[1]在费雪将他的数量论方法扩展到货币需求研究的同时，以阿尔弗雷德·马歇尔和A.C.庇古为首的英国剑桥大学的一群古典经济学家也得出了类似的结论，但推理过程有微小差别。他们认为人们之所以持有货币是因为货币有两个特性：可以用于交易媒介和储藏手段，并由此导出公式（22-3）。

22.2 货币流通速度是一个常数吗

古典经济学家之所以得出名义收入取决于货币供给的变动这一结论，是因为他们将货币流通速度 PY/M 视为常量。^[1]那么，假定货币流通速度是常数合理吗？要回答这个问题，我们先来看图22-1，该图显示了1915~2008年货币流通速度的逐年变化情况（名义收入由名义GDP表示，货币供给由M1和M2表示）。

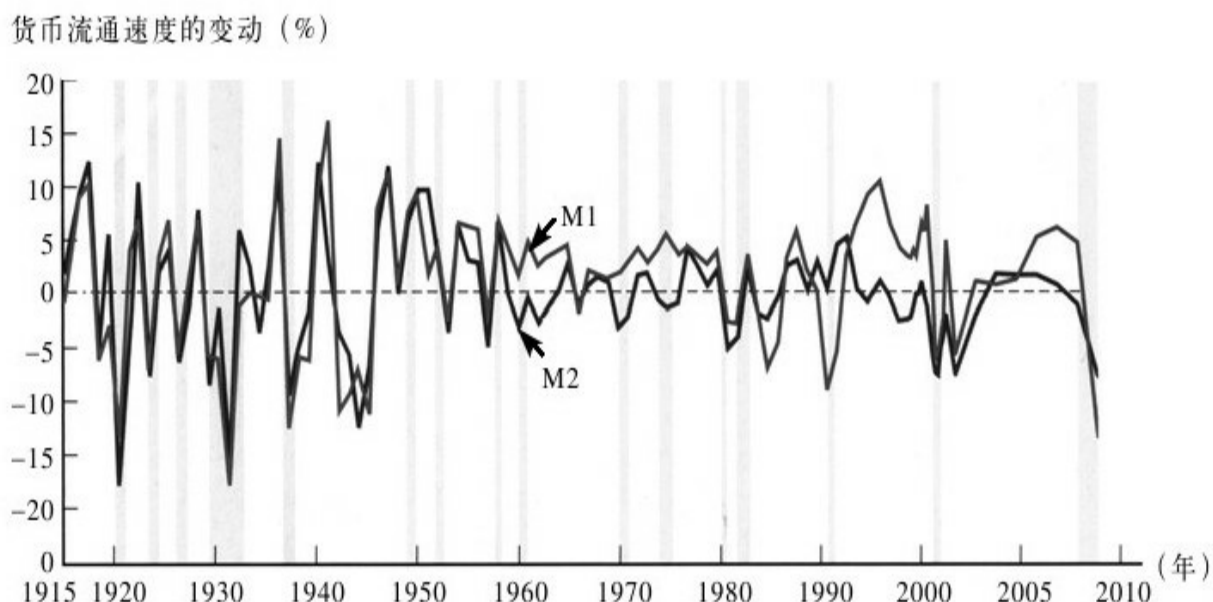


图 22-1 M1和M2流通速度的逐年变动情况，1915~2008年
注：阴影区域表示衰退。货币流通速度在1959年之前用名义GNP来计算，1959年之后改用名义GDP。

资料来源：Economic Report of the President; Banking and Monetary Statistics; www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt.

如图22-1所示，即使在短期内，货币流通速度波动也非常剧烈，因此不能视为常数。1950年之前，货币流通速度的波动幅度非常大。这也许反映了该时期经济状况极其不稳定的事实，在此期间发生了两次世界大战和一次经济危机。（在发生经济衰退的年份里，实际上货币流通速度会下降，或者至少其增长率会下降。）1950年之后，流通速度的波动比较平缓，然而各年的货币流通速度增长率仍存在很大差异。例如，1981~1982年M1流通速度（ $GDP/M1$ ）变动的百分比为-2.5%，而1980~1981年的货币流通速度的增长率是4.2%，两者相差6.7%，这意味着如

果货币流通速度的增长率与1980~1981年保持一致的话，1981~1982年的名义GDP比应该达到的水平低了6.7%。^[2]货币流通速度的下降足以说明1981~1982年发生的严重经济衰退。1982年以后，M1流通速度甚至波动得更加频繁，这一事实常常使得进行货币需求实证分析的研究人员感到困惑（本章后面将予以讨论）。1982年之后，M2的流通速度一直都比M1的流通速度更加稳定，结果美联储在1987年放弃了M1指标，并开始更加关注M2指标。但是，20世纪90年代初期M2流通速度的不稳定又使得美联储在1993年7月宣布，它认为任何一种货币总量，包括M2，都不能作为可靠的货币政策指标。

在大萧条之前，经济学家并没有意识到，在严重的经济紧缩时期货币流通速度会迅速下降。在图22-1中大萧条之前的时期，很容易就能看出这一事实，为什么古典经济学家就没有认识到这一点呢？遗憾的是，第二次世界大战前还没有关于GDP和货币供给的准确数据。（战后政府才开始收集这些数据。）经济学家们无从知晓他们认为货币流通速度是常量这一观点是错误的。然而，大萧条时期货币流通速度下降幅度如此巨大，甚至经济学家们在当时得到的粗略的经济数据也能表明货币流通速度并非常量。这解释了为什么在大萧条之后，经济学家开始探讨货币需求的其他影响因素，这些因素也许有助于解释货币流通速度的巨大波动。

接下来我们要考察的是，在寻求对货币流通速度变动更好的解释过程中，所产生的一些货币需求理论。

^[1]实际上，如果随着交易技术的变化，货币流通速度随时间按某一固定比率上升，古典经济学家的这一结论仍然成立。因此，更精确地讲，常数货币流通速度的概念在这里表示一个不会上下波动的货币流通速度。

^[2]如果我们使用M2流通速度，会得到类似的结论。1981~1982年M2流通速度的增长率为-5.0%，而1980~1981年则为+2.3%。两者相差7.3%，这意味着如果货币流通速度的增长率与1980~1981年保持一致的话，1981~1982年的名义GDP比应该达到的水平低了7.3%。

22.3 凯恩斯的流动性偏好理论

在1936年出版的著名的《就业、利息和货币通论》一书中，约翰·梅纳德·凯恩斯摒弃了古典学派关于货币流通速度为一常量的观点，并开创了一种强调利率重要性的货币需求理论，他将这一理论称为流动性偏好理论（liquidity preference theory），并提出一个问题：人们为什么会持有货币？凯恩斯假定货币需求背后有三个动机：交易动机、预防动机和投机动机。

22.3.1 交易动机

古典理论假定人们之所以持有货币，是因为货币是交易媒介，人们可以用它去完成日常交易。秉承古典学派这一传统，凯恩斯强调货币需求的这一组成部分主要取决于人们的交易规模。因为他认为交易规模与收入成比例，所以与古典经济学家的观点一致，他假定货币需求中与交易有关的部分和收入成比例。

22.3.2 预防动机

凯恩斯认识到，人们持有货币不仅是为了完成当前的交易，还为了应付未来预料之外的需求。这一认识使得凯恩斯的理论超越了古典分析的框架。例如，你一直想买一套豪华音响，在途经一家商店时，发现你想要的那款商品正在5折出售。如果你持有为预防此类不时之需准备的货币，就可以立即购买；如果你没有持有这种预防性货币，就会坐失良机。如果你遇到意想不到的支出，如修理汽车或生病住院，预防性货币也会马上派上用场。

凯恩斯认为人们持有的预防性货币主要取决于未来预期的交易规模，而这些交易与收入成比例。因而，他假定预防性货币需求与收入成比例。

22.3.3 投机动机

如果凯恩斯的理论仅仅停留在交易动机和预防动机上，则收入将是决定货币需求唯一的重要因素，他的研究也就不能大大丰富古典理论的内容。但是凯恩斯认为，人们还会出于财富储藏的目的而持有货币。他将这一持有货币的原因称为投机动机。由于凯恩斯认为财富与收入密切相关，因此货币需求的投机部分与收入有关。但是凯恩斯更加详细地考察了影响人们为了储藏财富而持有的货币数量的其他因素，特别是利率。

凯恩斯将可用于储藏财富的资产划分为两类：货币和债券。接着他又提出下面的问题：为什么人们会以货币的形式而不是债券的形式持有他们的财富？

回想一下关于资产需求理论的讨论（第5章），如果持有货币的预期回报率大于持有债券的预期回报率，人们会愿意持有货币。凯恩斯假定货币的预期回报率为零，因为在他那个年代大部分支票存款并不支付利息（与现在不同）。而对于债券来说，其预期回报率来自两个部分：利息收入和预期资本利得。

从第4章可知当利率上升时，债券价格会下降。如果你预期利率会上升，债券价格就会下降，从而资本利得为负，也就是说会出现资本损失。假如预期利率会有大幅上涨，以至于资本损失可能会超过利息收入，这时债券的预期回报率就会为负。在这种情况下，由于货币的预期回报率更高，它的零回报超过了债券的负回报，因此人们更愿意以货币的形式储藏财富。

凯恩斯假定，每个经济主体都认为利率会趋向某个正常值（这个假定现在看来并不太合理）。如果利率低于这一正常值，经济主体预期未来债券的利率将会上升，从而会遭受资本损失。这样，人们会更愿意以货币形式而不是债券形式持有财富，货币需求就会增加。

当利率高于正常值时预期货币需求会发生怎样的变化呢？一般来说，人们预期利率将会趋于下降，债券价格上升，可以获得资本利得。在较高的利率水平下，人们更有可能预期持有债券的回报率为正，从而

超过持有货币的预期回报率。此时人们会更愿意持有债券而不是货币，货币需求减少。根据凯恩斯的推理，我们可以得出利率上升导致货币需求下降的结论，因此货币需求与利率水平负相关。

22.3.4 综合三种动机

凯恩斯在将持有货币的三种动机综合起来推导货币需求方程式的时候，对名义数量和实际数量进行了严格的区分。货币的价值用它能够购买的东西来衡量。例如，如果经济中的所有价格都上涨了一倍（物价水平上涨一倍），相同数量的名义货币只能买到以往一半数量的商品。因此，凯恩斯推断人们希望持有的是一定数量的实际货币余额（real money balances，用实际值表示的货币数量），他分析的三种持币动机表明这一数量与实际收入Y和利率i相关。凯恩斯得出下面的货币需求方程式，即著名的流动性偏好函数，该函数表明实际货币需求余额 M^d/P 是i和Y的函数（或者与i和Y相关）：[\[1\]](#)

$$\frac{M^d}{P} = f(i, Y) \quad (22-4)$$

- +

在流动性偏好函数中，i下面的负号表示实际货币需求余额与利率i负相关，Y下面的正号表示实际货币需求余额与实际收入Y正相关。凯恩斯得出的货币需求不仅与收入有关，还与利率相关的结论，与费雪的利率对货币需求没有任何影响的观点大相径庭。

公式（22-4）所表示的货币需求方程式，与我们在第5章进行货币需求分析时所使用的方程式相同。因为货币需求与利率负相关，i的下降会导致货币需求 M^d 的上升，所以货币需求曲线是向下倾斜的。利用流动性偏好函数可以推导出货币流通速度 PY/M ，我们会发现，凯恩斯的货币需求理论意味着货币流通速度并非常量，会随利率的变动而变动。流动性偏好函数可以改写为

$$\frac{PY}{M} = \frac{1}{f(i, Y)}$$

方程式两边同乘以Y，并将 M^d 替换为M（因为两者在货币市场均衡的状态下必定相等），求解货币流通速度，可得到：

$$V = \frac{PY}{M} = \frac{Y}{f(i,Y)} \quad (22-5)$$

我们发现由于货币需求与利率负相关，所以当*i*上升时，*f* (*i*,*Y*) 下降，从而货币流通速度上升。换句话说，在既定收入水平下，利率上升会激励人们减少持有的实际货币余额，因此货币的周转率（流通速度）必定上升。这一推理过程表明，由于利率波动剧烈，根据货币需求的流动性偏好理论，货币流通速度的波动也很剧烈。

公式（22-5）有一个非常有意思的特征，即它解释了图22-1中货币流通速度的某些变动。在图22-1中我们注意到，当经济出现衰退时，货币流通速度会下降或者其增长率会下降。关于利率周期性波动（在第5章曾讨论过）的哪些事实有助于解释这一现象呢？你可能回想起利率是顺周期的：在经济扩张时期上升，经济衰退时期下降。流动性偏好理论说明，利率上升将导致货币流通速度加快。因此，利率的顺周期波动会导致货币流通速度的顺周期波动，而这恰恰是我们在图22-1中所看到的。

凯恩斯的投机性货币需求模型还解释了货币流通速度大幅度波动的另一个原因。如果人们对正常利率水平的认识发生了改变，货币需求会发生什么样的变化？例如，假如人们预期未来正常利率水平比现在的名义利率水平高，会对货币需求产生什么影响？因为预期未来利率升高，更多的人会预期债券价格将会下降，从而将遭受资本损失。这样，持有债券的预期回报率将下降，货币相对于债券而言更具有吸引力。结果货币需求将会增加，这意味着*f* (*i*,*Y*) 将上升，从而货币流通速度下降。由于对未来正常利率水平的预期发生改变，货币流通速度将随之变化，对未来正常利率水平的预期不稳定，会导致货币流通速度的不稳定。这就是凯恩斯反对将货币流通速度视为常数的另一个原因。

总而言之，凯恩斯的流动性偏好理论假设人们持有货币主要出于三种动机：交易动机、预防动机与投机动机。虽然凯恩斯认为交易性货币需求和预防性货币需求与收入正相关，但他认为投机性货币需求与利率水平负相关。

凯恩斯货币需求模型的一个重要含义在于，它认为货币流通速度不是常数，而是与波动剧烈的利率正相关。他的理论反对将货币流通速度视为常量，因为人们对正常利率水平预期的变动将导致货币需求的变

动，进而导致货币流通速度发生变动。这样，凯恩斯的流动性偏好理论对古典数量论提出了质疑，古典数量论认为名义收入主要是由货币数量的变动决定的。

[1] 古典经济学家的货币需求方程式也可以用实际货币余额来重新表示，只要将公式（22-3）的两边同除以物价水平 P ，即可得到

$$\frac{M^d}{P} = k \times Y$$

22.4 凯恩斯理论的进一步发展

第二次世界大战之后，经济学家们提出了更精确的理论来解释凯恩斯提出的持有货币的三种动机，从而进一步发展了凯恩斯的货币需求理论。因为货币理论中，利率被视为一个关键因素，所以这一研究的关键焦点在于更好地理解利率对货币需求的影响。

22.4.1 交易需求

威廉·鲍莫尔（William Baumol）和詹姆斯·托宾（James Tobin）各自独立地建立了类似的货币需求模型。这些模型表明，即使出于交易目的而持有的货币余额对利率水平也很敏感。^[1]在建立模型时，他们假定一个人每隔一段固定的时间收到一笔收入，并在这段时间内将全部收入花完。在他们的模型中，货币没有利息，人们之所以持有货币仅仅因为它能用来完成各种交易。

为了使分析更具体，我们假设格兰特·史密斯在月初收到1000美元，并在一个月內将收入均匀地用于日常交易。假定为了完成这些交易，格兰特以现金形式持有1000美元，则他的货币余额如图22-2a中的锯齿形图所示。月初他有1000美元，月末现金为零，因为已经全部花完。在这个月，他的平均货币持有量为500美元（月初持有量1000美元加月末持有量0美元再除以2）。

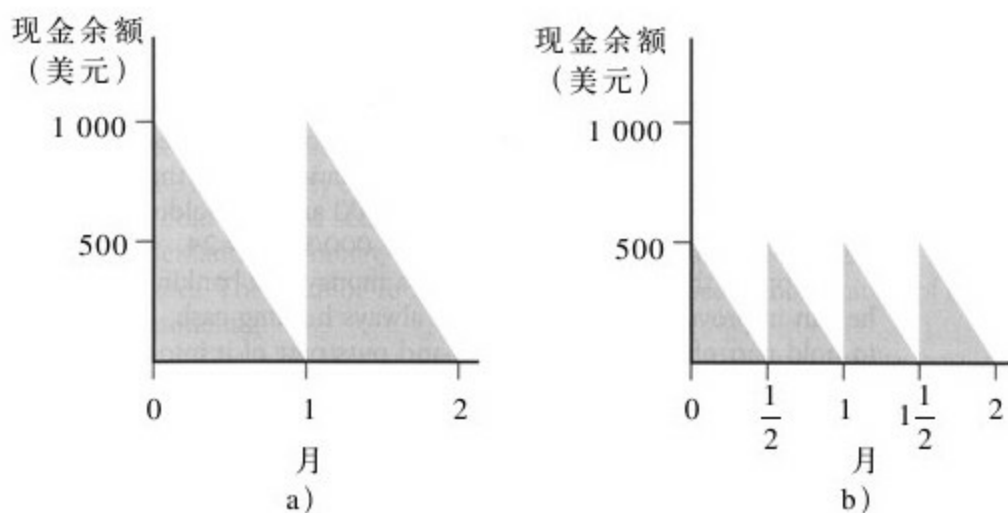


图 22-2 鲍莫尔-托宾模型中的现金余额

注：在图22-2a中月初的100美元完全以现金形式持有，并按不变的速率支出，知道月末全部花光。图22-2b中月收入的一半以现金形式持有，另一半以债券形式持有。月中现金余额为0，通过出售债券使现金余额重新增加至500美元。月末现金余额再次降为0。

在下个月月初，格兰特又收到一笔1000美元的收入，并以现金形式持有，相同的货币余额下降过程再一次开始。这个过程每个月重复一次，这一年中他的平均货币余额为500美元。因为他的年度名义收入为12000美元，平均货币持有量为500美元，所以货币的流通速度（ $V=PY/M$ ）为12000美元/500美元=24。

假定格兰特在上过货币银行学课程后，意识到如果不是一直持有现金，他可以改善自己的状况。这样，1月份他决定把1000美元收入的一部分以现金形式持有，其余部分用来购买债券等收益证券。在每个月月初，格兰特以现金形式持有500美元，并用其余的500美元购买国债。正如在图22-2b中所看到的，在每个月开始的时候他持有500美元现金和500美元债券，月中时，他的现金余额为0。由于债券不能直接用来交易，格兰特必须将其出售变现才能进行这个月余下的交易。因此月中时，格兰特的现金余额又重新回到500美元。到月末现金全部花光。当他拿到下个月的1000美元收入时，他再次将其分为500美元现金和500美元债券，这一过程会一直持续。这一过程的最终结果是每个月持有的平均现金余额为500美元/2=250美元，只是以前的一半，而货币流通速度翻了一番，达到12000美元/250美元=48。

通过实施新的策略，格兰特·史密斯获得了什么收益？他获得了持有半个月期的500美元债券的利息。如果月利率为1%，他每个月就会获得额外的2.50美元（ $=1/2 \times 500 \text{美元} \times 1\%$ ）。

听起来似乎非常合算，不是吗？可事实上，如果月初他仅持有333.33美元，则在头1/3个月他就会持有666.67美元债券。然后，在第二个1/3个月他将卖掉333.33美元债券，同时持有余下的333.34美元债券。最后在前2/3个月过去后，他不得不卖掉剩余的债券以获得现金。最终结果是格兰特每月可获得3.33美元 $[= (1/3 \times 666.67 \text{美元} \times 1\%) + (1/3 \times 333.34 \text{美元} \times 1\%)]$ 。这是一个更合算的策略。在这种情况下，他的平均货币持有量为333.33美元/2=166.67美元。很显然，他的平均现金余额更低，获得的利息更多。

正如你可能预见到的，在这个过程中格兰特面临一个两难选择。因为在购买债券时，他将支付两种交易成本。第一，买卖债券时，他必须支付经纪人手续费。持有的平均现金余额越少，格兰特就需要更加频繁地买卖债券，因而支付的手续费也就越多。第二，如果持有的现金较少，他就不得不花更多的时间去出售债券以获得现金。因为时间就是金钱，所以这也应该视为交易成本的一部分。

格兰特面临一种权衡。如果他持有很少的现金，他就可以获得更多的债券利息，但将支付更多的交易成本。如果利率很高，相对于交易成本而言持有债券的收益更多，他会持有较多的债券以及较少的现金。相反，如果利率很低，持有很多债券所带来的交易成本就会超过利息收入，那么对于格兰特而言，持有较多的现金和较少的债券就更合算。

鲍莫尔-托宾分析的结论可表述如下：利率上升时，出于交易目的而持有的现金数量就会减少，这意味着，随着利率上升货币流通速度也将加快。^[2]换句话说，交易性货币需求与利率水平负相关。

鲍莫尔-托宾分析的基本观点是，持有货币存在机会成本——可以在其他资产上获得的利息，同时持有货币也会有收益——避免了交易成本。当利率上升时，人们会尽量减少出于交易目的而持有的现金数量，因为持有货币的机会成本增大了。通过一些简单的模型，鲍莫尔和托宾揭示了一些我们无法通过其他途径看到的东西：不只是投机性货币需求，而且交易性货币需求也对利率十分敏感。鲍莫尔-托宾分析很好地证明了经济模型的价值。

利率上升导致持有货币的机会成本上升，进而使货币需求减少，这一观点也可以用在第5章使用过的预期回报率这一术语来表述。利率上升时，其他资产，如债券的预期回报率上升，这导致货币的相对预期回报率下降，进而使货币需求减少。正如我们在第5章看到的，这两种解释实质上是一致的，因为某种资产的机会成本的变动正是对相对预期回报率变化的一种描述。由于鲍莫尔和托宾使用机会成本这一术语对交易性货币需求进行分析，所以我们在这里也使用这一术语。

^[1]William J. Baumol, "The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach," *Quarterly Journal of Economics* 66 (1952): 545-556; and James Tobin, "The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash," *Review of Economics and Statistics* 38 (1956): 241-247.

^[2]通过类似的推理过程，我们可以得出结论：随着经纪人手续费上升，

交易性货币需求余额也会上升。当这些费用增加时，持有交易性货币余额的收益就会增加，因为通过持有这些货币余额，人们就不用频繁地出售债券，进而避免了高昂的手续费成本。相对于利息损失这样的机会成本，持有货币余额的收益越大，交易性货币需求就越大。

22.4.2 预防需求

探讨货币需求预防动机的模型是沿着类似于鲍莫尔-托宾分析的框架发展起来的，因此我们对此不再做详细的论述。我们已经讨论了持有预防性货币余额的收益，而与这种收益相对的必定是机会成本，即因持有货币而放弃的利息。因此我们面临着类似于交易性余额的取舍选择。随着利率上升，持有预防性货币余额的机会成本也会上升，此类货币余额的持有量就会下降。这样，我们可以得出一个与鲍莫尔-托宾分析类似的结论：^[1]预防性货币需求与利率负相关。

^[1]这些预防性货币需求模型也揭示了，当未来交易规模的不确定性上升时，预防性货币需求就会增加。之所以如此，是因为较大的不确定性意味着，如果人们不持有预防性余额，就更有可能发生交易成本。这样，相对于放弃的利息这一机会成本，持有这种余额的收益上升，因此对预防性货币余额的需求增加。

22.4.3 投机需求

凯恩斯对投机性货币需求的分析受到严厉批评。凯恩斯的分析表明，当债券的预期回报率低于货币的预期回报率时，人们只会持有货币来储藏财富；而当债券的预期回报率高于货币的预期回报率时，人们则只会持有债券。只有当人们预期债券与货币的回报率正好相同（这种情况几乎不会出现）时，他们才会两者都持有。因此，凯恩斯的分析实际上意味着没有人会同时持有债券和货币的资产组合来储藏财富。多样化对于选择持有何种资产的问题来说显然是一种很明智的策略，但事实上这在凯恩斯的分析中几乎不会出现，这是其投机性货币需求理论的一个严重缺陷。

托宾发展了一个投机性货币需求模型，试图避免凯恩斯理论所受到的批评。^[1]他的基本观点是，在确定持有的资产组合时，人们不仅关注一种资产相对于另一种资产的预期回报率，而且还会关注每种资产回报率的风险。具体来说，托宾假定大部分人都是风险厌恶的，即如果持有一种资产的风险很小的话，那么即使该资产的预期回报率比较低，人们也愿意持有该种资产。货币的一个重要特点是，它的回报率是确定的；托宾假定它等于零。与此相对，债券价格波动剧烈且回报率的风险很大，有时甚至为负。因此即使债券的预期回报率超过货币的预期回报率，人们仍愿意持有货币作为财富储藏的手段，因为持有货币的风险比债券小。

托宾的分析还表明，人们可以通过同时持有债券和货币的多样化策略来降低资产组合的总体风险水平。该模型认为，人们会同时持有债券和货币来储藏财富。由于相对于凯恩斯的分析而言，这种分析对人们行为的描述更符合现实，所以托宾对投机性货币需求的推理似乎建立在更牢固的基础之上。

然而，托宾改进凯恩斯的投机性货币需求理论的尝试只是部分成功的。投机性货币需求是否存在这一问题仍不明确。如果存在一种资产没有风险（就像货币），却能获得较高的回报率，将会有什么情况发生呢？还会有任何投机性货币需求吗？答案是否定的，因为持有这种资产比持有货币合算。由此形成的投资组合会有较高的预期回报率，但风险并没有增大。美国经济中是否存在这种资产？答案是肯定的。美国的国

库券以及其他没有违约风险的资产能够提供一定的回报率，且高于货币。那么，人们为什么还会愿意持有货币余额作为财富储藏的手段呢（暂时忽略交易和预防性的原因）？

尽管托宾的分析没有解释货币作为财富储藏手段的原因，但是对我们理解人们如何进行资产选择这个问题却是一个重要的发展。事实上由于他的分析考察了资产定价和资产选择（购买某种资产而不购买其他资产的决策），所以是金融学术研究领域的重大进展。

总的来说，凯恩斯理论的进一步发展试图对交易性、预防性和投机性货币需求做出更明确的解释。改进凯恩斯投机性货币需求理论的尝试仅是部分成功的，这种需求是否存在仍不明确。但是，交易性货币需求和预防性货币需求模型表明，货币需求的这两个部分与利率负相关。因此，凯恩斯的货币需求对利率敏感这一命题仍然成立，这意味着货币流通速度并非常数，名义收入可能会受到货币数量以外的其他因素的影响。

[1]James Tobin, "Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, "Review of Economic Studies 25 (1958) : 65-86.

22.5 弗里德曼的现代货币数量论

1956年，在那篇著名的论文《货币数量论：一种新的阐释》^[1]中，米尔顿·弗里德曼提出了一种货币需求理论。虽然弗里德曼经常提到欧文·费雪及货币数量理论，但实际上，他对货币需求的分析更接近于凯恩斯。

同他的前辈一样，弗里德曼也探讨了人们持有货币的原因，但弗里德曼并没有像凯恩斯那样具体分析持有货币的动机，而是笼统地认为影响资产需求的因素也必定会影响货币需求。然后，弗里德曼将资产需求理论应用到货币的分析上来。

资产需求理论（第5章）表明，货币需求应该是个人拥有的资源（他们的财富）和其他资产相对于货币预期回报率的函数。与凯恩斯一样，弗里德曼认识到，人们愿意持有一定数量的实际货币余额（用实际值表示的货币数量）。按照这一推理，弗里德曼将他的货币需求公式表示如下：

$$\frac{M_d}{P} = f(Y_p, r_b - r_m, r_e - r_m, \pi^e - r_m) \quad (22-6)$$

式中， M_d/P 代表实际货币需求余额； Y_p 代表弗里德曼计量财富的指标，称为永久性收入（permanent income，理论上讲，就是所有预期未来收入的折现值，但更简单地用预期平均长期收入来表示）； r_m 代表货币的预期回报率； r_b 代表债券的预期回报率； r_e 代表股票（普通股）的预期回报率； π^e =预期通货膨胀率。

公式下面的符号表示货币需求与符号上方的变量正向（+）或负向（-）相关。^[2]

接下来我们详细考察弗里德曼货币需求函数中各个变量及其对货币需求的影响。

由于一种资产的需求与财富正相关，货币需求也与弗里德曼的财富概念即永久性收入正相关（由下面的+表示）。与我们通常的收入概念不同，永久性收入（可看做预期平均长期收入）短期内波动幅度较小，

这是因为收入的很多波动是过渡性的（短期变动）。例如，在经济周期的扩张阶段，收入迅速增长，但由于这种增长中的某些部分是暂时性的，平均长期收入并不会有很大变动。因此，在经济繁荣时期，永久性收入的增幅小于收入的增幅。而在经济衰退时期，收入下降中很大一部分也是暂时性的，平均长期收入（从而永久性收入）下降幅度小于收入的下降幅度。弗里德曼使用永久性收入的概念作为货币需求的一个决定因素意味着，货币需求不会随经济周期的波动而有很大的变动。

除货币以外，人们还可以以其他很多种形式持有财富。弗里德曼将它们划分为三类：债券、股票（普通股）和商品。持有这些资产还是持有货币取决于每种资产相对于货币的预期回报率，即弗里德曼货币需求函数中的后三项。每一项下面的-表示，随着这些变量的上升，货币需求将下降。

这三项中都包含货币的预期回报率 r_m ，它受到以下两个因素的影响：

（1）银行对包括在货币供给中的存款提供的服务，如将过期的注销支票作为收据交给存款人或自动支付账单。当银行提供的服务增加时，持有货币的预期回报率也将随之上升。

（2）对货币余额支付的利息。包括在货币供给中的NOW账户和其他存款现在都支付利息。当支付的利息增加时，货币的预期回报率将上升。

$r_b - r_m$ 和 $r_e - r_m$ 分别表示债券和股票相对于货币的预期回报率。它们上升时，货币的相对预期回报率将下降，对货币的需求将减少。最后一项 $\pi^e - r_m$ 表示商品相对于货币的预期回报率。持有商品的预期回报率是商品价格上升时的预期资本利得率，因此它等于预期通货膨胀率 π^e 。例如，如果预期通货膨胀率为10%，则商品的价格预期将以10%的速度上涨，从而它们的预期回报率也为10%。当 $\pi^e - r_m$ 上升时，商品相对于货币的预期回报率将上升，货币需求下降。

[1]Milton Friedman.“The Quantity Theory of Money: A Restatement,”in Studies in the Quantity Theory of Money,ed.Milton Friedman（Chicago: University of Chicago Press, 1956），pp.3-21.

[2]弗里德曼还在他的公式中加入了一个变量 h ，表示人力财富与非人力

财富之比。他认为，如果人们的永久性收入更多地来自于劳动收入，即来自于人力资本，那么相比于收入来自于金融资产的情况，他们的流动性更差。在这种情况下，由于货币比其他可替代资产更具流动性，他们可能希望持有更多的货币。变量 h 在弗里德曼的理论中并没有发挥关键作用，而且对货币理论而言也不具有重要含义，因此我们在货币需求函数中忽略了这一变量。

22.6 弗里德曼理论与凯恩斯理论的区别

弗里德曼与凯恩斯的货币需求理论存在很多差异。其中一个，弗里德曼将很多种资产视做货币的替代物，因此认为不止一种利率会对总体经济的运行产生重要影响。而凯恩斯在他的理论中则将除货币以外的金融资产归为一大类——债券，因为他认为这些资产的回报率通常会一起波动。如果事实如此，债券的预期回报率就可以作为其他金融资产预期回报率的一个很好的指示，在货币需求函数中也无须将它们分别列示。

与凯恩斯理论的另外一个差异是，弗里德曼认为货币与商品之间可相互替代，即人们决定持有多少货币时，会在两者之间做出选择。因此弗里德曼将商品相对于货币的预期回报率作为他的货币需求函数中的一项。货币与商品可相互替代的假设表明，货币数量的变动可能会对总支出产生直接的影响。

此外，弗里德曼在讨论他的货币需求函数时强调了两个问题，以区别于凯恩斯的流动性偏好理论。第一，与凯恩斯不同，弗里德曼并没有将货币的预期回报率看做一个常数。当经济中的利率上升时，银行可以从贷款中获得更多的利润，因此它们希望吸收更多的存款以扩大当前能获得高利润的贷款规模。如果不存在存款利率管制，银行将会通过提高存款利率来吸收存款。由于该行业是竞争性的，随着债券和贷款利率的不断上升，以银行存款形式持有的货币预期回报率也将上升。银行对存款的竞争一直持续到没有超额利润为止。在这一过程中，贷款与存款之间的利差逐渐缩小，直至为零。银行业竞争的最终结果是，当利率上升时 $r_b - r_m$ 保持相对的稳定。^[1]

假如存在对银行支付的存款利率的管制，那么将出现什么情况呢？货币的预期回报率会是一个常数吗？当利率上升时， $r_b - r_m$ 也会上升吗？弗里德曼认为不会。他认为，尽管银行受到管制无法对存款支付更多的货币性报酬，但它们仍然可以在服务质量方面相互竞争。例如，它们可以向存款人提供更多的服务，包括配备更多的出纳员，自动支付账单，在可到达范围内配备更多的自动取款机等。这些服务的改进使得存款的预期回报率上升。因此，尽管货币性利息支付受到管制，但我们仍然发现市场利率的上升将提高货币的预期回报率，并达到一定的上升幅度，使 $r_b - r_m$ 保持相对稳定。凯恩斯理论认为利率是决定货币需求的重要因

素，与该理论不同，弗里德曼认为利率变动对货币需求几乎没有影响。

因此从本质上来说，弗里德曼货币需求函数认为，永久性收入是货币需求的主要决定因素，他的货币需求公式可以近似地表示为

$$\frac{M^d}{P} = f(Y_p) \quad (22-7)$$

按照弗里德曼的观点，货币需求对利率不敏感，并不是因为他认为货币需求对持有其他资产相对于货币机会成本的变动不敏感，而是因为利率的变动对货币需求函数的这些机会成本不会产生影响。因此，当利率的上升引起其他资产的预期回报率上升时，货币的预期回报率也将相应上升，二者相互抵消后，货币需求函数中各项机会成本保持相对的稳定。

弗里德曼强调的第二个问题是货币需求函数的稳定性。与凯恩斯不同，弗里德曼认为货币需求的随机波动性很小，因此可以利用货币需求函数对货币需求做出精确的预测。将这一观点与他的另一观点即货币需求对利率变动不敏感结合起来，就意味着货币流通速度是完全可以预测的。将货币需求函数（公式（22-7））中隐含的货币流通速度写出来，就可以看出这一点：

$$V = \frac{Y}{f(Y_p)} \quad (22-8)$$

由于Y与Y_p之间的关系通常很容易预测，因此稳定的货币需求函数（不会发生很明显的位移，因此可以对货币需求做出准确预测）意味着，货币流通速度也是可预测的。如果我们可以预测出下一期的货币流通速度，这样当货币数量变动时，就可以预测出总支出的变动。尽管不再假定货币流通速度为常数，但货币供给仍是决定名义收入的主要因素，这与货币数量论是相同的。因此，弗里德曼的货币需求理论实际上是货币数量论的重新表述，它得出了与货币数量理论相同的关于货币对总支出重要性的结论。

你可能回想起我们曾说过凯恩斯的流动性偏好函数（在该函数中，利率是决定货币需求的一个重要因素），能够解释我们从数据资料中发

现的货币流通速度顺周期波动的现象。弗里德曼的货币需求方程式也能解释这一顺周期现象吗？

回答这个问题的关键在于，货币需求函数中列示的是永久性收入而不是统计意义上的收入。在经济周期的扩张阶段，永久性收入会发生什么变化呢？由于大部分收入增长都是暂时性的，因此永久性收入的增幅远小于收入的增幅。弗里德曼的货币需求函数表明，相对于统计收入的增加，货币需求仅有一个小幅的增长，而且如公式（22-8）所示，货币流通速度加快。与此类似，在衰退阶段，由于与收入的减少相比，永久性收入减少的幅度较小，所以货币需求的减少幅度小于收入的减少幅度，货币流通速度降低。由此我们解释了货币流通速度的顺周期现象。

总的来说，弗里德曼的货币需求理论采用了与凯恩斯理论类似的方法，但没有对持有货币的动机进行深入分析。弗里德曼利用资产需求理论来说明，货币需求是永久性收入和各種替代资产相对于货币的预期回报率的函数。弗里德曼的理论与凯恩斯的理论之间存在两个主要差异。弗里德曼认为利率变动对其他替代资产相对于货币的预期回报率几乎没有任何影响。因此，与凯恩斯理论相反，他认为货币需求对利率不敏感。此外，与凯恩斯不同，他还强调，货币需求函数不会发生大幅度的变化，因而是稳定的。这两个差异还表明，货币流通速度是可预测的，所以货币是决定总支出的主要因素，这与货币数量论的结论相同。货币是决定总支出的主要因素，这个结论是货币主义理论的基础，该理论认为货币供给是价格水平和总产出波动的根本原因。

[1]弗里德曼之所以认为 i 上升时 $r_b - r_m$ 会随之上升，是因为部分货币供给（尤其是现金）并不能以货币或非货币的 m 形式支付利息。参见Milton Friedman, "Why a Surge of Inflation Is Likely Next Year," *Wall Street Journal*, September 1, 1983, p.24.

22.7 货币需求的实证分析

正如我们看到的，对于货币在经济中的作用，各种货币需求理论可能会有不同的结论。这些理论中的哪一个准确描述了现实世界呢？这是一个重要的问题，同时货币需求的实证分析也是许多关于货币政策对总体经济活动影响争论的核心问题。在此，我们考察两个主要问题的实证证据，这两个问题区分了不同的货币需求理论，而且影响了它们对货币数量是不是总支出的主要决定因素这一问题的结论：货币需求对利率的变动是否敏感？以及随着时间的推移，货币需求函数是否保持稳定？

22.7.1 利率与货币需求

在本章前面部分，我们看到，如果利率不对货币需求产生影响，那么货币流通速度就更可能是一个常数，或者至少是可预测的，因此货币数量论认为总支出由货币数量决定的观点很可能是正确的。但是，货币需求对利率越敏感，货币流通速度就越不容易预测，货币供给与总支出之间的联系也就越不明朗。实际上，货币需求对利率极其敏感的极端情形，被称为流动性陷阱，在这种情况下，货币政策对总支出不产生直接的影响，其原因在于货币供给的变动不会影响利率。（如果货币需求对利率极其敏感，利率的微小改变就会引起货币需求量的巨大变动。因此，在这种情形下，第5章的供给需求图中货币需求曲线是完全平坦的。所以，货币供给的变动，即货币供给曲线左移或右移导致其与平坦的货币需求曲线始终在不变的利率水平上相交。）

由不同研究人员发现的关于货币需求对利率敏感性的证据相当一致。数据不支持任何一种极端情形。在名义利率没有低到零的情形下，货币需求对利率是敏感的，而且几乎没有证据能够表明流动性陷阱的存在。然而，正如我们在第4章中看到的，当利率下降到零时，它就不能够降得更低了。在这种情况下，由于货币需求曲线是完全平坦的，就会出现流动性陷阱。实际上，近些年日本就曾经经历过这种类型的流动性陷阱，这也是日本货币当局很难刺激经济增长的一个原因。

22.7.2 货币需求的稳定性

如果像凯恩斯认为的，货币需求函数（如公式（22-4）或公式（22-6））不稳定且可能发生大幅度不可预测的变化，那么货币流通速度就不可预测，而且货币数量可能不会如现代货币数量论认为的那样与总支出紧密相连。货币需求函数的稳定性对于美联储以利率还是货币供给作为货币政策的指标也非常关键（见第19章）。因此，考察货币需求函数是否稳定就非常重要，这对货币政策如何操作有非常重要的意义。

直到20世纪70年代初期，实证证据完全支持货币需求函数稳定的观点。然而，1973年之后，金融创新的飞速发展改变了货币所包含的内容，导致估计的货币需求函数表现出极大的不稳定性。货币需求函数近来的不稳定对我们的理论和实证分析是否准确提出了质疑。这种情况还对货币需求函数对政策制定者的指导作用提出了质疑，因此对实施货币政策的方式也有着重要的意义。特别是，由于货币需求函数变得不稳定，现在货币流通速度也越来越难以预测，而且正如第19章所讨论的，为控制经济中的总支出而设定严格的货币供给目标可能不是实施货币政策的有效方式。

本章小结

1.欧文·费雪提出了一种以交易为基础的货币需求理论。该理论认为，对实际余额的需求与实际收入成正比，而且对利率的波动不敏感。该理论意味着，货币流通速度即货币的周转率是一个常量。这就产生了货币数量论，该理论认为总支出仅仅取决于货币数量的变动。

2.古典学派关于货币流通速度可视为常数的观点并没有得到数据的支持。在大萧条时期货币流通速度急剧下降之后，货币流通速度并非常数的观点在经济学界变得特别清晰。

3.约翰·梅纳德·凯恩斯提出了持有货币的三种动机，即交易动机、预防动机和投机动机。由此得出的流动性偏好理论认为，交易性货币需求和预防性货币需求与收入正相关。但是投机性货币需求不仅对利率敏感，而且对利率未来波动的预期也很敏感。因此，该理论认为货币流通速度并不稳定，不能被视为常数。

4.凯恩斯理论的进一步发展，对凯恩斯提出的三种持币动机进行了更深入的分析。这些分析发现，利率不仅对投机性货币需求很重要，而且对交易性货币需求和预防性货币需求也很重要。

5.米尔顿·弗里德曼的货币需求理论采用了与凯恩斯类似的方法。弗里德曼将货币等同于任何其他资产，并利用资产需求理论推导出货币需求是其他资产相对于货币的预期回报率和永久性收入的函数的结论。与凯恩斯理论相反，弗里德曼认为货币需求是稳定的，且对利率波动不敏感。他关于货币流通速度可以预测（尽管不是常量）的观点反过来又得出与货币数量理论相同的结论，即货币是决定总支出的主要因素。

6.对货币需求的研究主要有两种结论：货币需求对利率敏感，但很少有证据能够证明极其敏感的情况（即流动性陷阱）存在。从1973年开始，货币需求变得不稳定，这种不稳定最有可能的原因是金融创新的快速发展。

问题与思考题

1.假定货币供给 M 一直以每年10%的速度增长，名义GDP PY 以每年20%的速度增长。具体数据如下表所示（单位：10亿美元）。

	2010	2011	2012
M	100	110	121
PY	1 000	1 200	1 440

计算每一年的货币流通速度。货币流通速度在以怎样的速度增长？

2.如果货币流通速度等于5并保持不变，而货币供给从2000亿美元上升到3000亿美元，据此计算名义GDP的变化。

3.如果货币供给增长20%，而货币流通速度下降30%，那么名义GDP会发生怎样的变化？

4.如果议会通过立法认定信用卡为非法，货币流通速度会发生怎样的变化？并解释你的答案。

5.如果货币流通速度和总产出为常数（正如古典经济学家所认为的），那么当货币供给从1万亿美元上升到4万亿美元时，物价水平将如何变化？

6.如果货币流通速度和总产出分别等于5和1000且保持不变，那么当货币供给从4000亿美元下降到3000亿美元时，物价水平将如何变化？

7.观察图22-1，货币流通速度的两次大幅度下降发生在什么时候？这样的下降表明货币流通速度会怎样随着经济周期而变化？根据图22-1的数据，古典经济学家所做出的总支出下降的原因是货币数量减少的假设是否合理？

8.运用《总统经济报告》的数据计算过去5年中每一年的货币供给 $M2$ 的流通速度。货币流通速度是否保持不变？

9.在凯恩斯对投机性货币需求的分析中，如果人们突然认为利率的正常水平已经下降，那么货币需求将发生怎样的变化？为什么？

10.为什么凯恩斯对投机性货币需求的分析对他的观点，即货币流通速度会发生大幅波动因而不能视为常量很重要？

11.如果债券利率变为零，则根据鲍莫尔-托宾分析，格兰特·史密斯的平均货币余额持有量应为多少？

12.如果经纪人手续费变为零，则根据鲍莫尔-托宾分析，格兰特·史密斯的平均货币余额持有量应为多少？

13.“在托宾对投机性货币需求的分析中，即使债券的预期回报率为正值，人们仍会同时持有货币和债券。”判断这一说法的正误并说明理由。

14.凯恩斯和弗里德曼的货币需求理论都认为当货币的相对预期回报率下降时，货币需求也会减少。为什么弗里德曼认为货币需求不受利率变动的影响，而凯恩斯认为货币需求会受到利率变动的影响呢？

15.为什么弗里德曼的货币需求理论认为货币流通速度是可预测的，而凯恩斯理论的观点却与之相反？

网络练习

1.参考图22-1。计算货币流通速度的公式为 $GDP/M1$ 。登录 www.research.stlouisfed.org/fred2并查阅GDP数据。然后登录 www.federalreserve.gov/Releases/h6/Current/找到M1的数据。计算最近一年的货币流通速度，并将之与2002年的数据进行比较。货币流通速度是上升了还是下降了？试着解释货币流通速度变化的原因。

2.约翰·梅纳德·凯恩斯是最著名的经济学家之一。登录 cepa.newschool.edu/het/profiles/keynes.htm，并用一页纸的篇幅总结他的生平和贡献。

网络参考

www.usagold.com/gildedopinion/puplava/20020614.html 对各种不同的因素如何影响货币流通速度的总结。

cepa.newschool.edu/het/profiles/keynes.htm 约翰·梅纳德·凯恩斯的简要生平。

第23章 总需求和总供给分析

在前面几章中，我们将大部分注意力集中在货币政策上，这是因为货币政策会影响我们购买商品的价格以及就业机会的多少，所以与我们的日常生活息息相关。在本章中我们将发展一项基本的分析工具——总需求和总供给分析，它有助于我们研究货币政策对产出和价格的影响。总需求（aggregate demand）指的一个经济社会在不同的价格水平下对最终产品和服务的需求总量。总供给（aggregate supply）是指在不同价格水平下，经济中的企业希望售出的最终产品和服务的总量。与其他供求分析一样，总需求与总供给相等决定实际产出量和价格水平。

总需求和总供给分析使我们能够考察总产出和价格水平是如何决定的。（“金融新闻解读”专栏会说明，总产出和价格水平的数据在哪里以及多长时间公布一次。）总需求和总供给分析不仅有助于我们了解经济周期中最近的各个阶段，而且使我们能够理解经济政策应该如何实施的争论。

金融新闻解读 总产出、失业与价格水平

一些报纸和网站会定期报道反映总产出、失业与价格水平相关信息的数据。下面我们列出相关的数据系列以及它们的发布频率和发布时间。

总产出和失业

实际GDP：按季度发布（1～3月，4～6月，7～9月，10～12月）；每季度结束后的3～4周内对外发布。

工业产值：按月发布。和实际GDP不同，工业产值不是总产出的综合性指标，它仅测度制造业产出；通常是在每个月的中旬发布该指标上个月的估计值。

失业率：按月发布。通常在每个月的第一周的周五发布上个月的数据。

价格水平

GDP平减指数：按季度发布。这一反映价格水平的综合性指标（在附录1A中介绍过）与实际GDP数据同时发布。

消费者价格指数（CPI）：按月发布。消费者价格指数是衡量消费者价格水平的指标（同样在附录1A中介绍过）；通常在每月的第3周或第4周公布上个月的数据。

生产者价格指数（producer price index,PPI）：按月发布。生产者价格指数是衡量生产者支付的批发价格的平均水平的指标，通常与工业产值数据同时发布。

23.1 总需求

总需求和总供给分析在理论上的第一个重要构件就是总需求曲线（aggregate demand curve），它描述的是其他所有变量保持不变的情况下，总产出的需求量与价格水平之间的关系。

总需求包括四个组成部分：消费支出（consumer expenditure），是指对消费品和服务的总需求；计划投资支出（planned investment spending），[\[1\]](#)指企业用于新机器设备、厂房以及其他资本品的计划支出总额，再加上用于新住宅的计划支出总额；政府支出（government spending），指各级政府（联邦政府、州政府以及地方政府）用于购买产品和服务（办公用纸、计算机、计算机软件、导弹、政府工作人员，等等）的支出；净出口（net exports），指外国对本国商品和服务的净支出额，等于出口减去进口。我们用C表示消费支出，I表示计划投资支出，G表示政府支出，NX表示净出口，可以写出总需求 Y^{ad} 的下列表达式：

$$Y^{ad}=C+I+G+NX \quad (23-1)$$

23.1.1 推导总需求曲线

考察价格水平的变化对总需求各个组成部分的影响，是推导总需求曲线的一个方法。总需求曲线是向下倾斜的，因为在假定名义货币量保持不变的情况下，价格水平的下降（ $P \downarrow$ ）会导致实际的货币供给量（用实际能够购买的产品和服务的数量来衡量）增加（ $M/P \uparrow$ ）。而如第5章

所示，由价格水平下降导致的实际货币供给量的增加（ $M/P \uparrow$ ）又会导致利率水平的下降（ $i \downarrow$ ）。由此所带来的购买新实物资本融资成本的下降会使投资更具盈利性，从而刺激计划投资支出增加（ $I \uparrow$ ）。根据公式（23-1），计划投资支出的增加将直接增加总需求（ $Y^{ad} \uparrow$ ），所以价格

水平的下降将导致总需求的增加（ $P \downarrow \Rightarrow Y^{ad} \uparrow$ ），总需求曲线如图23-1所示向下倾斜。我们可以将上述机制表示如下：

$$P \downarrow \Rightarrow M / P \uparrow \Rightarrow i \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y^{ad} \uparrow$$

导致总需求曲线向下倾斜的另一个机制是通过国际贸易发挥作用的。价格水平下降（ $P \downarrow$ ）会导致实际货币供给量的增加（ $M/P \uparrow$ ）和利率水平的下降（ $i \downarrow$ ），此时以外币计价的资产相对于美元资产而言更有吸引力，从而导致对美元资产的需求减少，美元汇率下跌，用 $E \downarrow$ 来表示（和第20章一致）。美元价值的下降会使得美国国内的商品与外国商品相比更便宜，从而导致净出口增加，总需求随之增加：

$$P \downarrow \Rightarrow M / P \uparrow \Rightarrow i \downarrow \Rightarrow E \downarrow \Rightarrow NX \uparrow \Rightarrow Y^{ad} \uparrow$$

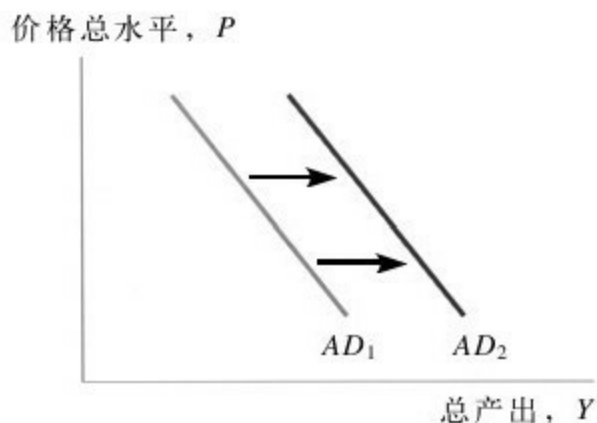


图 23-1 总需求曲线的移动

注：税收的减少（ $T \downarrow$ ）和货币供给量的增加（ $M \uparrow$ ）、政府支出的增加（ $G \uparrow$ ）、净出口的增加（ $NX \uparrow$ ）或企业支出与消费支出的增加（ $C \uparrow$ ， $I \uparrow$ ）会提高每一个价格总水平上总需求的数量，使总需求曲线从 AD_1 右移至 AD_2 。

总需求曲线向下倾斜的结论也可以从第22章货币数量论的分析中得到。交易方程式， $MV=PY$ ，表明如果货币流通速度是一个常数，确定

的货币供给量 (M) 意味着名义总支出 (PY) 也是确定的。当价格水平下降 ($P\downarrow$) 时, 为将总支出保持在原有的水平上, 总需求必然上升 ($Y^{ad}\uparrow$)。

[1]前面曾提到过, 经济学家将“投资”一词的使用限定为购买新的实物资本, 如新机器或新房屋, 这会增加支出。

23.1.2 导致总需求曲线位移的因素

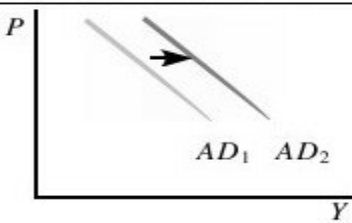
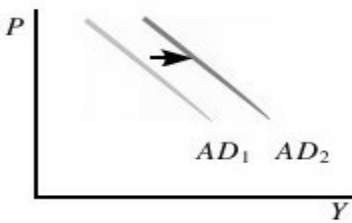
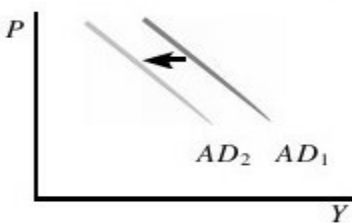
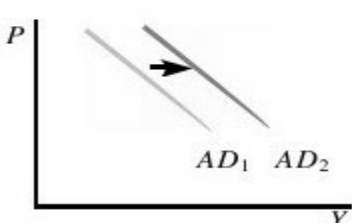
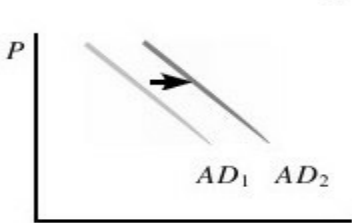
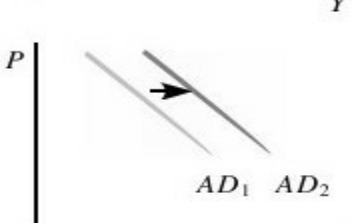
货币数量论的分析表明，货币供给量的增加（ $M \uparrow$ ）会使总需求曲线右移。这是因为在货币流通速度不变的条件下货币供给量的增加会提高名义总支出（ $PY \uparrow$ ），进而在给定的价格水平下引起总需求的增加（ $Y^{ad} \uparrow$ ）。所以货币数量的增加会提高每个价格水平上总需求的数量，并使总需求曲线从 AD_1 右移至 AD_2 ，如图23-1所示。对总需求各个组成部分的分析也表明，货币供给量的变化会通过上述两个机制推动总需求曲线移动。在给定的价格水平下，货币供给量的增加会导致实际货币供给的增加（ $M/P \uparrow$ ），实际货币供给量的增加导致利率水平的下降（ $i \downarrow$ ），投资和净出口的增加（ $I, NX \uparrow$ ），和总需求数量的增加（ $Y^{ad} \uparrow$ ），使总需求曲线从 AD_1 右移至 AD_2 。

和货币数量论不同，对总需求各组成部分的分析指出其他一些因素（政府支出与税收的控制、净出口的变化，以及消费支出和企业支出的变化）也是导致需求曲线位移的重要原因。例如，如果政府支出增加（ $G \uparrow$ ）或净出口增加（ $NX \uparrow$ ），每个价格水平上的总需求量都会增加，导致总需求曲线右移。政府税收的减少（ $T \downarrow$ ）使消费者有更多的收入可供支出，因此消费支出上升（ $C \uparrow$ ），每个价格水平上的总需求量也都会上升，总需求曲线右移。最后，如果消费者和企业的乐观情绪增加，消费支出和计划投资支出会增加（ $C \uparrow, I \uparrow$ ），也会导致总需求曲线的右移。约翰·梅纳德·凯恩斯将这种乐观情绪与悲观情绪的波动称为“动物精神”（animal spirits），并认为这是影响总需求曲线的一个重要因素，也是经济周期波动的一个重要根源。

小结 无论是货币数量论还是对总需求各组成部分的分析，都认为总需求曲线是向下倾斜的，并随货币供给的变动而发生位移。但是在货币数量论中导致总需求曲线位移的重要因素只有一个——货币供给量的变化，而对总需求各组成部分的分析表明其他因素（财政决策、净出口和“动物精神”）同样是导致总需求曲线位移的重要因素。我们对这两种分析方法的讨论说明，导致总需求曲线发生位移的因素有六个：货币供给量、政府支出、净出口、税收、消费者的乐观情绪和企业的乐观情绪。最后两个因素（“动物精神”）影响消费者和企业的支出意愿。表23-1总结了这六种因素（通常被称为需求冲击（demand shocks））对总

需求曲线可能的影响。

表 23-1 推动总需求曲线位移的因素

因 素	变 化	总需求曲线的位移
货币供给, M	$\uparrow$	
政府支出, G	$\uparrow$	
税收, T	$\uparrow$	
净出口, NX	$\uparrow$	
消费者乐观情绪, C	$\uparrow$	
企业乐观情绪, I	$\uparrow$	

注：表中只列出了各因素上升（ $\uparrow$ ）所产生的影响。各因素下降对总需求曲线的影响与“总需求曲线的位移”一列所描述的情况正相反。注意，货币数量论将货币供给量的变动视为导致总需求曲线位移的唯一重要因素。

23.2 总供给

为了完成我们的分析，我们还需要推导总供给曲线（aggregate supply curve），它表示的是供给的产出数量与价格水平之间的关系。在典型的供给与需求分析中，只有一条供给曲线，但是因为物价和工资需要一定的时间才能调整到长期水平，所以短期总供给曲线和长期总供给曲线是不同的。首先我们考察长期总供给曲线，然后我们将推导短期总供给曲线，并考察在经济从短期向长期发展的过程中，短期总供给曲线是如何移动的。

23.2.1 长期总供给曲线

长期内经济体系可以提供的产出数量，取决于经济体系中的资本量、充分就业状态下的劳动供给量和拥有的技术水平。如第19章所讨论的，有些失业是无法消除的，因为它是摩擦性的或者结构性的失业。因此在充分就业状态下失业率并非为零，而是在一个大于零的水平上，此时劳动需求等于劳动供给。在长期中，经济会趋向于这一自然失业率（natural rate of unemployment）水平。^[1]许多经济学家认为，目前的自然失业率为5%左右。

在自然失业率条件下的总产出水平被称为产出的自然率水平（natural rate of output），它是长期中经济在任一价格水平上要达到的产出水平。因此，长期总供给曲线（LRAS）是对应于产出的自然率水平的垂线，表示为 Y_n ，如图23-2所示。

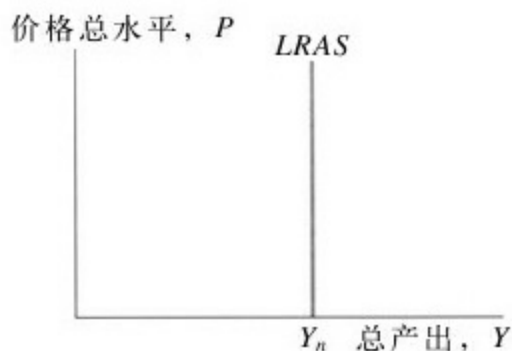


图 23-2 长期总供给曲线

注：在任何给定的价格水平下，总产出量在长期中会达到产出的自然率水平，因此长期总供给曲线LRAS为 Y_n 处的垂线。

[1]与此相关的一个概念是非加速通货膨胀失业率（nonaccelerating inflation rate of unemployment, NAIRU），它表示当通货膨胀率没有变化倾向时的失业率水平。

23.2.2 短期总供给曲线

工资和价格往往需要一段时间的调整才能适应经济形势的变化，这个过程被描述为所谓的工资和价格粘性，因此短期总供给曲线（ AS_1 ）是向右上方倾斜的，如图23-3所示。为了理解短期总供给曲线向右上方倾斜的原因，我们需要考察导致产出供给量变动的因素。由于企业的目标是利润最大化，所以产出供给量是由每一单位产出所创造的利润决定的。如果利润增加，总产出就会增加，产出供给量也会增加；如果利润下降，企业的产出就会减少，总产出的供给量也会减少。

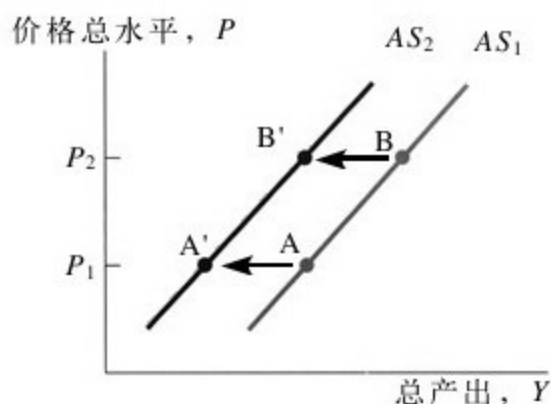


图 23-3 短期总供给曲线

生产成本上升会使短期总供给曲线从 AS_1 左移至 AS_2 。

每一单位产出的利润等于单位产出的价格减去生产一单位产出的成本。在短期内，许多用于生产产品和服务要素的成本是固定不变的，例如由劳动合同所规定的工资在一段时间内通常是固定的，对原材料的购买通常也是依据固定价格的长期合同进行的。因为在短期内这些生产成本是固定的，当总体价格水平升高时，每单位产出的价格相对于它的生产成本会上升，单位产出的利润也随之增加。由于在短期内价格水平的上升会导致利润的提高，企业会扩大生产，总产出的供给量增加，所以短期总供给曲线是向右上方倾斜的。

我们在上面一段中反复提到“短期”一词，这暗示着随着时间的推移，向上倾斜的短期总供给曲线（图23-3中的 AS_1 ）所反映的价格水平

与总产出之间的关系不会固定不变。为了了解随着时间的推移发生了什么，我们需要搞清楚是什么导致了总供给曲线的位移。^[1]

^[1]总供给曲线和第19章中讨论的菲利普斯曲线密切相关。

23.2.3 短期总供给曲线的位移

我们已经知道，产出供给量取决于每一单位产出所创造的利润。如果生产每一单位产出的成本上升，单位产出的利润就会下降，在每一价格水平上的产出供给量都会降低。为了理解这对总供给曲线的位置有什么意义，我们来考察价格水平为 P_1 时生产成本如果提高会有什么影响。由于企业在每单位产出上获得的利润减少，在这一价格水平上它们就会减少生产，总产出供给量会下降，由点A至点A'。运用相同的推理过程，可知价格水平为 P_2 时，生产成本的上升导致总产出供给量下降，由点B至点B'。由此我们得到结论，当生产成本提高时总供给曲线左移，而当生产成本降低时总供给曲线右移。

23.2.4 导致短期总供给曲线位移的因素

导致短期总供给曲线位移的因素就是那些能够影响生产成本的因素：①劳动力市场的供求状况；②通货膨胀预期；③工人增加实际工资的努力；④与工资无关的生产成本的变化（例如能源成本）。前三个因素都通过影响工资成本来推动总供给曲线发生位移，第四个因素则影响其他生产成本。

劳动力市场的供求状况如果经济处于繁荣期，劳动力市场比较紧张（ $Y > Y_n$ ），那么雇主可能很难雇用到合格的工人，甚至无法留住现有的雇员。由于劳动力市场紧张时劳动力的需求大于供给，雇主会提高工资以吸引所需要的工人，因此生产成本会上升。生产成本的提高会导致每一价格水平上的单位产出的利润下降，短期总供给曲线左移（如图23-3所示）。

与此相反，如果经济进入衰退期，劳动力市场比较萧条（ $Y < Y_n$ ），由于此时劳动力的需求小于供给，找不到工作的工人会愿意接受较低的工资。此外已经被雇用的工人为了能保住工作也会同意降低工资水平。因此，在劳动力需求量小于劳动力供给量的萧条市场状态下，工资进而生产成本会下降，每单位产出的利润会升高，短期总供给曲线会右移。

劳动力市场供求状况对短期总供给曲线的影响可总结如下：当总产出水平高于产出的自然率水平时，短期总供给曲线左移；当总产出水平低于产出的自然率水平时，短期总供给曲线右移。

预期的价格水平工人和企业关注的是实际工资，即按照所能买到的产品和服务计算的工资。当价格水平上升时，名义工资不变的工人只能买到较少的产品和服务。因此，如果工人预期价格水平将要上升，他们就会要求更高的名义工资，以避免实际工资水平的下降。例如，如果一位名叫恰克的建筑工人预期物价会上升5%，那么他将要求工资至少提高5%（如果他认为自己的实际工资水平应当提高，那么所要求的名义工资上涨幅度就更大）。同样，如果恰克的老板知道他正在建造的房子价格会上升，且上升幅度与通货膨胀率一致（5%），那么他会很乐意多支付恰克5%的工资。这样，预期价格水平的升高导致了更高的工

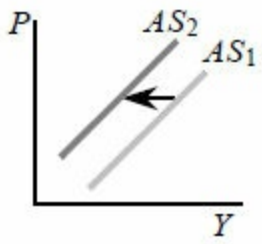
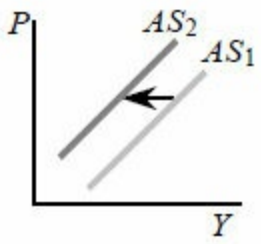
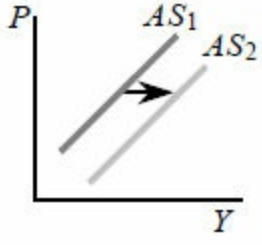
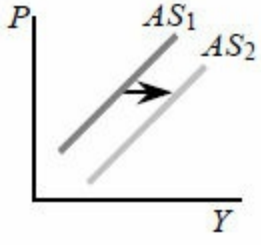
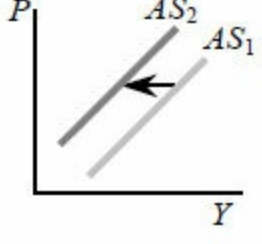
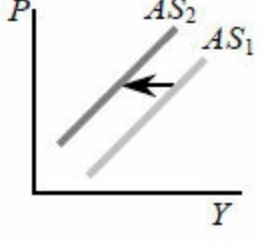
资水平，进而使生产成本升高，每一价格水平上的单位产出利润下降，总供给曲线左移（见图23-3）。因此，预期价格水平的升高会导致总供给曲线左移，预期价格水平上升的幅度越大（即预期通货膨胀率越高），总供给曲线位移的幅度就越大。

工资推动假设恰克和他的工友们决定罢工，并成功获得了更高的实际工资。这种工资推动会提高生产成本，从而使总供给曲线左移。工人成功的工资推动会导致总供给曲线左移。

与工资无关的生产成本的变动技术变革以及原材料供给的变化（被称为供给冲击（supply shock））也会造成总供给曲线的位移。负面的供给冲击，例如某些原材料（如石油）的供给量减少会使这些原材料的价格上升，进而导致生产成本提高和总供给曲线左移。正向的供给冲击，例如不寻常的好天气带来了好收成，那么食品的成本会下降，从而生产成本下降，总供给曲线右移。同理，一项新技术的开发可以通过提高劳动生产率来降低生产成本，因此它可以被视为一种正向的供给冲击，会导致总供给曲线右移。

与工资无关的生产成本的变动（供给冲击）对于总供给曲线的影响可以归纳如下：提高生产成本的负向供给冲击，会使总供给曲线左移；降低生产成本的正向供给冲击，会使总供给曲线右移。[\[1\]](#)为了便于学习，表23-2总结了会使短期总供给曲线发生位移的各种因素。

表 23-2 推动短期总供给曲线位移的因素

因 素	短期总供给曲线的位移	因 素	短期总供给曲线的位移
$Y > Y_n$		工资推动	
$Y < Y_n$		正向供给冲击	
预期价格水平上升		负向供给冲击	

[1] 外汇市场的变化也可以通过改变国内生产成本而使总供给曲线发生位移。第20章曾详细讨论过，美元升值会使得美国市场上的外国商品变得更便宜。外国商品及来自外国的生产要素的价格下降，会导致美国国内的生产成本下降，美国每一价格水平上的单位产出利润上升。因此，美元升值会推动总供给曲线右移。相反，美元贬值会使来自外国的生产要素更加昂贵，从而推动总供给曲线左移。

23.3 总供给和总需求分析中的均衡

在总产出的供给量等于总产出的需求量的点上经济实现均衡，同时确定均衡的总产出水平和价格水平。然而在总供给和总需求分析中，存在两种类型的均衡：短期均衡和长期均衡。

23.3.1 短期均衡

图23-4说明了总产出的需求量等于其供给量时的短期均衡状态，即短期总供给曲线AS和总需求曲线AD的交点E。均衡的总产出水平为 Y^* ，均衡的价格水平为 P^* 。

正如前面的供求分析所示，只有当经济自动趋向于均衡点时，均衡才是一个有用的概念。我们可以考察经济是否会自动趋向于均衡点E。首先，观察价格水平高于均衡价格水平 P^* 时会出现什么样的情况。如果价格水平为 P'' ，那么D点的总产出的供给量要大于A点的总产出的需求量。由于人们希望出售的产品和服务的数量超过其他人想要购买的数量（过度供给状态），产品和服务的价格就会下降，总体价格水平也会随之降低，如图23-4中向下的箭头所示。价格水平的下降过程将持续，直到它达到点E的均衡价格水平 P^* 为止。

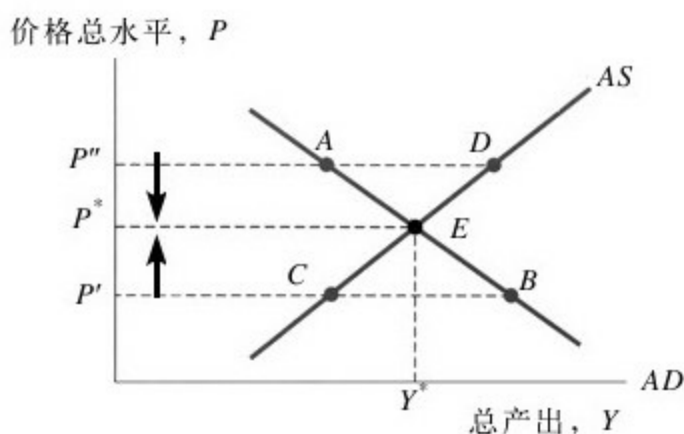


图 23-4 短期均衡

注：在短期总供给曲线AS和总需求曲线AD的交点E实现均衡。

当价格水平低于均衡价格水平时，如价格水平为 P' ，总产出的需求量大于其供给量。由于人们希望购买的产品和服务的数量超过其他人想要出售的数量（过度需求状态），所以价格水平会上升，如图23-4中向上的箭头所示。价格水平上升的过程将会持续，直到它达到E点的均衡价格水平 P^* 为止。

23.3.2 长期均衡

在通常的供求分析中，一旦我们确定了供给量等于需求量的均衡状态，就不需要再做进一步的讨论了。但在总供给和总需求分析中不是这样。即使在总产出的需求量等于其供给量时，如果 $Y^* \neq Y_n$ ，仍有一些因素会使均衡随时间的推移发生变化。为了理解其中的原因，我们必须记住一旦生产成本变化，总供给曲线将会位移。

正如我们在之前看到的，如果总产出水平和失业率偏离其自然率水平，短期总供给曲线就不会保持静止：当 $Y > Y_n$ 时，劳动力市场处于紧张状态，在任一给定的价格水平下生产成本将上升，短期总供给曲线会左移；当 $Y < Y_n$ 时，劳动力市场处于萧条状态，在任一给定的价格水平下生产成本将下降，总供给曲线会右移。只有当总产出和失业率等于其自然率水平时，在劳动力市场上才不会存在推动工资上升或下降的压力。在这种情况下，短期总供给曲线也不会发生位移。

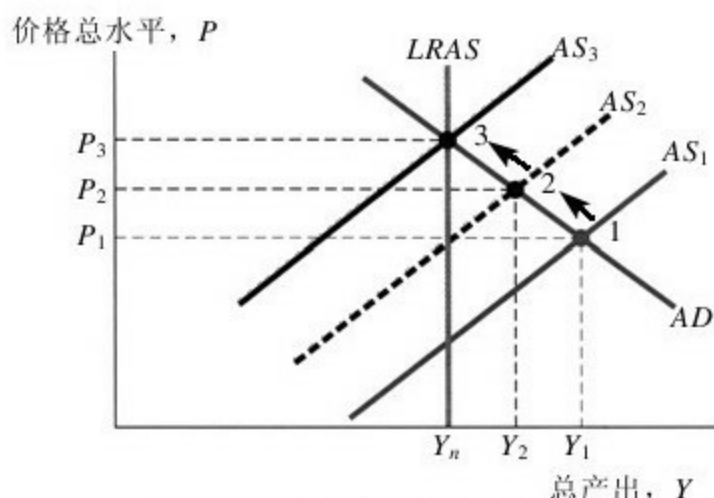
接下来我们考察，当初始的均衡状态处于自然率水平之上或之下时，短期均衡是如何随时间的推移而变化的。

在图23-5a中，初始的均衡点是点1，即总需求曲线AD和最初的短期总供给曲线 AS_1 的交点。因为此时的均衡产出水平 Y_1 大于产出的自然率水平 Y_n ，失业率则低于自然失业率，所以在劳动力市场上存在超额需求。这会推动工资水平上升，生产成本也随之升高，从而推动总供给曲线位移至 AS_2 。现在均衡点位于点2，而产出水平下降至 Y_2 。由于总产出 Y_2 仍然在产出的自然率水平 Y_n 之上，工资水平会被进一步推高，并最终推动总供给曲线位移至 AS_3 。此时均衡点移至点3，它位于对应于 Y_n 的垂直的长期总供给曲线上，因此实现了长期均衡。由于产出等于其自然率水平，所以不再有推动工资上升的压力，总供给曲线也不会有进一步位移的趋势。

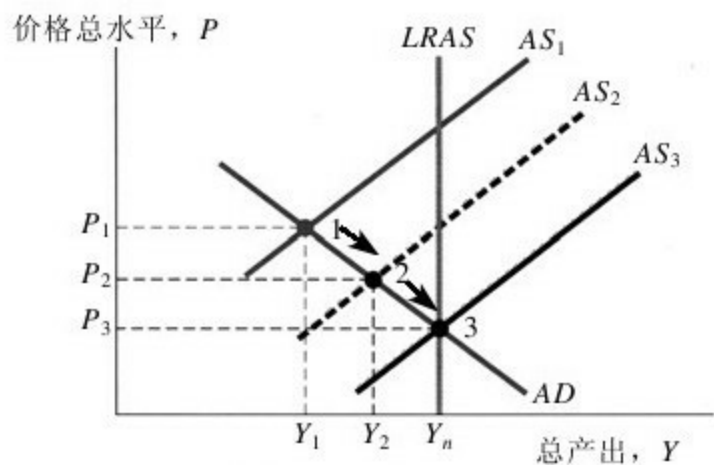
图23-5a中总供给曲线和均衡点的移动表明，在产出水平高于其自然率水平的状态下经济不会稳定，这是因为此时总供给曲线会左移，导致价格水平上升，并推动经济（均衡点）沿着总需求曲线向上移动，直

到经济到达并停留在位于总产出的自然率水平 Y_n 上的长期总供给曲线上的一点为止。

在图23-5b中，经济的初始均衡点是点1，此时的产出 Y_1 低于产出的自然率水平。由于失业率高于自然失业率，工资水平开始下降，并推动短期总供给曲线右移，直至它到达并停留在 AS_3 。经济（均衡点）会沿着总需求曲线向下移动，直到它到达长期均衡点3，即总需求曲线和位于 Y_n 上的长期总供给曲线的交点。与图23-5a一样，在总产出重新回到自然率水平时，经济将会实现均衡。



a) 在初始的短期均衡点， $Y > Y_n$



b) 在初始的短期均衡点， $Y < Y_n$

图 23-5 总供给总需求分析中实现长期均衡的调整过程
注：在两幅图中，最初的短期均衡点都是AD和 AS_1 的交点1。在图23-5a

中， $Y_1 > Y_n$ ，因此短期总供给曲线会持续左移，直到移至 AS_3 ，此时产出水平恢复为 Y_n 。在图23-5b中， $Y_1 < Y_n$ ，因此短期总供给曲线会持续右移，直至产出水平重新恢复到 Y_n 。在两种情形下，经济均展现一种自动调节机制，使其重新回到产出的自然率水平。

图23-5a和图23-5b的一个显著特征是，无论产出最初处于何种水平，它最终都会回到自然率水平上。这一特征被描述为经济具有自动调节机制（self-correcting mechanism）。

对于政策制定者而言，重要的问题是这种自动调节机制能够多快发挥作用。许多经济学家认为，自动调节机制需要一段很长的时间才能发挥作用，因此实现长期均衡的过程十分缓慢。凯恩斯本人常引证的一句话就反映了这种观点，“在长期中，我们都将死去。”这些经济学家认为自动调节机制发挥作用的过程十分缓慢，原因是工资缺乏弹性，在高失业率时期工资下降的过程中尤为如此。工资和价格调整缓慢意味着总供给曲线也不会很快地位移，从而使经济无法迅速回复到自然失业率状态。因此在失业率较高时，这些经济学家，他们中很多人是凯恩斯的追随者，因此也被称为凯恩斯主义者（Keynesians）更倾向于通过积极的政府政策来使经济恢复到充分就业状态。

其他一些经济学家认为工资具有充分的弹性，因此工资和价格的调整过程相当快。由于这种充分的弹性，所以总供给曲线可以迅速调整到其长期位置，经济也会很快地恢复到产出和失业的自然率水平状态。因此这些经济学家认为在高失业率时期，政府没必要采取积极性政策来使经济恢复到产出和失业的自然率水平状态。事实上米尔顿·弗里德曼及其追随者，也被称为货币主义者（monetarists），主张采取货币供给或基础货币按不变比率增长的规则，以使有可能导致产出波动的总需求的波动最小化。我们将在第25章重新讨论这一争论，即政府是否应该采取相机抉择政策应对经济波动，以保证经济接近充分就业状态。

23.3.3 总需求冲击导致的均衡变动

理解了短期均衡和长期均衡之间的区别，我们现在分析经济的总需求曲线位移的结果。图23-6描述了正向需求冲击引起的总需求曲线右移的影响，这些正向需求冲击包括：货币供给量增加（ $M \uparrow$ ），政府支出增加（ $G \uparrow$ ），净出口增加（ $NX \uparrow$ ），税收减少（ $T \downarrow$ ），或者消费者和企业对经济前景变得更加乐观所引起的支出意愿上升（ $C \uparrow$ ， $I \uparrow$ ）。在该图中，经济最初位于长期均衡点1，即初始的总需求曲线 AD_1 与短期总供给曲线 AS_1 的交点，这一均衡点对应着 Y_n 的产出水平。如果总需求曲线向右位移至 AD_2 ，均衡点会移至点1'，总产出水平和价格水平均会升高。但是长期内经济不会停留在点1'，这是因为此时的总产出水平 Y_1 高于产出的自然率水平。工资将会提高，在所有价格水平上生产成本都会随之升高，从而使短期总供给曲线最终左移至 AS_2 ，并固定下来。经济（均衡点）会沿着总需求曲线从点1'移至点2，点2是 AD_2 和 Y_n 处的长期总供给曲线的交点，即长期均衡点。尽管总需求曲线右移最初的短期影响是价格水平和产出同时升高，但最终在长期内它只会导致价格水平的升高。

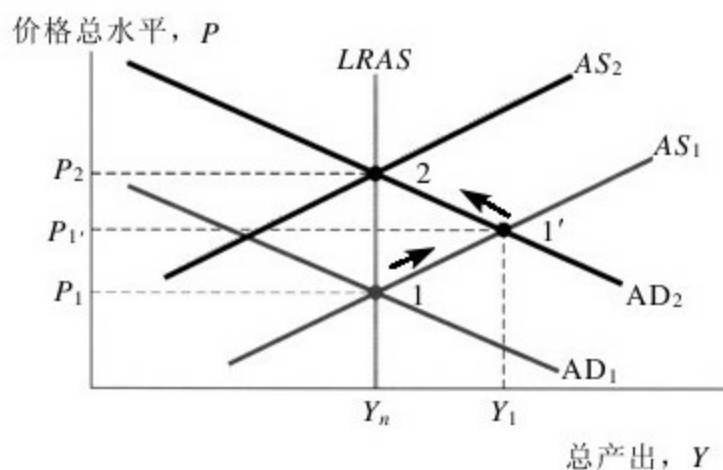


图 23-6 总需求曲线位移对产出和价格水平的影响

注：总需求曲线从 AD_1 到 AD_2 的位移，使经济从点1移至点1'。由于 $Y_1' > Y_n$ ，短期总供给曲线会左移，并最终移至 AS_2 ，此时总产出恢复到 Y_n ，而价格水平上升到 P_2 。

23.3.4 总供给冲击导致的均衡变动

理解短期均衡和长期均衡之间的区别，有助于我们分析当总供给冲击导致短期总供给曲线发生位移时会出现的情况。假定经济最初位于图23-7中对应于产出自然率水平的点1。此时由于出现负向供给冲击（例如能源价格骤升），短期总供给曲线将从 AS_1 和 AS_2 。均衡点也将从点1移至点2，价格水平升高，而总产出下降。如图23-7所示的价格水平上升而总产出水平下降的情形被称为滞胀（停滞与膨胀的组词）。在点2产出低于自然率水平，因此工资水平会下调，并推动短期总供给曲线回移至最初的位置 AS_1 。结果是经济（均衡点）沿着总需求曲线 AD 移动（假定总需求曲线位置不变），并回到原来的长期均衡点1。尽管短期总供给曲线的左移最初会提高价格水平并降低总产出水平，但最终的结果是价格水平和总产出水平都保持不变（假设总需求曲线保持不变）。

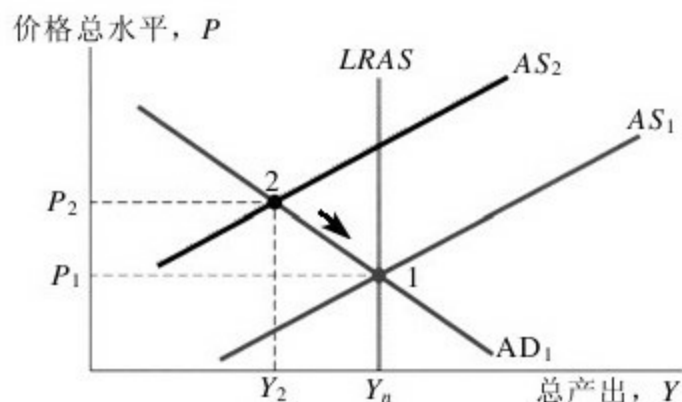


图 23-7 短期总供给曲线位移对总产出和价格水平的影响

注：短期总供给曲线从 AS_1 到 AS_2 ，会使经济从点1移至点2。由于 $Y_2 < Y_n$ ，短期总供给曲线开始右移，并最终移回至 AS_1 ，经济再次回到点1。

23.3.5 长期总供给曲线的位移：真实经济周期理论和后遗效应

在此之前，我们都假定产出的自然率水平 Y_n 和长期总供给曲线是给定的。然而随着时间的推移，产出的自然率水平会因经济增长而提高。例如，如果经济的生产能力以每年3%的速度稳定增长，这意味着产出的自然率水平也会以每年3%的速度提高， Y_n 水平上的长期总供给曲线会每年向右位移3%。为了简化分析，当 Y_n 以稳定的速度增长时，在总需求总供给的图形分析中， Y_n 和长期总供给曲线是固定的。不过要记住，最好把这些图形中的总产出水平看做相对于其正常增长率（增长趋势）的总产出水平。

在进行总供给总需求分析时，通常的假设是总需求曲线和总供给曲线的位移对总产出的自然率水平没有影响（总产出的自然率水平总是以稳定的比率增长）。因此，图中总产出水平围绕 Y_n 的波动描述了总产出的短期（经济周期）波动。但是，一些经济学家对 Y_n 不受总需求和总供给冲击影响的假设提出了质疑。

以明尼苏达大学的爱德华·普雷斯科特（Edward Prescott）为代表的一些经济学家提出一种解释总体经济波动的理论，被称为真实经济周期理论（real business cycle theory），该理论认为（实际的）总供给冲击确实会对产出的自然率水平 Y_n 产生影响。该理论认为，对偏好（例如工人的工作意愿）和技术（生产力）的冲击是导致经济周期短期波动的主要因素，因为这些冲击会引起 Y_n 的大量短期波动。与此相反，他们认为总需求曲线的位移也许是货币政策变动的结果，并不会对总产出的波动产生重要影响。由于真实经济周期理论认为大多数经济周期的波动源自于产出的自然率水平的波动，所以他们认为没有必要采取积极干预政策以消除高失业率。真实经济周期理论具有较大的争议，也是经济学深入研究的焦点问题。^[1]

另外一些经济学家对产出的自然率水平总是处在充分就业水平上且不受总需求冲击影响这一假设提出了异议。这些经济学家认为，产出和失业的自然率水平受到后遗效应（hysteresis）的影响，所谓后遗效应是

指由过去的高失业导致的对充分就业水平的偏离。^[2]当总需求减少推动AD曲线内移时，失业率会上升，此时自然失业率会升高并超过充分就业水平。之所以会这样，是因为这种情况下失业者会丧失信心，不再努力地寻找工作，或者雇主们认为长期失业是工人不符合要求的标志，因而不愿雇用长期失业的工人。结果是在实际失业率上升后自然失业率也随之升高，而 Y_n 也降至充分就业水平之下。在这种情况下，经济的自动调节机制只能使经济恢复到产出和失业的自然率水平，而不是充分就业水平。只有通过采取扩张性政策推动总需求曲线右移并提高总产出，自然失业率水平才会重新下降（ Y_n 上升）至充分就业水平。后遗效应的支持者更倾向于政府采取积极的扩张性政策，以使经济恢复到充分就业状态。

^[1]关于真实经济周期理论的非技术性的讨论，参见Charles Plosser, "Understanding Real Business Cycles," *Journal of Economic Perspectives* (1989): 51-77.

^[2]关于后遗效应的更进一步的讨论，参见Olivier Blanchard and Lawrence Summers, "Hysteresis in the European Unemployment Problem," (*NBER Macroeconomics Annual*), 1986, 1, ed. Stanley Fischer (Cambridge, MA.: MIT Press, 1986), pp.15-78.

23.3.6 总结

总需求和总供给分析可以得出以下结论（通常假定总需求和总供给冲击均不会对产出的自然率水平产生影响）。

（1）总需求曲线的位移，可能由货币政策（货币供给量）、财政政策（政府支出或税收）、国际贸易（净出口）或“动物精神”（消费者和厂商的乐观预期）的改变所引起，只会在短期内影响产出，而在长期内却不会有任何影响。而且，价格水平最初的变动幅度比长期内总供给曲线充分调整后价格水平的变动幅度要小。

（2）总供给曲线的位移，可能由预期通货膨胀的变动、工人提高实际工资的要求或是供给冲击所引起，只会在短期内影响总产出和价格，而在长期却不会有任何影响（假定总需求曲线不变）。

（3）经济具有自动调节机制，它会使得经济随着时间的推移自发地恢复到失业和总产出的自然率水平。

应用23-1 解释过去经济周期中的若干阶段

总需求和总供给分析是研究总体经济活动的一个极其有用的工具，我们可以用它来分析几个经济周期的片段。为简化分析，我们假定在以下五个案例中总产出最初都等于其自然率水平。

越南战争升级：1964～1970年20世纪60年代初期美国在越南的战争逐步升级，1964年之后美国正进行一场全面战争。从1965年开始，美国军费开支的增加使得政府支出上升，同时美联储提高了货币增长率以阻止利率上升。根据总需求和总供给分析，越南战争升级对总产出和价格水平会有什么影响呢？

政府支出的增加和货币增长率的提高会推动总需求曲线右移（如图23-6所示）。结果总产出会增加，失业率会下降，价格水平会上升。表23-3证明实际情况正是如此：1964～1969年失业率稳步下降，一直低于经济学家现在所认为的那一时期的自然失业率水平（5%左右），而通货膨胀率开始升高。如图23-6所预测的那样，由于经济具有自动调节机

制，失业率最终会回到自然失业率水平。这恰恰是1970年我们看到的情况，当时通货膨胀率进一步上升，同时失业率提高。

表 23-3 越南战争升级期间的失业和
通货膨胀，1964~1970 年

年 份	失业率 (%)	通货膨胀率 (同比, %)
1964	5.0	1.3
1965	4.4	1.6
1966	3.7	2.9
1967	3.7	3.1
1968	3.5	4.2
1969	3.4	5.5
1970	4.8	5.7

资料来源：总统经济报告。

负面的供给冲击，1973~1975年和1978~1980年1973年美国经济受到一系列负面供给冲击的打击。由于1973年阿以战争导致的石油禁运，石油输出国组织（OPEC）限制石油产量从而使石油价格提高到原来的4倍。此外，全球范围的农作物减产导致食品价格大幅上涨。还有另外一个因素是1973年和1974年美国工资和价格管制政策的终止，这导致工人要求增加工资，而这种要求在过去受到管制政策的限制。这三个因素的共同作用导致总供给曲线快速向左位移，而且正如图23-7的总需求和总供给模型所预测的，价格水平和失业率都开始大幅升高（见表23-4）。

表 23-4 负面供给冲击期间的失业和通货膨胀，1973~1975 年和 1978~1980 年

年 份	失业率 (%)	通货膨胀 (同比, %)	年 份	失业率 (%)	通货膨胀 (同比, %)
1973	4.8	6.2	1978	6.0	7.6
1974	5.5	11.0	1979	5.8	11.3
1975	8.3	9.1	1980	7.0	13.5

资料来源：总统经济报告。

1978~1980年的情况几乎就是1973~1975年情况的重演。到1978年，经济刚从1973~1975年的供给冲击中将近完全恢复过来，然而农作物歉收和石油价格的成倍上涨（受伊朗王室被推翻的影响）再次导致总

供给曲线大幅向左位移。图23-7预测的结果再次得到验证，通货膨胀率和失业率同时大幅上升（见表23-4）。

有利的供给冲击，1995～1999年由于认为经济将会在1995年达到产出和失业的自然率水平，而且之后经济可能趋于过热，因此1994年2月美联储开始提高利率水平。然而正如表23-5所示，经济持续快速增长，失业率降至5%以下，远低于很多经济学家认为的自然失业率水平，通货膨胀率则持续下降到2%左右。总需求和总供给分析能解释这一切吗？

表 23-5 有利供给冲击期间的失业和
通货膨胀，1995～1999 年

年份	失业率（%）	通货膨胀率（同比，%）
1995	5.6	2.8
1996	5.4	3.0
1997	4.9	2.3
1998	4.5	1.6
1999	4.2	2.2

资料来源：总统经济报告。

答案是肯定的。20世纪90年代末期美国经济中出现两个有利的供给冲击。第一，医疗产业的变革，如医疗保健组织（HMO）的发展，极大地降低了医疗相对于其他产品和服务的成本。第二，信息革命对提高生产率产生了正面影响，使得潜在的经济增长率上升（记者将其称为“新经济”）。结果总供给曲线向右位移，产生了与图23-7相反的情形：总产出上升，失业率和通货膨胀率同时下降。

负面需求冲击，2001～2004年2000年，在美国经济处于经济繁荣周期时遭受到一系列负面的总需求冲击的打击。第一，2000年3月“高科技泡沫”破灭，股票市场迅速下滑。第二，2001年“9·11”事件削弱了消费者和企业的信心。第三，2001年年末安然公司破产以及2002年其他公司的财务丑闻向世人表明，公司的财务数据并不可信。结果由于风险加大公司债券的利率上升（见第6章），使得公司的融资成本变得更加高昂。

所有这些冲击使得家庭和企业支出减少，总需求下降，总需求曲线

向左位移。这正好与图23-6中的情形相反，根据总需求—总供给分析，我们可以预测失业率将上升，而通货膨胀率将下降。如表23-6所示，之后发生的情况验证了这一预测。失业率从2000年的4%上升到2003年的6%，与此同时，年度通货膨胀率从3.4%下降到1.6%。到了2004年，总需求—总供给分析中的经济自我纠错机制开始发挥作用，失业率也下降回到5.5%。

表 23-6 负面供给冲击发生时期的失业和
通货膨胀，2000～2004 年

年份	失业率 (%)	通货膨 胀率 (同比，%)	年份	失业率 (%)	通货膨 胀率 (同比，%)
2000	4.0	3.4	2003	6.0	2.3
2001	4.7	2.8	2004	5.5	2.7
2002	5.8	1.6			

资料来源：总统经济报告。

2007～2008年的完美风暴：负面供给冲击和次贷危机印度等经济高速增长的发展中国家不断提高的石油需求，和诸如墨西哥、俄罗斯和尼日利亚等石油生产国石油供给的缓慢增长，共同导致原油价格从2007年年初的每桶约60美元的水平开始急剧提高。在当年年末，原油价格已经升至每桶100美元，进而在2008年7月份触及每桶140美元的顶峰。石油和其他商品价格的上升导致总供给曲线快速左移，图23-7描述的总需求和总供给分析表明，此时失业率和通货膨胀率都会上升。

表 23-7 完美风暴期间的失业和通货膨胀，
2007~2008 年

年份	失业率 (%)	通货膨胀率 (同比, %)
2006	4.6	2.5
2007	4.6	4.1
2008, 6 月	5.5	5.0
2008, 12 月	7.2	0.1

资料来源：总统经济报告。

如果说这一供给领域的冲击还没有使局面变得不可收拾，那么从2007年8月开始爆发的次贷危机也对美国经济造成了冲击，2008年秋到了最糟糕的阶段。根据第9章的分析，次贷危机导致居民和企业支出的急剧收缩，从而导致总需求下降，总需求曲线左移，和图23-6描述的情况正好相反。总需求和总供给分析表明，这将导致失业率的上升，同时一定程度上缓解通货膨胀的压力。实际情况如表23-7所示，证明了总需求和总供给分析的预测，这次负面供给冲击的结果是2007年12月开始的经济衰退，失业率从2006年和2007年的4.6%提高到2008年6月的5.5%，到2008年12月进一步提高到7.2%。正如总需求和总供给分析的预测，通货膨胀率从2006年的2.5%快速上升至2008年6月的5%，但随着失业率的上升和2008年年中石油和其他商品价格的急剧下降，到2008年12月通货膨胀率快速下降至0.1%。

本章小结

1.总需求曲线反映的是每一物价水平下的总需求量，它是向下倾斜的。导致总需求曲线发生位移的主要因素有：货币供给量、财政政策（政府支出和税收）、净出口以及消费者和企业支出意愿（“动物精神”）的变动。

2.长期总供给曲线是位于产出的自然率水平的垂直线。短期总供给曲线是向上倾斜的，这是因为物价水平的上升会使每单位产出的利润升高，进而导致总供给量增加。有四个因素会导致总供给曲线位移：由实际失业率相对于自然失业率的水平所反映的劳动力市场供求状况、通货膨胀预期、工人提高实际工资的要求以及与工资水平无关的影响生产成本的供给冲击。

3.短期均衡状态出现在总需求曲线和短期总供给曲线的交点。这是经济短期内的趋向，但经济自身具有自我调节机制，它会使得经济稳定在长期均衡点，此时总产出处在自然率水平。无论是总需求曲线还是短期总供给曲线的位移，都会导致总产出和物价水平在短期内发生变动。

问题与思考题

- 1.如果出口下降的同时进口增加，总需求曲线会有什么变化？
- 2.如果政府支出下降，同时增税以平衡预算，总需求曲线会有什么变化？
- 3.假定在减少货币供给量的同时增加政府支出，此时总需求曲线的位置会发生怎样的变化？
- 4.为什么当“动物精神”改变时，总需求曲线会发生位移？
- 5.如果美元相对外国货币价值升高，使得在美国的外国商品变得比以前便宜，那么短期总供给曲线的位置会发生怎样的变化？总需求曲线呢？
- 6.“企业的利润最大化行为解释了总供给曲线为什么是向上倾斜的。”判断这一说法的正误并说明理由。
- 7.如果巨额的预算赤字会使公众产生通货膨胀加剧的预期，那么当预算赤字增加时，短期总供给曲线可能会发生怎样的变化？
- 8.如果一种新发明的药物会使工人的生产率提高一倍，但工人的工资水平却保持不变，那么短期总供给曲线的位置会发生怎样的变化？
- 9.在总产出低于它的自然率水平时，如果总需求曲线保持不变，那么随着时间推移物价水平会如何变化？为什么？
- 10.利用总需求—总供给分析如何解释大萧条时期投资支出的锐减所导致的总产出水平与物价水平同时大幅度下降的现象？
- 11.“凯恩斯主义者和货币主义者之间的一个重要区别就在于他们认为的长期到底有多长。”判断这一说法的正误并说明理由。
- 12.如果在美联储增加货币供给的同时国会又通过了减税计划，请预测这会对总产出和物价水平有何影响。
- 13.假定公众相信最近公布的一项反通货膨胀计划将会发挥作用，

因而调低了对通货膨胀的预期。这在短期内会对总产出和物价水平产生怎样的影响？

14.国会收到一些提案，它们主张在全美范围内实施销售税。请预测这一税收政策会对总需求和总供给曲线以及总产出和物价水平产生怎样的影响。

15.一些专家认为，美元贬值可以大大增强美国企业在国外市场的竞争力。请预测一下这会对美国的总产出和物价水平有何影响。

网络练习

1.在本书即将出版之际，美国经济处于衰退之中，失业率正在上升。登录research.stlouisfed.org/fred2/categories/12，点击系列ID链接“UNRATE”（国内失业率）。从表23-7最近一年的数据之后，失业率发生了怎样的变化？

2.2009年年初，联邦公开市场委员会在1月28日的公告中警告“.....委员会注意到存在通货膨胀率持续低于有利于促进经济增长和长期物价稳定的通货膨胀水平的风险”，登录research.stlouisfed.org/fred2/categories/9，点击系列ID链接“CPIAUCSL”（所有城市消费者的消费者物价指数），然后点击链接“%Chg.From Yr.Ago.”。从表23-7最近一年的数据之后，通货膨胀率发生了怎样的变化？

网络参考

www.bls.gov 这是美国劳动统计局的主页，上面列出了有关失业率和物价水平的数据。

www.census.gov/compendia/statab 该网页用一种易于理解的方式列出了美国的经济数据。

www.research.stlouisfed.org/fred2/ 圣路易斯联邦储备银行提供的美国经济数据库。

第24章 货币政策传导机制：实证分析

1980年以来美国经济犹如坐上了过山车，总产出、失业率和通货膨胀率均经历了剧烈的波动。在20世纪80年代初通货膨胀率达到了两位数，紧随1980年经济衰退的是美国历史上最短暂的经济扩张时期一年以后，美国经济在1981~1982年陷入第二次世界大战以后最严重的经济衰退之中——失业率超过了10%，只有通货膨胀率开始下滑到低于5%的水平。在1981~1982年经济衰退之后，又是一个长时间的经济扩张，1987~1990年失业率降到了6%以下。但是随着1990年下半年伊拉克入侵科威特以及石油价格的升高，美国经济再次陷入衰退。随后的经济增长最初比较缓慢，但过了一段时间后开始加速，到了20世纪90年代末期失业率已降至5%以下。2001年3月之后经济逐渐陷入衰退，失业率又攀升至6%左右。到2007年经济复苏使失业率降至5%以下，但随着次贷危机的爆发，2007年12月经济再度陷入衰退，失业率再度开始攀升。总产出水平（由失业率来反映）和通货膨胀的剧烈波动以及伴随而来的经济不稳定，使得政策制定者们陷入困境：采取什么样的政策或政策组合才能在未来减少总产出和通货膨胀率的波动呢？

为了回答这个问题，货币政策的制定者们必须对实施政策的时机以及政策对经济产生的影响有一个准确的评估。要做出准确的评估，他们需要理解货币政策对经济的影响机制。本章我们将对货币政策对经济活动的影响进行实证分析。我们首先引入一个评估实证分析的框架，然后利用这个框架来分析，为什么在货币政策对经济的重要性这个问题上仍然存在很大的分歧。之后我们将考察货币政策的传导机制，并评估关于这些传导机制的实证分析，以便更好地理解货币政策在经济中的作用。我们会发现，这些货币政策传导机制强调了金融体系（我们已在本书的前三篇进行了讨论）和本篇的主题货币理论之间的联系。

24.1 评估实证分析的框架

为了构建评估实证分析的框架，我们必须认识到在经济学和其他学科中，有两种类型的实证分析：一种是结构模型实证（structural model evidence），这种分析方法利用数据建立一个模型，来解释一个变量影响其他变量的各种途径，从而揭示前者是否会对后者产生影响；另一种是简化形式实证（reduced-form evidence），这种分析方法通过直接观察两个变量之间的关系，来考察一个变量是否会对另一个变量产生影

响。

假定你对喝咖啡是否会导致心脏病这个问题感兴趣，如果采用结构模型实证分析方法，就要建立一个模型来分析咖啡在人体内代谢的数据，还要分析咖啡是如何影响心脏活动的，以及它对心脏活动的影响又是如何导致心脏病的。如果采用简化形式实证分析方法，只要直接观察喝咖啡的人罹患心脏病的概率是否比不喝咖啡的人高就可以了。

如何看待不同的实证分析（集中注意力于结构模型实证分析，还是简化形式实证分析）会得出不同的结论。这一点在关于货币政策对经济波动重要性的争论中表现尤为明显。

24.1.1 结构模型实证分析

第23章对总需求各组成部分的分析，具体着眼于货币供给量影响经济活动的各种途径（被称为货币政策传导机制（transmission mechanisms of monetary policy））。这种分析方法通过建立一个结构模型（structural model），来考察货币供给的变化对经济活动的影响，该模型利用一组描述不同经济部门中厂商和消费者行为的方程式，来描述经济体系的运行方式。这些方程式说明了货币政策和财政政策通过什么途径影响总产出和总支出。一个结构模型可能会包含描述货币政策运行机制的若干行为方程式以及如下图式：

$$M \rightarrow \boxed{i \rightarrow I} \rightarrow Y$$

模型描述的货币政策传导机制如下：货币供给量M的变化会影响利率水平i，进而影响投资支出I，投资支出又会影响到总产出或总支出Y。关于货币供给量M和总产出水平Y之间关系的结构模型实证分析，着眼于对货币影响的各种具体途径，比如利率与投资支出之间关系的实证分析。

24.1.2 简化形式的实证分析

总需求的货币数量论分析方法没有描述货币供给影响总支出的具体方式，而是观察Y的运动与M的运动之间是否存在紧密的联系（高度相关），由此来分析货币对经济活动的影响。简化形式实证分析方法在分析M的变动对Y的影响时，将经济看做一个的黑箱，其运行方式我们是看不到的。简化形式实证分析可以用下列图式表示，其中经济被描绘为一个带有问号的黑箱：



24.1.3 结构模型实证分析的优缺点

结构模型实证分析方法的优点在于它能够帮助我们理解经济是如何运行的。如果结构是正确的（包括货币政策影响经济活动的所有传导机制和途径），那么相对于简化形式实证分析方法而言，结构模型方法具有三个主要的优点。

（1）由于我们可以对每一种传导机制进行单独的评估以判断其是否合理，所以在货币政策是否对经济活动有重要影响这一问题上，我们就可以获得更多的实证证据。例如，如果我们发现货币政策对经济活动有显著影响，我们将会更加确信，货币政策的变动的确会导致经济活动的变化，也就是说，我们对 M 和 Y 之间的因果关系将有更准确的把握。

（2）了解货币政策的改变如何影响经济活动，将有助于我们更加准确地预测 M 的变动对 Y 的影响。例如，我们可能会发现利率水平比较低时，货币供给扩张对经济活动的影响比较小。那么当利率水平较高时，我们就可以预测，货币供给扩张对 Y 的影响比低利率时更大。

（3）通过了解经济的运行方式，我们可以预测经济制度变迁是如何影响 M 与 Y 之间的联系的。例如，在1980年之前《Q条例》仍然有效，该条例对储蓄存款利息支付的限制意味着，在利率升高时普通消费者不能从储蓄中获得更大的收益。而在《Q条例》取消之后，利率提高时普通消费者便可以从储蓄中得到更大的收益了。如果我们了解储蓄存款利率变动对消费支出的影响，我们可以认为现在与1980年之前相比，影响利率水平的货币政策的改变对经济活动的影响完全不同。由于金融创新的迅速发展，能够预测制度变迁对 M 与 Y 之间联系的影响这一优点，在现在可能比在过去更为重要。

结构模型实证分析方法的三个优点表明，如果我们知道正确的模型结构，那么这种方法就优于简化形式的实证分析。换言之，结构模型实证分析的优劣取决于它所依据的结构模型的优劣，只有在对所有的传导机制都充分了解的情况下，结构模型实证分析才是最优的。这是一个非常严格的假设，如果模型中遗漏了一两个相关的货币政策传导机制，我们就可能错误地判断货币供给量 M 对总产出 Y 的影响。

然而结构模型可能会忽略最重要的货币政策传导机制。例如，如果最重要的货币政策传导机制与消费支出而不是投资支出有关，那么强调投资支出在货币政策传导机制中的作用的模型（比如我们先前已经提到的 $M \uparrow \Rightarrow i \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$ ），就会低估货币供给量增加对经济活动的影响。

24.1.4 简化形式实证分析的优点和缺点

与结构模型实证分析方法相比，简化形式实证分析主要的优点在于它没有对货币政策影响经济的方式做任何限制。如果我们没有把握了解所有的货币政策传导机制，那么通过观察Y的变动与M的变动之间是否高度相关，我们更有可能明确M的变动对Y的全部影响。

对简化形式实证分析最主要的反对意见是，当Y的变动并非由M的变动所引起时，它也可能会误导性地得出M的变动导致Y的变动的结论。一条适用于包括经济学在内所有学科的原理表明，相关关系并不必然包含因果关系。一个变量的变动与另一个变量的变动相关，并不一定意味着两者之间存在因果关系。

假如我们发现无论什么地方犯罪活动增加，都会有更多的警察在街上巡逻。你是否可以由此推断是警察巡逻导致了犯罪活动，并建议取消警察巡逻以降低犯罪率呢？答案显然是否定的，因为警察巡逻不会引起犯罪活动，而是犯罪活动引起警察巡逻。这种情况称为逆因果关系（reverse causation），在解释相关关系时可能会得出误导性的结论。（见参考资料专栏“逆因果关系的危险：一则俄罗斯寓言”）。

参考资料 逆因果关系的危险：一则俄罗斯寓言

有一则俄罗斯寓言说明了逆因果关系可能会带来的问题。很久以前在俄罗斯的农村爆发了严重的瘟疫，很多医生被派往疫情最严重的地方。这些地方的农民注意到，医生们到哪里，哪里就会有很多人死去。于是为了降低死亡率农民们杀死了所有的医生。

农民们的状况得到改善了吗？显然没有。

当我们考察货币变动与总产出或总支出之间的关系时，逆因果关系问题有可能会出现。我们在第19章讨论货币政策的实施时曾指出，当美联储确定了一项利率目标之后，产出水平的提高可能会导致货币供给量的增加。如果M与Y之间的相关关系源自于美联储的利率目标，那么通过控制货币供给量并不能达到控制产出水平的目的，这是因为实际上是产出水平的变动导致了货币供给量的变动，而不是相反。

相关-因果关系问题的另一面是，可能存在一个在幕后推动两个变量同时变动的未知的外部因素。喝咖啡可能与心脏病有联系，不是因为喝咖啡会导致心脏病，而是因为惯于喝咖啡的人多是处于巨大压力之下的人，而这种压力导致了心脏病的发生。因此不让人们喝咖啡并不会降低心脏病的发病率。同理，如果存在未知的外部因素引起货币供给量与产出水平的同时变动，控制M无助于改善对Y的控制。（参见参考资料专栏“忽视外部推动因素的危险：总统候选人是如何输掉选举的”。）

参考资料 忽视外部推动因素的危险：总统候选人是如何输掉选举的

自从半个世纪前两项社会学研究将印第安纳州曼西市（Muncie）称做“中心城”（Middletown）以来，该市历次总统选举的投票结果几乎总是与最终的大选结果保持一致。也就是说，在每次选举中曼西市的投票结果与全美的投票结果有高度的相关性。一位总统候选人的政治顾问注意到了这一点，他建议总统候选人将所有的竞选经费用于曼西市，这样就可以确保赢得最终大选的胜利。总统候选人应当采纳他的建议呢，还是应该解雇他呢？为什么？

显然曼西市这样的小城市的投票结果，不可能对全美大选的投票结果产生决定性影响。确切地说，更可能是第三种因素，即民众对总统候选人的偏好，决定了曼西市和全美大选的投票结果。曼西市投票结果的变化只会打破该市的投票结果与民众偏好之间的联系，对大选却不会产生任何的影响。所以将全部竞选经费都花费在这个小城市只是在浪费金钱。

总统候选人应该毫不犹豫地解雇这个政治顾问。

24.1.5 结论

结构模型实证分析与简化形式实证分析到底孰优孰劣，并没有一个明确的结论。结构模型实证分析方法有助于人们了解经济是如何运行的。如果结构是正确的，它能更准确地预测货币政策的效果，也可以预测制度变迁条件下货币政策的作用，还可以更有把握地对M与Y之间因果关系的方向做出判断。如果因为忽略了重要的货币政策传导机制，从而导致模型的结构不正确，那么它就会产生误导性的结论。

简化形式实证分析方法没有对货币政策影响经济的方式进行限制，可能能够更明确地指出M对Y的全部影响。但是简化形式实证分析不能排除出现逆因果关系的可能性，在逆因果关系中，产出的变化会引起货币供给量的变化，或是存在外部因素推动产出水平和货币供给量同时变动的可能性。货币和产出之间的高度相关性可能会引起误解，因为此时控制货币供给量无助于对产出水平的控制。

在掌握了评估实证分析的框架之后，我们可以利用它来评估货币政策对经济波动重要性的争论。

应用24-1 货币政策对经济波动重要性的争论

我们可以运用对结构模型实证分析和简化形式实证分析各自优缺点的理解，来评估一场持续长达70多年的争论：货币政策对经济波动有多重要？被称为货币主义者（monetarists）的米尔顿·弗里德曼的追随者，倾向于采用简化形式实证分析方法，他们发现货币供给量的变化对经济波动非常重要。被称为凯恩斯主义者的约翰·梅纳德·凯恩斯的早期追随者，采用的是基于总需求组成部分分析的结构模型实证分析方法，他们发现货币政策并不重要。下面我们利用上一部分得出的分析方法，对货币主义者和凯恩斯主义者提出的关于货币政策重要性的实证分析进行评估。

早期凯恩斯主义者对货币重要性的实证分析 尽管凯恩斯早在1936年就提出了分析总体经济活动的理论框架，但直到20世纪50年代和60年代初期他的观点才在经济学家中享有盛誉，此时大多数经济学家接受了他的理论框架。尽管现在大多数凯恩斯主义者认为货币政策对经济活动

有重要的影响，但20世纪50年代和60年代初期的凯恩斯主义者，旗帜鲜明地持有货币政策与总产出的变化毫不相关，因此也与经济周期无关的观点。

早期凯恩斯主义者认为货币政策无效，这一信念基于以下三方面的结构模型实证分析。

(1) 在大萧条时期，美国国库券的利率降至极低的水平，例如3个月期国库券利率降到1%以下。早期凯恩斯主义者认为，货币政策只能通过影响名义利率进而影响投资支出来对总需求产生影响。他们认为由于低利率会刺激投资支出，因此大萧条时期的低利率表明货币政策是宽松的（扩张性的），所以不可能在此期间发挥紧缩作用。由于货币政策无法解释美国有史以来最严重的经济收缩发生的原因，早期凯恩斯主义者得出结论：货币供给量的变化不会影响总产出——换句话说，货币无关紧要。

(2) 早期的实证研究发现，名义利率的变动与投资支出之间并无关联。因为早期凯恩斯主义者将这两者之间的联系看做是货币供给影响总需求的途径，所以这一研究发现也促使他们得出货币供给的变化对总产出没有影响的结论。

(3) 对工商业者的调查表明，他们对新实物资本投资多少的决策不会受市场利率的影响。这进一步证明利率与投资支出之间的联系很弱，并强化了货币无关紧要的结论。对实证证据的这种解释，导致在20世纪60年代中期之前大多数经济学家都未能给予货币政策足够的重视。

对早期凯恩斯学派实证分析的反驳 20世纪五六十年代凯恩斯主义经济学在经济学界处于主流地位，但以米尔顿·弗里德曼为首的芝加哥大学的一小群经济学家，接受了一种非主流的观点，即货币的确对总需求有影响。弗里德曼和他的追随者后来被称为货币学派，他们反对早期凯恩斯学派对实证证据的解释，他们认为早期凯恩斯学派使用的结构模型存在严重的缺陷。由于结构模型实证分析的有效性取决于其结构模型是否正确，因此货币主义者对这种方法的批评是需要认真对待的。

1963年，弗里德曼和国民经济研究局的一位研究人员安娜·施瓦茨合著的经典著作《美国货币史》出版。在这本书中，他们提出的观点与早期凯恩斯学派的观点完全相反，他们认为大萧条时期的货币政策并不宽松，事实上这一时期货币政策的紧缩程度前所未有。^[1]在书中弗里德

曼和施瓦茨阐述了大萧条时期大批银行的破产倒闭，以及由此引发的货币供给量的减少——美国历史上空前规模的货币紧缩（参见第17章）。因此货币政策可以解释美国有史以来最严重的经济收缩发生的原因，大萧条时期也不能单独拿出来作为证明货币政策无效的时期来看待。

凯恩斯学派可能仍会引用大萧条时期的低利率数据，来质疑弗里德曼和施瓦茨的观点。但是大萧条时期的利率真的很低吗？回顾第6章中的图16-1，你会发现尽管在大萧条时期美国国库券和高信用级别的公司债券利率很低，但类似Baa级公司债券这样的低信用级别债券的利率，却在经济紧缩最严重的阶段（1930～1933年）上升到历史的最高点。如果以这些低信用级别债券为标准，利率水平是高的，货币政策也是紧的。

这里面蕴涵着一个道理。尽管大多数宏观经济分析中只有唯一的利率，但是我们必须意识到现实中存在很多种利率，选择不同的利率会有不同的结果。在正常时期，大多数利率的变动方向是一致的，因此把它们看做一个整体并且只考察一个具有代表性的利率不会使人产生误解。但情况并不总是这样。在一些非常时期（例如大萧条时期），不同证券利率之间的差别可能会变得很大。在这种情况下，只考察美国国库券和公债这类低风险债券利率的结构模型（早期凯恩斯学派采用的方法）就很容易产生误解。

为什么早期凯恩斯学派的结构模型对名义利率的关注，会造成大萧条时期货币政策紧缩性的使人误解的印象呢？这里还有一个潜在的更为重要的原因。在通货紧缩时期，物价水平下降，低名义利率并不一定意味着借款成本低，也不能说明货币政策的宽松——事实上，融资成本可能会非常高。例如，如果社会公众预期物价水平将下降10%，此时尽管名义利率为0，借款的实际成本仍然高达10%。（回顾第4章，实际利率等于名义利率0减去预期通货膨胀率-10%，因此实际利率等于0-（-10%）=10%。）

从图24-1中可以看出，大萧条时期的情形正是如此：在1931～1933年大萧条的经济收缩阶段，美国国库券的实际利率远高于这之后40年的水平。^[2]因此，实际利率的变动情况表明，与早期凯恩斯学派的想法相反，大萧条时期美国的货币政策非常紧。由于货币政策在大萧条时期的重要作用不容否定，大多数经济学家不得不重新考虑他们在货币重要性这个问题上的立场。

根据早期凯恩斯学派的结构模型分析，名义利率与投资支出之间的关联度很弱，表明货币政策不会对投资支出产生影响，货币学派对这一观点进行了反驳。他们指出名义利率与投资支出之间的联系较弱，不能排除实际利率与投资支出之间有较强相关性的可能。如图24-1所示，无论是在大萧条时期还是此后的各个时期，把名义利率作为实际利率的“指示器”总是具有误导作用。由于实际利率能够更加准确地反映真实的借款成本，因此相比于名义利率，实际利率与投资决策之间的关系更加紧密。由此可见，早期凯恩斯学派的两项实证虽都表明名义利率对投资支出的影响很小，但并不能排除货币供给的变化对投资支出乃至总需求水平有较强影响的可能性。

货币学派还认为，利率对投资支出的影响只是货币政策影响总需求的众多途径之一。即使如早期凯恩斯学派所阐明的那样，利率对投资支出的影响作用非常小，货币政策仍然可能对总需求产生重要影响。

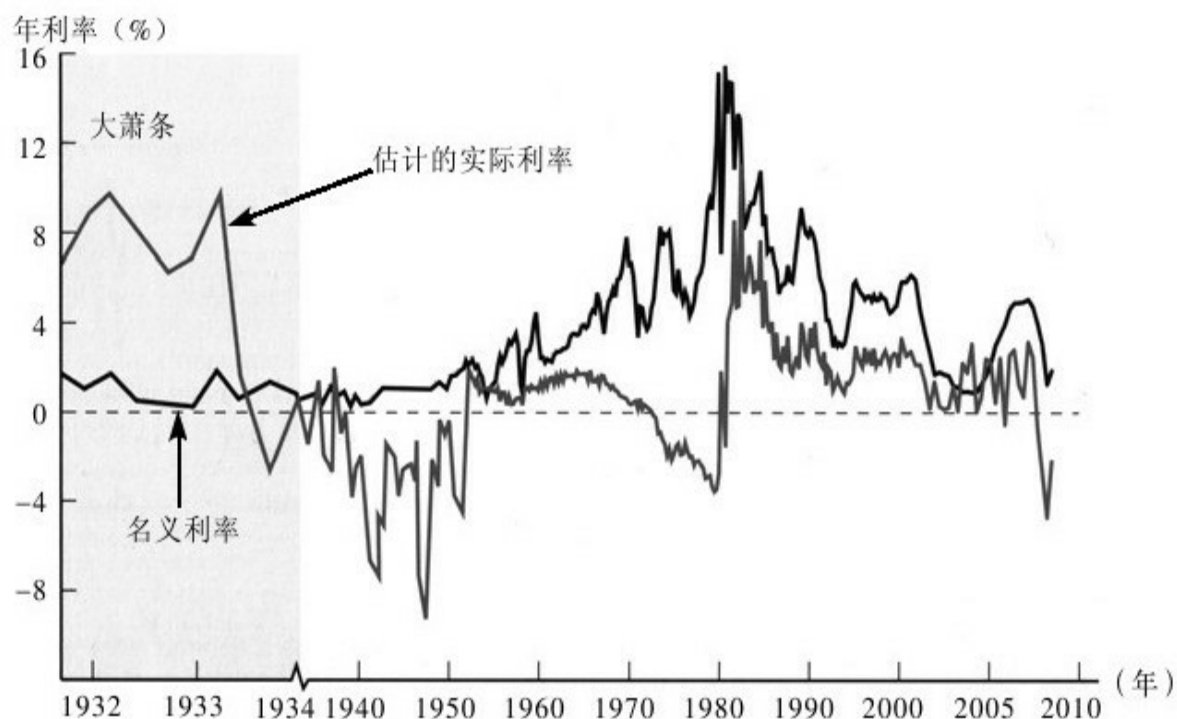


图 24-1 3个月期国库券的实际利率和名义利率，1931~2008

资料来源：名义利率的数据来自

www.federalreserve.gov/releases/h15/update/。实际利率采用米什金在“实际利率：一个实证研究”一文中介绍的方法计算。这种方法利用一个包含历史利率、通货膨胀率和时间趋势的函数估计预期通货膨胀率，之后

再用名义利率减去预期通货膨胀率即可得到实际利率。Frederic S.Mishkin, “The Real Interest Rate: An Empirical Investigation,”Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 15 (1981) : 151-200.

早期货币学派关于货币重要性的实证分析 在20世纪60年代初期, 米尔顿·弗里德曼和他的同事发表了一系列基于简化形式实证分析的研究成果, 丰富了货币对经济活动有非常重要的影响这一结论的论据。一般来说, 简化形式实证分析可以分为三类: 时序实证 (timing evidence), 关注一个变量的变动是否总是发生在另一个变量变动之前; 统计实证 (statistical evidence), 对一个变量的变动与另一个变量之间的相关关系进行正规的统计检验; 历史实证 (historical evidence), 考察特定历史阶段以观察一个变量的变动是否会导致另一个变量的变动。下面我们按这三种类型来考察货币学派关于货币政策重要性的实证分析。

(1) 时序实证 货币学派的时序实证分析, 揭示了货币供给增长率如何相对于经济周期的变化而变化。弗里德曼和施瓦茨在1963年发表的一篇著名的论文中首次对上述关系进行了实证分析。^[3]弗里德曼和施瓦茨发现, 在他们所研究的近一个世纪以来的每一个经济周期中, 货币供给增长率的下降总是先总产出水平的下降而下降。平均来看, 货币供给增长率峰值比总产出峰值早16个月出现。但是货币供给增长率先领先的时间是不固定的, 从几个月到两年多不等。弗里德曼和施瓦茨基于以上的实证分析得出结论, 货币增长引起经济周期波动, 但货币增长对经济周期的影响具有“长且可变的时滞”。

时序实证以一条哲学原理为依据, 这条原理源自于拉丁语的“先者为因, 后者为果” (post hoc, ergo propter hoc), 意思是如果一个事件发生在另一个事件之后, 那么后者一定是由前者引起的。但是只有当我们确认第一个事件为外生事件时, 这一原理才成立。也就是说, 第一个事件必须是一项独立行动的结果, 该行动既不是由其后发生的事件所导致的, 也不是由某个对两个事件可能都有影响的外部因素所导致的。如果第一个事件是外生的, 我们可以断定随后发生的事件一定是由它引起的。

外生事件的一个例子是受控制的实验。一位化学家将两种化学品混合在一起, 实验室突然发生了爆炸, 化学家也葬身其中。我们可以肯定地认为, 化学家将两种化学品混合在一起的行为正是其丧生的原因。在

科学实验中，“前者为因，后者为果”这条哲学原理非常有用。

遗憾的是，经济学不可能像物理或化学这样的硬科学那样精确。我们经常不能确定一个经济事件如货币增长率的下降，是否属于外生性事件——它是由某一外部因素引起的，或者是由该事件假定会导致的事件引起的。如果一个事件（例如总产出的下降）总是在第一个事件（例如货币增长率的下降）之后出现，我们不能由此断定一个事件是另一个事件出现的原因。时序实证显然具有简化形式实证分析的性质，因为它直接考察两个变量变动之间的关系。货币增长可能导致产出的变动，或者两者的变动可能都是由某一外在因素所引起。

因为时序实证分析具有简化形式实证分析的性质，所以也会存在逆因果关系的可能，即总产出的增长导致了货币的增长。在货币增长的变动仍然先于产出变动的情况下，这种逆因果关系如何发生？现实中会有多种可能，我们仅举一例加以说明。^[4]

假定你生活在一个假想的、经济周期波动十分规律的经济中，如图24-2a所示，每个周期的时间长度为四年（从一个峰顶到另一个封顶的时间为四年）。假定在我们假想的经济中存在产出决定货币供给量的逆因果关系，而且货币供给的变动和总产出的变动之间具有完全相关关系；也就是说，货币供给 M 和总产出 Y 同时上升或者下降。结果如图24-2a和图24-2b所示，货币供给量 M 和总产出 Y 的峰顶和谷底几乎都是同时出现的，它们之间不存在谁先谁后的问题。

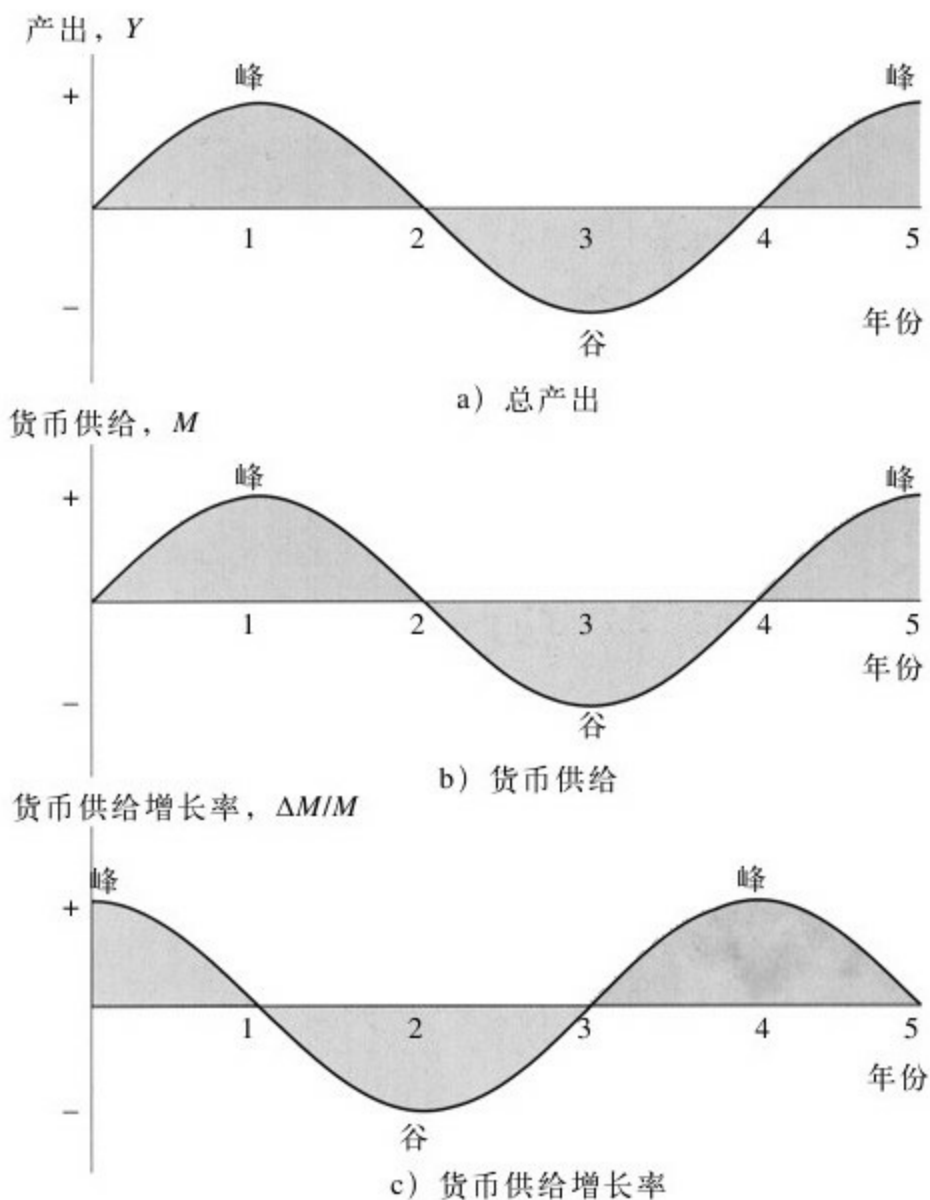


图 24-2 货币增长先于产出变动的假想案例

注：尽管图24-2a中的 Y 与图24-2b中的 M 不存在谁先谁后的问题（就是说，它们的峰值和谷底在时间上是重合的），但 $\Delta M/M$ 的峰值和谷底领先 M 和 Y 一年，因而领先这两种时序系列。（注意，图中 M 和 Y 是围绕一个正的平均值上下波动的，正号表示高于均值，负号表示低于均值，而不是负值。）

现在我们根据图24-2b中的货币供给量时序系列来求货币供给增长率，具体结果见图24-2c。在第1年和第5年货币供给量处于峰值时，货币供给增长率是多少呢？在这些时间点上，货币供给量根本没有增长，

增长率为零。同样在第3年货币供给量陷入谷底时，货币供给的增长率也为零。在货币供给量从第1年的峰值下降到第3年谷底的过程中，货币供给的增长率一直是负的，在第1年和第3年之间（第2年）下降最快。反映在图24-2c中，就是在第1年到第3年货币供给增长率一直低于0，其中最大负值出现在第2年。同理，从第0年到第1年以及从第3年到第5年，货币供给增长率都是正的，最大值出现在第0年和第4年。把这些点连起来，我们可以得到图24-2c中的货币供给增长率时序系列，峰值位于第0年和第4年，谷底位于第2年。

接下来我们来考察图24-2c中的货币供给增长率同图24-2a中的总产出水平之间的关系。从图中可以看出，货币供给增长率的峰值和谷底总是比总产出的峰值和谷底早一年出现。我们可以得出结论，在我们假想的经济中，货币供给增长率的下降总是比总产出的下降早一年。但是这些论据并不意味着货币增长的变化引起了总产出的变动。实际上根据之前的假设，这个经济中实际的因果关系是产出的变动引起货币供给水平的变化，而且两者之间不存在超前和滞后的关系。只有当我们审慎地选择货币供给增长率而不是货币供给水平作为观测指标时，才会得出货币供给增长率变动先于产出变动的结论。

这个例子告诉我们时序关系很容易被错误解读，而且为了得到我们想要的结果，我们可能会把注意力集中在某一个变量上，例如我们会着眼于某一变量的增长率而不是其水平，这种做法往往使我们错误地理解变量之间的关系。在确定因果关系时，时序实证可能是一个危险的工具。

说得更明确一些，即“一个人的领先是另一个人的落后”。例如，你也可以将图24-2中货币增长与产出之间的关系解释为，货币供给增长率的变动比产出水平的变动滞后了3年，即货币供给增长率的峰值在产出达到峰值之后的第3年出现。简而言之，你也可以说产出的变动超前于货币增长。

总而言之对时序实证进行正确的解释非常困难。除非我们能够确定先行变量的变动属于外生事件，否则我们无法确定先行变量就是滞后变量发生变化的原因。而且在进行时序实证时，我们太过容易地得到想要的结论了。或许下面这句话能够很好地描述时序实证的危险性：“时序实证可能就在旁观者的眼中。”

（2）统计实证 货币学派的统计实证分析，通过正规的统计检验

来考察货币与总产出或总支出之间的关系。同样在1963年（这显然是货币学派收获颇丰的一年），米尔顿·弗里德曼和大卫·迈泽尔曼（David Meiselman）共同发表了一篇论文，他们提出了与早期凯恩斯学派使用的模型相对的货币学派的模型，并进行了下面的统计检验。^[5]在凯恩斯学派的理论体系中，投资和政府支出是总需求波动的根本原因，因此弗里德曼和迈泽尔曼构建了一个“凯恩斯主义的”自主性支出变量A，它等于投资支出加上政府支出。他们将凯恩斯学派模型的特点描述为：自主性支出变量A应该与总支出Y高度相关，而货币供给量M与总支出之间不应该具有很强的相关性。而在货币学派的模型中，货币供给是总支出波动的根本原因，M与Y之间应该高度相关，而A与Y之间不应该具有很强的相关性。

判断哪一个模型更好，合乎逻辑的方式是考察M和A中哪一个与Y的相关性更强。弗里德曼和迈泽尔曼在对美国历史上不同时期的数据进行统计检验后发现，货币学派的模型要优于凯恩斯学派的模型。^[6]他们得出结论，相比于凯恩斯学派而言，货币学派更好地描述了总支出是如何决定的。

对于弗里德曼和迈泽尔曼的实证分析也存在一些反对意见：①对这种简化形式实证分析的一般性的批评意见我们已经讨论过了，即可能存在逆因果关系，或者可能存在某个外在因素推动两者同时变动。②由于凯恩斯学派的模型被过度简化，所以这样的检验可能是不公平的。凯恩斯学派的结构模型通常包括几百个方程式。而在弗里德曼和迈泽尔曼检验中，单一方程的“凯恩斯主义模型”可能不能充分反映自主性支出的影响。而且凯恩斯学派的模型通常还包括其他变量的影响。忽略了这些变量的影响，货币政策的影响可能会被高估，而自主性支出的影响则被低估。③弗里德曼和迈泽尔曼构造的自主性支出A的度量方法可能并不准确，从而使得凯恩斯学派的模型失效。例如，军事装备的订单在计入弗里德曼和迈泽尔曼所使用的自主性支出A之前，就已经对总需求产生了影响。更细致地构造自主性支出变量时应该考虑到军用设备的订单。弗里德曼和迈泽尔曼的批评者重新设定自主性支出变量后，他们得出相反的结论，即凯恩斯学派模型要优于货币学派的模型。^[7]此后一项关于自主性支出变量不同决定方式适当性的研究，没有对凯恩斯学派模型和货币学派模型孰优孰劣做出明确的判断。^[8]

（3）历史实证 弗里德曼和施瓦茨在《美国货币史》一书中所做的货币主义历史实证分析，在为货币学派的主张赢得支持方面有非常大

的影响力。前面已经提到，这本书对早期凯恩斯主义思想的批评非常重要，它说明美国大萧条时期的货币政策并不宽松，大萧条的发生可以归咎于1930～1933年银行恐慌所导致的货币供给量的急剧下降。此书还列举了大量的事实来说明货币增长率的变动先于经济周期，因为每次衰退来临之前总会有货币增长率的下降。当然这种时序分析不能避免之前提到的各种批评。

但是历史实证有一个特点，使之不同于我们前面讨论的货币学派的其他各种实证方法。在某些历史片段中货币供给量的变动看上去像是外生事件。这些历史片段近似于受控制的实验，因此“前者为因，后者为果”的原理可能是成立的：如果在这些历史片段中，货币供给量增长率降低之后很快就会出现产出水平的下降，那么就可以有力地证明货币增长率是经济周期背后的推动因素。

这种历史片段最好的一个例子是，1936～1937年美联储提高法定准备金率（曾经在第19章讨论过）导致货币供给量及其增长率急剧下降。之所以要提高法定准备金率，是因为美联储希望改善它对货币政策的控制，而不是针对当时经济状况而采取的行动。因此我们可以排除从总产出到货币供给的逆因果关系，而且也很难想象会有外部因素在推动美联储提高法定准备金率的同时也直接对产出水平产生影响。因此这一历史片段中货币供给的减少可以看做具有受控制实验性质的外生事件。在这个事件之后，紧接着就发生了1937～1938年的严重衰退。由此我们可以确切地得出结论，在这一历史片段，美联储提高法定准备金率所引起的货币供给量的变化，是之后发生经济周期性衰退的根本原因。

《美国货币史》也记载了其他一些历史片段，例如发生在1907年及其他一些年份的银行恐慌，这些历史片段中货币增长率的下降看上去也是外生事件。衰退总是在货币增长率发生显著的外生性下降之后出现的事实，有力地证明货币供给增长率的变动对总产出有着重要的影响。最近加利福尼亚大学伯克利分校的克里斯蒂娜·罗默和戴维·罗默运用更为先进的统计方法，对近期的数据进行了历史实证分析，结果发现货币政策的改变对宏观经济有着重要的影响。^[9]

对货币学派实证分析的评述 关于货币学派实证的讨论告诉了我们什么呢？我们知道，由于逆因果关系和外部因素存在的可能性，所以通过单独的时序实证和统计实证得出的结论受到严重质疑。不过，在货币增长率出现外生性下降后随即出现周期性衰退的一些历史实证证据，为货币学派的观点提供了有力的支持。把历史实证、时序实证以及统计实

证三者结合起来之后，货币政策确实重要的观点看来是有根据的。

你可以想象得到，当货币主义实证出现时整个经济学界都被震撼了，因为直到那时为止大多数经济学家都认为货币是无关紧要的。货币学派宣称早期凯恩斯学派的观点可能是错误的，一部分经济学家转而支持货币学派的观点。然而认识到货币无用论的错误，并不意味着我们一定要接受货币万能的观点。很多凯恩斯学派经济学家转而认同货币学派的立场，但并没有完全接受货币学派的观点。他们采取了折中的立场：他们认为货币、财政政策、净出口以及“动物精神”都是导致总需求波动的原因。这个结论融合了货币政策对经济活动有重要影响的各种观点。但是，一种被称为真实经济周期理论的新的宏观经济波动理论的拥护者，对货币学派认为货币对经济周期波动十分重要的简化形式实证分析提出了尖锐批评，他们认为存在从经济周期到货币的逆因果关系（参见参考资料专栏“真实经济周期理论和货币与经济活动问题的争论”）。

参考资料 真实经济周期理论和货币与经济活动问题的争论

新加入货币与经济活动问题争论的是真实经济周期理论的支持者，他们宣称偏好和技术方面的实际冲击（而不是货币冲击）才是经济周期背后的推动力量。该理论的支持者对货币学派有关货币对经济周期有重要影响的观点提出了批评，他们认为货币与产出之间的相关关系反映了逆因果关系，也就是说经济周期导致了货币的变动，而不是相反。他们提出的支持逆因果关系的重要论据是，产出与货币的相关关系几乎都不是源自于货币当局控制的基础货币的变化，^[10]而是源自于其他引起货币供给变化的因素，如我们在第17章中提到的，银行和储户的行为会影响货币供给，而且货币供给的变化更可能受到经济周期的影响。

[1]Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963) .

[2]在20世纪80年代，实际利率上升到很高的水平，几乎与大萧条时期相当。有关研究试图对这一现象做出解释，其中一些研究指出货币政策是这一时期实际利率升高的原因。相关研究参见Oliver J. Blanchard and Lawrence H. Summers, “Perspectives on High World Interest Rates,” Brookings Papers on Economic Activity 2 (1984) : 273-324; 和 John Huizinga and Frederic S. Mishkin, “Monetary Policy Regime Shifts and the Unusual Behavior of Real Interest Rates,” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 24 (1986) : 231-274.

[3]Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz, "Money and Business Cycles, "Review of Economics and Statistics 45, Suppl. (1963) : 32-64.

[4]詹姆斯·托宾的著名论文《货币与收入：前者为因，后者为果》描述了这样一种经济体制：总产出的变动会引起货币增长率的变动，但货币增长率的变动对总产出则不会有任何影响。托宾指出，这种具有逆因果关系的体制，可以提供类似于弗里德曼和施瓦茨所发现的那种时序实证。

[5]Milton Friedman and David Meiselman, "The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier, "in Stabilization Policies, ed. Commission on Money and Credit (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1963) , pp.165-268.

[6]弗里德曼和迈泽尔曼实际上并没有用变量Y进行检验，因为他们认为A包括在Y中，这会使凯恩斯学派的模型获得不公平的优势。所以他们从Y中减去A，检验（Y-A）与M或A之间的相关性。

[7]参见Albert Ando and Franco Modigliani, "The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier, "American Economic Review 55 (1965) : 693-728.

[8]参见William Poole and Edith Kornblith, "The Friedman-Meiselman CMC Paper: New Evidence on an Old Controversy, "American Economic Review 63 (1973) : 908-917.

[9]Christina Romer and David Romer, "Does Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Friedman and Schwartz, "NBER Macroeconomics Annual, 1989, 4, ed. Stanley Fischer (Cambridge, MA.: MIT Press, 1989) , pp.121-170.

[10]Robert King and Charles Plosser, "Money, Credit and Prices in a Real Business Cycle, "American Economic Review 74 (1984) : 363-380; and Charles Plosser, "Understanding Real Business Cycles, "Journal of Economic Perspectives 3 (Summer 1989) : 51-78.

24.2 货币政策传导机制

在货币学派成功挑战早期凯恩斯学派观点之后，经济学研究分成了两个方向：一个方向是利用更复杂的货币主义简化形式模型检验货币对经济活动的重要性。^[4]另一个方向则是继续采用结构模型分析方法，探索货币政策影响总需求的各种渠道（不仅限于利率对投资的影响）。在这个部分当中我们将考察这些渠道，或称之为传导机制。我们将首先考察利率传导渠道，因为它是我们在第23章中学到的AD-AS模型中重要的货币传导机制。

24.2.1 传统的利率传导渠道

传统凯恩斯学派认为的货币传导机制可以用下面的图式来描述，它反映的是扩张性货币政策的影响：

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow i_r \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-1)$$

扩张性货币政策导致实际利率水平下降（ $i_r \downarrow$ ），这会降低资金成本，进而引起投资支出的增加（ $I \uparrow$ ），并最终导致总需求的增加和产出水平的上升（ $Y \uparrow$ ）。

尽管凯恩斯最初强调这一传导渠道主要是通过企业的投资支出决策发挥作用，不过新的货币传导机制研究发现，消费者的房产和耐用消费品支出（consumer durable expenditure，即消费者在汽车和冰箱等耐用消费品上的支出）决策也属于投资决策。因此式（24-1）所描述的货币传导的利率渠道也同样适用于消费支出，即公式中的 I 也包括消费者购买住房和耐用消费品的支出。

利率传导机制有一个重要特点，即它强调影响消费者和厂商决策的是实际利率（而不是名义利率），此外对支出有主要影响的通常是长期实际利率（而不是短期实际利率）。那么由中央银行的行为引起的短期名义利率的变化，是如何使债券的短期和长期实际利率发生相应改变的呢？理解问题的关键在于价格粘性现象的存在，所谓价格粘性是指总体价格水平随时间的推移调整非常缓慢，这就意味着扩张性货币政策在降

低短期名义利率水平的同时，也会使短期实际利率随之降低。第6章曾经介绍过的利率期限结构预期假说认为，长期利率等于预期的未来短期利率的平均值。因此按照这一理论，如果短期实际利率水平持续下降的话，将会导致长期实际利率水平也下降。实际利率水平的降低又会导致企业固定资产投资、居民房产投资、存货投资和耐用品消费支出的增加，而所有这些最终会导致总产出水平的提高。

是实际利率而不是名义利率影响支出的结论，为利用货币政策刺激经济提供了一条重要的传导机制，即使是在通货紧缩时期名义利率水平接近于零的情况下该机制仍然能够发挥作用。当名义利率水平接近于零时，对未来扩张性货币政策的承诺会提高预期价格水平（ $P^e \uparrow$ ）和预期通货膨胀率（ $\pi^e \uparrow$ ），进而降低实际利率水平（ $i_r = [i - \pi^e] \downarrow$ ），即使当名义利率水平固定为零时也是如此，最终通过下面的利率途径刺激总支出的增加：

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow P^e \uparrow \Rightarrow \pi^e \uparrow \Rightarrow i_r \downarrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-2)$$

这一传导机制表明，即使在名义利率已被货币当局下调至零的情况下，货币政策依然是有效的。事实上，货币学派正是利用这一传导机制来解释，为什么在大萧条时期美国经济没有陷入流动性陷阱（如果陷入了流动性陷阱，货币供给量的增加就不能使利率水平下降，参见第22章），以及为什么在大萧条时期采取扩张性货币政策能够阻止总产出水平的急剧下降。

一些经济学家，如斯坦福大学的约翰·泰勒，认为有强有力的实证证据表明利率水平通过改变资金成本对消费和投资支出产生重要影响，从而使货币传导机制的利率渠道在现实中发挥重要作用。但是他的观点颇具争议，包括现任美联储主席本·伯南克（Ben Bernanke）和纽约大学的马克·格特勒（Mark Gertler）在内的一些研究人员就认为，实证证据并不能证明利率水平可以通过改变资金成本来发挥重要作用。^[2]实际上这些研究人员认为传统的利率传导机制实证方面的不足，为寻求其他货币政策传导机制的研究提供了动力。

除传统利率传导机制之外，其他货币政策传导机制基本上可以分为两类：一类是通过利率以外的其他资产价格发挥作用，另一类则是通过信息不对称对信贷市场的影响发挥作用（即信用观点（credit view））。（所有这些传导机制概括如图24-3所示。）

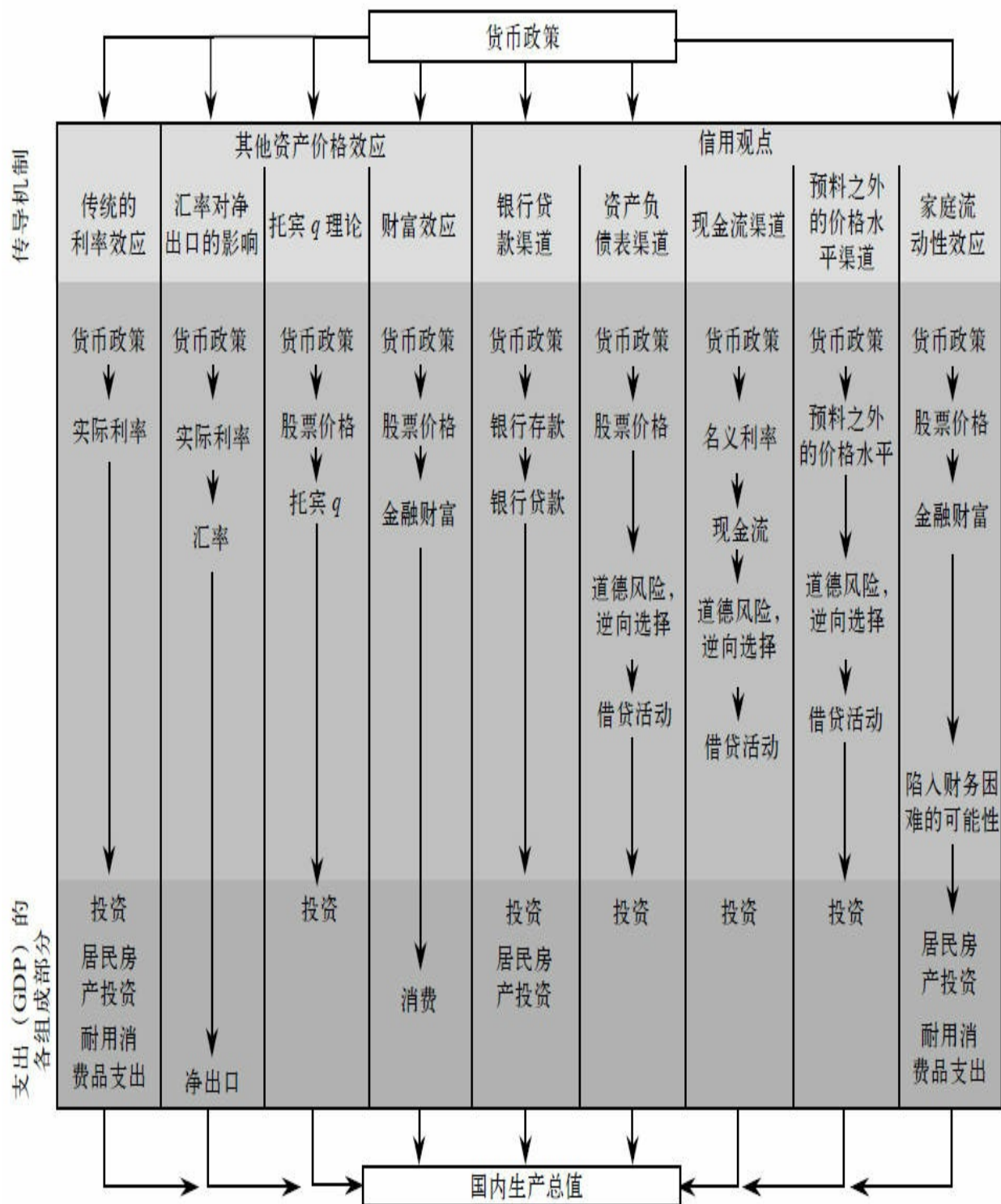


图 24-3 货币政策与GDP之间的联系：货币传导机制

[1]更复杂的简化形式实证分析的最著名的例子是圣路易斯（St.Louis）模型，它是20世纪60年代末和70年代初由圣路易斯联邦储备银行建立的。它为货币学派的观点提供了支持，但也遭到了正文中所论述的对简

化形式实证分析的批评。最早阐述圣路易斯模型的是Leonall Andersen and Jerry Jordan, “Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization, ”Federal Reserve Bank of St.Louis Review 50 (November 1968) : 11-23.

[2]参见John Taylor, “The Monetary Transmission Mechanism: An Emprirical Framework, ”Journal of Economic Perspectives 9 (Fall 1995) : 11-26, and Ben Bernanke and Mark Gertler, “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, ”Journal of Economic Perspectives 9 (Fall 1995) : 27-48.

24.2.2 其他资产价格渠道

正如我们在本章开始时看到的，在凯恩斯学派关于货币政策对经济影响的分析中，货币学派主要批评的是凯恩斯学派过分关注一种资产价格形式——利率，而忽视了其他资产价格形式。货币学派提出了一种货币传导机制，在这个传导机制中其他相关的资产价格和实际财富将货币的影响传导至实体经济。除债券价格外，还有其他两种资产价格作为货币政策影响的传导渠道而备受关注：汇率和证券（股票）的价格。

汇率水平对净出口的影响随着全球范围内经济国际化的发展和浮动汇率制度的确立，货币政策如何影响汇率，进而影响净出口和总产出水平，越来越受到人们的关注。

这种传导机制也包括利率的影响，因为按照第20章的分析，当国内的实际利率水平下降时，相对于外币资产而言，美元资产的吸引力会有所下降。结果是相对于其他外币资产而言，美元资产的价值下降，美元贬值（表示 $E \downarrow$ ）。本币价值的下降会使得国内商品相比于国外同类商品而言变得更便宜，因此会导致净出口的增加（ $NX \uparrow$ ）和总产出水平的提高（ $Y \uparrow$ ）。通过汇率发挥作用的货币政策传导机制如式（24-3）所示：

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow i_r \downarrow \Rightarrow E \downarrow \Rightarrow Y \uparrow \Rightarrow NX \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-3)$$

最近的研究发现，这种汇率传导机制在货币政策影响国内经济的过程中发挥了重要作用。^[1]

托宾q理论 詹姆斯·托宾创立了一种理论，被称为托宾q理论，该理论解释了货币政策如何通过影响证券（股票）的价值来影响经济。托宾将q定义为企业的市场价值与资本的重置成本之比。如果q值高，那么企业的市场价值高于资本的重置成本，因而新的厂房和设备相对于企业的市场价值来说更为便宜。在这种情况下公司就会发行股票，股票的发行价格高于企业购买的设施 and 设备的成本。由于企业只需要发行少量的股票就能购买到大量新资本品，因此投资支出将会增加。

相反，当q值较低时，由于企业的市场价值低于资本的重置成本，企业就不会购买新的资本品。如果在q值低时企业仍希望获得资本品，

它们可以以较低的价格购买其他企业来获得这些企业已有的资本品。因此投资支出即新资本品的购买将会很少。托宾的q理论很好地解释了大萧条时期投资支出的极度低迷。在大萧条时期股票价格暴跌，到1933年股票总市值只有1929年的1/10，托宾q值下降到前所未有的低点。

上述分析的关键是托宾q值和投资支出之间存在着一种联系。但是货币政策又是如何影响股票价格的呢？非常简单，当实施扩张性货币政策时，社会公众发现自己手中持有的货币量超过了意愿持有量，因此会通过增加支出花掉多出的部分。公众增加支出的一个方面就是购买股票，这会增加对股票的需求并提高股票的价格。^[2]把这一点和股票价格（ P_s ）上升使得q值升高，进而导致投资支出（ I ）增加的事实相结合，可以得出如下所示的货币政策传导机制：^[3]

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow P_s \uparrow \Rightarrow q \uparrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-4)$$

财富效应 在探讨新的货币传导机制的过程中，研究人员也对消费者的资产负债状况如何影响他们的支出决策进行了考察。弗朗哥·莫迪利亚尼（Franco Modigliani）运用他著名的消费生命周期假说首先对这一问题进行了研究。消费（consumption）是指消费者在非耐用品和服务上的支出。^[4]它与消费支出（consumer expenditure）不同，因为它不包括消费者在耐用消费品上的支出。莫迪利亚尼理论的基本前提是消费者在一生中均匀地安排消费。因此决定消费支出的是消费者毕生的资财，而不仅仅是今天的收入。

消费者毕生资财中很重要的一部分是他们的金融财富，其中最主要的部分就是普通股股票。当股票的价格上升时，金融财富的价值会升高，因此消费者的毕生资财增加，消费也会随之增加。正如我们所了解的，扩张性的货币政策会引起股票价格的升高，这样我们就可以得到另一个货币传导机制：

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow P_s \uparrow \Rightarrow \text{财富} \uparrow \Rightarrow \text{消费} \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-5)$$

莫迪利亚尼的研究发现这是一种强有力的货币政策传导机制，它使得货币政策的效力大为增强。^[5]

财富效应和托宾q理论考虑的是一般意义上的权益资产，因此它们也适用于房地产市场，在这里房产是一种权益资产。房产价格的提高是指

相对于其重置成本房产的价格升高，这会导致房产的托宾 q 值升高，从而刺激房产供给的增加。同样，由于房产和土地也是财富的重要组成部分，因此这两者价格的升高也会使得财富增加，从而消费增加。货币扩张会通过这里描述的托宾 q 值的作用和财富机制提高土地和房产的价格，最终导致总需求增加。

[1]可参见Ralph Bryant,Peter Hooper,and Catherine Mann,Evaluating Policy Regimes: New Empirical Research in Empirical Macroeconomics (Washington,DC: Brookings Institution, 1993); 和 John B.Taylor,Macroeconomic Policy in a World Economy: From Econometric Design to Practical Operation (New York: Norton, 1993) .

[2]参见James Tobin, “A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, ”Journal of Money,Credit,and Banking 1 (1969) : 15-29.另一种更具有凯恩斯主义色彩的理论也能得出同样的结果：货币供给的增加会使债券的利率下降，意味着可以替代股票的其他金融资产的收益率降低，这使得股票与债券相比更具有吸引力，所以对股票的需求增加，股票价格上升，从而使股票的收益率下降。

[3]考察股票价格与投资支出关系的另一种方式是，股票价格的上升使其收益率降低，从而使发行股票为投资支出筹资的成本降低。用这种方法来考察股票价格与投资支出之间的关系，形式上与托宾 q 理论是一致的。参见Barry Bosworth, “The Stock Market and the Economy, ”Brookings Papers on Economic Activity 2 (1975) : 257-290.

[4]消费还包括另外一个很小的组成部分，即消费者利用房屋和耐用消费品的所有权而所得到的服务。

[5]参见Franco Modigliani, “Monetary Policy and Consumption, ”in Consumer Spending and Money Policy: The Linkages (Boston: Federal Reserve Bank, 1971) pp.9-84.

24.2.3 信用观点

由于不满意传统的利率机制对货币政策对耐用资产支出的影响的解释，经济学家提出一种新的基于金融市场信息不对称问题（参见第8章）的解释。这种解释被称为信用观点，这种观点指出存在两种类型的源自于信贷市场信息问题的货币传导机制：一类是通过信息问题对银行贷款的影响发挥作用；另一类则是通过对企业和消费者的资产负债状况的影响发挥作用。^[1]

银行贷款渠道 第8章的分析表明，由于银行可以很好地解决信贷市场上的信息不对称问题，所以银行在整个金融体系中扮演着一个特殊的角色，银行贷款渠道正是基于这一分析提出的。正因为银行的这种特殊角色，特定的借款人只有通过银行贷款才能进入信用市场。只要没有其他资金来源来替代零售银行存款，货币传导的银行贷款渠道按照以下方式发挥作用：扩张性货币政策会增加银行的准备金和存款，从而增加银行可发放贷款的数量。因为许多借款人依赖银行贷款为其活动提供资金，因此贷款的增加必然会导致投资支出（和可能的消费支出）增加。由此货币政策的影响可表示为：

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow \text{存款银行} \uparrow \Rightarrow \text{银行贷款} \uparrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-6)$$

信用观点一个重要的含义是，相比于能够通过股票市场和债券市场直接融资（不仅仅是通过银行融资）的大企业而言，因为小企业更依赖银行贷款，所以货币政策对小企业的投资支出有着更大的影响。

尽管这一结论已经为相关研究所证实，但是理论界也对银行贷款渠道提出了许多质疑，而且我们有理由怀疑在美国这种银行贷款渠道的作用已经今不如昔。^[2]第一个理由是现在的美国监管机构不再设立限制银行筹集资金能力的管制措施了（参见第12章）。在20世纪80年代中期以前，大额可转让定期存单也要受到准备金要求和《Q条例》利率上限的限制，这使得在货币紧缩时期银行很难把从银行系统流出的存款再吸引回来。随着这些监管措施的取消，由于不必对大额可转让定期存单提取法定准备金，银行可以通过以市场利率发行大额可转让定期存单更加灵活地应付准备金的减少和零售存款的损失。其次，全球范围内银行传统

贷款业务量的下降（参见第12章）也减弱了银行贷款渠道的作用。不过许多经济学家认为，银行贷款渠道在1990~1991年衰退后的美国经济缓慢恢复过程中起到重要的作用。

资产负债表渠道 尽管银行贷款渠道的重要性在降低，但并不意味着其他信用渠道，例如资产负债表渠道也是如此。和银行贷款渠道一样，资产负债表渠道也是源自于信贷市场上的信息不对称问题。通过第8章的分析我们知道，企业的净值越低，借款给这些企业面临的逆向选择和道德风险问题就越严重。较低的净值意味着贷款人的贷款实际上只有很少的担保，因此逆向选择可能造成的损失就比较大。净值的下降会提高逆向选择发生的可能性，因此会导致为投资支出提供融资的贷款减少。企业净值较低也会带来道德风险问题，因为这些低净值企业的所有者在企业中只拥有很少的权益，所以他们有更强烈的动机去从事高风险的投资项目。由于从事高风险的投资会提高贷款无法收回的可能性，所以企业净值的降低会导致贷款乃至投资支出的减少。

货币政策可以通过多种渠道影响企业的资产负债状况。扩张性货币政策会导致股票价格的上升（ $P_s \uparrow$ ），进而提高企业的净值，由于企业净值的提高会减少逆向选择和道德风险问题，所以投资支出会增加（ $I \uparrow$ ），总需求水平随之上升（ $Y \uparrow$ ）。货币传导的资产负债表渠道可以表示为：

$$\text{扩张性货币政策} \Rightarrow P_s \uparrow \Rightarrow \text{企业净值} \uparrow \Rightarrow \text{逆向选择} \downarrow, \text{道德风险} \downarrow \Rightarrow \text{贷款} \uparrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (24-7)$$

现金流渠道 还有一种资产负债表渠道通过对现金流的影响发挥作用，现金流是指现金收入与支出的差额。扩张性货币政策会降低名义利率水平，企业的现金流会因此增加，从而改善企业的资产负债表。现金流增加会提高企业（或者家庭）的流动性，并使得贷款人可以更加容易地了解企业（或者家庭）能否履行偿债义务。结果是逆向选择和道德风险问题得以减轻，从而贷款总量增加，并使经济活动更为活跃。现金流渠道描述如下：

$$\text{扩张性货币政策} \rightarrow i \downarrow \rightarrow \text{企业现金值} \uparrow \rightarrow \text{逆向选择} \downarrow, \text{道德风险} \downarrow \rightarrow \text{贷款} \uparrow \rightarrow I \uparrow \rightarrow Y \uparrow \quad (24-8)$$

这一传导机制的一个重要特点是，名义利率水平影响企业现金流。而在之前所讨论的传统利率传导机制中，是实际利率水平影响投资支出，因此两种利率传导机制是不同的。而且在现金流渠道中短期利率起

着特殊的作用，因为通常短期（而不是长期）负债的利息支出对家庭和企业的现金流影响最大。

可降低利率的扩张性货币政策，可以通过一种与逆向选择相关的传导机制来达到刺激总产出的目的，而且在传导过程中涉及信贷配给现象。我们在第10章已经讨论过，当借款人即使愿意支付更高的利率也无法借到需要的款项时，就产生了信贷配给现象。这是因为具有高风险投资项目的个人和企业，恰恰是那些愿意按最高利率支付贷款利息的借款人，因为一旦高风险投资项目成功，这些借款人将是最大的受益者。因此较高的利率可能会导致严重的逆向选择问题，较低的利率则会减少逆向选择问题的发生。当扩张性货币政策使利率水平降低时，低风险偏好的借款人构成贷款需求的主体，因此贷款人更乐于发放贷款，进而会增加投资支出和总产出，按照式（24-8）描述的方式发挥作用。

预料之外的价格水平渠道 第三种资产负债表渠道通过货币政策对一般价格水平的影响来发挥作用。因为在工业化国家中，债务总是以固定的名义利率计息，预料之外的价格水平的上升会降低企业负债的实际价值（减轻债务负担），但是企业资产的实际价值不会下降。导致物价水平出现预料之外上升（ $P \uparrow$ ）的货币扩张，会提高企业的实际净值，减少逆向选择和道德风险问题，从而使投资支出和总产出增加。整个过程可表示如下：

$$\begin{aligned} \text{扩张性货币政策} \Rightarrow \text{预料之外的价格 } P \uparrow \Rightarrow \text{企业的实际净值} \uparrow \Rightarrow \text{逆向选择} \downarrow, \\ \text{道德风险} \downarrow \Rightarrow \text{贷款} \uparrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \end{aligned} \quad (24-9)$$

价格水平预料之外的变动会影响总产出的观点在经济学中久已有之，它是在第9章中讨论的大萧条的债务-通缩理论的关键组成部分。

家庭流动性效应 尽管大多数有关信用渠道的文献都把研究重点放在企业支出上，但信用观点同样适用于消费支出，特别是适用于耐用消费品支出和房产支出。由货币紧缩引起的银行贷款的减少，会使得没有其他融资渠道的消费者减少对耐用消费品和房产的购买。同样，利率水平的升高对消费者的现金流有负面影响，因此会导致家庭资产负债状况恶化。

另一个考察资产负债表渠道如何通过消费者发挥作用的方法，是分

析消费者的耐用消费品支出和房产支出的流动性效应，在大萧条时期这种流动性效应的影响非常重要（参见参考资料专栏“消费者的资产负债表与大萧条”）。这种流动性效应观点认为，资产负债表效应主要是通过其对消费者的支出意愿，而非贷款人的放款意愿的影响发挥作用。因为耐用消费品和房产的质量存在信息不对称问题，所以房产和耐用消费品都属于流动性很差的资产。如果因收入状况受到负面冲击，消费者需要出售自己的耐用品和房产来获得资金，他们将不可避免地要承受相当部分的损失，因为在亏本出售的情况下他们不可能获得这些资产的全部价值。相反，如果消费者持有的是金融资产（例如银行存款、股票或债券），他们可以迅速出售金融资产以获取其全部市场价值，从而获得现金。因此如果消费者预期自己未来有很大可能性遇到财务上的困难，他们会持有更多的流动性较高的金融资产，而持有较少的流动性差的耐用消费品和房产。

参考资料 消费者的资产负债表与大萧条

1929~1933年美国消费者的资产负债状况恶化到了极点。1929年股票市场崩盘导致股价下跌一直持续到1933年，在此期间消费者财富减少了7370亿美元（按照2000年的美元计算）。如预期的那样，消费急剧减少（减少超过1000亿美元）。因为在这段时间内价格水平也在下降，消费者的实际债务水平急剧上升（超过20%）。结果与债务额相比，金融资产的价值大大降低，这使得消费者陷入财务困境的可能性大大提高。毫无疑问，消费者用于购买耐用消费品和房产的支出显著下降：1929~1933年，消费者的耐用消费品支出减少了50%，而房产支出减少了80%。^[3]

消费者的资产负债状况对于他本人遭受财务困境可能性的估计有重要影响。具体而言，如果消费者拥有的金融资产的数额相对于其债务而言比较多，那么这个消费者估计自己遭遇财务困境的可能性就较小，他们更乐于购买耐用消费品和房产。当股票价格升高时，金融资产的价值也随之升高，因此消费者的财务状况会更加稳妥，他们估计自己遭受财务困境的可能性会更小，消费者的耐用消费品支出也会随之上升。这就是货币政策的另一个传导机制，它是通过货币和股票价格之间的联系发挥作用的：^[4]

$$\begin{aligned} \text{扩张性货币政策} &\Rightarrow P_s \uparrow \Rightarrow \text{家庭拥有的金融资产的价值} \uparrow \Rightarrow \text{出现财务困境的可能性} \downarrow \Rightarrow \\ &\text{耐用消费品支出和房产支出} \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \end{aligned} \quad (24-10)$$

耐用消费品和房产的非流动性，从另一个角度说明了会降低利率并进而增加消费者现金流的货币扩张，为什么会导致消费者的耐用消费品支出和房产支出增加。消费者现金流的增加降低了遭受财务困境的可能性，增强了消费者持有耐用消费品和房产的意愿，从而使得对这些商品的支出增加，总产出水平随之上升。这里的现金流效应与式（24-8）表示的传导机制之间的唯一区别在于，导致支出增加的不是贷款人贷款给消费者的意愿，而是消费者的支出意愿。

[1]关于信用观点的理论综述可参见Ben Bernanke, "Credit in the Macroeconomy," Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review (Spring 1993) : 50-70; Ben Bernanke and Mark Gertler, "Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission," Journal of Economic Perspectives 9 (Fall 1995) : 27-48; Stephen G.Cecchetti, "Distinguishing Theories of the Monetary Transmission Mechanism," Federal Reserve Bank of St.Louis Review 77 (May-June 1995) : 83-97; and R.Glenn Hubbard, "Is There a 'Credit Channel' for Monetary Policy?" Federal Reserve Bank of St.Louis Review 77 (May-June 1995) : 63-74.

[2]参见Valerie Ramsey "How Important Is the Credit Channel in the Transmission of Monetary Policy?" Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39 (1993) : 1-45; and Allan H.Meltzer, "Monetary, Credit (and Other) Transmission Processes: A Monetarist Perspective," Journal of Economic Perspectives 9 (Fall 1995) : 49-72.

[3]关于在大萧条时期消费者资产负债状况对支出影响的进一步讨论参见Frederic S.Mishkin, "The Household Balance Sheet and the Great Depression," Journal of Economic History 38 (1978) : 918-937.

[4]参见Frederic S.Mishkin, "What Depressed the Consumer? The Household Balance Sheet and the 1973-1975 Recession," Brookings Papers on Economic Activity 1 (1977) : 123-164.

24.2.4 为什么信用渠道会这样重要

信用渠道是货币政策传导机制极为重要的组成部分，这主要有三个方面的原因。首先，关于企业行为的大量实证分析表明，对信用渠道正常发挥作用至关重要的信贷市场不完全的类型，的确对企业的人员雇佣以及支出等方面的决策有重要影响。^[1]其次，有证据表明，相对于不受信贷约束影响的大企业而言，小企业（更有可能遭受信贷约束的影响）更容易受到紧缩性货币政策的影响。^[2]第三个原因可能是最有说服力的，信用渠道分析的核心是信贷市场不完全的不对称信息方法，而不对称信息方法已经被证明能够很好地解释其他许多重要现象，例如为什么会存在这么多的金融机构，为什么我们的金融体系的结构是现在这个样子，为什么金融危机对经济有那么大的破坏（我们第8章和第9章讨论的主题）。对一个理论最有力的支持是这个理论在不同领域的广泛应用。按照这个标准，不对称信息理论为信用渠道是重要的货币传导机制的结论提供了有力的支持。

应用24-2 次贷危机后的经济衰退

随着2007年夏天次贷危机的爆发，美联储开始采取非常积极的宽松的货币政策。从2007年9月至2008年12月的15个月间，美联储将目标联邦基金利率由5.25%下调至0。起初美联储的行动看上去实现了经济增长的温和下降，并阻止了衰退的发生。但是经济走势比美联储和非官方的预测人员期望的都要弱，2007年12月衰退开始了。为什么在美联储货币政策工具如此非同寻常地快速降低利率的情况下，经济表现仍然如此疲软呢？

次贷危机通过我们之前提出的多条渠道对经济产生负面影响。次级抵押违约率的提高，导致抵押支持证券和CD的价值下降，从而使金融机构出现巨大的账面损失。由于资产负债状况恶化，这些金融机构开始去杠杆化并大量削减贷款。由于没有其他机构搜集信息和发放贷款，信贷市场上的逆向选择和道德风险问题增加，从而导致经济的下滑。由于出现如此多金融市场失败的情况，不确定性的提高导致息差急剧升高。股票市场的低迷和房价的下降使得家庭财富减少，从而削弱了整体经济。家庭财富的减少抑制了消费者的消费支出，并通过使托宾q下降减少了投资支出。

正是由于以上这些传导机制的作用，尽管美联储积极的货币政策降低了联邦基金利率，经济仍然受到了很大的冲击。

[1]关于这些实证分析的综述，参见Hubbard, “Is There a ‘Credit Channel’ for Monetary Policy?”

[2]参见Mark Gertler and Simon Gilchrist, “Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms,” *Quarterly Journal of Economics* 109 (May 1994): 309-340.

24.3 对货币政策的启示

本章的分析对中央银行货币政策的实施有什么有用的启示呢?以下四点是我们得到的基本结论。

(1) 总是把货币政策的松紧同短期名义利率水平的升降相联系是十分危险的。由于大多数中央银行将短期名义利率（通常是银行同业拆借利率）作为货币政策的重要操作目标，所以可能存在一种危险的情况，即中央银行和社会公众过多地关注短期名义利率水平，把它看做反映货币政策方向的指示器。实际上，我们经常可以听到或看到将货币政策的松紧与同业拆借利率的升降联系起来的说法。但这种说法有很大的问题，因为正如我们在考察大萧条时所发现的那样，名义利率水平与实际利率水平并不总是同步变动的，而且在货币政策传导的各个渠道中通常是实际利率而不是名义利率发挥作用。例如，我们已经发现在美国大萧条的收缩阶段，名义利率降到接近零的水平，而实际利率水平却仍然很高。因此在经济陷入通货紧缩时，短期名义利率水平接近于零并不表示货币政策就是宽松的。正如米尔顿·弗里德曼和安娜·施瓦茨所强调的，大萧条收缩阶段短期利率水平接近于零的这段时间货币政策是高度紧缩的，而不是相反。

(2) 短期债务工具以外的其他资产的价格包含着货币政策的重要信息，这是因为它们是各种货币政策传导机制中的重要组成部分。本章的分析表明，经济学家在理解利率之外的其他资产价格对总需求有重要影响这个问题上取得很大进展。如图24-3所示，其他资产价格，如股票价格、汇率水平以及房产和土地价格等，在货币传导机制中都发挥着重要作用。而且，通过汇率水平、托宾q值以及财富效应发挥作用的其他传导渠道从各自的角度解释了，为什么其他资产价格在货币政策传导机制中有如此重要的作用。尽管对于哪一种货币传导机制是最重要的这一问题，经济学家们还有着不同的见解（毫不奇怪，经济学家总是在各种问题上争论不休），不过他们都一致同意，利率之外的其他资产价格在货币政策影响经济的过程中扮演了一个重要的角色。

除短期利率之外的其他资产价格非常重要的观点对货币政策有着重要的含义。当我们试图判断货币政策的方向时，观察除短期利率之外的其他资产价格非常重要。例如，如果短期利率很低，甚至为零，而股票价格和土地价格也很低，本国货币的价值却很高，那么货币政策显然是紧缩的，而不是宽松的。

(3) 即使短期利率水平已经接近于零，货币政策也可以有效地重振疲弱的经济。在当今世界，通货膨胀并不总是一种常态。例如日本现在正在经受通货紧缩的困扰，其物价水平实际在不断下降。一个被普遍接受的观点是，当中央银行下调短期名义利率直至其接近于零时，货币政策对于刺激经济就已经无能为力了。然而我们这里讨论的货币政策传导机制表明这一说法是错误的。第17章对影响基础货币因素的分析表明，试图增加经济中的流动性的扩张性货币政策可以通过公开市场购买实施，而且这种公开市场操作不仅仅是针对短期政府证券。例如购买外汇与购买政府债券一样，会导致基础货币量和货币供给量的增加。流动性的增加与对未来扩张性货币政策的承诺有助于经济复苏，因为它会抬高对总体价格水平的预期并使其他资产升值，而这两者可以通过上述各种传导渠道刺激总需求。因此在通货紧缩且短期利率水平接近于零的情况下，货币政策可能是使经济复苏的重要力量。事实上有鉴于财政政策固有的时滞和易受政治因素制约的特点，扩张性的货币政策是使经济从通货紧缩走向复苏的重要政策选择。

(4) 避免预料之外的物价水平波动是货币政策的重要目标，这为把保持物价水平稳定设定为货币政策首要的长期目标的做法提供了理论依据。我们在第19章已经介绍过，近些年来各国中央银行更多地强调把物价稳定作为货币政策首要的长期目标。关于这个目标经济学家提出了一些理论依据，包括未来物价水平的不确定性会对企业决策和生产率产生不利的影响，以名义量计值的合同与通货膨胀条件下的税收制度之间的相互作用会引起收入分配的扭曲，以及由通货膨胀引起的社会冲突会增加。我们这里关于货币传导机制的讨论，为物价稳定为什么如此重要的问题提供了一个额外的理由。我们知道，预料之外的物价水平的变动会导致总产出水平的意外波动，这是一个不利的后果。特别重要的是，我们在第9章曾经提到，价格的持续下降可能会导致长时间的金融危机，大萧条就是一个例子。理解了货币传导机制，我们更加明确，保持物价水平的稳定是货币政策的重要目标，因为它能减少未来价格水平的不确定性。保持物价稳定的政策目标表明，负的通货膨胀率不会比过高的正的通货膨胀率更好。事实上由于金融危机的威胁，中央银行总是竭尽全力防止价格水平的持续下降。

应用24-3 将货币政策启示应用于日本

在1990年之前，看上去日本似乎要在单位资本收益率方面超越美国了。但从那以后日本经济陷入停滞，通货紧缩和低经济增长并存。结果

是日本人的生活水平不断下降，已远远落后于美国。很多经济学家认为，日本的货币政策是其经济表现糟糕的原因之一，能否应用上一部分中列出的货币政策启示来改善日本货币政策的表現呢？

第一条启示表明，总是将利率下降看做货币政策宽松的标志是危险的。20世纪90年代中期日本的短期利率开始下降，直到20世纪90年代末和21世纪初降至接近于零的水平，日本的货币当局认为货币政策已经足够宽松了。现在大家普遍意识到这种想法是错误的，因为这一时期持续下降直至为负值的通货膨胀率意味着实际利率实际上是很高的，日本的货币政策是紧缩的，而不是宽松的。如果日本货币当局采纳第一个启示的建议，他们可能会采取更为扩张性的货币政策，这将会重振日本经济。

第二条启示表明，货币政策制定者在评估货币政策动向时，应该更加关注利率之外的其他资产价格。在日本利率持续下降的同时，股票价格和房地产价格也迅速下跌，这从另一角度表明日本的货币政策并不宽松。第二条启示可以帮助日本的货币政策制定者更快地意识到，他们需要实行更具扩张性的货币政策。

第三条启示指出即使短期利率已接近于零，货币政策仍然有效。日本银行的官员经常声称，因为短期利率已下降至接近于零的水平，他们在刺激经济方面已经无能为力。正如第三条启示指出的，即使短期利率已接近于零，货币政策仍然有效，这一结论可以帮助他们采取相应的货币政策，通过提高其他资产价格和通货膨胀预期以刺激总需求。

第四条启示表明应该尽力避免物价水平预料之外的波动。如果日本的货币当局遵循这一原则，他们可能就会意识到允许通货紧缩发生对经济的危害极大，而且和物价稳定的目标不相一致。事实上日本银行的批评者建议，日本银行应当宣布一个通货膨胀目标以强化物价稳定的目标，但日本银行拒绝了这一建议。

如果听从这四个启示的建议，日本的货币政策可能在近些年取得更大的成功。^[1]

^[1]关于近年来日本货币政策的更详细的分析，参见Takatoshi Ito and Frederic S. Mishkin, “Two Decades of Japanese Monetary Policy and the Deflation Problem,” National Bureau of Economic Research working Paper No.10878 (November 2004) .

本章小结

1.实证分析可以分为两种基本类型：简化形式实证分析和结构模型实证分析。两者各有优缺点。结构模型实证分析的主要优点是它能够帮助我们了解经济是如何运行的，并且使我们更有把握确定货币与产出之间因果关系的方向。然而，如果模型结构因忽略重要的货币传导机制而设定不正确，结构模型实证分析就会严重低估货币政策的有效性。简化形式实证分析的优点在于它不受货币政策影响经济行为的具体方式所限，因此更可能发现货币政策对经济的全部影响。但是简化形式实证无法排除逆因果关系或某一外在推动因素存在的可能性，而这两种情况则可能导致我们得出有关货币重要性的误导性结论。

2.早期的凯恩斯学派认为货币无关紧要，因为他们发现利率与投资之间的联系并不紧密，也因为大萧条时期政府债券的低利率使他们确信在美国历史上最糟糕的经济紧缩时期货币政策是宽松的。货币学派反对早期凯恩斯学派对实证的解释，理由是：①只集中关注名义利率而不关注实际利率，可能会使利率与投资之间的任何关系变得模糊不清；②利率对投资的作用可能只是货币政策影响总需求的许多渠道中的一个；③以实际利率水平和低等级债券的利率水平为标准，大萧条时期的货币政策是极度紧缩的。

3.早期货币学派的实证分析分为三类：时序实证、统计实证和历史实证。由于存在逆因果关系和外部因素存在的可能性，因此单独从时序实证和统计实证中得出的结论受到广泛的质疑。但是在某些历史实证中，货币增长率在出现外生性下降之后总会伴随着经济衰退，这为货币学派货币非常重要的观点提供了强有力的支持。作为实证研究的结果，货币学派和凯恩斯学派的观点趋于融合，他们都认为货币对经济活动和价格水平有着重要作用。但是凯恩斯学派并不认同货币学派货币万能的观点。

4.货币政策传导机制既包括传统的通过资金成本和影响投资发挥作用的利率渠道，也包括其他资产价格渠道，例如汇率效应、托宾q理论以及财富效应；此外，还包括信用渠道——银行贷款渠道、资产负债表渠道、现金流渠道、预料之外的价格水平渠道以及家庭流动性效应。

5.从本章中我们可以得到有关货币政策的四点启示：①总是将货币政策的松紧与短期名义利率的升降相联系是十分危险的；②短期债务工

具以外的其他资产的价格包含着货币政策的重要信息，这是因为它们是各种货币政策传导机制中的重要组成部分；③即使短期利率水平已经接近于零，货币政策也可以有效地重振疲弱的经济；④避免预料之外的物价水平波动是货币政策的重要目标，这为把保持物价水平稳定设定为货币政策首要的长期目标的做法提供了理论依据。

问题与思考题

1.假定某个研究人员试图测定慢跑是否对人的健康有利。她有两种方法来考察这一问题。方法A，考察慢跑的人是否比不慢跑的人长寿。方法B，考察慢跑是否能减少血液中的胆固醇含量以及降低血压，然后再探讨降低胆固醇和血压能否延长寿命。请辨析哪一种方法是简化形式实证分析？哪一种方法是结构模型实证分析？

2.如果研究结果表明，慢跑者的胆固醇和血压并不比不慢跑者低，那么慢跑仍可能有益于健康吗？请具体举例说明。

3.如果研究结果表明慢跑者比不慢跑者长寿，慢跑有可能不利于健康吗？请具体举例说明。

4.假定你计划购买一辆车，希望了解通用汽车的性能是否比福特汽车更可靠。一个方法是询问这两种车型的车主他们多长时间修一次车；另一个方法是参观两种汽车的制造厂，看哪一种车制造得更好。上述哪一种做法是简化形式实证分析？哪一种方法是结构模型实证分析？

5.如果你计划购买的通用汽车的维修记录比福特汽车好，这是否意味着通用汽车一定比福特汽车更可靠？（例如通用汽车的车主可能比福特汽车的车主更频繁地更换润滑油）。

6.假定在参观福特和通用汽车的制造工厂，考察汽车如何制造时，你只有时间看发动机是如何组装的。如果福特汽车的发动机比通用汽车的发动机好，是否意味着福特汽车比通用汽车更加可靠？

7.银行的行为（第17章曾加以描述）如何导致从产出到货币供给的因果关系？这种情况对发现货币和产出之间高度相关的实证有何意义？

8.美联储的哪些操作程序（第19章曾加以描述）可以解释，总产出的变动是如何引起货币供给的变动的？

9.“在过去100年的每一个经济周期里，货币供给增长率的降低总是先于产出的下降，所以是货币供给导致了经济周期性的波动。”你是否赞同这一说法？针对这一观点，你能提出哪些反对意见？

10.在最初的货币学派的实证分析之后，凯恩斯学派与货币学派的研究策略有何不同？

11.在1973～1975年的经济衰退期间，普通股股票的实际价值下降了近50%。股市的下跌如何影响总需求并加剧这次衰退的？请具体说明股市下跌影响经济活动的机制。

12.“投资的融资成本只与利率有关，因此货币政策只能通过影响利率来影响投资支出。”判断这种说法是否正确并说明理由。

13.请预测货币供给量增加时股票价格如何变化，并说明理由。

14.弗朗哥·莫迪利亚尼发现，最重要的货币政策传导机制涉及消费者支出。请描述其中至少两种机制是如何运行的。

15.“货币学派已经阐明，早期凯恩斯主义者的货币对经济活动无关紧要的观点是错误的，因此我们应当接受货币学派的只有货币才重要的观点。”你是否赞同这一观点？请说明理由。

网络练习

1.图24-1反映了实际利率估计值与名义利率之间的关系。访问 www.martincapital.com/，点击“charts and data”，然后点击“nominal versus real market rates”，找到反映实际利率与名义利率之间利差的数据。讨论当前的利差与图24-1中最近一期的利差有何不同。这种变化意味着什么？

2.图24-2讨论了经济周期。访问 www.econlib.org/library/Encl/Recession.html，查看有关经济衰退的资料。

- a.衰退的正式定义是什么？
- b.这个定义有什么问题？
- c.美国国民经济研究局对衰退的定义中所使用的三个D分别是什么？
- d.查看表24-1，经济衰退持续时间存在怎样的明显的变化趋势？

网络参考

www.martincapital.com/ 点击“charts and data”，然后点击“nominal versus real market rates”可以找到反映实际利率与名义利率之间利差的即时更新的数据。

www.conference-board.org/economics/bci 这个站点有关于定义经济周期所需的各种因素的广泛数据。

第25章 货币与通货膨胀

20世纪60年代初期通货膨胀率一直在1%~2%徘徊，然而在此之后更高且更不稳定的通货膨胀率开始困扰各国经济到20世纪60年代末期，通货膨胀率已经升高到5%以上，到了1974年通货膨胀率更是达到两位数1975~1978年间通货膨胀一度有所缓和，但之后的1979年和1980年，通货膨胀率又迅速上升到10%以上，随后在1982~1990年通货膨胀率逐渐降至5%，到90年代末期通货膨胀率进一步降至2%左右，但是2008年通货膨胀率又上升到5%。以上通货膨胀表现为一般价格水平的持续升高，现在它已经成为政治家和社会公众关注的焦点，如何持续地控制通货膨胀也一直是经济政策讨论的主要议题。

怎样才能防止通货膨胀的发生呢？怎样才能避免通货膨胀率在过去40年中形成的轨道上滑行呢？弗里德曼的著名论断对此做出了回答，即“通货膨胀永远而且到处都是一种货币现象”。他指出所有的通货膨胀都源自货币供给量的高速增长，因此只要将货币增长率控制在较低的水平，就能够避免通货膨胀的发生。

本章我们运用第23章中的AD-AS分析框架，来揭示货币政策在引发通货膨胀的过程中所发挥的作用。我们将会发现，只要通货膨胀被定义为物价水平持续和快速的上升，几乎所有的经济学家都会认同弗里德曼的论断，即通货膨胀是一种货币现象。

然而是什么导致了通货膨胀的发生呢？通货膨胀性货币政策是如何形成的呢？通过本章的学习你将会发现，通货膨胀性货币政策不过是其他政府政策（如试图实现高就业率目标或维持巨额预算赤字的政策）的一个分支。考察这些政策是如何导致通货膨胀的，有助于我们了解如何以失业率和总产出水平方面的最小代价来预防通货膨胀。

25.1 货币与通货膨胀：实证研究

弗里德曼的论断有明确的实证证据。无论何时，如果一个国家的通货膨胀率在一定时期内非常高，那在同一时期内该国的货币增长率也会非常高。事实上正如我们在第1章图1-6中所看到的，通货膨胀率最高的国家其货币增长率也是最高的。

这类实证研究似乎证实了货币供给的高速增长导致严重通货膨胀的

结论。但是要注意，你看到的只是简化形式实证分析的结论，这种分析仅仅关注两个变量，即货币增长率和通货膨胀率之间的相关性。同所有的简化形式实证分析一样，逆因果关系（通货膨胀导致货币供给增长）或某一外在因素推动通货膨胀率和货币供给增长率同时变动的情况可能存在。

我们怎样才能排除这些可能性呢？首先也许我们可以找到一些货币增长率上升是外生事件的历史时期；如果持续一段时期的高通货膨胀率紧随着货币增长率的上升而出现，那么就可以有力地证明，是货币供给量的高速增长导致了通货膨胀率的发生。幸运的是，这样的历史时期（恶性通货膨胀（通货膨胀率非常高，月通货膨胀率超过50%）时期）的确存在，最著名的就是1921~1923年德国的恶性通货膨胀。

25.1.1 德国的恶性通货膨胀，1921~1923年

德国的恶性通货膨胀始自1921年，当时第一次世界大战后偿付战争赔款和重建经济的需要使德国政府的支出大大超过收入。德国政府本可以通过提高税收的方法增加收入以平衡预算，但是这种方法在政治上不受欢迎，而且需要很长的时间才能落实。德国政府还可以通过向公众借款的办法来筹集资金，但是所需资金量过大，远远超过政府的借款能力。最后只剩一条路：开动印钞机印钞票。政府只需印制更多的钞票（增加货币供给量）就可以支付其费用，并从个人和企业手中换取商品和服务。如图25-1所示，当时德国政府就是采取了这种方法，到了1921年年末，货币供给量开始快速增长，物价水平也开始急剧上升。

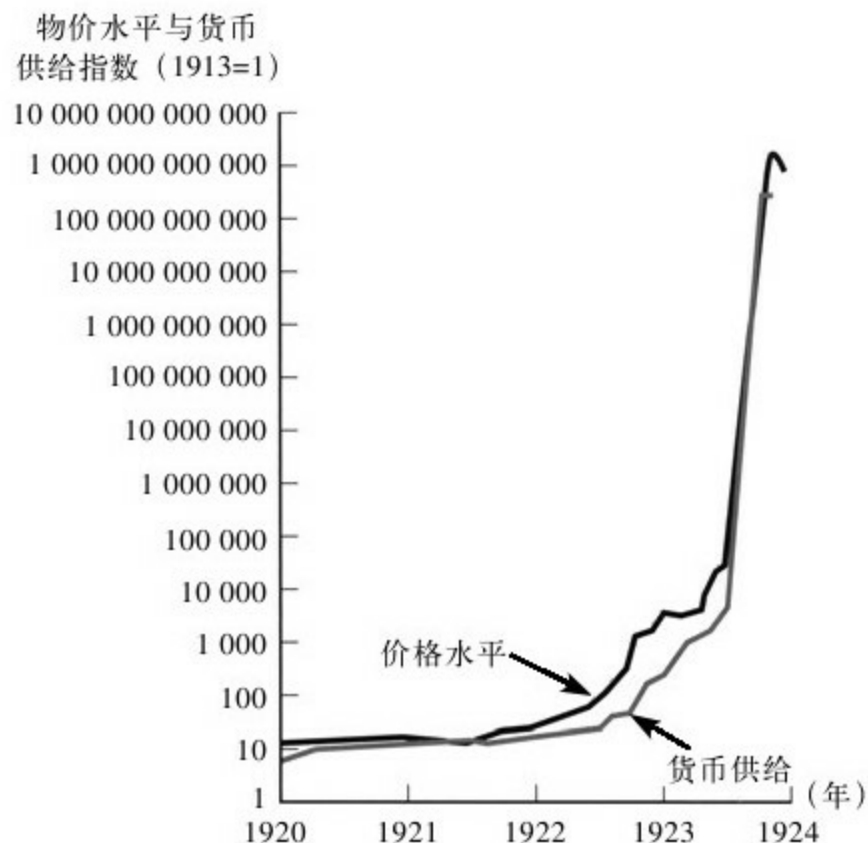


图 25-1 德国恶性通货膨胀期间的货币供给量与物价水平
 资料来源: Frank D.Graham, Exchange, Prices and Production in Hyperinflation: Germany, 1920-25 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1930), pp.105-106.

1923年德国政府的财政状况进一步恶化。这一年年初由于德国未能按计划支付战争赔款，法国入侵鲁尔区。鲁尔区的工人举行大罢工以抗议法国的入侵，德国政府则对罢工工人提供资助，积极支持这种“消极抵抗”。结果政府支出急剧上升，德国政府只能印制更多的钞票来应付这些开支。如图25-1所示，货币供给激增的结果是物价水平的爆炸性上涨，1923年德国的通货膨胀率超过了1000000%。

法国入侵鲁尔区和为资助罢工工人印制钞票，性质上看属于外生性事件。逆因果关系的情况（物价水平的升高导致法国入侵鲁尔区）是难以令人置信的。此外也很难想象会有一个第三方因素推动通货膨胀率和货币供给量同时上升。因此德国的恶性通货膨胀满足“可控实验”的条件，它为弗里德曼关于通货膨胀是货币现象的论断提供了支持。

25.1.2 近期快速通货膨胀的实例

近期在所有高通货膨胀国家当中，只有一个国家的情况比当年德国的情况还糟。2008年津巴布韦官方宣布的通货膨胀率超过2000000%（非官方的数字是超过100000000%）。当年7月津巴布韦中央银行发行了新的面值为1000亿津巴布韦元的纸币，但事实上这些纸币一文不值。

津巴布韦恶性通货膨胀发生的原因和当年德国是一样的：羸弱的穆加贝政府不愿通过提高税收来满足政府开支的需要，只能通过发行货币来为巨额政府预算赤字提供融资，从而导致货币供给增长率急剧上升。

既然在所有高货币增长率可以被认定为外生事件的情况下通货膨胀率都比较高。这就为高货币增长导致高通货膨胀的观点提供了强有力的佐证。

25.2 通货膨胀的含义

你可能已经注意到，到目前为止我们讨论的货币供给增长率与通货膨胀之间关系的实证分析，只是考察了物价水平持续快速上升的情况。这正是弗里德曼和其他经济学家所使用的“通货膨胀”一词的含义，当弗里德曼宣称“通货膨胀永远而且到处是一种货币现象”的时候，使用的就是通货膨胀的这一定义。新闻播音员在晚间新闻中报道月通货膨胀率时，使用的却不是这个含义。新闻播音员只是告诉你物价水平与上月相比变化了多少（以百分比的形式）。例如当你听到月通货膨胀率为1%（即年率为12%）时，这只是说明本月的物价水平上升了1%。这可能只是一次性的变化，高通货膨胀率只是暂时的，而不是持久的。只有当通货膨胀率在一段较长的时期内，比如说几年内，一直保持很高的水平，经济学家才会认为通货膨胀率已经很高。

因此弗里德曼的论断实际上是说，只有当物价水平上升是一个持续的过程时，它才是一个货币现象。当通货膨胀被定义为物价水平的持续上涨时，大多数经济学家都会赞同弗里德曼的观点，即货币是导致通货膨胀的唯一原因。

25.3 有关通货膨胀的观点

既然我们已经了解了弗里德曼论断的含义，我们就可以用第23章学过的总供给和总需求分析方法，来说明只有货币供给量持续不断增加时，才会出现物价水平持续、大规模的上升（即高通货膨胀）。

25.3.1 货币增长如何导致通货膨胀

首先我们来考察货币供给量持续增长会造成的后果（见图25-2）。初始经济位于点1，此时的总产出水平恰好是产出的自然率水平，价格水平为 P_1 （总需求曲线 AD_1 与短期总供给曲线 AS_1 的交点）。如果货币供给量在一年中持续增加，总需求曲线会向右位移至 AD_2 。在最初较短的一段时间内，经济可能会移动至点1'，总产出可能会超出自然率水平而提高至 Y' 的水平，但是由此导致的失业率也会低于自然失业率水平，从而会推动工资水平上升，短期总供给曲线迅速开始左移。直到短期总供给曲线左移至 AS_2 时，这一过程才会停止。此时经济重新回到长期总供给曲线上产出的自然率水平。[\[1\]](#)在新的均衡点2，价格水平由 P_1 上升到 P_2 。

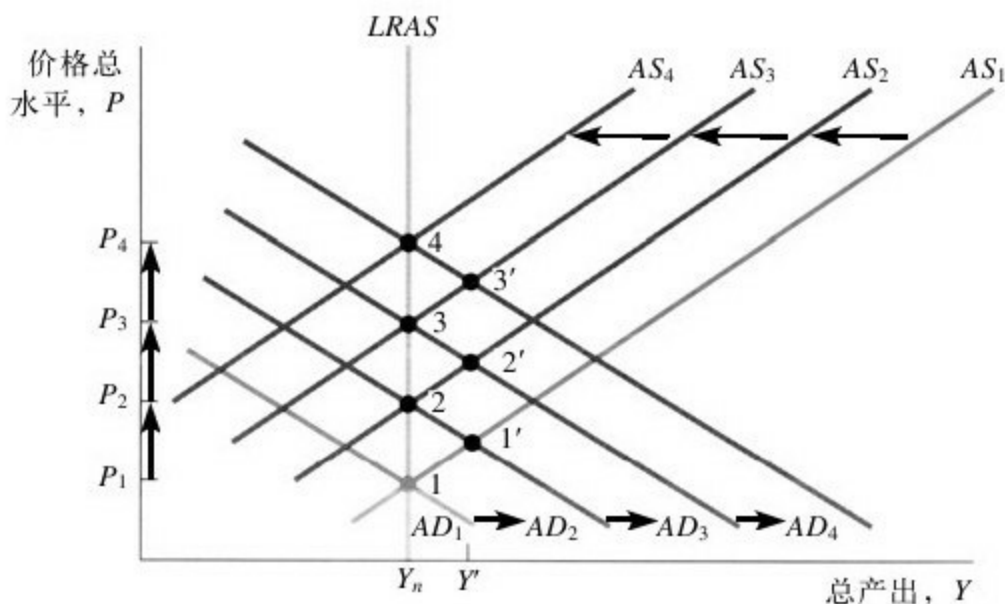


图 25-2 货币供给量持续增长的影响

注：货币供给量的持续增长，使得总需求曲线从 AD_1 右移至 AD_2 、 AD_3 ，乃至 AD_4 ，短期总供给曲线则从 AS_1 左移至 AS_2 、 AS_3 ，乃至 AS_4 ，结果是物价水平从 P_1 持续上升至 P_2 、 P_3 ，乃至 P_4 。

如果货币供给量在第二年继续增长，总需求曲线将会再次右移至 AD_3 ，而短期总供给曲线将会从 AS_2 左移至 AS_3 ；总体经济将先移至点2'，然后再移至点3，价格水平会升至 P_3 。如果货币供给量在之后的年度持续增长，经济中的价格水平将会越来越高。只要货币供给量在增长，这个过程就会持续，通货膨胀就会发生。高货币增长引起高通货膨胀。

[1]也有可能短期总供给曲线会立即位移到 AS_2 ，因为工人和厂商可能预期到货币供给增加，从而使预期通货膨胀率上升。在这种情况下，经济向点2的移动将十分迅速，同时产出不再会超过自然率水平。

25.3.2 货币供给增长之外的其他因素能引起持续的通货膨胀吗？

在第23章的AD-AS分析中，我们了解到除货币供给的变化外，还存在许多其他因素（例如财政政策和供给冲击）会影响AD和AS曲线。这是否可以表明这些因素也会引起高通货膨胀呢？很奇怪，答案是否定的。为了更好地理解为什么高通货膨胀永远是一种货币现象，我们来进行深入的AD-AS分析，考察不存在货币供给高增长的情况下其他因素是否也会引起高通货膨胀。

财政政策能够独自引起通货膨胀吗？要回答这一问题我们可以参考图25-3。该图说明了政府支出的一次性永久增加（例如从5000亿美元扩大到6000亿美元）对于总产出和价格水平的影响。初始经济位于点1，总产出等于产出的自然率水平，价格水平为 P_1 。政府支出的增加推动总需求曲线右移至 AD_2 ，经济移至点1'，此时的总产出 Y_1' 高于产出的自然率水平。正是由于这一点，短期总供给曲线开始左移，最终移至 AS_2 ，与总需求曲线 AD_2 相交于点2，此时总产出又回到了产出的自然率水平，价格水平则升至 P_2 。

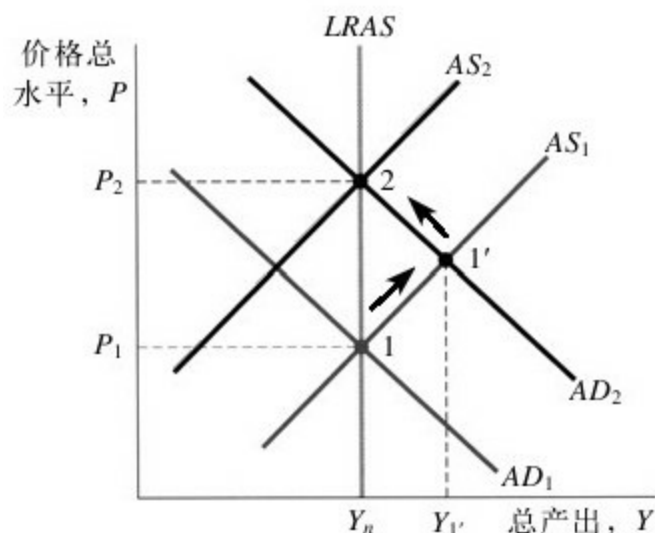


图 25-3 政府支出一次性永久增加的影响

注：政府支出的一次性永久增加导致总需求曲线由 AD_1 右移至 AD_2 ，经

济由点1移至点1'。由于此时的总产出水平高于产出的自然率水平 Y_n ，因此短期总供给曲线最终将会左移至 AS_2 ，价格水平从 P_1 升至 P_2 ，这是价格一次性永久的上升，而非持续的上升。

政府支出的一次性永久增加最终导致了价格水平的一次性永久升高。通货膨胀率会发生怎样的变化呢？当我们从点1移至点1'，再移至点2时，价格水平上升，产生一个正的通货膨胀率，但是当我们最终到达点2之后，通货膨胀率又回落到零。可见政府支出的一次性增加只会导致通货膨胀率暂时的升高，而不会引起物价水平的持续升高，也就是说不会出现持续的通货膨胀。

但是如果政府支出规模持续扩大，就会出现物价水平的持续上升。这看起来好像是AD-AS分析对弗里德曼关于通货膨胀总是源于货币增长的论断的一种否定。问题在于政府支出规模持续扩大并不是一种可行的政策，政府可能支出的总量是有限的，它不能超过国内生产总值的100%。事实上在远没有达到这一最高限之前，政治程序就会阻止政府支出规模继续扩大。国会中持续的关于平衡政府预算和政府支出的辩论显示，无论社会公众还是政治家对政府支出的规模都有自己认为合理的目标水平，尽管小的偏离是可以容忍的，但是偏离得太多就不可接受了。社会公众和政治直觉会对政府支出增加的程度加以严格的限制。

财政政策的另一个方面税收政策会怎样呢？持续的减税政策会引发通货膨胀吗？答案同样是否定的。图25-3也可以用来分析一次性减税对价格和总产出水平的影响。它会造成价格水平的一次性升高，而通货膨胀率的升高也只是暂时性的。进一步的减税会导致物价水平继续上升，一旦税率低至零，这个过程就不得不停止。由此我们可以得出结论：单凭财政政策不可能导致持续的高通货膨胀。^[1]

供给方面的现象会独自引起通货膨胀吗 由于供给冲击和工人提高工资的要求会推动短期总供给曲线左移，所以你可能也许会猜测这些供给方面的现象会独自引起通货膨胀。我们将再次表明这一设想是不成立的。

假设经济中出现负向的供给冲击，例如石油禁运导致石油价格上升（或者工人成功地提高了工资）。如图25-4所示，负面的供给冲击推动短期总供给曲线从 AS_1 左移至 AS_2 。如果货币供给量保持不变，那么总需求曲线保持在 AD_1 的位置不变，那么移动至点1'的总产出 Y_1' 低于产出

的自然率水平，而物价水平 P_1' 则比原来的物价水平要高。由于此时的失业率水平高于自然失业率，因此短期总供给曲线会移回至 AS_1 ，而经济则会沿 AS_1 从点1'移至点1。供给冲击的最终结果是回到初始价格水平下的充分就业状态，并没有出现持续的通货膨胀。再一次的负向供给冲击，会再次推动短期总供给曲线左移，最终的结果还是相同的：价格水平出现暂时的上升，但不会导致持续的通货膨胀。由此我们可以得到如下结论：供给方面的现象不会是持续性高通货膨胀的根源。^[2]

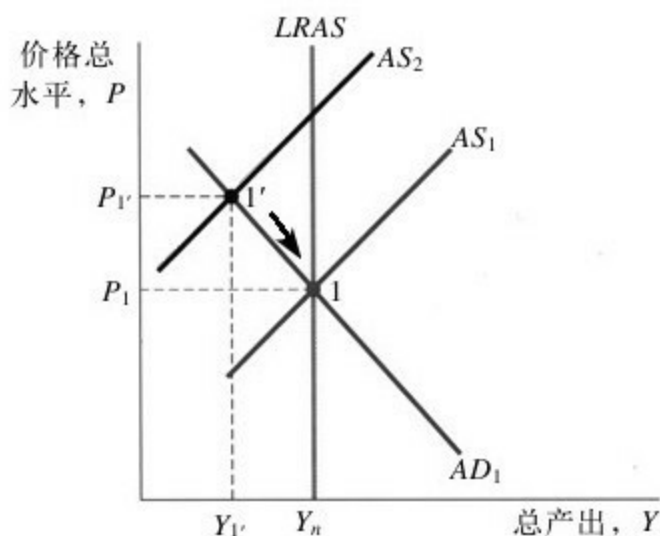


图 25-4 供给冲击的影响

注：负向的供给冲击（或工资推动）使短期总供给曲线左移至 AS_2 ，导致点1'的高失业。最终，短期总供给曲线会移回至 AS_1 ，经济恢复到点1，价格水平也会回到原来的 P_1 。

^[1]这里的分析表明，所谓“动物精神”也不可能是通货膨胀的根源。虽然消费者和企业的乐观情绪刺激他们的支出，可以使总需求曲线发生一次性位移，从而导致暂时的通货膨胀，但并不能使总需求曲线持续地位移，也不会导致持续的通货膨胀（价格水平持续上升）。其原因如上所述：消费者和企业不能不受限制地持续增加他们的支出，因为他们的支出不可能超过GDP的100%。

^[2]使产出的自然率水平发生改变（使位于 Y_n 处的长期供给曲线位移）的供给方面的现象，会带来物价水平的一次性永久变动。但是这种一次性变动只会导致暂时性的通货膨胀，不会使物价水平持续上升。

25.3.3 总结

总供给和总需求的分析表明，只有高货币供给增长率才能导致持续的高通货膨胀。只要我们认识到通货膨胀是指物价水平持续快速的上升，我们就能明白为什么弗里德曼“通货膨胀永远而且到处是一种货币现象”的论断是正确的。

25.4 通货膨胀性货币政策的根源

尽管我们已经知道持续性高通货膨胀发生的必备条件是高货币增长率，但是在我们了解通货膨胀性货币政策产生的过程和原因之前，仍然无法理解持续性高通货膨胀为什么会发生。如果所有人都认为通货膨胀不利于一国经济发展，为什么我们还会看到那么多的通货膨胀？政府为什么会采取通货膨胀性货币政策呢？既然通货膨胀本质上没有任何好处，而且货币供给量的高速增长不会自行发生，那么政府一定是为了保证其他目标的实现，才会最终造成货币供给高速增长和高通货膨胀的结果。在这一部分中我们将考察那些成为诱发通货膨胀最普遍原因的政府政策。

25.4.1 高就业率目标与通货膨胀

大多数政府追求的首要目标是高就业，而这往往会导致通货膨胀的结果。依照美国法律（1946年的《就业法》和1978年的《汉弗莱-霍金斯法》）的规定，美国政府负有提高就业水平的义务。尽管以上两个法案都要求政府承担相应义务，以保证在物价稳定的条件下实现高就业，但实践中政府通常单纯追求高就业目标，而不太考虑这些政策所造成的通货膨胀的后果。特别是20世纪60年代中期和70年代，为了保持稳定的失业率政府开始采取更为积极的政策。

政府为提高就业率而积极采取的稳定政策，可能会导致两种类型的通货膨胀：一种是成本推动型通货膨胀（cost-push inflation），起因于负面的供给冲击或工人要求提高工资水平；另一种是需求拉动型通货膨胀（demand-pull inflation），它通常会在政策制定者采取使总需求曲线右移的政策时发生。下面我们利用总需求和总供给分析来考察高就业目标如何导致这两种类型的通货膨胀发生。

成本推动型通货膨胀 在图25-5中，初始经济位于点1，即总需求曲线 AD_1 与短期总供给曲线 AS_1 的交点。假设工人要求提高工资，这可能是因为工人希望提高实际工资水平（以他们可以购买的商品和服务来计算的工资），也可能是由于工人预期通货膨胀率将会提高，因此希望工资水平的增长跟上通货膨胀率上升的步伐。工资增长（与负面供给冲

击类似)使得短期总供给曲线左移至 AS_2 。^[1]如果政府的财政政策和货币政策都保持不变,经济将会移至点 $1'$,即新的短期总供给曲线 AS_2 与总需求曲线 AD_1 的交点。此时的总产出水平降至 Y' ,低于产出的自然率水平 Y_n ,价格水平则升至 P_1' 。

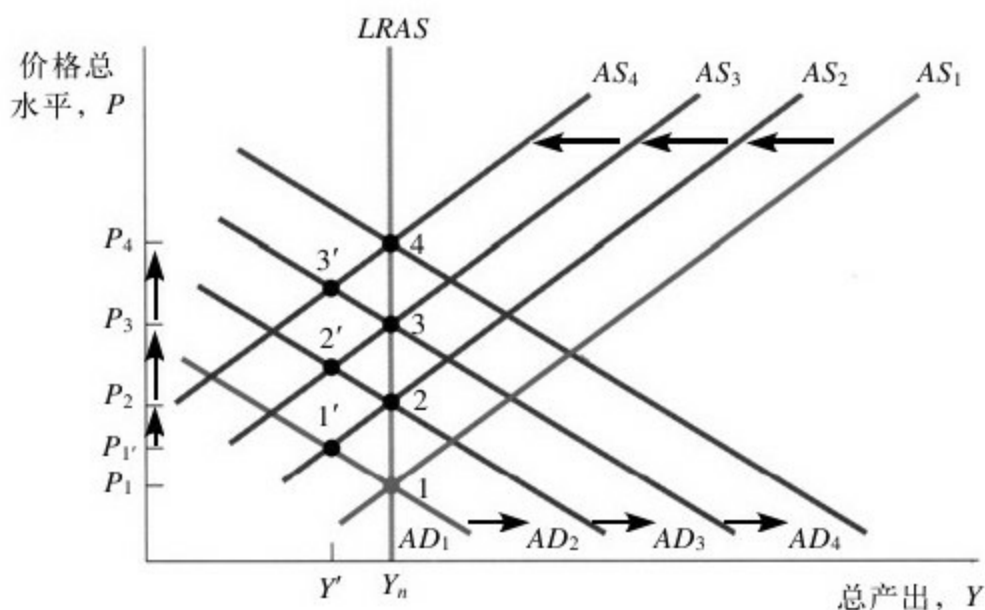


图 25-5 促进高就业的积极政策引起的成本推动型通货膨胀
注:在成本推动型通货膨胀中,短期总供给曲线从 AS_1 左移至 AS_2 ,乃至 AS_3 ,从而使得以高就业为目标的政府不断地推动总需求曲线右移,以保证失业和产出位于自然率水平。结果是价格水平从 P_1 到 P_2 、 P_3 等的持续上升。

如果上述情况发展下去的话,以高就业率为目标的政策制定者会如何应对呢?由于总产出下降会导致失业率上升,他们会实施一系列政策将总需求曲线提高到 AD_2 ,此时在点2总产出重新达到产出的自然率水平,而价格水平则为 P_2 。那些已经提高了工资的工人的处境并不坏。政府为了确保不会出现过多的失业而采取了干预措施,工人们实现了提高工资的目标。由于政府的这种政策实际上是对工人提高工资要求的妥协,因此政府以高就业率为目标的积极干预政策被称为适应性政策(accommodating policy)。

尝到了甜头的工人也许会故伎重施,以期得到更高的工资。此外其他工人也会意识到相对于那些提高了工资的工友,他们的工资下降了,

因此他们也会要求提高工资。结果是短期总供给曲线继续左移至 AS_3 ，当经济移至点 $2'$ 时，失业率又会上升，政府会再次采取积极干预政策，推动总需求曲线右移至 AD_3 ，从而使得经济在 P_3 的物价水平上重新回到充分就业状态。如果这个过程一直继续下去，就会造成物价水平的持续上升，即出现持续的成本推动型通货膨胀。

在成本推动型通货膨胀中，货币政策扮演了一个什么样的角色呢？只有在总需求曲线持续不断右移的条件下，成本推动型通货膨胀才会发生。总需求曲线首次位移至 AS_2 ，可能是由政府支出的一次性增加或是税收的一次性减少造成的。但是总需求曲线再一次位移至 AS_3 ，以及其后一次又一次向右位移又是怎么实现的呢？由于政府支出水平有最高额限制，税收有最低水平限制，所以政府不可能长期采取扩张性的财政政策。因此不能持续使用扩张性财政政策使总需求曲线右移。但是持续增加货币供给量，即保持货币供给的高增长率，可以使总需求曲线不断右移。因此，持续的成本推动型通货膨胀是一种货币现象，因为如果货币当局不采取高货币增长率的适应性政策，成本推动型通货膨胀是不可能发生的。

需求拉动型通货膨胀 高就业率目标可以通过另一种渠道导致政府采取通货膨胀性货币政策。即使是在充分就业状态下，劳动力市场上的摩擦因素使得失业工人与雇主之间很难相互匹配，因此失业总是存在的。一个失业的底特律汽车工人可能不会知道加利福尼亚的电子工业有空缺的职位，而即使他知道这一点，他也可能不愿意搬家或者接受再培训。因此充分就业状态下的失业率（自然失业率水平）会大于零。如果政策制定者设定的失业率目标过低，乃至低于自然失业率水平，就可能为高货币增长率及随之出现的持续通货膨胀的发生创造条件。我们同样可以用总需求和总供给分析来说明这一切是如何发生的（见图25-6）。

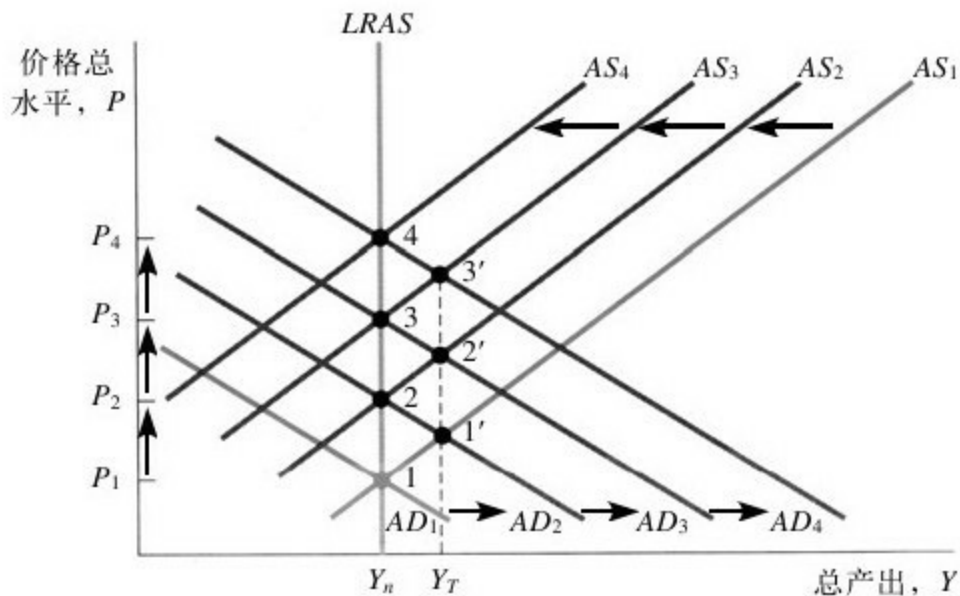


图 25-6 需求拉动型通货膨胀：设定过低失业率目标的后果
 注：失业率目标过低（即总产出目标 Y_T 过高）会使得政府持续推动总需求曲线右移，从 AD_1 到 AD_2 再到 AD_3 ，等等，短期总供给曲线将会不断左移，从 AS_1 到 AS_2 再到 AS_3 ，等等。结果是价格水平不断上升，即所谓的需求拉动型通货膨胀。

如果政策制定者设定的失业率目标（例如4%）低于自然失业率水平（估计目前在4.5%~5.5%），那么他们希望达到的总产出目标将高于产出的自然率水平。这个产出的目标水平在图25-6中用 Y_T 表示。假设初始经济位于点1，此时总产出在自然率水平上，但是低于总产出目标 Y_T 。为了达到4%的失业率目标，政策制定者将会采取刺激总需求的政策，从而推动总需求曲线位移至 AD_2 ，经济也位移至点1'。此时的总产出水平为 Y_T ，4%的失业率目标也实现了。

如果将失业率目标设定在自然失业率水平上，即4.5%~5.5%，那么不会有什么问题。但是由于在 Y_T 的产出水平上，4%的失业率低于自然失业率，因此工资水平将会升高，而短期总供给曲线将会左移至 AS_2 ，经济也将从点1'移至点2。经济又回到了自然失业率水平上，但此时的价格水平已升至 P_2 。我们本可以就此结束，但由于此时的失业率水平再度高于目标水平，政策制定者将会再次采取刺激需求的政策，推动总需求曲线右移至 AD_3 ，以在点2'达到预定的产出目标，整个过程将不断把经济推向点3以至于更远。最终的结果只能是价格水平持续地上升——通

货膨胀发生了。

政策制定者们怎样才能使总需求曲线不断右移呢？我们已经知道由于增加政府支出和减税是有限制的，所以他们不可能通过扩张性的财政政策做到这一点。因此政策制定者只能求助于扩张性货币政策：持续地增加货币供给，从而形成高货币增长率。

在上述情况下，政府对过高的产出目标，或相应过低的失业率目标的追求是通货膨胀性货币政策的根源，但对于政策制定者来说这样做似乎没有什么意义。他们并没有取得持久的高总产出水平，相反还加重了通货膨胀的压力。但是如果他们没有意识到设定的失业率目标低于自然失业率的话，图25-6描述的过程将会一直持续下去，直到他们意识到自己的错误。

由于上述通货膨胀是由政策制定者实施推动总需求曲线右移的政策引起的，因此这种通货膨胀被称为需求拉动型通货膨胀。与此不同，成本推动型的通货膨胀在工人要求提高工资时才会发生。现实生活中这两种通货膨胀容易区分吗？答案是否定的。如前所述这两种通货膨胀都与过高的货币供给增长率相关联，因此我们无法在此基础上区分两种通货膨胀。正如图25-5和图25-6所表明的那样，需求拉动型通货膨胀总是出现在失业率低于自然失业率水平的时期，而成本推动型通货膨胀则总是出现在失业率高于自然失业率水平的时期。为了判断已发生通货膨胀的类型，我们必须了解失业率是高于还是低于自然失业率水平。如果经济学家和政策制定者知道如何来测定自然失业率，那么区分两种类型的通货膨胀就不再是件难事。但不幸的是，经济学界还没有完全解决这一难题。此外成本推动型通货膨胀与需求拉动型通货膨胀的区别可能非常模糊，因为成本推动型通货膨胀往往最初是从需求拉动型通货膨胀开始的：当需求拉动型的通货膨胀产生较高的通货膨胀率时，工人的预期通货膨胀率提高，为确保实际工资水平不降低，工人们会要求提高工资。通过这种渠道需求拉动型通货膨胀最终引发了成本推动型通货膨胀。

[1]企业试图提高价格或者出现负面供给冲击，也会导致这里所描述的成本推动型通货膨胀发生。

25.4.2 预算赤字与通货膨胀

关于货币与通货膨胀的实证研究表明，预算赤字是通货膨胀性货币政策的另一个根源。为了更好地理解这一点，我们需要了解政府是如何弥补预算赤字的。

政府的预算约束 由于政府像我们一样也要支付各种费用，因此政府也存在预算约束。我们可以通过两种方式筹集资金以满足日常支付的需要，一种是通过工作增加收入，而另一种是借款。政府同样有这样两种选择：通过征税来增加收入或发行政府债券来借款。然而与我们不同的是，政府还有第三种选择：政府可以创造货币来购买所需的商品和服务。

为政府支出提供融资的各种方法可以称为政府预算约束（government budget constraint），它可以表述为：政府预算赤字DEF等于政府支出G超过税收收入T的部分，它必然等于基础货币的变化量 ΔMB 与社会公众手中持有的政府债券的变动量 ΔB 两者之和。我们有如下公式：

$$DEF = G - T = \Delta MB + \Delta B \quad (25-1)$$

为了理解政府预算约束在现实生活中意味着什么，让我们来看一个例子。假设政府唯一的采购计划是购买价值1亿美元的超级计算机。如果政府能让全体选民相信购买这样的计算机物有所值，那么政府也许能够通过征收1亿美元的税来完成购买计划，此时政府预算赤字就是零。政府预算约束表明，由于预算已经是平衡的，因此政府不需要再为购买计算机发行货币或国债。但如果纳税人认为超级计算机过于昂贵而不愿为此交税，那么根据预算约束，政府将不得不向社会公众发行1亿美元的新债或发行1亿美元的货币以完成购买计划。无论哪一种做法都能够满足政府的预算约束；1亿美元的预算赤字通过社会公众手中持有的政府债券数量的变化（ $\Delta B = 1$ 亿美元），或者通过基础货币的变化（ $\Delta MB = 1$ 亿美元）得以弥补。

政府的预算约束揭示了两个重要的事实：如果政府通过向社会公众增发债券来弥补财政赤字，那么基础货币和货币供给都不会受到影响。

但如果政府不是通过向社会公众增发债券来弥补财政赤字，那么基础货币和货币供给都会增加。

有多种方式可以帮助我们理解，为什么社会公众手持债券没有增加的情况下财政赤字会导致基础货币的增加。最简单的情形是，当财政部拥有发行货币以弥补财政赤字的法定权力时，弥补赤字的方式将非常直接：政府只需用新发行的货币来满足超出其税收收入的支付需求即可。由于上述这种货币的增加会直接增加基础货币，所以基础货币增加，并通过第17章描述的多倍存款创造过程使货币供给量也随之增加。

然而在美国和其他很多国家，政府并不具有发行货币以满足支付需要的权力。在这种情况下，政府只能向社会公众发行政府债券以获得额外的资金来满足支付需求，通过这种方式来弥补预算赤字。但是如果这些政府债券最终不是由公众持有，那么唯一的可能就是被中央银行通过公开市场操作购入，正如我们在第17章中分析的那样，这一操作会导致基础货币和货币供给的增加。这种为政府支出提供融资的方法称为债务货币化（monetizing the debt），这是因为按照两步法的描述，政府为满足支出需要而发行的债券已经从社会公众手中转移出来，并被高能货币所替代。由于在这一过程中有高能货币（基础货币）被创造出来，因此这种政府融资方式，或者政府直接通过发行货币来融资的方式，也被称为“印票子”（printing money）。直接用“印”这个词有一定的误导性，因为这种为政府支出融资的方法的实质是，中央银行在公开市场上购买政府债券导致了基础货币的增加，也就是有更多的货币进入流通中。

我们现在知道了如果通过创造高能货币的方式来弥补预算赤字，会导致货币供给量的增加。但是在本章的前一部分我们分析发现，只有当货币存量持续增长时才会导致通货膨胀。那么政府通过印票子来弥补财政赤字的做法会导致货币存量的持续增长吗？如果预算赤字在相当长的一段时间内持续出现的话，答案是肯定的。在开始阶段，如果通过发行货币的方式弥补赤字，货币供给量将会增加，从而使总需求曲线右移，并导致价格水平升高（见图25-2）。如果在下一时期预算赤字依然存在的话，政府需要再次弥补赤字。货币供给量将再次增加，总需求曲线也会再次右移，并导致价格水平进一步升高。只要预算赤字持续存在而且政府通过印票子来弥补赤字，这一过程就会持续下去。通过货币创造来弥补政府持续不断的赤字，将导致持续的通货膨胀。

上述过程中的一个关键因素是预算赤字持续存在。如果预算赤字是暂时性的，那么就不会引起通货膨胀，这与图25-3中描述的政府支出一

次性增加的情形相类似。在存在预算赤字的时期内，为弥补赤字货币供给量将会有所增加，由此导致的总需求曲线的右移使价格水平随之升高。如果赤字在下一期内消失了，就没有必要再印票子了。总需求曲线不再移动，而物价水平也不会进一步升高。因此，暂时性预算赤字所引起的货币供给量的一次性增加只会导致价格水平的一次性升高，而不会引起持续的通货膨胀。

综上所述，只有当政府预算赤字长期存在而非短暂发生，并且政府采取创造货币的方式而非向公众发行债券的方式来弥补赤字时，财政赤字才是持续性通货膨胀的根源。

既然最终的结果一定是通货膨胀，那为什么政府还经常通过创造货币来弥补持续的财政赤字呢？这个问题的答案是理解为什么预算赤字会导致通货膨胀的关键。

其他国家的预算赤字与货币创造 美国有着发达的货币市场和资本市场，政府可以在这里出售大量长期和短期的政府债券，然而许多发展中国家不具备这样的条件。如果发展中国家存在预算赤字，它们无法通过发行债券来弥补赤字，而所能采取的唯一选择是印钞票。结果当它们的预算赤字相对于GDP而言规模较大时，货币供给量势必持续增长，最终导致持续的通货膨胀。

之前我们曾经以高通货膨胀和高货币增长率的20世纪20年代的德国和最近的津巴布韦为例，来说明通货膨胀是一个货币现象。那些货币供给量高速增长的拉丁美洲国家，其财政赤字相对于GDP而言规模巨大而且长期存在。弥补这些赤字的唯一方法就是印制更多的钞票，因此这些国家出现高通货膨胀的根本原因就是它们规模巨大的财政赤字。

在所有的恶性通货膨胀时期，巨额的政府预算赤字也是导致通货膨胀性货币政策的根本原因。在恶性通货膨胀时期，政府的预算赤字非常大，以至于即便有资本市场可以发行政府债券，市场也没有足够的能力来消化政府希望售出的债券数量。在这种情况下，政府只能通过印制钞票来弥补巨额的预算赤字。

美国的预算赤字与货币创造 至此，我们知道了为什么在一些国家预算赤字必然会导致货币创造和通货膨胀。或者是因为这些国家的预算赤字过于庞大，或者是因为这些国家没有足够的办法进入可发行政府债券的资本市场。但是上述两种情况并不适用于美国。的确美国财政赤字

的规模在20世纪80年代、90年代初期以及21世纪都比较大，但即便如此，与那些经历了恶性通货膨胀的国家相比，美国财政赤字占GDP的比重仍然很小：1983年美国财政赤字占GDP的比率达到最高的6%，而阿根廷的预算赤字有时会超过GDP的15%。此外，美国还拥有世界上最发达的政府债券市场，需要时美国政府可以通过这个市场发行大量的债券来弥补赤字。

预算赤字是否会对基础货币和货币供给量产生影响，关键在于美联储采取什么样的货币政策。如果美联储的政策目标是防止利率过高（我们在第19章分析过的一种可能），在这种情况下许多经济学家认为预算赤字会导致货币发行。运用第5章的债券市场供给需求分析，他们进行了如下分析：当财政部向社会公众发行债券时，债券的供给将会增加（在图25-7中从 B_1^s 移 B_2^s ），这会导致债券价格从 P_1 降至 P_2 ，从而利率上升。如果利率水平的升高是美联储不愿意看到的，它就会通过购买债券来推高债券价格，从而使利率水平下降。最终的结果是政府的预算赤字导致美联储进行公开市场购买，从而导致基础货币的增加（创造了高能货币），并提高了货币供给量。如果预算赤字持续出现，债券供给量就会持续增加，导致利率水平上升的压力持续存在，美联储就不得不反复地购入债券以稳定利率水平，从而导致货币供给量的持续升高，形成持续的通货膨胀。

但是以哈佛大学的罗伯特·巴罗为代表的一些经济学家并不同意上述观点。他们的分析（巴罗以19世纪英国经济学家大卫·李嘉图的名字将其命名为李嘉图等价（Ricardian equivalence））认为，当政府存在赤字并发行债券时，公众意识到政府未来将征收更高的税以偿付债券。因此社会公众会增加储蓄以应付将来增加的税收，结果是公众对债券的需求增加，正好与债券供给的增加相匹配。图25-7中的债券需求曲线会右移至 B_R^d ，使得债券价格和利率水平保持不变。因此美联储就没有必要通过购买债券来防止利率上升了。

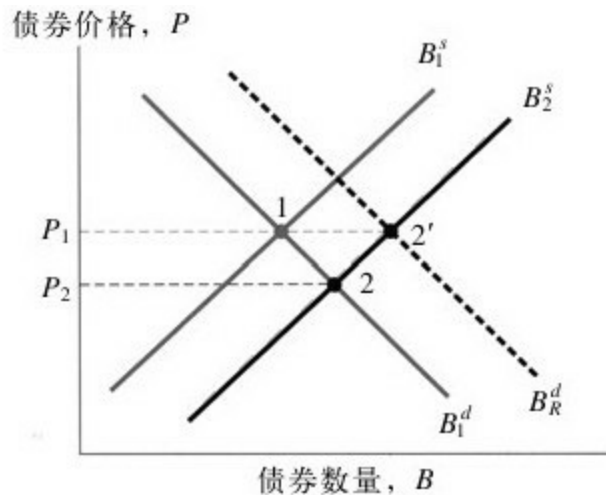


图 25-7 利率与政府预算赤字

注：当财政部发行债券以弥补预算赤字时，债券供给曲线会从 B_1^s 右移至 B_2^s 。许多经济学家认为由于债券需求曲线保持不变，均衡点会移至点2，此时债券价格从 P_1 降至 P_2 ，利率水平升高。然而李嘉图等价定理的拥护者认为，债券需求曲线也会向上移至 B_R^d ，均衡点将移至点2'，此时债券价格没有发生变动仍为 P_1 ，利率也不会上升，因此美联储没有必要购买债券和增加货币供给。

总而言之，虽然从没有高货币增长率就不可能发生持续的通货膨胀这一点来看，持续的高通货膨胀“永远而且到处是一种货币现象”，但是通货膨胀性货币政策的实施也是有原因的。两个最基本的原因是政策制定者对过高就业目标的坚持和政府预算赤字的持续存在。

应用25-1 对美国1960～1980年通货膨胀率上升的解释

既然我们已经了解了通货膨胀产生的根源，下面我们运用已有的知识来分析美国1960～1980年通货膨胀率升高的原因。

图25-8反映了在这些年份中通货膨胀率上升的情况。最初几年年通货膨胀率接近1%；而到了20世纪70年代末，年通货膨胀率平均达到8%左右。如何利用本章的分析解释这种通货膨胀率的上升呢？

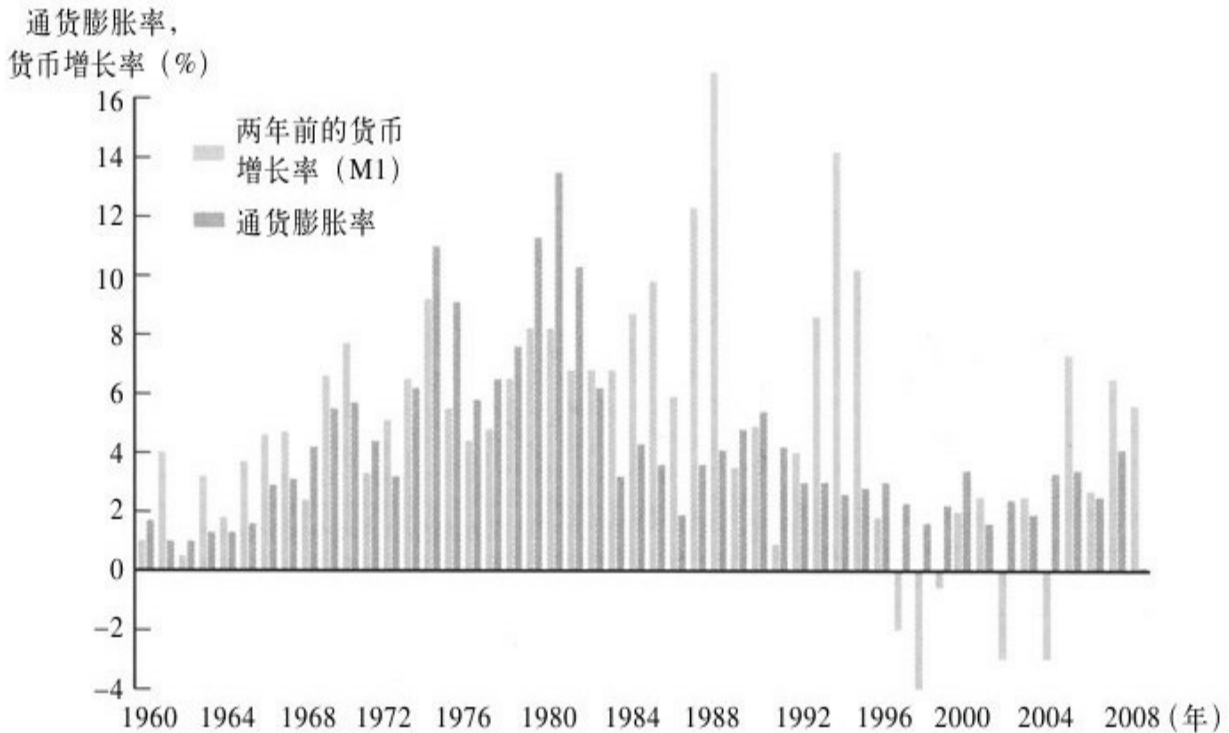


图 25-8 通货膨胀与货币增长, 1960~2008年

资料来源: Economic Report of the President;
www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6histl.txt.

1960~1980年这一期间的相关资料, 为通货膨胀率是一种货币现象的结论提供了大量佐证。如图25-8所示, 在这段时期, 通货膨胀率的变化与前两年货币增长率的变化之间有着密切的对应关系。(之所以采用两年前的货币增长率, 是因为研究表明, 货币增长率的变动要在两年后才能影响到通货膨胀率。) 1960~1980年通货膨胀率的升高可以归因于这段时间货币增长率的提高。不过你可能已经注意到了, 在1974~1975年和1979~1980年, 通货膨胀率远高于此前两年的货币增长率。第23章曾经提到, 这两个时期通货膨胀率的突然大幅升高, 是由于同期出现了负向的供给冲击: 1973~1975年石油价格的大幅上涨和1978~1981年食品价格的大幅上涨。

然而如图25-8所示, 1980年之后的货币增长与通货膨胀之间的关系并不明显, 这就是美联储在1982年宣布不再以M1作为制定货币政策基础的原因(参见第19章)。由于在20世纪八九十年代货币流通速度变得极不稳定(第22章说明了这一点), 这一时期货币增长与通货膨胀之间的联系被破坏了。例如20世纪80年代初期美国经济出现严重的通货紧缩

（通货膨胀率大幅下降），但是如图25-8所示，直至通货紧缩结束，货币增长率也没有表现出明显的下降趋势（我们将在本章后面的部分中继续讨论20世纪80年代通货紧缩的过程）。尽管一些经济学家以20世纪八九十年代美国的情况为证据，否认通货膨胀与货币增长之间的联系。但是其他经济学家认为这是一段特殊时期，在此期间利率水平波动很大，金融创新的快速发展使得对货币数量的准确计量异常困难（参见第3章）。在他们看来，这段时期只不过是暂时性的偏离轨道，货币增长与通货膨胀之间密切的联系一定会重新出现。但是直到现在这种联系都没有出现。

导致1960~1980年货币增长率上升的根本原因是什么呢？我们已经确定了通货膨胀性货币政策的两个可能的根源：政府坚持高就业率目标和预算赤字。我们首先考察政府的预算赤字是否能解释政府为什么会采取通货膨胀性货币政策。图25-9描述了美国政府预算赤字与国内生产总值之间的比率，这一比率能够合理地衡量预算赤字是否会推动利率水平上升。只有这个比率上升时，预算赤字才会有推高利率水平的倾向，因为在这种情况下社会公众被要求持有的政府债券的数量超出了其购买能力。奇怪的是，在1960~1980年这20年间，美国的这一比率不是在上升，而是在下降。因此，在这段时期内美国的预算赤字并没有导致利率水平的升高，也不可能促使美联储通过购买债券来扩大货币供给量。因此图25-9告诉我们，预算赤字不是这段时期通货膨胀率上升的根本原因。

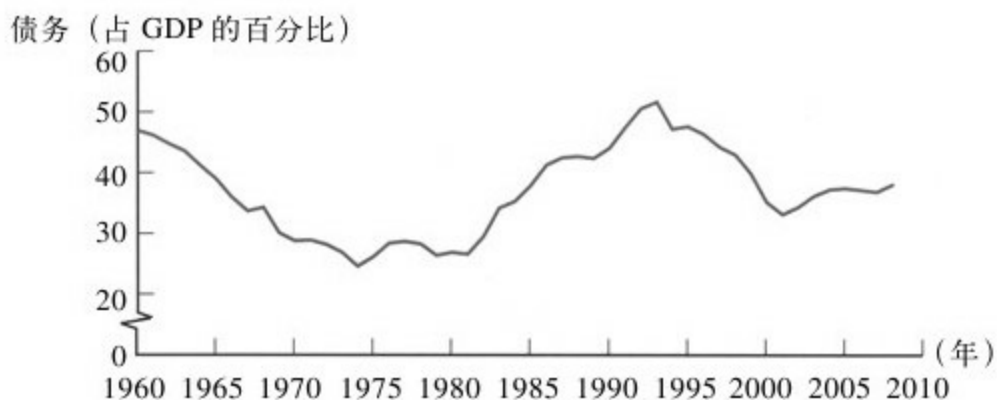


图 25-9 政府债务对国内生产总值的比率，1960~2008年
资料来源：Economic Report of the President.

既然这段时期内政治家们总是对预算赤字表示不满，那为什么赤字没有引起政府债务对国内生产总值的比率升高呢？原因在于，这段时间

内美国预算赤字的规模很小，以至于政府债务的增长率低于名义国内生产总值的增长率，因此债务对国内生产总值的比率下降了。由此可以看出如何解释预算赤字的数字是很复杂的事情。^[1]

既然预算赤字不是导致政府采取通货膨胀性政策的原因，那么导致20世纪六七十年代高货币增长率和高通货膨胀率的根本原因是什么呢？图25-10对比了真实失业率水平与自然失业率水平，结果表明1965~1973年，除一年外其他年份的真实失业率水平均低于自然失业率水平。这说明1965~1973年，美国正经历着图25-6所示的需求拉动型通货膨胀。

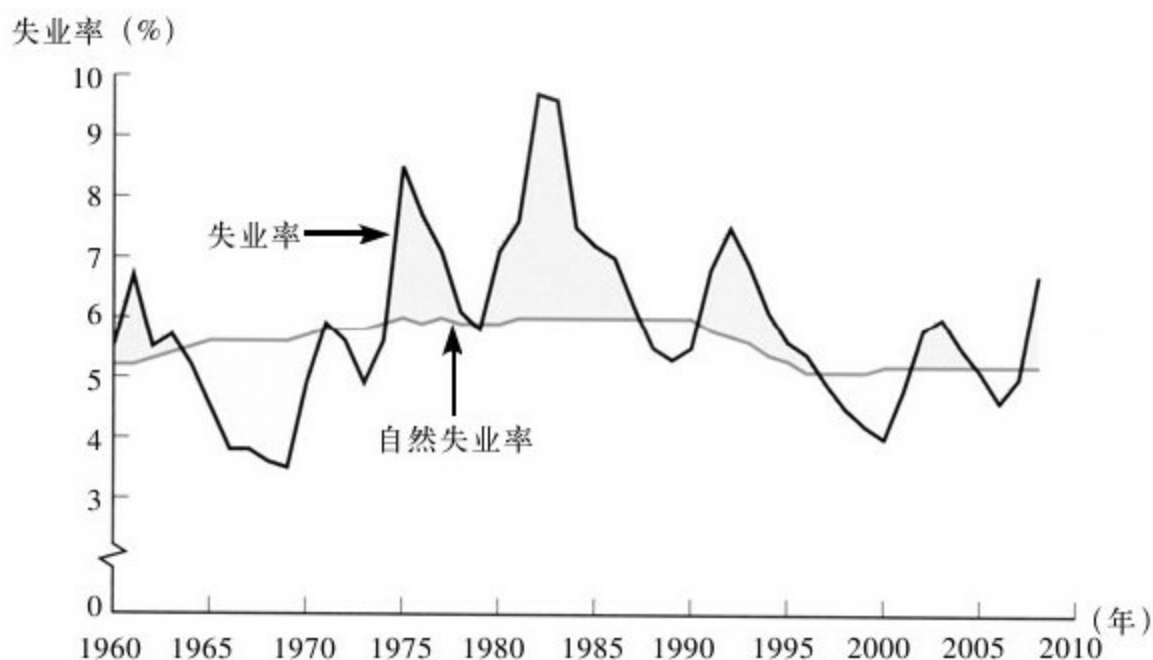


图 25-10 失业与自然失业率，1960~2008年

资料来源：Economic Report of the President and Congressional Budget Office.

显然为了追求过高的总产出目标，政策制定者采取了使总需求曲线持续右移的政策，结果是造成了图25-6所描绘的物价水平持续升高的局面。之所以出现这种情况，是因为在60年代中期，政策制定者、经济学家以及政治家都把失业率目标确定为4%，他们认为这样的失业率水平是与物价稳定的目标相一致的。但是事后来看，今天大多数经济学家都认为当时的自然失业率远高于4%，应该在5%~6%，如图25-10所示。这不恰当的4%的失业率目标带来的后果，是开启了美国历史上持续时

间最长的通货膨胀。

1975年之后失业率一般都高于自然失业率水平，但通货膨胀仍然存在。这看起来像是图25-5所描述的成本推动型通货膨胀（其根源是早期的需求拉动型通货膨胀）。社会公众对政府持续关注高就业目标的认识，可以解释持续的通货膨胀存在的原因。最初的需求拉动型通货膨胀就使得人们的预期通货膨胀率提高，图25-5中的总供给曲线不断左移，从而导致政策制定者试图通过推动总需求曲线右移的政策消除的失业率上升。结果是始于20世纪60年代起的通货膨胀持续发展。

[1]债务对国内生产总值的比率下降也可以从另一个角度来理解：物价水平的上升使政府未清偿债务的实际价值降低，也就是说用它能够购买的商品和劳务的数量减少。因此，即使预算赤字会使得这一时期的债务的名义量有所上升，但持续的价格上升（通货膨胀）会使政府债务的实际价值下降。实际债务额减少了，而同期实际国内生产总值却在上升，这就引起了债务对国内生产总值比率的下降。关于如何解释预算赤字数字的讨论，参见Robert Eisner和Paul J Pieper，“关于联邦债务和预算赤字的一种新观点”。（“A New View of the Federal Debt and Budget Deficits”，*American Economic Review* 74（1984）： 11-29.）

25.5 相机抉择政策与非相机抉择政策的争论

所有的经济学家都有类似的政策目标——促进高就业和保持物价稳定，然而在政策如何实施方面他们却有着不同的观点。相机抉择政策的支持者认为，通过工资和价格水平调整使经济重新达到均衡的经济自我校正机制（见第23章）的作用过程非常缓慢，因此政府有必要在出现较高失业率的情况下，实施相机抉择的干预政策来消除高失业率。相反，非相机抉择政策的支持者则认为，如果政府不实施相机抉择的政策来消除失业，整个经济状况会有所改善。下面我们先来分析经济中存在高失业率时政府可能的政策反应，以进一步阐述相机抉择政策与非相机抉择政策的争论。

25.5.1 高失业的政策反应

假设政策制定者面临的经济活动状况已经移至图25-11中的点1'，此时总产出水平 Y_1' 低于产出的自然率水平，同时经济中存在比较高的失业率。面对这种经济形势，政策制定者有两种选择：如果政策制定者是非相机抉择政策的支持者，他会选择什么都不做，随着时间的推移短期总供给曲线最终会右移，使得经济从点1'移至点1，重新实现充分就业。而如果政策制定者信奉相机抉择政策的话，他们将会通过实施扩张性政策（增加货币供给量，增加政府支出或减税）试图推动总需求曲线右移至 AD_2 ，以消除高失业率。如果政策制定者可以迅速推动总需求曲线右移至 AD_2 ，经济就可以迅速移至点2，实现充分就业。但是几种类型时滞的存在使得这种变化难以迅速实现。

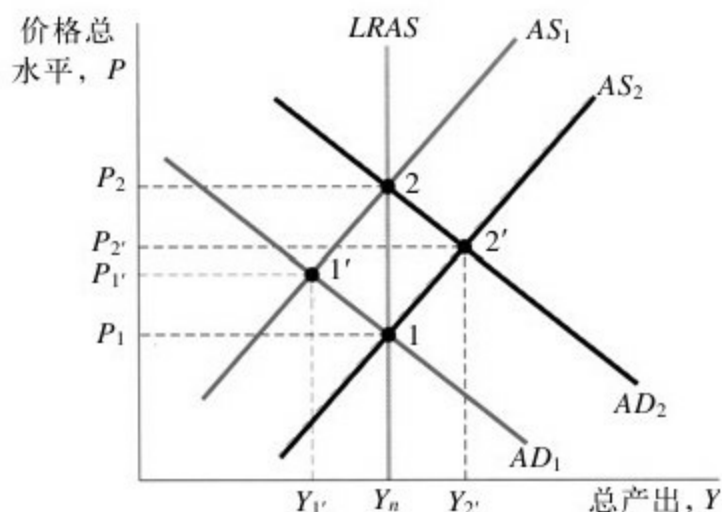


图 25-11 相机抉择与非相机抉择政策选择

注：当经济活动移至点1'，政策制定者有两种政策选择：什么也不做的非相机抉择政策，使经济重新回到点1；相机抉择政策将总需求曲线右移至 AD_2 ，从而使经济转移到点2。

(1) 数据时滞 (data lag)。这种时滞是指政策制定者为获得经济数据以了解经济运行情况所花费的时间。例如，通常在每个季度过去几个月后才能获得有关国内生产总值的精确数据。

(2) 认识时滞 (recognition lag)。这种时滞是指政策制定者为确定经济数据所反映的未来经济发展趋势所花费的时间。例如，为了减少误差，国民经济研究局（正式确定经济周期转折点的机构）至少要在确定衰退已经开始6个月以后，才正式宣布经济处于衰退之中。

(3) 立法时滞 (legislative lag)。这种时滞是指通过立法程序获准执行某项特定政策所花费的时间。公开市场操作等大多数货币政策行为不会有立法时滞。但这一时滞对财政政策的实施非常重要，改变税收和政府支出的政策有时需要6个月至1年的时间才能通过立法程序获准执行。

(4) 执行时滞 (implementation lag)。这种时滞是指政策制定者决定执行新的政策，因此改变政策工具所花费的时间。同样，这种时滞对公开市场操作并不重要，因为美联储的交易部门一旦接到美联储公开市场委员会的指令可以立即买入或卖出债券。但是在执行财政政策时则要花费更多时间，例如改变政府部门的支出习惯需要时间，而改变税目

表也颇费周折。

（5）作用时滞（effectiveness lag）。这种时滞是指一项政策对经济产生实际影响所花费的时间。反对相机抉择政策的一个重要观点是，政策的作用时滞是漫长（通常需要1年或者更长）且不确定的（即时滞的长度存在很大的不确定性）。

25.5.2 相机抉择与非相机抉择的政策主张

我们已经了解了影响政策制定者决定采取相机抉择政策或非相机抉择政策的各种因素，下面我们分析这两种政策各自适宜在什么样的情况下实施。

相机抉择政策 相机抉择政策的支持者认为工资和价格的调整过程极其缓慢。由于经济恢复充分就业状态的过程缓慢会导致巨大的产出损失，因此他们认为非相机抉择政策代价高昂。这意味着，即使上述五种时滞使总需求曲线在移至 AD_2 之前可能会拖延一两年，但在这段时间内总供给曲线基本上不会移动。因此，政策制定者适宜的选择是图25-11中使经济移至点2的相机抉择政策。

非相机抉择政策 非相机抉择政策的支持者认为，工资和价格的调整过程要比相机抉择政策支持者认为的要快，而且由于总产出能很快恢复至产出的自然率水平，因此非相机抉择政策的代价较小。他们认为推动总需求曲线位移至 AD_2 的相机抉择政策的成本很高，因为这种政策会加剧物价水平和总产出水平的波动。造成这种波动的原因是总需求曲线向 AD_2 的位移需要较长的时间，而工资和物价的调整却很迅速。所以在总需求曲线右移之前，短期总供给曲线已经右移至 AS_2 ，而经济也已从点1'移至点1，此时总产出水平已经恢复到产出的自然率水平 Y_n 。而在短期总供给曲线完全调整到 AS_2 后，总需求曲线向 AD_2 的位移才会实现，并导致经济移至 AD_2 和 AS_2 的交点2'。此时的总产出 Y_2' 高于产出的自然率水平 Y_n ，所以短期总供给曲线这时将会向左移回至 AS_1 经济则移至点2，总产出重新处于自然率水平。

尽管相机抉择政策最终能使经济如政策制定者期望的那样移至点2，但是同时也会导致经济均衡点的一系列变化（1'、1、2'和2）在每个均衡点产出水平与价格水平非常不稳定：产出超过其目标水平 Y_n ，价格水平从 P_1' 降至 P_1 ，再升至 P_2' ，最后到达 P_2 。由于这种不稳定不是政策制定者希望看到的，因此政策制定者采用使经济直接移至点1的非相机抉择政策，结果会更好。

25.5.3 预期与相机抉择和非相机抉择的争论

对20世纪70年代通货膨胀的分析表明，对政策的预期可能是通货膨胀生成过程中的一个重要因素。考虑对影响工资如何确定（工资确定过程）的政策预期，为实施非相机抉择政策提供了支持。

预期因素有利于非相机抉择政策吗？政策预期对工资决定过程非常重要，这种可能性强化了非相机抉择政策的论据吗？赞同相机抉择政策的论据表明，由于工资和价格的调整十分缓慢，因此采取相机抉择政策使经济恢复到充分就业状态点2的速度，要远快于采取什么都不做的非相机抉择政策使经济恢复到充分就业状态点1的速度。然而相机抉择政策的主张没有考虑以下可能性：①政策预期对工资决定过程非常重要；②由于工人增加工资的努力或负面的供给冲击使得短期总供给曲线从 AS_2 移至 AS_1 ，所以经济可能在开始时已经由点1移至点1'。由此我们必须针对相机抉择政策提出以下问题：在经济到达点2之后，短期总供给曲线是否还会向左移动，从而引起成本推动型通货膨胀？

如果政策预期非常重要，那么对上述问题的回答是肯定的。图25-5中关于成本推动型通货膨胀的讨论表明，如果工人们知道政府未来会采取适应性政策，他们会不断地要求提高工资，从而使短期总供给曲线不断左移。结果是，政策制定者不得不通过使总需求曲线持续右移以消除失业的方法来适应这种成本推动。这种以高就业为目标的适应性相机抉择政策很可能会导致通货膨胀，这是这项政策的隐性成本或缺点。^[1]

非适应性、非相机抉择政策的最大优点在于，因为政策制定者在面对成本推动时并不试图移动总需求曲线，所以可以防止通货膨胀发生。如图25-4所示，当采取非适应性的、非相机抉择政策时，工资的升高会使失业率在一段时间内高于自然失业率水平，这最终会使短期总供给曲线和价格水平移回到初始位置。对这种政策最主要的批评是，在总供给曲线左移的过程中，经济可能长期陷于失业状态。但是如果工人知道政府将会采取非相机抉择政策，他们一开始可能就不会要求提高工资，因为他们工资的升高会造成长期的失业。因此采取非适应性、非相机抉择政策不仅有防止通货膨胀的优点，还有防止短期总供给曲线左移所造成的过度失业的隐性好处。

综上所述，如果工人对于政策是否是适应性政策的看法与工资决定过程有关，支持采取相机抉择政策的论据就会变得非常无力。

政策预期与工资决定过程真的相关吗 由于对这一问题的回答是判断相机抉择政策和非相机抉择政策孰优孰劣的关键，因此这个问题成为经济学家当前研究的主要课题。但是直至现在对这个问题还没有一个明确的结论。不过我们可以考察在其他情形下政策预期对人们行为的影响。这类信息可以帮助我们了解，对适应性还是非适应性政策的预期是否对工资的决定过程有重要影响。

擅长谈判的人都知道，让你的对手相信你不会迁就他的要求是取得满意谈判结果的关键。例如你正在与汽车经销商讨价还价，你一定要让他意识到，你随时可能放弃和他交易，而到城里其他汽车经销商那里购买汽车。这个原理同样适用于外交政策——让你的对手相信一旦要求得不到满足你就会诉诸武力（非适应性政策），对你将是有利的。而如果你的对手认为你将会迁就于他的要求（适应性政策），他肯定会利用这一点得到好处。每个照顾过两岁儿童的人都知道这个道理，你让步得越多（采取适应性政策），小孩的要求就会越多。人们对政策的预期确实会影响他们的行为。所以对政策的预期也会影响工资制定过程的说法是有道理的。^[2]

^[1]此处所描述的问题就是第19章讨论的时间不一致性问题。

^[2]货币理论的新发展（新古典宏观经济学）强烈主张政策预期对工资制定过程和总供给曲线的变动起关键作用。

25.5.4 相机抉择还是非相机抉择：结论

我们的分析可以得出以下的结论：相机抉择政策的支持者认为，由于工资和价格水平的调整过程过于缓慢，并对政策预期没有反应，因此利用相机抉择政策可以消除过度失业。与此相反，非相机抉择政策的支持者则认为，工资和价格水平的调整是迅速的，且工人对政策的预期在工资决定过程中发挥着重要作用，因此采取相机抉择政策来消除过度失业是无效的，而且会有反作用。因此非相机抉择政策的支持者认为提倡采用一定的政策规则，以防止总需求曲线的波动偏离产出自然率水平的趋势增长率。货币学派的经济学家反对采取相机抉择政策，并把货币看做总需求曲线波动的唯一原因，他们曾经主张美联储应当采取货币供给量按不变比率增长的政策规则，这一货币主义学派的规则被称为货币增长率不变规则（constant-money-growth-rate rule）。由于近年来M1和M2的流通速度很不稳定，因此货币主义者，例如卡内基-梅隆大学的伯纳特·麦考勒姆（Bennett McCallum）与阿兰·梅尔茨（Alan Meltzer），就主张采用根据过去货币流通速度的变动来确定基础货币增长率的政策规则。

我们的分析表明，成功实行非适应性、非相机抉择政策规则的重要前提是该规则是可信的：社会公众必须相信货币政策制定者的立场是坚定不移的，不会在成本推动的压力下采取推动总需求曲线右移的政策以消除失业。换句话说，政府的决策者必须在公众心目中树立反通货膨胀斗士的形象。否则工人将会要求更高的工资水平，导致在经济达到如图25-11中点2所表示的充分就业状态后，仍推动总供给曲线左移，从而引起通货膨胀或失业。与此不同，可信的、非适应性、非相机抉择政策规则拥有降低成本推动的可能性，并抑制通货膨胀和失业的潜在增加的好处。下面的事例表明，近年来的历史经验也证实了可信性对政策成功实施的重要性。

应用25-2 政策可信度对于沃尔克战胜通货膨胀的重要性

从1965年到整个20世纪70年代，政策制定者并未树立起反通货膨胀斗士的形象，他们奉行相机抉择政策以求实现高就业的目标。然而正如我们所看到的，结果并不令人满意。通货膨胀率飙升到两位数，而失业率也居于高位。为使美国经济摆脱通货膨胀的困扰，保罗·沃尔克领导

下的美联储使美国经济先后经历了1980年和1981~1982年两次衰退（参见第19章）。（有关这一时期通货膨胀、货币增长和失业的数据参见图25-8和图25-10。）在1981~1982年衰退结束后（这次衰退是美国战后最严重的一次，失业率超过了10%），保罗·沃尔克确立了美联储反通货膨胀政策的可信性。到1982年年末，通货膨胀率降到了5%以下。

沃尔克反通货膨胀政策可信性的标志是，1983年美国货币供给增长率大幅上升，但是并未引起通货膨胀。社会公众确信，如果通货膨胀率升高，沃尔克将采取非相机抉择政策应对。因此工人不会要求提高工资，而厂商也不会提高价格水平，因为他们知道提高工资和价格会推动总供给曲线左移，从而导致高通货膨胀和高失业。沃尔克的反通货膨胀政策的成功一直持续到他1987年离职；他在任期间，失业率稳步下降，而通货膨胀率则一直低于5%。沃尔克反通货膨胀胜利的取得，是因为他极其艰难地赢得了社会公众的信任。

本章小结

1.米尔顿·弗里德曼的著名论断“通货膨胀永远而且到处是一种货币现象”得到下列实证证据的支持：每一个经历过持久高通货膨胀的国家，货币增长率也非常高。

2.总需求和总供给分析表明，只有在货币增长率比较高时，通货膨胀才会发生。只要我们将通货膨胀定义为物价水平的持续快速增长，那么几乎所有的经济学家都会赞同弗里德曼的论断。

3.尽管高通货膨胀“永远而且到处是一种货币现象”意味着，没有较高的货币增长率，就不会有通货膨胀的发生，但通货膨胀性货币政策的实施是有原因的。两个根本的原因是：政策制定者对过高就业目标的坚持和政府预算赤字的持续存在。

4.相机抉择政策的支持者认为由于工资和价格调整过程缓慢，而且对政策预期没有反应，因此政府应当采取相机抉择政策来消除过高的失业。而非相机抉择政策的支持者则持相反的观点，他们认为相机抉择政策具有负面作用。此外他们认为非适应性的反通货膨胀政策成功的关键在于该政策的可信性。

问题与思考题

1.“经常有一些年份通货膨胀率很高而货币增长率却很低。因此通货膨胀是一种货币现象的说法不可能是正确的。”请评论这一说法。

2.为什么经济学家会集中考察发生恶性通货膨胀的历史时期，以判断通货膨胀是不是一种货币现象？

3.“由于政府支出的增加会抬高总需求曲线，因此财政政策也可以独自导致通货膨胀。”判断这种说法是否正确并说明理由。

4.“成本推动型通货膨胀是工人们增加工资努力的结果，因此通货膨胀并不一定是一种货币现象。”判断这种说法是否正确并说明理由。

5.“既然政策制定者并不愿意看到通货膨胀发生，那么他们的政策不可能是通货膨胀的根源。”判断这种说法是否正确并说明理由。

6.“暂时性的预算赤字不可能是通货膨胀的根源。”判断这种说法是否正确并说明理由。

7.美联储防止利率过高的意图是如何导致通货膨胀的呢？

8.“如果数据时滞和认识时滞能够缩短，相机抉择政策更可能对经济有益。”判断这种说法是否正确并说明理由。

9.“在实施相机抉择政策时，工资和价格水平的调整过程越缓慢，产出和价格水平的波动幅度就越大。”判断这种说法是否正确并说明理由。

10.“如果社会公众确信货币当局将采取相机抉择政策，那么成本推动型通货膨胀非常可能发生。”判断这种说法是否正确并说明理由。

11.为什么以消除失业为目标的相机抉择政策比非相机抉择政策更可能导致通货膨胀？

12.“政策预期对总供给曲线的作用越小，实施相机抉择政策以消除失业的依据就越有力。”判断这种说法是否正确并说明理由。

13.如果经济的自我校正机制作用缓慢，那么政府应当采取相机抉择政策来消除失业吗？

14.“为了制止通货膨胀，美联储应当遵从特迪·罗斯福的意见：‘轻声细语的同时举起大棒’。”在这句话中，美联储的“大棒”指的是什么？这句话想说明什么？

网络练习

1.图25-8列出了1960~2008年的通货膨胀率。正如本章所介绍的，通货膨胀一直是影响经济政策的重要因素。访问 <ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiait.txt>，用第1章结尾时介绍的方法，将数据移入Excel电子表格。只留下第1列和最后1列（日期和年度CPI）利用这些数据绘图，并与图25-8进行比较。

- a.自2008年年底以来，通货膨胀率是上升了还是下降了？
- b.何时通货膨胀率达到最高值？
- c.何时通货膨胀率最低？
- d.我们曾经经历过通货紧缩吗？如果有，是什么时候？
- e.我们曾经经历过恶性通货膨胀吗？如果有，是什么时候？

2.对比不同历史时期美元的购买力是一个有趣的练习。访问 www.bls.gov/cpi/，向下翻页到“通货膨胀计算器”的链接。利用这个计算器回答下列问题：

- a.如果一栋新房2008年价值125000美元，那么它在1950年价值多少？
- b.2008年的家庭平均收入约为40000美元。这一收入水平在1945年价值多少？
- c.2008年一辆新车的平均售价约为18000美元。那么它在1945年价值多少？
- d.根据练习b和练习c的答案，2008年汽车消费占家庭平均收入的比例比1945年高还是低？

网络参考

www.bls.gov/cpi/ 美国劳动统计局的主页，列示了通货膨胀数据。

<http://www.gpoaccess.gov/eop> 总统经济报告，公布了债务水平和国内生产总值，以及其他很多经济数据。

<ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpia1.txt> 在此可以下载1913年以来的通货膨胀数据。利用第1章结束时介绍的程序可以很容易地将这些数据移至Excel电子表格中。

术语表

A

accommodating policy 适应性政策 一种以追求高就业率为目标的积极干预政策。

adaptive expectation 适应性预期 根据变量的历史平均值对该变量做出的预期。

adverse selection 逆向选择 在交易之前，由信息不对称导致的问题：那些交易对手最不愿与之交易的人，往往是最积极参与该项金融交易的人。

agency theory 代理理论 该理论分析的是信息不对称问题影响经济行为的机制。

aggregate demand 总需求 经济在不同价格水平上对产出的需求总量。

aggregate demand curve 总需求曲线 在产品市场和货币市场都处于均衡状态时，描述价格水平和总产出需求量之间关系的曲线。

aggregate income 总收入 经济体中生产要素（土地、劳动力和资本）实现的收入总和。

aggregate output 总产出 经济体中最终产品和服务的产量总和。

aggregate price level 一般物价水平 经济体中各类商品和服务的平均价格。

aggregate supply 总供给 在不同价格水平上，经济体所能提供的产出总量。

aggregate supply curve 总供给曲线 描述产出的供给数量和价格水平之间关系的曲线。

alt-A mortgages alt-A 抵押贷款 向那些预期违约率比最优借款人高，但信用记录比次级抵押贷款借款人良好的借款人提供的抵押贷款。

American option 美式期权 可以在合约到期日之前的任意时间执行的期权合约。

anchor currency 锚货币 一种被其他国家货币盯住以反映货币相对价值的货币。

“animal spirits” “动物精神” 影响消费者和厂商支出意愿的乐观主义和悲观主义的情绪波动。

annuities 年金 一种规定消费者每年支付一定金额的货币，以换取未来从特定年龄（如65岁）开始直至死亡期间每年获取一定收入的金融合约。

appreciation 升值 货币价值的上升。

arbitrage 套利 消除市场中无风险获利机会的行为。

asset 资产 承载一定价值的金融求偿权或者财产。

asset management 资产管理 购买违约风险小的资产，并且实现持有资产的多样化以提高收益的行为。

asset price bubble 资产价格泡沫 由投资者的心理活动所导致的，股票市场和房地产市场中出现的资产价格明显超过其基础经济价值的现象。

asset transformation 资产转换 设计和销售具有客户合意风险特征的资产，并将由此获得的资金用于购买风险程度较高的资产，从而帮助投资者将风险资产转换为安全性资产的过程。

asset market approach 资产市场方法 使用资产的存量而非流量来确定资产价格的方法。

asymmetric information 信息不对称 交易者对交易对手了解程度的不均等性。

automated bank machine,ABM 自动柜员机 一个提供自动提款机(ATM)、与银行网站联网服务以及与银行客户服务部门联系电话的场所。

automated teller machine,ATM 自动提款机 24小时提供银行服务的电子机器。

B

balance of payment 国际收支 记录与一国和外国之间资金转移直接相关的全部收支活动的簿记系统。

balance-of-payment crisis 国际收支危机 由一国国际收支问题引发的外汇危机。

balance sheet 资产负债表 银行(或者公司)资产和负债的列表:总资产等于总负债与资本之和。

bank failure 银行倒闭 由于银行无法履行对储户和其他债权人的支付义务,不得不停止营业的状况。

bank holding companies 银行控股 公司拥有一家或者多家银行的公司。

bank panic 银行恐慌 在金融危机期间出现的多家银行同时倒闭的情况。

banks 银行 接受存款并发放贷款的金融机构(例如商业银行、储贷协会和信用社)。

Basel Accord《巴塞尔协议》 要求银行持有的资本总额至少占其风险加权资产总额的8%的协议。

Basel Committee on Banking Supervision 巴塞尔银行监管委员会 由位于瑞士巴塞尔的国际清算银行发起成立的一个银行业监管机构的国际委员会。

behavioral finance 行为金融 金融学的一个分支,应用诸如人类学、社会学特别是心理学等其他社会科学领域的研究成果来解释证券价

格的波动。

Board of Governors of the Federal Reserve System 联邦储备理事会 一个由包含主席在内的7名理事组成的理事会，在联邦储备体系的决策过程中发挥着决定性作用。

bond 债券 承诺在特定期限内进行定期支付的债务凭证。

borrowed reserves 借入准备金 一家银行向美联储的借款。

branches 分支机构 执行银行业务的银行附属机构。

Bretton Woods system 布雷顿森林体系 1945~1971年的国际货币体系。在该体系下，执行固定汇率制度而且美元和黄金之间可以自由兑换（仅限于外国政府和中央银行）。

brokerage firms 经纪公司 作为经纪人、交易商和投资银行参与证券市场活动的公司。

brokers 经纪人 投资者的代理人，负责匹配买卖双方。

bubble 泡沫 资价格偏离其基础市场价值的情况。

budget deficit 预算赤字 政府支出超过税收收入的差额。

budget surplus 预算盈余 税收收入超过政府支出的差额。

business cycles 经济周期 经济体中总产出向上和向下的波动。

C

call option 看涨期权 一种赋予购买者以特定价格购买证券的权利的期权合约。

capital 资本 用以创造更多财富的金融资产或物质资产。

capital account 资本账户 记录一国与其他国家之间资本流动的账户。

capital adequacy management 资本充足性管理 银行就其适度资本规模，以及获取所需资本的方式所做的决策。

capital buyout fund 并购基金 投资于既有企业的私募股权基金。

capital market 资本市场 交易长期债券（一般原始到期期限超过一年）和股票的金融市场。

capital mobility 资本流动性 外国投资者可以自由购买本国资产，以及本国居民可以自由购买外国资产的情况。

carried interest 附带权益 向私募股权基金支付的利润份额。

cash flows 现金流 给予证券持有者的现金支付。

central bank 中央银行 监管银行体系，负责经济中货币及信贷供给总量调控的政府机构，联邦储备体系是美国的中央银行。

closed-end fund 封闭式基金 共同基金的一种，首次发行时发行固定数量的不可赎回的基金份额，发行后基金份额和普通股一样可以在柜台市场交易。

coinsurance 共同保险 保险公司仅对部分损失提供保险的情况，因此投保人和保险公司共同承担损失。

collateral 抵押品 抵押给贷款人的财产，在借款人无法偿还债务时作为还款保证。

collateralized debt obligations,CDO 担保债务凭证 由不同级别的次级抵押支持证券的现金流进行偿付的证券，一旦出现损失，最高级别的次级抵押支持证券首先进行偿付，较低级别的偿付额较少。

commodity money 商品货币 由贵金属和其他价值较高的商品构成的货币。

common stock 普通股 代表对公司的收益和资产要求权的证券。

community banks 社区银行 根植于某一地区的小型银行。

compensating balance 补偿性余额 发放贷款的银行要求借款企业在该银行的支票账户上保有的最低资金额度。

conflicts of interest 利益冲突 道德风险问题的一种表现形式，特别是当一个金融机构提供多种服务的时候，这些服务之间潜在的竞争性利益可以导致隐匿信息或者传播误导性信息等行为。

consol 永续债券 一种没有到期日、不偿还本金、定期支付固定金额票面利息的永久性债券。

constant-money-growth-rate rule 单一货币增长率规则 货币主义学派主张的美联储应该保持货币供给增长率不变的政策规则。

consumer durable expenditure 耐用消费品支出 消费者在汽车和家用电器等耐用消费品方面的支出。

consumer expenditure 消费支出 对消费品和服务的总需求（支出）。

consumption 消费 消费者购买非耐用商品和服务（包括与房产所有权和耐用消费品有关的服务）的支出。

costly state verification 高额核实成本 财务成本高昂而且耗费时间的公司监管行为。

cost-push inflation 成本推动型通货膨胀 由于工人要求增加工资而导致的通货膨胀。

coupon bond 息票债券 一种在到期之前每年向持有人支付固定利息、到期时再向持有人支付固定金额本金的信用工具。

coupon rate 息票利率 每年支付的息票利息占息票债券面值的百分比。

credit boom 信贷激增 金融机构急剧扩张信贷规模的放贷高潮。

credit default swap,CDS 信用违约互换 一种可交易的金融衍生产品。如果出现公司破产或者信用评级降低等信用事件，信用违约互换合约的持有人有权从其出售者那里获得一定金额的赔付。

credit derivatives 信用衍生产品 对于具有信用风险的已发行证券提供支付的金融衍生产品。

credit rationing 信贷配给 即使借款人愿意按照规定利率甚至更高的利率支付利息，贷款人仍然不愿发放贷款，或者由于贷款规模的限制导致贷款数额小于贷款申请额度的情况。

credit-linked note 信用关联票据 债券和信用期权结合构成的信用衍生产品。

credit options 信用期权 这种期权合约的买方在支付期权费后，有权获得与某种基础风险证券的价格或者是某种利率相关的收益。

credit-rating agencies 信用评级机构 根据违约率对公司债券和市政债券的质量进行评级的投资咨询机构。

credit risk 信用风险 由于借款人可能违约所造成的风险。

credit swap 信用互换 不同贷款的风险支付之间的互换交易。

credit view 信用观点 通过信贷市场中的信息不对称现象发挥作用的货币政策传导机制。

currency 通货 纸币（例如美元现钞）和硬币。

currency board 货币局 一种本币的发行以外汇（如美元）作为百分之百发行准备的货币制度。在这种制度下，货币发行当局，无论是中央银行还是政府，确定本币和作为发行准备的外币之间的固定汇率，并且保证在公众需要的时候随时按照这一汇率将本币兑换为这种外币。

currency swap 货币互换 以不同货币计价的支付现金流的交换。

current account 经常账户 反映经常性产品和服务的国际交易的账户。

current yield 当期收益率 到期收益率的近似值，等于息票年利息除以息票债券的价格。

dealers 交易商 通过按照既定价格买卖证券而将证券的买卖双方联系起来的人。

debt deflation 债务紧缩 物价水平开始持续下降，使企业的债务负担加重，从而导致企业净值下降的情况。

deductible 免赔额 在保险赔付时从投保人的损失中扣除的一个固定的金额。

default 违约 债务工具的发行方无力支付利息或者债务工具到期时无力偿还本金的情况。

default-free bonds 无违约风险债券 不存在违约风险的债券，例如美国政府债券。

default risk 违约风险 债务工具的发行方无力支付利息或者债务工具到期时无力偿还本金的可能性。

defensive open market operations 防御型公开市场操作 为抵消其他影响基础货币的因素（如在美联储的财政存款的变化或浮款的变化）的变动对货币供给量的影响而进行的公开市场操作。

defined-benefit plan 待遇确定型计划 一种预先确定受益水平的养老金计划。

defined-contribution plan 缴费确定型计划 一种受益水平取决于向计划的缴费额及其收益的养老金计划。

deleveraging 去杠杆化 金融机构由于自有资本不足而削减贷款的情况。

demand curve 需求曲线 在其他经济变量不变的情况下描述需求数量与价格之间关系的曲线。

demand-pull inflation 需求拉动型通货膨胀 由政策制定者实施使总需求曲线位移的政策所引发的通货膨胀。

demand shocks 需求冲击 可以使总需求曲线位移的冲击，包括货币供给的变化、政府支出和税收的变化、净出口的变化以及消费者和企

业支出的变化。

deposit facility 存款便利 欧洲中央银行常设的信贷机制，在此机制下商业银行隔夜存款的利率比目标融资利率低100个基点。

deposit outflows 存款外流 由储户提取存款或要求支付引发的商业银行存款的流失。

deposit rate ceiling 存款利率上限 向储户支付的最高利率的限制。

depreciation 贬值 货币价值的下降。

devaluation 法定贬值 将货币的固定汇率重新设定在一个较低的水平上。

dirty float 肮脏浮动 一种汇率体制，在这种体制下货币管理当局试图通过买卖各种货币来影响本国货币的汇率（也称为管理浮动）。

discount bond 贴现债券 一种购买价格低于面值而且到期时按照面值偿还的信用市场工具，这种债券不支付任何利息，又称零息债券。

discount loans 贴现贷款 商业银行向联邦储备体系的借款，也被称为预支款。

discount rate 贴现率 美联储向商业银行提供贴现贷款时收取的利率。

discount window 贴现窗口 美联储向商业银行提供贴现贷款的机制。

discretionary policy 相机抉择政策 在高失业出现时，政府酌情采取的消除失业的政策。

disintermediation 脱媒 流入银行体系的资金减少，导致间接融资规模下降。

diversification 多样化 投资于一组资产（资产组合），由于各项资产的回报率不是同步变动的，从而使总体投资风险小于单项资产

的投资风险。

dividends 股利 依据持有股票的数量给予股东的定期支付。

dollarization 美元化 将一种硬通货如美元作为本国货币流通的情况。

dual banking system 双重银行体系 由联邦政府监管的银行和由各州监管的银行并存的美国的银行体系。

dual mandate 双重使命 中央银行希望实现的两个同等重要的最终目标：物价稳定和就业最大化。

duration analysis 久期分析 度量银行资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性的方法。

dynamic open market operations 主动型公开市场操作 旨在改变准备金和基础货币数量的公开市场操作。

E

e-cash 电子现金 在互联网上购买商品和劳务所使用的电子货币。

economies of scale 规模经济 单位交易成本随着交易规模的扩大而下降的情形。

economies of scope 范围经济 运用同一种资源提供多种不同商品和劳务的能力。

Edge Act corporation 《埃奇法案》公司 主要从事国际银行业务的美国商业银行的特殊分支机构。

effective exchange rate index 有效汇率指数 一种反映一篮子代表性外币价值的指数。

efficient market hypothesis 有效市场假说 理性预期理论在金融市场中的应用。

e-finance 电子金融 一种新兴的通过电子设施提供金融服务的方式。

electronic money/e-money 电子货币/e币 仅以电子形式存在的货币，可以代替现金使用。

emerging market economies 新兴市场经济体 近年来已经向世界其他地区的商品、劳务及资本流动开放市场，处于市场发展早期阶段的经济体。

equation of exchange 交易方程式 方程式 $MV=PY$ ，该方程式说明了名义收入与货币数量之间的关系。

equities 股权 对公司净收入和资产份额的要求权。

equity capital 权益资本 参见净值。

equity multiplier (EM) 权益乘数 每一美元权益资本对应的资产数额。

Eurobonds 欧洲债券 以发行市场所在国以外其他国家的货币标价的债券。

Eurocurrencies 欧洲货币 欧洲债券的变形，指存放在母国以外银行中的外币。

Eurodollars 欧洲美元 存放在美国以外其他国家银行中的美元，或者存放在美国银行国外分支机构中的美元。

European option 欧式期权 只能在合约到期日行权的期权。

excess demand 超额需求 需求量大于供给量的情形。

excess reserve 超额准备金 超过法定存款准备金要求的准备金。

excess supply 超额供给 供给量大于需求量的情形。

exchange rate 汇率 以一种货币表示的另外一种货币的价格。

exchange-rate peg 汇率盯住 将本国货币的价值与另一种货币的价值之间的关系固定下来，所以汇率是固定的。

exchange rate overshooting 汇率超调 当货币供给发生变化时，汇率在短期内的变动大于其在长期内的变动的现象。

exchange-rate targeting 汇率目标 参见汇率盯住。

exchanges 交易所 证券交易双方（或他们的代理人或经纪人）在一个集中的场所进行交易的二级市场。

exercise price/strike price 执行价格 期权的买方有权买卖标的金融工具的价格。

expectations theory 预期理论 该理论认为长期债券的利率等于在其期限内人们预期的短期利率的平均数。

expected return 预期回报率 对某项资产下一期回报率的预期。

F

face value 面值 在到期日支付给息票债券持有人的指定数额。

fair-value accounting 公允价值会计方法 资产负债表中的资产按照市场价值计值的会计方法。

federal funds rate 联邦基金利率 隔夜拆放在美联储的存款的利率。

Federal Open Market Committee (FOMC) 联邦公开市场委员会 制定公开市场操作决策的委员会，它由联邦储备理事会七名成员、纽约联邦储备银行行长以及其他四位联邦储备银行行长（轮流担任）组成。

Federal Reserve banks 联邦储备银行 联邦储备体系的12家区域性银行。

Federal Reserve System (the Fed) 联邦储备体系（美联储） 美国负责制定和执行货币政策的中央银行。

fiat money 不兑现纸币 被政府指定为法定偿付手段，但不能兑换为铸币或贵金属的纸币。

financial crisis 金融危机 以大量金融和非金融企业破产以及资产价格暴跌为主要特征的金融市场动荡。

financial derivatives 金融衍生工具 损益与之前发行的证券挂钩的金融工具，通常用于规避风险。

financial engineering 金融工程 研发能够满足客户需求并确保利润的新金融产品和服务的过程。

financial futures contract 金融期货合约 标的商品为特定类型金融工具的期货合约。

financial futures option 金融期货期权 以期货合约作为标的金融工具的期权，也称为期货期权。

financial globalization 金融全球化 各国对来自其他国家的资本和金融企业开放市场的过程。

financial intermediaries 金融中介机构 从储户手中借入资金并将其贷放给其他人的金融机构（例如银行、保险公司、共同基金、养老金和财务公司）。

financial intermediation 金融中介化 通过金融中介机构连接贷款人（即储户）和借款人（即资金需求者）的间接融资过程。

financial liberalization 金融自由化 取消对金融市场的管制。

financial markets 金融市场 将资金盈余方的资金转移给资金短缺方的市场。

financial panic 金融恐慌 经济中出现的大量金融中介机构破产和金融市场崩溃的现象。

financial supervision (prudential supervision) 金融监管（审慎监管） 对金融机构经营者和经营方式的监管。

fiscal policy 财政政策 包括政府支出和税收决策的政策。

Fisher effect 费雪效应 利率水平随着预期通货膨胀的发生而提高的现象，它是以经济学家欧文·费雪的名字命名的。

fixed exchange rate regime 固定汇率制度 中央银行通过买卖本币从而将汇率稳定在一个固定水平上的汇率制度。

fixed-payment loan 固定支付贷款 一种信用市场工具，它向借款人提供一定数量的资金，并要求借款人在一定年限内定期（通常按月）偿还固定金额的资金。

float 浮款 美联储的在途现金项目减去待付现金项目的余额。

floating exchange rate regime 浮动汇率 制度允许一种货币相对于另一种货币的价值自由波动的汇率制度。

foreign bonds 外国债券 在国外发行并以市场所在国货币标价的债券。

foreign exchange intervention 外汇市场干预 中央银行通过买卖货币来影响外汇汇率的国际金融交易。

foreign exchange market 外汇市场 决定汇率的市场。

foreign exchange rate 外汇汇率 参见汇率。

forward contract 远期合约 交易双方达成在未来某一时刻进行金融交易的协议。

forward exchange rate 远期汇率 远期交易中使用的汇率。

forward transaction 远期交易 在未来约定时间进行的以不同货币标价的银行存款之间的兑换交易。

free-rider problem 搭便车问题 当没有支付费用的人利用他人付费得到的信息获利时出现的问题。

fully-amortized loan 完全分期等额偿还贷款 参见固定支付贷款。

fully funded 完全积累制 养老计划的一种，计划的缴费及各年收益的总和足以支付到期应当支付的养老金。

futures contract 期货合约 卖方承诺在未来约定时间按照约定价格向买方提供一定数量的标准化商品合约。

futures option 期货期权 参见金融期货合约。

G

gap analysis 缺口分析 度量银行利润对利率变动敏感性的方法，用利率敏感性资产减去利率敏感性负债来计算缺口。

generalized dividend model 推广的股利估值模型 股票的价值仅取决于未来股利的现值。

goal independence 目标独立性 中央银行设定货币政策目标的能力。

gold standard 金本位制度 货币可以直接兑换为黄金的固定汇率制度。

Gordon growth model 戈登增长模型 假设股利增长率不变来计算股票价值的简化模型。

government budget constraint 政府预算约束 政府预算赤字必须等于基础货币变化量与公众持有的政府债券的变化量之和的要求。

government spending 政府支出 各级政府用于购买商品和劳务的支出。

government-sponsored enterprises (GSE) 政府资助企业 和政府存在密切联系的联邦政府资助的机构，其运行方式和私人公司是一样的。

gross domestic product (GDP) 国内生产总值 一个经济体在一年内生产的所有最终产品和劳务的价值总和。

H

hedge 避险 保护自己免于承受风险。

hedge fund 对冲基金 一种运用“市场中性战略”的特殊类型的共同基金。

hierarchical mandate 层级使命 中央银行将物价稳定目标放在首位，但是只要这一目标实现，中央银行将寻求实现其他目标。

high-powered money 高能货币 即基础货币。

hyperinflation 恶性通货膨胀 月通货膨胀率超过50%的极端严重的通货膨胀。

hysteresis 后遗效应 由于之前的高失业率导致的经济偏离充分就业水平的状态。

I

incentive-compatible 激励相容 使合约双方利益协调一致的激励措施。

income 收入 收益流量。

indexed bond 指数化债券 利息和本金的支付数额随物价水平的变化而调整的债券，因此这种债券的利率直接反映了实际利率水平。

inflation 通货膨胀 一般物价水平持续上涨的状态。

inflation rate 通货膨胀率 物价水平的变动率，通常以每年变动的百分比来衡量。

inflation targeting 通货膨胀目标制 一种公布中期通货膨胀率目标的货币政策策略。

initial public offering (IPO) 首次公开发行 新发行的股票份额。

insolvent 资不抵债 公司或银行的资产少于负债的情形，破产。

instrument independence 工具独立 中央银行使用货币政策工具的

能力。

interest parity condition 利息平价条件 国内利率等于外国利率加上外国货币的预期升值率。

interest rate 利率 借款的成本或为借入资金支付的价格（通常以年率表示）。

interest-rate forward contract 利率远期合约 和债务工具相联系的远期合约。

interest-rate risk 利率风险 由于利率波动导致的收益减少的可能性。

interest-rate swap 利率互换 允许交易双方交换（互换）各自拥有的不同利息流的金融合约。

intermediate target 中介目标 美联储试图影响的、会直接作用于就业和物价水平的一组经济变量中的一个，例如货币供给量或利率。

intermediate-term 中期 就债务工具而言，中期是指债务期限在1～10年。

international banking facilities (IBFs) 国际银行设施 可以接受外国居民的定期存款，但不受法定存款准备金要求和利率上限限制的美国银行机构。

International Monetary Fund (IMF) 国际货币基金组织 依据《布雷顿森林协定》建立的国际金融组织，其目标是通过向出现国际收支问题的国家提供贷款的方式促进国际贸易的发展。

international policy coordination 国际政策协调 国家间合作制定政策的协议。

international reserves 国际储备 中央银行持有的以外币计价的资产。

inverted yield curve 反转的收益曲线 向下倾斜的收益曲线。

investment banks 投资银行 在一级市场上协助发行证券的企业。

J

junk bonds 垃圾债券 信用等级低于Baa、违约风险很高的债券。

K

Keynesian 凯恩斯主义者 约翰·梅纳德·凯恩斯的追随者，他们认为物价水平与总产出的波动不仅受货币政策的影响，还受政府支出和财政政策的影响，而且他们不认为经济具有自发稳定的功能。

L

large,complex banking organizations (LCBO) 复杂的大型银行组织 能够从事银行业务并提供各类金融服务的大公司。

law of one price 一价定律 该定律认为，如果两个国家生产一种同质的商品，那么无论该商品是哪个国家生产的，其在世界市场上的价格应该是相同的。

lender of last resort 最后贷款人 为防止金融危机的发生，在其他人都都不愿意向金融机构提供资金的时候，向其提供准备金的机构。

leverage ratio 杠杆比率 银行的资本与资产之比。

leveraged buyout (LBO) 杠杆收购 通过提高财务杠杆（增加负债）获得资金购买公开交易的企业的全部股份，从而完成的收购。

liabilities 负债 借款或债务。

liability management 负债管理 为增加利润，努力获取低成本的资金。

liquid 流动 很容易转化为现金。

liquidity 流动性 一种资产转化为现金的相对难易程度和速度。

liquidity management 流动性管理 商业银行做出的保有充足的流

动性资产以满足储户提取存款要求的决策。

liquidity preference framework 流动性偏好模型 由约翰·梅纳德·凯恩斯创立的模型，基于货币供给和货币需求预测均衡利率水平。

liquidity preference theory 流动性偏好理论 约翰·梅纳德·凯恩斯的货币需求理论。

liquidity premium theory 流动性溢价理论 认为长期债券的利率等于在其期限内人们预期的短期利率的平均数加上正的期限（流动性）溢价的理论。

liquidity services 流动性服务 金融中介机构向客户提供的便于客户完成交易的服务。

load funds 付佣基金 由收取一定佣金的销售人员销售，佣金在购买时支付，并立即从基金份额的赎回价值中扣除的开放式基金。

loan commitment 贷款承诺 银行向一家企业做出的（在未来一个给定的时期内）提供一定数额贷款的承诺，贷款利率和某一种市场利率挂钩。

loan sale 贷款出售 根据合约（也被称为二级贷款参与权）将特定贷款的全部或部分现金流出售，从而将该贷款从银行的资产负债表中剥离出去的业务。

longer-term refinancing operations 较长期再融资操作 欧洲中央银行公开市场操作的一种类型，类似于美联储直接买入或卖出有价证券。

long position 多头 购买一种标的金融工具的合约义务。

long-run monetary neutrality 长期货币中性 参见货币中性货币中性。

long-term 长期 就债务工具而言，长期是指债务期限在十年或十年以上。

M1 货币的一种统计指标，包括通货、旅行支票和支票存款。

M2 货币的一种统计指标，在M1的基础上加上货币市场存款账户、货币市场共同基金份额、小额定期存款、储蓄存款、隔夜回购协议和隔夜欧洲美元。

macro hedge 宏观避险 针对一家金融机构整个资产组合利率风险的避险策略。

macroprudential regulation 宏观审慎监管 影响信贷市场总量变化的监管政策。

main refinancing operations 主要再融资操作 欧洲中央银行主要的货币政策工具，每周进行一次，期限为两周的反向交易（按照回购协议买入或卖出合格资产或提供以合格资产为抵押品的贷款）。

managed float regime 有管理的浮动汇率制度 一种汇率制度，在这种汇率制度下政府试图通过买卖货币来影响本国货币的汇率（也被称为肮脏浮动）。

management advisory services 管理咨询服务 一家会计师事务所向其客户提供的，会产生潜在利益冲突问题的审计服务和非审计顾问服务。

marginal lending facility 边际贷款便利 欧洲中央银行常备的一种融资便利，商业银行可以向本国中央银行借入隔夜贷款（提供合格的担保品），借款利率高于目标融资利率100个基点。

marginal lending rate 边际贷款利率 欧洲中央银行规定的边际贷款便利的利率。

margin requirement 保证金要求 在经纪公司的账户（保证金账户）上必须保有的货币数额。

mark-to-market accounting 市场价值会计 一种会计方法，资产负债表中的资产按照最新市场变现价值计价。

market equilibrium 市场均衡 人们愿意购买的数量（需求）等于人们愿意出售的数量（供给）的情形。

market fundamentals 市场基本面 直接影响证券未来收入流的因素。

matched sale-purchase transaction 再买回交易 美联储卖出持有的证券，证券的购买者同意在不久后的一个特定时间将证券再卖回给美联储的交易；有些时候也被称为反向回购交易。

maturity 期限 债务工具距离到期日的时间。

medium of exchange 交易媒介 用以购买商品和劳务的任何东西。

micro hedge 微观避险 针对某种特定资产的避险策略。

monetarism 货币主义 认为货币供给是引起价格水平和总产出波动的根本原因的观点。

monetarist 货币主义者 米尔顿·弗里德曼的追随者，他们认为货币供给是引起价格水平和总产出波动的根本原因，而且经济具有自发稳定的功能。

monetary aggregates 货币总量 联邦储备体系使用的货币供给的统计指标（M1和M2）。

monetary base 基础货币 美联储的货币性负债（流通中现金和准备金）和财政部的货币性负债（流通中的政府货币，主要是铸币）的总和。

monetary neutrality 货币中性 认为长期内货币供给的扩张只会导致物价水平同比例的上升，实际货币供给和利率等其他所有经济变量均保持不变的理论。

monetary policy 货币政策 对货币供给和利率的管理。

monetary targeting 货币目标制 一种货币政策策略，中央银行公布一个它将执行的未来货币总量的年增长率水平（目标）。

monetary theory 货币理论 研究货币数量变动与经济活动之间关

系的理论。

monetizing the debt 债务货币化 一种为政府支出提供融资的方法，政府为解决政府支出的资金需求而向社会公众发行的债券，为高能货币所替代，又称为印钞票。

money 货币 在购买商品和劳务或清偿债务时被普遍接受的任何物品。

money center banks 货币中心银行 位于主要金融中心（纽约、芝加哥、旧金山）的大银行。

money market 货币市场 交易短期债务工具（一般是指原始期限小于一年的债务工具）的金融市场。

money multiplier 货币乘数 反映给定的基础货币变动与货币供给变动之间关系的比率。

money supply 货币供给 货币数量。

monocline insurance companies 单线保险公司 单一从事信用保险业务的专业化保险公司。

moral hazard 道德风险 交易的一方从事对另一方不利的行为的风险。

mortgage-backed securities 抵押支持证券 打包并量化高风险基础抵押资产的违约风险的证券。

multiple deposit creation 存款创造 当美联储向银行体系投放1美元额外的准备金时，存款的增加数倍于1美元的过程。

N

NAIRU (nonaccelerating inflation rate of unemployment) 非加速通货膨胀失业率 即劳动力需求等于劳动力供给，因而不存在通货膨胀变动趋势时的失业率。

national banks 国民银行 在联邦政府注册的银行。

natural rate of output 总产出的自然率水平 自然失业率下的总产出水平，即不存在工资和价格变动趋势时的产出水平。

natural rate of unemployment 自然失业率 与充分就业相对应的失业率水平，此时劳动力供给等于劳动力需求。

net exports 净出口 外国对本国商品和服务的净支出，等于出口减进口。

net worth 净值 公司资产（它所拥有的以及别人欠它的）与负债（它欠别人的）之间的差额，也称为权益资本。

no-load funds 免佣基金 直接向公众销售，不收取销售佣金的共同基金。

nominal anchor 名义锚 货币政策制定者用来锁定物价水平的名义变量，例如通货膨胀率、汇率或者货币供给。

nominal interest rate 名义利率 没有考虑通货膨胀因素的利率。

nonaccelerating inflation rate of unemployment 非加速通货膨胀失业率 参见NAIRU。

nonborrowed monetary base 非借入基础货币 即基础货币减去贴现贷款（借入准备金）。

notional principal 名义本金 互换合约中用以计算利息的金额。

O

off-balance-sheet activities 表外业务 包括金融工具交易以及从收费和贷款出售中获取收入的银行业务，这些业务会影响银行利润但却不体现在银行的资产负债表上。

official reserve transactions balance 官方储备交易余额 经常账户余额加上资本账户各项目的余额。

open-end fund 开放型基金 份额可随时赎回的基金，赎回价格与基金资产净值挂钩。

open interest 未平仓合约 没有平仓的合约数量。

open market operations 公开市场操作 美联储在公开市场上进行的债券买卖。

open market purchase 公开市场购买 美联储买入债券。

open market sale 公开市场出售 美联储出售债券。

operating instrument 操作工具 对中央银行的货币政策工具非常敏感而且能够反映货币政策立场的变量（也称为政策工具）。

opportunity cost 机会成本 由于没有持有其他替代性资产损失的利息（预期回报）。

optimal forecast 最优预测 运用所有可得信息对未来所做的最好的估计。

option 期权 赋予买主在未来既定的时间内以既定价格买入或卖出某种标的金融资产的选择权（权利）的合约。

originate-to-distribute model 发起—配售模式 由一个独立的个体，如抵押贷款经纪人发起设立抵押，并将其作为一项证券的基础资产出售给投资者的商业模式。

over-the-counter (OTC) market 场外市场 分处各地的拥有证券存货的交易商随时同与它们联系并愿意接受它们报价的人“在柜台上”买卖证券的二级市场。

overnight cash rate 隔夜现金利率 欧元区非常短期的银行间贷款的利率。

P

par value 面值 参见face value。

payment system 支付体系 经济社会中进行交易的方法。

perpetuity 永续年金 参见永续债券。

Phillips curve theory 菲利普斯曲线 认为与生产能力和其他因素相关的经济状态会影响通货膨胀率变动的理论。

planned investment spending 计划投资支出 企业购置新的实物资产（如机器、电子计算机、办公楼等）的支出加上新住宅的计划支出。

policy instrument 政策工具 对中央银行的货币政策工具非常敏感而且能够反映货币政策立场的变量（也称为操作工具）。

political business cycle 政治经济周期 每次选举前，由于扩张性的政策所导致的经济周期。

portfolio 投资组合 一组资产的组合。

preferred habitat theory 期限优先理论 该理论与流动性溢价理论密切相关，认为长期债券的利率等于债券到期前预期短期利率的平均值加上正的期限溢价。

premium 期权费 为购买期权合约所支付的金额。

present discounted value 现期贴现值 参见现值。

present value 现值 利率为 i 时未来收到的现金流在今天的价值，又称为现期贴现值。

price stability 物价稳定 低且稳定的通货膨胀水平。

primary dealers 一级交易商 代表私人公司或商业银行，同美联储公开市场交易室进行交易的政府债券交易商。

primary market 一级市场 向最初的购买人出售新发行证券的金融市场。

principal-agent problem 委托-代理问题 由于动机不同，实际控制企业的经理（代理人）从自身利益而非所有者（委托人）的利益出发行事，所产生的道德风险问题。

printing money 印钞票 参见债务货币化。

private equity fund 私募股权基金 对未在公开市场交易的公司进行长期投资的基金。

prudential supervision 审慎监管 参见金融监管。

put option 看跌期权 赋予期权买方按照约定价格卖出某种证券的权利的合约。

Q

quantity theory of money 货币数量论 认为名义收入仅由货币数量的变化所决定的理论。

quotas 配额 对外国商品进口数量的限制。

R

rate of capital gain 资本利得率 证券价格与最初购买价格相比的变动比例。

rate of return 回报率 参见回报。

rational expectations 理性预期 与利用所有可得信息做出的最优预测相一致的预测。

real bills doctrine 真实票据原则 一种货币政策实施的指导原则（现在已受到怀疑）。该理论认为，只要贷款用于支持商品和服务的生产，向银行体系提供用于发放这些贷款的准备金，就不会引发通货膨胀。

real business cycle theory 真实经济周期理论 这种理论认为偏好和技术水平的实际冲击是短期内经济周期性波动的驱动力量。

real exchange rate 实际汇率 本国商品与外国商品交换的比率，即本国商品的价格与以本币表示的外国商品的价格之间的比率。

real interest rate 实际利率 根据价格水平（通货膨胀）的预期变动而进行调整的利率，能够更精确地反映真实借款成本。

real money balance 实际货币余额 按不变价格计算的货币数量。

real terms 不变价格 反映某人可以实际购买的商品和服务数量的价格。

recession 衰退 总产出水平不断下降的阶段。

reduced-form evidence 简化形式实证分析 通过直接观察两个变量之间的关系，来说明其中一个变量是否对另一个变量有影响的实证分析模式。

regulatory arbitrage 监管套利 银行持有具有相同的以风险为基础的资本金要求但相对风险更高的账面资产的过程，例如在向信用评级较低的公司发放贷款的同时，却剔除风险较低的资产，如向信用评级非常高的客户贷款。

reinsurance 再保险 将保险风险以及保费的一部分分配给另一家保险公司的情况。

repurchase agreement (repo) 回购协议 美联储购买证券，而卖出方承诺在短期内（通常在一周之内）买回这些证券的协议。

reputational rents 声誉租金 企业由于被市场各方信任而取得的利润。

required reserve ratio 法定存款准备金率 美联储要求商业银行保有的准备金占存款总额的百分比。

required reserves 法定存款准备金 美联储规定银行必须将吸收的每一美元存款的一部分留作备用金，银行为满足此规定而持有的准备金。

reserve currency 储备货币 其他国家持有的作为国际储备的货币，例如美元。

reserve requirements 法定准备金要求 要求存款机构将存款的一部分存放在美联储账户上的强制性规定。

reserves 准备金 银行在美联储账户上的存款加上银行实际持有

的库存现金。

residual claimant 剩余求偿权 在其他所有对公司资产的要求权都得到满足后，股东获得剩余资产的权利。

restrictive covenants 限制性条款 限制、规定借款人可以从事活动的条款。

return 回报 向证券持有人支付的利息加上证券价格的变动，并用证券购买价格的百分比表示，更准确的说法是回报率。

return on assets (ROA) 资产收益率 每一美元资产的税后净利润。

return on equity (ROE) 股权收益率 每一美元股权资本的税后净利润。

revaluation 法定升值 将货币的固定价值重新确定在一个较高的水平上。

reverse causation 逆因果关系 某变量被认为是另一变量的原因，而实际上恰好相反的情况。

reverse repo 反向回购协议 参见再买回交易。

reverse transaction 反向交易 欧洲中央银行在回购协议下买入或卖出符合条件的资产，或以该类资产作为担保进行信贷业务，反向交易一般在两周之内完成。

Ricardian equivalence 李嘉图等价 以19世纪英国经济学家大卫·李嘉图命名的理论，即当政府出现赤字并发行债券时，公众认为政府为偿还这些债券在今后将会提高税率。

risk 风险 资产回报率的不确定程度。

risk premium 风险溢价 存在违约风险的债券与不存在违约风险的债券之间的息差。

risk sharing 风险分担 设计并出售适合投资者风险偏好的资产，

并将出售资产所得资金用于购买风险程度较高的资产的过程。

risk structure of interest rates 利率的风险结构 到期期限相同的债券的利率之间的关系。

S

seasoned issue 新增发行 之前发行的现在在市场上交易的证券再次发行新额度。

secondary market 二级市场 买卖先前发行的（所以是二手的）证券的金融市场。

secondary reserves 二级准备 银行持有的短期美国政府债券和政府机构债券。

secured debt 担保债务 由抵押品提供担保的债务。

securitization 证券化 将不具有流动性的金融资产转换为可上市交易的资本市场工具的过程。

security 证券 由借款人向贷款人出售的、对借款人未来收入拥有索取权的证明，也被称为金融工具。

segmented markets theory 分割市场理论 一种利率期限结构理论，该理论将不同到期期限的债券市场看做完全独立和相互分割的，所以特定期限债券的利率仅由这种期限债券的供需决定。

seignorage 铸币税 政府通过发行货币所获取的收入。

self-correcting mechanism 自我调节机制 不论最初的产出水平处于何处，经济体都可以使产出逐渐恢复到自然率水平的特征。

shadow banking system 影子银行体系 在该体系下，银行贷款被经由证券市场的贷款取代。

short position 空头 出售某一标的金融工具的合约义务。

short sales 卖空 从交易商处借入证券，然后在市场上卖出，期望

在证券价格下跌时买回（抛空补回）以获取收益的行为。

short-term 短期 就债务工具而言，指期限为一年或一年以下的情况。

simple deposit multiplier 简单存款乘数 在储户和银行的行为都不发挥作用的简单模型中，银行体系准备金的增加导致存款增加的倍数。

simple loan 普通贷款 借款人必须在到期日将所借资金连本带息归还给贷款人的信用市场工具。

smart card 智能卡 带有一个计算机芯片，能够在需要时将所有者银行账户中货币以数字现金的形式存入其中的储值卡。

sovereign wealth fund 主权财富基金 投资于国外资产的国家所有的投资基金。

special drawing rights (SDR) 特别提款权 IMF发行的替代黄金的票据，可以发挥国际储备的作用。

specialist 证券交易经纪人 在证券交易所中负责维持其所负责的证券的有序交易的交易商经纪人。

speculative attack 投机性冲击 投机者大规模卖空一种货币的情形。

spinning 钓鱼行为 投资银行将一些热门的但被低估的首次公开发行的股票提供给其他公司的高级管理人员，以换取未来这些公司的投资银行业务。

spot exchange rate 即期汇率 即期交易所采用的汇率。

spot transaction 即期交易 外汇交易中最主要的形式，是指以不同货币计价的银行存款间即期完成交割的交易。

standing lending facility 经常性贷款便利 允许健康的银行向中央银行借取所需资金的贷款便利。

state banks 州银行 在各州注册的银行。

state-owned banks 国有银行 由政府所有的银行。

sterilized foreign exchange intervention 冲销式外汇市场干预 伴随有对冲性公开市场操作的外汇市场干预，因而不会引起基础货币的变动。

stock 股票 对公司的收益和资产拥有索取权的证券。

stock option 股票期权 以股票为标的资产的期权。

stockholders 股东 持有一家公司股票的人。

store of value 价值储藏 一段时间内对购买力的储藏。

strike price 行权价格 参见执行价格。

structured credit products 结构化信贷产品 源自于基础资产的现金流，具有特定的风险特征以吸引不同投资偏好的投资者的证券。

structured investment vehicles 结构化投资工具 和CDO一样由类似抵押贷款的资产组成的资产池提供现金流支付的证券，但是和CDO以长期债券的形式发行不同，这种证券一般以资产支持商业票据的形式发行。

structural model 结构模型 利用一系列刻画不同经济部门中企业和消费者的行为的公式，描述经济运行方式的方法。

structural model evidence 结构模型实证分析 通过运用数据所建立的说明变量之间影响途径的模型，来验证一个变量是否会影响另一个变量的实证分析方法。

subprime mortgage 次级抵押贷款 向信用记录较差的借款人提供的抵押贷款。

superregional banks 跨区域银行 规模类似货币中心银行，但总部不在任何一个货币中心城市（纽约、芝加哥和旧金山）的银行持股公司。

supply curve 供给曲线 描述其他经济变量不变的情况下供给数量

与价格之间关系的曲线。

supply shocks 供给冲击 导致总供给曲线发生位移的技术或原材料供给的任何变动。

swap 互换 交易双方相互交换彼此的一系列支付的金融合约。

swap lines 互换额度 美联储向其他国家中央银行借出美元以换取该国货币的安排。

sweep account 清扫账户 在这种安排之下，每个工作日结束时，企业支票账户余额中一定金额以上的部分都会被“清扫”出该帐户，并投资于可以给企业带来利息收益的隔夜回购协议。

T

T-account T账户 以英文字母T形式表示的简化的资产负债表，仅仅列举了资产负债表上的项目自某一初始状态开始所发生的变化。

target financing rate 目标融资利率 欧洲中央银行为隔夜现金利率设定的目标，即欧元区银行间短期贷款的利率。

Tariffs 关税 对进口货物征收的税。

Taylor principle 泰勒原理 货币当局应当提高名义利率，提高幅度超过通货膨胀率增长的政策原理。

Taylor rule 泰勒规则 经济学家约翰·泰勒提出的解释如何设定联邦基金利率指标的货币政策规则。

term structure of interest rates 利率的期限结构 到期期限不同的债券的利率之间的联系。

theory of asset demand 资产需求理论 该理论认为资产的需求数量：①通常与财富正相关，②与该资产相对于其他资产的预期回报率正相关，③与该资产相对于其他资产的回报率的风险负相关，④与该资产相对于其他资产的流动性大小正相关。

theory of efficient capital markets 有效资本市场理论 参见有效市

场假说。

theory of purchase power parity (PPP) 购买力平价理论 认为任何两种货币间的汇率会随两国物价水平的变动而调整的理论。

thrift institutions (thrifts) 节俭机构 储蓄和贷款协会、互助储蓄银行及信用社。

time-inconsistency problem 时间不一致问题 货币政策制定者在实施相机抉择的货币政策时，为追求短期利益实施扩张性政策而导致负面的长期结果的问题。

trade balance 贸易余额 商品出口和进口之间的差额。

transaction costs 交易成本 交易金融资产、商品和劳务所耗费的时间和金钱。

transmission mechanism of monetary policy 货币政策传导机制 货币供给影响经济活动的各种渠道。

U

underfunded 筹资不足 养老金计划的缴费及其收益不足以支付到期的固定养老金的情况。

underwriting 承销 按事先确定的价格向企业购买证券，然后在市场上发售的行为。

underwriters 包销商 向发行证券的公司保证证券的发行价格，然后向公众发售证券的投资银行。

unemployment rate 失业率 未就业的劳动力的比率。

unexploited profit opportunity 未开发的盈利机会 投资者可以获取超额收益的情况。

unit of account 记账单位 经济中用以衡量价值的任何东西。

unsecured debt 无担保债务 没有抵押品作为担保的债务。

unsterilized foreign exchange intervention 非冲销的外汇市场干预
中央银行买卖本国货币以对基础货币施加影响的外汇干预。

V

vault cash 库存现金 银行以实物形式持有的、隔夜存放在金库中的现金。

velocity 流通速度 参见货币流通速度。

velocity of money 货币流通速度 货币周转的比率；1美元在一年间用来购买经济中最终产品和劳务的平均次数。

venture capital fund 风险投资基金 集中合伙人的资源，用来帮助企业创建新企业的金融中介机构。

virtual bank 虚拟银行 没有固定的工作场所，只存在于网络空间的银行。

W

wealth 财富 个人拥有的所有资源，包括所有的资产。

World Bank 世界银行 国际复兴和开发银行，是一个向发展中国家提供长期贷款，以支持发展中国家建设有利于其发展的水利、公路和其他实物资本的国际组织。

World Trade Organization (WTO) 世界贸易组织 总部位于瑞士日内瓦，监督国家间贸易规则（关税和配额）实施的组织。

Y

yield curve 收益率曲线 将期限不同的某类债券的利率连接起来的曲线。

yield to maturity 到期收益率 使信用市场工具所有未来回报的现值与其今天的价值相等的利率。

Z

zero-coupon bond 零息债券 参见贴现债券。